

CloudEngine 9800, 8800, 6800 系列交换机 V300R025C10

MIB 参考

文档版本	01
发布日期	2026-03-31



版权所有 © 华为技术有限公司 2026。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为技术有限公司

地址：深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编：518129

网址：<https://e.huawei.com>

安全声明

产品生命周期政策

华为公司对产品生命周期的规定以“产品生命周期终止政策”为准，该政策的详细内容请参见如下网址：
<https://support.huawei.com/ecolumnsweb/zh/warranty-policy>

漏洞处理流程

华为公司对产品漏洞管理的规定以“漏洞处理流程”为准，该流程的详细内容请参见如下网址：
<https://www.huawei.com/cn/psirt/vul-response-process>
如企业客户须获取漏洞信息，请参见如下网址：
<https://securitybulletin.huawei.com/enterprise/cn/security-advisory>

华为初始证书权责说明

华为公司对随设备出厂的初始数字证书，发布了“华为设备初始数字证书权责说明”，该说明的详细内容请参见如下网址：
<https://support.huawei.com/enterprise/zh/bulletins-service/ENEWS2000015766>

华为企业业务最终用户许可协议(EULA)

本最终用户许可协议是最终用户（个人、公司或其他任何实体）与华为公司就华为软件的使用所缔结的协议。最终用户对华为软件的使用受本协议约束，该协议的详细内容请参见如下网址：
<https://e.huawei.com/cn/about/eula>

产品资料生命周期策略

华为公司针对随产品版本发布的售后客户资料（产品资料），发布了“产品资料生命周期策略”，该策略的详细内容请参见如下网址：
<https://support.huawei.com/enterprise/zh/bulletins-website/ENEWS2000017760>

目 录

1 MIB 参考	1
1.1 MIB 简介	1
1.1.1 网络管理概述	2
1.1.2 基于 SNMP 的网络管理	2
1.1.3 SNMP 介绍	3
1.1.3.1 SNMP 版本	3
1.1.3.2 SNMP 协议数据单元	5
1.1.3.3 SNMP 报文处理过程	5
1.1.4 MIB 介绍	6
1.1.4.1 MIB 树结构	6
1.1.4.2 MIB 分类	7
1.1.4.3 MIB 的几个概念	8
1.1.4.4 MIB 文件之间的依赖关系	9
1.2 MIB 典型使用实例	10
1.2.1 配置网管工具与设备连接	10
1.2.2 MIB 文件之间的依赖关系	13
1.2.3 MIB 文件下载	14
1.2.4 MIB 加载	14
1.2.5 常用 MIB 节点	19
1.2.6 通过 MIB 管理配置文件	21
1.2.7 通过 MIB 升级设备	24
1.2.8 设备物理信息查询和配置	30
1.2.8.1 查询实体当前的管理面 CPU 使用率	30
1.2.8.2 查询实体 5 秒内的管理面 CPU 平均使用率	31
1.2.8.3 查询实体 1 分钟内的管理面 CPU 平均使用率	32
1.2.8.4 查询内存使用率	33
1.2.8.5 查询温度	34
1.2.8.6 查询单板运行时长	36
1.2.8.7 查询单板和电源功率	37
1.2.8.8 查询设备功耗信息	39
1.2.8.9 查询序列号	40
1.2.8.10 查询光模块信息	42
1.2.8.11 查询电子标签信息	43

1.2.8.12 查询电压信息.....	45
1.2.8.13 查询电源状态信息.....	46
1.2.8.14 查询电源电压.....	47
1.2.8.15 查询风扇故障状态.....	48
1.2.8.16 查询风扇速率.....	49
1.2.8.17 配置功耗数据统计周期.....	50
1.2.9 接口信息查询.....	51
1.2.9.1 查询接口 Up/Down 信息.....	51
1.2.9.2 查询接口报文统计信息.....	54
1.2.9.3 查询接口的 MAC 地址.....	57
1.2.9.4 查询接口的速率信息.....	59
1.2.9.5 查询 Trunk 接口的最小 Up 接口数.....	60
1.2.10 LLDP 信息查询.....	61
1.2.10.1 LLDP 基本信息查询.....	62
1.2.10.1.1 查询 LLDP 配置信息.....	62
1.2.10.1.2 查询 LLDP 远端设备信息.....	64
1.2.10.1.3 查询 LLDP 本地设备数据.....	66
1.2.10.1.4 查询 LLDP 远端设备数据.....	67
1.2.10.2 LLDP 扩展信息查询.....	68
1.2.10.2.1 查询 LLDP-EXT-DOT1-MIB 信息.....	68
1.2.10.2.2 查询 LLDP-EXT-DOT3-MIB 信息.....	70
1.2.10.3 LLDP 华为 MIB 信息查询.....	71
1.2.10.3.1 查询 HUAWEI-LLDP-MIB 信息.....	71
1.2.11 RMON 信息查询.....	73
1.2.11.1 查询 RMON 以太网统计表信息.....	73
1.2.11.2 查询 RMON 历史控制表信息.....	74
1.2.11.3 查询 RMON 以太网历史表信息.....	75
1.2.11.4 查询 RMON 告警表信息.....	75
1.2.11.5 查询 RMON 事件表信息.....	76
1.2.11.6 查询 RMON 日志表信息.....	77
1.2.12 MAC 地址表查询.....	77
1.2.12.1 查询 MAC 地址和接口的对应关系.....	77
1.2.13 VLAN 信息查询.....	80
1.2.13.1 查询已经配置的 VLAN 信息.....	80
1.2.13.2 查询 VLAN 与加入该 VLAN 的接口的对应关系.....	81
1.2.14 STP 查询.....	82
1.2.14.1 查询 STP 使能情况.....	82
1.2.14.2 查询 STP 的类型.....	84
1.2.14.3 查询当前接口的转发状态.....	85
1.2.15 IP 地址信息查询.....	86
1.2.15.1 查询所有接口的 IP 地址.....	86
1.2.15.2 查询某个接口的 IP 地址.....	87

1.2.16 ARP 信息查询.....	89
1.2.16.1 查询 ARP 信息查询.....	89
1.2.17 查询各种路由协议的 IP 路由总数.....	92
1.2.18 VRRP 信息查询.....	93
1.2.18.1 查询 VRRP 备份组的状态信息.....	93
1.2.18.2 查询 VRRP 备份组的虚拟 MAC 地址信息.....	93
1.2.19 查询 BFD 状态（UP/DOWN）信息.....	94
1.2.20 QOS 信息查询.....	96
1.2.20.1 查询 DiffServ 模板及其应用状态.....	96
1.2.20.2 查询 DiffServ 模板入方向映射关系.....	97
1.2.20.3 查询 DiffServ 模板出方向映射关系.....	98
1.2.20.4 查询接口队列统计信息.....	99
1.2.20.5 查询流分类.....	101
1.2.20.6 查询流行为.....	103
1.2.20.7 查询流量监管配置信息.....	104
1.2.21 NQA 信息查询.....	105
1.2.21.1 查看 NQA 测试例的运行结果.....	105
1.3 基础配置.....	107
1.3.1 首次登录设备 MIB.....	107
1.3.1.1 HUAWEI-SYS-CLOCK-MIB.....	107
1.3.1.1.1 功能简介.....	107
1.3.1.1.2 单节点详细描述.....	107
1.3.1.1.2.1 hwLocalClock 详细描述.....	107
1.3.1.1.2.2 hwUTCCKlock 详细描述.....	108
1.3.1.1.3 告警节点详细描述.....	108
1.3.1.1.3.1 hwClockChanged 详细描述.....	108
1.3.2 登录设备命令行界面 MIB.....	108
1.3.2.1 HUAWEI-LINE-MIB.....	108
1.3.2.1.1 功能简介.....	108
1.3.2.1.2 单节点详细描述.....	108
1.3.2.1.2.1 hwMaxVtyNumber 详细描述.....	109
1.3.2.1.2.2 hwUserInfoLoginFailedTimes 详细描述.....	109
1.3.2.1.2.3 hwUserInfoStatisticPeriod 详细描述.....	109
1.3.2.1.2.4 hwCurrentVty 详细描述.....	109
1.3.2.1.2.5 hwMaxVty 详细描述.....	110
1.3.2.1.2.6 hwConAuthMode 详细描述.....	110
1.3.2.1.2.7 hwConSlot 详细描述.....	110
1.3.2.1.3 MIB Table 详细描述.....	110
1.3.2.1.3.1 hwLoginUserInfoTable 详细描述.....	110
1.3.2.1.4 告警节点详细描述.....	112
1.3.2.1.4.1 hwVtyNumExceed 详细描述.....	112
1.3.2.1.4.2 hwUserLogin 详细描述.....	113

1.3.2.1.4.3 hwUserLoginFail 详细描述.....	113
1.3.2.1.4.4 hwUserLogout 详细描述.....	113
1.3.2.1.4.5 hwUserSshLogin 详细描述.....	114
1.3.2.1.4.6 hwUserSshLogout 详细描述.....	114
1.3.2.1.4.7 hwTelnetLoginFailed 详细描述.....	114
1.3.2.1.4.8 hwSSHLoginFailed 详细描述.....	115
1.3.2.1.4.9 hwTelnetLoginFailedClear 详细描述.....	115
1.3.2.1.4.10 hwSSHLoginFailedClear 详细描述.....	115
1.3.2.1.4.11 hwVtyExceed 详细描述.....	115
1.3.2.1.4.12 hwVtyExceedClear 详细描述.....	116
1.3.2.1.4.13 hwConAuthModelIncomplete 详细描述.....	116
1.3.3 文件系统管理 MIB.....	116
1.3.3.1 HUAWEI-FLASH-MAN-MIB.....	116
1.3.3.1.1 功能简介.....	116
1.3.3.1.2 单节点详细描述.....	116
1.3.3.1.2.1 hwFlhSupportNum 详细描述.....	117
1.3.3.1.3 MIB Table 详细描述.....	117
1.3.3.1.3.1 huaweiFlhFileTable 详细描述.....	117
1.3.3.1.3.2 huaweiFlhOpTable 详细描述.....	118
1.3.3.1.3.3 hwFlhSyncTable 详细描述.....	122
1.3.3.1.3.4 hwStorageTable 详细描述.....	124
1.3.3.1.4 告警节点详细描述.....	125
1.3.3.1.4.1 hwFlhOperNotification 详细描述.....	126
1.3.3.1.4.2 hwFlhSyncSuccessNotification 详细描述.....	126
1.3.3.1.4.3 hwFlhSyncFailNotification 详细描述.....	126
1.3.3.2 HUAWEI-FTP-MIB.....	126
1.3.3.2.1 功能简介.....	126
1.3.3.2.2 单节点详细描述.....	126
1.3.3.2.2.1 hwFtpUserLoginFailedTimes 详细描述.....	127
1.3.3.2.2.2 hwFtpUserLoginStatisticPeriod 详细描述.....	127
1.3.3.2.3 告警节点详细描述.....	127
1.3.3.2.3.1 hwFtpLoginFailed 详细描述.....	127
1.3.3.2.3.2 hwFtpLoginFailedClear 详细描述.....	127
1.3.4 配置文件管理 MIB.....	128
1.3.4.1 HUAWEI-CONFIG-MAN-MIB.....	128
1.3.4.1.1 功能简介.....	128
1.3.4.1.2 单节点详细描述.....	128
1.3.4.1.2.1 hwCfgRunModifiedLast 详细描述.....	128
1.3.4.1.2.2 hwCfgRunSavedLast 详细描述.....	128
1.3.4.1.2.3 hwCfgOperateGlobalEntryLimit 详细描述.....	129
1.3.4.1.2.4 hwCfgOperateEntryAgeOutTime 详细描述.....	129
1.3.4.1.2.5 hwCfgOperateResultGlobalEntryLimit 详细描述.....	129

1.3.4.1.2.6 hwCfgOperateCompareConfig 详细描述.....	130
1.3.4.1.2.7 hwCfgRestoreErrCode 详细描述.....	130
1.3.4.1.2.8 hwCfgSaveAutoInterval 详细描述.....	131
1.3.4.1.2.9 hwCfgSaveAutoTime 详细描述.....	131
1.3.4.1.2.10 hwCfgSaveManualTime 详细描述.....	132
1.3.4.1.2.11 hwCfgSaveAutoCpuLimit 详细描述.....	132
1.3.4.1.2.12 hwCfgSaveAutoDelay 详细描述.....	132
1.3.4.1.2.13 hwCfgOperateLockByUserUserName 详细描述.....	133
1.3.4.1.2.14 hwCfgOperateUnlockByUserUserName 详细描述.....	133
1.3.4.1.2.15 hwCfgOperateLockByUserLockId 详细描述.....	133
1.3.4.1.2.16 hwCfgOperateLockByUserLockedTime 详细描述.....	133
1.3.4.1.2.17 hwCfgOperateUnlockByUserUnlockedTime 详细描述.....	134
1.3.4.1.2.18 hwCfgConfigChangeIsInner 详细描述.....	134
1.3.4.1.2.19 hwCfgConfigChangeUserName 详细描述.....	134
1.3.4.1.2.20 hwCfgConfigChangeSessionId 详细描述.....	134
1.3.4.1.2.21 hwCfgConfigChangeSrcAddress 详细描述.....	135
1.3.4.1.2.22 hwCfgConfigChangeStorageType 详细描述.....	135
1.3.4.1.2.23 hwCfgConfigChangeTerminalType 详细描述.....	135
1.3.4.1.2.24 hwCfgStartupFileIntegrityFailFileType 详细描述.....	136
1.3.4.1.2.25 hwCfgBackupFailureReason 详细描述.....	136
1.3.4.1.3 MIB Table 详细描述.....	136
1.3.4.1.3.1 hwCfgLogTable 详细描述.....	136
1.3.4.1.3.2 hwCfgOperateTable 详细描述.....	142
1.3.4.1.3.3 hwCfgOperateResultTable 详细描述.....	152
1.3.4.1.3.4 hwCfgBackup2ServerTable 详细描述.....	157
1.3.4.1.4 告警节点详细描述.....	159
1.3.4.1.4.1 hwCfgManEventlog 详细描述.....	159
1.3.4.1.4.2 hwCfgOperateCompletion 详细描述.....	159
1.3.4.1.4.3 hwCfgB2STransferFail 详细描述.....	160
1.3.4.1.4.4 hwCfgB2SOperate 详细描述.....	160
1.3.4.1.4.5 hwCfgRestoreFail 详细描述.....	160
1.3.4.1.4.6 hwCfgRestoreSuccess 详细描述.....	160
1.3.4.1.4.7 hwConfigInconsistent 详细描述.....	160
1.3.4.1.4.8 hwConfigInconsistentResume 详细描述.....	161
1.3.4.1.4.9 hwCfgAppDataInconsistent 详细描述.....	161
1.3.4.1.4.10 hwCfgAppDataInconsistentResume 详细描述.....	161
1.3.4.1.4.11 hwNextStartupFileInconsistent 详细描述.....	162
1.3.4.1.4.12 hwNextStartupFileInconsistentResume 详细描述.....	162
1.3.4.1.4.13 hwCfgLockConfigurationByUser 详细描述.....	163
1.3.4.1.4.14 hwCfgUnlockConfigurationByUser 详细描述.....	163
1.3.4.1.4.15 hwCfgConfigChangeLog 详细描述.....	164
1.3.4.1.4.16 hwCfgMemoryInsufficient 详细描述.....	164

1.3.4.1.4.17 hwCfgNextStartupFileIntegrityFail 详细描述.....	164
1.3.4.1.4.18 hwcfgStartupFileIntegrityFail 详细描述.....	165
1.3.4.1.4.19 hwcfgStartupFileIntegrityFailResume 详细描述.....	165
1.3.4.1.4.20 hwCfgMinisystemConfigRecovery 详细描述.....	165
1.3.4.1.4.21 hwCfgMinisystemConfigRecoveryClear 详细描述.....	165
1.3.4.1.4.22 hwCfgBackupFailure 详细描述.....	166
1.3.4.1.4.23 hwCfgBackupFailureClear 详细描述.....	166
1.3.4.1.4.24 hwCfgConfigUnsaved 详细描述.....	166
1.3.4.1.4.25 hwCfgConfigUnsavedClear 详细描述.....	166
1.3.4.2 HUAWEI-DATASYNC-MIB.....	167
1.3.4.2.1 功能简介.....	167
1.3.4.2.2 单节点详细描述.....	167
1.3.4.2.2.1 hwCurrentCfgChgSeqID 详细描述.....	167
1.3.4.2.2.2 hwCfgChgSeqIDReveralCount 详细描述.....	167
1.3.4.2.2.3 hwCfgChgTableMaxItem 详细描述.....	167
1.3.4.2.2.4 hwCfgBaselineTime 详细描述.....	168
1.3.4.2.3 告警节点详细描述.....	168
1.3.4.2.3.1 hwCfgChgNotify 详细描述.....	168
1.3.4.2.3.2 hwCfgLastSaveFailNotify 详细描述.....	168
1.4 接口管理.....	168
1.4.1 接口基础 MIB.....	168
1.4.1.1 IF-MIB.....	168
1.4.1.1.1 功能简介.....	169
1.4.1.1.2 单节点详细描述.....	169
1.4.1.1.2.1 ifNumber 详细描述.....	169
1.4.1.1.2.2 ifTableLastChange 详细描述.....	169
1.4.1.1.2.3 ifStackLastChange 详细描述.....	170
1.4.1.1.3 MIB Table 详细描述.....	170
1.4.1.1.3.1 ifTable 详细描述.....	170
1.4.1.1.3.2 ifXTable 详细描述.....	183
1.4.1.1.3.3 ifStackTable 详细描述.....	196
1.4.1.1.3.4 ifRcvAddressTable 详细描述.....	198
1.4.1.1.4 告警节点详细描述.....	199
1.4.1.1.4.1 linkDown 详细描述.....	200
1.4.1.1.4.2 linkUp 详细描述.....	200
1.4.1.2 HUAWEI-IF-EXT-MIB.....	200
1.4.1.2.1 功能简介.....	200
1.4.1.2.2 单节点详细描述.....	201
1.4.1.2.2.1 hwIFExtPhyStatus 详细描述.....	201
1.4.1.2.2.2 hwIFExtMemberOf 详细描述.....	201
1.4.1.2.2.3 hwTrunkIfMax 详细描述.....	201
1.4.1.2.2.4 hwTrunkNextIndex 详细描述.....	202

1.4.1.2.2.5 hwTrunkSystemPriority 详细描述.....	202
1.4.1.2.2.6 hwIFFlowStatGlobalInterval 详细描述.....	203
1.4.1.2.2.7 hwLinkDownReason 详细描述.....	204
1.4.1.2.2.8 hwMainIfName 详细描述.....	206
1.4.1.2.2.9 hwIpv6IfChangeDownReason 详细描述.....	206
1.4.1.2.2.10 hwTrunkIfDescr 详细描述.....	206
1.4.1.2.2.11 hwTrunkMemIfDescr 详细描述.....	207
1.4.1.2.2.12 hwTrunkActiveMember 详细描述.....	207
1.4.1.2.2.13 hwIfExtTrapReason 详细描述.....	207
1.4.1.2.2.14 hwLacpOldPDUInfo 详细描述.....	207
1.4.1.2.2.15 hwLacpNewPDUInfo 详细描述.....	207
1.4.1.2.2.16 hwTrunkIfStatus 详细描述.....	208
1.4.1.2.2.17 hwIfBandWidth 详细描述.....	208
1.4.1.2.2.18 hwTrunkETrunkId 详细描述.....	208
1.4.1.2.2.19 hwLacpLPartnerSystemID 详细描述.....	208
1.4.1.2.2.20 hwLacpPPartnerSystemID 详细描述.....	209
1.4.1.2.3 MIB Table 详细描述.....	209
1.4.1.2.3.1 hwIfExtTable 详细描述.....	209
1.4.1.2.3.2 hwIfIpTable 详细描述.....	215
1.4.1.2.3.3 hwIfIpUnnumberedTable 详细描述.....	218
1.4.1.2.3.4 hwTrunkIfTable 详细描述.....	219
1.4.1.2.3.5 hwTrunkMemTable 详细描述.....	225
1.4.1.2.3.6 hwIfEtherStatTable 详细描述.....	228
1.4.1.2.3.7 hwIfMonitorThresholdTable 详细描述.....	231
1.4.1.2.3.8 hwIfQueryTable 详细描述.....	232
1.4.1.2.3.9 hwLogicIfTable 详细描述.....	233
1.4.1.2.3.10 hwIfIpStatisticsTable 详细描述.....	235
1.4.1.2.4 告警节点详细描述.....	237
1.4.1.2.4.1 hwLacpNegotiateFailed 详细描述.....	237
1.4.1.2.4.2 hwLacpTotalLinkLoss 详细描述.....	238
1.4.1.2.4.3 hwLacpPartialLinkLoss 详细描述.....	239
1.4.1.2.4.4 hwExtLinkDown 详细描述.....	239
1.4.1.2.4.5 hwExtLinkUp 详细描述.....	240
1.4.1.2.4.6 hwLacpNegotiateResume 详细描述.....	240
1.4.1.2.4.7 hwLacpTotalLinkLossResume 详细描述.....	241
1.4.1.2.4.8 hwLacpPartialLinkLossResume 详细描述.....	241
1.4.1.2.4.9 hwExtAllMemberDownNotify 详细描述.....	241
1.4.1.2.4.10 hwExtAllMemberDownResume 详细描述.....	242
1.4.1.2.4.11 hwTrunkMemNumberChange 详细描述.....	242
1.4.1.2.4.12 hwLacpPDUChange 详细描述.....	243
1.4.1.2.4.13 hwLacpPDUChangeResume 详细描述.....	244
1.4.1.2.4.14 hwTrunkAllMemUpNotify 详细描述.....	244

1.4.1.2.4.15 hwPhysicalAdminIfDown 详细描述.....	244
1.4.1.2.4.16 hwPhysicalAdminIfUp 详细描述.....	245
1.4.1.2.4.17 hwLacpPartnerMisconnect 详细描述.....	245
1.4.1.2.4.18 hwLacpPartnerMisconnectResume 详细描述.....	246
1.4.1.2.4.19 hwTrunkStatusChange 详细描述.....	246
1.4.1.2.4.20 hwTrunkBwChange 详细描述.....	246
1.4.1.2.4.21 hwLacpStateDown 详细描述.....	247
1.4.1.2.4.22 hwLacpStateDownResume 详细描述.....	247
1.4.1.2.4.23 hwLacpMlagPartnerMisconnect 详细描述.....	247
1.4.1.2.4.24 hwLacpMlagPartnerMisconnectResume 详细描述.....	247
1.4.1.2.4.25 hwIfMonitorCrcErrorRising 详细描述.....	248
1.4.1.2.4.26 hwIfMonitorCrcErrorResume 详细描述.....	248
1.4.1.2.4.27 hwIfMonitorInputRateRising 详细描述.....	249
1.4.1.2.4.28 hwIfMonitorInputRateResume 详细描述.....	249
1.4.1.2.4.29 hwIfMonitorOutputRateRising 详细描述.....	249
1.4.1.2.4.30 hwIfMonitorOutputRateResume 详细描述.....	250
1.4.2 以太网接口 MIB.....	250
1.4.2.1 HUAWEI-PORT-MIB.....	250
1.4.2.1.1 功能简介.....	250
1.4.2.1.2 MIB Table 详细描述.....	250
1.4.2.1.2.1 hwEthernetTable 详细描述.....	250
1.4.2.1.2.2 hwPhysicalPortTable 详细描述.....	253
1.4.2.1.2.3 hwWdmPortMapTable 详细描述.....	254
1.4.2.1.3 告警节点详细描述.....	255
1.4.2.1.3.1 hwLocalFaultAlarm 详细描述.....	256
1.4.2.1.3.2 hwLocalFaultAlarmResume 详细描述.....	256
1.4.2.1.3.3 hwRemoteFaultAlarm 详细描述.....	256
1.4.2.1.3.4 hwRemoteFaultAlarmResume 详细描述.....	256
1.4.2.1.3.5 hwEthHalfDuplex 详细描述.....	257
1.4.2.1.3.6 hwEthFullDuplex 详细描述.....	257
1.4.2.1.3.7 hwPrefecTcaAlarm 详细描述.....	257
1.4.2.1.3.8 hwPrefecTcaAlarmResume 详细描述.....	257
1.4.2.1.3.9 hwInputRateChangeOverThresholdNotice 详细描述.....	258
1.4.2.1.3.10 hwOutputRateChangeOverThresholdNotice 详细描述.....	258
1.4.2.1.3.11 hwLinkHeartbeatDropAlarm 详细描述.....	259
1.4.2.1.3.12 hwLinkHeartbeatDropAlarmResume 详细描述.....	259
1.4.2.1.3.13 hwLinkHeartbeatChangeAlarm 详细描述.....	260
1.4.2.1.3.14 hwLinkHeartbeatChangeAlarmResume 详细描述.....	260
1.4.2.1.3.15 hwCableSnrAbnormal 详细描述.....	260
1.4.2.1.3.16 hwCableSnrNormal 详细描述.....	261
1.4.2.1.3.17 hwFlowControlDeadLockAlarm 详细描述.....	261
1.4.2.1.3.18 hwFlowControlDeadLockAlarmResume 详细描述.....	261

1.4.2.1.3.19 hwOpticalFake 详细描述.....	261
1.4.2.1.3.20 hwOpticalFakeResume 详细描述.....	261
1.4.2.2 HUAWEI-ERRORDOWN-MIB.....	262
1.4.2.2.1 功能简介.....	262
1.4.2.2.2 单节点详细描述.....	262
1.4.2.2.2.1 hwErrordownCause 详细描述.....	262
1.4.2.2.2.2 hwErrordownRecoverType 详细描述.....	262
1.4.2.2.3 告警节点详细描述.....	262
1.4.2.2.3.1 hwErrordown 详细描述.....	262
1.4.2.2.3.2 hwErrordownRecovery 详细描述.....	263
1.5 系统管理.....	263
1.5.1 硬件管理 MIB.....	263
1.5.1.1 ENTITY-MIB.....	263
1.5.1.1.1 功能简介.....	263
1.5.1.1.2 单节点详细描述.....	263
1.5.1.1.2.1 entLastChangeTime 详细描述.....	264
1.5.1.1.3 MIB Table 详细描述.....	264
1.5.1.1.3.1 entPhysicalTable 详细描述.....	264
1.5.1.1.3.2 entLogicalTable 详细描述.....	267
1.5.1.1.3.3 entAliasMappingTable 详细描述.....	272
1.5.1.1.3.4 entPhysicalContainsTable 详细描述.....	276
1.5.1.1.4 告警节点详细描述.....	277
1.5.1.1.4.1 entConfigChange 详细描述.....	278
1.5.1.2 HUAWEI-BASE-TRAP-MIB.....	279
1.5.1.2.1 功能简介.....	279
1.5.1.2.2 单节点详细描述.....	279
1.5.1.2.2.1 hwBaseTrapSeverity 详细描述.....	279
1.5.1.2.2.2 hwBaseTrapProbableCause 详细描述.....	279
1.5.1.2.2.3 hwBaseTrapEventType 详细描述.....	280
1.5.1.2.2.4 hwBaseTrapRelativeResource 详细描述.....	281
1.5.1.2.3 MIB Table 详细描述.....	281
1.5.1.2.3.1 hwBaseUsageTable 详细描述.....	281
1.5.1.2.3.2 hwBaseMemThresTable 详细描述.....	282
1.5.1.2.4 告警节点详细描述.....	283
1.5.1.2.4.1 hwCPUUtilizationRisingAlarm 详细描述.....	283
1.5.1.2.4.2 hwCPUUtilizationResume 详细描述.....	284
1.5.1.2.4.3 hwStorageUtilizationRisingAlarm 详细描述.....	285
1.5.1.2.4.4 hwStorageUtilizationResume 详细描述.....	286
1.5.1.2.4.5 hwSystemMemoryOverload 详细描述.....	286
1.5.1.2.4.6 hwSystemMemoryOverloadResume 详细描述.....	287
1.5.1.2.4.7 hwFESInconsistencyForMemoryLack 详细描述.....	287
1.5.1.2.4.8 hwFESInconsistencyForMemoryLackResume 详细描述.....	288

1.5.1.2.4.9 hwPppLoopbackDetect 详细描述.....	288
1.5.1.2.4.10 hwPppLoopbackDetResume 详细描述.....	288
1.5.1.3 HUAWEI-CPU-MIB.....	288
1.5.1.3.1 功能简介.....	289
1.5.1.3.2 MIB Table 详细描述.....	289
1.5.1.3.2.1 hwCpuDevTable 详细描述.....	289
1.5.1.4 HUAWEI-DEVICE-EXT-MIB.....	290
1.5.1.4.1 功能简介.....	290
1.5.1.4.2 单节点详细描述.....	290
1.5.1.4.2.1 hwDeviceEsn 详细描述.....	290
1.5.1.4.2.2 hwPlatformName 详细描述.....	290
1.5.1.4.2.3 hwPlatformVersion 详细描述.....	291
1.5.1.4.2.4 hwProductName 详细描述.....	291
1.5.1.4.2.5 hwProductVersion 详细描述.....	291
1.5.1.4.2.6 hwProductModel 详细描述.....	291
1.5.1.5 HUAWEI-ENTITY-COMPONENT-MIB.....	291
1.5.1.5.1 功能简介.....	291
1.5.1.5.2 单节点详细描述.....	292
1.5.1.5.2.1 hwCompLicense 详细描述.....	292
1.5.1.5.3 MIB Table 详细描述.....	292
1.5.1.5.3.1 hwEntityComponentTable 详细描述.....	292
1.5.1.6 HUAWEI-ENTITY-EXTENT-MIB.....	293
1.5.1.6.1 功能简介.....	293
1.5.1.6.2 单节点详细描述.....	293
1.5.1.6.2.1 hwDiskType 详细描述.....	294
1.5.1.6.2.2 hwDiskSN 详细描述.....	294
1.5.1.6.2.3 hwDiskUsage 详细描述.....	294
1.5.1.6.2.4 hwDiskUsageThreshold 详细描述.....	294
1.5.1.6.2.5 hwDiskSlot 详细描述.....	294
1.5.1.6.2.6 hwPhysicalName 详细描述.....	295
1.5.1.6.2.7 hwEntityExtTrapBoardSlotID 详细描述.....	295
1.5.1.6.2.8 hwEntityExtTrapUnitID 详细描述.....	295
1.5.1.6.2.9 hwEntityExtTrapHigPortID 详细描述.....	295
1.5.1.6.2.10 hwEntityExtTrapPeerBoardSlotID 详细描述.....	295
1.5.1.6.2.11 hwEntityExtTrapHigStateChangeTimes 详细描述.....	296
1.5.1.6.2.12 hwEntityExtTrapMonitorInterval 详细描述.....	296
1.5.1.6.2.13 hwDevicePowerInfoTotalPower 详细描述.....	296
1.5.1.6.2.14 hwDevicePowerInfoUsedPower 详细描述.....	296
1.5.1.6.3 MIB Table 详细描述.....	296
1.5.1.6.3.1 hwEntityStateTable 详细描述.....	296
1.5.1.6.3.2 hwRUModuleInfoTable 详细描述.....	303
1.5.1.6.3.3 hwOpticalModuleInfoTable 详细描述.....	305

1.5.1.6.3.4 hwEntPowerUsedInfoTable 详细描述.....	310
1.5.1.6.3.5 hwFanStatusTable 详细描述.....	310
1.5.1.6.3.6 hwSystemPowerTable 详细描述.....	312
1.5.1.6.3.7 hwPwrStatusTable 详细描述.....	312
1.5.1.6.3.8 hwTemperatureInfoTable 详细描述.....	314
1.5.1.6.3.9 hwPnpOperateTable 详细描述.....	315
1.5.1.6.4 告警节点详细描述.....	316
1.5.1.6.4.1 hwEntityExtHardDiskFull 详细描述.....	317
1.5.1.6.4.2 hwEntityExtHardDiskFullResume 详细描述.....	317
1.5.1.6.4.3 hwEntityExtHardDiskOnline 详细描述.....	317
1.5.1.6.4.4 hwEntityExtHardDiskOffline 详细描述.....	318
1.5.1.6.4.5 hwEntityExtCpuUsageNotfication 详细描述.....	318
1.5.1.6.4.6 hwEntityExtCpuUsageNotficationClear 详细描述.....	318
1.5.1.6.4.7 hwEntityExtHardDiskOnlineFail 详细描述.....	319
1.5.1.6.4.8 hwEntityExtHardDiskOfflineFail 详细描述.....	319
1.5.1.6.4.9 hwBoardSplitPorts 详细描述.....	319
1.5.1.6.4.10 hwEntityHigStateChangeNotify 详细描述.....	320
1.5.1.6.4.11 hwEntityHigStateDownNotify 详细描述.....	320
1.5.1.7 HUAWEI-DEVICE-MIB.....	320
1.5.1.7.1 功能简介.....	321
1.5.1.7.2 单节点详细描述.....	321
1.5.1.7.2.1 hwSystemRole 详细描述.....	321
1.5.1.7.2.2 hwConfigChangelP 详细描述.....	321
1.5.1.7.2.3 hwOldDevicelpAddr 详细描述.....	321
1.5.1.7.2.4 hwNewDevicelpAddr 详细描述.....	322
1.5.1.7.2.5 hwCompatibleSysOid 详细描述.....	322
1.5.1.7.3 MIB Table 详细描述.....	322
1.5.1.7.3.1 hwCpuDevTable 详细描述.....	322
1.5.1.7.3.2 hwMemoryDevTable 详细描述.....	323
1.5.1.8 HUAWEI-ENTITY-TRAP-MIB.....	325
1.5.1.8.1 功能简介.....	325
1.5.1.8.2 单节点详细描述.....	325
1.5.1.8.2.1 hwEntityPhysicalIndex 详细描述.....	325
1.5.1.8.2.2 hwEntityTrapEntType 详细描述.....	325
1.5.1.8.2.3 hwEntityTrapFaultID 详细描述.....	326
1.5.1.8.2.4 hwSoftwareVersion 详细描述.....	326
1.5.1.8.2.5 hwStartupSoftwareFileName 详细描述.....	326
1.5.1.8.2.6 hwEntityTrapReasonDescr 详细描述.....	326
1.5.1.8.2.7 hwEntPhysicalName 详细描述.....	327
1.5.1.8.3 MIB Table 详细描述.....	327
1.5.1.8.3.1 hwPartitionTable 详细描述.....	327
1.5.1.8.4 告警节点详细描述.....	328

1.5.1.8.4.1 hwChassisFail 详细描述.....	328
1.5.1.8.4.2 hwChassisFailResume 详细描述.....	328
1.5.1.8.4.3 hwBoardRemove 详细描述.....	329
1.5.1.8.4.4 hwBoardInsert 详细描述.....	329
1.5.1.8.4.5 hwBoardFail 详细描述.....	330
1.5.1.8.4.6 hwBoardFailResume 详细描述.....	330
1.5.1.8.4.7 hwBoardInvalid 详细描述.....	331
1.5.1.8.4.8 hwBoardInvalidResume 详细描述.....	331
1.5.1.8.4.9 hwBoardLeaveMaster 详细描述.....	331
1.5.1.8.4.10 hwBoardBecomeMaster 详细描述.....	332
1.5.1.8.4.11 hwBoardWarning 详细描述.....	332
1.5.1.8.4.12 hwBoardWarningResume 详细描述.....	333
1.5.1.8.4.13 hwAllLpuSfuFail 详细描述.....	333
1.5.1.8.4.14 hwAllLpuSfuFailResume 详细描述.....	333
1.5.1.8.4.15 hwBootloaderPwdEmpty 详细描述.....	333
1.5.1.8.4.16 hwBootloaderPwdEmptyResume 详细描述.....	334
1.5.1.8.4.17 hwForwardEngineInvalid 详细描述.....	334
1.5.1.8.4.18 hwForwardEngineInvalidResume 详细描述.....	334
1.5.1.8.4.19 hwForwardEngineFail 详细描述.....	335
1.5.1.8.4.20 hwForwardEngineFailResume 详细描述.....	335
1.5.1.8.4.21 hwCardRemove 详细描述.....	335
1.5.1.8.4.22 hwCardInsert 详细描述.....	336
1.5.1.8.4.23 hwCardFail 详细描述.....	336
1.5.1.8.4.24 hwCardFailResume 详细描述.....	337
1.5.1.8.4.25 hwCardInvalid 详细描述.....	337
1.5.1.8.4.26 hwCardInvalidResume 详细描述.....	338
1.5.1.8.4.27 hwOpticalRemove 详细描述.....	338
1.5.1.8.4.28 hwOpticalInsert 详细描述.....	339
1.5.1.8.4.29 hwOpticalFail 详细描述.....	339
1.5.1.8.4.30 hwOpticalFailResume 详细描述.....	340
1.5.1.8.4.31 hwOpticalInvalid 详细描述.....	340
1.5.1.8.4.32 hwOpticalInvalidResume 详细描述.....	340
1.5.1.8.4.33 hwOpticalUnauthorized 详细描述.....	341
1.5.1.8.4.34 hwOpticalUnauthorizedResume 详细描述.....	341
1.5.1.8.4.35 hwOpticalModuleAddNotice 详细描述.....	341
1.5.1.8.4.36 hwOpticalWarning 详细描述.....	342
1.5.1.8.4.37 hwOpticalWarningResume 详细描述.....	342
1.5.1.8.4.38 hwPowerRemove 详细描述.....	342
1.5.1.8.4.39 hwPowerInsert 详细描述.....	343
1.5.1.8.4.40 hwPowerFail 详细描述.....	343
1.5.1.8.4.41 hwPowerFailResume 详细描述.....	343
1.5.1.8.4.42 hwPowerInvalid 详细描述.....	344

1.5.1.8.4.43 hwPowerInvalidResume 详细描述.....	344
1.5.1.8.4.44 hwFanRemove 详细描述.....	344
1.5.1.8.4.45 hwFanInsert 详细描述.....	345
1.5.1.8.4.46 hwFanFail 详细描述.....	345
1.5.1.8.4.47 hwFanFailResume 详细描述.....	345
1.5.1.8.4.48 hwFanInvalid 详细描述.....	346
1.5.1.8.4.49 hwFanInvalidResume 详细描述.....	346
1.5.1.8.4.50 hwCmuInvalid 详细描述.....	346
1.5.1.8.4.51 hwCmuInvalidResume 详细描述.....	347
1.5.1.8.4.52 hwCommunicateError 详细描述.....	347
1.5.1.8.4.53 hwCommunicateResume 详细描述.....	348
1.5.1.8.4.54 hwInnerPortPacketCrcErr 详细描述.....	348
1.5.1.8.4.55 hwInnerPortPacketCrcErrResume 详细描述.....	348
1.5.1.8.4.56 hwInnerPortLinkDown 详细描述.....	349
1.5.1.8.4.57 hwInnerPortLinkUp 详细描述.....	349
1.5.1.8.4.58 hwBrdTempAlarm 详细描述.....	349
1.5.1.8.4.59 hwBrdTempResume 详细描述.....	350
1.5.1.8.4.60 hwBrdTempFatalAlarm 详细描述.....	350
1.5.1.8.4.61 hwBrdTempFatalResume 详细描述.....	351
1.5.1.8.4.62 hwEntityDyingGaspEvent 详细描述.....	351
1.5.1.8.4.63 hwSystemConfigError 详细描述.....	351
1.5.1.8.4.64 hwSystemConfigResume 详细描述.....	352
1.5.1.8.4.65 hwSystemRollback 详细描述.....	352
1.5.1.8.4.66 hwPortFail 详细描述.....	352
1.5.1.8.4.67 hwPortFailResume 详细描述.....	352
1.5.1.8.4.68 hwHeatAbnormal 详细描述.....	353
1.5.1.8.4.69 hwHeatNormal 详细描述.....	353
1.5.1.8.4.70 hwStorageDevRemove 详细描述.....	353
1.5.1.8.4.71 hwStorageDevInsert 详细描述.....	353
1.5.1.8.4.72 hwNPDomainDropCauseCntNumabruptlyAlarm 详细描述.....	354
1.5.1.8.4.73 hwNPDomainDropCauseCntNumabruptlyResume 详细描述.....	354
1.5.1.8.4.74 hwEntityFileSystemAbnormal 详细描述.....	355
1.5.1.8.4.75 hwEntityFileSystemFdAlarm 详细描述.....	355
1.5.1.8.4.76 hwEntityFileSystemFdResume 详细描述.....	355
1.5.1.8.4.77 hwEntityFileSystemAbnormalResume 详细描述.....	356
1.5.1.9 HUAWEI-MEMORY-MIB.....	356
1.5.1.9.1 功能简介.....	356
1.5.1.9.2 MIB Table 详细描述.....	356
1.5.1.9.2.1 hwMemoryDevTable 详细描述.....	356
1.5.1.10 HUAWEI-NDB-MIB.....	358
1.5.1.10.1 功能简介.....	358
1.5.1.10.2 MIB Table 详细描述.....	358

1.5.1.10.2.1 hwNDBResourceTable 详细描述.....	358
1.5.1.10.3 告警节点详细描述.....	359
1.5.1.10.3.1 hwNDBResThresholdExceed 详细描述.....	360
1.5.1.10.3.2 hwNDBResThresholdExceedResume 详细描述.....	360
1.5.1.11 HUAWEI-TASK-MIB.....	360
1.5.1.11.1 功能简介.....	360
1.5.1.11.2 MIB Table 详细描述.....	361
1.5.1.11.2.1 hwTaskTable 详细描述.....	361
1.5.1.11.2.2 hwKeyTaskTable 详细描述.....	362
1.5.2 节能管理 MIB.....	363
1.5.2.1 HUAWEI-ENERGYMNGT-MIB.....	363
1.5.2.1.1 功能简介.....	363
1.5.2.1.2 单节点详细描述.....	363
1.5.2.1.2.1 hwPowerConsumption 详细描述.....	363
1.5.2.1.2.2 hwPowerStatPeriod 详细描述.....	363
1.5.2.1.2.3 hwAveragePower 详细描述.....	364
1.5.2.1.2.4 hwRatedPower 详细描述.....	364
1.5.2.1.2.5 hwThresholdOfPower 详细描述.....	364
1.5.2.1.2.6 hwCurrentPower 详细描述.....	364
1.5.2.1.3 MIB Table 详细描述.....	364
1.5.2.1.3.1 hwBoardPowerMngtTable 详细描述.....	364
1.5.3 信息管理 MIB.....	365
1.5.3.1 HUAWEI-INFOCENTER-MIB.....	365
1.5.3.1.1 功能简介.....	365
1.5.3.1.2 单节点详细描述.....	366
1.5.3.1.2.1 hwICEnable 详细描述.....	366
1.5.3.1.2.2 hwICLoghostSourceInterface 详细描述.....	366
1.5.3.1.2.3 hwICLogFileType 详细描述.....	367
1.5.3.1.2.4 hwICLogFileName 详细描述.....	367
1.5.3.1.2.5 hwICLogFileStorageUsage 详细描述.....	367
1.5.3.1.2.6 hwICLogFileCurNum 详细描述.....	367
1.5.3.1.2.7 hwICLogFileThrdNum 详细描述.....	368
1.5.3.1.3 MIB Table 详细描述.....	368
1.5.3.1.3.1 hwICLoghostTable 详细描述.....	368
1.5.3.1.3.2 hwICChannelTable 详细描述.....	370
1.5.3.1.3.3 hwICModuleTable 详细描述.....	370
1.5.3.1.3.4 hwICLogFilterTable 详细描述.....	371
1.5.3.1.4 告警节点详细描述.....	372
1.5.3.1.4.1 hwICLogFileStorageThrd 详细描述.....	372
1.5.3.1.4.2 hwICLogFileAging 详细描述.....	373
1.5.3.1.4.3 hwICLogWriteFail 详细描述.....	373
1.5.3.1.4.4 hwICLogWriteFailCleared 详细描述.....	373

1.5.3.1.4.5 hwICLogFileNumThrd 详细描述.....	373
1.5.4 NTP MIB.....	373
1.5.4.1 HUAWEI-NTP-MIB.....	373
1.5.4.1.1 功能简介.....	373
1.5.4.1.2 单节点详细描述.....	374
1.5.4.1.2.1 ntpSynInterval 详细描述.....	374
1.5.4.1.2.2 hwNtpKODStatus 详细描述.....	374
1.5.4.1.2.3 hwNtpDynamicSession 详细描述.....	375
1.5.4.1.2.4 hwNtpServiceSourceInterfaceIfType 详细描述.....	376
1.5.4.1.2.5 hwNtpServiceSourceInterfaceIfNumber 详细描述.....	377
1.5.4.1.2.6 hwNtpAuthenSwitch 详细描述.....	378
1.5.4.1.2.7 hwNtpStatusClockStatus 详细描述.....	378
1.5.4.1.2.8 hwNtpStatusClockStratum 详细描述.....	379
1.5.4.1.2.9 hwNtpStatusReferenceClockID 详细描述.....	379
1.5.4.1.2.10 hwNtpStatusNominalFrequency 详细描述.....	379
1.5.4.1.2.11 hwNtpStatusActualFrequency 详细描述.....	380
1.5.4.1.2.12 hwNtpStatusClockPrecision 详细描述.....	380
1.5.4.1.2.13 hwNtpStatusClockOffset 详细描述.....	380
1.5.4.1.2.14 hwNtpStatusRootDelay 详细描述.....	381
1.5.4.1.2.15 hwNtpStatusRootDispersion 详细描述.....	381
1.5.4.1.2.16 hwNtpStatusPeerDispersion 详细描述.....	381
1.5.4.1.2.17 hwNtpStatusReferenceTime 详细描述.....	382
1.5.4.1.2.18 hwNtpStatusReferenceClockVpn 详细描述.....	382
1.5.4.1.2.19 hwNtpDiscardMinInterval 详细描述.....	382
1.5.4.1.2.20 hwNtpDiscardAvgInterval 详细描述.....	382
1.5.4.1.2.21 hwNtpIPv4ServerSwitch 详细描述.....	383
1.5.4.1.2.22 hwNtpIPv6ServerSwitch 详细描述.....	383
1.5.4.1.3 MIB Table 详细描述.....	384
1.5.4.1.3.1 hwNtpRefclockMasterTable 详细描述.....	384
1.5.4.1.3.2 hwNtpAuthenAccessTable 详细描述.....	385
1.5.4.1.3.3 hwNtpAuthenKeyTable 详细描述.....	388
1.5.4.1.3.4 hwNtpUnicastServerTable 详细描述.....	392
1.5.4.1.3.5 hwNtpUnicastPeerTable 详细描述.....	397
1.5.4.1.3.6 hwNtpMulticastClientTable 详细描述.....	402
1.5.4.1.3.7 hwNtpMulticastServerTable 详细描述.....	403
1.5.4.1.3.8 hwNtpBroadcastClientTable 详细描述.....	406
1.5.4.1.3.9 hwNtpBroadcastServerTable 详细描述.....	408
1.5.4.1.3.10 hwNtpInInterfaceTable 详细描述.....	410
1.5.4.1.3.11 hwNtpQueryNtpServerSessionTable 详细描述.....	413
1.5.4.1.3.12 hwNtpUniServerTable 详细描述.....	418
1.5.4.1.3.13 hwNtpUniPeerTable 详细描述.....	424
1.5.4.1.3.14 hwNtpServiceSourceInterfaceVpnTable 详细描述.....	431

1.5.4.1.3.15 hwNtpManycastClientTable 详细描述.....	432
1.5.4.1.3.16 hwNtpManycastServerTable 详细描述.....	435
1.5.4.1.3.17 hwNtpMulticastServerGenTable 详细描述.....	437
1.5.4.1.3.18 hwNtpMulticastClientGenTable 详细描述.....	440
1.5.4.1.3.19 hwNtpBroadcastClientGenTable 详细描述.....	441
1.5.4.1.3.20 hwNtpBroadcastServerGenTable 详细描述.....	442
1.5.4.1.3.21 hwNtpInInterfaceGenTable 详细描述.....	444
1.5.4.1.3.22 hwNtpServerSourceAllInterfaceTable 详细描述.....	446
1.5.4.1.3.23 hwNtpServerSourceInterfaceTable 详细描述.....	448
1.5.4.1.3.24 hwNtpServerSourceIpv6Table 详细描述.....	449
1.5.4.2 HUAWEI-NTP-TRAP-MIB.....	450
1.5.4.2.1 功能简介.....	450
1.5.4.2.2 单节点详细描述.....	450
1.5.4.2.2.1 hwNtpState 详细描述.....	450
1.5.4.2.2.2 hwNtpSource 详细描述.....	450
1.5.4.2.2.3 hwNtpSourceVpnName 详细描述.....	451
1.5.4.2.2.4 hwNtpOldSource 详细描述.....	451
1.5.4.2.2.5 hwNtpOldSourceVpnName 详细描述.....	451
1.5.4.2.2.6 hwNtpCurrentClientNum 详细描述.....	451
1.5.4.2.2.7 hwNtpMaxDynamicSessions 详细描述.....	452
1.5.4.2.2.8 hwNtpMaxPacketRecvPerSecr 详细描述.....	452
1.5.4.2.3 告警节点详细描述.....	452
1.5.4.2.3.1 hwNtpStateChangeTrap 详细描述.....	453
1.5.4.2.3.2 hwNtpSysPeerChangeTrap 详细描述.....	454
1.5.4.2.3.3 hwNtpClientLimitExceed 详细描述.....	454
1.5.4.2.3.4 hwNtpClientLimitExceedResume 详细描述.....	454
1.5.4.2.3.5 hwNtpDynamicSessionLimitReach 详细描述.....	454
1.5.4.2.3.6 hwNtpDynamicSessionLimitReachResume 详细描述.....	455
1.5.4.2.3.7 hwNtpMaxPacketRecvPerSecReach 详细描述.....	455
1.5.4.2.3.8 hwNtpMaxPacketRecvPerSecResume 详细描述.....	455
1.5.4.2.3.9 hwNtpSynchronizationFailure 详细描述.....	455
1.5.4.2.3.10 hwNtpSynchronizationFailureResume 详细描述.....	456
1.5.5 1588v2 (PTP) MIB.....	456
1.5.5.1 HUAWEI-PTP-MIB.....	456
1.5.5.1.1 功能简介.....	456
1.5.5.1.2 MIB Table 详细描述.....	456
1.5.5.1.2.1 hwPtpPortTable 详细描述.....	456
1.5.6 LLDP MIB.....	457
1.5.6.1 LLDP-EXT-DOT1-MIB.....	457
1.5.6.1.1 功能简介.....	457
1.5.6.1.2 MIB Table 详细描述.....	458
1.5.6.1.2.1 lldpXdot1ConfigPortVlanTable 详细描述.....	458

1.5.6.1.2.2 lldpXdot1ConfigVlanNameTable 详细描述.....	459
1.5.6.1.2.3 lldpXdot1ConfigProtoVlanTable 详细描述.....	459
1.5.6.1.2.4 lldpXdot1ConfigProtocolTable 详细描述.....	460
1.5.6.1.2.5 lldpXdot1LocTable 详细描述.....	461
1.5.6.1.2.6 lldpXdot1LocProtoVlanTable 详细描述.....	462
1.5.6.1.2.7 lldpXdot1LocVlanNameTable 详细描述.....	463
1.5.6.1.2.8 lldpXdot1LocProtocolTable 详细描述.....	464
1.5.6.1.2.9 lldpXdot1RemTable 详细描述.....	465
1.5.6.1.2.10 lldpXdot1RemProtoVlanTable 详细描述.....	466
1.5.6.1.2.11 lldpXdot1RemVlanNameTable 详细描述.....	467
1.5.6.1.2.12 lldpXdot1RemProtocolTable 详细描述.....	468
1.5.6.2 LLDP-EXT-DOT3-MIB.....	468
1.5.6.2.1 功能简介.....	468
1.5.6.2.2 MIB Table 详细描述.....	469
1.5.6.2.2.1 lldpXdot3PortConfigTable 详细描述.....	469
1.5.6.2.2.2 lldpXdot3LocPortTable 详细描述.....	471
1.5.6.2.2.3 lldpXdot3LocLinkAggTable 详细描述.....	474
1.5.6.2.2.4 lldpXdot3LocMaxFrameSizeTable 详细描述.....	475
1.5.6.2.2.5 lldpXdot3RemPortTable 详细描述.....	475
1.5.6.2.2.6 lldpXdot3RemLinkAggTable 详细描述.....	477
1.5.6.2.2.7 lldpXdot3RemMaxFrameSizeTable 详细描述.....	478
1.5.6.3 LLDP-MIB.....	478
1.5.6.3.1 功能简介.....	478
1.5.6.3.2 单节点详细描述.....	479
1.5.6.3.2.1 lldpMessageTxInterval 详细描述.....	479
1.5.6.3.2.2 lldpMessageTxHoldMultiplier 详细描述.....	480
1.5.6.3.2.3 lldpReinitDelay 详细描述.....	481
1.5.6.3.2.4 lldpTxDelay 详细描述.....	482
1.5.6.3.2.5 lldpNotificationInterval 详细描述.....	483
1.5.6.3.2.6 lldpStatsRemTablesLastChangeTime 详细描述.....	484
1.5.6.3.2.7 lldpStatsRemTablesInserts 详细描述.....	485
1.5.6.3.2.8 lldpStatsRemTablesDeletes 详细描述.....	486
1.5.6.3.2.9 lldpStatsRemTablesDrops 详细描述.....	487
1.5.6.3.2.10 lldpStatsRemTablesAgeouts 详细描述.....	488
1.5.6.3.2.11 lldpLocChassisIdSubtype 详细描述.....	489
1.5.6.3.2.12 lldpLocChassisId 详细描述.....	489
1.5.6.3.2.13 lldpLocSysName 详细描述.....	489
1.5.6.3.2.14 lldpLocSysDesc 详细描述.....	490
1.5.6.3.2.15 lldpLocSysCapSupported 详细描述.....	490
1.5.6.3.2.16 lldpLocSysCapEnabled 详细描述.....	491
1.5.6.3.3 MIB Table 详细描述.....	491
1.5.6.3.3.1 lldpPortConfigTable 详细描述.....	491

1.5.6.3.3.2 lldpConfigManAddrTable 详细描述.....	496
1.5.6.3.3.3 lldpStatsTxPortTable 详细描述.....	497
1.5.6.3.3.4 lldpStatsRxPortTable 详细描述.....	497
1.5.6.3.3.5 lldpLocPortTable 详细描述.....	501
1.5.6.3.3.6 lldpLocManAddrTable 详细描述.....	503
1.5.6.3.3.7 lldpRemTable 详细描述.....	506
1.5.6.3.3.8 lldpRemManAddrTable 详细描述.....	508
1.5.6.3.3.9 lldpRemUnknownTLVTable 详细描述.....	510
1.5.6.3.3.10 lldpRemOrgDefInfoTable 详细描述.....	511
1.5.6.3.4 告警节点详细描述.....	513
1.5.6.3.4.1 lldpRemTablesChange 详细描述.....	514
1.5.6.4 HUAWEI-LLDP-MIB.....	514
1.5.6.4.1 功能简介.....	514
1.5.6.4.2 单节点详细描述.....	514
1.5.6.4.2.1 hwLldpEnable 详细描述.....	515
1.5.6.4.2.2 hwLldpLocManIPAddr 详细描述.....	516
1.5.6.4.2.3 hwLldpCounterReset 详细描述.....	517
1.5.6.4.2.4 hwLldpNotificationEnable 详细描述.....	517
1.5.6.4.2.5 hwLldpLocManIPv6Addr 详细描述.....	518
1.5.6.4.3 MIB Table 详细描述.....	518
1.5.6.4.3.1 hwLldpPortConfigTable 详细描述.....	518
1.5.6.4.3.2 hwLldpMdnRemTable 详细描述.....	519
1.5.6.4.3.3 hwLldpRemNetworkIdTable 详细描述.....	520
1.5.6.4.3.4 hwLldpInterfaceRemTable 详细描述.....	521
1.5.6.4.3.5 hwLldpMdnInterfaceRemTable 详细描述.....	521
1.5.6.4.3.6 hwLldpInterfaceNeighborChangeTable 详细描述.....	522
1.5.6.4.4 告警节点详细描述.....	524
1.5.6.4.4.1 hwLldpMdnRemTablesChange 详细描述.....	525
1.5.6.4.4.2 hwLldpInterfaceRemTablesChange 详细描述.....	525
1.5.6.4.4.3 hwLldpMdnInterfaceRemTablesChange 详细描述.....	525
1.5.6.4.4.4 hwLldpInterfaceNeighborChange 详细描述.....	526
1.5.6.4.4.5 hwLldpNeighborUnexpectedAlarm 详细描述.....	527
1.5.6.4.4.6 hwLldpNeighborUnexpectedResume 详细描述.....	528
1.5.7 SNMP MIB.....	528
1.5.7.1 NOTIFICATION-LOG-MIB.....	528
1.5.7.1.1 功能简介.....	528
1.5.7.1.2 单节点详细描述.....	528
1.5.7.1.2.1 nlmConfigGlobalEntryLimit 详细描述.....	529
1.5.7.1.2.2 nlmConfigGlobalAgeOut 详细描述.....	531
1.5.7.1.2.3 nlmStatsGlobalNotificationsLogged 详细描述.....	532
1.5.7.1.2.4 nlmStatsGlobalNotificationsBumped 详细描述.....	532
1.5.7.1.3 MIB Table 详细描述.....	532

1.5.7.1.3.1 nlmConfigLogTable 详细描述.....	532
1.5.7.1.3.2 nlmStatsLogTable 详细描述.....	536
1.5.7.1.3.3 nlmLogTable 详细描述.....	537
1.5.7.1.3.4 nlmLogVariableTable 详细描述.....	541
1.5.7.2 HUAWEI-ALARM-MIB.....	543
1.5.7.2.1 功能简介.....	543
1.5.7.2.2 单节点详细描述.....	543
1.5.7.2.2.1 hwMinAlarmSyncIndex 详细描述.....	543
1.5.7.2.2.2 hwMaxAlarmSyncIndex 详细描述.....	544
1.5.7.2.2.3 hwMinEventSyncIndex 详细描述.....	544
1.5.7.2.2.4 hwMaxEventSyncIndex 详细描述.....	544
1.5.7.2.2.5 hwAlarmDateAndTime 详细描述.....	544
1.5.7.2.2.6 hwAlarmOrEventFlag 详细描述.....	545
1.5.7.2.2.7 hwAlarmReasonInfo 详细描述.....	545
1.5.7.2.2.8 hwAlarmSeverity 详细描述.....	545
1.5.7.2.2.9 hwAlarmVNFCName 详细描述.....	545
1.5.7.2.2.10 hwApName 详细描述.....	546
1.5.7.2.3 MIB Table 详细描述.....	546
1.5.7.2.3.1 hwSnmpTargetAddrExtTable 详细描述.....	546
1.5.7.2.3.2 hwAlarmSyncTable 详细描述.....	547
1.5.7.2.3.3 hwEventSyncTable 详细描述.....	548
1.5.7.2.3.4 hwAlarmActiveTable 详细描述.....	549
1.5.7.2.3.5 hwEventTable 详细描述.....	549
1.5.7.2.3.6 hwSnmpTargetSyncIndexTable 详细描述.....	550
1.5.7.2.4 告警节点详细描述.....	551
1.5.7.2.4.1 hwAlarmTargetHostDel 详细描述.....	551
1.5.7.3 SNMP-FRAMEWORK-MIB.....	551
1.5.7.3.1 功能简介.....	552
1.5.7.3.2 单节点详细描述.....	552
1.5.7.3.2.1 snmpEngineID 详细描述.....	552
1.5.7.3.2.2 snmpEngineBoots 详细描述.....	552
1.5.7.3.2.3 snmpEngineTime 详细描述.....	553
1.5.7.3.2.4 snmpEngineMaxMessageSize 详细描述.....	553
1.5.7.4 SNMP-MPD-MIB.....	553
1.5.7.4.1 功能简介.....	553
1.5.7.4.2 单节点详细描述.....	554
1.5.7.4.2.1 snmpUnknownSecurityModels 详细描述.....	554
1.5.7.4.2.2 snmpInvalidMsgs 详细描述.....	554
1.5.7.4.2.3 snmpUnknownPDUHandlers 详细描述.....	555
1.5.7.5 SNMP-NOTIFICATION-MIB.....	555
1.5.7.5.1 功能简介.....	555
1.5.7.5.2 MIB Table 详细描述.....	555

1.5.7.5.2.1 snmpNotifyTable 详细描述.....	555
1.5.7.5.2.2 snmpNotifyFilterProfileTable 详细描述.....	558
1.5.7.5.2.3 snmpNotifyFilterTable 详细描述.....	560
1.5.7.6 SNMP-PROXY-MIB.....	564
1.5.7.6.1 功能简介.....	564
1.5.7.6.2 MIB Table 详细描述.....	564
1.5.7.6.2.1 snmpProxyTable 详细描述.....	564
1.5.7.7 SNMP-TARGET-MIB.....	568
1.5.7.7.1 功能简介.....	568
1.5.7.7.2 单节点详细描述.....	568
1.5.7.7.2.1 snmpTargetSpinLock 详细描述.....	569
1.5.7.7.2.2 snmpUnavailableContexts 详细描述.....	570
1.5.7.7.2.3 snmpUnknownContexts 详细描述.....	570
1.5.7.7.3 MIB Table 详细描述.....	570
1.5.7.7.3.1 snmpTargetAddrTable 详细描述.....	570
1.5.7.7.3.2 snmpTargetParamsTable 详细描述.....	575
1.5.7.8 SNMP-USER-BASED-SM-MIB.....	579
1.5.7.8.1 功能简介.....	579
1.5.7.8.2 单节点详细描述.....	579
1.5.7.8.2.1 usmStatsUnsupportedSecLevels 详细描述.....	579
1.5.7.8.2.2 usmStatsNotInTimeWindows 详细描述.....	579
1.5.7.8.2.3 usmStatsUnknownUserNames 详细描述.....	580
1.5.7.8.2.4 usmStatsUnknownEngineIDs 详细描述.....	580
1.5.7.8.2.5 usmStatsWrongDigests 详细描述.....	580
1.5.7.8.2.6 usmStatsDecryptionErrors 详细描述.....	581
1.5.7.8.2.7 usmUserSpinLock 详细描述.....	581
1.5.7.8.3 MIB Table 详细描述.....	581
1.5.7.8.3.1 usmUserTable 详细描述.....	581
1.5.7.9 SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB.....	603
1.5.7.9.1 功能简介.....	603
1.5.7.9.2 单节点详细描述.....	603
1.5.7.9.2.1 vacmViewSpinLock 详细描述.....	604
1.5.7.9.3 MIB Table 详细描述.....	605
1.5.7.9.3.1 vacmContextTable 详细描述.....	605
1.5.7.9.3.2 vacmSecurityToGroupTable 详细描述.....	606
1.5.7.9.3.3 vacmAccessTable 详细描述.....	609
1.5.7.9.3.4 vacmViewTreeFamilyTable 详细描述.....	614
1.5.7.10 SNMPv2-MIB.....	619
1.5.7.10.1 功能简介.....	619
1.5.7.10.2 单节点详细描述.....	619
1.5.7.10.2.1 sysDescr 详细描述.....	620
1.5.7.10.2.2 sysObjectID 详细描述.....	620

1.5.7.10.2.3 sysUpTime 详细描述.....	621
1.5.7.10.2.4 sysContact 详细描述.....	621
1.5.7.10.2.5 sysName 详细描述.....	621
1.5.7.10.2.6 sysLocation 详细描述.....	622
1.5.7.10.2.7 sysServices 详细描述.....	623
1.5.7.10.2.8 snmplnPks 详细描述.....	624
1.5.7.10.2.9 snmpOutPkts 详细描述.....	624
1.5.7.10.2.10 snmplnBadVersions 详细描述.....	625
1.5.7.10.2.11 snmplnBadCommunityNames 详细描述.....	626
1.5.7.10.2.12 snmplnBadCommunityUses 详细描述.....	627
1.5.7.10.2.13 snmplnASNParseErrs 详细描述.....	628
1.5.7.10.2.14 snmplnTooBig 详细描述.....	628
1.5.7.10.2.15 snmplnNoSuchNames 详细描述.....	628
1.5.7.10.2.16 snmplnBadValues 详细描述.....	629
1.5.7.10.2.17 snmplnReadOnly 详细描述.....	629
1.5.7.10.2.18 snmplnGenErrs 详细描述.....	630
1.5.7.10.2.19 snmplnTotalReqVars 详细描述.....	630
1.5.7.10.2.20 snmplnTotalSetVars 详细描述.....	630
1.5.7.10.2.21 snmplnGetRequests 详细描述.....	631
1.5.7.10.2.22 snmplnGetNexts 详细描述.....	631
1.5.7.10.2.23 snmplnSetRequests 详细描述.....	631
1.5.7.10.2.24 snmplnGetResponses 详细描述.....	631
1.5.7.10.2.25 snmplnTraps 详细描述.....	632
1.5.7.10.2.26 snmpOutTooBig 详细描述.....	632
1.5.7.10.2.27 snmpOutNoSuchNames 详细描述.....	632
1.5.7.10.2.28 snmpOutBadValues 详细描述.....	633
1.5.7.10.2.29 snmpOutGenErrs 详细描述.....	633
1.5.7.10.2.30 snmpOutGetRequests 详细描述.....	633
1.5.7.10.2.31 snmpOutGetNexts 详细描述.....	634
1.5.7.10.2.32 snmpOutSetRequests 详细描述.....	634
1.5.7.10.2.33 snmpOutGetResponses 详细描述.....	634
1.5.7.10.2.34 snmpOutTraps 详细描述.....	634
1.5.7.10.2.35 snmpEnableAuthenTraps 详细描述.....	635
1.5.7.10.2.36 snmpSilentDrops 详细描述.....	636
1.5.7.10.2.37 snmpProxyDrops 详细描述.....	637
1.5.7.10.2.38 snmpTrapOID 详细描述.....	638
1.5.7.10.2.39 snmpTrapEnterprise 详细描述.....	638
1.5.7.10.2.40 snmpSetSerialNo 详细描述.....	639
1.5.7.10.3 告警节点详细描述.....	639
1.5.7.10.3.1 coldStart 详细描述.....	639
1.5.7.10.3.2 warmStart 详细描述.....	640
1.5.7.10.3.3 authenticationFailure 详细描述.....	640

1.5.7.11 HUAWEI-SNMP-EXT-MIB.....	640
1.5.7.11.1 功能简介.....	640
1.5.7.11.2 单节点详细描述.....	640
1.5.7.11.2.1 hwSnmpExtErrorCodeEnable 详细描述.....	641
1.5.7.11.2.2 hwSnmpRemotIpAddressType 详细描述.....	641
1.5.7.11.2.3 hwSnmpRemotIpAddress 详细描述.....	641
1.5.7.11.2.4 hwSnmpListenPort 详细描述.....	641
1.5.7.11.3 告警节点详细描述.....	642
1.5.7.11.3.1 hwNmsPingTrap 详细描述.....	642
1.5.7.11.3.2 hwNmsHeartBeatTrap 详细描述.....	642
1.5.7.11.3.3 hwSNMPReset 详细描述.....	642
1.5.7.12 HUAWEI-SNMP-NOTIFICATION-MIB.....	642
1.5.7.12.1 功能简介.....	642
1.5.7.12.2 单节点详细描述.....	642
1.5.7.12.2.1 hwAlarmClearedNum 详细描述.....	643
1.5.7.12.2.2 hwAlarmClearedSnList 详细描述.....	643
1.5.7.12.3 MIB Table 详细描述.....	643
1.5.7.12.3.1 hwNotifyFilterExtTable 详细描述.....	643
1.5.7.12.4 告警节点详细描述.....	644
1.5.7.12.4.1 hwAlarmClearedReportTrap 详细描述.....	644
1.5.8 RMON MIB.....	644
1.5.8.1 RMON-MIB.....	645
1.5.8.1.1 功能简介.....	645
1.5.8.1.2 MIB Table 详细描述.....	645
1.5.8.1.2.1 etherStatsTable 详细描述.....	645
1.5.8.1.2.2 historyControlTable 详细描述.....	655
1.5.8.1.2.3 etherHistoryTable 详细描述.....	660
1.5.8.1.2.4 alarmTable 详细描述.....	668
1.5.8.1.2.5 eventTable 详细描述.....	679
1.5.8.1.2.6 logTable 详细描述.....	682
1.5.8.1.3 告警节点详细描述.....	684
1.5.8.1.3.1 risingAlarm 详细描述.....	684
1.5.8.1.3.2 fallingAlarm 详细描述.....	684
1.5.8.2 HUAWEI-RMON-EXT-MIB.....	685
1.5.8.2.1 功能简介.....	685
1.5.8.2.2 MIB Table 详细描述.....	685
1.5.8.2.2.1 hwRmonAlarmTable 详细描述.....	685
1.5.8.2.3 告警节点详细描述.....	696
1.5.8.2.3.1 hwRisingAlarm 详细描述.....	697
1.5.8.2.3.2 hwFallingAlarm 详细描述.....	697
1.5.9 NETCONF MIB.....	697
1.5.9.1 HUAWEI-NETCONF-MIB.....	697

1.5.9.1.1 功能简介.....	697
1.5.9.1.2 单节点详细描述.....	698
1.5.9.1.2.1 hwNetconfSessionInetAddrType 详细描述.....	698
1.5.9.1.2.2 hwNetconfSessionPeerIPAddress 详细描述.....	698
1.5.9.1.2.3 hwNetconfSessionVpnName 详细描述.....	698
1.5.9.1.2.4 hwNetconfSyncConfigIPAddress 详细描述.....	698
1.5.9.1.2.5 hwNetconfClientPeerName 详细描述.....	699
1.5.9.1.2.6 hwNetconfClientAppFeatureName 详细描述.....	699
1.5.9.1.2.7 hwNetconfSessionUserName 详细描述.....	699
1.5.9.1.2.8 hwNetconfSessionId 详细描述.....	699
1.5.9.1.2.9 hwNetconfKilledBySessionId 详细描述.....	700
1.5.9.1.2.10 hwNetconfSessionTerminationReason 详细描述.....	700
1.5.9.1.2.11 hwNetconfMdaResourceType 详细描述.....	700
1.5.9.1.3 告警节点详细描述.....	701
1.5.9.1.3.1 hwNetconfClientConfigFailed 详细描述.....	701
1.5.9.1.3.2 hwNetconfClientConfigSynchronizedSuccess 详细描述.....	701
1.5.9.1.3.3 hwNetconfClientSyncConfigFailed 详细描述.....	702
1.5.9.1.3.4 hwNetconfClientSyncConfigSuccess 详细描述.....	702
1.5.9.1.3.5 hwNetconfServerSessionStart 详细描述.....	702
1.5.9.1.3.6 hwNetconfServerSessionEnd 详细描述.....	703
1.5.9.1.3.7 hwNetconfMdaResourceChange 详细描述.....	703
1.5.10 OpenFlow MIB.....	703
1.5.10.1 HUAWEI-OPENFLOW-MIB.....	703
1.5.10.1.1 功能简介.....	703
1.5.10.1.2 MIB Table 详细描述.....	704
1.5.10.1.2.1 hwOpenflowConnectionTable 详细描述.....	704
1.5.10.1.3 告警节点详细描述.....	705
1.5.10.1.3.1 hwOpenflowConnectionDown 详细描述.....	706
1.5.10.1.3.2 hwOpenflowConnectionDownClear 详细描述.....	707
1.5.11 OAS MIB.....	707
1.5.11.1 HUAWEI-OPEN-APPLICATION-SYSTEM-MIB.....	707
1.5.11.1.1 功能简介.....	707
1.5.11.1.2 单节点详细描述.....	707
1.5.11.1.2.1 hwOASSoftwareName 详细描述.....	708
1.5.11.1.2.2 hwOASSoftwareOperation 详细描述.....	708
1.5.11.1.2.3 hwOASOperationResult 详细描述.....	708
1.5.11.1.2.4 hwOASFailureReason 详细描述.....	708
1.5.11.1.2.5 hwOASPartitionType 详细描述.....	708
1.5.11.1.2.6 hwOASPartitionSlot 详细描述.....	709
1.5.11.1.2.7 hwOASPartitionCpuId 详细描述.....	709
1.5.11.1.2.8 hwOASApplicationOperation 详细描述.....	709
1.5.11.1.3 MIB Table 详细描述.....	709

1.5.11.1.3.1 hwOASApplicationTable 详细描述.....	709
1.5.11.1.4 告警节点详细描述.....	711
1.5.11.1.4.1 hwOASApplicationFault 详细描述.....	712
1.5.11.1.4.2 hwOASApplicationFaultResume 详细描述.....	712
1.5.11.1.4.3 hwOASCPUsageOverThreshold 详细描述.....	712
1.5.11.1.4.4 hwOASCPUsageOverThresholdResume 详细描述.....	713
1.5.11.1.4.5 hwOASMemUsageOverThreshold 详细描述.....	713
1.5.11.1.4.6 hwOASMemUsageOverThresholdResume 详细描述.....	713
1.5.11.1.4.7 hwOASDiskUsageOverThreshold 详细描述.....	714
1.5.11.1.4.8 hwOASDiskUsageOverThresholdResume 详细描述.....	714
1.5.11.1.4.9 hwOASSoftwareOperationLog 详细描述.....	715
1.5.11.1.4.10 hwOASApplicationOperationLog 详细描述.....	715
1.5.11.1.4.11 hwOASPartitionRestoreFault 详细描述.....	715
1.5.11.1.4.12 hwOASPartitionRestoreFaultResume 详细描述.....	716
1.5.11.1.4.13 hwOASApplicationPacketLossRatioOverThreshold 详细描述.....	716
1.5.11.1.4.14 hwOASApplicationPacketLossRatioOverThresholdResume 详细描述.....	717
1.5.12 性能管理 MIB.....	717
1.5.12.1 HUAWEI-PERFMGMT-MIB.....	717
1.5.12.1.1 功能简介.....	717
1.5.12.1.2 单节点详细描述.....	718
1.5.12.1.2.1 hwPMStatisticsEnable 详细描述.....	718
1.5.12.1.2.2 hwPMStatisticsMaxFilesPerTask 详细描述.....	718
1.5.12.1.2.3 hwPMStatisticsMaxTasks 详细描述.....	718
1.5.12.1.2.4 hwPMStatisticsCurrentTasks 详细描述.....	718
1.5.12.1.3 MIB Table 详细描述.....	718
1.5.12.1.3.1 hwPMStatisticsTaskTable 详细描述.....	719
1.5.12.1.3.2 hwPMStatisticsTaskInstanceTable 详细描述.....	721
1.5.12.1.3.3 hwPMStatisticsTaskIndicatorTable 详细描述.....	721
1.5.12.1.3.4 hwPMStatisticsTaskFileTable 详细描述.....	722
1.5.12.1.3.5 hwPMServerTable 详细描述.....	723
1.5.12.1.3.6 hwPMFileUploadCfgTable 详细描述.....	725
1.5.12.1.3.7 hwPMFileUploadMgmtTable 详细描述.....	726
1.5.12.1.3.8 hwPMHistoryDataTable 详细描述.....	728
1.5.12.1.3.9 hwPMCurrentDataTable 详细描述.....	729
1.5.12.1.3.10 hwPMIntervalTypeTable 详细描述.....	730
1.5.12.1.3.11 hwPMInstanceTypeTable 详细描述.....	731
1.5.12.1.3.12 hwPMIndicatorTable 详细描述.....	732
1.5.12.2 HUAWEI-SECURITY-STAT-MIB.....	733
1.5.12.2.1 功能简介.....	733
1.5.12.2.2 告警节点详细描述.....	733
1.5.12.2.2.1 hwSecStatCPUFwdCongestionPacketLoss 详细描述.....	733
1.5.12.2.2.2 hwSecStatCPUFwdCongestionPacketLossRecover 详细描述.....	734

1.5.13 升级维护 MIB.....	734
1.5.13.1 HUAWEI-SYS-MAN-MIB.....	734
1.5.13.1.1 功能简介.....	734
1.5.13.1.2 单节点详细描述.....	734
1.5.13.1.2.1 hwSysLocalClock 详细描述.....	734
1.5.13.1.2.2 hwSysReloadAction 详细描述.....	735
1.5.13.1.2.3 hwSysReboot 详细描述.....	737
1.5.13.1.2.4 hwSysLatestRebootErrorInfo 详细描述.....	737
1.5.13.1.2.5 hwSysDelayReboot 详细描述.....	738
1.5.13.1.2.6 hwSysImageNum 详细描述.....	738
1.5.13.1.2.7 hwPatchFileNum 详细描述.....	738
1.5.13.1.2.8 hwPatchRecordReset 详细描述.....	739
1.5.13.1.2.9 hwPatchHistoryTableMax 详细描述.....	739
1.5.13.1.2.10 hwPatchErrorTableMax 详细描述.....	739
1.5.13.1.2.11 hwPatchId 详细描述.....	740
1.5.13.1.2.12 hwPatchLatestId 详细描述.....	740
1.5.13.1.2.13 hwPatchFailReason 详细描述.....	740
1.5.13.1.2.14 hwPackageName 详细描述.....	741
1.5.13.1.2.15 hwCurPatchVersion 详细描述.....	741
1.5.13.1.2.16 hwEulaRemainingDays 详细描述.....	741
1.5.13.1.2.17 hwHipsEventCategory 详细描述.....	741
1.5.13.1.2.18 hwHipsEventType 详细描述.....	742
1.5.13.1.2.19 hwHipsEventLevel 详细描述.....	742
1.5.13.1.2.20 hwHipsOccurTime 详细描述.....	742
1.5.13.1.2.21 hwHipsOperationResult 详细描述.....	742
1.5.13.1.2.22 hwHipsUserName 详细描述.....	742
1.5.13.1.2.23 hwHipsVisitorIp 详细描述.....	743
1.5.13.1.2.24 hwHipsEvidence 详细描述.....	743
1.5.13.1.2.25 hwHipsSlotId 详细描述.....	743
1.5.13.1.2.26 hwHipsCardId 详细描述.....	743
1.5.13.1.2.27 hwHipsCpuId 详细描述.....	743
1.5.13.1.2.28 hwHipsBarcode 详细描述.....	744
1.5.13.1.2.29 hwHipsShellPath 详细描述.....	744
1.5.13.1.2.30 hwHipsOperationType 详细描述.....	744
1.5.13.1.2.31 hwHipsCmdLine 详细描述.....	744
1.5.13.1.2.32 hwHipsAttributeType 详细描述.....	744
1.5.13.1.2.33 hwHipsOldAttribute 详细描述.....	745
1.5.13.1.2.34 hwHipsNewAttribute 详细描述.....	745
1.5.13.1.2.35 hwHipsFilePath 详细描述.....	745
1.5.13.1.2.36 hwHipsMethod 详细描述.....	745
1.5.13.1.2.37 hwHipsLoginTime 详细描述.....	745
1.5.13.1.2.38 hwHipsProcessPath 详细描述.....	746

1.5.13.1.2.39 hwHipsRootkitName 详细描述.....	746
1.5.13.1.2.40 hwHipsDetectionType 详细描述.....	746
1.5.13.1.2.41 hwHipsDetectedThreat 详细描述.....	746
1.5.13.1.2.42 hwHipsDetectionSource 详细描述.....	746
1.5.13.1.2.43 hwHipsUnauthorizedUser 详细描述.....	747
1.5.13.1.2.44 hwHipsGroupId 详细描述.....	747
1.5.13.1.2.45 hwHipsHomePath 详细描述.....	747
1.5.13.1.2.46 hwHipsUserId 详细描述.....	747
1.5.13.1.2.47 hwPackageOperationType 详细描述.....	748
1.5.13.1.2.48 hwPackageType 详细描述.....	748
1.5.13.1.2.49 hwPackageVersion 详细描述.....	748
1.5.13.1.2.50 hwPreviousVersion 详细描述.....	748
1.5.13.1.2.51 hwCurrentVersion 详细描述.....	749
1.5.13.1.2.52 hwPreviousPackage 详细描述.....	749
1.5.13.1.2.53 hwFailReason 详细描述.....	749
1.5.13.1.2.54 hwFaultSlotId 详细描述.....	750
1.5.13.1.2.55 hwFaultProcessId 详细描述.....	750
1.5.13.1.2.56 hwFaultProcessName 详细描述.....	750
1.5.13.1.2.57 hwProcessFaultReason 详细描述.....	750
1.5.13.1.2.58 hwTimerProcessName 详细描述.....	751
1.5.13.1.2.59 hwTimerSlotId 详细描述.....	751
1.5.13.1.2.60 hwTimerCpuId 详细描述.....	751
1.5.13.1.2.61 hwTimerCurrentUsage 详细描述.....	751
1.5.13.1.2.62 hwTimerThresholdUsage 详细描述.....	751
1.5.13.1.3 MIB Table 详细描述.....	752
1.5.13.1.3.1 hwSysCurTable 详细描述.....	752
1.5.13.1.3.2 hwSysReloadScheduleTable 详细描述.....	752
1.5.13.1.3.3 hwSysSlaveSwitchTable 详细描述.....	756
1.5.13.1.3.4 hwSysImageTable 详细描述.....	758
1.5.13.1.3.5 hwPatchFileTable 详细描述.....	759
1.5.13.1.3.6 hwLoadPatchTable 详细描述.....	760
1.5.13.1.3.7 hwPatchTable 详细描述.....	761
1.5.13.1.3.8 hwPatchStateTable 详细描述.....	764
1.5.13.1.3.9 hwPatchErrorTable 详细描述.....	766
1.5.13.1.3.10 hwSysSwitchoverStateTable 详细描述.....	775
1.5.13.1.3.11 hwTrustVerifyTable 详细描述.....	776
1.5.13.1.3.12 hwSoftCrlInfoTable 详细描述.....	776
1.5.13.1.3.13 hwSoftCrlFileTable 详细描述.....	777
1.5.13.1.3.14 hwSoftCrlLoadTable 详细描述.....	778
1.5.13.1.4 告警节点详细描述.....	779
1.5.13.1.4.1 hwSysClockChangedNotification 详细描述.....	780
1.5.13.1.4.2 hwSysReloadNotification 详细描述.....	780

1.5.13.1.4.3 hwSysMasterHDError 详细描述.....	781
1.5.13.1.4.4 hwSysSlaveHDError 详细描述.....	781
1.5.13.1.4.5 hwPatchErrorTrap 详细描述.....	781
1.5.13.1.4.6 hwPatchUpdateTrap 详细描述.....	782
1.5.13.1.4.7 hwPatchInstallFail 详细描述.....	782
1.5.13.1.4.8 hwPatchInstallFailClear 详细描述.....	782
1.5.13.1.4.9 hwSysImageDamagedNotification 详细描述.....	783
1.5.13.1.4.10 hwSysPatchDamagedNotification 详细描述.....	783
1.5.13.1.4.11 hwSysPatchDamagedClearNotification 详细描述.....	783
1.5.13.1.4.12 hwSysPackageVerifyFailed 详细描述.....	783
1.5.13.1.4.13 hwSysImageDamagedResume 详细描述.....	784
1.5.13.1.4.14 hwSysPackageVerifyFailedResume 详细描述.....	784
1.5.13.1.4.15 hwTrustemCertificateExpiredAlarm 详细描述.....	784
1.5.13.1.4.16 hwTrustemCertificateExpiredResume 详细描述.....	784
1.5.13.1.4.17 hwTrustemCertificateExpiredEarlyWarning 详细描述.....	785
1.5.13.1.4.18 hwTrustemCertificateExpiredEarlyResume 详细描述.....	785
1.5.13.1.4.19 hwStartupSecureVersionNeedRefresh 详细描述.....	785
1.5.13.1.4.20 hwStartupSecureVersionNeedRefreshResume 详细描述.....	785
1.5.13.1.4.21 hwPackageOperationSuccess 详细描述.....	786
1.5.13.1.4.22 hwPackageVersionDowngrade 详细描述.....	786
1.5.13.1.4.23 hwPackageOperationFail 详细描述.....	786
1.5.13.1.4.24 hwOnboardFirmwareDamaged 详细描述.....	787
1.5.13.1.4.25 hwOncardFirmwareDamaged 详细描述.....	787
1.5.13.1.4.26 hwEulaNotSigned 详细描述.....	787
1.5.13.1.4.27 hwEulaNotSignedResume 详细描述.....	787
1.5.13.1.4.28 hwHipsAbnormalBehaviorDetected 详细描述.....	788
1.5.13.1.4.29 hwHipsAbnormalShellDetected 详细描述.....	789
1.5.13.1.4.30 hwHipsFilePrivilegeEscalated 详细描述.....	790
1.5.13.1.4.31 hwHipsKeyfileTampered 详细描述.....	791
1.5.13.1.4.32 hwHipsRootkitAttack 详细描述.....	792
1.5.13.1.4.33 hwHipsUnauthorizedRootUser 详细描述.....	793
1.5.13.1.4.34 hwOncardFirmwareDamagedResume 详细描述.....	793
1.5.13.1.4.35 hwProcessFaultAlarm 详细描述.....	794
1.5.13.1.4.36 hwProcessFaultAlarmResume 详细描述.....	794
1.5.13.1.4.37 hwBoardRoleAbnormal 详细描述.....	794
1.5.13.1.4.38 hwBoardRoleAbnormalResume 详细描述.....	795
1.5.13.1.4.39 hwTimerResThresholdExceed 详细描述.....	795
1.5.13.1.4.40 hwTimerResThresholdExceedResume 详细描述.....	795
1.5.13.2 HUAWEI-GTL-MIB.....	796
1.5.13.2.1 功能简介.....	796
1.5.13.2.2 单节点详细描述.....	796
1.5.13.2.2.1 hwGtlDefaultValueReason 详细描述.....	796

1.5.13.2.2.2 hwGtlResourceItem 详细描述.....	796
1.5.13.2.2.3 hwGtlFeatureName 详细描述.....	796
1.5.13.2.2.4 hwGtlRemainTime 详细描述.....	797
1.5.13.2.2.5 hwGtlActive 详细描述.....	797
1.5.13.2.2.6 hwGtlChassisID 详细描述.....	797
1.5.13.2.2.7 hwGtlBoardID 详细描述.....	797
1.5.13.2.2.8 hwGtlLicensePreviousState 详细描述.....	798
1.5.13.2.2.9 hwGtlLicenseState 详细描述.....	798
1.5.13.2.2.10 hwGtlPosition 详细描述.....	798
1.5.13.2.2.11 hwGtlRunningDays 详细描述.....	798
1.5.13.2.3 MIB Table 详细描述.....	798
1.5.13.2.3.1 hwGtlItemTable 详细描述.....	798
1.5.13.2.4 告警节点详细描述.....	800
1.5.13.2.4.1 hwGtlDefaultValue 详细描述.....	800
1.5.13.2.4.2 hwGtlResourceUsedUp 详细描述.....	800
1.5.13.2.4.3 hwGtlNearDeadline 详细描述.....	800
1.5.13.2.4.4 hwGtlItemMismatch 详细描述.....	800
1.5.13.2.4.5 hwGtlDefaultValueCleared 详细描述.....	801
1.5.13.2.4.6 hwGtlNearDeadlineCleared 详细描述.....	801
1.5.13.2.4.7 hwGtlItemMismatchCleared 详细描述.....	801
1.5.13.2.4.8 hwGtlResourceUsedUpCleared 详细描述.....	801
1.5.13.2.4.9 hwGtlInitial 详细描述.....	802
1.5.13.2.4.10 hwGtlInitialCleared 详细描述.....	802
1.5.13.2.4.11 hwGtlFunctionInactive 详细描述.....	802
1.5.13.2.4.12 hwGtlFunctionInactiveCleared 详细描述.....	802
1.5.13.2.4.13 hwGtlResourceLack 详细描述.....	803
1.5.13.2.4.14 hwGtlResourceLackCleared 详细描述.....	803
1.5.13.2.4.15 hwGtlTrialResFeatureEnable 详细描述.....	803
1.5.13.2.4.16 hwGtlTrialResFeatureDisable 详细描述.....	803
1.5.13.2.4.17 hwGtlFeatureFunInactive 详细描述.....	804
1.5.13.2.4.18 hwGtlFeatureFunInactiveCleared 详细描述.....	804
1.5.13.2.4.19 hwGtlLicenseStateChange 详细描述.....	804
1.5.13.2.4.20 hwGtlItemNearExpire 详细描述.....	804
1.5.13.2.4.21 hwGtlItemNearExpireResume 详细描述.....	805
1.5.13.2.4.22 hwGtlItemExpire 详细描述.....	805
1.5.13.2.4.23 hwGtlItemExpireResume 详细描述.....	805
1.5.13.2.4.24 hwGtlCloudNearDeadline 详细描述.....	805
1.5.13.2.4.25 hwGtlCloudNearDeadlineCleared 详细描述.....	806
1.5.13.2.4.26 hwGtlDataDamaged 详细描述.....	806
1.5.13.2.4.27 hwGtlDataDamagedResume 详细描述.....	806
1.5.13.2.4.28 hwGtlFeatureDefaultValue 详细描述.....	806
1.5.13.2.4.29 hwGtlFeatureDefaultValueCleared 详细描述.....	807

1.5.13.3 HUAWEI-WARRANTY-MIB.....	807
1.5.13.3.1 功能简介.....	807
1.5.13.3.2 单节点详细描述.....	807
1.5.13.3.2.1 hwWarrantyType 详细描述.....	807
1.5.13.3.2.2 hwWarrantySlot 详细描述.....	807
1.5.13.3.2.3 hwWarrantySerialNum 详细描述.....	808
1.5.13.3.2.4 hwWarrantyRemainDay 详细描述.....	808
1.5.13.3.3 告警节点详细描述.....	808
1.5.13.3.3.1 hwWarrantyToBeExpired 详细描述.....	808
1.5.13.3.3.2 hwWarrantyToBeExpiredResume 详细描述.....	809
1.5.13.3.3.3 hwWarrantyExpired 详细描述.....	809
1.5.13.3.3.4 hwWarrantyExpiredResume 详细描述.....	809
1.5.13.3.3.5 hwWarrantyMissingSession 详细描述.....	810
1.5.13.3.3.6 hwWarrantyMissingSessionResume 详细描述.....	810
1.6 以太网交换.....	810
1.6.1 MAC MIB.....	810
1.6.1.1 HUAWEI-L2MAM-MIB.....	810
1.6.1.1.1 功能简介.....	810
1.6.1.1.2 单节点详细描述.....	810
1.6.1.1.2.1 hwBdMacLimitBdId 详细描述.....	811
1.6.1.1.2.2 hwBdMacLimitMaxMac 详细描述.....	811
1.6.1.1.2.3 hwVxlanTnlMacLimitSourceIp 详细描述.....	811
1.6.1.1.2.4 hwVxlanTnlMacLimitPeerIp 详细描述.....	812
1.6.1.1.2.5 hwVxlanTnlMacLimitMaxMac 详细描述.....	812
1.6.1.1.2.6 hwVlanMacLimitVlanId 详细描述.....	812
1.6.1.1.2.7 hwVlanMacLimitMaxMac 详细描述.....	813
1.6.1.1.2.8 hwPortMacLimitPortName 详细描述.....	813
1.6.1.1.2.9 hwPortMacLimitMaxMac 详细描述.....	813
1.6.1.1.3 MIB Table 详细描述.....	814
1.6.1.1.3.1 hwdbCfgFdbTable 详细描述.....	814
1.6.1.1.3.2 hwdbDynFdbTable 详细描述.....	815
1.6.1.1.3.3 hwMacLimitTable 详细描述.....	816
1.6.1.1.3.4 hwMacUsageTable 详细描述.....	817
1.6.1.1.4 告警节点详细描述.....	818
1.6.1.1.4.1 hwMacUsageRaisingThreshold 详细描述.....	818
1.6.1.1.4.2 hwMacUsageFallingThreshold 详细描述.....	819
1.6.1.1.4.3 hwPortSecRcvInsecurePktAlarm 详细描述.....	820
1.6.1.1.4.4 hwBdMacLimitOverThresholdAlarm 详细描述.....	820
1.6.1.1.4.5 hwBdMacLimitOverThresholdAlarmResume 详细描述.....	820
1.6.1.1.4.6 hwVxlanTunnelMacLimitOverThresholdAlarm 详细描述.....	821
1.6.1.1.4.7 hwVxlanTunnelMacLimitOverThresholdAlarmResume 详细描述.....	821
1.6.1.1.4.8 hwVlanMacLimitOverThreshold 详细描述.....	821

1.6.1.1.4.9 hwVlanMacLimitOverThresholdResume 详细描述.....	822
1.6.1.1.4.10 hwPortMacLimitOverThreshold 详细描述.....	822
1.6.1.1.4.11 hwPortMacLimitOverThresholdResume 详细描述.....	823
1.6.1.1.4.12 hwPortSecRcvInsecurePktAlarmResume 详细描述.....	823
1.6.1.2 HUAWEI-MFLP-MIB.....	823
1.6.1.2.1 功能简介.....	823
1.6.1.2.2 单节点详细描述.....	824
1.6.1.2.2.1 hwMflpBdId 详细描述.....	824
1.6.1.2.2.2 hwMflpIfName 详细描述.....	824
1.6.1.2.2.3 hwMflpAlarmReason 详细描述.....	824
1.6.1.2.3 MIB Table 详细描述.....	824
1.6.1.2.3.1 hwMflpVlanCfgTable 详细描述.....	825
1.6.1.2.4 告警节点详细描述.....	825
1.6.1.2.4.1 hwMflpVlanLoopAlarm 详细描述.....	826
1.6.1.2.4.2 hwMflpVlanLoopAlarmResume 详细描述.....	826
1.6.1.2.4.3 hwMflpBdAlarm 详细描述.....	827
1.6.1.2.4.4 hwMflpBdAlarmResume 详细描述.....	827
1.6.1.2.4.5 hwMflpBdPeriodicTrap 详细描述.....	827
1.6.1.2.4.6 hwMflpVlanLoopPeriodicTrap 详细描述.....	828
1.6.1.3 HUAWEI-SWITCH-L2MAM-EXT-MIB.....	828
1.6.1.3.1 功能简介.....	828
1.6.1.3.2 告警节点详细描述.....	828
1.6.1.3.2.1 hwPortVlanSecureMacAlarm 详细描述.....	829
1.6.1.3.2.2 hwMacTrapPortCfgAlarm 详细描述.....	829
1.6.2 Eth-Trunk MIB.....	829
1.6.2.1 LAG-MIB.....	830
1.6.2.1.1 功能简介.....	830
1.6.2.1.2 单节点详细描述.....	830
1.6.2.1.2.1 dot3adTablesLastChanged 详细描述.....	830
1.6.2.1.3 MIB Table 详细描述.....	830
1.6.2.1.3.1 dot3adAggTable 详细描述.....	830
1.6.2.1.3.2 dot3adAggPortListTable 详细描述.....	835
1.6.2.1.3.3 dot3adAggPortTable 详细描述.....	836
1.6.2.1.3.4 dot3adAggPortStatsTable 详细描述.....	847
1.6.3 VLAN MIB.....	848
1.6.3.1 HUAWEI-L2VLAN-MIB.....	848
1.6.3.1.1 功能简介.....	848
1.6.3.1.2 单节点详细描述.....	849
1.6.3.1.2.1 hwVlantransIfName 详细描述.....	849
1.6.3.1.2.2 hwVlantransVlanBgn 详细描述.....	849
1.6.3.1.2.3 hwVlantransVlanEnd 详细描述.....	849
1.6.3.1.2.4 hwVlantransVlanPriBgn 详细描述.....	850

1.6.3.1.2.5 hwVlantransVlanPriEnd 详细描述.....	850
1.6.3.1.2.6 hwVlantransInnerVlanBgn 详细描述.....	851
1.6.3.1.2.7 hwVlantransInnerVlanEnd 详细描述.....	851
1.6.3.1.2.8 hwVlantransChipSpec 详细描述.....	851
1.6.3.1.3 MIB Table 详细描述.....	852
1.6.3.1.3.1 hwL2VlanMIBTable 详细描述.....	852
1.6.3.1.3.2 hwL2VlanStackingTable 详细描述.....	858
1.6.3.1.3.3 hwL2VlanMappingTable 详细描述.....	869
1.6.3.1.3.4 hwL2VlanStatTable 详细描述.....	880
1.6.3.1.4 告警节点详细描述.....	881
1.6.3.1.4.1 hwVlantransExceedChipSpec 详细描述.....	882
1.6.3.1.4.2 hwVlantransExceedChipSpecResume 详细描述.....	883
1.6.3.2 HUAWEI-L2IF-MIB.....	883
1.6.3.2.1 功能简介.....	883
1.6.3.2.2 MIB Table 详细描述.....	883
1.6.3.2.2.1 hwL2IfTable 详细描述.....	884
1.6.3.2.2.2 hwL2IfHybridPortTable 详细描述.....	887
1.6.3.2.2.3 hwL2IfTrunkPortTable 详细描述.....	898
1.6.3.3 P-BRIDGE-MIB.....	899
1.6.3.3.1 功能简介.....	899
1.6.3.3.2 单节点详细描述.....	899
1.6.3.3.2.1 dot1dDeviceCapabilities 详细描述.....	900
1.6.3.3.2.2 dot1dTrafficClassesEnabled 详细描述.....	900
1.6.3.3.2.3 dot1dGmrpStatus 详细描述.....	901
1.6.3.3.3 MIB Table 详细描述.....	902
1.6.3.3.3.1 dot1dPortCapabilitiesTable 详细描述.....	902
1.6.3.4 Q-BRIDGE-MIB.....	903
1.6.3.4.1 功能简介.....	903
1.6.3.4.2 单节点详细描述.....	903
1.6.3.4.2.1 dot1qVlanVersionNumber 详细描述.....	903
1.6.3.4.2.2 dot1qMaxVlanId 详细描述.....	903
1.6.3.4.2.3 dot1qMaxSupportedVlans 详细描述.....	904
1.6.3.4.2.4 dot1qNumVlans 详细描述.....	904
1.6.3.4.2.5 dot1qNextFreeLocalVlanIndex 详细描述.....	905
1.6.3.4.2.6 dot1qConstraintSetDefault 详细描述.....	906
1.6.3.4.2.7 dot1qConstraintTypeDefault 详细描述.....	906
1.6.3.4.3 MIB Table 详细描述.....	906
1.6.3.4.3.1 dot1qVlanCurrentTable 详细描述.....	906
1.6.3.4.3.2 dot1qVlanStaticTable 详细描述.....	909
1.6.3.4.3.3 dot1qPortVlanTable 详细描述.....	912
1.6.3.4.3.4 dot1qLearningConstraintsTable 详细描述.....	914
1.6.4 STP/RSTP/MSTP MIB.....	916

1.6.4.1 BRIDGE-MIB.....	916
1.6.4.1.1 功能简介.....	916
1.6.4.1.2 单节点详细描述.....	916
1.6.4.1.2.1 dot1dBaseBridgeAddress 详细描述.....	917
1.6.4.1.2.2 dot1dBaseNumPorts 详细描述.....	917
1.6.4.1.2.3 dot1dBaseType 详细描述.....	918
1.6.4.1.2.4 dot1dStpProtocolSpecification 详细描述.....	918
1.6.4.1.2.5 dot1dStpPriority 详细描述.....	919
1.6.4.1.2.6 dot1dStpTimeSinceTopologyChange 详细描述.....	919
1.6.4.1.2.7 dot1dStpDesignatedRoot 详细描述.....	920
1.6.4.1.2.8 dot1dStpRootCost 详细描述.....	920
1.6.4.1.2.9 dot1dStpRootPort 详细描述.....	920
1.6.4.1.2.10 dot1dStpMaxAge 详细描述.....	921
1.6.4.1.2.11 dot1dStpHelloTime 详细描述.....	921
1.6.4.1.2.12 dot1dStpHoldTime 详细描述.....	922
1.6.4.1.2.13 dot1dStpForwardDelay 详细描述.....	923
1.6.4.1.2.14 dot1dStpBridgeMaxAge 详细描述.....	924
1.6.4.1.2.15 dot1dStpBridgeHelloTime 详细描述.....	925
1.6.4.1.2.16 dot1dStpBridgeForwardDelay 详细描述.....	926
1.6.4.1.2.17 dot1dTpLearnedEntryDiscards 详细描述.....	927
1.6.4.1.2.18 dot1dTpAgingTime 详细描述.....	927
1.6.4.1.3 MIB Table 详细描述.....	927
1.6.4.1.3.1 dot1dBasePortTable 详细描述.....	928
1.6.4.1.3.2 dot1dStpPortTable 详细描述.....	928
1.6.4.1.3.3 dot1dTpFdbTable 详细描述.....	932
1.6.4.1.3.4 dot1dTpPortTable 详细描述.....	935
1.6.4.1.4 告警节点详细描述.....	936
1.6.4.1.4.1 newRoot 详细描述.....	936
1.6.4.1.4.2 topologyChange 详细描述.....	937
1.6.4.2 HUAWEI-MSTP-MIB.....	937
1.6.4.2.1 功能简介.....	937
1.6.4.2.2 单节点详细描述.....	938
1.6.4.2.2.1 hwMstpStatus 详细描述.....	938
1.6.4.2.2.2 hwMstpForceVersion 详细描述.....	938
1.6.4.2.2.3 hwMstpDiameter 详细描述.....	939
1.6.4.2.2.4 hwMstpBridgeMaxHops 详细描述.....	939
1.6.4.2.2.5 hwMstpMasterBridgeID 详细描述.....	940
1.6.4.2.2.6 hwMstpMasterPathCost 详细描述.....	940
1.6.4.2.2.7 hwMstpBpduGuard 详细描述.....	940
1.6.4.2.2.8 hwMstpAdminFormatSelector 详细描述.....	941
1.6.4.2.2.9 hwMstpAdminRegionName 详细描述.....	941
1.6.4.2.2.10 hwMstpAdminRevisionLevel 详细描述.....	942

1.6.4.2.2.11 hwMstpOperFormatSelector 详细描述..... 942

1.6.4.2.2.12 hwMstpOperRegionName 详细描述..... 943

1.6.4.2.2.13 hwMstpOperRevisionLevel 详细描述..... 943

1.6.4.2.2.14 hwMstpDefaultVlanAllo 详细描述..... 944

1.6.4.2.2.15 hwMstpDefaultRegionName 详细描述..... 944

1.6.4.2.2.16 hwMstpPathCostStandard 详细描述..... 945

1.6.4.2.2.17 hwMstpTcGuard 详细描述..... 945

1.6.4.2.2.18 hwMstpTcGuardThreshold 详细描述..... 946

1.6.4.2.2.19 hwMstpEdgedPortDefault 详细描述..... 946

1.6.4.2.2.20 hwMstpBpduFilterPortDefault 详细描述..... 946

1.6.4.2.2.21 hwMstpTransmitLimitDefault 详细描述..... 947

1.6.4.2.2.22 hwMstpPwName 详细描述..... 947

1.6.4.2.2.23 hwMstpSrcMacAddress 详细描述..... 947

1.6.4.2.2.24 hwMstpVstpMasterMac 详细描述..... 947

1.6.4.2.2.25 hwMstpVstpBackupMac 详细描述..... 948

1.6.4.2.3 MIB Table 详细描述..... 948

1.6.4.2.3.1 hwMstpVIDAllocationTable 详细描述..... 948

1.6.4.2.3.2 hwMstpInstanceTable 详细描述..... 949

1.6.4.2.3.3 hwMstpPortTable 详细描述..... 951

1.6.4.2.3.4 hwMstpProTable 详细描述..... 959

1.6.4.2.3.5 hwMstpPortBindTable 详细描述..... 968

1.6.4.2.3.6 hwMstpProInstanceTable 详细描述..... 971

1.6.4.2.3.7 hwMstpProNewPortTable 详细描述..... 973

1.6.4.2.4 告警节点详细描述..... 983

1.6.4.2.4.1 hwMstpiPortStateForwarding 详细描述..... 983

1.6.4.2.4.2 hwMstpiPortStateDiscarding 详细描述..... 984

1.6.4.2.4.3 hwMstpiBridgeLostRootPrimary 详细描述..... 984

1.6.4.2.4.4 hwMstpiPortRootGuarded 详细描述..... 985

1.6.4.2.4.5 hwMstpiPortBpduGuarded 详细描述..... 985

1.6.4.2.4.6 hwMstpiPortLoopGuarded 详细描述..... 986

1.6.4.2.4.7 hwMstpiEdgePortChanged 详细描述..... 986

1.6.4.2.4.8 hwMstpiTcGuarded 详细描述..... 986

1.6.4.2.4.9 hwMstpProTcGuarded 详细描述..... 987

1.6.4.2.4.10 hwMstpProRootChanged 详细描述..... 987

1.6.4.2.4.11 hwMstpProNewPortStateForwarding 详细描述..... 987

1.6.4.2.4.12 hwMstpProNewPortStateDiscarding 详细描述..... 988

1.6.4.2.4.13 hwMstpProNewBridgeLostRootPrimary 详细描述..... 988

1.6.4.2.4.14 hwMstpProNewPortRootGuarded 详细描述..... 989

1.6.4.2.4.15 hwMstpProNewPortBpduGuarded 详细描述..... 989

1.6.4.2.4.16 hwMstpProNewPortLoopGuarded 详细描述..... 990

1.6.4.2.4.17 hwMstpProNewEdgePortChanged 详细描述..... 990

1.6.4.2.4.18 hwMstpProLoopbackDetected 详细描述..... 990

1.6.4.2.4.19 hwMstpProRootLost 详细描述.....	990
1.6.4.2.4.20 hwMstpProRootResume 详细描述.....	991
1.6.4.2.4.21 hwMstpProRootShake 详细描述.....	991
1.6.4.2.4.22 hwMstpProRootShakeResume 详细描述.....	991
1.6.4.2.4.23 hwMstpProTcFlap 详细描述.....	991
1.6.4.2.4.24 hwMstpProTcFlapResume 详细描述.....	991
1.6.4.2.4.25 hwMstpProRcvTcFlap 详细描述.....	992
1.6.4.2.4.26 hwMstpProLoopDetectedRising 详细描述.....	992
1.6.4.2.4.27 hwMstpProLoopDetectedResume 详细描述.....	992
1.6.4.2.4.28 hwMstpVstpMacDiffRising 详细描述.....	993
1.6.4.2.4.29 hwMstpVstpMacDiffResume 详细描述.....	993
1.6.5 VBST MIB.....	993
1.6.5.1 HUAWEI-VBST-MIB.....	993
1.6.5.1.1 功能简介.....	993
1.6.5.1.2 单节点详细描述.....	993
1.6.5.1.2.1 hwVbstMaxPVNum 详细描述.....	994
1.6.5.1.2.2 hwVbstMaxVlanNum 详细描述.....	994
1.6.5.1.2.3 hwVbstVlanId 详细描述.....	994
1.6.5.1.3 告警节点详细描述.....	994
1.6.5.1.3.1 hwVbstPVNumExceeded 详细描述.....	994
1.6.5.1.3.2 hwVbstPVNumResumed 详细描述.....	995
1.6.5.1.3.3 hwVbstVlanNumExceeded 详细描述.....	995
1.6.5.1.3.4 hwVbstVlanNumResumed 详细描述.....	995
1.6.5.1.3.5 hwVbstPortRootGuarded 详细描述.....	995
1.6.6 ERPS MIB.....	995
1.6.6.1 HUAWEI-ERPS-MIB.....	996
1.6.6.1.1 功能简介.....	996
1.6.6.1.2 MIB Table 详细描述.....	996
1.6.6.1.2.1 hwErpsRingConfigTable 详细描述.....	996
1.6.6.1.2.2 hwErpsRingStatusTable 详细描述.....	999
1.6.6.1.2.3 hwErpsPortConfigTable 详细描述.....	1000
1.6.6.1.2.4 hwErpsPortStatusTable 详细描述.....	1002
1.6.6.1.2.5 hwErpsPortStatisticsTable 详细描述.....	1003
1.6.6.1.3 告警节点详细描述.....	1005
1.6.6.1.3.1 hwErpsFwStateForwarding 详细描述.....	1005
1.6.6.1.3.2 hwErpsFwStateDiscarding 详细描述.....	1006
1.6.7 Loopback Detection MIB.....	1006
1.6.7.1 HUAWEI-LDT-MIB.....	1006
1.6.7.1.1 功能简介.....	1006
1.6.7.1.2 单节点详细描述.....	1006
1.6.7.1.2.1 hwLdtPortLoopVlanListLow 详细描述.....	1006
1.6.7.1.2.2 hwLdtPortLoopVlanListHigh 详细描述.....	1007

1.6.7.1.2.3 hwLdtPortRecoverVlanListLow 详细描述.....	1007
1.6.7.1.2.4 hwLdtPortRecoverVlanListHigh 详细描述.....	1007
1.6.7.1.3 MIB Table 详细描述.....	1007
1.6.7.1.3.1 hwLdtPortConfigTable 详细描述.....	1007
1.6.7.1.4 告警节点详细描述.....	1008
1.6.7.1.4.1 hwLdtPortLoop 详细描述.....	1009
1.6.7.1.4.2 hwLdtPortRecovery 详细描述.....	1009
1.7 IP 地址与服务.....	1009
1.7.1 IPv4 基础 MIB.....	1009
1.7.1.1 HUAWEI-TCP-MIB.....	1010
1.7.1.1.1 功能简介.....	1010
1.7.1.1.2 单节点详细描述.....	1010
1.7.1.1.2.1 hwTCPProtocol 详细描述.....	1010
1.7.1.1.2.2 hwTCPVrfName 详细描述.....	1011
1.7.1.1.3 告警节点详细描述.....	1011
1.7.1.1.3.1 hwTCPMD5AuthenFail 详细描述.....	1011
1.7.1.2 IP-MIB.....	1011
1.7.1.2.1 功能简介.....	1011
1.7.1.2.2 单节点详细描述.....	1012
1.7.1.2.2.1 ipForwarding 详细描述.....	1012
1.7.1.2.2.2 ipDefaultTTL 详细描述.....	1013
1.7.1.2.2.3 ipInReceives 详细描述.....	1013
1.7.1.2.2.4 ipInHdrErrors 详细描述.....	1014
1.7.1.2.2.5 ipInAddrErrors 详细描述.....	1015
1.7.1.2.2.6 ipForwDatagrams 详细描述.....	1016
1.7.1.2.2.7 ipInUnknownProtos 详细描述.....	1016
1.7.1.2.2.8 ipInDiscards 详细描述.....	1017
1.7.1.2.2.9 ipInDelivers 详细描述.....	1017
1.7.1.2.2.10 ipOutRequests 详细描述.....	1018
1.7.1.2.2.11 ipOutDiscards 详细描述.....	1019
1.7.1.2.2.12 ipOutNoRoutes 详细描述.....	1020
1.7.1.2.2.13 ipReasmTimeout 详细描述.....	1020
1.7.1.2.2.14 ipReasmReqds 详细描述.....	1021
1.7.1.2.2.15 ipReasmOKs 详细描述.....	1021
1.7.1.2.2.16 ipReasmFails 详细描述.....	1022
1.7.1.2.2.17 ipFragOKs 详细描述.....	1023
1.7.1.2.2.18 ipFragFails 详细描述.....	1023
1.7.1.2.2.19 ipFragCreates 详细描述.....	1024
1.7.1.2.2.20 ipRoutingDiscards 详细描述.....	1024
1.7.1.2.2.21 ipv6IpForwarding 详细描述.....	1025
1.7.1.2.2.22 ipv6IpDefaultHopLimit 详细描述.....	1025
1.7.1.2.2.23 ipv4InterfaceTableLastChange 详细描述.....	1026

1.7.1.2.2.24 ipv6InterfaceTableLastChange 详细描述.....	1027
1.7.1.2.2.25 ipIfStatsTableLastChange 详细描述.....	1028
1.7.1.2.2.26 icmpInMsgs 详细描述.....	1028
1.7.1.2.2.27 icmpInErrors 详细描述.....	1029
1.7.1.2.2.28 icmpInDestUnreachs 详细描述.....	1029
1.7.1.2.2.29 icmpInTimeExcds 详细描述.....	1030
1.7.1.2.2.30 icmpInParmProbs 详细描述.....	1030
1.7.1.2.2.31 icmpInSrcQuenchs 详细描述.....	1031
1.7.1.2.2.32 icmpInRedirects 详细描述.....	1031
1.7.1.2.2.33 icmpInEchos 详细描述.....	1032
1.7.1.2.2.34 icmpInEchoReps 详细描述.....	1032
1.7.1.2.2.35 icmpInTimestamps 详细描述.....	1033
1.7.1.2.2.36 icmpInTimestampReps 详细描述.....	1033
1.7.1.2.2.37 icmpInAddrMasks 详细描述.....	1034
1.7.1.2.2.38 icmpInAddrMaskReps 详细描述.....	1034
1.7.1.2.2.39 icmpOutMsgs 详细描述.....	1035
1.7.1.2.2.40 icmpOutErrors 详细描述.....	1036
1.7.1.2.2.41 icmpOutDestUnreachs 详细描述.....	1037
1.7.1.2.2.42 icmpOutTimeExcds 详细描述.....	1037
1.7.1.2.2.43 icmpOutParmProbs 详细描述.....	1038
1.7.1.2.2.44 icmpOutSrcQuenchs 详细描述.....	1038
1.7.1.2.2.45 icmpOutRedirects 详细描述.....	1039
1.7.1.2.2.46 icmpOutEchos 详细描述.....	1039
1.7.1.2.2.47 icmpOutEchoReps 详细描述.....	1040
1.7.1.2.2.48 icmpOutTimestamps 详细描述.....	1040
1.7.1.2.2.49 icmpOutTimestampReps 详细描述.....	1041
1.7.1.2.2.50 icmpOutAddrMasks 详细描述.....	1041
1.7.1.2.2.51 icmpOutAddrMaskReps 详细描述.....	1042
1.7.1.2.3 MIB Table 详细描述.....	1042
1.7.1.2.3.1 ipAddrTable 详细描述.....	1042
1.7.1.2.3.2 ipNetToMediaTable 详细描述.....	1044
1.7.1.2.3.3 ipv4InterfaceTable 详细描述.....	1047
1.7.1.2.3.4 ipv6InterfaceTable 详细描述.....	1048
1.7.1.2.3.5 ipSystemStatsTable 详细描述.....	1052
1.7.1.2.3.6 ipIfStatsTable 详细描述.....	1078
1.7.1.2.3.7 ipAddressPrefixTable 详细描述.....	1101
1.7.1.2.3.8 ipAddressTable 详细描述.....	1105
1.7.1.2.3.9 ipNetToPhysicalTable 详细描述.....	1109
1.7.1.2.3.10 ipv6ScopeZoneIndexTable 详细描述.....	1113
1.7.1.2.3.11 ipv6RouterAdvertTable 详细描述.....	1115
1.7.1.2.3.12 icmpStatsTable 详细描述.....	1119
1.7.1.2.3.13 icmpMsgStatsTable 详细描述.....	1120

1.7.1.3 TCP-MIB.....	1121
1.7.1.3.1 功能简介.....	1121
1.7.1.3.2 单节点详细描述.....	1122
1.7.1.3.2.1 tcpRtoAlgorithm 详细描述.....	1122
1.7.1.3.2.2 tcpRtoMin 详细描述.....	1123
1.7.1.3.2.3 tcpRtoMax 详细描述.....	1123
1.7.1.3.2.4 tcpMaxConn 详细描述.....	1124
1.7.1.3.2.5 tcpActiveOpens 详细描述.....	1124
1.7.1.3.2.6 tcpPassiveOpens 详细描述.....	1124
1.7.1.3.2.7 tcpAttemptFails 详细描述.....	1125
1.7.1.3.2.8 tcpEstabResets 详细描述.....	1125
1.7.1.3.2.9 tcpCurrEstab 详细描述.....	1126
1.7.1.3.2.10 tcpInSegs 详细描述.....	1126
1.7.1.3.2.11 tcpOutSegs 详细描述.....	1127
1.7.1.3.2.12 tcpRetransSegs 详细描述.....	1127
1.7.1.3.2.13 tcpInErrs 详细描述.....	1128
1.7.1.3.2.14 tcpOutRsts 详细描述.....	1128
1.7.1.3.2.15 tcpHCInSegs 详细描述.....	1129
1.7.1.3.2.16 tcpHCOutSegs 详细描述.....	1129
1.7.1.3.3 MIB Table 详细描述.....	1129
1.7.1.3.3.1 tcpConnTable 详细描述.....	1129
1.7.1.3.3.2 tcpConnectionTable 详细描述.....	1131
1.7.1.3.3.3 tcpListenerTable 详细描述.....	1134
1.7.1.4 UDP-MIB.....	1139
1.7.1.4.1 功能简介.....	1139
1.7.1.4.2 单节点详细描述.....	1139
1.7.1.4.2.1 udpInDatagrams 详细描述.....	1139
1.7.1.4.2.2 udpNoPorts 详细描述.....	1140
1.7.1.4.2.3 udpInErrors 详细描述.....	1140
1.7.1.4.2.4 udpOutDatagrams 详细描述.....	1141
1.7.1.4.2.5 udpHCInDatagrams 详细描述.....	1141
1.7.1.4.2.6 udpHCOutDatagrams 详细描述.....	1142
1.7.1.4.3 MIB Table 详细描述.....	1142
1.7.1.4.3.1 udpTable 详细描述.....	1142
1.7.1.4.3.2 udpEndpointTable 详细描述.....	1143
1.7.1.5 RFC1213-MIB.....	1149
1.7.1.5.1 功能简介.....	1149
1.7.1.5.2 单节点详细描述.....	1150
1.7.1.5.2.1 sysDescr 详细描述.....	1150
1.7.1.5.2.2 sysObjectID 详细描述.....	1151
1.7.1.5.2.3 sysUpTime 详细描述.....	1151
1.7.1.5.2.4 sysContact 详细描述.....	1151

1.7.1.5.2.5 sysName 详细描述.....	1152
1.7.1.5.2.6 sysLocation 详细描述.....	1152
1.7.1.5.2.7 sysServices 详细描述.....	1153
1.7.1.5.2.8 ifNumber 详细描述.....	1154
1.7.1.5.2.9 ipForwarding 详细描述.....	1155
1.7.1.5.2.10 ipDefaultTTL 详细描述.....	1155
1.7.1.5.2.11 ipInReceives 详细描述.....	1156
1.7.1.5.2.12 ipInHdrErrors 详细描述.....	1156
1.7.1.5.2.13 ipInAddrErrors 详细描述.....	1157
1.7.1.5.2.14 ipForwDatagrams 详细描述.....	1157
1.7.1.5.2.15 ipInUnknownProtos 详细描述.....	1158
1.7.1.5.2.16 ipInDiscards 详细描述.....	1158
1.7.1.5.2.17 ipInDelivers 详细描述.....	1158
1.7.1.5.2.18 ipOutRequests 详细描述.....	1159
1.7.1.5.2.19 ipOutDiscards 详细描述.....	1159
1.7.1.5.2.20 ipOutNoRoutes 详细描述.....	1160
1.7.1.5.2.21 ipReasmTimeout 详细描述.....	1160
1.7.1.5.2.22 ipReasmReqds 详细描述.....	1161
1.7.1.5.2.23 ipReasmOKs 详细描述.....	1161
1.7.1.5.2.24 ipReasmFails 详细描述.....	1161
1.7.1.5.2.25 ipFragOKs 详细描述.....	1162
1.7.1.5.2.26 ipFragFails 详细描述.....	1162
1.7.1.5.2.27 ipFragCreates 详细描述.....	1162
1.7.1.5.2.28 ipRoutingDiscards 详细描述.....	1163
1.7.1.5.2.29 icmpInMsgs 详细描述.....	1163
1.7.1.5.2.30 icmpInErrors 详细描述.....	1163
1.7.1.5.2.31 icmpInDestUnreachs 详细描述.....	1164
1.7.1.5.2.32 icmpInTimeExcds 详细描述.....	1164
1.7.1.5.2.33 icmpInParmProbs 详细描述.....	1164
1.7.1.5.2.34 icmpInSrcQuenchs 详细描述.....	1164
1.7.1.5.2.35 icmpInRedirects 详细描述.....	1165
1.7.1.5.2.36 icmpInEchos 详细描述.....	1165
1.7.1.5.2.37 icmpInEchoReps 详细描述.....	1165
1.7.1.5.2.38 icmpInTimestamps 详细描述.....	1165
1.7.1.5.2.39 icmpInTimestampReps 详细描述.....	1166
1.7.1.5.2.40 icmpInAddrMasks 详细描述.....	1166
1.7.1.5.2.41 icmpInAddrMaskReps 详细描述.....	1166
1.7.1.5.2.42 icmpOutMsgs 详细描述.....	1167
1.7.1.5.2.43 icmpOutErrors 详细描述.....	1167
1.7.1.5.2.44 icmpOutDestUnreachs 详细描述.....	1168
1.7.1.5.2.45 icmpOutTimeExcds 详细描述.....	1168
1.7.1.5.2.46 icmpOutParmProbs 详细描述.....	1168

1.7.1.5.2.47 icmpOutSrcQuenchs 详细描述.....	1168
1.7.1.5.2.48 icmpOutRedirects 详细描述.....	1169
1.7.1.5.2.49 icmpOutEchos 详细描述.....	1169
1.7.1.5.2.50 icmpOutEchoReps 详细描述.....	1169
1.7.1.5.2.51 icmpOutTimestamps 详细描述.....	1169
1.7.1.5.2.52 icmpOutTimestampReps 详细描述.....	1170
1.7.1.5.2.53 icmpOutAddrMasks 详细描述.....	1170
1.7.1.5.2.54 icmpOutAddrMaskReps 详细描述.....	1170
1.7.1.5.2.55 tcpRtoAlgorithm 详细描述.....	1170
1.7.1.5.2.56 tcpRtoMin 详细描述.....	1171
1.7.1.5.2.57 tcpRtoMax 详细描述.....	1171
1.7.1.5.2.58 tcpMaxConn 详细描述.....	1172
1.7.1.5.2.59 tcpActiveOpens 详细描述.....	1172
1.7.1.5.2.60 tcpPassiveOpens 详细描述.....	1172
1.7.1.5.2.61 tcpAttemptFails 详细描述.....	1173
1.7.1.5.2.62 tcpEstabResets 详细描述.....	1173
1.7.1.5.2.63 tcpCurrEstab 详细描述.....	1173
1.7.1.5.2.64 tcpInSegs 详细描述.....	1174
1.7.1.5.2.65 tcpOutSegs 详细描述.....	1174
1.7.1.5.2.66 tcpRetransSegs 详细描述.....	1174
1.7.1.5.2.67 tcpInErrs 详细描述.....	1175
1.7.1.5.2.68 tcpOutRsts 详细描述.....	1175
1.7.1.5.2.69 udpInDatagrams 详细描述.....	1175
1.7.1.5.2.70 udpNoPorts 详细描述.....	1175
1.7.1.5.2.71 udpInErrors 详细描述.....	1176
1.7.1.5.2.72 udpOutDatagrams 详细描述.....	1176
1.7.1.5.2.73 snmpInPkts 详细描述.....	1176
1.7.1.5.2.74 snmpOutPkts 详细描述.....	1176
1.7.1.5.2.75 snmpInBadVersions 详细描述.....	1177
1.7.1.5.2.76 snmpInBadCommunityNames 详细描述.....	1177
1.7.1.5.2.77 snmpInBadCommunityUses 详细描述.....	1177
1.7.1.5.2.78 snmpInASNParseErrs 详细描述.....	1178
1.7.1.5.2.79 snmpInTooBigs 详细描述.....	1178
1.7.1.5.2.80 snmpInNoSuchNames 详细描述.....	1178
1.7.1.5.2.81 snmpInBadValues 详细描述.....	1179
1.7.1.5.2.82 snmpInReadOnlys 详细描述.....	1179
1.7.1.5.2.83 snmpInGenErrs 详细描述.....	1180
1.7.1.5.2.84 snmpInTotalReqVars 详细描述.....	1180
1.7.1.5.2.85 snmpInTotalSetVars 详细描述.....	1180
1.7.1.5.2.86 snmpInGetRequests 详细描述.....	1181
1.7.1.5.2.87 snmpInGetNexts 详细描述.....	1181
1.7.1.5.2.88 snmpInSetRequests 详细描述.....	1181

1.7.1.5.2.89 snmpInGetResponses 详细描述.....	1181
1.7.1.5.2.90 snmpInTraps 详细描述.....	1182
1.7.1.5.2.91 snmpOutTooBigs 详细描述.....	1182
1.7.1.5.2.92 snmpOutNoSuchNames 详细描述.....	1182
1.7.1.5.2.93 snmpOutBadValues 详细描述.....	1183
1.7.1.5.2.94 snmpOutGenErrs 详细描述.....	1183
1.7.1.5.2.95 snmpOutGetRequests 详细描述.....	1183
1.7.1.5.2.96 snmpOutGetNexts 详细描述.....	1184
1.7.1.5.2.97 snmpOutSetRequests 详细描述.....	1184
1.7.1.5.2.98 snmpOutGetResponses 详细描述.....	1184
1.7.1.5.2.99 snmpOutTraps 详细描述.....	1184
1.7.1.5.2.100 snmpEnableAuthenTraps 详细描述.....	1185
1.7.1.5.3 MIB Table 详细描述.....	1185
1.7.1.5.3.1 ifTable 详细描述.....	1185
1.7.1.5.3.2 ipAddrTable 详细描述.....	1196
1.7.1.5.3.3 ipRouteTable 详细描述.....	1197
1.7.1.5.3.4 ipNetToMediaTable 详细描述.....	1203
1.7.1.5.3.5 tcpConnTable 详细描述.....	1206
1.7.1.5.3.6 udpTable 详细描述.....	1208
1.7.2 IPv6 基础 MIB.....	1209
1.7.2.1 IPV6-MIB.....	1209
1.7.2.1.1 功能简介.....	1209
1.7.2.1.2 单节点详细描述.....	1209
1.7.2.1.2.1 ipv6Forwarding 详细描述.....	1210
1.7.2.1.2.2 ipv6DefaultHopLimit 详细描述.....	1211
1.7.2.1.2.3 ipv6Interfaces 详细描述.....	1211
1.7.2.1.2.4 ipv6IfTableLastChange 详细描述.....	1212
1.7.2.1.2.5 ipv6RouteNumber 详细描述.....	1212
1.7.2.1.2.6 ipv6DiscardedRoutes 详细描述.....	1213
1.7.2.1.3 MIB Table 详细描述.....	1213
1.7.2.1.3.1 ipv6IfTable 详细描述.....	1213
1.7.2.1.3.2 ipv6IfStatsTable 详细描述.....	1218
1.7.2.1.3.3 ipv6AddrPrefixTable 详细描述.....	1225
1.7.2.1.3.4 ipv6AddrTable 详细描述.....	1227
1.7.2.1.3.5 ipv6RouteTable 详细描述.....	1229
1.7.2.1.3.6 ipv6NetToMediaTable 详细描述.....	1235
1.7.2.1.4 告警节点详细描述.....	1238
1.7.2.1.4.1 ipv6IfStateChange 详细描述.....	1238
1.7.2.2 IPV6-TCP-MIB.....	1238
1.7.2.2.1 功能简介.....	1238
1.7.2.2.2 MIB Table 详细描述.....	1239
1.7.2.2.2.1 ipv6TcpConnTable 详细描述.....	1239

1.7.2.3 IPV6-UDP-MIB.....	1243
1.7.2.3.1 功能简介.....	1243
1.7.2.3.2 MIB Table 详细描述.....	1243
1.7.2.3.2.1 ipv6UdpTable 详细描述.....	1243
1.7.2.4 IPV6-ICMP-MIB.....	1246
1.7.2.4.1 功能简介.....	1246
1.7.2.4.2 MIB Table 详细描述.....	1246
1.7.2.4.2.1 ipv6IcmpTable 详细描述.....	1246
1.7.3 ARP MIB.....	1252
1.7.3.1 HUAWEI-ETHARP-MIB.....	1252
1.7.3.1.1 功能简介.....	1252
1.7.3.1.2 单节点详细描述.....	1253
1.7.3.1.2.1 hwEthernetARPSpeedLimitIfIndex 详细描述.....	1253
1.7.3.1.2.2 hwEthernetARPSpeedLimitConfigured 详细描述.....	1253
1.7.3.1.2.3 hwEthernetARPSpeedLimitCurrent 详细描述.....	1253
1.7.3.1.2.4 hwEthernetARPSpeedLimitType 详细描述.....	1254
1.7.3.1.2.5 hwEthernetARPSpeedLimitSrcIPAddr 详细描述.....	1254
1.7.3.1.2.6 hwEthernetARPSpeedLimitDstIPAddr 详细描述.....	1254
1.7.3.1.2.7 hwEthernetARPSpeedLimitVPNInstance 详细描述.....	1254
1.7.3.1.2.8 hwEthernetARPThresholdValue 详细描述.....	1255
1.7.3.1.2.9 hwEthernetARPThresholdDynamicNumber 详细描述.....	1255
1.7.3.1.2.10 hwEthernetARPThresholdStaticNumber 详细描述.....	1255
1.7.3.1.2.11 hwEthernetARPIPConflictIPAddress 详细描述.....	1255
1.7.3.1.2.12 hwEthernetARPIPConflictLocalInterfaceName 详细描述.....	1256
1.7.3.1.2.13 hwEthernetARPIPConflictLocalMAC 详细描述.....	1256
1.7.3.1.2.14 hwEthernetARPIPConflictLocalVLAN 详细描述.....	1256
1.7.3.1.2.15 hwEthernetARPIPConflictLocalCEVLAN 详细描述.....	1256
1.7.3.1.2.16 hwEthernetARPIPConflictReceiveInterfaceName 详细描述.....	1257
1.7.3.1.2.17 hwEthernetARPIPConflictReceiveMAC 详细描述.....	1257
1.7.3.1.2.18 hwEthernetARPIPConflictReceiveVLAN 详细描述.....	1257
1.7.3.1.2.19 hwEthernetARPIPConflictReceiveCEVLAN 详细描述.....	1257
1.7.3.1.2.20 hwEthernetARPIPConflictType 详细描述.....	1258
1.7.3.1.2.21 hwEthernetARPReceiveDstIPAddr 详细描述.....	1258
1.7.3.1.2.22 hwEthernetARPReceiveDstMAC 详细描述.....	1258
1.7.3.1.2.23 hwARPLocalIPAddr 详细描述.....	1258
1.7.3.1.2.24 hwARPLocalBDId 详细描述.....	1259
1.7.3.1.2.25 hwARPLocalMAC 详细描述.....	1259
1.7.3.1.2.26 hwARPRemoteIPAddr 详细描述.....	1259
1.7.3.1.2.27 hwARPRemoteBDId 详细描述.....	1259
1.7.3.1.2.28 hwARPRemoteMAC 详细描述.....	1259
1.7.3.1.2.29 hwARPLocalInterface 详细描述.....	1260
1.7.3.1.2.30 hwARPRemoteInterface 详细描述.....	1260

1.7.3.1.2.31 hwARPTunnelPeer 详细描述.....	1260
1.7.3.1.2.32 hwEthernetARPEntrySpecValue 详细描述.....	1260
1.7.3.1.2.33 hwEthernetARPEntrySpecDynamicNumber 详细描述.....	1261
1.7.3.1.2.34 hwEthernetARPInterfaceName 详细描述.....	1261
1.7.3.1.2.35 hwEthernetARPVpnName 详细描述.....	1261
1.7.3.1.2.36 hwEthernetARPEntrySpecBdSuppressNumber 详细描述.....	1261
1.7.3.1.2.37 hwEthernetARPRateLimitThreshold 详细描述.....	1262
1.7.3.1.2.38 hwEthernetARPRateLimitVlanId 详细描述.....	1262
1.7.3.1.3 MIB Table 详细描述.....	1262
1.7.3.1.3.1 hwArpDynTable 详细描述.....	1262
1.7.3.1.3.2 hwEthernetARPHostInfoTable 详细描述.....	1263
1.7.3.1.3.3 hwEthernetARPLimitExceedInfoTable 详细描述.....	1264
1.7.3.1.4 告警节点详细描述.....	1265
1.7.3.1.4.1 hwEthernetARPSpeedLimitAlarm 详细描述.....	1266
1.7.3.1.4.2 hwEthernetARPThresholdExceedAlarm 详细描述.....	1267
1.7.3.1.4.3 hwEthernetARPThresholdResumeAlarm 详细描述.....	1267
1.7.3.1.4.4 hwEthernetARPIPConflictEvent 详细描述.....	1268
1.7.3.1.4.5 hwEthernetARPMACIPConflict 详细描述.....	1269
1.7.3.1.4.6 hwEthernetARPMACIPConflictResolved 详细描述.....	1270
1.7.3.1.4.7 hwEthernetARPHostIPConflict 详细描述.....	1270
1.7.3.1.4.8 hwEthernetARPHostIPConflictResume 详细描述.....	1271
1.7.3.1.4.9 hwEthernetARPLimitExceed 详细描述.....	1271
1.7.3.1.4.10 hwEthernetARPLimitExceedResume 详细描述.....	1272
1.7.3.1.4.11 hwARPBDHostConflictAlarm 详细描述.....	1273
1.7.3.1.4.12 hwARPBDHostConflictResume 详细描述.....	1273
1.7.3.1.4.13 hwEthernetARPDynamicEntryExceedAlarm 详细描述.....	1274
1.7.3.1.4.14 hwEthernetARPDynamicEntryResumeAlarm 详细描述.....	1275
1.7.3.1.4.15 hwEthernetARPMACMismatch 详细描述.....	1275
1.7.3.1.4.16 hwEthernetARPMACMismatchClear 详细描述.....	1275
1.7.3.1.4.17 hwEthernetARPBdSuppressEntryExceedAlarm 详细描述.....	1276
1.7.3.1.4.18 hwEthernetARPBdSuppressEntryResumeAlarm 详细描述.....	1276
1.7.3.1.4.19 hwEthernetARPGlobalRateLimitAlarm 详细描述.....	1277
1.7.3.1.4.20 hwEthernetARPGlobalRateLimitAlarmClear 详细描述.....	1277
1.7.3.1.4.21 hwEthernetARPVlanRateLimitAlarm 详细描述.....	1277
1.7.3.1.4.22 hwEthernetARPVlanRateLimitAlarmClear 详细描述.....	1278
1.7.4 DHCP MIB.....	1278
1.7.4.1 HUAWEI-IPPOOL-MIB.....	1278
1.7.4.1.1 功能简介.....	1278
1.7.4.1.2 MIB Table 详细描述.....	1278
1.7.4.1.2.1 hwIPPoolTable 详细描述.....	1278
1.7.4.1.3 告警节点详细描述.....	1279
1.7.4.1.3.1 hwUsedIPReachThreshold 详细描述.....	1279

1.7.4.1.3.2 hwUsedIPReachThresholdResume 详细描述.....	1279
1.7.4.2 HUAWEI-DHCPR-MIB.....	1279
1.7.4.2.1 功能简介.....	1279
1.7.4.2.2 告警节点详细描述.....	1280
1.7.4.2.2.1 hwPDRouteExceed 详细描述.....	1280
1.7.4.2.2.2 hwPDRouteExceedResume 详细描述.....	1280
1.7.5 DHCP Snooping MIB.....	1280
1.7.5.1 HUAWEI-DHCP-SNOOPING-MIB.....	1280
1.7.5.1.1 功能简介.....	1280
1.7.5.1.2 单节点详细描述.....	1280
1.7.5.1.2.1 hwDhcpPktRateDiscardNum 详细描述.....	1280
1.7.5.1.2.2 hwIpv6UntrustedReplyPktNum 详细描述.....	1281
1.7.5.1.3 MIB Table 详细描述.....	1281
1.7.5.1.3.1 hwDhcpSnpCfgTable 详细描述.....	1281
1.7.5.1.3.2 hwDhcpSnpFalsePktStatisticTable 详细描述.....	1282
1.7.5.1.4 告警节点详细描述.....	1288
1.7.5.1.4.1 hwDhcpSnpChaddrAlarm 详细描述.....	1288
1.7.5.1.4.2 hwUntrustedReplyPktAlarm 详细描述.....	1288
1.7.5.1.4.3 hwNomatchSnpBindTblDhcpPktAlarm 详细描述.....	1289
1.7.5.1.4.4 hwDhcpPktRateAlarm 详细描述.....	1289
1.7.5.1.4.5 hwSnpUserNumberAlarmIf 详细描述.....	1290
1.7.5.1.4.6 hwSnpUserNumberAlarmIfResume 详细描述.....	1290
1.7.5.1.4.7 hwSnpUserNumberAlarmVlan 详细描述.....	1291
1.7.5.1.4.8 hwSnpUserNumberAlarmVlanResume 详细描述.....	1291
1.7.5.1.4.9 hwSnpUserNumberAlarmGlobal 详细描述.....	1292
1.7.5.1.4.10 hwSnpUserNumberAlarmGlobalResume 详细描述.....	1292
1.7.5.1.4.11 hwNdSnpUserNumberAlarmIf 详细描述.....	1292
1.7.5.1.4.12 hwNdSnpUserNumberAlarmIfResume 详细描述.....	1293
1.7.5.1.4.13 hwNdSnpUserNumberAlarmGlobal 详细描述.....	1293
1.7.5.1.4.14 hwNdSnpUserNumberAlarmGlobalResume 详细描述.....	1294
1.7.5.1.4.15 hwNomatchSnpBindTblDhcpv6PktAlarm 详细描述.....	1294
1.7.5.1.4.16 hwNomatchSnpBindTblINDPktAlarm 详细描述.....	1295
1.7.5.1.4.17 hwRequestNoTrustPktAlarm 详细描述.....	1295
1.7.5.1.4.18 hwNomatchSnpBindTblINDPktAlarmBd 详细描述.....	1295
1.7.5.1.4.19 hwDhcpSnpChaddrAlarmBd 详细描述.....	1296
1.7.5.1.4.20 hwNomatchSnpBindTblDhcpPktAlarmBd 详细描述.....	1296
1.7.5.1.4.21 hwUntrustedReplyPktAlarmBd 详细描述.....	1297
1.7.5.1.4.22 hwRequestNoTrustPktAlarmBd 详细描述.....	1297
1.7.5.1.4.23 hwDhcpv6PktRateAlarm 详细描述.....	1298
1.7.5.1.4.24 hwNomatchSnpBindTblDhcpv6PktAlarmBd 详细描述.....	1298
1.7.5.1.4.25 hwUntrustedV6ReplyPktAlarm 详细描述.....	1299
1.7.5.1.4.26 hwUntrustedV6ReplyPktAlarmBd 详细描述.....	1299

1.7.6 ACL MIB.....	1300
1.7.6.1 HUAWEI-ACL-MIB.....	1300
1.7.6.1.1 功能简介.....	1300
1.7.6.1.2 MIB Table 详细描述.....	1300
1.7.6.1.2.1 hwAclNumGroupTable 详细描述.....	1300
1.7.6.1.2.2 hwAclBasicRuleTable 详细描述.....	1302
1.7.6.1.2.3 hwAclAdvancedRuleTable 详细描述.....	1307
1.7.6.1.2.4 hwAclIpv6BasicRuleTable 详细描述.....	1316
1.7.6.1.2.5 hwAclIpv6AdvancedRuleTable 详细描述.....	1321
1.7.6.1.2.6 hwAclEthernetFrameRuleTable 详细描述.....	1327
1.7.6.1.2.7 hwAclIpv6NumGroupTable 详细描述.....	1333
1.7.6.1.2.8 hwAclIPPoolTable 详细描述.....	1335
1.7.6.1.2.9 hwAclIPPoolIPTable 详细描述.....	1335
1.7.6.1.2.10 hwAclPortPoolTable 详细描述.....	1336
1.7.6.1.2.11 hwAclPortPoolPortTable 详细描述.....	1337
1.7.6.2 HUAWEI-TRNG-MIB.....	1339
1.7.6.2.1 功能简介.....	1339
1.7.6.2.2 MIB Table 详细描述.....	1340
1.7.6.2.2.1 hwTrngCreateTimerangeTable 详细描述.....	1340
1.7.6.2.2.2 hwTrngAbsoluteTable 详细描述.....	1341
1.7.6.2.2.3 hwTrngPeriodicTable 详细描述.....	1342
1.7.7 ND MIB.....	1344
1.7.7.1 HUAWEI-ND-MIB.....	1344
1.7.7.1.1 功能简介.....	1344
1.7.7.1.2 单节点详细描述.....	1344
1.7.7.1.2.1 hwNDProxyThresholdExceedValue 详细描述.....	1344
1.7.7.1.2.2 hwNDProxyThresholdResumeValue 详细描述.....	1345
1.7.7.1.2.3 hwNDProxyDynamicNumber 详细描述.....	1345
1.7.7.1.3 MIB Table 详细描述.....	1345
1.7.7.1.3.1 hwNDStatisticsPerSlotTable 详细描述.....	1345
1.7.7.1.3.2 hwNDStatisticsPerIfTable 详细描述.....	1347
1.7.7.1.3.3 hwNDHostInfoTable 详细描述.....	1349
1.7.7.1.3.4 hwNDDuplicateIPv6InfoTable 详细描述.....	1370
1.7.7.1.3.5 hwNDRateLimitTable 详细描述.....	1372
1.7.7.1.3.6 hwNDIPv6ConflictTable 详细描述.....	1374
1.7.7.1.4 告警节点详细描述.....	1375
1.7.7.1.4.1 hwSlotNDThresholdExceedAlarm 详细描述.....	1375
1.7.7.1.4.2 hwSlotNDThresholdResumeAlarm 详细描述.....	1376
1.7.7.1.4.3 hwInterfaceNDThresholdExceedAlarm 详细描述.....	1377
1.7.7.1.4.4 hwInterfaceNDThresholdResumeAlarm 详细描述.....	1377
1.7.7.1.4.5 hwNDHostIPConflict 详细描述.....	1378
1.7.7.1.4.6 hwNDHostIPConflictResume 详细描述.....	1379

1.7.7.1.4.7 hwNDDuplicateIPv6 详细描述.....	1380
1.7.7.1.4.8 hwNDDuplicateIPv6Resume 详细描述.....	1381
1.7.7.1.4.9 hwNDAntiAttackRateLimit 详细描述.....	1382
1.7.7.1.4.10 hwNDProxyDynThresholdExceedAlarm 详细描述.....	1383
1.7.7.1.4.11 hwNDProxyDynThresholdResumeAlarm 详细描述.....	1384
1.7.7.1.4.12 hwNDIPv6ConflictEvent 详细描述.....	1384
1.7.8 DHCPv6 MIB.....	1385
1.7.8.1 HUAWEI-DHCPV6-SERVER-MIB.....	1386
1.7.8.1.1 功能简介.....	1386
1.7.8.1.2 单节点详细描述.....	1386
1.7.8.1.2.1 hwAllocatedIpUsersLimitValue 详细描述.....	1386
1.7.8.1.2.2 hwAllocatedIpUsersThresholdValue 详细描述.....	1386
1.7.8.1.3 告警节点详细描述.....	1386
1.7.8.1.3.1 hwAllocatedIpUsersLimitReachAlarm 详细描述.....	1386
1.7.8.1.3.2 hwAllocatedIpUsersLimitResumeAlarm 详细描述.....	1387
1.7.8.1.3.3 hwAllocatedIpUsersThresholdReachAlarm 详细描述.....	1387
1.7.8.1.3.4 hwAllocatedIpUsersThresholdResumeAlarm 详细描述.....	1387
1.8 IP 路由.....	1387
1.8.1 路由管理 MIB.....	1387
1.8.1.1 HUAWEI-FWD-RES-TRAP-MIB.....	1387
1.8.1.1.1 功能简介.....	1387
1.8.1.1.2 单节点详细描述.....	1387
1.8.1.1.2.1 hwFwdResLackSlotStr 详细描述.....	1388
1.8.1.1.2.2 hwFwdResLackReasonId 详细描述.....	1388
1.8.1.1.2.3 hwFwdResThreshold 详细描述.....	1388
1.8.1.1.2.4 hwReasonDescription 详细描述.....	1388
1.8.1.1.2.5 hwResOverwrittenSlot 详细描述.....	1388
1.8.1.1.2.6 hwResOverwrittenResType 详细描述.....	1389
1.8.1.1.2.7 hwFwmFaultSlotStr 详细描述.....	1389
1.8.1.1.2.8 hwFwmFaultCpuStr 详细描述.....	1389
1.8.1.1.2.9 hwFwmFaultReasonId 详细描述.....	1390
1.8.1.1.2.10 hwFwmFaultReasonDescription 详细描述.....	1390
1.8.1.1.2.11 hwFwmModuleName 详细描述.....	1390
1.8.1.1.2.12 hwFwmModuleFaultReasonId 详细描述.....	1390
1.8.1.1.2.13 hwFwmModuleFaultReasonDescription 详细描述.....	1391
1.8.1.1.2.14 hwMcFwdEffectiveMode 详细描述.....	1391
1.8.1.1.2.15 hwMcFwdExpectedMode 详细描述.....	1391
1.8.1.1.2.16 hwEffectiveBlockNumber 详细描述.....	1392
1.8.1.1.2.17 hwExpectedBlockNumber 详细描述.....	1392
1.8.1.1.3 告警节点详细描述.....	1392
1.8.1.1.3.1 hwBoardFwdResThresholdExceed 详细描述.....	1392
1.8.1.1.3.2 hwBoardFwdResThresholdExceedResume 详细描述.....	1393

1.8.1.1.3.3 hwBoardResThresholdExceed 详细描述.....	1394
1.8.1.1.3.4 hwBoardResThresholdExceedResume 详细描述.....	1394
1.8.1.1.3.5 hwBoardResWarningThresholdExceed 详细描述.....	1394
1.8.1.1.3.6 hwBoardResWarningThresholdExceedResume 详细描述.....	1395
1.8.1.1.3.7 hwAutoDiagnoseAlarm 详细描述.....	1395
1.8.1.1.3.8 hwAutoDiagnoseAlarmResume 详细描述.....	1395
1.8.1.1.3.9 hwFwmFaultAlarm 详细描述.....	1396
1.8.1.1.3.10 hwFwmFaultAlarmResume 详细描述.....	1396
1.8.1.1.3.11 hwFwmModuleFaultAlarm 详细描述.....	1397
1.8.1.1.3.12 hwFwmModuleFaultAlarmResume 详细描述.....	1397
1.8.1.1.3.13 hwResourceOverwrittenAlarm 详细描述.....	1397
1.8.1.1.3.14 hwResourceOverwrittenAlarmResume 详细描述.....	1398
1.8.1.1.3.15 hwMcFwdModeAlarm 详细描述.....	1398
1.8.1.1.3.16 hwMcFwdModeAlarmClear 详细描述.....	1399
1.8.1.1.3.17 hwReplicationResourceAlarm 详细描述.....	1399
1.8.1.1.3.18 hwReplicationResourceAlarmClear 详细描述.....	1399
1.8.1.2 IP-FORWARD-MIB.....	1400
1.8.1.2.1 功能简介.....	1400
1.8.1.2.2 单节点详细描述.....	1400
1.8.1.2.2.1 ipCidrRouteNumber 详细描述.....	1400
1.8.1.2.2.2 inetCidrRouteNumber 详细描述.....	1400
1.8.1.2.3 MIB Table 详细描述.....	1400
1.8.1.2.3.1 ipCidrRouteTable 详细描述.....	1400
1.8.1.2.3.2 inetCidrRouteTable 详细描述.....	1409
1.8.2 静态路由 MIB.....	1416
1.8.2.1 HUAWEI-RM-EXT-MIB.....	1416
1.8.2.1.1 功能简介.....	1416
1.8.2.1.2 单节点详细描述.....	1417
1.8.2.1.2.1 hwCurlpv4PrefixNum 详细描述.....	1417
1.8.2.1.2.2 hwIpv4PrefixLimitValue 详细描述.....	1417
1.8.2.1.2.3 hwIpv4PrefixLowerLimitValue 详细描述.....	1417
1.8.2.1.2.4 hwIpv4PrefixUpperLimitValue 详细描述.....	1417
1.8.2.1.2.5 hwCurlpv6PrefixNum 详细描述.....	1418
1.8.2.1.2.6 hwIpv6PrefixLimitValue 详细描述.....	1418
1.8.2.1.2.7 hwIpv6PrefixLimitVpnName 详细描述.....	1418
1.8.2.1.2.8 hwIpv6PrefixLowerLimitValue 详细描述.....	1418
1.8.2.1.2.9 hwIpv6PrefixUpperLimitValue 详细描述.....	1418
1.8.2.1.2.10 hwCurlpv4RouteNum 详细描述.....	1419
1.8.2.1.2.11 hwIpv4RouteLimitValue 详细描述.....	1419
1.8.2.1.2.12 hwIpv4RouteLimitVpnName 详细描述.....	1419
1.8.2.1.2.13 hwCurlpv6RouteNum 详细描述.....	1419
1.8.2.1.2.14 hwIpv6RouteLimitValue 详细描述.....	1420

1.8.2.1.2.15 hwIpv6RouteLimitVpnName 详细描述.....	1420
1.8.2.1.2.16 hwNhmCyclicIterateRestrainingType 详细描述.....	1420
1.8.2.1.2.17 hwNhmCyclicIterateRestrainingProtocolType 详细描述.....	1421
1.8.2.1.2.18 hwNhmCyclicIterateRestrainingVpnName 详细描述.....	1421
1.8.2.1.2.19 hwNhmCyclicIterateRestrainingNextHop 详细描述.....	1421
1.8.2.1.2.20 hwSRNhAddrAndIfAddrNotOnSameSegmentAddressFamily 详细描述.....	1421
1.8.2.1.2.21 hwSRNhAddrAndIfAddrNotOnSameSegmentNextHop 详细描述.....	1422
1.8.2.1.2.22 hwSRNhAddrAndIfAddrNotOnSameSegmentInterfaceName 详细描述.....	1422
1.8.2.1.3 MIB Table 详细描述.....	1422
1.8.2.1.3.1 hwRouteStatTable 详细描述.....	1422
1.8.2.1.3.2 hwIpv6RouteStatTable 详细描述.....	1424
1.8.2.1.4 告警节点详细描述.....	1426
1.8.2.1.4.1 hwIpv4PrefixExceed 详细描述.....	1426
1.8.2.1.4.2 hwIpv4PrefixExceedClear 详细描述.....	1426
1.8.2.1.4.3 hwIpv4PrefixThresholdExceed 详细描述.....	1427
1.8.2.1.4.4 hwIpv4PrefixThresholdExceedClear 详细描述.....	1427
1.8.2.1.4.5 hwIpv6PrefixExceed 详细描述.....	1427
1.8.2.1.4.6 hwIpv6PrefixExceedClear 详细描述.....	1428
1.8.2.1.4.7 hwIpv6PrefixThresholdExceed 详细描述.....	1428
1.8.2.1.4.8 hwIpv6PrefixThresholdExceedClear 详细描述.....	1428
1.8.2.1.4.9 hwPublicIpv6PrefixExceed 详细描述.....	1429
1.8.2.1.4.10 hwPublicIpv6PrefixExceedClear 详细描述.....	1429
1.8.2.1.4.11 hwPublicIpv6PrefixThresholdExceed 详细描述.....	1429
1.8.2.1.4.12 hwPublicIpv6PrefixThresholdExceedClear 详细描述.....	1429
1.8.2.1.4.13 hwL3vpnIpv6PrefixExceed 详细描述.....	1430
1.8.2.1.4.14 hwL3vpnIpv6PrefixExceedClear 详细描述.....	1430
1.8.2.1.4.15 hwL3vpnIpv6PrefixThresholdExceed 详细描述.....	1430
1.8.2.1.4.16 hwIpv4RouteExceed 详细描述.....	1431
1.8.2.1.4.17 hwIpv4RouteExceedClear 详细描述.....	1431
1.8.2.1.4.18 hwIpv4RouteThresholdExceed 详细描述.....	1431
1.8.2.1.4.19 hwIpv4RouteThresholdExceedClear 详细描述.....	1432
1.8.2.1.4.20 hwIpv6RouteExceed 详细描述.....	1432
1.8.2.1.4.21 hwIpv6RouteExceedClear 详细描述.....	1432
1.8.2.1.4.22 hwIpv6RouteThresholdExceed 详细描述.....	1433
1.8.2.1.4.23 hwIpv6RouteThresholdExceedClear 详细描述.....	1433
1.8.2.1.4.24 hwNhmCyclicIterateRestraining 详细描述.....	1434
1.8.2.1.4.25 hwNhmCyclicIterateRestrainingClear 详细描述.....	1435
1.8.2.1.4.26 hwSRNhAddrAndIfAddrNotOnSameSegment 详细描述.....	1435
1.8.2.1.4.27 hwSRNhAddrAndIfAddrNotOnSameSegmentClear 详细描述.....	1436
1.8.3 OSPF MIB.....	1436
1.8.3.1 OSPF-MIB.....	1436
1.8.3.1.1 功能简介.....	1436

1.8.3.1.2 单节点详细描述.....	1436
1.8.3.1.2.1 ospfRouterId 详细描述.....	1437
1.8.3.1.2.2 ospfAdminStat 详细描述.....	1438
1.8.3.1.2.3 ospfVersionNumber 详细描述.....	1438
1.8.3.1.2.4 ospfAreaBdrRtrStatus 详细描述.....	1438
1.8.3.1.2.5 ospfASBdrRtrStatus 详细描述.....	1439
1.8.3.1.2.6 ospfExternLsaCount 详细描述.....	1439
1.8.3.1.2.7 ospfExternLsaCksumSum 详细描述.....	1440
1.8.3.1.2.8 ospfTOSSupport 详细描述.....	1440
1.8.3.1.2.9 ospfOriginateNewLsas 详细描述.....	1441
1.8.3.1.2.10 ospfRxNewLsas 详细描述.....	1441
1.8.3.1.2.11 ospfExtLsdbLimit 详细描述.....	1442
1.8.3.1.2.12 ospfMulticastExtensions 详细描述.....	1443
1.8.3.1.2.13 ospfExitOverflowInterval 详细描述.....	1444
1.8.3.1.2.14 ospfDemandExtensions 详细描述.....	1445
1.8.3.1.2.15 ospfRFC1583Compatibility 详细描述.....	1446
1.8.3.1.2.16 ospfOpaqueLsaSupport 详细描述.....	1446
1.8.3.1.2.17 ospfReferenceBandwidth 详细描述.....	1447
1.8.3.1.2.18 ospfRestartSupport 详细描述.....	1447
1.8.3.1.2.19 ospfRestartInterval 详细描述.....	1448
1.8.3.1.2.20 ospfRestartStrictLsaChecking 详细描述.....	1448
1.8.3.1.2.21 ospfRestartStatus 详细描述.....	1448
1.8.3.1.2.22 ospfRestartAge 详细描述.....	1449
1.8.3.1.2.23 ospfRestartExitReason 详细描述.....	1449
1.8.3.1.2.24 ospfAsLsaCount 详细描述.....	1449
1.8.3.1.2.25 ospfAsLsaCksumSum 详细描述.....	1450
1.8.3.1.2.26 ospfStubRouterSupport 详细描述.....	1450
1.8.3.1.2.27 ospfStubRouterAdvertisement 详细描述.....	1451
1.8.3.1.2.28 ospfDiscontinuityTime 详细描述.....	1451
1.8.3.1.3 MIB Table 详细描述.....	1451
1.8.3.1.3.1 ospfAreaTable 详细描述.....	1451
1.8.3.1.3.2 ospfStubAreaTable 详细描述.....	1456
1.8.3.1.3.3 ospfLsdbTable 详细描述.....	1458
1.8.3.1.3.4 ospfIfTable 详细描述.....	1460
1.8.3.1.3.5 ospfIfMetricTable 详细描述.....	1468
1.8.3.1.3.6 ospfVirtIfTable 详细描述.....	1469
1.8.3.1.3.7 ospfNbrTable 详细描述.....	1474
1.8.3.1.3.8 ospfVirtNbrTable 详细描述.....	1477
1.8.3.1.3.9 ospfExtLsdbTable 详细描述.....	1480
1.8.3.1.3.10 ospfAreaAggregateTable 详细描述.....	1482
1.8.3.1.3.11 ospfLocalLsdbTable 详细描述.....	1483
1.8.3.1.3.12 ospfAsLsdbTable 详细描述.....	1486

1.8.3.1.3.13 ospfAreaLsaCountTable 详细描述.....	1488
1.8.3.2 OSPF-TRAP-MIB.....	1489
1.8.3.2.1 功能简介.....	1489
1.8.3.2.2 单节点详细描述.....	1490
1.8.3.2.2.1 ospfSetTrap 详细描述.....	1490
1.8.3.2.2.2 ospfConfigErrorType 详细描述.....	1491
1.8.3.2.2.3 ospfPacketType 详细描述.....	1491
1.8.3.2.2.4 ospfPacketSrc 详细描述.....	1492
1.8.3.2.3 告警节点详细描述.....	1492
1.8.3.2.3.1 ospfVirtIfStateChange 详细描述.....	1492
1.8.3.2.3.2 ospfNbrStateChange 详细描述.....	1493
1.8.3.2.3.3 ospfVirtNbrStateChange 详细描述.....	1493
1.8.3.2.3.4 ospfIfConfigError 详细描述.....	1494
1.8.3.2.3.5 ospfVirtIfConfigError 详细描述.....	1494
1.8.3.2.3.6 ospfIfAuthFailure 详细描述.....	1495
1.8.3.2.3.7 ospfVirtIfAuthFailure 详细描述.....	1495
1.8.3.2.3.8 ospfIfRxBadPacket 详细描述.....	1496
1.8.3.2.3.9 ospfVirtIfRxBadPacket 详细描述.....	1496
1.8.3.2.3.10 ospfTxRetransmit 详细描述.....	1497
1.8.3.2.3.11 ospfVirtIfTxRetransmit 详细描述.....	1497
1.8.3.2.3.12 ospfOriginateLsa 详细描述.....	1498
1.8.3.2.3.13 ospfMaxAgeLsa 详细描述.....	1498
1.8.3.2.3.14 ospfLsdbOverflow 详细描述.....	1498
1.8.3.2.3.15 ospfLsdbApproachingOverflow 详细描述.....	1499
1.8.3.2.3.16 ospfIfStateChange 详细描述.....	1499
1.8.3.2.3.17 ospfNssaTranslatorStatusChange 详细描述.....	1500
1.8.3.2.3.18 ospfNbrRestartHelperStatusChange 详细描述.....	1500
1.8.3.2.3.19 ospfVirtNbrRestartHelperStatusChange 详细描述.....	1501
1.8.3.3 HUAWEI-OSPFV2-MIB.....	1501
1.8.3.3.1 功能简介.....	1501
1.8.3.3.2 单节点详细描述.....	1501
1.8.3.3.2.1 hwOspfV2MIBBinding 详细描述.....	1501
1.8.3.3.2.2 hwOspfV2MIBObjectsChange 详细描述.....	1502
1.8.3.3.2.3 hwOspfV2ProcessChange 详细描述.....	1502
1.8.3.3.2.4 hwOspfV2AreaChange 详细描述.....	1502
1.8.3.3.2.5 hwOspfV2NetworkChange 详细描述.....	1503
1.8.3.3.2.6 hwOspfV2NbrChgReason 详细描述.....	1503
1.8.3.3.2.7 hwOspfV2IfChgReason 详细描述.....	1504
1.8.3.3.2.8 hwOspfV2AreaId 详细描述.....	1504
1.8.3.3.2.9 hwOspfV2NewRouterId 详细描述.....	1504
1.8.3.3.2.10 hwOspfV2PeerFlappingSuppressStatus 详细描述.....	1505
1.8.3.3.2.11 hwOspfV2PeerFlappingSuppressReason 详细描述.....	1505

1.8.3.3.2.12 hwOspfV2LsaId 详细描述.....	1505
1.8.3.3.2.13 hwOspfV2LsaAge 详细描述.....	1506
1.8.3.3.2.14 hwOspfV2PurgeHostName 详细描述.....	1506
1.8.3.3.2.15 hwOspfV2PurgeIpAddress 详细描述.....	1506
1.8.3.3.2.16 hwOspfV2PurgeRouterId 详细描述.....	1506
1.8.3.3.2.17 hwOspfV2FlushLsaNum 详细描述.....	1507
1.8.3.3.2.18 hwOspfV2AffectedNodeNum 详细描述.....	1507
1.8.3.3.2.19 hwOspfV2TotalNodeNum 详细描述.....	1507
1.8.3.3.2.20 hwOspfV2PurgeStatPeriod 详细描述.....	1507
1.8.3.3.2.21 hwOspfV2RuledOutDeviceNum 详细描述.....	1508
1.8.3.3.2.22 hwOspfV2PurgeHostName1 详细描述.....	1508
1.8.3.3.2.23 hwOspfV2PurgeHostName2 详细描述.....	1508
1.8.3.3.2.24 hwOspfV2PurgeHostName3 详细描述.....	1508
1.8.3.3.2.25 hwOspfV2PurgeIpAddress1 详细描述.....	1509
1.8.3.3.2.26 hwOspfV2PurgeIpAddress2 详细描述.....	1509
1.8.3.3.2.27 hwOspfV2PurgeIpAddress3 详细描述.....	1509
1.8.3.3.2.28 hwOspfV2PurgeRouterId1 详细描述.....	1509
1.8.3.3.2.29 hwOspfV2PurgeRouterId2 详细描述.....	1510
1.8.3.3.2.30 hwOspfV2PurgeRouterId3 详细描述.....	1510
1.8.3.3.2.31 hwOspfV2LoopDetectType 详细描述.....	1510
1.8.3.3.2.32 hwOspfV2LoopDetectProtocolAttr 详细描述.....	1510
1.8.3.3.2.33 hwOspfV2LoopDetectRedistributeID1 详细描述.....	1511
1.8.3.3.2.34 hwOspfV2LoopDetectRedistributeID2 详细描述.....	1511
1.8.3.3.2.35 hwOspfCostAdjustReason 详细描述.....	1511
1.8.3.3.2.36 hwOspfOriginalCost 详细描述.....	1511
1.8.3.3.2.37 hwOspfAdjustedCost 详细描述.....	1512
1.8.3.3.2.38 hwOspfV2NbrThresholdUpper 详细描述.....	1512
1.8.3.3.2.39 hwOspfV2IfName 详细描述.....	1512
1.8.3.3.2.40 hwOspfV2InterfaceIp 详细描述.....	1512
1.8.3.3.2.41 hwOspfV2SendLsaNumber 详细描述.....	1512
1.8.3.3.2.42 hwOspfV2ReceiveLsaNumber 详细描述.....	1513
1.8.3.3.3 MIB Table 详细描述.....	1513
1.8.3.3.3.1 hwOspfV2ProcessTable 详细描述.....	1513
1.8.3.3.3.2 hwOspfV2AreaTable 详细描述.....	1517
1.8.3.3.3.3 hwOspfV2NeighborTable 详细描述.....	1534
1.8.3.3.3.4 hwOspfV2InterfaceTable 详细描述.....	1536
1.8.3.3.3.5 hwOspfV2ProcessStatisticTable 详细描述.....	1536
1.8.3.3.3.6 hwOspfV2InterfaceStatisticTable 详细描述.....	1537
1.8.3.3.4 告警节点详细描述.....	1538
1.8.3.3.4.1 hwOspfV2IntraAreaRouterIdConflict 详细描述.....	1538
1.8.3.3.4.2 hwOspfV2IntraAreaDRIPAddressConflict 详细描述.....	1539
1.8.3.3.4.3 hwOspfV2IntraAreaRouterIdConflictRecovered 详细描述.....	1539

1.8.3.3.4.4 hwOspfV2PeerFlappingSuppressStatusChange 详细描述.....	1540
1.8.3.3.4.5 hwOspfV2ImportAseRouteThreshold 详细描述.....	1540
1.8.3.3.4.6 hwOspfV2ImportAseRouteThresholdClear 详细描述.....	1540
1.8.3.3.4.7 hwOspfV2ImportAseRouteExceed 详细描述.....	1541
1.8.3.3.4.8 hwOspfV2ImportAseRouteExceedClear 详细描述.....	1541
1.8.3.3.4.9 hwOspfV2ImportNssaRouteThreshold 详细描述.....	1541
1.8.3.3.4.10 hwOspfV2ImportNssaRouteThresholdClear 详细描述.....	1541
1.8.3.3.4.11 hwOspfV2ImportNssaRouteExceed 详细描述.....	1542
1.8.3.3.4.12 hwOspfV2ImportNssaRouteExceedClear 详细描述.....	1542
1.8.3.3.4.13 hwOspfV2LsdbApproachingOverflow 详细描述.....	1542
1.8.3.3.4.14 hwOspfV2LsdbApproachingOverflowClear 详细描述.....	1542
1.8.3.3.4.15 hwOspfV2LsdbOverflow 详细描述.....	1543
1.8.3.3.4.16 hwOspfV2LsdbOverflowClear 详细描述.....	1543
1.8.3.3.4.17 hwOspfV2GreaterAgeLsaRecived 详细描述.....	1543
1.8.3.3.4.18 hwOspfV2DeleteRouteByPurge 详细描述.....	1544
1.8.3.3.4.19 hwOspfV2DeleteRouteByPurgeClear 详细描述.....	1545
1.8.3.3.4.20 hwOspfV2RouteBeDeletedByPurgeExact 详细描述.....	1546
1.8.3.3.4.21 hwOspfV2RouteBeDeletedByPurgeExactClear 详细描述.....	1547
1.8.3.3.4.22 hwOspfV2RouteBeDeletedByPurgeInexact 详细描述.....	1548
1.8.3.3.4.23 hwOspfV2RouteBeDeletedByPurgeInexactClear 详细描述.....	1549
1.8.3.3.4.24 hwOspfV2RouteBeDeletedByPurge 详细描述.....	1550
1.8.3.3.4.25 hwOspfV2RouteBeDeletedByPurgeClear 详细描述.....	1551
1.8.3.3.4.26 hwOspfV2ThirdPartRouteBeDeletedByPurgeExact 详细描述.....	1552
1.8.3.3.4.27 hwOspfV2ThirdPartRouteBeDeletedByPurgeExactClear 详细描述.....	1553
1.8.3.3.4.28 hwOspfV2ThirdPartRouteBeDeletedByPurgeInexact 详细描述.....	1554
1.8.3.3.4.29 hwOspfV2ThirdPartRouteBeDeletedByPurgeInexactClear 详细描述.....	1555
1.8.3.3.4.30 hwOspfV2ThirdPartRouteBeDeletedByPurge 详细描述.....	1556
1.8.3.3.4.31 hwOspfV2ThirdPartRouteBeDeletedByPurgeClear 详细描述.....	1557
1.8.3.3.4.32 hwOspfV2RouteLoopDetected 详细描述.....	1557
1.8.3.3.4.33 hwOspfV2RouteLoopDetectedClear 详细描述.....	1558
1.8.3.3.4.34 hwOspfV2LinkCostAdjustment 详细描述.....	1558
1.8.3.3.4.35 hwOspfV2LinkCostAdjustmentClear 详细描述.....	1559
1.8.3.3.4.36 hwOspfV2NbrExceedThreshold 详细描述.....	1559
1.8.3.3.4.37 hwOspfV2NbrExceedThresholdClear 详细描述.....	1559
1.8.3.3.4.38 hwOspfV2LsaRetranExceedLimit 详细描述.....	1560
1.8.3.3.4.39 hwOspfV2LsaRetranExceedLimitClear 详细描述.....	1560
1.8.4 OSPFv3 MIB.....	1560
1.8.4.1 HUAWEI-OSPFV3-MIB.....	1560
1.8.4.1.1 功能简介.....	1560
1.8.4.1.2 单节点详细描述.....	1560
1.8.4.1.2.1 hwOspfV3RouterId 详细描述.....	1561
1.8.4.1.2.2 hwOspfV3AdminStatus 详细描述.....	1561

1.8.4.1.2.3 hwOspfV3VersionNumber 详细描述.....	1562
1.8.4.1.2.4 hwOspfV3AreaBdrRtrStatus 详细描述.....	1562
1.8.4.1.2.5 hwOspfV3AsBdrRtrStatus 详细描述.....	1562
1.8.4.1.2.6 hwOspfV3AsScopeLsaCount 详细描述.....	1563
1.8.4.1.2.7 hwOspfV3AsScopeLsaCksumSum 详细描述.....	1563
1.8.4.1.2.8 hwOspfV3OriginateNewLsas 详细描述.....	1564
1.8.4.1.2.9 hwOspfV3RxNewLsas 详细描述.....	1564
1.8.4.1.2.10 hwOspfV3ExtLsaCount 详细描述.....	1565
1.8.4.1.2.11 hwOspfV3ExtAreaLsdbLimit 详细描述.....	1566
1.8.4.1.2.12 hwOspfV3RestartSupport 详细描述.....	1567
1.8.4.1.2.13 hwOspfV3RestartInterval 详细描述.....	1567
1.8.4.1.2.14 hwOspfV3RestartStatus 详细描述.....	1568
1.8.4.1.2.15 hwOspfV3RestartAge 详细描述.....	1568
1.8.4.1.2.16 hwOspfV3RestartExitRc 详细描述.....	1569
1.8.4.1.2.17 hwOspfV3NotificationEnable 详细描述.....	1570
1.8.4.1.2.18 hwOspfV3ReferenceBandwidth 详细描述.....	1570
1.8.4.1.2.19 hwOspfV3ConfigErrorType 详细描述.....	1571
1.8.4.1.2.20 hwOspfV3PacketType 详细描述.....	1571
1.8.4.1.2.21 hwOspfV3PacketSrc 详细描述.....	1572
1.8.4.1.2.22 hwOspfV3IfName 详细描述.....	1572
1.8.4.1.2.23 hwOspfV3IfStateChgReason 详细描述.....	1572
1.8.4.1.2.24 hwOspfV3NbrStateChgReason 详细描述.....	1573
1.8.4.1.2.25 hwOspfV3ProcessId 详细描述.....	1573
1.8.4.1.2.26 hwOspfV3AreaIdIndex 详细描述.....	1574
1.8.4.1.2.27 hwOspfV3NewRouterId 详细描述.....	1574
1.8.4.1.2.28 hwOspfV3PeerFlappingSuppressStatus 详细描述.....	1575
1.8.4.1.2.29 hwOspfV3PeerFlappingSuppressReason 详细描述.....	1575
1.8.4.1.2.30 hwOspfV3LsaId 详细描述.....	1576
1.8.4.1.2.31 hwOspfV3LsaAge 详细描述.....	1576
1.8.4.1.2.32 hwOspfV3PurgeHostName 详细描述.....	1576
1.8.4.1.2.33 hwOspfV3PurgeIpAddress 详细描述.....	1577
1.8.4.1.2.34 hwOspfV3PurgeRouterId 详细描述.....	1577
1.8.4.1.2.35 hwOspfV3FlushLsaNum 详细描述.....	1577
1.8.4.1.2.36 hwOspfV3AffectedNodeNum 详细描述.....	1577
1.8.4.1.2.37 hwOspfV3TotalNodeNum 详细描述.....	1578
1.8.4.1.2.38 hwOspfV3PurgeStatPeriod 详细描述.....	1578
1.8.4.1.2.39 hwOspfV3RuledOutDeviceNum 详细描述.....	1578
1.8.4.1.2.40 hwOspfV3PurgeHostName1 详细描述.....	1578
1.8.4.1.2.41 hwOspfV3PurgeHostName2 详细描述.....	1579
1.8.4.1.2.42 hwOspfV3PurgeHostName3 详细描述.....	1579
1.8.4.1.2.43 hwOspfV3PurgeIpAddress1 详细描述.....	1579
1.8.4.1.2.44 hwOspfV3PurgeIpAddress2 详细描述.....	1580

1.8.4.1.2.45 hwOspfV3PurgeIpAddress3 详细描述.....	1580
1.8.4.1.2.46 hwOspfV3PurgeRouterId1 详细描述.....	1580
1.8.4.1.2.47 hwOspfV3PurgeRouterId2 详细描述.....	1581
1.8.4.1.2.48 hwOspfV3PurgeRouterId3 详细描述.....	1581
1.8.4.1.2.49 hwOspfV3LoopDetectType 详细描述.....	1581
1.8.4.1.2.50 hwOspfV3LoopDetectProtocolAttr 详细描述.....	1581
1.8.4.1.2.51 hwOspfV3LoopDetectRedistributeID1 详细描述.....	1582
1.8.4.1.2.52 hwOspfV3LoopDetectRedistributeID2 详细描述.....	1582
1.8.4.1.2.53 hwOspfV3CostAdjustReason 详细描述.....	1582
1.8.4.1.2.54 hwOspfV3OriginalCost 详细描述.....	1582
1.8.4.1.2.55 hwOspfV3AdjustedCost 详细描述.....	1583
1.8.4.1.2.56 hwOspfV3NbrThresholdUpper 详细描述.....	1583
1.8.4.1.3 MIB Table 详细描述.....	1583
1.8.4.1.3.1 hwOspfV3AreaTable 详细描述.....	1583
1.8.4.1.3.2 hwOspfV3AsLsdbTable 详细描述.....	1588
1.8.4.1.3.3 hwOspfV3AreaLsdbTable 详细描述.....	1590
1.8.4.1.3.4 hwOspfV3LinkLsdbTable 详细描述.....	1593
1.8.4.1.3.5 hwOspfV3IfTable 详细描述.....	1595
1.8.4.1.3.6 hwOspfV3NbrTable 详细描述.....	1601
1.8.4.1.3.7 hwOspfV3CfgNbrTable 详细描述.....	1605
1.8.4.1.3.8 hwOspfV3AreaAggregateTable 详细描述.....	1606
1.8.4.1.4 告警节点详细描述.....	1607
1.8.4.1.4.1 hwOspfV3PeerFlappingSuppressStatusChange 详细描述.....	1608
1.8.4.1.4.2 hwOspfV3ImportAseRouteThreshold 详细描述.....	1608
1.8.4.1.4.3 hwOspfV3ImportAseRouteThresholdClear 详细描述.....	1608
1.8.4.1.4.4 hwOspfV3ImportAseRouteExceed 详细描述.....	1609
1.8.4.1.4.5 hwOspfV3ImportAseRouteExceedClear 详细描述.....	1609
1.8.4.1.4.6 hwOspfV3ImportNssaRouteThreshold 详细描述.....	1609
1.8.4.1.4.7 hwOspfV3ImportNssaRouteThresholdClear 详细描述.....	1609
1.8.4.1.4.8 hwOspfV3ImportNssaRouteExceed 详细描述.....	1610
1.8.4.1.4.9 hwOspfV3ImportNssaRouteExceedClear 详细描述.....	1610
1.8.4.1.4.10 hwOspfV3GreaterAgeLsaRecived 详细描述.....	1610
1.8.4.1.4.11 hwOspfV3DeleteRouteByPurge 详细描述.....	1611
1.8.4.1.4.12 hwOspfV3DeleteRouteByPurgeClear 详细描述.....	1612
1.8.4.1.4.13 hwOspfV3RouteBeDeletedByPurgeExact 详细描述.....	1613
1.8.4.1.4.14 hwOspfV3RouteBeDeletedByPurgeExactClear 详细描述.....	1614
1.8.4.1.4.15 hwOspfV3RouteBeDeletedByPurgeInexact 详细描述.....	1615
1.8.4.1.4.16 hwOspfV3RouteBeDeletedByPurgeInexactClear 详细描述.....	1616
1.8.4.1.4.17 hwOspfV3RouteBeDeletedByPurge 详细描述.....	1617
1.8.4.1.4.18 hwOspfV3RouteBeDeletedByPurgeClear 详细描述.....	1618
1.8.4.1.4.19 hwOspfV3ThirdPartRouteBeDeletedByPurgeExact 详细描述.....	1619
1.8.4.1.4.20 hwOspfV3ThirdPartRouteBeDeletedByPurgeExactClear 详细描述.....	1620

1.8.4.1.4.21 hwOspfV3ThirdPartRouteBeDeletedByPurgeInexact 详细描述.....	1621
1.8.4.1.4.22 hwOspfV3ThirdPartRouteBeDeletedByPurgeInexactClear 详细描述.....	1622
1.8.4.1.4.23 hwOspfV3ThirdPartRouteBeDeletedByPurge 详细描述.....	1623
1.8.4.1.4.24 hwOspfV3ThirdPartRouteBeDeletedByPurgeClear 详细描述.....	1624
1.8.4.1.4.25 hwOspfV3RouteLoopDetected 详细描述.....	1624
1.8.4.1.4.26 hwOspfV3RouteLoopDetectedClear 详细描述.....	1625
1.8.4.1.4.27 hwOspfV3LinkCostAdjustment 详细描述.....	1625
1.8.4.1.4.28 hwOspfV3LinkCostAdjustmentClear 详细描述.....	1626
1.8.4.1.4.29 hwOspfV3IntraAreaRouterIdConflict 详细描述.....	1626
1.8.4.1.4.30 hwOspfV3IntraAreaRouterIdConflictClear 详细描述.....	1627
1.8.4.1.4.31 hwOspfV3NbrExceedThreshold 详细描述.....	1627
1.8.4.1.4.32 hwOspfV3NbrExceedThresholdClear 详细描述.....	1627
1.8.4.1.4.33 hwOspfV3LsaRetranExceedLimit 详细描述.....	1627
1.8.4.1.4.34 hwOspfV3LsaRetranExceedLimitClear 详细描述.....	1628
1.8.4.2 OSPFV3-MIB.....	1628
1.8.4.2.1 功能简介.....	1628
1.8.4.2.2 单节点详细描述.....	1628
1.8.4.2.2.1 ospfv3RouterId 详细描述.....	1628
1.8.4.2.2.2 ospfv3AdminStatus 详细描述.....	1629
1.8.4.2.2.3 ospfv3VersionNumber 详细描述.....	1629
1.8.4.2.2.4 ospfv3AreaBdrRtrStatus 详细描述.....	1629
1.8.4.2.2.5 ospfv3ASBdrRtrStatus 详细描述.....	1630
1.8.4.2.2.6 ospfv3AsScopeLsaCount 详细描述.....	1630
1.8.4.2.2.7 ospfv3AsScopeLsaCksumSum 详细描述.....	1630
1.8.4.2.2.8 ospfv3OriginateNewLsas 详细描述.....	1631
1.8.4.2.2.9 ospfv3RxNewLsas 详细描述.....	1631
1.8.4.2.2.10 ospfv3ExtLsaCount 详细描述.....	1631
1.8.4.2.2.11 ospfv3ExtAreaLsdbLimit 详细描述.....	1632
1.8.4.2.2.12 ospfv3ExitOverflowInterval 详细描述.....	1633
1.8.4.2.2.13 ospfv3DemandExtensions 详细描述.....	1633
1.8.4.2.2.14 ospfv3ReferenceBandwidth 详细描述.....	1634
1.8.4.2.2.15 ospfv3RestartSupport 详细描述.....	1634
1.8.4.2.2.16 ospfv3RestartInterval 详细描述.....	1634
1.8.4.2.2.17 ospfv3RestartStrictLsaChecking 详细描述.....	1635
1.8.4.2.2.18 ospfv3RestartStatus 详细描述.....	1635
1.8.4.2.2.19 ospfv3RestartExitReason 详细描述.....	1636
1.8.4.2.2.20 ospfv3NotificationEnable 详细描述.....	1637
1.8.4.2.2.21 ospfv3StubRouterSupport 详细描述.....	1637
1.8.4.2.2.22 ospfv3StubRouterAdvertisement 详细描述.....	1638
1.8.4.2.2.23 ospfv3DiscontinuityTime 详细描述.....	1638
1.8.4.2.2.24 ospfv3RestartTime 详细描述.....	1639
1.8.4.2.2.25 ospfv3ConfigErrorType 详细描述.....	1639

1.8.4.2.2.26 ospfv3PacketType 详细描述.....	1640
1.8.4.2.2.27 ospfv3PacketSrc 详细描述.....	1640
1.8.4.2.3 MIB Table 详细描述.....	1640
1.8.4.2.3.1 ospfv3AreaTable 详细描述.....	1640
1.8.4.2.3.2 ospfv3AsLsdbTable 详细描述.....	1647
1.8.4.2.3.3 ospfv3AreaLsdbTable 详细描述.....	1648
1.8.4.2.3.4 ospfv3LinkLsdbTable 详细描述.....	1650
1.8.4.2.3.5 ospfv3IfTable 详细描述.....	1652
1.8.4.2.3.6 ospfv3NbrTable 详细描述.....	1659
1.8.4.2.3.7 ospfv3CfgrNbrTable 详细描述.....	1662
1.8.4.2.4 告警节点详细描述.....	1664
1.8.4.2.4.1 ospfv3NbrStateChange 详细描述.....	1664
1.8.4.2.4.2 ospfv3IfConfigError 详细描述.....	1665
1.8.4.2.4.3 ospfv3IfRxBadPacket 详细描述.....	1665
1.8.4.2.4.4 ospfv3IfStateChange 详细描述.....	1666
1.8.4.2.4.5 ospfv3NssaTranslatorStatusChange 详细描述.....	1666
1.8.4.2.4.6 ospfv3NbrRestartHelperStatusChange 详细描述.....	1667
1.8.5 BGP MIB.....	1667
1.8.5.1 BGP4-MIB.....	1667
1.8.5.1.1 功能简介.....	1667
1.8.5.1.2 单节点详细描述.....	1667
1.8.5.1.2.1 bgpVersion 详细描述.....	1668
1.8.5.1.2.2 bgpLocalAs 详细描述.....	1668
1.8.5.1.2.3 bgpIdentifier 详细描述.....	1669
1.8.5.1.3 MIB Table 详细描述.....	1669
1.8.5.1.3.1 bgpPeerTable 详细描述.....	1669
1.8.5.1.3.2 bgp4PathAttrTable 详细描述.....	1678
1.8.5.1.4 告警节点详细描述.....	1688
1.8.5.1.4.1 bgpEstablishedNotification 详细描述.....	1688
1.8.5.1.4.2 bgpBackwardTransNotification 详细描述.....	1688
1.8.5.1.4.3 bgpEstablished 详细描述.....	1688
1.8.5.1.4.4 bgpBackwardTransition 详细描述.....	1689
1.8.5.2 HUAWEI-BGP-VPN-MIB.....	1689
1.8.5.2.1 功能简介.....	1689
1.8.5.2.2 单节点详细描述.....	1689
1.8.5.2.2.1 hwBgpRouteLimitindex 详细描述.....	1690
1.8.5.2.2.2 hwBgpRouteCurNum 详细描述.....	1690
1.8.5.2.2.3 hwBgpRouteMaxNum 详细描述.....	1691
1.8.5.2.2.4 hwBgpRouteThreshold 详细描述.....	1691
1.8.5.2.2.5 hwBgpRouteType 详细描述.....	1691
1.8.5.2.2.6 hwBgpAddrFamilyAfi 详细描述.....	1691
1.8.5.2.2.7 hwBgpAddrFamilySafi 详细描述.....	1692

1.8.5.2.2.8 hwBgpVrfName 详细描述.....	1692
1.8.5.2.2.9 hwBgpMemReason 详细描述.....	1692
1.8.5.2.2.10 hwBgpUpgPeerDescription 详细描述.....	1692
1.8.5.2.2.11 hwBgpPeerSessionNum 详细描述.....	1693
1.8.5.2.2.12 hwIBgpPeerSessionNum 详细描述.....	1693
1.8.5.2.2.13 hwEBgpPeerSessionNum 详细描述.....	1693
1.8.5.2.2.14 hwBgpPeerSessionMaxNum 详细描述.....	1693
1.8.5.2.2.15 hwBgpDynamicPeerSessionNum 详细描述.....	1694
1.8.5.2.2.16 hwBgpDynamicPeerSessionMaxNum 详细描述.....	1694
1.8.5.2.2.17 hwBgpPeerSessionThreshold 详细描述.....	1694
1.8.5.2.2.18 hwBgpPeerTotalInUpdateMsgs 详细描述.....	1694
1.8.5.2.2.19 hwBgpPeerTotalOutUpdateMsgs 详细描述.....	1695
1.8.5.2.2.20 hwConfiguredVrfs 详细描述.....	1695
1.8.5.2.2.21 hwConfiguredIpv4Vrfs 详细描述.....	1695
1.8.5.2.2.22 hwConfiguredIpv6Vrfs 详细描述.....	1695
1.8.5.2.3 MIB Table 详细描述.....	1695
1.8.5.2.3.1 hwBgpPeerAddrFamilyTable 详细描述.....	1695
1.8.5.2.3.2 hwBgpPeerTable 详细描述.....	1697
1.8.5.2.3.3 hwBgpPeerRouteTable 详细描述.....	1700
1.8.5.2.3.4 hwBgpPeerMessageTable 详细描述.....	1701
1.8.5.2.3.5 hwBgpPeerConfigTable 详细描述.....	1703
1.8.5.2.3.6 hwBgpPeerStatisticTable 详细描述.....	1704
1.8.5.2.3.7 hwBgpPeerSessionExtTable 详细描述.....	1706
1.8.5.2.3.8 hwBgpMultiPeerAddrFamilyTable 详细描述.....	1708
1.8.5.2.3.9 hwBgpMultiPeerTable 详细描述.....	1710
1.8.5.2.3.10 hwBgpMultiPeerRouteTable 详细描述.....	1713
1.8.5.2.3.11 hwBgpMultiPeerMessageTable 详细描述.....	1714
1.8.5.2.3.12 hwBgpMultiPeerSessionExtTable 详细描述.....	1716
1.8.5.2.3.13 hwBgpVrfRouteTable 详细描述.....	1719
1.8.5.2.3.14 hwBgpProcessCommTable 详细描述.....	1720
1.8.5.2.3.15 hwBgpDynPeerAddrFamilyTable 详细描述.....	1721
1.8.5.2.3.16 hwBgpDynPeerTable 详细描述.....	1722
1.8.5.2.3.17 hwBgpDynPeerRouteTable 详细描述.....	1724
1.8.5.2.3.18 hwBgpDynPeerStatisticTable 详细描述.....	1725
1.8.5.2.3.19 hwBgpDynPeerSessionExtTable 详细描述.....	1726
1.8.5.2.3.20 hwTnl2VpnTrapTable 详细描述.....	1728
1.8.5.2.4 告警节点详细描述.....	1729
1.8.5.2.4.1 hwBgpPeerRouteNumThresholdExceed 详细描述.....	1729
1.8.5.2.4.2 hwBgpPeerRouteNumThresholdClear 详细描述.....	1729
1.8.5.2.4.3 hwBgpPeerRouteExceed 详细描述.....	1730
1.8.5.2.4.4 hwBgpPeerRouteExceedClear 详细描述.....	1730
1.8.5.2.4.5 hwL3vpnVrfRouteMidThreshCleared 详细描述.....	1730

1.8.5.2.4.6 hwBgpPeerEstablished 详细描述.....	1730
1.8.5.2.4.7 hwBgpPeerBackwardTransition 详细描述.....	1731
1.8.5.2.4.8 hwBgpPeerSessionExceed 详细描述.....	1731
1.8.5.2.4.9 hwBgpPeerSessionExceedClear 详细描述.....	1731
1.8.5.2.4.10 hwBgpDynamicPeerSessionExceed 详细描述.....	1731
1.8.5.2.4.11 hwBgpDynamicPeerSessionExceedClear 详细描述.....	1732
1.8.5.2.4.12 hwBgpPeerAddrFamilyRouteThresholdExceed 详细描述.....	1732
1.8.5.2.4.13 hwBgpPeerAddrFamilyRouteThresholdExceedClear 详细描述.....	1732
1.8.5.2.4.14 hwBgpPeerAddrFamilyRouteExceed 详细描述.....	1733
1.8.5.2.4.15 hwBgpPeerAddrFamilyRouteExceedClear 详细描述.....	1733
1.8.5.2.4.16 hwBgpPeerAddrFamilyPerRouteThresholdExceed 详细描述.....	1733
1.8.5.2.4.17 hwBgpPeerAddrFamilyPerRouteThresholdExceedClear 详细描述.....	1734
1.8.5.2.4.18 hwBgpPeerAddrFamilyPerRouteExceed 详细描述.....	1734
1.8.5.2.4.19 hwBgpPeerAddrFamilyPerRouteExceedClear 详细描述.....	1734
1.8.5.2.4.20 hwBgpRouteLoopDetected 详细描述.....	1735
1.8.5.2.4.21 hwBgpRouteLoopDetectedClear 详细描述.....	1735
1.8.5.2.4.22 hwBgpDiscardRecvRoute 详细描述.....	1735
1.8.5.2.4.23 hwBgpDiscardRecvRouteClear 详细描述.....	1736
1.8.5.2.4.24 hwBgpUnnumberedPeerBackwardTransition 详细描述.....	1736
1.8.5.2.4.25 hwBgpUnnumberedPeerEstablished 详细描述.....	1736
1.8.5.2.4.26 hwBgpUnnumberedPeerRouteExceed 详细描述.....	1737
1.8.5.2.4.27 hwBgpUnnumberedPeerRouteExceedClear 详细描述.....	1737
1.8.5.2.4.28 hwBgpUnnumberedPeerRouteNumThresholdExceed 详细描述.....	1737
1.8.5.2.4.29 hwBgpUnnumberedPeerRouteNumThresholdExceedClear 详细描述.....	1738
1.8.5.2.4.30 hwBgpMultiDynamicPeerSessionExceed 详细描述.....	1738
1.8.5.2.4.31 hwBgpMultiDynamicPeerSessionExceedClear 详细描述.....	1738
1.8.5.2.4.32 hwBgpPacketSendFailed 详细描述.....	1739
1.8.5.2.4.33 hwBgpPacketSendFailedClear 详细描述.....	1739
1.8.5.2.4.34 hwBgpUnnumberedPacketSendFailed 详细描述.....	1739
1.8.5.2.4.35 hwBgpUnnumberedPacketSendFailedClear 详细描述.....	1740
1.8.5.2.4.36 hwBgpSourceAsConflictDetected 详细描述.....	1740
1.8.5.2.4.37 hwBgpSourceAsConflictDetectedClear 详细描述.....	1740
1.8.5.2.4.38 hwBgpUpgPeerSwitchTimeout 详细描述.....	1741
1.8.5.2.4.39 hwBgpUpgPeerSwitchTimeoutClear 详细描述.....	1741
1.8.5.2.4.40 hwTnl2VpnTrapEvent 详细描述.....	1742
1.8.6 ISIS MIB.....	1742
1.8.6.1 HUAWEI-ISIS-CONF-MIB.....	1742
1.8.6.1.1 功能简介.....	1742
1.8.6.1.2 单节点详细描述.....	1742
1.8.6.1.2.1 hwIsisAdjChangeReason 详细描述.....	1743
1.8.6.1.2.2 hwisisSysInstance 详细描述.....	1743
1.8.6.1.2.3 hwisisSysLevelIndex 详细描述.....	1743

1.8.6.1.2.4 hwlIsOwnSysID 详细描述.....	1744
1.8.6.1.2.5 hwlIsAdjSysID 详细描述.....	1744
1.8.6.1.2.6 hwlIsAdjSysName 详细描述.....	1744
1.8.6.1.2.7 hwlIsConflictSystemID 详细描述.....	1745
1.8.6.1.2.8 hwlIsAutoSysId 详细描述.....	1745
1.8.6.1.2.9 hwlIsLocalIP 详细描述.....	1745
1.8.6.1.2.10 hwlIsRemoteIP 详细描述.....	1745
1.8.6.1.2.11 hwlIsAdjIP 详细描述.....	1746
1.8.6.1.2.12 hwlIsPeerFlappingSuppressStatus 详细描述.....	1746
1.8.6.1.2.13 hwlIsRemainingLifetime 详细描述.....	1746
1.8.6.1.2.14 hwlIsHostName 详细描述.....	1747
1.8.6.1.2.15 hwlIsHostIpAddress 详细描述.....	1747
1.8.6.1.2.16 hwlIsPurgeLspNum 详细描述.....	1747
1.8.6.1.2.17 hwlIsAffectedNodeNum 详细描述.....	1747
1.8.6.1.2.18 hwlIsTotalNodeNum 详细描述.....	1747
1.8.6.1.2.19 hwlIsInterval 详细描述.....	1748
1.8.6.1.2.20 hwlIsRuledOutDeviceNum 详细描述.....	1748
1.8.6.1.2.21 hwlIsSystemID 详细描述.....	1748
1.8.6.1.2.22 hwlIsHostName1 详细描述.....	1748
1.8.6.1.2.23 hwlIsHostIpAddress1 详细描述.....	1749
1.8.6.1.2.24 hwlIsSystemID1 详细描述.....	1749
1.8.6.1.2.25 hwlIsHostName2 详细描述.....	1749
1.8.6.1.2.26 hwlIsHostIpAddress2 详细描述.....	1749
1.8.6.1.2.27 hwlIsSystemID2 详细描述.....	1750
1.8.6.1.2.28 hwlIsHostName3 详细描述.....	1750
1.8.6.1.2.29 hwlIsHostIpAddress3 详细描述.....	1750
1.8.6.1.2.30 hwlIsSystemID3 详细描述.....	1750
1.8.6.1.2.31 hwLoopDetectType 详细描述.....	1751
1.8.6.1.2.32 hwLoopDetectProtocol 详细描述.....	1751
1.8.6.1.2.33 hwLoopDetectProtocolAttr 详细描述.....	1751
1.8.6.1.2.34 hwLoopDetectRedistributID1 详细描述.....	1751
1.8.6.1.2.35 hwLoopDetectRedistributID2 详细描述.....	1751
1.8.6.1.2.36 hwlIsMtlId 详细描述.....	1752
1.8.6.1.2.37 hwlIsIpv6PrefixAddress 详细描述.....	1752
1.8.6.1.2.38 hwlIsIpv6PrefixAddressMask 详细描述.....	1752
1.8.6.1.2.39 hwlIsIfName 详细描述.....	1753
1.8.6.1.2.40 hwlIsAddressFamily 详细描述.....	1753
1.8.6.1.2.41 hwlIsAdjAfDownReason 详细描述.....	1753
1.8.6.1.2.42 hwlIsAdjSysInstance 详细描述.....	1753
1.8.6.1.2.43 hwlIsNbrLimit 详细描述.....	1754
1.8.6.1.2.44 hwlIsUpperThreshold 详细描述.....	1754
1.8.6.1.2.45 hwlIsLowerThreshold 详细描述.....	1754

1.8.6.1.2.46 hwIsisNbrNumber 详细描述.....	1754
1.8.6.1.3 MIB Table 详细描述.....	1754
1.8.6.1.3.1 hwIsisProcBaseTable 详细描述.....	1754
1.8.6.1.4 告警节点详细描述.....	1756
1.8.6.1.4.1 hwIsisSystemIdConflict 详细描述.....	1757
1.8.6.1.4.2 hwIsisLsdbThresholdReach 详细描述.....	1757
1.8.6.1.4.3 hwIsisLsdbThresholdReachClear 详细描述.....	1758
1.8.6.1.4.4 hwIsisSystemIdAutoRecover 详细描述.....	1758
1.8.6.1.4.5 hwIsisSeqNumExceedThreshold 详细描述.....	1758
1.8.6.1.4.6 hwIsisSeqNumExceedThresholdClear 详细描述.....	1759
1.8.6.1.4.7 hwIsisAttemptToExceedMaxSequenceClear 详细描述.....	1759
1.8.6.1.4.8 hwIsisPeerFlapSuppStatusChange 详细描述.....	1759
1.8.6.1.4.9 hwIsisLspRemainingLifetimeRefresh 详细描述.....	1760
1.8.6.1.4.10 hwIsisDeleteRouteByPurge 详细描述.....	1760
1.8.6.1.4.11 hwIsisDeleteRouteByPurgeClear 详细描述.....	1761
1.8.6.1.4.12 hwIsisRouteBeDeletedByPurgeExact 详细描述.....	1761
1.8.6.1.4.13 hwIsisRouteBeDeletedByPurgeExactClear 详细描述.....	1762
1.8.6.1.4.14 hwIsisRouteBeDeletedByPurgeInexact 详细描述.....	1762
1.8.6.1.4.15 hwIsisRouteBeDeletedByPurgeInexactClear 详细描述.....	1763
1.8.6.1.4.16 hwIsisRouteBeDeletedByPurge 详细描述.....	1764
1.8.6.1.4.17 hwIsisRouteBeDeletedByPurgeClear 详细描述.....	1765
1.8.6.1.4.18 hwIsisThirdPartRouteBeDeletedByPurgeExact 详细描述.....	1765
1.8.6.1.4.19 hwIsisThirdPartRouteBeDeletedByPurgeExactClear 详细描述.....	1766
1.8.6.1.4.20 hwIsisThirdPartRouteBeDeletedByPurgeInexact 详细描述.....	1766
1.8.6.1.4.21 hwIsisThirdPartRouteBeDeletedByPurgeInexactClear 详细描述.....	1767
1.8.6.1.4.22 hwIsisThirdPartRouteBeDeletedByPurge 详细描述.....	1768
1.8.6.1.4.23 hwIsisThirdPartRouteBeDeletedByPurgeClear 详细描述.....	1769
1.8.6.1.4.24 hwRouteLoopDetected 详细描述.....	1769
1.8.6.1.4.25 hwRouteLoopDetectedClear 详细描述.....	1770
1.8.6.1.4.26 hwIsisLspRetranExceedLimit 详细描述.....	1770
1.8.6.1.4.27 hwIsisLspRetranExceedLimitClear 详细描述.....	1770
1.8.6.1.4.28 hwIsisAdjAfDown 详细描述.....	1771
1.8.6.1.4.29 hwIsisAdjAfDownClear 详细描述.....	1771
1.8.6.1.4.30 hwIsisSystemIdCfgConflict 详细描述.....	1772
1.8.6.1.4.31 hwIsisSystemIdCfgConflictClear 详细描述.....	1772
1.8.6.1.4.32 hwIsisDatabaseOverload 详细描述.....	1772
1.8.6.1.4.33 hwIsisDatabaseOverloadClear 详细描述.....	1773
1.8.6.1.4.34 hwIsisInstanceIdMismatch 详细描述.....	1773
1.8.6.1.4.35 hwIsisInstanceIdMismatchClear 详细描述.....	1773
1.8.6.1.4.36 hwIsisNbrReachThreshold 详细描述.....	1774
1.8.6.1.4.37 hwIsisNbrReachThresholdClear 详细描述.....	1774
1.8.6.2 ISIS-MIB.....	1774

1.8.6.2.1 功能简介.....	1774
1.8.6.2.2 MIB Table 详细描述.....	1774
1.8.6.2.2.1 isisSysTable 详细描述.....	1774
1.8.6.2.2.2 isisManAreaAddrTable 详细描述.....	1779
1.8.6.2.2.3 isisAreaAddrTable 详细描述.....	1780
1.8.6.2.2.4 isisSysProtSuppTable 详细描述.....	1781
1.8.6.2.2.5 isisSummAddrTable 详细描述.....	1782
1.8.6.2.2.6 isisRedistributeAddrTable 详细描述.....	1784
1.8.6.2.2.7 isisRouterTable 详细描述.....	1785
1.8.6.2.2.8 isisSysLevelTable 详细描述.....	1785
1.8.6.2.2.9 isisCircTable 详细描述.....	1788
1.8.6.2.2.10 isisCircLevelTable 详细描述.....	1792
1.8.6.2.2.11 isisSystemCounterTable 详细描述.....	1796
1.8.6.2.2.12 isisCircuitCounterTable 详细描述.....	1798
1.8.6.2.2.13 isisPacketCounterTable 详细描述.....	1800
1.8.6.2.2.14 isisISAdjTable 详细描述.....	1802
1.8.6.2.2.15 isisISAdjAreaAddrTable 详细描述.....	1805
1.8.6.2.2.16 isisISAdjIPAddrTable 详细描述.....	1805
1.8.6.2.2.17 isisISAdjProtSuppTable 详细描述.....	1806
1.8.6.2.2.18 isisIPRATable 详细描述.....	1807
1.8.6.2.2.19 isisLSPSummaryTable 详细描述.....	1810
1.8.6.2.2.20 isisNotificationTable 详细描述.....	1812
1.8.6.2.3 告警节点详细描述.....	1813
1.8.6.2.3.1 isisDatabaseOverload 详细描述.....	1814
1.8.6.2.3.2 isisManualAddressDrops 详细描述.....	1814
1.8.6.2.3.3 isisCorruptedLSPDetected 详细描述.....	1815
1.8.6.2.3.4 isisAttemptToExceedMaxSequence 详细描述.....	1815
1.8.6.2.3.5 isisIDLenMismatch 详细描述.....	1816
1.8.6.2.3.6 isisMaxAreaAddressesMismatch 详细描述.....	1816
1.8.6.2.3.7 isisOwnLSPPurge 详细描述.....	1817
1.8.6.2.3.8 isisSequenceNumberSkip 详细描述.....	1817
1.8.6.2.3.9 isisAuthenticationTypeFailure 详细描述.....	1818
1.8.6.2.3.10 isisAuthenticationFailure 详细描述.....	1818
1.8.6.2.3.11 isisVersionSkew 详细描述.....	1819
1.8.6.2.3.12 isisAreaMismatch 详细描述.....	1819
1.8.6.2.3.13 isisRejectedAdjacency 详细描述.....	1820
1.8.6.2.3.14 isisLSPTooLargeToPropagate 详细描述.....	1820
1.8.6.2.3.15 isisOrigLSPBuffSizeMismatch 详细描述.....	1821
1.8.6.2.3.16 isisProtocolsSupportedMismatch 详细描述.....	1822
1.8.6.2.3.17 isisAdjacencyChange 详细描述.....	1822
1.8.7 RIP MIB.....	1822
1.8.7.1 HUAWEI-RIPV2-EXT-MIB.....	1822

1.8.7.1.1 功能简介.....	1823
1.8.7.1.2 MIB Table 详细描述.....	1823
1.8.7.1.2.1 hwRip2ProclnstTable 详细描述.....	1823
1.8.7.2 RIPv2-MIB.....	1823
1.8.7.2.1 功能简介.....	1824
1.8.7.2.2 单节点详细描述.....	1824
1.8.7.2.2.1 rip2GlobalRouteChanges 详细描述.....	1824
1.8.7.2.2.2 rip2GlobalQueries 详细描述.....	1824
1.8.7.2.3 MIB Table 详细描述.....	1824
1.8.7.2.3.1 rip2IfStatTable 详细描述.....	1824
1.8.7.2.3.2 rip2IfConfTable 详细描述.....	1826
1.8.7.2.3.3 rip2PeerTable 详细描述.....	1830
1.9 IP 组播.....	1831
1.9.1 IPv4 组播路由管理 MIB.....	1832
1.9.1.1 HUAWEI-IPMCAST-MIB.....	1832
1.9.1.1.1 功能简介.....	1832
1.9.1.1.2 单节点详细描述.....	1832
1.9.1.1.2.1 hwMcastEntryLimitType 详细描述.....	1832
1.9.1.1.2.2 hwMcastNotificationAddressType 详细描述.....	1832
1.9.1.1.2.3 hwMcastEntryTotalCount 详细描述.....	1833
1.9.1.1.2.4 hwMcastEntryLimitReasonType 详细描述.....	1833
1.9.1.2 IPMCAST-MIB.....	1833
1.9.1.2.1 功能简介.....	1833
1.9.1.2.2 单节点详细描述.....	1833
1.9.1.2.2.1 ipMcastEnabled 详细描述.....	1834
1.9.1.2.2.2 ipMcastRouteEntryCount 详细描述.....	1834
1.9.1.2.2.3 ipMcastDeviceConfigStorageType 详细描述.....	1835
1.9.1.2.3 MIB Table 详细描述.....	1835
1.9.1.2.3.1 ipMcastInterfaceTable 详细描述.....	1835
1.9.1.2.3.2 ipMcastRouteTable 详细描述.....	1837
1.9.1.2.3.3 ipMcastRouteNextHopTable 详细描述.....	1855
1.9.1.2.3.4 ipMcastBoundaryTable 详细描述.....	1865
1.9.2 IGMP MIB.....	1870
1.9.2.1 HUAWEI-MGMD-STD-MIB.....	1871
1.9.2.1.1 功能简介.....	1871
1.9.2.1.2 单节点详细描述.....	1871
1.9.2.1.2.1 hwMgmdLimitInterfaceIndex 详细描述.....	1871
1.9.2.1.2.2 hwMgmdInterfaceEntries 详细描述.....	1871
1.9.2.1.2.3 hwMgmdGmpJoinGrpAddr 详细描述.....	1872
1.9.2.1.2.4 hwMgmdGmpJoinSrcAddr 详细描述.....	1872
1.9.2.1.2.5 hwMgmdGmpJoinSenderId 详细描述.....	1872
1.9.2.1.2.6 hwMgmdGmpJoinVersion 详细描述.....	1873

1.9.2.1.2.7 hwMgmdGmplInterfaceIfIndex 详细描述.....	1874
1.9.2.1.2.8 hwMgmdGmplInterfaceName 详细描述.....	1874
1.9.2.1.2.9 hwMgmdGmplLimitGroupAddressType 详细描述.....	1874
1.9.2.1.2.10 hwMgmdGmplLimitGroup 详细描述.....	1875
1.9.2.1.2.11 hwMgmdGmplLimitSource 详细描述.....	1875
1.9.2.1.2.12 hwMgmdInstanceName 详细描述.....	1875
1.9.2.1.2.13 hwMgmdNotificationAddressType 详细描述.....	1876
1.9.2.1.2.14 hwMgmdGmplIfCurrentCount 详细描述.....	1876
1.9.2.1.2.15 hwMgmdGmplIfThreshold 详细描述.....	1876
1.9.2.1.2.16 hwMgmdThresholdInterfaceIfIndex 详细描述.....	1877
1.9.2.1.2.17 hwMgmdNotificationSlot 详细描述.....	1877
1.9.2.1.2.18 hwMgmdGmpBoardCurrentCount 详细描述.....	1877
1.9.2.1.2.19 hwMgmdGmpBoardLimitCount 详细描述.....	1878
1.9.2.1.2.20 hwMgmdGmpBoardThreshold 详细描述.....	1878
1.9.2.1.2.21 hwMgmdGmpJoinGrpAddrType 详细描述.....	1878
1.9.2.1.2.22 hwMgmdGmpJoinGrpAddress 详细描述.....	1879
1.9.2.1.2.23 hwMgmdGmpJoinSrcAddrType 详细描述.....	1879
1.9.2.1.2.24 hwMgmdGmpJoinSrcAddress 详细描述.....	1879
1.9.2.1.2.25 hwMgmdGmpJoinSenderAddrType 详细描述.....	1880
1.9.2.1.2.26 hwMgmdGmpJoinSenderAddr 详细描述.....	1880
1.9.2.1.3 告警节点详细描述.....	1880
1.9.2.1.3.1 hwMgmdGmpJoin 详细描述.....	1881
1.9.2.1.3.2 hwMgmdGmpLeave 详细描述.....	1881
1.9.2.1.3.3 hwMgmdGMPInterfaceLimit 详细描述.....	1882
1.9.2.1.3.4 hwMgmdGMPInterfaceLimitClear 详细描述.....	1883
1.9.2.1.3.5 hwMgmdIfThresholdExceed 详细描述.....	1884
1.9.2.1.3.6 hwMgmdIfThresholdExceedClear 详细描述.....	1885
1.9.2.1.3.7 hwMgmdBoardLimitThresholdExceed 详细描述.....	1885
1.9.2.1.3.8 hwMgmdBoardLimitThresholdExceedClear 详细描述.....	1886
1.9.2.1.3.9 hwMgmdGMPBoardLimit 详细描述.....	1886
1.9.2.1.3.10 hwMgmdGMPBoardLimitClear 详细描述.....	1887
1.9.2.1.3.11 hwMgmdGmpJoinRecv 详细描述.....	1888
1.9.2.1.3.12 hwMgmdGmpGrpLeave 详细描述.....	1889
1.9.2.2 MGMTD-STD-MIB.....	1889
1.9.2.2.1 功能简介.....	1889
1.9.2.2.2 MIB Table 详细描述.....	1889
1.9.2.2.2.1 mgmdRouterInterfaceTable 详细描述.....	1889
1.9.2.2.2.2 mgmdRouterCacheTable 详细描述.....	1896
1.9.2.2.2.3 mgmdInverseRouterCacheTable 详细描述.....	1901
1.9.2.2.2.4 mgmdRouterSrcListTable 详细描述.....	1901
1.9.3 MSDP MIB.....	1903
1.9.3.1 HUAWEI-MSDP-MIB.....	1903

1.9.3.1.1 功能简介.....	1903
1.9.3.1.2 单节点详细描述.....	1903
1.9.3.1.2.1 hwMsdpInstanceName 详细描述.....	1903
1.9.3.1.2.2 hwMsdpNotificationReason 详细描述.....	1904
1.9.3.2 MSDP-MIB.....	1904
1.9.3.2.1 功能简介.....	1904
1.9.3.2.2 单节点详细描述.....	1904
1.9.3.2.2.1 msdpEnabled 详细描述.....	1905
1.9.3.2.2.2 msdpCacheLifetime 详细描述.....	1906
1.9.3.2.2.3 msdpNumSACacheEntries 详细描述.....	1907
1.9.3.2.2.4 msdpRPAAddress 详细描述.....	1907
1.9.3.2.3 MIB Table 详细描述.....	1907
1.9.3.2.3.1 msdpPeerTable 详细描述.....	1907
1.9.3.2.3.2 msdpSACacheTable 详细描述.....	1918
1.9.3.2.3.3 msdpMeshGroupTable 详细描述.....	1922
1.9.3.2.4 告警节点详细描述.....	1924
1.9.3.2.4.1 msdpEstablished 详细描述.....	1924
1.9.3.2.4.2 msdpBackwardTransition 详细描述.....	1924
1.9.4 PIM MIB.....	1924
1.9.4.1 HUAWEI-PIM-STD-MIB.....	1924
1.9.4.1.1 功能简介.....	1925
1.9.4.1.2 单节点详细描述.....	1925
1.9.4.1.2.1 hwPimInvalidRegisterAddressType 详细描述.....	1925
1.9.4.1.2.2 hwPimInvalidRegisterOrigin 详细描述.....	1925
1.9.4.1.2.3 hwPimInvalidRegisterGroup 详细描述.....	1926
1.9.4.1.2.4 hwPimInvalidRegisterRp 详细描述.....	1926
1.9.4.1.2.5 hwPimInvalidJoinPruneMsgsRcvd 详细描述.....	1927
1.9.4.1.2.6 hwPimInvalidJoinPruneAddressType 详细描述.....	1929
1.9.4.1.2.7 hwPimInvalidJoinPruneOrigin 详细描述.....	1929
1.9.4.1.2.8 hwPimInvalidJoinPruneGroup 详细描述.....	1930
1.9.4.1.2.9 hwPimInvalidJoinPruneRp 详细描述.....	1930
1.9.4.1.2.10 hwPimGRStartTime 详细描述.....	1930
1.9.4.1.2.11 hwPimGRInterval 详细描述.....	1931
1.9.4.1.2.12 hwPimGREndTime 详细描述.....	1931
1.9.4.1.2.13 hwPimMrtLimitAddressType 详细描述.....	1931
1.9.4.1.2.14 hwPimMrtLimitSource 详细描述.....	1931
1.9.4.1.2.15 hwPimMrtLimitGroup 详细描述.....	1932
1.9.4.1.2.16 hwPimInstanceID 详细描述.....	1932
1.9.4.1.2.17 hwPimInstanceName 详细描述.....	1932
1.9.4.1.2.18 hwPimNeighborNotificationReason 详细描述.....	1933
1.9.4.1.2.19 hwPimNotificationAddressType 详细描述.....	1933
1.9.4.1.2.20 hwPimNotificationSrcAddr 详细描述.....	1934

1.9.4.1.2.21 hwPimNotificationGrpAddr 详细描述.....	1934
1.9.4.1.2.22 hwPimNotificationTypeCurrentCount 详细描述.....	1934
1.9.4.1.2.23 hwPimNotificationTypeTotalCount 详细描述.....	1934
1.9.4.1.2.24 hwPimNotificationTypeLimit 详细描述.....	1935
1.9.4.1.2.25 hwPimNotificationLimitType 详细描述.....	1935
1.9.4.1.2.26 hwPimNotificationLimitUpperThreshold 详细描述.....	1935
1.9.4.1.2.27 hwPimNotificationLimitLowerThreshold 详细描述.....	1935
1.9.4.1.2.28 hwPimNotificationLimitReasonType 详细描述.....	1936
1.9.4.1.2.29 hwPimNotificationThresholdReasonType 详细描述.....	1936
1.9.4.1.2.30 hwPimNotificationThresholdClearReasonType 详细描述.....	1936
1.9.4.1.2.31 hwPimNotificationSlot 详细描述.....	1937
1.9.4.1.2.32 hwPimNotificationAssertWinnerAddress 详细描述.....	1937
1.9.4.1.2.33 hwPimNotificationAssertWinnerFlapClearReasonType 详细描述.....	1937
1.9.4.1.2.34 hwPimSrcPerGrpLimitCount 详细描述.....	1937
1.9.4.1.2.35 hwPimNotificationBsrAddr 详细描述.....	1938
1.9.4.1.2.36 hwPimNotificationCrpCurrentCount 详细描述.....	1938
1.9.4.1.2.37 hwPimNotificationCrpLimit 详细描述.....	1938
1.9.4.1.2.38 hwPimNotificationAdminScope 详细描述.....	1938
1.9.4.1.3 MIB Table 详细描述.....	1938
1.9.4.1.3.1 hwPimInterfaceTable 详细描述.....	1938
1.9.4.1.3.2 hwPimNeighborTable 详细描述.....	1940
1.9.4.1.3.3 hwPimGroupMappingTable 详细描述.....	1941
1.9.4.1.3.4 hwPimGlobalRouteCountTable 详细描述.....	1946
1.9.4.1.4 告警节点详细描述.....	1947
1.9.4.1.4.1 hwPimNeighborLoss 详细描述.....	1948
1.9.4.1.4.2 hwPimInvalidRegister 详细描述.....	1948
1.9.4.1.4.3 hwPimInvalidJoinPrune 详细描述.....	1949
1.9.4.1.4.4 hwPimRpMappingChange 详细描述.....	1949
1.9.4.1.4.5 hwPimInterfaceElection 详细描述.....	1950
1.9.4.1.4.6 hwPimNeighborAdd 详细描述.....	1950
1.9.4.1.4.7 hwPimGlobalTypeSGThresholdExceed 详细描述.....	1951
1.9.4.1.4.8 hwPimGlobalTypeSGThresholdExceedClear 详细描述.....	1951
1.9.4.1.4.9 hwPimGlobalTypeSGExceed 详细描述.....	1952
1.9.4.1.4.10 hwPimGlobalTypeSGExceedClear 详细描述.....	1953
1.9.4.1.4.11 hwPimVrfTypeSGThresholdExceed 详细描述.....	1954
1.9.4.1.4.12 hwPimVrfTypeSGThresholdExceedClear 详细描述.....	1955
1.9.4.1.4.13 hwPimVrfTypeSGExceed 详细描述.....	1956
1.9.4.1.4.14 hwPimVrfTypeSGExceedClear 详细描述.....	1957
1.9.4.1.4.15 hwPimRpfRtFlapping 详细描述.....	1957
1.9.4.1.4.16 hwPimRpfRtFlappingClear 详细描述.....	1958
1.9.4.1.4.17 hwPimRpfAssertWinnerFlapping 详细描述.....	1958
1.9.4.1.4.18 hwPimRpfAssertWinnerFlappingClear 详细描述.....	1959

1.9.4.1.4.19 hwPimSrcPerGrpNumLimit 详细描述.....	1959
1.9.4.1.4.20 hwPimSrcPerGrpNumLimitClear 详细描述.....	1960
1.9.4.1.4.21 hwBsrCrpReachLimit 详细描述.....	1960
1.9.4.1.4.22 hwBsrCrpReachLimitResume 详细描述.....	1961
1.9.4.1.4.23 hwBsrBsmReachLimit 详细描述.....	1961
1.9.4.1.4.24 hwBsrBsmReachLimitResume 详细描述.....	1962
1.9.4.2 PIM-BSR-MIB.....	1962
1.9.4.2.1 功能简介.....	1962
1.9.4.2.2 MIB Table 详细描述.....	1962
1.9.4.2.2.1 pimBsrElectedBSRRPSetTable 详细描述.....	1962
1.9.4.3 PIM-STD-MIB.....	1979
1.9.4.3.1 功能简介.....	1979
1.9.4.3.2 单节点详细描述.....	1979
1.9.4.3.2.1 pimKeepalivePeriod 详细描述.....	1980
1.9.4.3.2.2 pimRegisterSuppressionTime 详细描述.....	1981
1.9.4.3.2.3 pimStarGEntries 详细描述.....	1981
1.9.4.3.2.4 pimStarGIEEntries 详细描述.....	1981
1.9.4.3.2.5 pimSGEntries 详细描述.....	1982
1.9.4.3.2.6 pimSGIEEntries 详细描述.....	1982
1.9.4.3.2.7 pimSGRptEntries 详细描述.....	1982
1.9.4.3.2.8 pimSGRptIEEntries 详细描述.....	1982
1.9.4.3.2.9 pimOutAsserts 详细描述.....	1983
1.9.4.3.2.10 pimInAsserts 详细描述.....	1983
1.9.4.3.2.11 pimLastAssertInterface 详细描述.....	1984
1.9.4.3.2.12 pimLastAssertGroupAddressType 详细描述.....	1984
1.9.4.3.2.13 pimLastAssertGroupAddress 详细描述.....	1984
1.9.4.3.2.14 pimLastAssertSourceAddressType 详细描述.....	1985
1.9.4.3.2.15 pimLastAssertSourceAddress 详细描述.....	1985
1.9.4.3.2.16 pimNeighborLossNotificationPeriod 详细描述.....	1986
1.9.4.3.2.17 pimNeighborLossCount 详细描述.....	1987
1.9.4.3.2.18 pimInvalidRegisterNotificationPeriod 详细描述.....	1988
1.9.4.3.2.19 pimInvalidRegisterMsgsRcvd 详细描述.....	1989
1.9.4.3.2.20 pimInvalidRegisterAddressType 详细描述.....	1990
1.9.4.3.2.21 pimInvalidRegisterOrigin 详细描述.....	1991
1.9.4.3.2.22 pimInvalidRegisterGroup 详细描述.....	1991
1.9.4.3.2.23 pimInvalidRegisterRp 详细描述.....	1991
1.9.4.3.2.24 pimInvalidJoinPruneNotificationPeriod 详细描述.....	1992
1.9.4.3.2.25 pimInvalidJoinPruneMsgsRcvd 详细描述.....	1993
1.9.4.3.2.26 pimInvalidJoinPruneAddressType 详细描述.....	1995
1.9.4.3.2.27 pimInvalidJoinPruneOrigin 详细描述.....	1995
1.9.4.3.2.28 pimInvalidJoinPruneGroup 详细描述.....	1995
1.9.4.3.2.29 pimInvalidJoinPruneRp 详细描述.....	1996

1.9.4.3.2.30 pimRPMMappingNotificationPeriod 详细描述.....	1996
1.9.4.3.2.31 pimRPMMappingChangeCount 详细描述.....	1997
1.9.4.3.2.32 pimInterfaceElectionNotificationPeriod 详细描述.....	1998
1.9.4.3.2.33 pimInterfaceElectionWinCount 详细描述.....	1999
1.9.4.3.2.34 pimRefreshInterval 详细描述.....	2000
1.9.4.3.2.35 pimDeviceConfigStorageType 详细描述.....	2001
1.9.4.3.3 MIB Table 详细描述.....	2001
1.9.4.3.3.1 pimInterfaceTable 详细描述.....	2002
1.9.4.3.3.2 pimNeighborTable 详细描述.....	2057
1.9.4.3.3.3 pimNbrSecAddressTable 详细描述.....	2087
1.9.4.3.3.4 pimStarGTable 详细描述.....	2096
1.9.4.3.3.5 pimStarGTable 详细描述.....	2101
1.9.4.3.3.6 pimSGTable 详细描述.....	2107
1.9.4.3.3.7 pimSGTable 详细描述.....	2116
1.9.4.3.3.8 pimSGRptTable 详细描述.....	2121
1.9.4.3.3.9 pimSGRptTable 详细描述.....	2123
1.9.4.3.3.10 pimAnycastRPSetTable 详细描述.....	2125
1.9.4.3.3.11 pimGroupMappingTable 详细描述.....	2127
1.9.4.3.4 告警节点详细描述.....	2132
1.9.4.3.4.1 pimNeighborLoss 详细描述.....	2133
1.9.4.3.4.2 pimInvalidRegister 详细描述.....	2133
1.9.4.3.4.3 pimInvalidJoinPrune 详细描述.....	2134
1.9.4.3.4.4 pimRPMMappingChange 详细描述.....	2134
1.9.4.3.4.5 pimInterfaceElection 详细描述.....	2135
1.9.5 IGMP Snooping MIB.....	2135
1.9.5.1 HUAWEI-L2MULTICAST-MIB.....	2135
1.9.5.1.1 功能简介.....	2135
1.9.5.1.2 单节点详细描述.....	2135
1.9.5.1.2.1 hwL2mcNotificationsPortVlanIndex 详细描述.....	2136
1.9.5.1.2.2 hwL2mcNotificationsPortVsiName 详细描述.....	2136
1.9.5.1.2.3 hwL2mcNotificationsPortType 详细描述.....	2137
1.9.5.1.2.4 hwL2mcNotificationsPortIfIndex 详细描述.....	2137
1.9.5.1.2.5 hwL2mcNotificationsPortPeld 详细描述.....	2137
1.9.5.1.2.6 hwL2mcNotificationsPortCeld 详细描述.....	2138
1.9.5.1.2.7 hwL2mcNotificationsPortPeerAddress 详细描述.....	2138
1.9.5.1.2.8 hwL2mcNotificationsPortVcOrSiteId 详细描述.....	2138
1.9.5.1.2.9 hwL2mcNotificationsPortIfName 详细描述.....	2138
1.9.5.1.2.10 hwL2mcNotificationsAddressType 详细描述.....	2139
1.9.5.1.2.11 hwL2mcNotificationsExceedLimit 详细描述.....	2139
1.9.5.1.2.12 hwL2mcNotificationsExceedGroupAddress 详细描述.....	2139
1.9.5.1.2.13 hwL2mcNotificationsExceedSourceAddress 详细描述.....	2139
1.9.5.1.2.14 hwL2mcNotificationsPortUserMac 详细描述.....	2140

1.9.5.1.2.15 hwL2mcNotificationsSlot 详细描述.....	2140
1.9.5.1.2.16 hwL2mcNotificationsExceedCurrent 详细描述.....	2140
1.9.5.1.2.17 hwL2mcNotificationsExceedThreshold 详细描述.....	2140
1.9.5.1.2.18 hwL2mcNotificationReason 详细描述.....	2141
1.9.5.1.2.19 hwL2mcNotificationsExceedType 详细描述.....	2141
1.9.5.1.3 MIB Table 详细描述.....	2141
1.9.5.1.3.1 hwL2mcStatisticsTable 详细描述.....	2141
1.9.5.1.3.2 hwL2mcSourceGroupTable 详细描述.....	2144
1.9.5.1.4 告警节点详细描述.....	2145
1.9.5.1.4.1 hwL2mcBoardGMPEntryLimit 详细描述.....	2146
1.9.5.1.4.2 hwL2mcBoardGMPEntryLimitClear 详细描述.....	2146
1.9.5.1.4.3 hwL2mcGlobalEntryReachLimit 详细描述.....	2147
1.9.5.1.4.4 hwL2mcGlobalEntryReachLimitResume 详细描述.....	2147
1.9.5.1.4.5 hwL2mcAggregationVlanPortInvalid 详细描述.....	2148
1.9.5.1.4.6 hwL2mcAggregationVlanPortInvalidClear 详细描述.....	2149
1.9.5.1.4.7 hwL2mcAggregationVlanPortThresholdAlarm 详细描述.....	2149
1.9.5.1.4.8 hwL2mcAggregationVlanPortThresholdAlarmClear 详细描述.....	2150
1.10 VPN.....	2150
1.10.1 L3VPN MIB.....	2150
1.10.1.1 MPLS-L3VPN-STD-MIB.....	2150
1.10.1.1.1 功能简介.....	2150
1.10.1.1.2 单节点详细描述.....	2150
1.10.1.1.2.1 mplsL3VpnConfiguredVrfs 详细描述.....	2151
1.10.1.1.2.2 mplsL3VpnActiveVrfs 详细描述.....	2151
1.10.1.1.2.3 mplsL3VpnConnectedInterfaces 详细描述.....	2151
1.10.1.1.2.4 mplsL3VpnNotificationEnable 详细描述.....	2152
1.10.1.1.2.5 mplsL3VpnVrfConfMaxPossRts 详细描述.....	2152
1.10.1.1.2.6 mplsL3VpnVrfConfRteMxThrshTime 详细描述.....	2153
1.10.1.1.3 MIB Table 详细描述.....	2153
1.10.1.1.3.1 mplsL3VpnIfConfTable 详细描述.....	2154
1.10.1.1.3.2 mplsL3VpnVrfTable 详细描述.....	2157
1.10.1.1.3.3 mplsL3VpnVrfRTTable 详细描述.....	2161
1.10.1.1.3.4 mplsL3VpnVrfSecTable 详细描述.....	2163
1.10.1.1.3.5 mplsL3VpnVrfPerfTable 详细描述.....	2164
1.10.1.1.3.6 mplsL3VpnVrfRteTable 详细描述.....	2166
1.10.1.1.4 告警节点详细描述.....	2176
1.10.1.1.4.1 mplsL3VpnVrfUp 详细描述.....	2177
1.10.1.1.4.2 mplsL3VpnVrfDown 详细描述.....	2178
1.10.1.1.4.3 mplsL3VpnVrfRouteMidThreshExceeded 详细描述.....	2179
1.10.1.1.4.4 mplsL3VpnVrfNumVrfRouteMaxThreshExceeded 详细描述.....	2180
1.10.1.1.4.5 mplsL3VpnNumVrfRouteMaxThreshCleared 详细描述.....	2182
1.10.1.2 HUAWEI-L3VPN-EXT-MIB.....	2183

1.10.1.2.1 功能简介.....	2183
1.10.1.2.2 单节点详细描述.....	2183
1.10.1.2.2.1 hwL3vpnVrfV6VpnName 详细描述.....	2184
1.10.1.2.2.2 hwL3vpnVrfV6IfName 详细描述.....	2184
1.10.1.2.2.3 hwL3vpnVrfAddressFamilyType 详细描述.....	2184
1.10.1.2.3 MIB Table 详细描述.....	2184
1.10.1.2.3.1 hwL3vpnStatMapTable 详细描述.....	2184
1.10.1.2.4 告警节点详细描述.....	2185
1.10.1.2.4.1 hwL3vpnVrfV6Up 详细描述.....	2185
1.10.1.2.4.2 hwL3vpnVrfV6Down 详细描述.....	2185
1.10.1.2.4.3 hwL3vpnRdConflictEvent 详细描述.....	2186
1.11 VXLAN.....	2186
1.11.1 VXLAN MIB.....	2186
1.11.1.1 HUAWEI-EVPN-MIB.....	2186
1.11.1.1.1 功能简介.....	2186
1.11.1.1.2 单节点详细描述.....	2186
1.11.1.1.2.1 hwEvpnDiscardRouteType 详细描述.....	2186
1.11.1.1.2.2 hwEvpnMacRouteTag 详细描述.....	2187
1.11.1.1.2.3 hwEvpnInstanceMAC 详细描述.....	2187
1.11.1.1.2.4 hwEvpnInstanceIfName1 详细描述.....	2187
1.11.1.1.2.5 hwEvpnInstanceIfName2 详细描述.....	2187
1.11.1.1.2.6 hwEvpnInstanceIfName3 详细描述.....	2188
1.11.1.1.2.7 hwEvpnInstanceIfName4 详细描述.....	2188
1.11.1.1.2.8 hwEvpnInstanceIPAddress1 详细描述.....	2188
1.11.1.1.2.9 hwEvpnInstanceIPAddress2 详细描述.....	2188
1.11.1.1.2.10 hwEvpnInstanceIPAddress3 详细描述.....	2189
1.11.1.1.2.11 hwEvpnInstanceIPAddress4 详细描述.....	2189
1.11.1.1.2.12 hwEvpnInstanceVcid 详细描述.....	2189
1.11.1.1.2.13 hwEvpnEvplInstId1 详细描述.....	2189
1.11.1.1.2.14 hwEvpnEvplInstId2 详细描述.....	2190
1.11.1.1.2.15 hwEvpnEvplInstId3 详细描述.....	2190
1.11.1.1.2.16 hwEvpnEvplInstId4 详细描述.....	2190
1.11.1.1.3 MIB Table 详细描述.....	2190
1.11.1.1.3.1 hwEvpnInstanceTable 详细描述.....	2190
1.11.1.1.4 告警节点详细描述.....	2191
1.11.1.1.4.1 hwEvpnMacDupVpnAlarm 详细描述.....	2192
1.11.1.1.4.2 hwEvpnMacDupVpnAlarmClear 详细描述.....	2193
1.11.1.1.4.3 hwEvpnDiscardRoute 详细描述.....	2194
1.11.1.2 HUAWEI-NVO3-MIB.....	2194
1.11.1.2.1 功能简介.....	2194
1.11.1.2.2 MIB Table 详细描述.....	2194
1.11.1.2.2.1 hwNvo3NveTable 详细描述.....	2194

1.11.1.2.2.2 hwNvo3NveVniPeerTable 详细描述.....	2195
1.11.1.2.2.3 hwNvo3VxlanTnlTable 详细描述.....	2196
1.11.1.2.2.4 hwNvo3VxlanIPv6TnlTable 详细描述.....	2196
1.11.1.2.2.5 hwNvo3VniStatsTable 详细描述.....	2197
1.11.1.2.2.6 hwNvo3VxlanTnlDelTable 详细描述.....	2198
1.11.1.2.2.7 hwNvo3VxlanIpv6TnlDelTable 详细描述.....	2199
1.11.1.2.2.8 hwVxlanTunnelStatisticTable 详细描述.....	2199
1.11.1.2.3 告警节点详细描述.....	2200
1.11.1.2.3.1 hwNvo3VxlanTnlDown 详细描述.....	2201
1.11.1.2.3.2 hwNvo3VxlanTnlUp 详细描述.....	2201
1.11.1.2.3.3 hwIPv4VxlanTunnelDown 详细描述.....	2201
1.11.1.2.3.4 hwIPv4VxlanTunnelUp 详细描述.....	2202
1.11.1.2.3.5 hwIPv6VxlanTunnelDown 详细描述.....	2202
1.11.1.2.3.6 hwIPv6VxlanTunnelUp 详细描述.....	2202
1.11.1.2.3.7 hwNvo3VxlanIPv6TnlDown 详细描述.....	2202
1.11.1.2.3.8 hwNvo3VxlanIPv6TnlUp 详细描述.....	2203
1.11.1.2.3.9 hwNvo3VxlanTnlDel 详细描述.....	2203
1.11.1.2.3.10 hwNvo3VxlanIpv6TnlDel 详细描述.....	2203
1.11.1.2.3.11 hwVxlanMlagByPassTunnelCfg 详细描述.....	2204
1.11.1.2.3.12 hwVxlanMlagByPassTunnelCfgResume 详细描述.....	2204
1.11.1.3 HUAWEI-EVC-MIB.....	2204
1.11.1.3.1 功能简介.....	2204
1.11.1.3.2 单节点详细描述.....	2204
1.11.1.3.2.1 hwL2subifVlanRangeIfName 详细描述.....	2205
1.11.1.3.2.2 hwL2subifVlanRangeType 详细描述.....	2205
1.11.1.3.2.3 hwL2subifVlanRangePeVlanBegin 详细描述.....	2205
1.11.1.3.2.4 hwL2subifVlanRangePeVlanEnd 详细描述.....	2205
1.11.1.3.2.5 hwL2subifVlanRangeCeVlanBegin 详细描述.....	2205
1.11.1.3.2.6 hwL2subifVlanRangeCeVlanEnd 详细描述.....	2206
1.11.1.3.2.7 hwL2subifVlanRangeSlot 详细描述.....	2206
1.11.1.3.3 MIB Table 详细描述.....	2206
1.11.1.3.3.1 hwBDStatTable 详细描述.....	2206
1.11.1.3.4 告警节点详细描述.....	2207
1.11.1.3.4.1 hwL2subifVlanRangeExceed 详细描述.....	2208
1.11.1.3.4.2 hwL2subifVlanRangeExceedResume 详细描述.....	2209
1.12 可靠性.....	2209
1.12.1 DLDP MIB.....	2209
1.12.1.1 HUAWEI-DLDP-MIB.....	2209
1.12.1.1.1 功能简介.....	2209
1.12.1.1.2 单节点详细描述.....	2209
1.12.1.1.2.1 hwDldpTrapInterfaceIndex 详细描述.....	2210
1.12.1.1.2.2 hwDldpTrapIfName 详细描述.....	2210

1.12.1.1.2.3 hwDldpTrapFaultReason 详细描述.....	2210
1.12.1.1.3 告警节点详细描述.....	2210
1.12.1.1.3.1 hwDldpUnidirectionalLink 详细描述.....	2210
1.12.1.1.3.2 hwDldpLinkResume 详细描述.....	2211
1.12.2 M-LAG MIB.....	2211
1.12.2.1 HUAWEI-M-LAG-MIB.....	2211
1.12.2.1.1 功能简介.....	2211
1.12.2.1.2 单节点详细描述.....	2211
1.12.2.1.2.1 hwMLagConsistencyFailed 详细描述.....	2211
1.12.2.1.2.2 hwMlagErrorDownServiceName 详细描述.....	2212
1.12.2.1.3 MIB Table 详细描述.....	2212
1.12.2.1.3.1 hwmlagDfsPeerDownTable 详细描述.....	2212
1.12.2.1.3.2 hwmlagDfsInfoTable 详细描述.....	2213
1.12.2.1.3.3 hwmlagInfoTable 详细描述.....	2226
1.12.2.1.3.4 hwmlagPortDownTable 详细描述.....	2227
1.12.2.1.3.5 hwmlagConnectivityChkTable 详细描述.....	2228
1.12.2.1.4 告警节点详细描述.....	2229
1.12.2.1.4.1 hwMLagHeartLost 详细描述.....	2229
1.12.2.1.4.2 hwMLagHeartLostResume 详细描述.....	2229
1.12.2.1.4.3 hwMlagDfsPeerDown 详细描述.....	2230
1.12.2.1.4.4 hwMlagDfsPeerDownResume 详细描述.....	2230
1.12.2.1.4.5 hwMlagPortDown 详细描述.....	2230
1.12.2.1.4.6 hwMlagPortDownResume 详细描述.....	2231
1.12.2.1.4.7 hwMLagVxlanByPassTunnelTraffic 详细描述.....	2231
1.12.2.1.4.8 hwMLagVxlanByPassTunnelTrafficResume 详细描述.....	2232
1.12.2.1.4.9 hwMLagConsistencyCheckFailed 详细描述.....	2232
1.12.2.1.4.10 hwMLagConsistencyCheckFailedResume 详细描述.....	2232
1.12.2.1.4.11 hwMLagSynConnectivityCheckFailed 详细描述.....	2233
1.12.2.1.4.12 hwMLagSynConnectivityCheckFailedResume 详细描述.....	2233
1.12.2.1.4.13 hwMlagPortActiveStandbyNotElected 详细描述.....	2233
1.12.2.1.4.14 hwMlagPortActiveStandbyNotElectedResume 详细描述.....	2234
1.12.2.1.4.15 hwMLagPeerlinkSingleCard 详细描述.....	2234
1.12.2.1.4.16 hwMLagPeerlinkSingleCardResume 详细描述.....	2234
1.12.2.1.4.17 hwMlagDiffVersionOrBoardType 详细描述.....	2235
1.12.2.1.4.18 hwMlagDiffVersionOrBoardTypeResume 详细描述.....	2235
1.12.2.1.4.19 hwMlagSrcIpChgHeartLost 详细描述.....	2235
1.12.2.1.4.20 hwMlagSrcIpChgHeartLostResume 详细描述.....	2236
1.12.3 BFD MIB.....	2236
1.12.3.1 HUAWEI-BFD-MIB.....	2236
1.12.3.1.1 功能简介.....	2236
1.12.3.1.2 单节点详细描述.....	2236
1.12.3.1.2.1 hwBfdVersionNumber 详细描述.....	2237

1.12.3.1.2.2 hwBfdAdminStatus 详细描述.....	2237
1.12.3.1.2.3 hwBfdSessLimitNumber 详细描述.....	2237
1.12.3.1.2.4 hwBfdSessInterfaceLimitNumber 详细描述.....	2238
1.12.3.1.2.5 hwBfdSessStaticNumber 详细描述.....	2238
1.12.3.1.2.6 hwBfdSessDynamicNumber 详细描述.....	2238
1.12.3.1.2.7 hwBfdSelectBoardAlarmSlotId 详细描述.....	2238
1.12.3.1.2.8 hwBfdSessVlanID 详细描述.....	2239
1.12.3.1.3 MIB Table 详细描述.....	2239
1.12.3.1.3.1 hwBfdSessionConfTable 详细描述.....	2239
1.12.3.1.3.2 hwBfdSessionTable 详细描述.....	2243
1.12.3.1.4 告警节点详细描述.....	2257
1.12.3.1.4.1 hwBfdSessDown 详细描述.....	2258
1.12.3.1.4.2 hwBfdSessUp 详细描述.....	2260
1.12.3.1.4.3 hwBfdSessReachLimit 详细描述.....	2261
1.12.3.1.4.4 hwBfdSessReachLimitBindIf 详细描述.....	2261
1.12.3.1.4.5 hwBfdSessFaultDown 详细描述.....	2262
1.12.3.1.4.6 hwBfdSessResume 详细描述.....	2263
1.12.3.1.4.7 hwBfdIPv6SessDown 详细描述.....	2263
1.12.3.1.4.8 hwBfdIPv6SessUp 详细描述.....	2265
1.12.3.1.4.9 hwBfdSessReachTotalLimit 详细描述.....	2267
1.12.3.1.4.10 hwBfdSessReachTotalLimitResume 详细描述.....	2267
1.12.3.1.4.11 hwBfdSelectBoardWarn 详细描述.....	2267
1.12.3.1.4.12 hwBfdSelectBoardWarnResume 详细描述.....	2267
1.12.4 VRRP MIB.....	2267
1.12.4.1 HUAWEI-VRRP-EXT-MIB.....	2267
1.12.4.1.1 功能简介.....	2267
1.12.4.1.2 单节点详细描述.....	2268
1.12.4.1.2.1 hwVrrpExtStateChangeReasonString 详细描述.....	2268
1.12.4.1.3 告警节点详细描述.....	2268
1.12.4.1.3.1 hwVrrpExtTrapMasterDown 详细描述.....	2268
1.12.4.1.3.2 hwVrrpExtTrapNonMaster 详细描述.....	2269
1.12.4.2 VRRP-MIB.....	2269
1.12.4.2.1 功能简介.....	2269
1.12.4.2.2 单节点详细描述.....	2269
1.12.4.2.2.1 vrrpNodeVersion 详细描述.....	2269
1.12.4.2.2.2 vrrpTrapPacketSrc 详细描述.....	2270
1.12.4.2.2.3 vrrpTrapAuthErrorType 详细描述.....	2270
1.12.4.2.2.4 vrrpRouterChecksumErrors 详细描述.....	2270
1.12.4.2.2.5 vrrpRouterVersionErrors 详细描述.....	2270
1.12.4.2.2.6 vrrpRouterVrIdErrors 详细描述.....	2271
1.12.4.2.3 MIB Table 详细描述.....	2271
1.12.4.2.3.1 vrrpOperTable 详细描述.....	2271

1.12.4.2.3.2 vrrpAssolpAddrTable 详细描述.....	2280
1.12.4.2.3.3 vrrpRouterStatsTable 详细描述.....	2281
1.12.4.2.4 告警节点详细描述.....	2282
1.12.4.2.4.1 vrrpTrapNewMaster 详细描述.....	2283
1.12.4.2.4.2 vrrpTrapAuthFailure 详细描述.....	2283
1.12.5 Smart Link MIB.....	2283
1.12.5.1 HUAWEI-SMARTLINK-MIB.....	2283
1.12.5.1.1 功能简介.....	2283
1.12.5.1.2 MIB Table 详细描述.....	2283
1.12.5.1.2.1 hwSmartLinkGroupCfgTable 详细描述.....	2284
1.12.5.1.2.2 hwSmartLinkPortCfgTable 详细描述.....	2285
1.12.5.1.3 告警节点详细描述.....	2286
1.12.5.1.3.1 hwSmartLinkLinkSwitch 详细描述.....	2286
1.12.5.1.3.2 hwSmartLinkInactiveLinkFail 详细描述.....	2286
1.12.5.1.3.3 hwSmartLinkInactiveLinkResume 详细描述.....	2286
1.12.5.1.3.4 hwSmartLinkGroupEnable 详细描述.....	2286
1.12.5.1.3.5 hwSmartLinkGroupDisable 详细描述.....	2286
1.13 用户接入与认证.....	2287
1.13.1 AAA MIB.....	2287
1.13.1.1 HUAWEI-BRAS-RADIUS-MIB.....	2287
1.13.1.1.1 功能简介.....	2287
1.13.1.1.2 单节点详细描述.....	2287
1.13.1.1.2.1 hwStateChangeServerIp 详细描述.....	2287
1.13.1.1.2.2 hwStateChangeServerVrf 详细描述.....	2287
1.13.1.1.2.3 hwStateChangeServerPort 详细描述.....	2287
1.13.1.1.3 告警节点详细描述.....	2288
1.13.1.1.3.1 hwRadiusAuthServerUp 详细描述.....	2288
1.13.1.1.3.2 hwRadiusAuthServerDown 详细描述.....	2288
1.13.1.1.3.3 hwRadiusAcctServerUp 详细描述.....	2288
1.13.1.1.3.4 hwRadiusAcctServerDown 详细描述.....	2289
1.13.1.2 HUAWEI-BRAS-SRVCFG-EAP-MIB.....	2289
1.13.1.2.1 功能简介.....	2289
1.13.1.2.2 MIB Table 详细描述.....	2289
1.13.1.2.2.1 hwDot1xPortConfigTable 详细描述.....	2289
1.13.1.2.3 告警节点详细描述.....	2293
1.13.1.2.3.1 hwSrvcfgEapMaxUserAlarm 详细描述.....	2293
1.13.1.3 HUAWEI-AAA-MIB.....	2293
1.13.1.3.1 功能简介.....	2293
1.13.1.3.2 单节点详细描述.....	2293
1.13.1.3.2.1 hwInterfacelfIndex 详细描述.....	2294
1.13.1.3.2.2 hwInterfacelfName 详细描述.....	2294
1.13.1.3.2.3 hwNACMaxUserSlot 详细描述.....	2294

1.13.1.3.2.4 hwNACMaxUserNum 详细描述.....	2294
1.13.1.3.2.5 hwNACMaxPercentage 详细描述.....	2295
1.13.1.3.2.6 hwQuietUserType 详细描述.....	2295
1.13.1.3.2.7 hwQuietUserCurrentThreshold 详细描述.....	2295
1.13.1.3.2.8 hwQuietUserCurrentNum 详细描述.....	2295
1.13.1.3.2.9 hwQuietUserLowerLimitThreshold 详细描述.....	2296
1.13.1.3.2.10 hwQuietUserUpperLimitThreshold 详细描述.....	2296
1.13.1.3.2.11 hwAuthenProfileName 详细描述.....	2296
1.13.1.3.2.12 hwConfigDestSlot 详细描述.....	2296
1.13.1.3.2.13 hwNacTemplate 详细描述.....	2297
1.13.1.3.2.14 hwConfigInfo 详细描述.....	2297
1.13.1.3.3 MIB Table 详细描述.....	2297
1.13.1.3.3.1 hwLocalUserTable 详细描述.....	2297
1.13.1.3.4 告警节点详细描述.....	2298
1.13.1.3.4.1 hwNacUserClearAlarm 详细描述.....	2298
1.13.1.3.4.2 hwNacMaxUserAlarm 详细描述.....	2298
1.13.1.3.4.3 hwQuietUserClearAlarm 详细描述.....	2299
1.13.1.3.4.4 hwQuietUserMaxAlarm 详细描述.....	2299
1.13.1.3.4.5 hwBindAuthenProfileFail 详细描述.....	2300
1.13.1.3.4.6 hwNacConfigAclFail 详细描述.....	2300
1.13.2 系统主密钥 MIB.....	2300
1.13.2.1 HUAWEI-MASTERKEY-MIB.....	2300
1.13.2.1.1 功能简介.....	2300
1.13.2.1.2 告警节点详细描述.....	2300
1.13.2.1.2.1 hwMasterKeyExpiredAlarm 详细描述.....	2301
1.13.2.1.2.2 hwMasterKeyExpiredResume 详细描述.....	2301
1.14 安全.....	2301
1.14.1 本机安全 MIB.....	2301
1.14.1.1 HUAWEI-SECURITY-MIB.....	2301
1.14.1.1.1 功能简介.....	2301
1.14.1.1.2 单节点详细描述.....	2301
1.14.1.1.2.1 hwStrackTotalPacket 详细描述.....	2301
1.14.1.1.2.2 hwStrackEndTime 详细描述.....	2302
1.14.1.1.2.3 hwStrackSourceMac 详细描述.....	2302
1.14.1.1.2.4 hwStrackPacketPVlan 详细描述.....	2302
1.14.1.1.2.5 hwStrackPacketCVlan 详细描述.....	2302
1.14.1.1.2.6 hwStrackPacketIfName 详细描述.....	2302
1.14.1.1.2.7 hwStrackSourceIpf 详细描述.....	2303
1.14.1.1.2.8 hwArpsSourceInterface 详细描述.....	2303
1.14.1.1.2.9 hwArpsPVlan 详细描述.....	2303
1.14.1.1.2.10 hwArpsPacketDropNum 详细描述.....	2304
1.14.1.1.2.11 hwArpsAlarmThreshold 详细描述.....	2304

1.14.1.1.2.12 hwArpsBD 详细描述.....	2304
1.14.1.1.2.13 hwArpsPktInfo 详细描述.....	2305
1.14.1.1.2.14 hwIpsgPacketDropNum 详细描述.....	2305
1.14.1.1.2.15 hwIpsgAlarmThreshold 详细描述.....	2305
1.14.1.1.2.16 hwIpsgSourceInterface 详细描述.....	2306
1.14.1.1.2.17 hwIpsgVlan 详细描述.....	2306
1.14.1.1.2.18 hwIpsgPktInfo 详细描述.....	2306
1.14.1.1.2.19 hwCpcarDropPacketSlotStr 详细描述.....	2307
1.14.1.1.2.20 hwCpcarDropPacketProtocol 详细描述.....	2307
1.14.1.1.2.21 hwCpcarDropPacketCir 详细描述.....	2307
1.14.1.1.2.22 hwCpcarDropPacketCbs 详细描述.....	2307
1.14.1.1.2.23 hwCpcarDropPacketNum 详细描述.....	2307
1.14.1.1.2.24 hwCpcarAutoDefendIfName 详细描述.....	2308
1.14.1.1.2.25 hwCpcarAutoDefendSlotStr 详细描述.....	2308
1.14.1.1.2.26 hwCpcarAutoDefendProtocol 详细描述.....	2308
1.14.1.1.2.27 hwCpcarAutoDefendReasonDescription 详细描述.....	2308
1.14.1.1.2.28 hwPPEDropPacketSlotStr 详细描述.....	2309
1.14.1.1.2.29 hwPPEDropPacketNum 详细描述.....	2309
1.14.1.1.2.30 hwSessionCarProtoType 详细描述.....	2309
1.14.1.1.2.31 hwSessionCarSrcIP 详细描述.....	2309
1.14.1.1.2.32 hwSessionCarDstIP 详细描述.....	2309
1.14.1.1.2.33 hwSessionCarSrcIPv6 详细描述.....	2310
1.14.1.1.2.34 hwSessionCarDstIPv6 详细描述.....	2310
1.14.1.1.2.35 hwSessionCarSrcPort 详细描述.....	2310
1.14.1.1.2.36 hwSessionCarDstPort 详细描述.....	2310
1.14.1.1.2.37 hwSessionCarSrcMAC 详细描述.....	2310
1.14.1.1.2.38 hwSessionCarDstMAC 详细描述.....	2311
1.14.1.1.2.39 hwLinkupCarDropPacketSlotStr 详细描述.....	2311
1.14.1.1.2.40 hwLinkupCarDropPacketProtocol 详细描述.....	2311
1.14.1.1.2.41 hwLinkupCarDropPacketCir 详细描述.....	2311
1.14.1.1.2.42 hwLinkupCarDropPacketNum 详细描述.....	2311
1.14.1.1.3 告警节点详细描述.....	2312
1.14.1.1.3.1 hwStrackUserInfo 详细描述.....	2312
1.14.1.1.3.2 hwStrackIfVlanInfo 详细描述.....	2312
1.14.1.1.3.3 hwStrackDenyPacket 详细描述.....	2313
1.14.1.1.3.4 hwStrackErrorDown 详细描述.....	2313
1.14.1.1.3.5 hwStrackIpInfo 详细描述.....	2313
1.14.1.1.3.6 hwArpsDaiDropALarm 详细描述.....	2314
1.14.1.1.3.7 hwArpsDaiBDDropALarm 详细描述.....	2314
1.14.1.1.3.8 hwArpsDaiVlanDropALarm 详细描述.....	2314
1.14.1.1.3.9 hwIpsgDropALarm 详细描述.....	2315
1.14.1.1.3.10 hwIpsgVlanDropALarm 详细描述.....	2315

1.14.1.1.3.11 hwCpcarDropPacketAlarm 详细描述.....	2316
1.14.1.1.3.12 hwCpcarDropPacketAlarmResume 详细描述.....	2317
1.14.1.1.3.13 hwCpcarAutoPortDefendAlarm 详细描述.....	2317
1.14.1.1.3.14 hwCpcarAutoPortDefendAlarmResume 详细描述.....	2318
1.14.1.1.3.15 hwPPEDropPacketAlarm 详细描述.....	2318
1.14.1.1.3.16 hwPPEDropPacketAlarmResume 详细描述.....	2318
1.14.1.1.3.17 hwSessionCarAttackInfo 详细描述.....	2319
1.14.1.1.3.18 hwStormSupplfmAlarm 详细描述.....	2319
1.14.1.1.3.19 hwStormSupplfmAlarmResume 详细描述.....	2320
1.14.1.1.3.20 hwStormSuppVlanAlarm 详细描述.....	2320
1.14.1.1.3.21 hwStormSuppVlanAlarmResume 详细描述.....	2321
1.14.1.1.3.22 hwStormSuppBdAlarm 详细描述.....	2321
1.14.1.1.3.23 hwStormSuppBdAlarmResume 详细描述.....	2322
1.14.1.1.3.24 hwLinkupCarDropPacketAlarm 详细描述.....	2323
1.14.1.1.3.25 hwLinkupCarDropPacketAlarmResume 详细描述.....	2323
1.14.2 MACsec MIB.....	2323
1.14.2.1 HUAWEI-MACSEC-MIB.....	2323
1.14.2.1.1 功能简介.....	2324
1.14.2.1.2 单节点详细描述.....	2324
1.14.2.1.2.1 hwMACsecCKNSwitchReason 详细描述.....	2324
1.14.2.1.2.2 hwMACsecCKNSwitchFailReason 详细描述.....	2324
1.14.2.1.2.3 hwMACsecCipherSwitchReason 详细描述.....	2324
1.14.2.1.2.4 hwMACsecCipherSwitchFailReason 详细描述.....	2324
1.14.2.1.2.5 hwMACsecSlotID 详细描述.....	2325
1.14.2.1.3 MIB Table 详细描述.....	2325
1.14.2.1.3.1 hwMACsecPortCfgTable 详细描述.....	2325
1.14.2.1.3.2 hwMacsecRcvRspTimeoutTable 详细描述.....	2327
1.14.2.1.4 告警节点详细描述.....	2327
1.14.2.1.4.1 hwCKNSwitchFailAlarm 详细描述.....	2328
1.14.2.1.4.2 hwMacsecRcvRspTimeout 详细描述.....	2328
1.14.2.1.4.3 hwMacsecRcvRspTimeoutResume 详细描述.....	2329
1.14.2.1.4.4 hwCipherSwitchFailAlarm 详细描述.....	2329
1.14.2.1.4.5 hwMACsecFailNotify 详细描述.....	2329
1.14.2.1.4.6 hwMacsecRebootRequired 详细描述.....	2330
1.14.2.1.4.7 hwMacsecRebootRequiredResume 详细描述.....	2330
1.14.3 PKI MIB.....	2330
1.14.3.1 HUAWEI-SECURITY-PKI-MIB.....	2330
1.14.3.1.1 功能简介.....	2330
1.14.3.1.2 单节点详细描述.....	2330
1.14.3.1.2.1 hwPKILdapIP 详细描述.....	2330
1.14.3.1.2.2 hwPKILdapPort 详细描述.....	2331
1.14.3.1.2.3 hwPKILdapVersion 详细描述.....	2331

1.14.3.1.2.4 hwPKICrlAttribute 详细描述.....	2331
1.14.3.1.2.5 hwPKICrlDN 详细描述.....	2331
1.14.3.1.2.6 hwPKICertSaveName 详细描述.....	2331
1.14.3.1.2.7 hwPKICertAttribute 详细描述.....	2332
1.14.3.1.2.8 hwPKICertDN 详细描述.....	2332
1.14.3.1.2.9 hwPKICACertStartTime 详细描述.....	2332
1.14.3.1.2.10 hwPKICACertFinishTime 详细描述.....	2332
1.14.3.1.2.11 hwPKICACertIssuer 详细描述.....	2332
1.14.3.1.2.12 hwPKICACertSubject 详细描述.....	2333
1.14.3.1.2.13 hwPKILocalCertStartTime 详细描述.....	2333
1.14.3.1.2.14 hwPKILocalCertFinishTime 详细描述.....	2333
1.14.3.1.2.15 hwPKILocalCertIssuer 详细描述.....	2333
1.14.3.1.2.16 hwPKILocalCertSubject 详细描述.....	2333
1.14.3.1.2.17 hwPKICrlStartTime 详细描述.....	2334
1.14.3.1.2.18 hwPKICrlFinishTime 详细描述.....	2334
1.14.3.1.2.19 hwPKICrlIssuer 详细描述.....	2334
1.14.3.1.2.20 hwPKICMPUrl 详细描述.....	2334
1.14.3.1.2.21 hwPKICASubject 详细描述.....	2334
1.14.3.1.2.22 hwPKICMPSessionName 详细描述.....	2335
1.14.3.1.2.23 hwPKIKeyName 详细描述.....	2335
1.14.3.1.2.24 hwPKIKeyBit 详细描述.....	2335
1.14.3.1.2.25 hwPKIDBFailDesp 详细描述.....	2335
1.14.3.1.2.26 hwPKIPresetCertSlotId 详细描述.....	2335
1.14.3.1.2.27 hwPKIPresetCertUnavailableReason 详细描述.....	2336
1.14.3.1.3 告警节点详细描述.....	2336
1.14.3.1.3.1 hwPKIGetCrlSucLdap 详细描述.....	2336
1.14.3.1.3.2 hwPKIGetCrlFailLdap 详细描述.....	2336
1.14.3.1.3.3 hwPKIGetCertSucLdap 详细描述.....	2337
1.14.3.1.3.4 hwPKIGetCertFailLdap 详细描述.....	2337
1.14.3.1.3.5 hwPKICACertInvalid 详细描述.....	2338
1.14.3.1.3.6 hwPKICACertNearlyExpired 详细描述.....	2338
1.14.3.1.3.7 hwPKILocalCertInvalid 详细描述.....	2338
1.14.3.1.3.8 hwPKILocalCertNearlyExpired 详细描述.....	2339
1.14.3.1.3.9 hwPKICrlInvalid 详细描述.....	2339
1.14.3.1.3.10 hwPKICrlNearlyExpired 详细描述.....	2339
1.14.3.1.3.11 hwPKIRequestCertSucCmp 详细描述.....	2340
1.14.3.1.3.12 hwPKIRequestCertFailCmp 详细描述.....	2340
1.14.3.1.3.13 hwPKIUpdateLocalCertSucCmp 详细描述.....	2340
1.14.3.1.3.14 hwPKIUpdateLocalCertFailCmp 详细描述.....	2341
1.14.3.1.3.15 hwPKIDBUnavailable 详细描述.....	2341
1.14.3.1.3.16 hwPKIDBAvailable 详细描述.....	2341
1.14.3.1.3.17 hwPKIPresetCertUnavailable 详细描述.....	2341

1.14.4 SSL MIB.....	2341
1.14.4.1 HUAWEI-SSL-MIB.....	2341
1.14.4.1.1 功能简介.....	2342
1.14.4.1.2 MIB Table 详细描述.....	2342
1.14.4.1.2.1 hwSSLCertificateInfoTable 详细描述.....	2342
1.14.4.1.3 告警节点详细描述.....	2342
1.14.4.1.3.1 hwSSLCertificateExpired 详细描述.....	2343
1.14.4.1.3.2 hwSSLCertificateExpiredEarlyWarning 详细描述.....	2343
1.14.4.1.3.3 hwSSLCertificateExpiredClear 详细描述.....	2343
1.14.4.1.3.4 hwSSLCertificateExpiredEarlyWarningClear 详细描述.....	2344
1.14.5 SSH MIB.....	2344
1.14.5.1 HUAWEI-SSH-MIB.....	2344
1.14.5.1.1 功能简介.....	2344
1.14.5.1.2 单节点详细描述.....	2344
1.14.5.1.2.1 hwStelnetServerEnable 详细描述.....	2345
1.14.5.1.2.2 hwSftpServerEnable 详细描述.....	2345
1.14.5.1.2.3 hwSSHServerComp1x 详细描述.....	2346
1.14.5.1.2.4 hwSSHServerTimeOut 详细描述.....	2346
1.14.5.1.2.5 hwSSHServerRetry 详细描述.....	2347
1.14.5.1.2.6 hwSSHServerPort 详细描述.....	2347
1.14.5.1.2.7 hwSSHServerKeyTimeOut 详细描述.....	2347
1.14.5.1.2.8 hwSftpMaxUserNum 详细描述.....	2348
1.14.5.1.2.9 hwSftpOnLineUserNum 详细描述.....	2348
1.14.5.1.2.10 hwSNetConfMaxUserNum 详细描述.....	2348
1.14.5.1.2.11 hwSNetConfServerEnable 详细描述.....	2348
1.14.5.1.2.12 hwSSHKeepAliveEnable 详细描述.....	2349
1.14.5.1.2.13 hwSCPServerEnable 详细描述.....	2349
1.14.5.1.2.14 hwSCPMaxUserNum 详细描述.....	2349
1.14.5.1.2.15 hwSSHIPv4ServerPort 详细描述.....	2349
1.14.5.1.2.16 hwSSHIPv6ServerPort 详细描述.....	2350
1.14.5.1.2.17 hwStelnetIPv4ServerEnable 详细描述.....	2350
1.14.5.1.2.18 hwStelnetIPv6ServerEnable 详细描述.....	2351
1.14.5.1.2.19 hwSftpIPv4ServerEnable 详细描述.....	2351
1.14.5.1.2.20 hwSftpIPv6ServerEnable 详细描述.....	2352
1.14.5.1.2.21 hwSCPIIPv4ServerEnable 详细描述.....	2352
1.14.5.1.2.22 hwSCPIIPv6ServerEnable 详细描述.....	2352
1.14.5.1.2.23 hwSNetConfIPv4ServerEnable 详细描述.....	2353
1.14.5.1.2.24 hwSNetConfIPv6ServerEnable 详细描述.....	2353
1.14.5.1.2.25 hwSSHFirstTimeAuthEnable 详细描述.....	2354
1.14.5.1.2.26 hwSSHKeepAliveInterval 详细描述.....	2354
1.14.5.1.2.27 hwSSHKeepAliveMaxCount 详细描述.....	2354
1.14.5.1.2.28 hwRSALocalHostPublicKeyCode 详细描述.....	2355

1.14.5.1.2.29 hwRSALocalHostPublicKeyFingerprint 详细描述.....	2355
1.14.5.1.2.30 hwRSALocalServerPublicKeyCode 详细描述.....	2355
1.14.5.1.2.31 hwRSALocalServerPublicKeyFingerprint 详细描述.....	2355
1.14.5.1.3 MIB Table 详细描述.....	2356
1.14.5.1.3.1 hwSSHUserTable 详细描述.....	2356
1.14.5.1.3.2 hwSSHServerSessionTable 详细描述.....	2361
1.14.5.1.3.3 hwRSAPublicKeyTable 详细描述.....	2364
1.14.5.1.3.4 hwSSHServerInfoTable 详细描述.....	2367
1.14.6 Keychain MIB.....	2368
1.14.6.1 HUAWEI-KEYCHAIN-MIB.....	2368
1.14.6.1.1 功能简介.....	2368
1.14.6.1.2 MIB Table 详细描述.....	2368
1.14.6.1.2.1 hwKeychainTable 详细描述.....	2368
1.14.6.1.2.2 hwKeyIdTable 详细描述.....	2369
1.15 QoS.....	2370
1.15.1 QoS MIB.....	2370
1.15.1.1 HUAWEI-CBQOS-MIB.....	2370
1.15.1.1.1 功能简介.....	2370
1.15.1.1.2 单节点详细描述.....	2371
1.15.1.1.2.1 hwCBQoSClassifierIndexNext 详细描述.....	2371
1.15.1.1.2.2 hwCBQoSBehaviorIndexNext 详细描述.....	2371
1.15.1.1.2.3 hwCBQoSPolicyIndexNext 详细描述.....	2372
1.15.1.1.3 MIB Table 详细描述.....	2372
1.15.1.1.3.1 hwCBQoSClassifierCfgInfoTable 详细描述.....	2372
1.15.1.1.3.2 hwCBQoSMatchRuleCfgInfoTable 详细描述.....	2373
1.15.1.1.3.3 hwCBQoSBehaviorCfgInfoTable 详细描述.....	2385
1.15.1.1.3.4 hwCBQoSCarCfgInfoTable 详细描述.....	2386
1.15.1.1.3.5 hwCBQoSGtsCfgInfoTable 详细描述.....	2388
1.15.1.1.3.6 hwCBQoSRemarkCfgInfoTable 详细描述.....	2389
1.15.1.1.3.7 hwCBQoSRedCfgInfoTable 详细描述.....	2392
1.15.1.1.3.8 hwCBQoSFirewallCfgInfoTable 详细描述.....	2392
1.15.1.1.3.9 hwCBQoSSamplingCfgInfoTable 详细描述.....	2393
1.15.1.1.3.10 hwCBQoSLSrcCfgInfoTable 详细描述.....	2394
1.15.1.1.3.11 hwCBQoSNestPolicyCfgInfoTable 详细描述.....	2395
1.15.1.1.3.12 hwCBQoSRedirectCfgInfoTable 详细描述.....	2396
1.15.1.1.3.13 hwCBQoSUrpfCfgInfoTable 详细描述.....	2396
1.15.1.1.3.14 hwCBQoSCountCfgInfoTable 详细描述.....	2397
1.15.1.1.3.15 hwCBQoSHighDropCfgInfoTable 详细描述.....	2398
1.15.1.1.3.16 hwCBQoSLoadBalanceCfgInfoTable 详细描述.....	2399
1.15.1.1.3.17 hwCBQoSEgressGtsCfgInfoTable 详细描述.....	2400
1.15.1.1.3.18 hwCBQoSServiceClassCfgInfoTable 详细描述.....	2400
1.15.1.1.3.19 hwCBQoSRedirectMULCfgInfoTable 详细描述.....	2401

1.15.1.1.3.20 hwCBQoSRandomDiscardCfgInfoTable 详细描述.....	2402
1.15.1.1.3.21 hwCBQoSDenyPacketLengthCfgInfoTable 详细描述.....	2403
1.15.1.1.3.22 hwCBQoSDAAStatisticsCfgInfoTable 详细描述.....	2404
1.15.1.1.3.23 hwCBQoSDAATariffLevelCfgInfoTable 详细描述.....	2404
1.15.1.1.3.24 hwCBQoSRemarkIpDfCfgInfoTable 详细描述.....	2405
1.15.1.1.3.25 hwCBQoSDropProfileCfgInfoTable 详细描述.....	2406
1.15.1.1.3.26 hwCBQoSRedirectVsiTable 详细描述.....	2407
1.15.1.1.3.27 hwCBQoSMirrorResourceAlarmTable 详细描述.....	2407
1.15.1.1.3.28 hwCBQoSPolicyCfgInfoTable 详细描述.....	2408
1.15.1.1.3.29 hwCBQoSPolicyClassCfgInfoTable 详细描述.....	2410
1.15.1.1.3.30 hwCBQoSPolicyShareModeCfgInfoTable 详细描述.....	2411
1.15.1.1.3.31 hwCBQoSFrClassApplyPolicyTable 详细描述.....	2412
1.15.1.1.3.32 hwCBQoSVsiApplyPolicyTable 详细描述.....	2413
1.15.1.1.3.33 hwCBQoSVlanApplyPolicyTable 详细描述.....	2414
1.15.1.1.3.34 hwCBQoSIfApplyMultiPolicyTable 详细描述.....	2414
1.15.1.1.3.35 hwCBQoSVlanApplyMultiPolicyTable 详细描述.....	2416
1.15.1.1.3.36 hwCBQoSGlobalApplyMultiPolicyTable 详细描述.....	2417
1.15.1.1.3.37 hwCBQoSMultiPolicyStatisticsTable 详细描述.....	2418
1.15.1.1.3.38 hwCBQoSMultiPolicyStatisticsClassifierTable 详细描述.....	2421
1.15.1.1.3.39 hwCBQoSGlobalMultiPolicyStatisticsTable 详细描述.....	2425
1.15.1.1.3.40 hwCBQoSGlobalMultiPolicyStatisticsClassifierTable 详细描述.....	2426
1.15.1.1.3.41 hwCBQoSSaFlowTableExceedAlarmTable 详细描述.....	2428
1.15.1.2 HUAWEI-XQoS-MIB.....	2429
1.15.1.2.1 功能简介.....	2429
1.15.1.2.2 单节点详细描述.....	2429
1.15.1.2.2.1 hwXAclEpgGroupMemberMacAlarmMacAddress 详细描述.....	2429
1.15.1.2.2.2 hwXAclEpgGroupMemberMacAlarmVlanId 详细描述.....	2430
1.15.1.2.2.3 hwXAclEpgGroupMemberMacAlarmBdId 详细描述.....	2430
1.15.1.2.2.4 hwXAclEpgGroupMemberMacAlarmSegmentId 详细描述.....	2430
1.15.1.2.2.5 hwXAclEpgGroupMemberMacAlarmSlotId 详细描述.....	2431
1.15.1.2.2.6 hwXACLEPGAlarmSlotId 详细描述.....	2431
1.15.1.2.2.7 hwXACLEPGAlarmView 详细描述.....	2431
1.15.1.2.2.8 hwXACLEPGAlarmPolicy 详细描述.....	2432
1.15.1.2.2.9 hwXACLEPGAlarmRouteTemplate 详细描述.....	2432
1.15.1.2.2.10 hwXAclEpgGroupMemberAnyAlarmMemberType 详细描述.....	2432
1.15.1.2.2.11 hwXAclEpgGroupMemberAnyAlarmSegmentId 详细描述.....	2433
1.15.1.2.2.12 hwXAclEpgGroupMemberAnyAlarmSlotId 详细描述.....	2433
1.15.1.2.2.13 hwXACLEPGGlobalPolicyStatAlarmSlotId 详细描述.....	2433
1.15.1.2.2.14 hwXQoSfcDeadLockAlarmIfName 详细描述.....	2434
1.15.1.2.2.15 hwXQoSfcDeadLockAlarmPriority 详细描述.....	2434
1.15.1.2.2.16 hwXQoSfcDeadLockAlarmDetectedNumber 详细描述.....	2434
1.15.1.2.2.17 hwXQoSfcDeadLockAlarmThreshold 详细描述.....	2434

1.15.1.2.2.18 hwXQoSfcPortApplyFailAlarmIfName 详细描述.....	2435
1.15.1.2.3 MIB Table 详细描述.....	2435
1.15.1.2.3.1 hwXQoSbaCfgInfoTable 详细描述.....	2435
1.15.1.2.3.2 hwXQoSifDiffDomainTable 详细描述.....	2436
1.15.1.2.3.3 hwXQoSbaPhbCfgInfoTable 详细描述.....	2438
1.15.1.2.3.4 hwXQoSbaMapCfgInfoTable 详细描述.....	2439
1.15.1.2.3.5 hwXQoSifTrustTable 详细描述.....	2440
1.15.1.2.3.6 hwXQoSifQueueRunInfoTable 详细描述.....	2441
1.15.1.2.3.7 hwXQoSBufferUsageSlotStatTable 详细描述.....	2444
1.15.1.2.3.8 hwXQoSBufferUsagelfStatTable 详细描述.....	2445
1.15.1.2.3.9 hwXQoSBufferUsageQueueStatTable 详细描述.....	2446
1.15.1.2.3.10 hwXQOSEcnStatTable 详细描述.....	2447
1.15.1.2.3.11 hwXQoSPfcStatisticsTable 详细描述.....	2449
1.15.1.2.3.12 hwXQoSPfcStatisticsResetTable 详细描述.....	2450
1.15.1.2.3.13 hwXQoSBufferThresholdTable 详细描述.....	2451
1.15.1.2.3.14 hwXQoSBufferAlarmTable 详细描述.....	2451
1.15.1.2.3.15 hwXQoSCarCfgInfoTable 详细描述.....	2452
1.15.1.2.3.16 hwXQoSCarIfApplyTable 详细描述.....	2454
1.15.1.2.3.17 hwXQoSCarIfApplyStatisticsTable 详细描述.....	2455
1.15.1.2.3.18 hwXQoSPacketsDropInterfaceAlarmTable 详细描述.....	2456
1.15.1.2.3.19 hwXQoSifCarDiscardAlarmTable 详细描述.....	2457
1.15.1.2.3.20 hwXQoSPfcTurnOffAlarmTable 详细描述.....	2458
1.15.1.2.3.21 hwXQoSPfcTurnOffResumeTable 详细描述.....	2459
1.15.1.2.3.22 hwXQoSPfcDeadLockAlarmTable 详细描述.....	2460
1.15.1.2.3.23 hwXQoSPfcDeadLockResumeTable 详细描述.....	2461
1.15.1.2.3.24 hwXACLEPGGroupMemberAlarmTable 详细描述.....	2462
1.15.1.2.3.25 hwXACLEPGGroupMemberV6AlarmTable 详细描述.....	2463
1.15.1.2.3.26 hwXQoSPfcApplyFailAlarmTable 详细描述.....	2465
1.15.1.2.3.27 hwXQoSPfcApplyFailAlarmResumeTable 详细描述.....	2465
1.15.1.2.3.28 hwXACLEPGEnableAlarmTable 详细描述.....	2466
1.15.1.2.3.29 hwXQoSResourceAlarmTable 详细描述.....	2467
1.15.1.2.3.30 hwXQoSResourceOverrunAlarmTable 详细描述.....	2468
1.15.1.2.3.31 hwXACLEPGRuleAlarmTable 详细描述.....	2469
1.15.1.2.3.32 hwXQoSPfcRxRateAlarmTable 详细描述.....	2470
1.15.1.2.3.33 hwXQoSPfcRxRateResumeTable 详细描述.....	2471
1.15.1.2.3.34 hwXQoSPfcTxRateAlarmTable 详细描述.....	2472
1.15.1.2.3.35 hwXQoSPfcTxRateResumeTable 详细描述.....	2473
1.15.1.2.4 告警节点详细描述.....	2474
1.15.1.2.4.1 hwXQOSQueueBufferOverrunAlarm 详细描述.....	2475
1.15.1.2.4.2 hwXQOSQueueBufferOverrunResume 详细描述.....	2476
1.15.1.2.4.3 hwXQoSifLrDiscardAlarm 详细描述.....	2476
1.15.1.2.4.4 hwXQoSifLrDiscardAlarmResume 详细描述.....	2477

1.15.1.2.4.5 hwXQoSPacketsDropInterfaceAlarm 详细描述.....	2477
1.15.1.2.4.6 hwXQoSPacketsDropInterfaceAlarmResume 详细描述.....	2478
1.15.1.2.4.7 hwXQoSIfCarDiscardAlarm 详细描述.....	2478
1.15.1.2.4.8 hwXQoSIfCarDiscardAlarmResume 详细描述.....	2479
1.15.1.2.4.9 hwXQoSPfcTurnOffAlarm 详细描述.....	2479
1.15.1.2.4.10 hwXQoSPfcTurnOffResume 详细描述.....	2480
1.15.1.2.4.11 hwXQoSPfcDeadLockAlarm 详细描述.....	2480
1.15.1.2.4.12 hwXQoSPfcDeadLockResume 详细描述.....	2481
1.15.1.2.4.13 hwXACLEPGGroupMemberAlarm 详细描述.....	2481
1.15.1.2.4.14 hwXACLEPGGroupMemberResume 详细描述.....	2482
1.15.1.2.4.15 hwXQoSPfcApplyFailAlarm 详细描述.....	2483
1.15.1.2.4.16 hwXQoSPfcApplyFailAlarmResume 详细描述.....	2483
1.15.1.2.4.17 hwXACLEPGEnableAlarm 详细描述.....	2484
1.15.1.2.4.18 hwXACLEPGEnableResume 详细描述.....	2484
1.15.1.2.4.19 hwXACLResourceAlarm 详细描述.....	2485
1.15.1.2.4.20 hwXACLResourceAlarmResume 详细描述.....	2486
1.15.1.2.4.21 hwXACLEPGGroupMemberV6Alarm 详细描述.....	2487
1.15.1.2.4.22 hwXACLEPGGroupMemberV6Resume 详细描述.....	2487
1.15.1.2.4.23 hwXQoSResourceAlarm 详细描述.....	2488
1.15.1.2.4.24 hwXQoSResourceResume 详细描述.....	2489
1.15.1.2.4.25 hwXQoSResourceOverrunAlarm 详细描述.....	2489
1.15.1.2.4.26 hwXQoSResourceOverrunResume 详细描述.....	2490
1.15.1.2.4.27 hwXQoSBUMReplicationAlarm 详细描述.....	2490
1.15.1.2.4.28 hwXQoSBUMReplicationResume 详细描述.....	2491
1.15.1.2.4.29 hwXACLEPGRuleAlarm 详细描述.....	2491
1.15.1.2.4.30 hwXACLEPGRuleResume 详细描述.....	2492
1.15.1.2.4.31 hwXQoSChipBufferOverrunAlarm 详细描述.....	2494
1.15.1.2.4.32 hwXQoSChipBufferOverrunResume 详细描述.....	2494
1.15.1.2.4.33 hwXQoSPfcRxRateAlarm 详细描述.....	2495
1.15.1.2.4.34 hwXQoSPfcRxRateResume 详细描述.....	2495
1.15.1.2.4.35 hwXQoSPfcTxRateAlarm 详细描述.....	2496
1.15.1.2.4.36 hwXQoSPfcTxRateResume 详细描述.....	2496
1.15.1.2.4.37 hwXACLEPGGroupMemberMacVlanAlarm 详细描述.....	2496
1.15.1.2.4.38 hwXACLEPGGroupMemberMacVlanResume 详细描述.....	2497
1.15.1.2.4.39 hwXACLEPGGroupMemberMacBdAlarm 详细描述.....	2498
1.15.1.2.4.40 hwXACLEPGGroupMemberMacBdResume 详细描述.....	2498
1.15.1.2.4.41 hwXACLEPGPolicyApplyAlarm 详细描述.....	2499
1.15.1.2.4.42 hwXACLEPGPolicyApplyResume 详细描述.....	2500
1.15.1.2.4.43 hwXACLEPGPbrInvalidAlarm 详细描述.....	2500
1.15.1.2.4.44 hwXACLEPGPbrInvalidResume 详细描述.....	2500
1.15.1.2.4.45 hwXACLEpgGroupMemberAnyAlarm 详细描述.....	2501
1.15.1.2.4.46 hwXACLEpgGroupMemberAnyResume 详细描述.....	2501

1.15.1.2.4.47 hwXACLEPGGlobalPolicyStatAlarm 详细描述.....	2502
1.15.1.2.4.48 hwXACLEPGGlobalPolicyStatResume 详细描述.....	2502
1.15.1.2.4.49 hwXQoSCfcTurnOffAlarm 详细描述.....	2502
1.15.1.2.4.50 hwXQoSCfcTurnOffResume 详细描述.....	2503
1.15.1.2.4.51 hwXQoSCfcDeadLockAlarm 详细描述.....	2503
1.15.1.2.4.52 hwXQoSCfcDeadLockResume 详细描述.....	2504
1.15.1.2.4.53 hwXQoSCfcPortApplyFailAlarm 详细描述.....	2504
1.15.1.2.4.54 hwXQoSCfcPortApplyFailAlarmResume 详细描述.....	2505
1.15.1.2.4.55 hwXQoSfcProfileApplyFailAlarm 详细描述.....	2505
1.15.1.2.4.56 hwXQoSfcProfileApplyFailAlarmResume 详细描述.....	2505
1.15.1.2.4.57 hwXQoSStormControlAlarm 详细描述.....	2506
1.15.1.2.4.58 hwXQoSStormControlAlarmResume 详细描述.....	2506
1.16 系统监控.....	2507
1.16.1 NQA MIB.....	2507
1.16.1.1 NQA-MIB.....	2507
1.16.1.1.1 功能简介.....	2507
1.16.1.1.2 单节点详细描述.....	2507
1.16.1.1.2.1 nqaVersion 详细描述.....	2508
1.16.1.1.2.2 nqaEnable 详细描述.....	2508
1.16.1.1.2.3 nqaReset 详细描述.....	2508
1.16.1.1.2.4 nqaNumOfCurrentCtrlEntry 详细描述.....	2508
1.16.1.1.2.5 nqaMaxConcurrentRequests 详细描述.....	2509
1.16.1.1.2.6 nqaMaxNumOfRequests 详细描述.....	2509
1.16.1.1.2.7 nqaJitterVersion 详细描述.....	2509
1.16.1.1.2.8 nqaSupportTestType 详细描述.....	2510
1.16.1.1.2.9 nqaSupportServerType 详细描述.....	2511
1.16.1.1.3 MIB Table 详细描述.....	2511
1.16.1.1.3.1 nqaAdminCtrlTable 详细描述.....	2511
1.16.1.1.3.2 nqaAdminParaTable 详细描述.....	2517
1.16.1.1.3.3 nqaScheduleTable 详细描述.....	2531
1.16.1.1.3.4 nqaUdpServerTable 详细描述.....	2534
1.16.1.1.3.5 nqaResultsTable 详细描述.....	2535
1.16.1.1.3.6 nqaJitterStatsTable 详细描述.....	2542
1.16.1.1.3.7 nqaJitterLatestStatsTable 详细描述.....	2550
1.16.1.1.3.8 nqaLatestStatsTable 详细描述.....	2552
1.16.1.1.3.9 nqaHistoryTable 详细描述.....	2553
1.16.1.1.3.10 nqaJitterCollectStatsTable 详细描述.....	2555
1.16.1.1.4 告警节点详细描述.....	2562
1.16.1.1.4.1 nqaResultsProbeFailed 详细描述.....	2563
1.16.1.1.4.2 nqaResultsTestFailed 详细描述.....	2564
1.16.1.1.4.3 nqaResultsTestCompleted 详细描述.....	2565
1.16.1.1.4.4 nqaResultsThresholdNotification 详细描述.....	2566

1.16.1.1.4.5 nqaJitterStatsProbeFailed 详细描述.....	2567
1.16.1.1.4.6 nqaJitterStatsTestFailed 详细描述.....	2569
1.16.1.1.4.7 nqaJitterStatsTestCompleted 详细描述.....	2571
1.16.1.1.4.8 nqaJitterStatsRTDThresholdNotification 详细描述.....	2572
1.16.1.1.4.9 nqaJitterStatsOWDThresholdNotificationSD 详细描述.....	2573
1.16.1.1.4.10 nqaJitterStatsOWDThresholdNotificationDS 详细描述.....	2574
1.16.1.1.4.11 nqaResultsTestResultStatusChange 详细描述.....	2575
1.16.2 Ping 和 Tracert MIB.....	2576
1.16.2.1 DISMAN-PING-MIB.....	2576
1.16.2.1.1 功能简介.....	2576
1.16.2.1.2 单节点详细描述.....	2576
1.16.2.1.2.1 pingMaxConcurrentRequests 详细描述.....	2577
1.16.2.1.3 MIB Table 详细描述.....	2577
1.16.2.1.3.1 pingCtlTable 详细描述.....	2577
1.16.2.1.3.2 pingResultsTable 详细描述.....	2594
1.16.2.1.3.3 pingProbeHistoryTable 详细描述.....	2596
1.16.2.1.4 告警节点详细描述.....	2600
1.16.2.1.4.1 pingProbeFailed 详细描述.....	2600
1.16.2.1.4.2 pingTestFailed 详细描述.....	2601
1.16.2.1.4.3 pingTestCompleted 详细描述.....	2602
1.16.2.2 DISMAN-TRACEROUTE-MIB.....	2602
1.16.2.2.1 功能简介.....	2602
1.16.2.2.2 单节点详细描述.....	2603
1.16.2.2.2.1 traceRouteMaxConcurrentRequests 详细描述.....	2603
1.16.2.2.3 MIB Table 详细描述.....	2603
1.16.2.2.3.1 traceRouteCtlTable 详细描述.....	2603
1.16.2.2.3.2 traceRouteResultsTable 详细描述.....	2616
1.16.2.2.3.3 traceRouteProbeHistoryTable 详细描述.....	2620
1.16.2.2.3.4 traceRouteHopsTable 详细描述.....	2623
1.16.2.2.4 告警节点详细描述.....	2627
1.16.2.2.4.1 traceRouteTestFailed 详细描述.....	2627
1.16.2.2.4.2 traceRouteTestCompleted 详细描述.....	2627
1.16.3 NetStream MIB.....	2627
1.16.3.1 HUAWEI-NETSTREAM-MIB.....	2627
1.16.3.1.1 功能简介.....	2627
1.16.3.1.2 MIB Table 详细描述.....	2628
1.16.3.1.2.1 hwNetStreamIfIndexTable 详细描述.....	2628
1.16.4 故障策略中心 MIB.....	2628
1.16.4.1 HUAWEI-EVA-MIB.....	2628
1.16.4.1.1 功能简介.....	2628
1.16.4.1.2 单节点详细描述.....	2628
1.16.4.1.2.1 hwDetectMode 详细描述.....	2629

1.16.4.1.2.2 hwDetectObject 详细描述.....	2629
1.16.4.1.3 告警节点详细描述.....	2629
1.16.4.1.3.1 hwEvaDetectFault 详细描述.....	2629
1.16.4.1.3.2 hwEvaDetectFaultResume 详细描述.....	2629
1.17 智能无损网络.....	2629
1.17.1 智能无损网络 MIB.....	2629
1.17.1.1 HUAWEI-AI-FABRIC-MIB.....	2630
1.17.1.1.1 功能简介.....	2630
1.17.1.1.2 单节点详细描述.....	2630
1.17.1.1.2.1 hwlqcnStatSlotName 详细描述.....	2630
1.17.1.1.2.2 hwlqcnStatFlowNum 详细描述.....	2630
1.17.1.1.3 MIB Table 详细描述.....	2630
1.17.1.1.3.1 hwFlowMatrixRailInvalidAlarmTable 详细描述.....	2630
1.17.1.1.3.2 hwRailGroupApplyFailAlarmTable 详细描述.....	2631
1.17.1.1.3.3 hwRailGroupApplyFailAlarmResumeTable 详细描述.....	2632
1.17.1.1.3.4 hwFlowMatrixExactRailInvalidAlarmTable 详细描述.....	2633
1.17.1.1.4 告警节点详细描述.....	2634
1.17.1.1.4.1 hwlqcnStatNumExceeded 详细描述.....	2634
1.17.1.1.4.2 hwlqcnStatNumResumed 详细描述.....	2635
1.17.1.1.4.3 hwInofConsistencyCheck 详细描述.....	2635
1.17.1.1.4.4 hwInofConsistencyResumed 详细描述.....	2635
1.17.1.1.4.5 hwFlowMatrixRailInvalidAlarm 详细描述.....	2636
1.17.1.1.4.6 hwFlowMatrixRailInvalidAlarmResume 详细描述.....	2636
1.17.1.1.4.7 hwRailGroupApplyFailAlarm 详细描述.....	2637
1.17.1.1.4.8 hwRailGroupApplyFailAlarmResume 详细描述.....	2637
1.17.1.1.4.9 hwFlowMatrixExactRailInvalidAlarm 详细描述.....	2637
1.17.1.1.4.10 hwFlowMatrixExactRailInvalidAlarmResume 详细描述.....	2638
1.18 MIB 字母索引.....	2639

1 MIB 参考

- 1.1 MIB简介
- 1.2 MIB典型使用实例
- 1.3 基础配置
- 1.4 接口管理
- 1.5 系统管理
- 1.6 以太网交换
- 1.7 IP地址与服务
- 1.8 IP路由
- 1.9 IP组播
- 1.10 VPN
- 1.11 VXLAN
- 1.12 可靠性
- 1.13 用户接入与认证
- 1.14 安全
- 1.15 QoS
- 1.16 系统监控
- 1.17 智能无损网络
- 1.18 MIB字母索引

1.1 MIB 简介

1.1.1 网络管理概述

随着网络的规模越来越庞大，如何对越来越复杂的网络进行有效的管理，从而提供高质量的网络服务已成为网络管理所面临的最大挑战。网络管理已成为整个网络解决方案中重要的一部分。

网络管理通常包含4个要素：

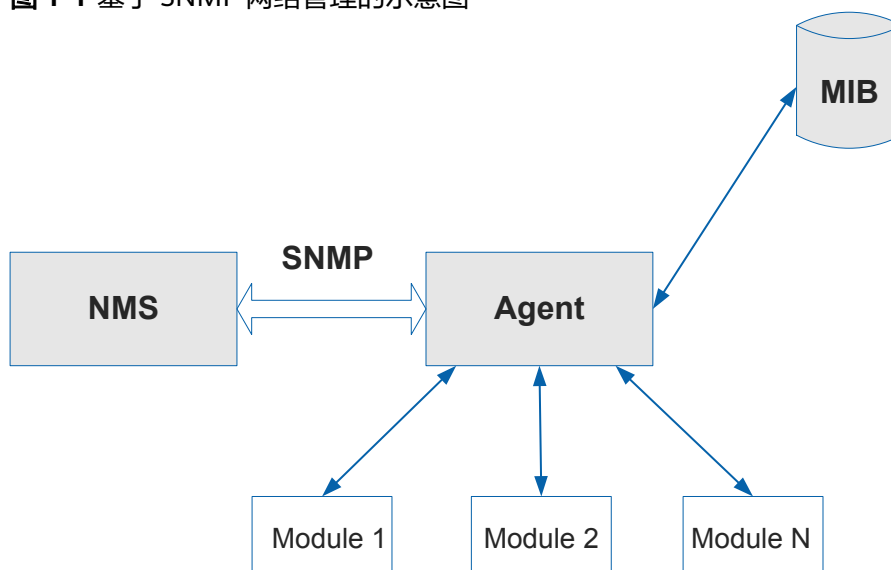
- 被管理节点：需要进行管理的设备。
- 代理（Agent）：跟踪被管理设备状态的软件或硬件。
- 网络管理工作站（NMS）：管理网络设备、资源的工作站。
- 网络管理协议：网络管理工作站和代理用来交换信息的协议。目前TCP/IP网络中应用最为广泛的网络管理协议是简单网络管理协议SNMP（Simple Network Management Protocol）。

1.1.2 基于 SNMP 的网络管理

基于SNMP的网络管理体系结构中包含4个主要组成部分：

- 网络管理站NMS（Network Management Station）
NMS通常是一个独立的设备，运行网络管理应用程序。网络管理应用程序至少能够提供一个人机交互界面，网络管理员通过它完成绝大多数网络管理工作。
- SNMP代理器（Agent）
Agent是驻留在被管理设备的一个软件模块，主要负责接收和处理来自NMS的请求报文，并形成响应报文，返回给NMS；在一些紧急情况下，它会主动发送trap报文，通知NMS。
- SNMP协议
SNMP协议属于TCP/IP网络的应用层协议，用于在NMS和被管理设备间交互管理信息。
- 管理信息库MIB（Management Information Base）
MIB是一个被管理对象的集合，是NMS同Agent进行沟通的桥梁，可以使网管软件和设备进行标准对接。每一个Agent都维护这样一个MIB库，NMS可以读取或设置MIB库中对象的值。

图 1-1 基于 SNMP 网络管理的示意图



从图1-1可以了解网络管理中涉及到的几个主要组成部分的相互关系，它们之间的通信方式描述如下：

- NMS通过SNMP协议与设备的Agent通信，完成对MIB的读取和修改操作，从而实现对该网络设备的监控与管理。
- SNMP是NMS与Agent之间通信的载体，通过其协议数据单元PDU（Protocol Data Unit）完成信息交换。SNMP并不负责数据的实际传输，数据交换的任务是通过UDP等传输层协议来完成的。
- Agent是设备上的代理进程，主要工作包括与NMS通信，对设备中的MIB库进行维护，以管理和监控设备中的各个模块。
- MIB保存设备中各个模块的信息。通过对MIB信息的读写操作来完成对设备的监控和维护。

1.1.3 SNMP 介绍

1.1.3.1 SNMP 版本

SNMP协议的版本包括：SNMPv1、SNMPv2c、SNMPv3。

SNMPv1和SNMPv2c都是使用基于团体名的认证。NMS通过团体名列表控制对设备的访问权限，而代理（Agent）并不核实发送者是否使用了授权的团体名，同时，SNMP消息未采用加密传输，因此在认证和私有性方面缺乏安全保障。

SNMPv2c在SNMPv1的基础上进行了增强，增强的功能包括：支持更多的操作、支持更多的数据类型、提供更丰富的错误处理码和多种传输协议的支持。

SNMPv3定义了包含SNMPv1、SNMPv2所有功能在内的体系框架和包含验证服务和加密服务在内的全新安全机制。

SNMPv3的安全性主要体现在数据安全和访问控制上。

SNMPv3提供消息级的数据安全，它包括以下三种情况：

- 数据完整性：数据不会在未经授权方式下修改，数据顺序的改动也不会超出许可范围。
- 数据来源验证：确认所收到的数据来自哪个用户。SNMPv3定义的安全性是基于用户的，它验证的是生成消息的用户，而不是具体生成消息的应用程序。
- 数据核实性检查：当NMS或Agent接收到消息时，对消息的生成时间进行检查，如果消息时间与系统当前时间的差超出了指定的时间范围，该消息就不被接受。这可以防止消息在网络传输过程中被恶意更改，或收到并处理恶意发送的消息。

SNMPv3的访问控制是基于协议操作的安全性检查，控制对被管理对象的访问。

不同版本的SNMP协议适用的场景不同，如表1-1所示。

表 1-1 SNMP 各版本的应用场景

SNMP版本	应用场景
SNMPv1	SNMPv1适用于安全要求低或本身安全稳定的简单小型网络,如园区网络和小企业网络。

SNMP版本	应用场景
SNMPv2c	SNMPv2c适用于大中型网络，适合对网络安全性要求不高或者网络环境本身比较安全（比如VPN网络）、但业务比较繁忙且有可能发生流量拥塞的网络。 SNMPv2c支持inform功能，通过配置Inform功能可以确保网管站能够收到被管理设备发送的告警。
SNMPv3	SNMPv3适用于各种规模的网络，尤其适合对网络的安全性要求较高、需要确保合法的管理人员才能对网络设备进行管理的网络。比如对于网管和被管理设备之间的通信数据需要在公网上进行传输的网络，使用SNMPv3的认证和加密功能可确保数据传输的安全性，保证网管和被管理设备之间的正常通信。

不同版本的SNMP协议支持的功能特性存有差异，如表1-2所示。

表 1-2 SNMP 各版本特性支持情况

特性列表	SNMPv1	SNMPv2c	SNMPv3
访问控制	基于团体名进行访问控制	基于团体名进行访问控制	基于用户和用户组进行访问控制
认证加密	不支持	不支持	支持认证和加密
错误码	支持5种错误码	支持16个错误码	支持16个错误码
Trap告警	支持	支持	支持
Inform告警	不支持	支持	支持
GetBulk	不支持	支持	支持

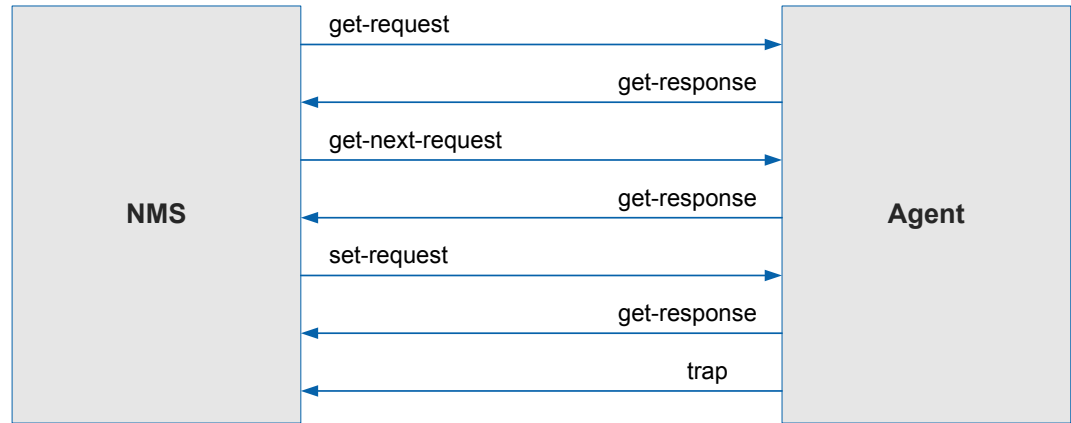
各特性说明如下：

- 访问控制主要用来限制管理设备的用户的权限。通过该功能可以限制指定的网管站管理设备上的指定节点，从而提升精细化管理。
- 认证加密主要是通过对网管站和被管理设备传送的报文进行认证和加密，避免数据报文被窃取或篡改，从而提升数据传输的安全性。
- 错误码用来标识特定的故障现象，有助于管理员快速定位和解决故障，因此错误码越丰富越有利于管理员对设备进行管理。
- Trap告警是被管理设备主动向网管站发送告警，以便管理员能够及时发现设备的异常。被管理设备发送Trap告警后，不需要网管站进行接收确认。
- Inform告警也是被管理设备向网管站主动发送告警。被管理设备发送Inform告警后，需要网管站进行接收确认，被管理设备没有收到确认信息时会重复发送该告警，并且生成相应的告警日志，方便网管站重启后，能够同步重启时间内发送的告警。系统没有收到inform告警的确认信息时，将告警暂时保存在内存中，因此使用Inform告警可能会占用较多的系统资源。
- GetBulk主要方便管理员进行批量的GetNextRequest操作。网络规模较大时，GetBulk可节省管理员的工作量，提升管理效率。

1.1.3.2 SNMP 协议数据单元

SNMP规定了5种协议数据单元PDU（也就是SNMP报文），用于NMS与Agent的交互。如图1-2所示。

图 1-2 SNMP 的报文操作示意图



各种报文的操作如下：

- get-request：从代理进程处提取一个或多个参数值。
- get-next-request：从代理进程处提取紧跟当前参数值的下一个参数值。
- set-request：设置代理进程的一个或多个参数值。
- get-response：返回的一个或多个参数值。这个操作是由代理进程发出的，它是对前面3种操作的响应。
- trap：代理进程主动发出的报文，通知管理进程有某些事件发生。

前面3种操作由NMS向Agent发出，后面2种操作由Agent向NMS发出。

1.1.3.3 SNMP 报文处理过程

Agent通过UDP端口161接收来自NMS的Request报文。

Agent接收到报文后，其基本处理过程如下：

1. 解码：依据ASN.1基本编码规则，生成用内部数据结构表示的报文。如果此过程出现错误导致解码失败，则丢弃该报文，不做进一步处理。
2. 比较SNMP版本号：将报文中的版本号取出，与本Agent支持的SNMP版本号比较。如果不一致，则丢弃该报文，不做进一步处理。
3. 团体名验证：将报文中的团体名取出，此团体名由发出请求的网管站填写。如与Agent所在设备认可的团体名不符，则丢弃该报文，不做进一步处理，同时产生一个Trap报文。
4. 提取PDU：从通过验证的ASN.1对象中提出协议数据单元PDU。如果失败，丢弃报文，不做进一步处理。
5. 处理PDU：根据不同的PDU，SNMP协议实体进行不同的处理。得到管理变量在MIB树中对应的节点，从相应的模块中得到管理变量的值，形成Response报文，编码发回网管站。

6. 网管站得到响应报文后，经过同样的处理，最终显示结果。

说明

关于SNMP的配置，请参见《配置指南-系统管理配置》中的“SNMP配置”。

1.1.4 MIB 介绍

MIB是一个被管理对象的集合，它定义被管理对象的一系列属性，包括：

- 对象的名字
- 对象的访问权限
- 对象的数据类型

管理信息结构SMI（Structure of Management Information）规定了被管理的对象应该如何定义和组织，它定义了一系列MIB可以使用的数据类型，比如Counter、Gauge等。

MIB指明了网络元素所维护的变量，即能够被NMS查询和设置的信息，给出了一个网络中所有可能的被管理对象的集合的数据结构。

说明

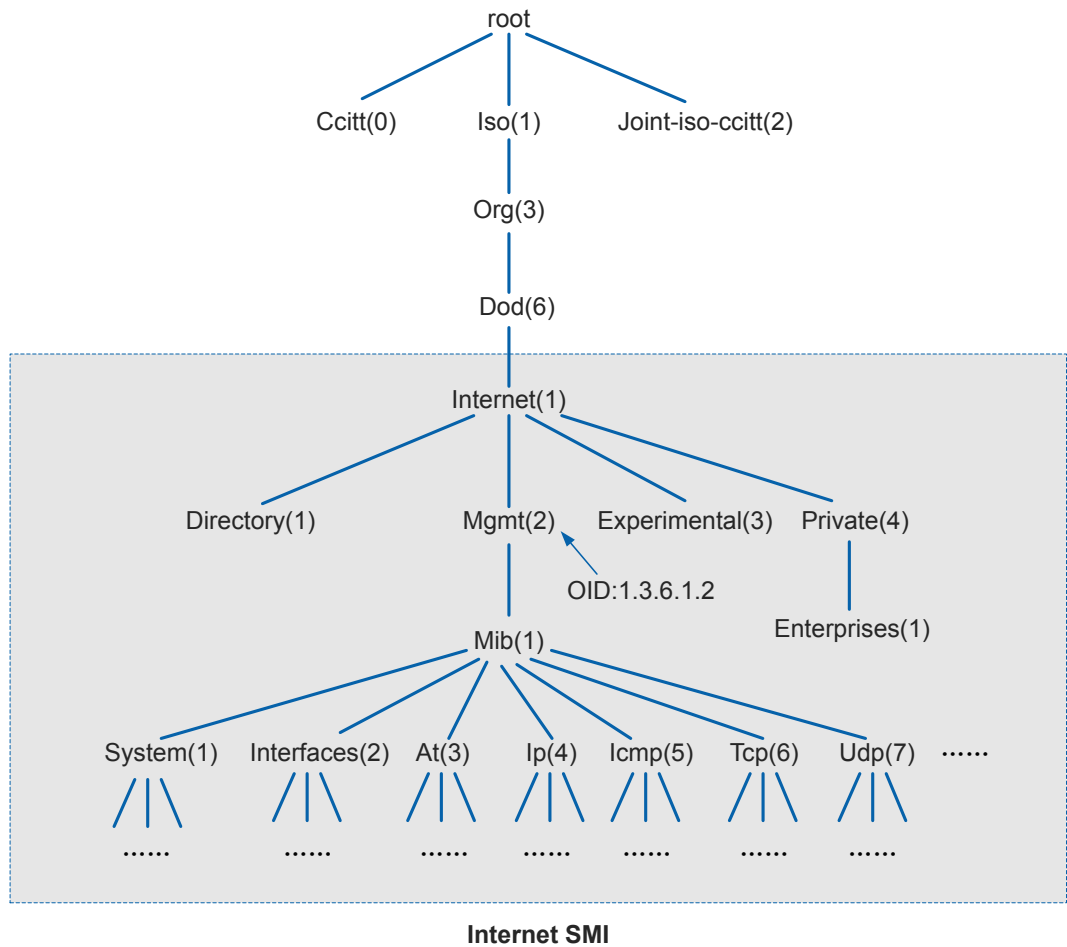
为保证MIB升级后，原有的第三方网管侧软件仍然可以正常工作。一旦MIB文件正式发布，以后对MIB的修改只能在原有定义的后面添加/扩充，为确保兼容性，废弃的MIB亦不能删除。所以当您通过第三方网管软件加载了产品发布的MIB文件后，在软件界面中呈现的MIB并非都支持读写操作。本文档中显示的MIB，您可以通过第三方网管进行读写操作，未列入的是设备不支持的MIB。

1.1.4.1 MIB 树结构

MIB以树状结构进行存储，树的叶子节点表示被管理对象，它可以通过从根节点开始的一条唯一路径来识别，这也就是OID（Object Identifier）。

MIB树形结构的示意图如[图1-3](#)所示。

图 1-3 MIB 结构示意图



OID是由一些系列非负整数组成，用于唯一标识被管理对象在MIB树中的位置。

MIB文件一旦发布，OID就和被定义的对象绑定，不能修改。MIB节点不能被删除，只能将它的状态置为“obsolete”，表明该节点已经被废除。

在图1-3的树形结构中，mgmt对象可以标识为：{ iso(1) org(3) dod(6) internet(1) mgmt(2) }，简单标记为：1.3.6.1.2，这种标识就叫做OID。NMS通过OID访问Agent中的对象。

1.1.4.2 MIB 分类

MIB可以分为公有MIB和私有MIB两种。

- 公有MIB：一般由RFC定义，主要用来对各种公有协议进行结构化设计和接口标准化处理。例如：OSPF-MIB（RFC1850）/BGP4-MIB（RFC1657）都是典型的公有MIB。大多数的设备制造商都需要按照RFC的定义来提供SNMP接口。
- 私有MIB：是公有MIB的必要补充，当公司自行开发私有协议或者特有功能时，可以利用私有MIB来完善SNMP接口的管理功能，同时对第三方网管软件管理存在私有协议或特有功能的设备提供支持。

1.1.4.3 MIB 的几个概念

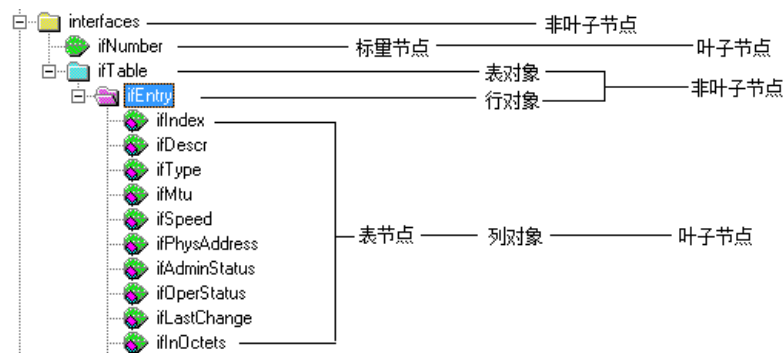
MIB 对象及节点

如图1-4所示，以IF-MIB为例。MIB树中有表对象、行对象与列对象。表对象由行对象构成，行对象由一系列的列对象构成。

MIB树的节点可以分为以下两种。

- 叶子节点
叶子节点即在完整的MIB树中不存在子节点的节点。叶子节点又分为标量节点和表节点。
- 非叶子节点
非叶子节点用来表明该节点的子节点的相关性，不能通过SNMP协议直接访问。

图 1-4 MIB 节点及对象



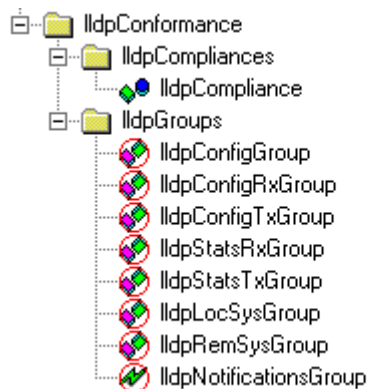
说明

在具体的MIB参考中，经常将行对象“Entry”描述为前缀。例如，在ifTable中描述为“该表的OID前缀为1.3.6.1.2.1.2.2”对应ifEntry。

MIB 声明

MIB声明用来表述特性模块对于SNMP实体架构遵从性的说明。该部分内容不能通过SNMP的语法进行操作。如图1-5所示，以LLDP-MIB为例。MIB声明分为“Compliances”和“Group”，分别表示MIB声明的个数和实现模块功能MIB节点的集合。

图 1-5 MIB 声明



 说明

由于MIB声明是用来表述特性模块对于SNMP实体架构遵从性的说明，用户不能通过SNMP的语法进行操作，所以在具体的MIB参考中没有体现。

最大访问权限

MIB节点的最大访问权限表明网管能够通过该MIB节点对设备进行的操作，如表1-3所示，实际可以进行的操作以MIB节点的描述为准。

表 1-3 最大访问权限

最大访问权限	含义	操作
not-accessible	不可访问	无法进行任何操作
read-only	只读	读取信息
read-write	可读可写	• 读取信息 • 修改配置
read-create	可读可创建	• 读取信息 • 修改配置 • 新增配置 • 删除配置
accessible-for-notify	仅通知	只能作为TRAP绑定的变量

1.1.4.4 MIB 文件之间的依赖关系

MIB文件定义了其在MIB树上的位置和其包含的MIB节点。在将MIB文件挂接在MIB树上之前，需要将其依赖的MIB文件准备齐全，以便编译MIB文件。

- 查看MIB文件之间的依赖关系
MIB文件之间的依赖关系一般在MIB文件的开头定义。如下以ENTITY-MIB（公有MIB）为例，IMPORTS标识当前MIB文件需要引入其它的MIB文件，编译才不会出错。其依赖的MIB文件是：SNMPv2-SMI、SNMPv2-TC、SNMPv2-CONF和SNMP-FRAMEWORK-MIB。

```
ENTITY-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN
    IMPORTS
        MODULE-IDENTITY, OBJECT-TYPE, mib-2, NOTIFICATION-TYPE
        FROM SNMPv2-SMI
        TDomain, TAddress, TEXTUAL-CONVENTION,
        AutonomousType, RowPointer, TimeStamp, TruthValue
        FROM SNMPv2-TC
        MODULE-COMPLIANCE, OBJECT-GROUP, NOTIFICATION-GROUP
        FROM SNMPv2-CONF
        SnmpAdminString
        FROM SNMP-FRAMEWORK-MIB;
```
- MIB文件之间的依赖关系的影响
MIB文件之间存在依赖关系，在编译MIB文件时，被编译的MIB文件中需要引入的MIB文件应该被首先加载，否则会编译失败。如果编译失败，请根据建议选择指定MIB后，重新编译。

1.2 MIB 典型使用实例

1.2.1 配置网管工具与设备连接

前提条件

设备上的SNMP Agent配置已经完成。

背景信息

通过MIB配置设备前，网管必须已经和设备连接成功。

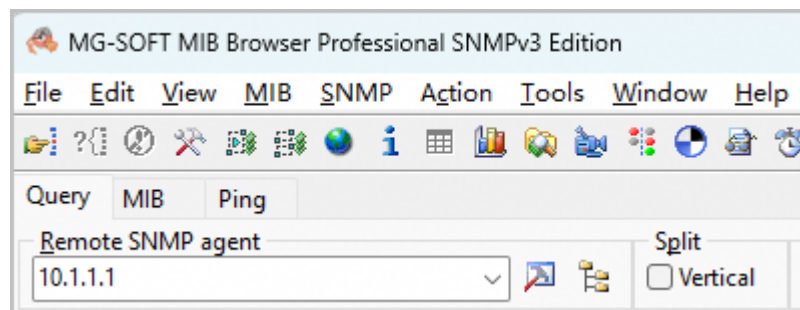
网管和设备通信使用SNMP协议，SNMP协议的版本包括：SNMPv1、SNMPv2c、SNMPv3。SNMPv1和SNMPv2c协议都是使用团体名进行认证，SNMPv3协议使用用户名和密码进行认证，更加安全。为了保证安全性，请使用SNMPv3连接网管和设备。

下面以网管使用SNMPv3协议，配置过程使用MG-SOFT MIB Browser为例进行介绍。

操作步骤

- 步骤1** 运行MG-SOFT MIB Browser，在MIB Browser窗口的“Query”页签中，输入SNMP Agent的IP地址，即设备的IP地址。

图 1-6 MIB Browser 窗口的“Query”页签

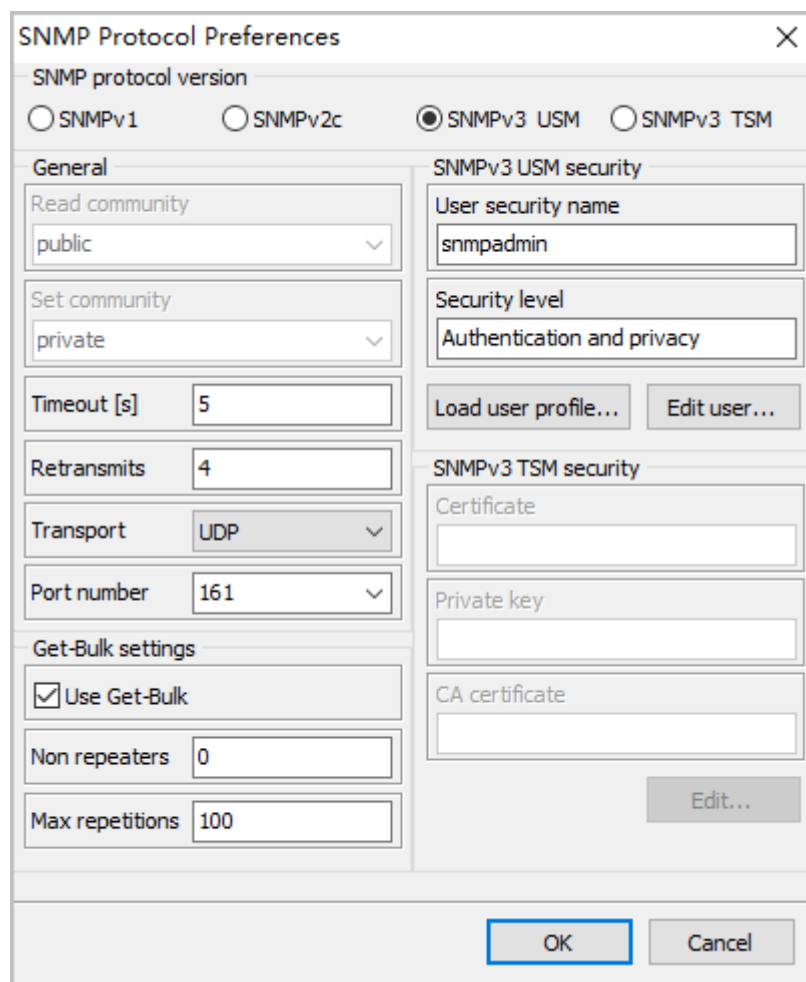


- 步骤2** 在“Query”页签中单击  按钮，弹出“SNMP Protocol Preferences”窗口。
- 步骤3** 如图1-7所示，在“SNMP Protocol Preferences”窗口中，配置SNMP协议参数，这里以SNMPv3 USM为例。

说明

SNMP协议参数需要和设备上的配置保持一致，否则将导致配置不成功。

图 1-7 SNMP 参数配置



The image shows the 'SNMP Protocol Preferences' dialog box. It has a title bar with a close button. The main content is divided into several sections. At the top, 'SNMP protocol version' has four radio buttons: 'SNMPv1', 'SNMPv2c', 'SNMPv3 USM' (which is selected), and 'SNMPv3 TSM'. Below this is the 'General' section with fields for 'Read community' (set to 'public'), 'Set community' (set to 'private'), 'Timeout [s]' (set to 5), 'Retransmits' (set to 4), 'Transport' (set to 'UDP'), and 'Port number' (set to 161). To the right of 'General' is the 'SNMPv3 USM security' section, which includes a 'User security name' field (set to 'snmpadmin'), a 'Security level' dropdown (set to 'Authentication and privacy'), and two buttons: 'Load user profile...' and 'Edit user...'. Below 'USM security' is the 'SNMPv3 TSM security' section, which has fields for 'Certificate', 'Private key', and 'CA certificate', along with an 'Edit...' button. At the bottom left is the 'Get-Bulk settings' section, which includes a checked 'Use Get-Bulk' checkbox, a 'Non repeaters' field (set to 0), and a 'Max repetitions' field (set to 100). At the bottom right are 'OK' and 'Cancel' buttons.

1. 在“SNMP protocol version”子窗口，选择SNMP协议版本为**SNMPv3 USM**。
2. 配置SNMPv3 USM用户。
 - 增加SNMPv3 USM用户。
当网管首次连接设备时，需要新增用户。
 - i. 单击“Load user profile...”，弹出“SNMPv3 USM User Profiles”对话框，单击按钮，弹出“SNMPv3 Security Parameters (USM)”对话框，如图1-8所示。

图 1-8 SNMPv3 安全参数设置

SNMPv3 Security Parameters (USM)

User profile name: snmpadmin

Security user name: snmpadmin

Context name:

☐ Context engine ID: #

Authentication protocol: HMAC-SHA2-256 [Change Password...]

Privacy protocol: CFB-AES-128 [Change Password...]

☐ Do not localize Authentication and Privacy keys

☐ Diffie-Hellman key exchange

Manager Random: #

[Save to profile...] [OK] [Cancel]

- ii. 输入SNMPv3用户组名、用户名、（可选）引擎ID，选择认证协议及加密协议，参数说明请参见MG-SOFT MIB Browser软件的用户手册。
- iii. 单击认证协议后的“Change Password...”按钮，弹出如图1-9所示对话框，输入认证密码，单击“OK”。

图 1-9 配置认证密码

Password For Authentication Protocol

Password: [masked]

Password confirmation: [masked]

☒ Hide typing [Enter password in ASCII text]

[OK] [Cancel]

- iv. 加密密码配置和认证密码类似，不再赘述。
 - v. 根据提示分别单击“OK”、“Select”，新增一个SNMPv3 USM用户。
- 修改SNMPv3 USM用户。
- 对于网管上已经存在的SNMPv3 USM用户，如果设备上的对应参数有修改，可以执行本步骤修改SNMPv3 USM用户。
- 单击“Edit User...”，在弹出的对话框中，修改已有的SNMPv3 USM用户参数。具体操作和增加SNMPv3 USM用户类似。
- 删除SNMPv3 USM用户。
- 对于网管上不需要的SNMPv3 USM用户，可以执行本步骤删除指定用户。

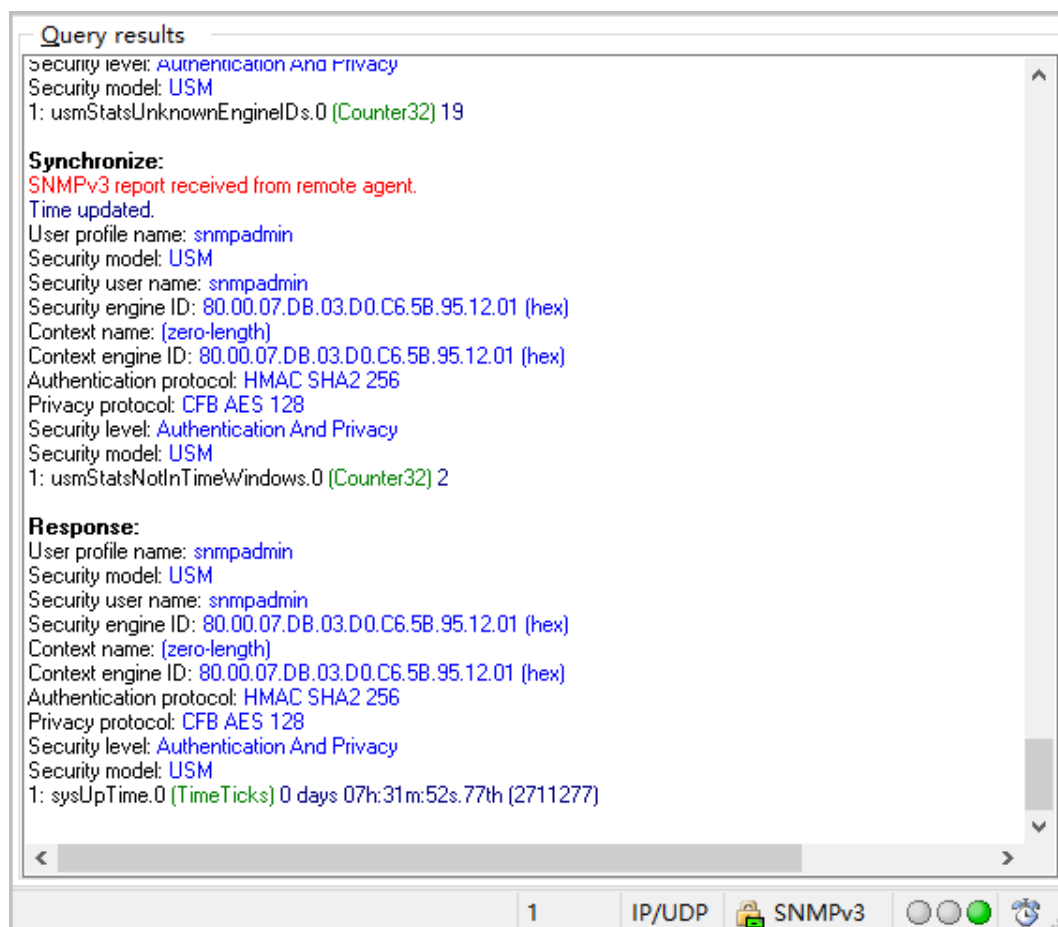
单击“Load user profile...”，弹出“SNMPv3 USM User Profiles”对话框

后，选中需要删除的用户，单击  按钮，核对弹出的对话框中的待删除用户名，确认是需要删除的用户后，单击“Yes”删除该用户。

3. 单击“OK”，完成SNMPv3 USM的协议配置。

步骤4 “Query results”窗口显示界面如图1-10所示，Response中包含sysUpTime字段，右下角的连接状态为绿色时，表明MIB Browser已经连接上设备，后续可以在MIB Browser上通过MIB来进行设备的配置。

图 1-10 连接结果显示



----结束

后续处理

由于MIB Browser自带的MIB文件有限，可能不包含需要操作的MIB，后续需要加载MIB文件来解决，加载的具体步骤请参考[1.2.4 MIB加载](#)。

1.2.2 MIB 文件之间的依赖关系

MIB文件定义了其在MIB树上的位置和其包含的MIB节点。在将MIB文件挂接在MIB树上之前，需要将其依赖的MIB文件准备齐全，以便编译MIB文件。

- 查看MIB文件之间的依赖关系

MIB文件之间的依赖关系一般在MIB文件的开头定义。如下以ENTITY-MIB（公有MIB）为例，IMPORTS标识当前MIB文件需要引入其它的MIB文件，编译才不会出错。其依赖的MIB文件是：SNMPv2-SMI、SNMPv2-TC、SNMPv2-CONF和SNMP-FRAMEWORK-MIB。

```
ENTITY-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN
    IMPORTS
        MODULE-IDENTITY, OBJECT-TYPE, mib-2, NOTIFICATION-TYPE
        FROM SNMPv2-SMI
        TDomain, TAddress, TEXTUAL-CONVENTION,
        AutonomousType, RowPointer, TimeStamp, TruthValue
        FROM SNMPv2-TC
        MODULE-COMPLIANCE, OBJECT-GROUP, NOTIFICATION-GROUP
        FROM SNMPv2-CONF
        SnmpAdminString
        FROM SNMP-FRAMEWORK-MIB;
```

- MIB文件之间的依赖关系的影响

MIB文件之间存在依赖关系，在编译MIB文件时，被编译的MIB文件中需要引入的MIB文件应该被首先加载，否则会编译失败。如果编译失败，请根据建议选择指定MIB后，重新编译。

1.2.3 MIB 文件下载

MIB文件可以通过在技术支持网站下载获取，操作步骤如下：

1. 登录[华为企业业务技术支持网站](#)。
2. 在“企业网络”模块单击“交换机”，然后根据产品系列或型号选择，进入对应产品页面。也可以直接在首页搜索框中输入产品型号进入对应产品页面。
3. 选择“软件”，在“选择版本过滤”中选择对应版本。
4. 单击“版本及补丁号”下的版本，进入软件下载页面。
5. 获取MIB文件“XXXX_MIB.zip”。

1.2.4 MIB 加载

说明

被加载的MIB文件依赖的相关MIB文件应该被首先加载。

下面以MG-SOFT MIB Browser加载MIB文件为例进行介绍。

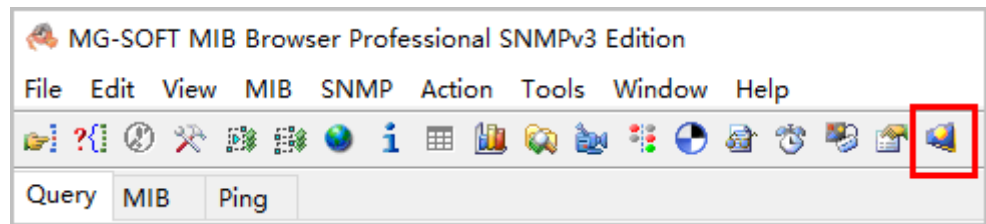
MIB 文件获取

登录[华为企业业务技术支持网站](#)获取需要的MIB文件。具体步骤请参考[1.2.3 MIB文件下载](#)。

MIB 文件编译

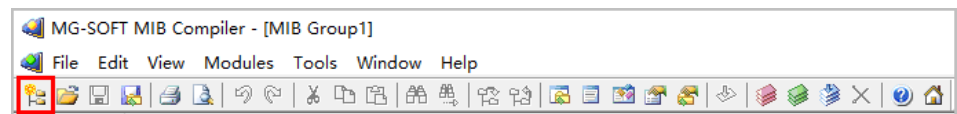
1. 运行MG-SOFT MIB Browser，在MIB Browser窗口中单击按钮进入MIB Compiler窗口。

图 1-11 MIB Browser 窗口



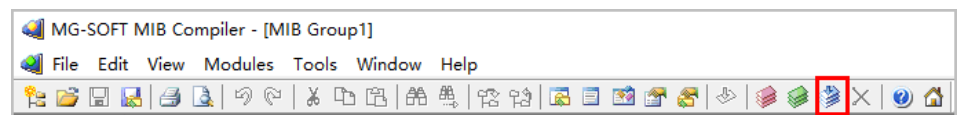
2. 选择待编译的MIB文件。
 - 单击“Compile MIB file”按钮，选择单个MIB文件编译。

图 1-12 单个 MIB 文件编译



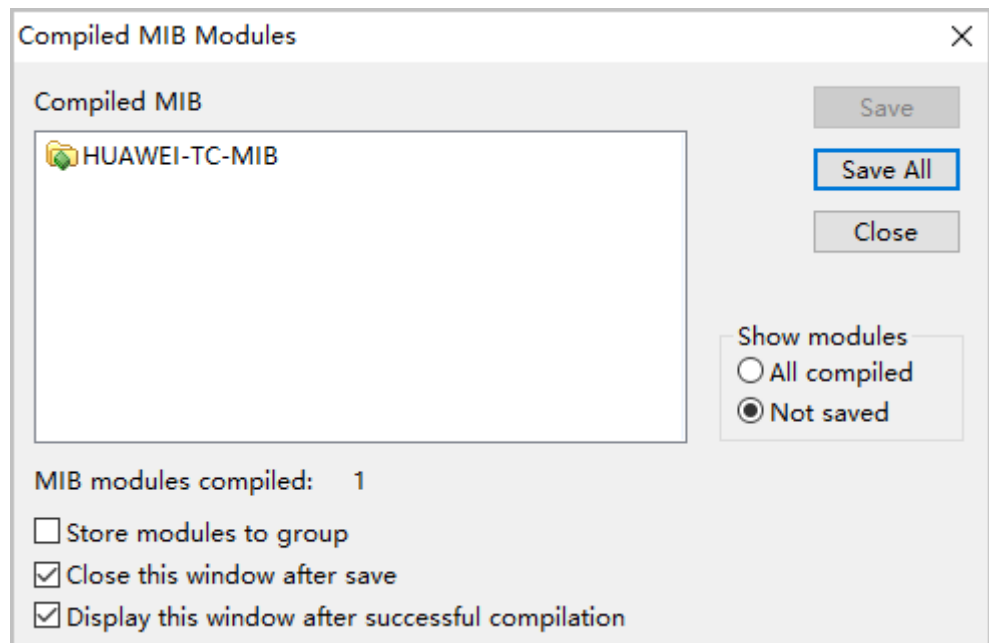
- 单击“Compile multiple MIB files”按钮，选择批量MIB文件编译。

图 1-13 批量 MIB 文件编译



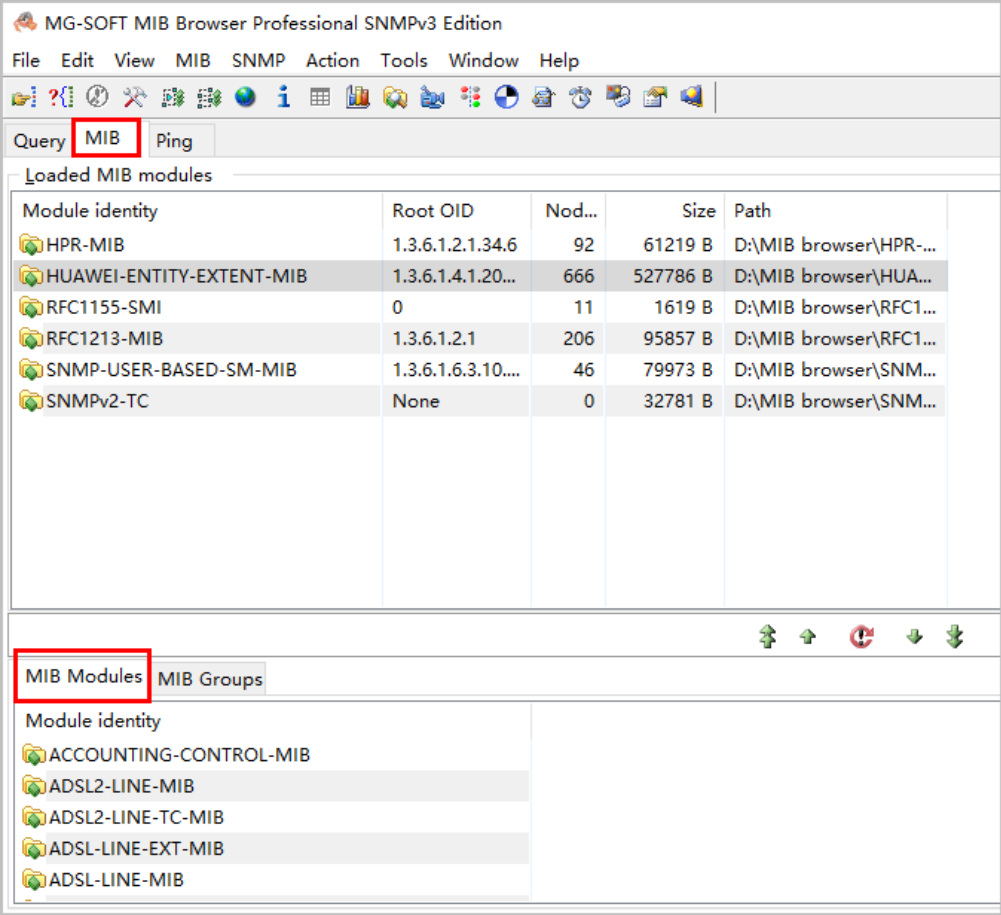
3. 开始编译MIB文件。编译完成后，在弹出的如图1-14所示的对话框中单击“Save All”保存MIB文件到默认路径。

图 1-14 保存编译完成的 MIB 文件



4. 在MIB Browser窗口中的“MIB Modules”页签可以查看编译成功的MIB文件。

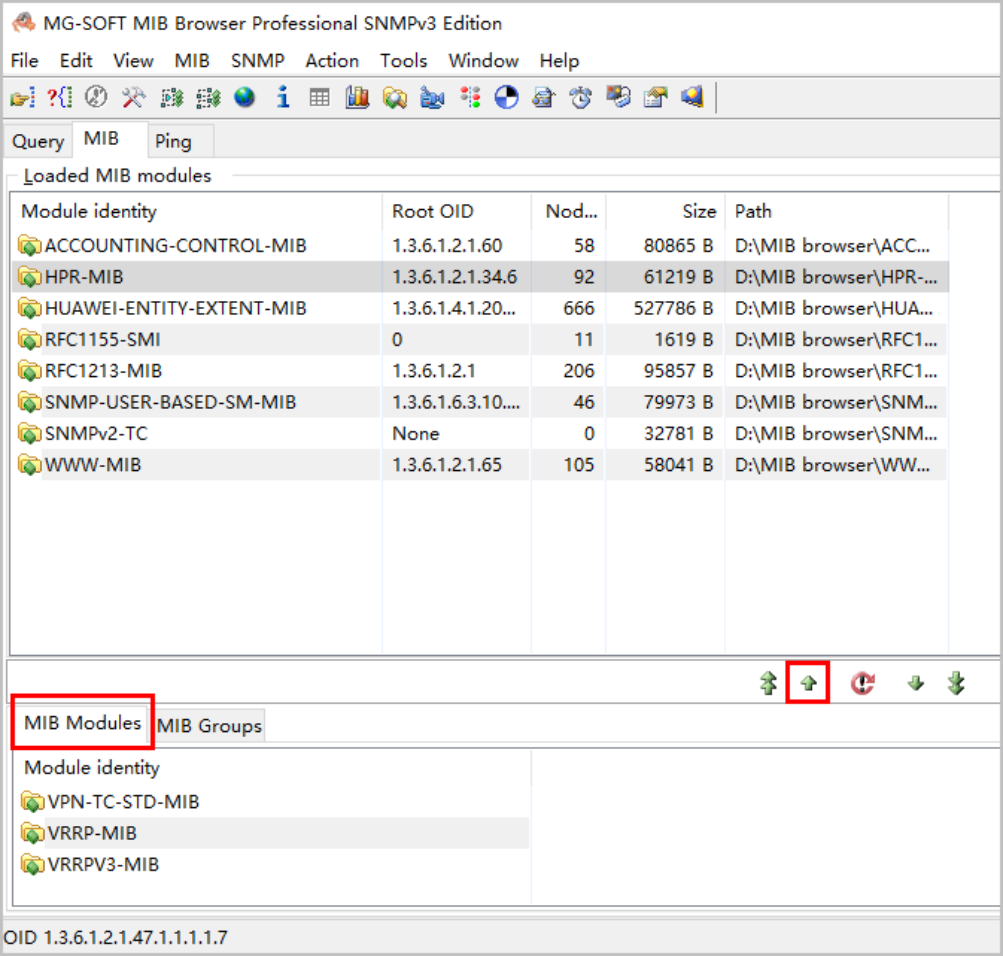
图 1-15 “MIB Modules” 页签查看编译成功的 MIB 文件



MIB 文件加载

1. 在MIB Browser的MIB Modules窗口中选中需要加载的MIB文件，单击按钮加载MIB文件。

图 1-16 加载 MIB 文件



2. 在Loaded MIB modules窗口可以查看MIB文件是否加载成功。

图 1-17 Loaded MIB modules 窗口查看加载成功的 MIB 文件

MG-SOFT MIB Browser Professional SNMPv3 Edition

File Edit View MIB SNMP Action Tools Window Help

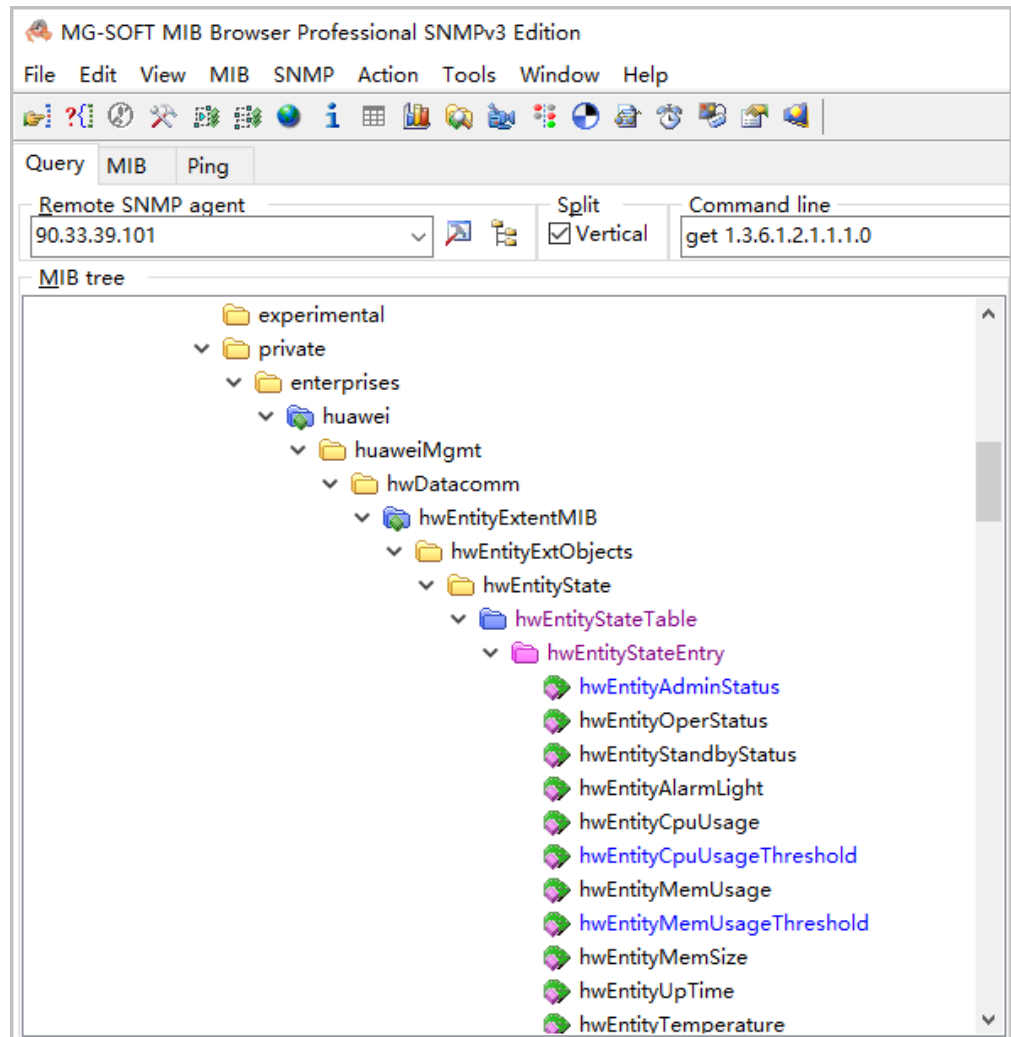
Query MIB Ping

Loaded MIB modules

Module identity	Root OID	Nod...	Size	Path
HPR-MIB	1.3.6.1.2.1.34.6	92	61219 B	D:\MIB browser\HPR...
HUAWEI-ENTITY-EXTENT-MIB	1.3.6.1.4.1.20...	666	527786 B	D:\MIB browser\HUA...
RFC1155-SMI	0	11	1619 B	D:\MIB browser\RFC1...
RFC1213-MIB	1.3.6.1.2.1	206	95857 B	D:\MIB browser\RFC1...
SNMP-USER-BASED-SM-MIB	1.3.6.1.6.3.10....	46	79973 B	D:\MIB browser\SNM...
SNMPv2-TC	None	0	32781 B	D:\MIB browser\SNM...

3. 在“Query”页签的MIB tree窗口也可以查看加载成功的MIB文件。

图 1-18 MIB tree 窗口查看加载成功的 MIB 文件



1.2.5 常用 MIB 节点

介绍常用MIB节点。

了解常用节点OID值，可通过MIB查询常用信息。

表 1-4 设备状态监控

节点	OID值	含义	所属MIB
hwEntityCpuUsage	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.1.5	实体CPU使用率。 取值范围：0~100 缺省值：0	HUAWEI-ENTITY-EXTENT-MIB
hwEntityMemUsage	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.1.7	整机内存使用率， 取值范围：0~100，缺省值：0。	HUAWEI-ENTITY-EXTENT-MIB
hwEntityTemperature	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.1.11	实体温度。	HUAWEI-ENTITY-EXTENT-MIB

节点	OID值	含义	所属MIB
entPhysicalSerialNum	1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.11	实体序列号，缺省 值：1。	ENTITY-MIB

表 1-5 端口流量控制

节点	OID值	含义	所属MIB
ifIndex	1.3.6.1.2.1.2.2.1.1	接口索引。	IF-MIB
ifPhysAddress	1.3.6.1.2.1.2.2.1.6	接口的MAC地址。	IF-MIB
ifOperStatus	1.3.6.1.2.1.2.2.1.8	接口当前的状态。	IF-MIB
ifInOctets	1.3.6.1.2.1.2.2.1.10	接口入方向通过的 总字节数。	IF-MIB
ifInUcastPkts	1.3.6.1.2.1.2.2.1.11	接口入方向的单播 报文个数。	IF-MIB
ifInNUcastPkts	1.3.6.1.2.1.2.2.1.12	接口入方向的非单 播报文个数。	IF-MIB
ifInDiscards	1.3.6.1.2.1.2.2.1.13	接口入方向丢弃的 报文个数。	IF-MIB
ifInErrors	1.3.6.1.2.1.2.2.1.14	接口入方向出错的 报文个数。	IF-MIB
ifOutOctets	1.3.6.1.2.1.2.2.1.16	接口出方向通过的 总字节数。	IF-MIB
ifOutUcastPkts	1.3.6.1.2.1.2.2.1.17	接口出方向的单播 报文个数。	IF-MIB
ifOutNUcastPkts	1.3.6.1.2.1.2.2.1.18	接口出方向的非单 播报文个数。	IF-MIB
ifOutDiscards	1.3.6.1.2.1.2.2.1.19	接口出方向丢弃的 报文个数。	IF-MIB
ifOutErrors	1.3.6.1.2.1.2.2.1.20	接口出方向出错的 报文个数。	IF-MIB

表 1-6 业务监控

节点	OID值	含义	所属MIB
vrrpOperState	1.3.6.1.2.1.68.1.3.1.3	获取所有VRRP备份 组的状态。	VRRP-MIB

1.2.6 通过 MIB 管理配置文件

通过MIB可以实现对设备的配置文件进行备份，这样当设备出现故障时可以利用备份的配置文件恢复设备的配置。

备份配置文件和恢复设备配置涉及到的MIB节点有：

节点	OID	对应的MIB文件
hwCfgOperateEntry	1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.2.4.1	HUAWEI-CONFIG-MAN-MIB
hwSysReboot	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.3.4	HUAWEI-SYS-MAN-MIB

说明

本例中以MIB Browser作为网管软件进行操作演示。若使用其他的网管软件，请参考具体软件的使用说明。

前置条件

通过MIB管理配置文件前，需完成以下任务。

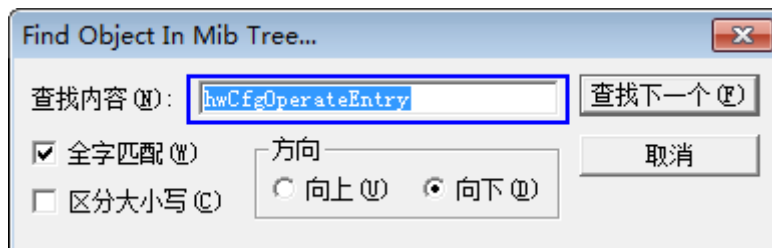
- 配置设备通过SNMP与网管连接。
- 设置MIB Browser的参数，并与设备连接成功。
- 相关MIB文件通过MIB Compiler编译，并完成加载。
- 配置文件服务器，用于保存备份的配置文件，并保证设备与文件服务器路由可达。本例中以FTP服务器作为文件服务器举例。

操作步骤

通过MIB备份配置文件

1. 查找hwCfgOperateEntry。可以根据节点在MIB树中的位置进行查找，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键Ctrl+F查找，如图1-19所示。

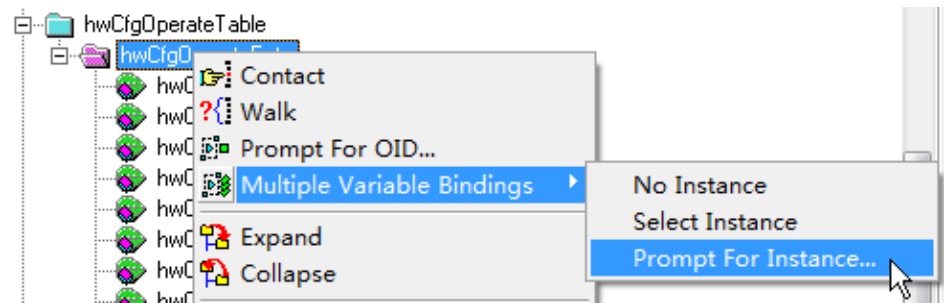
图 1-19 查找 MIB 节点



2. 设置MIB节点参数。hwCfgOperateEntry是个表节点，设置前需要进行多值绑定表操作，具体操作如下。

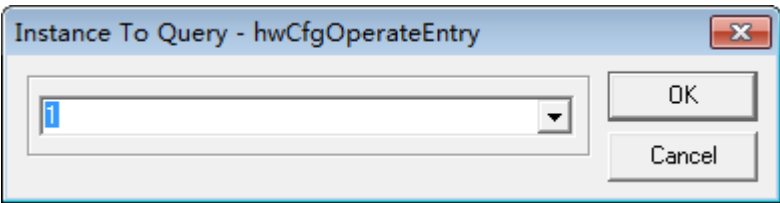
- a. 创建表实例。

图 1-20 创建表实例



- b. 指定实例编号。假设指定为1，如果指定的编号已被使用，需避免与已使用编号重复。

图 1-21 指定表实例编号

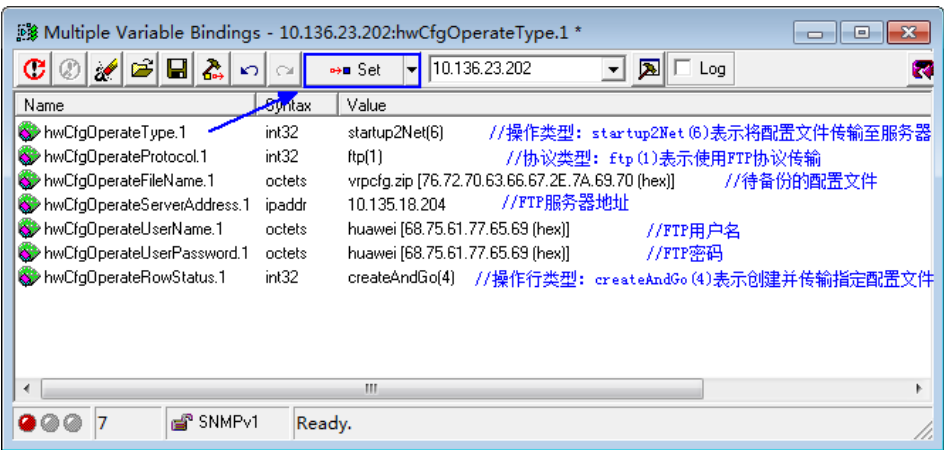


- c. 进入操作界面后，将不需要的子节点删除，设置剩余节点的值，设置后的节点如图1-22所示。另外，请将箭头指向的地方修改为Set。

说明

对子节点进行删除和设置等操作时，可以在子节点上单击右键，在弹出的菜单中选择相应操作。

图 1-22 设置表实例

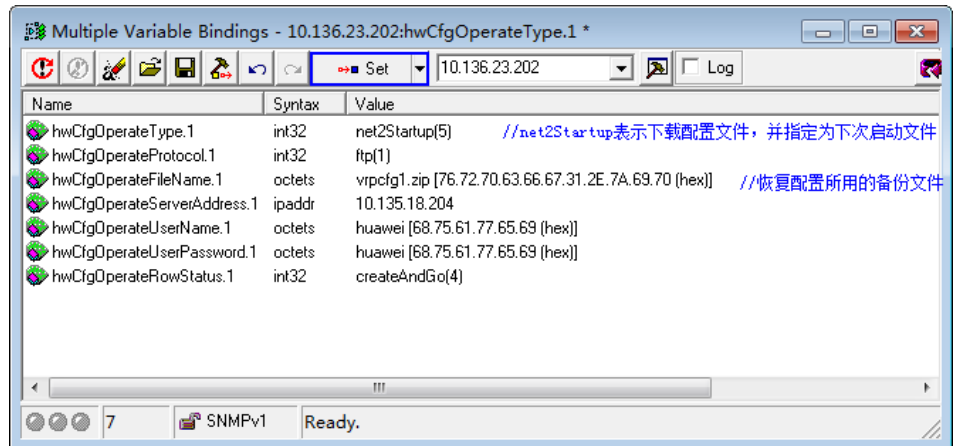


3. 完成MIB节点参数设置后，点击Set，然后配置文件vrpcfg.zip会上传至FTP服务器。此时检查FTP服务器的工作路径下是否存在vrpcfg.zip，如果存在，说明备份成功，否则备份未成功，需重新进行上述步骤。

通过MIB恢复配置文件

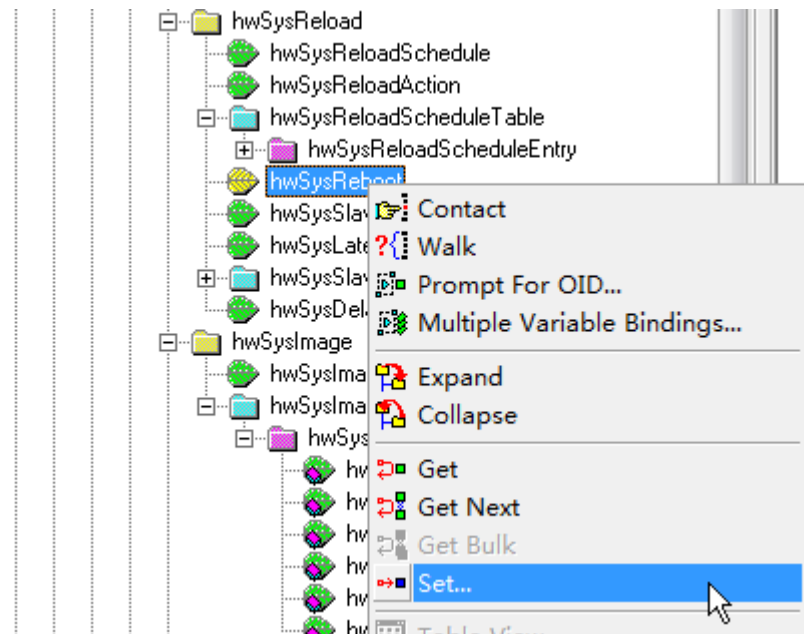
1. 下载配置文件到设备上，并指定为下次启动的配置文件，此操作也使用 hwCfgOperateEntry 表节点完成。为了与设备原配置文件加以区分，假设备份后的配置文件修改名称为 **vrpcfg1.zip**。
 - a. 进行多值绑定表操作。创建表实例，设置实例编号。请参考通过 MIB 备份配置文件进行操作，操作方法与之类似。
 - b. 设置表实例的值，设置后的表实例如图 1-23 所示。

图 1-23 设置表实例



- c. 点击 **Set**，下载备份的配置文件至设备，并设置为下次启动的配置文件。
2. 重启设备。使用 hwSysReboot 节点重启设备。
 - a. 查找 hwSysReboot 节点。可以根据节点在 MIB 树中的位置进行查找，也可以通过快捷键 Ctrl+F 搜索。
 - b. 进入单节点设置界面。hwSysReboot 是个单节点，在节点上单击右键，然后在弹出的菜单中选择 **Set**。

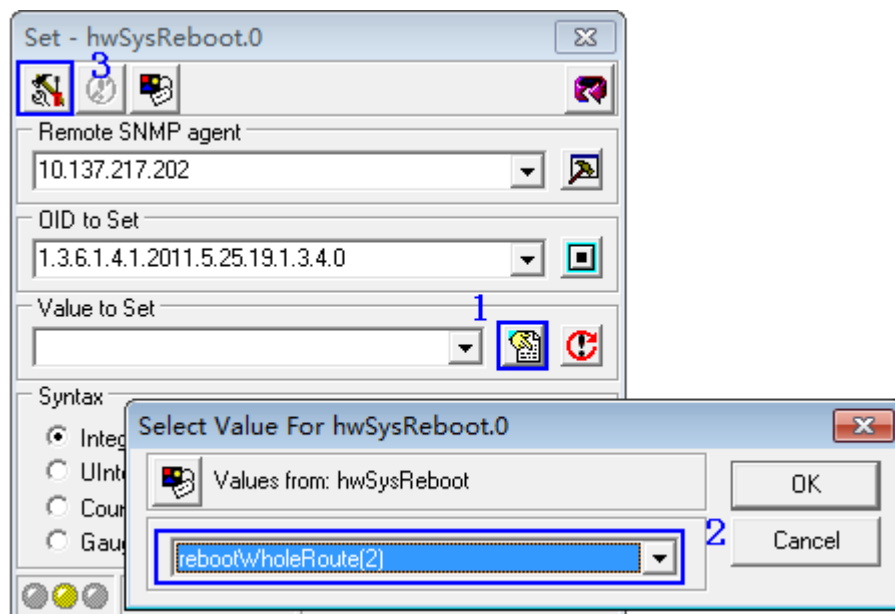
图 1-24 进入单节点设置界面



- c. 设置重启范围。

在弹出的对话框中，选择重启范围为rebootWholeRoute(2)（重启所有设备），操作方法如图1-25所示。

图 1-25 设置重启类型



说明

图中1、2和3代表操作顺序。

- d. 完成设置后，单击左上角的按钮，执行重启操作。
3. 验证配置结果。待设备重启后，在设备上执行**display startup**命令查看设备的启动文件是否改变。

```
<HUAWEI> display startup
MainBoard:
Configured startup system software:    flash:/XXXXXXXXXX.cc
Startup system software:               flash:/XXXXXXXXXX.cc
Next startup system software:          flash:/XXXXXXXXXX.cc
Startup saved-configuration file:      flash:/vrpcfg.zip
Next startup saved-configuration file: flash:/vrpcfg.zip
Startup paf file:                      default
Next startup paf file:                 default
Startup patch package:                 NULL
Next startup patch package:            NULL
Startup feature software:              NULL
Next startup feature software:         NULL
Startup extended-system software:      flash:/XXXXXXXXXX.cch
Next startup extended-system software: flash:/XXXXXXXXXX.cch
```

1.2.7 通过 MIB 升级设备

背景信息

通过MIB可以实现远程升级设备。

升级设备涉及到的MIB节点有：

节点	OID	对应的MIB文件
huaweiFlhOpEntry	1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.2.1.1	HUAWEI-FLASH-MAN-MIB
hwSysImageName	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.4.2.1.2	HUAWEI-SYS-MAN-MIB
hwSysReloadScheduleEntry	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.3.3.1	
hwSysReboot	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.3.4	
sysDescr	1.3.6.1.2.1.1.1	SNMPv2-MIB

说明

本例中以MIB Browser作为网管软件进行操作演示。若使用其他的网管软件，请参考具体软件的使用说明。

前置条件

通过MIB升级设备前，需完成以下任务。

- 配置设备通过SNMP与网管连接。
- 设置MIB Browser的参数，并与设备连接成功。
- 相关MIB文件通过MIB Compiler编译，并完成加载。
- 配置文件服务器，用于存放升级用的系统软件，并保证设备与文件服务器路由可达。本例中以FTP服务器作为文件服务器举例，系统软件已放至文件服务器的工作路径。
- 确保设备有足够存储空间可以存放系统软件，否则会升级失败。

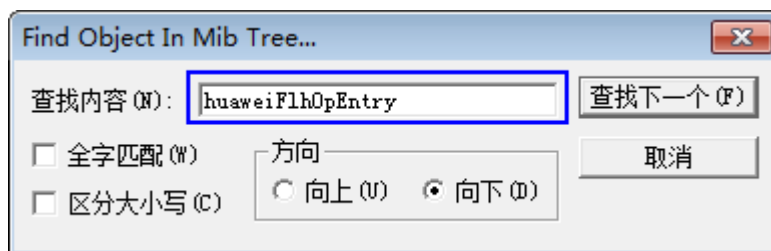
操作步骤

1. 加载系统软件到设备上。

用huaweiFlhOpEntry节点可以实现加载，具体操作如下。

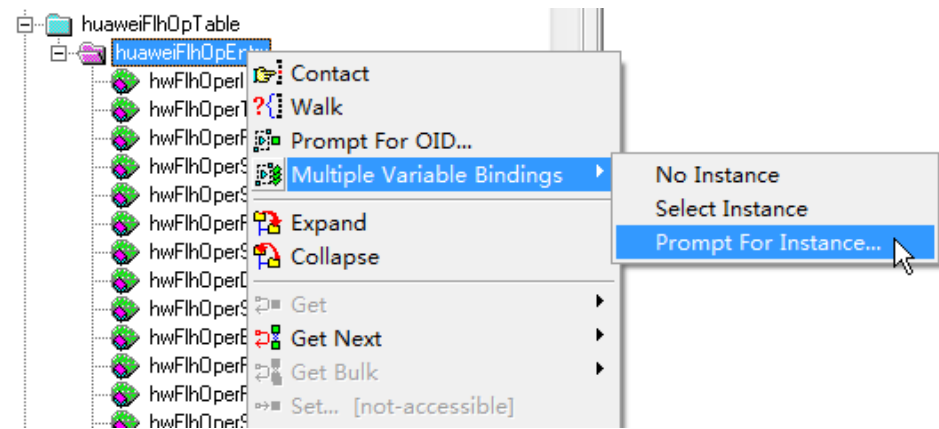
- a. 查找huaweiFlhOpEntry节点。可以根据节点在MIB树中的位置进行查找，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键Ctrl+F查找，如图1-26所示。

图 1-26 查找 MIB 节点



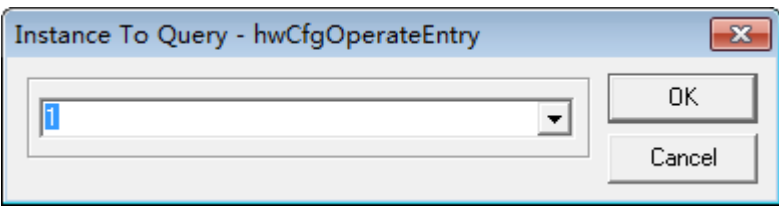
- b. 进行多值绑定表操作，首先创建表实例。

图 1-27 创建表实例



- c. 指定实例编号。假设指定为1，如果指定的编号已被使用，需避免与已使用编号重复。

图 1-28 指定表实例编号

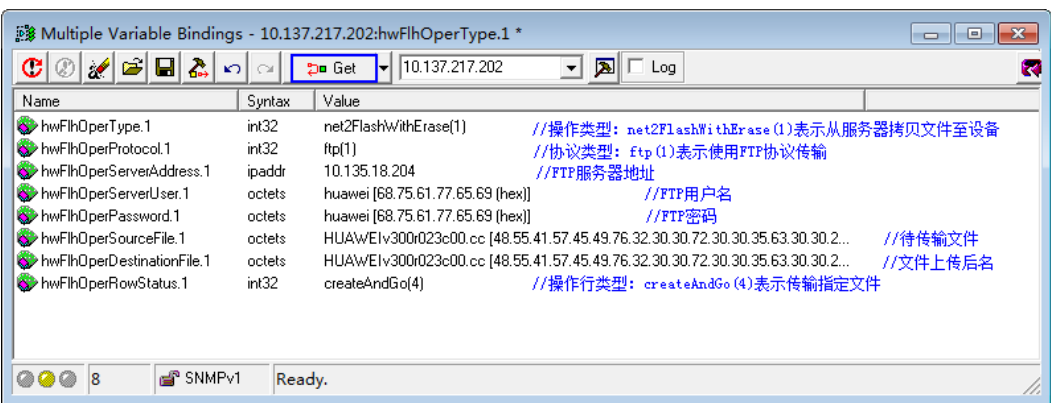


- d. 进入操作界面后，将不需要的节点删除，设置剩余节点的值，设置后的实例如图1-29所示。

说明

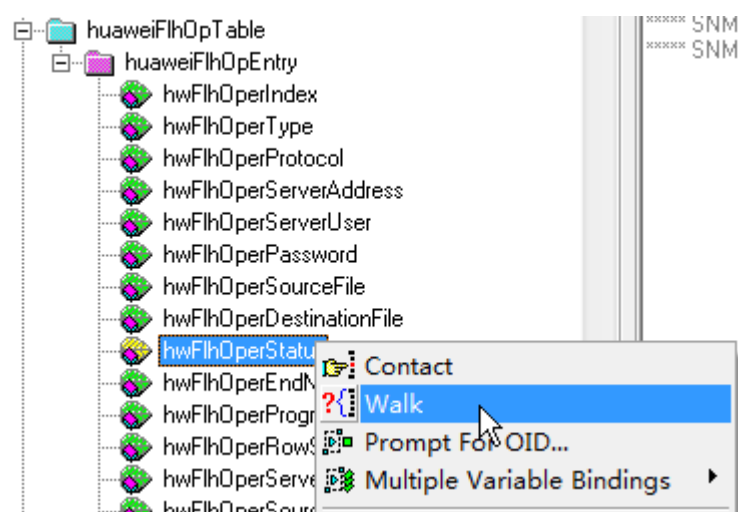
对子节点进行删除和设置等操作时，可以在子节点上单击右键，在弹出的菜单中选择相应操作。

图 1-29 设置表实例



- e. 完成表实例设置后，切换Get为Set操作，点击Set，加载系统软件HUAWEIv600r023c00.cc。
- f. 点击Set操作后，通过hwFlhOperStatus子节点查看操作状态。在hwFlhOperStatus子节点上单击右键，选择Walk操作，操作图1-30所示。

图 1-30 查看操作状态



当查看到的结果为成功。

```

XXXXXXXXX SNMP QUERY STARTED XXXXXXXXX
1: hwFlhOpStatus.1 (integer) opSuccess[2]
XXXXXXXXX SNMP QUERY FINISHED XXXXXXXXX
    
```

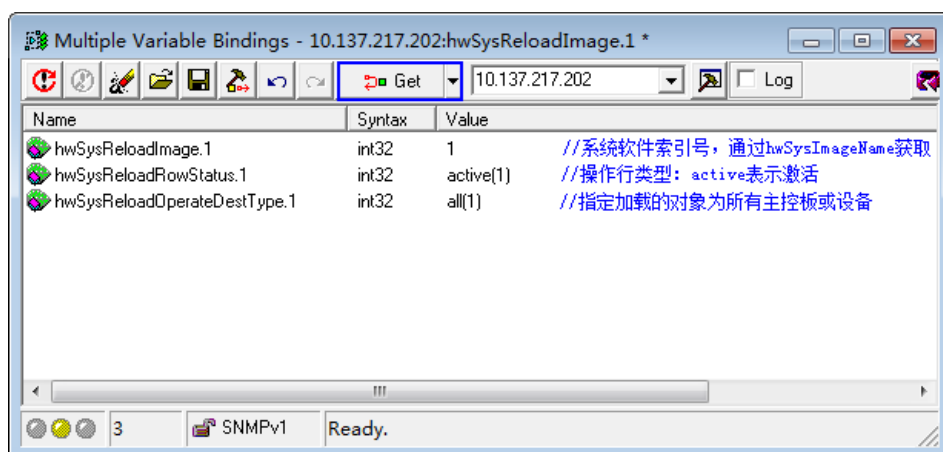
时，说明加载系统软件

2. 设置启动文件。

系统软件上传至设备后，需设置上传的文件为设备的下次启动文件。通过 HUAWEI-SYS-MAN-MIB的hwSysReloadScheduleEntry节点可完成设置，具体操作如下。

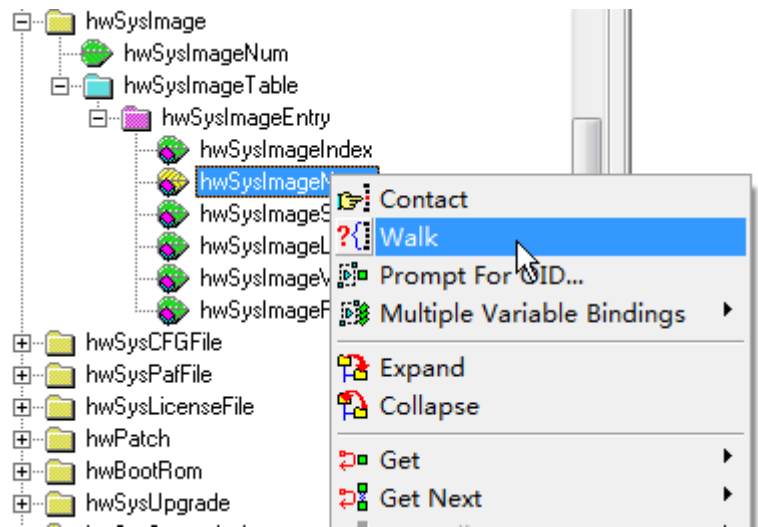
- 查找hwSysReloadScheduleEntry节点。可以根据节点在MIB树中的位置进行查找，也可以通过快捷键Ctrl+F搜索。
- 进行多值绑定表操作。首先创建表实例，再指定实例编号，当进入操作界面后，将不需要的节点删除，设置剩余节点的值，操作方法请参考对 huaweiFlhOpEntry节点的操作。设置后的节点如图1-31所示。

图 1-31 设置表实例



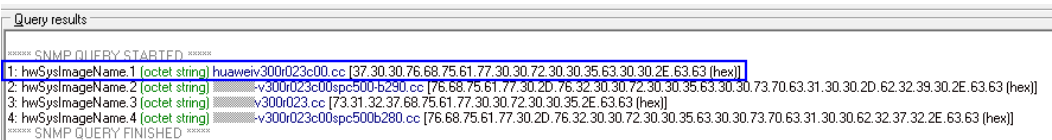
图中hwSysReloadImage的值是通过hwSysImageTable的hwSysImageName子节点查询的。右击hwSysImageName节点，选择Walk操作，可以查询设备中不同的系统软件对应的索引号。操作如图1-32所示。

图 1-32 查询系统软件索引号



查询到的结果如图1-33所示。

图 1-33 系统软件索引号查询结果



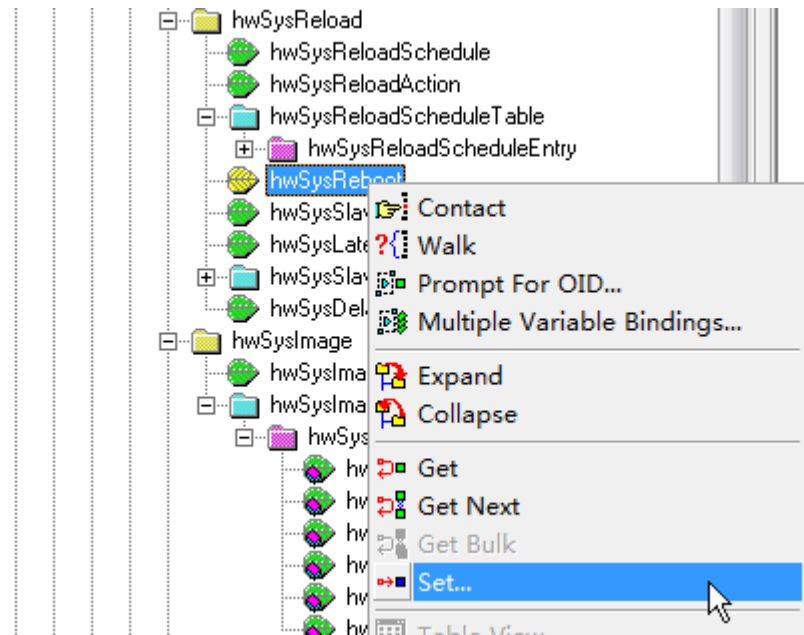
- c. 完成表实例设置后，切换Get为Set操作。
- d. Set操作后，通过hwSysReloadImage子节点查看执行结果。在hwSysReloadImage子节点上单击右键，选择Walk操作。当查看到的结果为



时，说明设备的下次启动系统软件已修改。

- 3. 重启设备。
设置完启动文件后，需重启设备才能生效。通过hwSysReboot节点，可以重启设备，完成升级。
 - a. 查找hwSysReboot节点。可以根据节点在MIB树中的位置进行查找，也可以通过快捷键Ctrl+F搜索。
 - b. 进入单节点设置界面。hwSysReboot是个单节点，在子节点上单击右键，在弹出的菜单中选择Set操作。

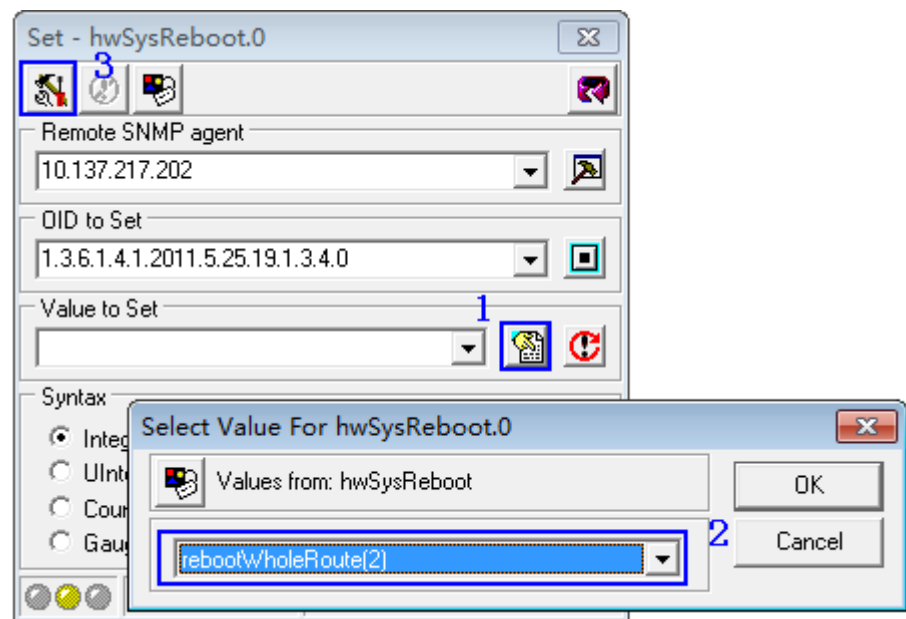
图 1-34 进入单节点设置界面



- c. 设置重启范围。

在弹出的对话框中，选择重启范围为rebootWholeRoute(2)（重启所有设备），操作方法如图1-35所示。

图 1-35 设置重启类型



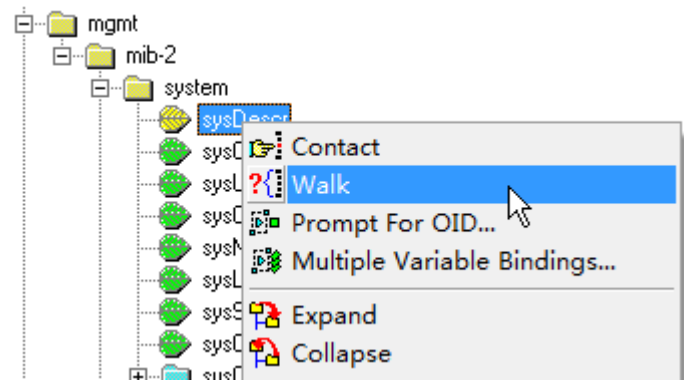
说明

图中1、2和3代表操作顺序。

- d. 完成设置后，单击左上角的按钮，执行重启操作。
4. 验证配置结果。设备重启完成后，使用sysDescr节点查看设备版本，确认是否升级成功。

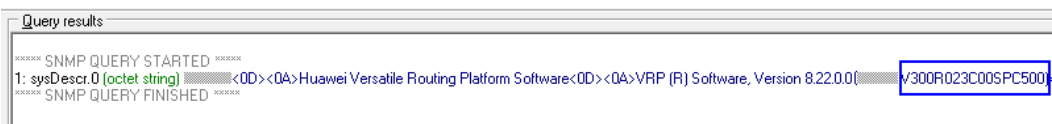
- a. 查找sysDescr节点。可以根据节点在MIB树中的位置进行查找，也可以通过快捷键Ctrl+F搜索。
- b. 在sysDescr节点上单击右键，选择Walk操作。

图 1-36 查询设备版本信息



当查询到的结果如图1-37所示，说明升级成功。

图 1-37 设备版本信息查询结果



1.2.8 设备物理信息查询和配置

1.2.8.1 查询实体当前的管理面 CPU 使用率

MIB 节点说明

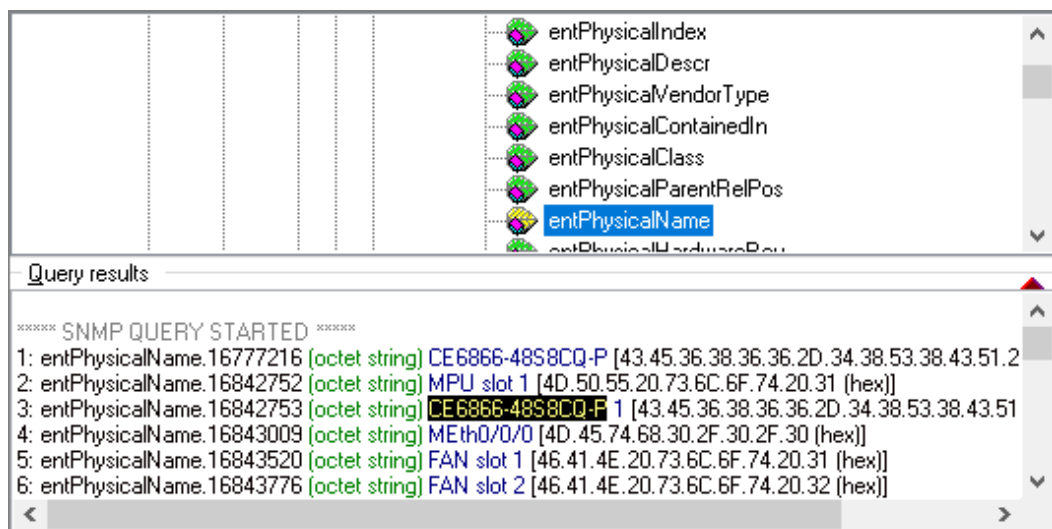
通过hwEntityStateTable表中的hwEntityCpuUsage可以获取实体当前的管理面CPU使用率信息。

节点	OID
entPhysicalName	1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7
hwEntityCpuUsage	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.5

操作步骤

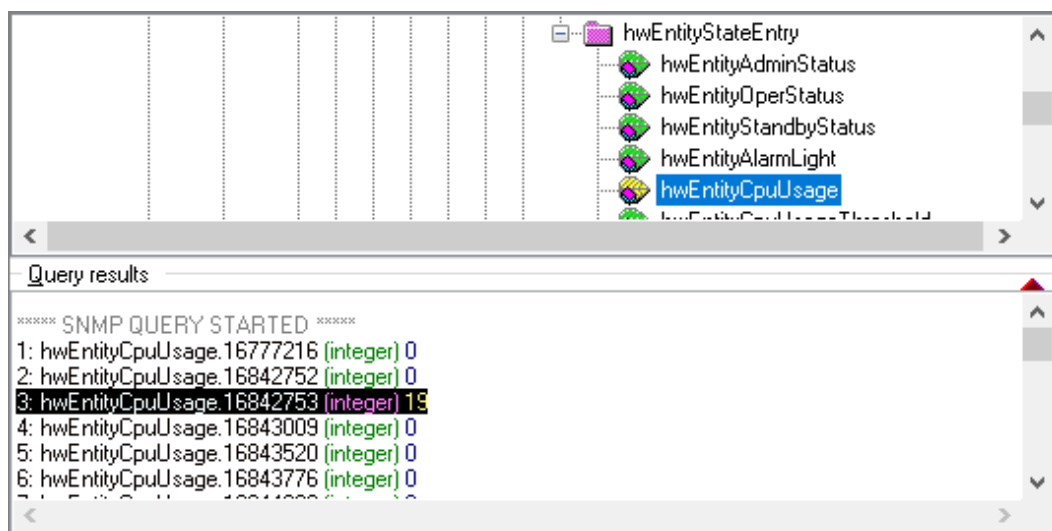
1. 在MIB树中查找对应的节点，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键Ctrl+F查找对应节点。
2. 在entPhysicalName节点执行Walk操作，查询实体索引值entPhysicalIndex。如图1-38所示，查询到的实体索引值为16842753。

图 1-38 通过 entPhysicalName 查询 entPhysicalIndex 值



3. 在hwEntityCpuUsage节点执行Walk操作，根据entPhysicalIndex的值查询到对应实体当前的管理面CPU使用率。如图1-39，索引值为16842753的实体的CPU使用率为19%。

图 1-39 查询管理面 CPU 使用率



1.2.8.2 查询实体 5 秒内的管理面 CPU 平均使用率

MIB 节点说明

通过hwCpuDevTable表中的hwCpuDevDuty可以获取一个实体5秒钟内的管理面CPU平均使用率。

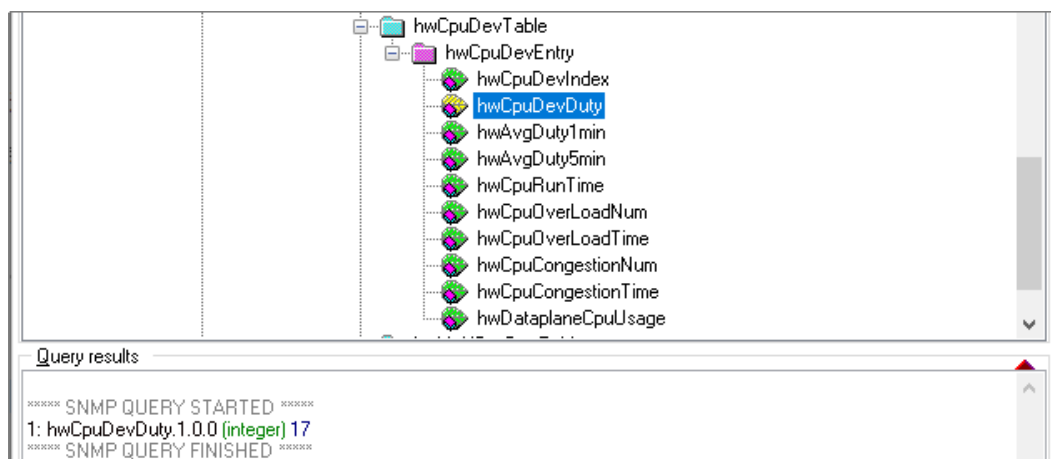
节点	OID
hwCpuDevIndex	1.3.6.1.4.1.2011.6.3.4.1.1

节点	OID
hwCpuDevDuty	1.3.6.1.4.1.2011.6.3.4.1.2

操作步骤

1. 在MIB树中查找对应的节点，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键**Ctrl+F**查找对应节点。
2. 通过对hwCpuDevDuty节点执行**Walk**操作，查询实体5秒钟内的管理面CPU平均使用率。如图1-40所示，其中，索引值中的第一个数字表示框号，第二个数字表示槽位号（槽位号=slotid + 32 * cpuid），第三个数字为扩展使用，固定为0。

图 1-40 通过 hwCpuDevDuty 查询一个实体 5 秒钟内的管理面 CPU 平均使用率



1.2.8.3 查询实体 1 分钟内的管理面 CPU 平均使用率

MIB 节点说明

通过hwCpuDevTable表中的hwAvgDuty1min可以获取一个实体在1分钟内的管理面CPU平均使用率。

节点	OID
hwCpuDevIndex	1.3.6.1.4.1.2011.6.3.4.1.1
hwAvgDuty1min	1.3.6.1.4.1.2011.6.3.4.1.3

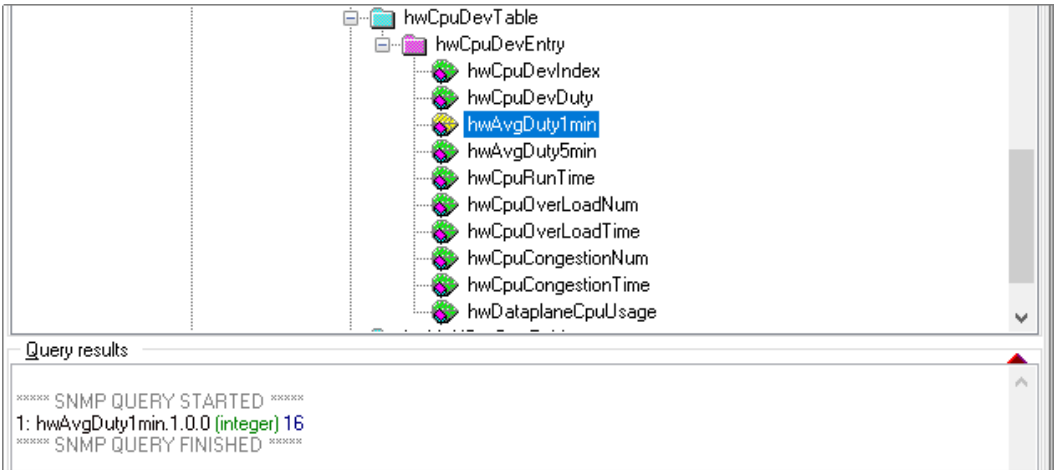
说明

对于0号CPU，hwAvgDuty1min获取的是实体1分钟内的管理面CPU使用率；对于非0号CPU，hwAvgDuty1min获取的是实体1分钟内的数据面CPU使用率。

操作步骤

1. 在MIB树中查找对应的节点，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键**Ctrl+F**查找对应节点。
2. 通过对hwAvgDuty1min节点执行**Walk**操作，查询一个实体在1分钟内的管理面CPU平均使用率。如图1-41所示，其中，索引值中的第一个数字表示框号，第二个数字表示槽位号（槽位号=slotid + 32 * cpuid），第三个数字为扩展使用，固定为0。

图 1-41 通过 hwAvgDuty1min 查询一个实体在 1 分钟内的管理面 CPU 平均使用率



1.2.8.4 查询内存使用率

MIB 节点说明

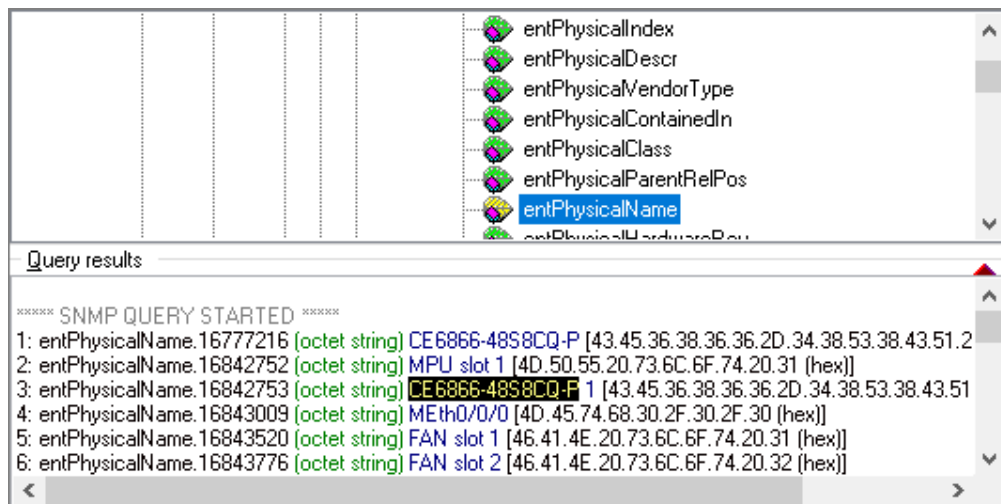
通过hwEntityStateTable表中的hwEntityMemUsage可以获取所有实体的内存使用率信息。

节点	OID
entPhysicalName	1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7
hwEntityMemUsage	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.7

操作步骤

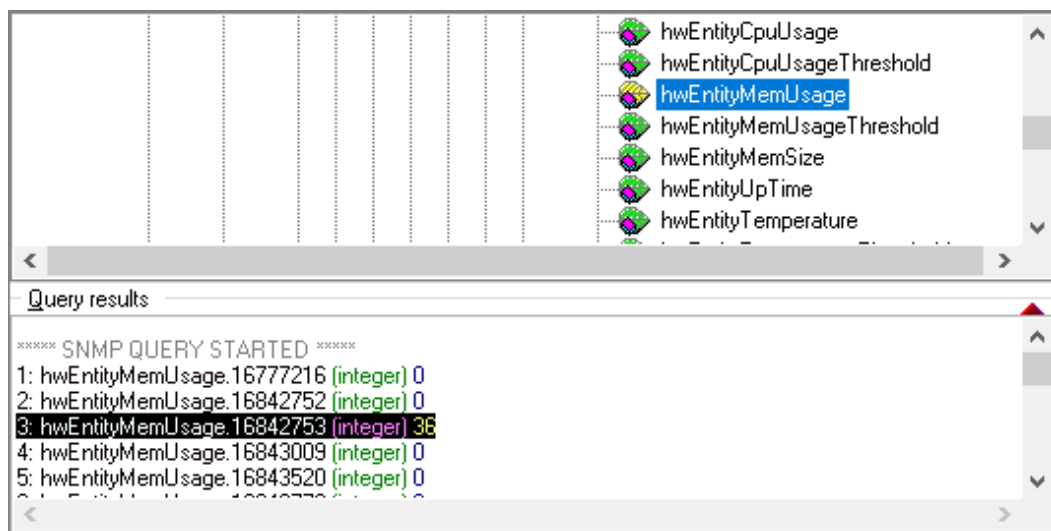
1. 在MIB树中查找对应的节点，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键**Ctrl+F**查找对应节点。
2. 在entPhysicalName节点执行**Walk**操作，查询实体索引值entPhysicalIndex。如图1-42所示，查询到的实体索引值为16842753。

图 1-42 通过 entPhysicalName 查询 entPhysicalIndex 值



- 然后在hwEntityMemUsage节点执行Walk操作，根据entPhysicalIndex的值查询到对应实体的内存使用率。如图1-43所示，索引值为16842753的实体的内存使用率为36%。

图 1-43 通过 hwEntityMemUsage 和 entPhysicalIndex 查询内存使用率



1.2.8.5 查询温度

MIB 节点说明

通过hwEntityStateTable表中的hwEntityTemperature可以获取所有实体的温度信息。

节点	OID
entPhysicalName	1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7
hwEntityTemperature	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.1.11

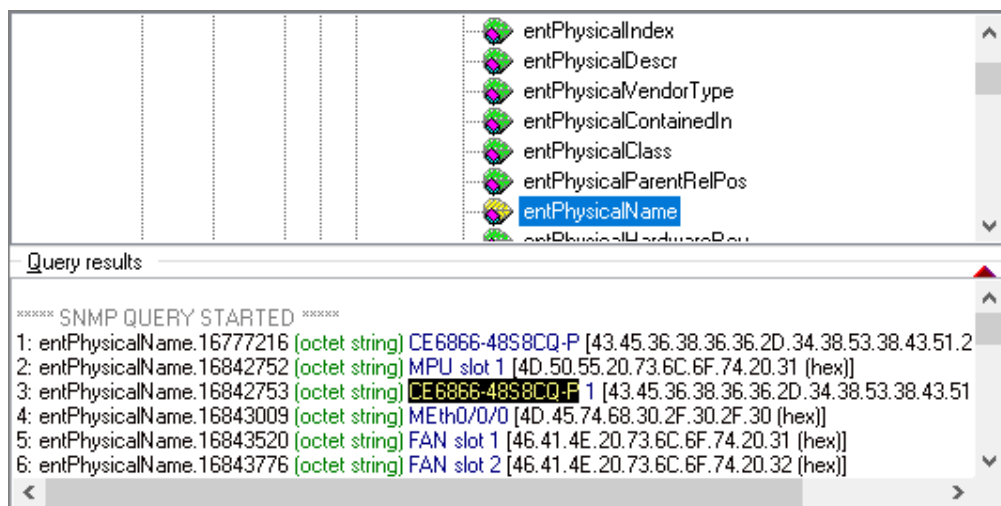
说明

在MIB查询工具中查到的温度是设备CPU上温度传感器的温度。

操作步骤

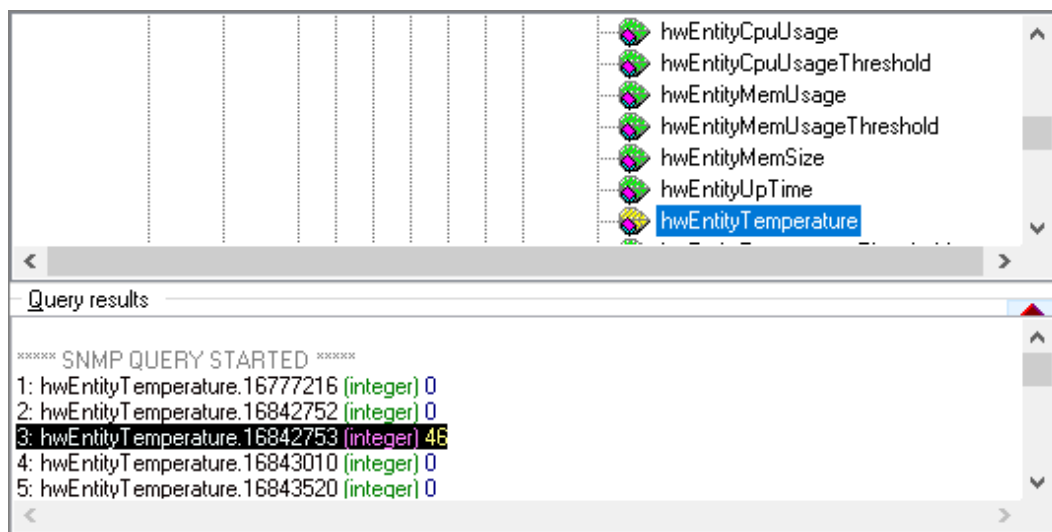
1. 在MIB树中查找对应的节点，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键**Ctrl+F**查找对应节点。
2. 在entPhysicalName节点执行**Walk**操作，查询实体索引值entPhysicalIndex。如图1-44所示，查询到的实体索引值为16842753。

图 1-44 通过 entPhysicalName 查询 entPhysicalIndex 值



3. 然后在hwEntityTemperature节点执行**Walk**操作，根据entPhysicalIndex值查询到对应实体的温度。如图1-45所示，索引值为16842753的实体的温度为46摄氏度。

图 1-45 通过 hwEntityTemperature 和 entPhysicalIndex 查询温度



1.2.8.6 查询单板运行时长

MIB 节点说明

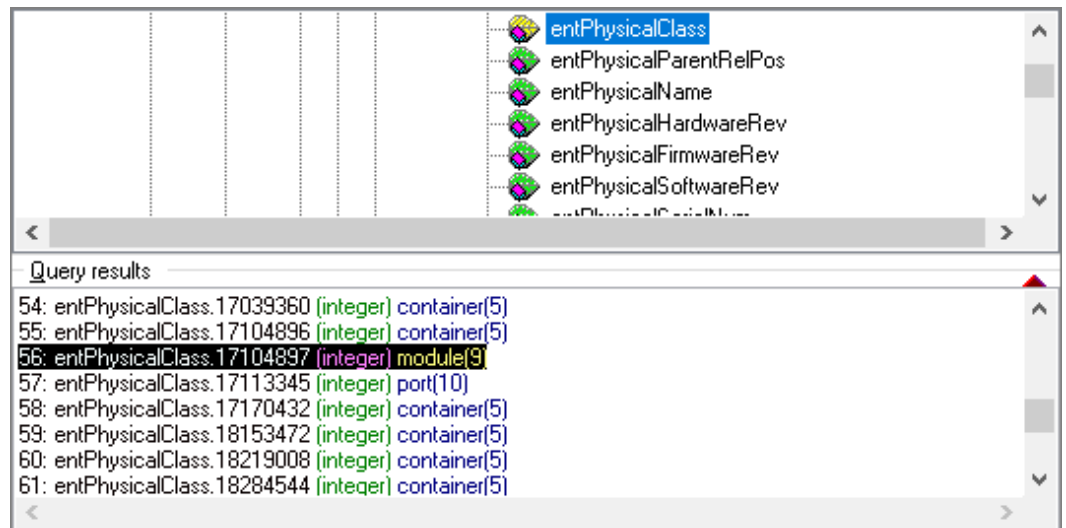
通过hwEntityStateTable表中的hwEntityUpTime可以获取单板的运行时长，单位为“秒”。

节点	OID
entPhysicalName	1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7
entPhysicalClass	1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.5
hwEntityUpTime	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.10

操作步骤

1. 在MIB树中查找对应的节点，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键**Ctrl+F**查找对应节点。
2. 通过SNMP **Walk**操作entPhysicalClass节点，获取所有实体的索引和类型信息。从**Walk**操作的结果中，筛选出类型为“9”的实体，“9”表示实体类型为单板。

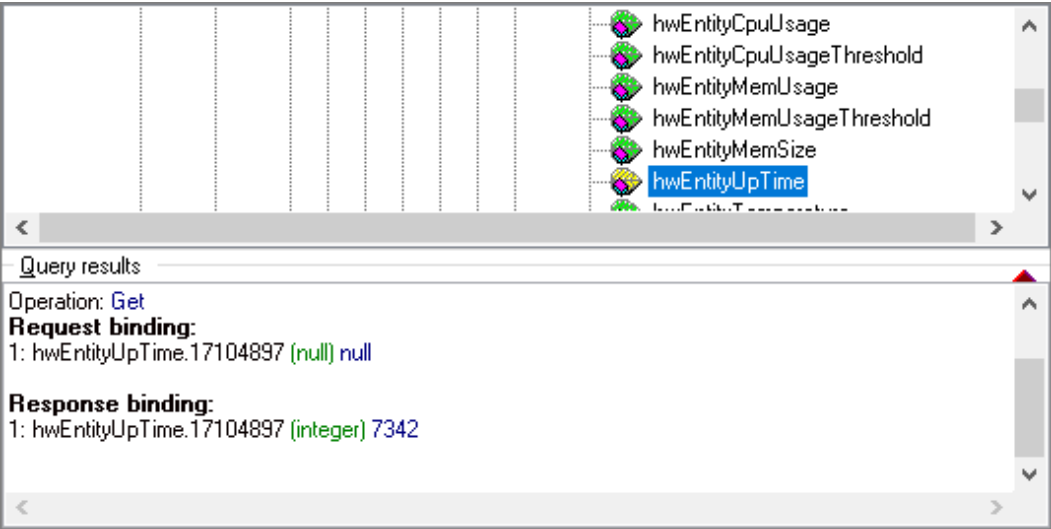
图 1-46 通过 entPhysicalClass 查询实体的类型



如图1-46所示，“17104897”表示实体的索引值，“9”表示实体的类型。

3. 再根据单板索引值，通过SNMP **Get**操作hwEntityUpTime节点，获取对应单板的运行时长。

图 1-47 通过单板索引值和 hwEntityUpTime 查询对应单板的运行时长



如图1-47所示，索引值为“17104897”的单板的运行时长为“7342”，单位为“秒”。

1.2.8.7 查询单板和电源功率

MIB 节点说明

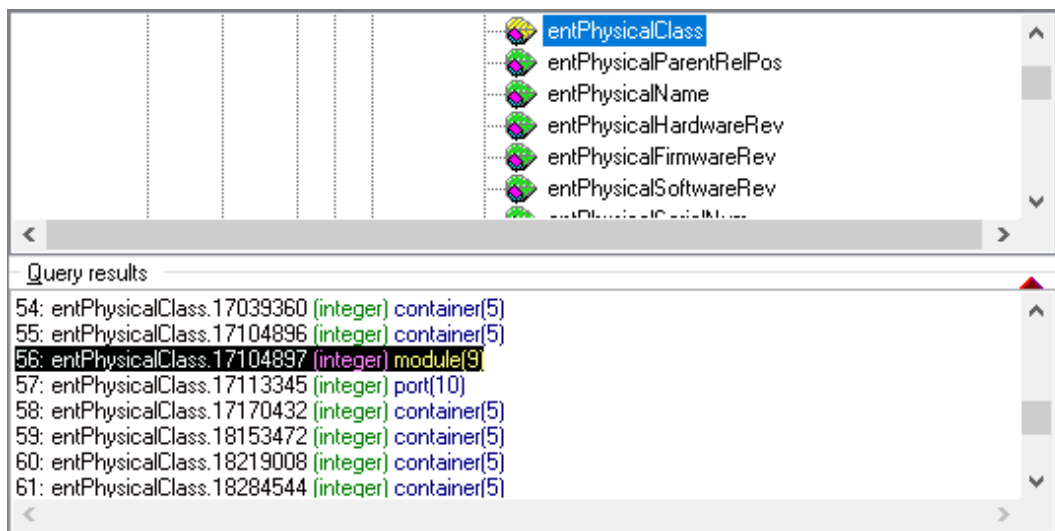
通过hwBoardPowerMngtTable表中的hwBoardCurrentPower和hwBoardRatedPower可以获取单板或电源的实时功率与额定功率信息。

节点	OID
entPhysicalName	1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7
entPhysicalClass	1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.5
hwBoardCurrentPower	1.3.6.1.4.1.2011.6.157.2.1.1.4
hwBoardRatedPower	1.3.6.1.4.1.2011.6.157.2.1.1.5

操作步骤

1. 在MIB树中查找对应的节点，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键Ctrl+F查找对应节点。
2. 通过SNMP Walk操作entPhysicalClass节点，获取所有实体的索引和类型信息。从Walk操作的结果中，筛选出类型为“9”或“6”的实体，“9”表示实体类型为单板，“6”表示实体类型为电源。

图 1-48 通过 entPhysicalClass 查询实体的类型



如图1-48所示，“17104897”表示实体的索引值，“9”表示实体的类型。

3. 再根据设备索引值，通过SNMP **Get**操作hwBoardCurrentPower、hwBoardRatedPower节点，获取对应单板或电源的实时功率及额定功率信息。

图 1-49 通过设备索引值和 hwBoardCurrentPower 查询对应单板或电源的实时功率信息

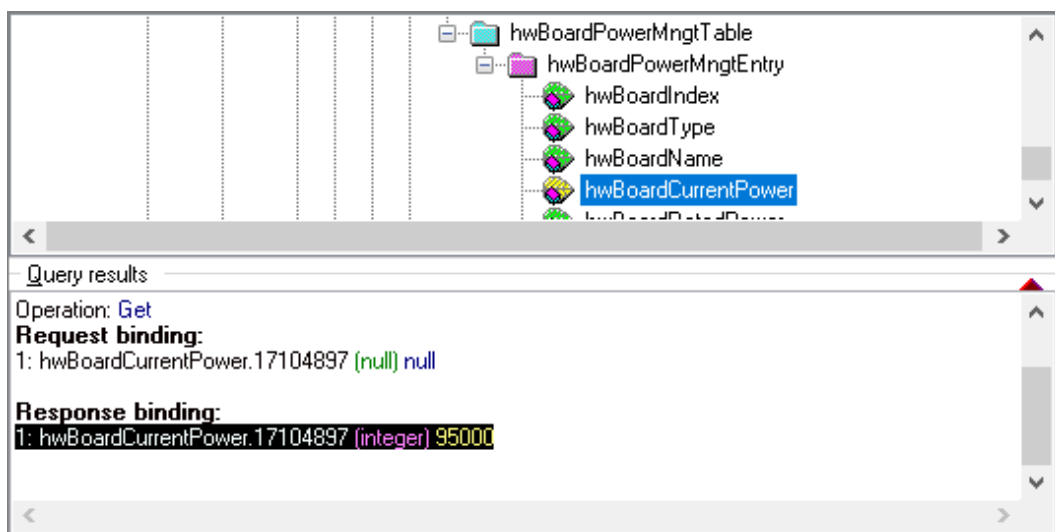
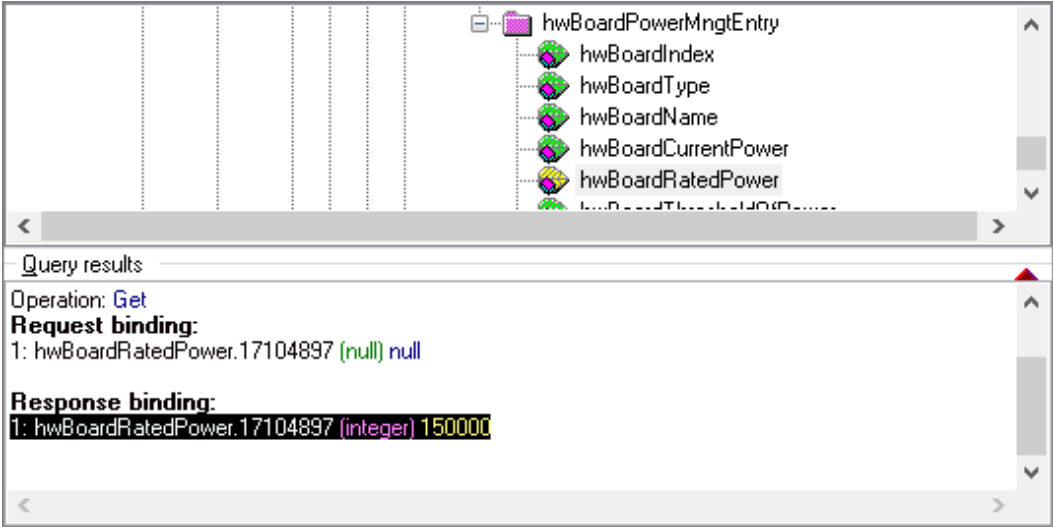


图 1-50 通过设备索引值和 hwBoardRatedPower 查询对应单板或电源的额定功率信息



如图1-49、图1-50所示，索引值为“17104897”的单板的实时功率为“95000”，额定功率为“150000”，单位为“mW”。

1.2.8.8 查询设备功耗信息

MIB 节点说明

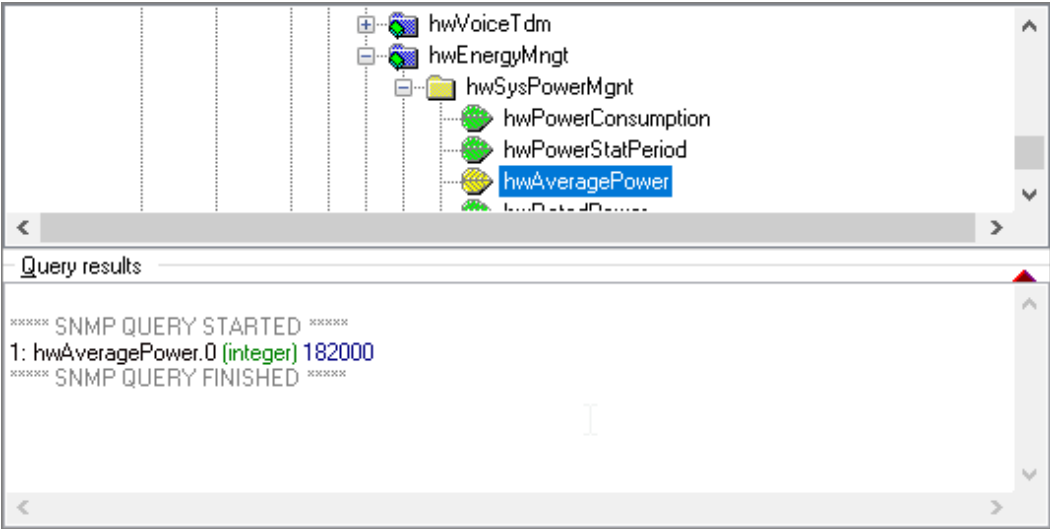
节点hwPowerConsumption、hwAveragePower、hwRatedPower、hwThresholdOfPower、hwCurrentPower分别描述了设备的历史功耗、平均功率、额定功率、功率门限值、当前功率信息。

节点	OID
hwPowerConsumption	1.3.6.1.4.1.2011.6.157.1.1
hwAveragePower	1.3.6.1.4.1.2011.6.157.1.3
hwRatedPower	1.3.6.1.4.1.2011.6.157.1.4
hwThresholdOfPower	1.3.6.1.4.1.2011.6.157.1.5
hwCurrentPower	1.3.6.1.4.1.2011.6.157.1.6

操作步骤

1. 在MIB树中查找对应的节点，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键Ctrl+F查找对应节点。
2. 以查询设备的平均功率为例，如图1-51所示，通过对hwAveragePower节点执行Get操作查询到设备的平均功率为182000mW。

图 1-51 通过 hwAveragePower 查询设备的平均功率



1.2.8.9 查询序列号

MIB 节点说明

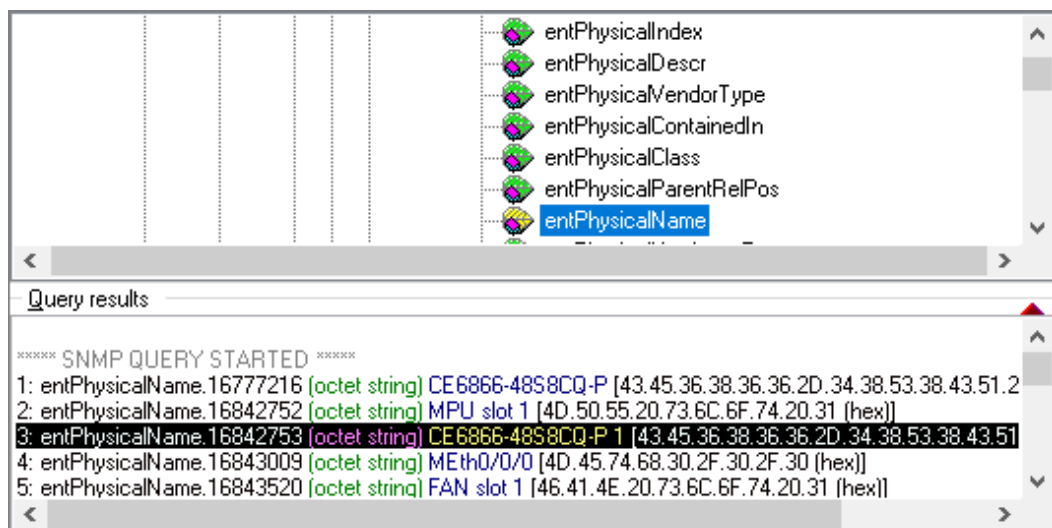
通过entPhysicalTable表中的entPhysicalSerialNum可以获取所有部件的序列号。

节点	OID
entPhysicalName	1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.7
entPhysicalSerialNum	1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.11

操作步骤

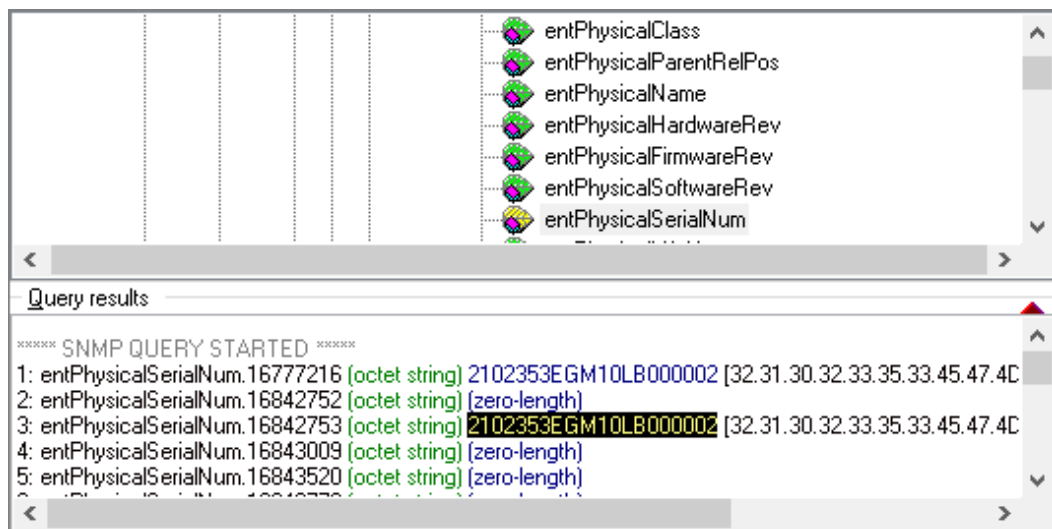
1. 在MIB树中查找对应的节点，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键Ctrl+F查找对应节点。
2. 首先通过对entPhysicalName节点执行Walk操作查询部件索引值 entPhysicalIndex。如图1-52所示，查询到的部件的索引值为16842753 。

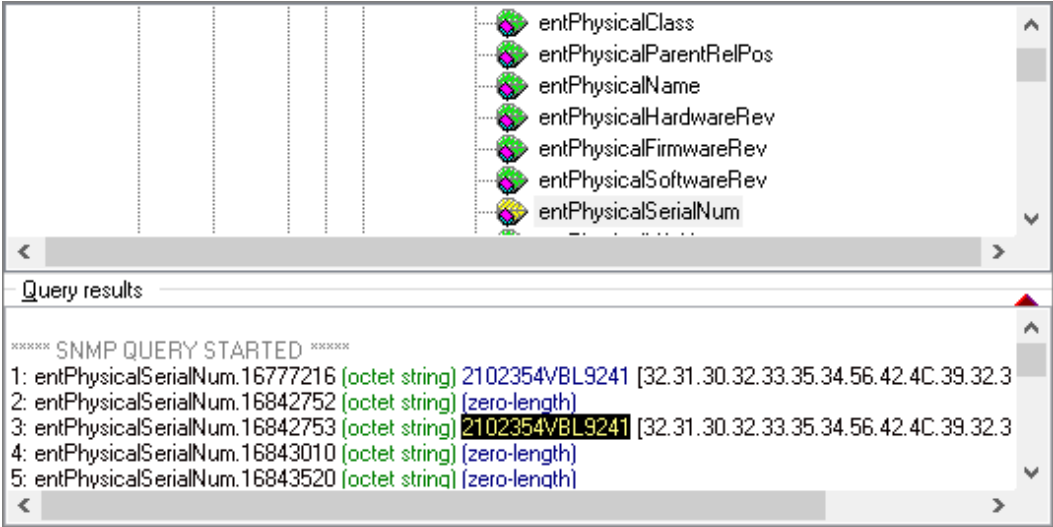
图 1-52 通过 entPhysicalName 查询 entPhysicalIndex 值



3. 再通过entPhysicalIndex值对entPhysicalSerialNum节点执行Walk操作，查询到对应的序列号。如图1-53所示，entPhysicalIndex值为16842753的部件的序列号为2102353EGM10LB0000022102354VBL9241。

图 1-53 通过 entPhysicalIndex 值在 entPhysicalSerialNum 中查询对应的序列号





1.2.8.10 查询光模块信息

MIB 节点说明

hwOpticalModuleInfoTable表描述了光模块的一些基本信息，包括温度、电压、接收光功率、发送光功率等信息。

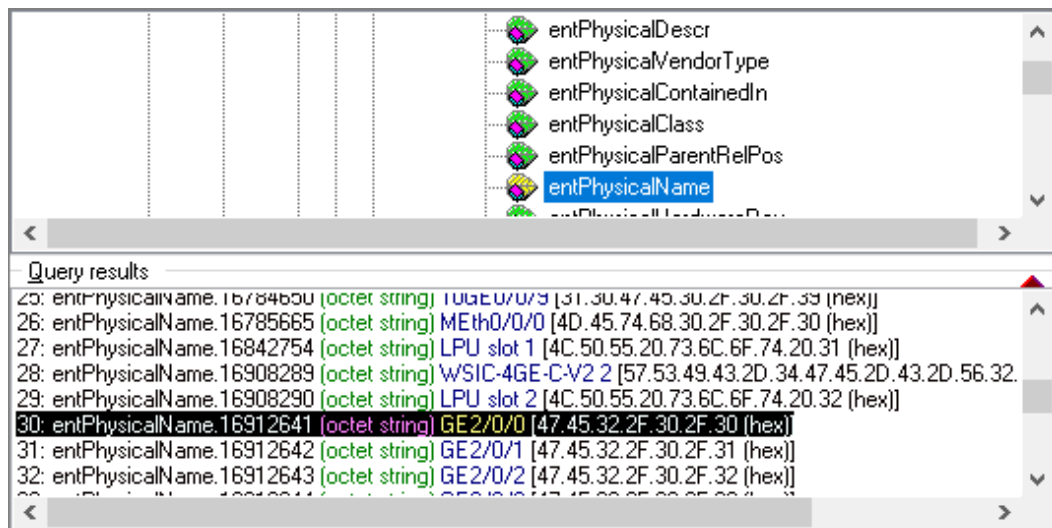
节点	OID
entPhysicalName	1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7
hwEntityOpticalVendorSn	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.4
hwEntityOpticalTemperature	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.5
hwEntityOpticalVoltage	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.6
hwEntityOpticalBiasCurrent	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.7
hwEntityOpticalRxPower	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.8
hwEntityOpticalTxPower	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.9
hwEntityOpticalVenderPn	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.25
hwEntityOpticalLaneBiasCurrent	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.31
hwEntityOpticalLaneRxPower	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.32
hwEntityOpticalLaneTxPower	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.33

操作步骤

1. 在MIB树中查找对应的节点，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键Ctrl+F查找对应节点。

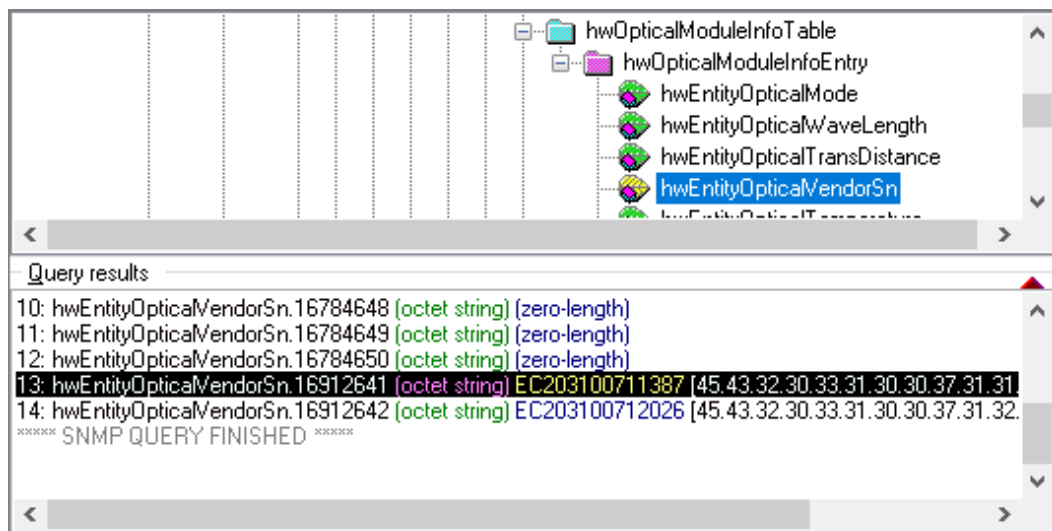
- 首先通过对entPhysicalName节点执行Walk查询部件索引值entPhysicalIndex。如图1-54所示，查询到的GE2/0/0接口的索引值为16912641。

图 1-54 通过 entPhysicalName 查询 entPhysicalIndex 值



- 再通过entPhysicalIndex值对相应节点执行Walk操作，查询厂商序列号、接收光功率等信息。如图1-55所示，entPhysicalIndex值为16912641的接口光模块的厂商序列号为EC203100711387。

图 1-55 通过 entPhysicalIndex 值在 hwEntityOpticalVendorSn 中查询厂商序列号



1.2.8.11 查询电子标签信息

MIB 节点说明

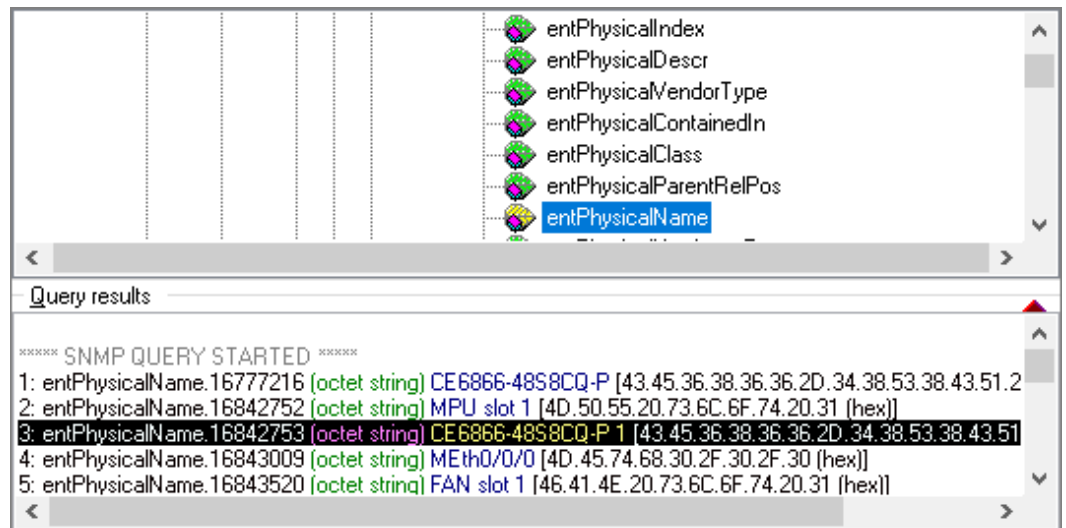
hwRUModuleInfoTable表描述了设备部件的电子标签信息，包括部件型号、BOM编号、生产日期等信息。

节点	OID
entPhysicalName	1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7
hwEntityBomId	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.2.1.1
hwEntityBomEnDesc	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.2.1.2
hwEntityManufacturedDate	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.2.1.4
hwEntityCLEI Code	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.2.1.6
hwEntityArchivesInfoVersion	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.2.1.8
hwEntityOpenBomId	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.2.1.9
hwEntityIssueNum	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.2.1.10
hwEntityBoardType	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.2.1.11

操作步骤

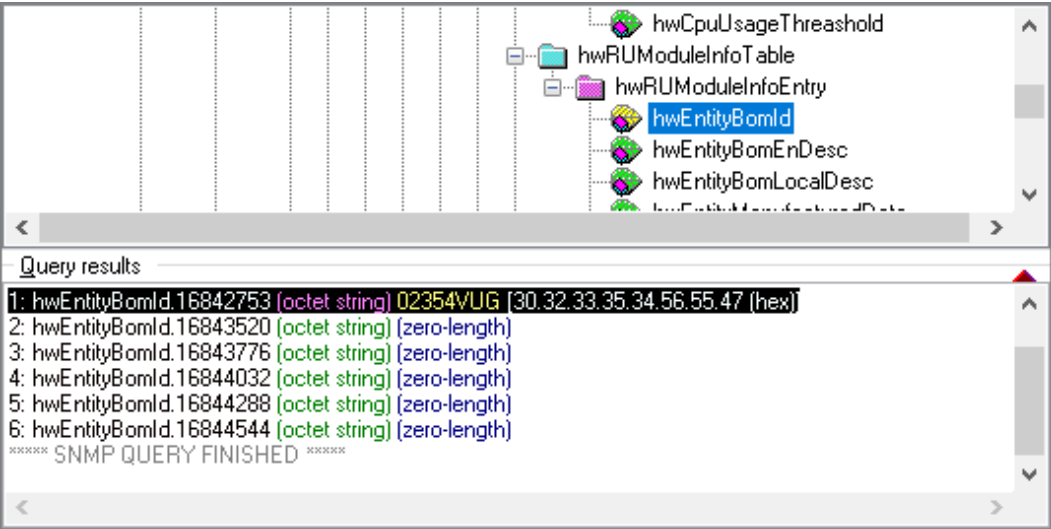
1. 在MIB树中查找对应的节点，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键**Ctrl+F**查找对应节点。
2. 首先通过对entPhysicalName节点执行**Walk**操作查询部件索引值entPhysicalIndex。如图1-56所示，查询到部件的索引值为16842753。

图 1-56 通过 entPhysicalName 查询 entPhysicalIndex 值



3. 再通过entPhysicalIndex值对hwEntityBomId节点执行**Walk**操作，查询BOM编号、生产日期等信息。如图1-57所示，entPhysicalIndex值为16842753 的部件的BOM编号为02354VUG。

图 1-57 通过 entPhysicalIndex 值在 hwEntityBomId 中查询 BOM 编号



1.2.8.12 查询电压信息

MIB 节点说明

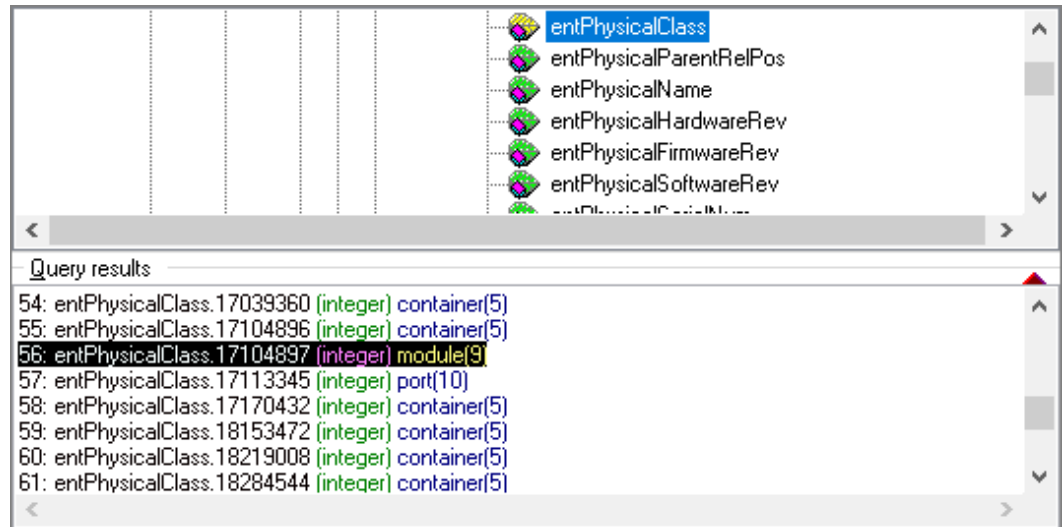
通过hwEntityStateTable表中的hwEntityVoltage可以获取实体的电压信息。

节点	OID
entPhysicalName	1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.7
entPhysicalClass	1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.5
hwEntityVoltage	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.13

操作步骤

1. 在MIB树中查找对应的节点，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键**Ctrl+F**查找对应节点。
2. 通过SNMP **Walk**操作entPhysicalClass节点，获取所有实体的索引和类型信息。从**Walk**操作的结果中，筛选出类型为“9”的实体，“9”表示实体类型为单板。

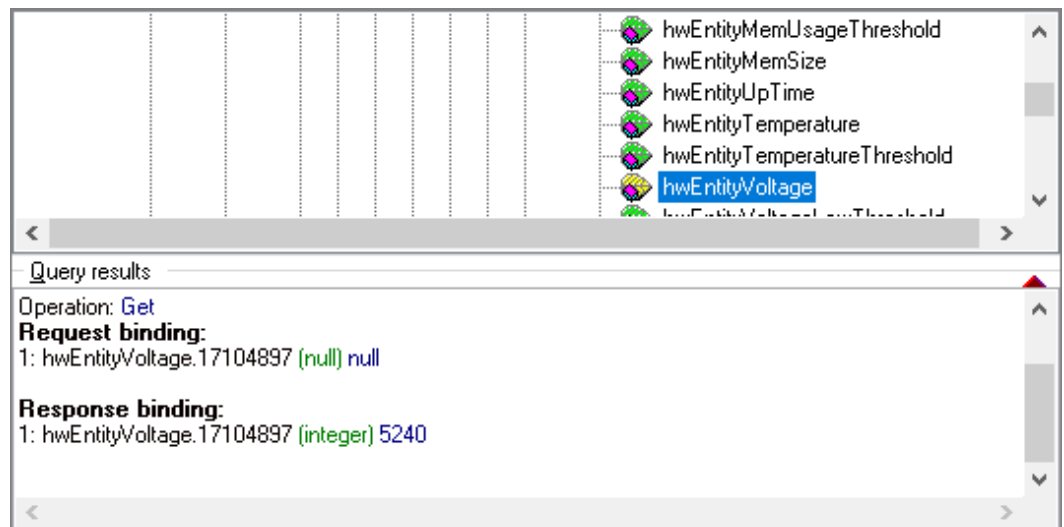
图 1-58 通过 entPhysicalClass 查询实体的类型



如图1-58所示，“17104897”表示实体的索引值，“9”表示实体的类型。

3. 再根据单板索引值，通过SNMP **Get**操作hwEntityVoltage节点，获取对应单板的电压信息。

图 1-59 根据单板索引值查询对应电压信息



如图1-59所示，索引值为“17104897”的单板的电压为“5240”，单位为“mW”。

1.2.8.13 查询电源状态信息

MIB 节点说明

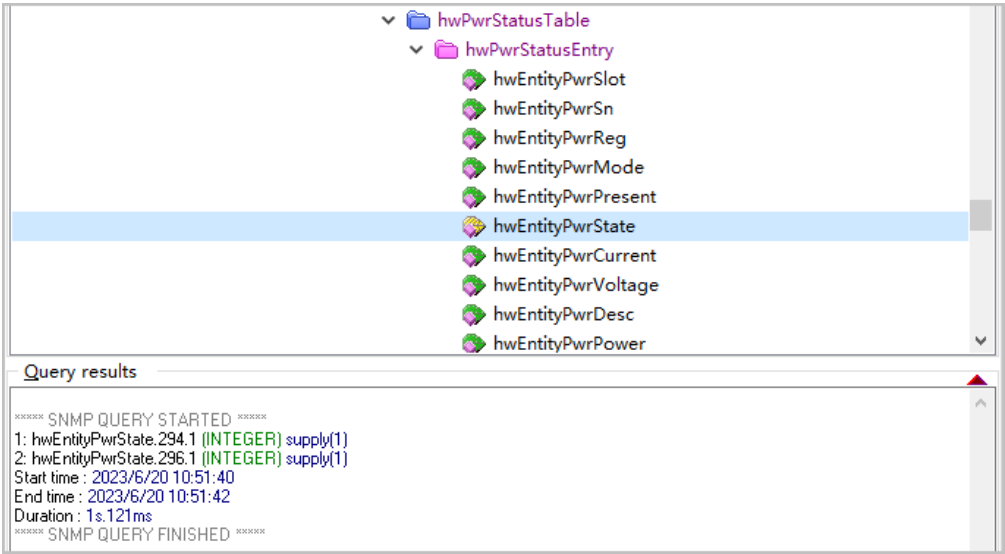
通过hwPwrStatusTable表中的hwEntityPwrState可以获取所有的电源状态信息。

节点	OID
hwEntityPwrState	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.18.1.6

操作步骤

1. 在MIB树中查找对应的节点，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键**Ctrl+F**查找对应节点。
2. 通过对hwEntityPwrState节点执行**Walk**操作，查询电源状态信息。如图1-60所示，查询到电源状态为supply，即正常供电状态。其中，索引值中的第一个数字表示电源槽位号，第二个数字表示电源序列号。

图 1-60 通过 hwEntityPwrState 查询电源状态信息



1.2.8.14 查询电源电压

MIB 节点说明

通过hwPwrStatusTable表中的hwEntityPwrVoltage可以获取所有的电源电压，单位为“mV”。

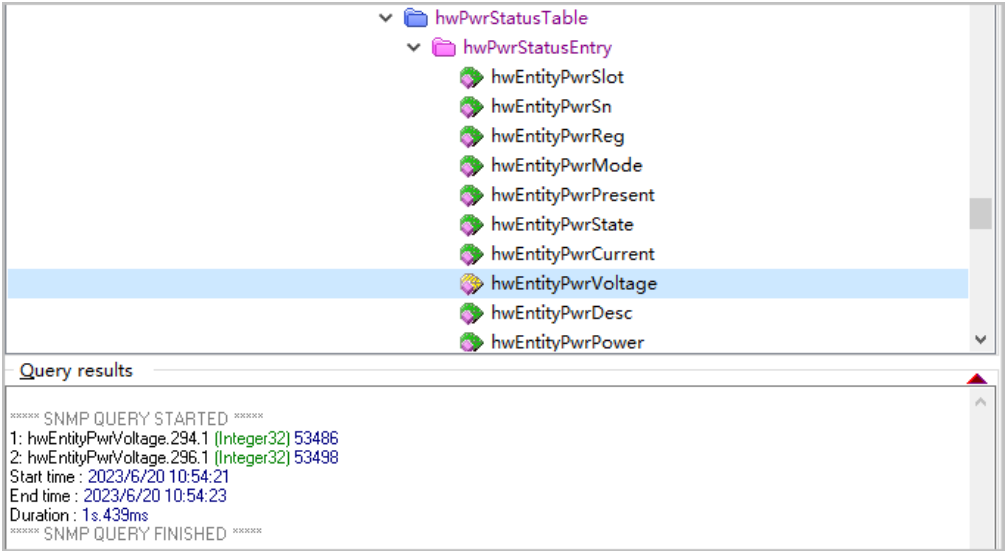
节点	OID
hwEntityPwrVoltage	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.18.1.8

操作步骤

1. 在MIB树中查找对应的节点，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键**Ctrl+F**查找对应节点。

2. 通过对hwEntityPwrVoltage节点执行**Walk**操作查询电源电压信息。如图1-61所示，查询到两个电源的电压分别为53486和53498，单位为“mV”。

图 1-61 通过 hwEntityPwrVoltage 查询电源电压信息



1.2.8.15 查询风扇故障状态

MIB 节点说明

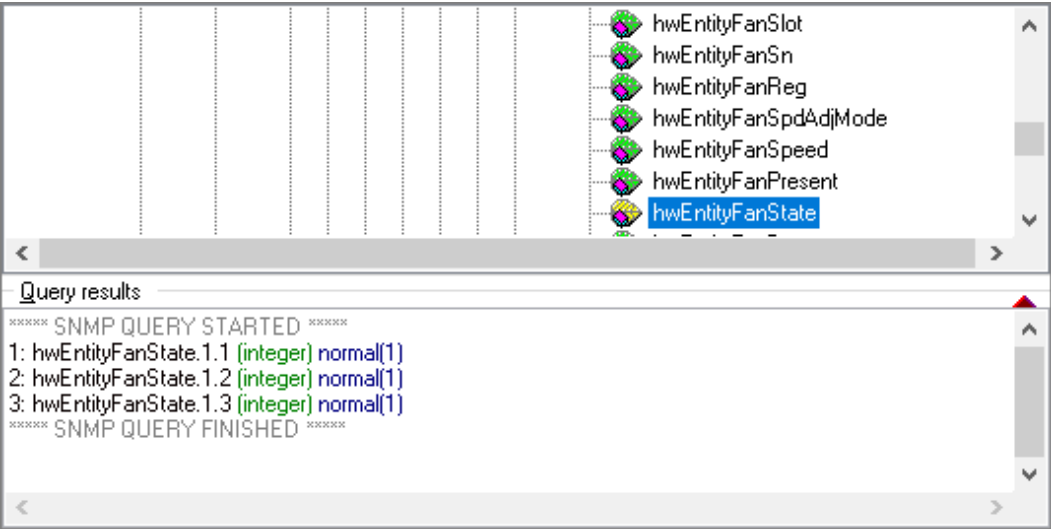
通过hwFanStatusTable表中的hwEntityFanState可以获取所有的风扇故障状态信息。

节点	OID
hwEntityFanState	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.10.1.7

操作步骤

1. 在MIB树中查找对应的节点，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键**Ctrl+F**查找对应节点。
2. 通过对hwEntityFanState节点执行**Walk**操作查询风扇的故障状态信息。如图1-62所示，查询到风扇状态为normal，即正常运行状态。其中，索引值中的第一个数字表示风扇槽位，第二个数字表示风扇编号。

图 1-62 通过 hwEntityFanState 查询风扇故障状态信息



1.2.8.16 查询风扇速率

MIB 节点说明

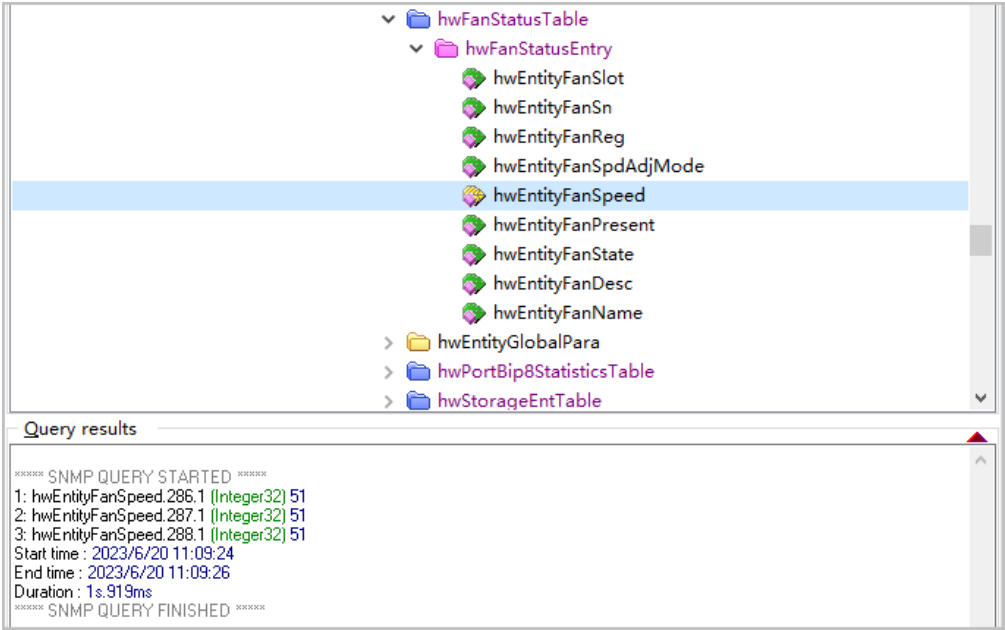
通过hwFanStatusTable表中的hwEntityFanSpeed可以获取所有的风扇当前转速占全速的百分比。

节点	OID
hwEntityFanSpeed	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.10.1.5

操作步骤

1. 在MIB树中查找对应的节点，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键Ctrl+F查找对应节点。
2. 通过对hwEntityFanSpeed节点执行Walk操作查询风扇的速率信息。如图1-63所示，查询到风扇的当前转速为全速的51%。

图 1-63 通过 hwEntityFanSpeed 查询风扇速率信息



1.2.8.17 配置功耗数据统计周期

MIB 节点说明

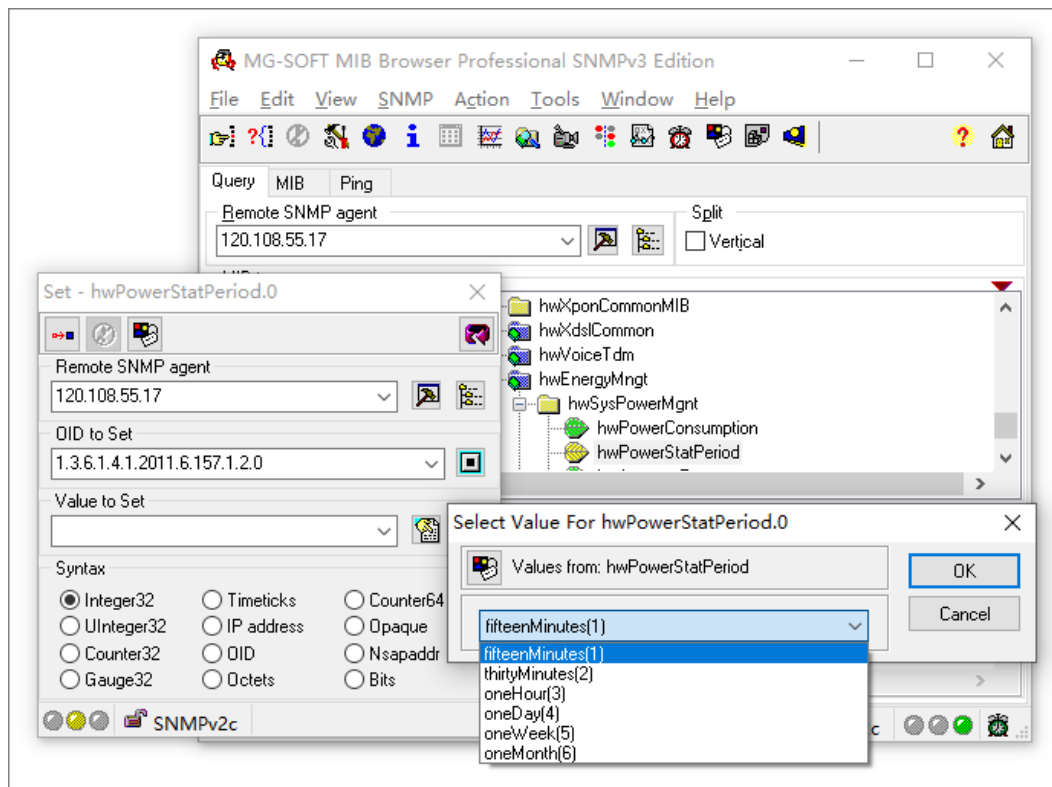
可以通过hwPowerStatPeriod节点查询和设置功耗数据统计周期。

节点	OID
hwPowerStatPeriod	1.3.6.1.4.1.2011.6.157.1.2

操作步骤

1. 在MIB树中查找对应的节点，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键**Ctrl+F**查找对应节点。
2. 对hwPowerStatPeriod节点执行**Set**操作，配置功耗数据统计周期。如图1-64所示。

图 1-64 通过 hwPowerStatPeriod 节点配置功耗数据统计周期



1.2.9 接口信息查询

通过ifTable表和hwTrunkIfTable表查询接口信息。

ifTable表包含了各接口的表项信息。每个表项提供适用于一种接口的管理信息。在ifTable表中查询ifDescr及对应的索引值ifIndex，然后使用ifIndex查询到对应物理接口和VLANIF接口的信息。该表的OID前缀为1.3.6.1.2.1.2.2.1。

hwTrunkIfTable表描述了Trunk的相关信息。在hwTrunkIfTable表中查询hwTrunkIfId及对应的索引值hwTrunkIndex，然后使用hwTrunkIndex查询到对应Trunk接口的信息。该表的OID前缀为1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.3.3.1。

说明

接口下通过**description**命令配置的接口描述信息，无法通过ifTable的节点查询。如果设备使能了LLDP，可以通过LLDP-MIB中lldpLocPortTable的lldpLocPortDesc节点获取，此节点的OID值为1.0.8802.1.1.2.1.3.7.1.4。

1.2.9.1 查询接口 Up/Down 信息

MIB 节点说明

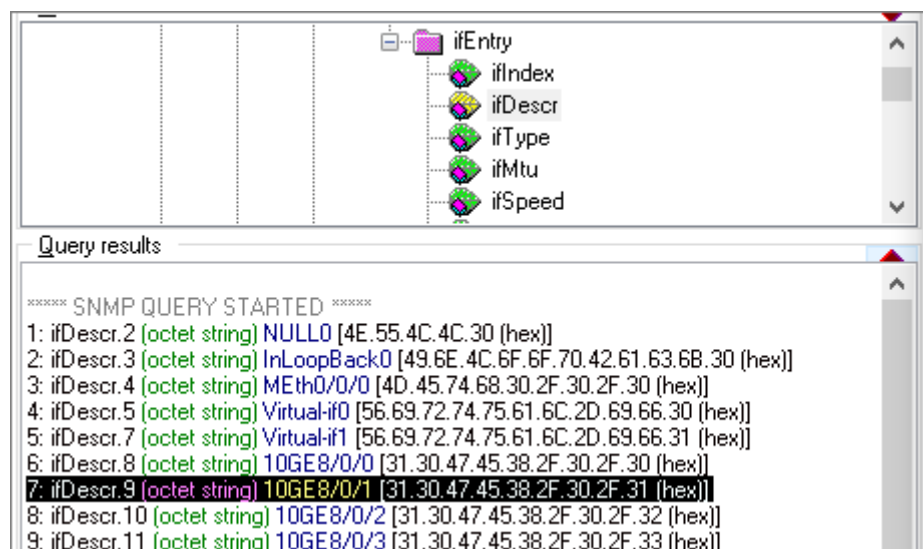
通过ifTable表中的ifAdminStatus和ifOperStatus可以获取所有接口的Up/Down信息，再通过ifIndex可以查询某一接口的Up/Down信息。

节点	OID
ifIndex	1.3.6.1.2.1.2.2.1.1
ifDescr	1.3.6.1.2.1.2.2.1.2
ifAdminStatus	1.3.6.1.2.1.2.2.1.7
ifOperStatus	1.3.6.1.2.1.2.2.1.8

操作步骤

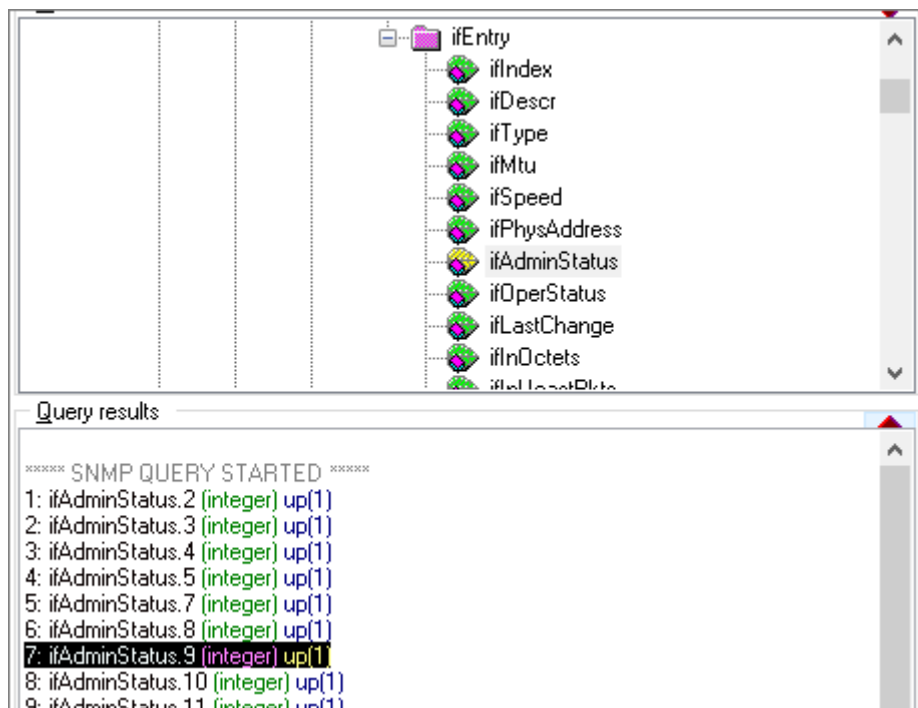
1. 在MIB树中查找对应的节点，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键**Ctrl+F**查找对应节点。
2. 在ifDescr节点执行**Walk**操作，查询实体索引值ifIndex。如图1-65所示，查询到接口10GE8/0/1的索引值为9。

图 1-65 获取接口与索引的对应关系



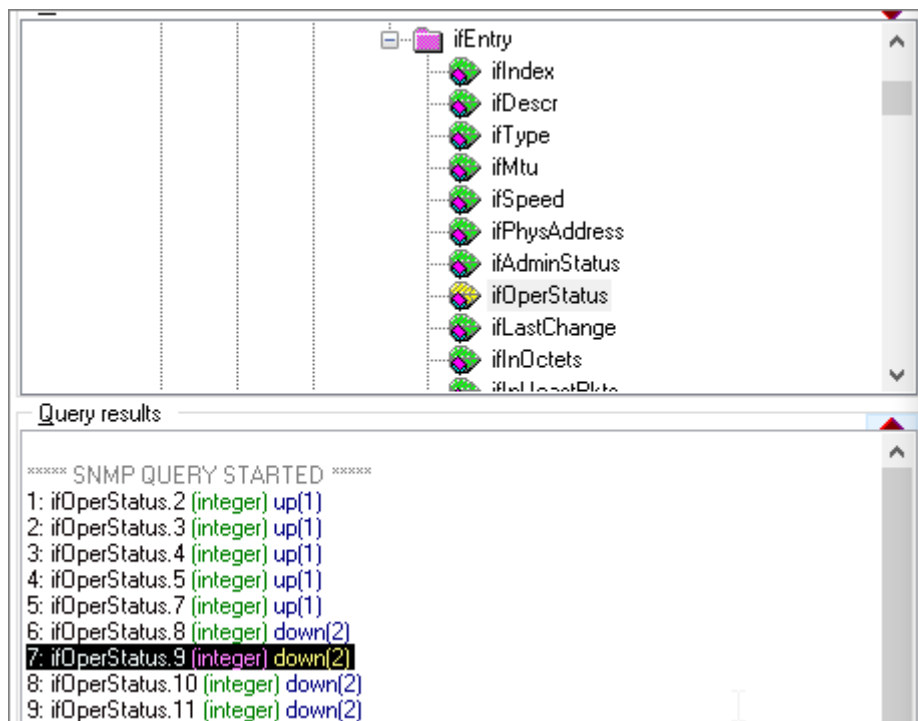
3. 在ifAdminStatus节点执行**Walk**操作，根据ifIndex的值查询到对应接口的理想物理状态。如图1-66所示，索引值为9的接口10GE8/0/1的理想物理状态为Up。

图 1-66 获取接口的理想物理状态



4. 在 ifOperStatus 节点执行 Walk 操作，根据 ifIndex 的值查询到对应接口的当前配置状态。如图 1-67 所示，索引值为 9 的接口 10GE8/0/1 的当前配置状态为 down。

图 1-67 获取接口的当前配置状态



- 索引值为 9 的接口 10GE8/0/1，其接口理想物理状态为 Up，当前配置状态为 Down，说明接口已配置命令 **undo shutdown**，但是物理状态由于接口未插网线等原因，还是处于 Down 状态。

 说明

对于二层物理接口，当前配置状态ifOperStatus均指定的是接口物理状态。用户如果希望查看协议状态，和当前配置状态ifOperStatus是一致的。

1.2.9.2 查询接口报文统计信息

MIB 节点说明

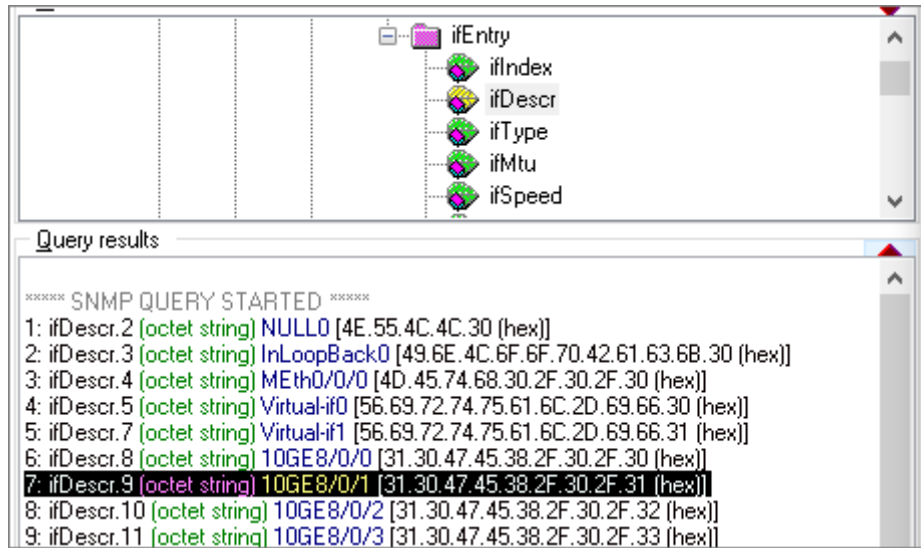
通过ifTable表中的如下节点可以获取所有接口入方向和出方向的报文统计信息，再通过ifIndex可以查询某一接口入方向和出方向通过的报文统计信息。

节点	OID
ifIndex	1.3.6.1.2.1.2.2.1.1
ifDescr	1.3.6.1.2.1.2.2.1.2
ifInOctets	1.3.6.1.2.1.2.2.1.10
ifInUcastPkts	1.3.6.1.2.1.2.2.1.11
ifInNUcastPkts	1.3.6.1.2.1.2.2.1.12
ifInDiscards	1.3.6.1.2.1.2.2.1.13
ifInErrors	1.3.6.1.2.1.2.2.1.14
ifOutOctets	1.3.6.1.2.1.2.2.1.16
ifOutUcastPkts	1.3.6.1.2.1.2.2.1.17
ifOutNUcastPkts	1.3.6.1.2.1.2.2.1.18
ifOutDiscards	1.3.6.1.2.1.2.2.1.19
ifOutErrors	1.3.6.1.2.1.2.2.1.20

操作步骤

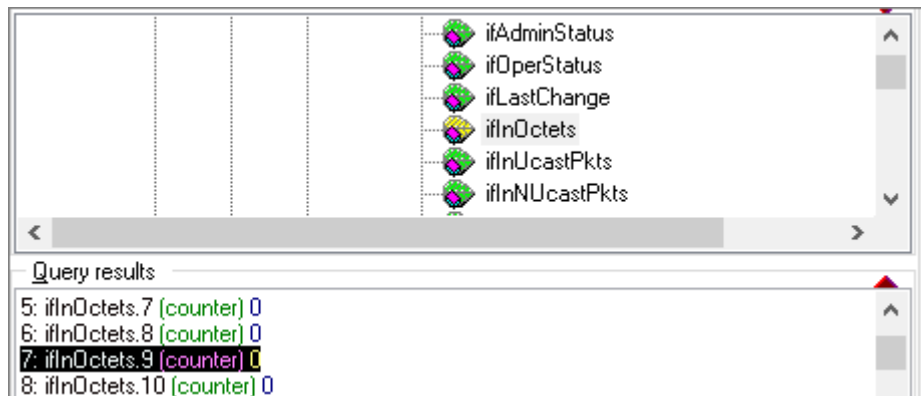
1. 在MIB树中查找对应的节点，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键Ctrl+F查找对应节点。
2. 在ifDescr节点执行Walk操作，查询实体索引值ifIndex。如图1-68所示，查询到接口10GE8/0/1的索引值为9。

图 1-68 获取接口与索引的对应关系



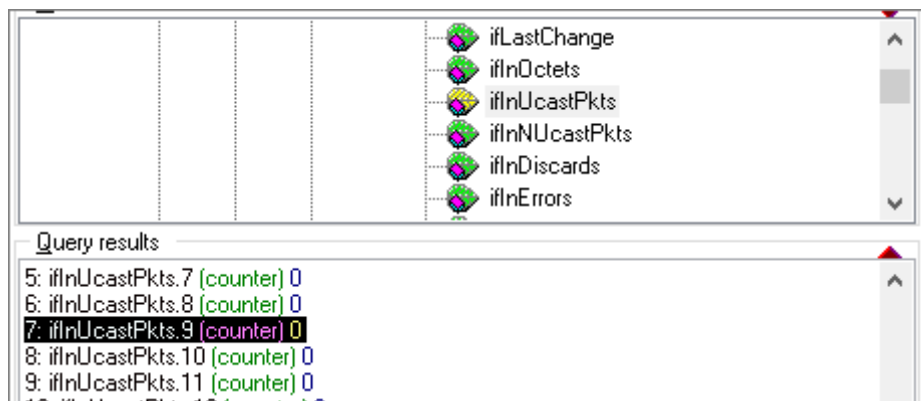
- 然后在ifInOctets和ifOutOctets节点执行**Walk**操作，根据ifIndex的值查询到对应接口的入方向和出方向报文的总字节数。如图1-69所示，索引值为9的接口10GE8/0/1，入方向通过的报文总字节数为0字节，出方向通过的报文总字节数为0。

图 1-69 入方向和出方向通过的报文总字节数



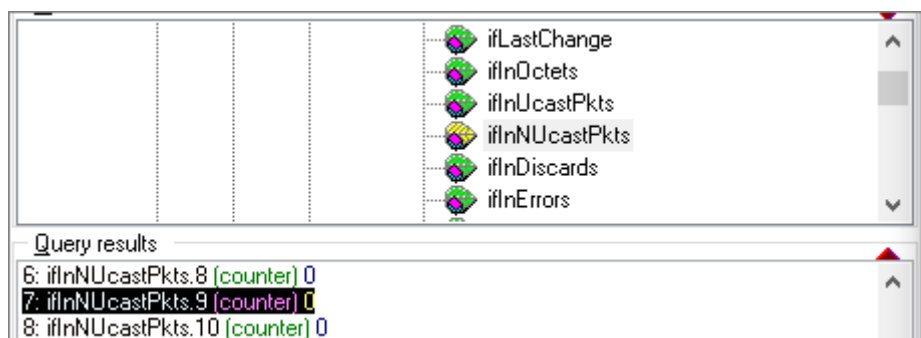
- 在ifInUcastPkts和ifOutUcastPkts节点执行**Walk**操作，根据ifIndex的值查询到对应接口的单播报文的个数。如图1-70所示，索引值为9的接口10GE8/0/1，入方向单播报文的个数为0个，出方向单播报文的个数为0个。

图 1-70 入方向和出方向单播报文的个数



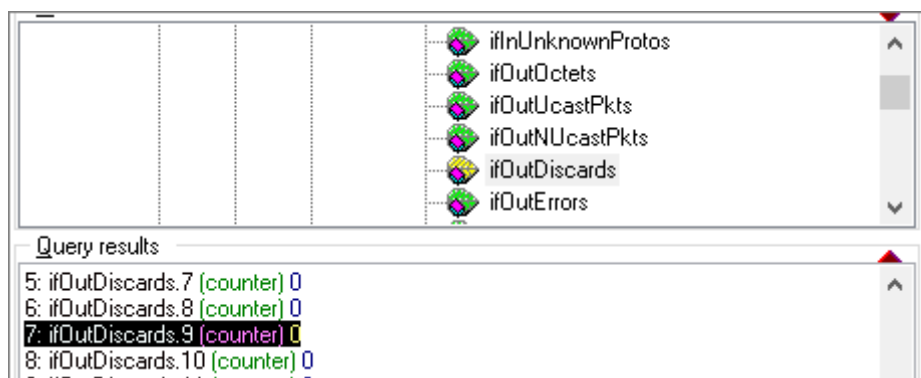
5. 在ifInNUcastPkts和ifOutNUcastPkts节点执行**Walk**操作，根据ifIndex的值查询到对应接口的非单播报文的个数。如图1-71所示，索引值为9的接口10GE8/0/1，入方向非单播报文的个数为0个，出方向非单播报文的个数为0个。

图 1-71 入方向和出方向非单播报文的个数



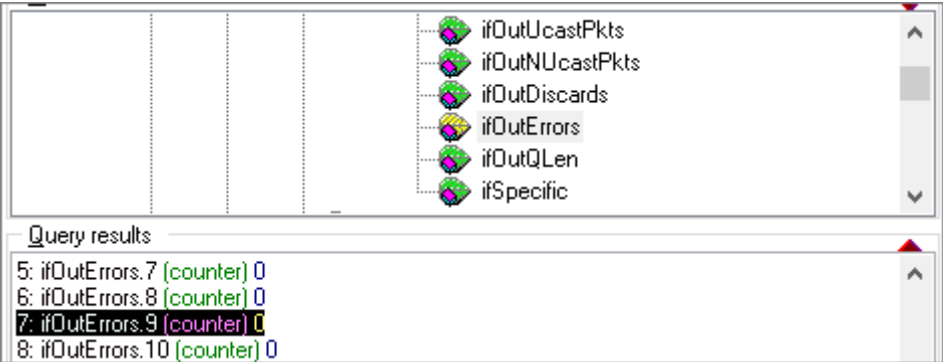
6. 在ifInDiscards和ifOutDiscards节点执行**Walk**操作，根据ifIndex的值查询到对应接口的报文丢弃信息。如图1-72所示，索引值为9的接口10GE8/0/1，入方向丢弃的报文为0个，出方向丢弃的报文为0个。

图 1-72 入方向和出方向丢弃的报文个数



7. 在ifInErrors和ifOutErrors节点执行**Walk**操作，根据ifIndex的值查询到对应接口的出错的报文个数。如图1-73所示，索引值为9的接口10GE8/0/1，入方向出错的报文个数为0个，出方向出错的报文个数为0个。

图 1-73 入方向和出方向出错的报文个数



1.2.9.3 查询接口的 MAC 地址

MIB 节点说明

通过ifTable表中的ifPhysAddress可以获取所有接口的MAC地址，再通过ifIndex可以查询某一接口的MAC地址。

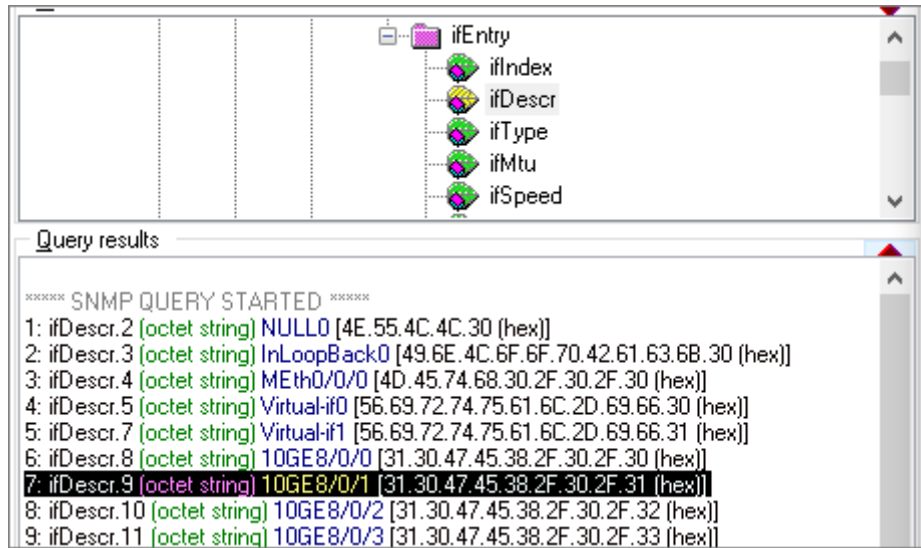
节点	OID
ifIndex	1.3.6.1.2.1.2.2.1.1
ifDescr	1.3.6.1.2.1.2.2.1.2
ifPhysAddress	1.3.6.1.2.1.2.2.1.6

操作步骤

查询物理接口的MAC地址

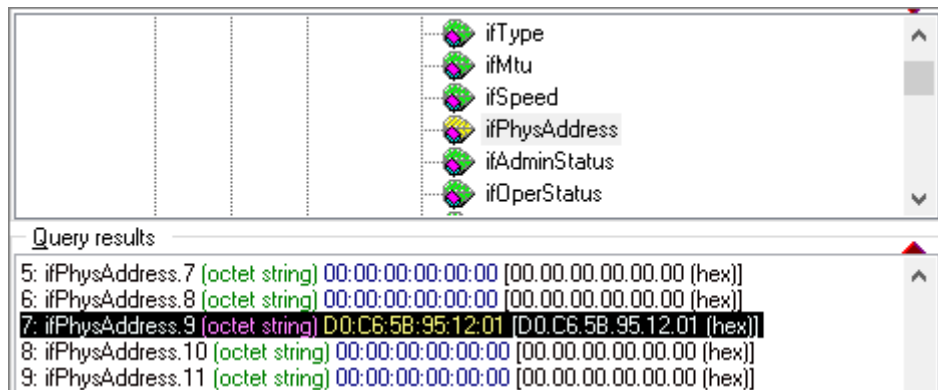
- 在MIB树中查找对应的节点，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键Ctrl+F查找对应节点。
- 在ifDescr节点执行Walk操作，查询实体索引值ifIndex。如图1-74所示，查询到接口10GE8/0/1的索引值为9。

图 1-74 获取接口与索引的对应关系



- 然后在ifPhysAddress节点执行Walk操作，根据ifIndex的值查询到对应接口的MAC地址。如图1-75所示，索引值为9的接口10GE8/0/1的MAC地址为D0:C6:5B:95:12:01。

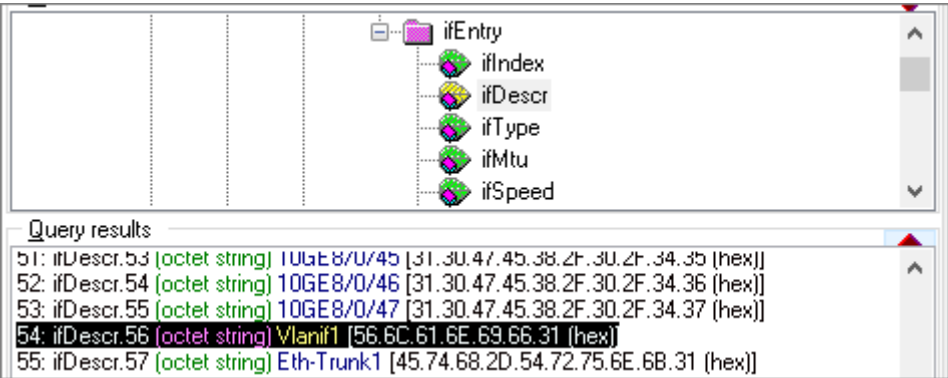
图 1-75 物理接口的 MAC 地址



查询VLANIF接口的MAC地址

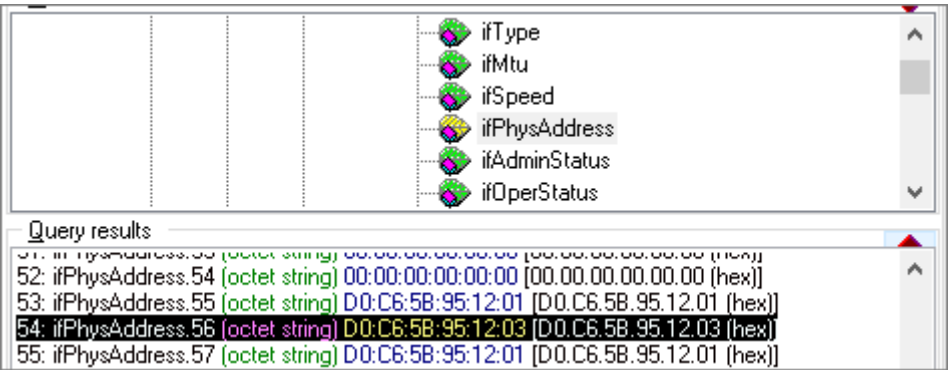
- 在MIB树中查找对应的节点，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键Ctrl+F查找对应节点。
- 在ifDescr节点执行Walk操作，查询实体索引值ifIndex。如图1-76所示，查询到接口Vlanif1的索引值为56。

图 1-76 获取 VLANIF 接口与索引的对应关系



3. 然后在ifPhysAddress节点执行Walk操作，根据ifIndex的值查询到对应接口的MAC地址。如图1-77所示，索引值为56的接口Vlanif1的MAC地址为D0:C6:5B:95:12:03。

图 1-77 VLANIF 接口的 MAC 地址



1.2.9.4 查询接口的速率信息

MIB 节点说明

通过ifTable表中的ifSpeed可以获取所有接口的速率信息，再通过ifIndex可以查询某一接口的速率信息。

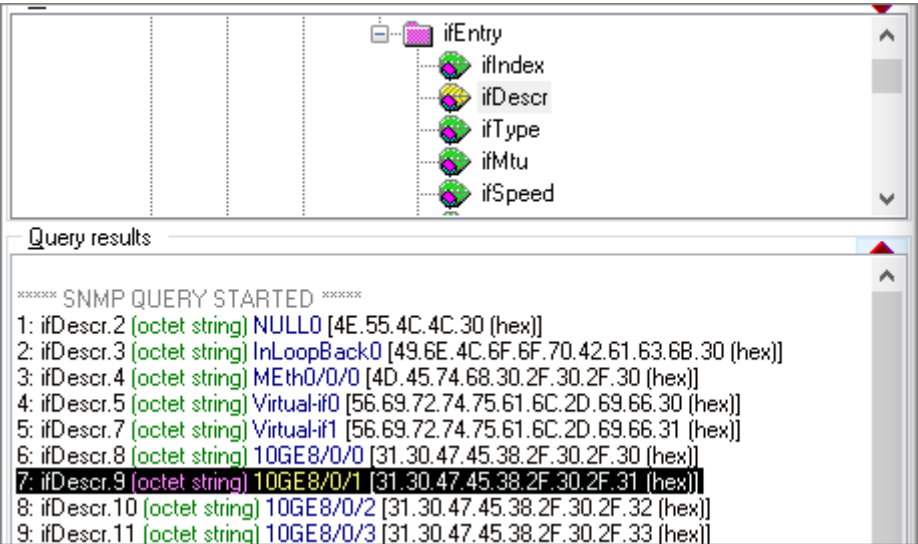
节点	OID
ifIndex	1.3.6.1.2.1.2.2.1.1
ifDescr	1.3.6.1.2.1.2.2.1.2
ifSpeed	1.3.6.1.2.1.2.2.1.5

操作步骤

1. 在MIB树中查找对应的节点，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键Ctrl+F查找对应节点。

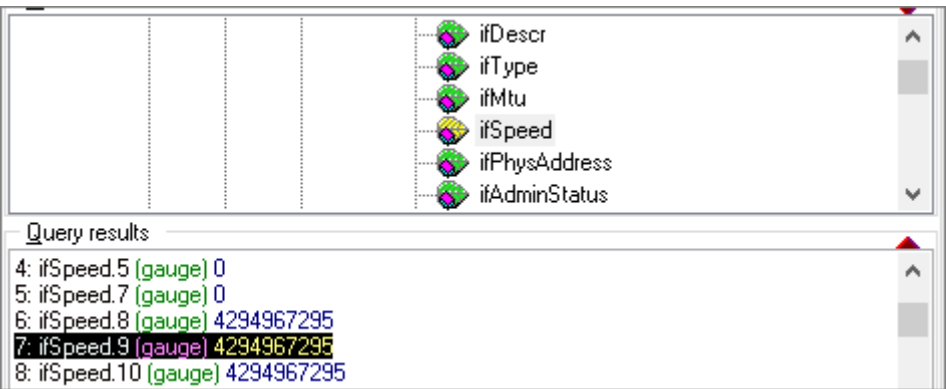
2. 在ifDescr节点执行Walk操作，查询实体索引值ifIndex。如图1-78所示，查询到接口10GE8/0/1的索引值为9。

图 1-78 获取接口与索引的对应关系



3. 然后在ifSpeed节点执行Walk操作，根据ifIndex的值查询到对应接口的速率值。如图1-79所示，索引值为9的接口10GE8/0/1，速率值为4294967295bit/s。

图 1-79 通过 ifSpeed 查询速率



1.2.9.5 查询 Trunk 接口的最小 Up 接口数

MIB 节点说明

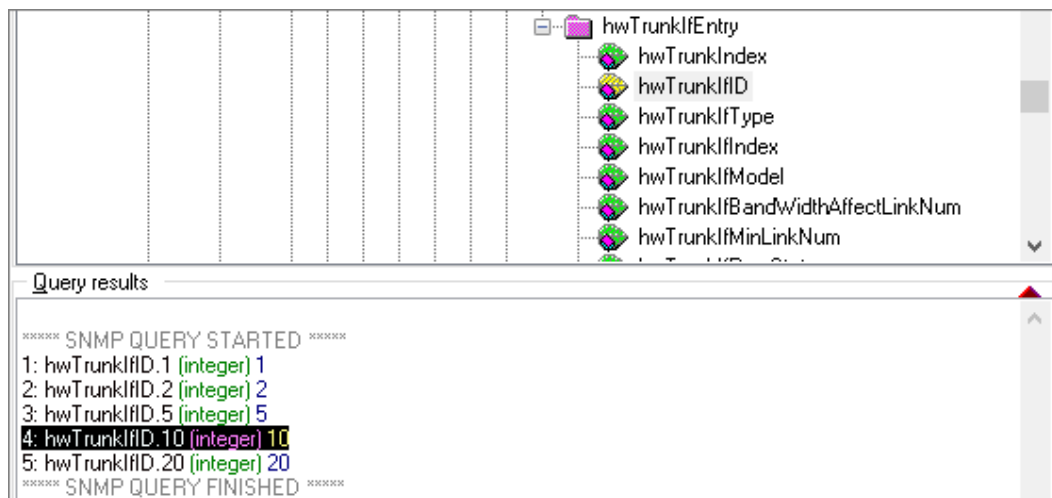
通过hwTrunkIfTable表中的hwTrunkIfMinLinkNum可以获取所有Trunk接口的最小Up接口数，再通过hwTrunkIndex可以查询某一Trunk接口的最小Up接口数。

节点	OID
hwTrunkIndex	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.3.3.1.1
hwTrunkIfID	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.3.3.1.2
hwTrunkIfMinLinkNum	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.1.3.3.1.7

操作步骤

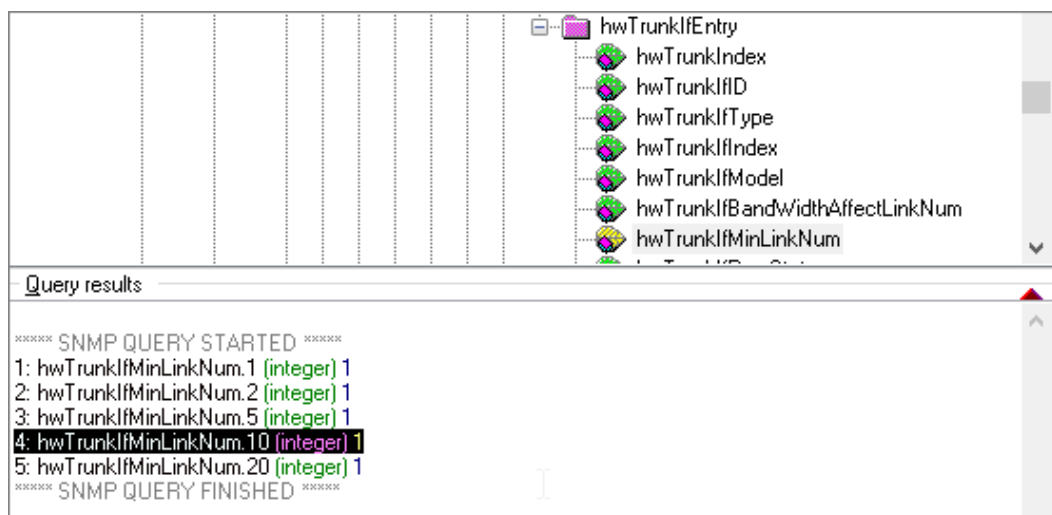
1. 在MIB树中查找对应的节点，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键Ctrl+F查找对应节点。
2. 在hwTrunkIfID节点执行Walk操作，查询实体索引值hwTrunkIndex。如图1-80所示，查询到接口Eth-Trunk10的索引值为10。

图 1-80 获取 Trunk 接口与索引的对应关系



3. 在hwTrunkIfMinLinkNum节点执行Walk操作，根据hwTrunkIndex的值查询对应Trunk接口的最小Up接口数。如图1-81所示，索引值为10的接口Eth-Trunk10的最小Up接口数为1。

图 1-81 Trunk 接口的最小 Up 接口数



1.2.10 LLDP 信息查询

1.2.10.1 LLDP 基本信息查询

LLDP-MIB主要提供了配置LLDP协议，查询收发LLDP报文统计信息，查询本地和远端设备信息等功能，同时该MIB还提供了特定事件向网管系统发送告警的功能。

1.2.10.1.1 查询 LLDP 配置信息

MIB 节点说明

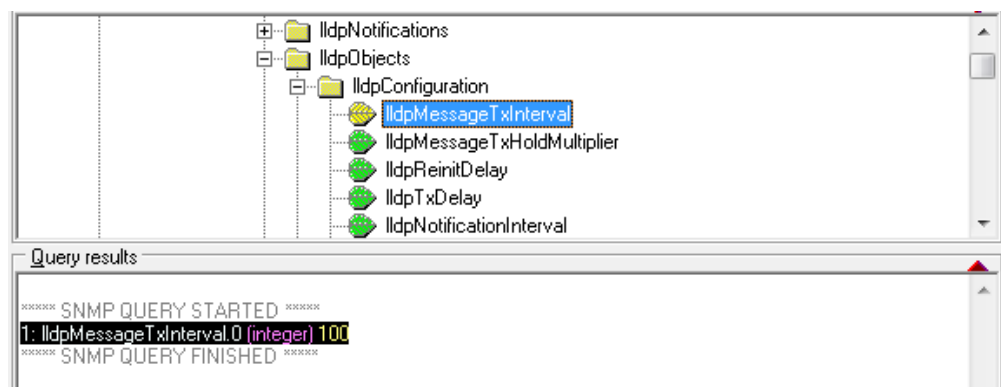
通过如下节点可以获取到LLDP本地配置的信息。

节点	OID
lldpMessageTxInterval	1.0.8802.1.1.2.1.1.1
lldpMessageTxHoldMultiplier	1.0.8802.1.1.2.1.1.2
lldpReinitDelay	1.0.8802.1.1.2.1.1.3
lldpTxDelay	1.0.8802.1.1.2.1.1.4
lldpNotificationInterval	1.0.8802.1.1.2.1.1.5

操作步骤

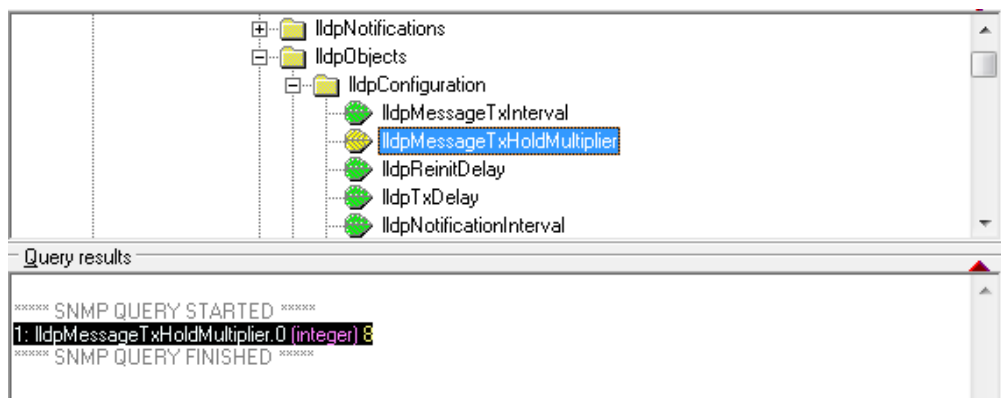
1. 在MIB树中查找对应的节点，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键**Ctrl+F**查找对应节点。
2. 在lldpMessageTxInterval节点执行**Walk**操作，查询LLDP报文的发送周期。如图1-82所示，查询到LLDP报文的发送周期为100。

图 1-82 获取 LLDP 报文的发送周期



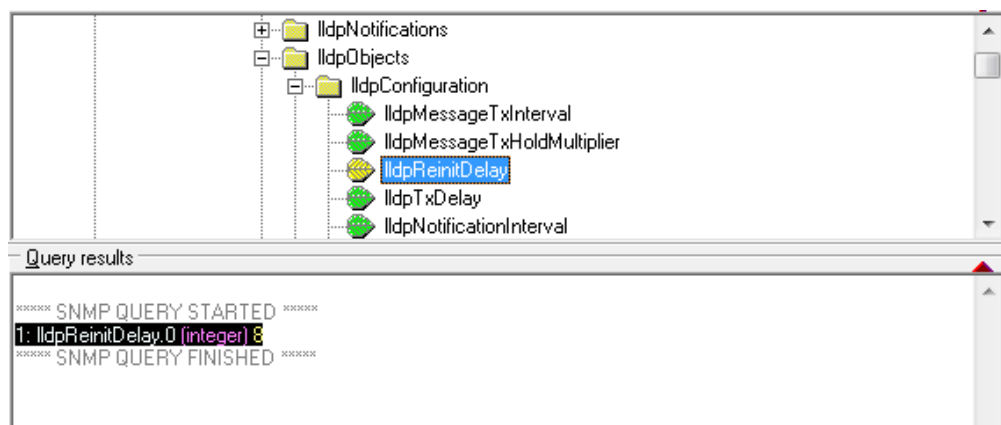
3. 在lldpMessageTxHoldMultiplier节点执行**Walk**操作，查询LLDP信息在邻居节点中保持的时间倍数。如图1-83所示，查询到LLDP信息在邻居节点中保持的时间倍数为8。

图 1-83 获取 LLDP 信息在邻居节点中保持的时间倍数



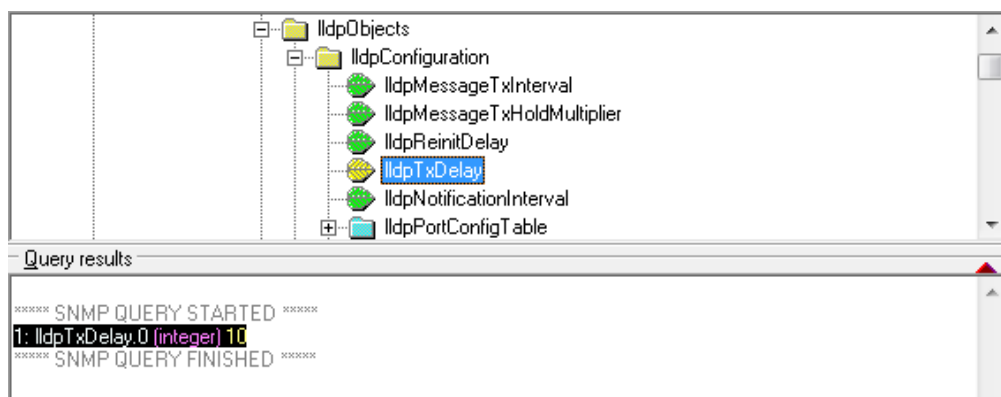
4. 在lldpReinitDelay节点执行Walk操作，查询LLDP功能初始化的延迟时间。如图1-84所示，查询到LLDP功能初始化的延迟时间为8。

图 1-84 获取 LLDP 功能初始化的延迟时间



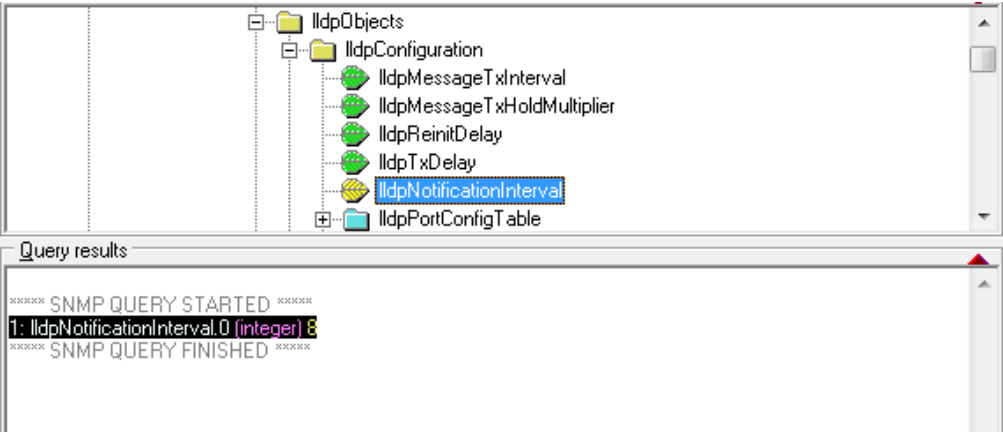
5. 在lldpTxDelay节点执行Walk操作，查询设备发送LLDP报文的延迟时间。如图1-85所示，查询到设备发送LLDP报文的延迟时间为10。

图 1-85 获取设备发送 LLDP 报文的延迟时间



6. 在lldpNotificationInterval节点执行Walk操作，查询设备向NMS发送邻居信息变化告警的延迟时间。如图1-86所示，查询到设备向NMS发送邻居信息变化告警的延迟时间为8。

图 1-86 获取设备向 NMS 发送邻居信息变化告警的延迟时间



1.2.10.1.2 查询 LLDP 远端设备信息

MIB 节点说明

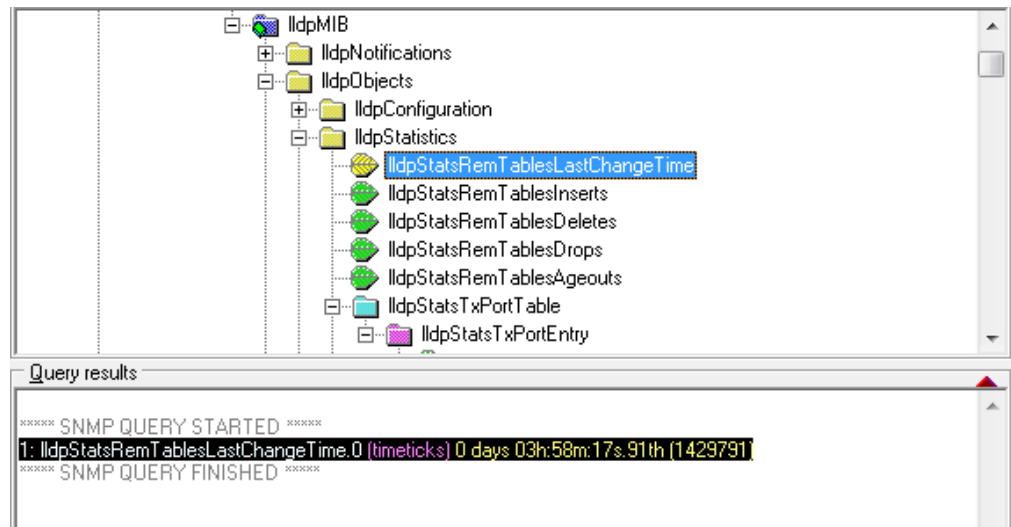
通过如下节点可以获取到LLDP远端设备的信息。

节点	OID
lldpStatsRemTablesLastChangeTime	1.0.8802.1.1.2.1.2.1
lldpStatsRemTablesInserts	1.0.8802.1.1.2.1.2.2
lldpStatsRemTablesAgeouts	1.0.8802.1.1.2.1.2.5

操作步骤

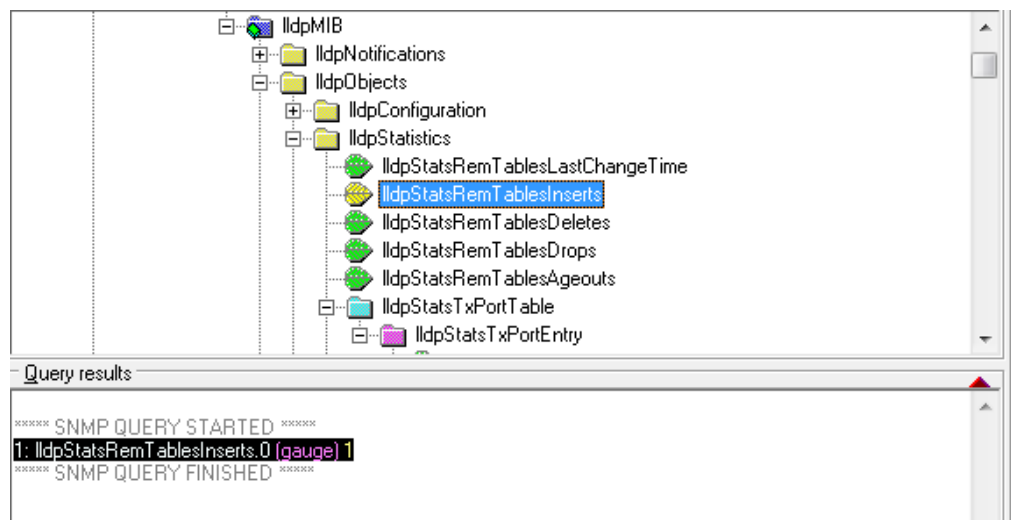
1. 在MIB树中查找对应的节点，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键Ctrl+F查找对应节点。
2. 在lldpStatsRemTablesLastChangeTime节点执行Walk操作，查询LLDP邻居节点信息最后更改的时间。如图1-87所示，查询到LLDP邻居节点信息最后更改的时间为0 days 03h:58m:17s.91th。

图 1-87 获取 LLDP 邻居节点信息最后更改的时间



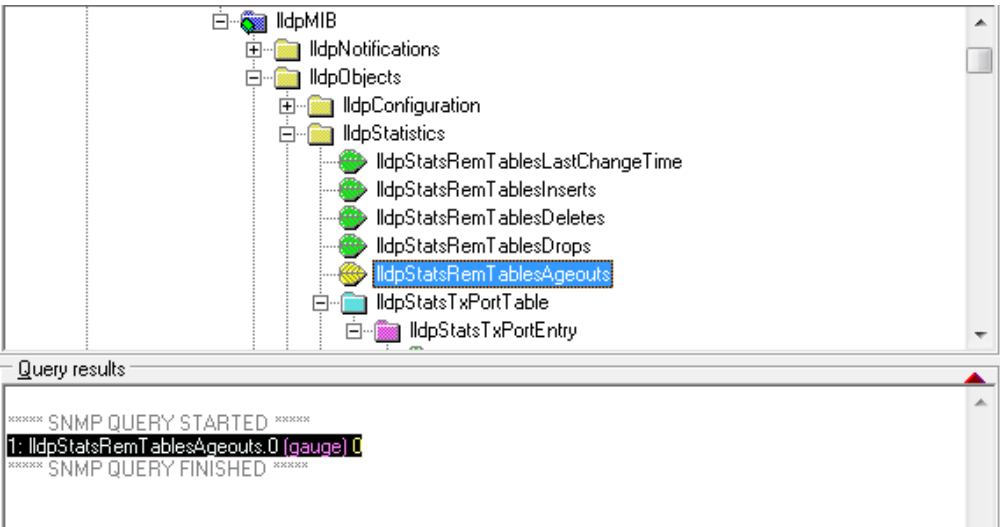
3. 在IldpStatsRemTablesInserts节点执行Walk操作，查询LLDP远端邻居节点增加数。如图1-88所示，查询到LLDP远端邻居节点增加数为1。

图 1-88 获取 LLDP 远端邻居节点增加数



4. 在IldpStatsRemTablesAgeouts节点执行Walk操作，查询LLDP因信息老化而被删除的远端邻居节点数。如图1-89所示，查询到LLDP因信息老化而被删除的远端邻居节点数为0。

图 1-89 获取 LLDP 因信息老化而被删除的远端邻居节点数



1.2.10.1.3 查询 LLDP 本地设备数据

MIB 节点说明

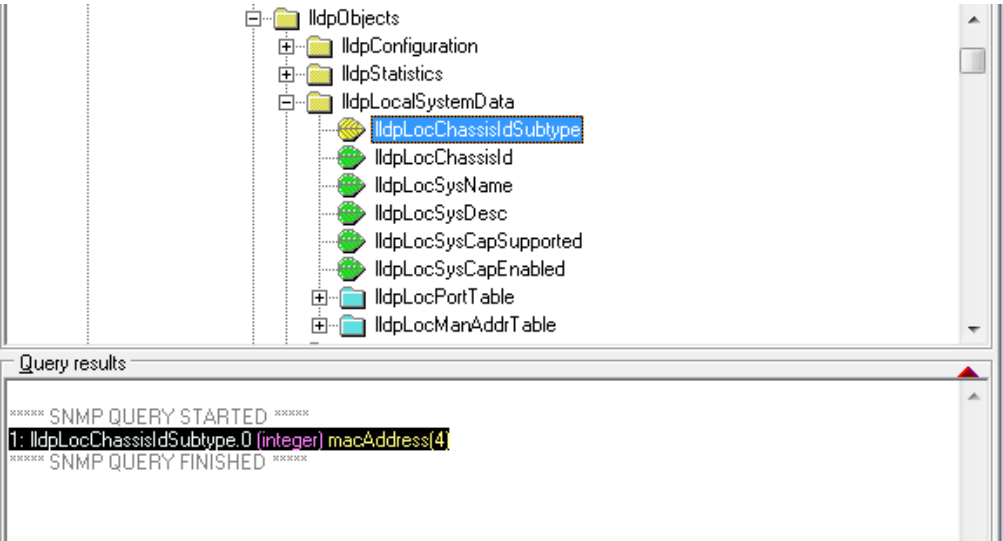
通过如下节点可以获取到LLDP本地设备数据。

节点	OID
lldpLocChassisIdSubtype	1.0.8802.1.1.2.1.3.1
lldpLocChassisId	1.0.8802.1.1.2.1.3.2
lldpLocPortId	1.0.8802.1.1.2.1.3.7.1.3

操作步骤

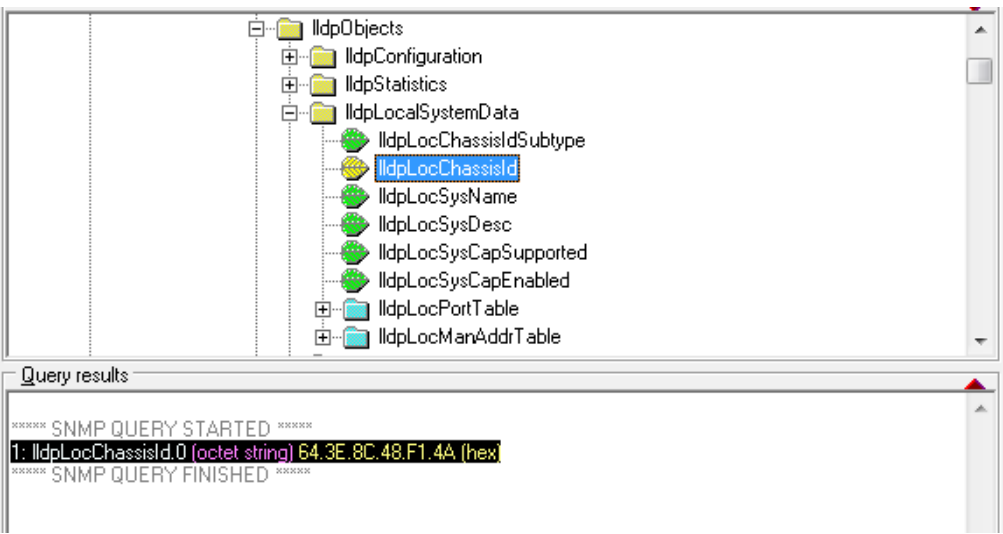
1. 在MIB树中查找对应的节点，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键**Ctrl+F**查找对应节点。
2. 在lldpLocChassisIdSubtype节点执行**Walk**操作，查询LLDP本端设备的ID子类型。如图1-90所示，查询到LLDP本端设备的ID子类型为macAddress。

图 1-90 获取 LLDP 本端设备的 ID 子类型



3. 在lldpLocChassisId节点执行Walk操作，查询LLDP本端设备的ID。如图1-91所示，查询到LLDP本端设备的ID为64.3E.8C.48.F1.4A。

图 1-91 获取 LLDP 本端设备的 ID



1.2.10.1.4 查询 LLDP 远端设备数据

MIB 节点说明

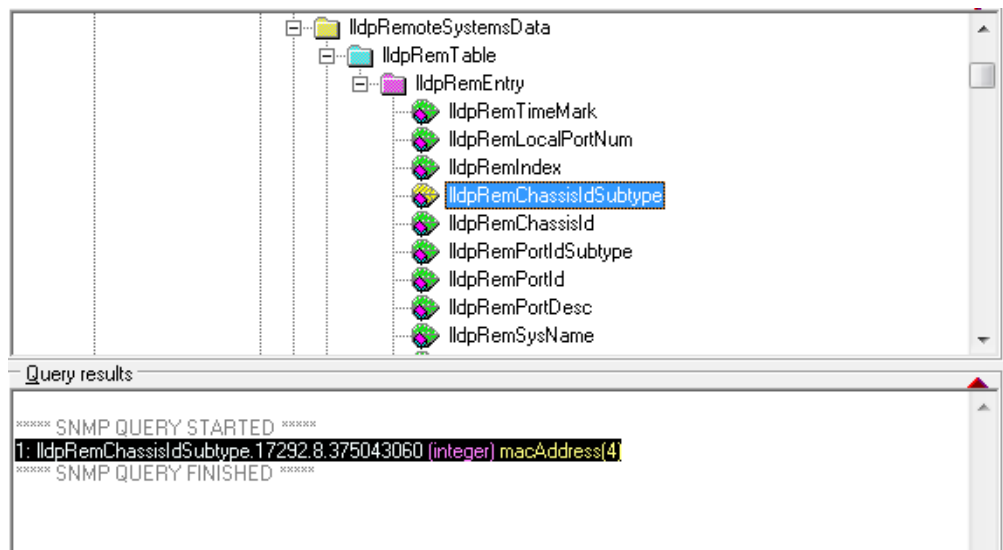
通过lldpRemTable表中的如下节点可以获取到LLDP远端设备数据。

节点	OID
lldpRemChassisIdSubtype	1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.4
lldpRemChassisId	1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.5
lldpRemSysName	1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.9

操作步骤

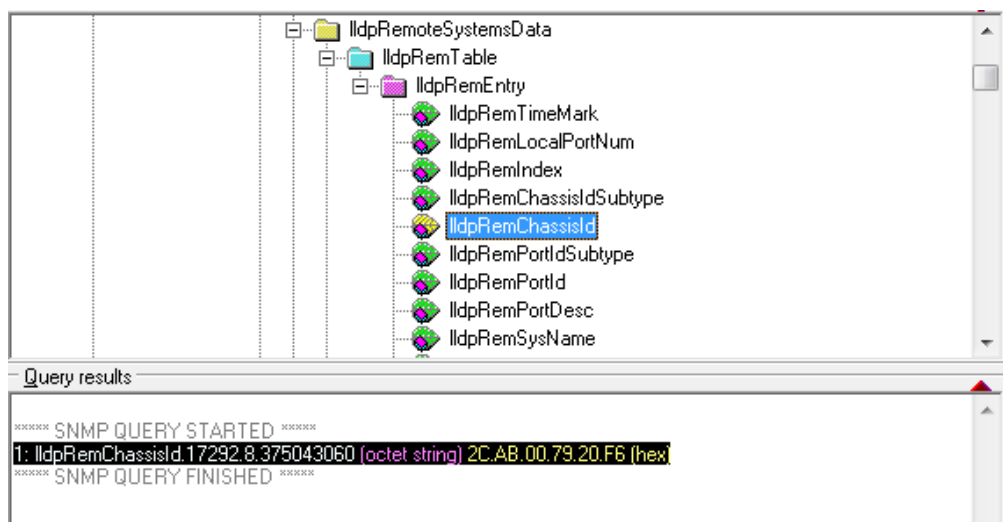
1. 在MIB树中查找对应的节点，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键**Ctrl+F**查找对应节点。
2. 在lldpRemChassisIdSubtype节点执行**Walk**操作，查询LLDP远端设备的端口ID的子类型。如图1-92所示，查询到LLDP远端设备的端口ID的子类型为macAddress。

图 1-92 获取 LLDP 远端设备的端口 ID 的子类型



3. 在lldpRemChassisId节点执行**Walk**操作，查询LLDP远端设备的端口ID。如图1-93所示，查询到LLDP远端设备的端口ID为2C.AB.00.79.20.F6。

图 1-93 获取 LLDP 远端设备的端口 ID



1.2.10.2 LLDP 扩展信息查询

1.2.10.2.1 查询 LLDP-EXT-DOT1-MIB 信息

MIB 节点说明

LLDP-EXT-DOT1-MIB主要提供了IEEE802.1组织定义TLV的功能，包括DOT1组织定义TLV的发布使能配置，以及本地和远端端口VLAN、VLAN名称、协议VLAN、协议类型等参数的查询。根节点OID为1.0.8802.1.1.2.1.5.32962，详细描述请参见LLDP-EXT-DOT1-MIB。

通过如下节点能够获取到DOT1组织定义的扩展LLDP信息。

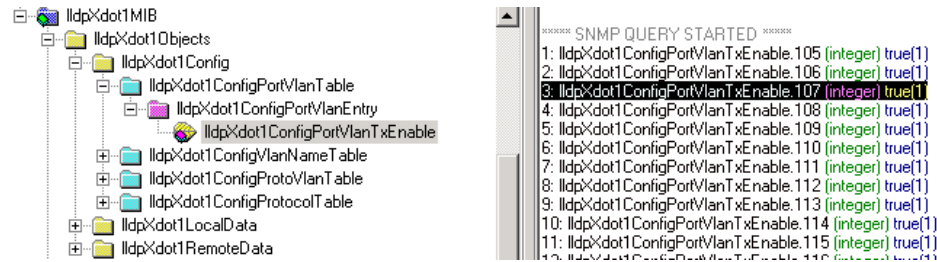
表 1-7 MIB 节点说明

节点	OID
lldpXdot1ConfigPortVlanTxEnable	1.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.1.1.1.1
lldpXdot1LocPortVlanId	1.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.2.1.1.1
lldpXdot1RemPortVlanId	1.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.3.1.1.1

操作步骤

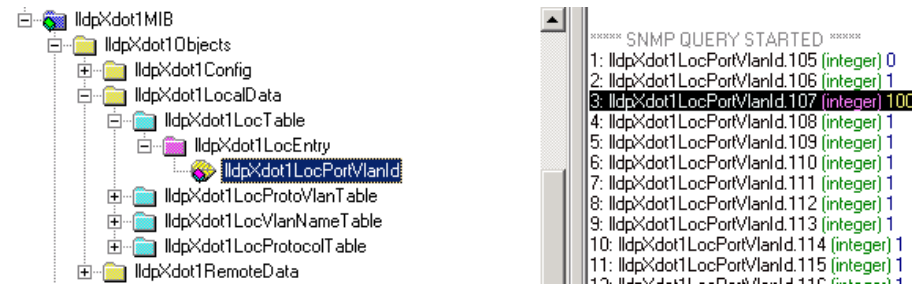
1. 在MIB树中查找对应的节点，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键**Ctrl+F**查找对应节点。
2. 在lldpXdot1ConfigPortVlanTxEnable节点执行**Walk**操作，查询LLDP本地IEEE 802.1组织定义的TLV发送使能状态。如[查询LLDP本地IEEE 802.1组织定义的TLV发送使能状态](#)所示，查询到LLDP本地IEEE 802.1组织定义的TLV发送使能状态为true。

图 1-94 查询 LLDP 本地 IEEE 802.1 组织定义的 TLV 发送使能状态



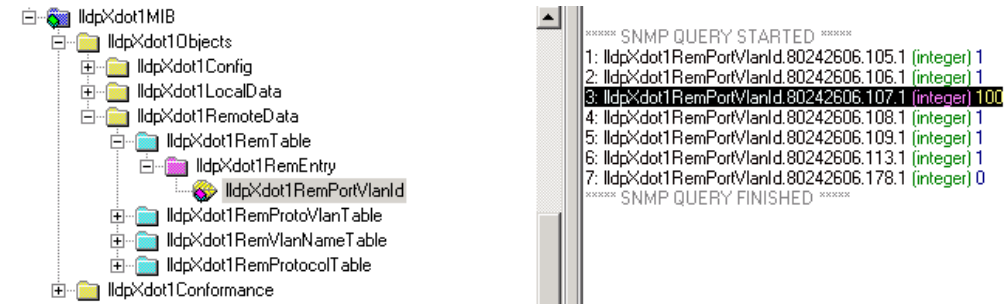
3. 在lldpXdot1LocPortVlanId节点执行**Walk**操作，查询LLDP本地端口 VLAN ID。如[获取LLDP本地端口的VLAN ID](#)所示，查询到LLDP本地端口的VLAN ID为100。

图 1-95 获取 LLDP 本地端口的 VLAN ID



- 在lldpXdot1RemPortVlanId节点执行Walk操作，查询LLDP远端端口的VLAN ID。如图 获取LLDP远端端口的VLAN ID所示，查询到LLDP远端端口的VLAN ID为100。

图 1-96 获取 LLDP 远端端口的 VLAN ID



1.2.10.2.2 查询 LLDP-EXT-DOT3-MIB 信息

MIB 节点说明

LLDP-EXT-DOT3-MIB主要提供了IEEE802.3组织定义TLV的功能，包括DOT3组织定义TLV的发布使能配置，以及本地和远端自协商能力、供电能力、端口链路聚合、最大帧长等参数的查询。根节点为1.0.8802.1.1.2.1.5.4623，详细描述请参见LLDP-EXT-DOT3-MIB。

通过如下节点能够获取到DOT3组织定义的扩展LLDP信息。

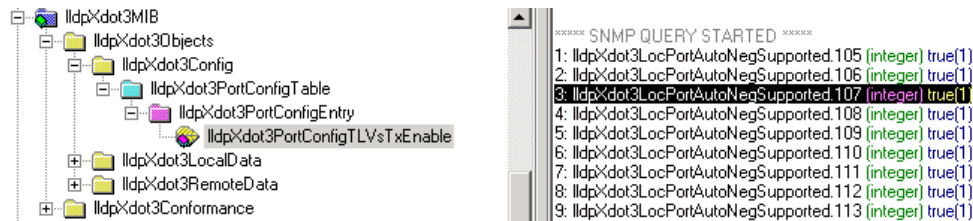
表 1-8 MIB 节点说明

节点	OID
lldpXdot3PortConfigTLVsTxEnable	1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.1.1.1.1
lldpXdot3LocPortAutoNegSupported	1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.1.1.1
lldpXdot3RemPortAutoNegSupported	1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.3.1.1.1

操作步骤

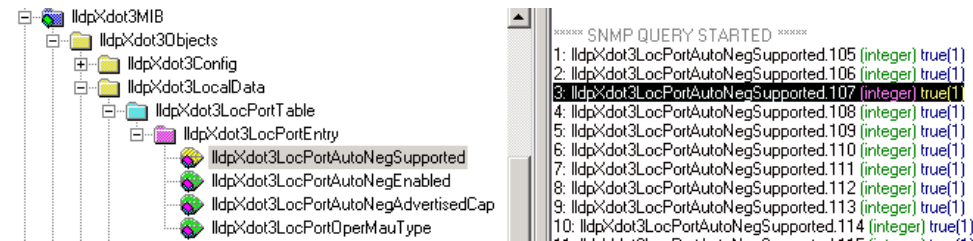
- 在MIB树中查找对应的节点，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键Ctrl+F查找对应节点。
- 在lldpXdot3PortConfigTLVsTxEnable节点执行Walk操作，查询LLDP本地IEEE 802.3组织定义的TLV发送使能状态。如图 获取LLDP本地IEEE 802.3组织定义的TLV发送使能状态所示，查询到LLDP本地IEEE 802.3组织定义的TLV发送使能状态为true。

图 1-97 获取 LLDP 本地 IEEE 802.3 组织定义的 TLV 发送使能状态



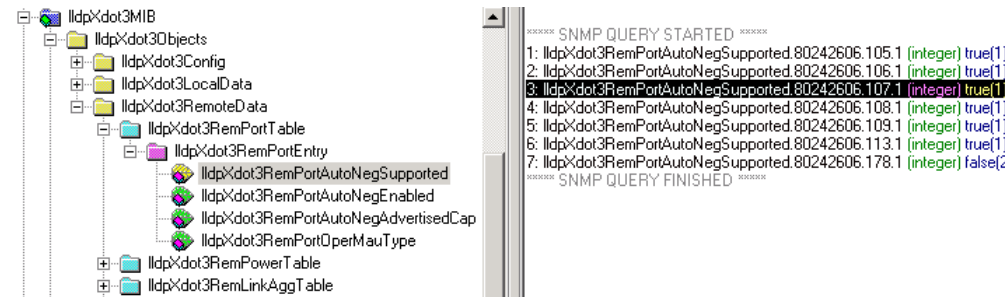
- 在lldpXdot3LocPortAutoNegSupported节点执行Walk操作，查询LLDP本地端口是否支持端口速率自动协商。如图 获取LLDP本地端口是否支持端口速率自动协商 所示，查询到LLDP本地端口支持端口速率自动协商。

图 1-98 获取 LLDP 本地端口是否支持端口速率自动协商



- 在lldpXdot3RemPortAutoNegSupported节点执行Walk操作，查询LLDP远端端口是否支持端口速率自动协商。如图 获取LLDP远端端口是否支持端口速率自动协商 所示，查询到LLDP远端端口支持端口速率自动协商。

图 1-99 获取 LLDP 远端端口是否支持端口速率自动协商



1.2.10.3 LLDP 华为 MIB 信息查询

1.2.10.3.1 查询 HUAWEI-LLDP-MIB 信息

MIB 节点说明

通过如下节点可以获取到HUAWEI自定义的扩展LLDP信息。

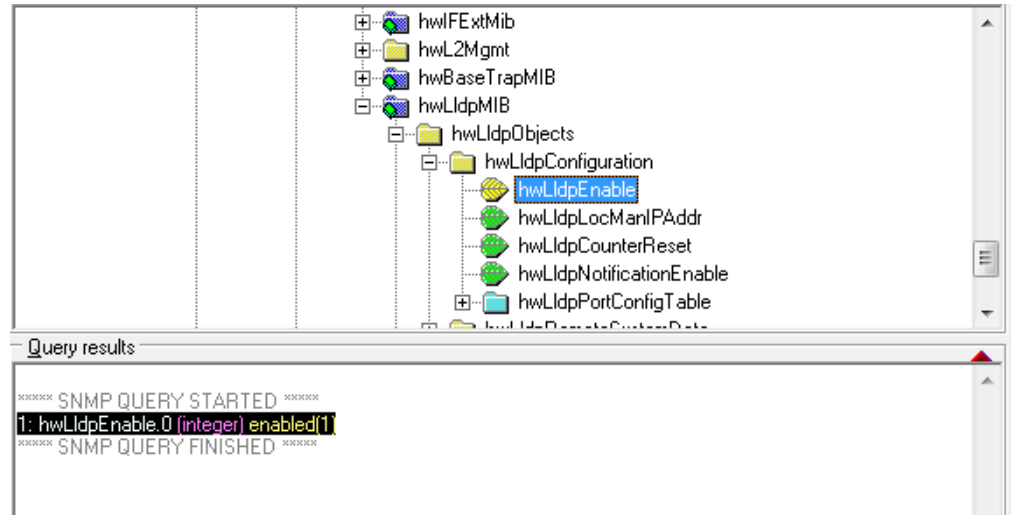
节点	OID
hwLldpEnable	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.1.1.1
hwLldpLocManIPAddr	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.1.1.2
hwLldpNotificationEnable	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.1.1.4

操作步骤

- 在MIB树中查找对应的节点，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键Ctrl+F查找对应节点。

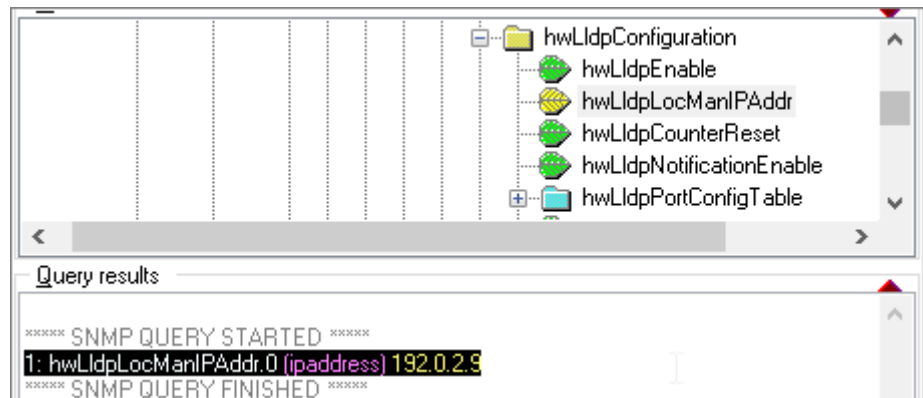
2. 在hwLldpEnable节点执行Walk操作，查询LLDP全局使能/去使能LLDP配置。如图1-100所示，查询到LLDP全局开关状态为已开启。

图 1-100 获取 LLDP 全局使能/去使能 LLDP 配置



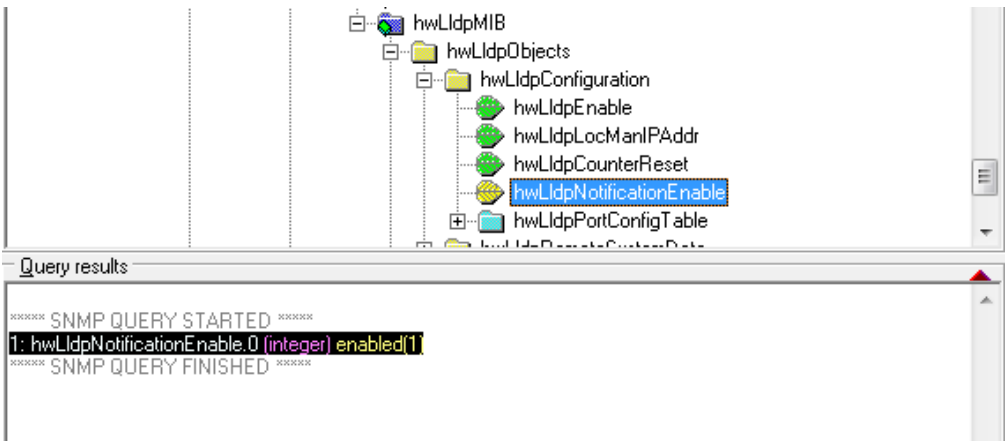
3. 在hwLldpLocManIPAddr节点执行Walk操作，查询LLDP本地管理IP地址。如图1-101所示，查询到LLDP本地管理IP地址为192.0.2.9。

图 1-101 获取 LLDP 本地管理 IP 地址



4. 在hwLldpNotificationEnable节点执行Walk操作，查询LLDP全局告警开关状态。如图1-102所示，查询到LLDP全局告警开关状态为已开启。

图 1-102 获取 LLDP 全局告警开关状态



1.2.11 RMON 信息查询

1.2.11.1 查询 RMON 以太网统计表信息

MIB 节点说明

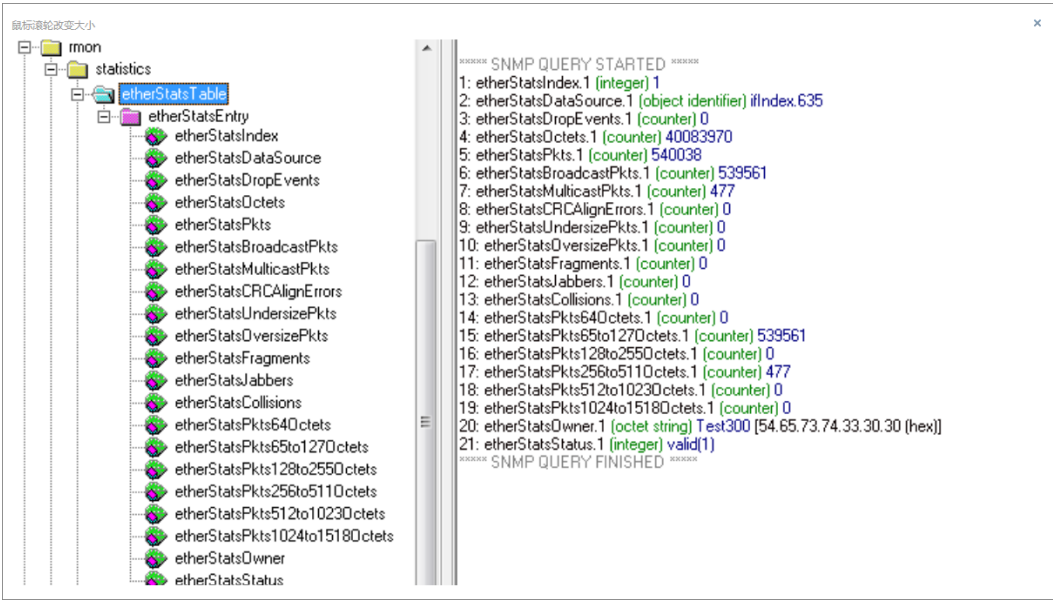
通过如下节点可以查询RMON以太网统计表信息。通过查询RMON以太网统计表信息，可以统计以太网各种类型数据报文的分布。统计对象包括网络冲突数、CRC校验错误报文数、过小（或超大）的数据报文数、多播报文数、接收字节数、接收报文数等数据。

节点	OID
etherStatsIndex	1.3.6.1.2.1.16.1.1.1

操作步骤

1. 在MIB树中查找对应的节点，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键Ctrl+F查找对应节点。
2. 在etherStatsTable节点执行Walk操作，查询RMON以太网统计表信息，如图1所示。

图 1-103 查询 RMON 以太网统计表信息



1.2.11.2 查询 RMON 历史控制表信息

MIB 节点说明

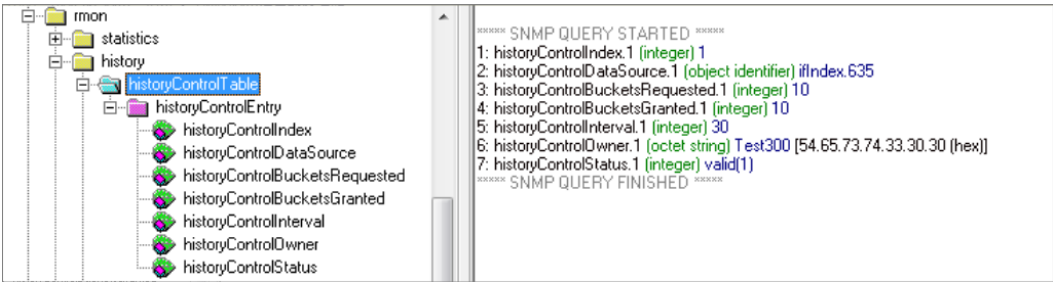
通过查询RMON历史控制表信息，可以获取采样间隔时间等控制数据。

节点	OID
historyControlIndex	1.3.6.1.2.1.16.2.1.1

操作步骤

- 在MIB树中查找对应的节点，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键Ctrl+F查找对应节点。
- 在historyControlTable节点执行Walk操作，查询RMON历史控制表信息，如图1所示。

图 1-104 查询 RMON 历史控制表信息



1.2.11.3 查询 RMON 以太网历史表信息

MIB 节点说明

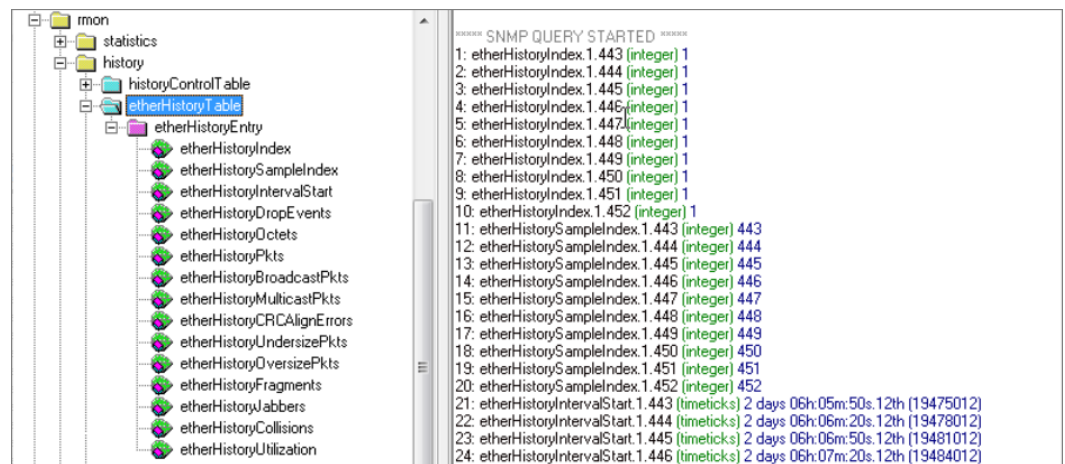
通过查询RMON以太网历史表信息，可以获取接口周期性统计的历史数据。

节点	OID
etherHistoryIndex	1.3.6.1.2.1.16.2.2.1
etherHistorySampleIndex	1.3.6.1.2.1.16.2.2.1

操作步骤

1. 在MIB树中查找对应的节点，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键**Ctrl+F**查找对应节点。
2. 在etherHistoryTable节点执行**Walk**操作，查询RMON以太网历史表信息，如图1所示。

图 1-105 查询 RMON 以太网历史表信息



1.2.11.4 查询 RMON 告警表信息

MIB 节点说明

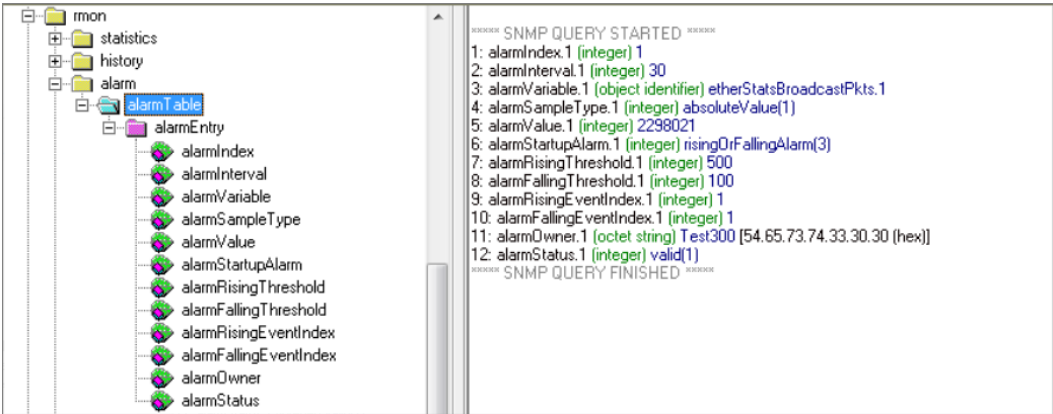
通过查询RMON告警表信息，可以获取告警变量、采样间隔、阈值、触发告警的条件、最后一次采样值等数据。

节点	OID
alarmInde	1.3.6.1.2.1.16.3.1.1

操作步骤

1. 在MIB树中查找对应的节点，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键**Ctrl+F**查找对应节点。
2. 在alarmTable节点执行**Walk**操作，查询RMON告警表信息，如图1所示。

图 1-106 查询 RMON 告警表信息



1.2.11.5 查询 RMON 事件表信息

MIB 节点说明

通过查询RMON事件表信息，可以获取事件描述、事件是否引发Trap、最近一次事件发生的时间等数据。

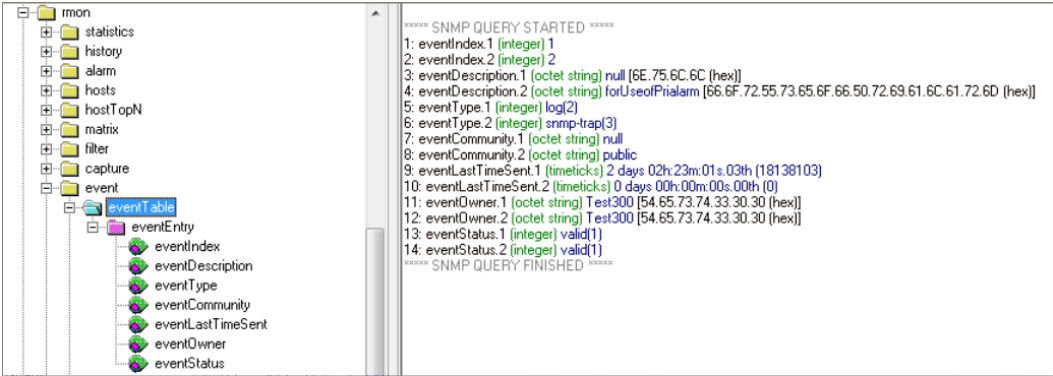
表索引是eventIndex，OID前缀为 1.3.6.1.2.1.16.9.1.1。

节点	OID
eventIndex	1.3.6.1.2.1.16.9.1.1

操作步骤

1. 在MIB树中查找对应的节点，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键**Ctrl+F**查找对应节点。
2. 在eventTable节点执行**Walk**操作，查询RMON事件表信息，如图1所示。

图 1-107 查询 RMON 事件表信息



1.2.11.6 查询 RMON 日志表信息

MIB 节点说明

通过查询RMON日志表信息，可以获取事件的索引、事件产生日志的时刻、事件的描述等数据。

节点	OID
logEventIndex	1.3.6.1.2.1.16.9.2.1
logIndex	1.3.6.1.2.1.16.9.2.1

操作步骤

1. 在MIB树中查找对应的节点，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键**Ctrl+F**查找对应节点。
2. 在logTable节点执行**Walk**操作，查询RMON日志表信息，如图1所示。

图 1-108 查询 RMON 日志表信息



1.2.12 MAC 地址表查询

1.2.12.1 查询 MAC 地址和接口的对应关系

MIB 节点说明

dot1dTpFdbTable表描述了当前设备上存在的MAC地址表项。其中dot1dTpFdbAddress节点描述了MAC地址，dot1dTpFdbPort节点描述了MAC地址对应的端口号。

dot1dBasePortIfIndex节点描述了端口号和接口索引的对应关系。ifName节点描述了接口索引和接口名的对应关系。

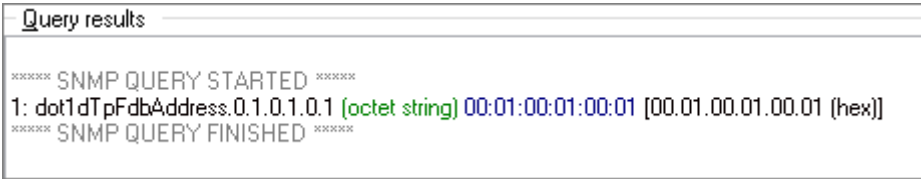
表 1-9 MIB 节点说明

节点	OID
dot1dTpFdbAddress	1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1
dot1dTpFdbPort	1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2
dot1dBasePortIfIndex	1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2
ifName	1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1

操作步骤

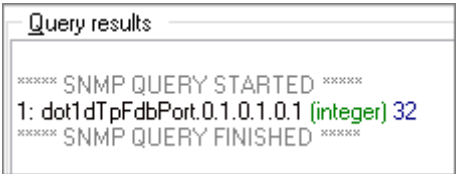
1. 在MIB树中查找对应的节点，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键**Ctrl+F**查找对应节点。
2. 通过dot1dTpFdbAddress查询设备上存在的MAC地址表项。
图1所示为查询结果，表明当前设备存在一条MAC地址表项。其中0.1.0.1.0.1是MAC地址00:01:00:01:00:01的十进制显示。

图 1-109 dot1dTpFdbAddress 节点查询结果



3. 通过dot1dTpFdbPort查询MAC地址对应的端口号。
图2显示了设备上一条MAC地址表项对应的端口号。其中0.1.0.1.0.1对应的端口号是32。

图 1-110 dot1dTpFdbPort 节点查询结果



4. 通过dot1dBasePortIfIndex查询MAC地址对应接口的索引。
图3所示为查询结果。其中端口号32对应的接口索引是35。

图 1-111 dot1dBasePortIfIndex 节点查询结果

Query results	
***** SNMP QUERY STARTED *****	
1: dot1dBasePortIfIndex.2	(integer) 5 [5]
2: dot1dBasePortIfIndex.3	(integer) 6 [6]
3: dot1dBasePortIfIndex.4	(integer) 7 [7]
4: dot1dBasePortIfIndex.5	(integer) 8 [8]
5: dot1dBasePortIfIndex.6	(integer) 9 [9]
6: dot1dBasePortIfIndex.7	(integer) 10 [10]
7: dot1dBasePortIfIndex.8	(integer) 11 [11]
8: dot1dBasePortIfIndex.9	(integer) 12 [12]
9: dot1dBasePortIfIndex.10	(integer) 13 [13]
10: dot1dBasePortIfIndex.11	(integer) 14 [14]
11: dot1dBasePortIfIndex.12	(integer) 15 [15]
12: dot1dBasePortIfIndex.13	(integer) 16 [16]
13: dot1dBasePortIfIndex.14	(integer) 17 [17]
14: dot1dBasePortIfIndex.15	(integer) 18 [18]
15: dot1dBasePortIfIndex.16	(integer) 19 [19]
16: dot1dBasePortIfIndex.17	(integer) 20 [20]
17: dot1dBasePortIfIndex.18	(integer) 21 [21]
18: dot1dBasePortIfIndex.19	(integer) 22 [22]
19: dot1dBasePortIfIndex.20	(integer) 23 [23]
20: dot1dBasePortIfIndex.21	(integer) 24 [24]
21: dot1dBasePortIfIndex.22	(integer) 25 [25]
22: dot1dBasePortIfIndex.23	(integer) 26 [26]
23: dot1dBasePortIfIndex.24	(integer) 27 [27]
24: dot1dBasePortIfIndex.25	(integer) 28 [28]
25: dot1dBasePortIfIndex.26	(integer) 29 [29]
26: dot1dBasePortIfIndex.27	(integer) 30 [30]
27: dot1dBasePortIfIndex.28	(integer) 31 [31]
28: dot1dBasePortIfIndex.29	(integer) 32 [32]
29: dot1dBasePortIfIndex.30	(integer) 33 [33]
30: dot1dBasePortIfIndex.31	(integer) 34 [34]
31: dot1dBasePortIfIndex.32	(integer) 35 [35]
32: dot1dBasePortIfIndex.33	(integer) 36 [36]
33: dot1dBasePortIfIndex.34	(integer) 37 [37]
34: dot1dBasePortIfIndex.35	(integer) 38 [38]

5. 通过ifName查询接口索引对应的接口名称。

图4所示为查询结果，其中接口索引35对应的接口为10GE1/0/30，即MAC地址00:01:00:01:00:01对应的出接口为10GE1/0/30。

图 1-112 ifName 节点查询结果

Query results	
***** SNMP QUERY STARTED *****	
1: ifName.2 (octet string)	NULL0 [4E.55.4C.4C.30 (hex)]
2: ifName.3 (octet string)	InLoopBack0 [49.6E.4C.6F.6F.70.42.61.63.6B.30 (hex)]
3: ifName.4 (octet string)	MEth0/0/0 [4D.45.74.68.30.2F.30.2F.30 (hex)]
4: ifName.5 (octet string)	10GE1/0/0 [31.30.47.45.31.2F.30.2F.30 (hex)]
5: ifName.6 (octet string)	10GE1/0/1 [31.30.47.45.31.2F.30.2F.31 (hex)]
6: ifName.7 (octet string)	10GE1/0/2 [31.30.47.45.31.2F.30.2F.32 (hex)]
7: ifName.8 (octet string)	10GE1/0/3 [31.30.47.45.31.2F.30.2F.33 (hex)]
8: ifName.9 (octet string)	10GE1/0/4 [31.30.47.45.31.2F.30.2F.34 (hex)]
9: ifName.10 (octet string)	10GE1/0/5 [31.30.47.45.31.2F.30.2F.35 (hex)]
10: ifName.11 (octet string)	10GE1/0/6 [31.30.47.45.31.2F.30.2F.36 (hex)]
11: ifName.12 (octet string)	10GE1/0/7 [31.30.47.45.31.2F.30.2F.37 (hex)]
12: ifName.13 (octet string)	10GE1/0/8 [31.30.47.45.31.2F.30.2F.38 (hex)]
13: ifName.14 (octet string)	10GE1/0/9 [31.30.47.45.31.2F.30.2F.39 (hex)]
14: ifName.15 (octet string)	10GE1/0/10 [31.30.47.45.31.2F.30.2F.3A (hex)]
15: ifName.16 (octet string)	10GE1/0/11 [31.30.47.45.31.2F.30.2F.3B (hex)]
16: ifName.17 (octet string)	10GE1/0/12 [31.30.47.45.31.2F.30.2F.3C (hex)]
17: ifName.18 (octet string)	10GE1/0/13 [31.30.47.45.31.2F.30.2F.3D (hex)]
18: ifName.19 (octet string)	10GE1/0/14 [31.30.47.45.31.2F.30.2F.3E (hex)]
19: ifName.20 (octet string)	10GE1/0/15 [31.30.47.45.31.2F.30.2F.3F (hex)]
20: ifName.21 (octet string)	10GE1/0/16 [31.30.47.45.31.2F.30.2F.40 (hex)]
21: ifName.22 (octet string)	10GE1/0/17 [31.30.47.45.31.2F.30.2F.41 (hex)]
22: ifName.23 (octet string)	10GE1/0/18 [31.30.47.45.31.2F.30.2F.42 (hex)]
23: ifName.24 (octet string)	10GE1/0/19 [31.30.47.45.31.2F.30.2F.43 (hex)]
24: ifName.25 (octet string)	10GE1/0/20 [31.30.47.45.31.2F.30.2F.44 (hex)]
25: ifName.26 (octet string)	10GE1/0/21 [31.30.47.45.31.2F.30.2F.45 (hex)]
26: ifName.27 (octet string)	10GE1/0/22 [31.30.47.45.31.2F.30.2F.46 (hex)]
27: ifName.28 (octet string)	10GE1/0/23 [31.30.47.45.31.2F.30.2F.47 (hex)]
28: ifName.29 (octet string)	10GE1/0/24 [31.30.47.45.31.2F.30.2F.48 (hex)]
29: ifName.30 (octet string)	10GE1/0/25 [31.30.47.45.31.2F.30.2F.49 (hex)]
30: ifName.31 (octet string)	10GE1/0/26 [31.30.47.45.31.2F.30.2F.4A (hex)]
31: ifName.32 (octet string)	10GE1/0/27 [31.30.47.45.31.2F.30.2F.4B (hex)]
32: ifName.33 (octet string)	10GE1/0/28 [31.30.47.45.31.2F.30.2F.4C (hex)]
33: ifName.34 (octet string)	10GE1/0/29 [31.30.47.45.31.2F.30.2F.4D (hex)]
34: ifName.35 (octet string)	10GE1/0/30 [31.30.47.45.31.2F.30.2F.4E (hex)]
35: ifName.36 (octet string)	10GE1/0/31 [31.30.47.45.31.2F.30.2F.4F (hex)]
36: ifName.37 (octet string)	10GE1/0/32 [31.30.47.45.31.2F.30.2F.50 (hex)]
37: ifName.38 (octet string)	10GE1/0/33 [31.30.47.45.31.2F.30.2F.51 (hex)]
38: ifName.39 (octet string)	10GE1/0/34 [31.30.47.45.31.2F.30.2F.52 (hex)]
39: ifName.40 (octet string)	10GE1/0/35 [31.30.47.45.31.2F.30.2F.53 (hex)]

1.2.13 VLAN 信息查询

1.2.13.1 查询已经配置的 VLAN 信息

MIB 节点说明

dot1qVlanCurrentTable表描述了当前设备上存在的VLAN信息，包括静态配置的VLAN、通过VLAN注册协议生成的动态VLAN以及VLAN下加入的接口信息。

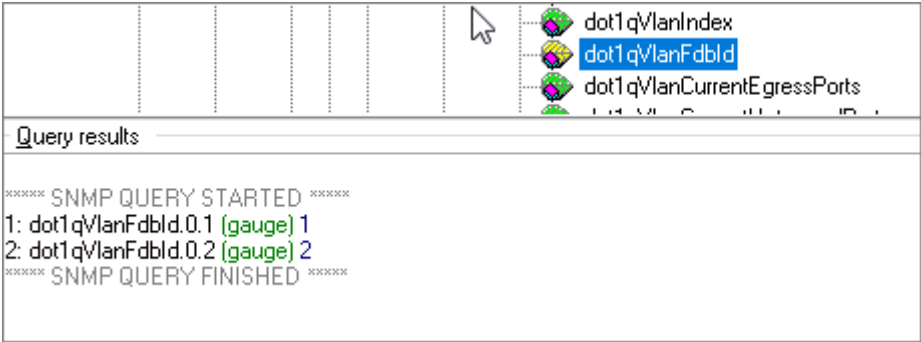
其中，dot1qVlanFdbId节点描述了设备上的VLAN信息。

节点	OID
dot1qVlanFdbId	1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.2.1.3

操作步骤

1. 在MIB树中查找对应的节点，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键**Ctrl+F**查找对应节点。
2. 通过dot1qVlanFdbId查询当前设备上的VLAN信息。
如图1所示为查询结果，表明设备上已经配置了VLAN1、VLAN2。

图 1-113 查询 VLAN 信息



1.2.13.2 查询 VLAN 与加入该 VLAN 的接口的对应关系

MIB 节点说明

dot1qVlanCurrentTable表描述了当前设备上存在的VLAN信息，包括静态配置的VLAN、通过VLAN注册协议生成的动态VLAN以及VLAN下加入的接口信息。

表中dot1qVlanCurrentEgressPorts节点描述了Tag类型接口和Untagged类型接口加入的VLAN；dot1qVlanCurrentUntaggedPorts描述了Untagged类型接口加入的VLAN。可以通过dot1qVlanCurrentEgressPorts节点查询VLAN与加入该VLAN的所有接口的对应关系，通过dot1qVlanCurrentUntaggedPorts节点查询VLAN与以Untagged方式加入该VLAN的接口的对应关系。

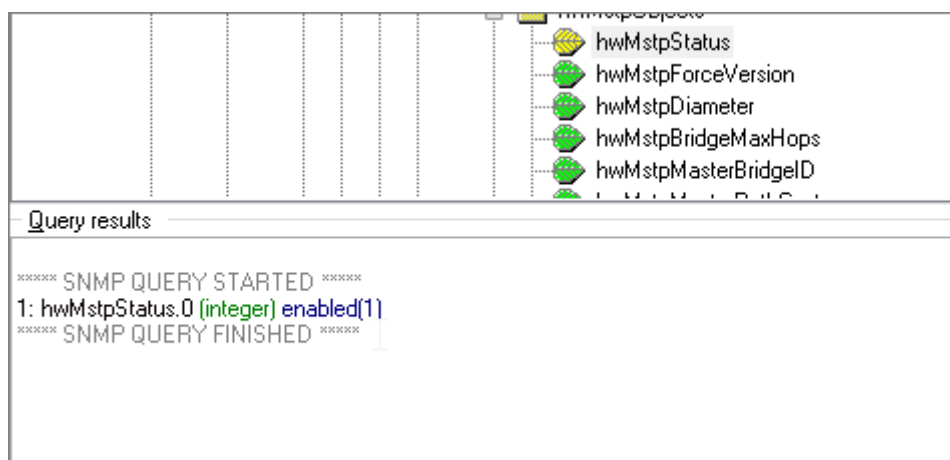
节点	OID
dot1qVlanCurrentEgressPorts	1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.2.1.4
dot1qVlanCurrentUntaggedPorts	1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.2.1.5

操作步骤

1. 在MIB树中查找对应的节点，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键**Ctrl+F**查找对应节点。
2. 通过dot1qVlanCurrentEgressPorts查询当前VLAN加入的接口信息，如图1所示。

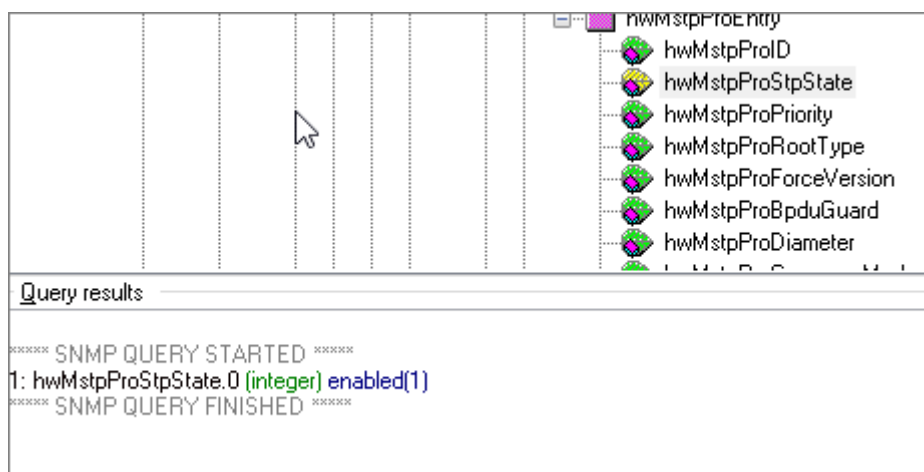
2. 通过**Get** hwMstpStatus节点，获取STP全局使能情况。

图 1-115 查询 STP 全局使能情况



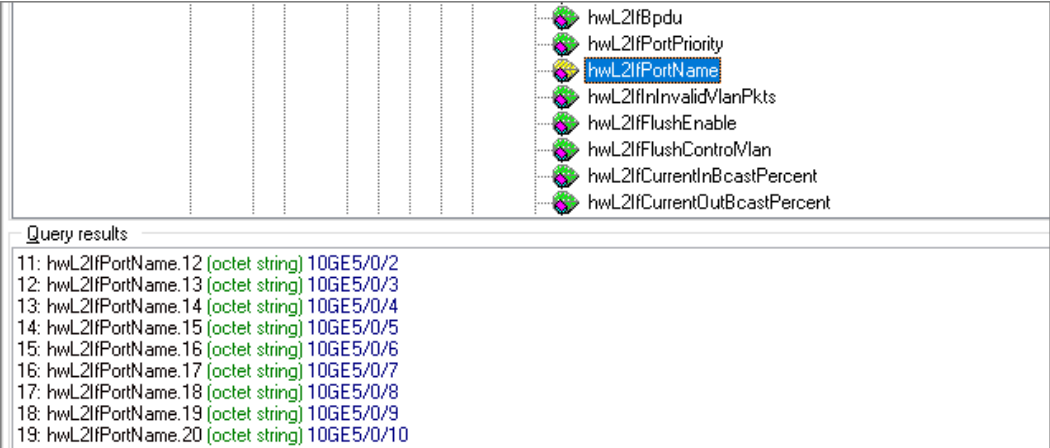
3. 通过**Walk** hwMstpProStpState节点，获取进程下STP使能情况。

图 1-116 查询进程下 STP 使能情况



4. 获取端口的使能情况。
 - a. 通过**Walk** hwL2IfPortName节点可以查看接口名称和接口索引的对应关系。

图 1-117 查看接口名称和接口索引的对应关系



- b. 通过Walk hwMstpProNewPortTable表中的hwMstpProNewPortStpStatus节点查看接口STP使能情况。查找方式为：接口索引减去1然后和hwMstpPortId1比较。例如：10GE5/0/7的接口索引为17，将17减1对应hwMstpPortId1为16，即“hwMstpProNewPortStpStatus.0.0.16.0.0.0 (integer) enabled(1)”，所以10GE5/0/7的STP状态为enabled。

图 1-118 查看接口 STP 使能情况



1.2.14.2 查询 STP 的类型

MIB 节点说明

叶子节点hwMstpForceVersion描述了STP类型。在多线程的情况下就是进程0的STP类型(0-STP、2-RSTP、3-MSTP)。

hwMstpProTable表描述了MSTP进程的一些信息，包括使能状态，优先级，根桥类型等。通过hwMstpProTable表中的hwMstpProForceVersion可以获取所有进程的STP类型(0-STP、2-RSTP、3-MSTP)。

节点	OID
hwMstpForceVersion	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.2

节点	OID
hwMstpProForceVersion	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.23.1.7

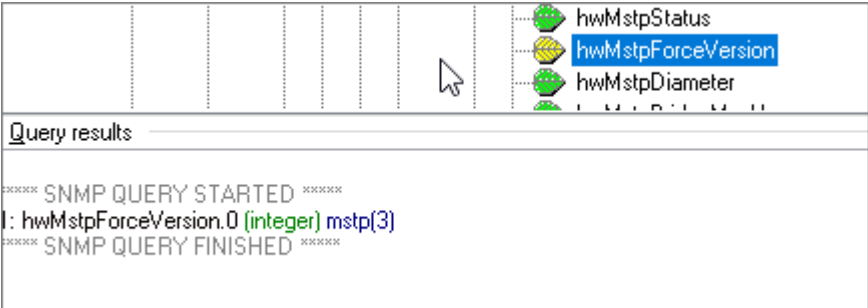
操作步骤

1.

在MIB树中查找对应的节点，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键**Ctrl+F**查找对应节点。
2.

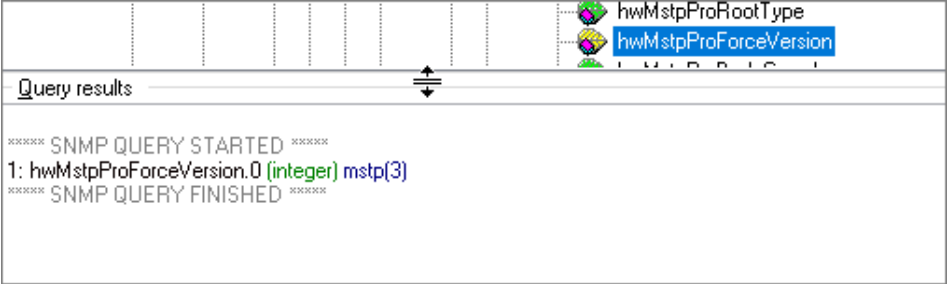
可选择如下任一方法查询STP类型：
 - 通过Get hwMstpForceVersion节点，获取STP类型。

图 1-119 获取 STP 类型



- 通过Walk hwMstpProForceVersion节点，获取STP类型。

图 1-120 获取 STP 类型



1.2.14.3 查询当前接口的转发状态

MIB 节点说明

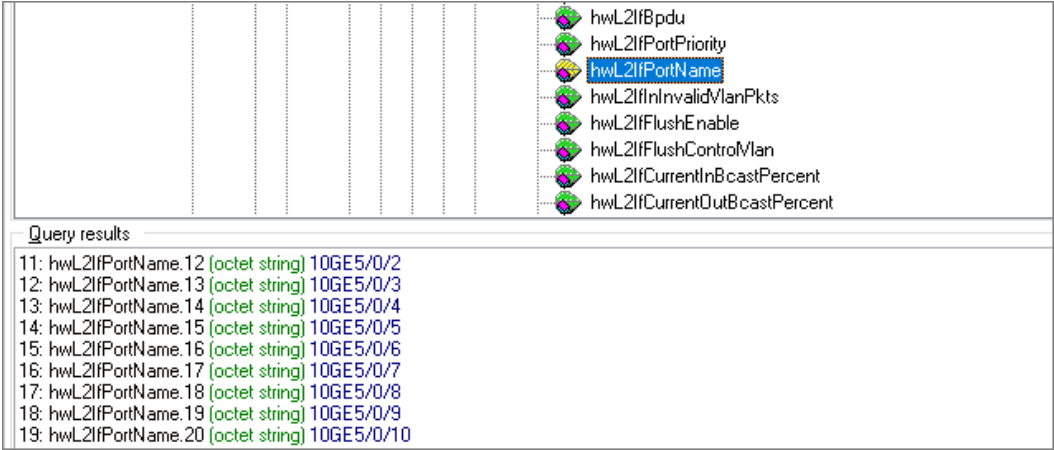
hwMstpProNewPortTable表描述了接口的一些信息，包括使能状态，优先级等。通过hwMstpProNewPortTable表中的hwMstpProNewPortState可以获取接口转发状态。

节点	OID
hwMstpProNewPortState	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.1.29.1.1

操作步骤

1. 在MIB树中查找对应的节点，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键**Ctrl+F**查找对应节点。
2. 通过Walk hwL2IfPortName节点可以查看接口名称和接口索引的对应关系。

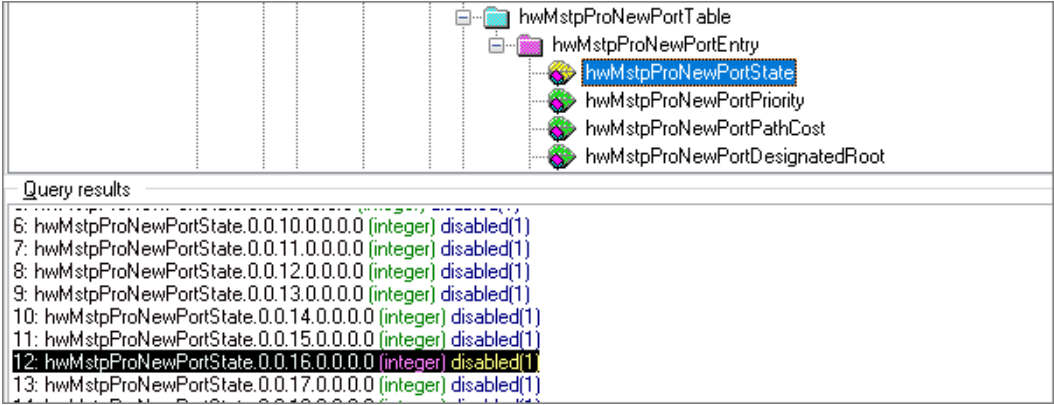
图 1-121 查看接口名称和接口索引的对应关系



11:	hwL2IfPortName.12	(octet string)	10GE5/0/2
12:	hwL2IfPortName.13	(octet string)	10GE5/0/3
13:	hwL2IfPortName.14	(octet string)	10GE5/0/4
14:	hwL2IfPortName.15	(octet string)	10GE5/0/5
15:	hwL2IfPortName.16	(octet string)	10GE5/0/6
16:	hwL2IfPortName.17	(octet string)	10GE5/0/7
17:	hwL2IfPortName.18	(octet string)	10GE5/0/8
18:	hwL2IfPortName.19	(octet string)	10GE5/0/9
19:	hwL2IfPortName.20	(octet string)	10GE5/0/10

3. 通过hwMstpProNewPortTable表中的hwMstpProNewPortState节点查看接口转发状态。查找方式为：接口索引减去1然后和hwMstpPortId1比较。例如：10GE5/0/7的接口索引为17，将17减1对应hwMstpPortId1为16（0.0.hwMstpPortId1=16.0.0.0.0），即“hwMstpProNewPortState.0.0.16.0.0.0.0 (integer) disable(1)”，所以10GE5/0/7的转发状态为disable。

图 1-122 查看接口转发状态



6:	hwMstpProNewPortState.0.0.10.0.0.0.0	(integer)	disabled(1)
7:	hwMstpProNewPortState.0.0.11.0.0.0.0	(integer)	disabled(1)
8:	hwMstpProNewPortState.0.0.12.0.0.0.0	(integer)	disabled(1)
9:	hwMstpProNewPortState.0.0.13.0.0.0.0	(integer)	disabled(1)
10:	hwMstpProNewPortState.0.0.14.0.0.0.0	(integer)	disabled(1)
11:	hwMstpProNewPortState.0.0.15.0.0.0.0	(integer)	disabled(1)
12:	hwMstpProNewPortState.0.0.16.0.0.0.0	(integer)	disabled(1)
13:	hwMstpProNewPortState.0.0.17.0.0.0.0	(integer)	disabled(1)

1.2.15 IP 地址信息查询

1.2.15.1 查询所有接口的 IP 地址

MIB 节点说明

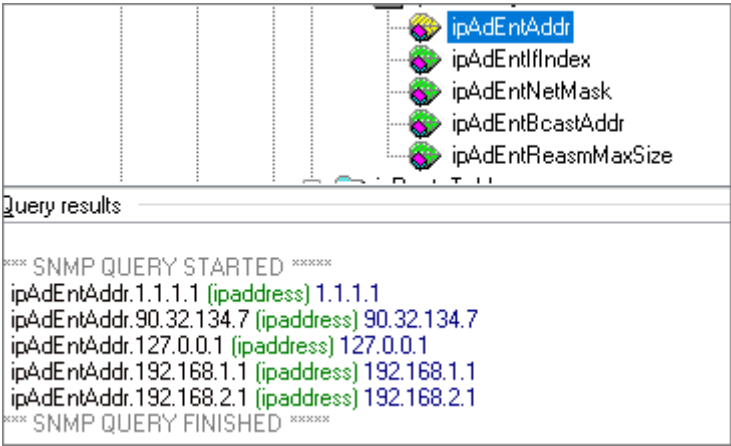
通过ipAddrTable表中的ipAdEntAddr可以获取所有接口的IP地址。

节点	OID
ipAdEntAddr	1.3.6.1.2.1.4.20.1.1

操作步骤

1. 在MIB树中查找对应的节点，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键Ctrl+F查找对应节点。
2. 在ipAdEntAddr节点执行Walk操作，查询到所有接口的IP地址。

图 1-123 查询所有接口的 IP 地址



1.2.15.2 查询某个接口的 IP 地址

MIB 节点说明

通过ifTable表查询ifDescr及对应的索引值ifIndex，获取索引与接口的对应关系。

通过ipAddrTable表中的ipAdEntIfIndex可以获取所有接口的IP地址，根据ifIndex值可以查询某一接口的IP地址。

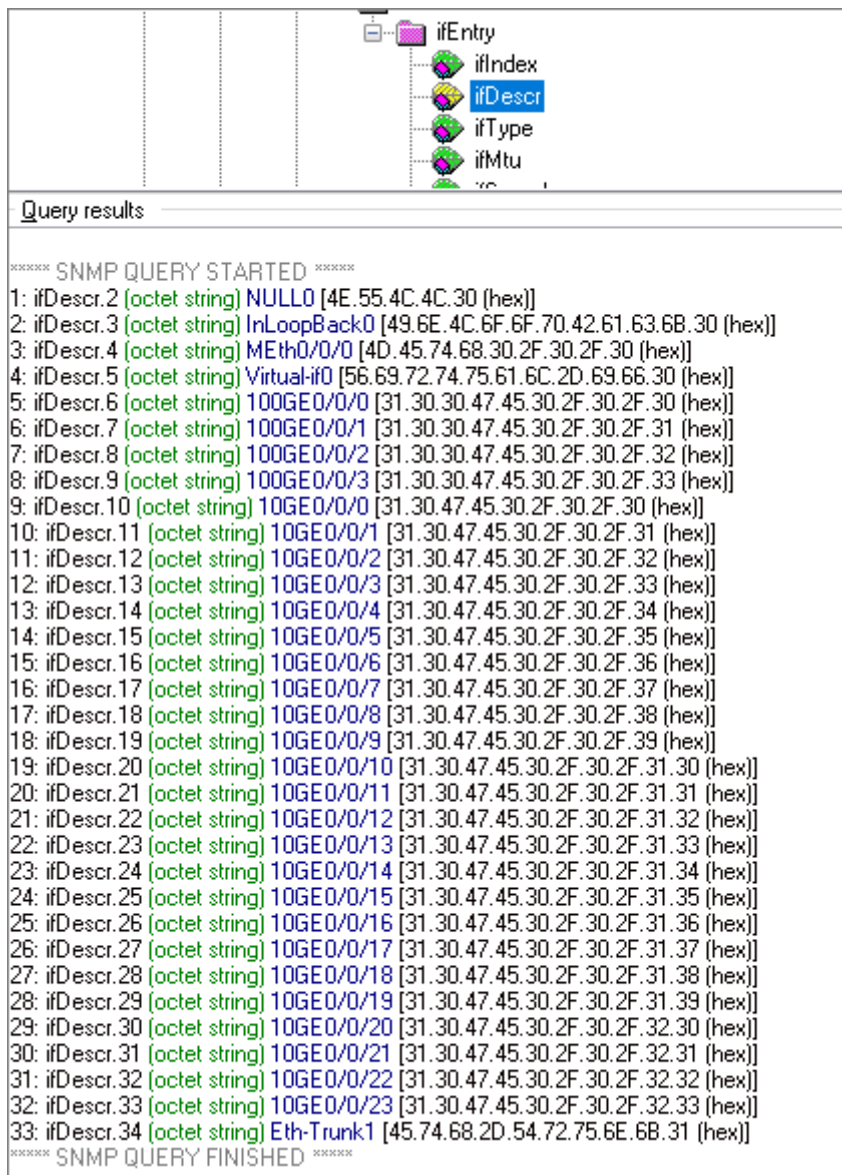
节点	OID
ifIndex	1.3.6.1.2.1.2.2.1.1
ifDescr	1.3.6.1.2.1.2.2.1.2
ipAdEntIfIndex	1.3.6.1.2.1.4.20.1.2

操作步骤

1. 在MIB树中查找对应的节点，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键Ctrl+F查找对应节点。

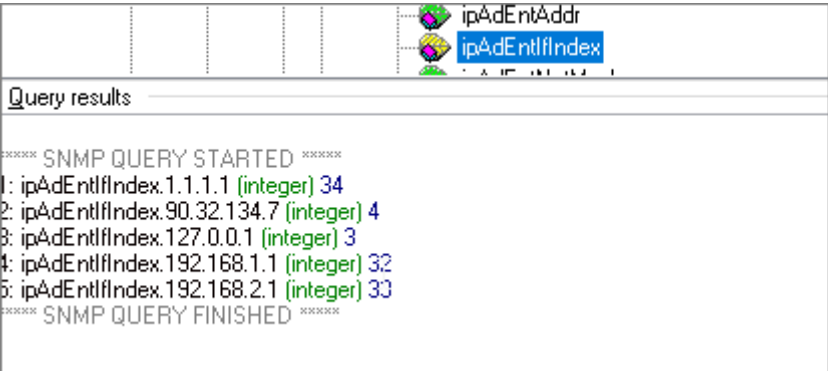
2. 在ifDescr节点执行Walk操作，查询实体索引值ifIndex。如图1所示，查询到接口100GE0/0/1的索引值为7。

图 1-124 获取接口与索引的对应关系



3. 然后在ipAdEntIfIndex节点执行Walk操作，根据ifIndex值查询到对应接口的IP地址。如图2所示，索引值为7的接口100GE0/0/1的IP地址为1.1.1.1。

图 1-125 查询接口的 IP 地址



1.2.16 ARP 信息查询

1.2.16.1 查询 ARP 信息查询

MIB 节点说明

ipNetToPhysicalTable表描述了当前设备上存在IP地址和MAC地址的映射信息。对于IPv4，ipNetToPhysicalTable表描述了ARP信息，包括ARP表项的接口索引、ARP表项的IP地址类型、ARP表项的IP地址、ARP表项的MAC地址、ARP表项的类型、ARP表项最后一次更新的时间、邻居可达性探测的状态和行状态。

节点	OID
ipNetToPhysicalIfIndex	1.3.6.1.2.1.4.35.1.1
ipNetToPhysicalNetAddressType	1.3.6.1.2.1.4.35.1.2
ipNetToPhysicalNetAddress	1.3.6.1.2.1.4.35.1.3
ipNetToPhysicalPhysAddress	1.3.6.1.2.1.4.35.1.4
ipNetToPhysicalLastUpdated	1.3.6.1.2.1.4.35.1.5
ipNetToPhysicalType	1.3.6.1.2.1.4.35.1.6
ipNetToPhysicalState	1.3.6.1.2.1.4.35.1.7
ipNetToPhysicalRowStatus	1.3.6.1.2.1.4.35.1.8

操作步骤

- 在MIB树中查找对应的节点，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键Ctrl+F查找对应节点。
- 通过ipNetToPhysicalTable能够获取到设备的ARP表项信息，如图1所示。

图 1-126 通过 ipNetToPhysicalTable 查询 ARP 表项信息



3. 通过ipNetToPhysicalPhysAddress节点查询ARP表项信息（MAC地址）

图 1-127 通过 ipNetToPhysicalPhysAddress 节点查询 ARP 表项信息

```
1: ipNetToPhysicalPhysAddress.622.1.4.192.168.80.1 [octet string] 80:FB:06:B0:A8:95 [80.FB.06.B0.A8.95 (hex)]
2: ipNetToPhysicalPhysAddress.622.1.4.192.168.80.182 [octet string] AC:94:84:00:DF:00 [AC.94.84.00.DF.00 (hex)]
3: ipNetToPhysicalPhysAddress.626.1.4.10.1.1.1 [octet string] 00:25:9E:95:7C:22 [00.25.9E.95.7C.22 (hex)]
4: ipNetToPhysicalPhysAddress.626.1.4.10.1.1.2 [octet string] E4:68:A3:56:0C:B2 [E4.68.A3.56.0C.B2 (hex)]
5: ipNetToPhysicalPhysAddress.626.1.4.10.1.1.4 [octet string] AC:94:84:00:DF:02 [AC.94.84.00.DF.02 (hex)]
6: ipNetToPhysicalPhysAddress.642.1.4.2.1.1.1 [octet string] AC:94:84:00:DF:02 [AC.94.84.00.DF.02 (hex)]
7: ipNetToPhysicalPhysAddress.652.1.4.192.168.87.182 [octet string] AC:94:84:00:DF:1D [AC.94.84.00.DF.1D (hex)]
8: ipNetToPhysicalPhysAddress.656.1.4.22.23.1.2 [octet string] AC:94:84:00:DF:05 [AC.94.84.00.DF.05 (hex)]
9: ipNetToPhysicalPhysAddress.689.1.4.30.1.1.1 [octet string] AC:94:84:00:DF:16 [AC.94.84.00.DF.16 (hex)]
10: ipNetToPhysicalPhysAddress.693.1.4.20.1.1.1 [octet string] 00:19:74:59:33:0C [00.19.74.59.33.0C (hex)]
11: ipNetToPhysicalPhysAddress.693.1.4.20.1.1.2 [octet string] AC:94:84:00:DF:0C [AC.94.84.00.DF.0C (hex)]
12: ipNetToPhysicalPhysAddress.703.1.4.172.1.1.2 [octet string] AC:94:84:00:DF:0C [AC.94.84.00.DF.0C (hex)]
```

如图2所示，返回值的含义以第一行为例：622代表接口索引，1.4代表IPv4地址类型，192.168.80.1代表IPv4地址，80:FB:06:B0:A8:95代表MAC地址。

4. 通过ipNetToPhysicalLastUpdated节点查询ARP表项信息（最后一次更新的时间）

图 1-128 通过 ipNetToPhysicalLastUpdated 节点查询 ARP 表项信息

```
1: ipNetToPhysicalLastUpdated.622.1.4.192.168.80.1 [timeticks] 0 days 00h:02m:30s.51th (15051)
2: ipNetToPhysicalLastUpdated.622.1.4.192.168.80.182 [timeticks] 0 days 00h:00m:00s.00th (0)
3: ipNetToPhysicalLastUpdated.626.1.4.10.1.1.1 [timeticks] 0 days 00h:02m:44s.13th (16413)
4: ipNetToPhysicalLastUpdated.626.1.4.10.1.1.2 [timeticks] 0 days 00h:02m:45s.13th (16513)
5: ipNetToPhysicalLastUpdated.626.1.4.10.1.1.4 [timeticks] 0 days 00h:00m:00s.00th (0)
6: ipNetToPhysicalLastUpdated.642.1.4.2.1.1.1 [timeticks] 0 days 00h:00m:00s.00th (0)
7: ipNetToPhysicalLastUpdated.652.1.4.192.168.87.182 [timeticks] 0 days 00h:00m:00s.00th (0)
8: ipNetToPhysicalLastUpdated.656.1.4.22.23.1.2 [timeticks] 0 days 00h:00m:00s.00th (0)
9: ipNetToPhysicalLastUpdated.689.1.4.30.1.1.1 [timeticks] 0 days 00h:00m:00s.00th (0)
10: ipNetToPhysicalLastUpdated.693.1.4.20.1.1.1 [timeticks] 0 days 00h:06m:21s.85th (38185)
11: ipNetToPhysicalLastUpdated.693.1.4.20.1.1.2 [timeticks] 0 days 00h:00m:00s.00th (0)
12: ipNetToPhysicalLastUpdated.703.1.4.172.1.1.2 [timeticks] 0 days 00h:00m:00s.00th (0)
```

如图3所示，返回值的含义以第一行为例：622代表接口索引，1.4代表IPv4地址类型，192.168.80.1代表IPv4地址，0 days 00h:02m:30s.51th代表该表项最后一次更新的时间（即该表项是150.51秒前更新的）。

5. 通过ipNetToPhysicalType节点查询ARP表项信息（ARP表项的类型）

图 1-129 通过 ipNetToPhysicalType 节点查询 ARP 表项信息

```
1: ipNetToPhysicalType.622.1.4.192.168.80.1 (integer) dynamic(3)
2: ipNetToPhysicalType.622.1.4.192.168.80.182 (integer) local(5)
3: ipNetToPhysicalType.626.1.4.10.1.1.1 (integer) dynamic(3)
4: ipNetToPhysicalType.626.1.4.10.1.1.2 (integer) dynamic(3)
5: ipNetToPhysicalType.626.1.4.10.1.1.4 (integer) local(5)
6: ipNetToPhysicalType.642.1.4.2.1.1.1 (integer) local(5)
7: ipNetToPhysicalType.652.1.4.192.168.87.182 (integer) local(5)
8: ipNetToPhysicalType.656.1.4.22.23.1.2 (integer) local(5)
9: ipNetToPhysicalType.689.1.4.30.1.1.1 (integer) local(5)
10: ipNetToPhysicalType.693.1.4.20.1.1.1 (integer) dynamic(3)
11: ipNetToPhysicalType.693.1.4.20.1.1.2 (integer) local(5)
12: ipNetToPhysicalType.703.1.4.172.1.1.2 (integer) local(5)
```

如图4所示，返回值的含义以第一行为例：622代表接口索引，1.4代表IPv4地址类型，192.168.80.1代表IPv4地址，dynamic代表该表项为动态ARP表项。

6. 通过ipNetToPhysicalState节点查询ARP表项信息（邻居可达性探测的状态）

图 1-130 通过 ipNetToPhysicalState 节点查询 ARP 表项信息

```
1: ipNetToPhysicalState.622.1.4.192.168.80.1 (integer) reachable(1)
2: ipNetToPhysicalState.622.1.4.192.168.80.182 (integer) reachable(1)
3: ipNetToPhysicalState.626.1.4.10.1.1.1 (integer) reachable(1)
4: ipNetToPhysicalState.626.1.4.10.1.1.2 (integer) reachable(1)
5: ipNetToPhysicalState.626.1.4.10.1.1.4 (integer) reachable(1)
6: ipNetToPhysicalState.642.1.4.2.1.1.1 (integer) reachable(1)
7: ipNetToPhysicalState.652.1.4.192.168.87.182 (integer) reachable(1)
8: ipNetToPhysicalState.656.1.4.22.23.1.2 (integer) reachable(1)
9: ipNetToPhysicalState.689.1.4.30.1.1.1 (integer) reachable(1)
10: ipNetToPhysicalState.693.1.4.20.1.1.1 (integer) reachable(1)
11: ipNetToPhysicalState.693.1.4.20.1.1.2 (integer) reachable(1)
12: ipNetToPhysicalState.703.1.4.172.1.1.2 (integer) reachable(1)
```

如图5所示，返回值的含义以第一行为例：622代表接口索引，1.4代表IPv4地址类型，192.168.80.1代表IPv4地址，reachable代表该表项的邻居可达性探测的状态。

7. 通过ipNetToPhysicalRowStatus节点查询ARP表项信息（ARP表项的行状态）

图 1-131 通过 ipNetToPhysicalRowStatus 节点查询 ARP 表项信息

```
1: ipNetToPhysicalRowStatus.622.1.4.192.168.80.1 (integer) active(1)
2: ipNetToPhysicalRowStatus.622.1.4.192.168.80.182 (integer) active(1)
3: ipNetToPhysicalRowStatus.626.1.4.10.1.1.1 (integer) active(1)
4: ipNetToPhysicalRowStatus.626.1.4.10.1.1.2 (integer) active(1)
5: ipNetToPhysicalRowStatus.626.1.4.10.1.1.4 (integer) active(1)
6: ipNetToPhysicalRowStatus.642.1.4.2.1.1.1 (integer) active(1)
7: ipNetToPhysicalRowStatus.652.1.4.192.168.87.182 (integer) active(1)
8: ipNetToPhysicalRowStatus.656.1.4.22.23.1.2 (integer) active(1)
9: ipNetToPhysicalRowStatus.689.1.4.30.1.1.1 (integer) active(1)
10: ipNetToPhysicalRowStatus.693.1.4.20.1.1.1 (integer) active(1)
11: ipNetToPhysicalRowStatus.693.1.4.20.1.1.2 (integer) active(1)
12: ipNetToPhysicalRowStatus.703.1.4.172.1.1.2 (integer) active(1)
```

如图6所示，返回值的含义以第一行为例：622代表接口索引，1.4代表IPv4地址类型，192.168.80.1代表IPv4地址，active代表该表项的行状态。

1.2.17 查询各种路由协议的 IP 路由总数

MIB 节点说明

hwRouteStatTable表为直连、Static、OSPF、RIP、IS-IS、BGP等协议的路由统计表，属于HUAWEI-RM-EXT-MIB。

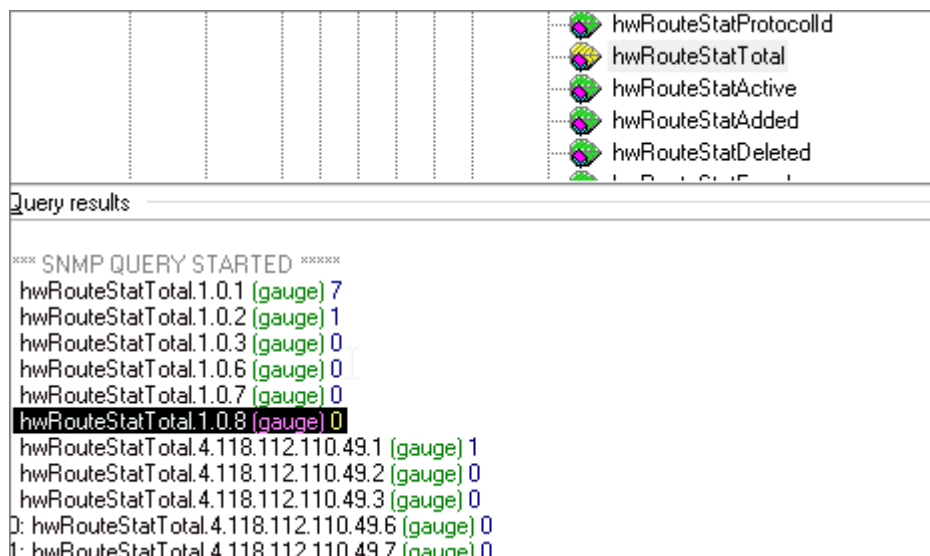
节点	OID
hwRouteStatVpnName	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.1.2.1.1
hwRouteStatProtocolId	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.1.2.1.2
hwRouteStatTotal	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.1.2.1.3
hwRouteStatActive	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.1.2.1.4
hwRouteStatAdded	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.1.2.1.5
hwRouteStatDeleted	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.1.2.1.6
hwRouteStatFreed	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.1.2.1.7

可以通过该表查询各种路由协议的IP路由总数。

操作步骤

1. 在MIB树中查找对应的节点，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键Ctrl+F查找对应节点。
2. 以查询公网BGP路由总数为例，首先，确定公网BGP路由的索引值为1.0.8。通过MIB工具查询公网BGP的路由数量如图1所示：

图 1-132 查询公网 BGP 路由总数



1.2.18 VRRP 信息查询

1.2.18.1 查询 VRRP 备份组的状态信息

MIB 节点说明

vrrpOperTable表描述了VRRP备份组的信息，包括备份组的ID、虚拟MAC地址、发送通告的时间间隔等。

通过vrrpOperTable表中的vrrpOperState节点可以获取所有VRRP备份组的状态，包括initialize、master、backup。

节点	OID
vrrpOperState	1.3.6.1.2.1.68.1.3.1.3

操作步骤

1. 在MIB树中查找对应节点的位置。可以根据节点在MIB树中的位置进行查找，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键**Ctrl+F**查找对应节点。
2. 如图1所示，选择“vrrpOperState”节点，执行“Walk”操作，查询到了所有VRRP备份组的状态。“vrrpOperState.115.1 (integer) master(3)”这段查询结果中，“115”表示配置VRRP备份组所在接口的Index，“1”表示VRRP备份组的ID，“master(3)”即是备份组的状态。

图 1-133 查询 VRRP 备份组的状态信息



1.2.18.2 查询 VRRP 备份组的虚拟 MAC 地址信息

MIB 节点说明

vrrpOperTable表描述了VRRP备份组的信息，包括备份组的ID、虚拟MAC地址、发送通告的时间间隔等。

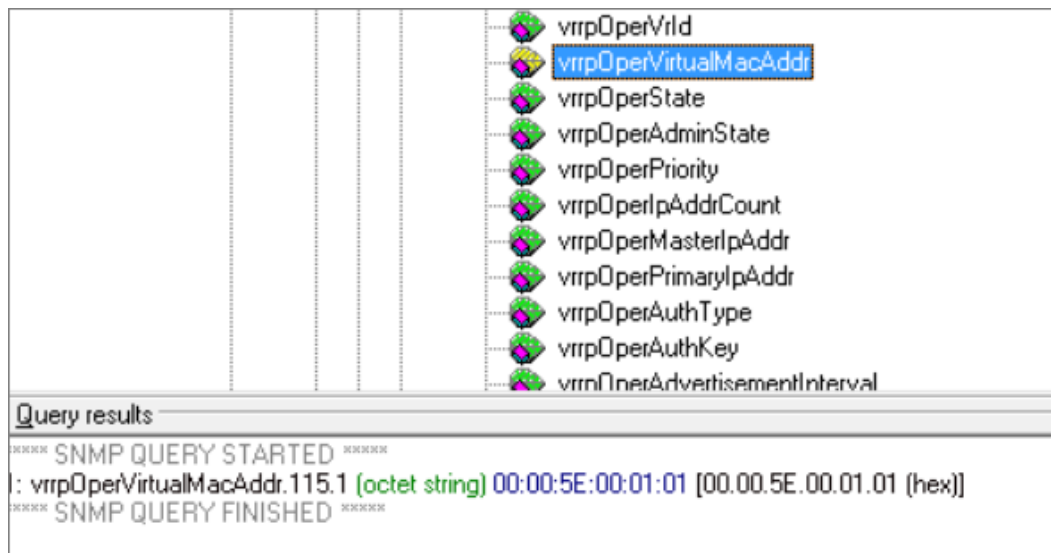
通过vrrpOperTable表中的vrrpOperVirtualMacAddr节点可以获取所有VRRP备份组的虚拟MAC地址信息。

节点	OID
vrrpOperVirtualMacAddr	1.3.6.1.2.1.68.1.3.1.2

操作步骤

1. 在MIB树中查找对应的节点，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键**Ctrl+F**查找对应节点。
2. 如**图1**所示，选择“vrrpOperVirtualMacAddr”节点，执行“Walk”操作，查询到所有VRRP备份组的虚拟MAC地址信息。
“vrrpOperVirtualMacAddr.115.1 (octet string) 00:00:5E:00:01:01 [00.00.5E.00.01.01 (hex)]”这段查询结果中，“115”表示配置VRRP备份组所在接口的Index，“1”表示VRRP备份组的ID，“00:00:5E:00:01:01”即是该VRRP备份组的虚拟MAC地址。

图 1-134 查询 VRRP 备份组的虚拟 MAC 地址信息



1.2.19 查询 BFD 状态（UP/DOWN）信息

MIB 节点说明

BFD会话Down节点是告警节点。此节点表明BFD会话从Up变化为Down，通知网管告警信息。

BFD会话Up节点是告警节点。此节点表明BFD会话从Down变化为Up，通知网管告警信息。

节点	OID
hwBfdSessDown	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.3.1
hwBfdSessUp	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.3.2

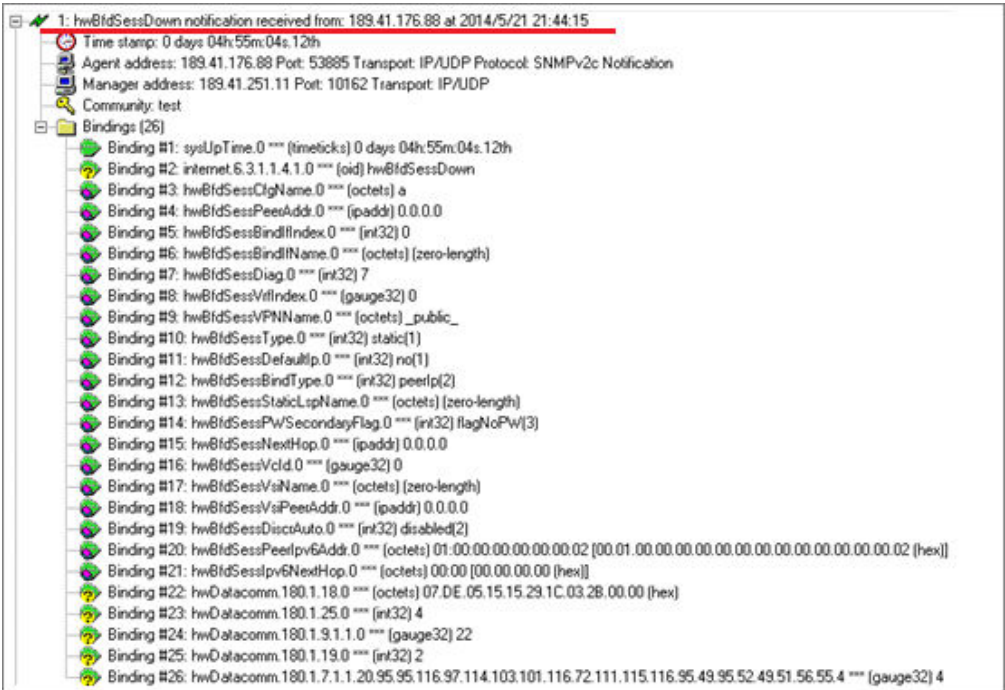
操作步骤

说明

BFD告警需要人工触发，告警节点自身不保存内容，执行walk操作不能得到数据。

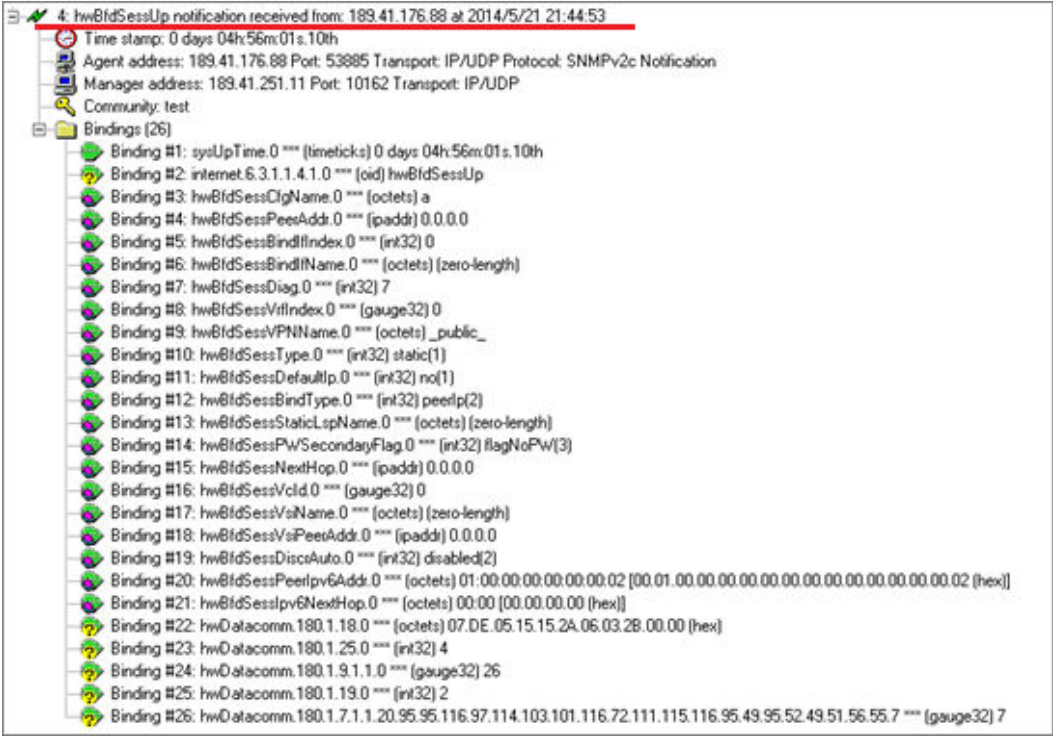
- 在MIB树中查找对应的节点，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键Ctrl+F查找对应节点。
- 通过告警页面查看BFD会话Down告警节点。如图1所示，查询到BFD会话Down告警。

图 1-135 查询 BFD 会话 Down 告警



- 通过告警页面查看BFD会话Up告警节点。如图2所示，查询到BFD会话Up告警。

图 1-136 查询 BFD 会话 Up 告警



1.2.20 QOS 信息查询

1.2.20.1 查询 DiffServ 模板及其应用状态

MIB 节点说明

通过hwXQosBaCfglInfoTable可以查询设备上配置的Diffserv模板及其使用情况。

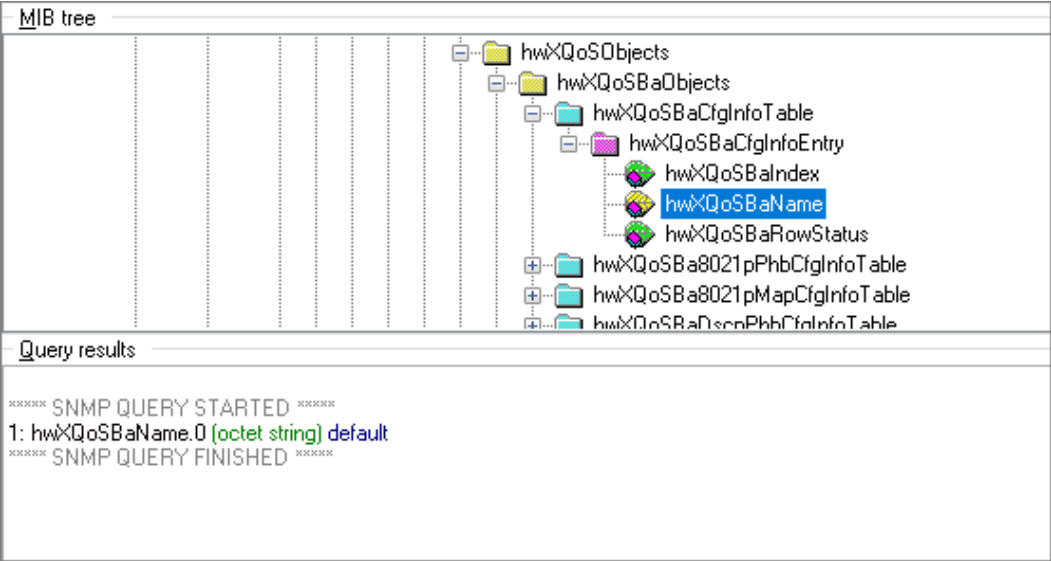
表 1-10 MIB 节点说明

节点	OID
hwXQosBaName	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.1.2
hwXQoSBarowStatus	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.1.3

操作步骤

1. 在MIB树中查找对应的节点，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键Ctrl+F查找对应节点。
2. 查询hwXQosBaName得到Diffserv模板的索引值。如图1-137所示，default模板的索引值为0。

图 1-137 查询 Diffserv 模板的索引值



3. 根据Diffserv模板的索引值查询此模板的应用状态。如图1-138所示，default模板的应用状态为active。

图 1-138 查询 Diffserv 模板的应用状态



1.2.20.2 查询 DiffServ 模板入方向映射关系

MIB 节点说明

通过hwXQoSBAPhbCfgInfoTable可以查询设备Diffserv模板中外部优先级与内部优先级、颜色的对应关系。

表 1-11 MIB 节点说明

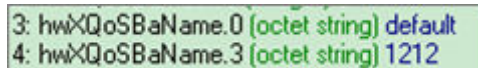
节点	OID
hwXQoSBAName	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.1.2
hwXQoSBAIndex	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.1.1

节点	OID
hwXQoSbaPhbType	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.14.1.1
hwXQoSbaPhbPri	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.14.1.2
hwXQoSbaPhbCos	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.14.1.3
hwXQoSbaPhbColour	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.14.1.4

操作步骤

1. 在MIB树中查找对应的节点，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键Ctrl+F查找对应节点。
2. 查询hwXQoSbaName得到Diffserv模板的索引值hwXQoSbaIndex。如图1-139所示，1212模板的索引为3。

图 1-139 查询 Diffserv 模板的索引值



```
3: hwXQoSbaName.0 (octet string) default
4: hwXQoSbaName.3 (octet string) 1212
```

3. 查询hwXQoSbaIndex、hwXQoSbaPhbType和hwXQoSbaPhbPri得到内部优先级hwXQoSbaPhbCos的值。

如图1-140所示，hwXQoSbaPhbCos.A.B.C为hwXQoSbaPhbCos的值，其中A代表hwXQoSbaIndex，B代表hwXQoSbaPhbType，C代表hwXQoSbaPhbPri。即hwXQoSbaIndex、hwXQoSbaPhbType和hwXQoSbaPhbPri可以唯一确定内部优先级hwXQoSbaPhbCos的值。图1-140中的hwXQoSbaPhbCos.3.1.0为1的含义是Diffserv模板1212中入方向802.1p值0映射为内部优先级BE。

图 1-140 查询内部优先级的值



```
hwXQoSbaPhbCos
hwXQoSbaPhbColour
hwXQoSbaPhbRowStatus
Response binding:
1: hwXQoSbaPhbCos.3.1.0 (integer) 1
```

4. 查询hwXQoSbaIndex、hwXQoSbaPhbType和hwXQoSbaPhbPri得到报文颜色hwXQoSbaPhbColour。如图1-141所示，hwXQoSbaPhbColour.A.B.C为hwXQoSbaPhbColour的值，其中A代表hwXQoSbaIndex，B代表hwXQoSbaPhbType，C代表hwXQoSbaPhbPri。即hwXQoSbaIndex、hwXQoSbaPhbType和hwXQoSbaPhbPri可以唯一确定报文颜色hwXQoSbaPhbColour。图1-140中的hwXQoSbaPhbColour.3.1.0为yellow的含义是Diffserv模板1212中入方向802.1p值0映射为黄色。

图 1-141 查询报文颜色



```
hwXQoSbaPhbCos
hwXQoSbaPhbColour
hwXQoSbaPhbRowStatus
Response binding:
1: hwXQoSbaPhbColour.3.1.0 (integer) yellow(2)
```

1.2.20.3 查询 DiffServ 模板出方向映射关系

MIB 节点说明

通过hwXQoSbaMapCfgInfoTable可以查询设备Diffserv模板中内部优先级、颜色与外部优先级的对应关系。

表 1-12 MIB 节点说明

节点	OID
hwXQoSbaName	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.1.2
hwXQoSbaIndex	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.1.1
hwXQoSbaMapType	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.15.1.1
hwXQoSbaMapCos	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.15.1.2
hwXQoSbaMapColour	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.15.1.3
hwXQoSbaMapPri	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.1.15.1.4

操作步骤

1. 在MIB树中查找对应的节点，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键Ctrl+F查找对应节点。
2. 查询hwXQoSbaName得到Diffserv模板的索引值hwXQoSbaIndex。如图1 查询Diffserv模板的索引值所示，1212模板的索引为3。

图 1-142 查询 Diffserv 模板的索引值

```
3: hwXQoSbaName.0 (octet string) default
4: hwXQoSbaName.3 (octet string) 1212
```

3. 查询hwXQoSbaIndex、hwXQoSbaMapType、hwXQoSbaMapCos和hwXQoSbaMapColour得到hwXQoSbaMapPri的值。

如图1-143所示，hwXQoSbaMapPri.A.B.C.D为hwXQoSbaMapPri的值，其中A代表hwXQoSbaIndex，B代表hwXQoSbaMapType，C代表hwXQoSbaMapCos，D代表hwXQoSbaMapColour。即hwXQoSbaIndex、hwXQoSbaMapType、hwXQoSbaMapCos和hwXQoSbaMapColour可以唯一确定外部优先级hwXQoSbaMapPri的值。图1-143中的hwXQoSbaPhbCos.3.1.2.2为7的含义是Diffserv模板1212中出方向内部优先级为AF2的黄色报文映射到外部优先级7。

图 1-143 查询外部优先级的值

```
hwXQoSbaMapColour
hwXQoSbaMapPri
hwXQoSbaMapRowStatus

Response binding:
1: hwXQoSbaMapPri.3.1.2.2 (integer) 7
```

1.2.20.4 查询接口队列统计信息

MIB 节点说明

通过hwXQoSIfQueueRunInfoTable可以查询接口上8个队列的统计信息。

表 1-13 MIB 节点说明

节点	OID
hwXQoSIfQueueIfIndex	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.3.1.1
hwXQoSIfQueueVlanID	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.3.1.2
hwXQoSIfQueueCosType	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.4.3.3.1.3

操作步骤

1. 在MIB树中查找对应的节点，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键Ctrl+F查找对应节点。
2. 查询接口索引值hwXQoSIfQueueIfIndex，查询方法请参见[1.2.9 接口信息查询](#)，假设我们已经从该表中获取40GE 4/0/17的队列索引为25。
3. 查询hwXQoSIfQueueIfIndex、hwXQoSIfQueueVlanID和hwXQoSIfQueueCosType得到队列通过包数hwXQoSIfQueuePassedPackets的值。

如[图1-144](#)所示，hwXQoSIfQueuePassedPackets.A.B.C为hwXQoSIfQueuePassedPackets的值，其中A代表hwXQoSIfQueueIfIndex，B代表hwXQoSIfQueueVlanID，C代表hwXQoSIfQueueCosType。即hwXQoSIfQueueIfIndex、hwXQoSIfQueueVlanID和hwXQoSIfQueueCosType可以唯一确定队列通过包数hwXQoSIfQueuePassedPackets的值。[图1-144](#)中的hwXQoSIfQueuePassedPackets.25.0.1为1785396的含义是40GE 4/0/17上BE队列通过的包数为1785396。

图 1-144 查询队列通过的包数

```
Response binding:
1: hwXQoSIfQueuePassedPackets.25.0.1 (counter64) 1785396
```

4. 查询hwXQoSIfQueueIfIndex、hwXQoSIfQueueVlanID和hwXQoSIfQueueCosType得到队列通过字节数hwXQoSIfQueuePassedBytes的值。方法同上。

如[图1-145](#)所示，hwXQoSIfQueuePassedBytes.25.0.1为228530688的含义是40GE 4/0/17上BE队列通过的字节数为228530688。

图 1-145 查询队列通过的字节数

```
Response binding:
1: hwXQoSIfQueuePassedBytes.25.0.1 (counter64) 228530688
```

5. 查询hwXQoSIfQueueIfIndex、hwXQoSIfQueueVlanID和hwXQoSIfQueueCosType得到队列丢弃包数hwXQoSIfQueueDiscardedPackets的值。方法同上。

如[图1-146](#)所示，hwXQoSIfQueueDiscardedPackets.25.0.1为21266484的含义是40GE 4/0/17上BE队列丢弃的包数为21266484。

图 1-146 查询队列丢弃的包数

```
Response binding:
1: hwXQoSIfQueueDiscardedPackets.25.0.1 (counter64) 21266484
```

6. 查询hwXQoSIfQueueIfIndex、hwXQoSIfQueueVlanID和hwXQoSIfQueueCosType得到队列丢弃字节数hwXQoSIfQueueDiscardedBytes的值。方法同上。

如图1-147所示，hwXQoSIfQueueDiscardedBytes.25.0.1为2722109952的含义是40GE 4/0/17上BE队列丢弃的字节数为2722109952。

图 1-147 查询队列丢弃的字节数

Response binding:
1: hwXQoSIfQueueDiscardedBytes.25.0.1 (counter64) 2722109952

1.2.20.5 查询流分类

MIB 节点说明

通过hwCBQoSClassifierCfgInfoTable可以查询设备上配置的流分类信息。

表 1-14 MIB 节点说明

节点	OID
hwCBQoSClassifierName	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.1.2.1.2
hwCBQoSClassifierRuleCount	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.1.2.1.3
hwCBQoSClassifierOperator	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.1.2.1.4
hwCBQoSClassifierIndex	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.1.2.1.1
hwCBQoSMatchRuleIndex	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.1.3.1.1
hwCBQoSMatchVlanBeginId	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.1.3.1.9

操作步骤

1. 在MIB树中查找对应的节点，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键Ctrl+F查找对应节点。
2. 查询流分类名称hwCBQoSClassifierName得到对应流分类的索引hwCBQoSClassifierIndex。如图1-148所示，流分类ISR对应的流分类索引hwCBQoSClassifierIndex为2。

图 1-148 查询流分类索引

1: hwCBQoSClassifierIndex.1 (integer) 1
2: hwCBQoSClassifierIndex.2 (integer) 2
3: hwCBQoSClassifierIndex.3 (integer) 3
4: hwCBQoSClassifierName.1 (octet string) l
5: hwCBQoSClassifierName.2 (octet string) ISR
6: hwCBQoSClassifierName.3 (octet string) c

3. 查询hwCBQoSClassifierRuleCount和hwCBQoSClassifierOperator得到其中某一条流分类的信息。

如图1-149所示，hwCBQoSClassifierRuleCount.A为hwCBQoSClassifierRuleCount的值，hwCBQoSClassifierOperator.A为hwCBQoSClassifierOperator的值，其中A代表hwCBQoSClassifierIndex。即hwCBQoSClassifierRuleCount和hwCBQoSClassifierOperator可以唯一确定其中某一条流分类的信息。图1-149中的hwCBQoSClassifierRuleCount.2为2的含义是流分类ISR有2条rule，hwCBQoSClassifierOperator.2为or的含义是流分类ISR两条规则之间的逻辑关系为OR。hwCBQoSClassifierLayer信息不用关注。

图 1-149 查询流分类匹配规则数目和规则之间关系

```
7: hwCBQoSClassifierRuleCount.1 (integer) 1
8: hwCBQoSClassifierRuleCount.2 (integer) 2
9: hwCBQoSClassifierRuleCount.3 (integer) 1
10: hwCBQoSClassifierOperator.1 (integer) or(2)
11: hwCBQoSClassifierOperator.2 (integer) or(2)
12: hwCBQoSClassifierOperator.3 (integer) or(2)
13: hwCBQoSClassifierLayer.1 (integer) 13(2)
14: hwCBQoSClassifierLayer.2 (integer) 13(2)
15: hwCBQoSClassifierLayer.3 (integer) 13(2)
```

4. 查询hwCBQoSClassifierIndex、hwCBQoSMatchRuleIndex和hwCBQoSMatchVlanBeginId得到流分类某个规则的匹配内容。

如图1-150所示，hwCBQoSMatchRuleIfNot.A.B.C为hwCBQoSMatchRuleIfNot的值，hwCBQoSMatchRuleType.A.B.C为hwCBQoSMatchRuleType的值，hwCBQoSMatchRuleStringValue.A.B.C为hwCBQoSMatchRuleStringValue的值。其中A代表hwCBQoSClassifierIndex，B代表hwCBQoSMatchRuleIndex，C代表hwCBQoSMatchVlanBeginId。即hwCBQoSClassifierIndex、hwCBQoSMatchRuleIndex和hwCBQoSMatchVlanBeginId可以唯一确定流分类某个规则的匹配内容hwCBQoSMatchRuleIfNot、hwCBQoSMatchRuleType和hwCBQoSMatchRuleStringValue。图1-150中的hwCBQoSMatchRuleIfNot.2.1.0，hwCBQoSMatchRuleType.2.1.0和hwCBQoSMatchRuleStringValue.2.1.0的含义是流分类ISR中第一条规则匹配内容为匹配VLAN为400的报文。

图 1-150 查询流分类中规则内容

```
6: hwCBQoSMatchRuleIfNot.1.1.0 (integer) match(1)
7: hwCBQoSMatchRuleIfNot.2.1.0 (integer) match(1)
8: hwCBQoSMatchRuleIfNot.2.2.0 (integer) match(1)
9: hwCBQoSMatchRuleIfNot.3.1.0 (integer) match(1)
10: hwCBQoSMatchRuleIfNot.5.1.0 (integer) match(1)
11: hwCBQoSMatchRuleType.1.1.0 (integer) vlanId(24)
12: hwCBQoSMatchRuleType.2.1.0 (integer) vlanId(24)
13: hwCBQoSMatchRuleType.2.2.0 (integer) vlanId(24)
14: hwCBQoSMatchRuleType.3.1.0 (integer) ipv4Acl(2)
15: hwCBQoSMatchRuleType.5.1.0 (integer) l2Protocol(26)
16: hwCBQoSMatchRuleStringValue.1.1.0 (octet string) (zero-length)
17: hwCBQoSMatchRuleStringValue.2.1.0 (octet string) (zero-length)
18: hwCBQoSMatchRuleStringValue.2.2.0 (octet string) (zero-length)
19: hwCBQoSMatchRuleStringValue.3.1.0 (octet string) (zero-length)
20: hwCBQoSMatchRuleStringValue.5.1.0 (octet string) (zero-length)
21: hwCBQoSMatchRuleIntValue.1.1.0 (gauge) 10
22: hwCBQoSMatchRuleIntValue.1.2.1.0 (gauge) 400
23: hwCBQoSMatchRuleIntValue.1.2.2.0 (gauge) 401
24: hwCBQoSMatchRuleIntValue.1.3.1.0 (gauge) 3001
25: hwCBQoSMatchRuleIntValue.1.5.1.0 (gauge) 2054
```

1.2.20.6 查询流行为

MIB 节点说明

hwCBQoSBehaviorCfgInfoTable该表是流行为配置信息表，用于指定命中流分类规则的流的具体动作。

该表的索引是hwCBQoSBehaviorIndex。

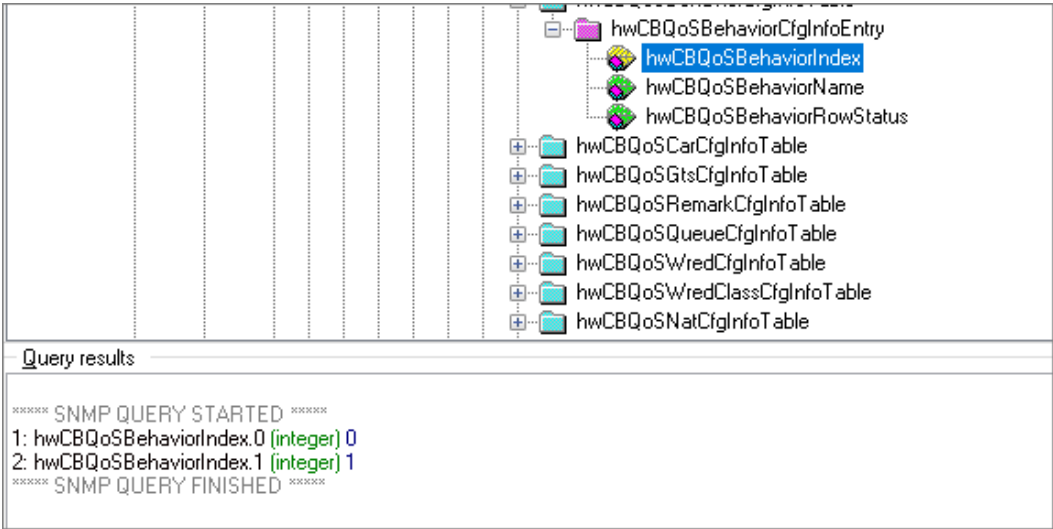
表 1-15 MIB 节点说明

节点	OID
hwCBQoSBehaviorIndex	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.2.2.1.1
hwCBQoSBehaviorName	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.2.2.1.2
hwCBQoSBehaviorRowStatus	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.2.2.1.3

操作步骤

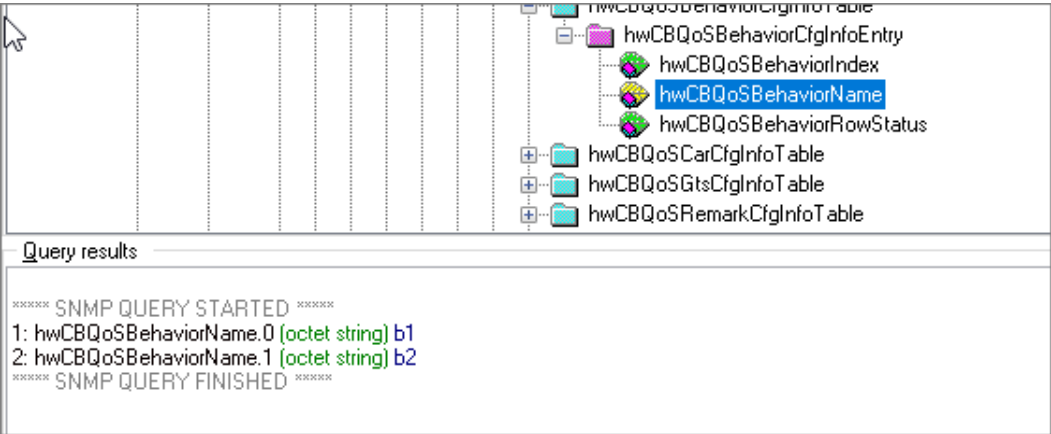
1. 在MIB树中查找对应的节点，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键Ctrl+F查找对应节点。
2. 首先通过hwCBQoSBehaviorIndex查询到流行为的索引，如图1-151所示，流行为0的索引为0。

图 1-151 通过 hwCBQoSBehaviorIndex 查询到流行为的索引



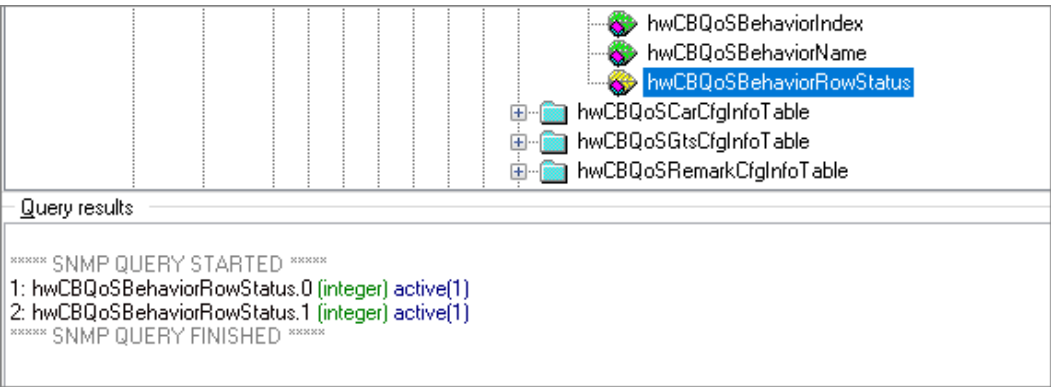
3. 通过hwCBQoSBehaviorName查询索引为0的流行为的名称，如图1-152所示，流行为的名称为b1。

图 1-152 通过 hwCBQoSBehaviorName 查询流行为的名称



4. 通过hwCBQoSBehaviorRowStatus查询索引为0的流行为的行状态。如图1-153所示，流行为的行状态为active。

图 1-153 通过 hwCBQoSBehaviorRowStatus 查询流行为的行状态



1.2.20.7 查询流量监管配置信息

MIB 节点说明

hwCBQoSCarCfgInfoTable该表为流量监管配置信息表，属于HUAWEI-CBQOS-MIB。根据该表的配置来对流量进行速率的限制，以维护不同客户的权利，提供公平可靠的服务。

该表的详细描述参见“hwCBQoSCarCfgInfoTable详细描述”。

表 1-16 MIB 节点说明

节点	OID
hwCBQoSBehaviorIndex	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.2.2.1.1
hwCBQoSCarCir	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.2.3.1.1
hwCBQoSCarCbs	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.2.3.1.2
hwCBQoSCarPir	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.2.3.1.4

节点	OID
hwCBQoSCarPbs	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.2.3.1.5

操作步骤

1. 在MIB树中查找对应的节点，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键Ctrl+F查找对应节点。
2. 首先通过hwCBQoSBehaviorCfgInfoTable查询到流行为的索引，如图1-154所示，流行为I的索引为1。

图 1-154 通过 hwCBQoSBehaviorCfgInfoTable 查询到流行为的索引



1:	hwCBQoSBehaviorIndex.1	(integer)	1
2:	hwCBQoSBehaviorIndex.2	(integer)	2
3:	hwCBQoSBehaviorIndex.3	(integer)	3
4:	hwCBQoSBehaviorIndex.4	(integer)	4
5:	hwCBQoSBehaviorIndex.5	(integer)	5
6:	hwCBQoSBehaviorName.1	(octet string)	I
7:	hwCBQoSBehaviorName.2	(octet string)	ISR
8:	hwCBQoSBehaviorName.3	(octet string)	b
9:	hwCBQoSBehaviorName.4	(octet string)	tyc
10:	hwCBQoSBehaviorName.5	(octet string)	a1

3. 然后通过hwCBQoSCarCfgInfoTable查询索引为1的流量监管配置，如图1-155所示，平均速率为100000kbps，瞬间能够通过的承诺突发流量为12500000bytes，最大能够通过的速率为100000kbps，瞬间能够通过的峰值突发流量为12500000bytes。

图 1-155 通过 hwCBQoSCarCfgInfoTable 查询流量监管配置



1:	hwCBQoSCarCir.1	(integer)	100000
2:	hwCBQoSCarCbs.1	(integer)	12500000
4:	hwCBQoSCarPir.1	(integer)	100000
5:	hwCBQoSCarPbs.1	(integer)	12500000
6:	hwCBQoSCarGreenAction.1	(integer)	pass[1]
8:	hwCBQoSCarYellowAction.1	(integer)	pass[1]
10:	hwCBQoSCarRedAction.1	(integer)	discard[2]
12:	hwCBQoSCarRowStatus.1	(integer)	active[1]

查询重标记配置信息（hwCBQoSRemarkCfgInfoTable）、流的过滤配置信息（hwCBQoSFirewallCfgInfoTable）、流的镜像配置信息（hwCBQoSMirrorCfgInfoTable）、流的计数器配置信息（hwCBQoSCountCfgInfoTable）的方法与上述步骤类似，首先通过“hwCBQoSBehaviorCfgInfoTable”查询到流行为的索引，然后再通过相应的表查询对应的信息。

1.2.21 NQA 信息查询

1.2.21.1 查看 NQA 测试例的运行结果

MIB 节点说明

说明

此处以查询ICMP测试结果为例。

通过将nqaAdminCtrlTable表中的索引值与nqaResultsTable表中的索引值结合可以查询测试例的运行结果信息。

- nqaAdminCtrlTable表描述了NQA测试例配置的信息。
- nqaResultsTable表描述了NQA测试例的运行结果，包括成功信息、失败信息、发包数、丢包数以及丢包率等信息。

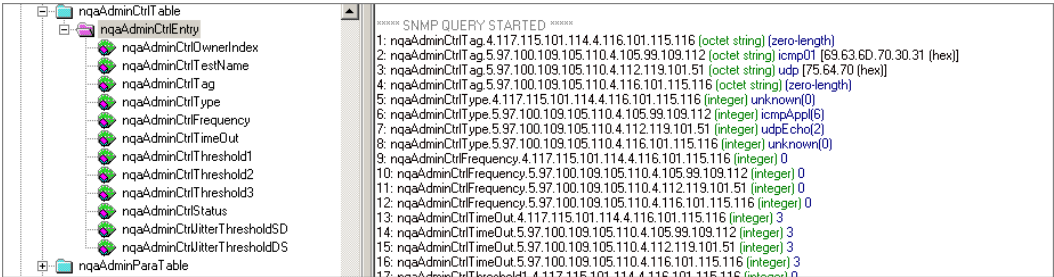
表 1-17 NQA 信息查询的节点信息

节点	OID
nqaAdminCtrlOwnerIndex	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.1.1.1
nqaAdminCtrlTestName	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.1.1.2
nqaResultsIndex	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.1.1.1
nqaResultsHopIndex	1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.1.1.2

操作步骤

1. 在MIB树中查找对应的节点，但当MIB Browser中导入了大量的MIB文件后，通过节点位置查找具体某一个节点会比较困难，可以通过快捷键Ctrl+F查找对应节点。
2. nqaAdminCtrlTable表描述了NQA测试例配置的信息。如图1-156所示，是NQA测试例配置的信息，查询到icmp01测试例的nqaAdminCtrlOwnerIndex和nqaAdminCtrlTestName为5.97.100.109.105.110.4.105.99.109.112。

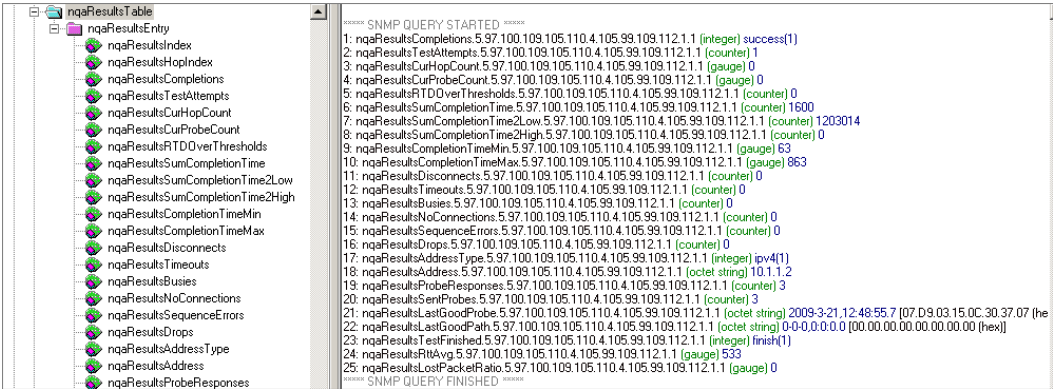
图 1-156 测试例描述信息



The screenshot shows the MIB Browser interface. On the left, a tree view displays the hierarchy: nqaAdminCtrlTable > nqaAdminCtrlEntry > nqaAdminCtrlOwnerIndex, nqaAdminCtrlTestName, nqaAdminCtrlTag, nqaAdminCtrlType, nqaAdminCtrlFrequency, nqaAdminCtrlThreshold1, nqaAdminCtrlThreshold2, nqaAdminCtrlThreshold3, nqaAdminCtrlStatus, nqaAdminCtrlTimerThresholdSD, nqaAdminCtrlTimerThresholdDS, and nqaAdminCtrlTable. On the right, the values for these nodes are listed in a table format, corresponding to the test instance icmp01. The values are: 1: nqaAdminCtrlTag.4.117.115.101.114.4.116.101.115.116 (octet string) (zero-length), 2: nqaAdminCtrlTag.5.97.100.109.105.110.4.105.99.109.112 (octet string) icmp01 [69.63.60.70.30.31 (hex)], 3: nqaAdminCtrlTag.5.97.100.109.105.110.4.112.119.101.51 (octet string) udp [75.64.70 (hex)], 4: nqaAdminCtrlTag.5.97.100.109.105.110.4.116.101.115.116 (octet string) (zero-length), 5: nqaAdminCtrlType.4.117.115.101.114.4.116.101.115.116 (integer) unknown(0), 6: nqaAdminCtrlType.5.97.100.109.105.110.4.105.99.109.112 (integer) icmpApp(6), 7: nqaAdminCtrlType.5.97.100.109.105.110.4.112.119.101.51 (integer) udpEcho(2), 8: nqaAdminCtrlType.5.97.100.109.105.110.4.116.101.115.116 (integer) unknown(0), 9: nqaAdminCtrlFrequency.4.117.115.101.114.4.116.101.115.116 (integer) 0, 10: nqaAdminCtrlFrequency.5.97.100.109.105.110.4.105.99.109.112 (integer) 0, 11: nqaAdminCtrlFrequency.5.97.100.109.105.110.4.112.119.101.51 (integer) 0, 12: nqaAdminCtrlFrequency.5.97.100.109.105.110.4.116.101.115.116 (integer) 0, 13: nqaAdminCtrlTimerThresholdSD.4.117.115.101.114.4.116.101.115.116 (integer) 3, 14: nqaAdminCtrlTimerThresholdSD.5.97.100.109.105.110.4.105.99.109.112 (integer) 3, 15: nqaAdminCtrlTimerThresholdSD.5.97.100.109.105.110.4.112.119.101.51 (integer) 3, 16: nqaAdminCtrlTimerThresholdSD.5.97.100.109.105.110.4.116.101.115.116 (integer) 3.

3. nqaResultsTable表描述了NQA测试例的运行结果。如图1-157所示，是NQA测试例的运行结果，查询到icmp01测试例的nqaAdminCtrlOwnerIndex和nqaAdminCtrlTestName为5.97.100.109.105.110.4.105.99.109.112，nqaResultsIndex和nqaResultsHopIndex为1.1。

图 1-157 测试例运行结果



1.3 基础配置

1.3.1 首次登录设备 MIB

1.3.1.1 HUAWEI-SYS-CLOCK-MIB

1.3.1.1.1 功能简介

HUAWEI-SYS-CLOCK-MIB，用来查询系统时间。

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.5.25.205

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwSysClockMIB(205)

1.3.1.1.2 单节点详细描述

1.3.1.1.2.1 hwLocalClock 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.205.1.1	hwLocalClock	OCTET STRING	read-create	设置和查询系统本地时间，输入格式为“YYYY-MM-DD,HH:MM:SS”	实际支持的访问权限是 read-write

1.3.1.1.2.2 hwUTCclock 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.205.1.2	hwUTCclock	OCTET STRING	read-create	设置和查询系统UTC时间，输入格式为“YYYY-MM-DD,HH:MM:SS”	实际支持的访问权限是 read-write

1.3.1.1.3 告警节点详细描述

1.3.1.1.3.1 hwClockChanged 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.205.2.1	hwClockChanged	hwUTCclock	系统UTC时钟被更改的告警，新的系统时间随之记录。	实现与MIB文件定义一致。

1.3.2 登录设备命令行界面 MIB

1.3.2.1 HUAWEI-LINE-MIB

1.3.2.1.1 功能简介

HUAWEI-LINE-MIB模块主要用来设置和查询用户通过管理端口连接设备的各种属性，如最大连接数、当前用户登录信息等。

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.5.25.207

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwLineMIB(207)

1.3.2.1.2 单节点详细描述

1.3.2.1.2.1 hwMaxVtyNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.2 07.1.1.1	hwMaxVty Number	Integer32{(0,15)}	read-only	此对象的值标识通过 VTY 用户界面登录连接的最大数量。取值范围为 0 ~ 15，缺省值为 5。	实际支持的访问权限是 accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的 VB 绑定变量使用

1.3.2.1.2.2 hwUserInfoLoginFailedTimes 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.2 07.1.5.1	hwUserInfo LoginFailed Times	Integer32	accessible-for-notify	在统计周期中登录失败的时间。	当前该节点仅作为告警的 VB 绑定变量使用

1.3.2.1.2.3 hwUserInfoStatisticPeriod 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.2 07.1.5.2	hwUserInfo StatisticPer iod	Integer32	accessible-for-notify	统计登录失败次数的统计周期。	当前该节点仅作为告警的 VB 绑定变量使用

1.3.2.1.2.4 hwCurrentVty 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.2 07.1.5.5	hwCurrent Vty	Integer32	accessible-for-notify	当前登录的 VTY 数目。	当前该节点仅作为告警的 VB 绑定变量使用

1.3.2.1.2.5 hwMaxVty 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.2 07.1.5.6	hwMaxVty	Integer32	accessible- for-notify	总VTY数目。	当前该节点 仅作为告警 的VB绑定变 量使用

1.3.2.1.2.6 hwConAuthMode 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.2 07.1.5.7	hwConAuthMode	OCTET STRING{(0, 20)}	accessible- for-notify	Console口 的认证方式。	实现与MIB 文件定义一 致。

1.3.2.1.2.7 hwConSlot 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.2 07.1.5.8	hwConSlot	OCTET STRING{(0, 32)}	accessible- for-notify	Console口 的槽位号。	实现与MIB 文件定义一 致。

1.3.2.1.3 MIB Table 详细描述

1.3.2.1.3.1 hwLoginUserInfoTable 详细描述

该表用于显示登录用户信息。

当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用

该表的索引是hwUserInfoIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.2 07.1.2.1.1.1	hwUserInfo Index	Integer32{(1,2147483647)}	read-only	该对象表示登录用户信息的索引	实际支持的访问权限是 accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.2 07.1.2.1.1.2	hwUserInfo Name	OCTET STRING{(0,255)}	read-only	该对象表示登录用户的名称。	实际支持的访问权限是 accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.2 07.1.2.1.1.3	hwUserInfo IpAddr	OCTET STRING{(0,47)}	read-only	该对象表示登录用户的IP地址。	实际支持的访问权限是 accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.2 07.1.2.1.1.4	hwUserInfo Channel	OCTET STRING{(0,16)}	read-only	该对象表示登录用户的通道号。	实际支持的访问权限是 accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.2 07.1.2.1.1.5	hwAuthType	OCTET STRING{(0,20)}	read-only	该对象表示登录的认证方法。	实际支持的访问权限是 accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.207.1.2.1.1.6	hwVpnInst Name	OCTET STRING{(0, 47)}	read-only	该对象表示登录用户的VPN名称。	实际支持的访问权限是 accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.3.2.1.4 告警节点详细描述

1.3.2.1.4.1 hwVtyNumExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.207.2.1	hwVtyNumExceed	hwMaxVty Number	当VTY用户界面的用户数量达到最大连接数时上报的告警，并显示当前设置的最大连接数。	实现与MIB文件定义一致。

1.3.2.1.4.2 hwUserLogin 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.207.2.2	hwUserLogin	- hwUserInfoName - hwUserInfoIpAddr - hwUserInfoChannel - hwAuthType - hwVpnInstName	当用户通过 VTY 用户界面登录时，会上报信息，包括用户名、登录 IP 地址、使用的隧道、认证类型和 VPN 名称。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.3.2.1.4.3 hwUserLoginFail 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.207.2.3	hwUserLoginFail	- hwUserInfoName - hwUserInfoIpAddr - hwUserInfoChannel - hwAuthType - hwVpnInstName	当用户通过 VTY 用户界面登录失败时，会上报信息，包括用户名、登录 IP 地址、使用的隧道、认证类型和 VPN 名称。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.3.2.1.4.4 hwUserLogout 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.207.2.4	hwUserLogout	- hwUserInfoName - hwUserInfoIpAddr - hwUserInfoChannel - hwAuthType - hwVpnInstName	当用户退出登录时，会上报信息，包括用户名、登录 IP 地址、使用的隧道、认证类型和 VPN 名称。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.3.2.1.4.5 hwUserSshLogin 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.207.2.5	hwUserSshLogin	- hwUserInfoName - hwUserInfoIpAddr - hwUserInfoChannel - hwAuthType - hwVpnInstName	当用户登录SSH服务器时，会上报用户名，登录IP地址，使用的隧道，认证类型和vpn名称。	实现与MIB文件定义一致。

1.3.2.1.4.6 hwUserSshLogout 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.207.2.6	hwUserSshLogout	- hwUserInfoName - hwUserInfoIpAddr - hwUserInfoChannel - hwAuthType - hwVpnInstName	当用户退出登录SSH服务器时，会上报用户名，退出登录IP地址和使用的隧道。	实现与MIB文件定义一致。

1.3.2.1.4.7 hwTelnetLoginFailed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.207.2.7	hwTelnetLoginFailed	- hwUserInfoLoginFailedTimes - hwUserInfoStatisticPeriod	当用户登录Telnet服务器频繁失败时，会报告登录失败次数和统计周期。	实现与MIB文件定义一致。

1.3.2.1.4.8 hwSSHLoginFailed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.207.2.8	hwSSHLoginFailed	- hwUserInfoLoginFailedTimes - hwUserInfoStatisticPeriod	当用户登录SSH服务器频繁失败时，会报告登录失败次数和统计周期。	实现与MIB文件定义一致。

1.3.2.1.4.9 hwTelnetLoginFailedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.207.2.9	hwTelnetLoginFailedClear	- hwUserInfoLoginFailedTimes - hwUserInfoStatisticPeriod	当用户登录Telnet服务器极少失败时，清除登录失败次数和统计周期。	实现与MIB文件定义一致。

1.3.2.1.4.10 hwSSHLoginFailedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.207.2.10	hwSSHLoginFailedClear	- hwUserInfoLoginFailedTimes - hwUserInfoStatisticPeriod	当用户登录SSH服务器极少失败时，清除登录失败次数和统计周期。	实现与MIB文件定义一致。

1.3.2.1.4.11 hwVtyExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.207.2.13	hwVtyExceed	- hwCurrentVty - hwMaxVty	可用的VTY通道数目小于等于阈值时，上报告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.3.2.1.4.12 hwVtyExceedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.207.2.1 4	hwVtyExceed Clear	- hwCurrent Vty - hwMaxVty	可用的VTY通 道数目大于等 于阈值时，告 警消除。	实现与MIB文 件定义一致。

1.3.2.1.4.13 hwConAuthModelIncomplete 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.207.2.1 5	hwConAuthM odelIncomple te	- hwConSlot - hwConAut hMode	设备启动时检 查到Console 口的认证模式 不适合升级后 首次登录时， 上报事件。	实现与MIB文 件定义一致。

1.3.3 文件系统管理 MIB

1.3.3.1 HUAWEI-FLASH-MAN-MIB

1.3.3.1.1 功能简介

Flash是一种低成本存储介质。针对华为产品，Flash可用来（但不限于）保存配置文件、私有文档、话费清单、以及相关目录。HUAWEI-FLASH-MAN-MIB用来管理Flash设备并控制Flash设备上的相关操作。

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.6.9

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiUtility(6).hwFlash(9)

1.3.3.1.2 单节点详细描述

1.3.3.1.2.1 hwFlhSupportNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.1.1	hwFlhSupportNum	Integer32{(1,32)}	read-only	指定系统支持的flash总数。如果设备上没有flash，则不应该加载MIB，因此该对象的值至少为1。	实现与MIB文件定义一致。

1.3.3.1.3 MIB Table 详细描述

1.3.3.1.3.1 huaweiFlhFileTable 详细描述

该表用来描述Flash分区中的文件信息。

该表的索引是hwFlhIndex、hwFlhPartIndex、hwFlhFileIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.1.4.2.1.1.1	hwFlhFileIndex	Integer32{(1,2147483647)}	not-accessible	表索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.1.4.2.1.1.2	hwFlhFileName	OCTET STRING{(1,255)}	read-only	文件名。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.1.4.2.1.1.3	hwFlhFileSize	Integer32	read-only	文件大小，单位为字节，不包括文件头的大小。最小值为1。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.1.4.2.1.1.4	hwFlhFileStatus	INTEGER{deleted(1),invalidChecksum(2),valid(3)}	read-only	文件状态。取值情况如下： deleted(1)：文件在回收站里。 invalidChecksum(2)：检测机制不合法； valid(3)：合法的文件。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.1.4.2.1.1.5	hwFlhFileChecksum	OCTET STRING	read-only	文件检测机制，位于文件头。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.3.3.1.3.2 huaweiFlhOpTable 详细描述

该表描述了本地存储文件COPY操作属性。

该表的索引是hwFlhOperIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.2.1.1.1	hwFlhOperIndex	Integer32{(1,2147483647)}	not-accessible	表索引。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.9.1. 2.1.1.2	hwFlhOper Type	INTEGER{net2FlashWithErase(1), net2FlashWithoutErase(2),flash2Net(3),delete(4)}	read-create	操作命令类型。 net2FlashWithErase：复制文件到flash，在复制前擦除flash。使用FTP协议或者SFTP协议。 net2FlashWithoutErase：与net2FlashWithErase相同。 flash2Net：使用FTP协议或者SFTP协议从flash复制文件。 delete：通过源文件名删除文件或目录。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.9.1. 2.1.1.3	hwFlhOper Protocol	INTEGER{ftp(1),sftp(2),tftp(3)}	read-create	操作协议。 缺省值：FTP。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.9.1. 2.1.1.4	hwFlhOper ServerAddress	IpAddress	read-create	操作服务器地址。缺省值：FF.FF.FF.FF	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.9.1. 2.1.1.5	hwFlhOper ServerUser	OCTET STRING{(1, 255)}	read-create	操作用户名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.9.1. 2.1.1.6	hwFlhOper Password	OCTET STRING{(1, 255)}	read-create	操作用户口令。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.9.1. 2.1.1.7	hwFlhOper SourceFile	OCTET STRING{(1, 255)}	read-create	操作源文件名称。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.2.1.1.8	hwFlhOper Destination File	OCTET STRING{(0, 255)}	read-create	操作目标文件名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.2.1.1.9	hwFlhOper Status	INTEGER{opInProgress(1),opSuccess(2),opInvalid(3),opInvalidProtocol(4),opInvalidSourceName(5),opInvalidDestinationName(6),opInvalidServerAddress(7),opDeviceBusy(8),opDeviceOpenError(9),opDeviceError(10),opDeviceNotProgrammable(11),opDeviceFull(12),opFileOpenError(13),opFileTransferError(14),opFileChecksumError(15),opNoMemory(16),opAuthFail(17),opUnknownFailure(18),opAbort(19),opInvalidSourceAddress(20),opInvalidSourceInterface(21),opCurrentVersionFileConflict(22)}	read-only	操作状态。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.2.1.1.10	hwFlhOperEndNotification	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	操作结束指示。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.2.1.1.11	hwFlhOperProgress	TimeTicks	read-only	操作经历时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.2.1.1.12	hwFlhOperRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	操作行状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.2.1.1.13	hwFlhOperServerPort	Integer32{(1,65535)}	read-create	此节点标识FTP/SFTP服务器侦听端口号：缺省情况下，SFTP服务器的侦听端口号是22。 缺省情况下，FTP服务器的侦听端口号是21。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.2.1.1.14	hwFlhOperSourceAddress	IpAddress	read-create	源IP地址。 缺省值：0.0.0.0	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.2.1.1.15	hwFlhOperSourceInterface	OCTET STRING{(1,47)}	read-create	源接口。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.2.1.1.16	hwFlhOperMemSize	Integer32	read-create	指定要求主机保证的空间大小（单位是KB）	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.2.1.1.17	hwFlhOperVpnInstanceName	OCTET STRING{(1,31)}	read-create	文件服务器的VPN实例名。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.2.1.1.18	hwFlhOperTotalFileLength	Integer32{(0,2147483647)}	read-create	文件的总长度，以字节为单位。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.2.1.1.19	hwFlhOperTransferProgress	Integer32{(0,100)}	read-only	文件的传输进度。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.2.1.1.20	hwFlhOperErrorReason	OCTET STRING{(1,255)}	read-only	操作失败的原因。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.3.3.1.3.3 hwFlhSyncTable 详细描述

Flash同步操作表，涉及的操作包括复制、删除等。

该表的索引是hwFlhSyncIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.2.2.1.1	hwFlhSyncIndex	Integer32{(1,2147483647)}	not-accessible	指定表项索引。创建表项时，索引值随机分配。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.2.2.1.2	hwFlhSyncType	INTEGER{net2FlashCopy(1)}	read-create	要执行的同步操作的类型。net2FlashCopyNet表示将文件从一个单板复制到另一个单板。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.9.1. 2.2.1.3	hwFlhSync Range	INTEGER{designate(1),all(2)}	read-create	要执行的同步操作的范围。 designate Net表示将要处理的对象指定为同步目标； allNet表示将所有机框和所有单板作为处理对象。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.9.1. 2.2.1.4	hwFlhSync SourcePath	OCTET STRING{(1, 255)}	read-create	源路径字符串。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.9.1. 2.2.1.5	hwFlhSync SourceFile	OCTET STRING{(1, 255)}	read-create	待传输的源文件名称。该文件保存在机框的flash中。它与 hwFlhSync SourcePath 共同指定绝对文件名。该参数必须设置。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.9.1. 2.2.1.6	hwFlhSync Destination Path	OCTET STRING{(1, 255)}	read-create	目的路径字符串。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.9.1. 2.2.1.7	hwFlhSync Destination File	OCTET STRING{(1, 255)}	read-create	待传输的目的文件名称。它与 hwFlhSync Destination Path共同指定绝对文件名。该参数必须设置。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.9.1. 2.2.1.8	hwFlhSync RowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。 1:active（不支持） 2:notInService（不支持） 3:notReady（不支持） 4:Createandgo（支持）进行文件拷贝 5:Createandwait（不支持） 6:Destroy（支持）清除文件拷贝实例	实际支持的访问权限是read-write

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.3.3.1.3.4 hwStorageTable 详细描述

该表用来描述存储设备的属性。

该表的索引是hwStorageIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.4.2.1.1	hwStorageIndex	Integer32{(1,255)}	not-accessible	hwStorageTable表索引。最小值是1。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.4.2.1.2	hwStorageType	INTEGER{flash(1),hardDisk(2),cfCard(3),usbDisk(4),sdCard(5)}	read-only	存储设备类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.4.2.1.3	hwStorageSpace	Integer32	read-only	存储设备所有空间的大小。单位是千字节。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.4.2.1.4	hwStorageSpaceFree	Integer32	read-only	剩余空间。单位是千字节。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.4.2.1.5	hwStorageName	OCTET STRING{(0,32)}	read-only	存储设备的名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.4.2.1.6	hwStorageDescr	OCTET STRING{(0,255)}	read-only	系统中该存储设备的用途。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.3.3.1.4 告警节点详细描述

1.3.3.1.4.1 hwFlhOperNotification 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.9.1.3.1	hwFlhOperNotification	hwFlhOperStatus	只有当 hwFlhOperEndNotification 为 true 时才发送 hwFlhOperNotification。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.3.3.1.4.2 hwFlhSyncSuccessNotification 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.9.1.3.2	hwFlhSyncSuccessNotification	- hwFlhSyncSourceFile - hwFlhSyncDestinationFile	文件拷贝操作成功告警。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.3.3.1.4.3 hwFlhSyncFailNotification 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.9.1.3.3	hwFlhSyncFailNotification	- hwFlhSyncSourceFile - hwFlhSyncDestinationFile	文件拷贝操作失败告警。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.3.3.2 HUAWEI-FTP-MIB

1.3.3.2.1 功能简介

HUAWEI-FTP-MIB 主要用来对 FTP 服务器端进行配置，包括添加、删除、修改告警门限值，设置服务器属性等。

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.5.25.166

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwFtp(166)

1.3.3.2.2 单节点详细描述

1.3.3.2.2.1 hwFtpUserLoginFailedTimes 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.166.1.1.5.1	hwFtpUserLoginFailedTimes	Integer32	accessible-for-notify	统计周期内的登录失败次数。	实现与MIB文件定义一致。

1.3.3.2.2.2 hwFtpUserLoginStatisticPeriod 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.166.1.1.5.2	hwFtpUserLoginStatisticPeriod	Integer32	accessible-for-notify	计算登录失败次数的统计时间。	实现与MIB文件定义一致。

1.3.3.2.3 告警节点详细描述

1.3.3.2.3.1 hwFtpLoginFailed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.166.2.3	hwFtpLoginFailed	- hwFtpUserLoginFailedTimes - hwFtpUserLoginStatisticPeriod	当用户登录FTP服务器频繁失败时，会报告登录失败次数和统计周期。	实现与MIB文件定义一致。

1.3.3.2.3.2 hwFtpLoginFailedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.166.2.4	hwFtpLoginFailedClear	- hwFtpUserLoginFailedTimes - hwFtpUserLoginStatisticPeriod	当用户登录FTP服务器极少失败时，清除登录失败次数和统计周期。	实现与MIB文件定义一致。

1.3.4 配置文件管理 MIB

1.3.4.1 HUAWEI-CONFIG-MAN-MIB

1.3.4.1.1 功能简介

配置是设备的一个重要概念。配置由若干条能够被设备识别和执行的命令组成，通过有效配置，设备可以完成特定功能或达到特定效果。

HUAWEI-CONFIG-MAN-MIB是用来管理设备配置的MIB，它描述整个设备的配置情况，包括外围设备，NMS可以查询配置变化日志信息和操作管理配置。

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.6.10

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiUtility(6).hwConfig(10)

1.3.4.1.2 单节点详细描述

1.3.4.1.2.1 hwCfgRunModifiedLast 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.1	hwCfgRunModifiedLast	TimeTicks	read-only	当前配置最后更改时间。	实现与MIB文件定义一致。

1.3.4.1.2.2 hwCfgRunSavedLast 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.2	hwCfgRunSavedLast	TimeTicks	read-only	当前配置最后存储时间。 如果该值小于hwCfgRunModifiedLast最后修改时间，则表示当前配置已经修改，但未保存。	实现与MIB文件定义一致。

1.3.4.1.2.3 hwCfgOperateGlobalEntryLimit 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.2.1	hwCfgOperateGlobalEntryLimit	Integer32{(1,10)}	read-only	系统支持的hwCfgOperate事务数目，只允许1个，不支持修改。	实现与MIB文件定义一致。

1.3.4.1.2.4 hwCfgOperateEntryAgeOutTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.2.2	hwCfgOperateEntryAgeOutTime	Integer32{(1,60)}	read-write	配置操作事务的操作间隔，小于该间隔的连续操作不允许处理。	实现与MIB文件定义一致。

1.3.4.1.2.5 hwCfgOperateResultGlobalEntryLimit 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.2.3	hwCfgOperateResultGlobalEntryLimit	Integer32{(1,50)}	read-write	事务操作结果记录数，可配置。	实现与MIB文件定义一致。

1.3.4.1.2.6 hwCfgOperateCompareConfig 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.2.7	hwCfgOperateCompareConfig	INTEGER{initial(0),same(1),different(2)}	read-write	比较当前运行配置与下次启动配置文件的内容是否相同，未设置下次启动配置文件返回 initial(0)，当前运行配置与下次启动配置文件的内容相同则是 same(1)，不同则是 different(2)。	实际支持的访问权限是 read-only

1.3.4.1.2.7 hwCfgRestoreErrCode 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.2.8	hwCfgRestoreErrCode	INTEGER{warning(1),fileOpenFail(2),fileNotExist(3),fileVerifyFail(4),other(5)}	accessible-for-notify	错误码：告警原因。 (1：部分配置恢复失败。2：由于无法打开配置文件而无法还原所有配置。3：由于配置文件不存在而无法恢复所有配置。4：由于配置文件不存在而无法恢复所有配置。5：由于其他原因，无法恢复所有配置。)	实现与MIB文件定义一致。

1.3.4.1.2.8 hwCfgSaveAutoInterval 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.3.1	hwCfgSaveAutoInterval	Integer32{(0,0), (30,43200)}	read-write	配置自动保存的时间间隔。如果取值为0，自动保存配置的功能将被关闭。 如果自动保存配置的功能处于开启状态，缺省情况下，定时保存配置时间间隔是30分钟。 如果自动保存配置的功能处于关闭状态，缺省情况下，定时保存配置时间间隔是0分钟。	实现与MIB文件定义一致。

1.3.4.1.2.9 hwCfgSaveAutoTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.3.2	hwCfgSaveAutoTime	OCTET STRING{(8,8),(11,11)}	read-only	记录自动保存配置的最后时间。	实现与MIB文件定义一致。

1.3.4.1.2.10 hwCfgSaveManualTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.3.3	hwCfgSaveManualTime	OCTET STRING{(8,8),(11,11)}	read-only	记录手工保存配置的最后时间。	实现与MIB文件定义一致。

1.3.4.1.2.11 hwCfgSaveAutoCpuLimit 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.3.4	hwCfgSaveAutoCpuLimit	Integer32{(1,100)}	read-write	此对象表示配置自动保存时CPU占用的上限。如果自动保存配置的功能未启用，则该值不显著。默认值是50。	实现与MIB文件定义一致。

1.3.4.1.2.12 hwCfgSaveAutoDelay 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.3.6	hwCfgSaveAutoDelay	Integer32{(1,60)}	read-write	此对象表示一些配置更改发生后的延迟分钟，配置将自动保存。如果自动保存配置的功能未启用，则该值不显著。默认值是5。	实现与MIB文件定义一致。

1.3.4.1.2.13 hwCfgOperateLockByUserUserName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.5.1	hwCfgOperateLockByUserUserName	OCTET STRING{(0, 255)}	accessible-for-notify	配置加锁用户	实现与MIB文件定义一致。

1.3.4.1.2.14 hwCfgOperateUnlockByUserUserName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.5.2	hwCfgOperateUnlockByUserUserName	OCTET STRING{(0, 255)}	accessible-for-notify	配置解锁用户。	实现与MIB文件定义一致。

1.3.4.1.2.15 hwCfgOperateLockByUserLockId 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.5.3	hwCfgOperateLockByUserLockId	Integer32	accessible-for-notify	配置加锁用户标识。	实现与MIB文件定义一致。

1.3.4.1.2.16 hwCfgOperateLockByUserLockedTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.5.4	hwCfgOperateLockByUserLockedTime	OCTET STRING{(0, 255)}	accessible-for-notify	配置加锁时间。单位是秒。	实现与MIB文件定义一致。

1.3.4.1.2.17 hwCfgOperateUnlockByUserUnlockedTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.5.5	hwCfgOperateUnlockByUserUnlockedTime	OCTET STRING{(0, 255)}	accessible-for-notify	配置解锁时间。单位是秒。	实现与MIB文件定义一致。

1.3.4.1.2.18 hwCfgConfigChangelsInner 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.5.6	hwCfgConfigChangelsInner	Integer32{(0,1)}	accessible-for-notify	是否内部变更。	实现与MIB文件定义一致。

1.3.4.1.2.19 hwCfgConfigChangeUserName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.5.7	hwCfgConfigChangeUserName	OCTET STRING{(0, 255)}	accessible-for-notify	发起配置变更的用户名。	实现与MIB文件定义一致。

1.3.4.1.2.20 hwCfgConfigChangeSessionId 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.5.8	hwCfgConfigChangeSessionId	Integer32{(0,65535)}	accessible-for-notify	发起配置变更的会话标识。	实现与MIB文件定义一致。

1.3.4.1.2.21 hwCfgConfigChangeSrcAddress 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.5.9	hwCfgConfigChangeSrcAddress	OCTET STRING{(0,255)}	accessible-for-notify	发起配置变更的源地地址。	实现与MIB文件定义一致。

1.3.4.1.2.22 hwCfgConfigChangeStorageType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.5.10	hwCfgConfigChangeStorageType	INTEGER{running(0),candidate(1),startup(2)}	accessible-for-notify	发生配置变更的数据库类型。	实现与MIB文件定义一致。

1.3.4.1.2.23 hwCfgConfigChangeTerminalType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.5.11	hwCfgConfigChangeTerminalType	INTEGER{cli(0),netconf(1),snmp(2),rollback(3),y2(4),restore(5),system(6),mm1(7),innerRollback(8),invalid(9),innerConfig(65535)}	accessible-for-notify	发起配置变更的终端类型。	实现与MIB文件定义一致。

1.3.4.1.2.24 hwcfgStartupFileIntegrityFailFileType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.5.12	hwcfgStartupFileIntegrityFailFileType	INTEGER{default(0),startup(1),nextCfgFile(2),nextPafFile(3)}	accessible-for-notify	配置文件校验不通过的文件类型。	实现与MIB文件定义一致。

1.3.4.1.2.25 hwCfgBackupFailureReason 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.5.13	hwCfgBackupFailureReason	OCTET STRING{(1, 256)}	accessible-for-notify	备份失败的原因	实现与MIB文件定义一致。

1.3.4.1.3 MIB Table 详细描述

1.3.4.1.3.1 hwCfgLogTable 详细描述

记录设备的配置日志的表。
该表的索引是hwCfgLogIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.1.7.1.1	hwCfgLogIndex	Integer32{(1,2147483647)}	not-accessible	表的索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.1.7.1.2	hwCfgLogTime	TimeTicks	read-only	指定配置日志生成时的系统启动时间。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.1.7.1.3	hwCfgLogSrcCmd	INTEGER{cmdLine(1),snmp(2),netconf(3),other(4)}	read-only	指出生成日志的命令来源。 当前主要的来源类型： 1、命令行（1） 2、SNMP（2） 3、其他（3）	实际支持的访问权限是accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.1.7.1.4	hwCfgLogSrcData	INTEGER{erase(1),runningData(2),commandSource(3),startupData(4),local(5),netFtp(6),hotPlugging(7)}	read-only	操作的配置数据来源。 erase：擦除目的 running：运行中数据 commandSource：命令来源本身 startup：系统下次启动配置 local：本地NVRAM或flash netFtp：FTP网络传输 hotPlugging：在线板插拔	实际支持的访问权限是accessible-for-notify

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.1.7.1.5	hwCfgLogDesData	INTEGER{unknown(1),runningData(2),commandSource(3),startupData(4),local(5),netkFtp(6),hotPlugging(7)}	read-only	操作的配置数据目的 unknown: 未知 running: 当前运行的配置 commandSource: 命令行来源本身 startup: 系统下次启动配置 local: 本地NVRAM或flash netFtp: FTP网络传输 hotPlugging: 在线板插拔	实际支持的访问权限是accessible-for-notify

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.1.7.1.6	hwCfgLogTerminalType	INTEGER{notApplicable(1),unknown(2),console(3),terminal(4),virtual(5),auxiliary(6)}	read-only	指定终端类型。 如果 hwCfgLogSrcData 取值不是 'cmdLine', 这里的取值为 'notApplicable'。 取值列表： notApplicable(1): 不适用。 unknown(2): 未知的终端类型。 console(3) terminal(4) virtual(5) auxiliary(6)	实际支持的访问权限是 accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.1.7.1.7	hwCfgLogTerminalUser	OCTET STRING{(0, 256)}	read-only	当 hwCfgLogSrcCmd 取值为 cmdLine 时, 指定可用的登录用户名称。 当 hwCfgLogTerminalType 取值为 virtual 且用户为授权登录, 这里指定用户的名称。 否则, 这里取值空字符串。	实际支持的访问权限是 accessible-for-notify

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.1.7.1.8	hwCfgLogTerminalNum	Integer32	read-only	指定终端编号。 如果 hwCfgLogSrcCmd 变量取值不为 'cmdLine' (例如 'snmp' 或 'other')，这里的取值为 '-1'。 如果 hwCfgLogSrcCmd 变量取值为 'cmdLine'，取值为 '-1' 表明不是活动的终端用户。	实际支持的访问权限是 accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.1.7.1.9	hwCfgLogTerminalLocation	OCTET STRING{(0, 64)}	read-only	当 hwCfgLogSrcCmd 为 cmdLine 时，指定终端的可用位置；否则，取值为空。	实际支持的访问权限是 accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.1.7.1.10	hwCfgLogCmdSrcAddress	IpAddress	read-only	当 hwCfgLogSrcCmd 取值为 snmp(2) 时，指定请求的源地址。 当 hwCfgLogTerminalType 取值为 virtual 时，指定远端系统的 ip 地址。 其他情况，取值为 0.0.0.0。	实际支持的访问权限是 accessible-for-notify

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.1.7.1.11	hwCfgLogVirtualHost	OCTET STRING{(0, 64)}	read-only	当 hwCfgLogTerminalType 的取值为 virtual 时，指定当前连接的远程系统的可用主机名称；否则，取值为空。	实际支持的访问权限是 accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.1.7.1.12	hwCfgLogUserName	OCTET STRING{(0, 256)}	read-only	当 hwCfgLogSrcData 或 hwCfgLogDesData 的取值为 netFtp 时，指定使用的用户名；否则，取值为空。	实际支持的访问权限是 accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.1.7.1.13	hwCfgLogServerAddress	IpAddress	read-only	当 hwCfgLogSrcData 或 hwCfgLogDesData 的取值为 netFtp 时，指定远端服务器地址；否则，这里的值为 0.0.0.0。	实际支持的访问权限是 accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.1.7.1.14	hwCfgLogFile	OCTET STRING{(0, 64)}	read-only	当 hwCfgLogSrcData 或 hwCfgLogDesData 的取值为 netFtp 时，这里指定远端文件名；否则，取值为空。	实际支持的访问权限是 accessible-for-notify

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.1.7.1.15	hwCfgLogConfigChangeId	Unsigned32{(0,4294967294)}	read-only	指出配置的序列号。配置变更时，序列号递增。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.1.7.1.16	hwCfgLogConfigBaselineTime	OCTET STRING{(0,20)}	read-only	指出系统配置基线化时间。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.3.4.1.3.2 hwCfgOperateTable 详细描述

该表是配置操作表。提供通过网管对配置进行操作的方式。

该表的索引是hwCfgOperateIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.2.4.1.1	hwCfgOperateIndex	Integer32{(1,2147483647)}	not-accessible	操作索引。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.2.4.1.2	hwCfgOperateType	INTEGER{running2Startup(1),startup2Running(2),running2Net(3),net2Running(4),net2Startup(5),startup2Net(6)}	read-create	指定配置操作的类型。 当操作类型为Running2Startup时，表示当前运行配置保存至下次启动文件； 当操作类型为Running2Net时，表示当前运行配置文件上传到服务器中； 当操作类型为Startup2Net时，表示下次启动文件长传到服务器中； 当操作类型为Startup2Running时，表示启动数据库中的内容加载到运行数据库中； 当操作类型为Net2Startup时，表示将服务器中的配置文件设置到下次启动文件； 当操作类型为Net2Running时，将服务器中的配置文件设置	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				到当前运行的配置（是配置文件中的内容和running进行merge操作的，而不是替换操作，如果有部分命令执行失败，执行结果中会记录：execute command failed）。	
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.2.4.1.3	hwCfgOperateProtocol	INTEGER{none(0),ftp(1),tftp(2),sftp(3)}	read-create	如果hwCfgOperateType的值为running2Net, net2Running, net2Startup或startup2net，则此对象指定用于文件传输的协议。如果没有指定协议，默认协议为FTP。而对于hwCfgOperateType的其他值，该对象可能被实现忽略。当hwCfgOperateProtocol指定为SFTP时，只有密码验证类型有效。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.2.4.1.4	hwCfgOperateFileName	OCTET STRING{(0, 128)}	read-create	当 hwCfgOperateType 的对象的值为 net2Startup, net2Running 或 running2Net 时, 必须指定该值。如果适用的话, 文件名可能包括路径。如果 hwCfgOperateType 的值为 net2Startup 或 net2Running, 则此节点指定传输的源文件名。如果 hwCfgOperateType 的值为 running2Net, 则此节点指定传输的目标文件名。如果 hwCfgOperateType 的值为 running2Startup, 则此节点指定当前运行配置的保存文件名。如果 hwCfgOperateType 的值为 startup2Net 或 startup2Running, 可	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				能不能创建该对象，而不是使用启动配置文件的文件名。	
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.2.4.1.5	hwCfgOperateServerAddress	IpAddress	read-create	当操作类型为running2Net, net2Running, net2Startup或startup2net时，必须指定要从其下载/上传的FTP/TFTP/SFTP服务器的IP地址。不允许取值为0.0.0.0或FF.FF.FF.FF。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.2.4.1.6	hwCfgOperateUserName	OCTET STRING{(0, 40)}	read-create	当操作类型为running2Net, net2Running, net2Startup或startup2net时，应指定要下载/上传的FTP/SFTP服务器的用户名。如果hwCfgOperateProtocol的值为“ftp”，则必须创建该对象。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.2.4.1.7	hwCfgOperateUserPassword	OCTET STRING{(0,40)}	read-create	当操作类型为 running2Net, net2Running, net2Startup 或 startup2net 时, 应指定要下载/上传的FTP/SFTP服务器的用户密码。如果 hwCfgOperateProtocol 的值为“ftp”, 则必须创建该对象。当获取该字段的值时, 设备将返回零长度的字符串。设置字段时, 其值不能是不包含字符的字符串。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.2.4.1.8	hwCfgOperateEndNotificationSwitch	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	操作结束是否发 TRAP。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.2.4.1.9	hwCfgOperateRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	操作行状态。当目前状态为 active 时： （1）如果对应实例正在进行 ftp/tftp 传输，则通过把当前状态设置为 notInService，可以使得传输过程中止； （2）对于其他情况，即使把当前状态设置为 notInService，也不能使得实例处理过程中止。	实际支持的取值范围是 active(1);notInService(2);notReady(3);createAndGo(4);createAndWait(5);destroy(6)

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.2.4.1.10	hwCfgOperateServerPort	Integer32{(1,65535)}	read-create	此对象指定仅当hwCfgOperateProtocol的值为sftp/ftp时才用于文件传输的SFTP/FTP服务器端口。如果没有指定端口，默认SFTP服务器端口为22。如果没有指定端口，默认FTP服务器端口为21。如果hwCfgOperateProtocol的值不是sftp/ftp，则该对象将被实现忽略。	实际支持的取值范围是1..65535
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.2.4.1.11	hwCfgOperateSourceAddress	IpAddress	read-create	源IP地址。当操作类型为running2Net, net2Running, net2Startup或startup2net时，可能指定客户端的源IP地址。默认为0.0.0.0。如果源类型设置为IP地址和接口，则前者优先级更高。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.2.4.1.12	hwCfgOperateSourceInterface	OCTET STRING{(1, 47)}	read-create	接口名。当操作类型为running2Net, net2Running, net2Startup或startup2net时, 可能会指定FTP/TFTP客户端的源接口。如果源类型设置为IP地址和接口, 则前者优先级更高。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.2.4.1.13	hwCfgOperateOnError	INTEGER{continueOnError(1),stopOnError(2),rollbackOnError(3)}	read-create	此对象指定执行配置命令失败时的操作。 ContinueOnError: 跳过失败的配置命令, 继续执行其他配置命令。 stoponerror: 停止运行失败的配置命令和不运行其他配置命令。 rollbackonerror: 回滚配置在配置文件执行。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.2.4.1.17	hwCfgOperateServerAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	read-create	当操作类型为 running2Net、net2Running、net2Startup 或 startup2net 时，可以通过该字段指定服务器地址类型，取值为 ipv6(2) 时服务器地址类型为 IPv6，其他都为 IPv4。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.2.4.1.18	hwCfgOperateServerAddressNet	OCTET STRING{(0, 255)}	read-create	当操作类型为 running2Net、net2Running、net2Startup 或 startup2net 时，可以通过该字段指定从其下载/上传的 FTP/TFTP/SFTP 服务器的 IPv6 地址。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.2.4.1.19	hwCfgOperateVpnInstance	OCTET STRING{(0, 31)}	read-create	VPN 实例名称。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

以下节点支持：

- hwCfgOperateType
- hwCfgOperateProtocol
- hwCfgOperateFileName

hwCfgOperateServerAddress
hwCfgOperateUserName
hwCfgOperateUserPassword
hwCfgOperateEndNotificationSwitch
hwCfgOperateRowStatus
hwCfgOperateServerPort
hwCfgOperateSourceAddress
hwCfgOperateSourceInterface
hwCfgOperateOnError
hwCfgOperateServerAddressType
hwCfgOperateServerAddressNet
hwCfgOperateVpnInstance

修改约束

支持的节点同上。

删除约束

支持的节点同上。

读取约束

支持的节点同上。

1.3.4.1.3.3 hwCfgOperateResultTable 详细描述

该表是配置操作结果表，用来保存配置操作的结果。

该表支持GET操作和GET-NEXT操作，SNMPv2和SNMPv3还支持GET-BULK操作，但不支持SET操作。

该表的索引是hwCfgOperateResultIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.2.5.1.1	hwCfgOperateResultIndex	Integer32{(1,2147483647)}	not-accessible	Table的索引，它是一个增量整数。节点的最大值为2147483647.当达到最大值时，代理应将值饶接为1，并刷新所有现有条目。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.2.5.1.2	hwCfgOperateResultOpIndex	Integer32{(1,2147483647)}	read-only	操作索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.2.5.1.3	hwCfgOperateResultOpType	INTEGER{running2Startup(1),startup2Running(2),running2Net(3),net2Running(4),net2Startup(5),startup2Net(6)}	read-only	操作类型。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.2.5.1.4	hwCfgOperateState	INTEGER{opInProgress(1),opSuccess(2),opInvalidOperation(3),opInvalidProtocol(4),opInvalidSourceName(5),opInvalidDestName(6),opInvalidServerAddress(7),opDeviceBusy(8),opDeviceOpenError(9),opDeviceError(10),opDeviceNotProgrammable(11),opDeviceFull(12),opFileOpenError(13),opFileTransferError(14),opFileChecksumError(15),opNoMemory(16),opAuthFail(17),opTimeout(18),opUnknownFailure(19),opAbort(20),opInvalidSourceAddress(21),opInvalidSourceInterface(22),opCmdExecuteFail(23),opWaitFileTrans(24),opLockStart	read-only	操作状态。 opInProgress: 已有操作正在执行。 opOperationSuccess: 指定配置操作执行成功。 opInvalidOperation: 命令或命令/协议/设备组合无效。 opInvalidProtocol: 指定的协议无效。 opInvalidSourceName: 指定的源文件名无效。 opInvalidDestName: 目标名称无效。 opInvalidServerAddress: 指定的服务器地址无效。 opDeviceBusy: 指定的设备在使用中。 opDeviceOpenError: 设备打开失败。 opDeviceError: 设备读取、写入或擦除错误。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		Up(25),opSetStartupFileFail(26),opGetStartupFileFailInMiniSystem(27)}		opDeviceNotProgramable: 设备是只读的, 但指定写入或擦除操作。 opDeviceFull: 设备存储空间已满。 opFileOpenError: 未找到指定文件。 opFileTransferError: 网络故障,传输失败。 opFileChecksumError: 文件校验失败。 opNoMemory: 系统内存不足。 opAuthFail: 用户名或密码错误。 opTimeOut: 文件传输超时失败。 opUnknownFailure: 未知错误。 opAbort: 传输已中止。 opInvalidSourceAdress: 指定的源地址无效。 opInvalidSourceInterface: 指定的	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				源接口无效。 opCmdExecuteFail: 执行命令返回错误。	
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.2.5.1.5	hwCfgOperateTime	TimeTicks	read-only	执行配置操作所耗费时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.2.5.1.6	hwCfgOperateEndTime	TimeTicks	read-only	操作结束时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.2.5.1.7	hwCfgOperateTransferProgress	Integer32{(1,100), (65535,65535)}	read-only	文件传输进度。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.2.5.1.8	hwCfgOperateErrorReason	OCTET STRING{(1, 255)}	read-only	操作失败原因。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

以下节点支持：

hwCfgOperateResultOptIndex

hwCfgOperateResultOpType

hwCfgOperateState

hwCfgOperateTime

hwCfgOperateEndTime

hwCfgOperateTransferProgress

hwCfgOperateErrorReason

1.3.4.1.3.4 hwCfgBackup2ServerTable 详细描述

配置备份服务器表。

该表的索引是hwCfgBackupIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.3.7.1.1	hwCfgBackupIndex	Integer32{(0,4)}	accessible-for-notify	备份服务器表中行的索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.3.7.1.2	hwCfgBackupServerIp	OCTET STRING{(0,255)}	read-create	设备自动备份到FTP/TFTP/SFTP的IP地址。取值不允许使用0.0.0.0或FF.FF.FF.FF。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.3.7.1.3	hwCfgBackupProtocol	INTEGER{ftp(1),tftp(2),sftp(3)}	read-create	用于自动备份服务器的协议。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.3.7.1.4	hwCfgBackupUser	OCTET STRING{(1,64)}	read-create	用户名长度应在1~64。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.3.7.1.5	hwCfgBackupPassword	OCTET STRING{(0,392)}	read-create	密码可以是纯文本或加密文本。如果密码为纯文本，其长度范围为0到255。如果密码为密文，则其长度为24或从32到392。当获取字段值时，设备将返回一个零长度的字符串。设置字段时，其值不能是不包含字符的字符串。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.3.7.1.6	hwCfgBackupServerPath	OCTET STRING{(1,64)}	read-create	访问备份服务器的路径长度取值为1~64。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.3.7.1.7	hwCfgBackupRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	备份服务器表项状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.3.7.1.9	hwCfgBackupVpnInstance	OCTET STRING{(0,31)}	read-create	发送文件到服务器的哪个VPN实例。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.3.7.1.10	hwCfgBackupServerPort	Integer32{(0,65535)}	read-create	设备自动备份配置的服务器的端口。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.3.7.1.11	hwCfgBackupServerAddrType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2)}	read-create	用于指定服务器地址 hwCfgBackupServerIp 的类型。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持CreateAndGo。

创建该表的表项时必须指定hwCfgBackupServerIp，当协议为TFTP时，不需要提供其他的参数，如果是FTP和SFTP协议，需要提供用户名和密码。

对表项使用set操作时，完全符合SNMPv2行创建标准。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.3.4.1.4 告警节点详细描述

1.3.4.1.4.1 hwCfgManEventlog 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.10.2.1	hwCfgManEventlog	- hwCfgLogSrcCmd - hwCfgLogSrcData - hwCfgLogDesData - hwCfgLogTerminalUser - hwCfgLogCmdSrcAddress - hwCfgLogConfigChangeId - hwCfgLogTime - hwCfgLogCfgBaselineTime	配置改变通知事件：当配置改变时，产生该通知。	实现与MIB文件定义一致。

1.3.4.1.4.2 hwCfgOperateCompletion 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.10.2.2	hwCfgOperateCompletion	- hwCfgOperateType - hwCfgOperateTime - hwCfgOperateState - hwCfgOperateEndTime	配置操作完成通知：当配置操作完成时，发送该通知。	实现与MIB文件定义一致。

1.3.4.1.4.3 hwCfgB2STransferFail 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.10.2.5	hwCfgB2STransferFail	- hwCfgBackupIndex - hwCfgBackupServerIp - hwCfgBackupProtocol	备份当前配置文件到服务器时，备份失败。	实现与MIB文件定义一致。

1.3.4.1.4.4 hwCfgB2SOperate 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.10.2.6	hwCfgB2SOperate	无。	设备开始将配置文件备份到服务器。	实现与MIB文件定义一致。

1.3.4.1.4.5 hwCfgRestoreFail 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.10.2.7	hwCfgRestoreFail	hwCfgRestoreErrCode	设备配置恢复失败。	实现与MIB文件定义一致。

1.3.4.1.4.6 hwCfgRestoreSuccess 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.10.2.8	hwCfgRestoreSuccess	无。	设备配置恢复成功。	实现与MIB文件定义一致。

1.3.4.1.4.7 hwConfigInconsistent 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8865-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.10.2.9	hwConfigInconsistent	无。	当系统自动检测到主用主控板和备用主控板配置不一致时，上报此告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.3.4.1.4.8 hwConfigInconsistentResume 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN，CE6885-SAN，CE9855，CE9865，CE8865，CE8875，CE8865-SAN，CE6855-48XS8CQ，CE6855-48T8CQ，CE6885-LL普通转发模式，CE6885H，CE6885，CE6885-T，CE6863E-48S8CQ，CE6885L，CE8855，CE8855H，CE8851-32CQ4BQ产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.10.2.10	hwConfigInconsistentResume	无。	当系统自动检测到主用主控板和备用主控板配置恢复一致时，上报此告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.3.4.1.4.9 hwCfgAppDataInconsistent 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.10.2.11	hwCfgAppDataInconsistent	无。	当系统自动检测到app业务数据和MMB配置数据不一致时，上报此告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.3.4.1.4.10 hwCfgAppDataInconsistentResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.10.2.12	hwCfgAppDataInconsistentResume	无。	当系统自动检测到app业务数据和MMB配置数据恢复一致时，上报此告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.3.4.1.4.11 hwNextStartupFileInconsistent 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8865-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.10.2.13	hwNextStartupFileInconsistent	无。	当系统自动检测到主用主控板和备用主控板下次启动配置文件不一致时,就会上报此告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.3.4.1.4.12 hwNextStartupFileInconsistentResume 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8865-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.10.2.14	hwNextStartupFileInconsistentResume	无。	当系统自动检测到主用主控板和备用主控板下次启动配置文件恢复一致时,上报此告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.3.4.1.4.13 hwCfgLockConfigurationByUser 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.10.2.15	hwCfgLockCo nfigurationBy User	- hwCfgOper ateLockBy UserUserN ame - hwCfgOper ateLockBy UserLockId - hwCfgOper ateLockBy UserLocke dTime	当用户锁定系 统配置时，发 送该通知。	实现与MIB文 件定义一致。

1.3.4.1.4.14 hwCfgUnlockConfigurationByUser 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.10.2.16	hwCfgUnlock Configuration ByUser	- hwCfgOper ateUnlock ByUserUse rName - hwCfgOper ateUnlock ByUserUnl ockedTime	当用户解除系 统配置锁定 时，发送该通 知。	实现与MIB文 件定义一致。

1.3.4.1.4.15 hwCfgConfigChangeLog 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.10.2.17	hwCfgConfigChangeLog	- hwCfgConfigChangeInner - hwCfgConfigChangeUserName - hwCfgConfigChangeSessionId - hwCfgConfigChangeSrcAddress - hwCfgConfigChangeStorageType - hwCfgConfigChangeTerminalType	当配置变更时，发送该通知。	实现与MIB文件定义一致。

1.3.4.1.4.16 hwCfgMemoryInsufficient 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.10.2.18	hwCfgMemoryInsufficient	无。	当内存过高导致配置编辑失败时，上报此告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.3.4.1.4.17 hwCfgNextStartupFileIntegrityFail 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.10.2.20	hwCfgNextStartupFileIntegrityFail	无。	当用户设定的下次启动配置文件完整性校验不通过时，发送该通知。	实现与MIB文件定义一致。

1.3.4.1.4.18 hwcfgStartupFileIntegrityFail 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.10.2.21	hwcfgStartupFileIntegrityFail	hwcfgStartupFileIntegrityFailFileType	当系统自动检测到启动配置文件完整性校验不通过时，发送该通知。	实现与MIB文件定义一致。

1.3.4.1.4.19 hwcfgStartupFileIntegrityFailResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.10.2.22	hwcfgStartupFileIntegrityFailResume	hwcfgStartupFileIntegrityFailFileType	当用户手工清除启动配置文件完整性校验不通过告警时，发送该通知。	实现与MIB文件定义一致。

1.3.4.1.4.20 hwCfgMinisystemConfigRecovery 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.10.2.23	hwCfgMinisystemConfigRecovery	无。	当系统以最小恢复系统配置恢复的时候，上报此告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.3.4.1.4.21 hwCfgMinisystemConfigRecoveryClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.10.2.24	hwCfgMinisystemConfigRecoveryClear	无。	当系统不再以最小恢复系统配置恢复的时候，上报此告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.3.4.1.4.22 hwCfgBackupFailure 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8865-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.10.2.25	hwCfgBackup Failure	hwCfgBackupFailureReason	备份失败, 上报此告警	实现与MIB文件定义一致。

1.3.4.1.4.23 hwCfgBackupFailureClear 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8865-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.10.2.26	hwCfgBackup FailureClear	hwCfgBackupFailureReason	备份成功, 上报此告警	实现与MIB文件定义一致。

1.3.4.1.4.24 hwCfgConfigUnsaved 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.10.2.27	hwCfgConfig Unsaved	无。	配置变更超过指定时间未保存, 上报此告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.3.4.1.4.25 hwCfgConfigUnsavedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.10.2.28	hwCfgConfig UnsavedClear	无。	设置或保存新的配置文件, 清除 hwCfgConfigUnsaved, 上报此告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.3.4.2 HUAWEI-DATASYNC-MIB

1.3.4.2.1 功能简介

HUAWEI-DATASYNC-MIB是华为公司私有MIB，主要用来实现网管和主机间的数据同步功能。数据同步分为增量同步和大数据量同步。在增量同步中可以通过该MIB查询配置变更记录，获取配置变更表缓存记录的最大条数、循环计数和当前最新的配置变更序列号，并提供配置变更告警功能。在大数据量同步中，可以通过该MIB设置采集脚本、结果文件和网管ID，还可以通过该MIB启动和停止采集。

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.5.25

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25)

1.3.4.2.2 单节点详细描述

1.3.4.2.2.1 hwCurrentCfgChgSeqID 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.1.1	hwCurrentCfgChgSeqID	Integer32	read-only	配置变更的序列号。	实现与MIB文件定义一致。

1.3.4.2.2.2 hwCfgChgSeqIDReverlCount 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.1.2	hwCfgChgSeqIDReverlCount	Integer32	read-only	配置变更表的索引循环次数。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify

1.3.4.2.2.3 hwCfgChgTableMaxItem 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.1.3	hwCfgChgTableMaxItem	Integer32	read-only	配置变更表的最大记录数。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify

1.3.4.2.2.4 hwCfgBaselineTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.1.4	hwCfgBaselineTime	OCTET STRING{(0, 20)}	read-only	指出系统配置基线化的时间。	实际支持的访问权限是 accessible-for-notify

1.3.4.2.3 告警节点详细描述

1.3.4.2.3.1 hwCfgChgNotify 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.3.1	hwCfgChgNotify	- hwCurrentCfgChgSeqID - hwCfgChgSeqIDReverlCount - hwCfgChgTableMaxItem - hwCfgBaselineTime	当在指定时间内发生配置更改时，会产生此trap。	实现与MIB文件定义一致。

1.3.4.2.3.2 hwCfgLastSaveFailNotify 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.3.2	hwCfgLastSaveFailNotify	无。	启动阶段发现上次保存失败事件	实现与MIB文件定义一致。

1.4 接口管理

1.4.1 接口基础 MIB

1.4.1.1 IF-MIB

1.4.1.1.1 功能简介

该MIB描述了网络接口层的通用表项，是MIB-II中ifTable的升级版，也是对RFC1573扩展定义的具体说明。

IF-MIB包含了一组与网络设备的通用接口相关的管理对象。这些管理对象适用于所有的网络接口，与接口上使用的通信介质和协议的类型无关。IF-MIB也定义了用于特殊介质和低层协议栈（子网层或更低层）的管理对象。

NMS可以通过该MIB查询统计信息和设置网络属性。

根节点：1.3.6.1.2.1.31

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).2(1).ifMIB(31)

1.4.1.1.2 单节点详细描述

1.4.1.1.2.1 ifNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.2.1	ifNumber	Integer32	read-only	系统中网络接口的数量。（不关注接口当前状态）。	实现与MIB文件定义一致。

1.4.1.1.2.2 ifTableLastChange 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.31.1.5	ifTableLastChange	TimeTicks	read-only	ifTable表项在最近一次被创建或删除时的sysUpTime值。如果从本地网络子系统被初始化后，表项的数量就没有变化过，则该值的值为零。	实现与MIB文件定义一致。

1.4.1.1.2.3 ifStackLastChange 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.31.1.6	ifStackLastChange	TimeTicks	read-only	在接口的逻辑关系最近一次变化时的 sysUpTime 值。创建、删除或者 ifStackStatus 变化都可以称为接口逻辑关系的变化。如果从被本地网络管理子系统初始化后接口的逻辑关系就没有变化，则该节点的值为零。	实现与MIB文件定义一致。

1.4.1.1.3 MIB Table 详细描述

1.4.1.1.3.1 ifTable 详细描述

该表包含各接口表项。表项的数量由ifNumber的值决定。每个表项提供适用于一种接口的管理信息。

网管等软件需要通过ifTable采集流量数据时，GET操作采集间隔必须大于5s，GET-NEXT操作采集间隔必须大于50s。

如果网管需要通过ifTable采集流量数据，采集周期需要大于5秒。

该表的索引是ifIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.2.2.1.1	ifIndex	Integer32{(1,2147483647)}	read-only	每个接口的唯一值大于零。建议从1开始连续分配值。每个接口子层的值必须至少从实体网络管理系统的一次重新初始化到下一次重新初始化保持连续。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2	ifDescr	OCTET STRING{(0,255)}	read-only	描述接口的字符串，应该包含制造商、产品名和接口软硬件的版本。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3	ifType	INTEGER	read-only	接口类型。ifType的额外值必须通过因特网地址分配组织（IANA）升级IANAifType原文约定的语义的方式分配。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.2.2.1.4	ifMtu	Integer32	read-only	最大传输单元。接口上可以传送的最大报文的大小，单位是octet。对于传输网络数据报的接口，这是接口可以传输的最大数据报的大小。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.2.2.1.5	ifSpeed	Gauge32	read-only	估计的接口当前带宽，单位是 bit/s。对于带宽无法改变或者无法准确估计的接口，该项为额定带宽值。 如果接口的带宽比该表项的值大，则该表项的值是其最大值（ 4,294,967,295 ），并且 ifHighSpeed 的值是接口的速率。对于没有速率概念的子层接口，该表项的值为零。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.2.1.6	ifPhysAddress	OCTET STRING	read-only	接口的协议子层对应的接口地址，如对于802.x的接口，该项一般为MAC地址。接口的media-specific MIB必须定义位和字节的顺序和该表项的值的格式。 对于没有这种地址的接口（如串口），则该表项的值是一个表示零长度的八位字节串（octet string）。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.2.1.7	ifAdminStatus	INTEGER{up(1),down(2),testing(3)}	read-write	接口的理想状态。 testing (3) 状态表示没有可操作的数据包通过。 当受管系统初始化时，全部接口开始于 ifAdminStatus 在 down (2) 状态。由于明确的管理动作或被管理的系统保留的每个配置信息，ifAdminStatus 然后被更改为 Up (1) 或 testing (3) 状态 (或保留在 down (2) 状态)。	实际支持的取值范围是 1 2

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8	ifOperStatus	INTEGER{up(1),down(2),testing(3),unknown(4),dormant(5),notPresent(6),lowerLayerDown(7)}	read-only	当前接口的操作状态。testing(3)状态表示没有可操作的数据包可以通过。如果ifAdminStatus是down(2)，则ifOperStatus应该是down(2)。如果ifAdminStatus是改为up(1)，则ifOperStatus应该更改为up(1)。如果接口准备好传输，接收网络流量；它应该改为dormant(5)。如果接口正在等待外部动作（如串行线路等待传入连接）；它应该保持在down(2)状态，并且只有当有故障阻止它变成up(1)状态。它应该留在notPresent(6)状态。如果接口缺少（通常为硬件）组件。	实际支持的取值范围是up(1);down(2)

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.2.2.1.9	ifLastChange	TimeTicks	read-only	接口进入当前运行状态的系统时间。如果当前的状态是在本地网络管理子系统最近的重启之前进入的，该项的值将保持0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.2.2.1.10	ifInOctets	Counter32	read-only	该接口入方向通过的总字节数，包括分帧的数据。在管理系统的重新初始化和ifCounterDiscontinuityTime项指定的时间内，该节点的值将出现不连续的情况。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.2.2.1.11	ifInUcastPkts	Counter32	read-only	由该子层送往上层子层的单播报文的个数。在管理系统的重新初始化和ifCounterDiscontinuityTime项指定的时间内，该节点的值将出现不连续的情况。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.2.2.1.12	ifInNUcastPkts	Counter32	read-only	由该子层送往上级子层的组播或广播报文的个数。在管理系统的重新初始化和 ifCounterDiscontinuityTime 项指定的时间内，该节点的值将出现不连续的情况。该节点由于 ifInMulticastPkts 和 ifInBroadcastPkts 而停止使用。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.2.2.1.13	ifInDiscards	Counter32	read-only	入方向的被丢弃的报文个数，即使没有错误发生。也将阻止这些报文送往上层协议。 一个可能的原因是释放 buffer 的空间。在管理系统的重新初始化和 ifCounterDiscontinuityTime 项指定的时间内，该节点的值将出现不连续的情况。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.2.2.1.14	ifInErrors	Counter32	read-only	出错而不会被送往上层协议的报文/传输单元个数。在管理系统的重新初始化和 ifCounterDiscontinuityTime 项指定的时间内，该节点的值将出现不连续的情况。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.2.2.1.15	ifInUnknownProtos	Counter32	read-only	由于接口接收到未知或不支持的协议而被丢弃的报文/传输单元的个数。对于不支持协议复用的接口，该项为0。 在管理系统的重新初始化和 ifCounterDiscontinuityTime 项指定的时间内，该节点的值将出现不连续的情况。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.2.2.1.16	ifOutOctets	Counter32	read-only	该接口出方向通过的总字节数，包括分帧的数据。在管理系统的重新初始化和 ifCounterDiscontinuityTime 项指定的时间内，该节点的值将出现不连续的情况。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.2.2.1.17	ifOutUcastPkts	Counter32	read-only	上层协议要求传送的单播报文的个数，包含丢弃和未传送的单播报文。在管理系统的重新初始化和 ifCounterDiscontinuityTime 项指定的时间内，该节点的值将出现不连续的情况。	设备CPU冲高至70%以上时，会出现Tunnel的packets统计计数在各个查询时间点不均造成抖动的情况。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.2.2.1.18	ifOutNUcastPkts	Counter32	read-only	上层协议要求传送的组播或广播报文的个数。包含丢弃和未传送的组播或广播报文。 在管理系统的重新初始化和 ifCounterDiscontinuityTime 项指定的时间内，该节点的值将出现不连续的情况。该节点由于 ifOutMulticastPkts 和 ifOutBroadcastPkts 而停止使用。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.2.2.1.19	ifOutDiscards	Counter32	read-only	出方向的被丢弃的报文个数，即使没有错误发生。也将阻止这些报文发送。丢弃此类报文的一个可能原因是为了释放缓冲区空间。 在管理系统的重新初始化和 ifCounterDiscontinuityTime 项指定的时间内，该节点的值将出现不连续的情况。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.2.2.1.20	ifOutErrors	Counter32	read-only	对于面向数据包接口，该节点表示由于错误而无法发送的数据包数量。对于面向字符或固定长度接口，该节点表示由于错误而无法传输的传输单元的数量。这种计数器的值可能在管理系统的重新初始化时会不连续，其他时间如 ifCounterDiscontinuityTime 的值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.2.2.1.21	ifOutQLen	Gauge32	read-only	输出报文队列的长度，单位是 packet。该项已停用。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.2.2.1.22	ifSpecific	OBJECT IDENTIFIER	read-only	用于实现接口的特定介质的MIB定义参考。推荐该值是media-specific MIB中的MIB节点实例中的值，例如与RFC1903中定义的InstancePointer相关联。 实际上，推荐media-specific MIB指定ifSpecific取何值来确定ifType的值。如果MIB中没有定义某可用介质的值，该表项的值则被设置为OBJECT IDENTIFIER { 0 0 }。该项已停用。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.4.1.1.3.2 ifXTable 详细描述

该表包含各接口表项。表项的数量由ifNumber的值决定。该表包含接口表的额外节点信息。

网管等软件需要通过ifXTable采集流量数据时，采集间隔必须大于5s。

如果网管需要通过ifXTable采集流量数据，采集周期需要大于5秒。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1	ifName	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	由本地设备分配的接口名。该接口名可以通过设备终端命令行输入。该值可能是一个文本形式的名字，如“le0”，也可能是一个简单的端口号，如“1”。这取决于设备上对接口名的定义。 如果ifTable中的几条记录共同描述一个接口，那么这几条记录中的ifName的节点值是相同的。 注意：如果代理响应的是SNMP关于其他设备接口的查询，那么该节点的值是代理设备的本地名。如果代理设备没有本地名或者这个节点不可用，该节点没有值。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.2	ifInMulticastPkts	Counter32	read-only	接收的组播报文个数。对MAC层协议来说，组播地址包含了组地址和功能地址。当管理系统重新初始化或其他一些时间，该计数器的取值可能出现不连续，这也可以通过观察 ifCounterDiscontinuityTime 的值了解。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.3	ifInBroadcastPkts	Counter32	read-only	由此子层传递到一个更高（次）层的数据包数，通过广播地址实现。这种计数器的值可能会在管理系统的重新初始化时不连续，其他时间如 ifCounterDiscontinuityTime 值。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.4	ifOutMulticastPkts	Counter32	read-only	发送的组播报文总数，包括丢弃的报文和没有发送的报文。对MAC层协议来说，组播地址包含了组地址和功能地址。 当管理系统重新初始化或其他一些时间，该计数器的取值可能出现不连续，这也可以通过观察 ifCounterDiscontinuityTime 的值了解。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.5	ifOutBroadcastPkts	Counter32	read-only	发送的广播报文总数，包括被丢弃的报文或没有发送的报文。当管理系统重新初始化或其他一些时间，该计数器的取值可能出现不连续，这也可以通过观察 ifCounterDiscontinuityTime 的值了解。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6	ifHCInOctets	Counter64	read-only	接口上接收到的字节总数，包括成帧的字符。该节点有64 bit，是 ifInOctets 的扩充。 当管理系统重新初始化或其他一些时间，该计数器的取值可能出现不连续，这也可以通过观察 ifCounterDiscontinuityTime 的值了解。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.7	ifHCInUcastPkts	Counter64	read-only	接口上接收到的单播报文个数。该节点是 ifInUcastPkts 的扩充，有64 bit。 当管理系统重新初始化或其他一些时间，该计数器的取值可能出现不连续，这也可以通过观察 ifCounterDiscontinuityTime 的值了解。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.8	ifHCInMulticastPkts	Counter64	read-only	接收的组播报文个数。对于MAC层协议来说，组播地址包括组地址和功能地址。该节点是ifInMulticastPkts的扩充，有64 bit。 当管理系统重新初始化或其他一些时间，该计数器的取值可能出现不连续，这也可以通过观察ifCounterDiscontinuityTime的值了解。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.9	ifHCInBroadcastPkts	Counter64	read-only	接收的广播报文个数。该节点是ifInBroadcastPkts的扩充，有64 bit。 当管理系统重新初始化或其他一些时间，该计数器的取值可能出现不连续，这也可以通过观察ifCounterDiscontinuityTime的值了解。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10	ifHCOutOctets	Counter64	read-only	接口发送的字节总数，包括成帧字符。该节点是 ifOutOctets 的扩充，有 64 bit。 当管理系统重新初始化或其他一些时间，该计数器的取值可能出现不连续，这也可以通过观察 ifCounterDiscontinuityTime 的值了解。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.11	ifHCOutUcastPkts	Counter64	read-only	发送的单播报文总数，包括被丢弃的报文或没有送出的报文。该节点是 ifOutUcastPkts 的扩充，有 64 bit。 当管理系统重新初始化或其他一些时间，该计数器的取值可能出现不连续，这也可以通过观察 ifCounterDiscontinuityTime 的值了解。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.12	ifHCOutMulticastPkts	Counter64	read-only	发送的组播报文总数，包括被丢弃的报文或没有送出的报文。对于 MAC 层协议，组播地址包括组地址和功能地址。该节点是 ifOutMulticastPkts 的扩充，有 64 bit。 当管理系统重新初始化或其他一些时间，该计数器的取值可能出现不连续，这也可以通过观察 ifCounterDiscontinuityTime 的值了解。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.13	ifHCOutBroadcastPkts	Counter64	read-only	发送的广播报文总数，包括被丢弃的报文或没有送出的报文。该节点是 ifOutBroadcastPkts 的扩充，有64 bit。 当管理系统重新初始化或其他一些时间，该计数器的取值可能出现不连续，这也可以通过观察 ifCounterDiscontinuityTime 的值了解。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.14	ifLinkUpDownTrapEnable	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-write	该接口上发生linkUp/linkDown事件时，是否使能告警：1：enabled2：disabled缺省情况下，取值使能告警。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.15	ifHighSpeed	Gauge32	read-only	接口当前带宽的估计值，单位为1,000,000 bit/s。如果该节点的值n，则该接口速率范围为n-500,000 ~ n +499,999。由于接口带宽不会改变，并且很难作出精确的估计。导致该节点包含名义上的带宽。对于没有带宽概念的子层，该节点的值0。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.16	ifPromiscuousMode	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	该节点表示是否支持混合模式： 1: true如果取值为true(1)，表示接口可以识别所有的报文或帧。值true(1)仅在某些特定的介质中合法。如果合法，设置该节点为true(1)后，需要重启接口，以使配置生效。 2: false如果取值为false(2)，表示接口仅识别地址为本设备的报文或帧。 ifPromiscuousMode的取值不影响该接口上组播报文和广播报文的接收。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.17	ifConnectorPresent	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	如果接口子层具有物理连接器，则该对象的值为“true(1)”，否则为“false(2)”。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18	ifAlias	OCTET STRING{(0, 242)}	read-write	该节点是由网络管理员指定的接口别名，并为接口提供一个不可变的句柄。在接口的第一个实例中，与该接口相关的ifAlias的值是长度为0的字符串。当网管通过set操作将一个值写入到ifAlias实例时,只要接口一直处于实例化状态，无论发生网管重新实例化或重启以及导致接口ifIndex取值变化的操作,代理都需将写入的值一直保留在该接口关联的ifAlias实例中。例如，网络管理员可能为WAN接口设置该节点的值为客户号或接口标识。由于接口的ifType有特殊值，一些Agent可能仅支持write-access。一个支持对本节点write-access的	实际支持的取值范围是0..242

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				Agent必须保持不可变存储空间。但是这样可能限制了新值的长度，这取决于其他接口的当前值已经占用了多少存储空间。目前支持读长度为1到242的别名，支持写长度为1到64的别名。另外 Logic-Channel接口中的别名是不允许修改的。	
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.19	ifCounterDiscontinuityTime	TimeTicks	read-only	在最近一次系统状态变为Up的过程中，接口上的任何计数器被中断的时间。相关计数器是与接口相关联的特殊的实例。 这些接口有在ifTable或ifXTable表中包含的任何32bit或64bit计数器。如果从本地管理子系统最后一次重初始化到目前都没有计数器中断，那么本节点的值0。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.4.1.1.3.3 ifStackTable 详细描述

该表包含有关网络接口的多个子层之间关系的信息。尤其是包含哪些子层在哪个子层之上运行的信息，其中每个子层对应于ifTable中的概念行。例如，当具有ifIndex值x的子层运行在ifIndex值为y的子层上，则该表包含：ifStackStatus.xy = active. 对于每个ifIndex值，标识活动接口的I，在此表中至少有两个与I关联的实例化行。对于其中一行，I是ifStackHigherLayer的值；对于另一行，I是ifStackLowerLayer的值（如果I不涉及多路复用，那么这是与I相关联的唯一的两行。）例如，即使对于没有其他在顶部或者下面的接口也存在两行， ifStackStatus.0.x = active ifStackStatus.x.0 = active。

该表的索引是ifStackHigherLayer、ifStackLowerLayer。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.31.1.2.1.1	ifStackHigherLayer	Integer32	not-accessible	ifIndex的值对应于该关系的较高子层，即在由ifStackLowerLayer对应的实例标识的子层的“top”上运行的子层。如果没有更高的子层（下面互联网层），则该对象的值为0。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.31.1.2.1.2	ifStackLowerLayer	Integer32	not-accessible	ifIndex的值对应于关系的下层子层，即在由ifStackHigherLayer对应的实例标识的子层的下面运行的子层。如果没有更低的子层，则该对象的值为0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.31.1.2.1.3	ifStackStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	两个子层次之间关系的状态。将此对象的值从“active”更改为“notInService”或“destroy”可能会对接口堆栈造成Up和Down的后果。因此，对该对象的写访问可能不适合某些类型的接口，并且许多实现将选择不支持任何类型的接口的写入访问。	实际支持的访问权限是read-only

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.4.1.1.3.4 ifRcvAddressTable 详细描述

ifRcvAddressTable包含的节点用于定义该接口将接收的物理介质层的地址。表中包含一个适用于每种地址（广播、组播、单播）的表项。系统将通过这些地址从指定的接口接收报文或帧。

但以下情况除外：

运行在混合模式的接口。ifRcvAddressTable包含的表项仅适用于运行于非混合模式的接口。

由IEEE 802.5定义的功能地址仅需要一个表项。因为功能地址与所有功能地址的掩码相与。

系统通常使用一个与本表项相关的单播地址作为源地址。

该表的索引是ifIndex、ifRcvAddressAddress。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.31.1.4.1.1	ifRcvAddressAddress	OCTET STRING	not-accessible	接口的物理地址。系统将通过这个地址在接口上接收报文或帧。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.31.1.4.1.2	ifRcvAddressStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该节点用于创建和删除ifRcvAddressTable中的行。	实际支持的访问权限是read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.31.1.4.1.3	ifRcvAddressType	INTEGER{other(1),volatile(2),nonVolatile(3)}	read-create	该节点的取值为nonVolatile(3)时，对于表中可用的表项，管理系统重新启动后不会被删除。取值为volatile(2)时，对于可用但没有保存的表项，管理系统重新启动后将被删除。取值为other(1)时，对于表中可用的表项，在管理系统重新启动后是否依然存在没有分类。	实际支持的访问权限是read-only 实际支持的取值范围是2

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.4.1.1.4 告警节点详细描述

1.4.1.1.4.1 linkDown 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.1.1.5.3	linkDown	• ifIndex • ifAdminStatus • ifOperStatus • ifDescr	linkDown告警表示在代理角色中起作用的SNMPv2实体检测到其通信链路之一的ifOperStatus对象即将从某种其他状态（但不是从notPresent状态）进入down状态。其他的状态由ifOperStatus的值表示。	当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用

1.4.1.1.4.2 linkUp 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.1.1.5.4	linkUp	• ifIndex • ifAdminStatus • ifOperStatus • ifDescr	linkUp告警表示在代理角色中起作用的SNMPv2实体检测到其通信链路之一的ifOperStatus对象从Down状态转换到其他状态（但不进入notPresent状态）。其他状态是由ifOperStatus的值表示。	当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用

1.4.1.2 HUAWEI-IF-EXT-MIB

1.4.1.2.1 功能简介

该表主要描述Trunk接口及Trunk成员口的相关属性，接口的IP配置信息和逻辑接口管理信息；查询Trunk接口及Trunk成员口属性和接口的IP地址配置信息。

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwIFExtMib(41)

1.4.1.2.2 单节点详细描述

1.4.1.2.2.1 hwIFExtPhyStatus 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.1.2	hwIFExtPhyStatus	INTEGER{up(1),down(2)}	accessible-for-notify	成员口的物理状态	当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用

1.4.1.2.2.2 hwIFExtMemberOf 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.1.3	hwIFExtMemberOf	OCTET STRING{(0,255)}	accessible-for-notify	有成员口的主接口描述	当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用

1.4.1.2.2.3 hwTrunkIfMax 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.3.1	hwTrunkIfMax	Integer32	read-only	支持的最大Trunk接口数。	实际支持的取值范围是1024 该取值为默认值，具体取值受PAF项SPEC_RES_IFMTRUNK_INTF_MAX_NUM控制，可以通过display paf命令查看。

1.4.1.2.2.4 hwTrunkNextIndex 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.3.2	hwTrunkNextIndex	Integer32	read-only	Trunk接口的nextindex，表示它的位置。创建满后为-1。	实际支持的取值范围是0..1023 该取值为默认值，具体取值受PAF项SPEC_RES_IFMTRUNK_INTF_MAX_NUM控制，可以通过display paf命令查看。

1.4.1.2.2.5 hwTrunkSystemPriority 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.3.4	hwTrunkSystemPriority	Integer32{(0,65535)}	read-write	LACP协议中定义的系统优先级。	实际支持的取值范围是0..65535

1.4.1.2.2.6 hwIFFlowStatGlobalInterval 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.5.1	hwIFFlowStatGlobalInterval	Integer32{(10,600)}	read-write	接口流量统计全局时间间隔。如果同时在全局和接口配置了间隔，接口的配置生效。接口未配置时间间隔时，全局时间间隔生效。接口的流统计速率受改时间间隔影响。默认值为300秒。	实现与MIB文件定义一致。

1.4.1.2.2.7 hwLinkDownReason 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.20.1	hwLinkDownReason	INTEGER{physicalLinkDown(1),lacpNegotiationFailed(2),receiveConfReqPacket(3),receiveConfAckPacket(4),receiveNakPacket(5),receiveTermPacket(6),receiveTermAckPacket(7),receiveCodeRejPacket(8),receiveProtoRejPacket(9),chapAuthenticationFailed(10),papAuthenticationFailed(11),keepaliveOutOfTime(12),pvcDown(13),efmSessionFailed(14),tunnelDownOrInexist(15),admindown(16),protocoldown(17),adminup(18),protocolup(19),mainifdown(20),physicalLinkIsUp(21),conditionsForActivationNotMet(22),conditionsFor	accessible-for-notify	该节点标识链路状态变化的原因码。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		ActivationA reMet(23),t unnellsUp(24),interfac elsDeleted(25),bfdSess ionDown(2 6),bfdSessi onUp(27),e fmSession Up(28),por tAlarmDow n(29),dldpl sDown(30), dldplsUp(3 1),vrrpFlow Down(32), vrrpFlowU p(33),veFlo wDown(34) ,veFlowU p(35),error Down(36), crcErrorDo wn(37),crc ErrorUp(38) ,transceiv eSpeedMis match(39), transceiver TypeMisma tch(40),ne gotiationU nsupporte d(41),linkH eartBeatDo wn(42),trig gerDown(4 3),cfmSessi onDown(4 8),cfmSessi onUp(49),s ubifLinkDo wnDisable(51),standb yDown(52) ,y1731Dow n(53),y173 1Up(54)}			

1.4.1.2.2.8 hwMainIfName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.20.2	hwMainIfName	OCTET STRING{(0, 255)}	accessible-for-notify	主接口名称	当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用

1.4.1.2.2.9 hwIpv6IfChangeDownReason 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.20.4	hwIpv6IfChangeDownReason	INTEGER{interfacesDown(1),ipv6AddressUnavailable(2),ipv6AddressAvailable(3),pppIpv6Down(4),disableIpv6ProtocolDeleteInterface(6)}	read-only	该节点标识链路状态变化的原因码。	实际支持的访问权限是 accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用

1.4.1.2.2.10 hwTrunkIfDescr 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.20.5	hwTrunkIfDescr	OCTET STRING{(0, 255)}	accessible-for-notify	trunk接口名称。	实现与MIB文件定义一致。

1.4.1.2.2.11 hwTrunkMemIfDescr 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.20.6	hwTrunkMemIfDescr	OCTET STRING{(0, 255)}	accessible- for-notify	trunk成员 接口名称。	实现与MIB 文件定义一致。

1.4.1.2.2.12 hwTrunkActiveMember 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.20.7	hwTrunkActiveMember	Integer32	accessible- for-notify	活跃的 trunk成员 接口名称。	实现与MIB 文件定义一致。

1.4.1.2.2.13 hwIfExtTrapReason 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.20.8	hwIfExtTrapReason	OCTET STRING{(0, 255)}	accessible- for-notify	事件原因。	实现与MIB 文件定义一致。

1.4.1.2.2.14 hwLacpOldPDUIInfo 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.20.9	hwLacpOldPDUIInfo	OCTET STRING{(0, 255)}	accessible- for-notify	旧LACP PDU字段。	实现与MIB 文件定义一致。

1.4.1.2.2.15 hwLacpNewPDUIInfo 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.20.10	hwLacpNewPDUIInfo	OCTET STRING{(0, 255)}	accessible- for-notify	新LACP PDU字段。	实现与MIB 文件定义一致。

1.4.1.2.2.16 hwTrunkIfStatus 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.20.14	hwTrunkIfStatus	INTEGER{up(1),down(2)}	accessible-for-notify	Trunk接口状态。	实现与MIB文件定义一致。

1.4.1.2.2.17 hwIfBandWidth 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.20.20	hwIfBandWidth	Counter64	read-only	接口的带宽，单位bit/s。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify

1.4.1.2.2.18 hwTrunkETrunkId 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.20.22	hwTrunkETrunkId	Integer32	accessible-for-notify	Eth-Trunk加入的E-TRUNK或者M-LAG ID。	实现与MIB文件定义一致。

1.4.1.2.2.19 hwLacpLPartnerSystemID 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.20.23	hwLacpLPartnerSystemID	OCTET STRING	accessible-for-notify	LACP本地的对端系统ID。	实现与MIB文件定义一致。

1.4.1.2.20 hwLacpPPartnerSystemID 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.20.24	hwLacpPPartnerSystemID	OCTET STRING	accessible-for-notify	LACP远端的对端系统ID。	实现与MIB文件定义一致。

1.4.1.2.3 MIB Table 详细描述

1.4.1.2.3.1 hwIFExtTable 详细描述

hwIFExtIndex为该表的唯一标识。它在表创建时写入，此后不可更改。

该表描述接口的一些扩展属性，如接口的二三层标识和接口的帧类型。

该表的索引是hwIFExtIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.1.1.1	hwIFExtIndex	INTEGER	not-accessible	接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.1.1.2	hwIFExtLayer	INTEGER{layer2(1),layer3(2)}	read-write	接口的二、三层端口切换标志。 根据切换命令： Layer2(1)是1时表示接口从三层接口切换为二层接口。 Layer3(2)是2时表示接口从二层接口切换为三层接口。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.1.1.1.3	hwIfExtFrameType	INTEGER{ethernetII(1),ethernetSNap(2),ethernet8022(3),ethernet8023(4),other(5)}	read-only	VLAN虚拟接口接收的帧类型。格式包括：ethernetII(1),ethernetII(2),ethernet8022(3),ethernet8023。 ethernetII(1)格式对应的取值为1。目前只支持ethernetII(1)。	实际支持的取值范围是ethernetII(1);other(5) 目前只支持第一种。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.1.1.1.4	hwIfExtFlowStatInterval	Integer32{(0,600)}	read-write	接口流量统计时间间隔，范围是0~600，单位为秒，需要配置为10的倍数，且最小配置为10。仅当接口不支持统计时，间隔为0。默认值为300秒。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.1.1.1.8	hwIfExtFlowStatus	INTEGER{flowUp(1),flowDown(2)}	read-only	接口流量状态	当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.1.1.1.9	hwIfExtMtu	Integer32	read-write	接口的最大传输单元 MTU (Maximum Transmission Unit)。不同类型的接口取值范围不同，默认值也不相同。MTU值可以修改。	实际支持的取值范围是 0..64000
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.1.1.1.10	hwIfExtMacAddr	OCTET STRING	read-write	接口的物理地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.1.1.1.13	hwIfExtSuppressStatus	INTEGER{unsuppress(0),suppress(1)}	read-only	接口抑制状态。 0: 接口处于非抑制状态 1: 接口处于抑制状态	实际支持的访问权限是 accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.1.1.1.15	hwIfExtInputPktRate	Gauge32	read-only	接口入方向流量包速率。该速率为64位，hwIfExtInputPktRate显示低32位值，hwIfExtInputHighPktRate显示高32位值。	只支持普通以太网物理口、Eth-Trunk口和Vlanif口

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.1.1.1.16	hwIfExtInputHighPktRate	Gauge32	read-only	接口入方向流量包速率。该速率为64位，hwIfExtInputPktRate显示低32位值，hwIfExtInputHighPktRate显示高32位值。	只支持普通以太物理口、Eth-Trunk口和Vlanif口
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.1.1.1.17	hwIfExtOutputPktRate	Gauge32	read-only	接口出方向流量包速率。该速率为64位，hwIfExtOutputPktRate显示低32位值，hwIfExtOutputHighPktRate显示高32位值。	只支持普通以太物理口、Eth-Trunk口和Vlanif口
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.1.1.1.18	hwIfExtOutputHighPktRate	Gauge32	read-only	接口出方向流量包速率。该速率为64位，hwIfExtOutputPktRate显示低32位值，hwIfExtOutputHighPktRate显示高32位值。	只支持普通以太物理口、Eth-Trunk口和Vlanif口

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.1.1.1.19	hwIfExtInputOctetRate	Gauge32	read-only	接口入方向流量字节速率。该速率值为64位，hwIfExtInputOctetRate显示低32位值，hwIfExtInputHighOctetRate显示高32位值。	只支持普通以太网物理口、Eth-Trunk口和Vlanif口
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.1.1.1.20	hwIfExtInputHighOctetRate	Gauge32	read-only	接口入方向流量字节速率。该速率值为64位，hwIfExtInputOctetRate显示低32位值，hwIfExtInputHighOctetRate显示高32位值。	只支持普通以太网物理口、Eth-Trunk口和Vlanif口
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.1.1.1.21	hwIfExtOutputOctetRate	Gauge32	read-only	接口出方向流量字节速率。该速率值为64位，hwIfExtOutputOctetRate显示低32位值，hwIfExtOutputHighOctetRate显示高32位值。	只支持普通以太网物理口、Eth-Trunk口和Vlanif口

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.1.1.1.22	hwIfExtOutputHighOctetRate	Gauge32	read-only	接口出方向流量字节速率。该速率为64位，hwIfExtOutputOctetRate显示低32位值，hwIfExtOutputHighOctetRate显示高32位值。	只支持普通以太网物理口、Eth-Trunk口和Vlanif口
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.1.1.1.43	hwIfExtInDiscardOctets	Counter64	read-only	接口入方向丢弃流量字节统计，计数值是64位的。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.1.1.1.44	hwIfExtInDiscardOctetRate	Counter64	read-only	接口入方向丢弃流量字节速率统计，计数值是64位的。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.1.1.1.45	hwIfExtInDiscardPktRate	Counter64	read-only	接口入方向丢弃流量报文速率统计，计数值是64位的。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.1.1.1.46	hwIfExtOutputDiscardOctets	Counter64	read-only	接口出方向丢弃流量字节统计，计数值是64位的。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.1.1.1.47	hwIfExtOutputDiscardOctetRate	Counter64	read-only	接口出方向丢弃流量字节速率统计，计数值是64位的。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.1.1.1.48	hwIfExtOutputDiscardPktRate	Counter64	read-only	接口出方向丢弃流量报文速率统计，计数值是64位的。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

除hwIfExtLayer、hwIfExtFlowStatInterval、hwIfExtMtu、hwIfExtMacAddr外，其他对象都不可以修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

对于不支持MAC地址的接口，hwIfExtMacAddr返回0-0-0。

1.4.1.2.3.2 hwIfIpTable 详细描述

hwIfIpTable用于描述一个接口配置的IP地址信息。在一个接口上，可以创建一个主IP地址和多个从IP地址。本表支持创建、删除和查看一个接口的IP地址配置信息。

该表的索引是hwIpAdEntAddr。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.2.1.1.1	hwIpAdEntAddr	IpAddress	read-only	该节点表示当前表项地址信息所属的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.2.1.1.2	hwIpAdEntIfIndex	Integer32	read-create	配置IP地址接口的接口索引。 由该索引定义的接口与由ifIndex定义的接口相同。	支持创建，但不支持修改。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.2.1.1.3	hwIpAdEntNetMask	IpAddress	read-create	IP地址的子网掩码。 子网掩码的类型是所有网络位都是1，主机位都是0的IP地址类型。	支持创建，但不支持修改。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.2.1.1.4	hwIpAdEnt BcastAddr	Integer32	read-only	IP地址的广播地址。例如，当使用互联网标准全方位广播地址时，该值为1。此值适用于实体在此（逻辑）接口上使用的子网和网络广播地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.2.1.1.5	hwIpAdEnt ReasmMax Size	Integer32{(0,65535)}	read-only	该节点表示当前实体从当前接口接收的分片IP数据报后能够重组的最大IP数据报的大小。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.2.1.1.6	hwIpAdEnt AddressType	INTEGER{primary(1),sub(2)}	read-create	是否是主IP地址。 一个接口只有一个主IP地址，但是可以有多个从IP地址。所以如果向一个接口上配置主地址时，如果该接口上已经存在主地址了，则新的主地址将会替代旧的主地址，也就是旧的主地址将会被删除。	支持创建，但不支持修改。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.2.1.1.7	hwIfIpMethod	INTEGER{assignedIp(1),dhcpIp(2),bootIp(3),other(4),linklayer(5),random(6)}	read-write	IP地址的获取方式，目前只支持手工创建。 assignedIp(1)表示手工配置。 dhcpIp(2)表示动态主机配置协议。终端转发请求前，DHCP回复IP地址、网关和DNS服务器地址。 当前只支持第一种取值assignedIp(1)。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.2.1.1.8	hwIpAdEntAddrStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	目前只能读到值1。只允许设置为4和6。

创建约束

先在端口上创建主IP地址，再创建从IP地址。所创建的IP地址和掩码不能与已有的IP地址相同。

修改约束

不能在创建后，单独修改IP地址的某个属性。因为IP地址的所有属性都和IP地址紧密相关（除了行状态）。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.4.1.2.3.3 hwIfIpUnnumberedTable 详细描述

hwIfIpUnnumberedTable用于描述一个接口借用另一个接口的IP地址之后的IP信息。

本表支持创建、删除和查看一个接口的借用IP地址信息。

该表的索引是hwUnnumberedIfIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.2.2.1.1	hwUnnumberedIfIndex	INTEGER	not-accessible	借用接口的接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.2.2.1.11	hwLendIfIndex	INTEGER	read-create	该节点标识被借用接口的索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.2.2.1.12	hwLendIpAddress	IpAddress	read-only	该节点标识被借用接口的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.2.2.1.13	hwLendIpAddressNetMask	IpAddress	read-only	该节点标识被借用接口的IP地址掩码。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.2.2.1.51	hwUnnumberedRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	目前只能读到值1。只允许设置为4和6。

创建约束

如果一个接口的地址被另一个接口借用，那么被借用的接口不能够再借用其他接口的地址。

如果某个被借用接口没有IP地址，则借用后借用接口的IP地址是0.0.0.0。

修改约束

无，支持被借用接口索引的修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.4.1.2.3.4 hwTrunkIfTable 详细描述

hwTrunkIfID为该表的唯一标识，在创建时被写入。这个表主要描述Trunk的相关信息。

该表的索引是hwTrunkIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.3.3.1.1	hwTrunkIndex	Integer32	accessible-for-notify	Trunk接口的索引。 当前支持的取值是0~511。	实际支持的取值范围是0..65535
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.3.3.1.2	hwTrunkIfID	Integer32	read-create	该节点标识Trunk接口号，并且是接口的索引。	实际支持的取值范围是0..65535
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.3.3.1.3	hwTrunkIfType	INTEGER{ethTrunk(1), ipTrunk(2)}	read-create	Trunk接口类型。IP-Trunk接口只能由POS链路形成，Eth-Trunk接口只能由Ethernet链路形成。 eth-trunk(1),ip-trunk(2)。	实际支持的取值范围是1 2
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.3.3.1.4	hwTrunkIfIndex	INTEGER	read-only	Trunk接口的接口索引。 本索引和IF-MIB中ifTable的ifIndex一致。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.3.3.1.5	hwTrunkIfModel	INTEGER{invalid(-1),packetAll(1),sourceDesMac(2),packetUdp(3),packetTcp(4),sourceDesIp(5),sourceMacIpv6(6),sourceIpIpv6(7),sourceIp(8),desIp(9),sourceMac(10),desMac(11),sourcePort(12),desPort(13),sourceDesPort(14),fwdType(15),qos(16),labelNum(17),label(18),enhanced(19),l4(20),roundRobin(21),resilient(22),dynProfile(23)}	read-create	该节点标识Trunk接口的负载分担方式。sourceDesMac(2),sourceMac(10)和desMac(11)是二层哈希算法。	以实际产品支持的类型为准。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.3.3.1.6	hwTrunkIfBandWidthAffectLinkNum	Integer32	read-create	Trunk接口的上限阈值。 新创建的Trunk接口，上限阈值默认为256。 只能在二层接口上设置该表项。	实际支持的取值范围是1..256 目前创建时默认为三层口，不能带该参数。该取值为默认值，具体取值受PAF项SPEC_RES_IFMTRUNK_INTF_MAX_NUM控制，可以通过display paf命令查看。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.3.3.1.7	hwTrunkIfMinLinkNum	Integer32	read-create	Trunk接口的下限阈值。 新创建的Trunk接口，下限阈值默认为1。	实际支持的取值范围是1..256 该取值为默认值，具体取值受PAF项SPEC_RES_IFMTRUNK_INTF_MAX_NUM控制，可以通过display paf命令查看。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.3.3.1.8	hwTrunkIfRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	目前只能读到值1。只允许设置为4和6。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.3.3.1.9	hwTrunkIf WorkingM ode	INTEGER{in valid(-1),m asterBacku p(1),norma lMode(2),l acpMode(3) ,lacpComp atibleMod e(4),portSt andbyMod e(5),lacpM asterBacku p(6)}	read-create	Eth-Trunk 的工作模 式。 1: 主/备接 入模式; 2: 正常模 式; 3: lacp静 态模式; 4: lacp兼 容模式; 5: 端口备 用模式; 6: 静态 LACP主/备 接入模式。	实际支持的 取值范围是 1 2 3 6
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.3.3.1.10	hwTrunkIf WorkingSt ate	INTEGER{in valid(-1),ge neralMod e(1),initiali zation(2), masterWor king(3),bac kupWorkin g(4)}	read-only	备用接入主 干的当前工 作状态。 1: 一般模 式工作状 态; 2: 初 始化; 3: 主用; 4: 备用。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.3.3.1.12	hwTrunkIfP reemptEna ble	INTEGER{in valid(-1),en abled(1),di sabled(2)}	read-create	是否使能静 态模式下 LACP优先 级抢占的功 能。 缺省情况下 没有使能此 功能。	实现与MIB 文件定义一 致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.3.3.1.13	hwTrunkIfPreemptDelay	Integer32{(0,180),(-1,-1)}	read-create	静态模式下LACP优先级抢占的等待时间。只有使能了hwTrunkIfPreemptEnable节点后，才能设置此节点。单位是秒，取值范围是0~180，缺省值是30。没有配置LACP则取-1。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.3.3.1.14	hwTrunkIfTimeoutReceive	INTEGER{invalid(-1),fast(1),slow(2)}	read-create	LACP静态模式下接口接收LACP协议报文的超时时间。其中 fast: 指定接收报文的超时时间为3秒。 slow: 指定接收报文的超时时间为90秒缺省情况下，接收报文的超时时间为3秒。 fast(1),slow(2)。返回-1表示invalid。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.3.3.1.19	hwTrunkIfStatReset	INTEGER{invalid(-1),reset(1),ready(2)}	read-create	当前Trunk下所有接口的LACPDU Rx、MarkerPDUs Rx、LACPDU Tx、MarkerResponsePDUs Tx报文统计清零功能。reset(1),ready(2)。	实际支持的取值范围是1 2
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.3.3.1.22	hwTrunkIfLAGSelectedPortStd	INTEGER{invalid(-1),speed(1),priority(2)}	read-create	LACP选择端口的标准：端口速率或者端口优先级，默认值按照端口优先级来选择端口。speed(1),priority(2)。在没有配置LACP时返回invalid(-1)。	实际支持的取值范围是1 2
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.3.3.1.23	hwTrunkIfLAGMaxActiveLinkNum	Integer32	read-create	静态模式下ETH-TRUNK可以选中的端口数目的上限阈值。	实际支持的取值范围是1..256 该取值为默认值，具体取值受PAF项SPEC_RES_IFMTRUNK_INTF_MAX_NUM控制，可以通过display paf命令查看。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.4.1.2.3.5 hwTrunkMemTable 详细描述

hwTrunkMemifIndex为该表的唯一标识，在创建时写入。这个表主要描述Trunk成员属性相关信息。

该表的索引是hwTrunkIndex、hwTrunkMemifIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.4.1.1.1	hwTrunkMemifIndex	Integer32	accessible-for-notify	Trunk成员口在Trunk中的有效位标志。若Trunk中已经加入成员口，则返回valid(1)。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.4.1.1.2	hwTrunkValidEntry	INTEGER{valid(1),invalid(2)}	read-only	Trunk成员口在Trunk中的有效位标志。若Trunk中已经加入成员口，则返回valid(1)。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.4.1.1.3	hwTrunkSelectStatus	INTEGER{invalid(-1),trunkSelected(1),trunkDeselected(2),trunkIndep(3)}	read-create	该节点标识Trunk端口的状态： trunkSelected：处于此状态的成员口可以转发数据，且收到对端的LACP协议报文。 trunkDeselected：处于此状态的成员口不能转发数据。 trunkIndep：强制处于此状态的成员口转发数据，但是未收到对端的LACP协议报文。该状态只会在动态LACP模式Eth-Trunk接口中。	实际支持的取值范围是1 2 当前只实现read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.4.1.1.4	hwTrunkLacpStatus	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-only	LACP的状态： enabled：Eth-Trunk是静态LACP模式。 disabled：Eth-Trunk是不静态LACP模式。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.4.1.1.6	hwTrunkOperstatus	INTEGER{up(1),down(2)}	read-only	该节点标识Trunk成员口的状态。取值有trunk_up(1)和trunk_down(2)，表示端口是否关闭。	实际支持的取值范围是1 2
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.4.1.1.8	hwTrunkPortWeight	Unsigned32	read-create	该节点标识Trunk成员口的权重。缺省情况下，Trunk成员口的权重是1。	实际支持的取值范围是0..256
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.4.1.1.10	hwTrunkRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	目前只能读到值1。只允许设置为4和6。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.4.1.1.12	hwTrunkPortPriority	Integer32{(0,65535),(-1,-1)}	read-create	该节点标识Trunk端口的优先级。该节点的16位值为读写权限。	实际支持的取值范围是0..65535
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.4.1.1.13	hwTrunkPortStatReset	INTEGER{invalid(-1),reset(1),ready(2)}	read-create	该节点标识重置端口LACP报文统计信息。该节点是静态LACP模式Eth-Trunk接口特有属性，其他类型的Eth-Trunk返回固定值-1。	实际支持的取值范围是1 2

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.4.1.2.3.6 hwIfEtherStatTable 详细描述

用于查看以太网接口的流量统计信息。

该表的索引是hwIfEtherStatIfIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.6.1.1.1	hwIfEtherStatIfIndex	INTEGER	not-accessible	该节点标识二层接口的索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.6.1.1.5	hwIfEtherStatInPkts64Octets	Counter64	read-only	该节点标识收到长度小于等于64字节的报文个数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.6.1.1.6	hwIfEtherStatInPkts65to127Octets	Counter64	read-only	该节点标识收到长度在65至127字节之间的报文个数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.6.1.1.7	hwIfEtherStatInPkts128to255Octets	Counter64	read-only	该节点标识收到长度在128至255字节之间的报文个数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.6.1.1.8	hwIfEtherStatInPkts256to511Octets	Counter64	read-only	该节点标识收到长度在256至511字节之间的报文个数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.6.1.1.9	hwIfEtherS tatInPkts51 2to1023Oc tets	Counter64	read-only	该节点标识 收到长度在 512至1023 字节之间的 报文个数。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.6.1.1.10	hwIfEtherS tatInPkts10 24to1518O ctets	Counter64	read-only	该节点标识 收到长度在 1024至 1518字节之 间的报文个 数。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.6.1.1.11	hwIfEtherS tatInJumbo Pkts	Counter64	read-only	该节点标识 收到Jumbo 帧个数。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.6.1.1.12	hwIfEtherS tatInCRCPk ts	Counter64	read-only	该节点标识 收到CRC校 验错误的报 文数。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.6.1.1.13	hwIfEtherS tatInLongP kts	Counter64	read-only	该节点标识 收到超长帧 个数。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.6.1.1.14	hwIfEtherS tatInJabber Pkts	Counter64	read-only	该节点标识 收到帧长在 1518字节到 最大Jumbo 帧长设定值 之间且FCS 错误的报文 数目。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.6.1.1.15	hwIfEtherS tatInFragm entPkts	Counter64	read-only	该节点标识 接收到的碎 片报文个 数。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.6.1.1.18	hwIfEtherS tatInPause Pkts	Counter64	read-only	该节点标识 收到控制帧 的个数。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.6.1.1.19	hwIfEtherS tatOutJum boPkts	Counter64	read-only	该节点标识 发送超过 1518字节的 报文个数。	实现与MIB 文件定义一 致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.6.1.1.21	hwIfEtherStatOutUnderRunPkts	Counter64	read-only	该节点标识发生FIFO空的报文个数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.6.1.1.22	hwIfEtherStatOutPausePkts	Counter64	read-only	该节点标识发送控制帧的个数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.6.1.1.24	hwIfEtherStatInDropEventPkts	Counter64	read-only	该节点标识接口接收的报文因为内存池满或者反压导致的丢包数目。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.6.1.1.25	hwIfEtherStatInAlignmentPkts	Counter64	read-only	该节点标识接口接收的帧对齐错误的报文数目。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.6.1.1.26	hwIfEtherStatInSymbolPkts	Counter64	read-only	该节点标识接口接收的编码错误的报文数目。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.6.1.1.27	hwIfEtherStatInIgnoreDPkts	Counter64	read-only	该节点标识接口接收的OpCode不是PAUSE的MAC控制帧的报文数目。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.6.1.1.28	hwIfEtherStatInFramePkts	Counter64	read-only	该节点标识接口接收的802.3长度和实际数据长度不符的报文数目。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.6.1.1.33	hwIfEtherStatOutBufferPurgatioPkts	Counter64	read-only	该节点标识接口发送报文时在队列缓冲区中存在时间太长，被老化掉的报文数目。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.6.1.1.34	hwIfEtherFecCorrectedErrors	Counter64	read-only	可纠错错误码统计	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.6.1.1.35	hwIfEtherFecUncorrectedErrors	Counter64	read-only	不可纠错错误码统计	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.4.1.2.3.7 hwIfMonitorThresholdTable 详细描述

用于配置以太网接口的CRC监控告警阈值，以及查询CRC错误报文统计信息。

该表的索引是hwIfMonitorIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.7.1.1.1	hwIfMonitorIndex	INTEGER	not-accessible	该节点标识告警监控表的索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.7.1.1.2	hwIfMonitorCrcErrorStatistics	Counter64	read-only	该节点标识CRC错误统计值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.7.1.1.3	hwIfMonitorCrcErrorThreshold	Unsigned32{(0,4294967295)}	read-write	该节点标识CRC错误告警阈值。缺省值为3, 0为无效值。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.7.1.1.4	hwIfMonitorCrcErrorInterval	Integer32{(0,65535)}	read-write	该节点标识CRC错误告警间隔时间，单位秒。缺省值为10秒，0为无效值。	实际支持的取值范围是0..65535
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.7.1.1.29	hwIfMonitorAllStatistics	Unsigned32	read-only	该节点表示在CRC上升告警或CRC告警恢复时，CRC配置间隔时间内统计的总报文数。	该节点的值一直被更新。清除所有接口计数不会将该值清0。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

仅hwIfMonitorCrcErrorThreshold和hwIfMonitorCrcErrorInterval节点支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

本表支持读取。

1.4.1.2.3.8 hwIfQueryTable 详细描述

hwIfQueryTable用于描述根据接口名获取接口索引信息。该表目前只支持查询功能。

该表的索引是hwIfName。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.12.1.1.1	hwIfName	OCTET STRING{(1,47)}	accessible-for-notify	接口名称。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.12.1.1.2	hwIfIndex	INTEGER	read-only	接口索引。	只支持get操作，不支持get-next操作。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

本表只支持get操作，不支持getNext操作。

1.4.1.2.3.9 hwLogicIfTable 详细描述

通过该表，可以完成逻辑接口、子接口的创建、删除和显示功能。

该表的索引是hwLogicIfIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.13.1.1.1	hwLogicIfIndex	Integer32{(0,2147483647)}	not-accessible	接口索引。创建时接口索引必须为0，然后系统自动分配接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.13.1.1.1 1	hwLogicIfMainIndex	Integer32{(0,2147483647)}	read-only	子接口所属主接口的接口索引。对于其他接口，该值为0。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.13.1.1.1.2	hwLogicIfType	INTEGER{ve(1),loopback(2),vlanif(3),subV e(4),subEth Trunk(5),su bEthernet(6),subAtm(7),imaGrou p(8),subIm aGroup(9), subSerial(1 0),tunnel(1 1),mpGrou p(13),bridg elf(14),sub AtmTrunk(15),dslGrou p(16),wlan Ess(17),sta ckPort(18), globalIma Group(19), subGlobalI maGroup(2 0),remoteA p(21),vBrid ge(22),atm Bundle(23) ,mtunnel(2 4),subPosF r(25),globa lVe(26),sub GlobalVe(2 7),nve(28), vt(29),fco e(30),lmpi f(31),servic elf(32),virt ualSerial(3 3),pwVe(34 ,subPwVe(35),vbdIf(3 6),gmplsUn i(37),virtua lIf(38)}	read-create	逻辑接口类型。	所有接口类型支持查询，部分接口类型支持创建。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.13.1.1.1.1.1.3	hwLogicIfName	OCTET STRING{(1, 64)}	read-create	逻辑接口名，输入时不能有空格和tab键，长度范围1-64。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.13.1.1.1.1.1.4	hwLogicIfParaOne	INTEGER{p2p(1),p2mp(2),l2subif(3),none(255)}	read-create	逻辑接口扩展参数，默认值是p2mp。对于其余接口该节点Get返回none。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.1.1.13.1.1.1.1.1.5.1	hwLogicIfRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	目前只能读到值1。只允许设置为4和6。

创建约束

创建时接口索引必须为0，然后系统自动分配接口索引。创建时通过接口索引创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除，删除时通过接口索引删除。

读取约束

从该表中可以读出系统中存在的逻辑接口和子接口。

1.4.1.2.3.10 hwIfIpStatisticsTable 详细描述

接口速率统计表。

该表的索引是hwIfIpStatsIPVersion、hwIfIpStatsIfIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.23.1.1.1	hwIfIpStats IPVersion	INTEGER{u nknown(0), ipv4(1),ipv 6(2)}	not- accessible	该行对应的 IP版本号。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.23.1.1.2	hwIfIpStats IfIndex	INTEGER	not- accessible	唯一标识可 用接口的索 引值。该值 和IF-MIB中 的ifIndex对 应。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.23.1.1.3	hwIfIpStats InHostPack etRates	Counter64	read-only	接口接收的 主机报文速 率。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.23.1.1.4	hwIfIpStats InHostBitR ates	Counter64	read-only	接口接收的 主机报文比 特速率。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.23.1.1.5	hwIfIpStats OutHostPa cketRates	Counter64	read-only	接口发送的 主机报文速 率。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.23.1.1.6	hwIfIpStats OutHostBit Rates	Counter64	read-only	接口发送的 主机报文比 特速率。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.23.1.1.7	hwIfIpStats InFwdPack etRates	Counter64	read-only	接口接收的 转发报文速 率。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.23.1.1.8	hwIfIpStats InFwdBitRa tes	Counter64	read-only	接口接收的 转发报文比 特速率。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.23.1.1.9	hwIfIpStats OutFwdPac ketRates	Counter64	read-only	接口发送的 转发报文速 率。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 1.1.23.1.1.1 0	hwIfIpStats OutFwdBit Rates	Counter64	read-only	接口发送的 转发报文比 特速率。	实现与MIB 文件定义一 致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.4.1.2.4 告警节点详细描述

1.4.1.2.4.1 hwLacpNegotiateFailed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.41.3.2	hwLacpNegotiateFailed	- hwTrunkIfID - ifName - ifName	成员链路不收发数据报文告警。当LACP协议协商失败时发送此告警。支持绑定三个变量 1.hwTrunkIfID：Trunk接口的标识; 2.ifName：IF-MIB的ifXTable中的trunk名称。 3.ifName：IF-MIB的ifXTable中的端口名称。索引： 1.hwTrunkIndex;2.ifIndex。	实现与MIB文件定义一致。

1.4.1.2.4.2 hwLacpTotalLinkLoss 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.41.3.3	hwLacpTotalLinkLoss	- hwTrunkIfID - ifName	链路带宽全部丢失告警。表示LAG组中的某些成员不处于工作状态，工作状态的端口数小于hwTrunkIfMinLinkNum。PLL（Partial Link Loss）的告警将受TLL告警（Total Link Loss）的限制。支持绑定2个变量 1.hwTrunkIfID：Trunk接口的标识； 2.ifName：在IF-MIB的ifXTable中。 索引： hwTrunkIndex。	实现与MIB文件定义一致。

1.4.1.2.4.3 hwLacpPartialLinkLoss 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.41.3.4	hwLacpPartial LinkLoss	- hwTrunkIfID - ifName	链路带宽部分丢失告警。表示LAG组中的某些成员不处于工作状态，工作状态的端口数小于hwTrunkIfMinLinkNum。PLL（Partial Link Loss）的告警将受TLL告警（Total Link Loss）的限制。支持绑定2个变量 1.hwTrunkIfID：Trunk接口的标识； 2.ifName：在IF-MIB的ifXTable中。 索引： hwTrunkIndex。	实现与MIB文件定义一致。

1.4.1.2.4.4 hwExtLinkDown 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.41.3.9	hwExtLinkDo wn	- ifIndex - ifAdminStatus - ifOperStatus - ifDescr - hwIfExtPhyStatus - hwIfExtMemberOf	Trunk成员口链路协议状态变为down。	当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用

1.4.1.2.4.5 hwExtLinkUp 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.41.3.10	hwExtLinkUp	• ifIndex • ifAdminStatus • ifOperStatus • ifDescr • hwIfExtPhyStatus • hwIfExtMemberOf	Trunk成员口链路协议状态变为up。	当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用

1.4.1.2.4.6 hwLacpNegotiateResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.41.3.13	hwLacpNegotiateResume	• hwTrunkIfID • ifName • ifName	协商失败报警恢复。 1.hwTrunkIfID：Trunk接口的标识； 2.ifName：它是IF-MIB的ifXTable中的中继的名称。 3.ifName：它是IF-MIB的ifXTable中的端口名称。 索引： 1.hwTrunkIndex； 2.ifIndex。	实现与MIB文件定义一致。

1.4.1.2.4.7 hwLacpTotalLinkLossResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.41.3.14	hwLacpTotalLinkLossResume	- hwTrunkIfID - ifName	链路带宽完全恢复。 1.hwTrunkIfID：Trunk接口的标识; 2.ifName：它在IF-MIB的ifXTable中。 索引： hwTrunkIndex。	实现与MIB文件定义一致。

1.4.1.2.4.8 hwLacpPartialLinkLossResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.41.3.15	hwLacpPartialLinkLossResume	- hwTrunkIfID - ifName	部分恢复链路带宽。 1.hwTrunkIfID：Trunk接口的标识; 2.ifName：它在IF-MIB的ifXTable中。 索引： hwTrunkIndex。	实现与MIB文件定义一致。

1.4.1.2.4.9 hwExtAllMemberDownNotify 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.41.3.28	hwExtAllMemberDownNotify	ifName	静态TRUNK最后一个成员口链路状态DOWN。 ifName是静态Trunk口的名字。	实现与MIB文件定义一致。

1.4.1.2.4.10 hwExtAllMemberDownResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.41.3.29	hwExtAllMemberDownResume	ifName	静态TRUNK第一个成员口链路状态UP。ifName是静态Trunk口的名字。	实现与MIB文件定义一致。

1.4.1.2.4.11 hwTrunkMemNumberChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.41.3.30	hwTrunkMemNumberChange	- hwTrunkIfDescr - hwTrunkMemberIfDescr - hwTrunkActiveMember - hwIfExtTrapReason	Trunk接口活动成员的数量发生变化。	实现与MIB文件定义一致。

1.4.1.2.4.12 hwLacpPDUChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.41.3.35	hwLacpPDUC hange	• hwTrunkIfI D • ifName • ifName • hwLacpOld PDUInfo • hwLacpNe wPDUInfo • hwIfExtTra pReason	由于PDU更改，LACP成员接口的状态从已选择状态更改为未选择。 1.hwTrunkIfID：Trunk接口的标识； 2.ifName：它是IF-MIB的ifXTable中的中继的名称。 3.ifName：它是IF-MIB的ifXTable中的端口名称。 4.hwLacpOldPDUInfo：它是hwIfExtMib的hwIfExtTrapObjects中端口的旧PDU字段。 5.hwLacpNewPDUInfo：它是hwIfExtMib的hwIfExtTrapObjects中端口的新的PDU字段。 6.hwIfExtTrapReason：这是hwIfExtMib的hwIfExtTrapObjects中的这个陷阱的原因。 索引： 1.hwTrunkIndex； 2.ifIndex。	实现与MIB文件定义一致。

1.4.1.2.4.13 hwLacpPDUChangeResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.41.3.36	hwLacpPDUC hangeResume	• hwTrunkIfI D • ifName • ifName	LACP成员界面 的状态从未选 择状态更改为 选定状态。 1.hwTrunkIfID : Trunk接口 的标识; 2.ifName: 它 是IF-MIB的 ifXTable中的 中继的名称。 3.ifName: 它 是IF-MIB的 ifXTable中的 端口名称。 索引: 1.hwTrunkInd ex; 2.ifIndex。	实现与MIB文 件定义一致。

1.4.1.2.4.14 hwTrunkAllMemUpNotify 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.41.3.48	hwTrunkAllM emUpNotify	• hwTrunkIf Descr	Trunk所有成 员口up通告。	实现与MIB文 件定义一致。

1.4.1.2.4.15 hwPhysicalAdminIfDown 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.41.3.49	hwPhysicalAd minIfDown	• ifIndex • ifName • ifOperStat us	物理管理网口 down通告。	实现与MIB文 件定义一致。

1.4.1.2.4.16 hwPhysicalAdminIfUp 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.41.3.50	hwPhysicalAdminIfUp	• ifIndex • ifName • ifOperStatus	物理管理网口 up 通告。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.4.1.2.4.17 hwLacpPartnerMisconnect 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.41.3.51	hwLacpPartnerMisconnect	• hwTrunkIfID • ifName • ifName	LACP 成员口的对端可能错连。 1.hwTrunkIfID：Trunk 接口的标识； 2.ifName：它是 IF-MIB 的 ifXTable 中的中继的名称。 3.ifName：它是 IF-MIB 的 ifXTable 中的端口名称。 索引： 1.hwTrunkIndex； 2.ifIndex。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.4.1.2.4.18 hwLacpPartnerMisconnectResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.41.3.52	hwLacpPartnerMisconnectResume	- hwTrunkIfID - ifName - ifName	LACP成员口的对端错连恢复。 1.hwTrunkIfID：Trunk接口的标识； 2.ifName：它是IF-MIB的ifXTable中的中继的名称。 3.ifName：它是IF-MIB的ifXTable中的端口名称。 索引： 1.hwTrunkIndex； 2.ifIndex。	实现与MIB文件定义一致。

1.4.1.2.4.19 hwTrunkStatusChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.41.3.54	hwTrunkStatusChange	- hwTrunkIfDescr - ifAdminStatus - hwTrunkIfStatus	Trunk接口状态变化。	实现与MIB文件定义一致。

1.4.1.2.4.20 hwTrunkBwChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.41.3.57	hwTrunkBwChange	- hwTrunkIfDescr - hwIfBandWidth - hwIfBandWidth	Trunk接口带宽变化。	实现与MIB文件定义一致。

1.4.1.2.4.21 hwLacpStateDown 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.41.3.58	hwLacpStateDown	- hwTrunkIfID - ifName - ifName	成员口的LACP状态DOWN通告。	实现与MIB文件定义一致。

1.4.1.2.4.22 hwLacpStateDownResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.41.3.59	hwLacpStateDownResume	- hwTrunkIfID - ifName - ifName	成员口的LACP状态UP通告。	实现与MIB文件定义一致。

1.4.1.2.4.23 hwLacpMlagPartnerMisconnect 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.41.3.64	hwLacpMlagPartnerMisconnect	- ifName - hwTrunkETrunKId - hwLacpLPartnerSystemID - hwLacpPPartnerSystemID	M-LAG两端的partner系统ID不一致通告。	实现与MIB文件定义一致。

1.4.1.2.4.24 hwLacpMlagPartnerMisconnectResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.41.3.65	hwLacpMlagPartnerMisconnectResume	- ifName - hwTrunkETrunKId	M-LAG两端的partner系统ID不一致恢复通告。	实现与MIB文件定义一致。

1.4.1.2.4.25 hwIfMonitorCrcErrorRising 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.41.4.1	hwIfMonitorCrcErrorRising	• hwIfMonitorCrcErrorStatistics • hwIfMonitorCrcErrorThreshold • hwIfMonitorCrcErrorInterval • hwIfMonitorName • hwIfMonitorAllStatistics	CRC错误发生时，产生告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.4.1.2.4.26 hwIfMonitorCrcErrorResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.41.4.2	hwIfMonitorCrcErrorResume	• hwIfMonitorCrcErrorStatistics • hwIfMonitorCrcErrorThreshold • hwIfMonitorCrcErrorInterval • hwIfMonitorName • hwIfMonitorAllStatistics	清除CRC错误时，产生清除告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.4.1.2.4.27 hwIfMonitorInputRateRising 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.41.4.5	hwIfMonitorInputRateRising	- hwIfMonitorInputRate - hwIfMonitorInputRateThreshold - hwIfMonitorName	输入流量速率告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.4.1.2.4.28 hwIfMonitorInputRateResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.41.4.6	hwIfMonitorInputRateResume	- hwIfMonitorInputRate - hwIfMonitorInputRateThreshold - hwIfMonitorName	输入流量速率告警恢复。	实现与MIB文件定义一致。

1.4.1.2.4.29 hwIfMonitorOutputRateRising 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.41.4.7	hwIfMonitorOutputRateRising	- hwIfMonitorOutputRate - hwIfMonitorOutputRateThreshold - hwIfMonitorName	输出流量速率告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.4.1.2.4.30 hwIfMonitorOutputRateResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.4.8	hwIfMonitorOutputRateResume	- hwIfMonitorOutputRate - hwIfMonitorOutputRateThreshold - hwIfMonitorName	输出流量速率告警恢复。	实现与MIB文件定义一致。

1.4.2 以太网接口 MIB

1.4.2.1 HUAWEI-PORT-MIB

1.4.2.1.1 功能简介

HUAWEI-PORT-MIB，主要用来实现接口属性配置。

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwPortMib(157)

1.4.2.1.2 MIB Table 详细描述

1.4.2.1.2.1 hwEthernetTable 详细描述

该表包含了各种以太接口的相关物理属性的读取与配置。

该表的索引是hwEthernetIfIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.1.1.1.1	hwEthernetIfIndex	INTEGER	not-accessible	设备上当前在位接口的接口索引。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.1.1.1.1.11	hwEthernetLoopback	INTEGER{otherLoop(1),stopLoopback(2),local(3),remote(4)}	read-write	以太网接口的对内自环功能一般用于对接口本身进行测试。接口正常工作时，应禁止对内自环。缺省情况为stopLoopback。	实际支持的取值范围是otherLoop(1);stopLoopback(2);local(3);remote(4) 关于DC产品的loopback internal都是为otherLoop；
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.1.1.1.1.12	hwEthernetPortType	INTEGER{other(1),copper(2),fiber(3)}	read-write	以太网接口类型：光接口，电接口。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.1.1.1.1.13	hwEthernetSpeedSet	INTEGER{other(1),speed10(2),speed100(3),speed1000(4),speed10000(5),speed40000(6),speed20000(7),speed2500(8),speed5000(9),speed100000(10),speed12000(11),speed48000(12),speed25000(13),speed50000(14),speed200000(15),speed400000(16),speed12500(17),speedmode2500(18),speed80000(19)}	read-write	以太网接口的连接速率设置。以太网电接口或光接口插上光电模块、高速线缆支持配置速率。 对于以太网电接口，当hwEthernetSpeedSet需要被强制设定某值时，需要先关闭自协商。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.1.1.1.1.14	hwEthernetDuplex	INTEGER{full(1),half(2)}	read-write	以太网接口的双工模式。以太网电接口存在半双工和全双工两种模式，以太网光接口只有全双工模式。 说明：设备仅支持查看双工模式。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.1.1.1.1.15	hwEthernetNegotiation	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	以太网光接口插入高速线缆、以太网电接口插入光电转换模块时，支持自协商模式配置，默认值为enable；	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.1.1.1.1.31	hwEthernetUpHoldTime	Integer32{(0,86400000)}	read-write	端口up的响应时间。	实际支持的取值范围是0..3600000
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.1.1.1.1.32	hwEthernetDownHoldTime	Integer32{(0,86400000)}	read-write	端口down的响应时间。	实际支持的取值范围是0..3600000
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.1.1.1.1.36	hwEthernetSetTransferMode	INTEGER{lan(1),wan(2),none(3),otn(4),flexe(5)}	read-write	以太网接口的LAN-WAN模式	实际支持的访问权限是read-only 实际支持的取值范围是lan(1);none(3);otn(4);flexe(5)
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.1.1.1.1.37	hwEthernetJumboframeMaxLength	Integer32{(1518,16000)}	read-write	以太网接口Jumbo帧的最大长度。	实际支持的取值范围是1518..15560

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.1.1.1.1.39	hwEthernetPortMode	INTEGER{copper(1),fiber(2),other(3)}	read-only	接口模式。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.4.2.1.2.2 hwPhysicalPortTable 详细描述

该表包含了各种物理接口所属的框号、槽位号、子卡号、接口编号等信息。

该表的索引是hwPhysicalPortIfIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.1.8.1.1.1	hwPhysicalPortIfIndex	INTEGER	accessible-for-notify	设备上当前在位的物理接口的接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.1.8.1.1.4	hwPhysicalPortName	OCTET STRING	read-only	物理接口名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.1.8.1.1.5	hwPhysicalPortInChassis	Integer32	read-only	物理接口所属的框号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.1.8.1.1.6	hwPhysicalPortInSlot	Integer32	read-only	物理接口所属的槽位号。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 57.1.8.1.1.7	hwPhysical PortInCard	Integer32	read-only	物理接口所属的子卡号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 57.1.8.1.1.8	hwPhysical PortInPort	Integer32	read-only	物理接口所属的接口编号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 57.1.8.1.1.2 0	hwInputRateChangeThresholdPercent	Integer32	read-write	入方向速率变化阈值（百分制）	实际支持的访问权限是 not-accessible
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 57.1.8.1.1.2 1	hwOutputRateChangeThresholdPercent	Integer32	read-write	出方向速率变化阈值（百分制）	实际支持的访问权限是 not-accessible
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 57.1.8.1.1.2 2	hwCurrentStatisticalPeriodRate	Integer32	read-only	当前统计周期传输速率	实际支持的访问权限是 not-accessible
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 57.1.8.1.1.2 3	hwLastStatisticalPeriodRate	Integer32	read-only	上一个统计周期传输速率	实际支持的访问权限是 not-accessible

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.4.2.1.2.3 hwWdmPortMapTable 详细描述

表描述了WDM物理接口属性的方法。

该表的索引是hwPhysicalPortIfIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.57.1.8.10.1.1	hwPortMapName	OCTET STRING	read-only	表示端口的名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.57.1.8.10.1.2	hwWdmPortName	OCTET STRING	read-only	表示该端口对应的WDM端口名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.57.1.8.10.1.3	hwWdmPortPosition	OCTET STRING	read-only	表示该端口对应的WDM端口的位 置。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.57.1.8.10.1.4	hwWdmPortGroupId	Unsigned32{(0,255)}	read-only	表示该端口对应的WDM端口组ID。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

仅支持PEN中心光模块的器件支持此节点。

1.4.2.1.3 告警节点详细描述

1.4.2.1.3.1 hwLocalFaultAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.157.2.1 75	hwLocalFault Alarm	- hwPhysical PortIfIndex - hwPhysical PortName	当从远端设备到本地设备的接收链路失败时，产生告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.4.2.1.3.2 hwLocalFaultAlarmResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.157.2.1 76	hwLocalFault AlarmResume	- hwPhysical PortIfIndex - hwPhysical PortName	远端设备到本地设备的接收链路恢复时，清除告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.4.2.1.3.3 hwRemoteFaultAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.157.2.1 77	hwRemoteFault Alarm	- hwPhysical PortIfIndex - hwPhysical PortName	远端设备到本地设备的传输链路故障时，会产生告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.4.2.1.3.4 hwRemoteFaultAlarmResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.157.2.1 78	hwRemoteFault AlarmResume	- hwPhysical PortIfIndex - hwPhysical PortName	当从远端设备到本地设备的传输链路恢复时，产生清除告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.4.2.1.3.5 hwEthHalfDuplex 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.157.2.2 07	hwEthHalfDuplex	- hwPhysicalPortIfIndex - hwPhysicalPortName	以太网端口半双工。	实现与MIB文件定义一致。

1.4.2.1.3.6 hwEthFullDuplex 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.157.2.2 08	hwEthFullDuplex	- hwPhysicalPortIfIndex - hwPhysicalPortName	以太网端口全双工。	实现与MIB文件定义一致。

1.4.2.1.3.7 hwPrefecTcaAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.157.2.2 12.25	hwPrefecTcaAlarm	- hwPhysicalPortInSlot - hwPhysicalPortInCard - hwPhysicalPortInPort - hwPhysicalPortName	FEC误码告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.4.2.1.3.8 hwPrefecTcaAlarmResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.157.2.2 12.26	hwPrefecTcaAlarmResume	- hwPhysicalPortInSlot - hwPhysicalPortInCard - hwPhysicalPortInPort - hwPhysicalPortName	FEC误码消除时，产生恢复告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.4.2.1.3.9 hwInputRateChangeOverThresholdNotice 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.157.2.2 19	hwInputRateC hangeOverTh resholdNotice	- hwPhysical PortName - hwInputRa teChangeT hresholdPe rcent - hwCurrent StatisticalP eriodRate - hwLastStat isticalPerio dRate	入方向速率变 化比例超过阈 值	实现与MIB文 件定义一致。

1.4.2.1.3.10 hwOutputRateChangeOverThresholdNotice 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.157.2.2 20	hwOutputRat eChangeOver ThresholdNoti ce	- hwPhysical PortName - hwOutput RateChang eThreshold Percent - hwCurrent StatisticalP eriodRate - hwLastStat isticalPerio dRate	出方向速率变 化比例超过阈 值	实现与MIB文 件定义一致。

1.4.2.1.3.11 hwLinkHeartbeatDropAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.157.2.2 22	hwLinkHeartbeatDropAlarm	- hwLinkHeartbeatIndex - hwLinkHeartbeatIfName - hwLinkHeartbeatTxInterface - hwLinkHeartbeatRxInterface	大心跳检测到链路丢包率达到或超过门限。	实现与MIB文件定义一致。

1.4.2.1.3.12 hwLinkHeartbeatDropAlarmResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.157.2.2 23	hwLinkHeartbeatDropAlarmResume	- hwLinkHeartbeatIndex - hwLinkHeartbeatIfName - hwLinkHeartbeatTxInterface - hwLinkHeartbeatRxInterface	大心跳检测到链路丢包率低于门限。	实现与MIB文件定义一致。

1.4.2.1.3.13 hwLinkHeartbeatChangeAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.157.2.2 24	hwLinkHeartbeatChangeAlarm	- hwLinkHeartbeatIfIndex - hwLinkHeartbeatIfName - hwLinkHeartbeatTxInterface - hwLinkHeartbeatRxInterface	大心跳检测到链路改包率达到或超过门限。	实现与MIB文件定义一致。

1.4.2.1.3.14 hwLinkHeartbeatChangeAlarmResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.157.2.2 25	hwLinkHeartbeatChangeAlarmResume	- hwLinkHeartbeatIfIndex - hwLinkHeartbeatIfName - hwLinkHeartbeatTxInterface - hwLinkHeartbeatRxInterface	大心跳检测到链路改包率低于门限。	实现与MIB文件定义一致。

1.4.2.1.3.15 hwCableSnrAbnormal 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.157.2.2 57	hwCableSnrAbnormal	- hwPhysicalPortIfIndex - hwPhysicalPortName	网线质量差。	实现与MIB文件定义一致。

1.4.2.1.3.16 hwCableSnrNormal 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.157.2.2 58	hwCableSnrNormal	- hwPhysicalPortIfIndex - hwPhysicalPortName	网线质量好。	实现与MIB文件定义一致。

1.4.2.1.3.17 hwFlowControlDeadLockAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.157.2.3 03	hwFlowControlDeadLockAlarm	- hwPhysicalPortIfIndex - hwPhysicalPortName	端口流控异常告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.4.2.1.3.18 hwFlowControlDeadLockAlarmResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.157.2.3 04	hwFlowControlDeadLockAlarmResume	- hwPhysicalPortIfIndex - hwPhysicalPortName	端口流控异常告警消除。	实现与MIB文件定义一致。

1.4.2.1.3.19 hwOpticalFake 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.157.2.3 50	hwOpticalFake	无。	光模块仿冒	实现与MIB文件定义一致。

1.4.2.1.3.20 hwOpticalFakeResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.157.2.3 51	hwOpticalFakeResume	无。	光模块仿冒恢复	实现与MIB文件定义一致。

1.4.2.2 HUAWEI-ERRORDOWN-MIB

1.4.2.2.1 功能简介

华为公司定义了HUAWEI-ERRORDOWN-MIB。

ERRORDOWN为业务模块关联接口提供了一种机制。

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.5.25.257

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwErrordownMIB(257)

1.4.2.2.2 单节点详细描述

1.4.2.2.2.1 hwErrordownCause 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.257.1.1	hwErrordownCause	OCTET STRING{(0, 255)}	accessible-for-notify	error-down事件产生原因。	实现与MIB文件定义一致。

1.4.2.2.2.2 hwErrordownRecoverType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.257.1.2	hwErrordownRecoverType	OCTET STRING{(0, 255)}	accessible-for-notify	error-down事件恢复类型。	实现与MIB文件定义一致。

1.4.2.2.3 告警节点详细描述

1.4.2.2.3.1 hwErrordown 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.257.2.1	hwErrordown	- ifName - hwErrordownCause	error-down事件发生，触发告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.4.2.2.3.2 hwErrordownRecovery 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.257.2.2	hwErrordown Recovery	• ifName • hwErrordo wnCause • hwErrordo wnRecover Type	error-down事 件告警恢复。	实现与MIB文 件定义一致。

1.5 系统管理

1.5.1 硬件管理 MIB

1.5.1.1 ENTITY-MIB

1.5.1.1.1 功能简介

RFC2037定义了entity-MIB，主要用来描述多重的实体，可以被单一的代理所支持。该MIB能够提供实体方面的查询。

根节点：1.3.6.1.2.1.47

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).2(1).entityMIB(47)

1.5.1.1.2 单节点详细描述

1.5.1.1.2.1 entLastChangeTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.47.1.4.1	entLastChangeTime	TimeTicks	read-only	以下表格里的概念行在创建、修改、或者删除的时候时 sysUpTime 的值： - entPhysicalTable - entLogicalTable - entLPMappingTable - entAliasMappingTable - entPhysicalContainsTable	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.1.3 MIB Table 详细描述

1.5.1.1.3.1 entPhysicalTable 详细描述

该表列出每一个物理实体以及实体的类型和信息。

该表的索引是entPhysicalIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.1	entPhysicalIndex	Integer32{(1,2147483647)}	not-accessible	物理实体索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2	entPhysicalDescr	OCTET STRING{(0,255)}	read-only	物理实体描述信息，包括制造商，版本信息等。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.3	entPhysicalVendorType	OBJECT IDENTIFIER	read-only	物理实体的具体类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.4	entPhysicalContainedIn	Integer32{(0,2147483647)}	read-only	包含本物理实体的直接父实体的索引。	当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.5	entPhysicalClass	INTEGER{other(1),unknown(2),chassis(3),backplane(4),container(5),powerSupply(6),fan(7),sensor(8),module(9),port(10),stack(11),cpu(12)}	read-only	物理实体的通用类型。	当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.6	entPhysicalParentRelPos	Integer32{(-1,2147483647)}	read-only	在其父实体中的所有子实体中的相对编号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7	entPhysicalName	OCTET STRING{(0,255)}	read-only	物理实体名。	当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.8	entPhysicalHardwareRev	OCTET STRING{(0,255)}	read-only	物理实体硬件版本号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.9	entPhysicalFirmwareRev	OCTET STRING{(0,255)}	read-only	物理实体固件版本号。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.1.0	entPhysicalSoftwareRev	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	物理实体软件版本号。 对于所有的实体，如果存在软件版本，则该节点显示对应的软件版本号。 比如，对于系统实体，显示的是系统软件版本号；对于单板实体，显示的是单板MBUS软件、BIOS软件等版本号；对于风扇实体，显示的是风扇软件版本号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.1.1	entPhysicalSerialNum	OCTET STRING{(0, 32)}	read-write	物理实体序列号。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.1.2	entPhysicalMfgName	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	物理实体厂商名。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.1.3	entPhysicalModelName	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	与该物理组件相关联的供应商特定的型号名称标识符字符串。优选的值是客户可见的部件号，可以打印在组件本身上。如果与物理组件相关联的模型名称字符串对于代理是未知的，则该节点将包含零长度字符串。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.1.6	entPhysicalIsFRU	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	表明是否可以插拔。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.1.1.3.2 entLogicalTable 详细描述

该表每个逻辑实体包含一行。对于实现多个命名范围的代理，至少有一个表项必须存在。在单个命名范围内实例化所有MIB表项的代理不需要实现此表。

该表的索引是entLogicalIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.1	entLogicalIndex	Integer32{(1,2147483647)}	not-accessible	该节点的值唯一标识逻辑实体。该值应该是小的正整数;不同逻辑实体的索引值不一定是连续的。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.2	entLogicalDescr	OCTET STRING{(0,255)}	read-only	逻辑实体的文本描述。该节点应包含一个字符串,用于标识逻辑实体的制造商名称,并应将其设置为逻辑实体的每个版本的不同值。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.3	entLogicalType	OBJECT IDENTIFIER	read-only	指示逻辑实体的类型。这通常是 SMI 命名层次结构中节点的 OBJECT IDENTIFIER 名称，它代表逻辑实体支持的主要 MIB 模块或大部分 MIB 模块。例如：普通主机的逻辑实体 -> mib-2 是 802.1d 网桥的逻辑实体 -> dot1dBridge 是 802.3 中继器的一个逻辑实体 -> snmpDot3RptrMgmt。如果无法识别 SMI 命名层次结构中的适当节点，则应使用值“mib-2”。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.5	entLogicalTAddress	OCTET STRING{(1, 255)}	read-only	逻辑实体接收网络管理流量的传输服务地址，根据 entLogicalTDomain 的相应值进行格式化。对于 snmpUDPDomain，TAddress 是 6 个八位字节长：初始 4 个字节包含网络字节排序的 IP 地址，最后 2 个字节包含网络字节排序的 UDP 端口。有关 snmpUDPDomain 的更多信息，请参阅简单网络管理协议的传输映射（STD 62，RFC 3417 [RFC3417]）。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.6	entLogicalTDomain	OBJECT IDENTIFIER	read-only	表示逻辑实体接收网络管理流量的传输服务类型。目前在“简单网络管理协议的传输映射”（STD 62，RFC 3417 [RFC3417]）中可以找到该对象的可能值。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.7	entLogicalContextEngineID	OCTET STRING{(0, 32)}	read-only	可用于向由相关“entLogicalAddress / entLogicalTDomain”对指定的地址发送关于由该逻辑实体保存的信息的SNMP消息的权威contextEngineID。该节点与相关联的entLogicalContextName节点一起定义与特定的逻辑实体，并允许访问由contextEngineID和contextName对标识的SNMP引擎。如果代理没有配置任何值，则返回零长度的字符串，或者代理可以选择不实例化该节点。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.1.1.3.3 entAliasMappingTable 详细描述

该表包含零行或多行，表示逻辑实体和物理组件与外部MIB标识符的映射。系统中的每个物理端口可能与映射到外部标识符相关联，外部标识符本身与特定逻辑实体的命名范围相关联。提供“通配符”机制来指示标识符与多于一个逻辑实体相关联。

该表的索引是entPhysicalIndex、entAliasLogicalIndexOrZero。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.47.1.3.2.1.1	entAliasLogicalIndexOrZero	Integer32{(0,2147483647)}	not-accessible	该节点的值标识了定义“节点”节点的关联实例的命名范围的逻辑实体。如果该节点具有非零值，则它标识由相同值 entLogicalIndex命名的逻辑实体。如果此节点的值为零，则该 entAliasMapping条目的物理组件和别名标识符之间的映射与所有未指定的逻辑实体相关。也就是说，值为零（默认映射）标识对于特定 entPhysicalIndex / 节点对，该表中没有显式条目的任何逻辑实体。例如，为了指示特定接口（例如，物理组件 33）由所有逻辑实体的相同的 ifIndex值标识，可能存在以下实例： 节点.33.0 = ifIndex.5	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				在某些逻辑实体的 entPhysical Entry 不同的情况下，可能存在附加的 entAliasMapping 条目，例如： 节点.33.0 = ifIndex.6 节点.33.4 = ifIndex.1 节点.33.5 = ifIndex.1 节点.33.10 = ifIndex.12 请注意，具有非零 entAliasLogicalIndex OrZero 索引值的条目优先于任何零索引条目。在此示例中，除 4,5 和 10 之外的所有逻辑实体将物理实体 33 与 ifIndex.6 相关联。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.47.1.3.2.1.2	entAliasMappingIdentifier	OBJECT IDENTIFIER	read-only	此节点的值标识与指定的 entPhysicalIndex 和 entLogicalIndex 对相关联的特定概念行。由于在此表中只建立了物理端口，因此只允许表示接口或端口的条目。如果 ifEntry 代表特定的物理端口存在，则该节点应标识相关联的“ifEntry”。对于中继器端口，应该标识 'rptrPortGroupTable' 中的相应行。例如，假设物理端口由 entPhysicalEntry.3 表示，entLogicalEntry.15 存在于中继器，entLogicalEntry.22 存在于网桥。那么可能会有两个节点的相关实例： 节点.3.15 == rptrPortGroupIndex.5.2 节点.3.22 ==	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				ifIndex.17 根据需要，将来可能会定义其他映射（除了接口和中继器端口）。通过检查 Bridge MIB 和与每个 “dot1dBasePort” 相关联的适当 ifEntries 来识别桥接端口，因此在此表中未被表示。	

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.1.1.3.4 entPhysicalContainsTable 详细描述

该表包含被管系统中每一对父-子节点关系的entPhysicalContainedIn值之间的简单映射。通过该表索引，网管可以快速发现指定物理实体中所有子实体的entPhysicalIndex值。

该表的索引是entPhysicalIndex、entPhysicalChildIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.47.1.3.3.1.1	entPhysicalChildIndex	Integer32{(1,2147483647)}	read-only	entPhysicalIndex对于物理实体的价值。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.1.1.4 告警节点详细描述

1.5.1.1.4.1 entConfigChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.47.2.0.1	entConfigChange	无。	当 entLastChangeEventTime 的值更改时，将生成 entConfigChange 通知。NMS 可以利用它来触发逻辑/物理实体表维护轮询。代理不应该在给定的时间间隔内生成多个 entConfigChange'notification-event'（建议的默认值为 5 秒）。“通知事件”是单个陷阱的传输或通知 PDU 到通知目的地的列表。如果在限制周期内发生额外的配置更改，那么这些更改的通知事件应该被代理程序抑制，直到当前的调节期到期。在节流周期结束时，如果从调节周期开始以来发生任何配置更改，则应生成一个通知事件。在这种情况下，另一个节流时间立即开始。NMS 应定期检查 entLastChangeEventTime 的值，以检测任何错过的 entConfigChange 通知事	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
			件，例如由于 节流或传输损 失。	

1.5.1.2 HUAWEI-BASE-TRAP-MIB

1.5.1.2.1 功能简介

该MIB主要描述了设备上的电源模块、风扇、单板、子卡、端口、板上器件、板上关键时钟信号等发生状态变化时（多为信号、器件变为故障状态）输出的告警信息。

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwBaseTrapMIB(129)

1.5.1.2.2 单节点详细描述

1.5.1.2.2.1 hwBaseTrapSeverity 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.1.1	hwBaseTrapSeverity	INTEGER{cleared(1),indeterminate(2),critical(3),major(4),minor(5),warning(6)}	accessible-for-notify	描述告警的等级	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.2.2.2 hwBaseTrapProbableCause 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.1.2	hwBaseTrapProbableCause	INTEGER	accessible-for-notify	描述告警的可能原因	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.2.2.3 hwBaseTrapEventType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.1.3	hwBaseTrapEventType	INTEGER{other(1),communicationsAlarm(2),qualityOfServiceAlarm(3),processingErrorAlarm(4),equipmentAlarm(5),environmentalAlarm(6),integrityViolation(7),operationalViolation(8),physicalViolation(9),securityServiceOrMechanismViolation(10),timeDomainViolation(11)}	accessible-for-notify	描述告警的类型	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.2.2.4 hwBaseTrapRelativeResource 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.1.4	hwBaseTrapRelativeResource	OCTET STRING{(0, 255)}	accessible-for-notify	此对象可能包含一个关键字，以指示相对实体的资源。例如： hwEntityCommunicateError告警可能与名为“IPC01”（指定通道）的资源相关。所以告警可能包含这样一个显示字符串样式的变量绑定。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.2.3 MIB Table 详细描述

1.5.1.2.3.1 hwBaseUsageTable 详细描述

该表描述了各种存储设备的配置阈值。

该表的索引是entPhysicalIndex、hwBaseUsageType、hwBaseUsageIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.1.7.1.3	hwBaseUsageValue	Integer32	read-only	当前的测量值。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.1.7.1.4	hwBaseUsageUnit	INTEGER{percentage(1)}	read-only	阈值单位。百分率--cpu/内存/磁盘/flash/cfCard的单位	实际支持的访问权限是accessible-for-notify

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 29.1.7.1.5	hwBaseUsageThreshold	Integer32	read-write	存储设备的使用阈值。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.5.1.2.3.2 hwBaseMemThresTable 详细描述

该表描述了内存韧性过载告警内存的使用率，单位和阈值。

该表的索引是entPhysicalIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 29.1.101.1.1	hwBaseMemUsageValue	Integer32	accessible-for-notify	内存的使用率。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 29.1.101.1.2	hwBaseMemThresUnit	INTEGER{percentage(1)}	accessible-for-notify	单位。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 29.1.101.1.3	hwBaseMemUsageThres	Integer32	accessible-for-notify	内存使用率的阈值。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.5.1.2.4 告警节点详细描述

1.5.1.2.4.1 hwCPUUtilizationRisingAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.129.2.4. 1	hwCPUUtiliza tionRisingAlar m	- hwBaseTra pSeverity - hwBaseTra pProbable Cause - hwBaseTra pEventType - entPhysical Name - hwBaseTra pRelativeR esource - hwBaseUsa geValue - hwBaseUsa geUnit - hwBaseUsa geThreshol d	物理实体的 CPU利用率超 过预警极限告 警	实现与MIB文 件定义一致。

1.5.1.2.4.2 hwCPUUtilizationResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.129.2.4. 2	hwCPUUtiliza tionResume	• hwBaseTra pSeverity • hwBaseTra pProbable Cause • hwBaseTra pEventType • entPhysical Name • hwBaseTra pRelativeR esource • hwBaseUsa geValue • hwBaseUsa geUnit • hwBaseUsa geThreshol d	物理实体的 CPU利用率超 过预警极限告 警恢复	实现与MIB文 件定义一致。

1.5.1.2.4.3 hwStorageUtilizationRisingAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.129.2.6. 1	hwStorageUtil izationRisingA larm	• hwBaseTra pSeverity • hwBaseTra pProbable Cause • hwBaseTra pEventType • entPhysical Name • hwBaseTra pRelativeR esource • hwBaseUsa geValue • hwBaseUsa geUnit • hwBaseUsa geThreshol d	物理实体存储 类型使用率超 过预警极限告 警	实现与MIB文 件定义一致。

1.5.1.2.4.4 hwStorageUtilizationResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.129.2.6. 2	hwStorageUtilizationResume	- hwBaseTrapSeverity - hwBaseTrapProbableCause - hwBaseTrapEventType - entPhysicalName - hwBaseTrapRelativeResource - hwBaseUsageValue - hwBaseUsageUnit - hwBaseUsageThreshold	物理实体存储类型使用率超过预警极限告警恢复	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.2.4.5 hwSystemMemoryOverload 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.129.2.6. 5	hwSystemMemoryOverload	- hwBaseTrapSeverity - hwBaseTrapEventType - entPhysicalName - hwBaseMemUsageValue - hwBaseMemThresUnit - hwBaseMemUsageThres	内存使用率超过内存韧性过载极限告警	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.2.4.6 hwSystemMemoryOverloadResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.129.2.6. 6	hwSystemMemoryOverloadResume	- hwBaseTrapSeverity - hwBaseTrapEventType - entPhysicalName - hwBaseMemoryUsageValue - hwBaseMemoryThresUnit - hwBaseMemoryUsageThres	内存使用率超过内存韧性过载极限告警恢复	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.2.4.7 hwFESInconsistencyForMemoryLack 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.129.2.9. 5	hwFESInconsistencyForMemoryLack	- hwBaseTrapSeverity - hwBaseTrapEventType - entPhysicalIndex - entPhysicalName	由于单板的内存使用率超过告警上限，FES无法添加新的表项。因此，单板上的表项与主控板上的表项不一致。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.2.4.8 hwFESInconsistencyForMemoryLackResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.129.2.9. 6	hwFESInconsistencyForMemoryLackResume	• hwBaseTrapSeverity • hwBaseTrapEventType • entPhysicalIndex • entPhysicalName	单板的内存使用率降低到告警下限，FES 可以添加新的表项。因此，单板上的表项与主控板上的表项一致。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.2.4.9 hwPppLoopbackDetect 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.129.2.1 0.1	hwPppLoopbackDetect	• hwBaseTrapSeverity • hwBaseTrapProbableCause • hwBaseTrapEventType • ifIndex • ifName	检测到接口环回。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.2.4.10 hwPppLoopbackDetResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.129.2.1 0.2	hwPppLoopbackDetResume	• hwBaseTrapSeverity • hwBaseTrapProbableCause • hwBaseTrapEventType • ifIndex • ifName	接口从环回恢复。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.3 HUAWEI-CPU-MIB

1.5.1.3.1 功能简介

CPU是设备上每块单板都必需的，所有的任务都依靠CPU运行。

CPU占用率是某个时间段的CPU使用情况。CPU占用率反映在统计时间段内，CPU处于“非空闲”状态的时间占总时间的比例。计算公式为：CPU占用率=(总时间-空闲时间)/总时间。

空闲时间指的是CPU运行IDLE任务的时间。IDLE任务是一个低优先级任务，不完成具体工作。如果IDLE任务得到了调度，就认为CPU当前处于空闲状态。

除了总体的CPU占用率，还可以统计各任务的CPU占用率。任务CPU占用率=任务运行时间/总时间。

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.6.3.4

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiUtility(6).hwDev(3).hwCpuDevTable(4)

1.5.1.3.2 MIB Table 详细描述

1.5.1.3.2.1 hwCpuDevTable 详细描述

该表描述设备CPU的使用率信息，包括CPU平均利用率和周期占用率。

索引hwFrameIndex和hwSlotIndex的OID分别为1.3.6.1.4.1.2011.6.3.3.1.1.1和1.3.6.1.4.1.2011.6.3.3.2.1.1。

该表的索引是hwFrameIndex、hwSlotIndex、hwCpuDevIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.3.4.1.1	hwCpuDevIndex	Integer32{(0,255)}	not-accessible	扩展使用，固定是0	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.3.4.1.2	hwCpuDevDuty	Integer32{(0,100)}	read-only	表示一块单板或者一个实体在5秒钟内的CPU平均使用率。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.3.4.1.3	hwAvgDuty1min	Integer32{(0,100)}	read-only	表示一块单板或者一个实体在1分钟内的CPU平均使用率。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.3.4.1.10	hwDataplaneCpuUsage	Integer32{(0,100)}	read-only	表示一块单板或者一个实体当前的数据面CPU使用率。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.1.4 HUAWEI-DEVICE-EXT-MIB

1.5.1.4.1 功能简介

该mib实现设备信息的获取，主要包括ESN信息、平台名称和版本信息、产品名称和版本信息。

1.5.1.4.2 单节点详细描述

1.5.1.4.2.1 hwDeviceEsn 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.188.1.1	hwDeviceEsn	OCTET STRING	read-only	设备ESN号。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.4.2.2 hwPlatformName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.188.1.2	hwPlatformName	OCTET STRING	read-only	平台名称。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.4.2.3 hwPlatformVersion 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.188.1.3	hwPlatformVersion	OCTET STRING	read-only	平台版本。例如：VRP (R) Software, Version 3.10。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.4.2.4 hwProductName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.188.1.4	hwProductName	OCTET STRING	read-only	产品名称。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.4.2.5 hwProductVersion 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.188.1.5	hwProductVersion	OCTET STRING	read-only	产品版本。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.4.2.6 hwProductModel 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.188.1.6	hwProductModel	OCTET STRING	read-only	产品硬件名称。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.5 HUAWEI-ENTITY-COMPONENT-MIB

1.5.1.5.1 功能简介

HUAWEI-ENTITY-COMPONENT-MIB主要用来描述设备实体的器件信息，包含CPU、转发芯片、交换网芯片、时钟芯片、内存、FLASH、PHY芯片和电源控制芯片。

1.5.1.5.2 单节点详细描述

1.5.1.5.2.1 hwCompLicense 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.383.1.1.1	hwCompLicense	OCTET STRING	read-write	本次访问需要的认证密文信息。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.5.3 MIB Table 详细描述

1.5.1.5.3.1 hwEntityComponentTable 详细描述

该表描述了设备实体及其器件信息，包括框ID、槽ID、卡ID、器件类型ID、器件索引、秘钥下标位置、板卡名称、器件名称和器件数量。

该表的索引是hwCompChassisID、hwCompSlotID、hwCompCardID、hwCompTypeID、hwCompIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.383.1.1.2.1.1	hwCompChassisID	Unsigned32	not-accessible	单板或子卡的框ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.383.1.1.2.1.2	hwCompSlotID	Unsigned32	not-accessible	单板或子卡的槽ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.383.1.1.2.1.3	hwCompCardID	Unsigned32	not-accessible	单板上子卡的ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.383.1.1.2.1.4	hwCompTypeID	INTEGER{cpu(1),forward(2),switch(3),clock(4),memory(5),flash(6),phychip(7),powerC(8),invalid(65535)}	not-accessible	单板或子卡的器件类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.383.1.1.2.1.5	hwCompIndex	Unsigned32	not-accessible	单板或子卡的器件索引，范围1-8。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.383.1.1.2.1.6	hwCompKeyPos	Unsigned32	read-only	秘钥列表的秘钥下标，范围1-100。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.383.1.1.2.1.7	hwCompBoardName	OCTET STRING	read-only	单板名称或子卡名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.383.1.1.2.1.8	hwCompTypeName	OCTET STRING	read-only	单板或子卡的器件名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.383.1.1.2.1.9	hwCompTypeCount	OCTET STRING	read-only	单板或子卡的器件数量。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.1.6 HUAWEI-ENTITY-EXTENT-MIB

1.5.1.6.1 功能简介

HUAWEI-ENTITY-EXTENT-MIB主要用来描述实体的状态信息和生产信息。其中包括CPU，内存，告警，备份等状态，还有实体生产的BOM ID，BOM英文和本地描述等信息。该MIB能够提供实体状态及生产方面的查询。

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwEntityExtentMIB(31)

1.5.1.6.2 单节点详细描述

1.5.1.6.2.1 hwDiskType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 1.1.1.22.1	hwDiskType	OCTET STRING{(1, 100)}	accessible- for-notify	磁盘类型。	实现与MIB 文件定义一致。

1.5.1.6.2.2 hwDiskSN 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 1.1.1.22.2	hwDiskSN	OCTET STRING{(1, 100)}	accessible- for-notify	磁盘序列号。	实现与MIB 文件定义一致。

1.5.1.6.2.3 hwDiskUsage 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 1.1.1.22.3	hwDiskUsage	Integer32	accessible- for-notify	磁盘使用率。	实现与MIB 文件定义一致。

1.5.1.6.2.4 hwDiskUsageThreshold 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 1.1.1.22.4	hwDiskUsageThreshold	Integer32	accessible- for-notify	磁盘使用率告警阈值。	实现与MIB 文件定义一致。

1.5.1.6.2.5 hwDiskSlot 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 1.1.1.22.5	hwDiskSlot	Integer32	accessible- for-notify	磁盘槽位。	实现与MIB 文件定义一致。

1.5.1.6.2.6 hwPhysicalName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 1.2.1.3	hwPhysical Name	OCTET STRING	read-only	物理实体 名。	实现与MIB 文件定义一 致。

1.5.1.6.2.7 hwEntityExtTrapBoardSlotID 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 1.2.1.4	hwEntityEx tTrapBoard SlotID	OCTET STRING	accessible- for-notify	单板槽位 号。	实现与MIB 文件定义一 致。

1.5.1.6.2.8 hwEntityExtTrapUnitID 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 1.2.1.5	hwEntityEx tTrapUnitID	Integer32	accessible- for-notify	单板芯片 号。	实现与MIB 文件定义一 致。

1.5.1.6.2.9 hwEntityExtTrapHigPortID 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 1.2.1.6	hwEntityEx tTrapHigPo rtID	OCTET STRING	accessible- for-notify	单板端口 号。	实现与MIB 文件定义一 致。

1.5.1.6.2.10 hwEntityExtTrapPeerBoardSlotID 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 1.2.1.9	hwEntityEx tTrapPeerB oardSlotID	OCTET STRING	accessible- for-notify	互连单板对 端槽位号。	实现与MIB 文件定义一 致。

1.5.1.6.2.11 hwEntityExtTrapHigStateChangeTimes 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.2.1.12	hwEntityExtTrapHigStateChangeTimes	OCTET STRING	accessible-for-notify	Serdes状态变化次数。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.6.2.12 hwEntityExtTrapMonitorInterval 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.2.1.13	hwEntityExtTrapMonitorInterval	OCTET STRING	accessible-for-notify	检测周期，缺省1s。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.6.2.13 hwDevicePowerInfoTotalPower 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.3.1	hwDevicePowerInfoTotalPower	Integer32	read-only	设备总功率（毫瓦）。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.6.2.14 hwDevicePowerInfoUsedPower 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.3.2	hwDevicePowerInfoUsedPower	Integer32	read-only	设备使用功率（毫瓦）。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.6.3 MIB Table 详细描述

1.5.1.6.3.1 hwEntityStateTable 详细描述

该表描述了实体的一些状态，包括管理状态、操作状态、备份状态、告警状态、CPU使用率及使用门限，内存利用率及使用门限等。

该表的索引是entPhysicalIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.1.1.1.1	hwEntityAdminStatus	INTEGER{notSupported(1),locked(2),shuttingDown(3),unlocked(4),up(11),down(12),loopback(13)}	read-write	实体管理状态。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.1.1.1.2	hwEntityOperStatus	INTEGER{notSupported(1),disabled(2),enabled(3),offline(4),up(11),down(12),connect(13),protocolUp(15),linkUp(16),linkDown(17),present(18),absent(19)}	read-only	实体操作状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.1.1.1.3	hwEntityStandbyStatus	INTEGER{notSupported(1),hotStandby(2),coldStandby(3),providingService(4)}	read-only	实体备份状态。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.1.1.5	hwEntityCpuUsage	Integer32{(0,100)}	read-only	实体的CPU使用率。	实体的CPU使用率。通常，CPU使用率将计算实体的控制面CPU使用率，不需要感知实体上的CPU数量。如果单板上存在多个转发CPU，该节点表示单板上所有转发CPU的数据面CPU使用率均值。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.1.1.6	hwEntityCpuUsageThreshold	Integer32{(0,100)}	read-write	实体的CPU使用率阈值。	实际支持的访问权限是 read-only 实际支持的取值范围是 4..100 实体的CPU使用率阈值。当CPU使用率超过阈值时，发送通知。如果单板上存在多个转发CPU，该节点表示单板上首个转发CPU的CPU使用率阈值。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 1.1.1.1.1.7	hwEntityMemUsage	Integer32{(0,100)}	read-only	实体的内存使用率。	实体的内存使用率。该对象表示已经使用了多少百分比的内存。如果单板上存在多个转发CPU，该节点表示单板上所有转发CPU的内存使用率均值。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 1.1.1.1.1.8	hwEntityMemUsageThreshold	Integer32{(0,100)}	read-write	实体的内存使用率阈值。	实际支持的访问权限是 read-only 实际支持的取值范围是 50..100 实体的内存使用率阈值。当内存使用率超过阈值时，发送通知。如果单板上存在多个转发CPU，该节点表示单板上首个转发CPU的内存使用率阈值。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 1.1.1.1.1.10	hwEntityUpTime	Integer32	read-only	实体UP状态持续的总时间	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 1.1.1.1.1.11	hwEntityTemperature	Integer32	read-only	实体温度。（单位：℃）	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 1.1.1.1.1.12	hwEntityTemperatureThreshold	Integer32	read-write	实体温度上限。（单位：℃）	实际支持的访问权限是 read-only 只读

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 1.1.1.1.1.13	hwEntityVoltage	Integer32	read-only	实体电压。 (单位: mV)	实现与MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 1.1.1.1.1.14	hwEntityVoltageLowThreshold	Integer32	read-write	实体最低电压极限。 (单位: mV)	实际支持的 访问权限是 read-only 只读
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 1.1.1.1.1.15	hwEntityVoltageHighThreshold	Integer32	read-write	实体最高电压极限。 (单位: mV)	实际支持的 访问权限是 read-only 只读
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 1.1.1.1.1.16	hwEntityTemperatureLowThreshold	Integer32	read-write	实体温度下限。(单位: ℃)	实际支持的 访问权限是 read-only 只读
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 1.1.1.1.1.19	hwEntityMemSizeMega	Integer32	read-only	实体内存大小, 单位是 M bytes	实现与MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.1.1.20	hwEntityPortType	INTEGER{notSupported(1),copper(2),fiber100(3),fiber1000(4),fiber10000(5),opticalnotExist(6),optical(7),fiber25000(8),fiber50000(9),fiber100000(10),fiber200000(11),fiber400000(12),fiber40000(13),cellular(14),e1(15),serial(16),fiber800000(17),pos(18),openge(19),vge(20),vds(21),fiber2500(22),cpos(23),spe(24)}	read-only	端口的类型。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.1.1.29	hwEntityCpuMaxUsage	Integer32	read-only	实体的CPU使用率峰值。	实体的CPU使用率峰值。通常，CPU使用率峰值将计算实体的控制面CPU使用率峰值，不需要感知实体上的CPU数量。如果单板上存在多个转发CPU，该节点表示单板上所有转发CPU的控制面CPU使用率峰值的最大值。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.1.1.42	hwEntityFaultLight	INTEGER{notSupported(1),normal(2),underRepair(3)}	read-write	实体的维修状态。如果该实体处于非维修状态，蓝灯亮。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.1.1.43	hwEntityBoardName	OCTET STRING	read-only	板实体的名称	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.1.1.47	hwEntitySplitAttribute	OCTET STRING	read-only	被拆分端口号	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.1.1.70	hwCpuUsageTrapType	Integer32{(0,2)}	read-only	转发类型标记	实际支持的访问权限是accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.1.1.71	hwCpuUsageTrapSlot	OCTET STRING	read-only	槽位号	实际支持的访问权限是accessible-for-notify

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.1.1.72	hwCpuUsageTrapCpu	Integer32{(0,100)}	read-only	CPU号	实际支持的访问权限是accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.1.1.73	hwCpuUsageCurrentUsage	Integer32{(0,100)}	read-only	CPU当前利用率	实际支持的访问权限是accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.1.1.74	hwCpuUsageThreshold	Integer32{(0,100)}	read-only	CPU利用率告警阈值	实际支持的访问权限是accessible-for-notify

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.1.6.3.2 hwRUModuleInfoTable 详细描述

该表是描述一些生产信息，其中包括BOM ID，BOM的英文描述和本地描述，生产制造码和更新日志等信息。该MIB信息存储在物理实体的EEPROM中。

该表的索引是entPhysicalIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.2.1.1	hwEntityBomId	OCTET STRING{(0,255)}	read-only	实体BOM ID，统一的材料标识。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.1.2.1.2	hwEntityBomEnDesc	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	实体BOM的英文描述。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.1.2.1.3	hwEntityBomLocalDesc	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	实体BOM描述信息。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.1.2.1.4	hwEntityManufacturedDate	OCTET STRING{(8, 8),(11,11)}	read-only	实体的制造日期。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.1.2.1.6	hwEntityCLEI Code	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	实体的CLEI码。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.1.2.1.8	hwEntityArchivesInfoVersion	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	实体的生产信息版本。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.1.2.1.9	hwEntityOpenBomId	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	销售BOM编码。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.1.2.1.10	hwEntityIssueNum	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	发行编码。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.1.2.1.11	hwEntityBoardType	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	实体单板类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.1.2.1.12	hwEntityExtraInfo	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	附加信息。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.1.2.1.13	hwEntityModel	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	实体对外型号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.1.2.1.14	hwEntityElabelVersion	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	电子标签版本	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.1.6.3.3 hwOpticalModuleInfoTable 详细描述

该表描述了光模块一些基本信息，其中包括光模块模式、波长、传输距离、接收光功率、发送光功率等信息。该MIB信息存储在光模块上的寄存器中。

该表的索引是entPhysicalIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.3.1.2	hwEntityOpticalWaveLength	Integer32	read-only	光模块波长。（单位：nm）	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.3.1.4	hwEntityOpticalVendorSn	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	光模块厂商序列码（16字节）。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.3.1.5	hwEntityOpticalTemperature	Integer32	read-only	光模块温度（单位：℃）。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.3.1.6	hwEntityOpticalVoltage	Integer32	read-only	光模块电压（单位：mV）。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.3.1.7	hwEntityOpticalBiasCurrent	Integer32	read-only	光模块偏置电流（单位：uA）。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.3.1.8	hwEntityOpticalRxPower	Integer32	read-only	光模块接收功率（单位：dBm）。 说明： 读取的值需要除以100。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.3.1.9	hwEntityOpticalTxPower	Integer32	read-only	光模块发送功率。（单位：dBm）。 说明： 读取的值需要除以100。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 1.1.1.3.1.10	hwEntityOpticalType	INTEGER{unknown(0), sc(1),gbic(2),sfp(3),esfp(4),rj45(5),xfp(6),xenpak(7),transponder(8), cfp(9),smb(10),sfpplus(11),cxp(12),qsfp(13),qsfpplus(14),cfp2(15), dwdmsfp(16),msa100glh(17),gps(18),csfp(19),cfp4(20),qsfp28(21), sfpplus(22),gpon(23),cfp8(24),sfp28(25),qsfpdd(26),cfp2dco(27),sfp56(28),qsfp56(29),oa(30),micro(31),qsfpdd800(32), xgspson(33),dualOa(34),qsfp112(35),sfpfhc(36),osfp(37),dsfp(38)}	read-only	光模块封装类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 1.1.1.3.1.13	hwEntityOpticalRxLowThreshold	Integer32	read-only	光模块接收功率下限。 (单位: dBm)。 说明: 读取的值需要除以100。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 1.1.1.3.1.14	hwEntityOpticalRxHighThreshold	Integer32	read-only	光模块接收功率上限。 (单位: dBm)。 说明: 读取的值需要除以 100。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 1.1.1.3.1.15	hwEntityOpticalTxLowThreshold	Integer32	read-only	光模块发送功率下限。 (单位: dBm)。 说明: 读取的值需要除以 100。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 1.1.1.3.1.16	hwEntityOpticalTxHighThreshold	Integer32	read-only	光模块发送功率上限。 (单位: dBm)。 说明: 读取的值需要除以 100。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 1.1.1.3.1.24	hwEntityOpticalVendorName	OCTET STRING{(0, 120)}	read-only	光模块制造厂商。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 1.1.1.3.1.25	hwEntityOpticalVendorPn	OCTET STRING{(0, 120)}	read-only	光模块制造厂商编号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 1.1.1.3.1.31	hwEntityOpticalLaneBiasCurrent	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	多路光纤的光模块偏置电流 (单位: mA)。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 1.1.1.3.1.32	hwEntityOpticalLaneRxPower	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	多路光纤的光模块接收功率 (单位: dBm)。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 1.1.1.3.1.33	hwEntityOpticalLaneTxPower	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	多路光纤的光模块发送功率 (单位: dBm)。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 1.1.1.3.1.42	hwEntityOpticalTrans Type	OCTET STRING{(0, 50)}	read-only	光模块类型。	实现与MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 1.1.1.3.1.43	hwEntityOpticalConn ectType	OCTET STRING{(0, 50)}	read-only	光模块的接口类型。	实现与MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 1.1.1.3.1.44	hwEntityOpticalOrder ingName	OCTET STRING{(0, 50)}	read-only	光模块对外型号。	实现与MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 1.1.1.3.1.45	hwEntityOpticalTransf erDistance	OCTET STRING{(0, 100)}	read-only	光模块传输距离（单位：m）。	实现与MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 1.1.1.3.1.46	hwEntityOpticalBand Width	Integer32{(0,800000)}	read-only	接口上在位的光模块最大可用带宽（单位：Mbit/s）。如果光模块不在位，该节点显示为0。	实现与MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 1.1.1.3.1.47	hwEntityOpticalWave LengthExact	OCTET STRING{(0, 64)}	read-only	光模块波长（单位：nm），精确到0.01nm。	实现与MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 1.1.1.3.1.49	hwEntityOpticalManu facturedDate	OCTET STRING{(8, 8),(11,11)}	read-only	光模块的生产日期	实现与MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 1.1.1.3.1.54	hwEntityOpticalBiasL owThreshold	Integer32	read-only	光模块电流的最低值（单位：uA）。	实现与MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 1.1.1.3.1.55	hwEntityOpticalBiasH ighThreshold	Integer32	read-only	光模块电流的最高值（单位：uA）。	实现与MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 1.1.1.3.1.56	hwEntityOpticalHuaweiCertified	Integer32	read-only	是否华为设备认证光模块。0：表示设备上插入的光模块是华为认证光模块；1：表示设备上插入的光模块非华为认证光模块。 屏蔽非华为认证光模块告警后，该节点查询不到非华为认证光模块信息。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 1.1.1.3.1.58	hwEntityOpticalPortName	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	光模块的端口名称	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 1.1.1.3.1.61	hwEntityOpticalIsSupportPRBS	INTEGER{notSupport(0),support(1)}	read-only	光模块是否支持PRBS	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 1.1.1.3.1.62	hwEntityOpticalAppFirmwareVer	OCTET STRING{(0, 50)}	read-only	光模块固件版本号	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.1.6.3.4 hwEntPowerUsedInfoTable 详细描述

单板功率使用信息。

该表的索引是entPhysicalIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.6.1.1	hwEntPowerUsedInfoBoardName	OCTET STRING	read-only	单板名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.6.1.2	hwEntPowerUsedInfoBoardType	OCTET STRING	read-only	单板类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.6.1.3	hwEntPowerUsedInfoBoardSlot	Integer32	read-only	单板槽位号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.6.1.4	hwEntPowerUsedInfoPower	Integer32	read-only	单板使用功率。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.1.6.3.5 hwFanStatusTable 详细描述

该表描述风扇信息。

该表的索引是hwEntityFanSlot、hwEntityFanSn。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.10.1.1	hwEntityFanSlot	Integer32	read-only	风扇槽位。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.10.1.2	hwEntityFanSn	Integer32	read-only	风扇编号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.10.1.3	hwEntityFanReg	INTEGER{yes(1),no(2)}	read-only	风扇注册状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.10.1.4	hwEntityFanSpdAdjMode	INTEGER{auto(1),manual(2),unknown(3),silent(4),denoise(11)}	read-only	风扇调速模式。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.10.1.5	hwEntityFanSpeed	Integer32	read-only	风扇速率。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.10.1.6	hwEntityFanPresent	INTEGER{present(1),absent(2)}	read-only	风扇在位状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.10.1.7	hwEntityFanState	INTEGER{normal(1),abnormal(2)}	read-only	风扇故障状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.10.1.8	hwEntityFanDesc	OCTET STRING	read-only	风扇描述信息。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.1.6.3.6 hwSystemPowerTable 详细描述

系统功率表。

该表的索引是hwSystemPowerDeviceID。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.14.1.1	hwSystemPowerDeviceID	Integer32	read-only	设备ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.14.1.2	hwSystemPowerTotalPower	Integer32	read-only	总功率。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.14.1.3	hwSystemPowerUsedPower	Integer32	read-only	已使用功率。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.14.1.4	hwSystemPowerRemainPower	Integer32	read-only	剩余功率。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.14.1.5	hwSystemPowerReservedPower	Integer32	read-only	预留功率。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

在不支持功率管理的设备上，此节点回显为空。

1.5.1.6.3.7 hwPwrStatusTable 详细描述

该表描述电源状态信息。

该表的索引是hwEntityPwrSlot、hwEntityPwrSn。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 1.1.1.18.1.1	hwEntityP wrSlot	Integer32	read-only	电源槽位 号。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 1.1.1.18.1.2	hwEntityP wrSn	Integer32	read-only	电源序列 号。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 1.1.1.18.1.3	hwEntityP wrReg	INTEGER{y es(1),no(2) }	read-only	电源注册状 态。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 1.1.1.18.1.4	hwEntityP wrMode	INTEGER{u nknown(1), dc(2),ac(3) ,hvdc(4)}	read-only	电源模式。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 1.1.1.18.1.5	hwEntityP wrPresent	INTEGER{p resent(1),a bsent(2)}	read-only	电源在位信 息。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 1.1.1.18.1.6	hwEntityP wrState	INTEGER{s upply(1),n otSupply(2 ,sleep(3),u nknown(4) }	read-only	电源状态信 息。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 1.1.1.18.1.7	hwEntityP wrCurrent	Integer32	read-only	电源电流。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 1.1.1.18.1.8	hwEntityP wrVoltage	Integer32	read-only	电源电压。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 1.1.1.18.1.9	hwEntityP wrDesc	OCTET STRING	read-only	电源描述。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 1.1.1.18.1.1 0	hwEntityP wrPower	Integer32	read-only	电源功率。	实现与MIB 文件定义一 致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.1.6.3.8 hwTemperatureInfoTable 详细描述

该表用于描述设备的温度信息。

该表的索引是hwTemperBoardIndex、hwTemperSensorID。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.1.44.1.1	hwTemperBoardIndex	Integer32	read-only	该参数用于描述单板的物理索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.1.44.1.2	hwTemperSensorID	Integer32	read-only	温度传感器索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.1.44.1.3	hwTemperSensorName	OCTET STRING	read-only	温度传感器名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.1.44.1.4	hwTemperStatus	INTEGER{normal(1),minor(2),major(3),fatal(4),abnormal(5),unknown(6)}	read-only	温度传感器的状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.1.44.1.5	hwTemperValue	Integer32	read-only	温度传感器读值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.1.44.1.6	hwTemperMinorAlmThreshold	Integer32	read-only	温度传感器的轻微告警门限值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.1.44.1.7	hwTemperMajorAlmThreshold	Integer32	read-only	温度传感器的严重告警门限值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.1.44.1.8	hwTemperFatalAlmThreshold	Integer32	read-only	温度传感器的致命告警门限值。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.1.6.3.9 hwPnpOperateTable 详细描述

PnP操作表。

该表的索引是hwFileGenelIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 1.5.3.1.1	hwFileGen elIndex	Integer32{(1,2147483647)}	read-only	PnP记录索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 1.5.3.1.2	hwFileGen eOperState	INTEGER{opInProgress(1),opSuccess(2),opGetFileError(3),opInvalidDestName(4),opNoFlashSpace(5),opWriteFileError(6),opDestoryError(7)}	read-only	PnP操作状态。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.5.3.1.3	hwFileGen eResourceType	INTEGER{pnpcard(1), pnpsubcard(2),pnphardcapability(3),pnpPreDisposeCapability(4), pnpframe(5),pnpdevtype(6),pnpalarm(7)}	read-write	PnP资源类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.5.3.1.4	hwFileGen eResourceID	OCTET STRING{(0,255)}	read-write	PnP资源ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.5.3.1.5	hwFileGen eDestinationFile	OCTET STRING{(0,255)}	read-write	PnP目的文件路径。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.5.3.1.6	hwFileGen eRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	PnP行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.1.6.4 告警节点详细描述

1.5.1.6.4.1 hwEntityExtHardDiskFull 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.31.2.0.2 1	hwEntityExtHardDiskFull	- hwDiskType - hwDiskSN - hwDiskUsage - hwDiskUsageThreshold	磁盘剩余空间不足。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.6.4.2 hwEntityExtHardDiskFullResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.31.2.0.2 2	hwEntityExtHardDiskFullResume	- hwDiskType - hwDiskSN - hwDiskUsage - hwDiskUsageThreshold	磁盘分区使用率低于告警清除阈值。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.6.4.3 hwEntityExtHardDiskOnline 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.31.2.0.2 5	hwEntityExtHardDiskOnline	- hwDiskType - hwDiskSN - hwDiskSlot	磁盘上线成功。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.6.4.4 hwEntityExtHardDiskOffline 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.31.2.0.2 6	hwEntityExtHardDiskOffline	- hwDiskType - hwDiskSN - hwDiskSlot	磁盘下线成功。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.6.4.5 hwEntityExtCpuUsageNotification 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.31.2.0.4 8	hwEntityExtCpuUsageNotification	- hwCpuUsageTrapType - hwCpuUsageTrapSlot - hwCpuUsageTrapCpu - hwCpuUsageCurrentUsage - hwCpuUsageThreshold	设备过载，由于在设备中运行的服务超过了CPU应有的性能。当性能低于使用阈值时，才能保证设备正常工作。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.6.4.6 hwEntityExtCpuUsageNotificationClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.31.2.0.4 9	hwEntityExtCpuUsageNotificationClear	- hwCpuUsageTrapType - hwCpuUsageTrapSlot - hwCpuUsageTrapCpu - hwCpuUsageCurrentUsage - hwCpuUsageThreshold	设备的CPU利用率恢复到阈值以内。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.6.4.7 hwEntityExtHardDiskOnlineFail 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.31.2.0.5 0	hwEntityExtHardDiskOnlineFail	- hwDiskType - hwDiskSN - hwDiskSlot	磁盘上线失败。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.6.4.8 hwEntityExtHardDiskOfflineFail 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.31.2.0.5 1	hwEntityExtHardDiskOfflineFail	- hwDiskType - hwDiskSN - hwDiskSlot	磁盘下线失败。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.6.4.9 hwBoardSplitPorts 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.31.2.2.2	hwBoardSplitPorts	hwPhysicalName	当单板存在拆分端口时，发送SNMP trap给网管。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.6.4.10 hwEntityHigStateChangeNotify 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.31.2.2.9	hwEntityHigStateChangeNotify	- hwEntityExtTrapBoardSlotID - hwEntityExtTrapUnitID - hwEntityExtTrapHigPortID - hwEntityExtTrapPeerBoardSlotID - hwEntityExtTrapHigStateChangeTimes	Serdes通道状态发生变化。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.6.4.11 hwEntityHigStateDownNotify 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.31.2.2.10	hwEntityHigStateDownNotify	- hwEntityExtTrapBoardSlotID - hwEntityExtTrapUnitID - hwEntityExtTrapHigPortID - hwEntityExtTrapPeerBoardSlotID - hwEntityExtTrapMonitorInterval	Serdes通道状态持续DOWN。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.7 HUAWEI-DEVICE-MIB

1.5.1.7.1 功能简介

该MIB定义了系统、框、槽、存储器等设备的信息，NMS可以通过该MIB查询设备的基本信息及运行状态，CPU和内存使用情况，以及兼容性信息。

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.6.3

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiUtility(6).hwDev(3)

1.5.1.7.2 单节点详细描述

1.5.1.7.2.1 hwSystemRole 详细描述

 说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.3.1.54	hwSystemRole	OCTET STRING{(0, 255)}	read-write	设备在网络中的当前角色	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.7.2.2 hwConfigChangeIP 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.3.8.1.5	hwConfigChangeIP	IpAddress	accessible-for-notify	修改IP地址	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.7.2.3 hwOldDeviceIpAddr 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.3.8.1.13	hwOldDeviceIpAddr	IpAddress	accessible-for-notify	老的设备IP地址	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.7.2.4 hwNewDeviceIpAddr 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.3.8.1.14	hwNewDeviceIpAddr	IpAddress	accessible-for-notify	新的设备IP地址	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.7.2.5 hwCompatibleSysOid 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.3.11.1	hwCompatibleSysOid	OBJECT IDENTIFIER	read-only	设备的SYSOID。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.7.3 MIB Table 详细描述

1.5.1.7.3.1 hwCpuDevTable 详细描述

该表描述设备CPU的使用率信息，包括CPU平均利用率和周期占用率。

索引hwFrameIndex和hwSlotIndex的OID分别为1.3.6.1.4.1.2011.6.3.3.1.1.1和1.3.6.1.4.1.2011.6.3.3.2.1.1。

该表的索引是hwFrameIndex、hwSlotIndex、hwCpuDevIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.3.4.1.1	hwCpuDevIndex	Integer32{(0,255)}	not-accessible	扩展使用，固定是0	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.3.4.1.2	hwCpuDevDuty	Integer32{(0,100)}	read-only	表示一块单板或者一个实体在5秒钟内的CPU平均使用率。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.3.4.1.3	hwAvgDuty1min	Integer32{(0,100)}	read-only	表示一块单板或者一个实体在1分钟内的CPU平均使用率。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.1.7.3.2 hwMemoryDevTable 详细描述

该表提供设备所有内存使用率统计信息，包括内存总量、空闲量、占用量等。

索引hwFrameIndex和hwSlotIndex的OID分别为1.3.6.1.4.1.2011.6.3.3.1.1.1和1.3.6.1.4.1.2011.6.3.3.2.1.1。

该表的索引是hwFrameIndex、hwSlotIndex、hwMemoryDevModuleIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.3.5.1.1.1	hwMemoryDevModuleIndex	Integer32{(0,65535)}	not-accessible	该节点只用于扩展。对于单CPU设备，该节点取值为0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.3.5.1.1.2	hwMemoryDevSize	Counter64	read-only	指示被管理对象的32字节的内存总量，单位是字节。	该节点显示的最大值为4G，推荐使用hwMemoryDevSize64获取内存总量。
1.3.6.1.4.1.2011.6.3.5.1.1.3	hwMemoryDevFree	Counter64	read-only	指示设备上空闲32字节的内存的总量，单位是字节。该值总是小于hwMemoryDevSize。	该节点显示的最大值为4G，推荐使用hwMemoryDevFree64获取空闲内存总量。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.3.5.1.1.5	hwMemoryDevLargestFree	Unsigned32	read-only	指示被管理对象上目前未被占用的最大连续字节数。是系统当时可以分配的最大内存量。该值总是小于 hwMemoryDevSize。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.3.5.1.1.6	hwMemoryDevFail	Integer32	read-only	指示内存分配失败的次数。缺省值为0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.3.5.1.1.7	hwMemoryDevFailNoMem	Integer32	read-only	指示由于没有空闲内存导致的内存分配失败次数。缺省值为0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.3.5.1.1.8	hwMemoryDevSize64	Counter64	read-only	指示被管理对象的64字节的内存总量，单位是字节。	该节点显示的最大值可以大于4G。
1.3.6.1.4.1.2011.6.3.5.1.1.9	hwMemoryDevFree64	Counter64	read-only	指示设备上空闲64字节的内存的总量，单位是字节。该值总是小于 hwMemoryDevSize64。	该节点显示的最大值可以大于4G。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.1.8 HUAWEI-ENTITY-TRAP-MIB

1.5.1.8.1 功能简介

该MIB主要描述了设备的硬件告警。HUAWEI-ENTITY-TRAP-MIB用于记录设备硬件故障产生的告警信息，将这些告警信息通知网管设备，不涉及表，也不提供相关的查询和设置。

1.5.1.8.2 单节点详细描述

1.5.1.8.2.1 hwEntityPhysicalIndex 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.1.1	hwEntityPhysicalIndex	Integer32	read-write	物理实体索引。	实际支持的访问权限是 not-accessible

1.5.1.8.2.2 hwEntityTrapEntityType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.1.2	hwEntityTrapEntityType	INTEGER{mpu(1),lpu(2),sfu(3),pic(4),cfcard(5),ofc(6),board(7),cmu(8),other(255)}	read-write	实体类型。	实际支持的访问权限是 not-accessible

1.5.1.8.2.3 hwEntityTrapFaultID 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.1.3	hwEntityTrapFaultID	INTEGER	accessible-for-notify	故障码。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.2.4 hwSoftwareVersion 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.1.8	hwSoftwareVersion	OCTET STRING	accessible-for-notify	软件版本号。仅用作告警参数，不支持访问。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.2.5 hwStartupSoftwareFileName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.1.9	hwStartupSoftwareFileName	OCTET STRING	accessible-for-notify	软件名称。仅用作告警参数，不支持访问。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.2.6 hwEntityTrapReasonDescr 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.1.13	hwEntityTrapReasonDescr	OCTET STRING	accessible-for-notify	故障原因。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.2.7 hwEntPhysicalName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.2 19.1.26	hwEntPhysicalName	OCTET STRING	accessible- for-notify	实体名称。	实现与MIB 文件定义一致。

1.5.1.8.3 MIB Table 详细描述

1.5.1.8.3.1 hwPartitionTable 详细描述

该表用来查看磁盘分区的相关信息，当前只用于磁盘分区的相关告警。

该表的索引是hwPartitionEntPhysicalName、hwPartitionName。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.2 19.1.25.1.1	hwPartitionEntPhysicalName	OCTET STRING	accessible- for-notify	实体名称。	实现与MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.2 19.1.25.1.2	hwPartitionName	OCTET STRING	accessible- for-notify	磁盘分区名称。	实现与MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.2 19.1.25.1.3	hwPartitionSpaceFree	Integer32	accessible- for-notify	磁盘分区用户可使用剩余空间大小（单位：M）。	实现与MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.2 19.1.25.1.4	hwPartitionSpaceFreeThreshold	Integer32	accessible- for-notify	磁盘分区用户可使用剩余空间大小的超限阈值（单位：M）。	实现与MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.2 19.1.25.1.5	hwPartitionUseage	Integer32	accessible- for-notify	磁盘分区当前使用率（单位：%）。	实现与MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.2 19.1.25.1.6	hwPartitionUseageThreshold	Integer32	accessible- for-notify	磁盘分区使用率的超限阈值（单位：%）。	实现与MIB 文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.5.1.8.4 告警节点详细描述

1.5.1.8.4.1 hwChassisFail 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.1. 3	hwChassisFail	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapFaultID - hwEntityTrapReasonDescr	框局部功能失效。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.4.2 hwChassisFailResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.1. 4	hwChassisFailResume	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapFaultID - hwEntityTrapReasonDescr	框局部功能失效恢复。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.4.3 hwBoardRemove 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.2. 1	hwBoardRem ove	- hwEntityPh ysicalIndex - entPhysical Name - hwEntityTr apEntType - hwEntityTr apFaultID - hwEntityO perStatus	单板不在位。	实现与MIB文 件定义一致。

1.5.1.8.4.4 hwBoardInsert 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.2. 2	hwBoardInser t	- hwEntityPh ysicalIndex - entPhysical Name - hwEntityTr apEntType - hwEntityTr apFaultID - hwEntityO perStatus	单板在位。	实现与MIB文 件定义一致。

1.5.1.8.4.5 hwBoardFail 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.2. 3	hwBoardFail	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapEntType - hwEntityTrapFaultID - hwEntityTrapReasonDescr - hwEntityOperStatus	单板局部功能失效。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.4.6 hwBoardFailResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.2. 4	hwBoardFailResume	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapEntType - hwEntityTrapFaultID - hwEntityTrapReasonDescr - hwEntityOperStatus	单板局部功能失效恢复	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.4.7 hwBoardInvalid 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.2. 5	hwBoardInvalid	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapEntType - hwEntityTrapFaultID - hwEntityTrapReasonDescr - hwEntityOperStatus	单板整体功能失效。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.4.8 hwBoardInvalidResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.2. 6	hwBoardInvalidResume	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapEntType - hwEntityTrapFaultID - hwEntityTrapReasonDescr - hwEntityOperStatus	单板整体功能失效恢复。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.4.9 hwBoardLeaveMaster 详细描述

 说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8865-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.2. 7	hwBoardLeaveMaster	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapEntType - hwEntityTrapFaultID	单板退出主用状态	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.4.10 hwBoardBecomeMaster 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8865-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.2. 8	hwBoardBecomeMaster	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapEntType - hwEntityTrapFaultID	单板进入主用状态	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.4.11 hwBoardWarning 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.2. 30	hwBoardWarning	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapEntType - hwEntityTrapFaultID	单板轻微故障。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.4.12 hwBoardWarningResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.2. 31	hwBoardWarningResume	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapEntType - hwEntityTrapFaultID	单板轻微故障恢复。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.4.13 hwAllLpuSfuFail 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.2. 38	hwAllLpuSfuFail	无。	所有在位的接口板和交换网板长时间不注册。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.4.14 hwAllLpuSfuFailResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.2. 39	hwAllLpuSfuFailResume	无。	所有接口板或网板下电或有接口板、网板注册。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.4.15 hwBootloaderPwdEmpty 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.2. 46	hwBootloaderPwdEmpty	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapEntType	bootloader密码为空。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.4.16 hwBootloaderPwdEmptyResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.2. 47	hwBootloader PwdEmptyRes ume	- hwEntityPh ysicalIndex - entPhysical Name - hwEntityTr apEntType	已设置 bootloader的 密码。	实现与MIB文 件定义一致。

1.5.1.8.4.17 hwForwardEngineInvalid 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.2. 50	hwForwardEn gineInvalid	- hwEntityPh ysicalIndex - entPhysical Name - hwEntityTr apEntType - hwEntityTr apFaultID	转发引擎整体 功能失效。	实现与MIB文 件定义一致。

1.5.1.8.4.18 hwForwardEngineInvalidResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.2. 51	hwForwardEn gineInvalidRes ume	- hwEntityPh ysicalIndex - entPhysical Name - hwEntityTr apEntType - hwEntityTr apFaultID	转发引擎整体 失效恢复。	实现与MIB文 件定义一致。

1.5.1.8.4.19 hwForwardEngineFail 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.2. 52	hwForwardEn gineFail	- hwEntityPh ysicalIndex - entPhysical Name - hwEntityTr apEntType - hwEntityTr apFaultID	转发引擎局部 功能失效。	实现与MIB文 件定义一致。

1.5.1.8.4.20 hwForwardEngineFailResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.2. 53	hwForwardEn gineFailResu me	- hwEntityPh ysicalIndex - entPhysical Name - hwEntityTr apEntType - hwEntityTr apFaultID	转发引擎局部 功能失效恢 复。	实现与MIB文 件定义一致。

1.5.1.8.4.21 hwCardRemove 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.3. 1	hwCardRemo ve	- hwEntityPh ysicalIndex - entPhysical Name - hwEntityTr apEntType - hwEntityTr apFaultID - hwEntityO perStatus	卡在位。	实现与MIB文 件定义一致。

1.5.1.8.4.22 hwCardInsert 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.3. 2	hwCardInsert	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapEntType - hwEntityTrapFaultID - hwEntityOperStatus	卡在位。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.4.23 hwCardFail 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.3. 3	hwCardFail	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapEntType - hwEntityTrapFaultID - hwEntityTrapReasonDescr - hwEntityOperStatus	卡部分功能失效。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.4.24 hwCardFailResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.3. 4	hwCardFailRe sume	- hwEntityPh ysicalIndex - entPhysical Name - hwEntityTr apEntType - hwEntityTr apFaultID - hwEntityTr apReasonD escr - hwEntityO perStatus	卡部分功能失 效恢复。	实现与MIB文 件定义一致。

1.5.1.8.4.25 hwCardInvalid 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.3. 5	hwCardInvalid	- hwEntityPh ysicalIndex - entPhysical Name - hwEntityTr apEntType - hwEntityTr apFaultID - hwEntityTr apReasonD escr - hwEntityO perStatus	卡整体功能失 效。	实现与MIB文 件定义一致。

1.5.1.8.4.26 hwCardInvalidResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.3. 6	hwCardInvalid Resume	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapEntType - hwEntityTrapFaultID - hwEntityTrapReasonDescr - hwEntityOperStatus	卡整体功能失效恢复。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.4.27 hwOpticalRemove 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.4. 1	hwOpticalRemove	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapFaultID - ifOperStatus - ifAdminStatus - hwOpticalVendorName - hwOpticalVendorSN	光模块不在位。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.4.28 hwOpticalInsert 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.4. 2	hwOpticalInsert	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapFaultID - ifOperStatus - ifAdminStatus - hwOpticalVendorName - hwOpticalVendorSN	光模块在位。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.4.29 hwOpticalFail 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.4. 3	hwOpticalFail	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapFaultID - hwEntityTrapReasonDescr	光模块局部功能失效。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.4.30 hwOpticalFailResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.4. 4	hwOpticalFail Resume	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapFaultID - hwEntityTrapReasonDescr	光模块局部功能失效恢复。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.4.31 hwOpticalInvalid 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.4. 5	hwOpticalInvalid	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapFaultID - hwEntityTrapReasonDescr	光模块整体功能失效。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.4.32 hwOpticalInvalidResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.4. 6	hwOpticalInvalidResume	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapFaultID - hwEntityTrapReasonDescr	光模块整体功能失效恢复。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.4.33 hwOpticalUnauthorized 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.4. 9	hwOpticalUn Authorized	- hwEntityPh ysicalIndex - entPhysical Name - hwEntityTr apFaultID - hwEntityTr apReasonD escr	光模块认证告 警。	实现与MIB文 件定义一致。

1.5.1.8.4.34 hwOpticalUnauthorizedResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.4. 10	hwOpticalUn AuthorizedRes ume	- hwEntityPh ysicalIndex - entPhysical Name - hwEntityTr apFaultID	光模块认证告 警恢复。	实现与MIB文 件定义一致。

1.5.1.8.4.35 hwOpticalModuleAddNotice 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.4. 21	hwOpticalMo duleAddNotic e	- hwEntityPh ysicalIndex - entPhysical Name - hwEntityO pticalVend orSn	光模块插入。	实现与MIB文 件定义一致。

1.5.1.8.4.36 hwOpticalWarning 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.4. 24	hwOpticalWarning	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapFaultID	光模块异常。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.4.37 hwOpticalWarningResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.4. 25	hwOpticalWarningResume	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapFaultID	光模块异常恢复。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.4.38 hwPowerRemove 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.5. 1	hwPowerRemove	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapFaultID - hwEntityOperStatus	电源拔出告警	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.4.39 hwPowerInsert 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.5. 2	hwPowerInsert	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapFaultID - hwEntityOperStatus	电源拔出告警恢复	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.4.40 hwPowerFail 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.5. 3	hwPowerFail	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapFaultID - hwEntityOperStatus - hwEntityTrapReasonDescr	电源局部功能失效	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.4.41 hwPowerFailResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.5. 4	hwPowerFailResume	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapFaultID - hwEntityOperStatus - hwEntityTrapReasonDescr	电源局部功能失效恢复	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.4.42 hwPowerInvalid 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.5. 5	hwPowerInvalid	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapFaultID - hwEntityOperStatus - hwEntityTrapReasonDescr	电源整体功能失效	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.4.43 hwPowerInvalidResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.5. 6	hwPowerInvalidResume	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapFaultID - hwEntityOperStatus - hwEntityTrapReasonDescr	电源整体功能失效恢复	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.4.44 hwFanRemove 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.6. 1	hwFanRemove	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapFaultID - hwEntityOperStatus	风扇拔出告警	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.4.45 hwFanInsert 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.6. 2	hwFanInsert	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapFaultID - hwEntityOperStatus	风扇拔出告警恢复	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.4.46 hwFanFail 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.6. 3	hwFanFail	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapFaultID - hwEntityOperStatus - hwEntityTrapReasonDescr	风扇局部功能失效	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.4.47 hwFanFailResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.6. 4	hwFanFailResume	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapFaultID - hwEntityOperStatus - hwEntityTrapReasonDescr	风扇局部功能失效恢复	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.4.48 hwFanInvalid 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.6. 5	hwFanInvalid	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapFaultID - hwEntityOperStatus - hwEntityTrapReasonDescr	风扇整体功能失效	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.4.49 hwFanInvalidResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.6. 6	hwFanInvalidResume	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapFaultID - hwEntityOperStatus - hwEntityTrapReasonDescr	风扇整体功能失效恢复	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.4.50 hwCmulInvalid 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.8. 3	hwCmulInvalid	- entPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapFaultID	CMU失效告警	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.4.51 hwCmulInvalidResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.8. 4	hwCmulInvalid Resume	• entPhysical Index • entPhysical Name • hwEntityTr apFaultID	CMU失效告警 恢复	实现与MIB文 件定义一致。

1.5.1.8.4.52 hwCommunicateError 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.9. 1	hwCommunic ateError	• hwEntityPh ysicalIndex • entPhysical Name • hwEntityTr apEntType • hwEntityTr apFaultID • hwEntityCo mmunicate Type • hwEntityTr apReasonD escr	发生通道故 障。	实现与MIB文 件定义一致。

1.5.1.8.4.53 hwCommunicateResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.9. 2	hwCommunicateResume	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapEntType - hwEntityTrapFaultID - hwEntityCommunicateType - hwEntityTrapReasonDescr	通道故障恢复。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.4.54 hwInnerPortPacketCrcErr 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.9. 3	hwInnerPortPacketCrcErr	- hwInnerPortSlotId - hwInnerPortCpuId - hwInnerPortPortId	内联口报文CRC校验错误	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.4.55 hwInnerPortPacketCrcErrResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.9. 4	hwInnerPortPacketCrcErrResume	- hwInnerPortSlotId - hwInnerPortCpuId - hwInnerPortPortId	内联口从报文CRC校验错误中恢复	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.4.56 hwInnerPortLinkDown 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.9. 5	hwInnerPortLinkDown	- hwInnerPortSlotId - hwInnerPortCpuId - hwInnerPortPortId	内联口链路状态变为Down	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.4.57 hwInnerPortLinkUp 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.9. 6	hwInnerPortLinkUp	- hwInnerPortSlotId - hwInnerPortCpuId - hwInnerPortPortId	内联口链路状态变为Up	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.4.58 hwBrdTempAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.1 0.13	hwBrdTempAlarm	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityThresholdType - hwEntityThresholdWarning - hwEntityThresholdCurrent - hwEntityTrapFaultID	单板温度偏高	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.4.59 hwBrdTempResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.1 0.14	hwBrdTempResume	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityThresholdType - hwEntityThresholdWarning - hwEntityThresholdCurrent - hwEntityTrapFaultID	单板温度偏高恢复	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.4.60 hwBrdTempFatalAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.1 0.15	hwBrdTempFatalAlarm	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityThresholdType - hwEntityThresholdCritical - hwEntityThresholdCurrent - hwEntityTrapFaultID	单板温度严重告警	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.4.61 hwBrdTempFatalResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.1 0.16	hwBrdTempFatalResume	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityThresholdType - hwEntityThresholdCritical - hwEntityThresholdCurrent - hwEntityTrapFaultID	单板温度严重告警恢复	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.4.62 hwEntityDyingGaspEvent 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.1 0.25	hwEntityDyingGaspEvent	- hwEntityTrapRelativeResource - hwEntityTrapReasonDescr	设备断电临终遗言事件。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.4.63 hwSystemConfigError 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.1 1.1	hwSystemConfigError	hwEntityTrapFaultID	系统配置不合理	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.4.64 hwSystemConfigResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.1 1.2	hwSystemConfigResume	hwEntityTrapFaultID	系统配置不合理恢复。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.4.65 hwSystemRollback 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.1 1.3	hwSystemRollback	- hwEntityTrapReasonDescr - hwSoftwareVersion - hwStartupSoftwareFileName	系统回滚告警	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.4.66 hwPortFail 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.1 2.11	hwPortFail	- entPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapFaultID	端口局部功能失效。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.4.67 hwPortFailResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.1 2.12	hwPortFailResume	- entPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapFaultID	端口局部功能失效故障恢复。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.4.68 hwHeatAbnormal 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.1 3.13	hwHeatAbnormal	- entPhysical Index - entPhysical Name	设备散热异常。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.4.69 hwHeatNormal 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.1 3.14	hwHeatNormal	- entPhysical Index - entPhysical Name	设备散热正常。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.4.70 hwStorageDevRemove 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.1 6.1	hwStorageDevRemove	- entPhysical Name - hwStorage DevName - hwEntityTrapFaultID	存储介质拔出	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.4.71 hwStorageDevInsert 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.1 6.2	hwStorageDevInsert	- entPhysical Name - hwStorage DevName - hwEntityTrapFaultID	存储介质插入	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.4.72 hwNPDomainDropCauseCntNumabruptlyAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.3 7.1	hwNPDomain DropCauseCnt Numabruptly Alarm	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapFaultID - hwLpuSlotId - hwLpuFeld - hwDropCauseId - hwHelpinfo	NP丢包cause计数突然持续增加超过预设门限告警	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.4.73 hwNPDomainDropCauseCntNumabruptlyResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.3 7.2	hwNPDomain DropCauseCnt Numabruptly Resume	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapFaultID - hwLpuSlotId - hwLpuFeld - hwDropCauseId - hwHelpinfo	NP丢包cause计数恢复至正常水平	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.8.4.74 hwEntityFileSystemAbnormal 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.3 9.2	hwEntityFileS ystemAbnorm al	- hwEntityPh ysicalIndex - entPhysical Name - hwEntityTr apFaultID - hwEntityTr apReasonD escr	文件系统异 常。	实现与MIB文 件定义一致。

1.5.1.8.4.75 hwEntityFileSystemFdAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.3 9.3	hwEntityFileS ystemFdAlar m	- hwEntityPh ysicalIndex - entPhysical Name - hwPorcess Name	进程的文件句 柄使用过载。	实现与MIB文 件定义一致。

1.5.1.8.4.76 hwEntityFileSystemFdResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.219.2.3 9.4	hwEntityFileS ystemFdResu me	- hwEntityPh ysicalIndex - entPhysical Name - hwPorcess Name	进程的文件句 柄使用过载告 警恢复。	实现与MIB文 件定义一致。

1.5.1.8.4.77 hwEntityFileSystemAbnormalResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.39.5	hwEntityFileSystemAbnormalResume	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapFaultID - hwEntityTrapReasonDescr	文件系统异常恢复	实现与MIB文件定义一致。

1.5.1.9 HUAWEI-MEMORY-MIB

1.5.1.9.1 功能简介

内存是设备单板上的关键资源，软件运行、报文转发、报文交换、路由计算都依赖内存。管理员经常需要查询内存信息，来了解系统运行是否正常。

该MIB定义了内存信息，NMS可以通过该MIB查询设备的内存使用统计信息。

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.6.3.5

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiUtility(6).hwDev(3).hwMemoryDev(5)

1.5.1.9.2 MIB Table 详细描述

1.5.1.9.2.1 hwMemoryDevTable 详细描述

该表提供设备所有内存使用率统计信息，包括内存总量、空闲量、占用量等。

索引hwFrameIndex和hwSlotIndex的OID分别为1.3.6.1.4.1.2011.6.3.3.1.1.1和1.3.6.1.4.1.2011.6.3.3.2.1.1。

该表的索引是hwFrameIndex、hwSlotIndex、hwMemoryDevModuleIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.3.5.1.1.1	hwMemoryDevModuleIndex	Integer32{(0,65535)}	not-accessible	该节点只用于扩展。对于单CPU设备，该节点取值为0。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.3.5.1.1.2	hwMemoryDevSize	Counter64	read-only	指示被管理对象的32字节的内存总量，单位是字节。	该节点显示的最大值为4G，推荐使用hwMemoryDevSize64获取内存总量。
1.3.6.1.4.1.2011.6.3.5.1.1.3	hwMemoryDevFree	Counter64	read-only	指示设备上空闲32字节的内存的总量，单位是字节。该值总是小于hwMemoryDevSize。	该节点显示的最大值为4G，推荐使用hwMemoryDevFree64获取空闲内存总量。
1.3.6.1.4.1.2011.6.3.5.1.1.5	hwMemoryDevLargestFree	Unsigned32	read-only	指示被管理对象上目前未被占用的最大连续字节数。是系统当时可以分配的最大内存量。该值总是小于hwMemoryDevSize。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.3.5.1.1.6	hwMemoryDevFail	Integer32	read-only	指示内存分配失败的次数。缺省值为0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.3.5.1.1.7	hwMemoryDevFailNoMem	Integer32	read-only	指示由于没有空闲内存导致的内存分配失败次数。缺省值为0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.3.5.1.1.8	hwMemoryDevSize64	Counter64	read-only	指示被管理对象的64字节的内存总量，单位是字节。	该节点显示的最大值可以大于4G。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.3.5. 1.1.9	hwMemory DevFree64	Counter64	read-only	指示设备上 空闲64字节 的内存的总 量，单位是 字节。该值 总是小于 hwMemory DevSize64 。	该节点显示 的最大值可 以大于4G。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.1.10 HUAWEI-NDB-MIB

1.5.1.10.1 功能简介

该MIB主要描述了网络数据库（NDB）资源相关告警的定义，告警信息仅通知网管设备，不涉及到表，也不提供相关的查询和设置。

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.5.25.367

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwNDB(367)

1.5.1.10.2 MIB Table 详细描述

1.5.1.10.2.1 hwNDBResourceTable 详细描述

该表用来描述网络DB资源trap的对象信息。

该表的索引是hwNDBSlot、hwNDBCpu、hwNDBReasonId。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.367.1.1.1.1	hwNDBSlot	OCTET STRING	accessible-for-notify	槽位信息	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.367.1.1.1.2	hwNDBCpu	Integer32	accessible-for-notify	处理器编号	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.367.1.1.1.3	hwNDBReasonId	Integer32	accessible-for-notify	告警原因ID	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.367.1.1.1.4	hwNDBReason	OCTET STRING	accessible-for-notify	告警原因	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.367.1.1.1.5	hwNDBThreshold	Integer32	accessible-for-notify	告警阈值	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.367.1.1.1.6	hwNDBCurent	Integer32	accessible-for-notify	当前值	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.5.1.10.3 告警节点详细描述

1.5.1.10.3.1 hwNDBResThresholdExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.367.2.2. 1	hwNDBResTh resholdExceed	• hwNDBSlo t • hwNDBCp u • hwNDBRea sonId • hwNDBRea son • hwNDBThr eshold • hwNDBCur rent	NDB资源使用 率超过告警阈 值。	实现与MIB文 件定义一致。

1.5.1.10.3.2 hwNDBResThresholdExceedResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.367.2.2. 2	hwNDBResTh resholdExceed Resume	• hwNDBSlo t • hwNDBCp u • hwNDBRea sonId • hwNDBRea son • hwNDBThr eshold • hwNDBCur rent	NDB资源使用 率低于阈值。	实现与MIB文 件定义一致。

1.5.1.11 HUAWEI-TASK-MIB

1.5.1.11.1 功能简介

任务是可以由操作系统调度并由处理器执行的能够竞争系统资源的最小程序单位，它独立运行来完成某一相对独立的功能。每个任务拥有自己独立的栈空间，所有任务运行在同一个线性空间。

复杂的系统由一系列的任务和ISRs组成。所有任务平行，独立地运行，操作系统根据任务的动态性，并发性和异步关联性来实现对任务的管理。

任务在创建时指定工作于核心态还是用户态，是否可被其它任务抢占或中断，是否允许分时调度等。

任务具有优先级，这些特性可被动态修改。

这个MIB主要完成设备任务的浏览。比如任务状态，每个任务的CPU占用率和任务的运行时间。

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.5.25.27

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDataComm(25).hwTask(27)

1.5.1.11.2 MIB Table 详细描述

1.5.1.11.2.1 hwTaskTable 详细描述

该表描述设备上的任务信息，包括任务名称，CPU利用率和任务执行的时间。

该表的索引是hwTaskIndex、hwTaskID。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.27.1.1.1.1	hwTaskIndex	Gauge32	not-accessible	任务物理信息，例如板号	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.27.1.1.1.2	hwTaskID	Gauge32	not-accessible	任务ID	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.27.1.1.1.3	hwTaskName	OCTET STRING{(1, 255)}	read-only	任务名称	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.27.1.1.1.5	hwTaskCpuUsage	Gauge32	read-only	任务CPU利用率(0%-100%)，如果利用率超过90，表示该任务非常忙。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.1.11.2.2 hwKeyTaskTable 详细描述

该表描述设备上的任务信息，包括任务名称和CPU利用率。

该表的索引是hwKeyTaskIndex、hwKeyTaskID。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.27.1.2.1.1	hwKeyTask Index	Integer32	not-accessible	任务物理信息，例如板号	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.27.1.2.1.2	hwKeyTask ID	Integer32	not-accessible	任务ID	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.27.1.2.1.3	hwKeyTask Name	OCTET STRING{(1, 255)}	read-only	任务名称	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.27.1.2.1.4	hwKeyTask CpuUsage	Integer32	read-only	任务CPU利用率 (0%-100%)，如果利用率超过90，表示该任务非常忙。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.2 节能管理 MIB

1.5.2.1 HUAWEI-ENERGYMNGT-MIB

1.5.2.1.1 功能简介

本文件是“智能能耗管理系统”中，网元和网管之间的能耗管理接口,支持实时和例行地采集网络能耗情况，支持根据应用场景和业务需求对全网络设备进行能耗策略配置，实现节能最大化。

根节点: 1.3.6.1.4.1.2011.6.157

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiUtility(6).hwEnergyMngt(157)

1.5.2.1.2 单节点详细描述

1.5.2.1.2.1 hwPowerConsumption 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.157.1.1	hwPowerConsumption	Counter64	read-only	网元累计耗电量（每15分钟，更新一次）	实现与MIB文件定义一致。

1.5.2.1.2.2 hwPowerStatPeriod 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.157.1.2	hwPowerStatPeriod	INTEGER{fifteenMinutes(1),thirtyMinutes(2),oneHour(3),oneDay(4),oneWeek(5),oneMonth(6)}	read-write	功耗数据更新周期	实现与MIB文件定义一致。

1.5.2.1.2.3 hwAveragePower 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.157.1.3	hwAveragePower	Integer32	read-only	网元周期内平均功耗，周期参考 hwPowerStatPeriod 节点数据。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.5.2.1.2.4 hwRatedPower 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.157.1.4	hwRatedPower	Integer32	read-only	网元额定功耗	实现与 MIB 文件定义一致。

1.5.2.1.2.5 hwThresholdOfPower 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.157.1.5	hwThresholdOfPower	Integer32	read-write	网元功耗门限	实际支持的访问权限是 read-only

1.5.2.1.2.6 hwCurrentPower 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.157.1.6	hwCurrentPower	Integer32	read-only	网元当前功耗	实现与 MIB 文件定义一致。

1.5.2.1.3 MIB Table 详细描述

1.5.2.1.3.1 hwBoardPowerMngtTable 详细描述

该表描述了单板级别的功耗属性。

该表的索引是hwBoardIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.157.2.1.1.1	hwBoardIndex	Integer32	read-only	单板索引	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.157.2.1.1.2	hwBoardType	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	单板类型	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.157.2.1.1.3	hwBoardName	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	单板名称	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.157.2.1.1.4	hwBoardCurrentPower	Integer32	read-only	单板当前功耗	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.157.2.1.1.5	hwBoardRatedPower	Integer32	read-only	单板额定功耗	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.3 信息管理 MIB

1.5.3.1 HUAWEI-INFOCENTER-MIB

1.5.3.1.1 功能简介

HUAWEI-INFOCENTER-MIB主要用来实现对设备上信息中心配置的查询和设置功能，包括对信息中心的状态、syslog主机配置、信息屏蔽配置等功能。

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.5.25.212

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwInfoCenter(212)

1.5.3.1.2 单节点详细描述

1.5.3.1.2.1 hwICEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.212.1.1	hwICEnable	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	信息中心的状态。如果状态为 False，表示设备停止通过信息中心生成或记录消息。所有的日志、诊断日志和 Trap 都不再记录。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.5.3.1.2.2 hwICLoghostSourceInterface 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.212.1.2.1	hwICLoghostSourceInterface	OCTET STRING{(1, 63)}	read-write	日志主机发送日志是所绑定的源接口，所有日志主机都使用相同的源接口。其取值请参考 ifEntry。当没有配置源接口时，此值为 NULL。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.5.3.1.2.3 hwICLogFileType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.2.12.1.6.1	hwICLogFileType	INTEGER{log(1),diag(2),oper(3),security(4)}	accessible-for-notify	日志文件类型。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.3.1.2.4 hwICLogFileName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.2.12.1.6.2	hwICLogFileName	OCTET STRING{(1, 256)}	accessible-for-notify	日志文件名。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.3.1.2.5 hwICLogFileStorageUsage 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.2.12.1.6.3	hwICLogFileStorageUsage	Integer32{(1,100)}	accessible-for-notify	日志文件占用的存储空间。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.3.1.2.6 hwICLogFileCurNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.2.12.1.6.4	hwICLogFileCurNum	Integer32	accessible-for-notify	日志文件个数	实现与MIB文件定义一致。

1.5.3.1.2.7 hwICLogFileThrdNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.2 12.1.6.5	hwICLogFileThrdNum	Integer32	accessible-for-notify	日志文件超限个数	实现与MIB文件定义一致。

1.5.3.1.3 MIB Table 详细描述

1.5.3.1.3.1 hwICLoghostTable 详细描述

该表列出了信息中心功能，支持配置、删除syslog主机，并支持修改syslog主机的常用参数。

该表的索引是hwICLoghostIpAddressType、hwICLoghostIpAddress、IMPLIEDhwICLoghostVpnInstance。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.2 12.1.2.2.1.1	hwICLoghostIpAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3), ipv6z(4),dns(16)}	read-only	syslog主机的地址类型。	实际支持的取值范围是ipv4(1);ipv6(2)
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.2 12.1.2.2.1.2	hwICLoghostIpAddress	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	syslog主机的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.2 12.1.2.2.1.3	hwICLoghostVpnInstance	OCTET STRING{(1, 31)}	read-only	syslog主机的VPN实例。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.2 12.1.2.2.1.4	hwICLoghostChannel	Integer32	read-create	syslog主机接收消息的通道。该对象的取值在通道表中唯一标识一条通道。其取值引用hwICChannelTable中的值。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.2 12.1.2.2.1.5	hwICLoghostFacility	INTEGER{local0(16),local1(17),local2(18),local3(19),local4(20),local5(21),local6(22),local7(23)}	read-create	操作人员可以根据生成消息的设备和消息级别来过滤消息。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.2 12.1.2.2.1.6	hwICLoghostLanguage	INTEGER{chinese(1),english(2)}	read-create	日志主机的语言类型。如果选择中文，则日志主机收到的信息是中文内容。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.2 12.1.2.2.1.7	hwICLoghostRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	syslog主机行状态。	实际支持的取值范围是active(1);createAndGo(4);destroy(6)

创建约束

该表只支持CreateAndGo。

在此表创建表项时，除了索引和行状态之外，不需要为其他对象指定值。在这种情况下，为这些对象分配默认值，如下所示：

hwICLoghostChannel: 2

hwICLoghostFacility: local7

hwICLoghostLanguage: english(2)

对表项进行设置操作必须符合SNMPv2表项创建标准。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.3.1.3.2 hwICChannelTable 详细描述

该表列出了设备当前可用的通道情况。

该表的索引是hwICChannelIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.2 12.1.3.1.1.1	hwICChannelIndex	Integer32	not-accessible	通道表的索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.2 12.1.3.1.1.2	hwICChannelName	OCTET STRING{(1, 30)}	read-write	通道名称。通道名称必须彼此不同。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

支持对当前支持的通道进行修改名称，但是各个通道之间不允许重名。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.3.1.3.3 hwICModuleTable 详细描述

该表列出了设备当前可用的模块情况。

该表的索引是hwICModuleIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.2 12.1.4.1.1.1	hwICModuleIndex	Integer32	not-accessible	模块表的索引。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.212.1.4.1.1.2	hwICModuleName	OCTET STRING{(1,24)}	read-only	模块名称。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.3.1.3.4 hwICLogFilterTable 详细描述

本表支持创建、修改和删除，表明当前通道上日志的控制情况。当日志的状态为off时，级别控制实际上不生效。

该表的索引是hwICChannelIndex、IMPLIEDhwICModuleName。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.212.1.5.1.1.1	hwICLogFilterState	INTEGER{on(1),off(2)}	read-create	日志状态控制。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.212.1.5.1.1.2	hwICLogFilterLevel	INTEGER{emergencies(0),alerts(1),critical(2),errors(3),warnings(4),notifications(5),informational(6),debugging(7)}	read-create	日志级别控制。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.212.1.5.1.1.3	hwICLogFilterRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	日志通道行状态。	实际支持的取值范围是active(1);createAndGo(4);destroy(6)

创建约束

本表在默认情况下存在10个默认的表项，对应于10个通道的信息输出控制情况，此时模块名为"default"。

本表只支持CreateAndGo。

创建该表的表项除了索引和行状态外，可以不指定其他的值，此时会对其他节点赋值默认的值，该默认的值遵从各个通道的默认配置。

对表项使用set操作时，完全符合SNMPv2行创建标准

修改约束

该表支持修改。

删除约束

所有的表项都可以删除，但是由于命令行功能和mib功能对齐的原因，在该通道下该模块的告警或者debug和默认配置不相同的情况下，删除一行只是将log的配置恢复到默认的通道控制情况。

读取约束

该表支持读取。

1.5.3.1.4 告警节点详细描述

1.5.3.1.4.1 hwICLogFileStorageThrd 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.212.2.1	hwICLogFileStorageThrd	hwICLogFileType	日志空间不足告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.3.1.4.2 hwICLogFileAging 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.212.2.2	hwICLogFileAging	hwICLogFileAgeName	日志文件老化告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.3.1.4.3 hwICLogWriteFail 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.212.2.5	hwICLogWriteFail	hwICLogFileType	日志写入文件失败告警	实现与MIB文件定义一致。

1.5.3.1.4.4 hwICLogWriteFailCleared 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.212.2.6	hwICLogWriteFailCleared	hwICLogFileType	日志写入文件成功后清除告警	实现与MIB文件定义一致。

1.5.3.1.4.5 hwICLogFileNumThrd 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.212.2.8	hwICLogFileNumThrd	- hwICLogFileType - hwICLogFileCurNum - hwICLogFileThrdNum	单类日志文件个数达到最大个数的90%时上报TRAP	实现与MIB文件定义一致。

1.5.4 NTP MIB

1.5.4.1 HUAWEI-NTP-MIB

1.5.4.1.1 功能简介

该MIB定义了提供NTP服务管理的对象。NTP服务通常用于为网络中所有的服务器、工作站、网络设备等提供时间同步服务。

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.6.4

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiUtility(6).hwNtp(4)

1.5.4.1.2 单节点详细描述

1.5.4.1.2.1 ntpSynInterval 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.1.4	ntpSynInterval	Integer32{(0,0),(180,600)}	read-write	设置同步间隔。以秒为单位。 值为0时，表示没有配置。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.4.1.2.2 hwNtpKODStatus 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.1.8	hwNtpKODStatus	INTEGER{enable(1),disable(2)}	read-write	用于使能或去使能NTP服务KOD功能。 取值为： 1. enable(1) ：表示NTP服务KOD功能使能。 2. disable(2) ：表示NTP服务KOD功能去使能。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.4.1.2.3 hwNtpDynamicSession 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.2	hwNtpDynamicSession	Integer32{(0,100)}	read-write	表示主机允许的最大动态NTP会话数。 取值范围： 0-100 默认值： 100	实现与MIB文件定义一致。

1.5.4.1.2.4 hwNtpServiceSourceInterfaceType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.4.1	hwNtpServiceSourceInterfaceType	INTEGER{tunnel(1),null(2),meth(3),vlanif(4),loopback(5),notConfigured(6)}	read-write	表示接口类型。 取值为： 1. tunnel(1)：tunnel接口 2. null(2)：NULL接口 3. meth(3)：MEth接口 4. vlanif(4)：VLAN接口 5. loopback(5)：loopback接口 6. notConfigured(6)：没有配置源接口 当该叶子节点设置为notConfigured(6)时，表示没有配置源接口。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.4.1.2.5 hwNtpServiceSourceInterfaceIfNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.4.2	hwNtpServiceSourceInterfaceIfNumber	Integer32{(0,2147483647)}	read-write	表示接口号。接口号和接口类型（hwNtpServiceSourceInterfaceIfType）共同标识一个接口。 当接口类型（hwNtpServiceSourceInterfaceIfType）取值为notConfigured(6)，该节点取值为0。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.4.1.2.6 hwNtpAuthenSwitch 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.5.1	hwNtpAuthenSwitch	INTEGER{enable(1),disable(2)}	read-write	用于使能或去使能NTP服务认证功能。 取值为： 1. enable(1) ：表示NTP服务认证功能使能。 2. disable(2) ：表示NTP服务认证功能去使能。 NTP服务认证功能使能后，此功能可用。否则，此功能不可用。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.4.1.2.7 hwNtpStatusClockStatus 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.14.1	hwNtpStatusClockStatus	INTEGER{unsynchronized(1),synchronized(2)}	read-only	表示本地设备的时钟状态。 取值为： 1. unsynchronized(1)：本地时钟没有与远端服务器同步。 2. synchronized(2)：本地时钟与远端服务器同步。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.4.1.2.8 hwNtpStatusClockStratum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.14.2	hwNtpStatusClockStratum	Integer32{(1,16)}	read-only	表示本地设备的时钟层级。 取值范围：1-16 值为16时，表示没有配置本地设备的时钟层级。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.4.1.2.9 hwNtpStatusReferenceClockID 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.14.3	hwNtpStatusReferenceClockID	OCTET STRING{(0,255)}	read-only	表示时钟源的参考时钟ID。值0.0.0.0表示时钟未同步。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.4.1.2.10 hwNtpStatusNominalFrequency 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.14.4	hwNtpStatusNominalFrequency	OCTET STRING{(0,24)}	read-only	表示本地设备的标称频率。是时钟源的脉冲频率，影响时钟源的精度。单位：Hz。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.4.1.2.11 hwNtpStatusActualFrequency 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.14.5	hwNtpStatusActualFrequency	OCTET STRING{(0, 24)}	read-only	表示本地设备的实际频率。实际运行时钟源的脉冲频率。单位：Hz。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.4.1.2.12 hwNtpStatusClockPrecision 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.14.6	hwNtpStatusClockPrecision	OCTET STRING{(0, 16)}	read-only	表示本地设备本地时钟的精度。本地时钟的精度由本地时钟源的偏移范围表示。 2^N 表示2为-N次幂。例如， $2^7 = 0.0078125$ 。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.4.1.2.13 hwNtpStatusClockOffset 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.14.7	hwNtpStatusClockOffset	OCTET STRING{(0, 24)}	read-only	表示时钟偏移。即与时钟源同步时本地时钟的调整值。时钟偏移量是本地时钟跟时钟源同步之前的两个时钟之间的差值。单位：毫秒。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.4.1.2.14 hwNtpStatusRootDelay 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.14.8	hwNtpStatusRootDelay	OCTET STRING{(0, 24)}	read-only	表示根时延。即服务器与其上层服务器之间的时延。单位：毫秒。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.4.1.2.15 hwNtpStatusRootDispersion 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.14.9	hwNtpStatusRootDispersion	OCTET STRING{(0, 24)}	read-only	表示根色散，即服务器与其上层服务器之间的色散。单位：毫秒。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.4.1.2.16 hwNtpStatusPeerDispersion 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.14.10	hwNtpStatusPeerDispersion	OCTET STRING{(0, 24)}	read-only	表示对端色散，即本地时钟和对端时钟之间的最大容差。单位：毫秒。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.4.1.2.17 hwNtpStatusReferenceTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.14.11	hwNtpStatusReferenceTime	OCTET STRING{(8,8),(11,11)}	read-only	表示参考时间。该时间是调整后的本地时间。数据类型为 DateAndTime，时间格式为 UTC。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.4.1.2.18 hwNtpStatusReferenceClockVpn 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.14.12	hwNtpStatusReferenceClockVpn	OCTET STRING{(0,31)}	read-only	表示参考时钟所在的VPN。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.4.1.2.19 hwNtpDiscardMinInterval 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.17.1	hwNtpDiscardMinInterval	Integer32{(1,8)}	read-write	表示最小报文间隔。 取值范围：1-8 默认值：1	实现与MIB文件定义一致。

1.5.4.1.2.20 hwNtpDiscardAvgInterval 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.17.2	hwNtpDiscardAvgInterval	Integer32{(1,8)}	read-write	表示平均报文间隔。 取值范围：1-8 默认值：5	实现与MIB文件定义一致。

1.5.4.1.2.21 hwNtpIPv4ServerSwitch 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.26.1	hwNtpIPv4ServerSwitch	INTEGER{enable(1),disable(2)}	read-write	使能或去使能NTP IPv4服务器功能。 取值为： - enable(1)：表示NTP IPv4服务器功能使能。 - disable(2)：表示NTP IPv4服务器功能去使能。 默认值：enable(1)	实现与MIB文件定义一致。

1.5.4.1.2.22 hwNtpIPv6ServerSwitch 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.26.2	hwNtpIPv6ServerSwitch	INTEGER{enable(1),disable(2)}	read-write	使能或去使能NTP IPv6服务器功能。 取值为： - enable(1)：表示NTP IPv6服务器功能使能。 - disable(2)：表示NTP IPv6服务器功能去使能。 默认值：enable(1)	实现与MIB文件定义一致。

1.5.4.1.3 MIB Table 详细描述

1.5.4.1.3.1 hwNtpRefclockMasterTable 详细描述

用于设置NTP主时钟。通过使用此表，可以在主机上设置NTP主时钟，作为同步系统中设备的时钟源。NTP主时钟设置成功后，系统中跟随相同时钟的所有设备都必须与主时钟同步。

该表的索引是hwNtpRefclockMasterIpaddr。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.3.1.1	hwNtpRefclockMasterIpaddr	IpAddress	not-accessible	表示时钟源的IP地址。该值的格式为127.127.1.u，其中u的范围为0到3。该叶子节点的默认值为127.127.1.0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.3.1.2	hwNtpRefclockMasterStratum	Integer32{(1,15)}	read-write	表示本地时钟指定的层级。层级代表了时钟的精度。1级时钟精度最高。时钟精度从1级到15级依次递减。该叶子节点的默认值为8。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.3.1.6	hwNtpRefclockMasterRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表示行状态。用于创建，删除和查询操作。在修改操作中，不设置或下发该叶子节点。 取值为： 1. createAndGo(4)：在创建操作中指定 2. destroy(6)：在删除操作中指定 3. active(1)：在查询操作中返回	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.4.1.3.2 hwNtpAuthenAccessTable 详细描述

为了保护本地设备的NTP服务，请使用此表设置本地设备的NTP服务访问权限。设置成功后，本地设备根据配置的权限和报文内容来确定是否处理接收的NTP同步报文，以及是否允许本端设备与发送报文的设备进行同步。

该表的索引是hwNtpAuthenAccessType。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.4.2. 5.2.1.1	hwNtpAuth enAccessType	INTEGER{peer(1),query(2),server(3),synchronization(4),limited(5)}	not-accessible	表示访问权限的类型。共支持5种类型。 取值为： 1. peer(1): 允许对本地NTP服务的时间请求和控制查询，并将本地时钟同步到远端服务器。 2. query(2): 只允许对本地NTP服务的控制查询。 3. server(3): 允许对本地NTP服务的时间请求和控制查询，但本地时钟不与远端服务器同步。 4. synchronization(4): 只允许本地NTP服务的时间请求。 5. limited(5): 对KOD使能时的入报文速率和发送的kiss码进行控制。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.5.2.1.2	hwNtpAuth enAccessAc l	Integer32{(0,0), (2000,2999)}	read-write	表示IPv4 ACL编号。 取值范围：2000-2999 默认值是0，表示没有配置。本地设备使用IP地址型ACL来匹配接收到的报文的源IP地址，从而判断是否处理或丢弃报文。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.5.2.1.6	hwNtpAuth enAccessRo wStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表示行状态。用于创建，删除和查询操作。在修改操作中，不设置或下发该叶子节点。 取值为： 1. createAndGo(4)：在创建操作中指定 2. destroy(6)：在删除操作中指定 3. active(1)：在查询操作中返回	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.4.2. 5.2.1.7	hwNtpAuth enAccessAc l6	Integer32{(0,0), (2000,2999)}	read-write	表示IPv6 ACL编号。 取值范围： 2000-2999 默认值是 0，表示没 有配置。本 地设备使用 IPv6地址型 ACL来匹配 接收到的报 文的源IPv6 地址，从而 判断是否处 理或丢弃报 文。	实现与MIB 文件定义一 致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.4.1.3.3 hwNtpAuthenKeyTable 详细描述

用于设置NTP服务认证密钥。在创建NTP服务认证密钥时，还可以设置和下发hwNtpAuthReliableSwitch，将创建的密钥声明为可靠密钥。

该表的索引是hwNtpAuthKeyidNumber。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.4.2. 5.3.1.1	hwNtpAuth KeyidNum ber	Unsigned3 2{(1,42949 67295)}	not- accessible	表示密钥编 号。 取值范围： 1-4294967 295	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.4.2. 5.3.1.2	hwNtpAuth KeyidMD5	OCTET STRING{(0, 392)}	read-write	表示MD5密 钥。 MD5密钥不 能包含空格 和问号 “?”。读 取此节点会 导致长度为 零的字节 串。读取 MIB节点可 能不会绕过 认证。 MD5是非安 全算法，推 荐使用 SHA-256。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.4.2. 5.3.1.3	hwNtpAuth ReliableSwi tch	INTEGER{e nable(1),di sable(2)}	read-write	用于将认证 密钥指定为 可靠密钥， 并撤销当前 设置。 取值为： 1. enable(1) ：密钥可 靠。 2. disable(2) ：密钥不可 靠。 默认值： disable(2)。	实现与MIB 文件定义一 致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.5.3.1.6	hwNtpAuthKeyidRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表示行状态。用于创建，删除和查询操作。在修改操作中，不设置或下发该叶子节点。 取值为： 1. createAndGo(4)：在创建操作中指定 2. destroy(6)：在删除操作中指定 3. active(1)：在查询操作中返回	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.5.3.1.7	hwNtpAuthKeyidType	INTEGER{md5(1),sha256(2),aes128cmac(3),aes256cmac(4)}	read-write	表示用于NTP认证的哈希算法MD5、SHA-256、AES128或AES256，推荐使用SHA-256、AES-128-CMAC或AES-256-CMAC。 取值为： 1. MD5(1): 使用NTP MD5算法为哈希算法。 2. SHA-256(2): 使用NTP SHA-256算法为哈希算法。 2. AES-128-CMAC(3): 使用NTP AES-128-CMAC算法为哈希算法。 2. AES-256-CMAC(4): 使用NTP AES-256-CMAC算法为哈希算法。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.4.2. 5.3.1.8	hwNtpAuth KeyidPassw ord	OCTET STRING{(0, 392)}	read-write	表示MD5或 SHA256密 码密钥。密 钥不能包含 空格和问号 “?”。读 取此节点会 导致长度为 零的字节 串。读取 MIB节点可 能不会绕过 认证。应将 hwNtpAuth KeyidType 和 hwNtpAuth KeyidPassw ord配置在 一起进行设 置操作。	实现与MIB 文件定义一 致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.4.1.3.4 hwNtpUnicastServerTable 详细描述

用于设置NTP单播服务器模式。该表提供了一个设置IP地址的叶子节点，该IP地址指定了用作本地设备的时间服务器的远端服务器。

该表的索引是hwNtpUnicastServerIp。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.6.1.1	hwNtpUnicastServerIp	IpAddress	not-accessible	表示远端服务器的IP地址。该IP地址是主机的地址，而不是本地设备的广播IP地址、组播IP地址、时钟源IP地址或接口IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.6.1.2	hwNtpUnicastServerVersion	Integer32{(1,4)}	read-write	表示NTP协议版本。 取值范围：1-4 默认值：3 协议的新版本与老版本兼容，但老版本不与新版本兼容。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.6.1.3	hwNtpUnicastServerAuthKeyid	Unsigned32	read-write	表示用于向远端服务器发送报文的密钥ID。 取值范围：0-4294967295（版本1、2、3） 取值范围：0-65535（版本4） 值为0时，表示没有配置。密钥ID标识一个密钥。 当远端服务器发送的报文需要进行认证时，需设置并下发此叶子节点。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.6.1.4	hwNtpUnicastServerSourceIfType	INTEGER{tunnel(1),null(2),meth(3),vlanif(4),loopback(5),notConfigured(6),other(7)}	read-write	表示接口类型。 取值为： 1. tunnel(1)：tunnel接口 2. null(2)：NULL接口 3. meth(3)：MEth接口 4. vlanif(4)：VLAN接口 5. loopback(5)：loopback接口 6. notConfigured(6)：没有配置源接口 7. other(7)：其他接口，表示非接口类型+接口号格式或非上面几种接口类型的接口 当该叶子节点设置为notConfigured(6)时，表示在创建操作时不配置源接口，并且在修改操作时删除源接口。 当该叶子节点取值为other(7)，	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				可以使用叶子节点 hwNtpUnicastServerSourceIfName表示源接口。	
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.6.1.5	hwNtpUnicastServerSourceIfNumber	Integer32{(0,2147483647)}	read-write	表示接口号。接口号和接口类型（hwNtpUnicastServerSourceIfType）共同标识了发送NTP单播报文的源接口。 当接口类型（hwNtpUnicastServerSourceIfType）取值为notConfigured(6)或other(7)，该节点取值为0。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.6.1.6	hwNtpUnicastServerPreference	INTEGER{enable(1),disable(2)}	read-write	表示服务器是否是优选服务器。 取值为： 1. enable(1) ：服务器是优选服务器。 2. disable(2) ：服务器不是优选服务器。 当多个服务器存在于同一层时，指定的服务器是优选用于同步的。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.6.1.9	hwNtpUnicastServerRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表示行状态。用于创建，删除和查询操作。在修改操作中，不设置或下发该叶子节点。 取值为： 1. createAndGo(4)：在创建操作中指定 2. destroy(6) ：在删除操作中指定 3. active(1)：在查询操作中返回	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.6.1.10	hwNtpUnicastServerSourceName	OCTET STRING{(0, 63)}	read-only	指定配置了hwNtpUnicastServerSourceName和hwNtpUnicastServerSourceNumber时用于发送报文的接口名称。如果没有配置，将采用通配符。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.4.1.3.5 hwNtpUnicastPeerTable 详细描述

用于设置NTP单播对等体模式。该表提供了一个设置IP地址的叶子节点，该IP地址指定了用作本地设备的对端设备的远端服务器。

该表的索引是hwNtpUnicastPeerIP。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.4.2. 7.1.1	hwNtpUnicastPeerIP	IpAddress	not-accessible	表示远端对等体的IP地址。该IP地址是主机的地址，而不是本地设备的广播IP地址、组播IP地址、时钟源IP地址或接口IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.4.2. 7.1.2	hwNtpUnicastPeerVersion	Integer32{(1,4)}	read-write	表示NTP协议版本。 取值范围：1-4 默认值：3 协议的新版本与老版本兼容，但老版本不与新版本兼容。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.4.2. 7.1.3	hwNtpUnicastPeerAuthKeyid	Unsigned32	read-write	表示向单播对等体发送报文的密钥ID。 取值范围：0-4294967295（版本1、2、3） 取值范围：0-65535（版本4） 值为0时，表示没有配置。密钥ID标识一个密钥。当对等体发送的报文需要进行认证时，需设置并下发此叶子节点。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.7.1.4	hwNtpUnicastPeerSourceIfType	INTEGER{tunnel(1),null(2),meth(3),vlanif(4),loopback(5),notConfigured(6),other(7)}	read-write	表示接口类型。 取值为： - tunnel(1)：tunnel接口 - null(2)：NULL接口 - meth(3)：MEth接口 - vlanif(4)：VLAN接口 - loopback(5)：loopback接口 - notConfigured(6)：没有配置源接口 - other(7)：其他接口，表示非接口类型+接口号格式或非上面几种接口类型的接口 当该叶子节点设置为notConfigured(6)时，表示在创建操作时不配置源接口，并且在修改操作时删除源接口。 当该叶子节点取值为other(7)，	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				可以使用叶子节点 hwNtpUnicastPeerSourceIfName 表示源接口。	
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.7.1.5	hwNtpUnicastPeerSourceIfNumber	Integer32{(0,2147483647)}	read-write	表示接口号。接口号和接口类型（hwNtpUnicastPeerSourceIfType）共同标识一个接口。当接口类型（hwNtpUnicastPeerSourceIfType）取值为notConfigured(6)或其他(7)，该节点取值为0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.7.1.6	hwNtpUnicastPeerPreference	INTEGER{enable(1),disable(2)}	read-write	表示对等体是优选对等体。 取值为： 1. enable(1) ：对等体是优选对等体。 2. disable(2) ：对等体不是优选对等体。 当多个对等体存在于同一层时，指定的对等体是优选用于同步的。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.7.1.9	hwNtpUnicastPeerRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表示行状态。用于创建，删除和查询操作。在修改操作中，不设置或下发该叶子节点。 取值为： 1. createAndGo(4)：在创建操作中指定 2. destroy(6)：在删除操作中指定 3. active(1)：在查询操作中返回	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.7.1.10	hwNtpUnicastPeerSourceName	OCTET STRING{(0,63)}	read-only	指定配置了hwNtpUnicastPeerSourceType和hwNtpUnicastPeerSourceNumber时用于发送报文的接口名称。如果没有配置，将采用通配符。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.4.1.3.6 hwNtpMulticastClientTable 详细描述

用于将本地设备设置为组播客户端。当作为组播客户端时，本地设备服务器发送的 NTP 组播报文，并将本地时钟与时钟源进行同步。

该表的索引是hwNtpMulticastClientIfType、hwNtpMulticastClientIfNumber、hwNtpMulticastClientIp。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.8.1.1	hwNtpMulticastClientIfType	INTEGER{loopback(1),vlanif(2)}	not-accessible	表示配置 NTP 组播客户端的接口类型。 取值为： 1. loopback(1)：loopback 接口 2. vlanif(2)：VLAN 接口	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.8.1.2	hwNtpMulticastClientIfNumber	Integer32{{0,2147483647}}	not-accessible	表示配置 NTP 组播客户端的接口号。接口号和接口类型（hwNtpMulticastClientIfType）共同标识了接收 NTP 组播报文的接口。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.8.1.3	hwNtpMulticastClientIp	IpAddress	not-accessible	表示 NTP 组播客户端的 IP 地址。只能是一个 D 类地址。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.8.1.6	hwNtpMulticastClientRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表示行状态。用于创建，删除和查询操作。在修改操作中，不设置或下发该叶子节点。 取值为： 1. createAndGo(4)：在创建操作中指定 2. destroy(6)：在删除操作中指定 3. active(1)：在查询操作中返回	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.4.1.3.7 hwNtpMulticastServerTable 详细描述

用于设置NTP组播服务器模式。当以组播服务器模式运行时，本地设备作为组播服务器，周期性地向组播客户端发送组播报文。

该表的索引是hwNtpMulticastServerIfType、hwNtpMulticastServerIfNumber、hwNtpMulticastServerIP。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.9.1.1	hwNtpMulticastServerIfType	INTEGER{loopback(1),vlanif(2)}	not-accessible	表示配置 NTP 组播服务器的接口类型。 取值为： 1. loopback(1): loopback 接口 2. vlanif(2): VLAN 接口	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.9.1.2	hwNtpMulticastServerIfNumber	Integer32{(0,2147483647)}	not-accessible	表示配置 NTP 组播服务器的接口号。接口号和接口类型 (hwNtpMulticastServerIfType) 共同标识了发送 NTP 组播报文的接口。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.9.1.3	hwNtpMulticastServerIp	IpAddress	not-accessible	表示发送组播报文的组播服务器的 IP 地址。只能是一个 D 类地址。该地址标识了一个组播服务器。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.9.1.4	hwNtpMulticastServerVersion	Integer32{(1,4)}	read-write	表示 NTP 协议版本。 取值范围：1-4 默认值：3 协议的新版本与老版本兼容，但老版本不与新版本兼容。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.4.2. 9.1.5	hwNtpMulticastServerAuthKeyid	Unsigned32	read-write	表示向组播客户端发送报文的密钥ID。 取值范围： 0-4294967295（版本1、2、3） 取值范围： 0-65535（版本4） 值为0时，表示没有配置。密钥ID标识一个密钥。服务器和客户端使用相同的认证密钥。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.4.2. 9.1.6	hwNtpMulticastServerTTL	Integer32{(1,255)}	read-write	表示发送的组播报文的TTL值。每次转发一个组播报文，TTL值从1开始增加，直到达到配置或默认值。当TTL值达到配置或默认值以后，设备不再发送组播报文。 取值范围： 1-255 默认值：16	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.9.1.9	hwNtpMulticastServerRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表示行状态。用于创建，删除和查询操作。在修改操作中，不设置或下发该叶子节点。 取值为： 1. createAndGo(4)：在创建操作中指定 2. destroy(6)：在删除操作中指定 3. active(1)：在查询操作中返回	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.4.1.3.8 hwNtpBroadcastClientTable 详细描述

用于设置NTP广播客户端模式。当设置为广播客户端模式时，本地设备侦听NTP广播报文，并根据收到的广播报文同步本地时钟。

该表的索引是hwNtpBroadcastClientIfType、hwNtpBroadcastClientIfNumber。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.4.2. 10.1.1	hwNtpBroadcastClientIfType	INTEGER{loopback(1), vlanif(2)}	not-accessible	表示配置 NTP 广播客户端的接口类型。 取值为： 1. loopback(1): loopback 接口 2. vlanif(2): VLAN 接口	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.4.2. 10.1.2	hwNtpBroadcastClientIfNumber	Integer32{(0,2147483647)}	not-accessible	表示配置 NTP 广播客户端的接口号。接口号和接口类型 (hwNtpBroadcastClientIfType) 共同标识了接收广播报文的接口。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.4.2. 10.1.6	hwNtpBroadcastClientRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表示行状态。用于创建、删除和查询操作。在修改操作中，不设置或下发该叶子节点。 取值为： 1. createAndGo(4): 在创建操作中指定 2. destroy(6): 在删除操作中指定 3. active(1): 在查询操作中返回	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.4.1.3.9 hwNtpBroadcastServerTable 详细描述

用于设置NTP广播服务器模式。当作为NTP广播服务器时，本地设备会定期从指定的接口向广播地址255.255.255.255发送时钟同步报文。

该表的索引是hwNtpBroadcastServerIfType、hwNtpBroadcastServerIfNumber。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.11.1.1	hwNtpBroadcastServerIfType	INTEGER{loopback(1),vlanif(2)}	not-accessible	表示配置NTP广播服务器的接口类型。 取值为： 1. loopback(1): loopback接口 2. vlanif(2): VLAN接口	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.11.1.2	hwNtpBroadcastServerIfNumber	Integer32{(0,2147483647)}	not-accessible	表示配置 NTP 广播服务器的接口号。接口号和接口类型 (hwNtpBroadcastServerIfType) 共同标识了发送广播报文的接口。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.11.1.3	hwNtpBroadcastServerVersion	Integer32{(1,4)}	read-write	表示 NTP 协议版本。 取值范围：1-4 默认值：3 协议的新版本与老版本兼容，但老版本不与新版本兼容。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.11.1.4	hwNtpBroadcastServerAuthKeyid	Unsigned32	read-write	表示向广播客户端发送报文的密钥 ID。 取值范围：0-4294967295 (版本 1、2、3) 取值范围：0-65535 (版本 4) 值为 0 时，表示没有配置。 密钥 ID 标识一个密钥。服务器和客户端使用相同的认证密钥。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.11.1.8	hwNtpBroadcastServerRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表示行状态。用于创建、删除和查询操作。在修改操作中，不设置或下发该叶子节点。 取值为： 1. createAndGo(4)：在创建操作中指定 2. destroy(6)：在删除操作中指定 3. active(1)：在查询操作中返回	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.4.1.3.10 hwNtpInInterfaceTable 详细描述

用于使能或去使能接口的NTP报文接收功能。

该表的索引是hwNtpInInterfaceType、hwNtpInInterfaceIfNumber。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.12.1.1	hwNtpInInterfaceType	INTEGER{invalid(0),loopback(1),vlanif(2)}	not-accessible	表示入接口的接口类型。 取值为： 0. invalid(0) ：无效接口 1. loopback(1)): loopback接口 2. vlanif(2): VLAN接口	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.12.1.2	hwNtpInInterfaceIfNumber	Integer32{(0,2147483647)}	not-accessible	表示入接口的接口号。接口号和接口类型（hwNtpInInterfaceType）共同标识用于使能或去使能NTP报文接收功能的接口。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.12.1.6	hwNtpInInterfaceAdminStatus	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-write	使能或去使能入接口的 NTP IPv4 报文接收功能。 取值为： 1. enabled(1) : NTP IPv4 报文接收功能使能。 2. disabled(2) : NTP IPv4 报文接收功能去使能。 默认值：enabled(1) 在walk操作中，只显示去使能的接口。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.12.1.7	hwNtpInInterfaceAdminIPv6Status	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-write	使能或去使能入接口的 NTP IPv6 报文接收功能。 取值为： 1. enabled(1) : NTP IPv6 报文接收功能使能。 2. disabled(2) : NTP IPv6 报文接收功能去使能。 默认值：enabled(1) 在walk操作中，只显示去使能的接口。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.4.1.3.11 hwNtpQueryNtpServerSessionTable 详细描述

用于查询本地设备NTP服务维护的所有会话信息。

该表的索引是hwNtpSessionAssociationID。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.13.1.1	hwNtpSessionAssociationID	Unsigned32{(1,65535)}	not-accessible	表示NTP会话ID。 取值范围：1-65535 NTP会话ID在系统内自动分配，不是用户可配置的。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.13.1.2	hwNtpSessionClockSourceIp	OCTET STRING{(0,255)}	read-only	表示远端主机的IP地址，即连接到本地设备的主机。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.13.1.3	hwNtpSessionClockStratum	Integer32{(0,16)}	read-only	表示远端主机的时钟层级。 取值范围：0-16 值为16时，表示没有配置远端主机的时钟层级。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.13.1.4	hwNtpSessionReferClockID	IpAddress	read-only	指定远端服务器的IP地址或本地系统时钟已同步的参考时钟的标识符。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.13.1.5	hwNtpSessionSourceMaster	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	表示当前系统时钟源的标记。 取值为： 1. true(1)：表示时钟是当前的系统时钟源。 2. false(2)：表示时钟不是当前的系统时钟源。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.13.1.6	hwNtpSessionSourcePeer	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	表示候选时钟源的标记。 取值为： 1. true(1)：表示时钟是候选时钟源。 2. false(2)：表示时钟不是候选时钟源。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.13.1.7	hwNtpSessionSelected	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	表示参与时钟选源的时钟源的标记。 取值为： 1. true(1): 表示时钟源参与时钟选源。 2. false(2): 表示时钟源不参与时钟选源。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.13.1.8	hwNtpSessionCandidate	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	表示候选同步时钟源列表中的成员时钟的标记。 取值为： 1. true(1): 表示时钟是候选同步时钟源列表中的成员。 2. false(2): 表示时钟不是候选同步时钟源列表中的成员。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.13.1.9	hwNtpSessionConfigured	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	表示会话是否是用户在本地主机上配置的。 取值为： 1. true(1): 会话是用户在本地主机上配置的。 2. false(2): 会话不是用户在本地主机上配置的。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.13.1.10	hwNtpSessionPoll	Integer32	read-only	表示发送报文的轮询间隔。 默认值: 64 以秒为单位。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.13.1.11	hwNtpSessionTimeSpending	OCTET STRING{(0,16)}	read-only	表示上次从对端收到NTP数据包以来的时间。以秒为单位。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.13.1.12	hwNtpSessionOffset	OCTET STRING{(0,16)}	read-only	表示本地时钟和对端时钟之间的偏移值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.13.1.13	hwNtpSessionDelay	OCTET STRING{(0,24)}	read-only	表示在服务器和客户端之间传输NTP数据包的往返延迟。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.13.1.14	hwNtpSessionDisper	OCTET STRING{(0,24)}	read-only	表示色散, 即本地时钟和对端时钟之间的最大容差。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.13.1.15	hwNtpSessionReach	Integer32	read-only	表示远端主机发送的NTP报文是否可以到达本地设备。 The value 0 indicates unreachable, and the non-zero value indicates reachable.	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.13.1.16	hwNtpSessionVpnFlag	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	表示VPN实例的标签。 取值为： 1. true(1): 时钟在VPN实例内。 2. false(2): 时钟不在VPN实例（例如：公共VPN实例）内。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.13.1.17	hwNtpSessionVpn	OCTET STRING{(0,31)}	read-only	表示时钟源所属的VPN名称。在公网VPN的情况下，值为NULL。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.4.1.3.12 hwNtpUniServerTable 详细描述

用于设置NTP单播服务器模式。该表提供了一个设置IP地址的叶子节点，该IP地址指定了用作本地设备的时间服务器的远端服务器。

该表的索引是hwNtpUniServerVpnName、hwNtpUniServerAddressType、hwNtpUniServerAddress。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.15.1.1	hwNtpUniServerVpnName	OCTET STRING{(0, 31)}	not-accessible	用于设置远端服务器的VPN实例。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.15.1.2	hwNtpUniServerAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	not-accessible	此节点的值表示远端服务器的IP地址类型，即IPv4或IPv6。对于IPv4地址来说，取值为1。对于IPv6地址来说，取值为2。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.15.1.3	hwNtpUniServerAddress	OCTET STRING{(0, 255)}	not-accessible	表示远端服务器的IP地址。该IP地址是主机的地址，而不是本地设备的广播IP地址、组播IP地址、时钟源IP地址或接口IP地址。（支持IPv4和IPv6。）	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.15.1.4	hwNtpUniServerVersion	Integer32{(1,4)}	read-write	表示NTP协议版本。 取值范围：1-4（IPv4服务器）或4（IPv6服务器）（IPv6仅支持版本4） 默认值：3（IPv4服务器）或4（IPv6服务器） 协议的新版本与老版本兼容，但老版本不与新版本兼容。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.15.1.5	hwNtpUniServerAuthKeyid	Unsigned32	read-write	表示用于向远端服务器发送报文的密钥ID。 取值范围：0-4294967295（版本1、2、3） 取值范围：0-65535（版本4） 值为0时，表示没有配置。密钥ID标识一个密钥。当远端服务器发送的报文需要进行认证时，需设置并下发此叶子节点。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.15.1.6	hwNtpUniServerSourceIfType	INTEGER{tunnel(1),null(2),meth(3),vlanif(4),loopback(5),notConfigured(6),other(7)}	read-write	表示接口类型。推荐通过叶子节点 hwNtpUniServerSourceIfName 设置源接口。 取值为： - tunnel(1)：tunnel 接口 - null(2)：NULL 接口 - meth(3)：MEth 接口 - vlanif(4)：VLAN 接口 - loopback(5)：loopback 接口 - notConfigured(6)：没有配置源接口 - other(7)：其他接口，表示非接口类型+接口号格式或非上面几种接口类型的接口 当该叶子节点设置为 notConfigured(6) 时，表示在创建操作时不配置源接口，并且在修改	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				操作时删除源接口。 当该叶子节点取值为 other(7)，可以使用叶子节点 hwNtpUniServerSourceIfName 表示源接口。	
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.15.1.7	hwNtpUniServerSourceIfNumber	Integer32{(0,2147483647)}	read-write	表示接口号。接口号和接口类型（hwNtpUniServerSourceIfType）共同标识了发送NTP单播报文的源接口。 当接口类型（hwNtpUniServerSourceIfType）取值为 notConfigured(6)或 other(7)，该节点取值为0。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.15.1.8	hwNtpUniServerPreference	INTEGER{enable(1),disable(2)}	read-write	表示服务器是否是优选服务器。 取值为： 1. enable(1) ：服务器是优选服务器。 2. disable(2) ：服务器不是优选服务器。 默认值： disable(2) 当多个服务器存在于同一层时，指定的服务器是优选用于同步的。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.15.1.9	hwNtpUniServerRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表示行状态。用于创建，删除和查询操作。在修改操作中，不设置或下发该叶子节点。 取值为： 1. createAndGo(4)：在创建操作中指定 2. destroy(6) ：在删除操作中指定 3. active(1)：在查询操作中返回	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.15.1.10	hwNtpUniServerMaxpoll	Integer32{(10,17)}	read-write	表示NTP最大轮询间隔。 取值范围：10-17 默认值：10	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.15.1.11	hwNtpUniServerMinpoll	Integer32{(3,13)}	read-write	表示NTP最小轮询间隔。 取值范围：3-13 默认值：6	实际支持的取值范围是3..6
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.15.1.12	hwNtpUniServerBurst	INTEGER{enable(1),disable(2)}	read-write	表示是否采用突发模式发送报文。 取值为： 1. enable(1)：报文以突发模式发送。 2. disable(2)：报文以正常模式发送。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.15.1.13	hwNtpUniServerIburst	INTEGER{enable(1),disable(2)}	read-write	表示是否采用iburst模式发送报文。 取值为： 1. enable(1)：报文以iburst模式发送。 2. disable(2)：报文以正常模式发送。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.15.1.14	hwNtpUniServerPreempt	INTEGER{enable(1),disable(2)}	read-write	表示服务器是否可以被抢占。 取值为： 1. enable(1) ：服务器可以被抢占。 2. disable(2) ：服务器不能被抢占。 默认值： disable(2)	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.15.1.15	hwNtpUniServerSourceName	OCTET STRING{(0,63)}	read-write	指定用于发送报文的接口名称。如果没有配置，将采用通配符。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.4.1.3.13 hwNtpUniPeerTable 详细描述

用于设置NTP单播对等体模式。该表提供了一个设置IP地址的叶子节点，该IP地址指定了用作本地设备的对端设备的远端服务器。

该表的索引是hwNtpUniPeerVpnName、hwNtpUniPeerAddressType、hwNtpUniPeerAddress。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.16.1.1	hwNtpUniPeerVpnName	OCTET STRING{(0, 31)}	not-accessible	用于设置远端对等体的VPN实例。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.16.1.2	hwNtpUniPeerAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	not-accessible	此节点的值表示远端对等体的IP地址类型，即IPv4或IPv6。对于IPv4地址来说，取值为1。对于IPv6地址来说，取值为2。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.16.1.3	hwNtpUniPeerAddress	OCTET STRING{(0, 255)}	not-accessible	表示远端对等体的IP地址。该IP地址是主机的地址，而不是本地设备的广播IP地址、组播IP地址、时钟源IP地址或接口IP地址。（支持IPv4和IPv6。）	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.16.1.4	hwNtpUniPeerVersion	Integer32{(1,4)}	read-write	表示NTP协议版本。 取值范围：1-4（IPv4对等体）或4（IPv6对等体）（IPv6仅支持版本4） 默认值：3（IPv4对等体）或4（IPv6对等体） 协议的新版本与老版本兼容，但老版本不与新版本兼容。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.16.1.5	hwNtpUniPeerAuthKeyId	Unsigned32	read-write	表示向单播对等体发送报文的密钥ID。 取值范围：0-4294967295（版本1、2、3） 取值范围：0-65535（版本4） 值为0时，表示没有配置。密钥ID标识一个密钥。当对等体发送的报文需要进行认证时，需设置并下发此叶子节点。	实际支持的取值范围是1..4294967295

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.16.1.6	hwNtpUniPeerSourcefType	INTEGER{tunnel(1),null(2),meth(3),vlanif(4),loopback(5),notConfigured(6),other(7)}	read-write	表示接口类型。推荐通过叶子节点 hwNtpUniPeerSourcefName 设置源接口。 取值为： - tunnel(1)：tunnel 接口 - null(2)：NULL 接口 - meth(3)：MEth 接口 - vlanif(4)：VLAN 接口 - loopback(5)：loopback 接口 - notConfigured(6)：没有配置源接口 - other(7)：其他接口，表示非接口类型+接口号格式或非上面几种接口类型的接口 当该叶子节点设置为 notConfigured(6) 时，表示在创建操作时不配置源接口，并且在修改	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				操作时删除源接口。 当该叶子节点取值为 other(7)，可以使用叶子节点 hwNtpUniPeerSourceIfName 表示源接口。	
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.16.1.7	hwNtpUniPeerSourceIfNumber	Integer32{(0,2147483647)}	read-write	表示接口号。接口号和接口类型 (hwNtpUniPeerSourceIfType) 共同标识一个接口。 当接口类型 (hwNtpUniPeerSourceIfType) 取值为 notConfigured(6)或 other(7)，该节点取值为0。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.16.1.8	hwNtpUniPeerPreference	INTEGER{enable(1),disable(2)}	read-write	表示对等体是优选对等体。 取值为： 1. enable(1) ：对等体是优选对等体。 2. disable(2) ：对等体不是优选对等体。 默认值： disable(2) 当多个对等体存在于同一层时，指定的对等体是优选用于同步的。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.16.1.9	hwNtpUniPeerRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表示行状态。用于创建，删除和查询操作。在修改操作中，不设置或下发该叶子节点。 取值为： 1. createAndGo(4)：在创建操作中指定 2. destroy(6)：在删除操作中指定 3. active(1)：在查询操作中返回	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.16.1.10	hwNtpUniPeerMaxpoll	Integer32{(10,17)}	read-write	表示NTP最大轮询间隔。 取值范围：10-17 默认值：10	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.16.1.11	hwNtpUniPeerMinpoll	Integer32{(3,13)}	read-write	表示NTP最小轮询间隔。 默认值：6	实际支持的取值范围是3..6
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.16.1.12	hwNtpUniPeerPreempt	INTEGER{enable(1),disable(2)}	read-write	表示对等体是否可以被抢占。 取值为： 1. enable(1)：对等体可以被抢占。 2. disable(2)：对等体不能被抢占。 默认值：disable(2)	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.16.1.13	hwNtpUniPeerSourceIfName	OCTET STRING{(0,63)}	read-write	指定用于发送报文的接口名称。如果没有配置，将采用通配符。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.4.1.3.14 hwNtpServiceSourceInterfaceVpnTable 详细描述

hwNtpServiceSourceInterfaceVpn表用于指定IPv4/IPv6接口发送带有指定VPN的NTP消息。如果VPN没有配置，则会考虑默认VPN 0。

在单播模式下，如果只需要一个接口收到NTP响应报文，则指定从所有本地接口发送的NTP报文使用相同的源IP地址。

在广播和组播模式下，该命令无效。这是因为在实际上是源接口的指定接口上启用了NTP服务。

该表的索引是hwNtpServiceSourceInterfaceVpnName、hwNtpServiceSourceInterfaceVpnAddressType。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.18.1.1	hwNtpServiceSourceInterfaceVpnName	OCTET STRING{(0, 31)}	not-accessible	用于设置源接口的VPN实例。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.18.1.2	hwNtpServiceSourceInterfaceVpnAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	not-accessible	此节点的值表示源接口的IP地址类型，即IPv4或IPv6。 对于IPv4地址来说，取值为1。对于IPv6地址来说，取值为2。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.18.1.3	hwNtpServiceSourceInterfaceVpnIfName	OCTET STRING{(1, 63)}	read-write	指定用于发送报文的接口名称。如果没有配置，将采用通配符。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.18.1.4	hwNtpServiceSourceInterfaceVpnRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表示行状态。用于创建、删除和查询操作。在修改操作中，不设置或下发该叶子节点。 取值为： 1. createAndGo(4)：在创建操作中指定 2. destroy(6)：在删除操作中指定 3. active(1)：在查询操作中返回	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.4.1.3.15 hwNtpMulticastClientTable 详细描述

hwNtpMulticastClient表指定了NTP多播客户端配置。当发生超时时本地设备上发送NTP多播报文的接口。本地设备以多播客户端模式运行，并且周期性地向多播服务器发送多播消息。基于从多播服务器收到的消息，建立起动态的客户端-服务器关联。在配置多播客户端时，必须使用组播IPv4或IPv6地址。

该表的索引是hwNtpMulticastClientIfName、hwNtpMulticastClientIpType、hwNtpMulticastClientIp。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.19.1.1	hwNtpMancastClientI fName	OCTET STRING{(1, 63)}	not- accessible	指定接口名称，以配置通用多播客户端。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.19.1.2	hwNtpMancastClientI pType	INTEGER{u nknown(0), ipv4(1),ip v6(2),ip v4z(3),ip v6z(4), dns(16)}	not- accessible	此节点的值表示多播IP地址类型，即IPv4或IPv6。 对于IPv4地址来说，取值为1。对于IPv6地址来说，取值为2。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.19.1.3	hwNtpMancastClientI p	OCTET STRING{(0, 255)}	not- accessible	表示发送多播报文的多播客户端的IP地址。只能是一个D类地址。该地址标识了一个多播客户端。（支持IPv4和IPv6。）	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.19.1.4	hwNtpMancastClient AuthKeyId	Unsigned3 2{(0,6553 5)}	read-write	表示在发送消息到多播服务器时使用的认证密钥ID。值为0时，表示没有配置。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.19.1.5	hwNtpMancastClientTTL	Integer32{(1,255)}	read-write	表示多播报文的TTL。每次转发一个多播报文，TTL值从1开始增加，直到达到配置或默认值。当TTL值达到配置或默认值以后，设备不再发送多播报文。 取值范围：1-255 默认值：255	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.19.1.6	hwNtpMancastClientRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表示行状态。用于创建，删除和查询操作。在修改操作中，不设置或下发该叶子节点。 取值为： 1. createAndGo(4)：在创建操作中指定 2. destroy(6)：在删除操作中指定 3. active(1)：在查询操作中返回	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.4.1.3.16 hwNtpManycastServerTable 详细描述

hwNtpManycastServer表指定NTP服务的多播服务器配置，可以在本地设备上指定一个接口来接收NTP多播报文。本地设备以多播服务器模式运行。多播服务器响应多播客户端报文。

基于响应，多播客户端创建临时关联，并在客户端服务器模式下运行。

如果在当前接口上配置多播服务器，就可以接收到NTP多播报文，本地设备在服务器模式下运行。当删除多播服务器配置并且未指定组播IP地址时，本地设备将搜索默认IP地址。多播服务器的默认IP地址在IPv4网络中是224.0.1.1，在IPv6网络中是FF0E::101。如果本地设备发现默认的IP地址，则该命令取消多播服务器配置，否则不会执行任何操作。

该表的索引是hwNtpManycastServerIfName、hwNtpManycastServerIpType、hwNtpManycastServerIp。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.20.1.1	hwNtpManycastServerIfName	OCTET STRING{(1,63)}	not-accessible	指定接口名称，以配置通用多播服务器。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.20.1.2	hwNtpManycastServerIpType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	not-accessible	此节点的值表示多播IP地址类型，即IPv4或IPv6。对于IPv4地址来说，取值为1。对于IPv6地址来说，取值为2。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.20.1.3	hwNtpMancastServerIp	OCTET STRING{(0,255)}	not-accessible	表示接收多播报文的多播服务器的IP地址。只能是一个D类地址。该地址标识了一个多播服务器。（支持IPv4和IPv6。）	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.20.1.4	hwNtpMancastServerRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表示行状态。用于创建、删除和查询操作。在修改操作中，不设置或下发该叶子节点。 取值为： 1. createAndGo(4)：在创建操作中指定 2. destroy(6)：在删除操作中指定 3. active(1)：在查询操作中返回	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.4.1.3.17 hwNtpMulticastServerGenTable 详细描述

用于设置NTP组播服务器模式。当以组播服务器模式运行时，本地设备作为组播服务器，周期性地向组播客户端发送组播报文。

该表的索引是hwNtpMulticastServerGenIfName、hwNtpMulticastServerGenAddressType、hwNtpMulticastServerGenAddr。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.21.1.1	hwNtpMulticastServerGenIfName	OCTET STRING{(1, 63)}	not-accessible	指定接口名称，以配置通用组播服务器。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.21.1.2	hwNtpMulticastServerGenAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	not-accessible	此节点的值表示组播IP地址类型，即IPv4或IPv6。对于IPv4地址来说，取值为1。对于IPv6地址来说，取值为2。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.21.1.3	hwNtpMulticastServerGenAddr	OCTET STRING{(0, 255)}	not-accessible	表示发送组播报文的组播服务器的IP地址。该地址标识了一个组播服务器。（支持IPv4和IPv6。）	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.21.1.4	hwNtpMulticastServerGenVersion	Integer32{(1,4)}	read-write	表示NTP协议版本。 取值范围：1-4（IPv4服务器）或4（IPv6服务器）（IPv6仅支持版本4） 默认值：3（IPv4服务器）或4（IPv6服务器） 协议的新版本与老版本兼容，但老版本不与新版本兼容。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.21.1.5	hwNtpMulticastServerGenAuthKeyid	Unsigned32	read-write	表示向组播客户端发送报文的密钥ID。 取值范围：0-4294967295（版本1、2、3） 取值范围：0-65535（版本4） 值为0时，表示没有配置。值为0时，表示没有配置密钥。密钥ID标识一个密钥。服务器和客户端使用相同的认证密钥。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.21.1.6	hwNtpMulticastServerGenTTL	Integer32{(1,255)}	read-write	表示发送的组播报文的TTL值。每次转发一个组播报文，TTL值从1开始增加，直到达到配置或默认值。当TTL值达到配置或默认值以后，设备不再发送组播报文。 取值范围：1-255 默认值：16	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.21.1.7	hwNtpMulticastServerGenRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表示行状态。用于创建、删除和查询操作。在修改操作中，不设置或下发该叶子节点。 取值为： 1. createAndGo(4)：在创建操作中指定 2. destroy(6)：在删除操作中指定 3. active(1)：在查询操作中返回	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.4.1.3.18 hwNtpMulticastClientGenTable 详细描述

用于将本地设备设置为组播客户端。当作为组播客户端时，本地设备侦听服务器发送的NTP组播报文，并将本地时钟与时钟源进行同步。

该表的索引是hwNtpMulticastClientGenIfName、hwNtpMulticastClientGenAddressType、hwNtpMulticastClientGenAddr。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.22.1.1	hwNtpMulticastClientGenIfName	OCTET STRING{(1, 63)}	not-accessible	指定接口名称，以配置通用组播客户端。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.22.1.2	hwNtpMulticastClientGenAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	not-accessible	此节点的值表示组播IP地址类型，即IPv4或IPv6。对于IPv4地址来说，取值为1。对于IPv6地址来说，取值为2。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.22.1.3	hwNtpMulticastClientGenAddr	OCTET STRING{(0, 255)}	not-accessible	表示接收组播报文的组播客户端的IP地址。该地址标识了一个组播客户端。（支持IPv4和IPv6。）	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.22.1.4	hwNtpMulticastClientGenRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表示行状态。用于创建，删除和查询操作。在修改操作中，不设置或下发该叶子节点。 取值为： 1. createAndGo(4)：在创建操作中指定 2. destroy(6)：在删除操作中指定 3. active(1)：在查询操作中返回	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.4.1.3.19 hwNtpBroadcastClientGenTable 详细描述

用于设置NTP广播客户端模式。当设置为广播客户端模式时，本地设备侦听NTP广播报文，并根据收到的广播报文同步本地时钟。

该表的索引是hwNtpBroadcastClientGenIfName。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.23.1.1	hwNtpBroadcastClientGenIfName	OCTET STRING{(1, 63)}	not-accessible	指定接口名称，以配置通用广播客户端。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.23.1.2	hwNtpBroadcastClientGenRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表示行状态。用于创建，删除和查询操作。在修改操作中，不设置或下发该叶子节点。 取值为： 1. createAndGo(4)：在创建操作中指定 2. destroy(6)：在删除操作中指定 3. active(1)：在查询操作中返回	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.4.1.3.20 hwNtpBroadcastServerGenTable 详细描述

用于设置NTP广播服务器模式。当作为NTP广播服务器时，本地设备会定期从指定的接口向广播地址255.255.255.255发送时钟同步报文。

该表的索引是hwNtpBroadcastServerGenIfName。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.24.1.1	hwNtpBroadcastServerGenIfName	OCTET STRING{(1, 63)}	not-accessible	指定接口名称，以配置通用广播服务器。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.24.1.2	hwNtpBroadcastServerGenVersion	Integer32{(1, 4)}	read-write	表示NTP协议版本。 取值范围： 1-4（IPv4服务器）或 4（IPv6服务器） （IPv6仅支持版本4） 默认值：3 （IPv4服务器）或4 （IPv6服务器） 协议的新版本与老版本兼容，但老版本不与新版本兼容。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.24.1.3	hwNtpBroadcastServerGenAuthKeyid	Unsigned32	read-write	表示向广播客户端发送报文的密钥ID。 取值范围： 0-4294967295（版本1、2、3） 取值范围： 0-65535（版本4） 值为0时，表示没有配置。值为0时，表示没有配置密钥。密钥ID标识一个密钥。服务器和客户端使用相同的认证密钥。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.24.1.4	hwNtpBroadcastServerGenRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表示行状态。用于创建、删除和查询操作。在修改操作中，不设置或下发该叶子节点。 取值为： 1. createAndGo(4)：在创建操作中指定 2. destroy(6)：在删除操作中指定 3. active(1)：在查询操作中返回	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.4.1.3.21 hwNtpInInterfaceGenTable 详细描述

用于使能或去使能接口的NTP报文接收功能。

该表的索引是hwNtpInInterfaceGenIfName。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.25.1.1	hwNtpInInterfaceGenIfName	OCTET STRING{(1, 63)}	not-accessible	接口名称，用于在指定接口上使能或去使能 NTP 报文接收功能。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.25.1.2	hwNtpInInterfaceGenAdminStatus	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-write	使能或去使能入接口的 NTP IPv4 报文接收功能。 取值为： 1. enabled(1) : NTP IPv4 报文接收功能使能。 2. disabled(2) : NTP IPv4 报文接收功能去使能。 默认值：enabled(1) 在 walk 操作中，只显示去使能的接口。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.25.1.3	hwNtpInInterfaceGenAdminIPv6Status	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-write	使能或去使能入接口的NTP IPv6报文接收功能。 取值为： 1. enabled(1)：NTP IPv6报文接收功能使能。 2. disabled(2)：NTP IPv6报文接收功能去使能。 默认值：enabled(1) 在walk操作中，只显示去使能的接口。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.4.1.3.22 hwNtpServerSourceAllInterfaceTable 详细描述

用于使能或去使能NTP服务器侦听所有接口功能。当前支持指定IPv4或IPv6地址类型。
该表的索引是hwNtpServerSourceAllInterfaceAddressType。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.4.2. 27.1.1.1	hwNtpServerSourceAllInterfaceAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	not-accessible	指定侦所有接口的IP地址类型，即IPv4或IPv6。取值为1表示IPv4,取值为2表示IPv6。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.4.2. 27.1.1.2	hwNtpServerSourceAllInterfaceRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2), notReady(3),createAndGo(4), createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表示行状态。用于创建，删除和查询操作。在修改操作中，不设置或下发该叶子节点。 取值为： 1. createAndGo(4)：在创建操作中指定 2. destroy(6)：在删除操作中指定 3. active(1)：在查询操作中返回	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.4.1.3.23 hwNtpServerSourceInterfaceTable 详细描述

用于指定NTP服务器侦听的源接口。

该表的索引是hwNtpServerSourceInterfaceIname。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.27.2.1.1	hwNtpServerSourceInterfaceIname	OCTET STRING{(1,63)}	not-accessible	指定NTP服务器侦听的源接口名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.27.2.1.2	hwNtpServerSourceInterfaceRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表示行状态。用于创建，删除和查询操作。在修改操作中，不设置或下发该叶子节点。 取值为： 1. createAndGo(4)：在创建操作中指定 2. destroy(6)：在删除操作中指定 3. active(1)：在查询操作中返回	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.4.1.3.24 hwNtpServerSourceIpv6Table 详细描述

用于指定NTP服务器侦听的源IPv6地址。

该表的索引是hwNtpServerSourceIpv6Addr、hwNtpServerSourceIpv6VpnName。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.27.3.1.1	hwNtpServerSourceIpv6Addr	OCTET STRING{(16,16)}	not-accessible	指定NTP服务器侦听的源IPv6地址。该地址不能是组播、环回、链路本地、站点本地或未指定的地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.27.3.1.2	hwNtpServerSourceIpv6VpnName	OCTET STRING{(0,31)}	not-accessible	用于设置源IPv6地址的VPN实例。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.4.2.27.3.1.3	hwNtpServerSourceIpv6RowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),readOnly(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表示行状态。用于创建、删除和查询操作。在修改操作中，不设置或下发该叶子节点。 取值为： 1. createAndGo(4)：在创建操作中指定 2. destroy(6)：在删除操作中指定 3. active(1)：在查询操作中返回	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.4.2 HUAWEI-NTP-TRAP-MIB

1.5.4.2.1 功能简介

该MIB描述了NTP的告警信息。

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.6.80

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiUtility(6).hwNtpTrapMib(80)

1.5.4.2.2 单节点详细描述

1.5.4.2.2.1 hwNtpState 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.80.1.1	hwNtpState	OCTET STRING{(0, 31)}	accessible-for-notify	表示NTP本地时钟状态。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.4.2.2.2 hwNtpSource 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.80.1.2	hwNtpSource	OCTET STRING{(0, 255)}	accessible-for-notify	指定本地NTP时钟同步的服务器IP地址。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.4.2.2.3 hwNtpSourceVpnName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.80.1.3	hwNtpSourceVpnName	OCTET STRING{(0, 31)}	accessible-for-notify	表示与本地NTP时钟同步的对等体关联的VPN实例。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.4.2.2.4 hwNtpOldSource 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.80.1.4	hwNtpOldSource	OCTET STRING{(0, 255)}	accessible-for-notify	指定上次本地NTP时钟同步的服务器IP地址。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.4.2.2.5 hwNtpOldSourceVpnName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.80.1.5	hwNtpOldSourceVpnName	OCTET STRING{(0, 31)}	accessible-for-notify	表示上次与本地NTP时钟同步的对等体关联的VPN实例。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.4.2.2.6 hwNtpCurrentClientNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.80.1.6	hwNtpCurrentClientNum	Integer32{(0, 2147483647)}	accessible-for-notify	表示当前客户端数。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.4.2.2.7 hwNtpMaxDynamicSessions 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.80.1.7	hwNtpMaxDynamicSessions	Integer32{(0,100)}	accessible-for-notify	表示当前最大动态会话数。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.4.2.2.8 hwNtpMaxPacketRecvPerSecr 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.80.1.8	hwNtpMaxPacketRecvPerSecr	Integer32{(1,2147483647)}	accessible-for-notify	表示当前设备最大包处理速度	实现与MIB文件定义一致。

1.5.4.2.3 告警节点详细描述

1.5.4.2.3.1 hwNtpStateChangeTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.80.2.1	hwNtpStateC hangeTrap	• hwNtpStat e • hwNtpSour ce • hwNtpSour ceVpnNam e	该trap用于通知NTP状态何时从同步变为不同步以及从不同步变为同步。引起NTP状态变化的原因如下： （1）系统时钟通过配置而复位。 （2）所选的对等体通过配置而删除。 （3）所选的对等体不可达。 （4）所选的对等体认证失败。 （5）所选的对等时钟未同步。 （6）自对等时钟上次更新以来经过的时间不在允许的范围内。 （7）源层级大于本地层级。 （8）系统同步源丢失。 （9）所选对等体的NTP模式不匹配。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.4.2.3.2 hwNtpSysPeerChangeTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.80.2.2	hwNtpSysPeer ChangeTrap	- hwNtpOld Source - hwNtpOld SourceVpn Name - hwNtpSou rce - hwNtpSou rceVpnNam e	该trap用于通知NTP系统对等体从一个源IP更改为另一个源IP而不进行状态变更。当所选的NTP对等体变更时，生成该trap。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.4.2.3.3 hwNtpClientLimitExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.80.2.3	hwNtpClientLi mitExceed	hwNtpCurr entClientN um	该trap用于通知用户客户端数超规格。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.4.2.3.4 hwNtpClientLimitExceedResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.80.2.4	hwNtpClientLi mitExceedRes ume	hwNtpCurr entClientN um	该trap用于通知用户客户端数超规格告警已修复。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.4.2.3.5 hwNtpDynamicSessionLimitReach 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.80.2.5	hwNtpDynam icSessionLimit Reach	hwNtpMax DynamicSe ssions	该trap用于通知用户动态会话数达到上限。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.4.2.3.6 hwNtpDynamicSessionLimitReachResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.80.2.6	hwNtpDynamicSessionLimitReachResume	hwNtpMaxDynamicSessions	该trap用于通知用户动态会话数达到上限告警已修复。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.4.2.3.7 hwNtpMaxPacketRecvPerSecReach 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.80.2.7	hwNtpMaxPacketRecvPerSecReach	hwNtpMaxPacketRecvPerSecr	该trap用于通知用户NTP报文处理速度达到最大。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.4.2.3.8 hwNtpMaxPacketRecvPerSecResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.80.2.8	hwNtpMaxPacketRecvPerSecResume	hwNtpMaxPacketRecvPerSecr	该trap用于通知用户NTP报文处理速度达到最大告警已修复。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.4.2.3.9 hwNtpSynchronizationFailure 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.80.2.9	hwNtpSynchronizationFailure	- hwNtpState - hwNtpSource	该trap用于通知用户NTP状态由同步变为失步。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.4.2.3.10 hwNtpSynchronizationFailureResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.80.2.10	hwNtpSynchroni- zationFailu- reResume	- hwNtpStat e - hwNtpSour ce	该trap用于通 知用户NTP状 态失步告警已 被修复。	实现与MIB文 件定义一致。

1.5.5 1588v2 (PTP) MIB

1.5.5.1 HUAWEI-PTP-MIB

说明

该MIB文件仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

1.5.5.1.1 功能简介

HUAWEI-PTP-MIB用来实现PTP管理, 该MIB提供了PTP时钟模式、时钟源等属性的设置, 还提供了PTP端口延时度量机制、报文发送时间间隔等属性的设置, 以及端口的时钟源查看及PTP报文的统计信息。

根节点: 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.187

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMg
mt(5).hwDatacomm(25).hwPtpMib(187)

1.5.5.1.2 MIB Table 详细描述

1.5.5.1.2.1 hwPtpPortTable 详细描述

该表描述了PTP端口的基本信息。

该表的索引是hwPtpPortIfIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 87.2.1.1.1	hwPtpPortI fIndex	INTEGER	not- accessible	端口索引 号。	实现与MIB 文件定义一 致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 87.2.1.1.41	hwPtpPort State	INTEGER{ master(1),s lave(2),pas sive(3),liste ning(4),fau lty(5),initia lizing(6),pr emaster(7) ,disabled(8 ,uncalibrat ed(9)}	read-only	当前的端口 状态。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 87.2.1.1.43	hwPtpPort Name	OCTET STRING	read-only	端口名称。	实现与MIB 文件定义一 致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.6 LLDP MIB

1.5.6.1 LLDP-EXT-DOT1-MIB

1.5.6.1.1 功能简介

LLDP-EXT-DOT1-MIB主要提供了IEEE802.1组织定义TLV的功能，包括DOT1组织定义TLV的发布使能配置，以及本地和远端端口VLAN、VLAN名称、协议VLAN、协议类型等参数的查询。

说明：

缺省情况下网管使用的MIB视图只能访问internet节点（OID为1.3.6.1），但是该MIB表的OID是1.0.8802.1.1.2.1.5.32962，不在internet节点下。因此，要访问该MIB表，必须先执行snmp-agent mib-view included view-name iso命令配置包含所有MIB节

点的MIB视图，并执行snmp-agent community { read | write } community-name mib-view view-name命令配置该MIB视图为网管使用的MIB视图。

根节点：1.0.8802.1.1.2.1.5.32962

iso(1).std(0).iso8802(8802).ieee802dot1(1).ieee802dot1mibs(1).lldpMIB(2).lldpObjects(1).lldpExtensions(5).lldpXdot1MIB(32962)

1.5.6.1.2 MIB Table 详细描述

1.5.6.1.2.1 lldpXdot1ConfigPortVlanTable 详细描述

本地端口VLAN TLV使能配置表。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.1.1.1.1	lldpXdot1ConfigPortVlanTxEnable	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	被定义为真值并由网管配置的lldpXdot1ConfigPortVlanTxEnable决定了在指定的LLDP端口上是否允许IEEE 802.1组织定义的端口VLAN TLV传输。 必须在管理系统重新初始化之后，从非易失性存储器恢复此对象的值。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

修改约束。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

支持读取。

1.5.6.1.2.2 lldpXdot1ConfigVlanNameTable 详细描述

本地端口VLAN名称TLV使能配置表。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.1.2.1.1	lldpXdot1ConfigVlanNameTxEnable	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	表示对应的本地系统VLAN名称实例是否将在由给定的lldpXdot1LocVlanNameEntry定义的端口上传输的布尔值。 必须在管理系统重新初始化之后，从非易失性存储器恢复此对象的值。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

修改约束。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

支持读取。

1.5.6.1.2.3 lldpXdot1ConfigProtoVlanTable 详细描述

本地端口协议VLAN TLV使能配置表。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.1.3.1.1	lldpXdot1ConfigProtocolVlanTxEnable	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	表示是否由指定的lldpXdot1LocProtocolVlanEntry定义的端口上传输相应的本地系统端口和协议VLAN实例的布尔值。 必须在管理系统重新初始化之后，从非易失性存储器恢复此对象的值。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

修改约束。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

支持读取。

1.5.6.1.2.4 lldpXdot1ConfigProtocolTable 详细描述

本地端口协议支持TLV使能配置表。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.1.4.1.1	lldpXdot1ConfigProtocolTxEnable	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	表示是否由指定的lldpXdot1LocProtocolEntry定义的端口上传输相应的本地系统协议标识实例的布尔值。 必须在管理系统重新初始化之后，从非易失性存储器恢复此对象的值。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

支持读取。

1.5.6.1.2.5 lldpXdot1LocTable 详细描述

本地设备端口VLAN信息表。

该表的索引是lldpLocPortNum。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.2.1.1.1	lldpXdot1LocPortVlanId	Integer32{(0,0), (1,4094)}	read-only	用于标识与本地系统相关联的端口的VLAN标识符的整数值。如果系统不知道PVID或不支持基于端口的VLAN操作，则取值为0。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

支持读取。

1.5.6.1.2.6 lldpXdot1LocProtoVlanTable 详细描述

本地端口协议VLAN信息表。

该表的索引是lldpLocPortNum、lldpXdot1LocProtoVlanId。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.2.2.1.1	lldpXdot1LocProtoVlanId	Integer32{(0,0), (1,4094)}	not-accessible	用于标识与本地系统关联的指定端口关联的端口和协议VLAN的整数值。如果系统不知道协议VLAN ID (PPVID) 或不支持端口和协议VLAN操作, 则取值为0。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.2.2.1.2	lldpXdot1LocProtoVlanSupported	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	本地端口是否支持协议VLAN。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.2.2.1.3	lldpXdot1LocProtoVlanEnabled	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	本地端口是否使能协议VLAN。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

支持读取。

1.5.6.1.2.7 lldpXdot1LocVlanNameTable 详细描述

本地端口VLAN名称信息表。

该表的索引是lldpLocPortNum、lldpXdot1LocVlanId。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.2.3.1.1	lldpXdot1LocVlanId	Integer32{(1,4094)}	not-accessible	本端端口VLAN名称ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.2.3.1.2	lldpXdot1LocVlanName	OCTET STRING{(1,32)}	read-only	用于标识由与本地系统上给定端口相关联的Vlan Id标识的VLAN名称的字符串。 该对象应包含使用给定的lldpXdot1LocVlanId标识的dot1QVLANStaticName对象（在IETF RFC 2674中定义）的值。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

支持读取。

1.5.6.1.2.8 lldpXdot1LocProtocolTable 详细描述

本地端口支持的协议信息表。

该表的索引是lldpLocPortNum、lldpXdot1LocProtocolIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.2.4.1.1	lldpXdot1LocProtocolIndex	Integer32{(1,2147483647)}	not-accessible	本端端口支持的协议类型索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.2.4.1.2	lldpXdot1LocProtocolId	OCTET STRING{(1,255)}	read-only	本端端口支持的协议类型。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

支持读取。

1.5.6.1.2.9 lldpXdot1RemTable 详细描述

远端端口VLAN信息表。

该表的索引是lldpRemTimeMark、lldpRemLocalPortNum、lldpRemIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.3.1.1.1	lldpXdot1RemPortVlanId	Integer32{(0,0),(1,4094)}	read-only	用于标识与远程系统相关联的端口的VLAN标识符的整数。如果远程系统不知道PVID或不支持基于端口的VLAN操作，则lldpXdot1RemPortVlanId的值应为零。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

支持读取。

1.5.6.1.2.10 lldpXdot1RemProtoVlanTable 详细描述

远端端口协议VLAN信息表。

该表的索引是lldpRemTimeMark、lldpRemLocalPortNum、lldpRemIndex、lldpXdot1RemProtoVlanId。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.3.2.1.1	lldpXdot1RemProtoVlanId	Integer32{(0,0), (1,4094)}	not-accessible	用于标识与远程系统相关联的给定端口相关联的端口和协议VLAN的整数。 如果与远程系统关联的给定端口不支持端口和协议VLAN，或者端口未启用任何端口和协议VLAN，则lldpXdot1RemProtoVlanId的值应为零。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.3.2.1.2	lldpXdot1RemProtoVlanSupported	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	远端端口是否支持协议VLAN。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.3.2.1.3	lldpXdot1RemProtoVlanEnabled	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	远端端口是否使能协议VLAN。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

支持读取。

1.5.6.1.2.11 lldpXdot1RemVlanNameTable 详细描述

远端端口VLAN名称信息表。

该表的索引是lldpRemTimeMark、lldpRemLocalPortNum、lldpRemIndex、lldpXdot1RemVlanId。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.3.3.1.1	lldpXdot1RemVlanId	Integer32{(1,4094)}	not-accessible	远端端口VLAN名称ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.5.32962.1.3.3.1.2	lldpXdot1RemVlanName	OCTET STRING{(1,32)}	read-only	远端端口VLAN名称。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

支持读取。

1.5.6.1.2.12 lldpXdot1RemProtocolTable 详细描述

远端端口支持协议能力信息表。

该表的索引是lldpRemTimeMark、lldpRemLocalPortNum、lldpRemIndex、lldpXdot1RemProtocolIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.5.329.62.1.3.4.1.1	lldpXdot1RemProtocolIndex	Integer32{(1,2147483647)}	not-accessible	远端端口支持的协议类型索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.5.329.62.1.3.4.1.2	lldpXdot1RemProtocolId	OCTET STRING{(1,255)}	read-only	远端端口支持的协议类型。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

支持读取。

1.5.6.2 LLDP-EXT-DOT3-MIB

1.5.6.2.1 功能简介

LLDP-EXT-DOT3-MIB主要提供了IEEE802.3组织定义TLV的功能，包括DOT3组织定义TLV的发布使能配置，以及本地和远端自协商能力、供电能力、端口链路聚合、最大帧长等参数的查询。

说明：

缺省情况下网管使用的MIB视图只能访问internet节点（OID为1.3.6.1），但是该MIB表的OID是1.0.8802.1.1.2.1.5.4623，不在internet节点下。因此，要访问该MIB表，必

须先执行snmp-agent mib-view included view-name iso命令配置包含所有MIB节点的MIB视图，并执行snmp-agent community { read | write } community-name mib-view view-name命令配置该MIB视图为网管使用的MIB视图。

根节点：1.0.8802.1.1.2.1.5.4623

iso(1).std(0).iso8802(8802).ieee802dot1(1).ieee802dot1mibs(1).lldpMIB(2).lldpObjects(1).lldpExtensions(5).lldpXdot3MIB(4623)

1.5.6.2.2 MIB Table 详细描述

1.5.6.2.2.1 lldpXdot3PortConfigTable 详细描述

本地DOT3组织定义TLV发送使能配置表。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.1.1.1.1	lldpXdot3PortConfigTLVsTxEnable	BITS{macPhyConfigStatus(0),powerViaMDI(1),linkAggregation(2),maxFrameSize(3)}	read-write	定义为位图的 lldpXdot3PortConfigTLVsTxEnable 包括 IEEE 802.3 组织定义的一组 LLDP TLV，网络管理允许其在本地图 LLDP 代理上传输。位图中的每个位对应于与特定 IEEE 802.3 可选 TLV 相关联的 IEEE 802.3 子类型。不使用 0 位，因为没有相应的子类型。 “macPhyConfigStatus (0)” 位表示 LLDP 代理应发送 “MAC / PHY 配置/状态 TLV”。 “powerVia MDI (1)” 位表示 LLDP 代理应通过 MDI TLV 传输 “Power”。 “linkAggregation (2)” 位表示 LLDP 代理应发送 “Link	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				Aggregation TLV”。 “maxFrameSize (3)”位表示LLDP代理应发送“最大帧大小TLV”。 lldpXdot3PortConfigTLVsTxEnable对象的默认值为空集，这意味着没有设置枚举值。 必须在管理系统重新初始化之后，从非易失性存储器恢复此对象的值。	

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

支持读取。

1.5.6.2.2.2 lldpXdot3LocPortTable 详细描述

本地端口自动协商信息查询表。

该表的索引是lldpLocPortNum。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.5.462.3.1.2.1.1.1	lldpXdot3LocPortAutoNegSupported	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	本端是否支持端口速率自动协商能力。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.5.462.3.1.2.1.1.2	lldpXdot3LocPortAutoNegEnabled	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	本端是否使用自动协商功能。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.5.462.3.1.2.1.1.3	lldpXdot3LocPortAutoNegAdvertisedCap	OCTET STRING{(2,2)}	read-only	本端支持的自动协商能力集。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.5.462 3.1.2.1.1.4	lldpXdot3LocPortOperMauType	Integer32{(0,2147483647)}	read-only	一个整数值，表示本地系统上给定端口的可操作MAU类型。该对象包含从标准协议（或后续版本）中列出的相应dot3MauType的列表位置导出的整数值，并且等于相应dot3MauType OID中的最后一个数字。 例如，如果ifMauType对象是对应于{dot3MauType 29}的dot3MauType1000BaseTHD，则该字段的数值将为29。对于标准协议（或后续修订版）中未列出的MAU类型，该字段的值应设置为零。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

支持读取。

1.5.6.2.2.3 lldpXdot3LocLinkAggTable 详细描述

本地端口链路聚合状态查询表。

该表的索引是lldpLocPortNum。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.5.462.3.1.2.3.1.1	lldpXdot3LocLinkAggStatus	BITS{aggCapable(0),aggEnabled(1)}	read-only	本端链路聚合状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.5.462.3.1.2.3.1.2	lldpXdot3LocLinkAggPortId	Integer32{(0,0), (1,2147483647)}	read-only	该对象包含 IEEE 802.3 聚合端口标识符 aAggPortID (IEEE 802.3-2002,30.7.2.1.1)，派生于链路聚合的端口组件的 ifIndex 的 ifNumber。 如果端口不处于链路聚合状态和/或不支持链路聚合，则该值应设置为零。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

支持读取。

1.5.6.2.2.4 lldpXdot3LocMaxFrameSizeTable 详细描述

本地端口最大帧长查询表。

该表的索引是lldpLocPortNum。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.5.462 3.1.2.4.1.1	lldpXdot3LocMaxFrameSize	Integer32{(0,65535)}	read-only	本端端口支持的最大帧长度。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

支持读取。

1.5.6.2.2.5 lldpXdot3RemPortTable 详细描述

远端端口自动协商信息查询表。

该表的索引是lldpRemTimeMark、lldpRemLocalPortNum、lldpRemIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.5.462 3.1.3.1.1.1	lldpXdot3RemPortAutoNegSupported	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	远端是否支持端口速率自动协商。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.3.1.1.2	lldpXdot3RemPortAutoNegEnabled	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	远端是否使用自动协商功能。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.3.1.1.3	lldpXdot3RemPortAutoNegAdvertisedCap	OCTET STRING{(2, 2)}	read-only	远端端口支持的自动协商能力集。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.3.1.1.4	lldpXdot3RemPortOperMauType	Integer32{(0,2147483647)}	read-only	一个整数值，表示发送设备的可操作MAU类型。该对象包含从标准协议（或后续版本）中列出的相应dot3MauType的列表位置导出的整数值，并且等于相应dot3MauType OID中的最后一个数字。 例如，如果ifMauType对象是对应于{dot3MauType 29}的dot3MauType1000BaseTHD，则该字段的数值将为29。对于标准协议（或后续修订版）中未列出的MAU类型，该字段的值应设置为零。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

支持读取。

1.5.6.2.2.6 lldpXdot3RemLinkAggTable 详细描述

远端端口链路聚合状态查询表。

该表的索引是lldpRemTimeMark、lldpRemLocalPortNum、lldpRemIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.5.462 3.1.3.3.1.1	lldpXdot3RemLinkAggStatus	BITS{aggCapable(0),aggEnabled(1)}	read-only	远端链路聚合状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.5.462 3.1.3.3.1.2	lldpXdot3RemLinkAggPortId	Integer32{(0,0), (1,2147483647)}	read-only	该对象包含从与远程系统相关联的端口组件的ifIndex的ifNumber派生的IEEE 802.3聚合端口标识符aAggPortID（IEEE Std 802.3-2002,30.7.2.1.1）。 如果远程端口不处于链路聚合状态和/或不支持链路聚合，则该值应为零。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

支持读取。

1.5.6.2.2.7 lldpXdot3RemMaxFrameSizeTable 详细描述

远端端口最大帧长查询表。

该表的索引是lldpRemTimeMark、lldpRemLocalPortNum、lldpRemIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.5.462 3.1.3.4.1.1	lldpXdot3RemMaxFrameSize	Integer32{(0,65535)}	read-only	远端端口支持的最大帧长度。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

支持创建。

1.5.6.3 LLDP-MIB

1.5.6.3.1 功能简介

LLDP-MIB主要提供了配置LLDP协议，查询收发LLDP报文统计信息，查询本地和远端设备信息等功能，同时该MIB还提供了特定事件向网管系统发送告警的功能。

说明：

缺省情况下网管使用的MIB视图只能访问internet节点（OID为1.3.6.1），但是该MIB表的OID是1.0.8802.1.1.2，不在internet节点下。因此，要访问该MIB表，必须先执行snmp-agent mib-view included view-name iso命令配置包含所有MIB节点的MIB视图，并执行snmp-agent community { read | write } community-name mib-view view-name命令配置该MIB视图为网管使用的MIB视图。

根节点：1.0.8802.1.1.2

iso(1).std(0).iso8802(8802).ieee802dot1(1).ieee802dot1mibs(1).lldpMIB(2)

1.5.6.3.2 单节点详细描述

1.5.6.3.2.1 lldpMessageTxInterval 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.1.1	lldpMessageTxInterval	Integer32{(5,32768)}	read-write	表示LLDP代理发送LLDP帧的时间间隔。lldpMessageTxInterval对象的默认值为30秒。必须在管理系统重新初始化之后，从非易失性存储器恢复此对象的值。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.6.3.2.2 lldpMessageTxHoldMultiplier 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.1.2	lldpMessageTxHoldMultiplier	Integer32{(2,10)}	read-write	生存时间值以 lldpMessageTxInterval 对象的倍数表示。LLDP代理发送的 LLDP帧中使用的实际生存时间值可以用以下公式表示： $TTL = \min(65535, (lldpMessageTxInterval * lldpMessageTxHoldMultiplier))$ 例如，如果 lldpMessageTxInterval 的值为30，并且 lldpMessageTxHoldMultiplier 的值为4，则在 LLDP头的 TTL字段中编码值“120”。lldpMessageTxHoldMultiplier 对象的默认值为4。 必须在管理系统重新初始化之后，从非易失性存储器恢复此对象的值。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.6.3.2.3 lldpReinitDelay 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.1.3	lldpReinitDelay	Integer32{(1,10)}	read-write	lldpReinitDelay表示在尝试重新初始化之前，特定端口的lldpPortConfigAdminStatus对象变为“禁用”状态的延迟时间（以秒为单位）。 lldpReinitDelay对象的默认值为2秒。 必须在管理系统重新初始化之后，从非易失性存储器恢复此对象的值。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.6.3.2.4 lldpTxDelay 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.1.4	lldpTxDelay	Integer32{(1,8192)}	read-write	lldpTxDelay 表示由 LLDP 本地系统 MIB 中的值/状态改变触发的连续 LLDP 帧传输之间的延迟时间（以秒为单位）。lldpTxDelay 的推荐值由以下公式设置：$1 \leq \text{lldpTxDelay} \leq (0.25 * \text{lldpMessageTxInterval})$ lldpTxDelay 对象的默认值为 2 秒。 必须在管理系统重新初始化之后，从非易失性存储器恢复此对象的值。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.5.6.3.2.5 lldpNotificationInterval 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.1.5	lldpNotificationInterval	Integer32{(5,3600)}	read-write	此对象控制 LLDP 通知的传输。代理不得在指定的时间段内生成多个 lldpRemTablesChange 通知事件，其中“通知事件”是将单个通知 PDU 类型传输到通知的目的地列表。如果在指定的节流周期内发生 lldpRemoteSystemsData 对象组的其他更改，则这些陷阱事件必须由代理进行抑制。网管应定期检查 lldpStatsRemTableLastChangeTime 的值以检测任何未命中的 lldpRemTablesChange 通知事件，例如，由于节流或传输损失。 如果为特定端口启用通知传输，建议的默认限制时间为 5 秒。必须在管理系统重新初始化之	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				后，从非易失性存储器恢复此对象的值。	

1.5.6.3.2.6 lldpStatsRemTablesLastChangeTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.2.1	lldpStatsRemTablesLastChangeTime	TimeTicks	read-only	在与lldpRemoteSystemsData对象相关联的表和与远程系统相关联的所有LLDP扩展对象中创建，修改或删除表项时，sysUpTime对象的值。NMS可以使用此对象来减少对lldpRemoteSystemsData对象的轮询。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.6.3.2.7 lldpStatsRemTablesInserts 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.2.2	lldpStatsRemTablesInserts	Gauge32	read-only	特定MSAP发布的完整信息集已被插入到lldpRemoteSystemsData和lldpExtensions对象中包含的表中的次数。从特定MSAP收到的完整信息应该插入到相关表格中。如果由于资源不足等原因导致部分信息不能被插入，则应该删除所有完整的信息。在所有相关表格中成功记录完整的信息后，该计数器只应增加一次。导致以前插入的信息被删除的任何信息集插入失败都不应触发lldpStatsRemTablesInserts中的任何更改，因为插入动作尚未完成，或者因为在lldpStatsRemTablesDeletes中的删除只是部分删除。如果	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				失败是资源不足导致的，lldpStatsRemTablesDeletes计数器应该增加一次。	

1.5.6.3.2.8 lldpStatsRemTablesDeletes 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.2.3	lldpStatsRemTablesDeletes	Gauge32	read-only	特定MSAP发布的完整信息集已从lldpRemoteSystemsData和lldpExtensions对象中包含的表中删除的次数。当完整的信息集从所有相关表中完全删除时，该计数器应该只增加一次。部分删除，例如从某些表删除与特定MSAP相关联的行但不允许从所有表中删除行，不应更改此计数器的值。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.6.3.2.9 lldpStatsRemTablesDrops 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.2.4	lldpStatsRemTablesDrops	Gauge32	read-only	由于资源不足，特定MSAP发布的完整信息集无法输入到lldpRemoteSystemsData和lldpExtensions对象中的表中的次数。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.6.3.2.10 lldpStatsRemTablesAgeouts 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.2.5	lldpStatsRemTablesAgeouts	Gauge32	read-only	由于信息及时性时间间隔已经过期，特定MSAP发布的完整信息集已经从包含在lldpRemoteSystemsData和lldpExtensions对象中的表中删除的次数。 当完整的信息集从所有相关表格中完全无效（老化）时，该计数器只应增加一次。部分老化，类似于删除场景，是不允许的。因此，不应改变这个计数器的值。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.6.3.2.11 lldpLocChassisIdSubtype 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.3.1	lldpLocChassisIdSubtype	INTEGER{chassisComponent(1),interfaceAlias(2),portComponent(3),macAddress(4),networkAddress(5),interfaceName(6),local(7)}	read-only	本地设备ID子类型。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.6.3.2.12 lldpLocChassisId 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.3.2	lldpLocChassisId	OCTET STRING{(1, 255)}	read-only	本地设备ID。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.6.3.2.13 lldpLocSysName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.3.3	lldpLocSysName	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	用于标识本地系统的系统名称的字符串值。如果本地代理支持标准协议，则 lldpLocSysName对象应具有相同的sysName对象值。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.6.3.2.14 lldpLocSysDesc 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.3.4	lldpLocSysDesc	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	用于标识本地系统的系统描述的字符串值。如果本地代理支持标准协议，lldpLocSysDesc对象应具有相同的sysDesc对象值。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.6.3.2.15 lldpLocSysCapSupported 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.3.5	lldpLocSysCapSupported	BITS{other(0),repeater(1),bridge(2),wlanAccessPoint(3),router(4),telephone(5),docsisCableDevice(6),stationOnly(7)}	read-only	本地设备支持的系统能力。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.6.3.2.16 lldpLocSysCapEnabled 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.3.6	lldpLocSysCapEnabled	BITS{other(0),repeater(1),bridge(2),wlanAccessPoint(3),router(4),telephone(5),docsisCableDevice(6),stationOnly(7)}	read-only	本地设备使能的系统能力。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.6.3.3 MIB Table 详细描述

1.5.6.3.3.1 lldpPortConfigTable 详细描述

本地端口配置表。

该表的索引是lldpPortConfigPortNum。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.1.6.1.1	lldpPortConfigPortNum	Integer32{(1,4096)}	not-accessible	用于标识与此表项关联的端口组件（包含在LLDP代理所在的本地机框中）的索引值。该对象的值用作lldpPortConfigTable的端口索引。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.1.6.1.2	lldpPortConfigAdminStatus	INTEGER{txOnly(1),rxOnly(2),txAndRx(3),disabled(4)}	read-write	本地LLDP代理的期望管理状态。如果关联的lldpPortConfigAdminStatus对象的值为“txOnly(1)”，则LLDP代理将在该端口上传输LLDP帧，并且不会存储所连接的远程系统的任何信息。如果关联的lldpPortConfigAdminStatus对象的值为“rxOnly(2)”，则LLDP代理将接收，但不会在此端口上传输LLDP帧。如果关联的lldpPortConfigAdminStatus对象的值为“txAndRx(3)”，则LLDP代理将在此端口上发送和接收LLDP帧。如果关联的lldpPortConfigAdminStatus对象的值为“disabled(4)”，	实际支持的取值范围是txAndRx(3);disabled(4)

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				则LLDP代理将不会在此端口上发送或接收LLDP帧。如果在该端口上接收到存储在其他表中的远程系统信息，则在端口的lldpPortConfigAdminStatus被禁用之前，信息将自然老化。	
1.0.8802.1.1.2.1.1.6.1.3	lldpPortConfigNotificationEnable	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	此对象控制端口配置上报。true(1)表示上报使能，false(2)表示上报不使能。	实际支持的访问权限是read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.1.6.1.4	lldpPortConfigTLVsTxEnable	BITS{portDesc(0),sysName(1),sysDesc(2),sysCap(3)}	read-write	定义为位图的 lldpPortConfigTLVsTxEnable包括网络管理在本地LLDP代理上允许传输的LLDP TLV的基本集合。位图中的每个位对应于与特定可选TLV相关联的TLV类型。应该注意的是，组织特定的TLV从lldpTLVsTxEnable位图中排除。LLDP组织特定信息扩展MIB应具有类似的配置对象来控制其组织定义的TLV的传输。 “portDesc（0）”位表示LLDP代理应该发送“端口描述TLV”。 “sysName（1）”位表示LLDP代理应该传输“系统名称TLV”。 “sysDesc（2）”位表示LLDP代理应该传输“系统描述TLV”。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				“sysCap (3)” 位表示LLDP代理应该传输“系统能力TLV”。由于管理地址TLV的传输由另一个对象lldpConfigManAddrTable控制，所以管理地址TLV类型没有保留位。lldpPortConfigTLVsTxEnable对象的默认值为空集，这意味着没有设置枚举值。必须在管理系统重新初始化之后，从非易失性存储器恢复此对象的值。	

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

支持读取。

1.5.6.3.3.2 lldpConfigManAddrTable 详细描述

本地管理地址TLV发布配置表，引用管理地址lldpLocManAddrEntry的索引，端口PORTLIST做参数。如果要配置端口使能发布管理地址TLV，设置端口号对应的BIT为1；如果要配置端口去使能发布管理地址TLV，设置端口号对应的BIT为0。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.1.7.1.1	lldpConfigManAddrPortsTxEnable	OCTET STRING{(0, 512)}	read-write	一组由PortList标识的端口，其中每个端口都表示为一个位。相应的本地系统管理地址实例将在lldpManAddrPortsTxEnable的成员端口上传输。lldpConfigManAddrPortsTxEnable对象的默认值为空二进制字符串，表示没有指定用于指示管理地址实例的端口。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

支持读取。

1.5.6.3.3.3 lldpStatsTxPortTable 详细描述

包含单个端口的LLDP传输统计信息的表。当lldpPortConfigEntry节点等于“disabled（4）”时，表不需要表项。

该表的索引是lldpStatsTxPortNum。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.2.6.1.1	lldpStatsTxPortNum	Integer32{(1,4096)}	not-accessible	用于标识与此表项关联的端口组件（包含在LLDP代理所在的本地机框中）的索引值。该对象的值用作lldpStatsTable的端口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.2.6.1.2	lldpStatsTxPortFramesTotal	Counter32	read-only	端口传输LLDP报文总数。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

支持读取。

1.5.6.3.3.4 lldpStatsRxPortTable 详细描述

包含单个端口的LLDP接收统计信息的表。当lldpPortConfigEntry节点等于“disabled（4）”时，表不需要表项。

该表的索引是lldpStatsRxPortNum。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.2.7.1.1	lldpStatsRxPortNum	Integer32{(1,4096)}	not-accessible	用于标识与此表项关联的端口组件（包含在LLDP代理所在的本地机框中）的索引值。该对象的值用作lldpStatsTable的端口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.2.7.1.2	lldpStatsRxPortFramesDiscardedTotal	Counter32	read-only	该LLDP代理在指定端口上接收的LLDP帧的数量，然后由于任何原因丢弃。该计数器表示提供发送系统中本地LLDP代理可能存在LLDP报头格式问题，或者接收系统中本地LLDP代理可能存在LLDPDU验证问题。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.2.7.1.3	lldpStatsRxPortFramesErrors	Counter32	read-only	端口接收的错误报文总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.2.7.1.4	lldpStatsRxPortFramesTotal	Counter32	read-only	端口接收的报文总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.2.7.1.5	lldpStatsRxPortTLVsDiscardedTotal	Counter32	read-only	端口接收丢弃TLV的总数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.2.7.1.6	lldpStatsRxPortTLVsUnrecognizedTotal	Counter32	read-only	在给定端口上接收到的在指定端口上未被此LLDP代理识别的LLDP TLV数量。无法识别的TLV的类型值在IEEE Std 802.1AB-2005的表9.1中的保留TLV类型（000 1001 - 111 1110）的范围内。无法识别的TLV可能是以后的LLDP版本的基本管理TLV。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.2.7.1.7	lldpStatsRxPortAgeoutsTotal	Gauge32	read-only	表示给定端口上发生的老化次数的计数器。老化是指特定MSAP发布的完整信息集由于信息及时性时间间隔已经过期而从包含在lldpRemoteSystemsData和lldpExtensions对象中的表中删除的次数。该计数器类似于lldpStatsRemTablesAgeouts，除了计数器是基于每个端口。这使网管能够轮询与lldpRemoteSystemsData对象相关联的表以及与指定端口上的远程系统相关联的所有LLDP扩展对象。代理初始化期间该计数器应设置为零，其值不能保存在非易失性存储器中。当端口的管理状态从“禁用”更改为“rxOnly”	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				’“txOnly” 或 “txAndRx” ”时，与同一端口关联的计数器应重置为0。代理还应刷新与同一端口相关的所有远程系统信息。当完整的信息集在特定端口上的所有相关表中无效（老化）时，该计数器应仅增加一次。部分老化是不允许的，因此不应更改此计数器的值。	

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

支持读取。

1.5.6.3.3.5 lldpLocPortTable 详细描述

本地设备端口信息表。

该表的索引是lldpLocPortNum。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.3.7.1.1	lldpLocPort Num	Integer32{(1,4096)}	not-accessible	用于标识与此条目关联的端口组件（包含在LLDP代理所在的本地机框中）的索引值。该对象的值用作lldpLocPort Table的端口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.3.7.1.2	lldpLocPort IdSubtype	INTEGER{interfaceAlias(1),portComponent(2),macAddress(3),networkAddress(4),interfaceName(5),agentCircuitId(6),local(7)}	read-only	端口ID子类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.3.7.1.3	lldpLocPort Id	OCTET STRING{(1,255)}	read-only	端口ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.3.7.1.4	lldpLocPort Desc	OCTET STRING{(0,255)}	read-only	用于标识IEEE 802 LAN站点与本地系统相关联的端口描述字符串。如果本地代理支持标准协议，则lldpLocPort Desc对象应具有与ifDescr对象相同的值。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

支持读取。

1.5.6.3.3.6 lldpLocManAddrTable 详细描述

本地设备管理地址表。

该表的索引是lldpLocManAddrSubtype、lldpLocManAddr。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.3.8.1.1	lldpLocMa nAddrSubt ype	INTEGER{other(0),ipV4(1),ipV6(2),nsap(3),hdlc(4),bbn1822(5),all802(6),e163(7),e164(8),f69(9),x121(10),ipx(11),appleTalk(12),decnetIV(13),banyanVines(14),e164withNsap(15),dns(16),distinguishedName(17),asNumber(18),xtpOverIpv4(19),xtpOverIpv6(20),xtpNativeModeXTP(21),fibreChannelWWPN(22),fibreChannelWWNN(23),gwid(24),afi(25),reserved(65535)}	not-accessible	管理地址子类型。	实际支持的取值范围是other(0);ipV4(1);ipV6(2);nsap(3);hdlc(4);bbn1822(5);all802(6);e163(7);e164(8);f69(9);x121(10);ipx(11);appleTalk(12);decnetIV(13);banyanVines(14);e164withNsap(15);dns(16);distinguishedName(17);asNumber(18);xtpOverIpv4(19);xtpOverIpv6(20);xtpNativeModeXTP(21);reserved(65535)
1.0.8802.1.1.2.1.3.8.1.2	lldpLocMa nAddr	OCTET STRING{(1,31)}	not-accessible	用于标识与本地系统关联的管理地址组件的字符串值。这个地址用于联系管理实体。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.3.8.1.3	lldpLocMa nAddrLen	Integer32	read-only	本地LLDP代理发送的LLDPDU中的管理地址子类型和管理地址字段的总长度。需要管理地址长度字段，以便不需要实现SNMP的接收系统来实现iana族号码/地址长度等价表，以解码管理地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.3.8.1.4	lldpLocMa nAddrIfSub type	INTEGER{u nknown(1), ifIndex(2),s ystemPort Number(3) }	read-only	管理地址相关的接口的编号方式。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.3.8.1.5	lldpLocMa nAddrIfId	Integer32	read-only	管理地址相关的接口的编号。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.3.8.1.6	lldpLocMa nAddrOID	OBJECT IDENTIFIER	read-only	管理地址相关的硬件或协议实体的OID。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

支持读取。

1.5.6.3.3.7 lldpRemTable 详细描述

此表包含此代理已知的每个物理网络连接的一行或多行。代理可能希望确保每个本地端口仅存在一个lldpRemEntry，或者可以选择为同一本地端口维护多个lldpRemEntries。以下过程可用于从LLDP代理检索远程系统信息更新：1. NMS轮询所有与远程系统相关的表，并保留检索到的信息的本地副本。NMS定期轮询以下对象的值：a。lldpStatsRemTablesInserts b。lldpStatsRemTablesDeletes c。lldpStatsRemTablesDrops d。lldpStatsRemTablesAgeouts e。所有端口的lldpStatsRxPortAgeoutsTotal。2. LLDP代理更新远程系统MIB节点，并将通知发送到通知目的地列表。3. NMS接收通知并比较步骤1中列出的节点的新值。定期地，NMS应轮询lldpStatsRemTablesLastChangeTime节点，以了解自上一次调查以来是否有任何变化。如果有变化，NMS将轮询在步骤1中列出的节点，以确定在表中发生了什么样的更改。如果lldpStatsRemTablesInserts的值已更改，则NMS将通过使用具有最后轮询时间值的TimeFilter来移动所有表。此请求将返回自上一次轮询以来值更新的新节点或节点。如果lldpStatsRemTablesAgeouts的值已更改，则NMS将检查lldpStatsRxPortAgeoutsTotal并将新值与先前记录的值进行比较。对于lldpStatsRxPortAgeoutsTotal值大于记录值的端口，NMS将不得不使用TimeFilter（通过为TimeFilter指定0来执行）出于信息目的来检索与这些端口相关联的节点。

该表的索引是lldpRemTimeMark、lldpRemLocalPortNum、lldpRemIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.1	lldpRemTimeMark	TimeTicks	not-accessible	此表项的TimeFilter。请参阅标准协议中的TimeFilter文本约定。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.2	lldpRemLocalPortNum	Integer32{(1,4096)}	not-accessible	用于标识与此表项关联的端口组件（包含在LLDP代理所在的本地机框中）的索引值。lldpRemLocalPortNum标识接收远程系统信息的端口。该对象的值用作lldpRemTable的端口索引。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.3	lldpRemIndex	Integer32{(1,2147483647)}	not-accessible	远端邻居索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.4	lldpRemChassisIdSubtype	INTEGER{chassisComponent(1),interfaceAlias(2),portComponent(3),macAddress(4),networkAddress(5),interfaceName(6),local(7)}	read-only	远端设备ID子类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.5	lldpRemChassisId	OCTET STRING{(1,255)}	read-only	远端设备ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.6	lldpRemPortIdSubtype	INTEGER{interfaceAlias(1),portComponent(2),macAddress(3),networkAddress(4),interfaceName(5),agentCircuitId(6),local(7)}	read-only	远端设备的端口ID子类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.7	lldpRemPortId	OCTET STRING{(1,255)}	read-only	远端设备的端口ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.8	lldpRemPortDesc	OCTET STRING{(0,255)}	read-only	远端设备的端口描述。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.9	lldpRemSysName	OCTET STRING{(0,255)}	read-only	远端设备名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.10	lldpRemSysDesc	OCTET STRING{(0,255)}	read-only	远端设备描述。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.11	lldpRemSysCapSupported	BITS{other(0),repeater(1),bridge(2),wlanAccessPoint(3),router(4),telephone(5),docsisCableDevice(6),stationOnly(7)}	read-only	远端设备支持的系统能力。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.12	lldpRemSysCapEnabled	BITS{other(0),repeater(1),bridge(2),wlanAccessPoint(3),router(4),telephone(5),docsisCableDevice(6),stationOnly(7)}	read-only	远端设备使能的系统能力。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

支持读取。

1.5.6.3.3.8 lldpRemManAddrTable 详细描述

远端设备管理地址表。

该表的索引是lldpRemTimeMark、lldpRemLocalPortNum、lldpRemIndex、lldpRemManAddrSubtype、lldpRemManAddr。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.4.2.1.1	lldpRemManAddrSubtype	INTEGER{other(0),ipV4(1),ipV6(2),nsap(3),hdlc(4),bbn1822(5),all802(6),e163(7),e164(8),f69(9),xx(11),appleTalk(12),decnetIV(13),banyanVines(14),e164withNsap(15),dns(16),distinguishedName(17),asNumber(18),xtpOverIpv4(19),xtpOverIpv6(20),xtpNativeModeXTP(21),fibreChannelWWPN(22),fibreChannelWWNN(23),gwid(24),afi(25),reserved(65535)}	not-accessible	在相关联的“lldpRemManagmenAddr”对象中使用的管理地址标识符编码的类型。	实际支持的取值范围是other(0);ipV4(1);ipV6(2);nsap(3);hdlc(4);bbn1822(5);all802(6);e163(7);e164(8);f69(9);xx(11);appleTalk(12);decnetIV(13);banyanVines(14);e164withNsap(15);dns(16);distinguishedName(17);asNumber(18);xtpOverIpv4(19);xtpOverIpv6(20);xtpNativeModeXTP(21);reserved(65535)
1.0.8802.1.1.2.1.4.2.1.2	lldpRemManAddr	OCTET STRING{(1,31)}	not-accessible	用于标识与远程系统关联的管理地址组件的字符串值。这个地址的目的是联系管理实体。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.4.2.1.3	lldpRemManAddrIfSubtype	INTEGER{unknown(1),ifIndex(2),systemPortNumber(3)}	read-only	管理地址相关的接口的编号方式。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.4.2.1.4	lldpRemMa nAddrIfId	Integer32	read-only	管理地址相关的接口的编号。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.4.2.1.5	lldpRemMa nAddrOID	OBJECT IDENTIFIER	read-only	管理地址相关的硬件或协议实体的OID。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.6.3.3.9 lldpRemUnknownTLVTable 详细描述

此表包含有关接收到的LLDP代理无法识别的入TLV的信息。TLV可能来自基本管理集的更高版本。该表仅应包含在单个LLDP帧中找到的TLV。与MAC接入点（MSAP，提供给LCC子层的MAC服务的接入点，IEEE 100中定义的接入点，也由特定的lldpRemLocalPortNum，lldpRemIndex对标识）相关联的表中的表项被最近收到的覆盖无法识别的同一个MSAP的TLV，或者当rxInfoTTL定时器（与MSAP相关联）到期时，它们将自然地老化。

该表的索引是lldpRemTimeMark、lldpRemLocalPortNum、lldpRemIndex、lldpRemUnknownTLVType。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.4.3.1.1	lldpRemUn knownTLVT ype	Integer32{(9,126)}	not-accessible	不可识别TLV类型，TLV type在9到126之间未定义的TLV类型。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.4.3.1.2	lldpRemUnknownTLVInfo	OCTET STRING{(0, 511)}	read-only	不可识别 TLV 的内容。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

读取约束。

1.5.6.3.3.10 lldpRemOrgDefInfoTable 详细描述

该表包含一个或多个每个物理网络连接的一行，用于通告组织定义的信息。请注意，此表包含一个或多个组织定义的信息行，无法由本地代理识别。如果本地系统能够识别任何组织定义的信息，则应使用来自组织的适当的扩展 MIB 进行信息检索。

该表的索引是 lldpRemTimeMark、lldpRemLocalPortNum、lldpRemIndex、lldpRemOrgDefInfoOUI、lldpRemOrgDefInfoSubtype、lldpRemOrgDefInfoIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.4.4.1.1	lldpRemOrgDefInfoOUI	OCTET STRING{(3, 3)}	not-accessible	IEEE Std 802-2001 中定义的组织唯一标识符（OUI），是从远程系统接收到的信息中被各种标准引用的全球唯一的 24 位（三个八位字节）分配号码。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.4.4.1.2	lldpRemOrgDefInfoSubtype	Integer32{(1,255)}	not-accessible	用于标识从远程系统接收的组织定义信息的子类型的整数值。需要用子类型值来标识不具有指示信息字符串中包含的信息的特定类型的唯一标识符无法检索的组织定义信息的不同实例。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.4.4.1.3	lldpRemOrgDefInfoIndex	Integer32{(1,2147483647)}	not-accessible	该对象表示此代理使用的任意本地整数值，用于标识特定的无法识别的组织定义的信息实例，仅对来自同一远程系统的lldpRemOrgDefInfoOUI和lldpRemOrgDefInfoSubtype唯一。鼓励代理人每次重启后从1开始为新表项分配递增的索引值。lldpRemOrgDefInfoIndex在重新启动之间将不可能绕接。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.4.4.1.4	lldpRemOrgDefInfo	OCTET STRING{(0, 507)}	read-only	用于标识远程系统的组织定义信息的字符串值。该对象的编码应符合 SnmpAdminString TC 的定义。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

读取约束。

1.5.6.3.4 告警节点详细描述

1.5.6.3.4.1 lldpRemTablesChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.0.0.1	lldpRemTablesChange	• lldpStatsRemTablesInserts • lldpStatsRemTablesDeletes • lldpStatsRemTablesDrops • lldpStatsRemTablesAgements	当 lldpStatsRemTableLastChangeTime 的值更改时，会发送 lldpRemTablesChange 通知。网管可以利用它来触发 LLDP 远程系统表维护轮询。需注意，由 “lldpNotificationInterval” 对象指定的代理程序会限制 lldpRemTablesChange 通知的传输。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.5.6.4 HUAWEI-LLDP-MIB

1.5.6.4.1 功能简介

HUAWEI-LLDP-MIB 对 LLDP-MIB 进行了扩展，主要提供了配置全局使能/去使能 LLDP 协议、配置管理 IPv4 地址、清除收发 LLDP 报文统计信息、控制全局告警开关的功能。

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwLldpMIB(134)

1.5.6.4.2 单节点详细描述

1.5.6.4.2.1 hwLldpEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.1.1.1	hwLldpEnable	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-write	全局使能或去使能LLDP配置。如果hwLldpEnable设置为1，则LLDP使能。如果hwLldpEnable设置为2，则LLDP去使能。默认情况下，LLDP去使能。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.6.4.2.2 hwLldpLocManIPAddr 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.1.1.2	hwLldpLocManIPAddr	IpAddress	read-write	指定本地设备的管理IP地址。管理IP地址由LLDP报文的管理地址TLV承载，用于识别网络管理中的网管设备。此处配置的管理IP地址必须是有效的，并且必须是地址链中的IP地址。如果IP地址无效或未配置，则从系统的默认IP地址中选择管理IP地址。地址查找的顺序依次为：环回接口，管理网络接口，VLANIF接口和IP地址链（选择最小的IP地址）。如果未找到默认的IP地址，则使用系统的桥MAC地址。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.6.4.2.3 hwLldpCounterReset 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.1.1.3	hwLldpCounterReset	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-write	清除所有端口收发LLDP报文统计信息。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.6.4.2.4 hwLldpNotificationEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.1.1.4	hwLldpNotificationEnable	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-write	全局告警开关，控制所有端口。值为1表示全局告警打开，值为2表示全局告警关闭。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.6.4.2.5 hwLldpLocManIPv6Addr 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.1.1.13	hwLldpLocManIPv6Addr	OCTET STRING{(16,16)}	read-write	指定本地设备的管理 IPv6 地址。管理 IPv6 地址由 LLDP 报文的管理地址 TLV 承载，用于识别网络管理中的网管设备。此处配置的管理 IPv6 地址必须是有效的，并且必须是地址链中的 IPv6 地址。如果 IPv6 地址无效或未配置，则从系统的默认 IPv6 地址中选择管理 IPv6 地址。地址查找的顺序依次为：环回接口，管理网络接口，VLANIF 接口和 IPv6 地址链（选择最小的 IPv6 地址）。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.5.6.4.3 MIB Table 详细描述

1.5.6.4.3.1 hwLldpPortConfigTable 详细描述

LLDP 接口配置表。
该表的索引是 lldpPortConfigPortNum。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.1.1.5.1.1.1	hwLldpPortConfigIfIndex	INTEGER	read-only	端口号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.1.1.5.1.1.2	hwLldpPortConfigCounterReset	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-write	清除端口收发LLDP报文统计信息。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

支持读取。

1.5.6.4.3.2 hwLldpMdnRemTable 详细描述

远端MDN邻居查询表。

该表的索引是hwLldpMdnRemLocalPortNum、hwLldpMdnRemIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.1.2.2.1.1	hwLldpMdnRemLocalPortNum	Integer32{(1,4096)}	not-accessible	本地端口号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.1.2.2.1.2	hwLldpMdnRemIndex	Integer32	not-accessible	本地端口名。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.1.2.2.1.3	hwLldpMdnRemLocalPortId	OCTET STRING{(1,255)}	read-only	CDP邻居索引号。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 34.1.2.2.1.8	hwLldpMdnRemMacAddr	OCTET STRING{(6, 6)}	read-only	CDP邻居设备标识。	实现与MIB 文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.6.4.3.3 hwLldpRemNetworkIdTable 详细描述

远端邻居网卡ID查询表。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 34.1.2.3.1.1	hwLldpRemNetworkId	OCTET STRING	read-only	LLDP远端网卡ID。	实现与MIB 文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.6.4.3.4 hwLldpInterfaceRemTable 详细描述

远端接口邻居变化查询表。

该表的索引是hwLldpRemTablesChangelfIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.1.3.1.1.1	hwLldpRemTablesChangelfIndex	INTEGER	not-accessible	此接口的LLDP邻居发生变更。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.1.3.1.1.2	hwLldpRemTablesChangeType	INTEGER{added(1),deleted(2)}	accessible-for-notify	LLDP远程表的变更类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.1.3.1.1.3	hwLldpInterfaceRemAdds	Integer32	accessible-for-notify	插入的LLDP邻居数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.1.3.1.1.4	hwLldpInterfaceRemDeletes	Integer32	accessible-for-notify	删除的LLDP邻居数量。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.5.6.4.3.5 hwLldpMdnInterfaceRemTable 详细描述

LLDP MDN邻居变化表。

该表的索引是hwLldpMdnInterfaceIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.1.4.1.1.1	hwLldpMdnInterfaceIndex	INTEGER	not-accessible	此接口的 LLDP MDN 邻居发生变更。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.1.4.1.1.2	hwLldpMdnInterfaceRemChangeType	INTEGER{added(1),deleted(2)}	accessible-for-notify	LLDP MDN 邻居变更类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.1.4.1.1.3	hwLldpMdnInterfaceRemIndex	Integer32	accessible-for-notify	LLDP MDN 邻居索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.1.4.1.1.4	hwLldpMdnInterfaceRemDeviceId	OCTET STRING{(1, 256)}	accessible-for-notify	LLDP MDN 邻居设备 ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.1.4.1.1.5	hwLldpMdnInterfaceRemInterface	OCTET STRING{(1, 256)}	accessible-for-notify	LLDP MDN 邻居接口名。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.1.4.1.1.6	hwLldpMdnInterfaceRemMacAddr	OCTET STRING{(6, 6)}	accessible-for-notify	LLDP MDN 邻居MAC地址。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.5.6.4.3.6 hwLldpInterfaceNeighborChangeTable 详细描述

LLDP邻居变化表。

该表的索引是hwLldpInterfaceLocalPortName。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.1.5.1.1.1	hwLldpInterfaceNeiIndex	Integer32	accessible-for-notify	LLDP邻居索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.1.5.1.1.2	hwLldpInterfaceNeiChangeType	INTEGER{added(1),deleted(2),updated(3)}	accessible-for-notify	LLDP邻居变更类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.1.5.1.1.3	hwLldpInterfaceLocalPortName	INTEGER	not-accessible	本地接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.1.5.1.1.4	hwLldpInterfaceNeiChassisType	OCTET STRING{(1, 256)}	accessible-for-notify	LLDP邻居设备Chassis类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.1.5.1.1.5	hwLldpInterfaceNeiChassisId	OCTET STRING{(1, 256)}	accessible-for-notify	LLDP邻居设备ChassisID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.1.5.1.1.6	hwLldpInterfaceNeiPortIdType	OCTET STRING{(1, 256)}	accessible-for-notify	LLDP邻居的接口ID类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.1.5.1.1.7	hwLldpInterfaceNeiPortId	OCTET STRING{(1, 256)}	accessible-for-notify	LLDP邻居接口ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.1.5.1.1.8	hwLldpInterfaceNeiSysName	OCTET STRING{(1, 256)}	accessible-for-notify	LLDP邻居的系统名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.1.5.1.1.9	hwLldpInterfaceNeiSysDescription	OCTET STRING{(1, 256)}	accessible-for-notify	LLDP邻居的系统描述。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.1.5.1.1.10	hwLldpInterfaceNeiSysCapSup	OCTET STRING{(1, 256)}	accessible-for-notify	LLDP邻居支持的功能。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.1.5.1.1.11	hwLldpInterfaceNeiSysCapEnabled	OCTET STRING{(1, 256)}	accessible-for-notify	LLDP邻居已经使能的功能。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.1.5.1.1.12	hwLldpInterfaceNeiMgtAddrType	OCTET STRING{(1, 256)}	accessible-for-notify	LLDP邻居的管理IP地址类型。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.1.5.1.1.13	hwLldpInterfaceNeiMgtAddr	OCTET STRING{(1, 256)}	accessible-for-notify	LLDP邻居的管理IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.1.5.1.1.14	hwLldpInterfaceNeiManufacturerName	OCTET STRING{(1, 33)}	accessible-for-notify	LLDP邻居的设备厂商名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.1.5.1.1.15	hwLldpInterfaceNeiModelName	OCTET STRING{(1, 33)}	accessible-for-notify	LLDP邻居的设备类型名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.1.5.1.1.16	hwLldpInterfaceNeiReason	OCTET STRING{(1, 256)}	accessible-for-notify	LLDP异常邻居出现的原因。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.1.5.1.1.17	hwLldpInterfaceLocalInterface	OCTET STRING{(1, 256)}	accessible-for-notify	LLDP本地接口名称。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.5.6.4.4 告警节点详细描述

1.5.6.4.4.1 hwLldpMdnRemTablesChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.134.2.6	hwLldpMdnRemTablesChange	无。	CDP邻居变化事件通告。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.6.4.4.2 hwLldpInterfaceRemTablesChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.134.2.8	hwLldpInterfaceRemTablesChange	- hwLldpRemTablesChangeType - hwLldpInterfaceRemAdds - hwLldpInterfaceRemDeletes	LLDP邻居变化事件通告。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.6.4.4.3 hwLldpMdnInterfaceRemTablesChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.134.2.11	hwLldpMdnInterfaceRemTablesChange	- hwLldpMdnInterfaceRemChangeType - hwLldpMdnInterfaceRemIndex - hwLldpMdnInterfaceRemDeviceId - hwLldpMdnInterfaceRemInterface - hwLldpMdnInterfaceRemMacAddr	LLDP MDN邻居变化事件通告。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.6.4.4 hwLldpInterfaceNeighborChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.2.12	hwLldpInterfaceNeighborChange	- hwLldpInterfaceNeighborIndex - hwLldpInterfaceNeighborChangeType - hwLldpInterfaceNeighborChangeAssisType - hwLldpInterfaceNeighborChangeAssisId - hwLldpInterfaceNeighborPortIdType - hwLldpInterfaceNeighborPortId - hwLldpInterfaceNeighborSysName - hwLldpInterfaceNeighborSysDescription - hwLldpInterfaceNeighborSysCapSup - hwLldpInterfaceNeighborSysCapEnabled - hwLldpInterfaceNeighborMgtAddrType - hwLldpInterfaceNeighborMgtAddr - hwLldpInterfaceNeighborManufacturerName	LLDP邻居变化事件通告。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
		hwLldpInterfaceNeiModelName		

1.5.6.4.4.5 hwLldpNeighborUnexpectedAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.2.13	hwLldpNeighborUnexpectedAlarm	- hwLldpInterfaceLocalInterface - hwLldpInterfaceNeiChassisType - hwLldpInterfaceNeiChassisId - hwLldpInterfaceNeiPortIdType - hwLldpInterfaceNeiPortId - hwLldpInterfaceNeiReason	LLDP异常邻居发现事件通告。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.6.4.4.6 hwlldpNeighborUnexpectedResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.134.2.1 4	hwlldpNeighborUnexpectedResume	• hwLldpInterfaceLocalInterface • hwLldpInterfaceNeighborChassisType • hwLldpInterfaceNeighborChassisId • hwLldpInterfaceNeighborPortIdType • hwLldpInterfaceNeighborPortId • hwLldpInterfaceNeighborReason	LLDP异常邻居恢复事件通告。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7 SNMP MIB

1.5.7.1 NOTIFICATION-LOG-MIB

1.5.7.1.1 功能简介

Informs[RFC1905]消息在超过了重传次数以后造成告警丢失。本MIB为其他的MIB提供了基础的结构，共同完成记录日志的功能。

使用告警日志记录，可以降低日志丢失的可能性。同时应用程序也可以获取日志来确认是否丢失重要日志。

根节点：1.3.6.1.2.1.92

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).2(1).notificationLogMIB(92)

1.5.7.1.2 单节点详细描述

1.5.7.1.2.1 nlmConfigGlobalEntryLimit 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.92.1.1.1	nlmConfigGlobalEntryLimit	Unsigned32	read-write	在 nlmLogTable 中可以保存的所有 nlmLogNames 加在一起的最大通知条目数。特定的设置不能保证可以保存很多数据。 如果应用程序在日志中有通知时更改限制，则必须丢弃最早的通知，以使日志降低到新的限制。因此，nlmConfigGlobalEntryLimit 的值必须优先于 nlmConfigGlobalAgeOut 和 nlmConfigLogEntryLimit 的值，即使通知被丢弃的时间少于 nlmConfigGlobalAgeOut 的值，或者命名的日志中条目的数量少于 nlmConfigLogEntryLimit 中指定的数量。 值为0表示无限制。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				请注意，尝试将此对象设置为不同值的多个管理员之间的争用可能会影响每个管理员看到的数据的可靠性和完整性。默认值为0。	

1.5.7.1.2.2 nlmConfigGlobalAgeOut 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.92.1.1.2	nlmConfigGlobalAgeOut	Unsigned32	read-write	在自动删除之前，通知应保存在日志中的分钟数。 如果一个应用程序更改了 nlmConfigGlobalAgeOut 的值，那么比新的时间更早的通知可能会被丢弃以满足新的时间。 值为0表示没有老化。 请注意，尝试将此对象设置为不同值的多个管理员之间的争用可能会影响每个管理员看到的数据的可靠性和完整性。默认值为1440（24小时）。	只支持0或者12~36，单位为小时。

1.5.7.1.2.3 nlmStatsGlobalNotificationsLogged 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.92.1.2.1	nlmStatsGlobalNotificationsLogged	Counter32	read-only	放入 nlmLogTable 的告警的数目。每记录一次日志都会把提示计算一次，所以被多次记录日志的告警将被计算多次。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.5.7.1.2.4 nlmStatsGlobalNotificationsBumped 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.92.1.2.2	nlmStatsGlobalNotificationsBumped	Counter32	read-only	由于缺少资源或 nlmConfigGlobalEntryLimit 或 nlmConfigLogEntryLimit 的值，为给新日志条目腾出空间而丢弃的日志条目数量。这包括由于 nlmConfigGlobalAgeOut 的值而丢弃的条目。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.5.7.1.3 MIB Table 详细描述

1.5.7.1.3.1 nlmConfigLogTable 详细描述

日志控制表项表。

该表的索引是 nlmLogName。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.92.1.1.3.1.1	nlmLogName	OCTET STRING{(0, 32)}	not-accessible	日志名。程序可以添加多个命名日志，命名日志的数目决定于具体的执行程序设置的（也可能没有）。零长度日志名保留给管理系统创建和删除日志时使用，不支持命名日志的系统必须把零长度日志名作为缺省的日志名。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.92.1.1.3.1.2	nlmConfigLogFilterName	OCTET STRING{(0, 32)}	read-create	用作SNMP Notification MIB中 snmpNotifyFilterTable 的索引的 snmpNotifyFilterProfileName 值，指定要过滤掉但不记录在此日志中的本地或远程发出的通知。 无法标识 snmpNotifyFilterTable 中现有表项的零长度值或名称表示不会在此日志中记录通知。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.92.1.1.3.1.3	nImConfigLogEntryLimit	Unsigned32	read-create	指定命名日志中nImLogTable能容纳的某类告警条目的最大值。对于一些特殊的设置并不能保证容纳这么多的数据。如果程序中改变了这个限制，同时在日志中又存在记录，则最老的纪录会被删除，以适应新的限制。0值表示没有限制。请注意多个管理者共存的情况：这些管理者会试着给对象赋不同的值。而这可能会影响其他管理者所设置数据的可靠性和完整性。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.92.1.1.3.1.4	nlmConfigLogAdminStatus	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-create	控制日志的状态，如果没有这种控制，可能会对日志实体产生影响。请注意多个管理者共存的情况：这些管理者会试着给对象赋不同的值。而这可能会影响其他管理者所设置数据的可靠性和完整性。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.92.1.1.3.1.5	nlmConfigLogOperStatus	INTEGER{disabled(1), operational(2), noFilter(3)}	read-only	此日志的操作状态： 禁用 管理上禁用 操作管理使能且工作中 noFilter在管理上启用，但 nlmConfigLogFilterName为零长度，或者不在 snmpNotifyFilterTable中命名现有表项	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.92.1.1.3.1.6	nlmConfigLogStorageType	INTEGER{other(1), volatile(2), nonVolatile(3), permanent(4), readOnly(5)}	read-create	日志的存储类型。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.92.1.1.3.1.7	nlmConfigLogEntryStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	控制创建和删除日志条目。当前日志条目在Active时可能会被修改。对于命名日志来说，当有请求要设置nlmConfigLogStatus为激活状态，管理系统将根据请求记录安全许可证，并凭此许可证对告警对象进行访问控制，进而决定是否需要记入日志。	实际支持的取值范围是active(1);createAndGo(4);destroy(6)

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.7.1.3.2 nlmStatsLogTable 详细描述

通知日志统计表项表。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.92.1.2.3.1.1	nlmStatsLogNotificationsLogged	Counter32	read-only	某类告警日志记录的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.92.1.2.3.1.2	nlmStatsLogNotificationsBumped	Counter32	read-only	由于缺少资源或nlmConfigGlobalEntryLimit或nlmConfigLogEntryLimit的值，为给新日志条目腾出空间而从此命名日志中丢弃的日志条目数量。这不包括由于nlmConfigGlobalAgeOut的值而丢弃的条目。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.7.1.3.3 nlmLogTable 详细描述

通知日志表项表。无论这个表格中的表项是否在管理系统的初始化过程中被保留，这是一个实现相关的事情。一般来说，都期待它们是不会保留的。请注意，在管理系统的初始化之间保持表项会导致与计数器和时间戳的混淆，因为这两者都基于sysUpTime，它会在管理初始化时重置。在这种情况下，计数器仅在复位后适用，并且复位前配置的表项的nlmLogTime必须设置为0。

该表的索引是nlmLogName、nlmLogIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.92.1.3.1.1.1	nlmLogIndex	Unsigned32{(1,4294967295)}	not-accessible	递增整数。这个整数的唯一目的是索引该命名日志。当整数达到设定的最大值(不太可能发生)时,代理将把它的值恢复为1。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.92.1.3.1.1.2	nlmLogTime	TimeTicks	read-only	记录告警日志时的系统启动时间(sysUpTime),如果日志在系统启动之前产生,这些记录的nlmLogTime值设置为0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.92.1.3.1.1.3	nlmLogDateAndTime	OCTET STRING{(8,8),(11,11)}	read-only	实体登录时,系统记录日志时的本地日期和时间。该功能只被具备日期和时间性能的系统所实现。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.92.1.3.1.1.4	nlmLogEngineID	OCTET STRING{(5,32)}	read-only	产生告警的SNMP引擎的ID。如果日志只能包含一个引擎的提示,或者Trap的格式是SNMPv1,则这个对象就是一个零长度的字符串。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.92.1.3.1.1.5	nlmLogEngineTAddresses	OCTET STRING{(1, 255)}	read-only	接收告警的SNMP引擎的传输服务的地址。此地址的格式根据nlmLogEngineTDomain的值设定。 nlmLogEngineInId不能从SNMPv1 Trap的pdu(协议数据单元)中得出, 这个被用来确定SNMPv1 Trap的来源。即使日志只能包含一个引擎的告警, 这个对象也总被实例化。 nlmLogEngineTAddresses可能不能唯一的确定发送告警的SNMP引擎。如SNMP引擎使用DHCP或NAT来获取IP地址, 这个IP地址可能与其他网络设备共享, 所以不能唯一确定SNMP引擎。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.92.1.3.1.1.6	nImLogEngineTDomain	OBJECT IDENTIFIER	read-only	SNMP引擎发送告警消息使用的传输服务的类型。NImLogEngineTAddress包含SNMP引擎的传输服务地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.92.1.3.1.1.7	nImLogContextEngineID	OCTET STRING{(5, 32)}	read-only	如果接收的告警报文（如SNMPv3）中含有contextEngineID元素，这个对象就等于此值。否则它的值就为一个零长度的字符串。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.92.1.3.1.1.8	nImLogContextName	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	产生告警的SNMP的上下文名称。对于SNMPv1的Trap，它的值等于它的共同体字符串。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.92.1.3.1.1.9	nImLogNotificationID	OBJECT IDENTIFIER	read-only	记录产生告警的NOTIFICATION-TYPE类型的对象。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.7.1.3.4 nlmLogVariableTable 详细描述

与通知日志条目一起使用的变量表。

该表的索引是nlmLogName、nlmLogIndex、nlmLogVariableIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.92.1.3.2.1.1	nlmLogVariableIndex	Unsigned32{(1,4294967295)}	not-accessible	一个单调增加的整数，取值范围为1到指定的nlmLogIndex值，用于在记录的通知中对变量进行索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.92.1.3.2.1.2	nlmLogVariableID	OBJECT IDENTIFIER	read-only	日志变量的OID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.92.1.3.2.1.3	nlmLogVariableValueType	INTEGER{counter32(1),unsigned32(2),timeTicks(3),integer32(4),ipAddress(5),octetString(6),objectId(7),counter64(8),opaque(9)}	read-only	日志变量值的类型，这种类型的值对象，有且只有一个对象必须实例化。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.92.1.3.2.1.4	nlmLogVariableCounter32Val	Counter32	read-only	Counter32类型的变量的值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.92.1.3.2.1.5	nlmLogVariableUnsigned32Val	Unsigned32	read-only	Unsigned32类型的变量的值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.92.1.3.2.1.6	nlmLogVariableTimeTicksVal	TimeTicks	read-only	TimeTicks类型的变量的值。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.92.1.3.2.1.7	nlmLogVariableInteger32Val	Integer32	read-only	Integer32 类型的变量的值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.92.1.3.2.1.8	nlmLogVariableOctetStringValue	OCTET STRING	read-only	OctetString 类型的变量的值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.92.1.3.2.1.9	nlmLogVariableIpAddressVal	IpAddress	read-only	nlmLogVariableType 设置为 “ipAddresses” 时的值。虽然这对IPv6似乎是不友好的，但必须认识到，有一些旧的MIB包含IPv4格式地址，称为IpAddress。 IPv6地址使用TAddress或InetAddress表示，因此基础数据类型为OCTET STRING，它们的值将存储在nlmLogVariableOctetStringValue列中。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.92.1.3.2.1.10	nlmLogVariableOidVal	OBJECT IDENTIFIER	read-only	Oid类型的变量的值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.92.1.3.2.1.11	nlmLogVariableCounter64Val	Counter64	read-only	Counter64 类型的变量的值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.92.1.3.2.1.12	nlmLogVariableOpaqueVal	Opaque	read-only	Opaque 类型的变量的值。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.7.2 HUAWEI-ALARM-MIB

1.5.7.2.1 功能简介

HUAWEI-ALARM-MIB主要用来实现告警可靠性，其实现的具体的功能如下：

SNMP目标主机管理功能。

支持网管通过告警序号来同步丢失的告警以及通过事件流水号来同步丢失的事件的功能。

支持同步设备侧的活动告警和事件信息。

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwAlarmMIB(180)

1.5.7.2.2 单节点详细描述

1.5.7.2.2.1 hwMinAlarmSyncIndex 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.2	hwMinAlarmSyncIndex	Integer32	read-only	告警同步最小索引。	实际支持的访问权限是 accessible-for-notify

1.5.7.2.2.2 hwMaxAlarmSyncIndex 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.3	hwMaxAlarmSyncIndex	Integer32	read-only	告警同步最大索引。	实际支持的访问权限是 accessible-for-notify

1.5.7.2.2.3 hwMinEventSyncIndex 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.5	hwMinEventSyncIndex	Unsigned32{(1,2147483647)}	read-only	事件告警同步最小索引。	实际支持的访问权限是 accessible-for-notify

1.5.7.2.2.4 hwMaxEventSyncIndex 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.6	hwMaxEventSyncIndex	Unsigned32{(1,2147483647)}	read-only	事件告警同步最大索引。	实际支持的访问权限是 accessible-for-notify

1.5.7.2.2.5 hwAlarmDateAndTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.18	hwAlarmDateAndTime	OCTET STRING{(8,8),(11,11)}	read-only	告警产生或结束的时间。	实际支持的访问权限是 accessible-for-notify

1.5.7.2.2.6 hwAlarmOrEventFlag 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.19	hwAlarmOrEventFlag	INTEGER{alarm(1),event(2)}	read-only	标识告警的类型。 1: 告警 2: 事件	实际支持的访问权限是accessible-for-notify

1.5.7.2.2.7 hwAlarmReasonInfo 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.20	hwAlarmReasonInfo	OCTET STRING{(0,255)}	read-only	产生告警的原因。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify

1.5.7.2.2.8 hwAlarmSeverity 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.25	hwAlarmSeverity	INTEGER{critical(1),major(2),minor(3),warning(4),indeterminate(5),cleared(6)}	read-only	告警级别。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify

1.5.7.2.2.9 hwAlarmVNFCName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.26	hwAlarmVNFCName	OCTET STRING{(0,32)}	read-only	告警或事件的VNFC名，云化场景用来标识告警或事件上报的来源。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify

1.5.7.2.2.10 hwApName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.40	hwApName	OCTET STRING{(1, 246)}	accessible-for-notify	告警AP名称。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.2.3 MIB Table 详细描述

1.5.7.2.3.1 hwSnmpTargetAddrExtTable 详细描述

该表是SNMP扩展主机表，用来配置备份目标主机。

该表的索引是IMPLIEDhwSnmpTargetAddrExtIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.1.1.1	hwSnmpTargetAddrExtIndex	OCTET STRING{(1, 128)}	accessible-for-notify	目的IP地址的扩展索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.1.1.2	hwSnmpTargetSlaveAddressList	OCTET STRING{(1, 255)}	read-create	从属目标主机的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.1.1.3	hwSnmpTargetAddrReliability	INTEGER{enable(1), disable(2)}	read-write	Trap上报时是否需要带上私有VB标记，此私有VB标记包括告警和事件的流水号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.1.1.4	hwSnmpTargetAddrAlarmReliability	INTEGER{enable(1), disable(2)}	read-write	告警上报时是否携带告警的可靠性私有VB标记。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.1.1.5	hwSnmpTargetAddrEventReliability	INTEGER{enable(1), disable(2)}	read-write	事件上报时是否携带事件的可靠性私有VB标记。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.1.1.6	hwSnmpTargetAddrExtRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	目标主机扩展行状态。	实际支持的访问权限是read-write 实际支持的取值范围是active(1);createAndGo(4);destroy(6)

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.7.2.3.2 hwAlarmSyncTable 详细描述

该表用来根据流水号获取告警信息。

该表的索引是hwSnmpTargetAddrExtIndex、hwAlarmSyncIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.4.1.1	hwAlarmSyncIndex	Unsigned32{(1,2147483647)}	not-accessible	告警流水号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.4.1.2	hwAlarmSyncId	Counter64	read-only	告警信息ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.4.1.3	hwAlarmSyncPara	OCTET STRING{(0,4096)}	read-only	告警参数的VB信息。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.7.2.3.3 hwEventSyncTable 详细描述

该表用来根据事件ID获取事件信息。

该表的索引是hwSnmpTargetAddrExtIndex、hwEventSyncIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.7.1.1	hwEventSyncIndex	Unsigned32{(1,2147483647)}	not-accessible	事件流水号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.7.1.2	hwEventSyncId	Counter64	read-only	事件信息ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.7.1.3	hwEventSyncPara	OCTET STRING{(0,4096)}	read-only	事件参数的VB信息。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.7.2.3.4 hwAlarmActiveTable 详细描述

该表是活动告警管理表。

该表的索引是hwSnmpTargetAddrExtIndex、hwActiveAlarmIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.8.1.1	hwActiveAlarmIndex	Unsigned32{(1,2147483647)}	not-accessible	告警或事件的序号。序号依次递增，达到最大值之后，会再次从1开始编号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.8.1.2	hwActiveAlarmId	Counter64	read-only	告警信息ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.8.1.3	hwActiveAlarmPara	OCTET STRING{(0,4096)}	read-only	告警参数的VB信息。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.8.1.4	hwActiveAlarmRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	告警行状态。	实际支持的取值范围是active(1);destroy(6)

创建约束

hwAlarmActiveTable的业务内容由业务触发式产生，不允许通过mib下发产生。

修改约束

hwAlarmActiveTable的业务内容由业务触发式修改，不允许通过mib下发修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.7.2.3.5 hwEventTable 详细描述

该表是事件信息查询表。

该表的索引是hwSnmptargetAddrExtIndex、hwEventIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.9.1.1	hwEventIndex	Unsigned32{(1,2147483647)}	not-accessible	严格单调递增的整数，充当所有告警和事件的索引。当取值达到最大值时，绕接回到1。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.9.1.2	hwEventId	Counter64	read-only	事件信息ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.9.1.3	hwEventPara	OCTET STRING{(0,4096)}	read-only	事件参数的VB信息。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.9.1.4	hwEventRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	事件行状态。	实际支持的访问权限是read-write 实际支持的取值范围是active(1);createAndGo(4);destroy(6)

创建约束

hwEventTable的业务内容由业务触发式产生，不允许通过mib下发产生。

修改约束

hwEventTable的业务内容由业务触发式修改，不允许通过mib下发修改。

删除约束

hwEventTable的业务内容由业务触发式删除，不允许通过mib下发删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.7.2.3.6 hwSnmptargetSyncIndexTable 详细描述

该表用来查询设备侧针对具体目标主机的告警、事件信息的最大和最小流水号。

该表的索引是hwSnmptargetAddrExtIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.28.1.1	hwMinAlmSyncIndex	Unsigned32	read-only	最小告警流水号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.28.1.2	hwMaxAlmSyncIndex	Unsigned32	read-only	最大告警流水号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.28.1.3	hwMinEvtSyncIndex	Unsigned32	read-only	最小事件流水号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.1.28.1.4	hwMaxEvtSyncIndex	Unsigned32	read-only	最大事件流水号。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.7.2.4 告警节点详细描述

1.5.7.2.4.1 hwAlarmTargetHostDel 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.2.1	hwAlarmTargetHostDel	hwSnmpTargetAddrExtIndex	一个目的主机被删除。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.3 SNMP-FRAMEWORK-MIB

1.5.7.3.1 功能简介

SNMP引擎可以为发送和接收的信息提供鉴别和加密服务，并且可以通过访问控制实现对目标的管理。这里列举了SNMP引擎和SNMP实体间的一一对应关系。

SNMP引擎包括：

信息发送者

信息处理子系统

安全子系统

访问控制子系统

根节点：1.3.6.1.6.3.10

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).snmpV2(6).snmpModules(3).snmpFrameworkMIB(10)

1.5.7.3.2 单节点详细描述

1.5.7.3.2.1 snmpEngineID 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.10.2.1.1	snmpEngineID	OCTET STRING{(5, 32)}	read-only	SNMP引擎ID。该值需要保存在非易失性介质中，以便SNMP引擎初始化时引用。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.3.2.2 snmpEngineBoots 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.10.2.1.2	snmpEngineBoots	INTEGER{(1, 2147483647)}	read-only	自上一次配置之后SNMP实体启动或重新初始化的次数。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.3.2.3 snmpEngineTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.10.2.1.3	snmpEngineTime	INTEGER{(0,2147483647)}	read-only	自上一次 snmpEngineBoots 对象的值改变之后的秒数。当改变的秒数超过了 snmpEngineBoots 对象的最大值时，此节点的值会变为零。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.5.7.3.2.4 snmpEngineMaxMessageSize 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.10.2.1.4	snmpEngineMaxMessageSize	INTEGER{(484,2147483647)}	read-only	该 SNMP 引擎可以发送或接收和处理的 SNMP 消息的最大长度（由引擎可用和支持的所有传输方式中支持的最大消息长度值的最小值）确定。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.5.7.4 SNMP-MPD-MIB

1.5.7.4.1 功能简介

SNMP-MPD-MIB 提供了一些 MIB 对象的集合，对 SNMP 消息的处理和分发过程进行远程管理。

它可以提供因各种原因被丢弃的接收包的数量，包括：

因 SNMP 消息包含了不支持的或无法识别的安全模型而被丢弃的接收包的数量。

因 SNMP 消息包含无效信息而被丢弃的接收包的数量。

因无法处理PDU而被丢弃的接收包的数量等。

根节点: 1.3.6.1.6.3.11

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).snmpV2(6).snmpModules(3).snmpMPDMIB(11)

1.5.7.4.2 单节点详细描述

1.5.7.4.2.1 snmpUnknownSecurityModels 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.11.2.1.1	snmpUnknownSecurityModels	Counter32	read-only	SNMP消息包含了不支持的或无法识别的安全模型而被丢弃的接收包的数量。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.4.2.2 snmpInvalidMsgs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.11.2.1.2	snmpInvalidMsgs	Counter32	read-only	因SNMP消息包含无效信息而被丢弃的接收包的数量。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.4.2.3 snmpUnknownPDUHandlers 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.11.2.1.3	snmpUnknownPDUHandlers	Counter32	read-only	因无法处理PDU而被丢弃的接收包的数量。例如，尽管由正确的EngineID和PDU类型构成的SNMP报文，如果该类型没有被注册，那么同样会被丢弃。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.5 SNMP-NOTIFICATION-MIB

1.5.7.5.1 功能简介

RFC2537定义了SNMP-NOTIFICATION-MIB，对SNMP实体用来生成通知（notification）的参数进行远程配置。

根节点：1.3.6.1.6.3.13

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).snmpV2(6).snmpModules(3).snmpNotificationMIB(13)

1.5.7.5.2 MIB Table 详细描述

1.5.7.5.2.1 snmpNotifyTable 详细描述

该表用来选择应该接收通知的管理目标，以及应该向每个选中的管理目标发送的通知类型。

该表的索引是IMPLIEDsnmpNotifyName。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.13.1.1.1.1	snmpNotifyName	OCTET STRING{(1, 32)}	not-accessible	与该snmpNotifyEntry关联的本地任意、但唯一的标识符。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.13.1.1.1.2	snmpNotifyTag	OCTET STRING{(0, 255)}	read-create	包含一个用于在 snmpTargetAddrTable 中选择表项的单个标记 (tag) 值。snmpTargetAddrTable 中任何包含与该节点某个实例相同标记值的表项都会被选中。如果该节点包含的值长度为0, 则不选中任何表项。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.13.1.1.1.3	snmpNotifyType	INTEGER{trap(1),inform(2)}	read-create	确定向 snmpTargetAddrTable 中通过 snmpNotifyTag 被选中的表项所生成通知的类型。该节点的值只在生成通知时使用，当 snmpTargetAddrTable 被用于其他目的时，该节点的值被忽略。 取值包括： 1: trap。任何为选定行生成的消息都将包含不确定类（Unconfirmed-Class）PDUs。 2: inform。任何为选定行生成的消息都将包含确定类（Confirmed-Class）PDUs。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.6.3.13.1.1.1.4	snmpNotifyStorageType	INTEGER{other(1),volatile(2),nonVolatile(3),permanent(4),readOnly(5)}	read-create	该概念行的存储类型。具有“永久”值的概念行不需要允许对该行中的任何列对象进行写访问。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.13.1.1.1.5	snmpNotifyRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该概念行的状态。如果要在该表中创建一行，此节点必须被设置为createAndGo(4)或createAndWait(5)。	实际支持的取值范围是active(1);createAndGo(4);destroy(6)

创建约束

如果要在该表中创建一行，snmpNotifyRowStatus节点必须被设置为createAndGo(4)或createAndWait(5)。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.7.5.2.2 snmpNotifyFilterProfileTable 详细描述

snmpNotifyFilterProfileTable用于将一个通知过滤器简报与一个特定目标参数集绑定。

该表的索引是IMPLIEDsnmpTargetParamsName。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.13.1.2.1.1	snmpNotifyFilterProfileName	OCTET STRING{(1,32)}	read-create	由 snmpTargetAddrTable 中相应表项生成通知时，使用的过滤器简报名称。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.13.1.2.1.2	snmpNotifyFilterProfileStoreType	INTEGER{other(1),volatile(2),nonVolatile(3),permanent(4),readOnly(5)}	read-create	该概念行的存储类型。具有“永久”值的概念行不需要允许对该行中的任何列对象进行写访问。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.6.3.13.1.2.1.3	snmpNotifyFilterProfileRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该概念行的状态。如果要在该表中创建一行，此节点必须被设置为createAndGo(4)或createAndWait(5)。在所有相关列的实例正确配置完毕之前，snmpNotifyFilterProfileRowStatus列将一直显示为notReady。另外，除非设置了相应的snmpNotifyFilterProfileName，新创建的行不会被激活。	实际支持的取值范围是active(1);createAndGo(4);destroy(6)

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.7.5.2.3 snmpNotifyFilterTable 详细描述

过滤模板表。过滤模板用于确定特定管理目标是否应接收特定通知。当生成通知时，必须将其与配置为接收通知的每个管理目标相关联的过滤器进行比较，以便确定是否可以将其发送到每个此类管理目标。有关通知过滤的更完整的讨论可以在[SNMP-APPL]的第6节中找到。

该表的索引是snmpNotifyFilterProfileName、IMPLIEDsnmpNotifyFilterSubtree。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.13.1.3.1.1	snmpNotifyFilterSubtree	OBJECT IDENTIFIER	not-accessible	MIB子树，与相应snmpNotifyFilterMask实例结合，定义一组包含在过滤器简报中或不被包含的子树。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.13.1.3.1.2	snmpNotifyFilterMask	OCTET STRING{(0, 16)}	read-create	位掩码，与相应 snmpNotifyFilterSubtree 实例结合，定义一组包含在过滤器简报中或不被包含的子树。 该位掩码的每个比特代表 snmpNotifyFilterSubtree 的一个子标识符，该八位组串中第 i 个八位组的最高位代表第 $(8 * i - 7)$ 个子标识符，第 i 个八位组的最低位代表第 $8 * i$ 个子标识符，i 的取值范围是 1 ~ 16。 当决定一个对象标识符（OBJECT IDENTIFIER）是否匹配该组过滤器子树时，该位掩码的每个比特指示相应的子标识符是否必须匹配。 1 表示必须精确匹配；0 表示通配符，即，认为任何子标识符都匹配。因此，如果	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				snmpNotifyFilterSubtree的子标识符满足snmpNotifyFilterMask的第i位是0，或者X的第i个子标识符等于snmpNotifyFilterSubtree的第i个子标识符，则一个对象实例的对象标识符X将包含在一组过滤器子树中。 如果该位掩码长度为M位，并且在相应snmpNotifyFilterSubtree实例中有大于M个的子标识符，位掩码将使用1进行扩展以达到所需的长度。 当该节点的值长度为0时，上述扩展规则将导致使用全1的掩码，即没有通配符，这一组过滤器子树就被相应的snmpNotifyFilterSubtree实例唯一标识了。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.13.1.3.1.3	snmpNotifyFilterType	INTEGER{included(1),excluded(2)}	read-create	该对象表示由此表项定义的过滤器子树族是否包含在过滤器中或从过滤器中排除。有关此对象的使用的更详细的说明可以在 [SNMP-APPL] 的第6节中找到。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.6.3.13.1.3.1.4	snmpNotifyFilterStorageType	INTEGER{other(1),volatile(2),nonVolatile(3),permanent(4),readOnly(5)}	read-create	该概念行的存储类型。具有“永久”值的概念行不需要允许对该行中的任何列对象进行写访问。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.6.3.13.1.3.1.5	snmpNotifyFilterRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该概念行的状态。 要在此表中创建一行，管理员必须将此对象设置为 createAndGo (4) 或 createAndWait (5) 。	实际支持的取值范围是 active(1);createAndGo(4);destroy(6)

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.7.6 SNMP-PROXY-MIB

1.5.7.6.1 功能简介

SNMP-PROXY-MIB主要用来配置SNMP Proxy，包括团体名、SNMP代理规则、目的主机属性等。

根节点：1.3.6.1.6.3.14

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).snmpV2(6).snmpModules(3).snmpProxyMIB(14)

1.5.7.6.2 MIB Table 详细描述

1.5.7.6.2.1 snmpProxyTable 详细描述

代理转发器应用程序用于转发SNMP消息的转换参数表。

该表的索引是IMPLIEDsnmpProxyName。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.14.1.2.1.1	snmpProxy Name	OCTET STRING{(1, 32)}	not-accessible	与此 snmpProxy Entry关联的本地任意但唯一的标识符。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.6.3.14.1.2.1.2	snmpProxy Type	INTEGER{read(1),write(2),trap(3),inform(4)}	read-create	可以使用此表项定义的转换参数转发的消息类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.6.3.14.1.2.1.3	snmpProxy ContextEngineID	OCTET STRING{(5, 32)}	read-create	可以使用此表项定义的转换参数转发的消息中包含的 contextEngineID。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.14.1.2.1.4	snmpProxyContextName	OCTET STRING{(0, 255)}	read-create	该表项定义了转换参数。 该节点是可选的。如果系统不支持该节点，在 snmpProxyTable 中选择该节点时，报文中所包含的 contextName 节点会被忽略。	实际支持的取值范围是 1..32
1.3.6.1.6.3.14.1.2.1.5	snmpProxyTargetParamsIn	OCTET STRING{(0, 255)}	read-create	该对象在 snmpTargetParamsTable 中选择一个表项。所选表项用于确定使用 snmpProxyTable 的哪一行来转发接收到的消息。	实际支持的取值范围是 1..32

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.14.1.2.1.6	snmpProxySingleTargetOut	OCTET STRING{(0, 255)}	read-create	该对象选择在 snmpTargetAddrTable (SNMP-TARGET-MIB) 中定义的管理目标。所选目标由 snmpTargetAddrTable 中的表项定义，其索引值 (snmpTargetAddrName) 等于此对象。仅当需要选择单个目标时（即转发传入的读取或写入请求时）才使用该对象。	实际支持的取值范围是 1..32
1.3.6.1.6.3.14.1.2.1.7	snmpProxyMultipleTargetOut	OCTET STRING{(0, 255)}	read-create	SNMP-TARGET-MIB 中 snmpTargetAddrTable 定义的一系列管理对象。 该节点只有在选择了多个对象时才可用。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.6.3.14.1.2.1.8	snmpProxyStorageType	INTEGER{other(1),volatile(2),nonVolatile(3),permanent(4),readOnly(5)}	read-create	该概念行的存储类型。具有“永久”值的概念行不需要允许对该行中的任何列对象进行写访问。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.14.1.2.1.9	snmpProxy RowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。如果要在表中创建一行，该节点必须被设置为createAndGo(4)或createAndWait(5)。该节点状态是active(1)时，以下节点不能修改。 snmpProxyType snmpProxyContextEngineID snmpProxyContextName snmpProxyTargetParamsIn snmpProxySingleTargetOut snmpProxyMultipleTargetOut	实际支持的取值范围是active(1);createAndGo(4);destroy(6)

创建约束

该表最大可创建20个表项。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.7.7 SNMP-TARGET-MIB

1.5.7.7.1 功能简介

该MIB提供了为SNMP实体确定消息的发送目标和相关SNMP参数的通用方法。应用程序可以通过查询该表，获取远端SNMP实体的传输域、用户名和安全级别等信息，然后发送消息。该MIB包括对于SnmpTargetAddr和SnmpTargetParams文档的被管对象定义。

根节点：1.3.6.1.6.3.12

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).snmpV2(6).snmpModules(3).snmpTargetMIB(12)

1.5.7.7.2 单节点详细描述

1.5.7.7.2.1 snmpTargetSpinLock 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.12.1.1	snmpTargetSpinLock	INTEGER{(0,2147483647)}	read-write	该对象有便于多个管理员修改 SNMP-TARGET-MIB 模块中的表条目。特别是修改 snmpTargetAddrTagList 对象的值时，非常有用。 修改 snmpTargetAddrTagList 对象的过程如下： 1.检索 snmpTargetSpinLock 和 snmpTargetAddrTagList 的值。 2.为 snmpTargetAddrTagList 生成一个新值。 3.将 snmpTargetSpinLock 的值设置为检索到的值，将 snmpTargetAddrTagList 的值设置为新生成的值。如果 snmpTargetSpinLock 对象的值设置失败，请	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				返回步骤1。	

1.5.7.7.2.2 snmpUnavailableContexts 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.12.1.4	snmpUnavailableContexts	Counter32	read-only	由于消息中包含的上下文不可用，SNMP引擎收到的数据包被丢弃的总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.7.2.3 snmpUnknownContexts 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.12.1.5	snmpUnknownContexts	Counter32	read-only	由于消息中包含了未知的上下文，SNMP引擎收到的数据包被丢弃的总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.7.3 MIB Table 详细描述

1.5.7.7.3.1 snmpTargetAddrTable 详细描述

该表包含了用于指定在生成SNMP消息时使用的目的地址。

该表的索引是IMPLIEDsnmpTargetAddrName。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.12.1.2.1.1	snmpTargetAddrName	OCTET STRING{(1, 32)}	not-accessible	索引该表的唯一标识符。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.12.1.2.1.2	snmpTargetAddrTDomain	OBJECT IDENTIFIER	read-create	该对象表示包含在 snmpTargetAddrTAddress 对象中的地址的传输类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.6.3.12.1.2.1.3	snmpTargetAddrTAddress	OCTET STRING{(1, 255)}	read-create	此对象包含传输地址。该地址的格式取决于 snmpTargetTDomain 对象的值。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.12.1.2.1.4	snmpTargetAddrTimeout	INTEGER{(0,2147483647)}	read-create	该对象应反映与通过此行定义的传输地址进行通信的预期最大往返时间。当消息发送到该地址时，并且在该时间段内没有按照预期收到响应，则可以假定该响应将不被传递。 请注意，应用程序等待响应的时间间隔实际上可以从该对象的值导出。导出实际时间间隔的方法取决于具体实现。一种方法是基于特定的重传算法和已经发生的超时次数计算出预期的往返时间。当计算重发的预期往返时间时，也可以考虑消息的类型。例如，如果使用指示认证和隐私的 securityLevel 发送消息，则可以增加导出值以补偿在认证和加密处理期间花费	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				的额外的处理时间。	
1.3.6.1.6.3.12.1.2.1.5	snmpTargetAddrRetryCount	Integer32{(0,255)}	read-create	该对象指定在未收到生成的消息的响应时的默认重试次数。应用程序可以提供自己的重试次数，在这种情况下，该对象的值将被忽略。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.6.3.12.1.2.1.6	snmpTargetAddrTagList	OCTET STRING{(0,255)}	read-create	该对象包含用于为特定操作选择目标地址的标签值列表。	只能配置为InformHost或者TrapHost（区分大小写），其他值非法。
1.3.6.1.6.3.12.1.2.1.7	snmpTargetAddrParams	OCTET STRING{(1,32)}	read-create	该对象的值标识 snmpTargetParamsTable中的表项。识别的表项包含生成要发送到此传输地址的消息时使用的SNMP参数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.6.3.12.1.2.1.8	snmpTargetAddrStorageType	INTEGER{other(1),volatile(2),nonVolatile(3),permanent(4),readOnly(5)}	read-create	该概念行的存储类型。具有“永久”值的概念行不需要允许对该行中的任何列对象进行写访问。	目前只支持nonVolatile（3）。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.12.1.2.1.9	snmpTargetAddrRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该概念行的状态。 要在此表中创建一行，管理员必须将此对象设置为createAndGo（4）或createAndWait（5）。 在所有相应列的实例被适当配置之前，snmpTargetAddrRowStatus列的相应实例的值为“notReady”。 特别是，在snmpTargetAddrTDomain，snmpTargetAddrAddress和snmpTargetAddrParams的相应实例全部设置完毕之前，新创建的行不能被激活。 当此对象的值处于活动状态active(1)时，以下对象可能不会被修改： - snmpTarget	实际支持的取值范围是active(1);createAndGo(4);destroy(6)

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				tAddrTDomain - snmpTargetAddrAddress 在 snmpTargetAddrRowStatus的值 为active(1) 时尝试设置 这些对象将 导致值不一致的错误。	

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.7.7.3.2 snmpTargetParamsTable 详细描述

该表描述了当生成一个到目的地的消息时应该使用该表的SNMP参数。

该表的索引是IMPLIEDsnmpTargetParamsName。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.12.1.3.1.1	snmpTargetParamsName	OCTET STRING{(1, 32)}	not-accessible	索引该表的唯一标识符。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.12.1.3.1.2	snmpTargetParamsMPModel	INTEGER{(0,2147483647)}	read-create	当生成SNMP消息时使用的消息处理模型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.6.3.12.1.3.1.3	snmpTargetParamsSecurityModel	INTEGER{(1,2147483647)}	read-create	使用此表项生成SNMP消息时使用的安全模型。如果尝试将此变量设置为不支持的安全模型的值，则可能返回取值不一致的错误。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.6.3.12.1.3.1.4	snmpTargetParamsSecurityName	OCTET STRING{(0,255)}	read-create	安全名，其标识将使用此表项生成SNMP消息的主体。	实际支持的取值范围是1..32
1.3.6.1.6.3.12.1.3.1.5	snmpTargetParamsSecurityLevel	INTEGER{noAuthNoPriv(1),authNoPriv(2),authPriv(3)}	read-create	当生成SNMP消息时使用的消息处理安全级别。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.6.3.12.1.3.1.6	snmpTargetParamsStorageType	INTEGER{other(1),volatile(2),nonVolatile(3),permanent(4),readOnly(5)}	read-create	该概念行的存储类型。具有“永久”值的概念行不需要允许对该行中的任何列对象进行写访问。	目前只支持nonVolatile(3)。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.12.1.3.1.7	snmpTargetParamsRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该概念行的状态。 要在此表中创建一行，管理员必须将此对象设置为 createAndGo（4）或 createAndWait（5）。 在所有相应列的实例被适当配置之前，snmpTargetParamsRowStatus列的相应实例的值为“notReady”。 特别是，在相应的 snmpTargetParamsMPModel，snmpTargetParamsSecurityModel，snmpTargetParamsSecurityName 和 snmpTargetParamsSecurityLevel 全部被设置之前，新创建的行不能被激活。 当此对象的值处于活动状态 active(1) 时，以下对	实际支持的取值范围是 active(1);createAndGo(4);destroy(6)

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				象可能不会被修改： • snmpTargetParamsMPModel • snmpTargetParamsSecurityModel - snmpTargetParamsSecurityName - snmpTargetParamsSecurityLevel 在 snmpTargetParamsRowStatus的值为 active(1)时尝试设置这些对象将导致值不一致的错误。	

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.7.8 SNMP-USER-BASED-SM-MIB

1.5.7.8.1 功能简介

该MIB定义了SNMP基于用户安全模式的文档的被管对象。

根节点: 1.3.6.1.6.3.15

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).snmpV2(6).snmpModules(3).snmpUsmMIB(15)

1.5.7.8.2 单节点详细描述

1.5.7.8.2.1 usmStatsUnsupportedSecLevels 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.15.1.1.1	usmStatsUnsupportedSecLevels	Counter32	read-only	SNMP引擎接收到的但因为请求了一个SNMP引擎不可知或者其他方式不可用的安全级别而被丢弃的数据包总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.8.2.2 usmStatsNotInTimeWindows 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.15.1.1.2	usmStatsNotInTimeWindows	Counter32	read-only	SNMP引擎收到的但因出现在授权的SNMP引擎窗口之外被丢弃的数据包总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.8.2.3 usmStatsUnknownUserNames 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.15.1.1.3	usmStatsUnknownUserNames	Counter32	read-only	SNMP引擎接收到的但因为引用了一个SNMP引擎不可知的用户而被丢弃的数据包总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.8.2.4 usmStatsUnknownEngineIDs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.15.1.1.4	usmStatsUnknownEngineIDs	Counter32	read-only	SNMP引擎接收到的但因为引用了一个SNMP引擎不可知的snmpEngineID而被丢弃的数据包总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.8.2.5 usmStatsWrongDigests 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.15.1.1.5	usmStatsWrongDigests	Counter32	read-only	SNMP引擎收到的但因为它们不包含预期的摘要值而被丢弃的数据包总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.8.2.6 usmStatsDecryptionErrors 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.15.1.1.6	usmStatsDecryptionErrors	Counter32	read-only	SNMP引擎接收到的但因为它们无法被解密而被丢弃的数据包总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.8.2.7 usmUserSpinLock 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.15.1.2.1	usmUserSpinLock	INTEGER{(0,2147483647)}	read-write	一个咨询锁，用于允许多个合作的命令生成应用程序协调其使用设施来改变usmUserTable中的秘密。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.8.3 MIB Table 详细描述

1.5.7.8.3.1 usmUserTable 详细描述

SNMP引擎的本地配置数据存储（LCD）中配置的用户表要创建新用户（即，在此表中实例化新概念行），建议遵循以下步骤：

- （1）GET（usmUserSpinLock.0）并保存在sValue中。
- （2）SET（usmUserSpinLock.0 = sValue, usmUserCloneFrom = templateUser, usmUserStatus = createAndWait）您应该使用模板用户克隆，具有正确的auth/priv协议定义，如果新用户要使用隐私：
- （3）根据克隆用户的秘密privKey和新用户的秘密密钥生成keyChange值，我们称之为pkcValue。
- （4）GET（usmUserSpinLock.0）并保存在sValue中。
- （5）SET（usmUserSpinLock.0 = sValue, usmUserPrivKeyChange = pkcValue, usmUserPublic = randomValue1）
- （6）GET（usmUserPulic）并检查它有randomValue1，如果没有，重复步骤4-6，如果新用户永远不会使用隐私：

- (7) SET (usmUserPrivProtocol = usmNoPrivProtocol) 如果新用户要使用身份验证：
- (8) 生成keyChange基于克隆用户的秘密authKey的值和用于新用户的密钥。我们称这个akcValue。
- (9) GET (usmUserSpinLock.0) 并保存在sValue中。
- (10) SET (usmUserSpinLock.0 = sValue, usmUserAuthKeyChange = akcValue usmUserPublic = randomValue2)
- (11) GET (usmUserPulic) 并检查它具有randomValue2。如果没有，请重复步骤9-11。如果新用户永远不会使用身份验证：
- (12) SET (usmUserAuthProtocol = usmNoAuthProtocol) 最后激活新用户：
- (13) SET (usmUserStatus = active) 新用户现在应该可以使用并准备用于SNMPv3通信。

但是请注意，必须通过配置SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB来提供对MIB数据的访问。使用usmUserSpinlock是为了避免与另一个可能在usmUserTable上发生的SNMP命令生成器应用程序冲突。

该表的索引是usmUserEngineID、usmUserName。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.15.1.2.2.1.1	usmUserEngineID	OCTET STRING{(5, 32)}	not-accessible	SNMP引擎的管理唯一标识符。 在一个简单的代理中，取值是这个代理本身的snmpEngineID值。 该值还可以使用该用户可以通信的远程SNMP引擎的snmpEngineID值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.6.3.15.1.2.2.1.2	usmUserName	OCTET STRING{(1, 32)}	not-accessible	一个用户的名称。它取决于security ID。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.15.1.2.2.1.3	usmUserSecurityName	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	一种以安全模型独立格式表示用户的可读字符串。 基于用户的安全模型依赖的安全ID到安全名的默认转换（反之亦然）是一种身份功能，因此安全名与用户名相同。	实际支持的取值范围是1..32

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.15.1.2.2.1.4	usmUserCloneFrom	OBJECT IDENTIFIER	read-create	指向此 usmUserTable 中另一个概念行的指针。另一个概念行中的用户称为被克隆用户。 当创建新用户（即，在此表中实例化新概念行）时，必须从被克隆用户克隆新用户的隐私和身份验证参数。这些参数包括： • 认证协议（usmUserAuthProtocol） • 隐私协议（usmUserPrivProtocol） 无论当前值如何，它们都将被复制。 克隆还会使新用户的秘密认证密钥（authKey）和秘密加密密钥（privKey）的初始值设置为与被克隆用户的相应密码相同的值，以	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				允许 KeyChange 进程在用户创建期间根据需要发生。 第一次通过管理操作（在其实例化过程中或之后）设置此对象的实例，将调用克隆过程。后续写入成功，但不调用接收器的任何动作。如果表示被克隆用户的概念行不存在或克隆进程被调用时不处于活动状态，则克隆过程将失败，并显示“inconsistentName”错误。 读取此对象后，返回 ZeroDotZero OID。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.15.1.2.2.1.5	usmUserAuthProtocol	OBJECT IDENTIFIER	read-create	表示从此用户发送到用 usmUserEngineID 标识的 SNMP 引擎或从用 usmUserEngineID 标识的 SNMP 引擎发送到用户的消息是否可以认证以及所使用的认证协议的类型。 该对象的实例与同一用户的任何其他对象实例同时创建（即，作为在同一概念行中创建第一个对象实例的 set 操作处理的一部分）。 如果初始 set 操作（即在行创建时间）尝试为未知或不支持协议设置值，则返回“wrongValue”错误。 当对 usmUserCloneFrom 的相应实例进行 set 操作时，该值将被覆盖/设置。 一旦实例化，此对象	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				的这种实例的值只能通过set操作更改为 usmNoAuthProtocol 的值。 如果set操作尝试将此对象的现有实例的值更改为除 usmNoAuthProtocol 以外的任何值，则返回“inconsistentValue”错误。 如果set操作尝试将该值设置为 usmNoAuthProtocol，而同一行中的 usmUserPrivProtocol 值不等于 usmNoPrivProtocol，则必须返回“inconsistentValue”错误。这意味着SNMP命令生成应用程序必须首先确保将 usmUserPrivProtocol 设置为 usmNoPrivProtocol 值，然后才能将 usmUserAuthProtocol 值设置为	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				usmNoAuthProtocol。 。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.15.1.2.2.1.6	usmUserAuthKeyChange	OCTET STRING	read-create	表示从此用户发送到用 usmUserEngineID 标识的 SNMP 引擎或从用 usmUserEngineID 标识的 SNMP 引擎发送到用户的消息是否可以认证以及所使用的认证协议的类型。 修改后的对象会通过单向函数修改用于上述消息的秘密认证密钥。 相关协议是 usmUserAuthProtocol。相关联的密钥是用户的秘密认证密钥（authKey）。相关联的哈希算法是用户的 usmUserAuthProtocol 使用的算法。 创建新用户时，set 操作引用的对象会发生一个 “inconsistentName” 错误，除非通过对 usmUserCloneFrom 的相应实例进行 set 操作	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				进行初始化。 当相应的 usmUserAuthProtocol 的值是 usmNoAuthProtocol 时，set 操作成功，但实际上是一个 no-op。 读取此对象时，返回零长度（空）字符串。 推荐的密钥变更方法如下： 1) GET (usmUserSpinLock.0) 并保存在 sValue 中。 2) 根据旧（现有）密钥和新密钥生成 keyChange 值，让我们称之为 kcValue。 如果代表其他用户进行密钥变更： 3) SET(usmUserSpinLock.0=sValue, usmUserAuthKeyChange=kcValue usmUserPublic=randomValue)	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				如果为自己做密钥变更： 4) SET(usmUserSpinLock.0=sValue, usmUserOwnAuthKeyChange=kcValue usmUserPublic=randomValue) 如果收到错误状态为noError的响应，则SET成功并且新密钥处于激活状态。如果没有得到响应，那么可以发起一个GET（usmUserPublic）操作并检查该值是否和SET操作中发送的randomValue值相同。如果相同，则密钥变更成功，新密钥处于激活状态（可能响应丢失）。如果不相同，那么SET请求可能没有到达目的地，所以可以用上面的过程重新开始。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.15.1.2.2.1.7	usmUserOwnAuthKeyChange	OCTET STRING	read-create	与 usmUserAuthKeyChange 基本相同，但两者之间有一个明显的区别：为了使 set 操作成功，操作请求者的 usmUserName 必须与为此操作对应的行进行索引的 usmUserName 相匹配。此外，USM 安全模型必须用于此操作。 目的是实现对此列的公共访问，因为它只允许用户更改自己的秘密认证密钥（authKey）。请注意，只有当该行处于活动状态时，才能执行此操作。 当接收到一个 set 操作请求并且请求者的 usmUserName 与为此操作对应的行进行索引的 usmUserName 不同时，必须返回	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				“noAccess”错误。 当接收到一个set操作请求并且正在使用的安全模型不是USM时，必须返回“noAccess”错误。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.15.1.2.2.1.8	usmUserPrivProtocol	OBJECT IDENTIFIER	read-create	表示从此用户发送到用 usmUserEngineID 标识的 SNMP 引擎或从用 usmUserEngineID 标识的 SNMP 引擎发送到用户的消息是否可以加密以及所使用的加密协议的类型。 该对象的实例与同一用户的任何其他对象实例同时创建（即，作为在同一概念行中创建第一个对象实例的 set 操作处理的一部分）。 如果初始 set 操作（即在行创建时间）尝试为未知或不支持协议设置值，则返回“wrongValue”错误。 当对 usmUserCloneFrom 的相应实例进行 set 操作时，该值将被覆盖/设置。 一旦实例化，此对象	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				的这种实例的值只能通过set操作更改为 usmNoPriv Protocol的值。 如果set操作尝试将此对象的现有实例的值更改为除 usmNoPriv Protocol以外的任何值，则返回 “inconsistentValue” 错误。 请注意，如果使用任何加密协议，则还必须使用认证协议。换句话说，如果将 usmUserPrivProtocol设置为除 usmNoPriv Protocol以外的其他任何值，那么相应的 usmUserAuthProtocol实例不能再设置为 usmNoAuthProtocol 的值。否则，返回 “inconsistentValue” 错误。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.15.1.2.2.1.9	usmUserPrivKeyChange	OCTET STRING	read-create	修改后的对象会通过单向函数修改此用户发送到用 usmUserEngineID 标识的 SNMP 引擎或从用 usmUserEngineID 标识的 SNMP 引擎发送到用户的消息的秘密加密密钥。 相关协议是 usmUserPrivProtocol。相关联的密钥是用户的秘密加密密钥（privKey）。相关联的哈希算法是用户的 usmUserAuthProtocol 使用的算法。 创建新用户时，set 操作引用的对象会发生一个 “inconsistentName” 错误，除非通过对 usmUserCloneFrom 的相应实例进行 set 操作进行初始化。 当相应的 usmUserPrivProtocol 的	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				值是 usmNoPriv Protocol 时，set操 作成功，但 实际上是一 个no-op。 读取此对象 时，返回零 长度（空） 字符串。 请参阅 usmUserAu thKeyChan ge的描述以 了解推荐的 密钥变更步 骤。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.15.1.2.2.1.1.10	usmUserOwnPrivKeyChange	OCTET STRING	read-create	与 usmUserPrivKeyChange 基本相同，但两者之间有一个明显的区别：为了使 set 操作成功，操作请求者的 usmUserName 必须与为此操作对应的行进行索引的 usmUserName 相匹配。In addition, the USM security model must be used for this operation. 目的是实现对此列的公共访问，因为它只允许用户更改自己的秘密加密密钥（privKey）。请注意，只有当该行处于活动状态时，才能执行此操作。 当接收到一个 set 操作请求并且请求者的 usmUserName 与为此操作对应的行进行索引	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				的 usmUserName不同时，必须返回 “noAccess” 错误。 当接收到一个set操作 请求并且正在使用的安全模型不是 USM时，必须返回 “noAccess” 错误。	
1.3.6.1.6.3. 15.1.2.2.1.1 1	usmUserPublic	OCTET STRING{(0, 32)}	read-create	作为用户的 秘密认证 和/或加密 密钥变更过程的一部分 来写入并且 读取以确定 是否影响了 秘密改变的 可公开读取 的值。	实现与MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.15.1.2.2.1.12	usmUserStorageType	INTEGER{other(1),volatile(2),nonVolatile(3),permanent(4),readOnly(5)}	read-create	该概念行的存储类型。 具有“永久”值的概念行必须至少允许对如下各项的写入访问： - 认证用户的 usmUserAuthKeyChange, usmUserOwnAuthKeyChange和 usmUserPublic - 加密用户的 usmUserPrivKeyChange, usmUserOwnPrivKeyChange和 usmUserPublic。 请注意，任何认证或加密用户必须允许其密码被更新，因此不能设置为“只读”。 如果初始set操作尝试为认证或加密用户设置值为“readOnly”，则必须返回“inconsistentValue”	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				错误。请注意，如果该值先前以隐式或显式方式设置过，则适用“StorageType文本约定”中定义的规则。 是否接受对只读或永久状态的行进行设置是一个实现问题。在某些情况下，这可能是有道理的，在其他情况下可能没有。如果根本不接受对只读或永久状态的行进行设置，则必须返回'wrongValue'错误。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.15.1.2.2.1.13	usmUserStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该概念行的状态。 在所有相应的实例被适当配置之前，usmUserStatus列的相应实例的值为“notReady”。 特别是，对于使用认证的用户，在相应的usmUserPrivKeyChange被设置完毕之前，新创建的行也不能被激活。 此外，对于使用加密的用户，在相应的usmUserCloneFrom和usmUserAuthKeyChange被设置完毕之前，新创建的行不能被激活。 RowStatus TC [RFC2579] 要求该 DESCRIPTION子句指出可以修改此行中的其他对象的情况： 此对象的值对于是否可以修改此概	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				念行中的其他对象（除了 usmUserOwnAuthKey Change和 usmUserOwnPrivKey Change ）也不起作用。对于这两个对象， usmUserStatus的值必须是active 的。	

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.7.9 SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB

1.5.7.9.1 功能简介

该MIB应用对SNMPV3自身的管理，包括访问控制视图、组、VACM安全模式和安全级别等。

根节点：1.3.6.1.6.3.16.1

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).snmpV2(6).snmpModules(3).snmpVacmMIB(16).vacmMIBObjects(1)

1.5.7.9.2 单节点详细描述

1.5.7.9.2.1 vacmViewSpinLock 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.16.1.5.1	vacmViewSpinLock	INTEGER{(0,2147483647)}	read-write	一个咨询锁，用于允许协作的 SNMP Command Generator 应用程序协调其在创建或修改视图时使用“设置”操作。当创建新视图或更改现有视图时，了解与视图的其他用途的潜在交互非常重要。应该检索 vacmViewSpinLock。应该通过查询 vacmViewTreeFamilyTable 使用 SNMP Command Generator 应用程序来确定所要创建的视图的唯一名称。最后，可以创建（Set）命名视图，包括建议锁。如果另一个 SNMP Command Generator 应用程序在此期间更改了视图，则旋转锁的值将发生更改。由于它	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				将指定旋转锁的错误值，导致创建失败。由于这是一个咨询锁，因此不会强制使用。	

1.5.7.9.3 MIB Table 详细描述

1.5.7.9.3.1 vacmContextTable 详细描述

该表包含本地可用的上下文。

该表提供信息，使SNMP命令生成器应用能够正确配置vacmAccessTable，以在SNMP实体上控制对所有上下文的访问。

如果SNMP实体允许动态增加和删除上下文，例如在它的配置改变时，则该表可以动态变化。只有当SNMP实体的管理测量部分识别到更多（或更少）的上下文时，这种变化才会发生。

表项在该表与在vacmAccessTable中是否出现是相互独立的。也就是说，该表中某一表项标识的上下文不一定会被vacmAccessTable的任何表项引用。反之，vacmAccessTable中某个表项引用的上下文当前并不一定存在，也不必被vacmContextTable的某个表项标识。

vacmContextTable必须能够通过缺省上下文访问，这样，命令响应程序就能够以一种标准的方式获取信息。该表是只读的，不能通过SNMP配置。

该表的索引是vacmContextName。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.16.1.1.1.1	vacmContextName	OCTET STRING{(0, 32)}	read-only	在特定SNMP实体中定义某个上下文的便于人员读取的名称。 空的contextName（长度为0）代表缺省上下文。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.7.9.3.2 vacmSecurityToGroupTable 详细描述

该表将securityModel and与securityName的组合映射到一个groupName，使用此groupName对一组主体定义访问控制策略。

该表的索引是vacmSecurityModel、vacmSecurityName。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.16.1.2.1.1	vacmSecurityModel	INTEGER{(1,2147483647)}	not-accessible	安全模型，提供该表项引用的vacmSecurityName。该对象不能取值any（0）。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.6.3.16.1.2.1.2	vacmSecurityName	OCTET STRING{(1,32)}	not-accessible	安全名称，采用独立于安全模型的格式，通过该表项映射到一个groupName。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.16.1.2.1.3	vacmGroupName	OCTET STRING{(1, 32)}	read-create	该表项（例如 securityModel 和 securityName 结合）所属组的名称。 该组名用作在 vacmAccessTable 中选择访问控制策略的索引。但是，此表中存在一个值并不意味着 vacmAccessTable 中也存在一个具有此值的实例。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.6.3.16.1.2.1.4	vacmSecurityToGroupStorageType	INTEGER{other(1),volatile(2),nonVolatile(3),permanent(4),readOnly(5)}	read-create	该概念行的存储类型。具有 permanent 值的概念行不需要提供对本行中列对象的写访问。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.16.1.2.1.5	vacmSecurityToGroupStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该概念行的状态。在所有相关列的实例被正确配置完毕之前，vacmSecurityToGroupStatus中相应实例的列显示为notReady。并且，必须为vacmGroupName设置值后，一个新创建的行才能被激活。 RowStatus TC [RFC2579] 要求使用下面的描述来约束在哪些情况下，该行的其他对象可以被修改： 该对象的值对此概念行中其他对象能否被修改没有影响。	实际支持的取值范围是active(1);createAndGo(4);destroy(6)

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

必须要配置SNMPv3安全组。

1.5.7.9.3.3 vacmAccessTable 详细描述

该表提供对组的访问权限。

每个表项的索引包括groupName、contextPrefix、securityModel和securityLevel。

为确定是否允许一个访问，需要从vacmAccessTable选择一个表项，使用此表项中恰当的viewName来检查访问控制。

通过下面的步骤来选择合适的表项：

1、可能的匹配项集合由下述表项集合的交集形成：

具有相同vacmGroupName的表项集合；

具有相同vacmAccessContextPrefix的表项集合；

vacmAccessContextMatch值是prefix的表项与匹配vacmAccessContextPrefix的表项的交集；

具有相同vacmSecurityModel的表项集合；

vacmSecurityModel值是any的表项与vacmAccessSecurityLevel值小于或等于所需安全等级（ securityLevel ）的表项的交集。

2、如果该集合不只包括一个成员，就需要确定如何通过下述规则选择ContextPrefixes、SecurityModels和SecurityLevels的优先级：

如果与消息中securityModel匹配的表项子集不为空，则丢弃其他；

如果vacmAccessContextPrefix与消息中上下文名称（ contextName ）匹配的表项子集不为空，则丢弃其他；

选出保留在集合中的具有最长ContextPrefixes的表项，丢弃所有长度比它短的表项；

选择具有最高securityLevel的表项。需要注意的是，当securityLevel取值是noAuthNoPriv时，基于假设验证过的securityName不保持，所有组实际是相等的。

该表的索引是vacmGroupName、vacmAccessContextPrefix、vacmAccessSecurityModel、vacmAccessSecurityLevel。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.16.1.4.1.1	vacmAccessContextPrefix	OCTET STRING{(0, 32)}	not-accessible	为了获得该概念行允许的访问权限，contextName需要匹配该对象实例的值。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.16.1.4.1.2	vacmAccessSecurityModel	INTEGER{(0,2147483647)}	not-accessible	为了获得该概念行允许的访问权限，必须使用 securityModel。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.6.3.16.1.4.1.3	vacmAccessSecurityLevel	INTEGER{noAuthNoPriv(1),authNoPriv(2),authPriv(3)}	not-accessible	获得该概念行允许的访问权限所需的最小安全级别。 安全级别从低到高依次为 noAuthNoPriv、authNoPriv、authPriv。 如果多个表项的索引相等，vacmAccessSecurityLevel值最高的表项将被选中。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.16.1.4.1.4	vacmAccessContextMatch	INTEGER{exact(1),prefix(2)}	read-create	如果此对象的值为exact(1)，则选择contextName与vacmAccessContextPrefix完全匹配的所有行。 如果此对象的值为prefix(2)，则选择contextName的起始字节与vacmAccessContextPrefix完全匹配的所有行。允许一种简单的通配形式。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.16.1.4.1.5	vacmAccessReadViewName	OCTET STRING{(0, 32)}	read-create	此对象的实例的值标识了该概念行授权读访问的SNMP上下文的MIB视图。该MIB视图的vacmViewTreeFamilyViewName与该对象的实例具有相同值。如果该值为空字符串，或者没有vacmViewTreeFamilyViewName值的活动MIB视图，则不会授予访问权限。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.6.3.16.1.4.1.6	vacmAccessWriteViewName	OCTET STRING{(0, 32)}	read-create	此对象的实例的值标识了该概念行授权写访问的SNMP上下文的MIB视图。该MIB视图的vacmViewTreeFamilyViewName与该对象的实例具有相同值。如果该值为空字符串，或者没有vacmViewTreeFamilyViewName值的活动MIB视图，则不会授予访问权限。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.16.1.4.1.7	vacmAccessNotifyViewName	OCTET STRING{(0,32)}	read-create	此对象的实例的值标识了该概念行授权通知访问的SNMP上下文的MIB视图。该MIB视图的vacmViewTreeFamilyViewName与该对象的实例具有相同值。如果该值为空字符串，或者没有vacmViewTreeFamilyViewName值的活动MIB视图，则不会授予访问权限。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.6.3.16.1.4.1.8	vacmAccessStorageType	INTEGER{other(1),volatile(2),nonVolatile(3),permanent(4),readOnly(5)}	read-create	该概念行的存储类型。具有“永久”值的概念行不需要允许对该行中的任何列对象进行写访问。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.16.1.4.1.9	vacmAccessStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该概念行的状态，RowStatus TC [RFC2579] 要求使用下面的描述来约束在哪些情况下，该行的其他对象可以被修改： 该对象的值对此概念行中其他对象能否被修改没有影响。	实际支持的取值范围是 active(1);createAndGo(4);destroy(6)

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

必须要配置SNMPv3安全组。

1.5.7.9.3.4 vacmViewTreeFamilyTable 详细描述

该表用于在本地保存MIB视图中一组子树的信息。

每个MIB视图通过两个视图子树集定义：

包含的视图子树；

不包含的视图子树。

每个这样的视图子树，包括被包含的和不被包含的，都定义在该表中。

为确定一个对象实例是否在某个MIB视图中，将对象实例的OBJECT IDENTIFIER与该表中MIB视图每个激活的表项进行比较。

如果没有匹配项，则此对象实例不在该表中。

如果有一个或多个表项匹配，则此对象实例是否包含在此MIB视图中由vacmViewTreeFamilySubtree子标识符最多的表项的vacmViewTreeFamilyType值确定。

如果存在多个匹配表项，并且子标识符数量相等（使用vacmViewTreeFamilyMask进行通配），则由字典序最大的vacmViewTreeFamilyType实例决定是否包含。

一个对象实例的OBJECT IDENTIFIER X匹配表中一个激活表项的条件是：X的子标识符数量至少与此表项的vacmViewTreeFamilySubtree相等，并且vacmViewTreeFamilySubtree中每个子标识符都与它在X中相应的子标识符匹配。

两个子标识符匹配的判断依据是：表项中vacmViewTreeFamilyMask的相应比特位值是0或相等。

一族子树是由vacmViewTreeFamilySubtree和vacmViewTreeFamilyMask值的一种特定组合定义的。如果vacmViewTreeFamilyMask中没有定义通配符，子树族就将只有一棵子树。

创建或改变MIB视图时，SNMP命令生成器应使用vacmViewSpinLock来避免发生冲突。参见vacmViewSpinLock的DESCRIPTION。

在创建MIB视图时，请先创建不被包含（excluded）的vacmViewTreeFamilyEntries表项，再创建被包含（included）的表项。

在删除MIB视图时，请先删除被包含（included）的vacmViewTreeFamilyEntries表项，再删除不被包含（excluded）的表项。

如果收到创建实例级访问控制表项的请求，而实现的粒度不支持实例级，则必须返回一个名称不一致（inconsistentName）错误。

该表的索引是vacmViewTreeFamilyViewName、vacmViewTreeFamilySubtree。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.16.1.5.2.1.1	vacmViewTreeFamilyViewName	OCTET STRING{(1, 32)}	not-accessible	便于人员读取的一族视图子树的名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.6.3.16.1.5.2.1.2	vacmViewTreeFamilySubtree	OBJECT IDENTIFIER	not-accessible	MIB子树，与相应vacmViewTreeFamilyMask实例结合后定义一族视图子树。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.16.1.5.2.1.3	vacmViewTreeFamilyMask	OCTET STRING{(0, 16)}	read-create	与 vacmViewTreeFamilySubtree 的相应实例一起用来定义一系列视图子树的位掩码。 该位掩码的每个位对应于 vacmViewTreeFamilySubtree 的一个子标识符。对于该字节串值来说（如有必要扩展，见下文），其 i-th 字节的最高位对应于 (8*i - 7)-th 子标识符，最低位对应于 (8*i)-th 子标识符。其中 i 取值在 1 到 16 的范围内。 该位掩码的每个位指定当确定对象标识符是否在该视图族中时，对应的子标识符是否必须匹配。“1”表示必须精确匹配；“0”表示“通配符”，即任何子标识符值匹配。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				因此，对于 vacmViewTreeFamilySubtree 的值的每个子标识符，如果 vacmViewTreeFamilyMask 的 i-th 位为 0，或者对象实例的对象标识符 X 的 i-th 子标识符等于 vacmViewTreeFamilySubtree 的值的 i-th 子标识符，则对象实例的对象标识符 X 包含在视图子树族中。 如果该位掩码的值包含 M 位，并且在 vacmViewTreeFamilySubtree 的相应实例中存在超过 M 个子标识符，则位掩码使用 1 扩展成为所需长度。 请注意，当该对象的值为零长度字符串时，此扩展规则会导致使用全 1 的掩码（即，无“通配符”），并且视图子树族包含唯一	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				一个由相应的 vacmViewTreeFamilySubtree实例确定的视图子树。 请注意，大于零长度的掩码不需要被支持。 在这种情况下，这个对象是只读的。	
1.3.6.1.6.3.16.1.5.2.1.4	vacmViewTreeFamilyType	INTEGER{included(1),excluded(2)}	read-create	表示 vacmViewTreeFamilySubtree和 vacmViewTreeFamilyMask的相应实例是否定义了包含在MIB视图中或从MIB视图中排除的一系列视图子树。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.6.3.16.1.5.2.1.5	vacmViewTreeFamilyStorageType	INTEGER{other(1),volatile(2),nonVolatile(3),permanent(4),readOnly(5)}	read-create	该概念行的存储类型。具有“永久”值的概念行不需要允许对该行中的任何列对象进行写访问。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.16.1.5.2.1.6	vacmViewTreeFamilyStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该概念行的状态。 RowStatus TC [RFC2579] 要求该 DESCRIPTION 子句说明可以修改此行中的其他对象的情况： 此对象的值对此概念行中的其他对象是否可以修改没有影响。	实际支持的取值范围是 active(1);createAndGo(4);destroy(6)

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.7.10 SNMPv2-MIB

1.5.7.10.1 功能简介

RFC1907定义了SNMPv2-MIB。该MIB包括对SNMPv2实体的管理对象定义。

根节点：1.3.6.1.2.1.1

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).2(1).system(1)

1.5.7.10.2 单节点详细描述

1.5.7.10.2.1 sysDescr 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.1.1	sysDescr	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	实体的文字说明。该值应包括系统硬件类型，软件操作系统和网络软件的全名和版本标识。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.10.2.2 sysObjectID 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.1.2	sysObjectID	OBJECT IDENTIFIER	read-only	该值在SMI企业子树（1.3.6.1.4.1）中分配，并提供了一个简单明了的方式来确定正在管理的是“什么样的盒子”。例如，如果供应商Flintstones, Inc.被分配了子树1.3.6.1.4.1.424242，它可以将标识符1.3.6.1.4.1.424242.1.1分配给它的“Fred Router”。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.10.2.3 sysUpTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.1.3	sysUpTime	TimeTicks	read-only	从系统网管部分启动以来运行的时间，单位为百分之一秒。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.10.2.4 sysContact 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.1.4	sysContact	OCTET STRING{(0, 255)}	read-write	此被管节点的联系人的文本标识，以及如何联系此人的信息。如果没有已知的联系信息，则该值为零长度字符串。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.10.2.5 sysName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.1.5	sysName	OCTET STRING{(0, 255)}	read-write	节点完全合格的域名。如果域名未知，则此值为长度是0的字符串。	实际支持的取值范围是1..246

1.5.7.10.2.6 sysLocation 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.1.6	sysLocation	OCTET STRING{(0, 255)}	read-write	该节点的物理位置（例如，“电话柜，3 楼”）。如果不知道位置，则该值为零长度字符串。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.10.2.7 sysServices 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.1.7	sysServices	INTEGER{(0,127)}	read-only	表示该实体可能提供的服务集合。取值是一个总和。这个总和最初取值为零。然后，对于每个层，L在1到7层的范围内，该节点进行计算，将2升至 (L-1) 加到总和中。例如，仅执行路由功能的节点的取值是4 ($2^{(3-1)}$)。相反，作为提供应用服务的主机的节点取值是72 ($2^{(4-1)} + 2^{(7-1)}$)。 需注意，在互联网协议套件的上下文中，取值计算如下： 层功能 1物理（例如，中继器） 2数据链路/子网（例如，桥） 3互联网（例如，支持IP） 4端到端（例如，支持TCP）	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				7应用程序（例如，支持SMTP） 对于包括OSI协议的 系统，也可以对层5和6 进行计数。	

1.5.7.10.2.8 snmpInPkts 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.11.1	snmpInPkts	Counter32	read-only	从传输服务发送到SNMP实体的SNMP消息的总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.10.2.9 snmpOutPkts 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.11.2	snmpOutPkts	Counter32	read-only	从SNMP实体发送到传输服务的SNMP消息的总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.10.2.10 snmplnBadVersions 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.11.3	snmplnBadVersions	Counter32	read-only	SNMP实体收到的消息中，有一些使用的是当前不支持的SNMP版本，该值即为这些消息的总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.10.2.11 snmplnBadCommunityNames 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.11.4	snmplnBadCommunityNames	Counter32	read-only	传递给 SNMP 实体的基于团体字的 SNMP 消息（例如，SNMPv1）的总数，其使用所述实体不知道的 SNMP 团体名。此外，通过检查来验证基于团体字的 SNMP 消息的机制除了匹配团体名（例如，检查从某传输地址发来的消息是否允许使用指定的团体名），还可能将未通过检查的消息数目包含在该值中。强烈建议，用于验证基于团体字的 SNMP 消息的任何安全模型相关的文档说明设置此值的精确条件。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.5.7.10.2.12 snmplnBadCommunityUses 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.11.5	snmplnBadCommunityUses	Counter32	read-only	发送给SNMP实体的基于团体字的SNMP消息（例如，SNMPv1）的总数。SNMP实体表示SNMP消息中命名的SNMP团体字不允许的SNMP操作。该计数增加的精确条件（如果有的话）取决于SNMP实体如何实现访问控制以及它的应用程序如何与访问控制机制交互。强烈建议，用于控制MIB访问和可见性的任何访问控制机制的文档说明设置此值的精确条件。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.10.2.13 snmpInASNParseErrs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.11.6	snmpInASNParseErrs	Counter32	read-only	SNMP实体在解析所收到的SNMP消息时,出现的有关ASN.1和BER的错误总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.10.2.14 snmpInTooBigs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.11.8	snmpInTooBigs	Counter32	read-only	SNMP实体收到的信息中,有一些报文的错误状态为“tooBig”,该值即为这些SNMP PDU报文的总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.10.2.15 snmpInNoSuchNames 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.11.9	snmpInNoSuchNames	Counter32	read-only	SNMP实体收到消息中,有一些报文的错误状态为“noSuchName”,该值即为这些SNMP PDU报文的总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.10.2.16 snmpInBadValues 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.11.10	snmpInBadValues	Counter32	read-only	SNMP实体产生的SNMP PDU报文中，有一些报文的错误状态为“badValue”，该值即为这些SNMP PDU报文的总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.10.2.17 snmpInReadOnlys 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.11.11	snmpInReadOnlys	Counter32	read-only	SNMP实体收到的SNMP PDU报文中，有一些报文的错误状态为“readOnly”，该值即为这些SNMP PDU报文的总数。需要指出的是，这一错误是由协议错误引起的，所以提供此值是作为检测SNMP执行正确性的一种手段。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.10.2.18 snmpInGenErrs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.11.12	snmpInGenErrs	Counter32	read-only	SNMP实体收到消息中, 有些使用的是状态是“genErr”的, 此值为此类消息的总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.10.2.19 snmpInTotalReqVars 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.11.13	snmpInTotalReqVars	Counter32	read-only	SNMP实体根据收到的正确的Get-Request和Get-Next报文, 成功找到的MIB目标数。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.10.2.20 snmpInTotalSetVars 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.11.14	snmpInTotalSetVars	Counter32	read-only	SNMP实体根据收到的正确的Set-Request报文, 成功改变的MIB目标数。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.10.2.21 snmplnGetRequests 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.11.15	snmplnGetRequests	Counter32	read-only	SNMP实体收到并且处理的Get-Request报文总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.10.2.22 snmplnGetNexts 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.11.16	snmplnGetNexts	Counter32	read-only	SNMP实体收到并且处理的Get-Next报文总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.10.2.23 snmplnSetRequests 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.11.17	snmplnSetRequests	Counter32	read-only	SNMP实体收到并且处理的Set-Request报文总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.10.2.24 snmplnGetResponses 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.11.18	snmplnGetResponses	Counter32	read-only	SNMP实体收到并响应的消息的总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.10.2.25 snmpInTraps 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.11.19	snmpInTraps	Counter32	read-only	SNMP实体收到的消息中的Trap消息总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.10.2.26 snmpOutTooBigs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.11.20	snmpOutTooBigs	Counter32	read-only	SNMP实体产生的SNMP PDU报文中，有一些报文的错误状态为“tooBig”，该值即为这些SNMP PDU报文的总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.10.2.27 snmpOutNoSuchNames 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.11.21	snmpOutNoSuchNames	Counter32	read-only	SNMP实体产生的SNMP PDUpdu报文中，有一些报文的错误状态为“noSuchName”，该值即为这些SNMP PDU报文的总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.10.2.28 snmpOutBadValues 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.11.22	snmpOutBadValues	Counter32	read-only	SNMP实体产生的SNMP PDU报文中，有一些报文的错误状态为“badValue”，该值即为这些SNMP PDU报文的总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.10.2.29 snmpOutGenErrs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.11.24	snmpOutGenErrs	Counter32	read-only	SNMP实体产生的SNMP PDU报文中，有一些报文的错误状态为“genErr”，该值即为这些SNMP PDU报文的总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.10.2.30 snmpOutGetRequests 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.11.25	snmpOutGetRequests	Counter32	read-only	SNMP实体产生的Get-Request报文总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.10.2.31 snmpOutGetNexts 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.11.26	snmpOutGetNexts	Counter32	read-only	SNMP实体产生的Get-Next报文总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.10.2.32 snmpOutSetRequests 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.11.27	snmpOutSetRequests	Counter32	read-only	SNMP实体产生的Set-Request报文总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.10.2.33 snmpOutGetResponses 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.11.28	snmpOutGetResponses	Counter32	read-only	SNMP实体产生的Get-Response报文总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.10.2.34 snmpOutTraps 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.11.29	snmpOutTraps	Counter32	read-only	SNMP实体产生的Trap报文总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.10.2.35 snmpEnableAuthenTraps 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.11.30	snmpEnableAuthenTraps	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-write	表示SNMP实体是否允许生成认证失败告警。该对象的值覆盖任何配置信息；因此，它提供了一种可以禁用所有认证失败告警的手段。强烈建议将此对象存储在非易失性存储器中，以使其在网络管理系统重新初始化时保持不变。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.10.2.36 snmpSilentDrops 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.11.31	snmpSilentDrops	Counter32	read-only	发送给 SNMP 实体的已确认类 PDU（例如 GetRequest-PDU, GetNextRequest-PDU, 以及 InformRequest-PDU）中，由于收到的包含备用响应类 PDU（例如 Response-PDU）且携带空变量绑定字段的回应报文的大小超过本地约束或超过与请求的发起方相关联的最大消息大小而被静默地丢弃的数量。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.5.7.10.2.37 snmpProxyDrops 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.11.32	snmpProxy Drops	Counter32	read-only	发送给 SNMP 实体的已确认类 PDU（例如 GetRequest-PDU, GetNextRequest-PDU, GetRequest-PDU, SetRequest-PDU 和 InformRequest-PDU）中，由于某种原因（不是超时）无法将可能已被翻译的消息发送到代理目标以至于没有返回响应类 PDU（例如 Response-PDU）而被静默地丢弃的数量。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.5.7.10.2.38 snmpTrapOID 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.1.1.4.1	snmpTrapOID	OBJECT IDENTIFIER	accessible-for-notify	正在发送的通知对象标识符的值，该值是 SNMPv2-Trap-PDU 或 InformRequest-PDU 第二个变量绑定。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.10.2.39 snmpTrapEnterprise 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.1.1.4.3	snmpTrapEnterprise	OBJECT IDENTIFIER	accessible-for-notify	正在发送的与各企业相关的Trap对象标识符的值，当 SNMPv2 Proxy代理将RFC1157 Trap-PDU 映射为 SNMPv2-Trap-PDU 时，该值作为最后一个变量绑定其他节点。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.10.2.40 snmpSetSerialNo 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.1.1.6.1	snmpSetSerialNo	INTEGER{(0,2147483647)}	read-write	用于协调作为管理工作站的SNMPv2实体的set操作安全锁。 该对象用于较粗略的协作。若要达到精细的协作，应恰当定义一个或多个相似的对象到同一组中。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.10.3 告警节点详细描述

1.5.7.10.3.1 coldStart 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.1.1.5.1	coldStart	无。	当设备冷启动时，SNMPv2代理实体已重新初始化，并且代理实体的配置可能也发生了变化时，产生该通知。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.10.3.2 warmStart 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.1.1.5.2	warmStart	无。	当设备热启动时，SNMPv2代理实体已重新初始化，但代理实体的配置并未改变，此时发送该通知。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.10.3.3 authenticationFailure 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.1.1.5.5	authenticationFailure	无。	SNMPv2代理实体收到一个不能被鉴别的协议消息时，发送该通知。 snmpEnableAuthenTraps对象表示是否允许产生该Trap。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.11 HUAWEI-SNMP-EXT-MIB

1.5.7.11.1 功能简介

HUAWEI-SNMP-EXT-MIB用来管理SNMP扩展错误码的使能状态。

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.5.25.164

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwSnmpExtMIB(164)

1.5.7.11.2 单节点详细描述

1.5.7.11.2.1 hwSnmpExtErrorCodeEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.164.1.1	hwSnmpExtErrorCodeEnable	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-write	SNMP扩展错误码使能状态，默认关闭。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.11.2.2 hwSnmpRemotIpAddressType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.164.1.2	hwSnmpRemotIpAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	accessible-for-notify	远程网络主机ip地址类型。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.11.2.3 hwSnmpRemotIpAddress 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.164.1.3	hwSnmpRemotIpAddress	OCTET STRING{(0), (4,4), (8,8), (16,16), (20,20)}	accessible-for-notify	远程网络主机ip地址。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.11.2.4 hwSnmpListenPort 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.164.1.4.1	hwSnmpListenPort	Integer32{(161,161), (1025,65535)}	read-only	查看SNMP侦听UDP报文的端口号。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.11.3 告警节点详细描述

1.5.7.11.3.1 hwNmsPingTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.164.1.6. 1	hwNmsPingTrap	无。	SNMP测试trap。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.11.3.2 hwNmsHeartBeatTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.164.1.6. 2	hwNmsHeartBeatTrap	无。	心跳告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.11.3.3 hwSNMPReset 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.164.3.3	hwSNMPReset	无。	在设备上重启SNMP进程或执行主备倒换后，发送该告警信息通知网管SNMP实体重启，使网管能够同步设备的告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.12 HUAWEI-SNMP-NOTIFICATION-MIB

1.5.7.12.1 功能简介

该MIB对象用于描述发送主机通知（包括告警和事件）的接口，以及日志，系统日志和Trap的配置。

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.6.30

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiUtility(6).hwSyntrap(30)

1.5.7.12.2 单节点详细描述

1.5.7.12.2.1 hwAlarmClearedNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.30.17.15	hwAlarmClearedNum	Integer32	accessible-for-notify	清除活动告警的数目。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.12.2.2 hwAlarmClearedSnList 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.30.17.16	hwAlarmClearedSnList	OCTET STRING	accessible-for-notify	清除告警的序列号表（序列号用逗号分隔）。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.7.12.3 MIB Table 详细描述

1.5.7.12.3.1 hwNotifyFilterExtTable 详细描述

过滤告警，事件和Trap表。它用于设置过滤条件，通过NMS报警、事件和陷阱。

该表的索引是hwNotifyFilterExtObject、hwNotifyFilterExtType、IMPLIEDhwNotifyFilterExtCondition。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.30.9.12.1.1	hwNotifyFilterExtObject	INTEGER{event(1),alarm(2),maintain(3),snmpstd(4),topo(5),test(6),datachange(15)}	not-accessible	hwNotifyFilterExtTable支持的所有过滤对象的描述。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.30.9.12.1.2	hwNotifyFilterExtType	INTEGER{system(1),level(2),type(3),id(4),parameter(5)}	not-accessible	过滤类型的描述。目前系统支持五种过滤类型。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.30.9.12.1.3	hwNotifyFilterExtCondition	OCTET STRING{(1,8)}	not-accessible	过滤告警的详细条件。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.30.9.12.1.4	hwNotifyFilterExtRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	告警过滤表行状态。	实际支持的取值范围是active(1);createAndGo(4);destroy(6)

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.7.12.4 告警节点详细描述

1.5.7.12.4.1 hwAlarmClearedReportTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.30.18.1.0.5	hwAlarmClearedReportTrap	- hwAlarmClearedNum - hwAlarmClearedSnList	清除活动告警完成时，代理会生成此Trap。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.8 RMON MIB

1.5.8.1 RMON-MIB

1.5.8.1.1 功能简介

RMON-MIB主要实现对一个网段或者整个网络中的数据流量的监视功能。

根节点: 1.3.6.1.2.1.16

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).2(1).rmon(16)

1.5.8.1.2 MIB Table 详细描述

1.5.8.1.2.1 etherStatsTable 详细描述

以太网统计信息条目列表。

该表的索引是etherStatsIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.1	etherStatsIndex	Integer32{(1,65535)}	read-only	此对象的值唯一标识此etherStats条目。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.2	etherStats DataSource	OBJECT IDENTIFIER	read-create	此对象标识了此 etherStats 条目配置为分析的数据源。此源可以是此设备上的任何以太网接口。为了识别一个特定的接口，该对象应该为RFC 2233 [17] 中定义的 ifIndex对象的实例标识所需的接口。例如，如果条目是从接口1接收数据，则该对象将被设置为 ifIndex.1。此组中的统计信息反映了附加到已识别接口的本地网段上的所有数据包。代理可能或可能不能判断是否发生了接口介质的基本更改，并且需要使该条目无效。例如，支持热插拔的以太网卡可以被拔出并由令牌环卡替换。在这种情况下，如果代理知道这种变化，建议使该条	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				目无效。如果关联的 etherStatsStatus 对象等于 valid(1)，则此对象可能不会被修改。	
1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.3	etherStatsDropEvents	Counter32	read-only	由于资源不足，探针丢弃数据包的事件总数。请注意，该数字不一定是丢弃的数据包数量；这只是检测到这个条件的次数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.4	etherStatsOctets	Counter32	read-only	在网络上接收的数据中字节（包括坏数据包中的字节）的总数（不包括帧位，但包括FCS字节）。该对象可以作为10兆比特以太网利用率的合理估计。如果需要更高的精度，应在公共间隔之前和之后对etherStatsPkts和etherStatsOctets对象进行采样。采样值的差异分别为包数（Pkts）和字节数（Octets），并且间隔中的秒数用间隔（Interval）表示。将这些值用于计算Utilization的方式如下： $\text{包数} * (9.6 + 6.4) + (\text{字节数} * .8)$ $\text{使用率} = \text{间隔} * 10,000$ 根据该公式的计算结果，利用率，即以太网段的利用率百分比范	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				围为0到100%。	
1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.5	etherStatsPkts	Counter32	read-only	接收到的报文总数（包括坏报文，广播报文和组播报文）。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.6	etherStatsBroadcastPkts	Counter32	read-only	接收到的指向广播地址的好的数据包总数。请注意，这不包括组播数据包。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.7	etherStatsMulticastPkts	Counter32	read-only	接收到的指向组播地址的好的数据包总数。请注意，这不包括指向广播地址的数据包。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.8	etherStatsCRCAlignErrors	Counter32	read-only	接收到的长度为64到1518字节（不包括成帧位，但包含FCS字节）的数据包的总数，但是这些数据包含有整数个字节的错误帧校验序列（FCS）（FCS错误）或含有非整数字节的错误FCS（对齐错误）。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.9	etherStatsUndersizePkts	Counter32	read-only	接收到的小于64个字节长（不包括成帧位，但包括FCS字节）的数据包总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.10	etherStatsOversizePkts	Counter32	read-only	接收到的多于1518个字节长（不包括成帧位，但包括FCS字节）的数据包总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.11	etherStatsFragments	Counter32	read-only	接收到的长度小于64个字节（不包括成帧位，但包含FCS字节）的数据包的总数，但是这些数据包含有整数个字节的错误帧校验序列（FCS）（FCS错误）或含有非整数字节的错误FCS（对齐错误）。请注意，由于计数了两次（由于碰撞而发生的正常事件）和噪音，etherStatsFragments取值增长是完全正常的。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.12	etherStatsJabbers	Counter32	read-only	接收到的长度大于1518个字节（不包括成帧位，但包含FCS字节）的数据包的总数，但是这些数据包含有整数个字节的错误帧校验序列（FCS）（FCS错误）或含有非整数字节的错误FCS（对齐错误）。请注意，jabber的定义与IEEE-802.3第8.2.1.5节（10BASE5）和第10.3.1.4节（10BASE2）中的定义不同。这些文档将jabber定义为任何数据包超过20毫秒的条件。允许的jabber检测范围在20毫秒到150毫秒之间。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.13	etherStatsCollisions	Counter32	read-only	该以太网段上的冲突总数的估计。返回的值将取决于RMON探针的位置。IEEE标准802.3的第8.2.1.3节（10BASE-5）和第10.3.1.3节（10BASE-2）规定，如果三个或更多站点同时发射，则站点必须在接收模式下检测到冲突。中继端口必须在两个或多个站点同时发送时，检测到冲突。因此，放置在中继器端口上的探头可以记录到比连接到同一段上的站点的探头更多的冲突。当考虑IEEE标准802.3的10BASE-T.14.2.1.4（10BASE-T），将探测位置定义为在DO和RD电路上同时存在信号（同时发送和接收）时，将发生冲突。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				10BASE-T 站点只能在发送时检测到冲突。因此，放置在站点和中继器上的探针应该报告相同数量的冲突。还要注意，中继器内部的 RMON 探头应该理想地报告中继器和一个或多个其他主机之间的冲突（由 IEEE 802.3k 定义的传输冲突），同时加上在与转发器连接的任何同轴线段上观察到的接收器冲突。	
1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.14	etherStatsPkts64Octets	Counter32	read-only	接收到的长度为 64 个字节（不包括成帧位，但包括 FCS 字节）的数据包总数（包括坏数据包）。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.15	etherStatsPkts65to127Octets	Counter32	read-only	接收到的长度为 65 到 127 个字节（不包括成帧位，但包括 FCS 字节）的数据包总数（包括坏数据包）。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.16	etherStatsPkts128to255Octets	Counter32	read-only	接收到的长度为128到255个字节（不包括成帧位，但包括FCS字节）的数据包总数（包括坏数据包）。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.17	etherStatsPkts256to511Octets	Counter32	read-only	接收到的长度为256到511个字节（不包括成帧位，但包括FCS字节）的数据包总数（包括坏数据包）。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.18	etherStatsPkts512to1023Octets	Counter32	read-only	接收到的长度为512到1023个字节（不包括成帧位，但包括FCS字节）的数据包总数（包括坏数据包）。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.19	etherStatsPkts1024to1518Octets	Counter32	read-only	接收到的长度为1024到1518个字节（不包括成帧位，但包括FCS字节）的数据包总数（包括坏数据包）。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.20	etherStatsOwner	OCTET STRING{(0, 127)}	read-create	配置此条目并因此使用分配给它的资源的实体。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.21	etherStatsStatus	INTEGER{valid(1),createRequest(2),underCreation(3),invalid(4)}	read-create	etherStats表项的状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

1. 只有以太网主接口（非子接口）上才能创建统计表行。
2. 一个接口下只能创建一个统计表行。
3. 行创建必须通过set设置对象etherStatsStatus的值为valid或createRequest来实现。
 - 如果创建时设置etherStatsStatus为valid，操作会新增一行以太网统计表，行状态为valid。
 - 如果创建时设置etherStatsStatus为createRequest，操作会新增一行以太网统计表，但行状态为underCreation。
4. 行创建时必须一次把所有必需的配置都带上，即对象etherStatsDataSource必须要赋上合适的值，不能不赋值。对于对象etherStatsOwner在创建时用户可以不指定，如果不指定则缺省值为null。
5. 统计行的行数最多为100。

修改约束

1. etherStatsDataSource只有当行状态不为valid时才能修改。
2. etherStatsOwner则只要行存在都是可修改的。

删除约束

将etherStatsStatus设置为Invalid，即将该行从表中删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.8.1.2.2 historyControlTable 详细描述

历史控制条目列表。

该表的索引是historyControlIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.2.1.1.1	historyControlIndex	Integer32{(1,65535)}	read-only	唯一标识 historyControl 表中的条目的索引。每个这样的条目为设备上的接口以特定间隔定义一组样本。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.2.1.1.2	historyControlDataSource	OBJECT IDENTIFIER	read-create	该对象标识了代表此 historyControlEntry 的历史数据被收集并放置在媒体特定表中的数据源。该源可以是该设备上的任何接口。为了识别特定接口，该对象应识别在 RFC 2233 [17] 中定义的 ifIndex 对象的实例，从而用于所需的接口。例如，如果条目是从接口 1 接收数据，则该对象将被设置为 ifIndex.1。此组中的统计信息反映了附加到已识别接口的本地网段上的所有数据包。代理可能或可能不能判断是否发生了接口介质的基本更改，并且需要使该条目无效。例如，支持热插拔的以太网卡可以被拔出并由令牌环卡替换。在这种情况下，如	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				果代理知道这种变化，建议使该条目无效。如果关联的 historyControlStatus 对象等于 valid(1)，则此对象可能不会被修改。	
1.3.6.1.2.1.16.2.1.1.3	historyControlBucketsRequested	Integer32{(1,65535)}	read-create	当前支持范围为1-10，不支持大于10的桶大小配置	实际支持的取值范围是1..10
1.3.6.1.2.1.16.2.1.1.4	historyControlBucketsGranted	Integer32{(1,65535)}	read-only	该节点为只读，当前查询范围为1-10	实际支持的取值范围是1..10
1.3.6.1.2.1.16.2.1.1.5	historyControlInterval	Integer32{(1,3600)}	read-create	目前历史表周期配置时间范围为5-3600，不支持小于5的周期配置	实际支持的取值范围是5..3600
1.3.6.1.2.1.16.2.1.1.6	historyControlOwner	OCTET STRING{(0,127)}	read-create	配置此条目并因此使用分配给它的资源的实体。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.2.1.1.7	historyControlStatus	INTEGER{valid(1),createRequest(2),underCreation(3),invalid(4)}	read-create	historyControl表项的状态。如果此historyControlEntry不等于valid(1),与此historyControlEntry相关联的媒体特定表的每个实例都将被代理删除。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

1. 只有以太网主接口（非子接口）上才能创建历史控制表行。
2. 行创建必须通过set设置行状态对象historyControlStatus的值为valid或createRequest来实现。
 - 如果创建时设置historyControlStatus为valid，操作会新增一历史控制行，行状态为valid。
 - 如果创建时设置historyControlStatus为createRequest，操作会新增一历史控制行，但行状态为underCreation。
3. 行创建时必须一次把所有必需的配置都带上，即对象historyControlDataSource必须被赋上合适的值，不能不赋值。historyControlBucketsRequested缺省值10，historyControlInterval缺省值1800，使用缺省值时可以不赋值。
4. 对象historyControlOwner在创建时可以不指定，如果不指定则缺省值为null。
5. 历史控制表的行数最多为100。

修改约束

1. historyControlDataSource，historyControlBucketsRequested和historyControlInterval三个参数，只有当行状态不为valid时才能修改。
2. historyControlOwner则只要行存在都是可修改的。

删除约束

将historyControlStatus设置为Invalid，即将该行从表中删除。同时与之相关的以太网历史表行（etherHistoryTable）也被删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.8.1.2.3 etherHistoryTable 详细描述

以太网历史条目列表。

该表的索引是etherHistoryIndex、etherHistorySampleIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.1	etherHistoryIndex	Integer32{(1,65535)}	read-only	这个条目仅代表一部分历史信息。由该索引的特定值确定的历史信息与 historyControlIndex的相同值所确定的历史信息相同。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.2	etherHistorySampleIndex	Integer32{(1,2147483647)}	read-only	唯一标识此条目在与相同 historyControlEntry关联的所有样本中表示的特定样本的索引。这个索引从1开始，其取值针对每个新的样本都加1。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.3	etherHistoryIntervalStart	TimeTicks	read-only	在测量此样本的间隔开始时，sysUpTime 的值。如果探针追寻一天中的时间，它应该一次启动历史中的第一个样本，以便当一天的下一个小时开始时，在该时刻开始一个样本。请注意，遵循此规则可能需要探针延迟收集历史的第一个样本，因为每个样本必须具有相同的间隔。还要注意，当前正在收集的样本直到它的间隔结束才可以在这个表中访问。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.4	etherHistoryDropEvents	Counter32	read-only	由于在采样间隔资源不足，探针丢弃数据包时触发的事件总数。请注意，该值不一定是丢弃的数据包数，只是该条件已被检测到的次数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.5	etherHistoryOctets	Counter32	read-only	在网络上接收的数据中字节（包括坏数据包中的字节）的总数（不包括帧位，但包括FCS字节）。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.6	etherHistoryPkts	Counter32	read-only	在此采样间隔期间接收到的数据包数（包括坏数据包）。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.7	etherHistoryBroadcastPkts	Counter32	read-only	在此采样间隔期间接收到的指向广播地址的好的数据包总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.8	etherHistoryMulticastPkts	Counter32	read-only	在此采样间隔期间接收到的指向组播地址的好的数据包总数。请注意，这不包括指向广播地址的数据包。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.9	etherHistoryCRCAIalignErrors	Counter32	read-only	在此采样间隔期间接收到的长度为64到1518字节（不包括成帧位，但包含FCS字节）的数据包的总数，但是这些数据包含有整数个字节的错误帧校验序列（FCS）（FCS错误）或含有非整数字节的错误FCS（对齐错误）。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.10	etherHistoryUndersizePkts	Counter32	read-only	在此采样间隔期间接收到的小于64个字节长（不包括成帧位，但包括FCS字节）的数据包总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.11	etherHistoryOversizePkts	Counter32	read-only	在此采样间隔期间接收到的多于1518个字节长（不包括成帧位，但包括FCS字节）的数据包总数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.12	etherHistoryFragments	Counter32	read-only	在此采样间隔期间接收到的长度小于64个字节（不包括成帧位，但包含FCS字节）的数据包的总数，但是这些数据包含有整数个字节的错误帧校验序列（FCS）（FCS错误）或含有非整数字节的错误FCS（对齐错误）。请注意，由于计数了两次（由于碰撞而发生的正常事件）和噪音，etherHistoryFragments取值增长是完全正常的。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.13	etherHistoryJabbers	Counter32	read-only	在此采样间隔期间接收到的长度大于1518个字节（不包括成帧位，但包含FCS字节）的数据包的总数，但是这些数据包含有整数个字节的错误帧校验序列（FCS）（FCS错误）或含有非整数字节的错误FCS（对齐错误）。请注意，jabber的定义与IEEE-802.3第8.2.1.5节（10BASE5）和第10.3.1.4节（10BASE2）中的定义不同。这些文档将jabber定义为任何数据包超过20毫秒的条件。允许的jabber检测范围在20毫秒到150毫秒之间。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.14	etherHistoryCollisions	Counter32	read-only	在此采样间隔期间该以太网段上的冲突总数的估计。返回的值将取决于RMON探针的位置。IEEE标准802.3的第8.2.1.3节（10BASE-5）和第10.3.1.3节（10BASE-2）规定，如果三个或更多站点同时发射，则站点必须在接收模式下检测到冲突。中继端口必须在两个或多个站点同时发送时，检测到冲突。因此，放置在中继器端口上的探头可以记录到比连接到同一段上的站点的探头更多的冲突。当考虑IEEE标准802.3的10BASE-T.14.2.1.4（10BASE-T），将探测位置定义为在DO和RD电路上同时存在信号（同时发送和接收）时，将发生	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				冲突。 10BASE-T 站点只能在发送时检测到冲突。因此，放置在站点和中继器上的探针应该报告相同数量的冲突。还要注意，中继器内部的 RMON探头应该理想地报告中继器和一个或多个其他主机之间的冲突（由IEEE 802.3k定义的传输冲突），同时加上在与转发器连接的任何同轴线段上观察到的接收器冲突。	
1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.15	etherHistoryUtilization	Integer32{(0,10000)}	read-only	在此采样间隔期间，该接口平均物理层网络利用率的估计，以百分率表示。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

- 1. historyControlEntry表行的采样周期到达；
- 2. 每个historyControlEntry对应的etherHistoryEntry最大行数为10。

修改约束

etherHistoryEntry每项的属性为只读属性，用户不能手工更改。

删除约束

1. RMON模块收到historyControlEntry表行的删除请求，相连的所有历史统计表被删除。由于etherHistoryEntry没有自己的行状态，管理员不能指定删除某一特定行。
2. 当historyControlEntry表行对应的etherHistoryEntry行到达historyControlBucketsGranted后，如果又有新的采样到达，那么将覆盖当前第一条记录。

读取约束

该表支持读取。

1.5.8.1.2.4 alarmTable 详细描述

告警条目列表。

该表的索引是alarmIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.3.1.1.1	alarmIndex	Integer32{(1,65535)}	read-only	唯一标识告警表中的条目的索引。每个这样的条目为设备上的接口以特定间隔定义一个诊断样本。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.3.1.1.2	alarmInterval	Integer32	read-create	数据采样间隔与上升和下降阈值进行比较。设置此变量时，应注意 deltaValue 采样的情况。间隔应设置得足够端，以使采样变量不太可能在单个采样间隔期间增加或减少超过 $2^{31} - 1$ 的值。如果关联的 alarmStatus 对象等于 valid(1)，则此对象可能不会被修改。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.3.1.1.3	alarmVariable	OBJECT IDENTIFIER	read-create	要采样的特定变量的对象标识符。只有解析为INTEGER（INTEGER，INteger32，Counter32，Counter64，Gauge或TimeTicks）的ASN.1原始类型的变量可能会被采样。由于SNMP访问控制是完全根据MIB视图的内容进行阐述的，所以不存在可以限制该对象的值的访问控制机制，以仅识别存在于特定MIB视图中的那些对象。因此，无法接受限制通过报警机制可以获得的读取访问权限，探针只能在那些具有对探针上的所有对象的读取访问权限的视图中授予对该对象的写访问权限。在设置操作期间，如果提供的变量名	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				称在所选 MIB 视图中不可用，则必须返回 badValue 错误。如果所选 MIB 视图中的任何已建立的 alarmEntry 的变量名称不再可用，则探针必须将此 alarmEntry 的状态更改为 invalid(4)。如果关联的 alarmStatus 对象等于 valid(1)，则此对象可能不会被修改。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.3.1.1.4	alarmSampleType	INTEGER{absoluteValue(1),deltaValue(2)}	read-create	对所选变量进行采样并计算要与阈值比较的值的方法。如果该对象的值为absoluteValue (1) , 则所选变量的值将直接与采样间隔结束时的阈值进行比较。如果此对象的值为deltaValue (2) , 则将从当前值中减去最后一个样本所选变量的值, 并将差值与阈值进行比较。如果关联的alarmStatus对象等于valid(1), 则此对象可能不会被修改。	实际支持的取值范围是absoluteValue(1);deltaValue(2);changenatio(3)

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.3.1.1.5	alarmValue	Integer32	read-only	在最后一个采样周期内的统计值。例如，如果采样类型为 deltaValue，则该值将是周期开始和结束时样本之间的差异。如果采样类型为 absoluteValue，则该值将为在周期结束时的采样值。这是与上升和下降阈值进行比较的值。当前采样周期内的值在该周期完成之前不可用，并且在下一个周期完成之前将保持有效。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.3.1.1.6	alarmStart upAlarm	INTEGER{risingAlarm(1),fallingAlarm(2),risingOrFallingAlarm(3)}	read-create	当该条目首先设置为有效时可能发送的告警。如果此条目生效后的第一个采样值大于或等于 risingThreshold，并且 alarmStart upAlarm 等于 risingAlarm（1）或 risingOrFallingAlarm（3），则将产生单个上升告警。如果该条目生效后的第一个采样值小于或等于 fallingThreshold，并且 alarmStart upAlarm 等于 fallAlarm（2）或 risingOrFallingAlarm（3），则将产生单个下降告警。如果关联的 alarmStatus 对象等于 valid(1)，则此对象可能不会被修改。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.3.1.1.7	alarmRisingThreshold	Integer32	read-create	采样统计阈值。当当前采样值大于或等于此阈值，并且最后采样间隔的值小于该阈值时，将生成单个事件。如果此条目生效后的第一个采样值大于等于该阈值，并且相关的alarmStartupAlarm等于risingAlarm（1）或risingOrFallingAlarm（3），则还会生成单个事件。在生成上升事件之后，在采样值低于该阈值并达到alarmFallingThreshold之前，将不会生成另一个此类事件。如果关联的alarmStatus对象等于valid(1)，则此对象可能不会被修改。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.3.1.1.8	alarmFallingThreshold	Integer32	read-create	采样统计阈值。当当前采样值小于或等于此阈值，并且最后采样间隔的值大于该阈值时，将生成单个事件。如果此条目生效后的第一个采样值小于等于该阈值，并且相关的alarmStartupAlarm等于fallingAlarm(2)或risingOrFallingAlarm(3)，则还会生成单个事件。在生成下降事件之后，在采样值高于该阈值并达到alarmRisingThreshold之前，将不会生成另一个此类事件。如果关联的alarmStatus对象等于valid(1)，则此对象可能不会被修改。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.3.1.1.9	alarmRisingEventIndex	Integer32{(0,65535)}	read-create	当超过上升阈值时使用的eventEntry的索引。由此索引的特定值标识的eventEntry与由eventIndex对象的相同值标识的相同。如果eventTable中没有相应的条目，则不存在关联。特别地，如果该值为零，则不会生成关联的事件，因为零不是有效的事件索引。如果关联的alarmStatus对象等于valid(1)，则此对象可能不会被修改。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.3.1.1.10	alarmFallingEventIndex	Integer32{(0,65535)}	read-create	当超过下降阈值时使用的 eventEntry 的索引。由此索引的特定值标识的 eventEntry 与由 eventIndex 对象的相同值标识的相同。如果 eventTable 中没有相应的条目，则不存在关联。特别地，如果该值为零，则不会生成关联的事件，因为零不是有效的事件索引。如果关联的 alarmStatus 对象等于 valid(1)，则此对象可能不会被修改。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.3.1.1.11	alarmOwner	OCTET STRING{(0,127)}	read-create	配置此条目并因此使用分配给它的资源的实体。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.3.1.1.12	alarmStatus	INTEGER{valid(1),createRequest(2),underCreation(3),invalid(4)}	read-create	告警表项的状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

1. 行创建必须通过set设置行状态对象alarmStatus的值为valid或createRequest来实现。
 - 如果创建时设置alarmStatus为valid，操作会新增一告警行，行状态为valid。
 - 如果创建时设置alarmStatus为createRequest，操作会新增一告警行，但行状态为underCreation。
2. alarmInterval缺省值1800；alarmSampleType缺省值absoluteValue（1）；alarmStartupAlarm缺省值risingOrFallingAlarm（3），这三个参数使用缺省值时可以不赋值。alarmRisingThreshold、alarmRisingEventIndex、alarmFallingThreshold和alarmFallingEventIndex的缺省值为0，但创建时必须都赋值。
3. alarmVariable必须赋值，否则创建失败，不会新增一行。对于对象alarmOwner在创建时用户可以不指定，如果不指定则缺省值为null。
4. 当前只实现对INTEGER、Integer32、Counter32、Gauge32和TimeTicks这些类型变量的监控。如果类型错误，则新增一行，但行状态为invalid，而且参数法修改，必须删除后重新创建。
5. 当alarmRisingEventIndex和alarmFallingEventIndex事件都不存在时，告警行不能进入valid状态。
 - 当对应事件创建并有效时，如果告警行各参数有效，自动更新告警行的状态为valid。
 - 当事件失效时，更新状态为valid的告警行，使其状态为underCreation。
6. 告警表的行数最多为60。

修改约束

1. alarmInterval、alarmVariable、alarmSampleType、alarmStartupAlarm、alarmRisingThreshold、alarmRisingEventIndex、alarmFallingThreshold和alarmFallingEventIndex，只有当行状态不为valid时才能修改。
2. alarmOwner则只要行存在都是可修改的。

删除约束

将alarmStatus设置为invalid，即将该行从表中删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.8.1.2.5 eventTable 详细描述

待生成的事件的列表。

该表的索引是eventIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.9.1.1.1	eventIndex	Integer32{(1,65535)}	read-only	唯一标识事件表中的条目的索引。每个这样的条目定义一个在适当条件发生时生成的事件。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.9.1.1.2	eventDescription	OCTET STRING{(0,127)}	read-create	描述此事件条目的注释。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.9.1.1.3	eventType	INTEGER{none(1),log(2),snmptrap(3),logandtrap(4)}	read-create	探针将对此事件进行通知的类型。产生日志时，每个事件的日志表中都会创建一个条目。发送SNMP trap时，SNMP trap会被发送到一个或多个管理站。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.9.1.1.4	eventCommunity	OCTET STRING{(0,127)}	read-create	如果要发送SNMP trap，它将被发送到由此八位字节字符串指定的SNMP团体。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.9.1.1.5	eventLastTimeSent	TimeTicks	read-only	在此事件条目最后生成事件时，sysUpTime的值。如果此条目未生成任何事件，则该值将为零。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.9.1.1.6	eventOwner	OCTET STRING{(0,127)}	read-create	配置此条目并因此使用分配给它的资源的实体。如果此对象包含以“monitor”开头的字符串，并在日志表中包含关联的条目，则所有已连接的管理站都应检索这些日志条目，因为它们对连接到此设备的所有管理站都有重要意义。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.9.1.1.7	eventStatus	INTEGER{valid(1),createRequest(2),underCreation(3),invalid(4)}	read-create	事件表项的状态。如果此对象不等于valid(1)，所有关联的日志条目将被代理删除。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

- 1. 行创建必须通过set设置行状态对象eventStatus的值为valid或createRequest来实现。
 - 如果创建时设置eventStatus为valid，操作会新增一行事件表，行状态为valid。
 - 如果创建时设置eventStatus为createRequest，操作会新增一行事件表，但行状态为underCreation。
- 2. eventType缺省值为log，eventCommunity、eventOwner和eventDescription缺省值为null，创建时可以不指定。
- 3. 当事件行创建并有效时，如果与之联系的告警行各参数有效，自动更新它们的状态为valid。当事件失效时，更新与之联系状态为valid的告警行，使其状态为underCreation。
- 4. 事件表的行数最多为60。

修改约束

1. eventType、eventCommunity和eventDescription，只有当行状态不为valid时才能修改。
2. eventOwner则只要行存在都是可修改的。

删除约束

将eventStatus设置为Invalid，即将该行从表中删除。同时，与之联系的日志行将被全部删除，并且与之联系状态为valid的告警行，状态变为underCreation。

读取约束

该表支持读取。

1.5.8.1.2.6 logTable 详细描述

已通过日志记录的事件列表。

该表的索引是logEventIndex、logIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.9.2.1.1	logEventIndex	Integer32{(1,65535)}	read-only	生成此日志条目的事件条目。此索引的特定值标识的日志与由相同值eventIndex标识的相同eventEntry相关联。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.9.2.1.2	logIndex	Integer32{(1,2147483647)}	read-only	一个唯一标识日志表中由相同eventEntries生成的条目的索引。这些索引从1开始分配，并且每生成一个新日志条目，索引值增加1。logIndex和logEntries的值之间的关联对于每个logEntry的存在时间来说是固定的。由于缺少内存，代理可以根据需要选择删除logEntry的最老的实例。对于何时可能发生删除，这是一个实现特定的问题。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.9.2.1.3	logTime	TimeTicks	read-only	创建此日志条目时sysUpTime的值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.9.2.1.4	logDescription	OCTET STRING{(0,255)}	read-only	激活此日志条目的事件的实现相关描述。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

- 该表不支持创建，
1. eventTable中相应的事件被触发，且eventType为log或logandtrap。
 2. 每个事件行对应的logTable最大行数为10。

修改约束

logTable每项的属性为只读属性，用户不能手工更改。

删除约束

1. RMON模块收到eventTable表行的删除请求，相连的所有日志表被删除。由于logEventIndex没有自己的行状态，管理员不能指定删除某一特定行。
2. 当eventTable表行对应的logTable行到达最大行数后，如果又有新的日志事件被触发，那么将覆盖当前第一条记录。

读取约束

该表支持读取。

1.5.8.1.3 告警节点详细描述

1.5.8.1.3.1 risingAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.0.1	risingAlarm	- alarmIndex - alarmVariable - alarmSampleType - alarmValue - alarmRisingThreshold	当一个告警条目超出其上升阈值时生成的SNMP trap，并产生发送SNMP trap的事件。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.8.1.3.2 fallingAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.0.2	fallingAlarm	- alarmIndex - alarmVariable - alarmSampleType - alarmValue - alarmFallingThreshold	当一个告警条目超出其下降阈值时生成的SNMP trap，并产生发送SNMP trap的事件。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.8.2 HUAWEI-RMON-EXT-MIB

1.5.8.2.1 功能简介

HUAWEI-RMON-EXT-MIB主要实现对一个网段或者整个网络中的64位长度的数据流量的监视功能。

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.5.25.377

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwRmonExt(377)

1.5.8.2.2 MIB Table 详细描述

1.5.8.2.2.1 hwRmonAlarmTable 详细描述

告警条目列表。

该表的索引是hwRmonAlarmIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.377.2.1.1	hwRmonAlarmIndex	Integer32{(1,65535)}	read-only	唯一标识告警表中的条目的索引。每个这样的条目为设备上的接口以特定间隔定义一个诊断样本。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.377.2.1.2	hwRmonAlarmInterval	Integer32	read-create	数据采样间隔与上升和下降阈值进行比较。设置此变量时，应注意 deltaValue 采样的情况。间隔应设置得足够端，以使采样变量不太可能在单个采样间隔期间增加或减少超过 $2^{31} - 1$ 的值。如果关联的 alarmStatus 对象等于 valid(1)，则此对象可能不会被修改。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.377.2.1.3	hwRmonAlarmVariable	OBJECT IDENTIFIER	read-create	要采样的特定变量的对象标识符。只有解析为INTEGER（INTEGER，INteger32，Counter32，Counter64，Gauge或TimeTicks）的ASN.1原始类型的变量可能会被采样。由于SNMP访问控制是完全根据MIB视图的内容进行阐述的，所以不存在可以限制该对象的值的访问控制机制，以仅识别存在于特定MIB视图中的那些对象。因此，无法接受限制通过报警机制可以获得的读取访问权限，探针只能在那些具有对探针上的所有对象的读取访问权限的视图中授予对该对象的写访问权限。在设置操作期间，如果提供的变量名	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				称在所选 MIB 视图中不可用，则必须返回 badValue 错误。如果所选 MIB 视图中的任何已建立的 hwRmonAlarmEntry 的变量名称不再可用，则探针必须将此 hwRmonAlarmEntry 的状态更改为 invalid(4)。如果关联的 hwRmonAlarmStatus 对象等于 valid(1)，则此对象可能不会被修改。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.377.2.1.4	hwRmonAlarmSampleType	INTEGER{absoluteValue(1),deltaValue(2)}	read-create	对所选变量进行采样并计算要与阈值比较的值的方法。如果该对象的值为absoluteValue (1) , 则所选变量的值将直接与采样间隔结束时的阈值进行比较。如果此对象的值为deltaValue (2) , 则将从当前值中减去最后一个样本所选变量的值, 并将差值与阈值进行比较。如果关联的hwRmonAlarmStatus对象等于valid(1), 则此对象可能不会被修改。	实际支持的访问权限是read-write 实际支持的取值范围是absoluteValue(1); deltaValue(2); changeratio(3)

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.377.2.1.5	hwRmonAlarmValue	Counter64	read-only	在最后一个采样周期内的统计值。例如，如果采样类型为deltaValue，则该值将是周期开始和结束时样本之间的差异。如果采样类型为absoluteValue，则该值将为在周期结束时的采样值。这是与上升和下降阈值进行比较的值。当前采样周期内的值在该周期完成之前不可用，并且在下一个周期完成之前将保持有效。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.377.2.1.6	hwRmonAlarmStartupAlarm	INTEGER{risingAlarm(1),fallingAlarm(2),risingOrFallingAlarm(3)}	read-create	当该条目首先设置为有效时可能发送的告警。如果此条目生效后的第一个采样值大于或等于hwRmonAlarmRisingThreshold，并且hwRmonAlarmStartupAlarm等于risingAlarm（1）或risingOrFallingAlarm（3），则将产生单个上升告警。如果该条目生效后的第一个采样值小于或等于hwRmonAlarmFallingThreshold，并且hwRmonAlarmStartupAlarm等于fallAlarm（2）或risingOrFallingAlarm（3），则将产生单个下降告警。如果关联的hwRmonAlarmStatus对象等于valid(1)，则此对象可能不会被修改。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.377.2.1.7	hwRmonAlarmRisingThreshold	Counter64	read-create	采样统计阈值。当当前采样值大于或等于此阈值，并且最后采样间隔的值小于该阈值时，将生成单个事件。如果此条目生效后的第一个采样值大于等于该阈值，并且相关的hwRmonAlarmStartupAlarm等于risingAlarm（1）或risingOrFallingAlarm（3），则还会生成单个事件。在生成上升事件之后，在采样值低于该阈值并达到hwRmonAlarmFallingThreshold之前，将不会生成另一个此类事件。如果关联的hwRmonAlarmStatus对象等于valid(1)，则此对象可能不会被修改。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.377.2.1.8	hwRmonAlarmFallingThreshold	Counter64	read-create	采样统计阈值。当当前采样值小于或等于此阈值，并且最后采样间隔的值大于该阈值时，将生成单个事件。如果此条目生效后的第一个采样值小于等于该阈值，并且相关的hwRmonAlarmStartupAlarm等于fallingAlarm(2)或risingOrFallingAlarm(3)，则还会生成单个事件。在生成下降事件之后，在采样值高于该阈值并达到hwRmonAlarmRisingThreshold之前，将不会生成另一个此类事件。如果关联的hwRmonAlarmStatus对象等于valid(1)，则此对象可能不会被修改。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.377.2.1.9	hwRmonAlarmRisingEventIndex	Integer32{(0,65535)}	read-create	当超过上升阈值时使用的eventEntry的索引。由此索引的特定值标识的eventEntry与由eventIndex对象的相同值标识的相同。如果eventTable中没有相应的条目，则不存在关联。特别地，如果该值为零，则不会生成关联的事件，因为零不是有效的事件索引。如果关联的hwRmonAlarmStatus对象等于valid(1)，则此对象可能不会被修改。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.377.2.1.10	hwRmonAlarmFallingEventIndex	Integer32{(0,65535)}	read-create	当超过下降阈值时使用的eventEntry的索引。由此索引的特定值标识的eventEntry与由eventIndex对象的相同值标识的相同。如果eventTable中没有相应的条目，则不存在关联。特别地，如果该值为零，则不会生成关联的事件，因为零不是有效的事件索引。如果关联的hwRmonAlarmStatus对象等于valid(1)，则此对象可能不会被修改。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.377.2.1.11	hwRmonAlarmOwner	OCTET STRING{(0,127)}	read-create	配置此条目并因此使用分配给它的资源的实体。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.377.2.1.12	hwRmonAlarmStatus	INTEGER{valid(1),createRequest(2),underCreation(3),invalid(4)}	read-create	告警表项的状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

1. 行创建必须通过set设置行状态对象hwRmonAlarmStatus的值为valid或createRequest来实现。
 - 如果创建时设置hwRmonAlarmStatus为valid，操作会新增一告警行，行状态为valid。
 - 如果创建时设置hwRmonAlarmStatus为createRequest，操作会新增一告警行，但行状态为underCreation。
2. hwRmonAlarmInterval缺省值1800；hwRmonAlarmSampleType缺省值absoluteValue（1）；hwRmonAlarmStartupAlarm缺省值risingOrFallingAlarm（3），这三个参数使用缺省值时可以不赋值。hwRmonAlarmRisingThreshold、hwRmonAlarmRisingEventIndex、hwRmonAlarmFallingThreshold和hwRmonAlarmFallingEventIndex的缺省值为0，但创建时必须都赋值。
3. hwRmonAlarmVariable必须赋值，否则创建失败，不会新增一行。对于对象hwRmonAlarmOwner在创建时用户可以不指定，如果不指定则缺省值为null。
4. 当前只实现对INTEGER、Integer32、Counter32、Gauge32、TimeTicks和Counter64这些类型变量的监控。如果类型错误，则新增一行，但行状态为invalid，而且参数法修改，必须删除后重新创建。
5. 当hwRmonAlarmRisingEventIndex和hwRmonAlarmFallingEventIndex事件都不存在时，告警行不能进入valid状态。
 - 当对应事件创建并有效时，如果告警行各参数有效，自动更新告警行的状态为valid。
 - 当事件失效时，更新状态为valid的告警行，使其状态为underCreation。
6. 告警表的行数最多为60。

修改约束

1. hwRmonAlarmInterval、hwRmonAlarmVariable、hwRmonAlarmSampleType、hwRmonAlarmStartupAlarm、hwRmonAlarmRisingThreshold、hwRmonAlarmRisingEventIndex、hwRmonAlarmFallingThreshold和hwRmonAlarmFallingEventIndex，只有当行状态不为valid时才能修改。
2. hwRmonAlarmOwner则只要行存在都是可修改的。

删除约束

将hwRmonAlarmStatus设置为invalid，即将该行从表中删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.8.2.3 告警节点详细描述

1.5.8.2.3.1 hwRisingAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.377.1.1	hwRisingAlarm	• hwRmonAlarmIndex • hwRmonAlarmVariable • hwRmonAlarmSampleType • hwRmonAlarmValue • hwRmonAlarmRisingThreshold	当一个告警条目超出其上升阈值时生成的 SNMP trap, 并产生发送 SNMP trap 的事件。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.5.8.2.3.2 hwFallingAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.377.1.2	hwFallingAlarm	• hwRmonAlarmIndex • hwRmonAlarmVariable • hwRmonAlarmSampleType • hwRmonAlarmValue • hwRmonAlarmFallingThreshold	当一个告警条目超出其下降阈值时生成的 SNMP trap, 并产生发送 SNMP trap 的事件。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.5.9 NETCONF MIB

1.5.9.1 HUAWEI-NETCONF-MIB

1.5.9.1.1 功能简介

HUAWEI-NETCONF-MIB 主要用来实现对设备上连接断开和连接的恢复的告警上报功能, 包括各种原因的断连告警上报和告警恢复等。

根节点: 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.217.2

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwNetconf(217).hwNetconfNotifications(2)

1.5.9.1.2 单节点详细描述

1.5.9.1.2.1 hwNetconfSessionInetAddrType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.217.1.4	hwNetconfSessionInetAddrType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	accessible-for-notify	IP地址类型。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.9.1.2.2 hwNetconfSessionPeerIPAddress 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.217.1.5	hwNetconfSessionPeerIPAddress	OCTET STRING{(0,0),(4,4),(16,16)}	accessible-for-notify	远端IP地址。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.9.1.2.3 hwNetconfSessionVpnName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.217.1.6	hwNetconfSessionVpnName	OCTET STRING{(1,31)}	accessible-for-notify	VPN名称。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.9.1.2.4 hwNetconfSyncConfigIPAddress 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.217.1.7	hwNetconfSyncConfigIPAddress	OCTET STRING{(0,255)}	accessible-for-notify	本地IP地址。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.9.1.2.5 hwNetconfClientPeerName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.2.17.1.8	hwNetconfClientPeerName	OCTET STRING{(1, 64)}	accessible-for-notify	远端设备名称。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.9.1.2.6 hwNetconfClientAppFeatureName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.2.17.1.9	hwNetconfClientAppFeatureName	OCTET STRING{(1, 32)}	accessible-for-notify	业务特性名称。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.9.1.2.7 hwNetconfSessionUserName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.2.17.1.10	hwNetconfSessionUserName	OCTET STRING{(1, 253)}	accessible-for-notify	NETCONF会话用户名。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.9.1.2.8 hwNetconfSessionId 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.2.17.1.11	hwNetconfSessionId	Unsigned32	accessible-for-notify	会话标识。NETCONF会话必须以非0的值进行标识。非NETCONF的会话标识可能为0。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.9.1.2.9 hwNetconfKilledBySessionId 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.2.17.1.12	hwNetconfKilledBySessionId	Unsigned32	accessible-for-notify	直接导致该会话异常终止的会话ID。如果该会话被对于服务器未知的非NETCONF会话异常终止，该会话标识可能为65535。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.9.1.2.10 hwNetconfSessionTerminationReason 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.2.17.1.13	hwNetconfSessionTerminationReason	INTEGER{closed(0),killed(1),dropped(2),timeout(3),badHello(4),other(5)}	accessible-for-notify	该会话被客户端终止的原因，例如通过NETCONF协议的<close-session>操作终止。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.9.1.2.11 hwNetconfMdaResourceType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.2.17.1.14	hwNetconfMdaResourceType	BITS{panelPatch(0),panel(1),alarmPatch(2),alarm(3),yangZhCNPatch(4),yangZhCN(5),yangPatch(6),yang(7)}	accessible-for-notify	设备MDA资源变更类型。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.9.1.3 告警节点详细描述

1.5.9.1.3.1 hwNetconfClientConfigFailed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.217.2.7	hwNetconfClientConfigFailed	- hwNetconfClientPeerName - hwNetconfSessionNetAddrType - hwNetconfSessionPeerIPAddress - hwNetconfClientAppFeatureName	向远端设备下发的配置执行失败。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.9.1.3.2 hwNetconfClientConfigSynchronizedSuccess 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.217.2.8	hwNetconfClientConfigSynchronizedSuccess	- hwNetconfClientPeerName - hwNetconfSessionNetAddrType - hwNetconfSessionPeerIPAddress - hwNetconfClientAppFeatureName	与远端设备配置对账成功。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.9.1.3.3 hwNetconfClientSyncConfigFailed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.217.2.9	hwNetconfClientSyncConfigFailed	- hwNetconfClientPeerName - hwNetconfSessionInetAddressType - hwNetconfSessionPeerIPAddress	与远端设备配置对账失败。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.9.1.3.4 hwNetconfClientSyncConfigSuccess 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.217.2.10	hwNetconfClientSyncConfigSuccess	- hwNetconfClientPeerName - hwNetconfSessionInetAddressType - hwNetconfSessionPeerIPAddress	与远端设备配置对账成功。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.9.1.3.5 hwNetconfServerSessionStart 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.217.2.15	hwNetconfServerSessionStart	- hwNetconfSessionUserName - hwNetconfSessionId - hwNetconfSessionPeerIPAddress - hwNetconfSessionVpnName	NETCONF服务器检测到NETCONF会话已经启动。对于非NETCONF的管理会话，服务器可能产生此事件，记录启动会话的用户ID。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.9.1.3.6 hwNetconfServerSessionEnd 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.217.2.1 6	hwNetconfServerSessionEnd	- hwNetconfSessionUserName - hwNetconfSessionId - hwNetconfSessionPeerIpAddress - hwNetconfKilledBySessionId - hwNetconfSessionTerminationReason - hwNetconfSessionVpnName	NETCONF服务器检测到NETCONF会话已经终止。对于非NETCONF的管理会话，服务器可以选择性地生成此事件，记录此会话的用户ID以及会话终止的原因。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.9.1.3.7 hwNetconfMdaResourceChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.217.2.1 7	hwNetconfMdaResourceChange	hwNetconfMdaResourceType	设备MDA资源变更。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.10 OpenFlow MIB

1.5.10.1 HUAWEI-OPENFLOW-MIB

说明

该MIB文件仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

1.5.10.1.1 功能简介

该MIB包含OpenFlow的私有管理节点和TRAP定义。

根节点: 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.344

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacommon(25).hwOpenflowMIB(344)

1.5.10.1.2 MIB Table 详细描述

1.5.10.1.2.1 hwOpenflowConnectionTable 详细描述

OpenFlow连接情况信息表。

该表的索引是hwOpenflowIpType、hwOpenflowRemotelp、hwOpenflowLocallp、hwOpenflowVpnInstanceName、hwOpenflowDatapathId、hwOpenflowAuxiliaryId。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.344.1.2.1.1.1	hwOpenflowIpType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	accessible-for-notify	openflow节点的管理IP类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.344.1.2.1.1.2	hwOpenflowRemotelp	OCTET STRING{(0, 255)}	accessible-for-notify	openflow远程节点的管理IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.344.1.2.1.1.3	hwOpenflowLocallp	OCTET STRING{(0, 255)}	accessible-for-notify	openflow本地节点的管理IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.344.1.2.1.1.4	hwOpenflowVpnInstanceName	OCTET STRING{(1, 31)}	accessible-for-notify	vpn实例名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.344.1.2.1.1.5	hwOpenflowDatapathId	OCTET STRING{(8, 8)}	accessible-for-notify	datapath唯一标识。低48位用于MAC地址，高16位由实现者定义。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.344.1.2.1.1.6	hwOpenflowAuxiliaryId	Unsigned32	accessible-for-notify	辅助连接ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.344.1.2.1.1.7	hwOpenflowConnectionDownSubReason	Unsigned32	accessible-for-notify	openflow连接down的详细原因。如果没有具体原因，节点的值0。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.344.1.2.1.1.8	hwOpenflowConnecti onDownReason	INTEGER{tcpDown(1), heartbeatTimeout(2),p duError(3), connectionUp(4)}	accessible- for-notify	openflow连接down的原因。 选项： 1. tcpDown(1) --表示tcp down。 2、 heartbeatTimeout(2) --openflow心跳超时。 3、 pduError(3) -- openflow消息数据错误。 4. connectionUp(4) --表示连接已建立。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.5.10.1.3 告警节点详细描述

1.5.10.1.3.1 hwOpenflowConnectionDown 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.344.2.1	hwOpenflowC onnectionDo wn	• hwOpenflo wlpType • hwOpenflo wRemotelp • hwOpenflo wLocallp • hwOpenflo wVpnInsta nceName • hwOpenflo wDatapath Id • hwOpenflo wAuxiliaryI d • hwOpenflo wConnecti onDownSu bReason • hwOpenflo wConnecti onDownRe ason	该节点表示 OpenFlow连 接变为 Down。	实现与MIB文 件定义一致。

1.5.10.1.3.2 hwOpenflowConnectionDownClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.344.2.2	hwOpenflowC onnectionDo wnClear	• hwOpenflo wlpType • hwOpenflo wRemotelp • hwOpenflo wLocallp • hwOpenflo wVpnInsta nceName • hwOpenflo wDatapath Id • hwOpenflo wAuxiliaryI d • hwOpenflo wConnecti onDownSu bReason • hwOpenflo wConnecti onDownRe ason	该节点表示 OpenFlow连 接变为Up。	实现与MIB文 件定义一致。

1.5.11 OAS MIB

1.5.11.1 HUAWEI-OPEN-APPLICATION-SYSTEM-MIB

说明

该MIB文件在CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H和CE6881H-K不支持。

1.5.11.1.1 功能简介

该mib主要描述了开放性应用系统中应用发生故障输出的告警信息。

根节点: 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.362

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMg
mt(5).hwDatacomm(25).hwOAS(362)

1.5.11.1.2 单节点详细描述

1.5.11.1.2.1 hwOASSoftwareName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.362.1.2.1	hwOASSoftwareName	OCTET STRING	accessible-for-notify	镜像包名称。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.11.1.2.2 hwOASSoftwareOperation 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.362.1.2.2	hwOASSoftwareOperation	INTEGER{install(1),upgrade(2)}	accessible-for-notify	镜像包操作。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.11.1.2.3 hwOASOperationResult 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.362.1.2.3	hwOASOperationResult	INTEGER{successful(1),fail(2)}	accessible-for-notify	操作结果。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.11.1.2.4 hwOASFailureReason 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.362.1.2.4	hwOASFailureReason	OCTET STRING	accessible-for-notify	失败原因。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.11.1.2.5 hwOASPartitionType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.362.1.2.5	hwOASPartitionType	OCTET STRING	accessible-for-notify	分区类型。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.11.1.2.6 hwOASPartitionSlot 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.362.1.2.6	hwOASPartitionSlot	OCTET STRING	accessible-for-notify	分区的槽位。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.11.1.2.7 hwOASPartitionCpuID 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.362.1.2.7	hwOASPartitionCpuID	Gauge32	accessible-for-notify	分区的CPU编号。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.11.1.2.8 hwOASApplicationOperation 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.362.1.2.8	hwOASApplicationOperation	INTEGER{create(1),delete(2),start(3),stop(4),reset(5),login(6)}	accessible-for-notify	应用操作。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.11.1.3 MIB Table 详细描述

1.5.11.1.3.1 hwOASApplicationTable 详细描述

该表用于开放性应用告警信息上报。

该表的索引是hwOASName、hwOASSlot、hwOASCpuID。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.362.1.1.1.1	hwOASName	OCTET STRING	accessible-for-notify	应用名称。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.362.1.1.1.2	hwOASSlot	OCTET STRING	accessible-for-notify	槽位。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.362.1.1.1.3	hwOASCpuID	Gauge32	accessible-for-notify	CPU编号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.362.1.1.1.4	hwOASEnableFaultReason	OCTET STRING	accessible-for-notify	该变量表示应用启动失败的原因。具体取值如下： 1. oasApplicationStartFault表示无法启动应用。 2. oasApplicationRunFault表示由于运行故障而重新启动了应用。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.362.1.1.1.5	hwOASCpuUsage	Gauge32	accessible-for-notify	CPU使用量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.362.1.1.1.6	hwOASCpuUsageThreshold	Gauge32	accessible-for-notify	CPU使用量阈值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.362.1.1.1.7	hwOASMemUsage	Gauge32	accessible-for-notify	内存使用量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.362.1.1.1.8	hwOASMemUsageThreshold	Gauge32	accessible-for-notify	内存使用量阈值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.362.1.1.1.9	hwOASDiskUsage	Gauge32	accessible-for-notify	磁盘使用量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.362.1.1.1.10	hwOASDiskUsageThreshold	Gauge32	accessible-for-notify	磁盘使用量阈值。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.362.1.1.1.11	hwOASPort Name	OCTET STRING	accessible-for-notify	端口名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.362.1.1.1.12	hwOASPacketDirection	OCTET STRING	accessible-for-notify	收发包方向。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.362.1.1.1.13	hwOASLoss Number	Gauge32	accessible-for-notify	丢包数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.362.1.1.1.14	hwOASLoss Ratio	OCTET STRING	accessible-for-notify	丢包率。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.362.1.1.1.15	hwOASLoss RatioThreshold	OCTET STRING	accessible-for-notify	丢包率阈值。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.5.11.1.4 告警节点详细描述

1.5.11.1.4.1 hwOASApplicationFault 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.362.2.1	hwOASApplicationFault	- hwOASName - hwOASSlot - hwOASCpuID - hwOASEnableFaultReason	该应用在初次启动时失败、运行期间故障复位或者重启后恢复配置失败。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.11.1.4.2 hwOASApplicationFaultResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.362.2.2	hwOASApplicationFaultResume	- hwOASName - hwOASSlot - hwOASCpuID - hwOASEnableFaultReason	该应用恢复启动成功。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.11.1.4.3 hwOASCPUUsageOverThreshold 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.362.4.1	hwOASCPUUsageOverThreshold	- hwOASName - hwOASSlot - hwOASCpuID - hwOASCpuUsage - hwOASCpuUsageThreshold	OAS应用的CPU使用率超限告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.11.1.4.4 hwOASCPUUsageOverThresholdResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.362.4.2	hwOASCPUUsageOverThresholdResume	- hwOASName - hwOASSlot - hwOASCpuID - hwOASCpuUsage - hwOASCpuUsageThreshold	OAS应用的CPU使用率超限告警消除。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.11.1.4.5 hwOASMemUsageOverThreshold 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.362.5.1	hwOASMemUsageOverThreshold	- hwOASName - hwOASSlot - hwOASCpuID - hwOASMemUsage - hwOASMemUsageThreshold	OAS应用的内存使用率超限告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.11.1.4.6 hwOASMemUsageOverThresholdResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.362.5.2	hwOASMemUsageOverThresholdResume	- hwOASName - hwOASSlot - hwOASCpuID - hwOASMemUsage - hwOASMemUsageThreshold	OAS应用的内存使用率超限告警消除。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.11.1.4.7 hwOASDiskUsageOverThreshold 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.362.6.1	hwOASDiskUsageOverThreshold	• hwOASName • hwOASSlot • hwOASCpuID • hwOASDiskUsage • hwOASDiskUsageThreshold	OAS应用的磁盘使用率超限告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.11.1.4.8 hwOASDiskUsageOverThresholdResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.362.6.2	hwOASDiskUsageOverThresholdResume	• hwOASName • hwOASSlot • hwOASCpuID • hwOASDiskUsage • hwOASDiskUsageThreshold	OAS应用的磁盘使用率超限告警消除。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.11.1.4.9 hwOASSoftwareOperationLog 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.362.7.1	hwOASSoftwareOperationLog	- hwOASSoftwareOperation - hwOASSoftwareName - hwOASOperationResult - hwOASFailureReason	镜像包操作事件。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.11.1.4.10 hwOASApplicationOperationLog 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.362.7.2	hwOASApplicationOperationLog	- hwOASApplicationOperation - hwOASName - hwOASSlot - hwOASCpuID - hwOASOperationResult - hwOASFailureReason	应用实例操作事件。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.11.1.4.11 hwOASPartitionRestoreFault 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.362.8.1	hwOASPartitionRestoreFault	- hwOASPartitionType - hwOASPartitionSlot - hwOASPartitionCpuID	OAS特性备板恢复分区失败告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.11.1.4.12 hwOASPartitionRestoreFaultResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.362.8.2	hwOASParti onRestoreFaul tResume	- hwOASPart itionType - hwOASPart itionSlot - hwOASPart itionCpuID	OAS特性备板 恢复分区失败 告警消除。	实现与MIB文 件定义一致。

1.5.11.1.4.13 hwOASApplicationPacketLossRatioOverThreshold 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.362.9.1	hwOASApplic ationPacketLo ssRatioOverT hreshold	- hwOASNa me - hwOASSlot - hwOASCpu ID - hwOASPor tName - hwOASPac ketDirectio n - hwOASLos sNumber - hwOASLos sRatio - hwOASLos sRatioThre shold	OAS应用端口 丢包率超过阈 值。	实现与MIB文 件定义一致。

1.5.11.1.4.14 hwOASApplicationPacketLossRatioOverThresholdResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.362.9.2	hwOASApplicationPacketLossRatioOverThresholdResume	• hwOASName • hwOASSlot • hwOASCpuID • hwOASPortName • hwOASPacketDirection • hwOASLossNumber • hwOASLossRatio • hwOASLossRatioThreshold	OAS应用端口丢包率恢复正常。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.12 性能管理 MIB

1.5.12.1 HUAWEI-PERFMGMT-MIB

1.5.12.1.1 功能简介

HUAWEI-PERFMGMT-MIB为网管侧提供了对性能管理进行配置管理，以及查看性能数据和全局数据的功能。可以配置性能统计任务、文件上传管理、阈值告警、查看历史性能数据、查看及重置当前性能数据和查看全局数据的功能。

对于性能统计任务，可以创建、删除、修改、查询统计任务，可以向统计任务中添加、删除统计对象。统计任务的设置包括统计任务名称、统计文件格式、统计任务的采样周期、统计文件的上传周期、统计任务阈值开关，统计任务文件开关等。统计对象的设置主要是绑定统计对象到统计任务。

对于文件上传管理，可以配置需要上传的统计文件的上传模式、统计文件重传次数、统计文件上传的文件服务器，以及需要上传的文件列表等信息。

对于阈值管理，可以为统计任务监控对象配置对应的阈值规则信息。

对于查看性能数据，支持查看历史和当前性能数据。

对于查看全局数据，支持查看周期类型、对象类型和指标的详细信息。

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwPerfMgmt(190)

1.5.12.1.2 单节点详细描述

1.5.12.1.2.1 hwPMStatisticsEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.1.1	hwPMStatisticsEnable	INTEGER{enable(1),disable(2)}	read-write	性能统计开关，表示使能、去使能性能统计功能。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.12.1.2.2 hwPMStatisticsMaxFilesPerTask 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.1.2	hwPMStatisticsMaxFilesPerTask	Unsigned32	read-only	每个性能统计任务可以保留的最大文件数。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.12.1.2.3 hwPMStatisticsMaxTasks 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.1.3	hwPMStatisticsMaxTasks	Unsigned32	read-only	性能统计任务的最大个数。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.12.1.2.4 hwPMStatisticsCurrentTasks 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.1.4	hwPMStatisticsCurrentTasks	Unsigned32	read-only	当前性能统计任务的个数。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.12.1.3 MIB Table 详细描述

1.5.12.1.3.1 hwPMStatisticsTaskTable 详细描述

该表是统计任务表，可以创建、修改和删除统计任务。

该表的索引是hwPMStatisticsTaskName。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.1.5.1.1	hwPMStatisticsTaskName	OCTET STRING{(1,31)}	read-only	统计任务名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.1.5.1.2	hwPMStatisticsTaskFileFormat	INTEGER{hwPMtxtv1(1),hwPMbinv1(2),hwPM3Gppxmlv1(3)}	read-create	统计文件生成格式。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.1.5.1.3	hwPMStatisticsRecordFileEnable	INTEGER{enable(1),disable(2)}	read-create	统计文件生成开关。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.1.5.1.5	hwPMStatisticsTaskPeriod	INTEGER{invalid(0),five(5),ten(10),fifteen(15),thirty(30),sixty(60),twentyfourhours(1440)}	read-create	性能统计任务的统计周期，单位是分钟。	实际支持的取值范围是invalid(0); five(5); ten(10); fifteen(15); thirty(30); sixty(60); twentyfourhours(1440)
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.1.5.1.6	hwPMStatisticsTaskTransferPeriod	Integer32{(1,60)}	read-create	生成性能数据文件的时间间隔，该值为对应统计周期的整数倍。短周期（非24小时）取值范围是1~16。长周期的取值范围是1~3。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.1.5.1.7	hwPMStatisticsTaskCurrentFileIndex	Unsigned32{(0,4)}	read-only	当前生成文件的索引值。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.1.5.1.16	hwPMStatisticsTaskRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	实际支持的取值范围是 active(1);notInService(2);notReady(3);createAndGo(4);destroy(6)
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.1.5.1.17	hwPMStatisticsTaskSampleInterval	INTEGER{one(1),two(2),three(3),five(5),ten(10),fifteen(15),thirty(30),sixty(60)}	read-create	统计任务的采样周期，单位是分钟。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.1.5.1.18	hwPMStatisticsUploadAutoName	OCTET STRING{(0,31)}	read-create	引用了 mib 节点 hwPMFileUploadRequestName，使设备能够自动并周期性地将统计文件发送到服务器。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

最多可以支持创建hwPMStatisticsMaxTasks节点中规定的任务数。如果超过，则创建失败。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.12.1.3.2 hwPMStatisticsTaskInstanceTable 详细描述

该表提供在统计任务中绑定/去绑定统计实例的管理功能。

该表的索引是hwPMStatisticsTaskName、hwPMStatisticsTaskInstanceType、hwPMStatisticsTaskInstanceName。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.1.6.1.1	hwPMStatisticsTaskInstanceType	Unsigned32	read-only	统计实例类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.1.6.1.2	hwPMStatisticsTaskInstanceName	OCTET STRING{(1,255)}	read-only	统计实例名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.1.6.1.3	hwPMStatisticsTaskInstanceRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	实际支持的取值范围是active(1);createAndGo(4);createAndWait(5);destroy(6)

创建约束

如果创建个数超过支持的最大个数，创建会失败。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.12.1.3.3 hwPMStatisticsTaskIndicatorTable 详细描述

该表是统计任务指标管理表，用来配置任务监视的指标。

该表的索引是hwPMStatisticsTaskName、hwPMStatisticsTaskInstanceType、hwPMStatisticsTaskIndicator。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.1.7.1.1	hwPMStatisticsTaskIndicator	Unsigned32	accessible-for-notify	指定统计实例的指标ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.1.7.1.2	hwPMStatisticsTaskIndicatorRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	实际支持的取值范围是active(1);createAndGo(4);destroy(6)

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.12.1.3.4 hwPMStatisticsTaskFileTable 详细描述

该表是统计任务文件查询表，用来查询统计任务的相关性能数据文件信息。

该表的索引是hwPMStatisticsTaskName、hwPMStatisticsTaskFileIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.1.12.1.1	hwPMStatisticsTaskFileIndex	Unsigned32	read-only	统计文件索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.1.12.1.2	hwPMStatisticsTaskFileName	OCTET STRING	read-only	统计文件名。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.12.1.3.5 hwPMServerTable 详细描述

生成性能统计文件后，文件将被传输到性能管理服务器上，该表用于创建性能管理服务器。

该表的索引是hwPMServerName。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.2.1.1.1	hwPMServerName	OCTET STRING{(1, 31)}	read-only	性能管理服务器名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.2.1.1.2	hwPMServerSrcAddrType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	read-create	性能管理服务器源地址类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.2.1.1.3	hwPMServerSrcAddr	OCTET STRING{(0, 255)}	read-create	性能管理服务器源地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.2.1.1.4	hwPMServerVpnName	OCTET STRING{(0, 31)}	read-create	VPN名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.2.1.1.5	hwPMServerHostAddrType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	read-create	性能管理服务器的ip地址类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.2.1.1.6	hwPMServerHostAddr	OCTET STRING{(0, 255)}	read-create	性能管理服务器的ip地址。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.2.1.1.7	hwPMSErPort	Integer32{(1,65535)}	read-create	文件传输协议的端口号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.2.1.1.8	hwPMSErUserName	OCTET STRING{(0,255)}	read-create	登录性能管理服务器的用户名。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.2.1.1.9	hwPMSErPassword	OCTET STRING{(0,128)}	read-create	登录性能管理服务器的密码。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.2.1.1.10	hwPMSErSrcIfName	OCTET STRING{(0,48)}	read-create	性能管理服务源接口。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.2.1.1.11	hwPMSErRetryTimes	Unsigned32{(1,3)}	read-create	性能统计文件失败重传次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.2.1.1.12	hwPMSErDestPath	OCTET STRING{(0,63)}	read-create	性能统计文件上传至网管服务器的目标路径。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.2.1.1.13	hwPMSErTransferProtocol	INTEGER{ftp(1),tftp(2),sftp(3)}	read-create	文件传输的协议类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.2.1.1.14	hwPMSErRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	实际支持的取值范围是active(1);createAndGo(4);destroy(6)
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.2.1.1.15	hwPMSErVpnType	INTEGER{none(0),managevpn(1),vpninstance(2)}	read-create	客户端VPN的类型。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

支持创建，但最多创建32个性能文件服务器，超过限制则创建失败。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.12.1.3.6 hwPMFileUploadCfgTable 详细描述

该表用于创建文件上传请求。

该表的索引是hwPMFileUploadRequestName。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.2.2.1.1	hwPMFileUploadRequestName	OCTET STRING{(1,31)}	read-only	文件上传的请求名。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.2.2.1.2	hwPMFileUploadServerName	OCTET STRING{(1,31)}	read-create	文件上传的服务器名。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.2.2.1.3	hwPMFileUploadCfgRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	文件上传请求表的行状态。	实际支持的取值范围是active(1);createAndGo(4);destroy(6)

创建约束

该表支持创建，但最多创建32个文件上传请求，超过限制则创建失败。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.12.1.3.7 hwPMFileUploadMgmtTable 详细描述

该表是文件上传管理表，用来创建文件上传请求。

该表的索引是hwPMFileUploadRequestName。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.2.3.1.3	hwPMFileUploadFileList	OCTET STRING{(0,543)}	read-create	性能统计文件传输列表。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.2.3.1.4	hwPMFileUploadStatus	INTEGER{init(1),running(2),success(3),fileOpenFail(4),unreachableServerIp(5),linkFailed(6),authenticateFailed(7),fileReadFailed(8),fileWriteFailed(9),failed(10)}	read-only	文件上传状态。 init(1): SFTP尚未开始上传文件。 running(2): SFTP正在运行。如果将此节点设置为运行,则SFTP将被启动。 success(3): SFTP顺利完成。 fileOpenFail(4): SFTP失败。原因是文件打开失败。 unreachableServerIp(5): SFTP失败。原因是服务器的IP地址不可达。 linkFailed(6): SFTP失败。原因是服务器连接失败。 authenticateFailed(7): SFTP失败。原因是验证失败。仅对于SFTP模式。 fileReadFailed(8): SFTP失败。原因是文件读取失败。 fileWriteFailed(9): SFTP失败。原因是写文	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				件失败。 failed(10): 一般性错误 导致的SFTP 失败。	

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.12.1.3.8 hwPMHistoryDataTable 详细描述

该表是历史性能数据表，用来提供历史统计数据的查询功能。

该表的索引是hwPMStatisticsTaskName、hwPMHistoryDataInstanceType、hwPMHistoryDataInstanceName、hwPMHistoryDataIndicatorID、hwPMHistoryDataIntervalIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.4.1.1.1	hwPMHistoryDataInstanceType	Unsigned32	not-accessible	性能统计实例类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.4.1.1.2	hwPMHistoryDataInstanceName	OCTET STRING	not-accessible	性能统计实例名。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.4.1.1.3	hwPMHistoryDataIndicatorID	Unsigned32	not-accessible	性能统计指标ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.4.1.1.4	hwPMHistoryDataIntervalIndex	Integer32{(1,16)}	not-accessible	性能统计数据的周期索引。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.4.1.1.5	hwPMHistoryDataHighValue	Unsigned32	read-only	性能统计数据值，指定64位值的高32位值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.4.1.1.6	hwPMHistoryDataLowValue	Unsigned32	read-only	性能统计数据值，指定64位值的低32位值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.4.1.1.7	hwPMHistoryDataValidFlag	INTEGER{init(1),valid(2),incredible(3),measureNotConfigured(4)}	read-only	性能数据有效性标识。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.12.1.3.9 hwPMCurrentDataTable 详细描述

该表是当前性能数据表，用来提供当前统计数据的查询功能，并提供当前数据重置功能。

该表的索引是hwPMStatisticsTaskName、hwPMCurrentDataInstanceType、hwPMCurrentDataInstanceName、hwPMCurrentDataIndicatorID。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.4.2.1.1	hwPMCurrentDataInstanceType	Unsigned32	not-accessible	性能统计实例类型。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.4.2.1.2	hwPMCurrentDataInstanceName	OCTET STRING	not-accessible	性能统计实例名。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.4.2.1.3	hwPMCurrentDataIndicatorID	Unsigned32	not-accessible	性能统计指标ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.4.2.1.5	hwPMCurrentDataHighValue	Unsigned32	read-only	性能统计数据值，指定64位值的高32位值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.4.2.1.6	hwPMCurrentDataLowValue	Unsigned32	read-only	性能统计数据值，指定64位值的低32位值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.4.2.1.7	hwPMCurrentDataValidFlag	INTEGER{init(1),valid(2),incredible(3),measureNotConfigured(4)}	read-only	性能数据有效性标识。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

支持读取，但是要求统计任务、统计实例已经存在，统计指标、统计周期索引合法。

1.5.12.1.3.10 hwPMIntervalTypeTable 详细描述

该表是周期类型表，用来提供对性能统计周期属性的查询功能。

该表的索引是hwPMIntervalType。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.5.1.1.1	hwPMIntervalType	Unsigned32	not-accessible	性能统计周期ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.5.1.1.2	hwPMIntervalTypeName	OCTET STRING	read-only	性能统计周期名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.5.1.1.3	hwPMIntervalTypeInterval	INTEGER{five(5),ten(10),fifteen(15),thirty(30),sixty(60),twentyfourhours(1440)}	read-only	性能统计周期长度。单位为分钟。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.5.1.1.4	hwPMIntervalTypeHistorynum	Unsigned32{(0,16)}	read-only	指定性能统计的历史周期数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.5.1.1.5	hwPMIntervalTypeDelayRange	Unsigned32	read-only	性能统计的延时处理时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.5.1.1.6	hwPMIntervalTypeSampleInterval	Unsigned32	read-only	该统计周期对应的采集时间间隔，单位为秒。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.12.1.3.11 hwPMInstanceTypeTable 详细描述

该表用来供对性能统计实例类型的查询功能。

该表的索引是hwPMInstanceTypeID。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.5.2.1.1	hwPMInstanceTypeID	Unsigned32	not-accessible	性能统计实例类型ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.5.2.1.2	hwPMInstanceTypeName	OCTET STRING	read-only	性能统计实例类型名称。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.12.1.3.12 hwPMIndicatorTable 详细描述

该表用来提供对性能统计指标的查询功能。

该表的索引是hwPMIndicatorID。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.5.3.1.1	hwPMIndicatorID	Unsigned32	not-accessible	性能统计指标ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.5.3.1.2	hwPMIndicatorName	OCTET STRING	read-only	性能统计指标名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.5.3.1.3	hwPMIndicatorType	INTEGER{increase(1),measure(2),max(3),min(4),avg(5),es(6),delta(7)}	read-only	性能统计指标类型。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.5.3.1.4	hwPMIndicatorCounterType	INTEGER{counter32(1),counter64(2)}	read-only	统计计数器类型。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.12.2 HUAWEI-SECURITY-STAT-MIB

1.5.12.2.1 功能简介

该MIB主要用于查询设备上的会话统计信息。

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.6.122

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(6).hwDatacomm(122)

1.5.12.2.2 告警节点详细描述

1.5.12.2.2.1 hwSecStatCPUFwdCongestionPacketLoss 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.15.3.2.17	hwSecStatCPUFwdCongestionPacketLoss	- hwSecStatslot - hwSecStatTrapCPU	CPU转发出现拥塞。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.12.2.2 hwSecStatCPUFwdCongestionPacketLossRecover 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.15.3.2.18	hwSecStatCPUFwdCongestionPacketLossRecover	- hwSecStatslot - hwSecStatTrapCPU	CPU转发拥塞恢复。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13 升级维护 MIB

1.5.13.1 HUAWEI-SYS-MAN-MIB

1.5.13.1.1 功能简介

HUAWEI-SYS-MAN-MIB用来实现网管对配置文件、系统文件和软件包文件的管理。

根节点: 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).huaweiSystemManMIB(19)

1.5.13.1.2 单节点详细描述

1.5.13.1.2.1 hwSysLocalClock 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.1.1	hwSysLocalClock	OCTET STRING{(8,8),(11,11)}	read-only	获取设备当前的本地时间。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.2.2 hwSysReloadAction 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.3.2	hwSysReloadAction	INTEGER{reloadUnavailable(1),reloadOnSchedule(2),reloadAtOnce(3),reloadCancel(4)}	read-write	重启设备。 reloadUnavailable(1)，默认值，设备重启结束或没有重启活动，该节点的值为 reloadUnavailable(1)。 reloadOnSchedule(2)，按定时时间进行重启。定时时间（在内存中）为0，则执行立即重启；定时时间（在内存中）不为0，则启动定时器，定时器时间到，执行立即重启。其中定时时间由 hwSysReloadScheduleTable->hwSysReloadScheduleTime 最后一次设置的时间决定。 reloadAtOnce(3)，立即进行重启，不考虑 hwSysReloadScheduleTime。 reloadCancel(4)，所有计划要进行	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				的重启活动取消。即删除执行 reloadOnSchedule 的定时器。如果单节点 hwSysReloadSchedule 无效，或 hwSysReloadSchedule Entry、hwSysReloadSchedule 指向的行没有激活，所有重启的活动被忽略，返回一个不一致的值。	

1.5.13.1.2.3 hwSysReboot 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.3.4	hwSysReboot	INTEGER{unused(1),rebootWholeRoute(2),rebootSlave(3),slaveSwitch(4)}	read-write	重启设备。 unused(1)表示未使用，一般读取为该值。 rebootAllRoute(2)表示执行立即重启整台设备。 rebootSlave(3)表示执行立即重启备用板。 slaveSwitch(4)表示根据使能状态执行立即系统主倒换。使能状态由hwSysSlaveSwitchEnable决定。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.2.4 hwSysLatestRebootErrorInfo 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.3.6	hwSysLatestRebootErrorInfo	OCTET STRING{(0,255)}	read-only	设备最后一次重启的原因。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.2.5 hwSysDelayReboot 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.3.8	hwSysDelayReboot	Integer32{(0,2147483647)}	read-write	延迟一段时间重启设备。此功能与节点 hwSysReboot 设置为 rebootAllRoute(2) 时的作用一样，只是延迟一段时间执行。取值范围：0~43200，表示延迟指定分钟数后执行重启；65535 表示取消延时重启。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.5.13.1.2.6 hwSysImageNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.4.1	hwSysImageNum	Integer32{(0,2147483647)}	read-only	获取设备上系统映像文件的数量。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.5.13.1.2.7 hwPatchFileNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.8.1.1	hwPatchFileNum	Integer32{(0,2147483647)}	read-only	获取设备上补丁包文件的数量。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.5.13.1.2.8 hwPatchRecordReset 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.8.1.2	hwPatchRecordReset	INTEGER{unused(1),resetPatchHistory(2),resetPatchError(3)}	read-write	清除补丁记录。 unused(1): 未使用。 resetPatchHistory(2): 清除 hwPatchHistoryTable 表的记录。 resetPatchError(3): 清除 hwPatchErrorTable 表的记录。	实际支持的访问权限是 read-only 目前只支持清除补丁错误表记录。

1.5.13.1.2.9 hwPatchHistoryTableMax 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.8.1.3	hwPatchHistoryTableMax	Integer32{(0,2147483647)}	read-write	设置补丁历史表支持的最大记录数。	实际支持的访问权限是 read-only 目前恒为 200。

1.5.13.1.2.10 hwPatchErrorTableMax 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.8.1.5	hwPatchErrorTableMax	Integer32{(1,65535)}	read-write	设置补丁错误表支持的最大记录数。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.5.13.1.2.11 hwPatchId 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 9.1.8.1.6	hwPatchId	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	设备上加载的补丁ID。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.2.12 hwPatchLatestId 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 9.1.8.1.7	hwPatchLatestId	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	上一次设备上加载的补丁ID。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.2.13 hwPatchFailReason 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 9.1.8.1.8	hwPatchFailReason	INTEGER{patchOpenError(1),getPatchErr(2),patchSpaceShortage(3),patchConflict(4),versionErr(5),synchronizePatchPackageError(8),patchConfigInconsistentError(9),patchBootRollBack(10),patchNotSupportMainBoard(11)}	read-only	补丁错误原因。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify

1.5.13.1.2.14 hwPackageName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 9.1.8.1.9	hwPackage Name	OCTET STRING{(0, 255)}	accessible- for-notify	设备上加载 的补丁包名 称。	实现与MIB 文件定义一 致。

1.5.13.1.2.15 hwCurPatchVersion 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 9.1.8.1.11	hwCurPatc hVersion	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	补丁包版本 号。	实现与MIB 文件定义一 致。

1.5.13.1.2.16 hwEulaRemainingDays 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 9.1.32.1	hwEulaRe mainingDa ys	Unsigned3 2	accessible- for-notify	系统自动签 署EULA前 的剩余天 数。	实现与MIB 文件定义一 致。

1.5.13.1.2.17 hwHipsEventCategory 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 9.1.34.1	hwHipsEve ntCategory	OCTET STRING{(1, 31)}	accessible- for-notify	事件编码	实现与MIB 文件定义一 致。

1.5.13.1.2.18 hwHipsEventType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.34.2	hwHipsEventType	OCTET STRING{(1, 63)}	accessible-for-notify	事件类型	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.2.19 hwHipsEventLevel 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.34.3	hwHipsEventLevel	OCTET STRING{(1, 15)}	accessible-for-notify	事件等级	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.2.20 hwHipsOccurTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.34.4	hwHipsOccurTime	OCTET STRING{(1, 31)}	accessible-for-notify	发生日期	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.2.21 hwHipsOperationResult 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.34.5	hwHipsOperationResult	OCTET STRING{(1, 15)}	accessible-for-notify	操作结果	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.2.22 hwHipsUserName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.34.6	hwHipsUserName	OCTET STRING{(1, 255)}	accessible-for-notify	访客名称	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.2.23 hwHipsVisitorIp 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.34.7	hwHipsVisitorIp	OCTET STRING{(1, 63)}	accessible-for-notify	访客IP	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.2.24 hwHipsEvidence 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.34.8	hwHipsEvidence	OCTET STRING{(1, 255)}	accessible-for-notify	证据	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.2.25 hwHipsSlotId 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.34.9	hwHipsSlotId	OCTET STRING{(1, 63)}	accessible-for-notify	槽位号	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.2.26 hwHipsCardId 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.34.10	hwHipsCardId	OCTET STRING{(1, 63)}	accessible-for-notify	子卡号	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.2.27 hwHipsCpuId 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.34.11	hwHipsCpuId	OCTET STRING{(1, 63)}	accessible-for-notify	CPU号	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.2.28 hwHipsBarcode 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.34.12	hwHipsBarcode	OCTET STRING{(1, 63)}	accessible-for-notify	单板条码	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.2.29 hwHipsShellPath 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.34.13	hwHipsShellPath	OCTET STRING{(1, 255)}	accessible-for-notify	shell路径	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.2.30 hwHipsOperationType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.34.14	hwHipsOperationType	OCTET STRING{(1, 31)}	accessible-for-notify	操作类型	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.2.31 hwHipsCmdLine 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.34.15	hwHipsCmdLine	OCTET STRING{(1, 255)}	accessible-for-notify	执行的命令行	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.2.32 hwHipsAttributeType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.34.16	hwHipsAttributeType	OCTET STRING{(1, 15)}	accessible-for-notify	属性类型	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.2.33 hwHipsOldAttribute 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.34.17	hwHipsOldAttribute	OCTET STRING{(1, 63)}	accessible-for-notify	修改前的属性	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.2.34 hwHipsNewAttribute 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.34.18	hwHipsNewAttribute	OCTET STRING{(1, 63)}	accessible-for-notify	修改后的属性	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.2.35 hwHipsFilePath 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.34.19	hwHipsFilePath	OCTET STRING{(1, 255)}	accessible-for-notify	文件路径	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.2.36 hwHipsMethod 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.34.20	hwHipsMethod	OCTET STRING{(1, 31)}	accessible-for-notify	提权方式	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.2.37 hwHipsLoginTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.34.21	hwHipsLoginTime	OCTET STRING{(1, 31)}	accessible-for-notify	登录时间	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.2.38 hwHipsProcessPath 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.34.22	hwHipsProcessPath	OCTET STRING{(1, 255)}	accessible-for-notify	进程路径	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.2.39 hwHipsRootkitName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.34.23	hwHipsRootkitName	OCTET STRING{(1, 255)}	accessible-for-notify	Rootkit名称	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.2.40 hwHipsDetectionType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.34.24	hwHipsDetectionType	OCTET STRING{(1, 63)}	accessible-for-notify	检测类型	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.2.41 hwHipsDetectedThreat 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.34.25	hwHipsDetectedThreat	OCTET STRING{(1, 255)}	accessible-for-notify	检测到的威胁	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.2.42 hwHipsDetectionSource 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.34.26	hwHipsDetectionSource	OCTET STRING{(1, 255)}	accessible-for-notify	检测源	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.2.43 hwHipsUnauthorizedUser 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.34.27	hwHipsUnauthorizedUser	OCTET STRING{(1, 255)}	accessible-for-notify	非法用户	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.2.44 hwHipsGroupId 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.34.28	hwHipsGroupId	OCTET STRING{(1, 31)}	accessible-for-notify	组ID	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.2.45 hwHipsHomePath 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.34.29	hwHipsHomePath	OCTET STRING{(1, 255)}	accessible-for-notify	home路径	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.2.46 hwHipsUserId 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.34.30	hwHipsUserId	OCTET STRING{(1, 31)}	accessible-for-notify	用户ID	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.2.47 hwPackageOperationType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 9.2.43.1.1	hwPackage OperationT ype	INTEGER{in stall(1),uni nstall(2),st artup(3),up grade(4)}	accessible- for-notify	包操作类 型。	实现与MIB 文件定义一 致。

1.5.13.1.2.48 hwPackageType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 9.2.43.1.2	hwPackage Type	INTEGER{fe atureSoftw are(1),exte ndedSyste mSoftwar e(2),syste mSoftwar e(3)}	accessible- for-notify	包类型。	实现与MIB 文件定义一 致。

1.5.13.1.2.49 hwPackageVersion 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 9.2.43.1.3	hwPackage Version	OCTET STRING{(1, 63)}	accessible- for-notify	包版本。	实现与MIB 文件定义一 致。

1.5.13.1.2.50 hwPreviousVersion 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 9.2.43.1.4	hwPrevious Version	OCTET STRING{(1, 63)}	accessible- for-notify	上次启动包 版本。	实现与MIB 文件定义一 致。

1.5.13.1.2.51 hwCurrentVersion 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 9.2.43.1.5	hwCurrent Version	OCTET STRING{(1, 63)}	accessible- for-notify	当前启动包 版本。	实现与MIB 文件定义一 致。

1.5.13.1.2.52 hwPreviousPackage 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 9.2.43.1.6	hwPrevious Package	OCTET STRING{(5, 127)}	accessible- for-notify	上次启动 包。	实现与MIB 文件定义一 致。

1.5.13.1.2.53 hwFailReason 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 9.2.43.1.7	hwFailReas on	INTEGER{p araInvali (0),system B usy(1),inte grityCheck Failed(2),c ompatibilit yCheckFail ed(3),depe ndencyChe ckFailed(4) ,versionRev oked(5),sta rtupError(6 ,installErro r(7),uninst allError(8), upgradeErr or(9),reset Error(10),di skInsufficie nt(11),me moryOverl oad(12),cp uOverload(13)}	accessible- for-notify	包操作失败 的原因。	实现与MIB 文件定义一 致。

1.5.13.1.2.54 hwFaultSlotId 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 9.2.52.1.1	hwFaultSlotId	OCTET STRING	accessible- for-notify	故障进程所在单板ID。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.2.55 hwFaultProcessId 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 9.2.52.1.2	hwFaultProcessId	Unsigned32	accessible- for-notify	故障进程ID。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.2.56 hwFaultProcessName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 9.2.52.1.3	hwFaultProcessName	OCTET STRING	accessible- for-notify	进程故障名称。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.2.57 hwProcessFaultReason 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 9.2.52.1.4	hwProcessFaultReason	OCTET STRING	accessible- for-notify	进程故障原因。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.2.58 hwTimerProcessName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 9.2.54.1.1	hwTimerProcessName	OCTET STRING	accessible- for-notify	进程名称	实现与MIB 文件定义一致。

1.5.13.1.2.59 hwTimerSlotId 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 9.2.54.1.2	hwTimerSlotId	OCTET STRING	accessible- for-notify	槽位号	实现与MIB 文件定义一致。

1.5.13.1.2.60 hwTimerCpuId 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 9.2.54.1.3	hwTimerCpuId	Integer32	accessible- for-notify	CPU编号	实现与MIB 文件定义一致。

1.5.13.1.2.61 hwTimerCurrentUsage 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 9.2.54.1.4	hwTimerCurrentUsage	Integer32	accessible- for-notify	当前资源利用率	实现与MIB 文件定义一致。

1.5.13.1.2.62 hwTimerThresholdUsage 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 9.2.54.1.5	hwTimerThresholdUsage	Integer32	accessible- for-notify	资源门限值	实现与MIB 文件定义一致。

1.5.13.1.3 MIB Table 详细描述

1.5.13.1.3.1 hwSysCurTable 详细描述

该表描述了当前设备上的软件包、paf、license补丁和配置文件。

该表的索引是hwSysCurEntPhysicalIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.9.1.2.1.1.1	hwSysCurEntPhysicalIndex	Integer32{(0,2147483647)}	not-accessible	系统索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.9.1.2.1.1.3	hwSysCurlImageIndex	Integer32{(0,2147483647)}	read-only	当前启动的映像文件在映像文件表中的索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.9.1.2.1.1.6	hwSysCurPatchFileIndex	Integer32{(0,2147483647)}	read-only	补丁文件在补丁文件列表中的索引。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

可以读取：hwSysCurlImageIndex。

1.5.13.1.3.2 hwSysReloadScheduleTable 详细描述

该表用于创建设备重启实例，可以指定设备定时重启或者立即重启。通过它，可以设置重启的配置文件和映像文件、重启的间隔等信息。该表支持GET操作和GET-NEXT操作，SNMPv2和SNMPv3还支持GET-BULK操作。

该表的索引是hwSysReloadScheduleIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.9.1.3.3.1.1	hwSysReloadScheduleIndex	Integer32{(0,2147483647)}	not-accessible	实例索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.9.1.3.3.1.2	hwSysReloadEntity	Integer32{(1,2147483647)}	read-create	重启的设备实体索引。当hwSysReloadOperateDestType设置为chassis(3)时才有意义。执行Get或Get-next操作时，1表示主用主板，2表示备用主板，65535表示其他板。执行Set操作时，2表示备用主板，其他值表示主用主板。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.9.1.3.3.1.3	hwSysReloadCfgFile	Integer32{(0,2147483647)}	read-create	重启后所用的配置文件的索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.9.1.3.3.1.4	hwSysReloadImage	Integer32{(0,2147483647)}	read-create	重启后所用的映像文件。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.9.1.3.3.1.5	hwSysReloadReason	OCTET STRING{(0,255)}	read-create	系统重启原因，原因最大长度不超过255字符。系统重启后，该值会被删除。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.9.1.3.3.1.6	hwSysReloadScheduleTime	OCTET STRING{(8,8)}	read-create	指定重启计划时间。该对象只能设置为长度为8的八位组串，指示切换的本地时间。最大可设置的时间是从当前系统时钟时间算起24天。如果设置的时间早于hwSysLocalClock或超过最大限制，将产生bad value错误。全0的值表示如果重启动作是reloadOnSchedule(1)，系统将立即重启。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.9.1.3.3.1.7	hwSysReloadRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。 1:active（支持）设置设备重启的配置文件和映像文件等 2:notInService（不支持） 3:notReady（不支持） 4:Createandgo（不支持） 5:Createandwait（不支持） 6:Destroy（不支持）	实际支持的访问权限是read-write

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.3.3.1.8	hwSysReloadPafFile	Integer32	read-create	重启后所用的PAF文件。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.3.3.1.9	hwSysReloadLicenseFile	Integer32	read-create	重启后所用的License文件。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.3.3.1.10	hwSysReloadPatchFile	Integer32	read-create	重启后所用的补丁文件。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.3.3.1.11	hwSysReloadPatchState	INTEGER{run(1),unused(255)}	read-create	补丁下一次启动运行状态。 指定下一次启动时，加载的补丁是否运行到run状态。 run(1)：下一次启动，加载的补丁运行到run状态； unused(255)：下一次启动，加载的补丁运行到启动前的状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.3.3.1.12	hwSysReloadOperateDestType	INTEGER{all(1),slave(2),chassis(3),unused(4)}	read-create	需要作重启操作的对象。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.3.3.1.13	hwSysReloadOperateDestIndex	OCTET STRING{(0,255)}	read-create	需要重启的单板的物理索引。执行Get或Get-next操作可能返回unused，表示索引未使用，并非值被设置为unused。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 9.1.3.3.1.15	hwSysReloadAndroidFile	Integer32{(0,2147483647)}	read-create	重启后所用的Android文件。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.13.1.3.3 hwSysSlaveSwitchTable 详细描述

说明

该Table仅在CE8855H-SAN，CE6885-SAN，CE9855，CE9865，CE8865，CE8875，CE8865-SAN，CE6855-48XS8CQ，CE6855-48T8CQ，CE6885-LL普通转发模式，CE6885H，CE6885，CE6885-T，CE6863E-48S8CQ，CE6885L，CE8855，CE8855H，CE8851-32CQ4BQ产品上支持。

该表描述了用于使能主备倒换的参数。

该表的索引是hwSysSlaveSwitchIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 9.1.3.7.1.1	hwSysSlaveSwitchIndex	Integer32{(1,80)}	not-accessible	该对象的值表示表的索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 9.1.3.7.1.2	hwSysSlaveSwitchChassisNum	OCTET STRING{(0,255)}	read-write	该对象的值表示机框号。	实际支持的访问权限是read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.9.1.3.7.1.3	hwSysSlaveSwitchOperType	INTEGER{unused(1),slaveSwitchLock(2),slaveSwitchLock(3)}	read-write	操作类型。该对象取值如下： unused(1)：表示默认值。 slaveswitch(2)：执行强制切换。 slaveswitchlock(3)：启用强制切换，该值应与hwSysSlaveSwitchEnableStatus的对象一起使用。	实际支持的取值范围是unused(1); slaveswitch(2) 目前仅支持获取默认值及执行强制切换。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.9.1.3.7.1.4	hwSysSlaveSwitchEnableStatus	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	主备板倒换使能状态。 enabled(1)表示允许主备倒换； disabled(2)表示不允许主备倒换。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.9.1.3.7.1.5	hwSysSlaveSwitchSrc	OCTET STRING{(0,255)}	read-write	主备板倒换原板。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.9.1.3.7.1.6	hwSysSlaveSwitchDst	OCTET STRING{(0,255)}	read-write	主备板倒换目的板。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

仅支持修改hwSysSlaveSwitchChassisNum、hwSysSlaveSwitchOperType和hwSysSlaveSwitchEnableStatus。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

仅支持读取hwSysSlaveSwitchChassisNum、hwSysSlaveSwitchOperType和hwSysSlaveSwitchEnableStatus。

1.5.13.1.3.4 hwSysImageTable 详细描述

该表描述了设备上的软件包列表。该表支持GET和GET-NEXT操作。SNMPv2和SNMPv3协议支持GET-BULK操作。该表不支持SET操作。

该表的索引是hwSysImageIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.9.1.4.2.1.1	hwSysImageIndex	Integer32{(1,2147483647)}	not-accessible	映像文件索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.9.1.4.2.1.2	hwSysImageName	OCTET STRING{(0,255)}	read-only	映像文件名。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.9.1.4.2.1.3	hwSysImageSize	Integer32{(0,2147483647)}	read-only	映像文件大小。文件最大不能超过2147483647字节。文件大小取决于实际的文件和物理存储设备的限制。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.9.1.4.2.1.4	hwSysImageLocation	OCTET STRING{(0,255)}	read-only	映像文件所处位置。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.9.1.4.2.1.5	hwSysImageVersion	OCTET STRING{(0,255)}	read-only	映像文件版本号。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.9.1.4.2.1.6	hwSysImageReason	OCTET STRING{(0, 255)}	accessible-for-notify	原因描述。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.9.1.4.2.1.7	hwSysImageSoftwareName	OCTET STRING{(4, 255)}	read-only	软件包名称。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取：

hwSysImageName

hwSysImageSize

hwSysImageLocation

hwSysImageVersion。

1.5.13.1.3.5 hwPatchFileTable 详细描述

该表描述了设备上的补丁文件列表。

该表的索引是hwPatchFileIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.9.1.8.2.1.1	hwPatchFileIndex	Unsigned32{(1,2147483647)}	not-accessible	补丁包文件索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.9.1.8.2.1.2	hwPatchFileName	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	补丁包文件名。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.9.1.8.2.1.3	hwPatchFileSize	Integer32	read-only	补丁包文件大小。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.9.1.8.2.1.4	hwPatchFileLocation	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	补丁包文件所处位置。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.9.1.8.2.1.5	hwPatchFileVersion	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	补丁包文件的版本号。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

只支持读取当前正在加载的补丁记录；

可以读取：

hwPatchFileName

hwPatchFileSize

hwPatchFileLocation

hwPatchFileVersion。

1.5.13.1.3.6 hwLoadPatchTable 详细描述

补丁文件的加载表。将补丁文件加载到内存中：hwSlotIndex：补丁文件要加载的目标设备的槽位号，hwPatchFileIndex：补丁文件的索引，如果hwSlotIndex为128，则表示设备的所有槽位。

该表的索引是hwPatchSlotIndex、hwPatchFileIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.9.1.8.4.1.1	hwPatchLoadDestType	INTEGER{all(1),slave(2),slot(3),chassis(4),unused(5)}	read-create	加载补丁包的单板的类型。目前只支持all。	目前只支持all(1)。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.9.1.8.4.1.2	hwPatchLoadDestIndex	OCTET STRING{(0,255)}	read-create	加载补丁的单板索引号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.9.1.8.4.1.3	hwPatchLoadState	INTEGER{loading(1),success(2),failure(3),none(4)}	read-only	补丁的加载结果。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.9.1.8.4.1.51	hwLoadPatchRowState	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	只支持Createandgo(4)。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.13.1.3.7 hwPatchTable 详细描述

运行状态转移和查询补丁。如果hwSlotIndex为128，则表示设备的所有槽位。如果hwPatchNum为65535，则表示指定槽位的所有补丁。如果hwPatchNum为0，表示指定槽位的NP补丁。如果hwPatchNum的范围为1到200，表示指定槽位的C补丁。

该表的索引是hwPatchSlotIndex、hwPatchIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 9.1.8.5.1.1. 1	hwPatchSlotIndex	Integer32{(0,255)}	not-accessible	单板索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 9.1.8.5.1.1. 2	hwPatchIndex	Unsigned32{(0,65535)}	not-accessible	补丁包文件索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 9.1.8.5.1.1. 3	hwPatchUsedFileName	OCTET STRING{(0,255)}	read-only	补丁包文件名。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 9.1.8.5.1.1. 4	hwPatchVersion	OCTET STRING{(0,255)}	read-only	补丁包版本号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 9.1.8.5.1.1. 5	hwPatchDescription	OCTET STRING{(0,255)}	read-only	补丁包文件描述。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 9.1.8.5.1.1. 6	hwPatchProgramVersion	OCTET STRING{(0,255)}	read-only	设备系统文件版本号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 9.1.8.5.1.1. 7	hwPatchFuncNum	Integer32	read-only	补丁包含的功能个数。	值恒为0。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 9.1.8.5.1.1. 8	hwPatchTextLen	Integer32	read-only	补丁编码长度。	值恒为0。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 9.1.8.5.1.1. 9	hwPatchDataLen	Integer32	read-only	补丁文件数据长度。	值恒为0。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.8.5.1.1.10	hwPatchType	INTEGER{hotCommon(1),hotTemporary(2),coolCommon(3),coolTemporary(4)}	read-only	补丁类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.8.5.1.1.11	hwPatchBuildTime	OCTET STRING{(8,8),(11,11)}	read-only	补丁创建时间。	值恒为0-0-0.0:0.0.0。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.8.5.1.1.12	hwPatchActiveTime	OCTET STRING{(8,8),(11,11)}	read-only	补丁生效时间。	值恒为0-0-0.0:0.0.0。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.8.5.1.1.13	hwPatchAdminStatus	INTEGER{run(1),active(2),deactive(3),delete(4)}	read-write	补丁操作状态。	实际支持的取值范围是run(1);active(2);deactive(3);delete(4)
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.8.5.1.1.14	hwPatchOperateState	INTEGER{patchRunning(1),patchActive(2),patchDeactive(3),patchDeleting(4)}	read-only	补丁运行状态。	实际支持的取值范围是patchRunning(1);patchActive(2);patchDeactive(3);patchDeleting(4)
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.8.5.1.1.15	hwPatchOperateDestType	INTEGER{all(1),slave(2),slot(3),chassis(4),unused(5)}	read-create	补丁文件操作类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.8.5.1.1.16	hwPatchOperateDestIndex	OCTET STRING{(0,255)}	read-create	补丁文件操作索引。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表支持修改：hwPatchAdminStatus、hwPatchOperateDestType、hwPatchOperateDestIndex。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.13.1.3.8 hwPatchStateTable 详细描述

该表用于查询补丁状态。

该表的索引是hwPatchSlotIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.9.1.8.5.2.1.1	hwPatchNumMax	Unsigned32	read-only	设备上支持的补丁包最大数量。	实际指的是当前加载的补丁包的数量。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.9.1.8.5.2.1.2	hwPatchIdleNum	Integer32	read-only	空闲补丁的数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.9.1.8.5.2.1.3	hwPatchTextMax	Integer32	read-only	补丁区域的代码大小。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.9.1.8.5.2.1.4	hwPatchDataMax	Integer32	read-only	补丁区域的数据大小。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.9.1.8.5.2.1.5	hwPatchStateTextUsed	Integer32	read-only	补丁区域的被使用的代码大小。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.9.1.8.5.2.1.6	hwPatchStateDataUsed	Integer32	read-only	补丁区域被使用的数据大小。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.9.1.8.5.2.1.7	hwPatchStateTotalPatchNum	Integer32	read-only	被使用的补丁总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.9.1.8.5.2.1.8	hwPatchStateTempPatchNum	Integer32	read-only	被使用的临时补丁总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.9.1.8.5.2.1.9	hwPatchStateCommonPatchNum	Integer32	read-only	被使用的公共补丁总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.9.1.8.5.2.1.10	hwPatchStateRunningPatchNum	Integer32	read-only	设备上处于running状态补丁包数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.9.1.8.5.2.1.11	hwPatchStateActivePatchNum	Integer32	read-only	设备上处于active状态补丁包数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.9.1.8.5.2.1.12	hwPatchStateDeactivePatchNum	Integer32	read-only	设备上处于deactive状态补丁包数量。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取：

hwPatchNumMax
hwPatchIdleNum
hwPatchTextMax
hwPatchDataMax
hwPatchStateTextUsed
hwPatchStateDataUsed
hwPatchStateTotalPatchNum
hwPatchStateTempPatchNum
hwPatchStateCommonPatchNum
hwPatchStateRuningPatchNum
hwPatchStateActivePatchNum
hwPatchStateDeactivePatchNum。

1.5.13.1.3.9 hwPatchErrorTable 详细描述

该表用于记录补丁加载过程中的错误。

该表的索引是hwPatchErrorIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.9.1.8.5.4.1.1	hwPatchErrorIndex	Unsigned32	not-accessible	补丁错误信息索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.9.1.8.5.4.1.2	hwPatchErrorSlot	Unsigned32	read-only	发生错误的单板索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.9.1.8.5.4.1.3	hwPatchErrorPatchFileName	OCTET STRING{(0,255)}	read-only	错误记录的补丁文件名。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.9.1.8.5.4.1.4	hwPatchErrorPatchIndex	Unsigned32{(0,65535)}	read-only	错误记录的补丁索引。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.9.1.8.5.4.1.5	hwPatchErrorCode	INTEGER	read-only	错误信息的信息码。	实际支持的取值范围是 initNoMemory(1); initMemProtectFail(2); ; fetchInputIsNull(5); fetchFlagNotSame(6); fetchProgVerInvalid(7); fetchProgCrcInvalid(8); ; fetchPatNoInvalid(9); fetchTotalNumInvalid(10); fetchUnitCrcInvalid(11); ; fetchFuncNumTooMany(12); fetchTypeInvalid(13); fetchCommonAfterTemp(14); fetchLengthNotSucceeded(15); fetchCodeAddrNotSucceeded(16); fetchDataAddrNotSucceeded(17); fetchBaseAddrNotSucceeded(18); fetchCodeLenOverflow(19); fetchDataL

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
					enOverflow(20); chgproChangeModeFailed(30); activeNumInvalid(40); activeHasBeenActivated(41); activeNotExist(42); activeStateInvalid(43); activeCodeAddrNotSuggested(44); activeDataAddrNotSuggested(45); activeBaseAddrNotSuggested(46); activeFormatUnknown(47); runNumInvalid(55); runHasInRunning(56); runNotActive(57); runIdleState(58); runBadState(59); deactNumInvalid(70); deactRunOrActive(71); deactRunningState(72); deactBadState(73); removeNumInvalid(8

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
					0); removeHas Idle(81); removeBad Status(82); cacLcRcFileC rcInvalid(9 0); cacLcRcUnit CrcInvalid(91); cacLcRcOut putIsNull(9 2); cacLcRcNum Invalid(93); cacLcRcBad UnitCrc(95); showNumI nvalid(100) ; showCodeL enIsZero(1 01); showDataL enIsZero(1 02); fetchOldAft erIndepend ent(103); fetchUpdat eDependen cy(104); addlistBad Param(105); addlistMe mAllocFail(106); depToListB adParamD ep(107); depToListB adParamLis t(108); depToListM emFreeFai l(109);

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
					depToListAddItemFail(110); listToDepBadParamDep(111); listToDepBadParamList(112); listToDepBadParamDepCount(113); updateDepBadParam(114); updateDepMemAllocFail(115); updateDepDepToListFail(116); updateDepToInterFail(117); updateDepFromInterFail(118); updateDepListToDepFail(119); depToInterBadParam(120); depToInterInvalidNo(121); depToInterAddFail(122); interToDepBadParam(123); interToDepAppendFail(124); appendListBadParam(125);

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
					appendList AddFail(126); indActiveBadParam(127); indActiveAlreadyActive(128); indActiveListFail(129); indActiveListGenFail(130); indActiveListAppendFail(131); indActiveMemFreeFail(132); indActiveDepIdle(133); indActiveDepInvalid(134); indActiveCodeAddrNotSuited(135); indActiveDataAddrNotSuited(136); indActiveBaseAddrNotSuited(137); indActiveNotLoaded(138); indActiveFuncFail(139); indPatchFileNoInd(140); indRunFail(141);

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
					indDeactiv eFail(142); indRemove Fail(143); indGetDep OfPara(144); indGetDep OnPara(14 5); indGetDep OnFail(146); fetchBuffer Para(147); fetchBuffer Fail(148); getStatePa ra(149); indActiveAl readyRunni ng(150); indFreeListI nputNull(1 51); indFreeList MemFreeEr r(152); indBitTblTo ArrayInput Null(153); indBitTblTo ArrayFreeF ail(154); indBitTblTo ArrayAllocF ail(155); indBitTblTo ArrayBitset More(156); indBitTblTo ArrayBitset Less(157); listToDepB adParamAll ocFail(158) ; listToDepB adParamFr

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
					eeFail(159); indDeactiveFreeNull(160); indRemoveFreeFail(161); getInfoBufNull(162); getInfoOutputNull(163); getInfoFlagNotSame(164); getInfoProgCrcInvalid(165); getInfoFileCrcInvalid(166); getInfoUnitCrcInvalid(167); indPatchOpNotconfig(169); normalOpNotconfig(170); indActiveIdle(171); indActiveInvalid(172); indDeactiveDeative(173); indDeactiveRunning(174); indDeactiveInvalid(176); indRunDeactive(177); indRunRunning(178); indRunIdle(

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
					179); indRunInva lid(180); indRemove Idle(181); indRemove Invalid(182); indFetchAc tive(183); indFetchDe active(184) ; indFetchRu nning(185) ; indFetchInv alid(186); patchFileN otExist(187); patchResto reFailed(18 8); patchPacka geError(18 9); patchMiso peration(1 90); patchSyste mUnstabl e(191); unknown(6 5535)

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

可以读取：

hwPatchErrorSlot
hwPatchErrorPatchFileName
hwPatchErrorPatchIndex
hwPatchErrorCode。

1.5.13.1.3.10 hwSysSwitchoverStateTable 详细描述

说明

该Table仅在CE8855H-SAN，CE6885-SAN，CE9855，CE9865，CE8865，CE8875，CE8865-SAN，CE6855-48XS8CQ，CE6855-48T8CQ，CE6885-LL普通转发模式，CE6885H，CE6885，CE6885-T，CE6863E-48S8CQ，CE6885L，CE8855，CE8855H，CE8851-32CQ4BQ产品上支持。

该表用于查询单框设备的倒换状态。

该表的索引是hwSysSwitchoverStateIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.19.1.1.1	hwSysSwitchoverStateIndex	Integer32{(1,2147483647)}	not-accessible	倒换状态索引	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.19.1.1.2	hwSysSwitchoverSlotId	Integer32{(1,2147483647)}	read-only	单板索引	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.19.1.1.3	hwSysSwitchoverBoardType	INTEGER{master(1),slave(2),systemMaster(3),systemSlave(4),issuOldMaster(5),issuNewMaster(6)}	read-only	单板类型	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.19.1.1.4	hwSysSwitchoverInfo	OCTET STRING{(1,190)}	read-only	倒换状态信息	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表仅支持读取hwSysSwitchoverSlotId、hwSysSwitchoverBoardType和hwSysSwitchoverInfo。

1.5.13.1.3.11 hwTrustVerifyTable 详细描述

该表用于查询可信证书。

该表的索引是hwTrustemCertificateIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.26.3.1.1	hwTrustemCertificateIndex	Integer32	read-only	可信证书索引。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.26.3.1.2	hwTrustemCertificateName	OCTET STRING	read-only	可信证书名称。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.5.13.1.3.12 hwSoftCrlInfoTable 详细描述

该表用于查询数字签名信息。

该表的索引是hwCrlInfoIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.27.1.1.1	hwCrlInfolndex	Integer32{(1,64)}	not-accessible	物理索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.27.1.1.2	hwCrlSlotId	OCTET STRING{(1,64)}	read-only	CRL所在的单板槽位号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.27.1.1.3	hwCrlPublisher	OCTET STRING{(1,255)}	read-only	CRL发布者。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.27.1.1.4	hwCrlIssueDate	OCTET STRING{(8,8),(11,11)}	read-only	CRL发布日期。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.27.1.1.5	hwCrlStatus	INTEGER{invalid(0),valid(1)}	read-only	CRL状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.13.1.3.13 hwSoftCrlFileTable 详细描述

该表用于查询数字签名文件名。

该表的索引是hwCrlFileIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.1.27.2.1.1	hwCrlFileIndex	Integer32{(1,128)}	not-accessible	物理索引。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 9.1.27.2.1.2	hwCrIFileN ame	OCTET STRING{(5, 63)}	read-only	CRL的名称 信息。	实现与MIB 文件定义一 致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.13.1.3.14 hwSoftCrIloadTable 详细描述

该表用于加载数字签名CRL文件。

该表的索引是hwCrIFileIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 9.1.27.3.1.1	hwCrIload Action	INTEGER{lo ad(1)}	read-write	CRL加载设 置。	实现与MIB 文件定义一 致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 9.1.27.3.1.2	hwCrlLoad Rst	INTEGER{loadSuccess(0),fileNotExist(1),fileNotNew(2),publisherNotSame(3),nextStartupSoftwareCheckFailed(4),crlLoadFailed(5),crlFormatError(6),loading(7),crlNameInvalid(8)}	read-only	加载结果查询。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表支持修改：
hwCrlLoadAction。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取：
hwCrlLoadRst。

1.5.13.1.4 告警节点详细描述

1.5.13.1.4.1 hwSysClockChangedNotification 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.19.2.1	hwSysClockChangedNotification	hwSysLocalClock	系统时钟改变通知。当通过CLI改变系统时钟时将触发该TRAP，告警内容： hwSysLocalClock。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.4.2 hwSysReloadNotification 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.19.2.2	hwSysReloadNotification	- hwSysReloadImage - hwSysReloadCfgFile - hwSysReloadReason - hwSysReloadScheduleTime - hwSysReloadAction - hwSysReloadPafFile - hwSysReloadLicenseFile - hwSysReloadPatchFile - hwSysReloadAndroidFile	该对象表示重启通知。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.4.3 hwSysMasterHDError 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.19.2.3	hwSysMasterHDError	无。	当主板上的硬盘因某种错误而无法读写时或主板硬盘未注册，产生系统主硬盘故障告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.4.4 hwSysSlaveHDError 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.19.2.4	hwSysSlaveHDError	无。	当备板上的硬盘因某种错误而无法读写时或主板硬盘未注册，产生系统备硬盘故障告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.4.5 hwPatchErrorTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.19.2.5.1	hwPatchErrorTrap	- hwPatchErrorSlot - hwPatchErrorPatchIndex - hwPatchErrorCode - hwPatchErrorPatchFileName	补丁操作错误通知。当加载补丁或配置补丁状态失败时发送此TRAP，告警内容： hwPatchErrorSlot、 hwPatchErrorPatchIndex、 hwPatchErrorCode、 hwPatchErrorPatchFileName。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.4.6 hwPatchUpdateTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.19.2.5.4	hwPatchUpdateTrap	- hwPatchVersion - hwPatchType - hwPatchOperateState	补丁状态更新通知。当加载补丁或配置补丁状态成功时发送此TRAP。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.4.7 hwPatchInstallFail 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.19.2.11	hwPatchInstallFail	- hwPatchUsedFileName - hwPatchVersion - hwPatchFailReason - hwEntPhysicalName	补丁安装失败告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.4.8 hwPatchInstallFailClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.19.2.12	hwPatchInstallFailClear	- hwPatchUsedFileName - hwPatchVersion - hwPatchFailReason - hwEntPhysicalName	补丁安装失败告警消除。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.4.9 hwSysImageDamagedNotification 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.19.2.23	hwSysImageDamagedNotification	- entPhysicalName - hwSysImageName	软件包破坏告警	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.4.10 hwSysPatchDamagedNotification 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.19.2.27	hwSysPatchDamagedNotification	- entPhysicalName - hwPatchFileName	运行补丁包被破坏的告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.4.11 hwSysPatchDamagedClearNotification 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.19.2.28	hwSysPatchDamagedClearNotification	- entPhysicalName - hwPatchFileName	运行补丁包被破坏的告警清除。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.4.12 hwSysPackageVerifyFailed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.19.2.33	hwSysPackageVerifyFailed	- entPhysicalName - hwSysImageName - hwSysImageReason	软件包校验失败告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.4.13 hwSysImageDamagedResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.19.2.34	hwSysImageDamagedResume	- entPhysicalName - hwSysImageName	软件包已恢复或不再使用。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.4.14 hwSysPackageVerifyFailedResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.19.2.35	hwSysPackageVerifyFailedResume	- entPhysicalName - hwSysImageName - hwSysImageReason	软件包校验失败告警恢复。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.4.15 hwTrustemCertificateExpiredAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.19.2.37.1	hwTrustemCertificateExpiredAlarm	- hwTrustemCertificateIndex - hwTrustemCertificateName	可信证书过期告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.4.16 hwTrustemCertificateExpiredResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.19.2.37.2	hwTrustemCertificateExpiredResume	- hwTrustemCertificateIndex - hwTrustemCertificateName	可信证书过期告警清除。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.4.17 hwTrustemCertificateExpiredEarlyWarning 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.19.2.37. 3	hwTrustemCertificateExpiredEarlyWarning	- hwTrustemCertificateIndex - hwTrustemCertificateName	可信证书过期前30天告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.4.18 hwTrustemCertificateExpiredEarlyResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.19.2.37. 4	hwTrustemCertificateExpiredEarlyResume	- hwTrustemCertificateIndex - hwTrustemCertificateName	可信证书过期前30天告警清除。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.4.19 hwStartupSecureVersionNeedRefresh 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.19.2.38. 2	hwStartupSecureVersionNeedRefresh	hwSecureSlot	安全启动版本需要刷新。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.4.20 hwStartupSecureVersionNeedRefreshResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.19.2.38. 3	hwStartupSecureVersionNeedRefreshResume	hwSecureSlot	安全启动版本已刷新。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.4.21 hwPackageOperationSuccess 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.19.2.43. 2.1	hwPackageOperationSuccess	- hwPackageOperationType - hwPackageType - hwPackageName - hwPackageVersion	基础软件包、特性软件包安装、卸载、升级、重启操作成功。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.4.22 hwPackageVersionDowngrade 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.19.2.43. 2.2	hwPackageVersionDowngrade	- hwPreviousPackage - hwPreviousVersion - hwPackageName - hwCurrentVersion	发生软件包降级。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.4.23 hwPackageOperationFail 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.19.2.43. 2.3	hwPackageOperationFail	- hwPackageOperationType - hwPackageType - hwPackageName - hwPackageVersion - hwFailReason	基础软件包、特性软件包安装、卸载、升级、重启操作失败。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.4.24 hwOnboardFirmwareDamaged 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.19.2.45	hwOnboardFirmwareDamaged	- entPhysical Index - entPhysical Name	随板固件损坏。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.4.25 hwOncardFirmwareDamaged 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.19.2.47	hwOncardFirmwareDamaged	- entPhysical Index - entPhysical Name	随卡固件损坏。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.4.26 hwEulaNotSigned 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.19.2.48.1	hwEulaNotSigned	hwEulaRemainingDays	未手动签署EULA协议。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.4.27 hwEulaNotSignedResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.19.2.48.2	hwEulaNotSignedResume	hwEulaRemainingDays	已手动签署EULA协议。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.4.28 hwHipsAbnormalBehaviorDetected 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.19.2.50. 1	hwHipsAbnor malBehaviorD etected	- hwHipsEve ntCategory - hwHipsEve ntType - hwHipsEve ntLevel - hwHipsOcc urTime - hwHipsOp erationRes ult - hwHipsUse rName - hwHipsVisi torIp - hwHipsEvi dence - hwHipsSlot Id - hwHipsCar dId - hwHipsCpu Id - hwHipsBar code	异常行为检测	实现与MIB文 件定义一致。

1.5.13.1.4.29 hwHipsAbnormalShellDetected 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.2.50.3	hwHipsAbnormalShellDetected	- hwHipsEventCategory - hwHipsEventType - hwHipsEventLevel - hwHipsOccurTime - hwHipsOperationResult - hwHipsShellPath - hwHipsOperationType - hwHipsCmdLine - hwHipsAttributeType - hwHipsOldAttribute - hwHipsNewAttribute - hwHipsSlotId - hwHipsCardId - hwHipsCpuId - hwHipsBarcode	异常Shell检测	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.4.30 hwHipsFilePrivilegeEscalated 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.19.2.50. 4	hwHipsFilePri vilegeEscalate d	- hwHipsEve ntCategory - hwHipsEve ntType - hwHipsEve ntLevel - hwHipsOcc urTime - hwHipsOp erationRes ult - hwHipsFile Path - hwHipsMe thod - hwHipsSlot Id - hwHipsCar dId - hwHipsCpu Id - hwHipsBar code	文件提权	实现与MIB文 件定义一致。

1.5.13.1.4.31 hwHipsKeyfileTampered 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.19.2.50. 5	hwHipsKeyfile Tampered	• hwHipsEventCategory • hwHipsEventType • hwHipsEventLevel • hwHipsOccurTime • hwHipsOperationResult • hwHipsUserName • hwHipsLoginTime • hwHipsVisitorIp • hwHipsFilePath • hwHipsOperationType • hwHipsProcessPath • hwHipsAttributeType • hwHipsOldAttribute • hwHipsNewAttribute • hwHipsSlotId • hwHipsCardId • hwHipsCpuId • hwHipsBarcode	关键文件篡改	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.4.32 hwHipsRootkitAttack 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.2.50.6	hwHipsRootkitAttack	- hwHipsEventCategory - hwHipsOccurTime - hwHipsOperationResult - hwHipsRootkitName - hwHipsDetectionType - hwHipsDetectedThreat - hwHipsDetectionSource - hwHipsSlotId - hwHipsCardId - hwHipsCpuId - hwHipsBarcode	Rootkit攻击	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.4.33 hwHipsUnauthorizedRootUser 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.19.2.50. 7	hwHipsUnautho- rizedRootUser	- hwHipsEventCategory - hwHipsOccurTime - hwHipsOperationResult - hwHipsUnauthorizedUser - hwHipsGroupId - hwHipsHomePath - hwHipsShellPath - hwHipsUserId - hwHipsSlotId - hwHipsCardId - hwHipsCpuId - hwHipsBarcode	非法授权用户	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.4.34 hwOncardFirmwareDamagedResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.19.2.51	hwOncardFirmwareDamag- edResume	- entPhysicalIndex - entPhysicalName	随卡固件损坏恢复。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.4.35 hwProcessFaultAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.19.2.52. 2.1	hwProcessFaultAlarm	- hwFaultSlotId - hwFaultProcessName - hwFaultProcessId - hwProcessFaultReason	进程故障。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.4.36 hwProcessFaultAlarmResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.19.2.52. 2.2	hwProcessFaultAlarmResume	- hwFaultSlotId - hwFaultProcessName - hwFaultProcessId - hwProcessFaultReason	进程故障恢复。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.4.37 hwBoardRoleAbnormal 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.19.2.53. 1	hwBoardRoleAbnormal	- entPhysicalIndex - entPhysicalName	单板硬件主备角色异常时，产生告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.1.4.38 hwBoardRoleAbnormalResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.19.2.53. 2	hwBoardRole AbnormalRes ume	- entPhysical Index - entPhysical Name	单板硬件主备 角色恢复正常 时，消除告 警。	实现与MIB文 件定义一致。

1.5.13.1.4.39 hwTimerResThresholdExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.19.2.54. 2.1	hwTimerResT hresholdExcee d	- hwTimerPr ocessName - hwTimerSl otId - hwTimerCp uld - hwTimerC urrentUsag e - hwTimerTh resholdUsa ge	定时器资源使 用率超过过载 门限。	实现与MIB文 件定义一致。

1.5.13.1.4.40 hwTimerResThresholdExceedResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.19.2.54. 2.2	hwTimerResT hresholdExcee dResume	- hwTimerPr ocessName - hwTimerSl otId - hwTimerCp uld - hwTimerC urrentUsag e - hwTimerTh resholdUsa ge	定时器资源使 用率告警已恢 复。	实现与MIB文 件定义一致。

1.5.13.2 HUAWEI-GTL-MIB

1.5.13.2.1 功能简介

HUAWEI-GTL-MIB用于License告警，包括如下告警：

功能特性即将达到使用期限

License文件校验失败

功能特性已经过期

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwGtl(142)

1.5.13.2.2 单节点详细描述

1.5.13.2.2.1 hwGtlDefaultValueReason 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.1.1	hwGtlDefaultValueReason	OCTET STRING{(1, 31)}	accessible-for-notify	指出license文件进入失效状态的原因。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.2.2.2 hwGtlResourceItem 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.1.2	hwGtlResourceItem	OCTET STRING{(1, 31)}	accessible-for-notify	指出即将到达资源使用率阈值的资源项名称。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.2.2.3 hwGtlFeatureName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.1.3	hwGtlFeatureName	OCTET STRING{(1, 31)}	accessible-for-notify	指出即将到达使用期限的功能名称。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.2.2.4 hwGtlRemainTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.1.4	hwGtlRemainTime	Integer32	accessible-for-notify	指出即将到期的功能的剩余时间，单位是天。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.2.2.5 hwGtlActive 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.1.6	hwGtlActive	OCTET STRING{(5, 127)}	read-write	指出被激活的license。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.2.2.6 hwGtlChassisID 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.1.9	hwGtlChassisID	OCTET STRING{(1, 32)}	accessible-for-notify	指出与主框license控制项不一致的告警框描述。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.2.2.7 hwGtlBoardID 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.1.10	hwGtlBoardID	OCTET STRING{(1, 32)}	accessible-for-notify	显示单板描述。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.2.2.8 hwGtlLicensePreviousState 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.1.13	hwGtlLicensePreviousState	OCTET STRING{(1, 16)}	accessible-for-notify	license状态变更前的状态。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.2.2.9 hwGtlLicenseState 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.1.14	hwGtlLicenseState	OCTET STRING{(1, 16)}	accessible-for-notify	license的状态。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.2.2.10 hwGtlPosition 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.1.20	hwGtlPosition	OCTET STRING{(1, 32)}	accessible-for-notify	license告警所在的位置	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.2.2.11 hwGtlRunningDays 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.1.21	hwGtlRunningDays	Unsigned32	accessible-for-notify	运行天数。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.2.3 MIB Table 详细描述

1.5.13.2.3.1 hwGtlItemTable 详细描述

hwGtlItemTable为license控制项的信息表，用于实现license控制项的相关信息查询，包括：查询名称、激活值、使用值、描述信息、激活状态、失效日期等相关信息。

该表的索引是hwGtlItemIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.1.8.1.1	hwGtlItemIndex	Unsigned32	not-accessible	license控制项的索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.1.8.1.2	hwGtlItemName	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	license控制项的名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.1.8.1.3	hwGtlItemControlValue	Unsigned32	read-only	license控制项的激活值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.1.8.1.4	hwGtlItemUsedValue	Unsigned32	read-only	license控制项的使用值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.1.8.1.5	hwGtlItemDescription	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	license控制项的描述信息。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.1.8.1.6	hwGtlItemState	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	license控制项的激活状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.1.8.1.7	hwGtlItemExpireDay	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	license控制项的失效日期。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.1.8.1.9	hwGtlItemTrialResRemainTime	Unsigned32	read-only	license控制项的剩余试用天数。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.5.13.2.4 告警节点详细描述

1.5.13.2.4.1 hwGtlDefaultValue 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.142.2.1	hwGtlDefault Value	- hwGtlDefa ultValueRe ason - hwGtlChas sisID	该通知表示 license文件进 入失效状态。	实现与MIB文 件定义一致。

1.5.13.2.4.2 hwGtlResourceUsedUp 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.142.2.2	hwGtlResourc eUsedUp	- hwGtlReso urceltem - hwGtlItem Description	该通知表示资 源几乎耗尽。	实现与MIB文 件定义一致。

1.5.13.2.4.3 hwGtlNearDeadline 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.142.2.3	hwGtlNearDe adline	- hwGtlFeat ureName - hwGtlRem ainTime - hwGtlChas sisID	功能即将到期 告警，携带的 告警参数将指 出还有多少天 将到期。	实现与MIB文 件定义一致。

1.5.13.2.4.4 hwGtlItemMismatch 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.142.2.6	hwGtlItemMis match	hwGtlChas sisID	license控制项 主备不一致告 警。	实现与MIB文 件定义一致。

1.5.13.2.4.5 hwGtlDefaultValueCleared 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.142.2.7	hwGtlDefault ValueCleared	- hwGtlDefault ValueReason - hwGtlChassisID	表示如果 license文件无法通过验证， 系统将使用默认值的 通知被清除。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.2.4.6 hwGtlNearDeadlineCleared 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.142.2.8	hwGtlNearDe adlineCleared	- hwGtlFeatureName - hwGtlRemainTime - hwGtlChassisID	消除功能即将 到期告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.2.4.7 hwGtlItemMismatchCleared 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.142.2.9	hwGtlItemMis matchCleared	hwGtlChassisID	消除license控制项主备不一致告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.2.4.8 hwGtlResourceUsedUpCleared 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.142.2.10	hwGtlResourceUsedUpCleared	- hwGtlResourceItem - hwGtlItemDescription	该通知表示资源耗尽告警已清除。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.2.4.9 hwGtlInitial 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.142.2.2 4	hwGtlInitial	- hwGtlChassisID - hwGtlBoardID	该通知表示当前license已经被初始化。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.2.4.10 hwGtlInitialCleared 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.142.2.2 5	hwGtlInitialCleared	- hwGtlChassisID - hwGtlBoardID	该通知表示当前license已经被初始化的告警已清除。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.2.4.11 hwGtlFunctionInactive 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.142.2.2 6	hwGtlFunctionInactive	hwGtlItemName	该通知表示此控制项处于非激活状态。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.2.4.12 hwGtlFunctionInactiveCleared 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.142.2.2 7	hwGtlFunctionInactiveCleared	hwGtlItemName	该通知表示此控制项处于非激活状态的告警已清除。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.2.4.13 hwGtlResourceLack 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.142.2.2 8	hwGtlResourceLack	- hwGtlItemName - hwGtlItemControlValue - hwGtlItemUsedValue - hwGtlItemDescription	该通知表示当前资源不足。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.2.4.14 hwGtlResourceLackCleared 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.142.2.2 9	hwGtlResourceLackCleared	- hwGtlItemName - hwGtlItemControlValue - hwGtlItemUsedValue - hwGtlItemDescription	该通知表示当前资源不足的告警已清除。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.2.4.15 hwGtlTrialResFeatureEnable 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.142.2.3 6	hwGtlTrialResFeatureEnable	hwGtlItemTrialResRe mainTime	控制项试用功能打开告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.2.4.16 hwGtlTrialResFeatureDisable 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.142.2.3 7	hwGtlTrialResFeatureDisabl e	无。	控制项试用功能关闭告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.2.4.17 hwGtlFeatureFunInactive 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.142.2.3 8	hwGtlFeature FunInactive	- hwGtlItem Name - hwGtlFeat ureName	该通知表示此 控制项处于非 激活状态。	实现与MIB文 件定义一致。

1.5.13.2.4.18 hwGtlFeatureFunInactiveCleared 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.142.2.3 9	hwGtlFeature FunInactiveCl eared	- hwGtlItem Name - hwGtlFeat ureName	该通知表示此 控制项处于非 激活状态的告 警已清除。	实现与MIB文 件定义一致。

1.5.13.2.4.19 hwGtlLicenseStateChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.142.2.4 0	hwGtlLicense StateChange	- hwGtlLicen sePrevious State - hwGtlLicen seState	该通知表示 license状态发 生变更。	实现与MIB文 件定义一致。

1.5.13.2.4.20 hwGtlItemNearExpire 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.142.2.4 5	hwGtlItemNe arExpire	hwGtlChas sisID	该通知表示云 化license销售 项年费到期。	实现与MIB文 件定义一致。

1.5.13.2.4.21 hwGtlItemNearExpireResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.142.2.4 6	hwGtlItemNearExpireResume	hwGtlChassisID	该通知表示云化license销售项年费到期的告警已消除。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.2.4.22 hwGtlItemExpire 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.142.2.4 7	hwGtlItemExpire	hwGtlChassisID	该通知表示云化license销售项年费已经超过宽限期。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.2.4.23 hwGtlItemExpireResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.142.2.4 8	hwGtlItemExpireResume	hwGtlChassisID	该通知表示云化license销售项年费超过宽限期的告警已经消除。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.2.4.24 hwGtlCloudNearDeadline 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.142.2.4 9	hwGtlCloudNearDeadline	hwGtlRemainTime	该通知表示云化license功能即将到期，携带的告警参数将指出还有多少天将到期。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.2.4.25 hwGtlCloudNearDeadlineCleared 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.142.2.5 0	hwGtlCloudNearDeadlineCleared	hwGtlRemainTime	该通知表示云化license功能即将到期的告警已清除。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.2.4.26 hwGtlDataDamaged 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.142.2.5 6	hwGtlDataDamaged	hwGtlPosition	该通知表示当前License文件已经损坏。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.2.4.27 hwGtlDataDamagedResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.142.2.5 7	hwGtlDataDamagedResume	hwGtlPosition	该通知表示当前License文件损坏告警已经清除。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.2.4.28 hwGtlFeatureDefaultValue 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.142.2.5 8	hwGtlFeatureDefaultValue	- hwGtlFeatureName - hwGtlPosition - hwGtlDefaultValueReason	该通知表示License特性进入失效状态。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.2.4.29 hwGtlFeatureDefaultValueCleared 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.142.2.5 9	hwGtlFeature DefaultValue Cleared	- hwGtlFeatureName - hwGtlPosition - hwGtlDefaultValueReason	表示License特性进入失效状态告警已被清除。	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.3 HUAWEI-WARRANTY-MIB

1.5.13.3.1 功能简介

HUAWEI-WARRANTY-MIB用于Warranty告警，包括如下告警：

保单功能即将达到使用期限

保单校验失败

功能特性已经过期

1.5.13.3.2 单节点详细描述

1.5.13.3.2.1 hwWarrantyType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 66.1.1	hwWarrantyType	OCTET STRING{(0, 10)}	accessible- for-notify	电子质保单所在单元的类型	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.3.2.2 hwWarrantySlot 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 66.1.2	hwWarrantySlot	OCTET STRING{(0, 32)}	accessible- for-notify	单板路径	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.3.2.3 hwWarrantySerialNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.366.1.3	hwWarrantySerialNum	OCTET STRING{(1, 100)}	accessible-for-notify	电子质保单的序列号	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.3.2.4 hwWarrantyRemainDay 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.366.1.4	hwWarrantyRemainDay	Integer32	accessible-for-notify	电子质保单剩余服务时间	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.3.3 告警节点详细描述

1.5.13.3.3.1 hwWarrantyToBeExpired 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.366.2.1	hwWarrantyToBeExpired	- hwWarrantyType - hwWarrantySlot - hwWarrantySerialNum - hwWarrantyRemainDay	电子质保单接近服务年限预警	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.3.2 hwWarrantyToBeExpiredResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.366.2.2	hwWarrantyToBeExpiredResume	- hwWarrantyType - hwWarrantySlot - hwWarrantySerialNum	电子质保单超过服务年限告警	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.3.3 hwWarrantyExpired 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.366.2.3	hwWarrantyExpired	- hwWarrantyType - hwWarrantySlot - hwWarrantySerialNum	电子质保单服务年限缺失告警	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.3.4 hwWarrantyExpiredResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.366.2.4	hwWarrantyExpiredResume	- hwWarrantyType - hwWarrantySlot - hwWarrantySerialNum	清除电子质保单接近服务年限告警	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.3.3.5 hwWarrantyMissingSession 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.366.2.5	hwWarrantyMissingSession	- hwWarrantyType - hwWarrantySlot - hwWarrantySerialNum	清除电子质保单超过服务年限告警	实现与MIB文件定义一致。

1.5.13.3.3.6 hwWarrantyMissingSessionResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.366.2.6	hwWarrantyMissingSessionResume	- hwWarrantyType - hwWarrantySlot - hwWarrantySerialNum	清除电子质保单服务年限缺失告警	实现与MIB文件定义一致。

1.6 以太网交换

1.6.1 MAC MIB

1.6.1.1 HUAWEI-L2MAM-MIB

1.6.1.1.1 功能简介

HUAWEI公司定义了HUAWEI-L2MAM-MIB，主要用来对MAC进行管理，以及设定一些MAC相关的参数。

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwL2Mgmt(42).hwL2MAM(2)

1.6.1.1.2 单节点详细描述

1.6.1.1.2.1 hwBdMacLimitBdId 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.2.1.40	hwBdMacLimitBdId	Integer32	accessible-for-notify	BD域动态MAC学习告警BD ID。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.1.1.2.2 hwBdMacLimitMaxMac 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.2.1.41	hwBdMacLimitMaxMac	Integer32	accessible-for-notify	BD域动态MAC学习告警阈值。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.1.1.2.3 hwVxlanTnlMacLimitSourceIp 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.2.1.54	hwVxlanTnlMacLimitSourceIp	IpAddress	accessible-for-notify	VXLAN隧道MAC学习告警源IP。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.1.1.2.4 hwVxlanTnlMacLimitPeerIp 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.2.1.55	hwVxlanTnl MacLimitP eerIp	IpAddress	accessible- for-notify	VXLAN隧道 MAC学习告 警peer IP。	实现与MIB 文件定义一 致。

1.6.1.1.2.5 hwVxlanTnlMacLimitMaxMac 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.2.1.56	hwVxlanTnl MacLimitM axMac	Integer32	accessible- for-notify	VXLAN隧道 MAC学习告 警阈值。	实现与MIB 文件定义一 致。

1.6.1.1.2.6 hwVlanMacLimitVlanId 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.2.1.61	hwVlanMa cLimitVlanI d	Integer32	accessible- for-notify	MAC学习数 达到阈值的 VLANID。	实现与MIB 文件定义一 致。

1.6.1.1.2.7 hwVlanMacLimitMaxMac 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.2.1.62	hwVlanMacLimitMaxMac	Integer32	accessible-for-notify	VLAN下MAC学习数达到阈值。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.1.1.2.8 hwPortMacLimitPortName 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.2.1.63	hwPortMacLimitPortName	OCTET STRING{(1, 32)}	accessible-for-notify	MAC学习数达到阈值的端口。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.1.1.2.9 hwPortMacLimitMaxMac 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.2.1.64	hwPortMacLimitMaxMac	Integer32	accessible-for-notify	端口下MAC学习数达到阈值。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.1.1.3 MIB Table 详细描述

说明

该章节仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

1.6.1.1.3.1 hwdbCfgFdbTable 详细描述

该表用于描述基于VLAN、VSI、全局黑洞MAC地址表和静态MAC地址表。

该表的索引是hwCfgFdbMac、hwCfgFdbVlanId、hwCfgFdbVsiName。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.2.1.2.1.1	hwCfgFdbMac	OCTET STRING{(6, 6)}	not-accessible	静态MAC地址表中的单播MAC表项。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.2.1.2.1.2	hwCfgFdbVlanId	Unsigned32{(0,4094)}	not-accessible	与静态MAC地址表相关的VLAN ID。取值范围是0~4094。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.2.1.2.1.3	hwCfgFdbVsiName	OCTET STRING{(0, 32)}	not-accessible	与静态MAC地址表相关的VSI名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.2.1.2.1.4	hwCfgFdbPort	Integer32{(0,2147483647)}	read-create	转发端口的端口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.2.1.2.1.5	hwCfgFdbType	INTEGER{static(2),blackhole(3)}	read-create	MAC表项类型。当MAC表项为动态表项时，不能创建此节点。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.2.1.2.1.6	hwCfgFdbRowstatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	操作状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.6.1.1.3.2 hwdbDynFdbTable 详细描述

该表用于管理设备动态MAC地址表。设备自动学习MAC地址和老化。该表的动态MAC地址数据可以删除，但不能由用户添加。

该表的索引是hwDynFdbMac、hwDynFdbVlanId、hwDynFdbVsiName。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.2.1.3.1.1	hwDynFdbMac	OCTET STRING{(6,6)}	not-accessible	动态MAC地址表中的单播MAC地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.2.1.3.1.2	hwDynFdbVlanId	Unsigned32{(0,4094)}	not-accessible	与动态MAC地址表相关的VLAN ID。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.2.1.3.1.3	hwDynFdbVsiName	OCTET STRING{(0,32)}	not-accessible	与动态MAC地址表相关的VSI名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.2.1.3.1.4	hwDynFdbPort	Integer32{(0,2147483647)}	read-create	转发端口的端口索引。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.2.1.3.1.8	hwDynFdbRowstatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	操作状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.6.1.1.3.3 hwMacLimitTable 详细描述

该表用来对接口的MAC地址学习限制规则进行管理。它可以限制在以太网接口、VLAN、以太网接口和VLAN的组合场景。

该表的索引是hwMacLimitPort、hwMacLimitVlanId、hwMacLimitVsiName。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.2.1.4.1.2	hwMacLimitVlanId	Integer32{(0,4094)}	accessible-for-notify	告警VLAN ID。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.2.1.4.1.3	hwMacLimitVsiName	OCTET STRING{(1, 31)}	accessible-for-notify	告警VSI名称。 说明 该节点仅在CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64 EO, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S产品上支持。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.2.1.4.1.4	hwMacLimitMaxMac	Integer32{(0,131072)}	read-create	MAC学习数量告警阈值。该值为0表示不限制MAC地址学习数量。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.6.1.1.3.4 hwMacUsageTable 详细描述

该表用来查询设备上的二层信息。
该表的索引是entPhysicalIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.2.1.5.1.1	hwMacEntityUsage	Integer32{(0,100)}	read-only	MAC表占用率。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.2.1.5.1.2	hwMacEntityUsageThreshold	Integer32{(0,100)}	read-write	MAC表占用率告警阈值。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.6.1.1.4 告警节点详细描述

1.6.1.1.4.1 hwMacUsageRaisingThreshold 详细描述

📖 说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.7 .1	hwMacUsage RaisingThresh old	- hwBaseTra pSeverity - hwBaseTra pProbable Cause - hwBaseTra pEventType - entPhysical Name - hwMacEnti tyUsage - hwMacEnti tyUsageTh reshold	MAC表占用率 达到告警阈 值。	实现与MIB文 件定义一致。

1.6.1.1.4.2 hwMacUsageFallingThreshold 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.7 .2	hwMacUsage FallingThresh old	- hwBaseTra pSeverity - hwBaseTra pProbable Cause - hwBaseTra pEventType - entPhysical Name - hwMacEnti tyUsage - hwMacEnti tyUsageTh reshold	MAC表占用率 恢复到告警阈 值以内。	实现与MIB文 件定义一致。

1.6.1.1.4.3 hwPortSecRcvInsecurePktAlarm 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.7 .6	hwPortSecRcv InsecurePktAl arm	- ifDescr - hwPortSec urity Protec tAction	端口安全超限	实现与MIB文 件定义一致。

1.6.1.1.4.4 hwBdMacLimitOverThresholdAlarm 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.7 .36	hwBdMacLimi tOverThreshol dAlarm	- hwBdMacL imitBdId - hwBdMacL imitMaxM ac	学习到动态 MAC地址个数 达到上限。	实现与MIB文 件定义一致。

1.6.1.1.4.5 hwBdMacLimitOverThresholdAlarmResume 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.7 .37	hwBdMacLimi tOverThreshol dAlarmResum e	- hwBdMacL imitBdId - hwBdMacL imitMaxM ac	MAC地址学习 个数恢复到限 制数告警阈值 以内。	实现与MIB文 件定义一致。

1.6.1.1.4.6 hwVxlanTunnelMacLimitOverThresholdAlarm 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.7 .63	hwVxlanTunnelMacLimitOverThresholdAlarm	- hwVxlanTnlMacLimitSourceIp - hwVxlanTnlMacLimitPeerIp - hwVxlanTnlMacLimitMaxMac	学习的动态MAC数目超过了限制MAC表规则中规定的最大MAC学习的数目。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.1.1.4.7 hwVxlanTunnelMacLimitOverThresholdAlarmResume 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.7 .64	hwVxlanTunnelMacLimitOverThresholdAlarmResume	- hwVxlanTnlMacLimitSourceIp - hwVxlanTnlMacLimitPeerIp - hwVxlanTnlMacLimitMaxMac	MAC地址学习数量恢复到上限告警阈值以内。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.1.1.4.8 hwVlanMacLimitOverThreshold 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.7 .67	hwVlanMacLimitOverThreshold	- hwVlanMacLimitVlanId - hwVlanMacLimitMaxMac	VLAN下学习的动态MAC数目超过了限制MAC表规则中规定的最大MAC学习的数目。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.1.1.4.9 hwVlanMacLimitOverThresholdResume 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.7 .68	hwVlanMacLimitOverThresholdResume	- hwVlanMacLimitVlanId - hwVlanMacLimitMaxMac	VLAN下MAC地址学习数量恢复到上限告警阈值以内。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.1.1.4.10 hwPortMacLimitOverThreshold 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.7 .69	hwPortMacLimitOverThreshold	- hwPortMacLimitPortName - hwPortMacLimitMaxMac	接口下学习的动态MAC数目超过了限制MAC表规则中规定的最大MAC学习的数目。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.1.1.4.11 hwPortMacLimitOverThresholdResume 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.7 .70	hwPortMacLimitOverThresholdResume	- hwPortMacLimitPortName - hwPortMacLimitMaxMac	接口下MAC地址学习数量恢复到上限告警阈值以内。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.1.1.4.12 hwPortSecRcvInsecurePktAlarmResume 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.7 .72	hwPortSecRcvInsecurePktAlarmResume	ifDescr	端口安全超限恢复	实现与MIB文件定义一致。

1.6.1.2 HUAWEI-MFLP-MIB

1.6.1.2.1 功能简介

MAC地址振荡检测技术是一项通过监视MAC地址的振荡来检测二层以太网网络环路的技术，HUAWEI-MFLP-MIB，主要描述了在VLAN视图下对MFLP特性的配置。

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.5.25.160

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwMflpMIB(160)

1.6.1.2.2 单节点详细描述

说明

该章节仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

1.6.1.2.2.1 hwMflpBdlId 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.160.2.2	hwMflpBdlId	Unsigned32	accessible-for-notify	VLAN标识。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.1.2.2.2 hwMflpIfName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.160.2.3	hwMflpIfName	OCTET STRING{(0, 255)}	accessible-for-notify	接口名称。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.1.2.2.3 hwMflpAlarmReason 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.160.2.4	hwMflpAlarmReason	OCTET STRING{(0, 255)}	accessible-for-notify	告警原因。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.1.2.3 MIB Table 详细描述

说明

该章节仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

1.6.1.2.3.1 hwMflpVlanCfgTable 详细描述

该表是在VLAN视图下配置的MFLP特性，用来检测此VLAN内是否存在以太环路，可以配置此VLAN上的检测动作。

该表的索引是hwMflpVlanId。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.160.1.1.1.1	hwMflpVlanId	Integer32{(1,4094)}	accessible-for-notify	VLAN标识。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.160.1.1.1.8	hwMflpVlanCfgIfName	OCTET STRING{(0,255)}	accessible-for-notify	接口名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.160.1.1.1.9	hwMflpVlanCfgAlarmReason	OCTET STRING{(0,255)}	accessible-for-notify	告警原因。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.160.1.1.1.13	hwMflpVlanCfgPreIfName	OCTET STRING{(0,255)}	read-create	接口名称。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.6.1.2.4 告警节点详细描述

1.6.1.2.4.1 hwMflpVlanLoopAlarm 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.160.3.1 3	hwMflpVlanLoopAlarm	- hwMflpVlanId - hwMflpVlanCfgPreIfName - hwMflpVlanCfgIfName - hwMflpVlanCfgAlarmReason	同一VLAN内存在环路触发告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.1.2.4.2 hwMflpVlanLoopAlarmResume 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.160.3.1 4	hwMflpVlanLoopAlarmResume	- hwMflpVlanId - hwMflpVlanCfgPreIfName - hwMflpVlanCfgIfName - hwMflpVlanCfgAlarmReason	同一VLAN内消除环路触发告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.1.2.4.3 hwMflpBdAlarm 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.160.3.1 7	hwMflpBdAlarm	- hwMflpBdlId - hwMflpIfName - hwMflpAlarmReason	同一BD内存在环路触发告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.1.2.4.4 hwMflpBdAlarmResume 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.160.3.1 8	hwMflpBdAlarmResume	- hwMflpBdlId - hwMflpIfName - hwMflpAlarmReason	同一BD内消除环路触发告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.1.2.4.5 hwMflpBdPeriodicTrap 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.160.3.19	hwMflpBdPeriodicTrap	- hwMflpBdlId - hwMflpIfName - hwMflpAlarmReason	同一BD内存在环路触发告警并定时上报。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.1.2.4.6 hwMflpVlanLoopPeriodicTrap 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.160.3.20	hwMflpVlanLoopPeriodicTrap	- hwMflpVlanId - hwMflpVlanCfgPreIfName - hwMflpVlanCfgIfName - hwMflpVlanCfgAlarmReason	同一VLAN内存在环路触发告警并定时上报。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.1.3 HUAWEI-SWITCH-L2MAM-EXT-MIB

1.6.1.3.1 功能简介

该MIB主要用来配置设备Mac Trap的使能, 和发送Mac Trap的时间间隔, 提供了接口使能情况的查询和当前发送Trap的时间间隔查询。

根节点: 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.315

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwSWITCH_L2MAM_EXT(315)

1.6.1.3.2 告警节点详细描述

1.6.1.3.2.1 hwPortVlanSecureMacAlarm 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.315.3.2	hwPortVlanSecureMacAlarm	- ifDescr - hwCfgFdbMac - hwCfgFdbVlanId - hwPortSecurityProtectAction	收到攻击MAC	实现与MIB文件定义一致。

1.6.1.3.2.2 hwMacTrapPortCfgAlarm 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.315.3.5	hwMacTrapPortCfgAlarm	- hwMacTrapMacInfo - hwCfgFdbMac - hwCfgFdbVlanId - ifDescr	端口有MAC地址学习或者老化上报。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.2 Eth-Trunk MIB

1.6.2.1 LAG-MIB

说明

该MIB文件仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

1.6.2.1.1 功能简介

IEEE802.3ad定义了LACP MIB, 主要用来实现设置、修改、查看网络设备中LACP协议的运行状况。

该MIB能够提供静态LACP、Trunk成员口等的设置、修改和查询。

根节点: 1.2.840.10006.300.43

iso(1).body(2).us(840).ieee802dot3(10006).snmpmibs(300).lagMIB(43)

1.6.2.1.2 单节点详细描述

1.6.2.1.2.1 dot3adTablesLastChanged 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.2.840.10006.300.43.1.3	dot3adTablesLastChanged	TimeTicks	read-only	本节点表示dot3adAggTable、dot3adAggPortListTable或dot3adAggPortTable最近更新的时间。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.2.1.3 MIB Table 详细描述

1.6.2.1.3.1 dot3adAggTable 详细描述

该表包含每一个和系统关联的聚合组的信息。

该表的索引是dot3adAggIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.2.840.100 06.300.43.1 .1.1.1.1	dot3adAgg Index	INTEGER	not- accessible	由本地系统 分配给此聚合 组的唯一 标识。 此属性标识 了所含对象 的下属管理 对象的聚合 组实例。 此值为只 读。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.2.840.100 06.300.43.1 .1.1.1.2	dot3adAgg MACAddre ss	OCTET STRING{(6, 6)}	read-only	本节点标明 分配给聚合 组的6字节 的MAC地 址。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.2.840.100 06.300.43.1 .1.1.1.3	dot3adAgg ActorSyste mPriority	INTEGER{(0, 65535)}	read-write	本节点标明 主动端系统 ID的优先 级，由2字 节值组成。	实现与MIB 文件定义一 致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.2.840.100 06.300.43.1 .1.1.1.4	dot3adAgg ActorSyste mID	OCTET STRING{(6, 6)}	read-only	是指6字节 读写MAC地 址值，是包 含此聚合组 的系统中的 唯一标识。 注：从第43 条描述的链 路聚合机制 的角度来 看，仅考虑 Actor的系 统ID和系统 优先级的单 一组合，而 不区分聚合 组和与它相 关联端口的 这些参数的 值，即根据 单个系统内 的聚合操作 来描述该协 议。但是， 为聚合组 和端口提供 的管理对象 都允许管理 这些参数。 这样做的结 果是，从链 路聚合操作 的角度来看 ，允许管理 配置单个设 备使其包含 多个系统。 这可能在具 有有限聚合 能力的设备 的配置中特 别有用（见 第43.6）。	实现与MIB 文件定义一 致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.2.840.10006.300.43.1.1.1.5	dot3adAggAggregateOrIndividual	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	该节点是一个只读的布尔值，用于标明聚合组是否可以聚合（TRUE）或只是作为单独链路使用（FALSE）。	实现与MIB文件定义一致。
1.2.840.10006.300.43.1.1.1.6	dot3adAggActorAdminKey	INTEGER{(0,65535)}	read-write	聚合组密钥的当前管理值。鉴于43.6.2中讨论的原因，管理密钥值可能与操作密钥值不同。这是一个16位的读写值。特定密钥值的含义具有本地意义。	实际支持的访问权限是read-only
1.2.840.10006.300.43.1.1.1.7	dot3adAggActorOperKey	INTEGER{(0,65535)}	read-only	聚合组密钥的当前操作值。鉴于43.6.2中讨论的原因，管理密钥值可能与操作密钥值不同。这是一个16位只读值。特定密钥值的含义具有本地意义。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.2.840.100 06.300.43.1 .1.1.1.8	dot3adAgg PartnerSystemID	OCTET STRING{(6, 6)}	read-only	本节点标识该聚合组的当前协议对端的系统ID，为一个6字节MAC地址。值为0表明未知的对端系统ID。 如果采用手工配置聚合，该节点值由本端系统分配。	实现与MIB文件定义一致。
1.2.840.100 06.300.43.1 .1.1.1.9	dot3adAgg PartnerSystemPriority	INTEGER{(0, 65535)}	read-only	本节点为2字节整数，标明协议对端的系统ID的优先级。 如果采用手工配置聚合，该节点值由本端系统分配。	实现与MIB文件定义一致。
1.2.840.100 06.300.43.1 .1.1.1.10	dot3adAgg PartnerOperKey	INTEGER{(0, 65535)}	read-only	聚合组当前协议Partner密钥的当前操作值。这是一个16位只读值。如果手动配置聚合，则此密钥值将是本地系统分配的值。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.2.840.100 06.300.43.1 .1.1.1.11	dot3adAgg CollectorM axDelay	INTEGER{(0,65535)}	read-write	该16位读写属性的值定义了帧接收器从聚合解析器收到一个帧到决定把它传送给MAC客户端还是丢弃的最大延时，数十微秒（见43.2.3.1.1）。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表修改约束。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.6.2.1.3.2 dot3adAggPortListTable 详细描述

该表列举了所有和每个聚合组关联的端口。

该表的索引是dot3adAggIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.2.840.100 06.300.43.1 .1.2.1.1	dot3adAgg PortListPorts	OCTET STRING	read-only	本节点表示当前所有和此聚合组关联的端口列表。 在此列表中的任一值代表此链路聚合组的一个Actor端口成员。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.6.2.1.3.3 dot3adAggPortTable 详细描述

该表包含和本设备关联的所有聚合端口的链路聚合控制的配置信息。其中每行信息对应一个物理接口的信息。

该表的索引是dot3adAggPortIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.2.840.100 06.300.43.1 .2.1.1.1	dot3adAgg PortIndex	INTEGER	not- accessible	该节点标明本端口的ifindex值。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.2.840.100 06.300.43.1 .2.1.1.2	dot3adAgg PortActorS ystemPrior ity	INTEGER{(0,65535)}	read-write	该节点值含2字节，标明Actor的系统ID的优先级。 缺省情况下，系统优先级是32768。	IEEE-802.3 AD-2000定义该节点取值范围是0~255。
1.2.840.100 06.300.43.1 .2.1.1.3	dot3adAgg PortActorS ystemID	OCTET STRING{(6,6)}	read-only	本节点标明包含聚合端口的系统ID。该系统ID为一个6字节的MAC地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.2.840.100 06.300.43.1 .2.1.1.4	dot3adAgg PortActorA dminKey	INTEGER{(0,65535)}	read-write	本节点标明聚合端口的当前administrative key。该Key值含16比特，只在本端有意义。	实际支持的访问权限是read-only
1.2.840.100 06.300.43.1 .2.1.1.5	dot3adAgg PortActorO perKey	INTEGER{(0,65535)}	read-write	本节点标明聚合端口的当前operational key。该Key值含16比特，只在本端有意义。	实际支持的访问权限是read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.2.840.100 06.300.43.1 .2.1.1.6	dot3adAgg PortPartner AdminSystemPriority	INTEGER{(0,65535)}	read-write	该节点是2个8字节的值，用来定义对端系统ID优先级的administrative值。使用分配的值以及aAggPortPartnerAdminSystemID、aAggPortPartnerAdminKey、aAggPortPartnerAdminPort和aAggPortPartnerAdminPortPriority的值，以实现手动配置聚合。	实际支持的访问权限是read-only IEEE-802.3 AD-2000定义该节点取值范围是0~255。
1.2.840.100 06.300.43.1 .2.1.1.7	dot3adAgg PortPartner OperSystemPriority	INTEGER{(0,65535)}	read-only	本节点值为含2字节的整数，用来定义对端系统ID的优先级的operational值。如果没有协议对端，本节点值可以包含手工配置的aAggPortPartnerAdminSystemPriority节点值。	IEEE-802.3 AD-2000定义该节点取值范围是0~255。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.2.840.100 06.300.43.1 .2.1.1.8	dot3adAgg PortPartner AdminSystemID	OCTET STRING{(6, 6)}	read-write	本节点值是6个8字节的MAC地址，指示聚合端口的协议对端系统ID的administrative值。使用分配的值以及aAggPortPartnerAdminSystemPriority、aAggPortPartnerAdminKey、aAggPortPartnerAdminPort和aAggPortPartnerAdminPortPriority的值，以实现手动配置聚合。	实际支持的访问权限是read-only
1.2.840.100 06.300.43.1 .2.1.1.9	dot3adAgg PortPartner OperSystemID	OCTET STRING{(6, 6)}	read-only	本节点值为一个6字节的MAC地址，指示聚合端口的协议对端系统ID的当前值。值0表示没有发现协议对端。当无协议对端时，本节点值可以包含手工配置的aAggPortPartnerAdminSystemID节点值。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.2.840.100 06.300.43.1 .2.1.1.10	dot3adAgg PortPartner AdminKey	INTEGER{(0,65535)}	read-write	该节点用于标明协议对端Key的当前 administrative 值。是一个16位的读写值。使用分配的值以及 aAggPortPartnerAdminSystemPriority、aAggPortPartnerAdminSystemID、aAggPortPartnerAdminPort和 aAggPortPartnerAdminPortPriority 的值，以实现手动配置聚合。	实际支持的访问权限是 read-only
1.2.840.100 06.300.43.1 .2.1.1.11	dot3adAgg PortPartner OperKey	INTEGER{(0,65535)}	read-only	本节点值含16比特，用于标明协议对端Key的当前 operational 值。当无协议对端时，本节点值可以包含手工配置的 aAggPortPartnerAdminKey 节点值。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.2.840.100 06.300.43.1 .2.1.1.12	dot3adAgg PortSelectedAggID	INTEGER	read-only	该节点标明本聚合端口选择的聚合组的标识符。值为0表示： 本聚合端口没有选择任何聚合组 本聚合端口处于从一个聚合组退出的过程中 当前没有合适的聚合组	实现与MIB文件定义一致。
1.2.840.100 06.300.43.1 .2.1.1.13	dot3adAgg PortAttachedAggID	INTEGER	read-only	该节点标明本聚合端口加入的聚合组的标识符。值0表示本聚合端口当前没有加入任何聚合组。	实现与MIB文件定义一致。
1.2.840.100 06.300.43.1 .2.1.1.14	dot3adAgg PortActorPort	INTEGER{(0,65535)}	read-only	该节点标明在本端为聚合端口分配的端口号。	实现与MIB文件定义一致。
1.2.840.100 06.300.43.1 .2.1.1.15	dot3adAgg PortActorPortPriority	INTEGER{(0,65535)}	read-write	该节点标明在本端为聚合端口分配的优先级。	IEEE-802.3 AD-2000定义该节点取值范围是0~255。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.2.840.100 06.300.43.1 .2.1.1.16	dot3adAgg PortPartner AdminPort	INTEGER{(0,65535)}	read-write	该节点用于标明协议对端端口号的当前 administrative 值。是一个 16 位的读写值。使用分配的值以及 aAggPortPartnerAdminSystemPriority、aAggPortPartnerAdminSystemID、aAggPortPartnerAdminKey 和 aAggPortPartnerAdminPortPriority 的值，以实现手动配置聚合。	实际支持的访问权限是 read-only
1.2.840.100 06.300.43.1 .2.1.1.17	dot3adAgg PortPartner OperPort	INTEGER{(0,65535)}	read-only	该节点值为 16 比特整数，标明协议对端分配给聚合端口的 operational 端口号。当无协议对端时，本节点值可以包含手工配置的 aAggPortPartnerAdminPort 节点值。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.2.840.100 06.300.43.1 .2.1.1.18	dot3adAgg PortPartner AdminPort Priority	INTEGER{(0,65535)}	read-write	该节点用于标明协议对端的端口优先级的当前 administrative 值。是一个 16 位的读写值。使用分配的值以及 aAggPortPartnerAdminSystemPriority、aAggPortPartnerAdminSystemID、aAggPortPartnerAdminKey 和 aAggPortPartnerAdminPort 的值，以实现手动配置聚合。	实际支持的访问权限是 read-only IEEE-802.3 AD-2000 定义该节点取值范围是 0~255。
1.2.840.100 06.300.43.1 .2.1.1.19	dot3adAgg PortPartner OperPortPriority	INTEGER{(0,65535)}	read-only	该节点值为 16 比特整数，标明由协议对端分配给本聚合端口的优先级。当无协议对端时，本节点值可以包含手工配置的 aAggPortPartnerAdminPortPriority 节点值。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.2.840.100 06.300.43.1 .2.1.1.20	dot3adAgg PortActorA dminState	BITS{lacpA ctivity(0),la cpTimeout(1),aggrega tion(2),syn chronizatio n(3),collect ing(4),distr ibuting(5), defaulted(6),expired(7)}	read-write	该节点为含 8比特的可 读写的字符 串，对应于 由Actor发 出的 LACPDU中 的 Actor_State 的 administrat ive值。 首个比特对 应 Actor_State 的0比特位 (LACP_Ac tivity) 第二个比特 对应1比特 位 (LACP_Ti meout) 第三个比特 对应2比特 位 (Aggregat ion) 第四个比特 对应3比特 位 (Synchron ization) 第五个比特 对应4比特 位 (Collectin g) 第六个比特 对应5比特 位 (Distributi ng) 第七个比特 对应6比特 位	实际支持的 访问权限是 read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				(Defaulted) 第八个比特对应7比特位 (Expired) 这些值可用于来控制 LACP_Activity、LACP_Timeout和 Aggregation的值。	
1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.21	dot3adAggPortActorOperState	BITS{lacpActivity(0),lacpTimeout(1),aggregation(2),synchronization(3),collecting(4),distributing(5),defaulted(6),expired(7)}	read-only	该节点为含8比特的只读的字符串,对应于由Actor发出的LACPDU中 Actor_State 的 operational 值。	实现与MIB文件定义一致。
1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.22	dot3adAggPortPartnerAdminState	BITS{lacpActivity(0),lacpTimeout(1),aggregation(2),synchronization(3),collecting(4),distributing(5),defaulted(6),expired(7)}	read-write	该节点为含8比特的可读写的字符串,对应于协议对端的 Actor_State 的 administrative当前值。该节点用于手工配置聚合。	实际支持的访问权限是 read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.23	dot3adAggPortPartnerOperState	BITS{lacpActivity(0),lacpTimeout(1),aggregation(2),synchronization(3),collecting(4),distributing(5),defaulted(6),expired(7)}	read-only	该节点为含8比特的只读的字符串,对应于由协议对端发出的最近LACPDU中Actor_State的当前值。如果没有协议对端,本节点值为手工配置的aAggPortPartnerAdminState节点值。	实现与MIB文件定义一致。
1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.24	dot3adAggPortAggregateOrIndividual	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	该节点是一个只读的布尔值,用于标明端口是否可以聚合(TRUE)或只是作为单独链路使用(FALSE)。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表修改约束。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.6.2.1.3.4 dot3adAggPortStatsTable 详细描述

该表包含和本设备关联的所有端口的链路聚合信息。其中每行信息对应一个物理接口的信息。

该表的索引是dot3adAggPortIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.2.840.100 06.300.43.1 .2.2.1.1	dot3adAgg PortStatsL ACPDUsRx	Counter32	read-only	该节点标识聚合端口收到的有效 LACPDU 的数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.2.840.100 06.300.43.1 .2.2.1.2	dot3adAgg PortStatsM arkerPDUs Rx	Counter32	read-only	该节点标识聚合端口收到的有效 Marker PDU 的数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.2.840.100 06.300.43.1 .2.2.1.3	dot3adAgg PortStatsM arkerRespo nsePDUsRx	Counter32	read-only	该节点标识聚合端口收到的有效 Marker Response PDU 的数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.2.840.100 06.300.43.1 .2.2.1.4	dot3adAgg PortStatsU nknownRx	Counter32	read-only	该节点标识收到的含有 Slow 协议以太类型值但 PDU 不可知的帧的数量。或者要发送到 Slow 协议组的 MAC 地址但并不含有 Slow 协议以太类型值的帧的数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.2.840.100 06.300.43.1 .2.2.1.5	dot3adAgg PortStatsIll egalRx	Counter32	read-only	该节点标识收到的虽含有 Slow 协议以太类型值但包含格式错误的 PDU 或非法协议子类型值的帧的数量。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.2.840.100 06.300.43.1 .2.2.1.6	dot3adAgg PortStatsL ACPDUsTx	Counter32	read-only	本节点表示 此聚合端口 发送的 LACPDUs 的数量。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.2.840.100 06.300.43.1 .2.2.1.7	dot3adAgg PortStatsM arkerPDUs Tx	Counter32	read-only	本节点表示 此聚合端口 发送的 Marker LACPDUs 的数量。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.2.840.100 06.300.43.1 .2.2.1.8	dot3adAgg PortStatsM arkerRespo nsePDUsTx	Counter32	read-only	该节点标识 聚合端口发 送的Marker Response PDU的数 量。	实现与MIB 文件定义一 致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.6.3 VLAN MIB

1.6.3.1 HUAWEI-L2VLAN-MIB

1.6.3.1.1 功能简介

华为公司定义了HUAWEI-L2VLAN-MIB，主要用来设置VLAN与端口之间的关联关系等信息，该MIB支持查询VLAN的各状态信息、VLAN置换的设置及修改、super

VLAN的设置及修改等功能

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwL2Mgmt(42).hwL2Vlan(3)

1.6.3.1.2 单节点详细描述

1.6.3.1.2.1 hwVlantransIfName 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.3.1.5.8	hwVlantransIfName	OCTET STRING	accessible- for-notify	该节点标识告警接口名称。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.3.1.2.2 hwVlantransVlanBgn 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.3.1.5.9	hwVlantransVlanBgn	OCTET STRING	accessible- for-notify	该节点标识告警VLAN范围起始值。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.3.1.2.3 hwVlantransVlanEnd 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.3.1.5.10	hwVlantransVlanEnd	OCTET STRING	accessible- for-notify	该节点标识告警VLAN范围结束值。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.3.1.2.4 hwVlantransVlanPriBgn 详细描述

 说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.3.1.5.11	hwVlantransVlanPriBgn	OCTET STRING	accessible- for-notify	该节点标识告警VLAN优先级范围起始值。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.3.1.2.5 hwVlantransVlanPriEnd 详细描述

 说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.3.1.5.12	hwVlantransVlanPriEnd	OCTET STRING	accessible- for-notify	该节点标识告警VLAN优先级范围结束值。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.3.1.2.6 hwVlantransInnerVlanBgn 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.3.1.5.13	hwVlantransInnerVlanBgn	OCTET STRING	accessible-for-notify	该节点标识告警内层VLAN范围起始值。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.3.1.2.7 hwVlantransInnerVlanEnd 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.3.1.5.14	hwVlantransInnerVlanEnd	OCTET STRING	accessible-for-notify	该节点标识告警内层VLAN范围结束值。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.3.1.2.8 hwVlantransChipSpec 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.3.1.5.15	hwVlantransChipSpec	Integer32{(0,2147483647)}	accessible-for-notify	该节点标识资源使用数量超过芯片规格限制。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.3.1.3 MIB Table 详细描述

1.6.3.1.3.1 hwL2VlanMIBTable 详细描述

说明

该Table仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

该表为VLAN状态信息表，描述了VLAN的类型、端口列表、当前状态等信息。

该表的索引是hwL2VlanIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.3.1.1.1.1	hwL2VlanIndex	Integer32{(1,4094)}	not-accessible	该节点标识VLAN ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.3.1.1.1.2	hwL2VlanDescr	OCTET STRING{(0,80)}	read-create	该节点标识VLAN的描述信息。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.3.1.1.1.3	hwL2VlanPortList	OCTET STRING	read-create	该节点标识以PVID方式加入VLAN列表的端口。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.3.1.1.1.1.4	hwL2VlanType	INTEGER{superVlan(1),commonVlan(2),subVlan(3),muxVlan(4),muxSubVlan(5),protocolTransVlan(6)}	read-create	该节点标识VLAN的类型。 值从“2”更改为“1”表示将common VLAN配置为Super VLAN； 值从“1”更改为“2”表示Super VLAN被取消； 值从“2”更改为“4”表示将common VLAN配置为MUX VLAN； 值从“4”更改为“2”表示取消MUX VLAN； 值从“2”更改为“6”，表示将common VLAN配置为协议透明VLAN； 值从“6”更改为“2”表示取消协议透明VLAN。 注意，禁止其他对之间的切换。	实际支持的访问权限是read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.3.1.1.1.1.5	hwL2VlanUnknownUnicastProcessing	INTEGER{broadcast(1),discard(2)}	read-create	该节点标识是否广播接收的未知的单播报文。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.3.1.1.1.1.6	hwL2VlanIfIndex	Integer32	read-only	该节点标识 VLAN 上是否配有 VLANIF 接口。如果配置了，该节点的值就是 VLANIF 接口的索引，否则为-1。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.3.1.1.1.1.7	hwL2VlanMacLearn	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-create	该节点标识是否使能 MAC 地址学习功能。只有Super vlan和Sub vlan有该属性。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.3.1.1.1.1.8	hwL2VlanMulticast	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-only	该节点标识是否使能 VLAN 组播功能。enabled(1) 表示开启 VLAN 组播功能，disable(2) 表示关闭。缺省值为 disable(2)。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.3.1.1.1.1.9	hwL2VlanAdminStatus	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-create	该节点标识 VLAN 是否 Shutdown。 。disable(2) 表示VLAN 是 shutdown，enabled(1) 表示VLAN 是open。	实际支持的访问权限是 read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.3.1.1.1.1.10	hwL2VlanStatisticsStatus	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-create	该节点标识是否使能 VLAN 统计功能。enabled(1) 表示开启 VLAN 统计功能，disable(2) 表示关闭。缺省值为 disable(2)。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.3.1.1.1.1.11	hwL2VlanCreateStatus	INTEGER{other(1),static(2),dynamic(3)}	read-only	该节点标识 VLAN 创建的方式。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.3.1.1.1.1.12	hwL2VlanRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该节点标识 VLAN 记录的行状态信息。	实际支持的访问权限是 read-create
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.3.1.1.1.1.13	hwL2VlanBroadcast	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-create	该节点标识接口收到广播报文后是否广播。enabled(1) 表示广播报文，disable(2) 表示将丢弃广播报文。默认值为 enabled(1)。	实际支持的访问权限是 read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.3.1.1.1.1.14	hwL2VlanUnknownMulticastProcessing	INTEGER{broadcast(1),discard(2)}	read-create	该节点标识接口收到未知组播报文后是否广播。broadcast(1)表示广播报文，discard(2)表示将丢弃未知组播报文。默认值为 broadcast(1)。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.3.1.1.1.1.15	hwL2VlanProperty	INTEGER{default(1),backboneVlan(2),multicastVlan(3),userVlan(4)}	read-only	该节点标识 VLAN 的属性。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.3.1.1.1.1.17	hwL2VlanName	OCTET STRING{(0,31)}	read-create	该节点标识 VLAN 的名称。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.3.1.1.1.1.18	hwL2VlanSmartMacLearn	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-create	标识VLAN内MAC地址灵活学习功能是否使能： enabled(1)：使能 disabled(2)：未使能 使能MAC地址灵活学习功能后，VLAN内状态为Up的接口个数小于等于2个时，系统自动关闭该VLAN内的MAC地址学习功能，以节省学习MAC地址表项所占用的资源。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.3.1.1.1.1.20	hwL2VlanManagementVlan	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-create	标识当前VLAN是否是管理VLAN： enabled(1)：是 disabled(2)：不是	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.3.1.1.1.1.21	hwL2VlanDynamicVlan	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-only	标识当前VLAN是否是动态VLAN： enabled(1)：是 disabled(2)：不是	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

当前不支持修改VLAN类型，后续如果支持修改，Common VLAN在没有关联端口的情况下可以设置为Super VLAN。

Super VLAN被设置为Common VLAN后，所关联的所有sub-VLAN的类型自动修改为Common VLAN。

Super VLAN和sub-VLAN之间不可以相互转化。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.6.3.1.3.2 hwL2VlanStackingTable 详细描述

说明

该Table仅在CE8855H-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

该表为VLAN stacking端口两层Tag配置表，描述了对VLAN stacking端口的入报文进行两层Tag的包装功能。

该表的索引是hwL2VlanStackingPortIndex、hwL2VlanStackingInsideVlanId。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.3.1.2.1.1.1	hwL2VlanStackingPortIndex	Integer32{(1,65535)}	not-accessible	该节点为VLAN stacking端口索引值。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE9866, CE9875-64 EO, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	
文档版本 01 (2026-03-31)	版权所有 © 华为技术有限公司				860

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.3.1.2.1.1.2	hwL2VlanStackingInsideVlanId	Integer32{(1,4094)}	not-accessible	该节点为 VLAN ID，标识为 VLAN stacking 端口的入报文封装的内层 Tag。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE9866, CE9875-64 EO, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	
文档版本 01 (2026-03-31)	版权所有 © 华为技术有限公司				862

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.3.1.2.1.1.3	hwL2VlanStackingOutsideVlanListLow	OCTET STRING{(256,256)}	read-create	该节点为VLAN列表的低2048位，标识了QinQ端口入报文所带的外层Tag。每一位对应一个VLAN ID。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE9866, CE9875-64 EO, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	
文档版本 01 (2026-03-31)	版权所有 © 华为技术有限公司				864

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.3.1.2.1.1.4	hwL2VlanStackingOutsideVlanListHigh	OCTET STRING{(256,256)}	read-create	该节点为VLAN列表的高2048位，标识了QinQ端口的入报文所带的外层Tag。每一位对应一个VLAN ID。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE9866, CE9875-64 EO, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	
文档版本 01 (2026-03-31)	版权所有 © 华为技术有限公司				866

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.3.1.2.1.1.5	hwL2VlanStackingRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该节点标识VLAN stacking端口两层Tag配置表的行状态。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE9866, CE9875-64 EO, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	
文档版本 01 (2026-03-31)	版权所有 © 华为技术有限公司				868

创建约束

该表支持创建。

修改约束

VLAN列表的低2048位及高2048位的值分别为256字节的字符串。字符串的每个字节的8位对应8个VLAN ID，代表低VLAN列表的2048个位和代表高VLAN列表的2048个位对应4096个VLAN ID。

第1位和第4096位分别对应VLAN 0和VLAN 4095，其他各位与VLAN ID一一对应。由于VLAN 0和VLAN 4095保留不予使用，所以这两位固定为0，不能被修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.6.3.1.3.3 hwL2VlanMappingTable 详细描述

说明

该Table仅在CE8855H-SAN，CE9855，CE9865，CE8865，CE8875，CE9866，CE9875-64EO，CE8851-32CQ8DQ-P，CE8851K，CE8850-HAM，CE6820H，CE6820H-K，CE6820S，CE8865-SAN，CE6855-48XS8CQ，CE6855-48T8CQ，CE6885-LL普通转发模式，CE6885H，CE6885，CE6885-T，CE6863E-48S8CQ，CE6885L，CE8855，CE8855H，CE8851-32CQ4BQ，CE6866，CE6866K，CE6860-HAM产品上支持。

该表为VLAN mapping端口置换配置表，描述了VLAN mapping端口进行VLAN置换的映射关系。

该表的索引是hwL2VlanMappingPortIndex、hwL2VlanMappingInsideVlanId。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.3.1.2.2.1.1	hwL2VlanMappingPortIndex	Integer32{(1,65535)}	not-accessible	该节点为VLAN mapping端口索引值。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE9866, CE9875-64 EO, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	
文档版本 01 (2026-03-31)	版权所有 © 华为技术有限公司				871

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.3.1.2.2.1. 2	hwL2Vlan MappingIn sideVlanId	Integer32{(1,4094)}	not-accessible	该节点为 VLAN ID，描述了替换后的VLAN ID。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE9866, CE9875-64 EO, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	
文档版本 01 (2026-03-31)	版权所有 © 华为技术有限公司				873

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.3.1.2.2.1.3	hwL2VlanMappingOutsideVlanListLow	OCTET STRING{(256,256)}	read-create	该节点为VLAN列表的低2048位，标识了需要进行替换的VLAN列表。每一位对应一个VLAN。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE9866, CE9875-64 EO, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	
文档版本 01 (2026-03-31)	版权所有 © 华为技术有限公司				875

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.3.1.2.2.1.4	hwL2VlanMappingOutsideVlanListHigh	OCTET STRING{(256,256)}	read-create	该节点为VLAN列表的高2048位，标识了需要进行替换的VLAN列表。每一位对应一个VLAN。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE9866, CE9875-64 EO, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	
文档版本 01 (2026-03-31)	版权所有 © 华为技术有限公司				877

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.3.1.2.2.1.5	hwL2VlanMappingRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该节点标识VLAN mapping端口替换配置表的行状态。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE9866, CE9875-64 EO, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	
文档版本 01 (2026-03-31)	版权所有 © 华为技术有限公司				879

创建约束

索引中的VLAN需已使用，并且不是Super VLAN。

修改约束

VLAN列表中低2048及高2048位的值分别为256字节的字符串。字符串的每个字节的8位对应8个VLAN ID，代表低2048位和高2048位对应4096个VLAN ID。

第1位和第4096位对应VLAN 0和VLAN 4095，其他各位与VLAN ID一一对应。由于VLAN 0和VLAN 4095保留不予使用，所以这两位固定为0，不能被修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.6.3.1.3.4 hwL2VlanStatTable 详细描述

说明

该Table仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

该表为VLAN统计信息表，包括接收报文的数量和字节数、发送报文的数量和字节数。

该表的索引是hwL2VlanStatVlanId。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.3.1.3.4.1.1	hwL2VlanStatVlanId	Integer32{(1,4094)}	not-accessible	该节点标识VLAN ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.3.1.3.4.1.2	hwL2VlanStatInTotalPkts	Counter64	read-only	该节点标识接收报文的数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.3.1.3.4.1.3	hwL2VlanStatInTotalBytes	Counter64	read-only	该节点标识接收报文的字节数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.3.1.3.4.1.4	hwL2VlanStatOutTotalPkts	Counter64	read-only	该节点标识发送报文的数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.3.1.3.4.1.5	hwL2VlanStatOutTotalBytes	Counter64	read-only	该节点标识发送报文的字节数。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.6.3.1.4 告警节点详细描述

 说明

该章节仅在CE8855H-SAN，CE6885-SAN，CE9855，CE9865，CE8865，CE8875，CE8851-32CQ8DQ-P，CE8851K，CE8850-HAM，CE6820H，CE6820H-K，CE6820S，CE8865-SAN，CE6860-SAN，CE6855-48XS8CQ，CE6855-48T8CQ，CE6885-LL普通转发模式，CE6885H，CE6885，CE6885-T，CE6863E-48S8CQ，CE6885L，CE6863H，CE6863H-K，CE6881H，CE6881H-K，CE8855，CE8855H，CE8851-32CQ4BQ，CE8850-SAN，CE6866，CE6866K，CE6860-HAM产品上支持。

1.6.3.1.4.1 hwVlantransExceedChipSpec 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.4.8	hwVlantransExceedChipSpec	- hwVlantransIfName - hwVlantransVlanBgn - hwVlantransVlanEnd - hwVlantransVlanPriBgn - hwVlantransVlanPriEnd - hwVlantransInnerVlanBgn - hwVlantransInnerVlanEnd - hwVlantransChipSpec	该节点标识VLAN映射或VLAN叠加配置数量超过芯片规格限制。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.3.1.4.2 hwVlantransExceedChipSpecResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.4.9	hwVlantransExceedChipSpecResume	- hwVlantransIfName - hwVlantransVlanBgn - hwVlantransVlanEnd - hwVlantransVlanPriBgn - hwVlantransVlanPriEnd - hwVlantransInnerVlanBgn - hwVlantransInnerVlanEnd - hwVlantransChipSpec	该节点标识VLAN映射或VLAN叠加配置数量恢复至芯片规格限制以内。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.3.2 HUAWEI-L2IF-MIB

说明

该MIB文件仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

1.6.3.2.1 功能简介

华为公司定义了HUAWEI-L2IF-MIB，主要用来描述二层端口的基本信息及Hybrid和Trunk类型端口的VLAN相关信息。该MIB能够提供端口类型、是否使能MAC地址学习及学习模式、Hybrid及Trunk类型端口的VLAN列表等方面的信息查询及设置。

该MIB还支持查询和配置基于PW的未知流抑制的相关信息。

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.1

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwL2Mgmt(42).hwL2IfMib(1)

1.6.3.2.2 MIB Table 详细描述

1.6.3.2.2.1 hwL2IfTable 详细描述

该表用于查询和配置二层端口的基本属性，包括：端口号、端口索引（portIndex）、端口类型、端口的缺省VLAN ID和MAC地址学习状态。

该表的索引是hwL2IfPortNum。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.1.1.1.3.1.1	hwL2IfPortNum	Integer32{(1,65535)}	not-accessible	二层端口编号，该端口编号唯一标识一个端口。建议从1开始，连续给端口编号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.1.1.1.3.1.2	hwL2IfPortIndex	INTEGER	read-only	二层端口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.1.1.1.3.1.3	hwL2IfPortType	INTEGER{invalid(0),trunk(1),access(2),hybrid(3),fabric(4),qinq(5),desirable(6),auto(7)}	read-write	二层端口类型。	实际支持的取值范围是invalid(0);trunk(1);access(2);hybrid(3);qinq(5)
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.1.1.1.3.1.4	hwL2IfPVID	Integer32	read-write	二层端口的VLAN ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.1.1.1.3.1.5	hwL2IfIsSrcMacFilter	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	是否支持源MAC地址过滤。目前不支持源MAC地址过滤功能。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.1.1.1.3.1.6	hwL2IfMacAddrLearnMode	INTEGER{iVL(1),sVL(2)}	read-only	端口MAC地址的学习模式。	实际支持的取值范围是iVL(1) 目前只支持iVL(1)即私有VLAN学习模式。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.1.1.1.3.1.7	hwL2IfMacAddressLearn	INTEGER{enabled(1), disabled(2), discard(3), invalid(4)}	read-write	是否使能 MAC 地址学习功能。当在二层接口下禁止 MAC 地址学习功能后，接口是否继续转发报文。 enabled(1)：使能 MAC 地址学习功能。 disabled(2)：去使能 MAC 地址学习功能。 discard(3)：二层端口禁止 MAC 地址功能后，接口不允许报文转发。 缺省情况下，使能 MAC 地址学习功能。当在二层接口下禁止 MAC 地址学习功能后，接口继续转发报文。	实际支持的取值范围是 enabled(1); disabled(2); discard(3) 目前，不支持 invalid(4)。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.1.1.1.3.1.14	hwL2IfDiscardBcast	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-write	是否丢弃广播报文的标志位。 1: discard 2: forward 缺省情况下转发广播报文。	实际支持的访问权限是 read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.1.1.1.3.1.15	hwL2IfDiscardUnknownMcast	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-write	是否丢弃未知组播报文的标志位。 1: discard 2: forward 缺省情况下转发未知组播报文。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.1.1.1.3.1.16	hwL2IfDiscardUnknownUcast	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-write	是否丢弃未知组播报文的标志位。 1: discard 2: forward 缺省情况下转发未知组播报文。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.1.1.1.3.1.18	hwL2IfPortPriority	Integer32{(0,7)}	read-write	二层端口优先级。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.1.1.1.3.1.19	hwL2IfPortName	OCTET STRING{(0,48)}	read-only	二层端口名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.1.1.1.3.1.20	hwL2IfInvalidVlanPkts	Counter64	read-only	非法VLAN报文个数。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表显示当前设备上所有二层端口的相关信息。当增加一个二层端口，该表中创建一行，索引值从1开始顺序分配。当删除一个二层端口，其索引值可以分配给下一个新的二层端口。

1.6.3.2.2.2 hwL2IfHybridPortTable 详细描述

该表用来描述二层Hybrid端口的VLAN信息，描述带标签和不带标签两种方式下，该端口所配置的VLAN列表。

该表的索引是hwL2IfHybridPortIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.1.1.1.9.1.1	hwL2IfHybridPortIndex	Integer32{(1,65535)}	not-accessible	该节点标识二层Hybrid端口索引。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE9866, CE9875-64 EO, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	
文档版本 01 (2026-03-31)	版权所有 © 华为技术有限公司				889

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.1.1.1.9.1.2	hwL2IfHybridTaggedVlanListLow	OCTET STRING{(256,256)}	read-write	该节点标识二层Hybrid端口上带标签的VLAN列表中，低2048个VLAN(0-2047)，0不予使用。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE9866, CE9875-64 EO, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	
文档版本 01 (2026-03-31)	版权所有 © 华为技术有限公司				891

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.1.1.1.9.1.3	hwL2IfHybridTaggedVlanListHigh	OCTET STRING{(256,256)}	read-write	该节点标识二层Hybrid端口上带标签的VLAN列表中，高2048个VLAN(2048-4095)，4095不予使用。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE9866, CE9875-64 EO, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	
文档版本 01 (2026-03-31)	版权所有 © 华为技术有限公司				893

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.1.1.1.9.1.4	hwL2IfHybridUnTaggedVlanListLow	OCTET STRING{(256,256)}	read-write	该节点标识二层Hybrid端口上不带标签的VLAN列表中，低2048个VLAN(0-2047)，0不予使用。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE9866, CE9875-64 EO, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	
文档版本 01 (2026-03-31)	版权所有 © 华为技术有限公司				895

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.1.1.1.9.1.5	hwL2IfHybridUnTaggedVlanListHigh	OCTET STRING{(256,256)}	read-write	该节点标识二层Hybrid端口上不带标签的VLAN列表中，高2048个VLAN(2048-4095)，4095不予使用。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64 EO, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表显示当前设备上所有的二层Hybrid端口的信息，二层端口默认为Hybrid类型。当一个其他类型的端口被成功设置为Hybrid类型时，该表中新建一行，其值表示端口以tagged方式加入的VLAN。

1.6.3.2.2.3 hwL2IfTrunkPortTable 详细描述

该表描述二层端口中Trunk类型的端口上所允许通过的VLAN信息。

该表的索引是hwL2IfTrunkPortIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.1.1.1.10.1.1	hwL2IfTrunkPortIndex	Integer32{(1,65535)}	not-accessible	该节点标识二层Trunk端口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.1.1.1.10.1.2	hwL2IfTrunkAllowPassVlanListLow	OCTET STRING{(0,256)}	read-write	该节点标识二层Trunk端口允许通过的VLAN列表的低2048个VLAN(0-2047)，0不予使用。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.1.1.1.10.1.3	hwL2IfTrunkAllowPassVlanListHigh	OCTET STRING{(0,256)}	read-write	该节点标识二层Trunk端口允许通过的VLAN列表的高2048个VLAN(2048-4095)，4095不予使用。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表的每一行的各节点的值均为256字节的字符串，字符串的每个字节的8位对应8个VLAN ID，代表低VLAN列表的2048个位和代表高VLAN列表的2048个位对应4096个VLAN ID。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表显示当前设备上所有的Trunk端口的信息，二层端口默认为Hybrid类型。当一个其他类型的端口被成功设置为Trunk类型时，该表中新建一行。

1.6.3.3 P-BRIDGE-MIB

说明

该MIB文件仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

1.6.3.3.1 功能简介

标准协议定义了P-BRIDGE-MIB，该MIB主要用来实现对高端口的流量统计信息的查询。

根节点：1.3.6.1.2.1.17.6

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).2(1).dot1dBridge(17).pBridgeMIB(6)

1.6.3.3.2 单节点详细描述

1.6.3.3.2.1 dot1dDeviceCapabilities 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.6.1.1.1	dot1dDeviceCapabilities	BITS{dot1dExtendedFilteringServices(0),dot1dTrafficClasses(1),dot1qStaticEntryIndividualPort(2),dot1qIVLCapable(3),dot1qSVLCapable(4),dot1qHybridCapable(5),dot1qConfigurablePvidTagging(6),dot1dLocalVlanCapable(7)}	read-only	该节点标识IEEE802.1D和802.1Q的可选部分。IEEE802.1D和802.1Q由该设备实施，并可以通过MIB进行管理。基于每个端口的能力在dot1dPortCapabilities有说明。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.3.3.2.2 dot1dTrafficClassesEnabled 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.6.1.1.2	dot1dTrafficClassesEnabled	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	取值true（1）表示此网桥上启用流分类。当取值为false（2）时，网桥对所有流量采用单个优先级处理。	实际支持的访问权限是read-only

1.6.3.3.2.3 dot1dGmrpStatus 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.6.1.1.3	dot1dGmrpStatus	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-write	该节点标识 GMRP 所要求的管理状态，GMRP 功能是否使能。取值 enabled(1) 表示使能 GMRP 操作，对象在该设备以及所有的 VLAN 上没有被明确去使能的端口。 取值 disable(2) 表示去使能 GMRP 操作，对象是所有 VLAN 以及所有端口，并且所有的 GMRP 包将被转发。这个操作将作用于所有申请并注册 GMRP 的状态机。由 disabled(2) 状态向 enabled(1) 状态的转发将会导致所有端口的 GMRP 状态机复位。默认状态是 GMRP 使能，GMRP 使能时，桥上的所有 VLAN 都是 GMRP 状	实际支持的访问权限是 read-only

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				态，所有端口必须设置成GMRP。	

1.6.3.3.3 MIB Table 详细描述

1.6.3.3.3.1 dot1dPortCapabilitiesTable 详细描述

该表描述了桥的每个端口所支持的功能。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.6.1.1.4.1.1	dot1dPortCapabilities	BITS{dot1qDot1qTagging(0),dot1qConfigurableAcceptableFrameTypes(1),dot1qIngressFiltering(2)}	read-only	节点标识在设备上运行并通过MIB管理的IEEE 802.1D和802.1Q协议中的一些功能。这些功能是可选的。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.6.3.4 Q-BRIDGE-MIB

说明

该MIB文件仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

1.6.3.4.1 功能简介

标准协议定义了Q-BRIDGE-MIB。该MIB主要用来描述VLAN的设置信息、VLAN配置的端口状态信息以及基于端口和VLAN进行的流量统计信息等。该MIB能够提供VLAN的状态信息查询、VLAN的静态创建信息查询、基于端口和VLAN的收发报文的统计信息查询及VLAN的学习约束查询等功能。

根节点: 1.3.6.1.2.1.17.7

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).2(1).dot1dBridge(17).qBridgeMIB(7)

1.6.3.4.2 单节点详细描述

1.6.3.4.2.1 dot1qVlanVersionNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.7.1.1.1	dot1qVlanVersionNumber	INTEGER{version1(1)}	read-only	该节点标识设备所支持的IEEE 802.1Q的版本号。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.3.4.2.2 dot1qMaxVlanId 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.7.1.1.2	dot1qMaxVlanId	Integer32{(1,4094)}	read-only	该节点标识设备所支持的IEEE 802.1Q 的VLAN-ID的最大值。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.3.4.2.3 dot1qMaxSupportedVlans 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.7.1.1.3	dot1qMaxSupportedVlans	Unsigned32	read-only	该节点标识设备所支持的IEEE 802.1Q VLAN的最大数目。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.3.4.2.4 dot1qNumVlans 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.7.1.1.4	dot1qNumVlans	Unsigned32	read-only	该节点标识设备中配置的IEEE 802.1Q VLAN的当前数目。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.3.4.2.5 dot1qNextFreeLocalVlanIndex 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.4	dot1qNextFreeLocalVlanIndex	Integer32{(0,0), (4096,2147483647)}	read-only	dot1qVlanStaticTable 本地VLAN 表项 dot1qVlanIndex的下一个可用值。如果存在创建新的本地VLAN，则上报取值>= 4096；如果不存在上述情况，则上报0。如果此对象的当前值未用作索引，针对本地VlanIndex 值表项，在此表进行行创建操作可能会失败。即便使用读取的值，也不保证在尝试创建操作时该值仍是有效索引；因为另一位管理员可能已经在期间进行了操作。这时，应重新读取 dot1qNextFreeLocalVlanIndex，并用新值尝试重新创建。当使用当前值创建新行时，此值将自动更改。	目前不支持该功能，该节点只能读其值为0。

1.6.3.4.2.6 dot1qConstraintSetDefault 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.9	dot1qConstraintSetDefault	Integer32{(0,65535)}	read-write	该节点标识在 dot1qLearningConstraintsTable 表没有外部表项时，所设置的 VLAN ID。在管理系统重置的过程中，必须保留该节点的值。	实际支持的访问权限是 read-only

1.6.3.4.2.7 dot1qConstraintTypeDefault 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.10	dot1qConstraintTypeDefault	INTEGER{independent(1),shared(2)}	read-write	该节点标识在 dot1qLearningConstraintsTable 表没有外部表项时，所设置的 VLAN 的约束类型。这些类型与 dot1qConstraintType 所定义的类型相同。该对象的值必须在管理系统重新初始化时保留。	实际支持的访问权限是 read-only

1.6.3.4.3 MIB Table 详细描述

1.6.3.4.3.1 dot1qVlanCurrentTable 详细描述

该表描述设备上通过（本地或网络）管理的每个 VLAN 的当前配置信息。

该表的索引是dot1qVlanTimeMark、dot1qVlanIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.2.1.1	dot1qVlanTimeMark	TimeTicks	not-accessible	该表项的TimeFilter。关于其工作原理，请查阅TimeFilter的文字定义。	实际支持的取值范围是0
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.2.1.2	dot1qVlanIndex	Unsigned32	not-accessible	该节点为VLAN ID或者其他与VLAN相关的标识符。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.2.1.3	dot1qVlanFdbId	Unsigned32	read-only	该节点标识VLAN使用的过滤信息数据库，为dot1qFdbTable表中dot1qFdbId取值之一。该值的分配需遵循dot1qLearningConstraintsTable表中针对此VLAN定义的学习约束。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.2.1.4	dot1qVlanCurrentEgressPorts	OCTET STRING	read-only	该节点标识正在为VLAN传送流量的端口。这些流量可以是带Tag的帧也可以是不带Tag的帧。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.2.1.5	dot1qVlanCurrentUntaggedPorts	OCTET STRING	read-only	该节点标识以Untagged方式加入VLAN列表的端口。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.2.1.6	dot1qVlanStatus	INTEGER{other(1),permanent(2),dynamicGvrp(3)}	read-only	该节点标识VLAN的当前状态。other(1)表示该VLAN当前正在使用，直到发生下面两种状态变化。permanent(2)表示当前正在使用，并且在设备复位后仍然保持。dynamicGvrp(3)表示该VLAN当前正在使用，并且将保持直到被GVRP去除，当最后一个端口离开VLAN时，GVRP去除该VLAN及VLAN静态表中的相关表项。	实际支持的取值范围是permanent(2)
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.2.1.7	dot1qVlanCreationTime	TimeTicks	read-only	该节点标识VLAN的创建时间。	实际支持的取值范围是0

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无。

1.6.3.4.3.2 dot1qVlanStaticTable 详细描述

该表描述设备上的VLAN的静态配置信息。所有的记录都是永久的，且设备复位后将得到恢复。

该表的索引是dot1qVlanIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1	dot1qVlanStaticName	OCTET STRING{(0, 32)}	read-create	该节点用来标识VLAN的管理级字符串命名。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2	dot1qVlanStaticEgressPorts	OCTET STRING	read-create	通过管理永久分配给此VLAN出口列表的端口集。如果端口已经是 dot1qVlanForbiddenEgressPorts中端口集的成员，则该端口可能不会添加到此集合中。此对象的默认值为适当长度的零字符串，表示非固定方式。	实际支持的访问权限是 read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.3	dot1qVlanForbiddenEgressPorts	OCTET STRING	read-create	该节点标识系统不允许在VLAN的出口列表中包含的端口信息。如果已经是dot1qVlanStaticEgressPorts端口组的成员端口，则不能加入此节点端口组。此对象的默认值为适当长度的值为“零”的字符串，不包括禁止集合中的所有端口。	实际支持的访问权限是read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4	dot1qVlanStaticUntaggedPorts	OCTET STRING	read-create	针对此 VLAN 发送非标记出口报文的端口集。对于默认 VLAN（dot1qVlanIndex = 1），该对象的默认值为包括所有端口的合适长度的字符串。其他 VLAN 没有指定默认值。如果设备代理无法支持正在设置的端口集，则会拒绝设置操作并提示错误。例如，管理员可能尝试在设备不支持此 IEEE 802.1Q 选项的出口设置多个非标记 VLAN。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5	dot1qVlanStaticRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该节点标识记录的行状态。	实际支持的访问权限是 read-only

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表只能读取其对应的值，但其他操作会影响到该表中的相应节点的记录值。

1.6.3.4.3.3 dot1qPortVlanTable 详细描述

该表描述设备中VLAN配置的端口的控制和状态信息。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.5.1.1	dot1qPvid	Unsigned32	read-write	PVID，分配给此端口接收的非标记帧或优先级标记帧的VLAN-ID。该对象的值必须在管理系统重新初始化时保留。	实际支持的取值范围是0..4094

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.5.1.2	dot1qPortAcceptableFrameTypes	INTEGER{admitAll(1), admitOnlyVlanTagged(2)}	read-write	当取值为 admitOnlyVlanTagged (2) 时，设备将丢弃在此端口接收的非标记帧或优先级标记帧。当取值为 admitAll (1) 时，在该端口接收的未标记帧或优先级标记帧将被接收并基于该端口的 PVID和VID 设置分配给 VID。该控制不影响与 VLAN无关的BPDU 帧，但是会影响 VLAN相关的BPDU 帧，如 GMRP。该对象的值必须在管理系统重新初始化时保留。	实际支持的访问权限是 read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.5.1.3	dot1qPortIngressFiltering	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	当取值为 true（1）时，设备将丢弃成员集不包含此端口VLAN的入帧。当取值为false（2）时，端口将接收所有入帧。该控件不影响VLAN无关的BPDU帧，但它会影响到VLAN相关的BPDU帧，如GMRP。该对象的值必须在管理系统重新初始化时保留。	实际支持的访问权限是 read-only 查询二层端口该字段时，恒定返回1。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.6.3.4.3.4 dot1qLearningConstraintsTable 详细描述

该表描述共享的或无依赖的VLAN的学习约束信息。

该表的索引是dot1qConstraintVlan、dot1qConstraintSet。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.8.1.1	dot1qConstraintVlan	Unsigned32	not-accessible	该节点标识受约束的 VLAN ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.8.1.2	dot1qConstraintSet	Integer32{(0,65535)}	not-accessible	此节点标识 dot1qConstraintVlan 所属的约束表。这些值可由管理站点选择。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.8.1.3	dot1qConstraintType	INTEGER{independent(1),shared(2)}	read-create	该节点标识 VLAN 的约束类型。independent(1) 表示该 VLAN 不同于其他同样设置的 VLAN，而单独使用特殊过滤信息数据库。shared(2) 表示同样设置的 VLAN 共享同一过滤信息数据库。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.8.1.4	dot1qConstraintStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该节点标识 VLAN 的学习约束表的行状态。	实际支持的访问权限是 read-only

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.6.4 STP/RSTP/MSTP MIB

1.6.4.1 BRIDGE-MIB

说明

该MIB文件仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

1.6.4.1.1 功能简介

BRIDGE-MIB主要用来描述桥的状态等信息并能够进行桥端口的信息查询和设置。该MIB描述了桥的类型、路径开销等属性信息，能够对桥端口及透明桥端口的属性进行查询，提供对端口的优先级、指定根桥、指定端口等属性的修改。

根节点：1.3.6.1.2.1.17

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).2(1).dot1dBridge(17)

1.6.4.1.2 单节点详细描述

1.6.4.1.2.1 dot1dBaseBridgeAddress 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.1.1	dot1dBaseBridgeAddress	OCTET STRING{(6, 6)}	read-only	网桥使用的MAC地址，必须是唯一的。建议取该网桥所有端口编号最小的MAC地址作为该MAC地址。但要求是唯一的。当与dot1dStpPriority级联时，会形成唯一的BridgeIdentifier，在生成树协议中使用。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.4.1.2.2 dot1dBaseNumPorts 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.1.2	dot1dBaseNumPorts	Integer32	read-only	该节点标识设备支持的端口数目。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.4.1.2.3 dot1dBaseType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.1.3	dot1dBaseType	INTEGER{unknown(1), transparent-only(2), source-route-only(3), srt(4)}	read-only	指示该网桥可以执行什么类型的桥接。如果一个网桥实际上正在执行某种类型的桥接，则这将由给定类型端口表中的表项指示。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.4.1.2.4 dot1dStpProtocolSpecification 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.2.1	dot1dStpProtocolSpecification	INTEGER{unknown(1), decLb100(2), ieee8021d(3)}	read-only	指示正在运行什么版本的生成树协议。值'decLb100(2)'表示DEC LANbridge 100生成树协议。IEEE 802.1D实现将返回'ieee8021d(3)'。如果将来要发布的新版本IEEE生成树协议与当前版本不兼容，一个新的值将被定义。	实际支持的取值范围是unknown(1)。 目前只能读值unknown(1)。

1.6.4.1.2.5 dot1dStpPriority 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.2.2	dot1dStpPriority	Integer32{(0,65535)}	read-write	桥ID的可写部分的值（即8个字节长桥ID的前两个字节）。桥ID的后6个字节是由dot1dBaseBridgeAddress的值给出。在支持IEEE 802.1t或IEEE 802.1w的桥上，允许值为0-61440，步长为4096。	实际支持的访问权限是read-only

1.6.4.1.2.6 dot1dStpTimeSinceTopologyChange 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.2.3	dot1dStpTimeSinceTopologyChange	TimeTicks	read-only	自上次桥实体发现拓扑变化以来的时间（百分之一秒）。对于RSTP，该时间为该桥上任何端口的tcWhile定时器不为零的时间。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.4.1.2.7 dot1dStpDesignatedRoot 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.2.5	dot1dStpDesignatedRoot	OCTET STRING{(8, 8)}	read-only	生成树根的桥标识, 由生成树协议确定, 由该节点执行。该值用作由该节点发起的所有配置桥PDU中的根标识参数。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.4.1.2.8 dot1dStpRootCost 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.2.6	dot1dStpRootCost	Integer32	read-only	该节点标识生成树协议的根路径开销。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.4.1.2.9 dot1dStpRootPort 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.2.7	dot1dStpRootPort	Integer32	read-only	指示端口的端口号, 可以提供从该网桥到根网桥的最低成本路径。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.4.1.2.10 dot1dStpMaxAge 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.2.8	dot1dStpMaxAge	Integer32	read-only	指示生成树协议信息的最大老化时间（以百分之一秒为单位）。它是在生成树协议信息被丢弃之前从任何端口网络学到的，是该网桥当前使用的实际值。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.4.1.2.11 dot1dStpHelloTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.2.9	dot1dStpHelloTime	Integer32	read-only	该节点在任何端口上传输配置桥PDU之间的时间量。是指当该节点为生成树的根或尝试成为这样时，以百分之一秒为单位。是该网桥当前使用的实际值。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.4.1.2.12 dot1dStpHoldTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.2.10	dot1dStpHoldTime	Integer32	read-only	是指一个以百分之一秒为单位的时间值。该时间值决定在该节点传送不超过两个配置桥PDU的间隔长度。	目前只支持读取值0。

1.6.4.1.2.13 dot1dStpForwardDelay 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.2.11	dot1dStpForwardDelay	Integer32	read-only	这个以百分之一秒为单位测量的时间值控制端口在朝 Forwarding 状态迁移时生成树状态变化的速度。该值决定端口在 Forwarding 状态之前在 Listening 和 Learning 每种状态停留的时间。当检测到并且正在进行拓扑变化时，还会使用该值来老化 Forwarding 数据库中的所有动态表项。[注意，与 dot1dStpBridgeForwardDelay 相反，这个值是该网桥当前使用的值，而 dot1dStpBridgeForwardDelay 是指该网桥和所有其他设备将在此网桥成为根时开始使用的值。]	实现与 MIB 文件定义一致。

1.6.4.1.2.14 dot1dStpBridgeMaxAge 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.2.12	dot1dStpBridgeMaxAge	Integer32{(600,4000)}	read-write	是所有网桥在该网桥作为根时使用的MaxAge值。注意，802.1D-1998是特指该参数的范围与dot1dStpBridgeHelloTime的值相关，此定时器粒度是由802.1D-1998指定的，为1秒。如果尝试设置不是整数秒的值，则代理可能会返回出错响应“badValue”。	实际支持的访问权限是read-only

1.6.4.1.2.15 dot1dStpBridgeHelloTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.2.13	dot1dStpBridgeHelloTime	Integer32{(100,1000)}	read-write	是所有网桥在该网桥作为根时使用的HelloTime值。该定时器的粒度由802.1D-1998规定为1秒。如果尝试将集合设置为不是整数秒的值，则代理可能会返回出错响应“badValue”。	实际支持的访问权限是read-only

1.6.4.1.2.16 dot1dStpBridgeForwardDelay 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.2.14	dot1dStpBridgeForwardDelay	Integer32{(400,3000)}	read-write	是所有桥接在这个桥作为根时用于ForwardDelay的值。请注意，802.1D-1998规定该参数的范围与dot1dStpBridgeMaxAge的值有关。该定时器的粒度由802.1D-1998规定为1秒。如果尝试设置不是整数秒的值，则代理可能会返回出错响应“badValue”。	实际支持的访问权限是read-only

1.6.4.1.2.17 dot1dTpLearnedEntryDiscards 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.4.1	dot1dTpLearnedEntryDiscards	Counter32	read-only	该节点标识已经或将要学习的，但因FDB缺少存储空间而丢弃的FDB实例总数。如果该计数器正在增长，则表示FDB存储空间定期占满（此状态对子网具有不好的性能影响）。如果此计数器是目前并未增长的有效值，则表明问题已发生但不是持久的。	目前只支持读值0。

1.6.4.1.2.18 dot1dTpAgingTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.4.2	dot1dTpAgingTime	Integer32{(0,0), (10,1000000)}	read-write	是老化的动态学习转发信息的超时时间，以秒为单位计数。802.1D-1998建议默认值为300秒。	实际支持的取值范围是0 60..1000000 该节点取值范围是10~1000000。

1.6.4.1.3 MIB Table 详细描述

1.6.4.1.3.1 dot1dBasePortTable 详细描述

包含与此桥接关联的每个端口的常规信息的表。包括透明，源路由和srt端口。

该表的索引是dot1dBasePort。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.1	dot1dBasePort	Integer32{(1,65535)}	read-only	包含网桥管理信息的表项所在端口的端口号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2	dot1dBasePortIfIndex	INTEGER	read-only	是对应于此端口的接口的ifIndex对象实例的值，其中ifIndex是在IF-MIB中定义的。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表在读取时必须存在二层端口。

1.6.4.1.3.2 dot1dStpPortTable 详细描述

该表描述了运行STP协议的设备中端口的相关属性。

该表的索引是dot1dStpPort。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.1	dot1dStpPort	Integer32{(1,65535)}	read-only	包含生成树协议管理信息的表项所在端口的端口号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.2	dot1dStpPortPriority	Integer32{(0,255)}	read-write	2个字节长端口ID的第一个字节（网络字节顺序）中包含的优先级字段的值。端口ID的另一个字节由dot1dStpPort的值给出。在支持IEEE 802.1t或IEEE 802.1w的网桥上，允许值为0-240，步长为16。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.3	dot1dStpPortState	INTEGER{disabled(1),blocking(2),listening(3),learning(4),forwarding(5),broken(6)}	read-only	由应用生成树协议定义的端口的当前状态。该状态控制端口在收到帧时采取什么动作。如果网桥检测到故障端口，则会将该端口置于broken（6）状态。对于禁用的端口（请参见dot1dStpPortEnable），此对象将具有disabled（1）值。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.4	dot1dStpPortEnable	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-write	端口的启用/禁用状态。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.5	dot1dStpPortPathCost	Integer32{(1,65535)}	read-write	该端口对包括该端口的生成树根路径的路径成本的贡献。802.1D-1998建议该参数的默认值与连接的 LAN 的速度成反比。新版本应该支持 dot1dStpPortPathCost 32。如果端口路径开销超过该对象的最大值，则该对象应该上报最大值，即 65535。如果此对象上报了最大值，应用程序应尝试读取 dot1dStpPortPathCost 32 对象。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.6	dot1dStpPortDesignatedRoot	OCTET STRING{(8,8)}	read-only	由指定网桥为端口所连接的网段发送的配置 BPDU 中的记录为根的网桥的唯一桥标识。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.7	dot1dStpPortDesignatedCost	Integer32	read-only	指定端口的连接到此端口的网段的路径开销。该值与接收到的桥PDU中的Root Path Cost 字段进行比较。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.8	dot1dStpPortDesignatedBridge	OCTET STRING{(8, 8)}	read-only	在该端口认为是其网段的指定网桥的桥标识。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.9	dot1dStpPortDesignatedPort	OCTET STRING{(2, 2)}	read-only	该节点标识设备的指定端口。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.10	dot1dStpPortForwardTransitions	Counter32	read-only	该节点标识端口由学习状态向转发状态转变的次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.11	dot1dStpPortPathCost32	Integer32{(1, 200000000)}	read-write	该端口对包括该端口的生成树根路径的路径成本的贡献。802.1D-1998建议该参数的默认值与连接的LAN的速度成反比。此对象替换dot1dStpPortPathCost以支持IEEE 802.1t。	实际支持的访问权限是read-only

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表在读取时必须要有存在二层端口。

1.6.4.1.3.3 dot1dTpFdbTable 详细描述

包含有关桥接器具有转发和/或过滤信息的单播表项的信息的表。透明桥接功能使用该信息来确定如何传播接收到的帧。

该表的索引是dot1dTpFdbAddress。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1	dot1dTpFdbAddress	OCTET STRING{(6, 6)}	read-only	该节点标识端口学习到的MAC地址信息。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2	dot1dTpFdbPort	Integer32	read-only	值为“0”，或者端口上帧的源地址等于被看到的dot1dTpFdbAddress对应实例的值的端口号。值“0”表示端口号尚未被学习，但是网桥上确实有一些关于该地址的转发/过滤信息（例如，在dot1dStaticTable中）。建议只要此端口号被学习到即将端口的值设置为此对象的值，甚至在没有学习到dot1dTpFdbStatus的对应值时，也可以为其地址分配该端口值（3）。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.3	dot1dTpFdbStatus	INTEGER{other(1),invalid(2),learned(3),self(4),mgmt(5)}	read-only	该节点表示此条目的状态。其值表示： other(1)-以下全不是。这将包括使用其他MIB对象（不是dot1dTpFdbPort的对应实例，也不是dot1dStaticTable中的条目）确定以dot1dTpFdbAddress对应实例的值为地址的帧是否或如何被转发的。 invalid(2)-此条目已不再有效（例如，已经学到但已经老化），但尚未从表中刷新。 learned(3)-dot1dTpFdbPort对应实例的值已被学习到，并正在使用。 self(4)-dot1dTpFdbAddress对应实例的值代表网桥的一个地址。 dot1dTpFdbPort的对应实例是以其为地址的网桥上的端	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				口。 mgmt(5)-dot1dTpFdbAddress对应实例的值也是dot1dStaticAddress现有的实例的值。	

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表在读取时必须存在二层端口。该节点当前法读取从BD内学习的MAC信息。

1.6.4.1.3.4 dot1dTpPortTable 详细描述

透明网桥端口信息。

该表的索引是dot1dTpPort。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.4.4.1.1	dot1dTpPort	Integer32{(1,65535)}	read-only	透明网桥端口索引。	实际支持的访问权限是not-accessible

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.6.4.1.4 告警节点详细描述

1.6.4.1.4.1 newRoot 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.0.1	newRoot	无。	newRoot告警表示发送代理已经成为生成树的新根；当代理被选为新根之后，桥就会发送该告警，例如在拓扑变化计时器到期后，立刻进行选举。该告警的实现是可选的。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.4.1.4.2 topologyChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.0.2	topologyChange	无。	当其任何配置的端口从 Learning 状态转换到 Forwarding 状态，或从 Forwarding 状态转换到 Blocking 状态时，网桥就会发送 topologyChange 告警。对于同一状态转换，如果发送 newRoot 告警，则不会发送 topologyChange 告警。该告警的实现是可选的。	目前，从 Forwarding 状态转换到 Blocking 状态时，不会触发拓扑状态变更。

1.6.4.2 HUAWEI-MSTP-MIB

说明

该MIB文件仅在CE8855H-SAN，CE6885-SAN，CE9855，CE9865，CE8865，CE8875，CE6885-LL低时延模式，CE9866，CE9875-64EO，CE8851-32CQ8DQ-P，CE8851K，CE8850-HAM，CE6820H，CE6820H-K，CE6820S，CE8865-SAN，CE6860-SAN，CE6855-48XS8CQ，CE6855-48T8CQ，CE6885-LL普通转发模式，CE6885H，CE6885，CE6885-T，CE6863E-48S8CQ，CE6885L，CE6863H，CE6863H-K，CE6881H，CE6881H-K，CE8855，CE8855H，CE8851-32CQ4BQ，CE8850-SAN，CE6866，CE6866K，CE6860-HAM产品上支持。

1.6.4.2.1 功能简介

HUAWEI公司定义了HUAWEI-MSTP-MIB，主要用来查询和设置设备多生成树协议 MSTP（Multiple Spanning Tree Protocol）的信息。该MIB能够提供以下操作：

设备是否使能MSTP以及MST域的状态等信息的查询和设置

各MSTI和VLAN之间对应关系的查询

MSTI和端口的具体信息的查询和设置

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwL2Mgmt(42).hwMstp(4)

1.6.4.2.2 单节点详细描述

1.6.4.2.2.1 hwMstpStatus 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.1	hwMstpStatus	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-write	该节点标识 MSTP 协议状态，记录 MSTP 是否使能。1: enable2: disalbe缺省值为 disabled(2)。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.6.4.2.2.2 hwMstpForceVersion 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.2	hwMstpForceVersion	INTEGER{stp(0),rstp(2),mstp(3)}	read-write	该节点标识生成树的协议版本。 0: STP 2: RSTP 3: MSTP 缺省值为 MSTP(3)。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.6.4.2.2.3 hwMstpDiameter 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.3	hwMstpDiameter	Integer32{(2,7), (65535,65535)}	read-write	该节点标识生成树的网络直径。该值影响hello time、forward delay time 和 maxage。当本桥为根桥时，设置的网络直径在CIST范围内有效。取值范围是2~7，缺省值为7。	实际支持的取值范围是2..7

1.6.4.2.2.4 hwMstpBridgeMaxHops 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.4	hwMstpBridgeMaxHops	Integer32{(1,40)}	read-write	该节点标识MST域内生成树的最大跳数。MST域内生成树的最大跳数可以控制生成树的网络规模。该值在桥为根桥时生效，如果设备收到的BPDU中携带的剩余生存跳数为0，则丢弃该BPDU。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.4.2.2.5 hwMstpMasterBridgeID 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.5	hwMstpMasterBridgeID	OCTET STRING{(8, 8)}	read-only	该节点标识 MST 域的 Master 桥（即实例 0 的域根）。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.6.4.2.2.6 hwMstpMasterPathCost 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.6	hwMstpMasterPathCost	Integer32	read-only	该节点标识本桥到 Master 桥的路径开销。缺省值为 0。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.6.4.2.2.7 hwMstpBpduGuard 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.7	hwMstpBpduGuard	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-write	该节点标识桥是否启动 BPDU 保护功能。 1: enable 2: disable 缺省值为 disabled。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.6.4.2.2.8 hwMstpAdminFormatSelector 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.8	hwMstpAdminFormatSelector	Integer32	read-only	该节点为桥的管理选择因子。取值为0表示IEEE 802.1s中指定的格式。缺省值为0。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.4.2.2.9 hwMstpAdminRegionName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.9	hwMstpAdminRegionName	OCTET STRING{(1, 32)}	read-write	该节点为MST管理域名。当执行命令激活该域的配置后，变为操作域名。缺省情况下，MST域名为交换设备的第一个MAC地址的十六进制字符。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.4.2.2.10 hwMstpAdminRevisionLevel 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.10	hwMstpAdminRevisionLevel	Integer32{(0,65535)}	read-write	该节点为MST域的修订级别。当执行命令激活该域的配置后，变为操作修订级别。MSTP的修订级别用于同域名、VLAN映射表一起确定设备所属的MST域。取值范围是0~65535，缺省修订级别值为0。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.4.2.2.11 hwMstpOperFormatSelector 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.11	hwMstpOperFormatSelector	Integer32	read-only	该节点为MST域生效的选择因子。取值为0表示IEEE 802.1s中指定的格式。缺省值为0。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.4.2.2.12 hwMstpOperRegionName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.12	hwMstpOperRegionName	OCTET STRING{(0, 32)}	read-only	该节点为MST域生效的域名。只要两台设备的以下配置相同，这两台设备就属于同一个MST域：MST域的域名，多生成树实例和VLAN的映射关系，MST域的修订级别。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.4.2.2.13 hwMstpOperRevisionLevel 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.13	hwMstpOperRevisionLevel	Integer32{(0, 65535)}	read-only	该节点为MST域生效的修订级别。只要两台设备的以下配置相同，这两台设备就属于同一个MST域：MST域的域名，多生成树实例和VLAN的映射关系，MST域的修订级别。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.4.2.2.14 hwMstpDefaultVlanAllo 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.15	hwMstpDefaultVlanAllo	INTEGER{enable(1),unused(65535)}	read-write	该节点标识MST域缺省的VLAN与实例映射关系。 1: enable 当用户设置此属性时,返回值是enable。 65535: unused 当用户读取此属性值时,返回值是unused。 除了已经加入到实例中的VLAN外,剩下的全部VLAN都加入到缺省实例0。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.4.2.2.15 hwMstpDefaultRegionName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.16	hwMstpDefaultRegionName	INTEGER{reset(1),unused(65535)}	read-write	该节点为MST域的缺省域名。 1: reset 当用户设置此属性时,只能是reset。 65535: unused 当用户读取此属性值时,返回值是unused。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.4.2.2.16 hwMstpPathCostStandard 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.17	hwMstpPathCostStandard	INTEGER{dot1d1998(1),dot1t(2),legacy(3)}	read-write	该节点标识MSTP的路径开销标准。 1: dot1d-1998为1998年的IEEE 802.1d标准方法 2: dot1t为IEEE 802.1t标准方法 3: legacy为华为的私有计算方法	实现与MIB文件定义一致。

1.6.4.2.2.17 hwMstpTcGuard 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.26	hwMstpTcGuard	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	该节点标识设备是否启用TC保护功能。TC保护功能启用后，在单位时间内收到的超过阈值的TC消息将被延迟到TC保护时间超时后处理，以实例为单位生效。缺省情况下，TC保护功能关闭。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.4.2.2.18 hwMstpTcGuardThreshold 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.27	hwMstpTcGuardThreshold	Integer32{(1,255)}	read-write	该节点标识设备TC保护功能的阈值，即一个TC保护时间内能处理的TC消息最大个数。以实例为单位生效。缺省情况下，TC保护功能阈值为3。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.4.2.2.19 hwMstpEdgedPortDefault 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.30	hwMstpEdgedPortDefault	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-write	该节点用于配置端口为默认边缘端口。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.4.2.2.20 hwMstpBpduFilterPortDefault 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.31	hwMstpBpduFilterPortDefault	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-write	该节点用于配置端口为bpdu-filter端口。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.4.2.2.21 hwMstpTransmitLimitDefault 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.32	hwMstpTransmitLimitDefault	Integer32{(1,255)}	read-write	该节点标识设备上端口每秒发送BPDU的最大数目。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.4.2.2.22 hwMstpPwName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.33	hwMstpPwName	OCTET STRING{(0,16)}	accessible-for-notify	该节点标识pw名称	实现与MIB文件定义一致。

1.6.4.2.2.23 hwMstpSrcMacAddress 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.37	hwMstpSrcMacAddresses	OCTET STRING{(6,6)}	accessible-for-notify	该节点描述收到的源MAC信息	实现与MIB文件定义一致。

1.6.4.2.2.24 hwMstpVstpMasterMac 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.38	hwMstpVstpMasterMac	OCTET STRING{(6,6)}	accessible-for-notify	V-STP模式下，主设备的桥MAC。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.4.2.25 hwMstpVstpBackupMac 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.39	hwMstpVstpBackupMac	OCTET STRING{(6, 6)}	accessible-for-notify	V-STP模式下，备设备的桥MAC。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.4.2.3 MIB Table 详细描述

1.6.4.2.3.1 hwMstpVIDAllocationTable 详细描述

该表描述VLAN跟MSTI之间的对应关系。当用户通过命令将VLAN配置某个MSTI，此时的MSTI只是VLAN的管理实例，并不起作用，只有当用户通过激活命令激活管理配置时，管理实例才能转为生效实例。

该表的索引是hwMstpVID。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.18.1.1	hwMstpVID	Integer32{(1,4094)}	not-accessible	该节点标识VLAN ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.18.1.2	hwMstpAdminMstID	Integer32{(0,4094)}	read-only	该节点标识域未生效的VLAN所属的实例。缺省情况下，所有VLAN都属于CIST 0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.18.1.3	hwMstpOperMstID	Integer32{(0,4094)}	read-only	该节点标识生效的VLAN所属的实例。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

hwMstpiAdminMappedVlanListLow和hwMstpiAdminMappedVlanListHigh节点的修改对hwMstpVIDAllocationTable中相应VLAN的hwMstpAdminMstID节点的值产生影响。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表在读值时必须要有VLAN。若VLAN未配置管理实例，则其管理实例为默认实例0；若配置了管理实例但未生效，则该VLAN的生效实例为初始值。

1.6.4.2.3.2 hwMstpInstanceTable 详细描述

该表描述MSTI对应属性值、含义，操作规格以及可设置属性的操作约束等信息。

该表的索引是hwMstpInstanceID。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.19.1.1	hwMstpInstanceID	Integer32{(0,4094)}	accessible-for-notify	该节点标识生成树的实例ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.19.1.2	hwMstpBridgeID	OCTET STRING{(8,8)}	read-only	该节点标识MSTI的桥ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.19.1.3	hwMstpBridgePriority	Integer32{(0,61440)}	read-create	该节点标识MSTI的桥优先级。步长为4096，例如，可设置优先级的值为0, 4096, 8192等。缺省值为32768。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.19.1.4	hwMstpBridgeSignedRoot	OCTET STRING{(8,8)}	read-only	该节点标识实例的指定根桥。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.19.1.5	hwMstpBridgeRootPathCost	Integer32	read-only	该节点标识实例的根路径开销。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.19.1.6	hwMstpBridgeRootPort	Integer32	read-only	该节点标识实例的根端口。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.4.1.19.1.7	hwMstpIRootType	INTEGER{normal(0),secondary(1),primary(2)}	read-create	该节点标识实例的根桥类型。 0: normal 1: secondary 2: primary 缺省值为 normal(0)。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.4.1.19.1.8	hwMstpIRemainingHops	Integer32	read-only	该节点标识实例的剩余跳数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.4.1.19.1.9	hwMstpAdminMapEnabledVlanListLow	OCTET STRING{(0, 256)}	read-create	该节点标识映射到 MSTI 的管理 VLAN 列表的低 2048 位 (0-2047)。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.4.1.19.1.10	hwMstpAdminMapEnabledVlanListHigh	OCTET STRING{(0, 256)}	read-create	该节点标识映射到 MSTI 的管理 VLAN 列表的高 2048 位 (2048-4095)。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.4.1.19.1.11	hwMstpIOPerMappedVlanListLow	OCTET STRING{(0, 256)}	read-only	该节点标识映射到 MSTI 的生效的 VLAN 列表的低 2048 位 (0-2047)。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.4.1.19.1.12	hwMstpIOPerMappedVlanListHigh	OCTET STRING{(0, 256)}	read-only	该节点标识映射到 MSTI 的生效的 VLAN 列表的高 2048 位 (2048-4095)。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.19.1.13	hwMstpIRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该节点标识MSTI表的行状态。 可取值为： active(1) notInService(2) notReady(3) createAndGo(4) createAndWait(5) destroy(6)	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

hwMstpIBridgePriority节点仅当hwMstpIRootType节点的值normal(0)时才能修改。

删除约束

但删除MSTI ID操作必须在mst-region视图下执行命令后才能生效。

读取约束

若未配置其他实例，则该表读取默认实例0的相关信息。

1.6.4.2.3.3 hwMstpPortTable 详细描述

此表主要描述了端口在各个实例中的属性值、代表的含义以及相应的操作规格，相关操作的约束条件等信息。

该表的索引是hwMstpInstanceId、hwMstpPortIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.20.1.1	hwMstpPortIndex	Integer32	accessible-for-notify	该节点标识端口索引。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.4.1.20.1.2	hwMstpState	INTEGER{disabled(1),discarding(2),learning(4),forwarding(5)}	read-only	该节点标识端口上的生成树状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.4.1.20.1.3	hwMstpPortPriority	Integer32{(0,240)}	read-write	该节点标识端口的优先级。端口优先级为PID的高4位，端口号为PID的低12位。端口在生成树计算时的优先级的步长为16。端口优先级可以影响端口在指定生成树实例上的角色。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.4.1.20.1.4	hwMstpPathCost	Integer32{(1,200000000)}	read-write	该节点标识端口的路径开销。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.4.1.20.1.5	hwMstpDesignatedRoot	OCTET STRING{(8,8)}	read-only	该节点标识端口的指定根桥。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.4.1.20.1.6	hwMstpDesignatedCost	Integer32	read-only	该节点标识端口的指定端口的路径开销。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.4.1.20.1.7	hwMstpDesignatedBridge	OCTET STRING{(8,8)}	read-only	该节点标识端口的指定桥。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.4.1.20.1.8	hwMstpDesignatedPort	OCTET STRING{(2,2)}	read-only	该节点标识MSTI的指定端口。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.4.1.20.1.9	hwMstpSt pPortEdgep ort	INTEGER{di sable(1),en able(2),un do(3)}	read-write	该节点标识 端口是否为 边缘端口。 缺省情况 下，接口为 非边缘端 口。该值可 以通过命令 行配置， disable指定 当前端口为 非边缘端 口，enable 指定当前端 口为边缘端 口。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.4.1.20.1.1 0	hwMstpSt pPortPoint ToPoint	INTEGER{f orceTrue(1) ,forceFalse(2),auto(3)}	read-write	该节点标识 端口是否为 点对点端 口。 1: forceTrue 2: forceFalse 3: auto 缺省值为 auto。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.4.1.20.1.1 1	hwMstpSt pMcheck	INTEGER{e nable(1),u nused(655 35)}	read-write	该节点标识 端口执行 MCHECK情 况。 1: enable 当用户设置 此属性时， 返回值是 enable。 2: unused 当用户取此 属性时，返 回值是 unused。	实现与MIB 文件定义一 致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.4.1.20.1.1 2	hwMstpSt pTransLimit	Integer32{(0,255)}	read-write	该节点标识端口的BPDU报文的传送次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.4.1.20.1.1 3	hwMstpSt pRXStpBPD U	Counter32	read-only	该节点标识端口接收到的BPDU报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.4.1.20.1.1 4	hwMstpSt pTXStpBPD U	Counter32	read-only	该节点标识端口发送的BPDU报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.4.1.20.1.1 5	hwMstpSt pRXTCNBP DU	Counter32	read-only	该节点标识端口接收到的TCN报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.4.1.20.1.1 6	hwMstpSt pTXTCNBP DU	Counter32	read-only	该节点标识端口发送的TCN报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.4.1.20.1.1 7	hwMstpSt pRXRSTPB DU	Counter32	read-only	该节点标识端口接收到的RSTP BPDU报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.4.1.20.1.1 8	hwMstpSt pTXRSTPB DU	Counter32	read-only	该节点标识端口发送的RSTP BPDU报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.4.1.20.1.1 9	hwMstpSt pRXMSTPB PDU	Counter32	read-only	该节点标识端口接收到的MSTP BPDU报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.4.1.20.1.2 0	hwMstpSt pTXMSTPB PDU	Counter32	read-only	该节点标识端口发送的MSTP BPDU报文数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.20.1.2.1	hwMstpStpClearStatistics	INTEGER{clear(1),unused(65535)}	read-write	该节点标识清除端口的统计数据情况。 1: clear当用户设置此属性时，返回值是clear。 2: unused当用户取此属性时，返回值是unused。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.20.1.2.2	hwMstpStpDefaultPortCost	INTEGER{reset(1),unused(65535)}	read-write	该节点标识端口的缺省开销。 1: reset当用户设置此属性时，返回值是reset。 2: unused当用户取此属性时，返回值是unused。 缺省情况下，端口在各个MSTI上的路径开销取值为端口速率对应的路径开销。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.20.1.2.3	hwMstpStpStatus	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	该节点标识端口上的生成树状态。 1: enable 2: disable 缺省值为enable。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.20.1.24	hwMstpPortRootGuard	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-write	该节点标识端口的Root保护功能是否开启。 1: enable 2: disable 缺省情况下, Root保护功能不会被启动。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.20.1.25	hwMstpPortLoopGuard	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-write	该节点标识端口的环路保护功能是否开启。 1: enable 2: disable 缺省情况下, 环路保护功能不会被启动。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.20.1.26	hwMstpPortCompliance	INTEGER{auto(1), dot1s(2), legacy(3)}	read-write	端口收发MSTP报文的协议格式。 1: auto, 自适应格式 2: dot1s, 标准IEEE 802.1s报文格式 3: legacy, 私有协议报文格式 缺省情况下, 报文的协议格式为自适应格式, 即 auto(1)。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.20.1.27	hwMstpConfigDigestSnoping	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-write	端口的配置摘要侦听功能是否开启。 1: enabled 2: disabled 缺省情况下，配置摘要侦听功能不会被开启，即缺省值为 disabled(2)。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.20.1.30	hwMstpNoAgreementCheck	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-write	该节点标识端口上的快速收敛检查功能是否开启。当华为的设备与其他厂商设备互通进行快速收敛时，是否检查对端的Agree标记进行快速收敛。缺省情况下，该功能不会开启，也就是对对端Agree标记不进行检查，如果华为设备计算为Root端口，直接进行快速收敛。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.20.1.3.2	hwMstpStpPortBpduFilter	INTEGER{disable(1),enable(2),undo(3)}	read-write	设置接口是否发送或接收BPDU报文。 disable(1)：接口发送或接收BPDU报文功能处于去使能状态。 enable(2)：接口发送或接收BPDU报文功能处于使能状态。 undo(3)：接口上没有配置发送或接收BPDU报文功能。 缺省情况下，接口上没有配置发送或接收BPDU报文功能。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.20.1.3.3	hwMstpPortRole	INTEGER{disabled(1),alternate(2),backup(3),root(4),designated(5),master(6)}	read-only	该节点标识MSTP特定进程的端口角色。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

hwMstpStpPortEdgeport节点、hwMstpPortRootGuard节点及hwMstpPortLoopGuard节点三者为互斥关系。即，一个端口只可以设置为边缘端口、根设备保护或者环路保护中的一种，端口角色不可重复。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表在读取时必须要有存在二层端口，未经配置的二层端口属于默认MSTI0。

1.6.4.2.3.4 hwMstpProTable 详细描述

此表主要描述了各MSTP进程的属性值、代表的含义以及相应的操作规格，相关操作的约束条件等信息。

该表的索引是hwMstpProID。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.4.1.23.1.1	hwMstpPro ID	Integer32{(0,288)}	accessible- for-notify	该节点标识MSTP进程的ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.4.1.23.1.4	hwMstpPro StpState	INTEGER{e nabled(1), disabled(2) }	read-create	该节点标识MSTP进程的生成树功能是否开启。 有以下取值： 1: enabled 2: disabled 缺省情况下，MSTP进程的生成树功能不启用。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.4.1.23.1.5	hwMstpPro Priority	Integer32{(0,61440)}	read-create	该节点标识MSTP进程的优先级，步长为4096。例如，可设置优先级的值为0, 4096, 8192等。缺省情况下，MSTP进程的优先级为32768。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.23.1.6	hwMstpProRootType	INTEGER{normal(0),secondary(1),primary(2)}	read-create	该节点标识 MSTP 进程作为根桥的类型。 有以下取值： 0: normal 1: secondary 2: primary 缺省情况下，MSTP 进程不以任何类型作为根桥。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.23.1.7	hwMstpProForceVersion	INTEGER{stp(0),rstp(2),mstp(3)}	read-create	该节点标识 MSTP 进程的生成树协议类型。 有以下取值： 0: stp 1: rstp 2: mstp 缺省情况下，MSTP 进程的协议类型为 RSTP。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.4.1.23.1.8	hwMstpPro BpduGuard	INTEGER{e nabled(1), disabled(2) }	read-create	该节点标识端口的指定端口的路径开销该节点标识MSTP进程的BPDU保护功能是否开启。 有以下取值：1： enabled 2： disabled 缺省情况下，MSTP进程的BPDU保护功能关闭。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.4.1.23.1.9	hwMstpPro Diameter	Integer32{(2,7), (65535,65535)}	read-create	该节点标识MSTP进程的网络直径，网络直径将决定forwarding等参数。缺省情况下，MSTP进程的网络直径为7。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.4.1.23.1.10	hwMstpPro ConvergeMode	INTEGER{f ast(1),nor mal(2)}	read-create	该节点标识MSTP进程的收敛模式。 有以下取值： 1: fast 2: normal 缺省情况下，MSTP进程的收敛模式为fast。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.23.1.1.1	hwMstpProMaxHops	Integer32{(1,40)}	read-create	该节点标识MSTP进程的最大跳数。缺省情况下，MSTP进程的最大跳数为20。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.23.1.1.2	hwMstpProMCheck	INTEGER{enabled(1), unused(65535)}	read-create	该节点标识MSTP进程的MCHECK标记是否启用。 有以下取值： 1: enabled 65535: unused 缺省情况下，MSTP进程的MCHECK标记不启用。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.23.1.13	hwMstpProPathCostStandard	INTEGER{dot1d1998(1),dot1t(2),legacy(3)}	read-create	该节点标识MSTP进程的路径开销的计算标准。 有以下取值： 1：dot1d-1998，为1998年的IEEE 802.1d标准方法 2：dot1t，为IEEE 802.1t标准方法 3：legacy，为华为的私有计算方法 缺省情况下，MSTP进程的计算标准为dot1t。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.23.1.14	hwMstpProHelloTime	Integer32{(100,1000)}	read-create	该节点标识MSTP进程的hellotime，步长为100厘秒。缺省情况下，MSTP进程的hellotime为200厘秒。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.4.1.23.1.1 5	hwMstpPro FwdDelay	Integer32{(400,3000)}	read-create	该节点标识MSTP进程的forward delay, 步长为100厘秒。缺省情况下, MSTP进程的forward delay为1500厘秒。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.4.1.23.1.1 6	hwMstpPro MaxAge	Integer32{(600,4000)}	read-create	该节点标识MSTP进程的MAXAGE, 步长为100。缺省情况下, MSTP进程的MAXAGE为2000。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.4.1.23.1.1 7	hwMstpPro TimerFactor	Integer32{(1,10)}	read-create	该节点标识MSTP进程的超时时间倍数。缺省情况下, MSTP进程的超时时间倍数为3。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.23.1.21	hwMstpProTcGuard	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-create	该节点标识MSTP进程是否启用TC保护功能，功能启用后，在单位时间内收到的超过阈值的TC消息被延迟到TC保护时间超时后处理。 有以下取值： 1: enabled 2: disabled 缺省情况下，TC保护功能关闭。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.23.1.22	hwMstpProTcGuardThreshold	Integer32{(1,255)}	read-create	该节点标识MSTP进程TC保护功能的阈值，即一个TC保护时间内MSTP进程能处理的TC消息最大个数。缺省情况下，TC保护功能阈值为3。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.23.1.23	hwMstpProTcNotifyProcess	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-create	该节点标识是否使能MSTP进程的TC通告功能。如果使能此功能，则当前MSTP进程在收到TC报文后，能够及时通告给MSTP进程0中指定的生成树实例，以便使其及时刷新MAC表项和ARP表项，从而保证用户业务不中断。该节点只在process不为0时可配置。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.23.1.25	hwMstpProLinkShareGuard	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-create	该节点标识在MSTP模式下，两节点之间配置LinkShareGuard后，当两节点间链路状态为Down后，节点强制发送RSTP格式的报文，强制认为BPDU报文来自不同的域。该节点只在process不为0时可配置。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.23.1.26	hwMstpConfigDegist	OCTET STRING{(0, 256)}	read-only	用于显示 MSTP 进程下的配置摘要，该值用于和其他域进行比较，判断当前是否在同一个域里。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.23.1.27	hwMstpProRegionConfShare	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-only	该节点标识是否所有的 MSTP 进程都跟进程 0 共享 MST 域配置。如果该功能启用，所有现有 MSTP 进程将与进程 0 共享 MST 域配置。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.23.1.30	hwMstpProRowStatus	INTEGER{active(1), notInService(2), notReady(3), createAndGo(4), createAndWait(5), destroy(6)}	read-create	该节点标识 MSTP 进程表的行状态。 有以下取值： 1: active 2: notInService 3: notReady 4: createAndGo 5: createAndWait 6: destroy	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.23.1.31	hwMstpProTcGuardInterval	Integer32{(0, 600)}	read-write	该节点标识 MSTP 进程的 TC 保护间隔时间。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.23.1.3.2	hwMstpProFlushCapability	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-create	MSTP端口Flush的使能状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

创建新的MSTP进程时二层端口不能同时以no-link-share和link-share方式加入同一MSTP进程。

修改约束

MSTP进程目前支持mstp、stp和rstp模式。

删除约束

当MSTP进程存在成员端口时，MSTP进程不能删除。

读取约束

读取时，MSTP进程需存在。

1.6.4.2.3.5 hwMstpPortBindTable 详细描述

此表主要描述了端口与MSTP各进程的绑定关系。

该表的索引是hwMstpProID、hwMstpPortId1、hwMstpPortId2、hwMstpPortId3、hwMstpPortId4、hwMstpPortIdFlag。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.24.1.1	hwMstpPortId1	Integer32{(0,2147483647)}	not-accessible	MSTP内部定义的端口ID字段1。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.24.1.2	hwMstpPortId2	Integer32{(0,2147483647)}	not-accessible	MSTP内部定义的端口ID字段2。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.24.1.3	hwMstpPortId3	Integer32{(0,2147483647)}	not-accessible	MSTP内部定义的端口ID字段3。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.24.1.4	hwMstpPortId4	Integer32{(0,2147483647)}	not-accessible	MSTP内部定义的端口ID字段4。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.24.1.5	hwMstpPortIdFlag	Integer32{(0,2147483647)}	not-accessible	MSTP内部定义的端口ID字段的标志。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.24.1.6	hwMstpPortVlanListLow	OCTET STRING{(0,256)}	read-create	该节点标识加入到进程的端口所属VLAN的低2048位(0-2047)。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.24.1.7	hwMstpPortVlanListHigh	OCTET STRING{(0,256)}	read-create	该节点标识加入到进程的端口所属VLAN的高2048位(2048-4095)。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.24.1.8	hwMstpPortNewPortType	INTEGER{normal(1),nolinkshare(2),linkshare(3),nolinksharewithvlan(4)}	read-create	该节点标识端口加入MSTP进程的方式。有以下取值： 1: normal 2: nolinkshare 3: linkshare 4: nolinksharewithvlan	当前不支持nolinksharewithvlan(4)。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.4.1.24.1.9	hwMstpPro NewPortBp duVlan	Integer32{(0,4094)}	read-create	该节点标识通过配置BPDU-VLAN实现与其他厂商设备通信。其他厂商设备中，协议报文的格式为VBST，同一VLAN代表一棵生成树。为了与其他厂商设备对接，需要将BPDU报文的协议格式配置为VBST类型，且和其他厂商设备处于同一VLAN。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.4.1.24.1.100	hwMstpPortBindRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该节点标识MSTP端口进程绑定表的行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

其中端口加入进程方式normal方式创建，即端口不加入任何非0进程。默认情况下，端口加入进程0。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

其中端口normal方式删除操作。当端口删除LinkShare或noLinkShare方式时，当前端口会默认改为normal方式，即端口不加入任何非0进程。

读取约束

该表在读取时必须存在二层端口绑定MSTP进程，默认所有二层端口默认都以noLinkShare方式绑定进程0。

1.6.4.2.3.6 hwMstpProInstanceTable 详细描述

此表主要描述了MSTP进程各实例中的属性值、代表的含义以及相应的操作规格，相关操作的约束条件等信息。

该表的索引是hwMstpProID、hwMstpInstanceID。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.28.1.1	hwMstpProInstanceBridgeID	OCTET STRING{(8, 8)}	read-only	该节点标识生成树实例的桥ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.28.1.2	hwMstpProInstanceBridgePriority	Integer32{(0,61440)}	read-create	该节点标识生成树实例的桥优先级。步长为4096，例如，可设置优先级的值为0, 4096, 8192等。缺省值为32768。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.28.1.3	hwMstpProInstanceDesignatedRoot	OCTET STRING{(8, 8)}	read-only	该节点标识实例的指定根桥。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.28.1.4	hwMstpProInstanceRootPathCost	Integer32	read-only	该节点标识实例的根路径开销。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.28.1.5	hwMstpProInstanceRootPort	Integer32	read-only	该节点标识实例的根端口。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.4.1.28.1.6	hwMstpPro InstanceRo otType	INTEGER{normal(0),secondary(1),primary(2)}	read-create	该节点标识实例的根桥类型。 有以下取值： 0: normal 1: secondary 2: primary 缺省值为 normal(0)。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.4.1.28.1.7	hwMstpPro InstanceRe mainingHo ps	Integer32	read-only	该节点标识实例的剩余跳数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.4.1.28.1.8	hwMstpPro InstanceAd minMappe dVlanListLo w	OCTET STRING{(0, 256)}	read-create	该节点标识映射到生成树的管理VLAN列表的低2048位(0-2047)。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.4.1.28.1.9	hwMstpPro InstanceAd minMappe dVlanListHi gh	OCTET STRING{(0, 256)}	read-create	该节点标识映射到生成树的管理VLAN列表的高2048位(2048-4095)。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.4.1.28.1.10	hwMstpPro InstanceOp erMappedV lanListLow	OCTET STRING{(0, 256)}	read-only	该节点标识映射到生成树的有效VLAN列表的低2048位(0-2047)。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.4.1.28.1.11	hwMstpPro InstanceOp erMappedV lanListHigh	OCTET STRING{(0, 256)}	read-only	该节点标识映射到生成树的有效VLAN列表的高2048位(2048-4095)。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.28.1.100	hwMstpProInstanceRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该节点标识创建和删除实例表的行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.6.4.2.3.7 hwMstpProNewPortTable 详细描述

此表主要描述了端口在各MSTP进程各实例中的属性值、代表的含义以及相应的操作规格，相关操作的约束条件等信息。

该表的索引是hwMstpProID、hwMstpInstanceID、hwMstpPortId1、hwMstpPortId2、hwMstpPortId3、hwMstpPortId4、hwMstpPortIdFlag。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.29.1.1	hwMstpProNewPortState	INTEGER{disabled(1),discarding(2),learning(4),forwarding(5)}	read-only	该节点标识MSTP进程的实例端口的生成树状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.29.1.2	hwMstpProNewPortPriority	Integer32{(0,240)}	read-write	该节点标识MSTP进程的实例端口的优先级。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.4.1.29.1.3	hwMstpPro NewPortPa thCost	Integer32{(1,200000000)}	read-write	该节点标识 MSTP 进程的实例端口的路径开销。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.4.1.29.1.4	hwMstpPro NewPortDe signatedRo ot	OCTET STRING{(8,8)}	read-only	该节点标识 MSTP 进程的实例端口的指定根桥。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.4.1.29.1.5	hwMstpPro NewPortDe signatedCo st	Integer32	read-only	该节点标识 MSTP 进程实例端口的指定开销。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.4.1.29.1.6	hwMstpPro NewPortDe signatedBri dge	OCTET STRING{(8,8)}	read-only	该节点标识 MSTP 进程的实例端口的指定桥。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.4.1.29.1.7	hwMstpPro NewPortDe signatedPo rt	OCTET STRING{(2,2)}	read-only	该节点标识 MSTP 进程的生成树实例的指定端口。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.4.1.29.1.8	hwMstpPro NewPortSt pEdgeport	INTEGER{dis able(1),en able(2),un do(3)}	read-write	该节点标识 MSTP 进程的实例端口是否为生成树的边缘端口。缺省情况下，MSTP 进程所有端口均被配置为非边缘端口。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.4.1.29.1.9	hwMstpPro NewPortSt pPointToPo int	INTEGER{f orceTrue(1) ,forceFalse(2),auto(3)}	read-write	该节点标识 MSTP进程 的实例端口 是否点对点 端口。 有以下取 值： 1： forceTrue 2： forceFalse 3： auto 缺省值为 auto。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.4.1.29.1.1 0	hwMstpPro NewPortSt pMcheck	INTEGER{e nable(1),u nused(655 35)}	read-write	该节点标识 MSTP进程 的实例端口 执行 MCHECK。 有以下取 值： 1： enable 当用户设置 此属性时， 返回值是 enable。 65535： unused当 用户取此属 性时， 返回 值是 unused。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.4.1.29.1.1 1	hwMstpPro NewPortSt pTransLimit	Integer32{(0,255)}	read-write	该节点标识 MSTP进程 实例端口的 生成树单位 时间内 BPDU报文的 最大传送 次数。	实现与MIB 文件定义一 致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.4.1.29.1.1 2	hwMstpPro NewPortSt pRXStpBPD U	Counter32	read-only	该节点标识 MSTP进程 的实例端口 接收到的 BPDU报文 数。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.4.1.29.1.1 3	hwMstpPro NewPortSt pTXStpBPD U	Counter32	read-only	该节点标识 MSTP进程 的实例端口 发送的 BPDU报文 数。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.4.1.29.1.1 4	hwMstpPro NewPortSt pRXTCNBP DU	Counter32	read-only	该节点标识 MSTP进程 的实例端口 接收到的 TCN报文 数。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.4.1.29.1.1 5	hwMstpPro NewPortSt pTXTCNBP DU	Counter32	read-only	该节点标识 MSTP进程 的实例端口 发送的TCN 报文数。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.4.1.29.1.1 6	hwMstpPro NewPortSt pRXRSTBP DU	Counter32	read-only	该节点标识 MSTP进程 的实例端口 接收到的 RSTP BPDU 报文数。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.4.1.29.1.1 7	hwMstpPro NewPortSt pTXRSTBP DU	Counter32	read-only	该节点标识 MSTP进程 的实例端口 发送的RSTP BPDU报文 数。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.4.1.29.1.1 8	hwMstpPro NewPortSt pRXMSTPB PDU	Counter32	read-only	该节点标识 MSTP进程 的实例端口 接收到的 MSTP BPDU报文 数。	实现与MIB 文件定义一 致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.29.1.19	hwMstpProNewPortStpTXMSTPB PDU	Counter32	read-only	该节点标识MSTP进程的实例端口发送的MSTP BPDU报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.29.1.20	hwMstpProNewPortStpClearStatistics	INTEGER{clear(1),unused(65535)}	read-write	该节点标识清除MSTP进程的实例端口的统计数据情况。 有以下取值： 1: clear当用户设置此属性时，返回值是clear。 65535: unused当用户取此属性时，返回值是unused。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.29.1.21	hwMstpProNewPortStpDefaultPortCost	INTEGER{reset(1),unused(65535)}	read-write	该节点标识MSTP进程的实例端口的缺省开销。 有以下取值： 1：reset当用户设置此属性时，返回值是reset。 65535：unused当用户取此属性时，返回值是unused。 缺省情况下，端口在各个生成树实例上的路径开销取值为端口速率对应的路径开销。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.29.1.22	hwMstpProNewPortStpStatus	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	该节点标识MSTP进程的实例端口的生成树状态。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.29.1.23	hwMstpProNewPortRootGuard	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-write	该节点标识 MSTP 进程的实例端口的 Root 保护功能是否开启。 有以下取值：1：enabled 2：disabled 缺省情况下，Root 保护功能不会被启动，即缺省值为 disabled(2)。 。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.29.1.24	hwMstpProNewPortLoopGuard	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-write	该节点标识 MSTP 进程的实例端口的环路保护功能是否开启。 有以下取值：1：enabled 2：disabled 缺省情况下，环路保护功能不会被启动，即缺省值为 disabled(2)。 。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.29.1.25	hwMstpProNewPortCompliance	INTEGER{auto(1),dotls(2),legacy(3)}	read-write	MSTP进程端口收发MSTP报文的协议格式。 1: auto, 自适应格式 2: dotls, 标准IEEE 802.1s报文格式 3: legacy, 私有协议报文格式 缺省情况下, 报文的协议格式为自适应格式, 即 auto(1)。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.29.1.26	hwMstpProNewPortConfigDigestSnoothing	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	MSTP进程端口的配置摘要侦听功能是否开启。 1: enabled 2: disabled。 缺省情况下, 配置摘要侦听功能不会被开启, 即缺省值为 disabled(2)。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.29.1.27	hwMstpProNewPortNoAgreementCheck	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	该节点标识端口上的快速收敛检查功能是否开启。当华为的设备与其他厂商设备互通进行快速收敛时，是否检查对端的Agree标记进行快速收敛。 有以下取值： 1: enabled 2: disabled 缺省情况下，开启该功能。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.29.1.29	hwMstpProNewPortBpduEncapsulation	INTEGER{vbst(1),stp(2)}	read-write	端口收发BPDU报文的协议格式。 1: vbst，私有协议报文格式 2: stp，IEEE标准报文格式 缺省情况下，报文的协议格式为IEEE标准报文格式，即stp。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.29.1.30	hwMstpProNewPortBpduFilter	INTEGER{disable(1),enable(2),undo(3)}	read-write	设置接口是否发送或接收BPDU报文。 disable(1)：接口发送或接收BPDU报文功能处于去使能状态。 enable(2)：接口发送或接收BPDU报文功能处于使能状态。 undo(3)：接口上没有配置发送或接收BPDU报文功能。 缺省情况下，接口上没有配置发送或接收BPDU报文功能。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.29.1.31	hwMstpProNewPortStpRXTC	Counter32	read-only	该节点标识端口接收的TC BPDU报文。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.29.1.32	hwMstpProNewPortStpTXTC	Counter32	read-only	该节点标识端口发送的TC BPDU报文。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.4.1.29.1.33	hwMstpProNewPortRole	INTEGER{disabled(1),alternate(2),backup(3),root(4),designated(5),master(6)}	read-only	该节点标识MSTP进程0的端口角色。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

hwMstpProNewPortStpEdgeport节点、hwMstpProNewPortRootGuard节点及hwMstpProNewPortLoopGuard节点三者为互斥关系。即，一个端口只可以设置为边缘端口、指定端口或者根端口中的一种，端口角色不可重复。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表在读取时必须要在端口加入MSTP进程。

1.6.4.2.4 告警节点详细描述

1.6.4.2.4.1 hwMstpiPortStateForwarding 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.4.2.1	hwMstpiPortStateForwarding	- hwMstpInstanceID - hwMstpiPortIndex - ifName - hwMstpPwName	当端口进入转发状态时触发告警。告警原因：链路状态发生变化，有新的链路加入了拓扑网络。修复建议：关注网络拓扑发生变化的原因，该链路的备份链路是否出现故障。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.4.2.4.2 hwMstpPortStateDiscarding 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.4.2.2	hwMstpPortStateDiscarding	- hwMstpInstanceID - hwMstpPortIndex - ifName - hwMstpPwName	当端口进入堵塞状态时触发告警。告警原因：链路状态发生变化，该条链路退出了拓扑网络。修复建议：关注网络拓扑发生变化的原因，该链路是否出现故障。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.4.2.4.3 hwMstpBridgeLostRootPrimary 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.4.2.3	hwMstpBridgeLostRootPrimary	hwMstpInstanceID	当设备失去根桥地位时触发告警。告警原因：根桥地位不能再保持，网络中存在一个更优的设备并且已经成为根桥。修复建议：将新加入的设备在指定实例上的优先级降低。或者如果希望让新设备作为根桥，则需取消原根桥在指定实例上的根设置。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.4.2.4.4 hwMstpPortRootGuarded 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.4.2.4	hwMstpPortRootGuarded	- hwMstpInstanceID - hwMstpPortIndex - ifName - hwMstpPwName	当根桥保护端口收到较优的报文时触发告警。告警原因：根桥保护圈外部出现了优先级高的设备欲争夺根桥地位。修复建议：将与该端口直接或间接相连的设备的在指定实例上的优先级降低，或者重新配置端口的根桥保护功能。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.4.2.4.5 hwMstpPortBpduGuarded 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.4.2.5	hwMstpPortBpduGuarded	- hwMstpPortIndex - ifName	当BPDU保护端口收到BPDU报文时出发告警。告警原因：启用BPDU保护的情况下，边缘端口收到BPDU报文。修复建议：端口收到了BPDU，该BPDU可能是用户恶意攻击的。此时该端口被shutdown，需网管人员手工恢复。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.4.2.4.6 hwMstpiPortLoopGuarded 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.4.2.6	hwMstpiPortLoopGuarded	- hwMstpiInstanceID - hwMstpiPortIndex - ifName - hwMstpPwName	环路保护端口在规定时间内收不到BPDU报文产生告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.4.2.4.7 hwMstpiEdgePortChanged 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.4.2.7	hwMstpiEdgePortChanged	- hwMstpiStpPortEdgeport - ifName - hwMstpPwName	未启用BPDU guard的边缘端口，在收到BPDU报文后失去边缘端口属性。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.4.2.4.8 hwMstpiTcGuarded 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.4.2.15	hwMstpiTcGuarded	hwMstpiBridgePriority	设备MSTP启用TC保护功能，单位时间内收到的TC报文超过阈值，超过阈值的TC消息将被延迟到TC保护时间超时后处理。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.4.2.4.9 hwMstpProTcGuarded 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.4.2.1 6	hwMstpProTcGuarded	- hwMstpProTcGuard - hwMstpProInstanceBridgePriority	启用TC保护功能的MSTP进程在单位时间内收到的TC消息超过阈值，超过阈值的TC消息将被延迟到TC保护时间超时后处理。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.4.2.4.10 hwMstpProRootChanged 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.4.2.1 7	hwMstpProRootChanged	hwMstpProInstanceRootPort	指定MSTP进程的某个实例的根桥发生变化，根桥发生变化包括： 1：本桥成为根桥。 2：本桥不再是根桥。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.4.2.4.11 hwMstpProNewPortStateForwarding 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.4.2.1 8	hwMstpProNewPortStateForwarding	- hwMstpProNewPortState - ifName - hwMstpPwName	当MSTP进程的端口进入转发状态时触发告警。告警原因：MSTP进程的链路状态发生变化，有新的链路加入了拓扑网络。修复建议：关注网络拓扑发生变化的原因，该链路的备份链路是否出现故障。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.4.2.4.12 hwMstpProNewPortStateDiscarding 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.4.2.1 9	hwMstpProNewPortStateDiscarding	- hwMstpProNewPortState - ifName - hwMstpPwName	当MSTP进程的端口进入堵塞状态时触发告警。告警原因：MSTP进程的链路状态发生变化，该条链路退出了拓扑网络。修复建议：关注网络拓扑发生变化的原因，该链路是否出现故障。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.4.2.4.13 hwMstpProNewBridgeLostRootPrimary 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.4.2.2 0	hwMstpProNewBridgeLostRootPrimary	hwMstpProInstanceRootType	当MSTP进程失去根桥地位时触发告警。告警原因：MSTP进程的根桥地位不能再保持，网络中存在一个更优的MSTP进程的并且已经成为根桥。修复建议：将新加入的MSTP进程在指定实例上的优先级降低。或者如果希望让新MSTP进程作为根桥，则需取消原根桥在指定实例上的根设置。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.4.2.4.14 hwMstpProNewPortRootGuarded 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.4.2.2 1	hwMstpProNewPortRootGuarded	- hwMstpProNewPortState - ifName - hwMstpPwName	当MSTP进程根桥保护端口收到较优的报文时触发告警。告警原因：根桥保护圈外部出现了优先级高的MSTP进程欲争夺根桥地位。修复建议：将与该端口直接或间接相连的MSTP进程的在指定实例上的优先级降低，或者重新配置端口的根桥保护功能。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.4.2.4.15 hwMstpProNewPortBpduGuarded 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.4.2.2 2	hwMstpProNewPortBpduGuarded	- hwMstpProNewPortState - ifName	启用BPDU保护的MSTP进程的端口收到BPDU报文时出发告警。告警原因：启用BPDU保护的情况下，MSTP进程的边缘端口收到BPDU报文。修复建议：MSTP进程端口收到了BPDU，该BPDU可能是用户恶意攻击的。此时该端口被shutdown，需网管人员手工恢复。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.4.2.4.16 hwMstpProNewPortLoopGuarded 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.4.2.2 3	hwMstpProNewPortLoopGuarded	- hwMstpProNewPortState - ifName - hwMstpPwName	环路保护 MSTP 进程的端口规定的时间内收不到 BPDU 产生告警。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.6.4.2.4.17 hwMstpProNewEdgePortChanged 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.4.2.2 4	hwMstpProNewEdgePortChanged	- hwMstpProNewPortState - ifName - hwMstpPwName	未启用 BPDU 保护的 MSTP 进程的边缘端口，在收到 BPDU 报文后将失去边缘端口属性。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.6.4.2.4.18 hwMstpProLoopbackDetected 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.4.2.2 5	hwMstpProLoopbackDetected	- hwMstpProNewPortState - ifName - hwMstpPwName	端口检测到本地环回后，阻塞端口并触发事件。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.6.4.2.4.19 hwMstpProRootLost 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.4.2.2 8	hwMstpProRootLost	hwMstpProInstanceRootType	根桥角色丢失	实现与 MIB 文件定义一致。

1.6.4.2.4.20 hwMstpProRootResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.4.2.2 9	hwMstpProRo otResume	hwMstpPro InstanceRo otType	根桥角色恢复	实现与MIB文 件定义一致。

1.6.4.2.4.21 hwMstpProRootShake 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.4.2.3 0	hwMstpProRo otShake	- hwMstpPro ID - hwMstpIns tanceID	根桥角色震 荡。	实现与MIB文 件定义一致。

1.6.4.2.4.22 hwMstpProRootShakeResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.4.2.3 1	hwMstpProRo otShakeResu me	- hwMstpPro ID - hwMstpIns tanceID	根桥角色震荡 恢复。	实现与MIB文 件定义一致。

1.6.4.2.4.23 hwMstpProTcFlap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.4.2.3 2	hwMstpProTc Flap	- hwMstpPro ID - hwMstpIns tanceID	拓扑震荡	实现与MIB文 件定义一致。

1.6.4.2.4.24 hwMstpProTcFlapResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.4.2.3 3	hwMstpProTc FlapResume	- hwMstpPro ID - hwMstpIns tanceID	拓扑震荡恢复	实现与MIB文 件定义一致。

1.6.4.2.4.25 hwMstpProRcvTcFlap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.4.2.3 4	hwMstpProRcvTcFlap	- hwMstpProID - hwMstpInstanceID - ifName - hwMstpPwName - hwMstpSrcMacAddresses	接收到大量拓扑变化报文	实现与MIB文件定义一致。

1.6.4.2.4.26 hwMstpProLoopDetectedRising 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.4.2.3 5	hwMstpProLoopDetectedRising	- hwMstpProNewPortState - ifName - hwMstpPwName	端口检测到本地环回后，阻塞端口并触发告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.4.2.4.27 hwMstpProLoopDetectedResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.4.2.3 6	hwMstpProLoopDetectedResume	- hwMstpProNewPortState - ifName - hwMstpPwName	端口长时间检测不到本地环回后，放开端口并解除告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.4.2.4.28 hwMstpVstpMacDiffRising 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.4.2.3 7	hwMstpVstp MacDiffRising	- hwMstpVstpMasterMac - hwMstpVstpBackupMac	V-STP模式下，主备设备的STP桥MAC不一致，触发告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.4.2.4.29 hwMstpVstpMacDiffResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.4.2.3 8	hwMstpVstp MacDiffResume	- hwMstpVstpMasterMac - hwMstpVstpBackupMac	V-STP模式下，主备设备的STP桥MAC一致，删除告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.5 VBST MIB

1.6.5.1 HUAWEI-VBST-MIB

📖 说明

该MIB文件仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

1.6.5.1.1 功能简介

HUAWEI公司定义了HUAWEI-VBST-MIB, VBST是华为公司私有的数据链路层的管理协议，通过阻塞二层网络中的冗余链路，将网络修剪成树状，达到消除环路的目的。

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.5.25.323

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwVbstMib(323)

1.6.5.1.2 单节点详细描述

1.6.5.1.2.1 hwVbstMaxPVNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.23.1.2	hwVbstMaxPVNum	Integer32{(0,65535)}	accessible-for-notify	该节点标识VBST支持的PV最大个数。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.5.1.2.2 hwVbstMaxVlanNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.23.1.3	hwVbstMaxVlanNum	Integer32{(0,65535)}	accessible-for-notify	该节点标识VBST支持的VLAN最大个数。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.5.1.2.3 hwVbstVlanId 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.23.1.13	hwVbstVlanId	Integer32{(1,4094)}	accessible-for-notify	VLAN标识符	实现与MIB文件定义一致。

1.6.5.1.3 告警节点详细描述

1.6.5.1.3.1 hwVbstPVNumExceeded 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.23.2.3	hwVbstPVNumExceeded	- entPhysicalName - hwVbstMaxPVNum	VBST支持的PV个数已经超出上限，可能导致CPU使用率过高、设备脱管。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.5.1.3.2 hwVbstPVNumResumed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.323.2.4	hwVbstPVNumResumed	- entPhysicalName - hwVbstMaxPVNum	支持VBST的PV数目恢复正常，告警解除。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.5.1.3.3 hwVbstVlanNumExceeded 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.323.2.5	hwVbstVlanNumExceeded	hwVbstMaxVlanNum	VBST支持的VLAN个数已经超出上限，部分VLAN的VBST功能无法生效触发告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.5.1.3.4 hwVbstVlanNumResumed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.323.2.6	hwVbstVlanNumResumed	hwVbstMaxVlanNum	支持VBST的VLAN数目恢复正常，告警解除。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.5.1.3.5 hwVbstPortRootGuarded 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.323.2.15	hwVbstPortRootGuarded	- hwVbstVlanId - ifIndex	配置了根桥保护的指定端口收到了更高优先级的报文	实现与MIB文件定义一致。

1.6.6 ERPS MIB

1.6.6.1 HUAWEI-ERPS-MIB

说明

该MIB文件仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

1.6.6.1.1 功能简介

ERPS是ITU-T发布的以太环路保护技术标准, 它通过有选择性地阻塞网络环路冗余链路, 来达到消除网络二层环路的目的, 避免报文在环路网络中的增生和无限循环, 有效防止形成网络风暴。ERPS mib提供ERPS特性全局、ERPS环、ERPS端口的配置和查询功能。

根节点: 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwErpsMIB(256)

1.6.6.1.2 MIB Table 详细描述

1.6.6.1.2.1 hwErpsRingConfigTable 详细描述

该表描述ERPS环配置信息。

该表的索引是hwConfigRingId。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.2.1.1	hwConfigRingId	Integer32{(1,255)}	accessible-for-notify	该节点标识环的ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.2.1.3	hwConfigDescription	OCTET STRING{(0,80)}	read-create	该节点标识环的描述信息。描述信息最多不超过80个ASCII字符。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.2.1.4	hwConfigControlVlanId	Integer32{(0,0),(1,4094)}	read-create	该节点标识环的控制VLAN信息。如果设置为0, 表示删除配置。	实际支持的访问权限是read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.2.1.5	hwConfigProtectedInstanceList	OCTET STRING{(0,512)}	read-create	该节点标识环的保护实例ID。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.2.1.6	hwConfigWtrTimerSettingValue	Integer32{(1,12)}	read-create	该节点标识环的回切保护时间。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.2.1.7	hwConfigGuardTimerSettingValue	Integer32{(1,200)}	read-create	该节点标识接口丢弃 RAPS 报文时间间隔。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.2.1.8	hwConfigHoldoffTimerSettingValue	Integer32{(0,100)}	read-create	该节点标识保持接口状态时间间隔。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.2.1.9	hwConfigResetRapsPktCnt	INTEGER{clear(1),unused(65535)}	read-create	该节点标识重置端口报文统计。当执行读操作时，返回 65535（没有使用）。当执行设置操作时，该值必须设为 1（清除）。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.2.1.10	hwConfigRapsMel	Integer32{(0,7)}	read-create	该节点标识环的维护实体等级，提供读取环 RAPS 信息的通道。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.2.1.11	hwConfigVersion	INTEGER{v1(1),v2(2)}	read-create	该节点标识环的版本信息。缺省版本信息是 v1。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.2.1.12	hwConfigRevertiveMode	INTEGER{revertive(1),nonRevertive(2)}	read-create	该节点标识环的回切模式。缺省模式是回切模式。	实际支持的访问权限是 read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.2.1.13	hwConfigRingRole	INTEGER{majorRing(1),subRing(2)}	read-create	该节点标识环配置为子环。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.2.1.14	hwConfigRapsChannelMode	INTEGER{virtualChannel(1),nonVirtualChannel(2),unused(65535)}	read-create	该节点标识子环通道模式。缺省情况下使用非虚通道。如果该环是主环，执行读取操作将会返回65535（没有使用）。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.2.1.15	hwConfigTcNotifyErpsRing	OCTET STRING{(0,32)}	read-create	该节点标识拓扑变化时通知的环列表。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.2.1.16	hwConfigTcProtectionInterval	Integer32{(1,600)}	read-create	该节点标识环拓扑变化通告间隔。缺省值是2秒。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.2.1.17	hwConfigTcProtectionThreshold	Integer32{(1,255)}	read-create	该节点标识环拓扑变化通告阈值。缺省值是3。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.2.1.18	hwConfigProtectionSwitch	INTEGER{clear(1),idle(65535)}	read-create	该节点标识取消环配置。缺省情况下该值是65535。当取消环配置时，该值是1（清除）。	实际支持的访问权限是 read-only

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

若未配置其他实例，则该表不读取任何值。

1.6.6.1.2.2 hwErpsRingStatusTable 详细描述

该表描述ERPS环状态信息。

该表的索引是hwConfigRingId。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.3.1.1	hwStatusWtrTimerRunningValue	Integer32{(0,720)}	read-only	该节点标识环回切定时器已运行时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.3.1.2	hwStatusGuardTimerRunningValue	Integer32{(0,200)}	read-only	该节点标识环保护定时器已运行时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.3.1.3	hwStatusHoldoffTimerRunningValue	Integer32{(0,100)}	read-only	该节点标识环延时定时器已运行时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.3.1.4	hwStatusMachineState	INTEGER{idle(1),protection(2),manualSwitch(3),forcedSwitch(4),pending(5)}	read-only	该节点标识环状态机状态。 1: 缺省状态 2: 保护状态 3: 手动切换状态 4: 强制切换状态 5: 等待状态	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.3.1.5	hwStatusTopoLastChangeTime	TimeTicks	read-only	该节点标识环最后一次拓扑变化时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.3.1.6	hwStatusWtbTimerRunningValue	Integer32{(0,700)}	read-only	该节点标识环等待阻塞已运行时间。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

若未配置其他实例，则该表不读取任何值。

1.6.6.1.2.3 hwErpsPortConfigTable 详细描述

该表描述ERPS环接口配置信息。

该表的索引是hwConfigRingId、hwConfigPortType、hwConfigPortId1、hwConfigPortId2、hwConfigPortId3、hwConfigPortId4。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.4.1.1	hwConfigPortType	Unsigned32{(1,1)}	not-accessible	该节点标识环接口类型。目前ERPS只支持以太网口，值为1。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.4.1.2	hwConfigPortId1	Unsigned32{(0,2147483647)}	not-accessible	该节点标识环接口Id1。当hwConfigPortType是1时，该值表示环接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.4.1.3	hwConfigPortId2	Unsigned32{(0,2147483647)}	not-accessible	该节点标识环接口Id2。该字段用于扩展，当前不使用，应该设置为0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.4.1.4	hwConfigPortId3	Unsigned32{(0,2147483647)}	not-accessible	该节点标识环接口Id3。该字段用于扩展，当前不使用，应该设置为0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.4.1.5	hwConfigPortId4	Unsigned32{(0,2147483647)}	not-accessible	该节点标识环接口Id4。该字段用于扩展，当前不使用，应该设置为0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.4.1.7	hwConfigPortConfigRole	Integer32	read-create	该节点标识环接口配置角色。 0x10: 普通接口 0x21: rplOwner接口 0x22: rplNeighbour接口	实际支持的访问权限是 read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.4.1.8	hwConfigPortProtectionSwitch	INTEGER{forcedSwitch(1),manualSwitch(2),idle(65535)}	read-create	该节点标识保护切换模式设置，包括强制切换和手动切换。如果没有设置模式，返回默认值 65535。	实际支持的访问权限是 read-only

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表在读取时必须要有存在环。若未配置其他实例，则该表不读取任何值。

1.6.6.1.2.4 hwErpsPortStatusTable 详细描述

该表描述ERPS环接口状态信息。

该表的索引是hwConfigRingId、hwConfigPortType、hwConfigPortId1、hwConfigPortId2、hwConfigPortId3、hwConfigPortId4。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.5.1.1	hwPortStatusActiveRole	Integer32	read-only	该节点标识环接口成员的角色。 0x10: 普通接口 0x21: rplOwner 接口 0x22: rplNeighbour 接口	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.5.1.2	hwPortStatusSignalStatus	INTEGER{failed(1),nonFailed(2)}	read-only	该节点标识环接口信号状态。 1: 失败 2: 成功	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.5.1.3	hwPortStatusFwdStatus	INTEGER{discarding(1),forwarding(2)}	read-only	该节点标识环接口转发状态。 1: 阻塞 2: 转发	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表在读取时必须要有环存在。若未配置其他实例，则该表不读取任何值。

1.6.6.1.2.5 hwErpsPortStatisticsTable 详细描述

该表描述ERPS环接口统计信息。

该表的索引是hwConfigRingId、hwConfigPortType、hwConfigPortId1、hwConfigPortId2、hwConfigPortId3、hwConfigPortId4。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.6.1.1	hwRxRapsSfPktCnt	Counter32	read-only	该节点标识接收RapsSF报文统计。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.6.1.2	hwTxRapsSfPktCnt	Counter32	read-only	该节点标识发送RapsSF报文统计。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.6.1.3	hwRxRapsNrPktCnt	Counter32	read-only	该节点标识接收RapsNR报文统计。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.6.1.4	hwTxRapsNrPktCnt	Counter32	read-only	该节点标识发送RapsNR报文统计。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.6.1.5	hwRxRapsNrRbPktCnt	Counter32	read-only	该节点标识接收RapsNRRB报文统计。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.6.1.6	hwTxRapsNrRbPktCnt	Counter32	read-only	该节点标识发送RapsNRRB报文统计。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.6.1.7	hwRxRapsFsPktCnt	Counter32	read-only	该节点标识接收RapsFS报文统计。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.6.1.8	hwTxRapsFsPktCnt	Counter32	read-only	该节点标识发送RapsFS报文统计。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.6.1.9	hwRxRapsMsPktCnt	Counter32	read-only	该节点标识接收RapsMS报文统计。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.6.1.10	hwTxRapsMsPktCnt	Counter32	read-only	该节点标识发送RapsMS报文统计。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.6.1.11	hwRxRapsEventPktCnt	Counter32	read-only	该节点标识接收Raps EVENT报文统计。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.1.6.1.12	hwTxRapsEventPktCnt	Counter32	read-only	该节点标识发送Raps EVENT报文统计。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表在读取时必须要有存在环。若未配置其他实例，则该表不读取任何值。

1.6.6.1.3 告警节点详细描述

1.6.6.1.3.1 hwErpsFwStateForwarding 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.4.1	hwErpsFwStateForwarding	- hwConfigRingId - ifName	当加入ERPS环的端口状态变为Forwarding时触发该告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.6.1.3.2 hwErpsFwStateDiscarding 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.256.4.2	hwErpsFwStateDiscarding	- hwConfigRingId - ifName	当加入ERPS环的端口状态变为Discarding时触发该告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.7 Loopback Detection MIB

1.6.7.1 HUAWEI-LDT-MIB

说明

该MIB文件仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

1.6.7.1.1 功能简介

Loopback Detection（环回检测）通过周期性发送环回检测报文来检测设备下挂网络是否存在环路。当前仅支持告警节点。

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.5.25.174

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwLdtMIB(174)

1.6.7.1.2 单节点详细描述

1.6.7.1.2.1 hwLdtPortLoopVlanListLow 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.174.2.1	hwLdtPortLoopVlanListLow	OCTET STRING{(256,256)}	accessible-for-notify	该节点标识发生环路的VLAN列表中的最低可能值。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.7.1.2.2 hwLdtPortLoopVlanListHigh 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.174.2.2	hwLdtPortLoopVlanListHigh	OCTET STRING{(256,256)}	accessible-for-notify	该节点标识发生环路的VLAN列表中的最高可能值。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.7.1.2.3 hwLdtPortRecoverVlanListLow 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.174.2.3	hwLdtPortRecoverVlanListLow	OCTET STRING{(256,256)}	accessible-for-notify	该节点标识发生环路的VLAN列表中的最低可能值。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.7.1.2.4 hwLdtPortRecoverVlanListHigh 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.174.2.4	hwLdtPortRecoverVlanListHigh	OCTET STRING{(256,256)}	accessible-for-notify	该节点标识发生环路的VLAN列表中的最高可能值。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.7.1.3 MIB Table 详细描述

1.6.7.1.3.1 hwLdtPortConfigTable 详细描述

该表描述LDT端口配置信息。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 74.1.1.5.1.1	hwLdtInterfaceIndex	INTEGER	not-accessible	该节点标识接口唯一索引，大于零，与IF-MIB中ifTable的ifIndex一致。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 74.1.1.5.1.2	hwLdtInterfaceName	OCTET STRING{(0, 48)}	read-only	该节点标识接口名称。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.6.7.1.4 告警节点详细描述

1.6.7.1.4.1 hwLdtPortLoop 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.174.3.1	hwLdtPortLoop	- hwLdtInterfaceName - hwLdtPortLoopVlanListLow - hwLdtPortLoopVlanListHigh	该节点标识通知网管检测到环路。 hwLdtInterfaceName节点标识接口名称。 hwLdtPortLoopVlanlistLow节点标识vlan列表的最低可能值。 hwLdtPortLoopVlanlistHigh节点标识vlan列表中可能的最高值。	实现与MIB文件定义一致。

1.6.7.1.4.2 hwLdtPortRecovery 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.174.3.2	hwLdtPortRecovery	- hwLdtInterfaceName - hwLdtPortRecoverVlanListLow - hwLdtPortRecoverVlanListHigh	该节点标识通知网管检测到端口恢复。 hwLdtInterfaceName节点标识接口索引。 hwLdtPortRecoverVlanlistLow节点标识vlan列表的可能的最低值。 hwLdtPortRecoverVlanlistHigh节点标识vlan列表中可能的最高值。	实现与MIB文件定义一致。

1.7 IP 地址与服务

1.7.1 IPv4 基础 MIB

1.7.1.1 HUAWEI-TCP-MIB

1.7.1.1.1 功能简介

作为公司内部私有MIB，该MIB涉及到了如下3个节点。

hwTCPProtocol：显示哪种协议采用MD5验证

hwTCPVrfName：显示TCP连接属于哪种VPN

hwTCPMD5AuthenFail：若MD5验证失败则发送trap

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.5.25.34

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwTCP(34)

1.7.1.1.2 单节点详细描述

1.7.1.1.2.1 hwTCPProtocol 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.34.1.1	hwTCPProtocol	OCTET STRING{(0, 255)}	accessible-for-notify	该变量表示当前启用MD5认证的上层协议的协议名。例如：如果是BGP启用MD5认证建立会话，那么这个变量就是BGP；如果是LDP启用MD5认证建立会话，那么这个变量就是LDP。如果协议未知，那么这个变量是未知协议字符串。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.1.2.2 hwTCPVrfName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.34.1.2	hwTCPVrfName	OCTET STRING{(0, 255)}	accessible-for-notify	该变量表示当前的TCP连接为哪一个私网所应用。如果是公网下面的TCP连接，该变量为空（null）。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.1.3 告警节点详细描述

1.7.1.1.3.1 hwTCPMD5AuthenFail 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.34.2.1	hwTCPMD5AuthenFail	- tcpConnLocalAddress - tcpConnLocalPort - tcpConnRemoteAddress - tcpConnRemotePort - hwTCPProtocol - hwTCPVrfName	该trap表示当前的MD5认证失败。 组成该trap信息的主要有以下几个元素： 本端地址、本端端口号、远端地址、远端端口号、协议类型。 当MD5认证失败时，该trap信息会被发往信息中心并打印在屏幕上。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.2 IP-MIB

1.7.1.2.1 功能简介

RFC4293对RFC1213定义的IP-MIB进行了扩充，除了包含以往IP数据报文转发时本设备上对转发参数的查询之外，还加入了一些表节点。

该MIB能够提供以下信息：

接口上收到和发送报文的数量

丢失报文的数量

报文分片等待时间

分片数量

能够重组的报文最大数量

可进行目的IP地址查询、掩码查询、对应的物理地址的查询和IP相关接口的状态信息查询

根节点：1.3.6.1.2.1.4

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).2(1).ip(4)

1.7.1.2.2 单节点详细描述

1.7.1.2.2.1 ipForwarding 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.1	ipForwarding	INTEGER{forwarding(1),notForwarding(2)}	read-write	表示该实体是否作为IPv4网关，转发所接收的目的地址非该实体的报文。IPv4网关转发报文，但IPv4主机不转发报文（有源路由选项的报文除外）。 对该节点进行写操作时，应将变更存储在稳定的存储器上。当系统重新初始化时，可从稳定的存储器中恢复该节点。注意：该节点此前被定义过，因此未作更高要求。	实际支持的访问权限是read-only

1.7.1.2.2.2 ipDefaultTTL 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.2	ipDefaultTTL	Integer32{(1,255)}	read-write	当传输层协议未指定TTL值时，该实体发送的IPv4报文头的缺省TTL值。 对该节点进行写操作时，应将变更存储在稳定的存储器上。当系统重新初始化时，可从稳定的存储器中恢复该节点。注意：该节点此前被定义过，因此未作更高要求。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.2.2.3 ipInReceives 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.3	ipInReceives	Counter32	read-only	从接口接收到的报文（包括错误报文）总数。 由于新增了IP跨版本通用表，该节点已被弃用并基本被ipSystemStatsInReceives替代。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.2.2.4 ipInHdrErrors 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.4	ipInHdrErrors	Counter32	read-only	在接收到的报文中，由于报文头错误而丢弃的报文总数，包括错误的校验和、版本号不匹配、其他格式错误、TTL超时、处理IPv4选项时发现的错误等。 由于新增了IP跨版本通用表，该节点已被弃用并基本被ipSystemStatsInHdrErrors替代。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.2.2.5 ipInAddrErrors 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.5	ipInAddrErrors	Counter32	read-only	在接收到的报文中，IPv4报文头字段包含无效目的地址的报文总数。该计数包括无效地址（如 0.0.0.0）和不支持的分类地址（如 E 类地址）。对于非 IPv4 网关的实体，由于不能转发报文，该计数包括因为目的地址非本地地址而丢弃的报文。 由于新增了 IP 跨版本通用表，该节点已被弃用并基本被 ipSystemStatsInAddrErrors 替代。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.7.1.2.2.6 ipForwDatagrams 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.6	ipForwDatagrams	Counter32	read-only	途经该实体且需该实体转发的IPv4报文数。对于非IPv4网关的实体，该计数只包括有源路由选项的报文，且源路由选项处理是成功的。此对象已不建议使用，因为已添加了新的IP版本无关表。它被ipSystemStatsInForwDatagrams替代。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.2.2.7 ipInUnknownProtos 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.7	ipInUnknownProtos	Counter32	read-only	成功接收目的地址为本地的报文后，由于含有未知或不支持的协议而丢弃的报文数。 由于新增了IP跨版本通用表，该节点已被弃用并基本被ipSystemStatsInUnknownProtos替代。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.2.2.8 ipInDiscards 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.8	ipInDiscards	Counter32	read-only	虽然报文正确，可继续处理，但由于缓存空间不足等原因被丢弃的输入IPv4报文数。注意：此计数不包括任何在等待重组时所丢弃的报文。 由于新增了IP跨版本通用表，该节点已被弃用并基本被ipSystemStatsInDiscards替代。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.2.2.9 ipInDelivers 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.9	ipInDelivers	Counter32	read-only	在接收后成功发送至IPv4用户协议（包括ICMP）的报文数。 由于新增了IP跨版本通用表，该节点已被弃用并基本被ipSystemStatsInDelivers替代。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.2.2.10 ipOutRequests 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.10	ipOutRequests	Counter32	read-only	在请求传输时通过本地IPv4用户协议（包括ICMP）提供给IPv4的报文总数。注意：此计数不包括ipForwDatagrams所计报文。 由于新增了IP跨版本通用表，该节点已被弃用并基本被ipSystemStatsOutRequests替代。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.2.2.11 ipOutDiscards 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.11	ipOutDiscards	Counter32	read-only	虽然报文正确，可继续向目的地址传输，但由于缓存空间不足等原因被丢弃的输出IPv4报文数。注意：此计数可以包括ipForwDatagrams所计报文，只要这些报文满足此（可自由决定的）丢弃标准。 由于新增了IP跨版本通用表，该节点已被弃用并基本被ipSystemStatsOutDiscards替代。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.2.2.12 ipOutNoRoutes 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.12	ipOutNoRoutes	Counter32	read-only	由于未找到可达目的地址的路由而丢弃的IPv4报文数。注意：该计数包括 ipForwDatagrams 中满足“no-route”标准的报文。 该计数包括由于主机的所有默认网关down而无法路由的报文。 由于新增了IP跨版本通用表，该节点已被弃用并基本被 ipSystemStatsOutNoRoutes 替代。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.2.2.13 ipReasmTimeout 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.13	ipReasmTimeout	Integer32	read-only	已接收的IPv4报文分片在等待数据重组时，所耗最大时间。单位为秒。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.2.2.14 ipReasmReqds 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.14	ipReasmReqds	Counter32	read-only	该实体已接收且需要重组的IPv4报文分片数。 由于新增了IP跨版本通用表，该节点已被弃用并基本被ipSystemStatsReasmReqds替代。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.2.2.15 ipReasmOKs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.15	ipReasmOKs	Counter32	read-only	已成功重组的IPv4报文数。 由于新增了IP跨版本通用表，该节点已被弃用并基本被ipSystemStatsReasmOKs替代。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.2.2.16 ipReasmFails 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.16	ipReasmFails	Counter32	read-only	通过IPv4重组算法探测到的由于超时、错误等原因而重组失败的报文数。注意：该计数并不一定包含所有被丢弃的IPv4报文分片数，因为某些算法（特别是RFC 815中的算法）在重组接收到的分片报文时，会丢失分片计数信息。 由于新增了IP跨版本通用表，该节点已被弃用并基本被ipSystemStatsReasmFails替代。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.2.2.17 ipFragOKs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.17	ipFragOKs	Counter32	read-only	该实体上已成功分片的IPv4报文数。 由于新增了IP跨版本通用表，该节点已被弃用并基本被ipSystemStatsOutFragOKs替代。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.2.2.18 ipFragFails 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.18	ipFragFails	Counter32	read-only	需要在该实体上分片却因故无法分片（如设置了不分片标志）而被丢弃的IPv4报文数。 由于新增了IP跨版本通用表，该节点已被弃用并基本被ipSystemStatsOutFragFails替代。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.2.2.19 ipFragCreates 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.19	ipFragCreates	Counter32	read-only	在该实体上因需要分片而产生的 IPv4 报文分片的数量。由于新增了 IP 跨版本通用表，该节点已被弃用并基本被 ipSystemStatsOutFragCreates 替代。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.7.1.2.2.20 ipRoutingDiscards 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.23	ipRoutingDiscards	Counter32	read-only	已丢弃的有效路由数。丢弃此类表项的可能原因是，需要为其他路由表项释放缓存空间。IPv6 之前的 IP MIB 版本中定义了该节点，默认仅指 IPv4，但原来的规范没有指出协议限制。为了明确规范，该节点已被弃用。同时，IP-FORWARD-MIB 下新增类似却更明确的节点。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.7.1.2.2.21 ipv6IpForwarding 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.25	ipv6IpForwarding	INTEGER{forwarding(1),notForwarding(2)}	read-write	表示该实体是否作为IPv6网关,转发所接收的目的地址非该实体的报文。IPv6网关转发报文,但IPv6主机不转发报文(有源路由选项的报文除外)。对该节点进行写操作时,应将变更存储在稳定的存储器上。当系统重新初始化时,可从稳定的存储器中恢复该节点。	实际支持的访问权限是read-only

1.7.1.2.2.22 ipv6IpDefaultHopLimit 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.26	ipv6IpDefaultHopLimit	Integer32{(0,255)}	read-write	当传输层协议未指定跳数时，该实体发送的IPv6报文的跳数的默认值。对该节点进行写操作时，应将变更存储在稳定的存储器上。当系统重新初始化时，可从稳定的存储器中恢复该节点。	实际支持的取值范围是1..255

1.7.1.2.2.23 ipv4InterfaceTableLastChange 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.27	ipv4InterfaceTableLastChange	TimeTicks	read-only	ipv4InterfaceTable表添加或删除、ipv4InterfaceReasmMaxSize或ipv4InterfaceEnableStatus对象修改时的系统时间。如果新的对象添加到ipv4InterfaceTable，那么ipv4InterfaceTableLastChange需要更新。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.2.24 ipv6InterfaceTableLastChange 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.29	ipv6InterfaceTableLastChange	TimeTicks	read-only	ipv6InterfaceTable表添加或删除, ipv6InterfaceReasmMaxSize、ipv6InterfaceIdentifier、ipv6InterfaceEnableStatus、ipv6InterfaceReachableTime、ipv6InterfaceRetransmitTime或ipv6InterfaceForwarding对象修改时的系统时间。如果新的对象添加到ipv6InterfaceTable, 那么ipv6InterfaceTableLastChange需要更新。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.2.2.25 ipIfStatsTableLastChange 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.2	ipIfStatsTableLastChange	TimeTicks	read-only	最近一次添加或删除 ipIfStatsTable 中的行时，sysUpTime 的值。 如果将新节点添加到要求修改节点时更新 ipIfStatsTableLastChange 的 ipIfStatsTable 中，则必须在其描述条款中指定该要求。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.7.1.2.2.26 icmpInMsgs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.1	icmpInMsgs	Counter32	read-only	接收到的 ICMP 报文总数。注意：包括由 icmpInErrors 节点统计的报文。 由于新增了 IP 跨版本通用表，该节点已被弃用并基本被 icmpStatsInMsgs 替代。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.7.1.2.2.27 icmpInErrors 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.2	icmpInErrors	Counter32	read-only	接收到的特定的ICMP错误的报文个数。例如：错误检验和、错误长度等。 由于新增了IP跨版本通用表，该节点已被弃用并基本被icmpStatsInErrors替代。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.2.2.28 icmpInDestUnreachs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.3	icmpInDestUnreachs	Counter32	read-only	接收到的ICMP目的不可达报文的个数。 由于新增了IP跨版本通用表，该节点已被弃用并基本被icmpMsgStatsTable替代。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.2.2.29 icmpInTimeExcds 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.4	icmpInTimeExcds	Counter32	read-only	接收到的 ICMP 超时报文的个数。 由于新增了 IP 跨版本通用表，该节点已被弃用并基本被 icmpMsgStatsTable 替代。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.7.1.2.2.30 icmpInParmProbs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.5	icmpInParmProbs	Counter32	read-only	接收到的 ICMP 参数错误报文的个数。 由于新增了 IP 跨版本通用表，该节点已被弃用并基本被 icmpMsgStatsTable 替代。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.7.1.2.2.31 icmpInSrcQuenchs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.6	icmpInSrcQuenchs	Counter32	read-only	接收到的 ICMP 源抑制报文的个数。 由于新增了 IP 跨版本通用表，该节点已被弃用并基本被 icmpMsgStatsTable 替代。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.7.1.2.2.32 icmpInRedirects 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.7	icmpInRedirects	Counter32	read-only	接收到的 ICMP 重定向报文的个数。 由于新增了 IP 跨版本通用表，该节点已被弃用并基本被 icmpMsgStatsTable 替代。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.7.1.2.2.33 icmpInEchos 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.8	icmpInEchos	Counter32	read-only	接收到的 ICMP Echo 请求报文的个数。 由于新增了 IP 跨版本通用表，该节点已被弃用并基本被 icmpMsgStatsTable 替代。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.7.1.2.2.34 icmpInEchoReps 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.9	icmpInEchoReps	Counter32	read-only	接收到的 ICMP Echo 应答报文的个数。 由于新增了 IP 跨版本通用表，该节点已被弃用并基本被 icmpMsgStatsTable 替代。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.7.1.2.2.35 icmpInTimestamps 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.10	icmpInTimestamps	Counter32	read-only	接收到的 ICMP 时间戳请求报文的个数。 由于新增了 IP 跨版本通用表，该节点已被弃用并基本被 icmpMsgStatsTable 替代。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.7.1.2.2.36 icmpInTimestampReps 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.11	icmpInTimestampReps	Counter32	read-only	接收到的 ICMP 时间戳应答报文的个数。 由于新增了 IP 跨版本通用表，该节点已被弃用并基本被 icmpMsgStatsTable 替代。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.7.1.2.2.37 icmpInAddrMasks 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.12	icmpInAddrMasks	Counter32	read-only	接收到的 ICMP 地址掩码请求报文的个数。 由于新增了 IP 跨版本通用表，该节点已被弃用并基本被 icmpMsgStatsTable 替代。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.7.1.2.2.38 icmpInAddrMaskReps 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.13	icmpInAddrMaskReps	Counter32	read-only	接收到的 ICMP 地址掩码应答报文的个数。 由于新增了 IP 跨版本通用表，该节点已被弃用并基本被 icmpMsgStatsTable 替代。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.7.1.2.2.39 icmpOutMsgs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.14	icmpOutMsgs	Counter32	read-only	该实体试图发送的 ICMP 报文总数。注意：该计数包括由 icmpOutErrors 节点统计的报文总数。 由于新增了 IP 跨版本通用表，该节点已被弃用并基本被 icmpStatsOutMsgs 替代。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.7.1.2.2.40 icmpOutErrors 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.15	icmpOutErrors	Counter32	read-only	没有发送成功的ICMP报文数，例如由于内存不足导致的错误。这个值不应该包括非ICMP层的错误，例如由于找不到路由而无法正确发送IP报文的错误。在某些情况下，该计数包括没有具体错误类型的ICMP报文个数。 由于新增了IP跨版本通用表，该节点已被弃用并基本被icmpStatsOutErrors替代。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.2.2.41 icmpOutDestUnreachs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.16	icmpOutDestUnreachs	Counter32	read-only	发送的 ICMP 目的不可达报文的个数。 由于新增了 IP 跨版本通用表，该节点已被弃用并基本被 icmpMsgStatsTable 替代。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.7.1.2.2.42 icmpOutTimeExcds 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.17	icmpOutTimeExcds	Counter32	read-only	发送的 ICMP 超时报文的个数。 由于新增了 IP 跨版本通用表，该节点已被弃用并基本被 icmpMsgStatsTable 替代。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.7.1.2.2.43 icmpOutParmProbs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.18	icmpOutParmProbs	Counter32	read-only	发送的 ICMP 参数错误报文的个数。 由于新增了 IP 跨版本通用表，该节点已被弃用并基本被 icmpMsgStatsTable 替代。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.7.1.2.2.44 icmpOutSrcQuenchs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.19	icmpOutSrcQuenchs	Counter32	read-only	发送的 ICMP 源抑制报文的个数。 由于新增了 IP 跨版本通用表，该节点已被弃用并基本被 icmpMsgStatsTable 替代。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.7.1.2.2.45 icmpOutRedirects 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.20	icmpOutRedirects	Counter32	read-only	发送的 ICMP 重定向报文的个数。由于主机不发送重定向报文，因此对于主机来说，此个数固定为 0。 由于新增了 IP 跨版本通用表，该节点已被弃用并基本被 icmpMsgStatsTable 替代。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.7.1.2.2.46 icmpOutEchos 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.21	icmpOutEchos	Counter32	read-only	发送的 ICMP Echo 请求报文的个数。 由于新增了 IP 跨版本通用表，该节点已被弃用并基本被 icmpMsgStatsTable 替代。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.7.1.2.2.47 icmpOutEchoReps 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.22	icmpOutEchoReps	Counter32	read-only	发送的 ICMP Echo 应答报文的个数。 由于新增了 IP 跨版本通用表，该节点已被弃用并基本被 icmpMsgStatsTable 替代。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.7.1.2.2.48 icmpOutTimestamps 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.23	icmpOutTimestamps	Counter32	read-only	发送的 ICMP 时间戳请求报文的个数。 由于新增了 IP 跨版本通用表，该节点已被弃用并基本被 icmpMsgStatsTable 替代。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.7.1.2.2.49 icmpOutTimestampReps 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.24	icmpOutTimestampReps	Counter32	read-only	发送的 ICMP 时间戳应答报文的个数。 由于新增了 IP 跨版本通用表，该节点已被弃用并基本被 icmpMsgStatsTable 替代。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.7.1.2.2.50 icmpOutAddrMasks 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.25	icmpOutAddrMasks	Counter32	read-only	发送的 ICMP 地址掩码请求报文的个数。 由于新增了 IP 跨版本通用表，该节点已被弃用并基本被 icmpMsgStatsTable 替代。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.7.1.2.2.51 icmpOutAddrMaskReps 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.26	icmpOutAddrMaskReps	Counter32	read-only	发送的 ICMP 地址掩码应答报文的个数。 由于新增了 IP 跨版本通用表，该节点已被弃用并基本被 icmpMsgStatsTable 替代。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.7.1.2.3 MIB Table 详细描述

1.7.1.2.3.1 ipAddrTable 详细描述

与本实体 IPv4 地址相关的寻址信息表。此表已被弃用，因为已添加新的 IP 版本中立表。由于 ipAddressTable 已被宽松地替换，尽管未被认为有用的几个节点未被转发，而另一个（ipAdEntReasmMaxSize）被移动到 ipv4InterfaceTable。

该表的索引是 ipAdEntAddr。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.20.1.1	ipAdEntAddr	IpAddress	read-only	显示这个表项的地址信息所属的 IP 地址。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.20.1.2	ipAdEntIfIndex	INTEGER{ (1,2147483647)}	read-only	唯一标识该表项适用的接口的索引值。该索引值标识的接口与 IF-MIB 的 ifIndex 的相同值所标识的接口相同。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.20.1.3	ipAdEntNetMask	IpAddress	read-only	显示该IP地址的子网掩码。该掩码的值是一个所有网络位为1，所有主机位为0的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.20.1.4	ipAdEntBroadcastAddr	INTEGER{(0,1)}	read-only	表示在与该IP地址相关联的（逻辑）接口上，用于发送数据报的IP广播地址中最不重要的比特位的值。 例如，当使用标准的Internet全1广播地址时，该值为1。该值应用于此（逻辑）接口使用的子网广播地址和网络广播地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.20.1.5	ipAdEntReasmMaxSize	INTEGER{(0,65535)}	read-only	在该实体上重组的IPv4报文分片的最大长度。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.7.1.2.3.2 ipNetToMediaTable 详细描述

用于从IPv4地址映射到物理地址的IPv4地址转换表。此表已被弃用，因为添加了新的IP版本中立表。它被ipNetToPhysicalTable松散地替换。

该表的索引是ipNetToMediaIfIndex、ipNetToMediaNetAddress。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.22.1.1	ipNetToMediaIfIndex	INTEGER{(1,2147483647)}	read-create	此表项对应的有效接口的索引值。该索引值标识的接口与IF-MIB的ifIndex的相同值所标识的接口相同。 在索引节点的最大访问值被限制为“不可访问”之前，该节点已被定义，因此继续使用“read-create”值。	实际支持的访问权限是read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.22.1.2	ipNetToMediaPhysAddress	OCTET STRING{(0, 65535)}	read-create	物理地址。当该节点处于“不完整”状态时返回0。 由于此表中的表项通常不会持久存在，对该节点进行写操作时，应将变更存储在稳定的存储器上。注意：该节点此前被定义过，因此未作更高的要求。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.2.1.4.22.1.3	ipNetToMediaNetAddress	IpAddress	read-create	IP地址。在索引节点的最大访问值被限制为“不可访问”之前，该节点已被定义，因此继续使用“read-create”值。	实际支持的访问权限是 read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.22.1.4	ipNetToMediaType	INTEGER{other(1),invalid(2),dynamic(3),static(4)}	read-create	映射类型。将该节点设置为无效（2）可使ipNetToMediaTable中的表项失效。也就是说，表项所识别的接口与表项所识别的映射关联被解除。代理是否从表中删除无效表项，取决于特定的执行过程。因此，管理主机可能会接收到当前并不在使用的表项信息，并要保证自己能够正确处理。处理的方法就是通过检查ipNetToMediaType来判断其是否有效。由于此表中的表项通常不会持久存在，对该节点进行写操作时，应将变化存储在稳定的存储器上。注意：因该节点被定义过，因此未作更高的要求。	实际支持的访问权限是read-only

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.7.1.2.3.3 ipv4InterfaceTable 详细描述

该表主要是用于显示每个接口上的IPv4的详细信息。

该表的索引是ipv4InterfaceIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.28.1.1	ipv4InterfaceIndex	INTEGER	not-accessible	唯一标识可应用于该实体的接口的索引值。该值所指定的接口与IF-MIB中的ifIndex值所指定接口相同。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.28.1.2	ipv4InterfaceReasmMaxSize	Integer32{(0,65535)}	read-only	表示在此接口所接收的IPv4分片报文中，该实体可重组的最大的IPv4数据报大小。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.28.1.3	ipv4InterfaceEnableStatus	INTEGER{up(1),down(2)}	read-write	表示本接口上使能（UP）还是未使能（DOWN）IPv4。该节点不影响接口本身状态，只影响接口协议状态。接口状态应由IF-MIB控制。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.2.1.4.28.1.4	ipv4InterfaceRetransmitTime	Unsigned32	read-only	当解析地址或探测邻居是否可达时，ARP请求报文重传的间隔时间。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.7.1.2.3.4 ipv6InterfaceTable 详细描述

 说明

该Table仅在CE8855H-SAN，CE6885-SAN，CE9855，CE9865，CE8865，CE8875，CE9866，CE9875-64EO，CE9875-128EO，CE8851-32CQ8DQ-P，CE8851K，CE8850-HAM，CE6820H，CE6820H-K，CE6820S，CE8865-SAN，CE6860-SAN，CE6855-48XS8CQ，CE6855-48T8CQ，CE6885-LL普通转发模式，CE6885H，CE6885，CE6885-T，CE6863E-48S8CQ，CE6885L，CE6863H，CE6863H-K，CE6881H，CE6881H-K，CE8855，CE8855H，CE8851-32CQ4BQ，CE8850-SAN，CE6866，CE6866K，CE6860-HAM产品上支持。

该表主要是用于显示每个接口上的IPv6的详细信息。

该表的索引是ipv6InterfacelfIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.30.1.1	ipv6Interfa celfIndex	INTEGER	not- accessible	唯一标识可应用于该实体的接口的索引值。该值所指定的接口与IF-MIB中的 ifIndex值所指定接口相同。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.30.1.2	ipv6Interfa ceReasmM axSize	Unsigned3 2{(1500,65 535)}	read-only	表示在此接口所接收的IPv6分片报文中，该实体可重组的最大的IPv6数据报大小。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.30.1.3	ipv6Interfa celdentifier	OCTET STRING{(0, 8)}	read-only	表示接口标识，IPv6地址由地址前缀 + 接口标识组成。默认情况下，接口标识根据接口所在的链路类型的规则自动配置。可以在适当的地方使用0长度的接口标识，例如，Loopback接口。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.30.1.5	ipv6InterfaceEnableStatus	INTEGER{up(1),down(2)}	read-write	表示本接口上使能（Up）还是未使能（Down）IPv6。该节点不影响接口本身状态，只影响接口协议状态。接口状态应由IF-MIB控制。对该节点进行写操作时，应将变更存储在稳定的存储器上。当系统重新初始化时，可从稳定的存储器中恢复该节点。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.30.1.6	ipv6InterfaceReachableTime	Unsigned32	read-only	表示确认邻居可达后，邻居的可达时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.30.1.7	ipv6InterfaceRetransmitTime	Unsigned32	read-only	当解析地址或者探测邻居是否可达时，NS消息的重传时间。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.30.1.8	ipv6InterfaceForwarding	INTEGER{forwarding(1),notForwarding(2)}	read-write	表示该实体是否可以作为IPv6路由设备，在此接口转发所接收的目的地址非本实体的报文。IPv6路由设备转发数据报，但IPv6主机不转发（包含源路由选项的报文除外）。该节点受ipv6IpForwarding约束，且如果ipv6IpForwarding设为notForwarding，该节点可忽略。那些未按接口提供转发控制的系统，应该将该节点设为可在所有接口上forwarding，且允许ipv6IpForwarding节点控制转发能力。写该节点时，应将写变化存储在非易失存储器上。系统重新初始化时，可从非易失存储器中恢复该节点。每个接口的IPv6的转发状态。	实际支持的访问权限是read-only

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.7.1.2.3.5 ipSystemStatsTable 详细描述

该表包含系统级的流量统计。该表和ipIfStatsTable表包含了相似的节点，只是描述的粒度不同。ipIfStatsTable表描述的是接口级的流量统计信息。

该表的索引是ipSystemStatsIPVersion。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.1	ipSystemStatsIPVersion	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2)}	not-accessible	表示该行的IP版本号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.3	ipSystemStatsInReceives	Counter32	read-only	系统所有接收的IP报文的统计，包括接收的错误报文。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipSystemStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.4	ipSystemStatsHCInReceives	Counter64	read-only	系统所有接收的IP报文的统计，包括接收的错误报文，统计数值与ipSystemStatsInReceives一致，但是可以容纳的数值更大。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipSystemStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.5	ipSystemStatsInOctets	Counter32	read-only	所有接收的IP报文的字节数总和，包括输入的错误报文字节数。由ipSystemStatsInReceives统计到的数据报的字节数必须在该计数中统计。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipSystemStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.6	ipSystemStatsHCInOctets	Counter64	read-only	所有接收的IP报文的字节数总和，包括输入的错误报文字节数，统计数值与ipSystemStatsHCInOctets一致，但是可以容纳的数值更大。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipSystemStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.7	ipSystemStatsInHdrErrors	Counter32	read-only	所有由于IP报文头错误而统计的报文总数，包括版本号不匹配、格式错误、跳数超限、处理IP选项时发现的错误等，不包括IP报文头中的目的地址字段不合法的报文数和净荷与IP长度不一致的IP报文数。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipSystemStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.8	ipSystemStatsInNoRoutes	Counter32	read-only	查找不到路由的报文统计总和。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipSystemStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.9	ipSystemStatsInAddrErrors	Counter32	read-only	在接收到的报文中，IP 报文头中的目的地址字段不合法的报文总数。该计数包括无效的地址，例如::0。对于非转发报文，该计数器包含那些由于目的地址非本机地址而被丢弃的报文。该计数器的值会在管理系统重新初始化时和 ipSystemStatsDiscontinuityTime 记录的其它时刻出现不连续性。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.10	ipSystemStatsInUnknownProtos	Counter32	read-only	所有已经成功接收，但是协议号非法的报文统计总和。统计接口计数时，与该报文目的地址相同的接口计数增加，但是对于某些报文这个接口可能与接收报文的接口不同。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从 ipSystemStatsDiscontinuityTime 记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.11	ipSystemStatsInTruncatedPkts	Counter32	read-only	所有接收的净荷和IP长度不一致的IP报文数目统计总和。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从 ipSystemStatsDiscontinuityTime 记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.12	ipSystemStatsInForwardagrams	Counter32	read-only	所有输入的转发报文的统计数目。包括：接收的最终的目的IP地址不是本机的报文 通过查询路由将要转发的报文总数对于非路由设备的设备，不具有查找路由的功能，只能根据源路由选项进行转发。注意，当前该节点的取值为0。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipSystemStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.13	ipSystemStatsHCInForwDatagrams	Counter64	read-only	所有输入的转发报文的统计数目，包括：接收的最终的目的IP地址不是本机的报文 通过查询路由将要转发的报文总数。该字段含义和 ipSystemStatsHCInForwDatagrams 一致，但是可以容纳的数值范围更大。注意，当前该节点的取值为0。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从 ipSystemStatsDiscontinuityTime 记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.14	ipSystemStatsReasmReqds	Counter32	read-only	接口接收到的需要重组的报文数目统计总和。统计接口计数时，分片报文的目的地地址所对应接口计数将不断增加。并且对某些分片而言，可能并非报文的入接口。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从 ipSystemStatsDiscontinuityTime 记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.15	ipSystemStatsReasmOKs	Counter32	read-only	成功重组的报文数目统计总和。统计接口计数时，分片报文的目的地地址所对应接口计数将不断增加。并且对某些分片而言，可能并非报文的入接口。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从 ipSystemStatsDiscontinuityTime 记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.16	ipSystemStatsReasmFails	Counter32	read-only	由IP重组算法检测到的重组失败的报文数目统计总和。例如：超时和报文错误等。该计数不一定是丢弃的分片的数目，因为有一些算法在对收到的报文重组时可能忽略对某些分片的统计。统计接口计数时，分片报文的目的地地址所对应接口计数将不断增加。并且对某些分片而言，可能并非报文的入接口。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipSystemStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.17	ipSystemStatsInDiscards	Counter32	read-only	由于设备内部原因导致报文丢弃统计总和。例如：内存不足。此计数不包括由于等待重组被丢弃的报文。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从 ipSystemStatsDiscontinuityTime 记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.18	ipSystemStatsInDelivers	Counter32	read-only	表示成功上送至IP协议（包括ICMP）的数据报总数。统计接口计数时，分片报文的目的地址所对应接口计数将不断增加。并且对某些分片而言，可能并非报文的入接口。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从 ipSystemStatsDiscontinuityTime 记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.19	ipSystemStatsHCInDelivers	Counter64	read-only	所有成功上送到IP协议（包括ICMP）的报文统计总和。此数值和ipSystemStatsInDelivers一致，但是可以容纳更大范围数值。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipSystemStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.20	ipSystemStatsOutRequests	Counter32	read-only	表示本地IP协议（包括ICMP）提供用于IP传输的IP报文的总数。此计数不包括ipSystemStatsOutForwDatagrams中所统计的报文数。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipSystemStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.21	ipSystemStatsHCOutRequests	Counter64	read-only	表示本地IP协议（包括ICMP）提供用于IP传输的IP报文的总数。该节点数值和ipSystemStatsOutRequests一致，但是有更大的上限值。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipSystemStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.22	ipSystemStatsOutNoRoutes	Counter32	read-only	所有本地发送的却查不到路由无法转发出去报文的统计总和。IPv6固定为0，该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipSystemStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.23	ipSystemStatsOutForwDatagrams	Counter32	read-only	所有成功转发出去的IP报文统计之和目的地址并非本机成功转发出去的IP报文统计对于非路由设备的设备，不具有查找路由的功能，只能根据源路由选项进行转发。注意，当前该节点的取值为0。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipSystemStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.24	ipSystemStatsHCOutForwardDatagrams	Counter64	read-only	所有成功转发出去的IP报文统计之和目的地址并非本机成功转发出去的IP报文统计含义同ipSystemStatsOutForwardDatagrams一致，但是可以容纳更大范围数值。注意，当前该节点的取值为0。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipSystemStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.25	ipSystemStatsOutDiscards	Counter32	read-only	由于设备内部原因而导致无法转发出去的报文之和，例如：内存不足。该统计计数可以包括在ipSystemStatsOutForwardDatagrams计数中。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipSystemStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.26	ipSystemStatsOutFragReqs	Counter32	read-only	系统中所有需要分片报文统计总和。若数据报分片成功，出接口的计数将不断增加。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipSystemStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.27	ipSystemStatsOutFragOKs	Counter32	read-only	系统中所有分片成功的IP报文统计总和。若数据报分片成功，出接口的计数将不断增加。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipSystemStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.28	ipSystemStatsOutFragFails	Counter32	read-only	系统中所有分片失败的IP报文统计总和。包含带有DF标记的IPv4报文和正在转发但超过出接口链路MTU的IPv6报文。若数据报分片成功，出接口的计数将不断增加。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipSystemStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.29	ipSystemStatsOutFragCreates	Counter32	read-only	所有分片产生的IP报文数目之和。若数据报分片成功，出接口的计数将不断增加。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipSystemStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.30	ipSystemStatsOutTransmits	Counter32	read-only	所有交给下一层转发的IP报文总和。包括产生和转发的报文总数。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipSystemStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.31	ipSystemStatsHCOutTransmits	Counter64	read-only	所有交给下一层转发的IP报文总和，含义同ipSystemStatsOutTransmits一致，但是可以容纳更大范围的数值。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipSystemStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.32	ipSystemStatsOutOctets	Counter32	read-only	所有交给下一层转发的IP报文字节数总和。包含ipSystemStatsOutTransmits节点统计的数据报文的字节数。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipSystemStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.33	ipSystemStatsHCOctets	Counter64	read-only	所有交给下一层转发的IP报文字节数总和，含义同ipSystemStatsOutOctets一致，但是可以容纳更大范围的数值。 该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipSystemStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.34	ipSystemStatsInMcastPkts	Counter32	read-only	接收的IP组播报文总和。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipSystemStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.35	ipSystemStatsHCInMcastPkts	Counter64	read-only	接收的IP组播报文总和，含义同ipSystemStatsInMcastPkts一致，但是可以容纳更大范围的数值。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipSystemStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.36	ipSystemStatsInMcastOctets	Counter32	read-only	接收的IP组播报文字节数总和。包含ipSystemStatsInMcastPkts节点统计的数据报字节数。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipSystemStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.37	ipSystemStatsHCInMcastOctets	Counter64	read-only	接收的IP组播报文字节数总和，含义同ipSystemStatsInMcastOctets一致，但是可以容纳更大范围的数值。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipSystemStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.38	ipSystemStatsOutMcastPkts	Counter32	read-only	发送的IP组播报文总和。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipSystemStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.39	ipSystemStatsHCOutMcastPkts	Counter64	read-only	发送的IP组播报文总和，含义同ipSystemStatsOutMcastPkts一致，但是可以容纳更大范围的数值。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipSystemStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.40	ipSystemStatsOutMcastOctets	Counter32	read-only	发送的IP组播报文字节数总和。包含ipSystemStatsOutMcastPkts节点统计的数据报字节数。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipSystemStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.41	ipSystemStatsHCOutMcastOctets	Counter64	read-only	发送的组播报文字节数总和，含义同 ipSystemStatsOutMcastOctets 一致，但是可以容纳更大范围的数值。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从 ipSystemStatsDiscontinuityTime 记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.42	ipSystemStatsInBcastPkts	Counter32	read-only	接收到的广播报文总和。注意，IPV6广播报文时该节点的取值为0。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从 ipSystemStatsDiscontinuityTime 记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.43	ipSystemStatsHCInBroadcastPkts	Counter64	read-only	接收到的广播报文总和，含义同ipSystemStatsInBroadcastPkts一致，但是可以容纳更大范围的数值。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipSystemStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.44	ipSystemStatsOutBroadcastPkts	Counter32	read-only	发送的广播报文总和。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipSystemStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.45	ipSystemStatsHCOutBroadcastPkts	Counter64	read-only	发送的广播报文总和，含义同 ipSystemStatsOutBroadcastPkts 一致，但是可以容纳更大范围的数值。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从 ipSystemStatsDiscontinuityTime 记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.46	ipSystemStatsDiscontinuityTime	TimeTicks	read-only	该节点是指在最近的表项统计发生中断连接情况下的系统启动时间值。Ipv6固定为0，如果在重新初始化本地管理子系统的过程中没有发生连接中断，则该节点包含0值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.47	ipSystemStatsRefreshRate	Unsigned32	read-only	该节点值为表项确定了最小的合理轮询间隔时间。该节点表明了升级表项统计所需的最小时间值。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.7.1.2.3.6 ipIfStatsTable 详细描述

该表包含接口级的流量统计信息。该表与ipSystemStatsTable包含相似的对象区别只是粒度不同。即该表是对于接口的流量统计，ipSystemStatsTable包含相同的计数，但是是基于系统粒度的。

该表的索引是ipIfStatsIPVersion、ipIfStatsIfIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.1	ipIfStatsIPVersion	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2)}	not-accessible	表示行的IP版本号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.2	ipIfStatsIfIndex	INTEGER	not-accessible	唯一标识可应用于该实体的接口的索引值。该值所指定的接口与IF-MIB中的ifIndex值所指定接口相同。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.3	ipIfStatsInReceives	Counter32	read-only	接口接收的IP报文总数，包括接收的错误报文。 该计数器的值会在管理系统重新初始化时和 ipSystemStatsDiscontinuityTime 记录的其它时刻出现不连续性。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.4	ipIfStatsHCInReceives	Counter64	read-only	接收到的IP报文的总数，包含收到的错误包。该实体与 ipIfStatsInReceives计算的数据报相同，但是可以容纳的数值更大。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从 ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.5	ipIfStatsInOctets	Counter32	read-only	接收到的IP报文的字节总数，包含收到的错误包。由 ipIfStatsInReceives统计到的数据报的字节数必须在该计数中统计。该计数从管理系统重启时开始统计或者从 ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.6	ipIfStatsHCInOctets	Counter64	read-only	接收到的IP报文的字节总数，包含收到的错误包。该节点的计数与 ipIfStatsInReceives相同，只是有一个更大的上限值。该计数从管理系统重启时开始统计或者从 ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.7	ipIfStatsInHdrErrors	Counter32	read-only	收到的由于IP报文头错误而被丢弃的报文，包括版本号不匹配、其它格式错误、超期、选项错误等。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.8	ipIfStatsInNoRoutes	Counter32	read-only	收到的由于未查找到路由而不能转发到目的地的被丢弃的报文数。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.9	ipIfStatsInAddrErrors	Counter32	read-only	收到的由于IP报文头中的目的地址无效而被丢弃的报文。该计数包括无效地址（例如::0地址）。对于非转发报文，该计数器包含那些由于目的地址非本机地址而被丢弃的报文。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.10	ipIfStatsInUnknownProtos	Counter32	read-only	成功收到但是由于协议未知而被丢弃的本地IP报文。统计接口计数时，与该报文目的地址相同的接口计数增加，但是对于某些报文这个接口可能与接收报文的接口不同。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.11	ipIfStatsInTruncatedPkts	Counter32	read-only	收到的由于报文帧数据不足而被丢弃的报文。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从 ipIfStatsDiscontinuityTime 记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.12	ipIfStatsInForwardDatagrams	Counter32	read-only	表示该实体接收并转发至目的地址的输入数据报的数目。对于非路由设备的设备，不具有查找路由的功能，只能根据源路由选项进行转发。注意，当前该节点的取值为0，若数据报发送成功，出接口的该计数将不断增加。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从 ipIfStatsDiscontinuityTime 记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.13	ipIfStatsHCInForwDatagrams	Counter64	read-only	表示所有输入的转发报文的统计数目，包括： 接收的最终的目的IP地址不是本机的报文 通过查询路由将要转发的报文总数 该节点计数与 ipIfStatsInForwDatagrams 相同，但是有更大的上限值。 注意，当前该节点的取值为0。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从 ipIfStatsDiscontinuityTime 记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.14	ipIfStatsReasmReqds	Counter32	read-only	该接口收到的需要重组的IP分片报文数目。统计接口计数时，分片报文的目的地地址所对应接口计数将不断增加。并且对某些分片而言，可能并非报文的入接口。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从 ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.15	ipIfStatsReasmOKs	Counter32	read-only	成功重组的IP报文数目。统计接口计数时，分片报文的目的地地址所对应接口计数将不断增加。并且对某些分片而言，可能并非报文的入接口。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从 ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.16	ipIfStatsReasmFails	Counter32	read-only	IP重组算法检测到的重组失败的报文数目。例如：超时和报文错误等任何可能原因。该计数不一定是丢弃的分片的数目，因为有一些算法（尤其是RFC815中的算法）在对收到的报文重组时可能忽略对某些分片的统计。统计接口计数时，分片报文的目地址所对应接口计数将不断增加。并且对某些分片而言，可能并非报文的入接口。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.17	ipIfStatsInDiscards	Counter32	read-only	表示虽报文正确，可继续处理，但由于缓存空间不足等原因而被丢弃的输入IP报文的总数。该计数不包括任何在等待重组时所丢弃的报文。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从 ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.18	ipIfStatsInDelivers	Counter32	read-only	表示成功上送至IP协议（包括ICMP）的数据报总数。统计接口计数时，报文的目的地址所对应接口计数将不断增加。并且对某些报文而言，可能并非报文的入接口。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从 ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.19	ipIfStatsHCInDelivers	Counter64	read-only	表示成功上送至IP协议（包括ICMP）的数据报总数。该节点数值和ipIfStatsInDelivers一致，但是有更大的上限值。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.20	ipIfStatsOutRequests	Counter32	read-only	表示本地IP协议（包括ICMP）提供用于IP传输的IP报文的总数。此计数不包括ipIfStatsOutForwDatagrams中所统计的报文数。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.21	ipIfStatsHCOutRequests	Counter64	read-only	表示本地IP协议（包括ICMP）提供用于IP传输的IP报文的总数。该节点数值和ipIfStatsOutRequests一致，但是有更大的上限值。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.23	ipIfStatsOutputForwardDataGrams	Counter32	read-only	表示接收并转发至目的地址的输出数据报的数目。对于非路由设备的设备，不具有查找路由的功能，只能根据源路由选项进行转发。注意，当前该节点的取值为0，若数据报发送成功，该计数在出接口上将不断增加。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从 ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.24	ipIfStatsHCOutForwDatagrams	Counter64	read-only	表示接收并转发至目的地址的输出数据报的数目，该节点数值和 ipIfStatsOutForwDatagrams 一致，只是有更大的上限值。注意，当前该节点的取值为 0。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从 ipIfStatsDiscontinuityTime 记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.25	ipIfStatsOutDiscards	Counter32	read-only	表示报文正确，可继续处理，但由于缓存空间不足等原因而被丢弃的发送的IP报文的数目。此计数包括 ipIfStatsOutForwDatagrams 中所统计的，满足这种丢弃标准的报文。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从 ipIfStatsDiscontinuityTime 记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.26	ipIfStatsOutFragReqds	Counter32	read-only	为便于传输要求分片的IP报文数目。注意，若数据报分片成功，出接口的计数将不断增加。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从 ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.27	ipIfStatsOutFragOKs	Counter32	read-only	成功分片的IP报文数目。注意，若报文分片成功，该计数将不断增加。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从 ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.28	ipIfStatsOutFragFails	Counter32	read-only	在该出接口分片失败而被丢弃的IP报文的数目。包含带有DF标记的IPv4报文和正在转发但超过出接口链路MTU的IPv6报文。若报文分片成功，该计数将不断增加。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从 ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.29	ipIfStatsOutFragCreates	Counter32	read-only	表示该出接口发送的由分片产生的数据报文数目。注意，若报文分片成功，该计数将不断增加。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从 ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.30	ipIfStatsOutputTransmits	Counter32	read-only	表示发送给下层协议传输的IP报文总数。包括产生和转发的报文总数。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.31	ipIfStatsHCOutTransmits	Counter64	read-only	表示发送给下层协议传输的IP报文总数，该节点计数和ipIfStatsOutputTransmits一致，但是有更大的上限值。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.32	ipIfStatsOutOctets	Counter32	read-only	表示发送给下层协议传输的IP报文字节数总和。包含 ipIfStatsOutTransmits 节点统计的数据报文的字节数。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从 ipIfStatsDiscontinuityTime 记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.33	ipIfStatsHCOutOctets	Counter64	read-only	表示发送给下层协议传输的IP报文字节数总和。含义同 ipIfStatsOutOctets，但是可以容纳更大范围的数值。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从 ipIfStatsDiscontinuityTime 记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.34	ipIfStatsInMcastPkts	Counter32	read-only	收到的IP组播数据报文数目。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.35	ipIfStatsHCInMcastPkts	Counter64	read-only	收到的IP组播数据报文数目，该节点计数和ipIfStatsInMcastPkts一致，但是有更大的上限值。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.36	ipIfStatsInMcastOctets	Counter32	read-only	收到的IP组播数据报文的字节总数。包含ipIfStatsInMcastPkts节点统计的报文字节数。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.37	ipIfStatsHCInMcastOctets	Counter64	read-only	收到的IP组播数据报文的字节总数，该节点的计数和ipIfStatsInMcastOctets一致，但是有更大的上限值。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.38	ipIfStatsOutMcastPkts	Counter32	read-only	发送的IP组播报文总和。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.39	ipIfStatsHCOutMcastPkts	Counter64	read-only	发送的IP组播报文总和，该节点计数和ipIfStatsOutMcastPkts一致，但是有更大的上限值。该计数从管理系统重启时开始统计或者从ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.40	ipIfStatsOutMcastOctets	Counter32	read-only	发送的IP组播报文字节数总和。包含ipIfStatsOutMcastPkts节点统计的报文字节数。该计数从管理系统重启时开始统计或者从ipIfStatsDiscontinuityTime记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.41	ipIfStatsHCOutMcastOctets	Counter64	read-only	发送的组播报文字节数总和，该节点计数和 ipIfStatsOutMcastOctets 一致，但是有更大的上限值。该计数从管理系统重启时开始统计或者从 ipIfStatsDiscontinuityTime 记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.42	ipIfStatsInBroadcastPkts	Counter32	read-only	接收到的广播报文总和。注意，IPV6广播报文时该节点的取值为0。该计数从管理系统重启时开始统计或者从 ipIfStatsDiscontinuityTime 记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.43	ipIfStatsHCInBcastPkts	Counter64	read-only	接收到的广播报文总和，该节点计数和 ipIfStatsInBcastPkts 一致，但是有更大的上限值。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从 ipIfStatsDiscontinuityTime 记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.44	ipIfStatsOutBcastPkts	Counter32	read-only	发送的广播报文总和。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从 ipIfStatsDiscontinuityTime 记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.45	ipIfStatsHCOutBcastPkts	Counter64	read-only	发送的广播报文总和，该节点计数同 ipIfStatsOutBcastPkts 一致，但是有更大的上限值。该计数值从管理系统重启时开始统计或者从 ipIfStatsDiscontinuityTime 记录的其它时刻起开始统计。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.46	ipIfStatsDiscontinuityTime	TimeTicks	read-only	该条目的一个或者多个计数发生最近一次中断的系统时间。Ipv6固定为0，如果自从上次本地管理系统重启开始没有发生过中断，则该对象为零值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.47	ipIfStatsRefreshRate	Unsigned32	read-only	该条目的最小的合理轮询时间间隔。该对象指出了更新条目计数所需的最短时间。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.7.1.2.3.7 ipAddressPrefixTable 详细描述

该表可以允许用户确定IP地址的来源，并且允许其他表通过指针共享它的信息而不是通过复制。例如，当配置一个相同前缀的单播和任播地址时，这两个地址的ipAddressPrefix将指向该表中的同一行。这个表主要是支持IPv6前缀，并且其中几个对象对于IPv4来说意义较小。该表继续允许IPv4地址以支持将来的扩展。为了支持普通配置，该文档包含对于IPv4前缀的默认值的建议。如果某对象对于该对象有意义，每一个默认值都可能被推翻。该表应该包含该实体的所有前缀，而无论该实体以何种方式学习到前缀（该表不限于从路由通告学到的前缀）。

该表的索引是ipAddressPrefixIfIndex、ipAddressPrefixType、ipAddressPrefixPrefix、ipAddressPrefixLength。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.32.1.1	ipAddressPrefixIfIndex	INTEGER	not-accessible	唯一标识可应用于该实体的接口的索引值。该值所指定的接口与IF-MIB中的ifIndex值所指定接口相同。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.32.1.2	ipAddressPrefixType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	not-accessible	ipAddressPrefix的地址类型。	目前IPv4地址类型只支持IPv4不支持IPv4z。
1.3.6.1.2.1.4.32.1.3	ipAddressPrefixPrefix	OCTET STRING{(0, 255)}	not-accessible	地址前缀。该对象的地址类型由ipAddressPrefixType指定。该对象的长度是标准长度（4或16字节）。ipAddressPrefixLength后面的位必须为零。 如果ipAddressPrefixPrefix超过114字节，该行对应实例的OID将超过128个子标识符而不能使用SNMPv1、SNMPv2c或者SNMPv3存取。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.32.1.4	ipAddressPrefixLength	Unsigned32{(0,2040)}	not-accessible	与前缀对应的前缀长度。 对于该对象，0值没有特殊的含义，它只是指“::/0”。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.32.1.5	ipAddressPrefixOrigin	INTEGER{other(1),manual(2),wellknown(3),dhcp(4),routeradv(5)}	read-only	该前缀的来源。	目前IPv4地址前缀来源只支持manual、dhcp、other。IPv6地址前缀来源只支持manual、dhcp、other、wellknown。
1.3.6.1.2.1.4.32.1.6	ipAddressPrefixOnLinkFlag	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	true(1)代表该前缀可以用于链路确定，false(2)则表示不能。 对于IPv4前缀，其值默认为“true(1)”。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.32.1.7	ipAddressPrefixAutonomousFlag	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	自动地址配置标志。取值范围： true(1)：该前缀可以用于自动地址配置。（例如，可以用于生成一个本地接口地址）。 false(2)：该前缀不能用于自动配置一个本地接口地址。 对于IPv4前缀，其值默认为“false(2)”。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.32.1.8	ipAddressPrefixAdvPreferredLifetime	Unsigned32	read-only	该前缀保持首选的秒数。也就是说，直到前缀被废弃的秒数。 4294967295代表无穷大。 由废弃前缀产生的地址不应该再用来作为新通信的源地地址，但是从这种接口接收的报文仍然被正常处理。 对于IPv4前缀，该对象默认值为4,294,967,295（无限长）。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.32.1.9	ipAddressPrefixAdvValidLifetime	Unsigned32	read-only	该前缀保持有效的秒数，也就是说，直到前缀无效的时间。取值4294967295代表无穷大。 由无效前缀生成的地址不能以报文的目的地址或源地址出现。 对于IPv4前缀，该对象默认值为4,294,967,295 (无限长)。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.7.1.2.3.8 ipAddressTable 详细描述

该表包含设备接口的IP地址信息。该表不包含组播地址信息。组播地址信息应由组播特有MIB包含，例如RFC 3019。前缀表不支持写操作，所以此表也不支持写操作。注意：如果在该表中包含IPv6链路本地地址，InetAddressType必须是ipv6z，用于区别接口。

该表的索引是ipAddressAddrType、ipAddressAddr。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.34.1.1	ipAddressAddrType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	not-accessible	ipAddressAddr的地址类型。	目前IPv4地址类型只支持IPv4不支持IPv4z。
1.3.6.1.2.1.4.34.1.2	ipAddressAddr	OCTET STRING{(0, 255)}	not-accessible	本条目的地址信息所属的IP地址。地址类型由ipAddressAddrType指定。 如果地址超过116个字节时，该行对应实例的OID将超过128个子标识符而不能使用SNMPv1、SNMPv2c或者SNMPv3存取。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.34.1.3	ipAddressIfIndex	INTEGER	read-create	唯一可应用于标识该实体的接口的索引值。该值所指定的接口与IF-MIB中的ifIndex值所指定接口相同。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.2.1.4.34.1.4	ipAddressType	INTEGER{unicast(1), anycast(2), broadcast(3)}	read-create	地址的类型。broadcast(3)不是IPv6的有效地址（RFC3513）。	实际支持的访问权限是read-only IPv4地址类型只支持unicast。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.34.1.5	ipAddressPrefix	OBJECT IDENTIFIER	read-only	指向前缀表中该地址所对应前缀的行的指针。如果没有，这一行则为{0 0}。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.34.1.6	ipAddressOrigin	INTEGER{other(1),manual(2),dhcp(4),linklayer(5),random(6)}	read-only	IP地址的来源。	实际支持的取值范围是other(1);manual(2);dhcp(4);linklayer(5);random(6) 目前IPv4地址前缀来源只支持manual、dhcp、other。 IPv6地址前缀来源只支持manual、dhcp、other、wellknown。
1.3.6.1.2.1.4.34.1.7	ipAddressStatus	INTEGER{preferred(1),deprecatd(2),invalid(3),inaccessible(4),unknown(5),tentative(6),duplicate(7),optimistic(8)}	read-create	地址的状态，例如描述地址是否可用于通信。 由于缺乏其他信息，IPv4地址总是preferred(1)。	实际支持的访问权限是read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.34.1.8	ipAddressCreated	TimeTicks	read-only	代表 ipAddressEntry 创建时的系统时间，如果创建早于本地网络管理子系统的时间，该对象为0值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.34.1.9	ipAddressLastChanged	TimeTicks	read-only	该值代表 ipAddressEntry 最近一次修改的时间。如果早于最近一次本地网络管理子系统的重新初始化时间，则该对象为0值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.34.1.10	ipAddressRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表示行状态。所有的节点在该行上都有缺省值。可以适当的设置该节点来创建行和激活行。根据 RowStatus TC的要求，此描述条款说明在何种条件下，本行中的其他节点可以被修改。本节点的值无法决定在此概念行中的其他节点是否可以被修改。	实际支持的访问权限是 read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.34.1.11	ipAddressStorageType	INTEGER{other(1),volatile(2),nonVolatile(3),permanent(4),readOnly(5)}	read-create	行的存储类型。当该对象值为“permanent”时，其它对象不能被修改。	实际支持的访问权限是read-only

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.7.1.2.3.9 ipNetToPhysicalTable 详细描述

该表用于记录IP地址和物理地址之间的映射关系。

地址转换表包含IP地址到物理地址的关系。有些接口不使用地址转换表确定地址对应关系，例如DDN-X.25有一种算法。如果所有的接口都是这种类型，则该表为空，没有表项。

ARP和ND协议就使用这种类型的地址转换表。

该表的索引是ipNetToPhysicalIfIndex、ipNetToPhysicalNetAddressType、ipNetToPhysicalNetAddress。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.35.1.1	ipNetToPhysicalIfIndex	INTEGER	not-accessible	表示此表项对应的有效接口的索引值。该值所指定的接口与IF-MIB中的ifIndex值所指定接口相同。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.35.1.2	ipNetToPhysicalNetAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	not-accessible	表示由 ipNetToPhysicalNetAddress 节点描述的 IP 地址类型。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.35.1.3	ipNetToPhysicalNetAddress	OCTET STRING{(0, 255)}	not-accessible	表示 IP 地址，地址类型由 ipNetToPhysicalNetAddressType 节点描述。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.35.1.4	ipNetToPhysicalPhysAddress	OCTET STRING{(0, 65535)}	read-create	表示物理地址。该节点的值是可变的，所以不要将 MAC 地址的变化存储在永久性设备上。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.2.1.4.35.1.5	ipNetToPhysicalLastUpdated	TimeTicks	read-only	表示地址映射表项最后一次更新的系统时间。如果该表项是在本地网管系统的上次重新启动之前更新的，则该对象值为零。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.35.1.6	ipNetToPhysicalType	INTEGER{other(1),invalid(2),dynamic(3),static(4),local(5)}	read-create	表示地址映射表项的类型。 other(1): 其他类型的地址映射表项。 invalid(2): 无效的地址映射表项。 dynamic(3): 动态的地址映射表项。 static(4): 静态的地址映射表项。 local(5): 本设备接口的地址映射表项。	实际支持的访问权限是 read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.35.1.7	ipNetToPhysicalState	INTEGER{reachable(1),stale(2),delay(3),probe(4),invalid(5),unknown(6),incomplete(7)}	read-only	表示邻居可达性探测的状态。 reachable(1): 经确认的邻居可达状态。 stale(2): 未经确认的邻居可达状态。 delay(3): 待确认的邻居可达状态。 probe(4): 探测状态,指设备进行老化探测时的一种临时状态。 invalid(5): 无效状态。 unknown(6): 未知状态。 incomplete(7): 不完整状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.35.1.8	ipNetToPhysicalRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表示行状态。	实际支持的访问权限是 read-only

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

对于静态ARP表项，该表只能读取配置在公网下的静态ARP表项，而对于动态ARP表项没有这样的限制。

1.7.1.2.3.10 ipv6ScopeZoneIndexTable 详细描述

该表用来描述IPv6单播和组播的范围。由于这些节点拥有名字而不是编号，所以节点的名字需要和IPv6地址结构文档中的名字一致。

该表的索引是ipv6ScopeZoneIndexIfIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.36.1.1	ipv6ScopeZoneIndexIfIndex	INTEGER	not-accessible	唯一可应用于标识该实体的接口的索引值。该值所指定的接口与IF-MIB中的ifIndex值所指定接口相同。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.36.1.2	ipv6ScopeZoneIndexLinkLocal	Unsigned32	read-only	标识本接口链路本地范围的范围索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.36.1.3	ipv6ScopeZoneIndex3	Unsigned32	read-only	标识本接口范围3的范围索引。	当前该节点的取值只能为0。
1.3.6.1.2.1.4.36.1.4	ipv6ScopeZoneIndexAdminLocal	Unsigned32	read-only	标识本接口管理本地范围的范围索引。	当前该节点的取值只能为0。
1.3.6.1.2.1.4.36.1.5	ipv6ScopeZoneIndexSiteLocal	Unsigned32	read-only	标识本接口站点本地范围的范围索引。	当前该节点的取值只能为0。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.36.1.2.1.4.36.1.6	ipv6ScopeZoneIndex6	Unsigned32	read-only	标识本接口范围6的范围索引。	当前该节点的取值只能为0。
1.3.6.1.2.1.4.36.1.2.1.4.36.1.7	ipv6ScopeZoneIndex7	Unsigned32	read-only	标识本接口范围7的范围索引。	当前该节点的取值只能为0。
1.3.6.1.2.1.4.36.1.2.1.4.36.1.8	ipv6ScopeZoneIndexOrganizationLocal	Unsigned32	read-only	标识本接口组织本地范围的范围索引。	当前该节点的取值只能为0。
1.3.6.1.2.1.4.36.1.2.1.4.36.1.9	ipv6ScopeZoneIndex9	Unsigned32	read-only	标识本接口范围9的范围索引。	当前该节点的取值只能为0。
1.3.6.1.2.1.4.36.1.2.1.4.36.1.10	ipv6ScopeZoneIndexA	Unsigned32	read-only	标识本接口范围A的范围索引。	当前该节点的取值只能为0。
1.3.6.1.2.1.4.36.1.2.1.4.36.1.11	ipv6ScopeZoneIndexB	Unsigned32	read-only	标识本接口范围B的范围索引。	当前该节点的取值只能为0。
1.3.6.1.2.1.4.36.1.2.1.4.36.1.12	ipv6ScopeZoneIndexC	Unsigned32	read-only	标识本接口范围C的范围索引。	当前该节点的取值只能为0。
1.3.6.1.2.1.4.36.1.2.1.4.36.1.13	ipv6ScopeZoneIndexD	Unsigned32	read-only	标识本接口范围D的范围索引。	当前该节点的取值只能为0。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.7.1.2.3.11 ipv6RouterAdvertTable 详细描述

该表包含构建路由器通告报文需要的信息。

该表的索引是ipv6RouterAdvertIfIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.39.1.1	ipv6RouterAdvertIfIndex	INTEGER	not-accessible	唯一可应用于标识构建并发送路由器通告报文的接口的索引值。该值所指定的接口与IF-MIB中的ifIndex值所指定接口相同。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.39.1.2	ipv6RouterAdvertSendAdverts	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	表示路由器接口是否支持周期性发送路由器通告报文和响应路由器请求报文的标识位。	实际支持的访问权限是read-write
1.3.6.1.2.1.4.39.1.3	ipv6RouterAdvertMaxInterval	Unsigned32{(4,1800)}	read-create	本接口允许的发送非请求路由器通告报文的最大时间间隔。	实际支持的访问权限是read-write

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.39.1.4	ipv6RouterAdvertMinInterval	Unsigned32{(3,1350)}	read-create	本接口允许的发送非请求路由器通告报文的最小时间间隔。缺省值是0.33 * ipv6RouterAdvertMaxInterval。但是如果 ipv6RouterAdvertMaxInterval有更小的值，则最小时间间隔为固定为3。	实际支持的访问权限是 read-write
1.3.6.1.2.1.4.39.1.5	ipv6RouterAdvertManagedFlag	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	本接口发送路由器通告报文时在“管理地址配置”字段中填写的值（true/false）。	实际支持的访问权限是 read-write
1.3.6.1.2.1.4.39.1.6	ipv6RouterAdvertOtherConfigFlag	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	本接口发送路由器通告报文时在其他“有状态配置”字段中填写的值（true/false）。	实际支持的访问权限是 read-write
1.3.6.1.2.1.4.39.1.7	ipv6RouterAdvertLinkMTU	Unsigned32	read-create	本接口发送路由器通告报文时在 MTU 选项中填写的值。0代表发送的报文中没有 MTU 选项。	实际支持的访问权限是 read-write

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.39.1.8	ipv6RouterAdvertReachableTime	Unsigned32{(0,360000)}	read-create	本接口发送路由器通告报文时在可达时间字段中填写的值。0表示在路由器通告报文中没有指定可达时间。	实际支持的访问权限是 read-write
1.3.6.1.2.1.4.39.1.9	ipv6RouterAdvertRetransmitTime	Unsigned32	read-create	本接口发送路由器通告报文时在重传时间字段中填写的值。0表示在路由器通告报文中没有指定重传时间字段值。	实际支持的访问权限是 read-write
1.3.6.1.2.1.4.39.1.10	ipv6RouterAdvertCurHopLimit	Unsigned32{(0,255)}	read-create	本接口发送路由器通告报文时在当前跳数限制字段中填写的值。该值应该根据当前网络的规模设定。0表示在路由器通告报文中没有指定前跳数限制字段值。实现时，该节点的缺省值需要设置为 www.iana.org 网站中定义的默认值。	实际支持的访问权限是 read-write

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.39.1.11	ipv6RouterAdvertDefaultLifetime	Unsigned32{(0,0), (4,9000)}	read-create	本接口发送路由器通告报文时在路由器生存时间字段中填写的值。该值为0或者ipv6RouterAdvertMaxInterval到9000秒之间的取值。缺省值是3 * ipv6RouterAdvertMaxInterval。	实际支持的访问权限是read-write
1.3.6.1.2.1.4.39.1.12	ipv6RouterAdvertRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。所有的节点在该行上都有缺省值。可以适当的设置该节点来创建行和激活行。根据RowStatus TC的要求，此描述条款说明在何种条件下，本行中的其他节点可以被修改。本节点的值无法决定在此概念行中的其他节点是否可以被修改。	实际支持的访问权限是read-only

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.7.1.2.3.12 icmpStatsTable 详细描述

该表包含ICMP全局统计信息，不区分类型统计。

该表的索引是icmpStatsIPVersion。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.29.1.1	icmpStatsIPVersion	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2)}	not-accessible	报文统计的IP版本。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.5.29.1.2	icmpStatsInMsgs	Counter32	read-only	全局下输入的ICMP报文统计计数，包括由icmpStatsInErrors节点统计的输入错误报文。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.5.29.1.3	icmpStatsInErrors	Counter32	read-only	全局输入的ICMP错误报文统计计数。例如校验和错误报文、长度错误报文。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.5.29.1.4	icmpStatsOutMsgs	Counter32	read-only	全局下输出的ICMP报文统计，包括由icmpStatsOutErrors节点统计的输出错误报文。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.29.1.5	icmpStatsOutputErrors	Counter32	read-only	全局输出的ICMP错误报文统计计数。例如缓存不足。该计数不包括非ICMP错误报文，例如查找不到路由的错误报文。在有些实现中没有提供错误类型。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.7.1.2.3.13 icmpMsgStatsTable 详细描述

该表包含了系统级的ICMP计数统计信息。

该表的索引是icmpMsgStatsIPVersion、icmpMsgStatsType。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.30.1.1	icmpMsgStatsIPVersion	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2)}	not-accessible	报文统计的IP版本。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.30.1.2	icmpMsgStatsType	Integer32{(0,255)}	not-accessible	ICMP报文的类型。ICMP报文的类型由正在使用的IP地址类型确定。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.5.30.1.3	icmpMsgStatsInPkts	Counter32	read-only	基于该类型的ICMP输入报文统计。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.5.30.1.4	icmpMsgStatsOutPkts	Counter32	read-only	基于该类型的ICMP输出报文统计。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.7.1.3 TCP-MIB

1.7.1.3.1 功能简介

RFC4022定义了TCP-MIB。通过执行查询操作（Get或Get Next操作），可以得到TCP协议的相关参数（如重传算法、重传时延）以及TCP报文统计信息（如输入、输出报文数）。另外，TCP-MIB允许对tcpConnectionState及tcpConnState节点执行设置操作（SET操作），用以关闭某条特定的连接。

TCP-MIB主要包含以下三部分内容：

- 1、用以描述TCP运行参数和保存统计信息的简单变量
- 2、tcpConnectionTable表型变量用以描述TCP连接信息，它保存了每一条TCP连接的网络信息（地址、端口号等）及连接当前所处状态

3、tcpListenerTable表型变量用以描述系统所有侦听TCP套接口信息

除以上三部分内容外，本版TCP-MIB还包含RFC1213所定义的tcpConnTable，它的功能已被tcpConnectionTable和tcpListenerTable所取代，RFC4022不推荐使用tcpConnTable，考虑到向前兼容，对此表予以保留，并允许对该表任何一条实例执行SET操作

根节点：1.3.6.1.2.1.6
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).2(1).tcp(6)

1.7.1.3.2 单节点详细描述

1.7.1.3.2.1 tcpRtoAlgorithm 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.1	tcpRtoAlgorithm	INTEGER{other(1),constant(2),rsre(3),vanj(4),rfc2988(5)}	read-only	表示用于计算重传超时时间的算法。VRP TCP模块使用Van Jacobson算法(4)计算重传时延，故获取操作（Get或Get Next操作）的结果只会为4	实际支持的取值范围是4

1.7.1.3.2.2 tcpRtoMin 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.2	tcpRtoMin	Integer32{(0,2147483647)}	read-only	以毫秒计算的最小TCP重传超时值。 该类型节点的更准确的含义依赖于重传超时所使用的算法。特别的是，IETF标准算法 rfc2988(5) 提供了最小值。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.3.2.3 tcpRtoMax 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.3	tcpRtoMax	Integer32{(0,2147483647)}	read-only	以毫秒计算的最大TCP重传超时值。 该类型节点的更准确的含义依赖于重传超时所使用的算法。特别的是，IETF标准算法 rfc2988(5) 提供了上界（作为自适应退避算法的一部分）。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.3.2.4 tcpMaxConn 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.4	tcpMaxConn	Integer32{(-1,-1), (0,2147483647)}	read-only	可支持的最大TCP连接数。当最大连接数是动态的时，该节点值为-1。VRP TCP模块最大连接数是动态增长的，对其执行获取操作只会得到-1	实际支持的取值范围是-1

1.7.1.3.2.5 tcpActiveOpens 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.5	tcpActiveOpens	Counter32	read-only	TCP连接由CLOSED状态变更至SYN_SENT状态的次数。此计数器值的不连续性通过sysUpTime值的不连续性表示。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.3.2.6 tcpPassiveOpens 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.6	tcpPassiveOpens	Counter32	read-only	TCP连接由LISTEN状态变更至SYN_RCVD状态的次数。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.3.2.7 tcpAttemptFails 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.7	tcpAttemptFails	Counter32	read-only	表示TCP连接由SYN_SENT状态或SYN_RCVD状态变更至CLOSED状态的次数，加上从SYN_RCVD状态变更至LISTEN状态的次数。此计数器值的不连续性通过sysUpTime值的不连续性表示。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.3.2.8 tcpEstabResets 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.8	tcpEstabResets	Counter32	read-only	表示TCP连接由ESTABLISHED状态或CLOSE_WAIT状态变更至CLOSED状态的次数。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.3.2.9 tcpCurrEstab 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.9	tcpCurrEstab	Gauge32	read-only	表示当前状态为 ESTABLISHED 或 CLOSE_WAIT 状态的 TCP 连接数。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.7.1.3.2.10 tcpInSegs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.10	tcpInSegs	Counter32	read-only	收到的报文段的总数（包括错误接收的报文段）。该计数包括从当前已建立的连接接收到的报文段。该计数器的值的不连续性通过 sysUpTime 的值的的不连续性来体现。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.7.1.3.2.11 tcpOutSegs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.11	tcpOutSegs	Counter32	read-only	发送的报文段的总数。包括在当前连接中的报文段，但不包括仅包含重传字节的报文段。该计数器的值的不连续性通过 sysUpTime 的值的的不连续性来体现。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.3.2.12 tcpRetransSegs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.12	tcpRetransSegs	Counter32	read-only	重传的报文段总数，也就是说包含一个或多个重传字节的TCP报文段的数目。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.3.2.13 tcpInErrs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.14	tcpInErrs	Counter32	read-only	收到的错误（如错误的检验和）的报文段总数。 该计数器的值的不连续性通过 sysUpTime 的值的的不连续性来体现。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.3.2.14 tcpOutRsts 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.15	tcpOutRsts	Counter32	read-only	发送具有 RST标志的 TCP报文段总数。 该计数器的值的不连续性通过 sysUpTime 的值的的不连续性来体现。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.3.2.15 tcpHCInSegs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.17	tcpHCInSegs	Counter64	read-only	收到的报文段的总数（包括错误接收的报文段）。该计数包括从当前已建立连接接收到的报文段。使用64位整型来存储计数。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.3.2.16 tcpHCOutSegs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.18	tcpHCOutSegs	Counter64	read-only	发送的报文段的总数。包括在当前连接中的报文段，但不包括仅包含重传字节的报文段。使用64位整型来存储计数。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.3.3 MIB Table 详细描述

1.7.1.3.3.1 tcpConnTable 详细描述

包含有关现有IPv4特定TCP连接或侦听者的信息的表。该表已被弃用，改用中立的tcpConnectionTable。

该表的索引是tcpConnLocalAddress、tcpConnLocalPort、tcpConnRemAddress、tcpConnRemPort。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.13.1.1	tcpConnState	INTEGER{closed(1),listen(2),synSent(3),synReceived(4),established(5),finWait1(6),finWait2(7),closeWait(8),lastAck(9),closing(10),timeWait(11),deleteTCB(12)}	read-write	表示TCP连接状态。管理站点可设置的唯一值为deleteTCB(12)。相应的，如果管理站点尝试将该节点设为其他的值，代理会返回出错响应“badValue”。如果管理站点设置该节点的值为deleteTCB(12)，那么被管设备上相应的TCB连接（由RFC 793定义）将会删除，连接将立即终止。作为一个特殊实现的选项，RST报文可能由被管节点发送到对端的TCP端点（注意RST报文的发送在任何时候都是不可靠发送）。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.6.13.1.2	tcpConnLocalAddress	IpAddress	read-only	TCP连接的本地IP地址。0.0.0.0代表进程愿意在任何接口建立连接。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.13.1.3	tcpConnLocalPort	Integer32{(0,65535)}	read-only	TCP连接侦听的本地端口号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.6.13.1.4	tcpConnRemAddress	IpAddress	read-only	TCP连接的远端IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.6.13.1.5	tcpConnRemPort	Integer32{(0,65535)}	read-only	TCP连接的远端端口号。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.7.1.3.3.2 tcpConnectionTable 详细描述

该表保存了所有TCP连接信息（其中既包括IPv4连接又包括IPv6连接）。和tcpConnTable有所不同，处于LISTEN状态的套接口信息被单独保存在tcpListenerTable中。

该表的索引是tcpConnectionLocalAddressType、tcpConnectionLocalAddress、tcpConnectionLocalPort、tcpConnectionRemAddressType、tcpConnectionRemAddress、tcpConnectionRemPort。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.19.1.1	tcpConnect ionLocalAd dressType	INTEGER{u nknown(0), ipv4(1),ip v6(2),ip v4z(3),ip v6z(4), dns(16)}	not- accessible	tcpConnect ionLocalAd dress的地 址类型。	实际支持的 取值范围是 IPv4(1); IPv6(3);IP v6z(4) 只支持 IPv4(1); IPv6(3) and IPv6z(4)类 型。
1.3.6.1.2.1.6.19.1.2	tcpConnect ionLocalAd dress	OCTET STRING{(0, 255)}	not- accessible	TCP连接的 本地IP地 址。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.2.1.6.19.1.3	tcpConnect ionLocalPo rt	Unsigned3 2{(0,65535)}	not- accessible	TCP连接侦 听的本地端 口号。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.2.1.6.19.1.4	tcpConnect ionRemAdd ressType	INTEGER{u nknown(0), ipv4(1),ip v6(2),ip v4z(3),ip v6z(4), dns(16)}	not- accessible	tcpConnect ionRemAdd ress的地 址类型。	实际支持的 取值范围是 IPv4(1); IPv6(3);IP v6z(4) 只支持 IPv4(1); IPv6(3) and IPv6z(4)类 型。
1.3.6.1.2.1.6.19.1.5	tcpConnect ionRemAdd ress	OCTET STRING{(0, 255)}	not- accessible	TCP连接的 远端IP地 址。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.2.1.6.19.1.6	tcpConnect ionRemPor t	Unsigned3 2{(0,65535)}	not- accessible	TCP连接的 远端端口 号。	实现与MIB 文件定义一 致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.19.1.7	tcpConnect ionState	INTEGER{closed(1),listen(2),synSent(3),synReceived(4),established(5),finWait1(6),finWait2(7),closeWait(8),lastAck(9),closing(10),timeWait(11),deleteTCB(12)}	read-write	表示TCP连接状态。listen(2)这个值仅仅为了对应已经废弃的旧表tcpConnTable，在这里不会使用到。一条处于LISTEN状态的TCP连接，会在tcpListenerTable表中进行显示。管理站点可设置的唯一值为deleteTCB(12)。相应的，如果管理站点尝试将该节点设为其他的值，代理会返回出错响应“badValue”。如果管理站点设置该节点的值deleteTCB(12)，那么被管设备上相应的TCB连接（由RFC 793定义）将会删除，连接将立即终止。作为一个特殊实现的选项，RST报文可能由被管节点发送到对端的TCP端点	实际支持的访问权限是read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				(注意RST报文的发送在任何时候都是不可靠发送) 。	
1.3.6.1.2.1.6.19.1.8	tcpConnect ionProcess	Unsigned3 2	read-only	连接所属进程的TASK ID，如果取0值，表示该套接口未与任何进程相关。这个值应该跟HOST-RESOURCE S-MIB::hrSWRunIn dex或者SYSAPPL-MIB::sysAp plElmtRunI ndex这两个表中的一行保持一致。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

对该表执行取操作的前提是：系统中存在已连接TCP。

1.7.1.3.3.3 tcpListenerTable 详细描述

该表包含TCP侦听器信息。侦听应用程序有以下三种形式：

- 1.能同时侦听IPv4和IPv6报文时，tcpListenerLocalAddressType取值0（未知）；tcpListenerLocalAddress取值为h（长度为0的八位字节串）。

2. 仅能侦听IPv4报文或仅能侦听IPv6报文时，tcpListenerLocalAddressType取适当的值；tcpListenerLocalAddress取值 ‘0.0.0.0’ 或 ‘::’ 。
3. 仅能由任意远端系统发送到指定目的地址的报文时，tcpListenerLocalAddressType取适当的值；tcpListenerLocalAddress取接口的IP地址。

注意：此表中的地址类型表示用于通信的地址类型，不考虑较高层的抽象。例如，一个使用IPv6“套接口”通过2001:db8:1::1和2001:db8:1::2之间的IPv4进行通信的应用程序会使用InetAddressType ipv4（1）。

该表的索引是tcpListenerLocalAddressType、tcpListenerLocalAddress、tcpListenerLocalPort。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.20.1.1	tcpListenerLocalAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	not-accessible	tcpListenerLocalAddress的地址类型。如果一个TCP套接口既能接收IPv4又能接收IPv6报文，该字段还可取值unknown(0)。	实际支持的取值范围是IPv4(1); IPv6(3); IPv6z(4) 只支持IPv4(1); IPv6(3); IPv6z(4)。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.20.1.2	tcpListenerLocalAddress	OCTET STRING{(0, 255)}	not-accessible	表示该TCP连接的本地IP地址。基于侦听应用的特征，该节点的值有三种表示方式：1. 可接收IPv4和IPv6数据的TCP侦听端口，可以由tcpListenerLocalAddressType和tcpListenerLocalAddress来表示。其中：tcpListenerLocalAddress是未知的地址类型（0）；tcpListenerLocalAddress是一个长度为0的8位字符串地址。2. 只接收IPv4或IPv6的TCP侦听端口，可以由tcpListenerLocalAddressType和tcpListenerLocalAddress来表示。其中只接收IPv4数据的TCP侦听端口，tcpListenerLocalAddressType是IPv4地址类型；	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				tcpListenerLocalAddress是“0.0.0.0”。只接收IPv6数据的TCP侦听端口，tcpListenerLocalAddressType是IPv6地址类型；tcpListenerLocalAddress是“..”。3. 可以接收由所有远端系统发给指定IP地址数据的TCP侦听端口，tcpListenerLocalAddressType是相应的地址类型（IPv4或者IPv6），tcpListenerLocalAddress是被指定的IP地址。注意：tcpListenerTable表中使用的“地址类型”是指TCP链接的两端地址的类型，而不是上层应用所使用的地址类型。比如说，两个IPv6型SOCKET通过IPv4地址	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				建立TCP链接（两端IPv6的地址为::ffff:10.0.0.1和::ffff:10.0.0.2），但由于TCP链接两端用的是IPv4地址，所以此时的地址类型是IPv4。	
1.3.6.1.2.1.6.20.1.3	tcpListenerLocalPort	Unsigned32{(0,65535)}	not-accessible	TCP连接侦听的本地端口号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.6.20.1.4	tcpListenerProcess	Unsigned32	read-only	系统进程号。表示与该条侦听状态的TCP连接相关的进程号，为0表示没有该进程。这个值应该跟HOST-RESOURCE-S-MIB::hrSWRunIndex或者SYSAPPL-MIB::sysApplElmtRunIndex这两个表中的一行保持一致。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.7.1.4 UDP-MIB

1.7.1.4.1 功能简介

RFC4113定义了UDP-MIB，用以查询UDP统计信息以及UDP侦听、连接信息。该表包括6个简单变量和2个表型变量。其中，简单变量保存了协议统计信息（入报文数、出报文数等），两张表包含了UDP套接口侦听、连接信息供用户查询。UDP-MIB的所有节点仅支持读取操作，不支持设置（SET）操作。通过对该表的查询，可以获得完整的UDP协议信息。

根节点：1.3.6.1.2.1.7

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).2(1).udp(7)

1.7.1.4.2 单节点详细描述

1.7.1.4.2.1 udpInDatagrams 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.7.1	udpInDatagrams	Counter32	read-only	提交给上层应用的UDP数据报总数。 该计数器值的不连续性可能发生在管理系统重新初始化时以及sysUpTime值的不连续性记录的其它时间。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.4.2.2 udpNoPorts 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.7.2	udpNoPorts	Counter32	read-only	接收到的在目的端口没有应用进程等待接收的UDP数据报个数。 该计数器值的不连续性可能发生在管理系统重新初始化时以及sysUpTime值的不连续性记录的其它时间。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.4.2.3 udpInErrors 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.7.3	udpInErrors	Counter32	read-only	接收到的不能提交的UDP数据报个数，不包括因目的端口缺少应用程序而丢弃的报文数。 该计数器值的不连续性可能发生在管理系统重新初始化时以及sysUpTime值的不连续性记录的其它时间。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.4.2.4 udpOutDatagrams 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.7.4	udpOutDatagrams	Counter32	read-only	表示从本端发送的UDP数据报总数。 该计数器值的不连续性可能发生在管理系统重新初始化时以及sysUpTime值的不连续性记录的其它时间。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.4.2.5 udpHCInDatagrams 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.7.8	udpHCInDatagrams	Counter64	read-only	提交给上层应用的UDP数据报总数。可支持统计每秒一百万个UDP数据报。该计数器的不连续值可以发生在管理系统的重新初始化时。其他情况下，由sysUpTime的不连续值决定。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.4.2.6 udpHCOutDatagrams 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.7.9	udpHCOutDatagrams	Counter64	read-only	表示从本端发送的UDP数据报总数。可支持统计每秒一百万个UDP数据报。该计数器的不连续值可以发生在管理系统的重新初始化时。其他情况下，由sysUpTime的不连续值决定。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.4.3 MIB Table 详细描述

1.7.1.4.3.1 udpTable 详细描述

udpTable保存了所有IPv4 UDP侦听端点信息以及当前可接收数据报文套接口信息，该表包含udpLocalAddress（本端地址）、udpLocalPort（本端端口号）两个字段。

该表的索引是udpLocalAddress、udpLocalPort。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.7.5.1.1	udpLocalAddress	IpAddress	read-only	UDP侦听端点的本端地址。如果该端点允许从网络节点的所有接口接收报文，udpLocalAddress的取值为0.0.0.0	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.7.5.1.2	udpLocalPort	Integer32{(0,65535)}	read-only	UDP侦听端点的本端端口号。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

对该表执行取操作的前提是：存在已经绑定了端口号的UDP套接口。

1.7.1.4.3.2 udpEndpointTable 详细描述

该表包含本地应用程序当前正在接收或发送数据报的设备UDP端点的信息。该表中所使用的地址类型指的是UDP连接两端的地址所属类型，跟上层应用无关。例如，两个IPv6型SOCKET通过IPv4地址建立UDP连接（两端IPv6地址为2001:db8:1::1和2001:db8:1::2），但由于UDP两端用的是IPv4地址，所以此时表中的地址类型是InetAddressType ipv4(1)。与RFC 2013中所描述的udpTable表不同，该表可以对完全指定本地地址/端口、远端地址/端口的UDP连接进行描述。根据UDP侦听应用的不同，有三种表示方式：1. 如果UDP端口希望接收任意地址类型的数据，那么UDP本地地址（udpEndpointLocalAddress）的值应该为一个长度为0的8位字符串，同时UDP本地地址类型（udpEndpointLocalAddressType）的值应该为未知（0）。2. 如果UDP端口希望接收任意IPv4地址的数据，那么UDP本地地址（udpEndpointLocalAddress）的值为'0.0.0.0'且地址类型（udpEndpointLocalAddressType）是IPv4地址的类型。如果UDP端口希望接收任意IPv6地址的数据，那么UDP本地地址（udpEndpointLocalAddress）的值为 '::' 且地址类型（udpEndpointLocalAddressType）是IPv6地址的类型。3. 如果UDP端口接收由任意远端发来的指定IP地址的数据，那么UDP地址（udpEndpointLocalAddress）的值为这个指定的IP地址，且其地址类型（udpEndpointLocalAddressType）是这个指定地址的类型。在远端为通配的情况下，UDP远端地址类型（udpEndpointRemoteAddressType）为0，UDP远端地址（udpEndpointRemoteAddress）为一个0长度的8位字符串，UDP远端端口号（udpEndpointRemotePort）为0。如果操作系统通过远端地址和端口对UDP数据包进行解复用，或者如果应用程序“连接”SOCKET指定了默认的远端地址和端口，则应使用udpEndpointRemote *值来反映这一点。

该表的索引是udpEndpointLocalAddressType、udpEndpointLocalAddress、udpEndpointLocalPort、udpEndpointRemoteAddressType、udpEndpointRemoteAddress、udpEndpointRemotePort、udpEndpointInstance。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.7.7.1.1	udpEndpointLocalAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	not-accessible	udpEndpointLocalAddress的地址类型。包含IPv4, IPv4z, IPv6以及IPv6z地址, unknown(0)表示数据包可以被本地所有地址类型的所有地址接收。	实际支持的取值范围是IPv4(1); IPv6(3); IPv6z(4) 只支持IPv4(1); IPv6(3) and IPv6z(4)类型。
1.3.6.1.2.1.7.7.1.2	udpEndpointLocalAddress	OCTET STRING{(0, 255)}	not-accessible	UDP节点侦听的本地IP地址。 '0.0.0.0' 或者 '::: 代表侦听进程愿意接收任何IPv4或者IPv6地址的数据包。取决于udpEndpointLocalAddressType的地址类型。如果udpEndpointLocalAddressType为unknown(0), 则" "h (空字符串)表示UDP节点希望接收目的为任何本地地址的数据包。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.7.7.1.3	udpEndpointLocalPort	Unsigned32{(0, 65535)}	not-accessible	UDP节点的本地端口号	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.7.7.1.4	udpEndPointRemoteAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	not-accessible	udpEndPointRemoteAddress的地址类型，包含IPv4, IPv4z, IPv6以及IPv6z地址，unknown(0)表示任意来源的数据包可以被接收。对UDP本地地址类型和UDP远端地址类型的混合形式是不支持的。特别是，当UDP远端地址类型（udpEndPointRemoteAddressType）是未知的，总认为它应该和UDP本端地址类型（udpEndPointLocalAddressType）是一样的IP版本（都是IPv4，或都是IPv6）。	实际支持的取值范围是IPv4(1); IPv6(3); IPv6z(4) 只支持IPv4(1); IPv6(3) and IPv6z(4)类型。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.7.7.1.5	udpEndpointRemoteAddress	OCTET STRING{(0, 255)}	not-accessible	UDP的本地地址（udpEndpointLocalAddress）。根据UDP侦听中的应用不同，可以从下面三个不同的方面来表述：1. 如果UDP终端希望接收任意地址类型的任意地址的数据，那么UDP本地地址（udpEndpointLocalAddress）的值应该为一个0长度的空字符串，同时UDP本地地址类型（udpEndpointLocalAddressType）的值应该是0。2. 如果UDP终端希望接收任意IPv4地址的数据，那么UDP本地地址（udpEndpointLocalAddress）的值为'0.0.0.0'且地址类型（udpEndpointLocalAddressType）是IPv4地址的类型。如果UDP端	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				口接收任意IPv6地址的数据，那么UDP本地地址（udpEndpointLocalAddress）的值为':'且地址类型（udpEndpointLocalAddressType）是IPv6地址的类型。 3. 如果UDP终端接收由指定远端发来的指定IP地址的数据，那么UDP地址（udpEndpointLocalAddress）的值为这个指定的IP地址，且它地址类型（udpListenerLocalAddressType）是这个指定地址的类型。由于udpEndpointLocalAddress这个节点被用作udpEndpointTable表中的索引值，所以使用者必须注意不能让此节点的OID超过128个字符，否则这个节点就	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				无法被简单网络管理协议（包括 SNMP 的三个版本 SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3 所识别）访问。	
1.3.6.1.2.1.7.7.1.6	udpEndpointRemotePort	Unsigned32{(0,65535)}	not-accessible	UDP 节点的远端端口号，如果来自所有远端系统的数据都可以被接收，那么 udpEndpointRemotePort 节点的值一定为 0。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.7.7.1.7	udpEndpointInstance	Unsigned32{(1,'ffffff'h)}	not-accessible	UDP 连接的实例号字段，用于区分多个进程连接到一个终点的套接口。其值以 1 为基，取值范围为：1 到 4294967295。例如：一个标准 BSD 实现的 SOCKET 接口，这个节点可以用来支持“地址重用”和“端口重用”的 socket 选项。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.7.7.1.8	udpEndpointProcess	Unsigned32	read-only	系统进程号。表示与该UDP节点相关的进程号，为0表示没有该进程。这个值应该跟HOST-RESOURCE-S-MIB::hrSWRunIndex或者SYSAPPL-MIB::sysApplElmtRunIndex这两个表中的一行保持一致。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

对该表执行取操作的前提是：存在绑定了端口号的UDP套接口。如果对某个UDP套接口与远端建立了连接，则udpEndpointLocalAddress、udpEndpointRemotePort的值将是远端地址和端口号；否则取值0。

1.7.1.5 RFC1213-MIB

1.7.1.5.1 功能简介

RFC1213定义了RFC1213-MIB，主要用来实现IP数据报文转发时本设备上对转发参数的查询。

该MIB能够提供以下信息：

接口上收到和发送报文的数量

丢失报文的数量
报文分片等待时间
分片数量
能够重组的报文最大数量
可进行目的IP地址查询、掩码查询和对应的物理地址的查询
根节点: 1.3.6.1.2.1.4
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).2(1).ip(4)

1.7.1.5.2 单节点详细描述

1.7.1.5.2.1 sysDescr 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.1.1	sysDescr	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	系统的文字描述。包括系统中硬件类型、软件操作系统以及网络软件的名称和版本。这是必须的，只包含可打印的ASCII字符。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.2 sysObjectID 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.1.2	sysObjectID	OBJECT IDENTIFIER	read-only	在子树 1.3.6.1.4.1 中的厂商标识。用于识别管理对象类型。比如，如果 Flintstones, Inc. 分配到子树 1.3.6.1.4.1.4242，则 1.3.6.1.4.1.4242.1.1 分配给 FredRouter 设备。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.3 sysUpTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.1.3	sysUpTime	TimeTicks	read-only	从系统网管部分启动以来运行的时间，单位为百分之一秒。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.4 sysContact 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.1.4	sysContact	OCTET STRING{(0, 255)}	read-write	此受管节点的联系人的文本标识，以及如何联系此人的信息。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.5 sysName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.1.5	sysName	OCTET STRING{(0, 255)}	read-write	节点完全合格的域名。如果域名未知，则此值为长度是0的字符串。	实际支持的取值范围是248

1.7.1.5.2.6 sysLocation 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.1.6	sysLocation	OCTET STRING{(0, 255)}	read-write	该节点的物理位置（例如，“3楼电话间”）。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.7 sysServices 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.1.7	sysServices	INTEGER{(0,127)}	read-only	指示节点提供的服务的值。该值是个总和，从0开始。每层为L，范围1~7。节点在该层进行处理，则2的 (L - 1) 次方计入总和。比如，对于执行路由功能的节点，其值为 $4^{(2^3-1)}$ 。相反的，如果某一节点为功能应用的主机，其值为 $72(2^{(4-1)} + 2^{(7-1)})$ 。注意：在互联网协议族中，可适当计算值。1层：物理功能，如中继器；2层：数据链路/子网，如桥接设备；3层：互联网，如IP网关；4层：端到端，如IP主机；7层：应用，如邮件中继。对于各种系统，包括OSI协议，5层和6层也	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				可以计算在内。	

1.7.1.5.2.8 ifNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.2.1	ifNumber	INTEGER	read-only	系统中网络接口的数量。（不关注接口当前状态）。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.9 ipForwarding 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.1	ipForwarding	INTEGER{forwarding(1),not-forwarding(2)}	read-write	表示该实体是否作为IP网关，以转发所接收的目的地址非该实体的数据报。IP网关转发数据报，但是IP主机不转发（有源路由选项的报文除外）。 注意对于某些管理节点，该节点可能只支持取值范围的一个子集。相应的，当一个管理站将该节点改为不正确的值时，代理会返回一个“badValue”的响应。	实际支持的访问权限是 read-only

1.7.1.5.2.10 ipDefaultTTL 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.2	ipDefaultTTL	INTEGER	read-write	当传输层协议没有指定TTL值时，该实体产生的IP数据报头的缺省TTL值。	实际支持的访问权限是 read-only

1.7.1.5.2.11 ipInReceives 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.3	ipInReceives	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	表示接口接收到的数据报（包括错误数据报）的总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.12 ipInHdrErrors 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.4	ipInHdrErrors	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	表示由于各种报头错误而造成丢弃的数据报总数，包括错误的校验和、版本号不匹配、其他格式错误、TTL超时、处理IP选项时发现的错误等。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.13 ipInAddrErrors 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.5	ipInAddrErrors	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	表示在接收到的IP数据报中，报文头字段包含无效目的地址的数据报总数。该计数包括无效地址（如0.0.0.0）和不支持的分类地址（如E类地址）。对于非IP网关的实体，由于不能转发数据报，该计数包括因为目的地址非本地地址而造成丢弃的报文。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.14 ipForwDatagrams 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.6	ipForwDatagrams	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	表示途经该实体且需该实体转发的IP数据报的数目。 对于非IP网关的实体，该计数只包括有源路由选项的报文，且源路由选项处理是成功的。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.15 ipInUnknownProtos 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.7	ipInUnknownProtos	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	表示成功接收目的地址为本地的IP数据报后，由于含有未知或不支持的协议而丢弃的报文的数量。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.16 ipInDiscards 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.8	ipInDiscards	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	表示虽报文正确，可继续处理，但由于缓存空间不足等原因被丢弃的接收报文个数。 注意：此计数不包括任何在等待重组时所丢弃的数据报。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.17 ipInDelivers 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.9	ipInDelivers	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	表示成功发送至IP用户协议（包括ICMP）的已输入的数据报的数目。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.18 ipOutRequests 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.10	ipOutRequests	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	表示在请求传输时通过本地IP用户协议（包括ICMP）提供给IP的数据报总数。 注意：此计数不包括ipForwDatagrams所计数目。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.19 ipOutDiscards 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.11	ipOutDiscards	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	表示虽报文正确，可继续向目的地址传输，但由于缓存空间不足等原因被丢弃的输出数据报的数目。 注意：此计数可以包括ipForwDatagrams所计数据报，只要这些数据报满足这种（可自由决定的）丢弃标准。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.20 ipOutNoRoutes 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.12	ipOutNoRoutes	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	表示由于未找到可达目的地址的路由而丢弃的IP数据报的数目。 注意：该计数包括ipForwDatagrams中满足“no-route”标准的数据报。该计数包括由于主机的所有默认网关down而无法路由的数据报。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.21 ipReasmTimeout 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.13	ipReasmTimeout	INTEGER	read-only	表示已接收的IP数据报分片在等待数据重组时，所耗最大时间。单位为秒。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.22 ipReasmReqds 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.14	ipReasmReqds	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	表示该实体上已接收且需要重组的IP数据报分片的数目。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.23 ipReasmOKs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.15	ipReasmOKs	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	表示已成功重组的IP数据报的数目。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.24 ipReasmFails 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.16	ipReasmFails	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	表示通过IP重组算法探测到的由于超时、错误等原因而重组失败的数据报数目。 注意：没有必要对已丢弃的IP报文分片计数，因为某些算法（特别是RFC815中的算法）在重组接收的分片报文时，会丢失分片数信息。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.25 ipFragOKs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.17	ipFragOKs	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	表示该实体上已成功分片的IP数据报的数目。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.26 ipFragFails 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.18	ipFragFails	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	表示需要分片却因故无法分片（如设置了不分片标志），因此造成丢弃的IP数据报的数目。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.27 ipFragCreates 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.19	ipFragCreates	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	表示在该实体上因需要分片而产生的IP数据报分片的数目。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.28 ipRoutingDiscards 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.23	ipRoutingDiscards	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	表示已丢弃的有效路由数目。丢弃此类表项的可能原因是，需要为其他路由表项释放缓存空间。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.29 icmpInMsgs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.1	icmpInMsgs	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	实体收到的ICMP消息总数。请注意，此计数器包含所有icmpInErrors计数。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.30 icmpInErrors 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.2	icmpInErrors	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	实体接收但确定为具有ICMP特定错误（ICMP校验和错误，长度错误等）的ICMP消息的数量。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.31 icmpInDestUnreachs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.3	icmpInDestUnreachs	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	接收到的 ICMP Destination Unreachable 消息的数量。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.7.1.5.2.32 icmpInTimeExcds 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.4	icmpInTimeExcds	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	接收到的 ICMP Time Exceeded 消息的数量。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.7.1.5.2.33 icmpInParmProbs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.5	icmpInParmProbs	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	接收到的 ICMP Parameter Problem 消息的数量。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.7.1.5.2.34 icmpInSrcQuenchs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.6	icmpInSrcQuenchs	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	接收到的 ICMP Source Quench 消息的数量。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.7.1.5.2.35 icmpInRedirects 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.7	icmpInRedirects	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	接收到的 ICMP Redirect 消息的数量。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.7.1.5.2.36 icmpInEchos 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.8	icmpInEchoes	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	接收到的 ICMP Echo 请求消息的数量。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.7.1.5.2.37 icmpInEchoReps 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.9	icmpInEchoReps	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	接收到的 ICMP Echo 响应消息的数量。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.7.1.5.2.38 icmpInTimestamps 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.10	icmpInTimestamps	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	接收到的 ICMP Timestamp 请求消息的数量。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.7.1.5.2.39 icmpInTimestampReps 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.11	icmpInTimestampReps	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	接收到的 ICMP Timestamp 响应消息的数量。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.7.1.5.2.40 icmpInAddrMasks 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.12	icmpInAddrMasks	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	接收到的 ICMP Address Mask 请求消息的数量。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.7.1.5.2.41 icmpInAddrMaskReps 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.13	icmpInAddrMaskReps	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	接收到的 ICMP Address Mask 响应消息的数量。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.7.1.5.2.42 icmpOutMsgs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.14	icmpOutMsgs	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	该实体尝试发送的 ICMP 消息的总数。请注意，此计数器包括所有 icmpOutErrors 计数。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.7.1.5.2.43 icmpOutErrors 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.15	icmpOutErrors	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	由于 ICMP 中发现的问题，如缺少缓冲资源，该实体没有发送的 ICMP 消息的数量。该值不应包括在 ICMP 层之外发现的错误，例如 IP 无法路由所生成的数据报。在某些实现中可能没有类型错误。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.7.1.5.2.44 icmpOutDestUnreachs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.16	icmpOutDestUnreachs	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	发送的 ICMP Destination Unreachable 消息的数量。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.7.1.5.2.45 icmpOutTimeExcds 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.17	icmpOutTimeExcds	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	发送的 ICMP Time Exceeded 消息的数量。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.7.1.5.2.46 icmpOutParmProbs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.18	icmpOutParmProbs	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	发送的 ICMP Parameter Problem 消息的数量。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.7.1.5.2.47 icmpOutSrcQuenchs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.19	icmpOutSrcQuenchs	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	发送的 ICMP Source Quench 消息的数量。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.7.1.5.2.48 icmpOutRedirects 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.20	icmpOutRedirects	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	发送的 ICMP 重定向消息的数量。对于主机，此对象将始终为零，因为主机不发送重定向。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.7.1.5.2.49 icmpOutEchos 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.21	icmpOutEchos	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	发送的 ICMP Echo 请求消息的数量。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.7.1.5.2.50 icmpOutEchoReps 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.22	icmpOutEchoReps	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	发送的 ICMP Echo 响应消息的数量。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.7.1.5.2.51 icmpOutTimestamps 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.23	icmpOutTimestamps	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	发送的 ICMP Timestamp 请求消息的数量。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.7.1.5.2.52 icmpOutTimestampReps 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.24	icmpOutTimestampReps	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	发送的 ICMP Timestamp 响应消息的数量。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.7.1.5.2.53 icmpOutAddrMasks 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.25	icmpOutAddrMasks	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	发送的 ICMP Address Mask 请求消息的数量。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.7.1.5.2.54 icmpOutAddrMaskReps 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.5.26	icmpOutAddrMaskReps	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	发送的 ICMP Address Mask 响应消息的数量。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.7.1.5.2.55 tcpRtoAlgorithm 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.1	tcpRtoAlgorithm	INTEGER{other(1), constant(2), rsr(3), vanj(4)}	read-only	表示在重传未知八位字节中，用于计算超时值的算法。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.7.1.5.2.56 tcpRtoMin 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.2	tcpRtoMin	INTEGER	read-only	以毫秒计的最小TCP重传超时值。 该类型节点的更准确的含义依赖于重传超时所使用的算法。特别的是，当超时算法为rsre(3)时，该类型节点的含义为下限值（LBOUND，由RFC793描述）。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.57 tcpRtoMax 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.3	tcpRtoMax	INTEGER	read-only	以毫秒计的最大TCP重传超时值。 该类型节点的更准确的含义依赖于重传超时所使用的算法。特别的是，当超时算法为rsre(3)时，该类型节点的含义为上限值（UBOUND，由RFC793描述）。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.58 tcpMaxConn 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.4	tcpMaxConn	INTEGER	read-only	最大的TCP连接数。当最大连接数是动态的时候，该节点应该包含值-1。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.59 tcpActiveOpens 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.5	tcpActiveOpens	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	TCP连接由CLOSED状态变更至SYN_SENT状态的次数。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.60 tcpPassiveOpens 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.6	tcpPassiveOpens	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	TCP连接由LISTEN状态变更至SYN_RCVD状态的次数。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.61 tcpAttemptFails 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.7	tcpAttemptFails	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	表示TCP连接由SYN_SENT状态或SYN_RCVD状态变更至CLOSED状态的次数，与从SYN_RCVD状态变更至LISTEN状态的次数之和。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.62 tcpEstabResets 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.8	tcpEstabResets	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	表示TCP连接由ESTABLISHED状态或CLOSE_WAIT状态变更至CLOSED状态的次数。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.63 tcpCurrEstab 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.9	tcpCurrEstab	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	表示当前状态为ESTABLISHED或CLOSE_WAIT状态的TCP连接数。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.64 tcpInSegs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.10	tcpInSegs	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	收到的报文段的总数（包括错误接收的报文段）。该计数包括从当前已建立连接接收到的报文段。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.65 tcpOutSegs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.11	tcpOutSegs	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	发送的报文段的总数。包括在当前连接中的报文段，但不包括仅包含重传字节的报文段。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.66 tcpRetransSegs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.12	tcpRetransSegs	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	重传的报文段总数，也就是说包含一个或多个重传字节的TCP报文段的数目。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.67 tcpInErrs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.14	tcpInErrs	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	收到的具有一个差错（如错误的检验和）的报文段总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.68 tcpOutRsts 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.15	tcpOutRsts	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	具有RST标志位的报文段的总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.69 udpInDatagrams 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.7.1	udpInDatagrams	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	发送给UDP用户的UDP数据报总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.70 udpNoPorts 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.7.2	udpNoPorts	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	没有发送到有效端口的UDP数据报个数。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.71 udpInErrors 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.7.3	udpInErrors	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	接收到的有错误的UDP数据报个数（例如校验和错误）。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.72 udpOutDatagrams 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.7.4	udpOutDatagrams	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	表示该实体发送的UDP数据报总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.73 snmpInPkts 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.11.1	snmpInPkts	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	SNMP实体收到的传送业务消息总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.74 snmpOutPkts 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.11.2	snmpOutPkts	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	SNMP实体发送的消息总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.75 snmpInBadVersions 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.11.3	snmpInBadVersions	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	SNMP实体收到的消息中，有一些使用的是当前不支持的SNMP版本，该值即为这些消息的总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.76 snmpInBadCommunityNames 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.11.4	snmpInBadCommunityNames	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	SNMP实体收到的消息中，有一些使用的是当前实体不能识别的SNMP团体名，该值即为这些消息的总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.77 snmpInBadCommunityUses 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.11.5	snmpInBadCommunityUses	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	SNMP实体收到的消息中，有一些涉及此消息使用的团体名中不允许的SNMP操作，该值即为这些消息的总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.78 snmpInASNParseErrs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.11.6	snmpInASNParseErrs	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	SNMP实体在解析所收到的SNMP消息时,出现的有关ASN.1和BER的错误总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.79 snmpInTooBigs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.11.8	snmpInTooBigs	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	发送给SNMP协议实体的错误状态字段的值是“tooBig”的报文的数量。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.80 snmpInNoSuchNames 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.11.9	snmpInNoSuchNames	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	发送给SNMP协议实体的错误状态字段的值是“noSuchName”的报文的数量。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.81 snmpInBadValues 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.11.10	snmpInBadValues	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	发送给SNMP协议实体的错误状态字段的值是“badValue”的报文的数量。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.82 snmpInReadOnlys 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.11.11	snmpInReadOnlys	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	SNMP实体收到的SNMP PDU报文中，有一些报文的错误状态为“readOnly”，该值即为这些SNMP PDU报文的总数。需要指出的是，这一错误是由协议错误引起的，所以提供此值是作为检测SNMP执行正确性的一种手段。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.83 snmplnGenErrs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.11.12	snmplnGenErrs	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	发送给SNMP协议实体的错误状态字段的值是“genErr”的报文的数量。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.84 snmplnTotalReqVars 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.11.13	snmplnTotalReqVars	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	SNMP实体根据收到的正确的Get-Request和Get-Next报文，成功找到的MIB目标数。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.85 snmplnTotalSetVars 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.11.14	snmplnTotalSetVars	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	SNMP实体根据收到的正确的Set-Request报文，成功改变的MIB目标数。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.86 snmpInGetRequests 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.11.15	snmpInGetRequests	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	SNMP实体收到并且处理的Get-Request报文总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.87 snmpInGetNexts 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.11.16	snmpInGetNexts	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	SNMP实体收到并且处理的Get-Next报文总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.88 snmpInSetRequests 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.11.17	snmpInSetRequests	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	SNMP实体收到并且处理的Set-Request报文总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.89 snmpInGetResponses 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.11.18	snmpInGetResponses	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	SNMP协议实体接收并且处理的Get-Response报文的数量。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.90 snmpInTraps 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.11.19	snmpInTraps	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	SNMP协议实体接收并且处理的Trap报文的数量。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.91 snmpOutTooBigs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.11.20	snmpOutTooBigs	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	SNMP实体产生的SNMP PDU报文中，有一些报文的错误状态为“tooBig”，该值即为这些SNMP PDU报文的总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.92 snmpOutNoSuchNames 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.11.21	snmpOutNoSuchNames	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	SNMP实体产生的SNMP PDUpdu报文中，有一些报文的错误状态为“noSuchName”，该值即为这些SNMP PDU报文的总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.93 snmpOutBadValues 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.11.22	snmpOutBadValues	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	SNMP实体产生的SNMP PDU报文中，有一些报文的错误状态为“badValue”，该值即为这些SNMP PDU报文的总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.94 snmpOutGenErrs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.11.24	snmpOutGenErrs	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	SNMP实体产生的SNMP PDU报文中，有一些报文的错误状态为“genErr”，该值即为这些SNMP PDU报文的总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.95 snmpOutGetRequests 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.11.25	snmpOutGetRequests	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	SNMP协议实体产生的Get-Request报文的数量。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.96 snmpOutGetNexts 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.11.26	snmpOutGetNexts	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	SNMP协议实体产生的Get-Next报文的数量。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.97 snmpOutSetRequests 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.11.27	snmpOutSetRequests	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	SNMP协议实体产生的Set-Request报文的数量。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.98 snmpOutGetResponses 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.11.28	snmpOutGetResponses	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	SNMP实体产生的Get-Response报文总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.99 snmpOutTraps 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.11.29	snmpOutTraps	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	SNMP实体产生的Trap报文总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.1.5.2.100 snmpEnableAuthenTraps 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.11.30	snmpEnableAuthenTraps	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-write	该值显示 SNMP 实体是否可以生成鉴定失败的 Trap。该配置的优先级高于其他任何配置信息。通过设置该节点的值可以禁止生成所有的鉴定失败 Trap。强烈建议将此值存于不可变的存储介质中，以使当网络管理系统重新初始化时该值保持不变。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.7.1.5.3 MIB Table 详细描述

1.7.1.5.3.1 ifTable 详细描述

接口条目列表。条目数由 ifNumber 的值给出。
该表的索引是 ifIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.2.2.1.1	ifIndex	INTEGER	read-only	接口索引。该值大于零且全局唯一。推荐该值是从1开始的连续数字。每个接口子层的值应至少在两次实体的网管系统重新初始化之间保持不变。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2	ifDescr	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	描述接口的字符串，应该包含制造商、产品名和接口软硬件的版本。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3	ifType	INTEGER{other(1),regular1822(2),hdlc1822(3),ddn-x25(4),rfc877-x25(5),ethernet-csmacd(6),iso88023-csmacd(7),iso88024-tokenBus(8),iso88025-tokenRing(9),iso88026-man(10),starLan(11),proteon-10Mbit(12),proteon-80Mbit(13),hyperchannel(14),fddi(15),lapb(16),sdlc(17),ds1(18),e1(19),basicISDN(20),primaryISDN(21),propPointToPointSerial(22),ppp(23),softwareLoopback(24),eon(25),ethernet-3Mbit(26),nsip(27),slip(28),ultra(29),ds3(30),sip(31),frame-relay(32)}	read-only	接口类型。ifType的额外值必须通过因特网地址分配组织（IANA）升级IANAifType原文约定的语义的方式分配。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.2.2.1.4	ifMtu	INTEGER	read-only	最大传输单元。接口上可以传送的最大报文的大小，单位是octet。对于传输网络数据报的接口，这是接口可以传输的最大数据报的大小。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.2.2.1.5	ifSpeed	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	估计的接口当前带宽，单位是bit/s。对于带宽无法改变或者无法准确估计的接口，该项为额定带宽值。 如果接口的带宽比该表项的值大，则该表项的值是其最大值（4,294,967,295），并且ifHighSpeed的值是接口的速率。对于没有速率概念的子层接口，该表项的值为零。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.2.1.6	ifPhysAddress	OCTET STRING	read-only	接口的协议子层对应的接口地址，如对于802.x的接口，该项一般为MAC地址。接口的media-specific MIB必须定义位和字节的顺序和该表项的值的格式。 对于没有这种地址的接口（如串口），则该表项的值是一个表示零长度的八位字节串（octet string）。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.2.2.1.7	ifAdminStatus	INTEGER{up(1),down(2),testing(3)}	read-write	接口的理想状态。 testing (3) 状态表示没有可操作的数据包通过。 当受管系统初始化时，全部接口开始于 ifAdminStatus 在 down (2) 状态。由于明确的管理动作或被管理的系统保留的每个配置信息，ifAdminStatus 然后被更改为 Up (1) 或 testing (3) 状态 (或保留在 down (2) 状态)。	实际支持的取值范围是 1 2

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8	ifOperStatus	INTEGER{up(1),down(2),testing(3),unknown(4),dormant(5),notPresent(6),lowerLayerDown(7)}	read-only	当前接口的操作状态。testing(3)状态表示没有可操作的数据包可以通过。如果ifAdminStatus是down(2)，则ifOperStatus应该是down(2)。如果ifAdminStatus是改为up(1)，则ifOperStatus应该更改为up(1)。如果接口准备好传输，接收网络流量；它应该改为dormant(5)。如果接口正在等待外部动作（如串行线路等待传入连接）；它应该保持在down(2)状态，并且只有当有故障阻止它变成up(1)状态。它应该留在notPresent(6)状态。如果接口缺少（通常为硬件）组件。	实际支持的取值范围是up(1);down(2)

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.2.2.1.9	ifLastChange	TimeTicks	read-only	接口进入当前运行状态的系统时间。如果当前的状态是在本地网络管理子系统最近的重启之前进入的，该项的值将保持 0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.2.2.1.10	ifInOctets	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	接口上接收的字节总数，包括成帧字符。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.2.2.1.11	ifInUcastPkts	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	传送到较高层协议的子网单播报文的数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.2.2.1.12	ifInNUcastPkts	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	传送到较高层协议的非单播（即，子网广播或子网组播）报文的数量。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.2.2.1.13	ifInDiscards	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	入方向的被丢弃的报文个数，即使没有错误发生。也将阻止这些报文送往上层协议。 一个可能的原因是释放buffer的空间。在管理系统的重新初始化和ifCounterDiscontinuityTime项指定的时间内，该节点的值将出现不连续的情况。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.2.2.1.14	ifInErrors	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	包含错误从而阻止它们传递到较高层协议的入报文数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.2.2.1.15	ifInUnknownProtos	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	通过接口接收到的由于未知或不受支持的协议而被丢弃的报文数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.2.2.1.16	ifOutOctets	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	接口上发送的字节总数，包括成帧字符。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.2.2.1.17	ifOutUcastPkts	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	要求更高级别协议传送到子网单播地址的数据包的总数，包括丢弃或未发送的数据包。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.2.2.1.18	ifOutNUcastPkts	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	要求更高级别协议传送到非单播地址（如：子网广播或组播地址）的数据包的总数，包括丢弃或未发送的数据包。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.2.2.1.19	ifOutDiscards	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	出方向的被丢弃的报文个数，即使没有错误发生。也将阻止这些报文发送。一个可能的原因是释放buffer的空间。 在管理系统的重新初始化和ifCounterDiscontinuityTime项指定的时间内，该节点的值将出现不连续的情况。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.2.2.1.20	ifOutErrors	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	由于错误而无法发送的出报文的数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.2.2.1.21	ifOutQLen	INTEGER{(0,4294967295)}	read-only	输出报文队列的长度，单位是packet。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.2.2.1.22	ifSpecific	OBJECT IDENTIFIER	read-only	用于实现接口的特定介质的MIB定义参考。推荐该值是media-specific MIB中的MIB节点实例中的值，例如与RFC1903中定义的InstancePointer相关联。 实际上，推荐media-specific MIB指定ifSpecific取何值来确定ifType的值。如果MIB中没有定义某可用介质的值，该表项的值则被设置为OBJECT IDENTIFIER { 0 0 }。该项已停用。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.7.1.5.3.2 ipAddrTable 详细描述

与本实体IP地址相关的信息表。

该表的索引是ipAdEntAddr。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.20.1.1	ipAdEntAddr	IpAddress	read-only	显示这个表项的地址信息所属的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.20.1.2	ipAdEntIfIndex	INTEGER	read-only	唯一标识该表项所应用的接口的索引值，同ifIndex。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.20.1.3	ipAdEntNetMask	IpAddress	read-only	显示该IP地址的子网掩码。该掩码的值是一个所有网络位为1，所有主机位为0的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.20.1.4	ipAdEntBcastAddr	INTEGER	read-only	表示在与该IP地址相关的（逻辑）接口上，用于发送数据报的IP广播地址中最不重要的比特位的值。 例如，当使用标准的Internet全1广播地址时，该值为1。该值应用于此（逻辑）接口使用的子网广播地址和网络广播地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.20.1.5	ipAdEntReasmMaxSize	INTEGER{(0,65535)}	read-only	表示在该实体上重组IP数据报分片的最大长度。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

ipAdEntNetMask：该节点值取决于ipAdEntAddr是哪类地址。例如：ipAdEntAddr是C类地址，那么ipAdEntNetMask将会是255.255.255.0。

1.7.1.5.3.3 ipRouteTable 详细描述

该表主要是用于显示到达目的地址的路由信息。

该表的索引是ipRouteDest。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.21.1.1	ipRouteDest	IpAddress	read-write	显示这条路由的目的IP地址，若显示0.0.0.0，则被认为是默认路由。 到同一目的的多条路由可以在表中显示，但是访问这些表项依赖于使用中的网络管理协议所定义的访问表的机制。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.2.1.4.21.1.2	ipRouteIfIndex	INTEGER	read-write	唯一表示本地接口的索引值，通过该接口，路由的下一跳可达。该值所指定的接口与IF-MIB中的ifIndex值所指定接口相同。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.2.1.4.21.1.3	ipRouteMetric1	INTEGER	read-write	表示该路由的主用量度。该量度的值由路由的 ipRouteProtocol值所指定的路由协议决定。若此量度未使用，其值应设为-1。	实际支持的访问权限是 read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.21.1.4	ipRouteMetric2	INTEGER	read-write	表示该路由的备用量度。该量度的值由路由的ipRouteProto值所指定的路由协议决定。若此量度未使用，其值应设为-1。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.2.1.4.21.1.5	ipRouteMetric3	INTEGER	read-write	表示该路由的备用量度。该量度的值由路由的ipRouteProto值所指定的路由协议决定。若此量度未使用，其值应设为-1。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.2.1.4.21.1.6	ipRouteMetric4	INTEGER	read-write	表示该路由的备用量度。该量度的值由路由的ipRouteProto值所指定的路由协议决定。若此量度未使用，其值应设为-1。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.2.1.4.21.1.7	ipRouteNextHop	IpAddress	read-write	显示这条路由下一跳的IP地址。 当路由与广播媒介接口绑定时，该节点的值接口上代理的IP地址。	实际支持的访问权限是read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.21.1.8	ipRouteType	INTEGER{other(1),invalid(2),direct(3),indirect(4)}	read-write	路由的类型。 注意： direct(3)和indirect(4)代表IP架构中的直连和非直连路由。 若将该节点的值设为invalid(2)，将造成ipRouteTable中相应的节点无效。也就是说，它有效的将目的地址和路由进行了分离。至于MIB的Agent代理是否会将表中无效的条目进行删除完全取决于Agent实现的如何选择。相应的管理主机就可能会接收到当前并不在使用的路由条目信息，并要保证自己能够正确处理。处理的方法就是通过检查IPv6RouteValid来判断其是否有效。	实际支持的访问权限是read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.21.1.9	ipRouteProto	INTEGER{other(1),local(2),netmgmt(3),icmp(4),egp(5),ggp(6),hello(7),rip(8),is-is(9),es-is(10),cisco lgrp(11),bbnSpflgp(12),ospf(13),bgp(14)}	read-only	显示该路由是通过哪种路由协议学习到的。虽然包含网关路由协议的各项值，但这并不说明主机要支持这些协议。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.21.1.10	ipRouteAge	INTEGER	read-write	表示自从此路由上次更新或变为正确到当前的时间。 注意： “too old”只能由学习路由的路由协议来决定。	实际支持的访问权限是 read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.21.1.11	ipRouteMask	IpAddress	read-write	显示在与ipRouteDest中的值相比较之前，与目的地址逻辑与的掩码。对于那些不支持任意子网掩码的系统，代理通过判断ipRouteDest中相应的值是否属于A类、B类或者C类地址，来构造ipRouteMask中的值。 如果ipRouteDest中的值是0.0.0.0（缺省路由），掩码也是0.0.0.0。需要注意的是，所有IP路由子系统都使用这种机制。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.2.1.4.21.1.12	ipRouteMetric5	INTEGER	read-write	表示该路由的备用量度。该量度的值由路由的ipRouteProto值所指定的路由协议决定。若此量度未使用，其值应设为-1。	实际支持的访问权限是read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.21.1.13	ipRouteInfo	OBJECT IDENTIFIER	read-only	对 ipv6RouteP roto中指定的特定路由协议的MIB定义的参考。如果路由协议不存在，节点取值为 OBJECT IDENTIFIER 0 0，该值是一个有效的对象标识，是 ASN.1和基本编码规则产生并能够识别的标识。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

ipRouteMask节点值取决于ipRouteDest是哪类地址。例如：ipRouteDest是C类地址，那么ipRouteMask将会是255.255.255.0。

1.7.1.5.3.4 ipNetToMediaTable 详细描述

该表是一张IP地址转换表，主要是将IP地址映射为物理地址。

该表的索引是ipNetToMediaIfIndex、ipNetToMediaNetAddress。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.22.1.1	ipNetToMediaIfIndex	INTEGER	read-write	表示此表项对应的有效接口的索引值。该值所指定的接口与IF-MIB中的ifIndex值所指定接口相同。	实际支持的访问权限是read-create
1.3.6.1.2.1.4.22.1.2	ipNetToMediaPhysAddress	OCTET STRING	read-write	表示依据媒介而定的物理地址。	实际支持的访问权限是read-create
1.3.6.1.2.1.4.22.1.3	ipNetToMediaNetAddress	IpAddress	read-write	表示这个依据媒介而定的物理地址对应的IP地址。	实际支持的访问权限是read-create

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.22.1.4	ipNetToMediaType	INTEGER{other(1),invalid(2),dynamic(3),static(4)}	read-write	映射的类型。 将该节点的值设为invalid(2)，可以使ipNetToMediaTable中相应的表项无效。 也就是说，它有效的将接口和映射进行了分离。至于MIB的Agent代理是否会将表中无效的条目进行删除完全取决于Agent实现的如何选择。相应的管理主机就可能会接收到当前并不在使用的路由条目信息，并要保证自己能够正确处理。处理的方法就是通过检查ipNetToMediaType来判断其是否有效。	实际支持的访问权限是read-create

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.7.1.5.3.5 tcpConnTable 详细描述

该表列出了TCP连接的相关信息。

该表的索引是tcpConnLocalAddress、tcpConnLocalPort、tcpConnRemAddress、tcpConnRemPort。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.13.1.1	tcpConnState	INTEGER{closed(1),listen(2),synSent(3),synReceived(4),established(5),finWait1(6),finWait2(7),closeWait(8),lastAck(9),closing(10),timeWait(11),deleteTCB(12)}	read-write	表示TCP连接状态。管理站点可设置的唯一值为deleteTCB(12)。相应的，如果管理站点尝试将该节点设为其他的值，代理会返回出错响应“badValue”。 如果管理站点设置该节点的值deleteTCB(12)，那么被管设备上相应的TCB连接（由RFC793定义）将会删除，连接将立即终止。 作为一个特殊实现的选项，RST报文可能由被管节点发送到对端的TCP端点（注意RST报文的发送在任何时候都是不可靠发送）。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.2.1.6.13.1.2	tcpConnLocalAddress	IpAddress	read-only	TCP连接的本地IP地址。0.0.0.0代表侦听进程愿意在任何接口建立连接。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.13.1.3	tcpConnLocalPort	INTEGER{(0,65535)}	read-only	TCP连接的本地端口号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.6.13.1.4	tcpConnRemoteAddress	IpAddress	read-only	TCP连接的远端IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.6.13.1.5	tcpConnRemotePort	INTEGER{(0,65535)}	read-only	TCP连接的远端端口号。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.7.1.5.3.6 udpTable 详细描述

该表列出UDP进程的信息。

该表的索引是udpLocalAddress、udpLocalPort。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.7.5.1.1	udpLocalAddress	IpAddress	read-only	表示UDP进程的本地IP地址。 0.0.0.0代表接收任何接口的数据报。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.7.5.1.2	udpLocalPort	INTEGER{(0,65535)}	read-only	UDP侦听进程的本地端口号。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.7.2 IPv6 基础 MIB

1.7.2.1 IPV6-MIB

说明

该MIB文件仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

1.7.2.1.1 功能简介

RFC2465定义了IPv6-MIB，主要用来实现网络设备的IPv6功能。该MIB能够提供IPv6接口信息、IPv6统计信息、IPv6地址前缀、IPv6地址配置、IPv6路由表和物理地址-IPv6地址映射表的查询。

根节点：1.3.6.1.2.1.55

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).2(1).ipv6MIB(55)

1.7.2.1.2 单节点详细描述

1.7.2.1.2.1 ipv6Forwarding 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.55.1.1	ipv6Forwarding	INTEGER{forwarding(1),notForwarding(2)}	read-write	表示该实体是否可以作为IPv6路由设备，以转发所接收的目的地址非本实体的数据报。IPv6路由设备转发数据报，但IPv6主机不能（以此主机为源地址的报文除外）。 注意：在某些受管理的设备上，该节点只具有可能的取值范围的子集。因此，当管理站试图将该节点的值改为不适当的值时，代理可返回一个wrongValue的响应。	实际支持的访问权限是read-only 实际支持的取值范围是forwarding(1)；notForwarding(2)

1.7.2.1.2.2 ipv6DefaultHopLimit 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.55.1.2	ipv6DefaultHopLimit	INTEGER{(0,255)}	read-write	表示传输层协议未提供 Hop Limit 值时，在该实体上产生的IPv6数据报中，在报头中插入的 Hop Limit 字段的缺省值。目前只支持1~255。缺省值：64	实际支持的取值范围是1..255 默认值64

1.7.2.1.2.3 ipv6Interfaces 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.55.1.3	ipv6Interfaces	Unsigned32	read-only	该系统中支持IPv6功能的接口数目（不考虑接口当前的状态）。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.2.1.2.4 ipv6IfTableLastChange 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.55.1.4	ipv6IfTableLastChange	TimeTicks	read-only	在 ipv6IfTable 表节点中添加或删除最后一个IPv6接口时的系统时间。如果在本地网络管理系统重新初始化时，ipv6IfTable 表节点中表项的数量没有变化的话，则该值为0。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.2.1.2.5 ipv6RouteNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.55.1.9	ipv6RouteNumber	Gauge32	read-only	表示当前IPv6路由表中的路由表项数目。由此可避免通过读路由表来确定路由表项数目。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.2.1.2.6 ipv6DiscardedRoutes 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.55.1.10	ipv6DiscardedRoutes	Counter32	read-only	表示已丢弃的有效路由表项数目。丢弃这种路由表项的可能原因是，为其他路由表项释放缓冲空间。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.2.1.3 MIB Table 详细描述

1.7.2.1.3.1 ipv6IfTable 详细描述

IPv6接口表包含有关实体的互联网层接口的信息，IPv6接口构成了一个逻辑网络层连接到IPv6下面的层，包括互联网层的隧道，例如IPv4或IPv6隧道。

该表的索引是ipv6IfIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.55.1.5.1.1	ipv6IfIndex	Integer32{(1,2147483647)}	not-accessible	一个唯一的非零值，用于标识一个特定的IPv6接口。	当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用
1.3.6.1.2.1.55.1.5.1.2	ipv6IfDescr	OCTET STRING{(0,255)}	read-write	包含接口信息的文本字符串，可以由NMS设置。	实际支持的取值范围是0..242

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.55.1.5.1.3	ipv6IfLowerLayer	OBJECT IDENTIFIER	read-only	此对象标识了该网络接口运作于何种协议层之上，具体情况如下： 运作于数据链路层之上，建议取值为 ifIndex[6]。 运作于IPv4接口之上，建议取值为 ipAdEntAddr[3]。 运作于另一个IPv6接口之上，建议取值为 ipv6IfIndex。 没有运作于一个有效的协议层之上，该节点值应为 OBJECT ID { 0 0 }。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.5.1.4	ipv6IfEffectiveMtu	Unsigned32	read-only	此接口可以发送和接收的最大的IPv6报文大小，单位是字节。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.5.1.5	ipv6IfReasmMaxSize	Unsigned32{(0,65535)}	read-only	表示在此接口接收的IPv6分片数据报中，该实体可重组的数据报的最大长度。	实际支持的取值范围是0..4294967295 目前只支持的最大长度65535。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.55.1.5.1.6	ipv6IfIdentifier	OCTET STRING{(0,8)}	read-write	接口标识，（至少）在此接口所在的链路上是唯一的。接口地址由接口标识+地址前缀构成。	实际支持的访问权限是 read-only 目前支持的最大访问权限是 read-only。
1.3.6.1.2.1.55.1.5.1.7	ipv6IfIdentifierLength	INTEGER{(0,64)}	read-write	表示接口标识符的长度，单位为 bit。	实际支持的访问权限是 read-only 实际支持的取值范围是 0..64 目前支持的最大访问权限是 read-only；目前只支持的长度为 64。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.55.1.5.1.8	ipv6IfPhysicalAddress	OCTET STRING	read-only	表示该接口的物理地址。例如，对于802.x链路上的一个IPv6接口来说，这个节点通常包含一个MAC地址。 注意，在某种情况下，此地址跟接口的协议子层的地址不同。接口的MIB必须定义该节点的位序、字节序和值的格式。对于无此物理地址的接口来说（例如serial接口），该节点应包含长度为0的八位字节串。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.5.1.9	ipv6IfAdminStatus	INTEGER{up(1),down(2)}	read-write	表示期望的接口状态。在一个管理系统初始化时，所有IPv6接口的状态都是down(2)状态。外部的管理动作或者管理系统的配置信息可以导致状态的改变。	当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.55.1.5.1.10	ipv6IfOperStatus	INTEGER{up(1),down(2),noIdentifier(3),unknown(4),notPresent(5)}	read-only	表示此接口当前的操作状态。 noIdentifier(3)表示本接口上无有效的接口标识符，即链路本地地址的DAD失败。如果ipv6IfAdminStatus的状态是down(2)，那么ipv6IfOperStatus也应该是down(2)。如果ipv6IfAdminStatus的状态变为up(1)，那么：当本接口已经准备好传输和接收网络流量时，ipv6IfOperStatus也为up(1)。当且仅当有一个错误阻止状态变为up(1)时，ipv6IfOperStatus保持为down(2)或者变为Identifier(3)。当接口发生组件丢失时（比较有代表性的是：较低层），ipv6IfOper	当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				Status保持为notPresent(5)。目前支持的接口操作状态有up(1)和down(2)。	
1.3.6.1.2.1.55.1.5.1.11	ipv6IfLastChange	TimeTicks	read-only	表示从系统开始启动，到此接口变为当前操作状态的时间。若当前状态的变化早于上次本地网络管理子系统的重初始化，该节点取值为0。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

接口支持IPv6功能。

1.7.2.1.3.2 ipv6IfStatsTable 详细描述

该表用来描述IPv6接口下的主机报文统计信息。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.55.1.6.1.1	ipv6IfStatsInReceives	Counter32	read-only	本接口接收到的数据报总数，包括了含有错误的报文。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.6.1.2	ipv6IfStatsInHdrErrors	Counter32	read-only	表示由于IPv6报头出错而丢弃的输入数据报数目，包括版本号不匹配、其他格式错误、跳数超出限制和其他在处理IPv6选项的时候发现的错误等等。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.6.1.3	ipv6IfStatsInTooBigErrors	Counter32	read-only	表示由于数据报大小超过出接口链路MTU而无法转发的输入数据报数目。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.6.1.4	ipv6IfStatsInNoRoutes	Counter32	read-only	表示由于找不到路由而无法被转发至目的地的被丢弃的输入数据报的数目。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.55.1.6.1.5	ipv6IfStatsInAddrErrors	Counter32	read-only	表示由于IPv6报头目的地址字段包含非有效地址而丢弃的输入数据报数目，包括无效地址（例如，::0）和不支持的地址（例如，有未分配前缀的地址）。 对于不是IPv6路由设备因此不能转发IPv6数据报的实体，该计数包括由于目的地址不是本地地址而丢弃的数据报。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.6.1.6	ipv6IfStatsInUnknownProtos	Counter32	read-only	表示由于协议未知或不支持而丢弃的数据报数目。该计数在报文目的地址所对应的接口统计，不一定是报文的入接口。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.6.1.7	ipv6IfStatsInTruncatedPkts	Counter32	read-only	由于数据帧没有携带足够的数据而丢弃的输入数据报数目。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.55.1.6.1.8	ipv6IfStatsInDiscards	Counter32	read-only	表示虽报文正确，可继续处理，但由于缓存空间不足等原因而被丢弃的输入IPv6数据报的数目。注意：此计数不包括任何在等待重组时所丢弃的数据报。	未进行统计
1.3.6.1.2.1.55.1.6.1.9	ipv6IfStatsInDelivers	Counter32	read-only	表示成功上送至IPv6用户协议（包括ICMP）的数据报总数。该计数在报文目的地址所对应的接口统计，不一定是报文的入接口。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.6.1.10	ipv6IfStatsOutForwDatagrams	Counter32	read-only	表示该实体接收并转发至目的地址的输出数据报的数目。对于不是IPv6路由设备的实体来说，该计数只包括有源路由选项且发送成功的报文。注意，若数据报发送成功，出接口的该计数将不断增加。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.55.1.6.1.11	ipv6IfStatsOutRequests	Counter32	read-only	表示本地 IPv6 用户协议（包括 ICMP）提供用于 IPv6 传输的 IPv6 数据报的总数。注意：此计数不包括 ipv6IfStatsOutForwDatagrams 中所计数据报。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.6.1.12	ipv6IfStatsOutDiscards	Counter32	read-only	表示报文正确，可继续处理，但由于缓存空间不足等原因而被丢弃的输出 IPv6 数据报的数目。 注意：此计数包括 ipv6IfStatsOutForwDatagrams 中所统计的，满足这种（可自由决定的）丢弃标准的数据报。	未进行统计
1.3.6.1.2.1.55.1.6.1.13	ipv6IfStatsOutFragOKs	Counter32	read-only	在该出接口成功分片的 IPv6 数据报数目。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.6.1.14	ipv6IfStatsOutFragFails	Counter32	read-only	由于需要在此出接口分片但实际上没有而被丢弃的 IPv6 数据报的数目。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.55.1.6.1.15	ipv6IfStats OutFragCreates	Counter32	read-only	表示该出接口分片产生的输出的数据报分片数目。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.6.1.16	ipv6IfStats ReasmReqs	Counter32	read-only	表示本接口接收到的需要重组的IPv6分片数。该计数在报文目的地址所对应的接口统计，不一定是报文的入接口。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.6.1.17	ipv6IfStats ReasmOKs	Counter32	read-only	表示成功重组的IPv6数据报数目。该计数在报文目的地址所对应的接口统计，不一定是报文的入接口。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.55.1.6.1.18	ipv6IfStats ReasmFails	Counter32	read-only	表示由于超时、出错等原因，IPv6 重组算法检测到的失败数目。 注意：这里没有必要计算被丢弃的 IPv6 分片的数目，因为某些算法（特别是 RFC815 中的算法）在重组接收到的分片时会丢失分片数信息。该计数在报文目的地址所对应的接口统计，不一定是报文的入接口。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.6.1.19	ipv6IfStatsInMcastPkts	Counter32	read-only	本接口接收到的组播报文的数目。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.6.1.20	ipv6IfStatsOutMcastPkts	Counter32	read-only	本接口发送的组播报文的数目。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

接口支持 IPv6 功能。

1.7.2.1.3.3 ipv6AddrPrefixTable 详细描述

该表用来描述IPv6接口对应的地址前缀信息。

该表的索引是ipv6IfIndex、ipv6AddrPrefix、ipv6AddrPrefixLength。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.55.1.7.1.1	ipv6AddrPrefix	OCTET STRING{(0,16)}	not-accessible	接口前缀。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.7.1.2	ipv6AddrPrefixLength	INTEGER{(0,128)}	not-accessible	表示接口前缀长度，单位为bit。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.7.1.3	ipv6AddrPrefixOnLinkFlag	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	true(1)代表该前缀可以用于链路确定，false(2)则表示不能。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.7.1.4	ipv6AddrPrefixAutonomousFlag	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	自治地址配置标志。取值范围：是(1)：该前缀可以用于自治地址配置。（例如，可以用于生成一个本地接口地址）。否(2)：该前缀不能用于自动配置一个本地接口地址。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.55.1.7.1.5	ipv6AddrPrefixAdvPreferredLifetime	Unsigned32	read-only	该前缀保持首选的秒数。也就是说，直到前缀被废弃的秒数。4294967295代表无穷大。由废弃前缀产生的地址不应该再用来作为新通信的源地址，但是从这种接口接收的报文仍然被正常处理。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.7.1.6	ipv6AddrPrefixAdvValidLifetime	Unsigned32	read-only	该前缀保持有效的秒数，也就是说，直到前缀无效的时间。取值4294967295代表无穷大。由无效前缀生成的地址不能以报文的目的地址或源地址出现。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

接口支持IPv6功能。

1.7.2.1.3.4 ipv6AddrTable 详细描述

该表用来描述IPv6接口对应的地址信息。

该表的索引是ipv6IfIndex、ipv6AddrAddress。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.55.1.8.1.1	ipv6AddrAddress	OCTET STRING{(16,16)}	not-accessible	本条目的地址信息所属的IPv6地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.8.1.2	ipv6AddrPrefixLength	INTEGER{(0,128)}	read-only	与本条目IPv6地址相关的前缀的长度。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.8.1.3	ipv6AddrType	INTEGER{stateless(1),stateful(2),unknown(3)}	read-only	地址类型。 取值范围： 无状态(1)：无状态自动配置的地址。有状态(2)：通过有状态协议（如：DHCPv6，手工配置）获得的地址。	实际支持的取值范围是stateless(1);stateful(2);unknown(3) 目前一直是stateful(2)
1.3.6.1.2.1.55.1.8.1.4	ipv6AddrAnycastFlag	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	取值true(1)代表该地址是任播地址，false(2)则代表不是。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.55.1.8.1.5	ipv6AddrStatus	INTEGER{preferred(1), deprecated(2), invalid(3), inaccessible(4), unknown(5)}	read-only	地址状态。 取值范围： 首选(1)：该地址是可以作为报文的目的地址或源地址的有效地址。 废弃(2)：该地址是有效的，但已被废弃，不应再作为新通信的源地址，但是目的地址为该地址的报文仍能正常被处理。 无效(3)：该地址无效，不能作为报文的目的地址或源地址。 不可访问(4)：该地址不可访问，因为接口配置了该地址后不可用。	实际支持的取值范围是 preferred(1);deprecated(2);invalid(3);inaccessible(4);unknown(5) 目前只支持的返回值是 preferred(1)和 inaccessible(4)。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

接口支持IPv6功能。

1.7.2.1.3.5 ipv6RouteTable 详细描述

IPv6路由表。该表包含可用于确定报文转发的每个有效IPv6单播路由。

该表的索引是ipv6RouteDest、ipv6RoutePfxLength、ipv6RouteIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.55.1.11.1.1	ipv6RouteDest	OCTET STRING{(16,16)}	not-accessible	本路由的目的IPv6地址。该节点不能是组播地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.11.1.2	ipv6RoutePfxLength	INTEGER{(0,128)}	not-accessible	指明目的地址的前缀长度。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.11.1.3	ipv6RouteIndex	Unsigned32	not-accessible	表示在到达同一网络层目的地址的路由中，唯一标识其中一条路由的索引。 该值的选择由具体实现决定，但对于ipv6RouteDest/ipv6RoutePfxLength来说，该值必须唯一，且须在路由的生命期中保持不变。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.55.1.11.1.4	ipv6RouteIfIndex	Integer32{(0,2147483647)}	read-only	唯一标识本地接口的索引值，该路由的下一跳可以通过该本地接口到达。 该索引值标识的接口与 ipv6IfIndex 的相同值所标识的接口相同。对于丢弃类型的路由，该值可以为0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.11.1.5	ipv6RouteNextHop	OCTET STRING{(16,16)}	read-only	表示下一跳的IPv6地址；若没有，则为::0（在ASN.1中的字符串描述中表示为十六进制“00000000000000000000000000000000”）。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.11.1.6	ipv6RouteType	INTEGER{other(1),discard(2),local(3),remote(4)}	read-only	路由类型。 取值范围： 本地(3)：下一跳是最终目的的路由。远端(4)：下一跳不是最终目的的路由。丢弃(2)：目的地址与该条路由匹配的报文将要被丢弃（有时称为黑洞路由）。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.55.1.11.1.7	ipv6RouteProtocol	INTEGER{other(1),local(2),netmgmt(3),ndisc(4),rip(5),ospf(6),bgp(7),idrp(8),igrp(9)}	read-only	路由学习机制。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.11.1.8	ipv6RoutePolicy	Integer32	read-only	符合多路径路由选择（已知目的的下一跳的集合）的条件的一般集合，称为策略。该策略可以由ipv6RouteProtocol指定，也可以由IPv6报头中8比特长的Traffic Class字段指定。 通过协议定义策略，可以定义该节点的有效值的集合或者实现一个以该节点值为索引的整数策略表。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.11.1.9	ipv6RouteAge	Unsigned32	read-only	本路由从最后一次更新或被确认为正确到当前的秒数。注意：“too old”只能由学习路由的路由协议来决定。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.55.1.11.1.1.0	ipv6RouteNextHopRDI	Unsigned32	read-only	下一跳的路由域ID。该节点的含义由ipv6RouteProtocol定义的协议类型决定。当节点未知或没有相应的协议类型时，取值为0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.11.1.1.1	ipv6RouteMetric	Unsigned32	read-only	本路由的度量值。该metric的值由ipv6RouteProtocol所定义的协议类型决定。当节点未知或与ipv6RouteProtocol中的协议无关时，该节点取最大值4,294,967,295。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.11.1.1.2	ipv6RouteWeight	Unsigned32	read-only	本路由的系统内部权值。该值的含义由具体实现的规则决定。一般来说，如果路由的ipv6RoutePolicy相同，那么权值越低，路由优先级越高。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.55.1.11.1.1.3	ipv6RouteInfo	OBJECT IDENTIFIER	read-only	对 ipv6RouteProto中指定的特定路由协议的MIB定义的参考。如果路由协议不存在，节点取值为 OBJECT IDENTIFIER 0 0，该值是一个有效的对象标识，是 ASN.1和基本编码规则产生并能够识别的标识。	返回值 0.0

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.55.1.11.1.1.4	ipv6RouteValid	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	将该节点设置为否（2）可使ipv6RouteTable中的表项失效。也就是说，表项所指目的地址和路由的关联被解除。代理是否从表中删除无效表项，取决于特定的执行过程。因此，管理主机可能会接收到当前并不在使用的表项信息，并要保证自己能够正确处理。处理的方法就是通过检查IPv6RouteValid节点来判断其是否有效。	实际支持的访问权限是read-only

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

设备存在IPv6路由。

1.7.2.1.3.6 ipv6NetToMediaTable 详细描述

IPv6地址转换表用于从IPv6地址映射到物理地址。IPv6地址转换表包含Ipv6Address到physical地址等价物。一些接口不使用转换表来确定地址等效性；如果所有接口都是这种类型，则地址转换表是空的，即具有零个表项。

该表的索引是ipv6IfIndex、ipv6NetToMediaNetAddress。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.55.1.12.1.1	ipv6NetToMediaNetAddress	OCTET STRING{(16)}	not-accessible	与依赖媒介的物理地址对应的IPv6地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.12.1.2	ipv6NetToMediaPhysAddress	OCTET STRING	read-only	依赖媒介的物理地址。取值范围：0~128	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.55.1.12.1.3	ipv6NetToMediaType	INTEGER{other(1),dynamic(2),static(3),local(4)}	read-only	映射的类型。取值范围： other(1)dynamic(2)：由IPv6邻居发现协议动态解析IPv6地址和物理地址的映射。 static(3)：通过静态配置映射。 local(4)：为实体本身的接口地址提供映射。目前只支持dynamic(2)和static(3)。	映射的类型，只支持dynamic(2)static(3)
1.3.6.1.2.1.55.1.12.1.4	ipv6IfNetToMediaState	INTEGER{reachable(1),stale(2),delay(3),probe(4),invalid(5),unknown(6)}	read-only	当该条目的地址映射被使用时，接口的邻居不可达探测的状态。目前不支持invalid(5)。	不支持invalid(5)

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.55.1.12.1.5	ipv6IfNetToMediaLastUpdated	TimeTicks	read-only	表示该表项上次更新时，系统启动的时间。如果该表项更新早于本地网络管理子系统上次重初始化，本节点值为0。	本条目最后一次被更新时系统启动时间

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.55.1.12.1.6	ipv6NetToMediaValid	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	将该节点设置为否（2）可使ipv6NetToMediaTable中的表项失效。也就是说，表项所识别的接口与表项所识别的映射关联被解除。代理是否从表中删除无效表项，取决于特定的执行过程。因此，管理主机可能会接收到当前并不在使用的表项信息，并要保证自己能够正确处理。处理的方法就是通过检查ipv6NetToMediaValid来判断其是否有效。 由于此表中的表项通常不会持久存在，对该节点进行写操作时，应将变化存储在稳定的存储器上。注意：因该节点被定义过，因此未作更高的要求。	实际支持的访问权限是read-only 设备上实际支持的最大访问权限为read-only

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

接口支持IPv6功能。

1.7.2.1.4 告警节点详细描述

1.7.2.1.4.1 ipv6IfStateChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.55.2.0.1	ipv6IfStateChange	- ipv6IfDescr - ipv6IfOperStatus	ipv6IfStateChange表示接口的ipv6状态发生变化。当接口的状态变为up或变为down，该状态都会产生。	当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用

1.7.2.2 IPV6-TCP-MIB

说明

该MIB文件仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

1.7.2.2.1 功能简介

RFC4293对RFC1213定义的IPV6-IP-MIB进行了扩充，除了包含以往IP数据报文转发时本设备上对转发参数的查询之外，还加入了一些表节点。

该MIB能够提供以下信息：

IPv6 TCP地址

IPv6 TCP端口号

IPv6 TCP链接状态

IPv6 TCP链接端口
根节点: 1.3.6.1.2.1.6
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).2(1).tcp(6)

1.7.2.2.2 MIB Table 详细描述

1.7.2.2.2.1 ipv6TcpConnTable 详细描述

该表包含了当前存在的基于IPv6的TCP连接的信息。
该表的索引是ipv6TcpConnLocalAddress、ipv6TcpConnLocalPort、
ipv6TcpConnRemAddress、ipv6TcpConnRemPort、ipv6TcpConnIfIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.16.1.1	ipv6TcpConnLocalAddress	OCTET STRING{(16,16)}	not-accessible	TCP连接的本地IPv6地址。如果一个处于侦听状态的TCP想接收向管理节点所属的任何地址发起的连接，那么TCP的本地地址需为::0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.6.16.1.2	ipv6TcpConnLocalPort	INTEGER{(0,65535)}	not-accessible	TCP连接的本地端口号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.6.16.1.3	ipv6TcpConnRemAddress	OCTET STRING{(16,16)}	not-accessible	TCP连接的对端IPv6地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.6.16.1.4	ipv6TcpConnRemPort	INTEGER{(0,65535)}	not-accessible	TCP连接的对端端口号。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.16.1.5	ipv6TcpConnIfIndex	Integer32{(0,2147483647)}	not-accessible	TCP连接的接口索引。用于消除表中概念行的索引节点，因为连接4元组可能不是唯一的。如果连接的远端地址（ipv6TcpConnRemAddress）是链路本地地址，并且连接的本地地址（ipv6TcpConnLocalAddress）不是链路本地地址，则该节点标识与连接的远端链路本地地址相同链路上的本地接口。否则，该节点标识与此TCP连接的ipv6TcpConnLocalAddress相关联的本地接口。如果本地接口无法确定，该节点取值为0。（例如，ipv6TcpConnLocalAddress的值为::0）。由该索引的特定非0值标识的接口与ipv6IfIndex相同值所标	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				识的接口相同。在TCP连接期间，该节点的值必须保持不变。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.16.1.6	ipv6TcpConnState	INTEGER{closed(1),listen(2),synSent(3),synReceived(4),established(5),finWait1(6),finWait2(7),closeWait(8),lastAck(9),closing(10),timeWait(11),deleteTCB(12)}	read-write	TCP连接的状态。 管理站点唯一能设置的值是deleteTCB(12)。相应的，如果管理站点试图设置该节点为其他的值，代理会返回出错响应（SNMPv1是badValue，SNMPv2是wrongValue）。 如果管理站点设置该节点的值deleteTCB(12)，那么管理节点的相应连接的TCB（由RFC793定义）将会被删除，连接将立即终止。 作为一个特殊实现的选项，RST报文可能由被管节点发送到对端的TCP端点（注意RST报文的发送在任何时候都是不可靠发送）。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

对该表执行取操作的前提是：系统中存在已连接TCP6。

1.7.2.3 IPV6-UDP-MIB

说明

该MIB文件仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

1.7.2.3.1 功能简介

RFC 2454定义了IPv6-UDP-MIB。该MIB以字典顺序显示了基于当前系统中存在的IPv6端点的UDP的列表。字典顺序显示指以表中索引递增的顺序显示UDP端点。

根节点：1.3.6.1.2.1.7

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).2(1).udp(7)

1.7.2.3.2 MIB Table 详细描述

1.7.2.3.2.1 ipv6UdpTable 详细描述

该表包含基于IPv6协议存在的UDP端点的信息。

该表的索引是ipv6UdpLocalAddress、ipv6UdpLocalPort、ipv6UdpIfIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.7.6.1.1	ipv6UdpLocalAddress	OCTET STRING{(16,16)}	not-accessible	UDP侦听者的本地IPv6地址。在UDP侦听者接收来自与该被管节点有联系的IPv6地址的数据报的情况下，该值为::0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.7.6.1.2	ipv6UdpLocalPort	INTEGER{(0,65535)}	not-accessible	UDP侦听者的本地端口号。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.7.6.1.3	ipv6UdpIfln dex	Integer32{(0,2147483647)}	read-only	一个用于确定表中概念行的索引对象，因为 ipv6UdpLocalAddress/ipv6UdpLocalPort对可以不唯一。 该节点确定了UDP侦听者的与 ipv6UdpLocalAddress有联系的本地接口。如果这种本地接口不能被确定，该节点取值为0（这种情况的一个可能的例子是 ipv6UdpLocalAddress的值为::0）。 非0索引值决定的接口与 ipv6Iflindex的同样值决定的接口是一样的。 该节点的值在UDP端点的生命期中必须是不变的。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

对该表执行取操作的前提是：存在已经绑定了端口号的UDP套接口。

1.7.2.4 IPV6-ICMP-MIB

说明

该MIB文件仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

1.7.2.4.1 功能简介

RFC2466定义了IPv6-ICMP-MIB，主要用来实现网络设备的ICMPv6报文统计功能。该MIB支持对ICMPv6报文统计信息的查询。

根节点：1.3.6.1.2.1.56

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).2(1).ipv6IcmpMIB(56)

1.7.2.4.2 MIB Table 详细描述

1.7.2.4.2.1 ipv6IflcmpTable 详细描述

该表用于描述IPv6 ICMP报文的统计信息。ipv6IflcmpTable为IPv6-MIB中ipv6IfTable的扩充表，与ipv6IfTable为一一对应关系。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.1	ipv6IfIcmpInMsgs	Counter32	read-only	本接口接收到的ICMPv6消息总数，包括ipv6IfIcmpInErrors中所统计所有消息数。 注意这个接口是ICMPv6消息目的地址所对应的接口，可能不一定是消息的入接口。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.2	ipv6IfIcmpInErrors	Counter32	read-only	本接口接收到的包含某种特定的ICMPv6错误（如错误的检验和或错误的报文长度）消息的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.3	ipv6IfIcmpInDestUnreachs	Counter32	read-only	本接口接收到的ICMPv6目的不可达消息的数目。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.4	ipv6IfIcmpInAdminProhibs	Counter32	read-only	本接口接收到的ICMPv6目的不可达/通讯管理禁止消息的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.5	ipv6IfIcmpInTimeExcds	Counter32	read-only	本接口接收到的ICMPv6超时消息的总数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.6	ipv6IfIcmpInParmProblems	Counter32	read-only	本接口接收到的ICMPv6参数错误消息的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.7	ipv6IfIcmpInPktTooBig	Counter32	read-only	本接口接收到的ICMPv6报文过大消息的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.8	ipv6IfIcmpInEchos	Counter32	read-only	本接口接收到的ICMPv6回显请求消息的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.9	ipv6IfIcmpInEchoReplies	Counter32	read-only	本接口接收到的ICMPv6回显应答消息的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.10	ipv6IfIcmpInRouterSolicits	Counter32	read-only	本接口接收到的ICMPv6路由请求消息的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.11	ipv6IfIcmpInRouterAdvertisements	Counter32	read-only	本接口接收到的ICMPv6路由广播消息的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.12	ipv6IfIcmpInNeighborSolicits	Counter32	read-only	本接口接收到的ICMPv6邻居请求消息的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.13	ipv6IfIcmpInNeighborAdvertisements	Counter32	read-only	本接口接收到的ICMPv6邻居广播消息的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.14	ipv6IfIcmpInRedirects	Counter32	read-only	本接口接收到的重定向消息的总数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.15	ipv6IflcmplnGroupMemberQueries	Counter32	read-only	本接口接收到的ICMPv6组成员查询消息的总数。目前不支持组成员查询消息。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.16	ipv6IflcmplnGroupMemberResponses	Counter32	read-only	本接口接收到的ICMPv6组成员响应消息的总数。目前不支持组成员响应消息。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.17	ipv6IflcmplnGroupMemberReductions	Counter32	read-only	本接口接收到的ICMPv6组成员减少消息的总数。目前不支持组成员减少消息。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.18	ipv6IflcmpOutMsgs	Counter32	read-only	本接口尝试发送的ICMPv6消息的总数，包括icmpOutErrors所统计的消息数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.19	ipv6IfIcmpOutErrors	Counter32	read-only	由于ICMPv6内部某种原因，例如缺乏缓存，导致的该接口发送ICMPv6消息失败的总数。 这个总数不应该包括ICMPv6协议层外面的错误消息数，例如不包括IPv6层产生的发送失败的消息数。在某些实现中，可能没有错误类型对该计数的值起作用。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.20	ipv6IfIcmpOutDestUnreaches	Counter32	read-only	本接口发送的ICMPv6目的不可达消息的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.21	ipv6IfIcmpOutAdminProhibs	Counter32	read-only	本接口发送的ICMPv6目的不可达/通讯管理禁止消息的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.22	ipv6IfIcmpOutTimeExcds	Counter32	read-only	本接口发送的ICMPv6超时消息的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.23	ipv6IfIcmpOutParmProblems	Counter32	read-only	本接口发送的ICMPv6参数错误消息的总数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.24	ipv6IfIcmpOutPktTooBigs	Counter32	read-only	本接口发送的ICMPv6报文过大消息的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.25	ipv6IfIcmpOutEchos	Counter32	read-only	本接口发送的ICMPv6回显请求消息的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.26	ipv6IfIcmpOutEchoReplies	Counter32	read-only	本接口发送的ICMPv6回显应答消息的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.27	ipv6IfIcmpOutRouterSolicits	Counter32	read-only	本接口发送的ICMPv6路由请求消息的总数。 路由设备不支持发送RS报文。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.28	ipv6IfIcmpOutRouterAdvertisements	Counter32	read-only	本接口发送的ICMPv6路由广播消息的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.29	ipv6IfIcmpOutNeighborSolicits	Counter32	read-only	本接口发送的ICMPv6邻居请求消息的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.30	ipv6IfIcmpOutNeighborAdvertisements	Counter32	read-only	本接口发送的ICMPv6邻居广播消息的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.31	ipv6IfIcmpOutRedirects	Counter32	read-only	本接口发送的重定向消息的数目。 由于主机不发送Redirects消息，对于一个主机来说，该值总为0。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.32	ipv6Iflcmp OutGroup MembQueries	Counter32	read-only	本接口发送的ICMPv6组成员查询消息的总数。目前不支持组成员查询消息。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.33	ipv6Iflcmp OutGroup MembResponses	Counter32	read-only	本接口发送的ICMPv6组成员响应消息的总数。目前不支持组成员响应消息。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.56.1.1.1.34	ipv6Iflcmp OutGroup MembReductions	Counter32	read-only	本接口发送的ICMPv6组成员减少消息的总数。目前不支持组成员减少消息。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

接口支持IPv6功能。

1.7.3 ARP MIB

1.7.3.1 HUAWEI-ETHARP-MIB

1.7.3.1.1 功能简介

涉及ARP表项限制、防ARP报文攻击和网段扫描攻击来防止用户从空间与时间两方面进行攻击的问题。

HUAWEI-ETHARP-MIB描述了在接口视图配置ARP表项限制、查看各个接口的表项限制、查看基于接口、接口+Vlan ID查看学到的ARP表项、查看ARP报文统计计数，主要统计由于表项限制和时间戳抑制而丢弃的报文数；设置基于槽号进行时间戳抑制的抑制速率、控制只学习自己发送出去的请求报文回的应答报文、超过抑制速率的发送Trap进行告警、告警日志抑制间隔设置。

HUAWEI-ETHARP-MIB还可以查询和设置ARP老化的相关参数，目前只支持查询和设置ARP老化探测模式、修改ARP老化探测报文类型。

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwEthernetARPMIB(123)

1.7.3.1.2 单节点详细描述

1.7.3.1.2.1 hwEthernetARPSpeedLimitIfIndex 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.4	hwEthernetARPSpeedLimitIfIndex	INTEGER	accessible-for-notify	表示启用了ARP-MISS的接口或接收ARP报文的接口。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.3.1.2.2 hwEthernetARPSpeedLimitConfigured 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.5	hwEthernetARPSpeedLimitConfigured	Counter32	accessible-for-notify	ARP速度限制的配置速度限制值。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.3.1.2.3 hwEthernetARPSpeedLimitCurrent 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.6	hwEthernetARPSpeedLimitCurrent	Counter32	accessible-for-notify	ARP速度限制的当前速度限制值。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.3.1.2.4 hwEthernetARPSpeedLimitType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.7	hwEthernetARPSpeedLimitType	OCTET STRING{(0, 255)}	accessible-for-notify	ARP速度限制的类型。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.3.1.2.5 hwEthernetARPSpeedLimitSrcIPAddr 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.8	hwEthernetARPSpeedLimitSrcIPAddr	IpAddress	accessible-for-notify	ARP速度限制的源IP地址。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.3.1.2.6 hwEthernetARPSpeedLimitDstIPAddr 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.9	hwEthernetARPSpeedLimitDstIPAddr	IpAddress	accessible-for-notify	ARP速度限制的目标IP地址。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.3.1.2.7 hwEthernetARPSpeedLimitVPNInstance 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.10	hwEthernetARPSpeedLimitVPNInstance	OCTET STRING{(0, 255)}	accessible-for-notify	ARP速度限制的VPN实例名称。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.3.1.2.8 hwEthernetARPTresholdValue 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.26.1	hwEthernetARPTresh oldValue	Counter32	accessible- for-notify	表项总数	实现与MIB 文件定义一 致。

1.7.3.1.2.9 hwEthernetARPTresholdDynamicNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.26.2	hwEthernetARPTresh oldDynami cNumber	Counter32	accessible- for-notify	动态表项数 目	实现与MIB 文件定义一 致。

1.7.3.1.2.10 hwEthernetARPTresholdStaticNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.26.3	hwEthernetARPTresh oldStaticN umber	Counter32	accessible- for-notify	静态表项数 目	实现与MIB 文件定义一 致。

1.7.3.1.2.11 hwEthernetARPIPConflictIPAddress 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.28.1	hwEthernetARPIPConfl ictIPAddres s	IpAddress	accessible- for-notify	冲突IP地 址。	实现与MIB 文件定义一 致。

1.7.3.1.2.12 hwEthernetARIPConflictLocalInterfaceName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 23.1.28.2	hwEthernet ARIPConfl ictLocalInte rfaceName	OCTET STRING	accessible- for-notify	冲突前的接 口。	实现与MIB 文件定义一 致。

1.7.3.1.2.13 hwEthernetARIPConflictLocalMAC 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 23.1.28.3	hwEthernet ARIPConfl ictLocalMA C	OCTET STRING	accessible- for-notify	冲突前的 MAC。	实现与MIB 文件定义一 致。

1.7.3.1.2.14 hwEthernetARIPConflictLocalVLAN 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 23.1.28.4	hwEthernet ARIPConfl ictLocalVLA N	Integer32{(0,4094)}	accessible- for-notify	冲突前的 VLAN。	实现与MIB 文件定义一 致。

1.7.3.1.2.15 hwEthernetARIPConflictLocalCEVLAN 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 23.1.28.5	hwEthernet ARIPConfl ictLocalCEV LAN	Integer32{(0,4094)}	accessible- for-notify	冲突前的CE VLAN。	实现与MIB 文件定义一 致。

1.7.3.1.2.16 hwEthernetARIPConflictReceiveInterfaceName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.28.6	hwEthernetARIPConflictReceiveInterfaceName	OCTET STRING	accessible-for-notify	冲突界面。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.3.1.2.17 hwEthernetARIPConflictReceiveMAC 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.28.7	hwEthernetARIPConflictReceiveMAC	OCTET STRING	accessible-for-notify	该节点标识收到的报文的冲突MAC。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.3.1.2.18 hwEthernetARIPConflictReceiveVLAN 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.28.8	hwEthernetARIPConflictReceiveVLAN	Integer32{(0,4094)}	accessible-for-notify	接收报文的VLAN。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.3.1.2.19 hwEthernetARIPConflictReceiveCEVLAN 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.28.9	hwEthernetARIPConflictReceiveCEVLAN	Integer32{(0,4094)}	accessible-for-notify	接收报文的CE VLAN。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.3.1.2.20 hwEthernetARIPConflictType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.28.10	hwEthernetARIPConflictType	OCTET STRING	accessible-for-notify	冲突类型。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.3.1.2.21 hwEthernetARPReceiveDstIPAddr 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.28.11	hwEthernetARPReceiveDstIPAddr	IpAddress	accessible-for-notify	接收报文的目的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.3.1.2.22 hwEthernetARPReceiveDstMAC 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.28.12	hwEthernetARPReceiveDstMAC	OCTET STRING	accessible-for-notify	该节点标识接收到的报文的目的MAC。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.3.1.2.23 hwARPLocalIPAddr 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.38.1	hwARPLocalIPAddr	IpAddress	accessible-for-notify	本地IP地址	实现与MIB文件定义一致。

1.7.3.1.2.24 hwARPLocalBDId 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.38.2	hwARPLocalBDId	Integer32{(1,32768)}	accessible-for-notify	本地桥域	实现与MIB文件定义一致。

1.7.3.1.2.25 hwARPLocalMAC 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.38.3	hwARPLocalMAC	OCTET STRING	accessible-for-notify	本地MAC地址	实现与MIB文件定义一致。

1.7.3.1.2.26 hwARPRemoteIPAddr 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.38.4	hwARPRemoteIPAddr	IpAddress	accessible-for-notify	远端IP地址	实现与MIB文件定义一致。

1.7.3.1.2.27 hwARPRemoteBDId 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.38.5	hwARPRemoteBDId	Integer32{(1,32768)}	accessible-for-notify	远端桥域	实现与MIB文件定义一致。

1.7.3.1.2.28 hwARPRemoteMAC 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.38.6	hwARPRemoteMAC	OCTET STRING	accessible-for-notify	远端MAC地址	实现与MIB文件定义一致。

1.7.3.1.2.29 hwARPLocalInterface 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 23.1.38.7	hwARPLocalInterface	OCTET STRING	accessible- for-notify	本端接口	实现与MIB 文件定义一致。

1.7.3.1.2.30 hwARPRemoteInterface 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 23.1.38.8	hwARPRemoteInterface	OCTET STRING	accessible- for-notify	远端接口	实现与MIB 文件定义一致。

1.7.3.1.2.31 hwARPTunnelPeer 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 23.1.38.9	hwARPTunnelPeer	OCTET STRING{(0, 255)}	accessible- for-notify	隧道对端IP 地址	实现与MIB 文件定义一致。

1.7.3.1.2.32 hwEthernetARPEntrySpecValue 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 23.1.39.1	hwEthernetARPEntrySpecValue	Counter32	accessible- for-notify	ARP表项规格	实现与MIB 文件定义一致。

1.7.3.1.2.33 hwEthernetARPEntrySpecDynamicNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.39.2	hwEthernetARPEntrySpecDynamicNumber	Counter32	accessible-for-notify	ARP动态表项数目	实现与MIB文件定义一致。

1.7.3.1.2.34 hwEthernetARPInterfaceName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.39.4	hwEthernetARPInterfaceName	OCTET STRING	accessible-for-notify	本端接口	实现与MIB文件定义一致。

1.7.3.1.2.35 hwEthernetARPVpnName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.39.21	hwEthernetARPVpnName	OCTET STRING	accessible-for-notify	Vpn名称	实现与MIB文件定义一致。

1.7.3.1.2.36 hwEthernetARPEntrySpecBdSuppressNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.39.22	hwEthernetARPEntrySpecBdSuppressNumber	Counter32	accessible-for-notify	ARP广播抑制表项数量	实现与MIB文件定义一致。

1.7.3.1.2.37 hwEthernetARPRateLimitThreshold 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 23.1.39.26	hwEthernet ARPRateLi mitThresho ld	Integer32	accessible- for-notify	ARP限速的 告警阈值。	实现与MIB 文件定义一 致。

1.7.3.1.2.38 hwEthernetARPRateLimitVlanId 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 23.1.39.27	hwEthernet ARPRateLi mitVlanId	Integer32{(1,4094)}	accessible- for-notify	ARP限速的 VLAN。	实现与MIB 文件定义一 致。

1.7.3.1.3 MIB Table 详细描述

1.7.3.1.3.1 hwArpDynTable 详细描述

获取设备上的动态ARP表项。

该表的索引是hwArpDynIfIndex、hwArpDynIpAdd、hwArpDynVrf。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 23.1.17.1.1	hwArpDynI fIndex	Integer32{(1,2147483647)}	not- accessible	生成动态 ARP表项的 三层接口索 引。值0是 非法的。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 23.1.17.1.2	hwArpDynI pAdd	OCTET STRING{(4, 4)}	not- accessible	动态ARP表 项的IP地 址。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 23.1.17.1.3	hwArpDyn Vrf	OCTET STRING{(0, 32)}	not- accessible	动态ARP表 项的VPN名 称。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 23.1.17.1.1 1	hwArpDyn MacAdd	OCTET STRING	read-only	动态ARP表 项的MAC地 址。	实现与MIB 文件定义一 致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 23.1.17.1.1 2	hwArpDyn VlanId	Integer32{(0,4096)}	read-only	动态ARP表项的VLAN。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 23.1.17.1.1 3	hwArpDyn CeVlanId	Integer32{(0,4096)}	read-only	动态ARP表项的内层VLAN。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 23.1.17.1.1 4	hwArpDyn OutIfIndex	INTEGER	read-only	动态ARP表项的出接口的接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 23.1.17.1.1 5	hwArpDyn ExpireTime	Integer32{(0,2147483647)}	read-only	动态ARP表项的老化时间。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.7.3.1.3.2 hwEthernetARPHostInfoTable 详细描述

说明

该Table仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

本地和远端主机信息表。

该表的索引是hwEthernetARPHostIPAddress、hwEthernetARPGatewayVNIID。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 23.1.32.1.1	hwEthernet ARPHostIP Address	IpAddress	accessible- for-notify	主机IP地址	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 23.1.32.1.2	hwEthernet ARPGatew ayVNIID	Unsigned3 2	accessible- for-notify	网关VNI ID	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 23.1.32.1.3	hwEthernet ARPHostM AC	OCTET STRING{(6, 6)}	accessible- for-notify	主机MAC地 址	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 23.1.32.1.4	hwEthernet ARPGatew ayVtepIP	IpAddress	accessible- for-notify	网关VTEP 地址	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 23.1.32.1.5	hwEthernet ARPInterfa ce	OCTET STRING	accessible- for-notify	网关接口	实现与MIB 文件定义一 致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.7.3.1.3.3 hwEthernetARPLimitExceedInfoTable 详细描述

该表包含学习到的ARP报文信息。包括ARP报文接口，ARP报文学到的数目，ARP报文的限制数目，以及ARP限制恢复的原因。

该表的索引是hwEthernetARPLimitExceedInterface、
hwEthernetARPLimitExceedLimitNumber、
hwEthernetARPLimitExceedLearnedNumber、
hwEthernetARPLimitExceedRecoverReason。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.37.1.1	hwEthernetARPLimitExceedInterface	OCTET STRING	accessible-for-notify	接口名称	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.37.1.2	hwEthernetARPLimitExceedLimitNumber	Integer32	accessible-for-notify	最大表项数	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.37.1.3	hwEthernetARPLimitExceedLearnedNumber	Integer32	accessible-for-notify	学习到的表项数	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.1.37.1.4	hwEthernetARPLimitExceedRecoverReason	OCTET STRING	accessible-for-notify	恢复原因	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.7.3.1.4 告警节点详细描述

1.7.3.1.4.1 hwEthernetARPSpeedLimitAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.123.2.1	hwEthernetARPSpeedLimitAlarm	• hwEthernetARPSpeedLimitIfIndex • hwEthernetARPSpeedLimitConfigured • hwEthernetARPSpeedLimitCurrent • hwEthernetARPSpeedLimitType • hwEthernetARPSpeedLimitSrcIPAddr • hwEthernetARPSpeedLimitDstIPAddr • hwEthernetARPSpeedLimitVPNInstance • hwEthernetARPIInterfaceName	报文速率超过配置阈值（接口索引、速率抑制阈值、当前速率值、抑制类型（ARP或者ARP-MISS）、源IP、目的IP、VPN实例名、接口名称）。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.3.1.4.2 hwEthernetARPTThresholdExceedAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.123.2.4	hwEthernetARPTThresholdExceedAlarm	- entPhysical Name - hwEthernetARPTThresholdValue - hwEthernetARPTThresholdDynamicNumber - hwEthernetARPTThresholdStaticNumber	ARP表项数量超阈值。（槽位号，阈值，动态ARP表项的数量，静态ARP表项的数量）	实现与MIB文件定义一致。

1.7.3.1.4.3 hwEthernetARPTThresholdResumeAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.123.2.5	hwEthernetARPTThresholdResumeAlarm	- entPhysical Name - hwEthernetARPTThresholdValue - hwEthernetARPTThresholdDynamicNumber - hwEthernetARPTThresholdStaticNumber	ARP表项数量恢复到阈值。（槽位号，阈值，动态ARP表项的数量，静态ARP表项的数量）	实现与MIB文件定义一致。

1.7.3.1.4.4 hwEthernetARPIPConflictEvent 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.123.2.6	hwEthernetAR PIPConflictEve nt	• hwEtherne tARPIPConf lictIPAddre ss • hwEtherne tARPIPConf lictLocalM AC • hwEtherne tARPIPConf lictLocalInt erfaceNam e • hwEtherne tARPIPConf lictLocalVL AN • hwEtherne tARPIPConf lictLocalCE VLAN • hwEtherne tARPIPConf lictReceive MAC • hwEtherne tARPIPConf lictReceiveI nterfaceNa me • hwEtherne tARPIPConf lictReceive VLAN • hwEtherne tARPIPConf lictReceive CEVLAN • hwEtherne tARPIPConf lictType	ARP检测到以 太网络中存在 IP地址冲突。	实现与MIB文 件定义一致。

1.7.3.1.4.5 hwEthernetARPMACIPConflict 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.123.2.7	hwEthernetARPMACIPConflict	• hwEthernetARPIPConflictLocalInterfaceName • hwEthernetARPIPConflictReceiveMAC • hwEthernetARPIPConflictIPAddresses • hwEthernetARPReceiveDstMAC • hwEthernetARPReceiveDstIPAddr • hwEthernetARPIPConflictReceiveVLAN • hwEthernetARPIPConflictReceiveCEVLAN • hwEthernetARPIPConflictReceiveInterfaceName	MAC地址/IP地址冲突。（冲突接口、冲突MAC地址、冲突IP地址、收到报文的目的MAC地址、收到报文的目的IP地址、收到报文中携带的VLAN、收到报文中携带的内层VLAN、收到报文的接口）。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.3.1.4.6 hwEthernetARPMACIPConflictResolved 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.123.2.8	hwEthernetARPMACIPConflictResolved	- hwEthernetARIPConflictLocalInterfaceName - hwEthernetARIPConflictReceiveMAC - hwEthernetARIPConflictIPAddress	MAC地址/IP地址冲突解除。（冲突接口、冲突MAC地址、冲突IP地址）。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.3.1.4.7 hwEthernetARPHostIPConflict 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.123.2.13	hwEthernetARPHostIPConflict	- hwEthernetARPHostMAC - hwEthernetARPHostMAC - hwEthernetARPGatewayVtepIP - hwEthernetARPGatewayVtepIP - hwEthernetARPIInterface - hwEthernetARPIInterface	主机IP地址冲突：本地主机MAC地址，本地网关VTEP地址，远端MAC地址，远端网关VTEP地址，本地主机接口，远端主机冲突接口	实现与MIB文件定义一致。

1.7.3.1.4.8 hwEthernetARPHostIPConflictResume 详细描述

 说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.123.2.1 4	hwEthernetAR PHostIPConfli ctResume	• hwEtherne tARPHost MAC • hwEtherne tARPHost MAC • hwEtherne tARPGatew ayVtepIP • hwEtherne tARPGatew ayVtepIP • hwEtherne tARPInterf ace • hwEtherne tARPInterf ace	主机IP地址冲突：本地主机MAC地址，本地网关VTEP地址，远端MAC地址，远端网关VTEP地址，本地主机接口，远端主机冲突接口	实现与MIB文件定义一致。

1.7.3.1.4.9 hwEthernetARPLimitExceed 详细描述

 说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.19	hwEthernetARPLimitExceed	- hwEthernetARPLimitExceedInterface - hwEthernetARPLimitExceedLimitNumber - hwEthernetARPLimitExceedLearnedNumber	接口ARP表项数量超阈值告警	实现与MIB文件定义一致。

1.7.3.1.4.10 hwEthernetARPLimitExceedResume 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.20	hwEthernetARPLimitExceedResume	- hwEthernetARPLimitExceedInterface - hwEthernetARPLimitExceedLimitNumber - hwEthernetARPLimitExceedLearnedNumber - hwEthernetARPLimitExceedRecoverReason	接口ARP表项数量超阈值恢复告警	实现与MIB文件定义一致。

1.7.3.1.4.11 hwARPBDHostConflictAlarm 详细描述

 说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.123.2.2 1	hwARPBDHostConflictAlarm	- hwARPLocalIPAddr - hwARPLocalBDId - hwARPLocalMAC - hwARPRemoteIPAddr - hwARPRemoteBDId - hwARPRemoteMAC - hwARPLocalInterface - hwARPRemoteInterface - hwARPTunnelPeer	主机信息冲突告警：本地IP地址，本地桥域，本地MAC地址，远端IP地址，远端桥域，远端MAC地址	实现与MIB文件定义一致。

1.7.3.1.4.12 hwARPBDHostConflictResume 详细描述

 说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.123.2.2 2	hwARPBDHostConflictResume	• hwARPLocalIPAddr • hwARPLocalBDId • hwARPLocalMAC • hwARPRemoteIPAddr • hwARPRemoteBDId • hwARPRemoteMAC • hwARPLocalInterface • hwARPRemoteInterface • hwARPTunnelPeer	主机信息冲突恢复告警：本地IP地址，本地桥域，本地MAC地址，远端IP地址，远端桥域，远端MAC地址	实现与MIB文件定义一致。

1.7.3.1.4.13 hwEthernetARPDynamicEntryExceedAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.123.2.3 4	hwEthernetARPDynamicEntryExceedAlarm	• entPhysicalName • hwEthernetARPEnterSpecValue • hwEthernetARPEnterSpecDynamicNumber	ARP动态表项数量超过限定规格告警	实现与MIB文件定义一致。

1.7.3.1.4.14 hwEthernetARPDynamicEntryResumeAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.123.2.3 5	hwEthernetAR PDynamicEntr yResumeAlar m	• entPhysical Name • hwEtherne tARPEntryS pecValue • hwEtherne tARPEntryS pecDynam icNumber	ARP动态表项 数量超过限定 规格告警恢复	实现与MIB文 件定义一致。

1.7.3.1.4.15 hwEthernetARPMACMismatch 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.123.2.3 8	hwEthernetAR PMACMismat ch	• hwARPLoc alIPAddr • hwEtherne tARPVpnN ame • hwARPLoc alMAC • hwARPre moteMAC	ARP静态MAC 地址与实际不 符告警	实现与MIB文 件定义一致。

1.7.3.1.4.16 hwEthernetARPMACMismatchClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.123.2.3 9	hwEthernetAR PMACMismat chClear	• hwARPLoc alIPAddr • hwEtherne tARPVpnN ame • hwARPLoc alMAC	ARP静态MAC 地址与实际不 符告警恢复	实现与MIB文 件定义一致。

1.7.3.1.4.17 hwEthernetARPBdSuppressEntryExceedAlarm 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.123.2.4 0	hwEthernetAR PBdSuppressE ntryExceedAla rm	- entPhysical Name - hwEtherne tARPEntryS pecValue - hwEtherne tARPEntryS pecBdSupp ressNumbe r	ARP广播抑制 表项数量超过 限定规格告警	实现与MIB文 件定义一致。

1.7.3.1.4.18 hwEthernetARPBdSuppressEntryResumeAlarm 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.123.2.4 1	hwEthernetAR PBdSuppressE ntryResumeAl arm	- entPhysical Name - hwEtherne tARPEntryS pecValue - hwEtherne tARPEntryS pecBdSupp ressNumbe r	ARP广播抑制 表项数量超过 限定规格告警 恢复	实现与MIB文 件定义一致。

1.7.3.1.4.19 hwEthernetARPGlobalRateLimitAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.123.2.4 4	hwEthernetAR PGlobalRateLi mitAlarm	hwEtherne tARPRateLi mitThresho ld	全局ARP速率 超过配置的全 局速率限制导 致报文丢弃， 且报文丢弃数 量超过了阈 值，触发并上 报告警。	实现与MIB文 件定义一致。

1.7.3.1.4.20 hwEthernetARPGlobalRateLimitAlarmClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.123.2.4 5	hwEthernetAR PGlobalRateLi mitAlarmClea r	hwEtherne tARPRateLi mitThresho ld	全局ARP速率 超过配置的全 局速率限制导 致的报文丢弃 数量低于阈 值，撤销告 警。	实现与MIB文 件定义一致。

1.7.3.1.4.21 hwEthernetARPVlanRateLimitAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.123.2.4 6	hwEthernetAR PVlanRateLim itAlarm	- hwEtherne tARPRateLi mitVlanId - hwEtherne tARPRateLi mitThresho ld	VLAN下ARP速 率超过配置的 VLAN下速率 限制导致报文 丢弃，且报文 丢弃数量超过 了阈值，触发 并上报告警。	实现与MIB文 件定义一致。

1.7.3.1.4.22 hwEthernetARPVlanRateLimitAlarmClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.47	hwEthernetARPVlanRateLimitAlarmClear	- hwEthernetARPRateLimitVlanId - hwEthernetARPRateLimitThreshold	设备上VLAN下ARP速率超过配置的VLAN下速率限制导致的报文丢弃数量低于阈值，撤销告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.4 DHCP MIB

1.7.4.1 HUAWEI-IPPOOL-MIB

1.7.4.1.1 功能简介

HUAWEI-IPPOOL-MIB主要用于对地址池以及DHCP服务器进行配置，并显示相关信息。

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.6.8

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiUtility(6).hwIppool(8)

1.7.4.1.2 MIB Table 详细描述

1.7.4.1.2.1 hwIPPoolTable 详细描述

创建约束：hwIPPoolTable用于配置有关地址池的信息。

该表的索引是hwIPPoolIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.1.1	hwIPPoolIndex	Integer32{(0,16383)}	read-only	地址池索引	实际支持的访问权限是accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.1.1.2	hwIPPoolName	OCTET STRING{(1,128)}	read-create	地址池名称	实际支持的访问权限是accessible-for-notify

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.7.4.1.3 告警节点详细描述

1.7.4.1.3.1 hwUsedIPReachThreshold 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.8.2.2.0.6	hwUsedIPReachThreshold	- hwIPPoolIndex - hwIPPoolName	IP地址池中已被使用的IP地址数量达到告警阈值上限。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.4.1.3.2 hwUsedIPReachThresholdResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.8.2.2.0.7	hwUsedIPReachThresholdResume	- hwIPPoolIndex - hwIPPoolName	IP地址池中已被使用的IP地址数量降到告警阈值下限。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.4.2 HUAWEI-DHCPR-MIB

1.7.4.2.1 功能简介

HUAWEI-DHCPR-MIB是华为公司的私有MIB。该MIB主要用来实现DHCP Relay中继代理功能和对DHCP Relay进行管理。包括对DHCP Relay的IP中继地址进行配置和对DHCP服务方式进行选取。

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.5.7.1.1

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDhcp(7).hwDHCPRelayMib(1).hwDHCPRelayMibObject(1)

1.7.4.2.2 告警节点详细描述

1.7.4.2.2.1 hwPDRouteExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.7.1.3.1	hwPDRouteExceed	无。	DHCPv6中继的PD路由数达到最大值。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.4.2.2.2 hwPDRouteExceedResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.7.1.3.2	hwPDRouteExceedResume	无。	DHCPv6中继PD路由数下降到告警阈值。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.5 DHCP Snooping MIB

1.7.5.1 HUAWEI-DHCP-SNOOPING-MIB

1.7.5.1.1 功能简介

HUAWEI-DHCP-SNOOPING-MIB用来实现DHCP Snooping的配置、查询和告警功能。该MIB能够提供DHCP Snooping特性使能配置、绑定表、非法报文检查统计信息查询，能够提供Snooping特性检查和告警使能、表项创建和删除设置，并且根据报文检查上送告警。

1.7.5.1.2 单节点详细描述

1.7.5.1.2.1 hwDhcpPktRateDiscardNum 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 12.1.11	hwDhcpPkt RateDiscar dNum	Counter32	read-only	因报文速率 超过限制丢 弃的DHCP 报文数目	实际支持的 访问权限是 accessible- for-notify

1.7.5.1.2.2 hwIpv6UntrustedReplyPktNum 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 12.1.34.8	hwIpv6Unt rustedRepl yPktNum	Counter32	accessible- for-notify	Untrust口 的DHCPv6 Reply报文 数目	实际支持的 访问权限是 accessible- for-notify

1.7.5.1.3 MIB Table 详细描述

说明

该章节仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

1.7.5.1.3.1 hwDhcpSnpCfgTable 详细描述

DHCP snooping配置表

该表的索引是hwDhcpSnpIfIndex、hwDhcpSnpVlanIndex、hwDhcpSnpVsiIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 12.1.13.1.1	hwDhcpSn pIfIndex	Integer32{(0,2147483647)}	not- accessible	接口索引	实际支持的 访问权限是 accessible- for-notify

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 12.1.13.1.2	hwDhcpSn pVlanIndex	Integer32{(0,0), (1,4094)}	not- accessible	VLAN ID号	实际支持的访问权限是 accessible- for-notify
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 12.1.13.1.3	hwDhcpSn pVsiIndex	Integer32{(0,4095), (65535,65535)}	not- accessible	VSI ID号	实际支持的访问权限是 accessible- for-notify

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.7.5.1.3.2 hwDhcpSnFalsePktStatisticTable 详细描述

DHCP Snooping非法报文统计表

该表的索引是hwDhcpSnplfIndex、hwDhcpSnpVlanIndex、hwDhcpSnpVsiIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 12.1.15.1.1	hwDhcpSn pStatisticIf Descr	OCTET STRING{(1, 47)}	read-only	接口名	实际支持的访问权限是 accessible- for-notify
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 12.1.15.1.2	hwDhcpSn pStatisticVl anId	Integer32{(0,0), (1,4094)}	read-only	VLAN ID号	实际支持的访问权限是 accessible- for-notify

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 12.1.15.1.3	hwChaddr NomatchSrcMacDhcp PktNum	Counter32	read-only	CHADDR与SRC MAC不一致非法DHCP报文数目	实际支持的访问权限是accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 12.1.15.1.6	hwNomatchSnpBindTblDhcpPktNum	Counter32	read-only	与Snooping协议栈绑定表不匹配DHCP报文数目	实际支持的访问权限是accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 12.1.15.1.7	hwUntrustedReplyPktNum	Counter32	read-only	Untrust口的DHCP Reply报文数目	实际支持的访问权限是accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 12.1.15.1.9	hwSnpBindingItemNum	Counter32	read-only	已经学习到的DHCP Snooping绑定表项数	实际支持的访问权限是accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 12.1.15.1.10	hwSnpCfgMaxUserNum	Counter32	read-only	允许学习的最大表项数	实际支持的访问权限是accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 12.1.15.1.12	hwRequestNoTrustPktNum	Counter32	read-only	由于接口未配置为信任接口而丢弃的DHCP Request报文的数目	实际支持的访问权限是accessible-for-notify

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.12.1.15.1.1.3	hwDhcpSn pStatisticB dId	Integer32	read-only	BD ID	实际支持的访问权限是 accessible- for-notify

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE9866, CE9875-64 EO, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12.1.15.1.14	hwRequestNoTrustPktNumBd	Counter32	read-only	由于接口未配置为信任接口而丢弃的BD下DHCP Request报文的数目	实际支持的访问权限是accessible-for-notify

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE9866, CE9875-64 EO, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.7.5.1.4 告警节点详细描述

1.7.5.1.4.1 hwDhcpSnpcHaddrAlarm 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.112.2.1	hwDhcpSnpcHaddrAlarm	- hwDhcpSnpcStatisticIfDescr - hwDhcpSnpcStatisticVlanId - hwChaddrNomatchSrcMacDhcpPktNum	接口上丢弃CHADDR字段与源MAC地址不一致的DHCP报文数目超过阈值	实现与MIB文件定义一致。

1.7.5.1.4.2 hwUntrustedReplyPktAlarm 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.112.2.4	hwUntrustedReplyPktAlarm	- hwDhcpSn pStatisticIf Descr - hwDhcpSn pStatisticVl anId - hwUntrust edReplyPkt Num	在不信任接口 丢弃的DHCP reply报文数目 超过阈值	实现与MIB文 件定义一致。

1.7.5.1.4.3 hwNomatchSnppBindTblDhcpPktAlarm 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.112.2.5	hwNomatchSnppBindTblDhcpPktAlarm	- hwDhcpSn pStatisticIf Descr - hwDhcpSn pStatisticVl anId - hwNomatc hSnppBindT blDhcpPkt Num	接口上丢弃与 绑定表不匹配 的DHCP Request报文 数目超过阈值	实现与MIB文 件定义一致。

1.7.5.1.4.4 hwDhcpPktRateAlarm 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.112.2.6	hwDhcpPktRateAlarm	hwDhcpPktRateDiscardNum	收到DHCP报文速率过大	实现与MIB文件定义一致。

1.7.5.1.4.5 hwSnpUserNumberAlarmIf 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.112.2.8	hwSnpUserNumberAlarmIf	- hwDhcpSnpStatisticIfDescr - hwSnpBindingItemNum - hwSnpCfgMaxUserNum	接口下的DHCP接入用户数达到了上限告警阈值。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.5.1.4.6 hwSnpUserNumberAlarmIfResume 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.112.2.9	hwSnpUserNumberAlarmIfResume	- hwDhcpSnpStatisticIfDescr - hwSnpBindingItemNum - hwSnpCfgMaxUserNum	接口下的DHCP接入用户数达到下限告警阈值。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.5.1.4.7 hwSnpUserNumberAlarmVlan 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.10	hwSnpUserNumberAlarmVlan	- hwDhcpSnpStatisticVlanId - hwSnpBindingItemNum - hwSnpCfgMaxUserNum	VLAN下的DHCP接入用户数达到上限告警阈值。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.5.1.4.8 hwSnpUserNumberAlarmVlanResume 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.11	hwSnpUserNumberAlarmVlanResume	- hwDhcpSnpStatisticVlanId - hwSnpBindingItemNum - hwSnpCfgMaxUserNum	VLAN下的DHCP接入用户数达到下限告警阈值。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.5.1.4.9 hwSnpUserNumberAlarmGlobal 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.112.2.1 2	hwSnpUserNu mberAlarmGl obal	- hwSnpBind ingItemNu m - hwSnpCfg MaxUserN um	全局DHCP接 入用户数达到 上限告警阈 值。	实现与MIB文 件定义一致。

1.7.5.1.4.10 hwSnpUserNumberAlarmGlobalResume 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.112.2.1 3	hwSnpUserNu mberAlarmGl obalResume	- hwSnpBind ingItemNu m - hwSnpCfg MaxUserN um	全局DHCP接 入用户数达到 下限告警阈 值。	实现与MIB文 件定义一致。

1.7.5.1.4.11 hwNdSnpUserNumberAlarmIf 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.112.2.1 4	hwNdSnmpUser NumberAlarm If	- hwDhcpSn pStatisticIf Descr - hwSnmpBind ingItemNu m - hwSnmpCfg MaxUserN um	接口下的ND接 入用户数达到 上限告警阈 值。	实现与MIB文 件定义一致。

1.7.5.1.4.12 hwNdSnmpUserNumberAlarmIfResume 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.112.2.1 5	hwNdSnmpUser NumberAlarm IfResume	- hwDhcpSn pStatisticIf Descr - hwSnmpBind ingItemNu m - hwSnmpCfg MaxUserN um	接口下的ND接 入用户数达到 下限告警阈 值。	实现与MIB文 件定义一致。

1.7.5.1.4.13 hwNdSnmpUserNumberAlarmGlobal 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.112.2.1 6	hwNdSnmpUser NumberAlarm Global	- hwSnmpBind ingItemNu m - hwSnmpCfg MaxUserN um	全局ND接入用 户数达到上限 告警阈值。	实现与MIB文 件定义一致。

1.7.5.1.4.14 hwNdSnmpUserNumberAlarmGlobalResume 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.112.2.1 7	hwNdSnmpUser NumberAlarm GlobalResum e	- hwSnmpBind ingItemNu m - hwSnmpCfg MaxUserN um	全局ND接入用 户数达到下限 告警阈值。	实现与MIB文 件定义一致。

1.7.5.1.4.15 hwNomatchSnmpBindTblDhcpv6PktAlarm 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.112.2.3 1	hwNomatchS npBindTblDhc pv6PktAlarm	- hwDhcpSn pStatisticI fDescr - hwDhcpSn pStatisticV lanId	DHCPv6 Request报文 与绑定表不匹 配。	实现与MIB文 件定义一致。

1.7.5.1.4.16 hwNomatchSnBindTblNDPktAlarm 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.112.2.3 2	hwNomatchSn npBindTblND PktAlarm	- hwDhcpSn pStatisticIf Descr - hwDhcpSn pStatisticVl anId	接口上丢弃与 绑定表不匹配 的ND报文数目 超过阈值	实现与MIB文 件定义一致。

1.7.5.1.4.17 hwRequestNoTrustPktAlarm 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.112.2.3 5	hwRequestNo TrustPktAlarm	- hwDhcpSn pStatisticIf Descr - hwDhcpSn pStatisticVl anId - hwRequest NoTrustPkt Num	接口因为未配 置成信任接口 导致丢弃的 DHCP Request报文 数量超过阈 值。	实现与MIB文 件定义一致。

1.7.5.1.4.18 hwNomatchSnBindTblNDPktAlarmBd 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.112.2.3 6	hwNomatchSnpBindTblNDPktAlarmBd	- hwDhcpSnpStatisticIfDescr - hwDhcpSnpStatisticBdId	BD上丢弃与ND Snooping绑定表不匹配的ND报文数目超过阈值	实现与MIB文件定义一致。

1.7.5.1.4.19 hwDhcpSnpChaddrAlarmBd 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.112.2.3 7	hwDhcpSnpChaddrAlarmBd	- hwDhcpSnpStatisticIfDescr - hwDhcpSnpStatisticBdId - hwChaddrNomatchSrcMacDhcpPktNum	BD上丢弃CHADDR字段与源MAC地址不一致的DHCP报文数目超过阈值	实现与MIB文件定义一致。

1.7.5.1.4.20 hwNomatchSnpBindTblDhcpPktAlarmBd 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.112.2.3 8	hwNomatchSnpBindTblDhcpPktAlarmBd	- hwDhcpSnpStatisticIfDescr - hwDhcpSnpStatisticBdId - hwNomatchSnpBindTblDhcpPktNum	BD上丢弃与DHCP Snooping绑定表不匹配的DHCP Request报文数目超过阈值	实现与MIB文件定义一致。

1.7.5.1.4.21 hwUntrustedReplyPktAlarmBd 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.112.2.3 9	hwUntrustedReplyPktAlarmBd	- hwDhcpSnpStatisticIfDescr - hwDhcpSnpStatisticBdId - hwUntrustedReplyPktNum	在不信任接口丢弃的DHCP Reply报文数目超过阈值	实现与MIB文件定义一致。

1.7.5.1.4.22 hwRequestNoTrustPktAlarmBd 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.112.2.5 0	hwRequestNo TrustPktAlarm Bd	- hwDhcpSn pStatisticIf Descr - hwDhcpSn pStatisticB dId - hwRequest NoTrustPkt NumBd	BD上因为接口 未配置成信任 接口导致丢弃 的DHCP Request报文 数量超过阈 值。	实现与MIB文 件定义一致。

1.7.5.1.4.23 hwDhcpv6PktRateAlarm 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.112.2.5 3	hwDhcpv6Pkt RateAlarm	- hwDhcpSn pStatisticIf Descr - hwDhcpSn pStatisticVl anId	接收的Dhcpv6 报文速率过 大。	实现与MIB文 件定义一致。

1.7.5.1.4.24 hwNomatchSnPBindTblDhcpv6PktAlarmBd 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.112.2.5 4	hwNomatchS npBindTblDhc pv6PktAlarmB d	- hwDhcpSn pStatisticIf Descr - hwDhcpSn pStatisticB dId - hwIpv6No matchv6Sn pBindTblPk tNum	因超过速率限 制而丢弃的 DHCPv6报文 数目达到阈 值。	实现与MIB文 件定义一致。

1.7.5.1.4.25 hwUntrustedV6ReplyPktAlarm 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.112.2.5 5	hwUntrustedV 6ReplyPktAlar m	- hwDhcpSn pStatisticIf Descr - hwDhcpSn pStatisticVl anId - hwIpv6Unt trustedRepl yPktNum	在不信任接口 丢弃的 DHCPv6 reply 报文数目超过 阈值。	实现与MIB文 件定义一致。

1.7.5.1.4.26 hwUntrustedV6ReplyPktAlarmBd 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.5.6	hwUntrustedV6ReplyPktAlarmBd	- hwDhcpSnppStatisticIfDescr - hwDhcpSnppStatisticBdId - hwIpv6UntrustedReplyPktNum	在不信任接口丢弃的 DHCPv6 reply 报文数目超过阈值。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.6 ACL MIB

1.7.6.1 HUAWEI-ACL-MIB

1.7.6.1.1 功能简介

HUAWEI-ACL-MIB主要用来配置一系列规则来过滤数据包，以决定什么样的数据包通过。该MIB能够提供访问控制列表ACL配置的查询，以及提供对ACL的设置。

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.5.1

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwAcl(1)

1.7.6.1.2 MIB Table 详细描述

1.7.6.1.2.1 hwAclNumGroupTable 详细描述

该表用于查看ACL规则组信息：配置顺序、步长、描述。

该表的索引是hwAclNumGroupAclNum。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.2.1.1	hwAclNumGroupAclNum	Integer32	read-only	表的索引，表示规则组的编号。	目前不支持编号范围是5000 ~ 5999和6000 ~ 9999的ACL。
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.2.1.3	hwAclNumGroupSubitemNum	Counter32	read-only	规则组下的规则数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.2.1.4	hwAclNumGroupStep	Integer32{(1,20)}	read-create	数字型ACL的步长值。设备自动为ACL规则分配编号时，两个相邻规则编号之间的差值，即为ACL步长。例如，如果将步长设定为5，规则编号是按照5、10、15…这样的规律分配。同样，如果将步长设定为2，规则编号则按照2、4、6…这样的规律分配。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.2.1.5	hwAclNumGroupDescription	OCTET STRING{(0,127)}	read-create	规则组描述字段，长度不超过127个字符。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.2.1.6	hwAclNumGroupCountClear	INTEGER{cleared(1),notUsed(2)}	read-create	清除规则组计数字段： cleared(1)：清除 notUsed(2)：不清除该字段只在对此节点进行set操作时起作用。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.2.1.7	hwAclNumGroupRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表的行状态，目前实现CreateAndGo、Active和Destroy。	实际支持的访问权限是read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.1.1. 2.1.8	hwAclNum GroupAclName	OCTET STRING{(0, 64)}	read-create	命名型访问控制列表的名字。以英文字母a~z或A~Z开始，长度不超过64字符。	实际支持的访问权限是read-only

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表对读操作没有限制，但hwAclNumGroupCountClear值只在set瞬间有意义，读取的值并无实际意义。

1.7.6.1.2.2 hwAclBasicRuleTable 详细描述

该表用来查看一个基本ACL规则组下的规则。

该表的索引是hwAclBasicAclNum、hwAclBasicSubitem。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.1.1. 4.1.1	hwAclBasic AclNum	Integer32	read-only	一级索引，对应hwAclNumGroupTable表中索引，表示规则组编号，取值范围是1~99，2000~2999，42768~76535。	目前不支持的编号范围是1~99。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.4.1.2	hwAclBasicSubitem	Unsigned32	read-only	ACL规则编号。如果用户配置时指定了规则编号，且编号对应的规则已经存在，新规则将覆盖旧规则，相当于编辑旧规则。如果指定的编号对应的规则不存在，设备则使用指定的编号创建一条新规则，并且按照编号的大小决定规则插入的位置。如果用户配置时未指定编号，设备会创建一条新规则，为其指定编号，并将其添加到ACL规则组中。如果采用配置顺序，该规则将被置于ACL末尾。如果采用自动模式，设备按照深度优先原则对其排序。此时，ACL规则编号必须为0，但是设备会按照步长为其自动分配一个编号。否则，不会创建该规则。	实际支持的取值范围是0..4294967294

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				当指定了编号，如果与编号对应的规则已经存在，则会在旧的定义的基础上叠加新定义的规则，相当于编辑一个已经存在的规则。如果与编号对应的规则不存在，则使用指定的编号创建一个新的规则，并且按照编号的大小决定规则插入的位置。	
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.4.1.3	hwAclBasicAct	INTEGER{permit(1),deny(2)}	read-create	该规则动作： permit(1)：表示允许符合条件的数据包。 deny(2)：表示拒绝符合条件的数据包。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.4.1.4	hwAclBasicSrclp	IpAddress	read-create	源IP地址。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.4.1.5	hwAclBasicSrcWild	IpAddress	read-create	源IP地址反掩码，取值范围是 0.0.0.0~255.255.255.255。	实际支持的访问权限是 read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.4.1.6	hwAclBasicTimeRangeIndex	Integer32{(0,256)}	read-create	规则所应用的时间段索引，取值范围是0~256。0代表ACL规则没有时间段，是无效值。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.4.1.7	hwAclBasicFragments	INTEGER{fragmentSubseq(0),fragment(1),nonFragment(2),nonSubseq(3),fragmentSpeFirst(4),none(255)}	read-create	指定报文的类型：0: fragmentSubseq，报文是后续分片报文 1: fragment，报文是分片报文 2: nonFragment，报文不是分片报文 3: nonSubseq，报文不是后续分片报文 4: fragmentSpeFirst，报文是分片报文中的首片 255: none，默认值	实际支持的访问权限是read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.4.1.8	hwAclBasicLog	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	是否对匹配的报文做日志： true(1)false(2) 日志的内容包括：ACL规则的序列号、接收或丢弃的报文源/目的地地址和报文数。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.4.1.9	hwAclBasicEnable	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	该规则当前是否生效： true(1)false(2)	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.4.1.10	hwAclBasicCount	Counter64	read-only	该规则的匹配计数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.4.1.11	hwAclBasicVrfName	OCTET STRING{(0,31)}	read-create	VPN实例，VPN名长度不超过31个字符。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.4.1.12	hwAclBasicRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表的行状态，目前实现 CreateAndGo、Active 和 destroy。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.4.1.14	hwAclBasicVrfAny	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	表示是否对从任意VPN实例进入的报文进行匹配。	实际支持的访问权限是 read-only

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表有值的前提是hwAclNumGroupTable表有值。

1.7.6.1.2.3 hwAclAdvancedRuleTable 详细描述

该表用来创建一个查看ACL规则组下的规则。

该表的索引是hwAclAdvancedAclNum、hwAclAdvancedSubitem。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.5.1.1	hwAclAdvancedAclNum	Integer32	read-only	一级索引，对应hwAclNumGroupTable表中索引，表示规则组编号，取值范围,100 ~ 199, 3000 ~ 3999, 42768 ~ 76535。	目前不支持的编号范围是100 ~ 199。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.5.1.2	hwAclAdvancedSubitem	Unsigned32	read-only	ACL规则编号。如果用户配置时指定了规则编号，且编号对应的规则已经存在，新规则将覆盖旧规则，相当于编辑旧规则。如果指定的编号对应的规则不存在，设备则使用指定的编号创建一条新规则，并且按照编号的大小决定规则插入的位置。如果用户配置时未指定编号，设备会创建一条新规则，为其指定编号，并将其添加到ACL规则组中。如果采用配置顺序，该规则将被置于ACL末尾。如果采用自动模式，设备按照深度优先原则对其排序。此时，ACL规则编号必须为0，但是设备会按照步长为其自动分配一个编号。否则，不会创建该规则。	实际支持的取值范围是0..4294967294

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				当指定了编号，如果与编号对应的规则已经存在，则会在旧的定义的基础上叠加新定义的规则，相当于编辑一个已经存在的规则。如果与编号对应的规则不存在，则使用指定的编号创建一个新的规则，并且按照编号的大小决定规则插入的位置。	
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.5.1.3	hwAclAdvancedAct	INTEGER{permit(1),deny(2)}	read-create	该规则动作： permit(1)：表示允许符合条件的数据包。 deny(2)：表示拒绝符合条件的数据包。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.5.1.5	hwAclAdvancedSrcIp	IpAddress	read-create	源IP地址，取值范围是 0.0.0.0 ~ 255.255.255.255。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.5.1.6	hwAclAdvancedSrcWild	IpAddress	read-create	源地址反掩码，取值范围是 0.0.0.0 ~ 255.255.255.255。	实际支持的访问权限是 read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.5.1.7	hwAclAdvancedSrcOp	INTEGER{invalid(0),lt(1),eq(2),gt(3),neq(4),range(5)}	read-create	源端口范围操作符： invalid(0)：操作是非法的 lt(1)：小于 eq(2)：等于 gt(3)：大于 neq(4)：不等于 range(5)：在……之间	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.5.1.8	hwAclAdvancedSrcPort1	Integer32{(0,65535)}	read-create	源端口号范围上限。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.5.1.9	hwAclAdvancedSrcPort2	Integer32{(0,65535)}	read-create	源端口号范围下限。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.5.1.10	hwAclAdvancedDestIp	IpAddress	read-create	目的IP地址，取值范围是0.0.0.0~255.255.255.255。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.5.1.11	hwAclAdvancedDestWild	IpAddress	read-create	目的IP地址掩码，取值范围是0.0.0.0~255.255.255.255。	实际支持的访问权限是 read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.5.1.12	hwAclAdvancedDestOp	INTEGER{invalid(0),lt(1),eq(2),gt(3),neq(4),range(5)}	read-create	目的端口范围操作符： invalid(0)：操作是非法的 lt(1)：小于 eq(2)：等于 gt(3)：大于 neq(4)：不等于 range(5)：在……之间	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.5.1.13	hwAclAdvancedDestPort1	Integer32{(0,65535)}	read-create	目的端口号范围上限。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.5.1.14	hwAclAdvancedDestPort2	Integer32{(0,65535)}	read-create	目的端口号范围下限。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.5.1.15	hwAclAdvancedPrecedence	Integer32{(0,7),(255,255)}	read-create	优先级子字段，IP包TOS字段的高3位，取值范围是0~7。非法值是255。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.5.1.16	hwAclAdvancedTos	Integer32{(0,15),(255,255)}	read-create	ToS子字段，为IP包ToS字段高三位后的4位，取值范围是0~15。非法值是255。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.5.1.17	hwAclAdvancedDscp	Integer32{(0,63),(255,255)}	read-create	为IP头ToS字段的高6位，取值范围是0~63。非法值是255。	实际支持的访问权限是 read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.5.1.18	hwAclAdvancedEstablish	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	TCP报文的ESTABLISHED状态。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.5.1.19	hwAclAdvancedTimeRangeIndex	Integer32{(0,256)}	read-create	规则所应用的时间段索引。取值范围是0~256。0代表ACL规则没有时间段。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.5.1.20	hwAclAdvancedIcmpType	Integer32{(0,255),(65535,65535)}	read-create	ICMP类型，取值范围是0~255。65535是非法值。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.5.1.21	hwAclAdvancedIcmpCode	Integer32{(0,255),(65535,65535)}	read-create	ICMP码，取值范围是0~255。65535是非法值。	实际支持的访问权限是read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.5.1.22	hwAclAdvancedFragments	INTEGER{fragmentSubseq(0),fragment(1),nonFragment(2),nonSubseq(3),fragmentSpeFirst(4),none(255)}	read-create	枚举类型。 指定报文的类型：0：fragmentSubseq，报文是后续分片报文 1：fragment，报文是分片报文 2：nonFragment，报文不是分片报文 3：nonSubseq，报文不是后续分片报文 4：fragmentSpeFirst，报文是分片首片报文 255：none，默认值	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.5.1.23	hwAclAdvancedLog	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	是否对匹配的报文做日志： true(1)false(2) 日志的内容包括：ACL 规则组的序列号，接收或丢弃的报文，IP承载的上层协议类型，源地地址/目的地地址，源端口号/目的端口号（如果是TCP/UDP）和报文数。	实际支持的访问权限是 read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.5.1.24	hwAclAdvancedEnable	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	该规则当前是否生效：true(1)false(2)	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.5.1.25	hwAclAdvancedCount	Counter64	read-only	该规则的匹配计数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.5.1.26	hwAclAdvancedVrfName	OCTET STRING{(0,31)}	read-create	规则对应的VRF实例名。指定报文所属的VPN实例。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.5.1.27	hwAclAdvancedRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表的行状态，目前实现CreateAndGo和destroy。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.5.1.28	hwAclAdvancedTcpSyncFlag	Integer32{(-1,-1),(0,63)}	read-create	TCP同步标志的值，取值范围是0~63。非法值是-1。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.5.1.30	hwAclAdvancedSrcPoolName	OCTET STRING{(0,32)}	read-create	高级ACL专用的源IP地址池的名称。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.5.1.31	hwAclAdvancedDestPoolName	OCTET STRING{(0,32)}	read-create	高级ACL专用的目的IP地址池的名称。	实际支持的访问权限是read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.5.1.32	hwAclAdvancedProtocolNew	Integer32{(0,255), (65535,65535)}	read-create	IP承载协议的协议号，取值范围是0-255和65535。协议号为0表示匹配协议号为0的报文，协议号为65535表示匹配任意协议号的报文。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.5.1.34	hwAclAdvancedIgmpType	Integer32{(0,255), (65535,65535)}	read-create	IGMP类型，取值范围是0~255。65535是非法值。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.5.1.35	hwAclAdvancedTtlOp	INTEGER{invalid(0),lt(1),eq(2),gt(3),neq(4),range(5)}	read-create	TTL范围操作符： invalid(0)：操作是非法的 lt(1)：小于 eq(2)：等于 gt(3)：大于 neq(4)：不等于 range(5)：在……之间	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.5.1.36	hwAclAdvancedTtlExpire	Integer32{(0,255)}	read-create	TTL的起始值。0是非法值。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.5.1.37	hwAclAdvancedTtlExpireEnd	Integer32{(0,255)}	read-create	TTL的终止值。0是非法值。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.5.1.41	hwAclAdvancedTcpFlagMask	Integer32{(0,63)}	read-create	TCP-FLAG的掩码值。非法值是0。	实际支持的访问权限是read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.5.1.42	hwAclAdvancedSrcPortPoolName	OCTET STRING{(0,32)}	read-create	源端口池名称。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.5.1.43	hwAclAdvancedDestPortPoolName	OCTET STRING{(0,32)}	read-create	目的端口池名称。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.5.1.45	hwAclAdvancedVrfAny	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	表示是否对从任意VPN实例进入的报文进行匹配。	实际支持的访问权限是 read-only

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表有值的前提是hwAclNumGroupTable表有值。

1.7.6.1.2.4 hwAclIpv6BasicRuleTable 详细描述

该表用来查看一个基本ACL6规则组下的规则。

该表的索引是hwAclIpv6BasicAclNum、hwAclIpv6BasicSubitem。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.12.1.1	hwAclIpv6BasicAclNum	Integer32	read-only	一级索引，对应 hwAclIpv6NumGroupTable 表中索引，表示规则组编号，取值范围是2000 ~ 2999，42768 ~ 75535。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.12.1.2	hwAclIpv6BasicSubitem	Unsigned32	read-only	ACL规则编号。如果用户配置时指定了规则编号，且编号对应的规则已经存在，新规则将覆盖旧规则，相当于编辑旧规则。如果指定的编号对应的规则不存在，设备则使用指定的编号创建一条新规则，并且按照编号的大小决定规则插入的位置。如果用户配置时未指定编号，设备会创建一条新规则，为其指定编号，并将其添加到ACL规则组中。如果采用配置顺序，该规则将被置于ACL末尾。如果采用自动模式，设备按照深度优先原则对其排序。此时，ACL规则编号必须为0，但是设备会按照步长为其自动分配一个编号。否则，不会创建该规则。	实际支持的取值范围是0..4294967294

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				当指定了编号，如果与编号对应的规则已经存在，则会在旧的定义的基础上叠加新定义的规则，相当于编辑一个已经存在的规则。如果与编号对应的规则不存在，则使用指定的编号创建一个新的规则，并且按照编号的大小决定规则插入的位置。	
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.12.1.3	hwAclIpv6BasicAct	INTEGER{permit(1),deny(2)}	read-create	该规则动作： permit(1)：表示允许符合条件的数据包。 deny(2)：表示拒绝符合条件数据包。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.12.1.4	hwAclIpv6BasicSrclp	OCTET STRING{(16,16)}	read-create	源IPv6地址。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.12.1.5	hwAclIpv6BasicSrcPrefix	Integer32{(0,128)}	read-create	源IPv6地址掩码长度，取值范围是 0~128。	实际支持的访问权限是 read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.12.1.6	hwAclIpv6BasicTimeRangeIndex	Integer32{(0,256)}	read-create	规则所应用的时间段索引，取值范围是0~256。0代表ACL6规则没有时间段，是无效值。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.12.1.7	hwAclIpv6BasicFragment	INTEGER{fragmentSubseq(0),fragment(1),none(255)}	read-create	指定报文的类型：1：fragment，报文是分片报文 255：none，默认值	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.12.1.9	hwAclIpv6BasicEnable	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-only	该规则当前是否生效：enable(1)disable(2)	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.12.1.10	hwAclIpv6BasicCount	Counter64	read-only	该规则的匹配计数，MIB中匹配计数最多支持到64位。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.12.1.11	hwAclIpv6BasicVrfName	OCTET STRING{(0,31)}	read-create	VPN实例，VPN名长度不超过31个字符。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.12.1.12	hwAclIpv6BasicRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表的行状态，目前实现CreateAndGo、Active和destroy。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.12.1.14	hwAclIpv6BasicSrcMask	OCTET STRING{(16,16)}	read-create	源IPv6地址的反掩码。	实际支持的访问权限是read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.12.1.15	hwAclIpv6BasicVrfAny	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	表示是否对从任意VPN实例进入的报文进行匹配。	实际支持的访问权限是read-only

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表有值的前提是hwAclIpv6NumGroupTable表有值。

1.7.6.1.2.5 hwAclIpv6AdvancedRuleTable 详细描述

该表用来查看一个高级ACL6规则组下的规则。

该表的索引是hwAclIpv6AdvancedAclNum、hwAclIpv6AdvancedSubitem。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.13.1.1	hwAclIpv6AdvancedAclNum	Integer32	read-only	一级索引，对应hwAclIpv6NumGroupTable表中索引，表示规则组编号，取值范围是3000~3999，42768~75535。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.1.1. 13.1.2	hwAclIpv6 AdvancedS ubitem	Unsigned3 2	read-only	ACL规则编号。如果用户配置时指定了规则编号，且编号对应的规则已经存在，新规则将覆盖旧规则，相当于编辑旧规则。如果指定的编号对应的规则不存在，设备则使用指定的编号创建一条新规则，并且按照编号的大小决定规则插入的位置。如果用户配置时未指定编号，设备会创建一条新规则，为其指定编号，并将其添加到ACL规则组中。如果采用配置顺序，该规则将被置于ACL末尾。如果采用自动模式，设备按照深度优先原则对其排序。此时，ACL规则编号必须为0，但是设备会按照步长为其自动分配一个编号。否则，不会创建该规则。	实际支持的取值范围是0..4294967294

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				当指定了编号，如果与编号对应的规则已经存在，则会在旧的定义的基础上叠加新定义的规则，相当于编辑一个已经存在的规则。如果与编号对应的规则不存在，则使用指定的编号创建一个新的规则，并且按照编号的大小决定规则插入的位置。	
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.13.1.3	hwAclIpv6AdvancedAct	INTEGER{permit(1),deny(2)}	read-create	该规则动作： permit(1)：表示允许符合条件的数据包。 deny(2)：表示拒绝符合条件的数据包。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.13.1.5	hwAclIpv6AdvancedSrcIp	OCTET STRING{(16,16)}	read-create	源IPv6地址。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.13.1.6	hwAclIpv6AdvancedSrcPrefix	Integer32{(0,128)}	read-create	源IPv6地址掩码长度，取值范围是 0~128。	实际支持的访问权限是 read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.1.1. 13.1.7	hwAclIpv6 AdvancedS rcOp	INTEGER{lt(1),eq(2),gt(3),neq(4),range(5),invalid(255)}	read-create	源端口范围操作符: invalid(255): 操作是非法的 lt(1): 小于 eq(2): 等于 gt(3): 大于 neq(4): 不等于 range(5): 在……之间	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1. 2011.5.1.1. 13.1.8	hwAclIpv6 AdvancedS rcPort1	Integer32{(0,65535)}	read-create	源端口号范围上限。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1. 2011.5.1.1. 13.1.9	hwAclIpv6 AdvancedS rcPort2	Integer32{(0,65535)}	read-create	源端口号范围下限。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1. 2011.5.1.1. 13.1.10	hwAclIpv6 AdvancedD estIp	OCTET STRING{(16,16)}	read-create	目的IPv6地址。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1. 2011.5.1.1. 13.1.11	hwAclIpv6 AdvancedD estPrefix	Integer32{(0,128)}	read-create	目的IPv6地址掩码长度, 取值范围是0 ~ 128。	实际支持的访问权限是 read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.13.1.12	hwAclIpv6AdvancedDestOp	INTEGER{lt(1),eq(2),gt(3),neq(4),range(5),invalid(255)}	read-create	目的端口范围操作符: invalid(255): 操作是非法的 lt(1): 小于 eq(2): 等于 gt(3): 大于 neq(4): 不等于 range(5): 在……之间	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.13.1.13	hwAclIpv6AdvancedDestPort1	Integer32{(0,65535)}	read-create	目的端口号范围上限。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.13.1.14	hwAclIpv6AdvancedDestPort2	Integer32{(0,65535)}	read-create	目的端口号范围下限。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.13.1.17	hwAclIpv6AdvancedDscp	Integer32{(0,63), (255,255)}	read-create	为IPv6头ToS字段的高7位, 取值范围是0~63。非法值是255。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.13.1.18	hwAclIpv6AdvancedEstablish	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	TCP报文的ESTABLISHED状态。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.13.1.19	hwAclIpv6AdvancedTimeRangeIndex	Integer32{(0,256)}	read-create	规则所应用的时间段索引。取值范围是0~256。0代表ACL规则没有时间。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.13.1.20	hwAclIpv6AdvancedIcmpType	Integer32{(0,255), (65535,65535)}	read-create	ICMPv6类型, 取值范围是0~255。65535是非法值。	实际支持的访问权限是 read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.13.1.21	hwAclIpv6AdvancedIcmpCode	Integer32{(0,255), (65535,65535)}	read-create	ICMPv6 码，取值范围是0~255。65535是非法值。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.13.1.22	hwAclIpv6AdvancedFragment	INTEGER{fragmentSubseq(0),fragment(1),none(255)}	read-create	枚举类型。指定报文的类型：1: fragment, 报文是分片报文 255: none, 默认值其他值是无效的。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.13.1.24	hwAclIpv6AdvancedEnable	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-only	该规则当前是否生效：true(1) false(2)	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.13.1.25	hwAclIpv6AdvancedCount	Counter64	read-only	该规则的匹配计数，最多支持到64位。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.13.1.26	hwAclIpv6AdvancedVrfName	OCTET STRING{(0,31)}	read-create	VPN实例，VPN名不超过31个字符。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.13.1.27	hwAclIpv6AdvancedRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表的行状态，目前实现 CreateAndGo、Active 和 destroy。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.13.1.29	hwAclIpv6AdvancedSrcMask	OCTET STRING{(16,16)}	read-create	源IPv6地址的反掩码。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.13.1.30	hwAclIpv6AdvancedDestMask	OCTET STRING{(16,16)}	read-create	目的IPv6地址的反掩码。	实际支持的访问权限是 read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.13.1.31	hwAclIpv6AdvancedProtocolNew	Integer32{(0,255), (65535,65535)}	read-create	IPv6承载协议的协议号，取值范围是0-255和65535。协议号为0表示匹配协议号为0的报文，协议号为65535表示匹配任意协议号的报文。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.13.1.36	hwAclIpv6AdvancedTcpFlag	Integer32{(-1,-1), (0,63)}	read-create	TCP同步标志的值，取值范围是0~63。非法值是-1。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.13.1.37	hwAclIpv6AdvancedTcpFlagMask	Integer32{(0,63)}	read-create	TCP-FLAG的掩码值。非法值是0。	实际支持的访问权限是read-only

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表有值的前提是hwAclIpv6NumGroupTable表有值。

1.7.6.1.2.6 hwAclEthernetFrameRuleTable 详细描述

该表用来查看一个基于二层以太网帧头的规则表。

该表的索引是hwAclEthernetFrameAclNum、hwAclEthernetFrameSubitem。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.14.1.1	hwAclEthernetFrameAclNum	Integer32	read-only	一级索引，对应 hwAclNumGroupTable 表中索引，表示规则组编号，取值范围是4000 ~ 4999，42768 ~ 76535。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.14.1.2	hwAclEther netFrameS ubitem	Unsigned3 2	read-only	ACL规则编号。如果用户配置时指定了规则编号，且编号对应的规则已经存在，新规则将覆盖旧规则，相当于编辑旧规则。如果指定的编号对应的规则不存在，设备则使用指定的编号创建一条新规则，并且按照编号的大小决定规则插入的位置。如果用户配置时未指定编号，设备会创建一条新规则，为其指定编号，并将其添加到ACL规则组中。如果采用配置顺序，该规则将被置于ACL末尾。如果采用自动模式，设备按照深度优先原则对其排序。此时，ACL规则编号必须为0，但是设备会按照步长为其自动分配一个编号。否则，不会创建该规则。	实际支持的取值范围是0..4294967294

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				当指定了编号，如果与编号对应的规则已经存在，则会在旧的定义的基础上叠加新定义的规则，相当于编辑一个已经存在的规则。如果与编号对应的规则不存在，则使用指定的编号创建一个新的规则，并且按照编号的大小决定规则插入的位置。	
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.14.1.3	hwAclEthernetFrameAct	INTEGER{permit(1),deny(2)}	read-create	该规则动作： permit(1)：表示允许符合条件的数据包。 deny(2)：表示拒绝符合条件数据包。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.14.1.4	hwAclEthernetFrameType	Integer32	read-create	二层以太帧的协议类型。取值范围是0 ~ 65535。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.14.1.5	hwAclEthernetFrameTypeMask	Integer32	read-create	二层以太帧的协议类型的正向掩码。范围为0 ~ 65535。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.14.1.6	hwAclEthernetFrameSrcMac	OCTET STRING{(6,6)}	read-create	二层以太帧头的源MAC地址。	实际支持的访问权限是 read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.14.1.7	hwAclEther netFrameSrcMacMask	OCTET STRING{(6, 6)}	read-create	二层以太网帧头的源MAC地址的正向掩码。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.14.1.8	hwAclEther netFrameDstMac	OCTET STRING{(6, 6)}	read-create	二层以太网帧头的目的MAC地址。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.14.1.9	hwAclEther netFrameDstMacMask	OCTET STRING{(6, 6)}	read-create	二层以太网帧头的目的MAC地址的正向掩码。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.14.1.10	hwAclEther netFrameTimeRangeIndex	Integer32{(0,256)}	read-create	规则所应用的时间段索引。0代表ACL规则没有时间段，是无效值。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.14.1.12	hwAclEther netFrameEnabled	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-only	该规则当前是否生效： true(1) false(2)	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.14.1.13	hwAclEther netFrameCount	Counter64	read-only	该规则的匹配计数，最多支持到64位。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.14.1.14	hwAclEther netFrameRowStatus	INTEGER{active(1),not InService(2),notReady(3),create AndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表的行状态，目前实现 CreateAndGo、Active和 destroy。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.14.1.15	hwAclEther netFrameEncapType	INTEGER{ether2(1),ieee802dot3(2),snap(3), none(255)}	read-create	该规则匹配的以太网帧的封装格式。	实际支持的访问权限是 read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.14.1.16	hwAclEther netFrameD oubleTag	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	该规则匹配带双层tag的报文。取值false时，不按照tag层数匹配报文。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.14.1.17	hwAclEther netFrameVl anId	Integer32{(0,4094)}	read-create	该规则匹配报文的外层VLAN ID。0为无效值。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.14.1.18	hwAclEther netFrameVl anIdMask	Integer32{(0,4095)}	read-create	该规则匹配报文的外层VLAN的ID的掩码。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.14.1.19	hwAclEther netFrameC VlanId	Integer32{(0,4094)}	read-create	该规则匹配报文的内层VLAN ID。0为无效值。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.14.1.20	hwAclEther netFrameC VlanIdMas k	Integer32{(0,4095)}	read-create	该规则匹配报文的内层VLAN的ID的掩码。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.14.1.21	hwAclEther netFrameR ule8021p	Integer32{(0,7), (255,255)}	read-create	该规则匹配报文的外层VLAN的802.1p优先级。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.14.1.22	hwAclEther netFrameR uleCVlan80 21p	Integer32{(0,7), (255,255)}	read-create	该规则匹配报文的内层VLAN的802.1p优先级。	实际支持的访问权限是read-only

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表有值的前提是hwAclNumGroupTable表有值。

1.7.6.1.2.7 hwAclIpv6NumGroupTable 详细描述

该表用于查看ACL6规则组信息：配置顺序、描述。

该表的索引是hwAclIpv6NumGroupAclNum。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.16.1.1	hwAclIpv6NumGroupAclNum	Integer32	read-only	表的索引，表示规则组的编号。取值范围：基于接口的ACL6：1000～1999 基本ACL6：2000～2999 高级ACL6：3000～3999 命名型ACL6：42768～75535	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.16.1.3	hwAclIpv6NumGroupSubitemNum	Counter32	read-only	规则组下的规则数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.16.1.4	hwAclIpv6NumGroupCountClear	INTEGER{cleared(1),notUsed(2)}	read-create	清除规则组计数字段： cleared(1)：清除 notUsed(2)：不清除该字段只在对此节点进行set操作时起作用。	实际支持的访问权限是read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.16.1.5	hwAclIpv6NumGroupAclName	OCTET STRING{(0, 64)}	read-create	命名型访问控制列表的名字。字符串形式，不支持空格，区分大小写，长度范围是1 ~ 32。以英文字母a ~ z或A ~ Z开始，可以是英文字母、数字、连字符“-”或下划线“_”的组合。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.16.1.6	hwAclIpv6NumGroupDescription	OCTET STRING{(0, 127)}	read-create	规则组描述字段，长度不超过127个字符。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.16.1.51	hwAclIpv6NumGroupRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表的行状态，目前实现 CreateAndGo、Active 和 Destroy。	实际支持的访问权限是 read-only

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表对读操作没有限制，但hwAclIpv6NumGroupCountClear值只在set瞬间有意义，读取的值并无实际意义。

1.7.6.1.2.8 hwAclIPPoolTable 详细描述

配置IP地址池的名称。

该表的索引是hwAclIPPoolIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.20.1.1	hwAclIPPoolIndex	Integer32	read-only	ACL专用的IP地址池名称表的表索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.20.1.2	hwAclIPPoolName	OCTET STRING{(0,32)}	read-create	ACL专用的IP地址池的名称。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.20.1.3	hwAclIPPoolRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表的行状态。	实际支持的访问权限是read-only

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表有值的前提是hwAclIPPoolTable表有值。

1.7.6.1.2.9 hwAclIPPoolIPTable 详细描述

配置IP地址池中的IPv4地址。

该表的索引是hwAclIPPoolIPPoolIndex、hwAclIPPoolIPIIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.21.1.1	hwAclIPPoolIPPoolIndex	Integer32	read-only	一级索引，表示ACL专用的IP地址池的索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.21.1.2	hwAclIPPoolIPIndex	Integer32	read-only	二级索引，表示ACL专用的IP地址池中的IPv4地址的索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.21.1.3	hwAclIPPoolIPAdd	IpAddress	read-create	表示IPv4地址。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.21.1.4	hwAclIPPoolIPWild	IpAddress	read-create	表示IPv4地址的掩码。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.21.1.5	hwAclIPPoolIPRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表的行状态。	实际支持的访问权限是read-only

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表有值的前提是hwAclIPPoolIPTable表有值。

1.7.6.1.2.10 hwAclPortPoolTable 详细描述

该表用来配置ACL的端口池的名称。

该表的索引是hwAclPortPoolIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.22.1.1	hwAclPortPoolIndex	Integer32	read-only	ACL的端口池名称表的表索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.22.1.2	hwAclPortPoolName	OCTET STRING{(0,32)}	read-create	ACL的端口池名称。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.22.1.3	hwAclPortPoolRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表的行状态。	实际支持的访问权限是read-only

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表有值的前提是hwAclPortPoolTable表有值。

1.7.6.1.2.11 hwAclPortPoolPortTable 详细描述

该表用来配置ACL端口池的端口号范围。

该表的索引是hwAclPortPoolPortPoolIndex、hwAclPortPoolPortIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.23.1.1	hwAclPortPoolPortPoolIndex	Integer32	read-only	一级索引，表示ACL端口池的表索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.23.1.2	hwAclPortPoolPortIndex	Integer32	read-only	二级索引，表示ACL端口池中的端口号的索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.23.1.3	hwAclPortPoolPortOperator	INTEGER{invalid(0),lt(1),eq(2),gt(3),neq(4),range(5)}	read-create	表示比较ACL端口池中的端口号的操作符。operator有以下几种有效类型：lt（匹配小于指定端口号的报文） eq（匹配等于指定端口号的报文） gt（匹配大于指定端口号的报文） neq（匹配不等于指定端口号的报文） invalid（匹配规则的操作无效） range（匹配指定端口号在一定范围内的报文）其中，只有range需要两个端口号做操作数，其他的类型只需要一个端口号做操作数。	实际支持的访问权限是read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.23.1.4	hwAclPortPoolPortNumBegin	Integer32{(0,65535)}	read-create	表示端口号的起始编号。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.23.1.5	hwAclPortPoolPortNumEnd	Integer32{(0,65535)}	read-create	表示端口号的结束编号。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.1.23.1.6	hwAclPortPoolPortRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表的行状态。	实际支持的访问权限是 read-only

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表有值的前提是hwAclPortPoolPortTable表有值。

1.7.6.2 HUAWEI-TRNG-MIB

1.7.6.2.1 功能简介

时间段用于描述一个特殊的时间范围。用户可能有这样的需求：一些ACL规则需要在某个或某些特定时间内生效，而在其他时间段则不利用它们进行包过滤，即通常所说的按时间段过滤。这时，用户就可以先配置一个或多个时间段，查询出时间段所对应的索引号，然后在相应的规则下通过索引号引用时间段，从而实现基于时间段的ACL过滤。

HUAWEI-TRNG-MIB支持已配置时间段的查询，支持周期时间和绝对时间的设置。

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.5.25.13

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwTRNG(13)

1.7.6.2.2 MIB Table 详细描述

1.7.6.2.2.1 hwTrngCreateTimerangeTable 详细描述

定义时间段表，创建时间段。

该表的索引是hwTrngIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.13.1.1.1.1	hwTrngIndex	Integer32{(1,256)}	not-accessible	时间段索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.13.1.1.1.2	hwTrngName	OCTET STRING{(1,32)}	read-create	表示时间段的名称,用于标识不同的时间段。 字符串形式，由字母和数字组成，长度范围是1～32。不能包含其他字符。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.13.1.1.1.3	hwTrngValidFlag	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	指明该时间段是否有效。若有效，如果当前时间在时间段内时，则此时间段生效。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.13.1.1.1.4	hwTrngCreateRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表的行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.7.6.2.2.2 hwTrngAbsoluteTable 详细描述

创建时间段的绝对时间项，绝对时间是具体的时间和日期，一次生效。

该表的索引是hwTrngAbsoluteNameIndex、hwTrngAbsoluteSubIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.13.1.2.1.1	hwTrngAbsoluteNameIndex	Integer32{(1,256)}	not-accessible	时间段索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.13.1.2.1.2	hwTrngAbsoluteSubIndex	Integer32{(1,12)}	not-accessible	绝对子时间段的索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.13.1.2.1.3	hwTimerangeAbsoluteStartTime	OCTET STRING{(8,8),(11,11)}	read-create	绝对时间的起始时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.13.1.2.1.4	hwTimerangeAbsoluteEndTime	OCTET STRING{(8,8),(11,11)}	read-create	绝对时间的终止时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.13.1.2.1.5	hwTimerangeAbsoluteRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表的行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

本表有值的前提是hwTrngCreateTimerangeTable表有值。

1.7.6.2.2.3 hwTrngPeriodicTable 详细描述

创建时间段的周期时间项，周期时间是某个日期的时间间隔。

该表的索引是hwTrngPeriodicNameIndex、hwTrngPeriodicSubIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.13.1.3.1.1	hwTrngPeriodicNameIndex	Integer32{(1,256)}	not-accessible	时间段索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.13.1.3.1.2	hwTrngPeriodicSubIndex	Integer32{(1,32)}	not-accessible	周期子时间段的索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.13.1.3.1.3	hwTrngPeriodicDayofWeek	Integer32{(0,127)}	read-create	指定配置的时间范围在每周几生效。 取值如下： 周日 0x01 周一 0x02 周二 0x04 周三 0x08 周四 0x10 周五 0x20 周六 0x40 如果取值周日和周一，则执行“ ”操作，值为0x03。以此类推。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.13.1.3.1.4	hwTimerangePeriodicStartTime	OCTET STRING{(8,8),(11,11)}	read-create	起始时间。 显示格式是2d-1d-1d,1d:1d:1d.1d,1a1d:1d。 在周期时间段中,2d-1d-1d的值是无效的,建议将其设为0000-00-00。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.13.1.3.1.5	hwTimerangePeriodicEndTime	OCTET STRING{(8,8),(11,11)}	read-create	终止时间。 显示格式是2d-1d-1d,1d:1d:1d.1d,1a1d:1d。 在周期时间段中,2d-1d-1d的值是无效的,建议将其设为0000-00-00。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.13.1.3.1.6	hwTimerangePeriodicRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表的行状态,目前实现CreateAndGo和destroy。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

本表有值的前提是hwTrngCreateTimerangeTable表有值。

1.7.7 ND MIB

1.7.7.1 HUAWEI-ND-MIB

1.7.7.1.1 功能简介

HUAWEI-ND-MIB主要用来提供ND表项资源超限告警功能。

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.5.25.332

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwNDMIB(332)

1.7.7.1.2 单节点详细描述

说明

该章节仅在CE8855H-SAN，CE6885-SAN，CE9855，CE9865，CE8865，CE8875，CE9866，CE9875-64EO，CE9875-128EO，CE8851-32CQ8DQ-P，CE8851K，CE8850-HAM，CE6820H，CE6820H-K，CE6820S，CE8865-SAN，CE6860-SAN，CE6855-48XS8CQ，CE6855-48T8CQ，CE6885-LL普通转发模式，CE6885H，CE6885，CE6885-T，CE6863E-48S8CQ，CE6885L，CE6863H，CE6863H-K，CE6881H，CE6881H-K，CE8855，CE8855H，CE8851-32CQ4BQ，CE8850-SAN，CE6866，CE6866K，CE6860-HAM产品上支持。

1.7.7.1.2.1 hwNDProxyThresholdExceedValue 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.332.1.7.1	hwNDProxyThresholdExceedValue	Unsigned32{(1,100)}	read-only	表示单板上ND动态代答表项资源超限告警阈值。当单板上ND代答表项数目占最多支持的表项数目的百分比大于该阈值时，会产生资源超限告警。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify

1.7.7.1.2.2 hwNDProxyThresholdResumeValue 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.332.1.7.2	hwNDProxyThresholdResumeValue	Unsigned32{(1,100)}	read-only	表示单板上ND动态代答表项资源超限告警恢复阈值。当单板上ND表项数目占最多支持的表项数目的百分比等于或小于该阈值时，会产生资源超限告警恢复。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify

1.7.7.1.2.3 hwNDProxyDynamicNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.332.1.7.3	hwNDProxyDynamicNumber	Unsigned32{(0,4294967294)}	read-only	表示单板上当前动态ND代答表项数目。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify

1.7.7.1.3 MIB Table 详细描述

1.7.7.1.3.1 hwNDStatisticsPerSlotTable 详细描述

说明

该Table仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

该表用来描述以单板为单位统计的ND表项数据以及超限阈值。

该表的索引是hwNDSlotPhysicalIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.332.1.1.1.1	hwNDSlotPhysicalIndex	Unsigned32{(0,4294967294)}	read-only	表示单板槽位号。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.332.1.1.1.2	hwNDSlotThresholdExceedValue	Unsigned32{(1,100)}	read-only	表示单板上ND表项资源超限告警阈值。当单板上ND表项数目占最多支持的表项数目的百分比等于或大于该阈值时，会产生资源超限告警。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.332.1.1.1.3	hwNDSlotThresholdResumeValue	Unsigned32{(1,100)}	read-only	表示单板上ND表项资源超限告警恢复阈值。当单板上ND表项数目占最多支持的表项数目的百分比等于或小于该阈值时，会产生资源超限告警恢复。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.332.1.1.1.4	hwNDSlotDynamicNumber	Unsigned32{(0,4294967294)}	read-only	表示单板上当前动态ND表项数目。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.332.1.1.1.5	hwNDSlotStaticNumber	Unsigned32{(0,4294967294)}	read-only	表示单板上当前静态ND表项数目。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.332.1.1.1.6	hwNDSlotTotalNumber	Unsigned32{(0,4294967294)}	read-only	表示单板支持的最多ND表项数目。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 32.1.1.1.7	hwNDSlotRemoteNumber	Unsigned32{(0,4294967294)}	read-only	表示单板上当前远端ND表项数目。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.7.7.1.3.2 hwNDStatisticsPerIfTable 详细描述

说明

该Table仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

该表用来描述以接口为单位统计的ND表项数据以及超限阈值。

该表的索引是hwNDIntfIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 32.1.2.1.1	hwNDIntfIndex	Unsigned32{(0,4294967294)}	read-only	用于标识一个特定的IPv6接口。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.332.1.2.1.2	hwNDIntfThresholdExceedValue	Unsigned32{(1,100)}	read-only	表示接口上ND表项资源超限告警阈值。当接口上ND表项数目占最多支持的表项数目的百分比等于或大于该阈值时，会产生资源超限告警。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.332.1.2.1.3	hwNDIntfThresholdResumeValue	Unsigned32{(1,100)}	read-only	表示接口上ND表项资源超限告警恢复阈值。当接口上ND表项数目占最多支持的表项数目的百分比等于或小于该阈值时，会产生资源超限告警恢复。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.332.1.2.1.4	hwNDIntfDynamicNumber	Unsigned32{(0,4294967294)}	read-only	表示接口上当前动态ND表项数目。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.332.1.2.1.5	hwNDIntfStaticNumber	Unsigned32{(0,4294967294)}	read-only	表示接口上当前静态ND表项数目。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.332.1.2.1.6	hwNDIntfTotalNumber	Unsigned32{(0,4294967294)}	read-only	表示接口支持的最多ND表项数目。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.332.1.2.1.7	hwNDIntfRemoteNumber	Unsigned32{(0,4294967294)}	read-only	表示接口上当前远端ND表项数目。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.7.7.1.3.3 hwNDHostInfoTable 详细描述

说明

该Table仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

该表用来描述ND代答时探测冲突的主机信息表数据。

该表的索引是hwNDHostBdId、hwNDHostIpv6Addr。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 32.1.3.1.1	hwNDHost BdId	Unsigned3 2{(0,42949 67294)}	accessible- for-notify	用于标识一 个特定的 BD域。	实现与MIB 文件定义一 致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64 EO, CE9875-12 8EO, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 32.1.3.1.2	hwNDHostI pv6Addr	OCTET STRING{(1 6,16)}	accessible- for-notify	表示BD域 上ND代答 探测到的被 冲突的主机 IPv6地址。 在BD域上 开启ND代 答功能后， 当收到不同 的主机信息 的IPv6地址 相同时，认 为该主机使 用的IPv6地 址冲突。	实现与MIB 文件定义一 致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64 EO, CE9875-12 8EO, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 32.1.3.1.3	hwNDHost LocalMAC	OCTET STRING	accessible- for-notify	表示BD域 上被冲突主 机的MAC地 址。	实现与MIB 文件定义一 致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64 EO, CE9875-12 8EO, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 32.1.3.1.4	hwNDHost LocalIf	OCTET STRING	accessible- for-notify	表示BD域 上被冲突主 机的上线接 口。	实现与MIB 文件定义一 致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64 EO, CE9875-12 8EO, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 32.1.3.1.5	hwNDHost LocalPevId	Unsigned3 2{(0,4094)}	accessible- for-notify	表示BD域 上被冲突主 机的上线接 口的外层 VLAN。	实现与MIB 文件定义一 致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64 EO, CE9875-12 8EO, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 32.1.3.1.6	hwNDHost LocalCevd	Unsigned3 2{(0,4094)}	accessible- for-notify	表示BD域 上被冲突主 机的上线接 口的内层 VLAN。	实现与MIB 文件定义一 致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64 EO, CE9875-12 8EO, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 32.1.3.1.7	hwNDHost RemoteMAC	OCTET STRING	accessible- for-notify	表示BD域 上冲突主机 的MAC地 址。	实现与MIB 文件定义一 致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64 EO, CE9875-12 8EO, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 32.1.3.1.8	hwNDHost Remotelf	OCTET STRING	accessible- for-notify	表示BD域 上冲突主机 的上线接 口。	实现与MIB 文件定义一 致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64 EO, CE9875-12 8EO, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 32.1.3.1.9	hwNDHost RemotePev id	Unsigned3 2{(0,4094)}	accessible- for-notify	表示BD域 上冲突主机 的上线接口 的外层 VLAN。	实现与MIB 文件定义一 致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64 EO, CE9875-12 8EO, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.332.1.3.1.10	hwNDHostRemoteCev id	Unsigned32{(0,4094)}	accessible- for-notify	表示BD域上冲突主机的上线接口的内层VLAN。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64 EO, CE9875-12 8EO, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.7.7.1.3.4 hwNDDuplicateIPv6InfoTable 详细描述

说明

该Table仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

该表用来描述IPv6的地址冲突消息

该表的索引是hwNDDuplicatePktType、hwNDDuplicateTgtIPv6Addr、hwNDDuplicateTgtIf。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.332.1.4.1.1	hwNDDuplicatePktType	OCTET STRING{(0,255)}	accessible-for-notify	表示冲突收到的ND报文类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.332.1.4.1.2	hwNDDuplicateTgtIPv6Addr	OCTET STRING{(16,16)}	accessible-for-notify	表示产生冲突的IPv6地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.332.1.4.1.3	hwNDDuplicateTgtIf	OCTET STRING{(0,255)}	accessible-for-notify	表示收到告警的目标接口名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.332.1.4.1.4	hwNDDuplicateLocalIf	OCTET STRING{(0,255)}	accessible-for-notify	表示收到告警的本地接口名称。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.332.1.4.1.5	hwNDDuplicateSrcMAC	OCTET STRING	accessible-for-notify	表示冲突时收到的ND报文的源MAC地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.332.1.4.1.6	hwNDDuplicateDstMAC	OCTET STRING	accessible-for-notify	表示冲突时收到的ND报文的目的MAC地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.332.1.4.1.7	hwNDDuplicateSrcIPv6Addr	OCTET STRING{(16,16)}	accessible-for-notify	表示冲突时收到的ND报文的源IPv6地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.332.1.4.1.8	hwNDDuplicateDstIPv6Addr	OCTET STRING{(16,16)}	accessible-for-notify	表示冲突时收到的ND报文的目的IPv6地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.332.1.4.1.9	hwNDDuplicatePeVLAN	Unsigned32{(0,4094)}	accessible-for-notify	表示冲突时收到ND报文的外层VLAN值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.332.1.4.1.10	hwNDDuplicateCeVLAN	Unsigned32{(0,4094)}	accessible-for-notify	表示冲突时收到ND报文的内层VLAN值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.332.1.4.1.11	hwNDDuplicateSelfLoop	OCTET STRING{(0,255)}	accessible-for-notify	表示冲突收到的ND报文自环标志。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.332.1.4.1.12	hwNDDuplicateDadAttempts	Unsigned32{(0,4294967294)}	accessible-for-notify	表示ND报文探测次数。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.7.7.1.3.5 hwNDRateLimitTable 详细描述

说明

该Table仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

该表用来描述ND报文或者ND Miss消息的收包速率超过了配置的限速值的信息。

该表的索引是hwNDLimitPacketType。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.332.1.6.1.1	hwNDLimitPacketType	INTEGER{rs(1),ra(2),ns(3),na(4),ndmiss(5)}	accessible-for-notify	限速的类型, 包括ND报文限速和ND Miss消息限速。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.332.1.6.1.2	hwNDLimitSuppressVal	Unsigned32{(0,5000)}	accessible-for-notify	配置的ND报文或者ND Miss消息的限速值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.332.1.6.1.3	hwNDLimitCurrentVal	Unsigned32{(0,4294967294)}	accessible-for-notify	ND报文或者ND Miss消息当前的速率。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.332.1.6.1.4	hwNDLimitSuppressType	INTEGER{srcip(1),srcmac(2),interface(3),interfacesrcip(4),vsglobal(5),lsglobal(6),dstip(7),tgtip(8)}	accessible-for-notify	抑制类型, 包括源IP, 源MAC, 接口, 接口源IP, VS, LS, 目的IP, 目标IP。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.332.1.6.1.5	hwNDLimitIf	OCTET STRING	accessible-for-notify	接口名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.332.1.6.1.6	hwNDLimitWorkIf	OCTET STRING	accessible-for-notify	工作接口名称。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 32.1.6.1.7	hwNDLimit SrcMAC	OCTET STRING	accessible- for-notify	源MAC地址。	实现与MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 32.1.6.1.8	hwNDLimit DstMAC	OCTET STRING	accessible- for-notify	目的MAC地址。	实现与MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 32.1.6.1.9	hwNDLimit SrcIP	OCTET STRING{(1 6,16)}	accessible- for-notify	源IPv6地址。	实现与MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 32.1.6.1.10	hwNDLimit DstIP	OCTET STRING{(1 6,16)}	accessible- for-notify	目的IPv6地址。	实现与MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 32.1.6.1.11	hwNDLimit TargetIP	OCTET STRING{(1 6,16)}	accessible- for-notify	目标IPv6地址。	实现与MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 32.1.6.1.12	hwNDLimit PeVLAN	Unsigned3 2{(0,4094)}	accessible- for-notify	外层 VLAN。	实现与MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 32.1.6.1.13	hwNDLimit CeVLAN	Unsigned3 2{(0,4094)}	accessible- for-notify	内层 VLAN。	实现与MIB 文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.7.7.1.3.6 hwNDIPv6ConflictTable 详细描述

说明

该Table仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

该表用来描述IPv6的地址Mac冲突消息

该表的索引是hwNDIPv6ConflictIPv6Address。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.332.1.8.1.1	hwNDIPv6ConflictIPv6Address	OCTET STRING{(16,16)}	accessible-for-notify	表示产生冲突的IPv6地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.332.1.8.1.2	hwNDIPv6ConflictLocalMAC	OCTET STRING	accessible-for-notify	表示本地NB表项中的MAC地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.332.1.8.1.3	hwNDIPv6ConflictLocalInterfaceName	OCTET STRING	accessible-for-notify	表示本地NB表项中的接口名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.332.1.8.1.4	hwNDIPv6ConflictLocalWorkInterfaceName	OCTET STRING	accessible-for-notify	表示本地NB表项中的工作接口名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.332.1.8.1.5	hwNDIPv6ConflictLocalPEVLAN	Unsigned32	accessible-for-notify	表示本地NB表项中的外层VLAN值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.332.1.8.1.6	hwNDIPv6ConflictLocalCEVLAN	Unsigned32	accessible-for-notify	表示本地NB表项中的内层VLAN值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.332.1.8.1.7	hwNDIPv6ConflictReceiveMAC	OCTET STRING	accessible-for-notify	表示接收ND报文中的MAC地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.332.1.8.1.8	hwNDIPv6ConflictReceiveInterfaceName	OCTET STRING	accessible-for-notify	表示接收ND报文中的接口名称。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.332.1.8.1.9	hwNDIPv6ConflictReceiveWorkInterfaceName	OCTET STRING	accessible-for-notify	表示接收ND报文中的工作接口名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.332.1.8.1.10	hwNDIPv6ConflictReceivePEVLANN	Unsigned32	accessible-for-notify	表示接收ND报文中的外层VLAN值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.332.1.8.1.11	hwNDIPv6ConflictReceiveCEVLANN	Unsigned32	accessible-for-notify	表示接收ND报文中的内层VLAN值。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.7.7.1.4 告警节点详细描述

1.7.7.1.4.1 hwSlotNDThresholdExceedAlarm 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.332.2.1	hwSlotNDThresholdExceedAlarm	- entPhysicalName - hwNDSlotThresholdExceedValue - hwNDSlotDynamicNumber - hwNDSlotStaticNumber - hwNDSlotRemoteNumber	当单板上ND表项数目占最多支持的表项数目的百分比等于或大于阈值的80%时，会产生资源超限告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.7.1.4.2 hwSlotNDThresholdResumeAlarm 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN，CE6885-SAN，CE9855，CE9865，CE8865，CE8875，CE9866，CE9875-64EO，CE9875-128EO，CE8851-32CQ8DQ-P，CE8851K，CE8850-HAM，CE6820H，CE6820H-K，CE6820S，CE8865-SAN，CE6860-SAN，CE6855-48XS8CQ，CE6855-48T8CQ，CE6885-LL普通转发模式，CE6885H，CE6885，CE6885-T，CE6863E-48S8CQ，CE6885L，CE6863H，CE6863H-K，CE6881H，CE6881H-K，CE8855，CE8855H，CE8851-32CQ4BQ，CE8850-SAN，CE6866，CE6866K，CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.332.2.2	hwSlotNDThresholdResumeAlarm	- entPhysicalName - hwNDSlotThresholdResumeValue - hwNDSlotDynamicNumber - hwNDSlotStaticNumber - hwNDSlotRemoteNumber	当单板上ND表项数目占最多支持的表项数目的百分比等于或小于阈值的70%时，会产生资源超限告警恢复。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.7.1.4.3 hwInterfaceNDThresholdExceedAlarm 详细描述

 说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.332.2.3	hwInterfaceNDThresholdExceedAlarm	- entPhysicalName - ifDescr - hwNDIntfThresholdExceedValue - hwNDIntfDynamicNumber - hwNDIntfStaticNumber - hwNDIntfRemoteNumber	当接口上ND表项数目占最多支持的表项数目的百分比等于或大于阈值的80%时, 会产生资源超限告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.7.1.4.4 hwInterfaceNDThresholdResumeAlarm 详细描述

 说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.332.2.4	hwInterfaceNDThresholdResumeAlarm	- entPhysicalName - ifDescr - hwNDIntfThresholdResumeValue - hwNDIntfDynamicNumber - hwNDIntfStaticNumber - hwNDIntfRemoteNumber	当接口上ND表项数目占最多支持的表项数目的百分比等于或小于阈值的70%时，会产生资源超限告警恢复。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.7.1.4.5 hwNDHostIPConflict 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN，CE6885-SAN，CE9855，CE9865，CE8865，CE8875，CE8851-32CQ8DQ-P，CE8851K，CE8850-HAM，CE8865-SAN，CE6860-SAN，CE6855-48XS8CQ，CE6855-48T8CQ，CE6885-LL普通转发模式，CE6885H，CE6885，CE6885-T，CE6863E-48S8CQ，CE6885L，CE6863H，CE6863H-K，CE6881H，CE6881H-K，CE8855，CE8855H，CE8851-32CQ4BQ，CE8850-SAN，CE6866，CE6866K，CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.332.2.5	hwNDHostIPConflict	- hwNDHostBdId - hwNDHostIpv6Addr - hwNDHostLocalMAC - hwNDHostLocalIf - hwNDHostLocalPevId - hwNDHostLocalCevId - hwNDHostRemoteMAC - hwNDHostRemoteIf - hwNDHostRemotePevId - hwNDHostRemoteCevId	在BD域上开启ND代答功能后，当收到不同的主机信息的IPv6地址相同时，认为该主机使用的IPv6地址冲突，产生主机信息冲突告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.7.1.4.6 hwNDHostIPConflictResume 详细描述

📖 说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.332.2.6	hwNDHostIPCon flictResume	- hwNDHostBdId - hwNDHostI pv6Addr - hwNDHost LocalMAC - hwNDHost LocalIf - hwNDHost LocalPev id - hwNDHost LocalCev id - hwNDHost RemoteMA C - hwNDHost Remotelf - hwNDHost RemotePev id - hwNDHost RemoteCev id	当BD域上冲突的主机信息表删除或被冲突的主机信息表删除时，解除主机信息冲突告警	实现与MIB文件定义一致。

1.7.7.1.4.7 hwNDDuplicateIPv6 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.332.2.7	hwNDDuplicateIPv6	• hwNDDuplicatePktType • hwNDDuplicateTgtIPv6Addr • hwNDDuplicateTgtIf • hwNDDuplicateLocalIf • hwNDDuplicateSrcMAC • hwNDDuplicateDstMAC • hwNDDuplicateSrcIPv6Addr • hwNDDuplicateDstIPv6Addr • hwNDDuplicatePeVLAN • hwNDDuplicateCeVLAN • hwNDDuplicateSelfLoop • hwNDDuplicateDadAttempts	当本端设备接口下的IPv6地址与对端直连设备（同一链路设备）的IPv6地址相同时，系统产生此告警	实现与MIB文件定义一致。

1.7.7.1.4.8 hwNDDuplicateIPv6Resume 详细描述

📖 说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.332.2.8	hwNDDuplicateIPv6Resume	• hwNDDuplicatePktType • hwNDDuplicateTgtIPv6Addr • hwNDDuplicateTgtIf • hwNDDuplicateLocalIf • hwNDDuplicateSrcMAC • hwNDDuplicateDstMAC • hwNDDuplicateSrcIPv6Addr • hwNDDuplicateDstIPv6Addr • hwNDDuplicatePeVLAN • hwNDDuplicateCeVLAN • hwNDDuplicateSelfLoop • hwNDDuplicateDadAttempts	当本端设备接口下的IPv6地址与对端直连设备（同一链路设备）的IPv6地址不再相同时，系统消除此告警	实现与MIB文件定义一致。

1.7.7.1.4.9 hwNDAntiAttackRateLimit 详细描述

📖 说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.332.2.10	hwNDAntiAttackRateLimit	- hwNDLimitPacketType - hwNDLimitSuppressVal - hwNDLimitCurrentVal - hwNDLimitSuppressType - hwNDLimitIf - hwNDLimitWorkIf - hwNDLimitSrcMAC - hwNDLimitDstMAC - hwNDLimitSrcIP - hwNDLimitDstIP - hwNDLimitTargetIP - hwNDLimitPeVLAN - hwNDLimitCeVLAN	ND报文或者ND Miss消息的收包速率超过了配置的限速值。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.7.1.4.10 hwNDProxyDynThresholdExceedAlarm 详细描述

 说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.332.2.1 1	hwNDProxyD ynThresholdE xceedAlarm	- hwNDProx yThreshold ExceedValu e - hwNDProx yDynamic Number	当单板上ND动态代答表项数目占最多支持的动态代答表项数目的百分比等于或大于阈值的80%时，会产生资源超限告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.7.1.4.11 hwNDProxyDynThresholdResumeAlarm 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.332.2.1 2	hwNDProxyD ynThresholdR esumeAlarm	- hwNDProx yThreshold ResumeVal ue - hwNDProx yDynamic Number	当单板上ND动态代答表项数目占最多支持的动态代答表项数目的百分比等于或小于阈值的70%时，会产生资源超限告警恢复。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.7.1.4.12 hwNDIPv6ConflictEvent 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.332.2.13	hwNDIPv6ConflictEvent	- hwNDIPv6ConflictIPv6Address - hwNDIPv6ConflictLocalMAC - hwNDIPv6ConflictLocalInterfaceName - hwNDIPv6ConflictLocalWorkInterfaceName - hwNDIPv6ConflictLocalPEVLAN - hwNDIPv6ConflictLocalCEVLAN - hwNDIPv6ConflictReceiveMAC - hwNDIPv6ConflictReceiveInterfaceName - hwNDIPv6ConflictReceiveWorkInterfaceName - hwNDIPv6ConflictReceivePEVLAN - hwNDIPv6ConflictReceiveCEVLAN	设备本地存在NB表项，当收到除了非请求组播NA报文之外的NA报文时，该报文的源IP地址和本地动态NB表项中的某IP相同，源MAC地址和表项的MAC地址不同，会产生IPv6地址冲突告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.8 DHCPv6 MIB

1.7.8.1 HUAWEI-DHCPV6-SERVER-MIB

说明

该MIB文件仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

1.7.8.1.1 功能简介

HUAWEI-DHCPV6-SERVER-MIB用于上报可分配的IPv6地址分配个数达到阈值或极限值的告警以及告警恢复。

1.7.8.1.2 单节点详细描述

1.7.8.1.2.1 hwAllocatedIpUsersLimitValue 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.7.4.1.7	hwAllocatedIpUsersLimitValue	Unsigned32{(0,4294967294)}	accessible-for-notify	分配IPv6地址的用户数限制值	实现与MIB文件定义一致。

1.7.8.1.2.2 hwAllocatedIpUsersThresholdValue 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.7.4.1.8	hwAllocatedIpUsersThresholdValue	Unsigned32{(0,4294967294)}	accessible-for-notify	分配IPv6地址的用户数的阈值。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.8.1.3 告警节点详细描述

1.7.8.1.3.1 hwAllocatedIpUsersLimitReachAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.7.4.2.13	hwAllocatedIpUsersLimitReachAlarm	hwAllocatedIpUsersLimitValue	已分配IPv6地址的用户个数达到限制值。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.8.1.3.2 hwAllocatedIpUsersLimitResumeAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.7.4.2.14	hwAllocatedIpUsersLimitResumeAlarm	hwAllocatedIpUsersLimitValue	已分配IPv6地址的用户个数低于限制值的90%。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.8.1.3.3 hwAllocatedIpUsersThresholdReachAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.7.4.2.15	hwAllocatedIpUsersThresholdReachAlarm	hwAllocatedIpUsersThresholdValue	已分配地址的用户个数达到最大值的80%。	实现与MIB文件定义一致。

1.7.8.1.3.4 hwAllocatedIpUsersThresholdResumeAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.7.4.2.16	hwAllocatedIpUsersThresholdResumeAlarm	hwAllocatedIpUsersThresholdValue	已分配地址的用户个数低于最大值的70%	实现与MIB文件定义一致。

1.8 IP 路由

1.8.1 路由管理 MIB

1.8.1.1 HUAWEI-FWD-RES-TRAP-MIB

1.8.1.1.1 功能简介

该MIB主要描述了转发资源相关告警的定义，告警信息仅通知网管设备，不涉及到表，也不提供相关的查询和设置。

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwFwdResTrapMIB(227)

1.8.1.1.2 单节点详细描述

1.8.1.1.2.1 hwFwdResLackSlotStr 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.27.1.2	hwFwdResLackSlotStr	OCTET STRING	accessible-for-notify	槽位号信息。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.1.1.2.2 hwFwdResLackReasonId 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.27.1.3	hwFwdResLackReasonId	INTEGER	accessible-for-notify	描述转发引擎资源的类型。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.1.1.2.3 hwFwdResThreshold 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.27.1.4	hwFwdResThreshold	Unsigned32	accessible-for-notify	告警的阈值。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.1.1.2.4 hwReasonDescription 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.27.1.8	hwReasonDescription	OCTET STRING{(0, 256)}	accessible-for-notify	失败原因的具体说明。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.1.1.2.5 hwResOverwrittenSlot 详细描述

说明

该节点仅在CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.27.1.32	hwResOverwrittenSlot	OCTET STRING	accessible-for-notify	被覆盖资源的插槽ID。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.1.1.2.6 hwResOverwrittenResType 详细描述

 说明

该节点仅在CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.27.1.33	hwResOverwrittenResType	OCTET STRING	accessible-for-notify	被覆盖资源的资源类型。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.1.1.2.7 hwFwmFaultSlotStr 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.27.1.73	hwFwmFaultSlotStr	OCTET STRING	accessible-for-notify	槽位号。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.1.1.2.8 hwFwmFaultCpuStr 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.27.1.74	hwFwmFaultCpuStr	OCTET STRING	accessible-for-notify	CPU号。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.1.1.2.9 hwFwmFaultReasonId 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.27.1.75	hwFwmFaultReasonId	INTEGER{ipv4FibDbNotResponse(1),ipv6FibDbNotResponse(2)}	accessible-for-notify	告警原因ID。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.1.1.2.10 hwFwmFaultReasonDescription 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.27.1.76	hwFwmFaultReasonDescription	OCTET STRING{(0, 256)}	accessible-for-notify	告警原因说明。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.1.1.2.11 hwFwmModuleName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.27.1.113	hwFwmModuleName	OCTET STRING	accessible-for-notify	模块名称。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.1.1.2.12 hwFwmModuleFaultReasonId 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.27.1.114	hwFwmModuleFaultReasonId	INTEGER{fwmModuleStartupFail(1),fwmModuleStartupOnDemandFail(2)}	accessible-for-notify	告警原因ID。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.1.1.2.13 hwFwmModuleFaultReasonDescription 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.27.1.115	hwFwmModuleFaultReasonDescription	OCTET STRING{(0, 256)}	accessible-for-notify	告警原因说明。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.1.1.2.14 hwMcFwdEffectiveMode 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8865-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.27.1.126	hwMcFwdEffectiveMode	OCTET STRING	accessible-for-notify	实际组播转发模式。 1、普通模式 2、公平组播模式	实现与MIB文件定义一致。

1.8.1.1.2.15 hwMcFwdExpectedMode 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8865-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.27.1.127	hwMcFwdExpectedMode	OCTET STRING	accessible-for-notify	预期组播转发模式。 1、普通模式 2、公平组播模式	实现与MIB文件定义一致。

1.8.1.1.2.16 hwEffectiveBlockNumber 详细描述

说明

该节点仅在CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6860-SAN, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.27.1.128	hwEffectiveBlockNumber	Unsigned32	accessible-for-notify	实际MCID资源块个数。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.1.1.2.17 hwExpectedBlockNumber 详细描述

说明

该节点仅在CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6860-SAN, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.27.1.129	hwExpectedBlockNumber	Unsigned32	accessible-for-notify	预期MCID资源块个数。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.1.1.3 告警节点详细描述

1.8.1.1.3.1 hwBoardFwdResThresholdExceed 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.227.2.1. 15	hwBoardFwdResThresholdExceed	- hwEntPhysicalindex - entPhysicalName - hwFwdResLackSlotStr - hwFwdResLackReasonId	设备资源使用超出预定值。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.1.1.3.2 hwBoardFwdResThresholdExceedResume 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.227.2.1. 16	hwBoardFwdResThresholdExceedResume	- hwEntPhysicalindex - entPhysicalName - hwFwdResLackSlotStr - hwFwdResLackReasonId	设备资源占用超出预定值恢复。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.1.1.3.3 hwBoardResThresholdExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.227.2.1. 18	hwBoardResThresholExceed	- hwFwdResLackSlotStr - hwFwdResThreshold - hwFwdResLackReasonId - hwReasonDescription	转发资源达到告警阈值。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.1.1.3.4 hwBoardResThresholdExceedResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.227.2.1. 19	hwBoardResThresholdExceedResume	- hwFwdResLackSlotStr - hwFwdResThreshold - hwFwdResLackReasonId - hwReasonDescription	转发引擎资源数小于阈值。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.1.1.3.5 hwBoardResWarningThresholdExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.227.2.1. 20	hwBoardResWarningThresholdExceed	- hwFwdResLackSlotStr - hwFwdResThreshold - hwFwdResLackReasonId - hwReasonDescription	转发引擎资源达到阈值。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.1.1.3.6 hwBoardResWarningThresholdExceedResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.227.2.1. 21	hwBoardRes WarningThres holdExceedRe sume	- hwFwdRes LackSlotStr - hwFwdRes Threshold - hwFwdRes LackReasonId - hwReason Description	转发引擎资源 小于阈值。	实现与MIB文 件定义一致。

1.8.1.1.3.7 hwAutoDiagnoseAlarm 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.227.2.1. 64	hwAutoDiagn oseAlarm	- hwAutoDia gnoseReas onId - hwReason Description	AutoDiagnose 系统检测到设 备故障。	实现与MIB文 件定义一致。

1.8.1.1.3.8 hwAutoDiagnoseAlarmResume 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.227.2.1. 65	hwAutoDiagn oseAlarmResu me	- hwAutoDia gnoseReas onId - hwReason Description	AutoDiagnose 系统检测到故 障设备恢复。	实现与MIB文 件定义一致。

1.8.1.1.3.9 hwFwmFaultAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.227.2.1. 87	hwFwmFaultAlarm	- hwFwmFaultSlotStr - hwFwmFaultCpuStr - hwFwmFaultReasonId - hwFwmFaultReasonDescription	转发管理模块局部功能失效故障。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.1.1.3.10 hwFwmFaultAlarmResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.227.2.1. 88	hwFwmFaultAlarmResume	- hwFwmFaultSlotStr - hwFwmFaultCpuStr - hwFwmFaultReasonId - hwFwmFaultReasonDescription	转发管理模块局部功能失效故障恢复。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.1.1.3.11 hwFwmModuleFaultAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.227.2.1. 127	hwFwmModuleFaultAlarm	- hwFwmFaultSlotStr - hwFwmFaultCpuStr - hwFwmModuleName - hwFwmModuleFaultReasonId - hwFwmModuleFaultReasonDescription	转发模块功能故障。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.1.1.3.12 hwFwmModuleFaultAlarmResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.227.2.1. 128	hwFwmModuleFaultAlarmResume	- hwFwmFaultSlotStr - hwFwmFaultCpuStr - hwFwmModuleName - hwFwmModuleFaultReasonId - hwFwmModuleFaultReasonDescription	转发模块功能故障恢复。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.1.1.3.13 hwResourceOverwrittenAlarm 详细描述

 说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.227.2.5. 1	hwResourceOverwrittenAlarm	- hwResOverwrittenSlot - hwResOverwrittenResType	芯片资源被覆盖。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.1.1.3.14 hwResourceOverwrittenAlarmResume 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.227.2.5. 2	hwResourceOverwrittenAlarmResume	- hwResOverwrittenSlot - hwResOverwrittenResType	被覆盖的芯片资源恢复。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.1.1.3.15 hwMcFwdModeAlarm 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8865-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.227.2.1 6.1	hwMcFwdModeAlarm	- hwMcFwdEffectiveMode - hwMcFwdExpectedMode	组播转发模式不一致告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.1.1.3.16 hwMcFwdModeAlarmClear 详细描述

 说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8865-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.227.2.1 6.2	hwMcFwdModeAlarmClear	- hwMcFwdEffectiveMode - hwMcFwdExpectedMode	组播转发模式不一致告警清除。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.1.1.3.17 hwReplicationResourceAlarm 详细描述

 说明

该节点仅在CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6860-SAN, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.227.2.1 7.1	hwReplicationResourceAlarm	- hwEffectiveBlockNumber - hwExpectedBlockNumber	复制资源不一致告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.1.1.3.18 hwReplicationResourceAlarmClear 详细描述

 说明

该节点仅在CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6860-SAN, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.227.2.1 7.2	hwReplicationResourceAlarmClear	- hwEffectiveBlockNumber - hwExpectedBlockNumber	复制资源不一致告警清除。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.1.2 IP-FORWARD-MIB

1.8.1.2.1 功能简介

标准协议定义了IP-FORWARDING-MIB，对无类别域间路由（CIDR）做了规定。

根节点：1.3.6.1.2.1.4.24

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).2(1).ip(4).ipForward(24)

1.8.1.2.2 单节点详细描述

1.8.1.2.2.1 ipCidrRouteNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.24.3	ipCidrRouteNumber	Gauge32	read-only	当前 ipCidrRouteTable 有效表项的数量。该节点不支持使用 inetCidrRouteNumber 和 inetCidrRouteTable。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.1.2.2.2 inetCidrRouteNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.24.6	inetCidrRouteNumber	Gauge32	read-only	当前 inetCidrRouteTable 有效表项的数量。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.1.2.3 MIB Table 详细描述

1.8.1.2.3.1 ipCidrRouteTable 详细描述

该表包含CIDR路由的信息，当路由表中有路由之后填充该值。

该表的索引是ipCidrRouteDest、ipCidrRouteMask、ipCidrRouteTos、ipCidrRouteNextHop。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.1	ipCidrRouteDest	IpAddress	read-only	该路由的目的IP地址。此节点可能不采取组播（D类）地址值。如果x的比特逻辑与AND和ipCidrRouteMask节点的对应实例的值不等于x，则该节点的实例对值x的任何赋值（无论隐含与否）必须被拒绝。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.2	ipCidrRouteMask	IpAddress	read-only	掩码与目的地址进行逻辑与，然后与 ipCidrRouteDest 字段中的值进行比较。对于不支持任意子网掩码的系统，代理通过引用 IP 地址类来构造 ipCidrRouteMask 的值。如果 x 的比特逻辑与 AND 和 ipCidrRouteDest 节点的对应实例的值不等于 ipCidrRouteDest，则该节点的实例对值 x 的任何赋值（无论隐含与否）必须被拒绝。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.3	ipCidrRouteTos	Integer32{(0,2147483647)}	read-only	策略说明符是IP TOS字段。IP TOS的编码按照以下约定规定。如果没有更多的具体策略适用，0表示默认路径。 +-----+----- +-----+----- +-----+----- +-----+----- + PRECEDENCE TYPE OF SERVICE 0 +-----+----- +-----+----- +-----+----- +-----+----- + IP TOS IP TOS Field Policy Field Policy Contents Code Contents Code 0 0 0 0 ==> 0 0 0 1 ==> 2 0 0 1 0 ==> 4 0 0 1 ==> 6 0 1 0 0 ==> 8 0 1 0 1 ==> 10	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				0 1 1 0 ==> 12 0 1 1 1 ==> 14 1 0 0 0 ==> 16 1 0 0 1 ==> 18 1 0 1 0 ==> 20 1 0 1 1 ==> 22 1 1 0 0 ==> 24 1 1 0 1 ==> 26 1 1 1 0 ==> 28 1 1 1 1 ==> 30	
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.4	ipCidrRouteNextHop	IpAddress	read-only	远端路由的下一跳地址。若没有下一跳地址，则为0.0.0.0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.5	ipCidrRouteIndex	Integer32	read-create	出接口索引，出接口指要到达该路由的下一跳所经过的本地接口。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.6	ipCidrRouteType	INTEGER{other(1),reject(2),local(3),remote(4)}	read-create	路由类型： reject(2)：当作不可达而丢弃消息的路由。在某些协议里作为正确聚合路由的一种方法。 local(3)：下一跳是最终目的的路由。 remote(4)：下一跳不是最终目的的路由。 没有导致流量转发或流量拒绝的路由不应该被显示出来，即使它们是内部实现的。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.7	ipCidrRouteProto	INTEGER{other(1),local(2),netmgmt(3),icmp(4),egp(5),ggp(6),hello(7),rip(8),isis(9),esls(10),ciscoigrp(11),bbnSpf(12),ospf(13),bgp(14),idp(15),ciscoEigrp(16)}	read-only	路由学习机制。网关路由协议的值的包含并不意味着主机应该支持这些协议。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.8	ipCidrRouteAge	Integer32	read-only	自该路由最后更新或以其他方式确定为正确的秒数。注意，除了知道路由被学习的路由协议之外，不能暗示“太老”的语义。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.9	ipCidrRouteInfo	OBJECT IDENTIFIER	read-create	跟路由的CidrRouteProto中指定的值决定的一样，一个负责该路由的特殊路由协议中有一个关于MIB定义的参考信息。如果该信息没有出现，它的值就被设定为OBJECT IDENTIFIER 0 0，该值是一个命令上有效的对象标识符。任何符合ASN.1的实现，以及基本编码规则必须能够生成和识别该值。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.10	ipCidrRouteNextHopAS	Integer32	read-create	下一跳的自治系统编号。该节点的语义由路由的 ipCidrRouteProto 值中指定的路由协议确定。当该节点未知或不相关时，其值应设置为零。	实际支持的取值范围是 0..4294967295
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.11	ipCidrRouteMetric1	Integer32	read-create	主要的路由 Metric。Metric 的含义由在 ipCidrRouteProto 中定义的路由协议决定。如果没有用到，设置为 -1。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.12	ipCidrRouteMetric2	Integer32	read-create	路由的备用 Metric。Metric 的含义由在 ipCidrRouteProto 中定义的路由协议决定。如果没有用到，设置为 -1。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.13	ipCidrRouteMetric3	Integer32	read-create	路由的备用 Metric。Metric 的含义由在 ipCidrRouteProto 中定义的路由协议决定。如果没有用到，设置为 -1。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.14	ipCidrRouteMetric4	Integer32	read-create	路由的备用 Metric。Metric 的含义由在 ipCidrRouteProto 中定义的路由协议决定。如果没有用到，设置为 -1。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.15	ipCidrRouteMetric5	Integer32	read-create	路由的备用 Metric。Metric 的含义由在 ipCidrRouteProto 中定义的路由协议决定。如果没有用到，设置为 -1。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.16	ipCidrRouteStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	根据行的创建和删除约定来使用的行状态变量。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.8.1.2.3.2 inetCidrRouteTable 详细描述

该表用来查询活跃的公网路由信息。

该表的索引是inetCidrRouteDestType、inetCidrRouteDest、inetCidrRoutePfxLen、inetCidrRoutePolicy、inetCidrRouteNextHopType、inetCidrRouteNextHop。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.1	inetCidrRouteDestType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	not-accessible	inetCidrRouteDest地址的类型，如 InetAddress MIB中定义的。只有那些可能出现在实际路由表中的地址类型才允许作为该节点的值。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.2	inetCidrRouteDest	OCTET STRING{(0, 255)}	not-accessible	该路由的目的IP地址。该地址的类型由inetCidrRouteDestType节点的值决定。索引节点inetCidrRouteDest和inetCidrRoutePfxLen的值必须一致。当inetCidrRouteDest（不包括区域索引（如果存在）的值）为x时，则x的按位逻辑与AND的掩码与相应的掩码形成索引节点inetCidrRoutePfxLen必须等于x。如果不是，则索引对不一致，并且必须在SET或CREATE请求上返回不一致的名称错误。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.3	inetCidrRoutePfxLen	Unsigned32{(0,2040)}	not-accessible	表示在与inetCidrRouteDest字段中的值进行比较之前，形成和目的地址逻辑与的掩码的重要位数。索引节点inetCidrRouteDest和inetCidrRoutePfxLen的值必须一致。当inetCidrRouteDest（不包括区域索引（如果存在）的值）为x时，则x的按位逻辑与AND的掩码与相应的掩码形成索引节点inetCidrRoutePfxLen必须等于x。如果不是，则索引对不一致，并且必须在SET或CREATE请求上返回不一致的名称错误。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.4	inetCidrRoutePolicy	OBJECT IDENTIFIER	not-accessible	节点是一个没有任何定义的语义的不透明节点。它的目的是作为可以在多个表项之间划定到同一目的地的附加索引。值{0 0}将被用作该节点的默认值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.5	inetCidrRouteNextHopType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	not-accessible	inetCidrRouteNextHop地址的类型，如InetAddress MIB中定义的。对于非远端路由，值应设置为unknown（0）。只有那些可能出现在实际路由表中的地址类型才允许作为该节点的值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.6	inetCidrRouteNextHop	OCTET STRING{(0, 255)}	not-accessible	在远端路由上，下一跳的地址。对于非远端路由，为零长度字符串。该地址的类型由inetCidrRouteNextHopType节点的值确定。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.7	inetCidrRouteIfIndex	Integer32{(0,2147483647)}	read-create	标识本地接口的ifIndex值，通过该接口，该路由的下一跳应该到达。值为0，表示没有指定接口的场景。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.8	inetCidrRouteType	INTEGER{other(1),reject(2),local(3),remote(4),blackhole(5)}	read-create	route的类型。注意local（3）指下一跳是最终目的地的路由；remote（4）是指下一跳不是最终目的地的路由。不会显示不导致流量转发或拒绝的路由，即使实施将其保存在内部。reject（2）是指如果匹配的话，将消息丢弃为不可达，并向消息发送方返回通知（例如，ICMP错误）。这在一些协议中用作正确聚合路由的手段。黑洞（5）是指一个路由，如果匹配，则默认丢弃该消息。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.9	inetCidrRouteProto	INTEGER{other(1),local(2),netmgmt(3),icmp(4),egp(5),ggp(6),hello(7),rip(8),isls(9),esls(10),ciscolgrp(11),bbnSpflgp(12),ospf(13),bgp(14),idpr(15),ciscoEigrp(16),dvmrp(17)}	read-only	路由学习机制。网关路由协议的值的包含并不意味着主机应该支持这些协议。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.10	inetCidrRouteAge	Gauge32	read-only	自该路由最后更新或以其他方式确定为正确的秒数。注意，除了知道路由被学习的路由协议之外，不能暗示“太老”的语义。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.11	inetCidrRouteNextHopAS	Unsigned32	read-create	下一跳的自治系统编号。该节点的语义由路由的inetCidrRouteProto值中指定的路由协议确定。当该节点未知或不相关时，其值应设置为零。	实际支持的取值范围是0..4294967295

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.12	inetCidrRouteMetric1	Integer32	read-create	路由的主 Metric。Metric 的含义由在 inetCidrRouteProto 中定义的路由协议决定。如果没有用到，设置为-1。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.13	inetCidrRouteMetric2	Integer32	read-create	路由的备 Metric。Metric 的含义由在 inetCidrRouteProto 中定义的路由协议决定。如果没有用到，设置为-1。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.14	inetCidrRouteMetric3	Integer32	read-create	路由的备 Metric。Metric 的含义由在 inetCidrRouteProto 中定义的路由协议决定。如果没有用到，设置为-1。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.15	inetCidrRouteMetric4	Integer32	read-create	路由的备 Metric。Metric 的含义由在 inetCidrRouteProto 中定义的路由协议决定。如果没有用到，设置为-1。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.16	inetCidrRouteMetric5	Integer32	read-create	路由的备用 Metric。Metric 的含义由在 inetCidrRouteProto 中定义的路由协议决定。如果没有用到，设置为 -1。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.24.7.1.17	inetCidrRouteStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态变量，根据行安装和删除约定使用。当状态被标记为活跃（1）时，不能修改行表项。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.8.2 静态路由 MIB

1.8.2.1 HUAWEI-RM-EXT-MIB

1.8.2.1.1 功能简介

HUAWEI-RM-EXT-MIB 实现了对静态路由的设置和查询，以及对各种协议路由数量的统计。同时也可以查看隧道上承载的 VPN 信息。

根节点: 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwRmExt(145)

1.8.2.1.2 单节点详细描述

1.8.2.1.2.1 hwCurlpv4PrefixNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.8.1	hwCurlpv4PrefixNum	Unsigned32	accessible-for-notify	当前IPv4前缀数量。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.2.1.2.2 hwIpv4PrefixLimitValue 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.8.2	hwIpv4PrefixLimitValue	Unsigned32	accessible-for-notify	IPv4前缀数最大值。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.2.1.2.3 hwIpv4PrefixLowerLimitValue 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.8.3	hwIpv4PrefixLowerLimitValue	Unsigned32	accessible-for-notify	IPv4前缀数阈值下限。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.2.1.2.4 hwIpv4PrefixUpperLimitValue 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.8.4	hwIpv4PrefixUpperLimitValue	Unsigned32	accessible-for-notify	IPv4前缀数阈值上限。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.2.1.2.5 hwCurlpv6PrefixNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.9.1	hwCurlpv6PrefixNum	Unsigned32	accessible-for-notify	当前IPv6前缀数量。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.2.1.2.6 hwIpv6PrefixLimitValue 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.9.2	hwIpv6PrefixLimitValue	Unsigned32	accessible-for-notify	IPv6前缀数最大值。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.2.1.2.7 hwIpv6PrefixLimitVpnName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.9.3	hwIpv6PrefixLimitVpnName	OCTET STRING{(0, 31)}	accessible-for-notify	前缀数限制的IPv6 VPN实例名称	实现与MIB文件定义一致。

1.8.2.1.2.8 hwIpv6PrefixLowerLimitValue 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.9.4	hwIpv6PrefixLowerLimitValue	Unsigned32	accessible-for-notify	IPv6前缀数阈值下限。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.2.1.2.9 hwIpv6PrefixUpperLimitValue 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.9.5	hwIpv6PrefixUpperLimitValue	Unsigned32	accessible-for-notify	IPv6前缀数阈值上限。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.2.1.2.10 hwCurlpv4RouteNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.31.1	hwCurlpv4RouteNum	Unsigned32	accessible-for-notify	当前IPv4路由数量。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.2.1.2.11 hwIpv4RouteLimitValue 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.31.2	hwIpv4RouteLimitValue	Unsigned32	accessible-for-notify	公网IPv4路由最大值。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.2.1.2.12 hwIpv4RouteLimitVpnName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.31.3	hwIpv4RouteLimitVpnName	OCTET STRING{(0, 31)}	accessible-for-notify	VPN实例的名称。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.2.1.2.13 hwCurlpv6RouteNum 详细描述

📖 说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.32.1	hwCurlpv6RouteNum	Unsigned32	accessible-for-notify	当前IPv6路由数量。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.2.1.2.14 hwIpv6RouteLimitValue 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.32.2	hwIpv6RouteLimitValue	Unsigned32	accessible-for-notify	公网IPv6路由最大值。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.2.1.2.15 hwIpv6RouteLimitVpnName 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.32.3	hwIpv6RouteLimitVpnName	OCTET STRING{(0, 31)}	accessible-for-notify	VPN实例的名称。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.2.1.2.16 hwNhmCyclicIterateRestraineType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.36.1	hwNhmCyclicIterateRestraineType	OCTET STRING	accessible-for-notify	下一跳地址类型（IPv4或者IPv6）。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.2.1.2.17 hwNhmCyclicIterateRestrainedProtocolType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.36.2	hwNhmCyclicIterateRestrainedProtocolType	OCTET STRING	accessible-for-notify	下一跳协议类型。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.2.1.2.18 hwNhmCyclicIterateRestrainedVpnName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.36.3	hwNhmCyclicIterateRestrainedVpnName	OCTET STRING	accessible-for-notify	下一跳VPN实例名称。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.2.1.2.19 hwNhmCyclicIterateRestrainedNextHop 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.36.4	hwNhmCyclicIterateRestrainedNextHop	OCTET STRING	accessible-for-notify	下一跳地址。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.2.1.2.20 hwSRNhAddrAndIfAddrNotOnSameSegmentAddressFamily 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.45.1	hwSRNhAddrAndIfAddrNotOnSameSegmentAddressFamily	OCTET STRING	accessible-for-notify	静态路由地址族。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.2.1.2.21 hwSRNhAddrAndIfAddrNotOnSameSegmentNextHop 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.45.2	hwSRNhAddrAndIfAddrNotOnSameSegmentNextHop	OCTET STRING{(0, 255)}	accessible-for-notify	静态路由下一跳IP地址。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.2.1.2.22 hwSRNhAddrAndIfAddrNotOnSameSegmentInterfaceName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.45.3	hwSRNhAddrAndIfAddrNotOnSameSegmentInterfaceName	OCTET STRING	accessible-for-notify	静态路由出接口名称。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.2.1.3 MIB Table 详细描述

1.8.2.1.3.1 hwRouteStatTable 详细描述

该表列出hwRouteStatTable各个节点的数据类型，含义以及实现规格和状态等信息。
该表的索引是hwRouteStatVpnName、hwRouteStatProtocolId。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.1.2.1.1	hwRouteStatVpnName	OCTET STRING{(0, 31)}	not-accessible	静态路由所属的IPv4 VPN实例名称。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.45.1.2.1.2	hwRouteStatProtocolId	INTEGER{direct(1),static(2),ospf(3),isis(6),rip(7),bgp(8)}	not-accessible	路由的协议号。分别有以下协议及对应的协议号。 1.direct(1): 表示直连路由。 2.static(2): 表示静态路由。 3.ospf(3): 表示OSPF路由。 4.isis(6): 表示ISIS路由。 5.rip(7): 表示RIP路由。 6.bgp(8): 表示BGP路由。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.45.1.2.1.3	hwRouteStatTotal	Unsigned32	read-only	一种协议的路由总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.45.1.2.1.4	hwRouteStatActive	Unsigned32	read-only	一种协议的活跃路由数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.45.1.2.1.5	hwRouteStatAdded	Unsigned32	read-only	一种协议增加的路由数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.45.1.2.1.6	hwRouteStatDeleted	Unsigned32	read-only	一种协议删除的路由数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.45.1.2.1.7	hwRouteStatFreed	Unsigned32	read-only	一种协议释放的路由数。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表项支持直连、Static、OSPF、RIP、IS-IS、BGP六种协议的统计。

1.8.2.1.3.2 hwIpv6RouteStatTable 详细描述

说明

该Table仅在CE8855H-SAN，CE6885-SAN，CE9855，CE9865，CE8865，CE8875，CE9866，CE9875-64EO，CE9875-128EO，CE8851-32CQ8DQ-P，CE8851K，CE8850-HAM，CE6820H，CE6820H-K，CE6820S，CE8865-SAN，CE6860-SAN，CE6855-48XS8CQ，CE6855-48T8CQ，CE6885-LL普通转发模式，CE6885H，CE6885，CE6885-T，CE6863E-48S8CQ，CE6885L，CE6863H，CE6863H-K，CE6881H，CE6881H-K，CE8855，CE8855H，CE8851-32CQ4BQ，CE8850-SAN，CE6866，CE6866K，CE6860-HAM产品上支持。

该表列出hwIpv6RouteStatTable各个节点的数据类型，含义以及实现规格和状态等信息。

该表的索引是hwIpv6RouteStatVpnName、hwIpv6RouteStatProtocolId。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.1.3.1.1	hwIpv6RouteStatVpnName	OCTET STRING{(0, 31)}	not-accessible	静态路由所属的IPv6 VPN实例名称。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.1.3.1.2	hwIpv6RouteStatProtocolId	INTEGER{direct(1),static(2),ospf(3),isis(6),rip(7),bgp(8)}	not-accessible	路由的协议号。分别有以下协议及对应的协议号。 1.direct(1): 表示直连路由。 2.static(2): 表示静态路由。 3.ospf(3): 表示OSPF路由。 4.isis(6): 表示ISIS路由。 5.rip(7): 表示RIP路由。 6.bgp(8): 表示BGP路由。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.1.3.1.3	hwIpv6RouteStatTotal	Unsigned32	read-only	一个协议的路由总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.1.3.1.4	hwIpv6RouteStatActive	Unsigned32	read-only	一个协议的活跃路由数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.1.3.1.5	hwIpv6RouteStatAdded	Unsigned32	read-only	一个协议增加的路由数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.1.3.1.6	hwIpv6RouteStatDeleted	Unsigned32	read-only	一个协议删除的路由数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.1.3.1.7	hwIpv6RouteStatFreed	Unsigned32	read-only	一个协议释放的路由数。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表项支持直连、Static、OSPF、RIP、IS-IS、BGP六种协议的统计。

1.8.2.1.4 告警节点详细描述

1.8.2.1.4.1 hwlIpv4PrefixExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.145.10. 1	hwlIpv4PrefixE xceed	- hwCurlIpv4 PrefixNum - hwlIpv4Pref ixLimitValu e	整机IPv4路由 前缀数量超过 了阈值。	实现与MIB文 件定义一致。

1.8.2.1.4.2 hwlIpv4PrefixExceedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.145.10. 2	hwlIpv4PrefixE xceedClear	- hwCurlIpv4 PrefixNum - hwlIpv4Pref ixLimitValu e	整机IPv4路由 前缀数量降到 阈值以下。	实现与MIB文 件定义一致。

1.8.2.1.4.3 hwIpv4PrefixThresholdExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.10.3	hwIpv4PrefixThresholdExceed	- hwCurlIpv4PrefixNum - hwIpv4PrefixLimitValue - hwIpv4PrefixLowerLimitValue - hwIpv4PrefixUpperLimitValue	IPv4前缀数超过了阈值。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.2.1.4.4 hwIpv4PrefixThresholdExceedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.10.4	hwIpv4PrefixThresholdExceedClear	- hwCurlIpv4PrefixNum - hwIpv4PrefixLimitValue - hwIpv4PrefixLowerLimitValue - hwIpv4PrefixUpperLimitValue	IPv4前缀数量降到阈值以下。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.2.1.4.5 hwIpv6PrefixExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.11.1	hwIpv6PrefixExceed	- hwCurlIpv6PrefixNum - hwIpv6PrefixLimitValue	整机IPv6路由前缀数量超过了阈值。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.2.1.4.6 hwIpv6PrefixExceedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.145.11. 2	hwIpv6PrefixExceedClear	- hwCurlIpv6PrefixNum - hwIpv6PrefixLimitValue	整机IPv6路由前缀数量降到阈值以下。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.2.1.4.7 hwIpv6PrefixThresholdExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.145.11. 3	hwIpv6PrefixThresholdExceed	- hwCurlIpv6PrefixNum - hwIpv6PrefixLimitValue - hwIpv6PrefixLowerLimitValue - hwIpv6PrefixUpperLimitValue	IPv6前缀数超过了阈值。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.2.1.4.8 hwIpv6PrefixThresholdExceedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.145.11. 4	hwIpv6PrefixThresholdExceedClear	- hwCurlIpv6PrefixNum - hwIpv6PrefixLimitValue - hwIpv6PrefixLowerLimitValue - hwIpv6PrefixUpperLimitValue	IPv6前缀数量降到阈值以下。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.2.1.4.9 hwPublicIpv6PrefixExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.145.19. 2.1	hwPublicIpv6 PrefixExceed	- hwCurlpv6 PrefixNum - hwIpv6Pref ixLimitValu e	公网IPv6前缀 数量超过了最 大值。	实现与MIB文 件定义一致。

1.8.2.1.4.10 hwPublicIpv6PrefixExceedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.145.19. 2.2	hwPublicIpv6 PrefixExceedCl ear	- hwCurlpv6 PrefixNum - hwIpv6Pref ixLimitValu e	公网IPv6前缀 数量降低到了 最大值以下。	实现与MIB文 件定义一致。

1.8.2.1.4.11 hwPublicIpv6PrefixThresholdExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.145.19. 2.3	hwPublicIpv6 PrefixThreshol dExceed	- hwCurlpv6 PrefixNum - hwIpv6Pref ixLimitValu e	公网IPv6前缀 数量超过了阈 值。	实现与MIB文 件定义一致。

1.8.2.1.4.12 hwPublicIpv6PrefixThresholdExceedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.145.19. 2.4	hwPublicIpv6 PrefixThreshol dExceedClear	- hwCurlpv6 PrefixNum - hwIpv6Pref ixLimitValu e	公网IPv6前缀 数量降低到了 阈值以下。	实现与MIB文 件定义一致。

1.8.2.1.4.13 hwL3vpnIpv6PrefixExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.145.19. 3.1	hwL3vpnIpv6 PrefixExceed	• hwIpv6Pref ixLimitVpn Name • hwCurlpv6 PrefixNum • hwIpv6Pref ixLimitValu e	私网IPv6前缀数量超过了阈值。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.2.1.4.14 hwL3vpnIpv6PrefixExceedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.145.19. 3.2	hwL3vpnIpv6 PrefixExceedCl ear	• hwIpv6Pref ixLimitVpn Name • hwCurlpv6 PrefixNum • hwIpv6Pref ixLimitValu e	私网IPv6前缀数量降低到了最大值以下。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.2.1.4.15 hwL3vpnIpv6PrefixThresholdExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.145.19. 3.3	hwL3vpnIpv6 PrefixThreshol dExceed	• hwIpv6Pref ixLimitVpn Name • hwCurlpv6 PrefixNum • hwIpv6Pref ixLimitValu e	私网IPv6前缀数量超过了阈值。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.2.1.4.16 hwIpv4RouteExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.145.33. 1	hwIpv4RouteExceed	• hwIpv4RouteLimitVpnName • hwCurlIpv4RouteNum • hwIpv4RouteLimitValue	IPv4路由数量超过了最大值。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.2.1.4.17 hwIpv4RouteExceedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.145.33. 2	hwIpv4RouteExceedClear	• hwIpv4RouteLimitVpnName • hwCurlIpv4RouteNum • hwIpv4RouteLimitValue	IPv4路由数量降低到了最大值以下。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.2.1.4.18 hwIpv4RouteThresholdExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.145.33. 3	hwIpv4RouteThresholdExceed	• hwIpv4RouteLimitVpnName • hwCurlIpv4RouteNum • hwIpv4RouteLimitValue	IPv4路由数量超过了阈值。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.2.1.4.19 hwIpv4RouteThresholdExceedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.33.4	hwIpv4RouteThresholdExceedClear	- hwIpv4RouteLimitVpnName - hwCurlIpv4RouteNum - hwIpv4RouteLimitValue	IPv4路由数量降低到了阈值以下。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.2.1.4.20 hwIpv6RouteExceed 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.34.1	hwIpv6RouteExceed	- hwIpv6RouteLimitVpnName - hwCurlIpv6RouteNum - hwIpv6RouteLimitValue	IPv6路由数量超过了最大值。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.2.1.4.21 hwIpv6RouteExceedClear 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.145.34. 2	hwIpv6RouteExceedClear	- hwIpv6RouteLimitVpnName - hwCurlIpv6RouteNum - hwIpv6RouteLimitValue	IPv6路由数量降低到了最大值以下。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.2.1.4.22 hwIpv6RouteThresholdExceed 详细描述

 说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.145.34. 3	hwIpv6RouteThresholdExceed	- hwIpv6RouteLimitVpnName - hwCurlIpv6RouteNum - hwIpv6RouteLimitValue	IPv6路由数量超过了阈值。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.2.1.4.23 hwIpv6RouteThresholdExceedClear 详细描述

 说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.34.4	hwIpv6RouteThresholdExceededClear	• hwIpv6RouteLimitVpnName • hwCurlpv6RouteNum • hwIpv6RouteLimitValue	IPv6路由数量降低到了阈值以下。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.2.1.4.24 hwNhmCyclicIterateRestrained 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.37.1	hwNhmCyclicIterateRestrained	• hwNhmCyclicIterateRestrainedType • hwNhmCyclicIterateRestrainedVpnName • hwNhmCyclicIterateRestrainedNextHop • hwNhmCyclicIterateRestrainedProtocolType	循环迭代被抑制。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.2.1.4.25 hwNhmCyclicIterateRestrainedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.145.37. 2	hwNhmCyclicIterateRestrainedClear	- hwNhmCyclicIterateRestrainedType - hwNhmCyclicIterateRestrainedVpnName - hwNhmCyclicIterateRestrainedNextHop - hwNhmCyclicIterateRestrainedProtocolType	循环迭代抑制解除。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.2.1.4.26 hwSRNhAddrAndIfAddrNotOnSameSegment 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.145.46. 1	hwSRNhAddrAndIfAddrNotOnSameSegment	- hwSRNhAddrAndIfAddrNotOnSameSegmentAddressFamily - hwSRNhAddrAndIfAddrNotOnSameSegmentInterfaceName - hwSRNhAddrAndIfAddrNotOnSameSegmentNextHop	静态路由下一跳地址和接口地址不在同一网段。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.2.1.4.27 hwSRNhAddrAndIfAddrNotOnSameSegmentClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.145.46. 2	hwSRNhAddr AndIfAddrNot OnSameSegm entClear	- hwSRNhAd drAndIfAd drNotOnSa meSegmen tAddressFa mily - hwSRNhAd drAndIfAd drNotOnSa meSegmen tInterfaceN ame - hwSRNhAd drAndIfAd drNotOnSa meSegmen tNextHop	已解决静态路由中下一跳地址与接口地址网段不一致的问题。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3 OSPF MIB

1.8.3.1 OSPF-MIB

1.8.3.1.1 功能简介

标准协议定义了OSPF MIB，主要用来查看网络设备中OSPF协议的运行状况，该MIB能够提供Area，Interface，Neighbor，LSDB等的查询。

根节点：1.3.6.1.2.1.14

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).2(1).ospf(14)

1.8.3.1.2 单节点详细描述

1.8.3.1.2.1 ospfRouterId 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.1.1	ospfRouterId	IpAddress	read-write	32位整数，在自治系统内唯一的标识一台设备。一般情况下，为了保证它的唯一性，这个值缺省为设备上某个接口的IP地址。该节点是持久性的，写入实体时应该将更改保存到非易失性存储。	实际支持的访问权限是 read-only

1.8.3.1.2.2 ospfAdminStat 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.1.2	ospfAdminStat	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-write	表示OSPF在设备上是否为可管理状态。取值为： 1： enable，表示OSPF进程至少在一个接口是活跃的； 2： disable，表示OSPF进程在所有接口上都是非活跃的。该节点是持久性的，写入实体时应该将更改保存到非易失性存储。	实际支持的访问权限是 read-only

1.8.3.1.2.3 ospfVersionNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.1.3	ospfVersionNumber	INTEGER{version2(2)}	read-only	标识目前运行OSPF的版本为2。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.1.2.4 ospfAreaBdrRtrStatus 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.1.4	ospfAreaBdrRtrStatus	INTEGER{true(1), false(2)}	read-only	标识设备是否为区域边界路由器。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.1.2.5 ospfASBdrRtrStatus 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.1.5	ospfASBdrRtrStatus	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	标识设备是否被配置为自治系统边界路由器。该节点是持久性的，写入实体时应该将更改保存到非易失性存储。	实际支持的访问权限是 read-only

1.8.3.1.2.6 ospfExternLsaCount 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.1.6	ospfExternLsaCount	Gauge32	read-only	在LSDB中 External-LSA (Type-5 LSA)的数量。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.1.2.7 ospfExternLsaCksumSum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.1.7	ospfExternLsaCksumSum	Integer32	read-only	标识LSDB中External-LSA的32bit的无符号LS校验和的和。用于判断一台设备的LSDB是否变化，以及对比两台设备的LSDB。当比较两个校验和总和时，该值应被视为无符号。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.1.2.8 ospfTOSSupport 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.1.8	ospfTOSSupport	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	标识设备是否支持TOS路由。该节点是持久性的，写入实体时应该将更改保存到非易失性存储。	实际支持的访问权限是read-only

1.8.3.1.2.9 ospfOriginateNewLsas 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.1.9	ospfOriginateNewLsas	Counter32	read-only	已经发起的新的LSA的数量。每次设备发起新的LSA时，这个数字都会增加。该计数器值的不连续性可能发生在管理系统的重新初始化以及 ospfDiscontinuityTime 的值所指示的其他时间。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.1.2.10 ospfRxNewLsas 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.1.10	ospfRxNewLsas	Counter32	read-only	接收到确定为新的实例的LSA的数量。该数量不包括自发LSA的较新实例。该计数器值的不连续性可能发生在管理系统的重新初始化以及 ospfDiscontinuityTime 的值所指示的其他时间。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.1.2.11 ospfExtLsdbLimit 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.1.11	ospfExtLsdbLimit	Integer32{(-1,'7fffffff'h')}	read-write	可以存储在链路状态数据库中的非缺省AS-external LSA的最大数量。如果值为-1，则没有限制。当设备的链路状态数据库中的非缺省AS-external LSA数量达到 ospfExtLsdbLimit时，设备进入溢出状态。设备在其数据库中永远不会保存多余 ospfExtLsdbLimit的非缺省AS-external LSA。连接到OSPF骨干网和/或任何常规 OSPF区域（除了 OSPF Stub 区域和 NSSA）相连的所有设备的 OspfExtLsdbLimit必须相同。该对象是持久性的，写入实体时应该将更改保存到非易失性存储。	实际支持的访问权限是 read-only

1.8.3.1.2.12 ospfMulticastExtensions 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.1.12	ospfMulticastExtensions	Integer32	read-write	标明设备是否基于 OSPF 组播扩展算法转发组播（D 类）报文的一个比特位。比特 0 置位，表明设备可以在直接相连的区域转发组播报文，称为区域内组播路由。比特 1 置位，表明设备可以在 OSPF 不同区域间转发组播报文，称为区域间组播路由。比特 2 置位，表明设备可以在自治系统间转发组播报文，称为自治系统间组播路由。只有几种确定的比特置位组合方式是允许的： 0（不启用组播转发），1（区域内组播），3（区域内和区域间组播），5（区域内和自治系统间组播）和 7（到处组播）。缺	实际支持的访问权限是 read-only

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				省情况下，不启用组播转发功能。该对象是持久性的，写入实体时应该将更改保存到非易失性存储。	

1.8.3.1.2.13 ospfExitOverflowInterval 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.1.13	ospfExitOverflowInterval	Integer32{(0,'7fffffff'h)}	read-write	进入 OverflowState 后，设备将尝试离开 OverflowState 的秒数。这样可以让设备再次发起非默认的 AS-external LSA。当设置为 0 时，设备将在重新启动之前不会退出溢出状态。该对象是持久性的，写入实体时应该将更改保存到非易失性存储。	实际支持的访问权限是 read-only

1.8.3.1.2.14 ospfDemandExtensions 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.1.14	ospfDemandExtensions	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	设备对按需路由的支持情况。该对象是持久性的，写入实体时应该将更改保存到非易失性存储。	实际支持的访问权限是 read-only

1.8.3.1.2.15 ospfRFC1583Compatibility 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.1.15	ospfRFC1583Compatibility	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	在多个AS-external-LSA之间进行选择所使用的metric。 当RFC1583Compatibility设置为启用时，在多个发布相同目的地的AS-external LSA之间进行选择时只能使用开销值。当RFC1583Compatibility被设置为禁用时，设备会先根据路由类型来选择发布到相同目的地址的路由，其次才是路由的开销值。该节点是持久性的，写入实体时应该将更改保存到非易失性存储。	实际支持的访问权限是read-only

1.8.3.1.2.16 ospfOpaqueLsaSupport 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.1.16	ospfOpaqueLsaSupport	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	设备对Opaque LSA类型的支持情况。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.1.2.17 ospfReferenceBandwidth 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.1.17	ospfReferenceBandwidth	Unsigned32	read-write	计算链路缺省开销的带宽参考值，单位是 Kbit/s。缺省情况下，链路开销参考值为 100Mbit/s，即 cost=100000000/bandwidth。该节点是持久性的，写入实体时应该将更改保存到非易失性存储。	实际支持的访问权限是 read-only

1.8.3.1.2.18 ospfRestartSupport 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.1.18	ospfRestartSupport	INTEGER{none(1),plannedOnly(2),plannedAndUnplanned(3)}	read-write	设备对 OSPF GR 能力的支持。可以选择： 不支持 GR 只支持 Planned-GR 同时支持 Planned-GR 和 Unplanned-GR 该节点是持久性的，写入实体时应该将更改保存到非易失性存储。	实际支持的访问权限是 read-only

1.8.3.1.2.19 ospfRestartInterval 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.1.19	ospfRestartInterval	Integer32{(1,1800)}	read-write	指定OSPF GR平滑重启的时限，一旦超出时限则退出GR。该节点是持久性的，写入实体时应该将更改保存到非易失性存储。	实际支持的访问权限是 read-only

1.8.3.1.2.20 ospfRestartStrictLsaChecking 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.1.20	ospfRestartStrictLsaChecking	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	表明对OSPF GR的严格LSA检查。该节点是持久性的，写入实体时应该将更改保存到非易失性存储。	实际支持的访问权限是 read-only

1.8.3.1.2.21 ospfRestartStatus 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.1.21	ospfRestartStatus	INTEGER{notRestarting(1),plannedRestart(2),unplannedRestart(3)}	read-only	标识OSPF GR的当前状态。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.1.2.22 ospfRestartAge 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.1.22	ospfRestartAge	Unsigned32	read-only	表明距离GR超时所剩的时间。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.1.2.23 ospfRestartExitReason 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.1.23	ospfRestartExitReason	INTEGER{none(1),inProgress(2),completed(3),timedOut(4),topologyChanged(5)}	read-only	描述最后一次尝试重新启动的结果。如果值为“none”，则不会重新启动。如果该值为“inProgress”，则重新启动尝试正在进行中。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.1.2.24 ospfAsLsaCount 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.1.24	ospfAsLsaCount	Gauge32	read-only	在整个自治系统范围内的LSDB内的LSA的数量。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.1.2.25 ospfAsLsaCksumSum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.1.25	ospfAsLsaCksumSum	Unsigned32	read-only	AS内链路状态数据库中 包含的AS LSA的LS校验和的32位无符号和。该校验和的和用于判断泛洪范围为整个自治系统的LSDB是否变化，以及对比两台设备的LSDB。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.1.2.26 ospfStubRouterSupport 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.1.26	ospfStubRouterSupport	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	标识设备对stub router功能的支持。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.1.2.27 ospfStubRouterAdvertisement 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.1.27	ospfStubRouterAdvertisement	INTEGER{doNotAdvertise(1),advertise(2)}	read-write	该节点控制设备对Stub设备LSA的通告。值doNotAdvertise将导致标准设备LSA的通告，为默认值。该节点是持久性的，写入实体时应该将更改保存到非易失性存储。	实际支持的访问权限是read-only

1.8.3.1.2.28 ospfDiscontinuityTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.1.28	ospfDiscontinuityTime	TimeTicks	read-only	记录MIB计数器上次停止计数的时间。如果从本地管理子系统上一次重新初始化开始，计数器还没有停止过计数，则该值为0。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.1.3 MIB Table 详细描述

1.8.3.1.3.1 ospfAreaTable 详细描述

描述设备附加区域的配置参数和累积统计数据的信息。接口和虚拟链路被配置为这些区域的一部分。根据定义，区域0.0.0.0是骨干区域。

该表的索引是ospfAreaId。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.2.1.1	ospfAreaId	IpAddress	read-only	32位整数，唯一描述一个区域。Area ID 0.0.0.0被用作骨干区域。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.2.1.2	ospfAuthType	INTEGER{none(0),simplePassword(1),md5(2)}	read-create	区域认证类型。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.2.1.14.2.1.3	ospfImportAsExtern	INTEGER{importExternal(1),importNoExternal(2),importNssa(3)}	read-create	标识该区域是否是stub area、NSSA或者standard区域。Type-5 AS-external LSA和Type-11 Opaque LSA不允许被注入到stub或者NSSA区域。NSSA区域将注入的AS-external当作type-7处理。	实际支持的访问权限是read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.2.1.4	ospfSpfRuns	Counter32	read-only	使用该区域的链接状态数据库计算了区域内路由表的次数。这通常使用Dijkstra算法完成。该计数器值的不连续性可能发生在管理系统的重新初始化以及ospfDiscontinuityTime的值所指示的其他时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.2.1.5	ospfAreaBorderRtrCount	Gauge32	read-only	标识在区域内可达的区域边界路由器的数量。初始化时为0，每次SPF时计算。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.2.1.6	ospfAsBorderRtrCount	Gauge32	read-only	标识在区域内可达的自治系统边界路由器的数量。初始化时为0，在每次SPF时计算。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.2.1.7	ospfAreaLsaCount	Gauge32	read-only	区域内LSDB中的LSA的数量，不包括ASE LSA。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.2.1.8	ospfAreaLsaCksumSum	Integer32	read-only	用32bit无符号数标识LSDB中LSA的LS校验和。不包括Type-5 LSA。用于判断Router-LSA是否变化和对比两台设备的LSDB数据库。当比较两个校验和总和时，该值应被视为无符号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.2.1.9	ospfAreaSummary	INTEGER{noAreaSummary(1),sendAreaSummary(2)}	read-create	变量ospfAreaSummary控制注入stub和NSSA区域的Summary-LSA的数量。对其他区域没有影响。 1: noAreaSummary，设备将不产生也不传播Summary-LSA到STUB区域或NSSA区域，整个区域依靠缺省路由。 2: sendAreaSummary，设备将聚合和传播Summary-LSA。	实际支持的访问权限是read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.2.1.10	ospfAreaStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该节点允许通过行创建，构造和删除等操作来管理表。此节点的值对此概念行中的其他节点是否可以修改没有影响。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.2.1.14.2.1.11	ospfAreaNssaTranslatorRole	INTEGER{always(1),candidate(2)}	read-create	标识一台NSSA边界路由器将 type-7 LSA 转换成 type-5 LSA 的能力。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.2.1.14.2.1.12	ospfAreaNssaTranslatorState	INTEGER{enabled(1),elected(2),disabled(3)}	read-only	标识NSSA边界路由器是否并且如何将type-7 LSA转换成 type-5 LSA。 enabled：始终由NSSA边界路由器负责LSA的转换。 elected：始终由NSSA的候选边界路由器负责LSA的转换。 disabled：不能由NSSA的候选边界路由器负责LSA的转换。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.2.1.13	ospfAreaNsaTranslatorStabilityInterval	Integer32{(0,'7fffffff'h)}	read-create	转换设备的失效时间。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.2.1.14.2.1.14	ospfAreaNsaTranslatorEvents	Counter32	read-only	自OSPF系统运行以来，设备在转换设备和非转换设备状态之间发生改变的次数。该值在管理系统初始化时中断计数，其他时候该值由 ospfDiscontinuityTime 指定。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

用户在对该表进行读取操作前，必须执行ospf mib-binding process-id命令将指定OSPF进程绑定到SNMP上。

1.8.3.1.3.2 ospfStubAreaTable 详细描述

将由默认区域边界路由器发布到stub区域的一组度量值。
该表的索引是ospfStubAreaId、ospfStubTOS。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.3.1.1	ospfStubAreaId	IpAddress	read-only	32bit标识stub区域。当创建时，将从实例中分离出来。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.3.1.2	ospfStubTOS	Integer32{(0,30)}	read-only	与Metric相关的TOS信息。当创建时，将从实例中分离出来。	Get返回值为0。
1.3.6.1.2.1.14.3.1.3	ospfStubMetric	Integer32{(0,'ffffff'h)}	read-create	指明TOS的Metric值。缺省情况下，等于该服务类型中从接口到其他区域的最小的metric值	实际支持的访问权限是read-only 取值范围是0~16777214。
1.3.6.1.2.1.14.3.1.4	ospfStubStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表明对行的操作状态：创建行或者删除行。其他节点的修改与此值无关。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.2.1.14.3.1.5	ospfStubMetricType	INTEGER{ospfMetric(1),comparableCost(2),nonComparable(3)}	read-create	缺省路由的metric类型。	实际支持的访问权限是read-only

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

用户在对该表进行读取操作前，必须执行ospf mib-binding process-id命令将指定OSPF进程绑定到SNMP上。

1.8.3.1.3.3 ospfLsdbTable 详细描述

OSPF进程的链路状态数据库（LSDB）。LSDB包含设备连接到的所有区域的链路状态通告。

该表的索引是ospfLsdbAreald、ospfLsdbType、ospfLsdbLsid、ospfLsdbRouterId。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.4.1.1	ospfLsdbAreald	IpAddress	read-only	LSA接收的源区域的32位标识符。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.2.1.14.4.1.2	ospfLsdbType	INTEGER{routerLink(1),networkLink(2),summaryLink(3),asSummaryLink(4),asExternalLink(5),multicastLink(6),nssaExternalLink(7),areaOpaqueLink(10)}	read-only	LSA的类型。每个LSA类型都有单独的格式。注意：允许外部LSA向后兼容，但应显示在ospfAsLsdbTable中，而不是在这里。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.2.1.14.4.1.3	ospfLsdbLsid	IpAddress	read-only	链路状态ID是包含设备ID或IP地址的LS Type Specific字段; 它标识LSA描述的路由域信息。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.2.1.14.4.1.4	ospfLsdbRouterId	IpAddress	read-only	唯一标识自治系统中始发设备的32位数字。	实际支持的访问权限是 read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.4.1.5	ospfLsdbSequence	Integer32	read-only	序列号字段是一个带符号的32位整数。它以值'80000001'h或'-7FFFFFFF'h开始，并增加到'7FFFFFFF'h。它用于检测旧的和重复的LSA。序列号的空间是线性排序的。序列号越大，LSA越新。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.4.1.6	ospfLsdbAge	Integer32	read-only	标识LSA生成后已经存在的时间，单位为秒。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.4.1.7	ospfLsdbChecksum	Integer32	read-only	除了age字段外其他各域的校验和。由于age是逐秒增加的，计算校验和时排除age字段后，可以减少更新校验和的次数。校验和的使用与ISO无连接数据报相同；它通常被称为Fletcher校验和。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.4.1.8	ospfLsdbAdvertisement	OCTET STRING{(1, 65535)}	read-only	整个LSA的大小，包括头部。请注意，对于可变长度的LSA，SNMP代理可能无法返回最大的字符串大小。	仅支持1000。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

用户在对该表进行读取操作前，必须执行ospf mib-binding process-id命令将指定OSPF进程绑定到SNMP上。

1.8.3.1.3.4 ospfIfTable 详细描述

OSPF接口表从OSPF的角度描述了接口。它增加了具有OSPF特定信息的ipAddrTable。该表的索引是ospfIfIpAddress、ospfAddressLessIf。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.7.1.1	ospfIfIpAddress	IpAddress	read-only	OSPF接口的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.7.1.2	ospfAddressLessIf	Integer32{(0,2147483647)}	read-only	区分配置了IP地址和没有配置IP地址的接口。当配置了IP地址的接口，该值为0，当接口没有配置IP地址时，该值为接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.7.1.3	ospfIfAreaId	IpAddress	read-create	32位整数唯一的标识接口所在的区域。Area ID: 0.0.0.0 用于骨干区域。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.2.1.14.7.1.4	ospfIfType	INTEGER{broadcast(1),nbma(2),pointToPoint(3),pointToMultiPoint(5)}	read-create	OSPF接口类型。通过默认方式，该字段可以从对应的ifType值引用。诸如以太网和IEEE 802.5之类的广播LAN采用“广播”的价值，X.25和类似的技术取值“nbma”，而明确指向的点链接值“pointToPoint”。	实际支持的访问权限是 read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.7.1.5	ospflfAdminStat	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-create	OSPF接口的管理状态。在接口上形成的值，该接口将作为内部路由发布到某个区域。值“disabled”表示该接口未使能OSPF。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.2.1.14.7.1.6	ospflfRtrPriority	Integer32{(0,'ff'h)}	read-create	接口的优先级。在多点接入网络中，用于DR的选举。当值为0时表明接口不能参与DR的选举。如果多台设备的优先级相同，则Router ID大的当选为DR。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.2.1.14.7.1.7	ospflfTransitDelay	Integer32{(0,3600)}	read-create	接口传播一个LSU报文所花费的大概时间。最小值为1s。	实际支持的访问权限是read-only 取值范围为1~500。
1.3.6.1.2.1.14.7.1.8	ospflfRetransInterval	Integer32{(0,3600)}	read-create	邻接接口重传LSA的时间间隔。此值也用于重传数据库的描述和LSR报文。最小值为1s。	实际支持的访问权限是read-only 取值范围为1~3600。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.7.1.9	ospflfHelloInterval	Integer32{(1,'ffff'h)}	read-create	设备发送Hello报文的时间间隔。在同一网络中此值必须一致。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.2.1.14.7.1.10	ospflfRtrDeadInterval	Integer32{(0,'7ffffff'h)}	read-create	宣告邻居Down掉的时间间隔。与Hello interval成倍数关系。在同一网络中此值必须一致。	实际支持的访问权限是read-only 取值范围为1~235926000。
1.3.6.1.2.1.14.7.1.11	ospflfPollInterval	Integer32{(0,'7ffffff'h)}	read-create	发送到非活动非广播多访问邻居的Hello数据包之间的较大时间间隔（以秒为单位）。	实际支持的访问权限是read-only 取值范围为1~3600。
1.3.6.1.2.1.14.7.1.12	ospflfState	INTEGER{down(1),loopback(2),waiting(3),pointToPoint(4),designatedRouter(5),backupDesignatedRouter(6),otherDesignatedRouter(7)}	read-only	OSPF接口的状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.7.1.13	ospflfDesignatedRouter	IpAddress	read-only	DR的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.7.1.14	ospflfBackupDesignatedRouter	IpAddress	read-only	BDR的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.7.1.15	ospfIfEvents	Counter32	read-only	OSPF接口状态变化或发生错误的次数。该计数器值的不连续性可能发生在管理系统的重新初始化以及ospfDiscontinuityTime的值所指示的其他时间。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.7.1.16	ospflfAuth Key	OCTET STRING{(0, 256)}	read-create	在启用 simplePassword 安全性时，用作 OSPF 验证密钥的简单口令。该节点在任何情况下都不会访问任何 OSPF 密码验证密钥。如果密钥长度小于 8 个八位字节，则代理将调整 and 填充为 8 个八位字节。未认证的接口不需要认证密钥，简单的密码认证不能使用超过八个字节的密钥。请注意，当对 OSPF 系统的攻击存在疑虑时，不建议使用 simplePassword 身份验证。SimplePassword 身份验证仅适用于防止意外错误配置，因为它会重新使用简单口令。读取时，ospflfAuth Key 始终返回长度为零的八位字节串。	实际支持的访问权限是 read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.7.1.17	ospflfStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表明对行的操作状态：创建行或者删除行。其他节点的修改与此值无关。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.2.1.14.7.1.18	ospflfMulticastForwarding	INTEGER{blocked(1),multicast(2),unicast(3)}	read-create	在该接口上应该转发组播方式：不转发，转发为数据链路组播，或作为数据链路单播转发。数据链路组播对点对点 和NBMA接口无意义，将 ospfMulticastForwarding 设置为0 可有效禁止所有组播转发。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.2.1.14.7.1.19	ospflfDemand	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	指示是否在此接口上执行Demand OSPF过程（对全部邻居的hello抑制和在传播的LSA上设置 DoNotAge 标志）。	实际支持的访问权限是 read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.7.1.20	ospflfAuthType	INTEGER{none(0),simplePassword(1),md5(2)}	read-create	接口上的认证类型。在本地配置认证类型。该节点可用于防止对 OSPF 设备的安全攻击。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.2.1.14.7.1.21	ospflfLsaCount	Gauge32	read-only	本地链路 LSDB 的 link-local LSA 的数量。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.7.1.22	ospflfLsaChecksumSum	Unsigned32	read-only	本地链路的 LSDB 中，32bit 的 LSA 的 LS 无符号校验和。用 32bit 无符号数标识 LSDB 中 LSA 的 LS 校验和。不包括 Type-5 LSA。可以用于判断接口的 LSA 是否发生变化，或者比较同一子网下 LSDB。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.7.1.23	ospflfDesignatedRouterId	IpAddress	read-only	DR 的 Router ID。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.7.1.24	ospflfBackupDesignatedRouterId	IpAddress	read-only	BDR 的 Router ID。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

用户在对该表进行读取操作前，必须执行ospf mib-binding process-id命令将指定OSPF进程绑定到SNMP上。

1.8.3.1.3.5 ospflfMetricTable 详细描述

度量表描述了在各种类型的服务中为指定接口发布的度量值。因此，此表是OSPF接口表的附件。标准协议定义的服务类型具有请求低延迟，高带宽或可靠链接的能力。为了本规范的目的，带宽的度量：度量值 = 参考带宽 / ifSpeed是默认值。默认参考带宽为 10^8 。对于多个链路接口，请注意，ifSpeed是单个链路速度的总和。这产生一个具有以下典型值的数字：网络类型/比特率公制 > = 100 MBPS 1以太网/ 802.3 10 E1 48 T1 (ESF) 65 64 KBPS 1562 56 KBPS 1785 19.2 KBPS 5208 9.6 KBPS 10416。未指定的路由使用默认 (TOS 0) 度量。请注意，可以使用通用组节点 ospfReferenceBandwidth来配置默认参考带宽。

该表的索引是ospflfMetricIpAddress、ospflfMetricAddressLessIf、ospflfMetricTOS。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.8.1.1	ospflfMetricIpAddress	IpAddress	read-only	该OSPF接口的IP地址。在行创建中，可以从实例派生。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.8.1.2	ospflfMetricAddressLessIf	Integer32{(0,2147483647)}	read-only	区分配置了IP地址和没有配置IP地址的接口。当配置了IP地址的接口，该值为0，当接口没有配置IP地址时，该值为接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.8.1.3	ospflfMetricTOS	Integer32{(0,30)}	read-only	TOS的metric类型的参考值。在行创建中，可以从实例派生。	Get返回值为0。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.8.1.4	ospflfMetricValue	Integer32{(0,'ffff'h)}	read-create	在此接口上使用此类型的服务的度量标准。TOS 0度量值的默认值为 10^8 / ifSpeed。	实际支持的访问权限是 read-only 取值范围为 1 ~ 65535。
1.3.6.1.2.1.14.8.1.5	ospflfMetricStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表明对行的操作状态：创建行或者删除行。其他节点的修改与此值无关。	实际支持的访问权限是 read-only

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

用户在对该表进行读取操作前，必须执行ospf mib-binding process-id命令将指定OSPF进程绑定到SNMP上。

1.8.3.1.3.6 ospfVirtIfTable 详细描述

有关OSPF进程配置的设备虚拟接口的信息。

该表的索引是ospfVirtIfAreaId、ospfVirtIfNeighbor。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.9.1.1	ospfVirtIfAreaId	IpAddress	read-only	Virtual Link 所经过的传输区域。传输区域不可以是骨干区域。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.9.1.2	ospfVirtIfNeighbor	IpAddress	read-only	虚连接的邻居Router ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.9.1.3	ospfVirtIfTransitDelay	Integer32{(0,3600)}	read-create	接口上发送LSU报文的估计时间。最小值为1秒。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.2.1.14.9.1.4	ospfVirtIfRetransInterval	Integer32{(0,3600)}	read-create	LSA重传之间的秒数，对于属于此接口的邻接，此值也用于重传数据库描述和链路状态请求数据包时。此值应大于预期的往返时间。请注意，最小值应该是1秒。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.2.1.14.9.1.5	ospfVirtIfHelloInterval	Integer32{(1,'ffff'h)}	read-create	接口发送Hello报文的时间间隔。此值和虚连接对端保持一致。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.2.1.14.9.1.6	ospfVirtIfRtrDeadInterval	Integer32{(0,'7fffffff'h)}	read-create	设备宣告邻居Down掉的时间。这应该是Hello间隔的一些倍数。该虚拟邻居的值必须相同。	实际支持的访问权限是read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.9.1.7	ospfVirtIfState	INTEGER{down(1),pointToPoint(4)}	read-only	OSPF虚接口状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.9.1.8	ospfVirtIfEvents	Counter32	read-only	此虚拟链接上的状态更改或错误事件数。该计数器值的不连续性可能发生在管理系统的重新初始化以及ospfDiscontinuityTime的值所指示的其他时间。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.9.1.9	ospfVirtIfAuthKey	OCTET STRING{(0, 256)}	read-create	在启用 simplePassword 安全性时，用作 OSPF 验证密钥的简单口令。该节点在任何情况下都不会访问任何 OSPF 密码验证密钥。如果密钥长度小于 8 个八位字节，则代理将调整并填充为 8 个八位字节。未认证的接口不需要认证密钥，简单的密码认证不能使用超过八个字节的密钥。请注意，当对 OSPF 系统进行攻击时，不建议使用 simplePassword 身份验证。SimplePassword 身份验证仅适用于防止意外配置错误，因为它会重新使用简单口令。读取时，ospfIfAuthKey 始终返回一个八位字节长度为零的字符串。	实际支持的访问权限是 read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.9.1.10	ospfVirtIfStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表明对行的操作状态：创建行或者删除行。其他节点的修改与此值无关。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.2.1.14.9.1.11	ospfVirtIfAuthType	INTEGER{none(0),simplePassword(1),md5(2)}	read-create	虚连接接口上的认证类型。在本地配置认证类型。该节点可用来防止对OSPF设备的安全攻击。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.2.1.14.9.1.12	ospfVirtIfLinkLocalLSACount	Gauge32	read-only	虚连接接口上，本地链路LSDB的link-local LSA的数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.9.1.13	ospfVirtIfLinkLocalLSAChecksumSum	Unsigned32	read-only	虚连接接口上本地链路的LSDB中，32bit的LSA的LS无符号校验和。可以用于判断虚连接接口的LSA是否发生变化，或者与虚连接邻居的虚接口比较LSDB。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

用户在对该表进行读取操作前，必须执行ospf mib-binding process-id命令将指定OSPF进程绑定到SNMP上。

1.8.3.1.3.7 ospfNbrTable 详细描述

该表描述本地OSPF设备的非虚连接邻居的信息。

该表的索引是ospfNbrIpAddr、ospfNbrAddressLessIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.10.1.1	ospfNbrIpAddr	IpAddress	read-only	邻居的IP地址为其源地址。在没有配置IP地址的链路上，地址不能是0.0.0.0，而是借用的邻居的另外的接口地址。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.2.1.14.10.1.2	ospfNbrAddressLessIndex	Integer32{(0,2147483647)}	read-only	在具有IP地址的接口上，为零。在无地址接口上，Internet标准MIB中的ifIndex的相应值。在行创建时，可以从实例派生。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.2.1.14.10.1.3	ospfNbrRtrId	IpAddress	read-only	32位整数（IP地址形式）在自治系统内唯一标识一台设备。	实际支持的访问权限是read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.10.1.4	ospfNbrOptions	Integer32	read-only	对应于邻居选项字段的位掩码。 位0，如果设置，表示系统将对除 TOS 0 以外的服务类型指标进行操作。如果为零，则邻居将忽略除 TOS 0 度量之外的所有度量。位 1，如果设置，表示相关区域接收并操作外部信息；如果为零，它是一个 stub 区域。位 2，如果设置，表示系统能够路由 IP 组播数据报，即实现 OSPF 的组播扩展。位 3 如果设置，表示相关区域是 NSSA。这些区域能够承载 7 类外部 LSA，这些广告被转换为 NSSA 边界的 5 类外部 LSA。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.10.1.5	ospfNbrPriority	Integer32{0,'ff'h}}	read-create	在 DR 的选举中，邻居的优先级。值为 0 时，邻居不能被选举为 DR。	实际支持的访问权限是 read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.10.1.6	ospfNbrState	INTEGER{down(1),attempt(2),init(3),twoWay(4),exchangeStart(5),exchange(6),loading(7),full(8)}	read-only	邻居状态机。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.2.1.14.10.1.7	ospfNbrEvents	Counter32	read-only	此邻居关系已更改状态或发生错误的次数。该计数器值的不连续性可能发生在管理系统的重新初始化以及 ospfDiscontinuityTime 的值所指示的其他时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.10.1.8	ospfNbrLsRetransQLen	Gauge32	read-only	目前重传队列的长度。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.10.1.9	ospfNbmaNbrStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表明对行的操作状态：创建行或者删除行。其他节点的修改与此值无关。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.2.1.14.10.1.10	ospfNbmaNbrPermanence	INTEGER{dynamic(1),permanent(2)}	read-only	表项状态。'dynamic'和'permanent'表示邻居是已知的。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.10.1.11	ospfNbrHelloSuppressed	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	标识发送邻居的Hello报文是否被抑制。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.10.1.12	ospfNbrRestartHelperStatus	INTEGER{notHelping(1),helping(2)}	read-only	标识设备是否是GR helper。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.10.1.13	ospfNbrRestartHelperAge	Unsigned32	read-only	当前的OSPF平滑重启间隔的剩余时间，如果设备作为邻居的重启帮助器。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.10.1.14	ospfNbrRestartHelperExitReason	INTEGER{none(1),inProgress(2),completed(3),timedOut(4),topologyChanged(5)}	read-only	描述上次以GR helper身份帮助邻居完成重启的结果。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

用户在对该表进行读取操作前，必须执行ospf mib-binding process-id命令将指定OSPF进程绑定到SNMP上。

1.8.3.1.3.8 ospfVirtNbrTable 详细描述

此表描述了所有虚拟邻居。由于在虚拟接口表中配置了虚拟链路，因此该表是只读的。

该表的索引是ospfVirtNbrArea、ospfVirtNbrRtrId。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.11.1.1	ospfVirtNbrArea	IpAddress	read-only	传输区域的标识符。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.11.1.2	ospfVirtNbrRtrId	IpAddress	read-only	32位整数在自治系统内唯一标识一台设备。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.11.1.3	ospfVirtNbrIpAddr	IpAddress	read-only	虚连接邻居的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.11.1.4	ospfVirtNbrOptions	Integer32	read-only	A比特置位，与邻居option字段相应： 0：表示可以处理ToS为0的所有metric，忽略ToS为0的metric； 1：表示可以处理ToS不为0的所有metric； 2：表示系统支持组播数据报文。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.11.1.5	ospfVirtNbrState	INTEGER{down(1),attempt(2),init(3),twoWay(4),exchangeStart(5),exchange(6),loading(7),full(8)}	read-only	虚连接邻居状态。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.11.1.6	ospfVirtNbrEvents	Counter32	read-only	虚链路的变化和发生错误的次数。该计数器值的不连续性可能发生在管理系统的重新初始化以及 ospfDiscontinuityTime 的值所指示的其他时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.11.1.7	ospfVirtNbrLsRetransQLen	Gauge32	read-only	目前重传队列的长度。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.11.1.8	ospfVirtNbrHelloSuppressed	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	标识发送邻居的Hello报文是否被抑制。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.11.1.9	ospfVirtNbrRestartHelperStatus	INTEGER{notHelping(1),helping(2)}	read-only	标识设备是否作为虚连接邻居的GR Helper。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.11.1.10	ospfVirtNbrRestartHelperAge	Unsigned32	read-only	当前的OSPF平滑重启间隔的剩余时间，如果设备作为邻居的重启帮助器。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.11.1.11	ospfVirtNbrRestartHelperExitReason	INTEGER{none(1),inProgress(2),completed(3),timedOut(4),topologyChanged(5)}	read-only	描述上次以GR Helper身份帮助虚连接邻居完成重启的结果。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

用户在对该表进行读取操作前，必须执行ospf mib-binding process-id命令将指定OSPF进程绑定到SNMP上。

1.8.3.1.3.9 ospfExtLsdbTable 详细描述

OSPF进程的外部LSA链路状态数据库。该表与OSPF LSDB表格的格式相同，但仅包含外部链路状态通告，目的是允许外部LSA在设备上显示一次，而不是在每个非Stub区域中显示一次。请注意，外部LSA也在AS范围链路状态数据库中。

该表的索引是ospfExtLsdbType、ospfExtLsdbLsid、ospfExtLsdbRouterId。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.12.1.1	ospfExtLsdbType	INTEGER{asExternalLink(5)}	read-only	LSA的类型。不同的LSA有不同的格式。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.12.1.2	ospfExtLsdbLsid	IpAddress	read-only	链路状态ID是包含设备ID或IP地址的LS Type Specific字段; 它标识被LSA的路由域的信息。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.12.1.3	ospfExtLsdbRouterId	IpAddress	read-only	32bit唯一标识在自治系统内的一台设备。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.12.1.4	ospfExtLsd bSequence	Integer32	read-only	序列号字段是一个带符号的32位整数。它以值'80000001'h或'-7FFFFFFF'h开始，并增加到'7FFFFFFF'h。它用于检测旧的和重复的LSA。序列号的空间是线性排序的。序列号越大，LSA越新。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.12.1.5	ospfExtLsd bAge	Integer32	read-only	标识LSA生成后存在的时间，单位为秒。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.12.1.6	ospfExtLsd bChecksum	Integer32	read-only	除了age字段外其他各域的校验和。由于age是逐秒增加的，计算校验和时排除age字段后，可以减少更新校验和的次数。校验和的使用与ISO无连接数据报相同；它通常被称为Fletcher校验和。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.12.1.7	ospfExtLsd bAdvertisement	OCTET STRING{(3 6,36)}	read-only	整个LSA的大小，包括头部。	支持长度为1000。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.8.3.1.3.10 ospfAreaAggregateTable 详细描述

区域聚合表用作区域表的附件。它描述配置为从区域传播的地址聚合。其目的是减少区域边界以外已知的信息量。它包含由IP地址/IP网络掩码对指定的一组IP地址范围。例如，网络掩码为255.255.0.0的X.X.X.X的B类地址范围包括X.X.0.0到X.X.255.255的所有IP地址。请注意，如果配置范围使得一个范围包含另一个范围（例如，10.0.0.0掩码255.0.0.0和10.1.0.0掩码255.255.0.0），则最长匹配是首选的。

该表的索引是ospfAreaAggregateAreaID、ospfAreaAggregateLsdbType、ospfAreaAggregateNet、ospfAreaAggregateMask。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.14.1.1	ospfAreaAggregateAreaID	IpAddress	read-only	有聚合地址的区域ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.14.1.2	ospfAreaAggregateLsdbType	INTEGER{summaryLink(3),nssaExternalLink(7)}	read-only	地址聚合类型。标识地址聚合的LSDB类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.14.1.3	ospfAreaAggregateNet	IpAddress	read-only	网段或者子网地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.14.1.4	ospfAreaAggregateMask	IpAddress	read-only	网段或者子网的掩码。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.14.1.5	ospfAreaAggregateStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表明对行的操作状态：创建行或者删除行。其他节点的修改与此值无关。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.2.1.14.14.1.6	ospfAreaAggregateEffect	INTEGER{advertiseMatching(1),doNotAdvertiseMatching(2)}	read-create	包含在地址范围内的子网会在聚合路由的发布 advertiseMatching，或不发布 doNotadvertiseMatching。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.2.1.14.14.1.7	ospfAreaAggregateExtRouteTag	Unsigned32	read-create	包含在 NSSA（7 类）LSA 里的外部路由标记。	实际支持的访问权限是 read-only

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

用户在对该表进行读取操作前，必须执行 ospf mib-binding process-id 命令将指定 OSPF 进程绑定到 SNMP 上。

1.8.3.1.3.11 ospfLocalLsdbTable 详细描述

OSPF 进程的非虚拟链路的链路本地链路状态数据库。此表与 OSPF LSDB 表格的格式相同，但仅包含非虚拟链路的本地链路状态通告，目的是为每个非虚拟接口显示链路本地 LSA。该表已实现以支持在“OSPF Opaque LSA 选项”中定义的 9 类 LSA。

该表的索引是ospfLocalLsdbIpAddress、ospfLocalLsdbAddressLessIf、ospfLocalLsdbType、ospfLocalLsdbLsid、ospfLocalLsdbRouterId。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.17.1.1	ospfLocalLsdbIpAddresses	IpAddress	not-accessible	包含在地址范围内的子网会在聚合路由的发布 advertiseMatching, 或不发布 doNotadvertiseMatching。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.17.1.2	ospfLocalLsdbAddressLessIf	Integer32{(0,2147483647)}	not-accessible	包含在地址范围内的子网会在聚合路由的发布 advertiseMatching, 或不发布 doNotadvertiseMatching。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.17.1.3	ospfLocalLsdbType	INTEGER{localOpaqueLink(9)}	not-accessible	包含在地址范围内的子网会在聚合路由的发布 advertiseMatching, 或不发布 doNotadvertiseMatching。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.17.1.4	ospfLocalLsdbLsid	IpAddress	not-accessible	Link State 链路状态ID（来自LSA 报文头），IP地址格式的32位标识，是LS类型中的特殊字段。根据LSA中的LS Type和LSA description 在路由域中描述一个LSA。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.17.1.5	ospfLocalLsdbRouterId	IpAddress	not-accessible	Router ID，是一个32比特无符号整数，是一台设备在自治系统中的唯一标识。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.17.1.6	ospfLocalLsdbSequence	Integer32	read-only	32位整数被用作判断旧的或者相同的LSA。取值范围是以'80000001'h或'7FFFFFFF'h开始一直到'7FFFFFFF'h。数值线性增加，数值越大代表LSA越新。数值线性增加，数值越大代表LSA越新。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.17.1.7	ospfLocalLsdbAge	Integer32	read-only	LSA产生后所经过的时间，以秒为单位。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.17.1.8	ospfLocalLsdbChecksum	Integer32	read-only	除了age字段外其他各域的校验和。由于age是逐秒增加的，计算校验和时排除age字段后，可以减少更新校验和的次数。校验和的使用与ISO无连接数据报相同；它通常被称为Fletcher校验和。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.17.1.9	ospfLocalLsdbAdvertisement	OCTET STRING{(1, 65535)}	read-only	完整的LSA，包括其头部。对于各种长度的LSA，SNMP可能不会返回最大字符串。	支持长度为1000。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

用户在对该表进行读取操作前，必须执行ospf mib-binding process-id命令将指定OSPF进程绑定到SNMP上。

1.8.3.1.3.12 ospfAsLsdbTable 详细描述

OSPF进程的AS范围LSA链路状态数据库。数据库包含从设备连接到的所有区域的AS-scope链路状态通告。该表与OSPF LSDB表格的格式相同，但仅包含AS-scope链路状态

通告，目的是允许AS-scope LSA在设备上显示一次，而不是在每个非Stub区域中显示一次。

该表的索引是ospfAsLsdbType、ospfAsLsdbLsid、ospfAsLsdbRouterId。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.19.1.1	ospfAsLsdbType	INTEGER{asExternalLink(5),asOpaqueLink(11)}	not-accessible	LSA类型。不同的LSA有不同的LSA类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.19.1.2	ospfAsLsdbLsid	IpAddress	not-accessible	Link State 链路状态ID（来自LSA报文头），IP地址格式的32位标识，是LS类型中的特殊字段。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.19.1.3	ospfAsLsdbRouterId	IpAddress	not-accessible	Router ID，是一个32比特无符号整数，是一台设备在自治系统中的唯一标识。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.19.1.4	ospfAsLsdbSequence	Integer32	read-only	32位整数被用作判断旧的或者相同的LSA。取值范围是以'80000001'h或'7FFFFFFF'h开始一直到'7FFFFFFF'h。数值线性增加，数值越大代表LSA越新。数值线性增加，数值越大代表LSA越新。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.19.1.5	ospfAsLsdb Age	Integer32	read-only	LSA产生后所经过的时间，以秒为单位。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.19.1.6	ospfAsLsdb Checksum	Integer32	read-only	除了age字段外其他各域的校验和。由于age是逐秒增加的，计算校验和时排除age字段后，可以减少更新校验和的次数。校验和的使用与ISO无连接数据报相同；它通常被称为Fletcher校验和。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.19.1.7	ospfAsLsdb Advertisment	OCTET STRING{(1, 65535)}	read-only	完整的LSA，包括其头部。	支持长度为1000。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

用户在对该表进行读取操作前，必须执行ospf mib-binding process-id命令将指定OSPF进程绑定到SNMP上。

1.8.3.1.3.13 ospfAreaLsaCountTable 详细描述

该部分主要统计特定区域中指定类型LSA的数量。

该表的索引是ospfAreaLsaCountAreald、ospfAreaLsaCountLsaType。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.20.1.1	ospfAreaLsaCountAreaId	IpAddress	not-accessible	区域ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.20.1.2	ospfAreaLsaCountLsaType	INTEGER{routerLink(1),networkLink(2),summaryLink(3),asSummaryLink(4),multicastLink(6),nssaExternalLink(7),areaOpaqueLink(10)}	not-accessible	LSA类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.14.20.1.3	ospfAreaLsaCountNumber	Gauge32	read-only	对于特定区域的特定LSA的数量	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

用户在对该表进行读取操作前，必须执行ospf mib-binding process-id命令将指定OSPF进程绑定到SNMP上。

1.8.3.2 OSPF-TRAP-MIB

1.8.3.2.1 功能简介

标准协议定义了OSPF TRAP MIB，主要用来查看网络设备中OSPF协议和通知相关的对象，以及发送通知。

根节点：1.3.6.1.2.1.14.16

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).2(1).ospf(14).ospfTrap(16)

1.8.3.2.2 单节点详细描述

1.8.3.2.2.1 ospfSetTrap 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.16.1.1	ospfSetTrap	OCTET STRING{(4, 4)}	read-write	4字节长度，每个bit位对应一个trap事件。此节点可以用于打开或者关闭指定的OSPF trap，主要通过将指定trap对应的bit位设置为1来使能该trap。最右bit（最不重要）代表trap 0。当这个节点被写入修改后应该被保存在一个非易失性的存储器中以防信息丢失。	实际支持的访问权限是read-only

1.8.3.2.2.2 ospfConfigErrorType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.16.1.2	ospfConfigErrorType	INTEGER{badVersion(1),areaMismatch(2),unknownNbmaNbr(3),unknownVirtualNbr(4),authTypeMismatch(5),authFailure(6),netMaskMismatch(7),helloIntervalMismatch(8),deadIntervalMismatch(9),optionMismatch(10),mtuMismatch(11),duplicateRouterId(12),noError(13)}	read-only	潜在的配置冲突类型。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用

1.8.3.2.2.3 ospfPacketType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.16.1.3	ospfPacketType	INTEGER{hello(1),dbDescript(2),lsReq(3),lsUpdate(4),lsAck(5),nullPacket(6)}	read-only	OSPF报文类型。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用

1.8.3.2.2.4 ospfPacketSrc 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.16.1.4	ospfPacketSrc	IpAddress	read-only	邻居实例无法识别的入方向报文的IP地址。	实际支持的访问权限是 accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用

1.8.3.2.3 告警节点详细描述

1.8.3.2.3.1 ospfVirtIfStateChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.16.2.1	ospfVirtIfStateChange	- ospfRouterId - ospfVirtIfAreald - ospfVirtIfNeighbor - ospfVirtIfState	ospfVirtIfStateChange trap 标识OSPF虚连接接口的状态发生变化。当虚连接接口状态降到更低的状态时（比如，从P2P降到Down状态）或者达到稳定状态时（比如P2P），产生此trap。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.2.3.2 ospfNbrStateChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.16.2.2	ospfNbrStateChange	- ospfRouterId - ospfNbrIpAddr - ospfNbrAddressLessIndex - ospfNbrRtrId - ospfNbrState	ospfNbrStateChange trap 标识非虚拟 OSPF 邻居状态发生变化。当邻居状态降到更低的状态时（例如，从 Attempt 或者 Full 到 1-Way 或者 Down）或者达到稳定状态时（例如，2-Way 或者 Full），产生此 trap。当邻居在非广播多连接和广播网络中从 Full 状态发生变化或者变为 Full 状态时，DR 应该产生 trap。ospfIfStateChange 将会记录 DR 进入 Down 状态。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.8.3.2.3.3 ospfVirtNbrStateChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.16.2.3	ospfVirtNbrStateChange	- ospfRouterId - ospfVirtNbrArea - ospfVirtNbrRtrId - ospfVirtNbrState	ospfVirtNbrStateChange trap 标识 OSPF 虚连接邻居状态发生变化。当邻居状态降到更低的状态时（例如，从 Attempt 或者 Full 到 1-Way 或者 Down）或者达到稳定状态时（例如，Full），产生此 trap。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.8.3.2.3.4 ospflfConfigError 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.16.2.4	ospflfConfigError	- ospfRouterId - ospflfIpAddress - ospfAddressLessIf - ospfPacketSrc - ospfConfigErrorType - ospfPacketType	ospflfConfigError trap标识在一个非虚连接接口上收到和自己的配置参数冲突的设备发来的报文。由于配置参数不同而导致 OSPF阻止邻接关系形成时，optionMismatch事件产生此 trap。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.2.3.5 ospfVirtIfConfigError 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.16.2.5	ospfVirtIfConfigError	- ospfRouterId - ospfVirtIfAreaId - ospfVirtIfNeighbor - ospfConfigErrorType - ospfPacketType	ospfVirtIfConfigError trap标识在一个虚连接接口上收到和自己的配置参数冲突的设备发来的报文。由于配置参数不同而导致 OSPF阻止邻接关系形成时，optionMismatch事件产生此 trap。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.2.3.6 ospflfAuthFailure 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.16.2.6	ospflfAuthFailure	- ospfRouterId - ospflfIpAddress - ospfAddressLessIf - ospfPacketSrc - ospfConfigErrorType - ospfPacketType	ospflfAuthFailure trap标识一个非虚连接接口从一个与自己的认证密码或认证类型配置不一样的设备收到了报文。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.2.3.7 ospfvirtlfAuthFailure 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.16.2.7	ospfvirtlfAuthFailure	- ospfRouterId - ospfvirtlfAreald - ospfvirtlfNeighbor - ospfConfigErrorType - ospfPacketType	ospfvirtlfAuthFailure trap标识一个虚连接接口从一个与自己的认证密码或认证类型配置不一样的设备收到了报文。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.2.3.8 ospfIfRxBadPacket 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.16.2.8	ospfIfRxBadPacket	- ospfRouterId - ospfIfIpAddress - ospfAddressLessIf - ospfPacketSrc - ospfPacketType	ospfIfRxBadPacket trap标识从非虚连接接口收到一个不能解析的OSPF报文。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.2.3.9 ospfVirtIfRxBadPacket 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.16.2.9	ospfVirtIfRxBadPacket	- ospfRouterId - ospfVirtIfAreaId - ospfVirtIfNeighbor - ospfPacketType	ospfVirtIfRxBadPacket trap标识从虚连接接口收到一个不能解析的OSPF报文。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.2.3.10 ospfTxRetransmit 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.16.2.10	ospfTxRetransmit	- ospfRouterId - ospfIfIpAddress - ospfAddressLessIf - ospfNbrRtrId - ospfPacketType - ospfLsdbType - ospfLsdbLsId - ospfLsdbRouterId	ospfTxRetransmit trap 标识 OSPF 报文在非虚连接接口上重传。所有可能重传的报文都与 LSDB 表项有关。LS 类型、LS ID 和 Router ID 用来标识 LSDB 表项。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.8.3.2.3.11 ospfVirtIfTxRetransmit 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.16.2.11	ospfVirtIfTxRetransmit	- ospfRouterId - ospfVirtIfAreaId - ospfVirtIfNeighbor - ospfPacketType - ospfLsdbType - ospfLsdbLsId - ospfLsdbRouterId	ospfVirtIfTxRetransmit trap 标识 OSPF 报文在虚连接接口上重传。所有可能重传的报文都与 LSDB 表项有关。LS 类型、LS ID 和 Router ID 用来标识 LSDB 表项。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.8.3.2.3.12 ospfOriginateLsa 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.16.2.12	ospfOriginateLsa	- ospfRouterId - ospfLsdbAreaId - ospfLsdbType - ospfLsdbLsId - ospfLsdbRouterId	ospfOriginateLsa trap标识设备产生的新LSA。该trap在LSA刷新（每30分钟刷新一次）时不被调用，只有当拓扑发生变化而产生或者重传一个LSA时才被调用。并且，该trap不包括正在被清除的LSA，因为这些LSA已经到达最大老化时间。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.2.3.13 ospfMaxAgeLsa 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.16.2.13	ospfMaxAgeLsa	- ospfRouterId - ospfLsdbAreaId - ospfLsdbType - ospfLsdbLsId - ospfLsdbRouterId	ospfMaxAgeLsa trap标识设备LSDB中的LSA已经达到最大老化时间。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.2.3.14 ospfLsdbOverflow 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.16.2.14	ospfLsdbOverflow	- ospfRouterId - ospfExtLsdbLimit	OSPF的LSDB中LSA的最大数量已超限。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.2.3.15 ospfLsdbApproachingOverflow 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.16.2.15	ospfLsdbApproachingOverflow	- ospfRouterId - ospfExtLsdbLimit	OSPF的LSDB中LSA的最大数量即将超限，已达到最大数量的90%。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.2.3.16 ospfIfStateChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.16.2.16	ospfIfStateChange	- ospfRouterId - ospfIfIpAddress - ospfAddressLessIf - ospfIfState	ospfIfStateChange trap标识OSPF非虚连接接口状态发生变化。当接口状态降到更低的状态时（例如，从Dr到Down）或者达到稳定状态时（例如，Point-to-Point、DR Other、DR、或者Backup）时，产生该trap。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.2.3.17 ospfNssaTranslatorStatusChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.16.2.17	ospfNssaTranslatorStatusChange	- ospfRouterId - ospfAreaId - ospfAreaNssaTranslatorState	ospfNssaTranslatorStatusChange trap标识设备将7类LSA转变成5类LSA的能力的变化。当转换器由转换状态变为非转换状态或者由非转换状态变为转换状态时负责转化LSA的路由时产生此trap。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.2.3.18 ospfNbrRestartHelperStatusChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.16.2.19	ospfNbrRestartHelperStatusChange	- ospfRouterId - ospfNbrIpAddr - ospfNbrAddressLessIndex - ospfNbrRtrId - ospfNbrRestartHelperStatus - ospfNbrRestartHelperAge - ospfNbrRestartHelperExitReason	ospfNbrRestartHelperStatusChange trap标识邻居中GR helper状态的变化。当邻居GR helper状态发生变化时,会产生trap。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.2.3.19 ospfVirtNbrRestartHelperStatusChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.14.16.2.20	ospfVirtNbrRestartHelperStatusChange	- ospfRouterId - ospfVirtNbrArea - ospfVirtNbrRtrId - ospfVirtNbrRestartHelperStatus - ospfVirtNbrRestartHelperAge - ospfVirtNbrRestartHelperExitReason	ospfVirtNbrRestartHelperStatusChange trap标识虚连接邻居中GR helper状态的变化。当虚连接邻居的GR helper状态发生变化时，将产生trap。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.3 HUAWEI-OSPFV2-MIB

1.8.3.3.1 功能简介

HUAWEI-OSPFV2-MIB定义了OSPF私有MIB，主要用来查看网络设备中OSPF协议的部分基本配置状况，该MIB能够提供OSPF进程、区域的查询。

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwOspfv2MIB(155)

1.8.3.3.2 单节点详细描述

1.8.3.3.2.1 hwOspfv2MIBBinding 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.1.1	hwOspfv2MIBBinding	Integer32{(0,65535)}	read-write	OSPF绑定网管。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

1.8.3.3.2.2 hwOspfV2MIBObjectsChange 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.2.1	hwOspfV2MIBObjectsChange	TimeTicks	read-only	对象变化。	实际支持的访问权限是 accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

1.8.3.3.2.3 hwOspfV2ProcessChange 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.2.2	hwOspfV2ProcessChange	TimeTicks	read-only	进程变化。	实际支持的访问权限是 accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

1.8.3.3.2.4 hwOspfV2AreaChange 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.2.3	hwOspfV2AreaChange	TimeTicks	read-only	区域变化。	实际支持的访问权限是 accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

1.8.3.3.2.5 hwOspfV2NetworkChange 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.2.4	hwOspfV2NetworkChange	TimeTicks	read-only	网络变化。	实际支持的访问权限是 accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

1.8.3.3.2.6 hwOspfV2NbrChgReason 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.30.1	hwOspfV2NbrChgReason	INTEGER{adjacencyHoldTimerExpired(1),physicalInterfaceChange(2),ospfProtocolReason(3),bfdSessionStateChange(4),configureChange(5),peerRouterReason(6),waitingForEstablishingNeighbor(7),alarmCleared(100)}	accessible-for-notify	邻居变化原因。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.3.2.7 hwOspfV2IfChgReason 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.30.2	hwOspfV2IfChgReason	INTEGER{configureChange(1),physicalInterfaceChange(2),alarmCleared(100)}	accessible-for-notify	接口状态变化原因。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.3.2.8 hwOspfV2AreaId 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.30.3	hwOspfV2AreaId	IpAddress	read-only	区域号。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

1.8.3.3.2.9 hwOspfV2NewRouterId 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.30.4	hwOspfV2NewRouterId	IpAddress	read-only	新的Router ID。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

1.8.3.3.2.10 hwOspfV2PeerFlappingSuppressStatus 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.30.5	hwOspfV2PeerFlappingSuppressStatus	INTEGER{none(1),holddown(2),holdmaxcost(3)}	accessible-for-notify	OSPF邻居震荡抑制状态。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.3.2.11 hwOspfV2PeerFlappingSuppressReason 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.30.6	hwOspfV2PeerFlappingSuppressReason	INTEGER{resumeTimerExpired(1),configureChange(2),resetSuppressFlapping(3),neighbourFlapping(4),holddownToHoldmaxcost(5)}	accessible-for-notify	OSPF邻居震荡抑制状态变更的原因。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.3.2.12 hwOspfV2LsId 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.30.7	hwOspfV2LsId	IpAddress	read-only	Lsa报文ID。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

1.8.3.3.2.13 hwOspfV2LsaAge 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.30.8	hwOspfV2LsaAge	Integer32{(0,3600)}	read-only	lsa老化时间。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

1.8.3.3.2.14 hwOspfV2PurgeHostName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.30.9	hwOspfV2PurgeHostName	OCTET STRING{(0,64)}	accessible-for-notify	此节点表示purge了OSPF路由的设备的名称。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.3.2.15 hwOspfV2PurgeIpAddress 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.30.10	hwOspfV2PurgeIpAddress	IpAddress	accessible-for-notify	此节点表示purge了OSPF路由的设备的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.3.2.16 hwOspfV2PurgeRouterId 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.30.11	hwOspfV2PurgeRouterId	IpAddress	accessible-for-notify	该节点表示在自治系统中唯一标识设备的32位整数。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.3.2.17 hwOspfV2FlushLsaNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.30.12	hwOspfV2FlushLsaNum	Unsigned32	accessible-for-notify	该节点指示本地设备或其他设备删除的LSA数量。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.3.2.18 hwOspfV2AffectedNodeNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.30.13	hwOspfV2AffectedNodeNum	Unsigned32	accessible-for-notify	此节点表示OSPF路由被删除时受影响节点的数量。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.3.2.19 hwOspfV2TotalNodeNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.30.14	hwOspfV2TotalNodeNum	Unsigned32	accessible-for-notify	此节点表示系统里所有节点的数量。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.3.2.20 hwOspfV2PurgeStatPeriod 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.30.15	hwOspfV2PurgeStatPeriod	Unsigned32	accessible-for-notify	此节点指示清除统计信息的周期间隔。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.3.2.21 hwOspfV2RuledOutDeviceNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.30.16	hwOspfV2RuledOutDeviceNum	Unsigned32	accessible-for-notify	此节点表示检查故障设备时排除的节点数。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.3.2.22 hwOspfV2PurgeHostName1 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.30.17	hwOspfV2PurgeHostName1	OCTET STRING{(0, 64)}	accessible-for-notify	此节点指示可能清除 OSPF 路由的 OSPF 设备的名称。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.3.2.23 hwOspfV2PurgeHostName2 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.30.18	hwOspfV2PurgeHostName2	OCTET STRING{(0, 64)}	accessible-for-notify	此节点指示可能清除 OSPF 路由的 OSPF 设备的名称。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.3.2.24 hwOspfV2PurgeHostName3 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.30.19	hwOspfV2PurgeHostName3	OCTET STRING{(0, 64)}	accessible-for-notify	此节点指示可能清除 OSPF 路由的 OSPF 设备的名称。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.3.2.25 hwOspfV2PurgeIpAddress1 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.30.20	hwOspfV2PurgeIpAddress1	IpAddress	accessible-for-notify	此节点指示可能清除 OSPF 路由的 OSPF 设备的 IP 地址。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.8.3.3.2.26 hwOspfV2PurgeIpAddress2 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.30.21	hwOspfV2PurgeIpAddress2	IpAddress	accessible-for-notify	此节点指示可能清除 OSPF 路由的 OSPF 设备的 IP 地址。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.8.3.3.2.27 hwOspfV2PurgeIpAddress3 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.30.22	hwOspfV2PurgeIpAddress3	IpAddress	accessible-for-notify	此节点指示可能清除 OSPF 路由的 OSPF 设备的 IP 地址。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.8.3.3.2.28 hwOspfV2PurgeRouterId1 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.30.23	hwOspfV2PurgeRouterId1	IpAddress	accessible-for-notify	该节点表示在自治系统中唯一标识设备的 32 位整数。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.8.3.3.2.29 hwOspfV2PurgeRouterId2 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.30.24	hwOspfV2PurgeRouterId2	IpAddress	accessible-for-notify	该节点表示在自治系统中唯一标识设备的32位整数。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.3.2.30 hwOspfV2PurgeRouterId3 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.30.25	hwOspfV2PurgeRouterId3	IpAddress	accessible-for-notify	该节点表示在自治系统中唯一标识设备的32位整数。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.3.2.31 hwOspfV2LoopDetectType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.30.27	hwOspfV2LoopDetectType	OCTET STRING{(0, 16)}	accessible-for-notify	此节点表示引入路由环路检测类型。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.3.2.32 hwOspfV2LoopDetectProtocolAttr 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.30.28	hwOspfV2LoopDetectProtocolAttr	OCTET STRING{(0, 64)}	accessible-for-notify	此节点表示引入路由环路检测协议信息。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.3.2.33 hwOspfV2LoopDetectRedistributeID1 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.30.29	hwOspfV2LoopDetectRedistributeID1	OCTET STRING{(0, 32)}	accessible-for-notify	此节点表示引入路由环路检测重分布设备标识 1。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.3.2.34 hwOspfV2LoopDetectRedistributeID2 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.30.30	hwOspfV2LoopDetectRedistributeID2	OCTET STRING{(0, 32)}	accessible-for-notify	此节点表示引入路由环路检测重分布设备标识 2。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.3.2.35 hwOspfCostAdjustReason 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.30.31	hwOspfCostAdjustReason	OCTET STRING{(0, 64)}	accessible-for-notify	此节点表示链路cost发生变化的原因。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.3.2.36 hwOspfOriginalCost 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.30.32	hwOspfOriginalCost	Unsigned32	accessible-for-notify	此节点表示链路原始cost。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.3.237 hwOspfAdjustedCost 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.30.33	hwOspfAdjustedCost	Unsigned32	accessible-for-notify	此节点表示链路调整后的cost。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.3.238 hwOspfv2NbrThresholdUpper 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.30.39	hwOspfv2NbrThresholdUpper	Unsigned32	accessible-for-notify	此节点表示邻居告警数量上限	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.3.239 hwOspfv2IfName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.30.40	hwOspfv2IfName	OCTET STRING{(1, 64)}	accessible-for-notify	此节点表示接口名称	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.3.240 hwOspfv2InterfaceIp 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.30.47	hwOspfv2InterfaceIp	IpAddress	accessible-for-notify	接口IP地址。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.3.241 hwospfv2SendLsaNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.33.3.1	hwospfv2SendLsaNumber	Counter32	read-only	发送的LSA数量。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.3.2.42 hwospfv2ReceiveLsaNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.33.3.2	hwospfv2ReceiveLsaNumber	Counter32	read-only	收到的LSA数量。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.3.3 MIB Table 详细描述

1.8.3.3.3.1 hwOspfv2ProcessTable 详细描述

OSPF的进程信息。
该表的索引是hwOspfv2ProcessIdIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.1	hwOspfv2ProcessIdIndex	Unsigned32	accessible-for-notify	进程号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.2	hwOspfv2VpnName	OCTET STRING{(0, 31)}	read-create	绑定的vpn。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.3	hwOspfv2ConfigRouterId	IpAddress	read-create	配置的Router ID。	实际支持的访问权限是not-accessible
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.4	hwOspfv2ActualRouterId	IpAddress	read-only	实际的Router ID。	实际支持的访问权限是not-accessible 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.5	hwOspfv2BandwidthReference	Unsigned32	read-create	参考带宽。	实际支持的访问权限是not-accessible

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.6	hwOspfV2Description	OCTET STRING{(0,80)}	read-create	描述。	实际支持的访问权限是 not-accessible
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.7	hwOspfV2LsaArriveInterval	Integer32{(-1,-1),(0,10000)}	read-create	接收时间间隔。	实际支持的访问权限是 not-accessible
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.8	hwOspfV2LsaArriveMaxInterval	Integer32{(-1,-1),(1,120000)}	read-create	接收最长间隔时间(毫秒)。	实际支持的访问权限是 not-accessible
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.9	hwOspfV2LsaArriveStartTimeInterval	Integer32{(-1,-1),(0,60000)}	read-create	接收初始间隔时间(毫秒)。	实际支持的访问权限是 not-accessible
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.10	hwOspfV2LsaArriveHoldInterval	Integer32{(-1,-1),(1,60000)}	read-create	接收基数间隔时间(毫秒)。	实际支持的访问权限是 not-accessible
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.11	hwOspfV2LsaOrigInterval	Integer32{(-1,-1),(0,0)}	read-create	更新时间间隔。	实际支持的访问权限是 not-accessible
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.12	hwOspfV2LsaOrigMaxInterval	Integer32{(-1,-1),(1,120000)}	read-create	更新最长间隔时间(毫秒)。	实际支持的访问权限是 not-accessible
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.13	hwOspfV2LsaOrigStartTimeInterval	Integer32{(-1,-1),(0,60000)}	read-create	更新初始间隔时间(毫秒)。	实际支持的访问权限是 not-accessible
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.14	hwOspfV2LsaOrigHoldInterval	Integer32{(-1,-1),(1,60000)}	read-create	更新基数间隔时间(毫秒)。	实际支持的访问权限是 not-accessible

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.15	hwOspfV2LsaOrigIntvlOtherType	Integer32{(-1,-1),(0,10)}	read-create	其他类型更新间隔。	实际支持的访问权限是 not-accessible
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.16	hwOspfV2LsdbOverflowLimit	Integer32{(0,1000000)}	read-create	lsdb溢出限制。	实际支持的访问权限是 not-accessible
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.17	hwOspfV2MaxLoadBalanceNumber	Integer32	read-create	最大负载分担数量。	实际支持的访问权限是 not-accessible
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.18	hwOspfV2AreaRouteMaximumNumber	Integer32{(0,100,500,000)}	read-create	ase路由最大数量。	实际支持的访问权限是 not-accessible
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.19	hwOspfV2InterRouteMaximumNumber	Integer32{(0,100,100,000)}	read-create	区域间路由最大数量。	实际支持的访问权限是 not-accessible
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.20	hwOspfV2IntraRouteMaximumNumber	Integer32{(0,100,100,000)}	read-create	区域内路由最大数量。	实际支持的访问权限是 not-accessible
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.21	hwOspfV2RetransLimitMaximumNumber	Integer32{(0,0),(2,255)}	read-create	最大重传限制数。	实际支持的访问权限是 not-accessible
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.22	hwOspfV2Rfc1583Compatibility	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	1583协议。	实际支持的访问权限是 not-accessible
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.23	hwOspfV2ShamHello	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	静默hello包。	实际支持的访问权限是 not-accessible

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.24	hwOspfV2SPfSchIntvlUnit	INTEGER{second(1),millionSecond(2),none(3)}	read-create	SPF计算间隔单元。	实际支持的访问权限是 not-accessible
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.25	hwOspfV2SPfSchIntvlNumber	Integer32{(-1,-1),(0,0),(1,10000)}	read-create	SPF计算间隔时间（毫秒）。	实际支持的访问权限是 not-accessible
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.26	hwOspfV2SPfSchMaxIntvl	Integer32{(-1,-1),(1,120000)}	read-create	SPF计算最长间隔时间（毫秒）。	实际支持的访问权限是 not-accessible
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.27	hwOspfV2SPfSchStartIntvl	Integer32{(-1,-1),(1,60000)}	read-create	SPF计算初始间隔时间（毫秒）。	实际支持的访问权限是 not-accessible
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.28	hwOspfV2SPfSchHoldIntvl	Integer32{(-1,-1),(1,60000)}	read-create	SPF计算基数间隔时间（毫秒）。	实际支持的访问权限是 not-accessible
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.29	hwOspfV2OpaqueCapability	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	opaque-lsa能力。	实际支持的访问权限是 not-accessible
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.30	hwOspfV2TrafficAdjustment	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	流量调节信息。	实际支持的访问权限是 not-accessible
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.31	hwOspfV2TrafficAdvertise	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	流量调节发布。	实际支持的访问权限是 not-accessible
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.32	hwOspfV2FlushTimer	Integer32{(0,40)}	read-create	刷新计时器。	实际支持的访问权限是 not-accessible

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3.1.33	hwOspfV2ProcessRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	进程状态。	实际支持的访问权限是not-accessible

创建约束

支持创建。

修改约束

支持修改。

删除约束

支持删除。

读取约束

支持读取。

1.8.3.3.3.2 hwOspfV2AreaTable 详细描述

描述设备附加区域的配置参数和累积统计数据的信息。接口和虚拟链路被配置为这些区域的一部分。根据定义，区域0.0.0.0是骨干区域。

该表的索引是hwOspfV2ProcessIdIndex、hwOspfV2AreaIdIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.4.1.1	hwOspfV2AreaIdIndex	IpAddress	accessible-for-notify	IP地址格式，唯一的标识一个区域ID，0.0.0.0表示骨干区域。	当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。该节点不支持读取。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.4.1.2	hwOspfV2AreaType	INTEGER{nssa(1),stub(2),normal(3)}	read-create	标识区域类型： nssa(1)：NSSA区域 stub(2)：Stub区域 normal(3)：普通区域	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.4.1.3	hwOspfV2AreaNoSummary	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	标识禁止 ABR 向 Stub 或 NSSA 区域内发送 Summary LSA 功能，注意只有当区域类型为 Stub 或者 NSSA 时，才允许使能此节点。如果设置为 true，则不允许 ABR 将 Summary LSA 发送到 Stub 或者 NSSA 区域内部。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.4.1.5	hwOspfV2AreaNssaDefAdvertise	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	标识是否产生缺省的 Type-7 LSA。在 ABR 上无论路由表中是否存在路由 0.0.0.0，都会产生 Type-7 LSA 缺省路由，在 ASBR 上当路由表中存在路由 0.0.0.0，才会产生 Type-7 LSA 缺省路由。	实际支持的访问权限是 read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.4.1.6	hwOspfV2AreaNssaNoImportRoute	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	标识在ASBR上使得OSPF通过其他路由协议学习到的路由信息不被通告到NSSA区域。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.4.1.7	hwOspfV2AreaNssaTransAlways	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	标识一台NSSA ABR是否无条件的进行Type-7 LSA到Type-5 LSA的转化工作。如果设置为true(1)，则此台NSSA ABR将忽略其他NSSA ABR的转化角色，执行Type-7 LSA到Type-5 LSA的转化工作。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.4.1.8	hwOspfV2AreaNssaTransTimer	Integer32{(0,120)}	read-create	整数形式，标识转化角色过渡时间间隔。当一个ABR由Type-7 LSA到Type-5 LSA的转化角色过渡到非转化角色时，会在这个过渡时间内仍然再承担Type-7 LSA到Type-5 LSA的转化工作。	实际支持的访问权限是read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.4.1.9	hwOspfV2AreaNssaAllowFaZero	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	标识生成 Type-7 LSA 时填充零转发地址。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.4.1.10	hwOspfV2AreaNssaSuppressFa	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	标识抑制由 Type-7 LSA 转化来的 Type-5 LSA 转发地址。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.4.1.11	hwOspfV2AreaNssaSetNBit	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	标识在 NSSA 区域中，发送 DD 报文的选项域填充 N 比特。缺省值是 false(2)，即不在发送的 DD 报文的选项域填充 N 比特。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.4.1.12	hwOspfV2AreaDefCost	Integer32{(-1,-1), (0,16777214)}	read-create	标识 OSPF 发送到 NSSA 或 Stub 区域的缺省路由的开销。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.4.1.13	hwOspfV2AreaDescription	OCTET STRING{(0,80)}	read-create	字符串形式，此节点用于为特定的 OSPF 区域配置描述信息。缺省值是 SIZE 为 0 的字符串，表示没有配置描述信息。	实际支持的访问权限是 read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.4.1.14	hwOspfV2AreaFilterExpAcl	Integer32{(0,0), (2000,2999)}	read-create	标识对本区域出方向的Summary LSA使用ACL策略进行过滤。此节点保存用来过滤的ACL号，如果设置为0，表示取消这个选项。注意这个节点和hwOspfV2AreaFilterExpPrefix、hwOspfV2AreaFilterExpAclName以及hwOspfV2AreaFilterExpPolicy是互斥的，并且每次只能配置其中的一个节点。	实际支持的访问权限是read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.4.1.15	hwOspfV2AreaFilterExpPrefix	OCTET STRING{(0, 169)}	read-create	字符串形式，标识对本区域出方向的Summary LSA使用IP前缀进行过滤。此节点保存用来过滤的IP前缀，如果前缀长度设置为0，表示取消通过IP前缀对该LSA的过滤。注意这个节点和hwOspfV2AreaFilterExpAcl、hwOspfV2AreaFilterExpAclName以及hwOspfV2AreaFilterExpPolicy是互斥的，并且每次只能配置其中的一个节点。	实际支持的访问权限是read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.4.1.16	hwOspfV2AreaFilterExpPolicy	OCTET STRING{(0, 200)}	read-create	标识对本区域出方向的Summary LSA使用路由策略进行过滤，此节点保存用来过滤的路由策略名字。注意这个节点和hwOspfV2AreaFilterExpAcl、hwOspfV2AreaFilterExpAclName以及hwOspfV2AreaFilterExpPrefix是互斥的，并且每次只能配置其中的一个节点。	实际支持的访问权限是read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.4.1.17	hwOspfV2AreaFilterImportAcl	Integer32{(0,0), (2000,2999)}	read-create	标识对本区域入方向的Summary LSA使用ACL策略进行过滤。此节点保存用来过滤的ACL号，如果设置为0，表示取消这个选项。注意这个节点和hwOspfV2AreaFilterImportPrefix、hwOspfV2AreaFilterImportAclName以及hwOspfV2AreaFilterImportPolicy是互斥的，并且每次只能配置其中的一个节点。	实际支持的访问权限是read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.4.1.18	hwOspfV2AreaFilterImportPrefix	OCTET STRING{(0, 169)}	read-create	标识对本区域入方向的Summary LSA使用IP前缀进行过滤，此节点保存用来过滤的IP前缀。注意这个节点和hwOspfV2AreaFilterImportAcl、hwOspfV2AreaFilterImportAclName以及hwOspfV2AreaFilterImportPolicy是互斥的，并且每次只能配置其中的一个节点。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.4.1.19	hwOspfV2AreaFilterImportPolicy	OCTET STRING{(0, 200)}	read-create	标识对本区域入方向的路由策略进行过滤，此节点保存用来过滤的路由策略名字。注意这个节点和hwOspfV2AreaFilterImportAcl、hwOspfV2AreaFilterImportAclName以及hwOspfV2AreaFilterImportPrefix是互斥的，并且每次只能配置其中的一个节点。	实际支持的访问权限是read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.4.1.20	hwOspfV2AreaAuthModeType	INTEGER{none(1),simple(2),md5(3),hmd5(4),keychain(5),hmacSHA256(6)}	read-create	整数形式，标识区域的验证模式。缺省值为none(1)，表示不设置验证。如果此节点配置为simple(2)，必须指定简单口令或者密文口令，即必须同时配置节点hwOspfV2AreaAuthPasswordType和hwOspfV2AreaAuthText，并且hwOspfV2AreaAuthPasswordType不能配置为none(1)。 如果需要设置验证字为空的simple验证模式，则需要配置节点hwOspfV2AreaAuthPasswordType为plainText(2)，配置节点hwOspfV2AreaAuthText为长度为0的字符串。 如果此节点配置为md5(3)、hmd5(4)或	实际支持的访问权限是read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				者 hmacSha256(6), 那么可以指定key id也可以不指定。指定key id时, 必须配置简单口令或者密文口令。 如果此节点配置为keychain(5), 则需要同时配置节点hwOspfv2AreaAuthText, 不需要配置hwOspfv2AreaAuthKeyId和hwOspfv2AreaAuthPasswordType。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.4.1.21	hwOspfv2AreaAuthPasswordType	INTEGER{none(1),plainText(2),cipherText(3)}	read-create	整数形式，标识区域的口令类型，有简单口令和密文口令。 PlainText表示简单口令类型。只能键入简单口令，在查看配置文件时以明文方式显示口令。 CipherText表示密文口令类型，可以键入简单口令或密文口令，在查看配置文件时均以密文方式显示口令。 如果认证模式配置为simple(2)，必须指定简单口令或者密文口令，即必须同时配置节点hwOspfv2AreaAuthPasswordType和hwOspfv2AreaAuthText，并且hwOspfv2AreaAuthPasswordType不能配置为none(1)。如果认证模式配置为md5(3)或者	实际支持的访问权限是read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				hmd5(4)，可以指定key id。指定key id时，必须同时配置三个节点：hwOspfV2AreaAuthKeyId和hwOspfV2AreaAuthPasswordType以及hwOspfV2AreaAuthText。	
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.4.1.22	hwOspfV2AreaAuthKeyId	Integer32{(0,255)}	read-create	整数形式，标识区域的验证字标识符。只有当配置认证模式为md5(3)或者hmd5(4)时，才能配置此节点。整数形式，取值范围是1~255。0表示不配置该节点。缺省值是0，表示没有配置验证字标识符	实际支持的访问权限是read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.4.1.23	hwOspfv2AreaAuthText	OCTET STRING{(0, 255)}	read-create	标识区域的验证字，与 hwOspfv2AreaAuthPasswordType 节点配套使用。simple 模式下可输入 1~8 字节简单口令字符串（或 24 字节密文字符串）；md5、hmac-md5 模式下可输入 1~255 字节简单口令字符串（或 20~392 字节密文字符串）。当读取时，hwOspfv2AreaAuthText 将总是返回字节长度为 0 的字符串。	实际支持的访问权限是 read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.4.1.24	hwOspfV2AreaMplsTe	INTEGER{disable(1),stdEnable(2),stdDisable(3)}	read-create	整数形式，标识当前OSPF区域是否使能MPLS TE特性。 disable(1)：表示没有使能MPLS TE特性。 stdenable(2)：表示使能了MPLS TE特性，并且只接收标准格式的LSA，即若TE LSA中有超过一个的Top level TLV，则认为该LSA错误。 stddisable(3)：表示使能了MPLS TE特性，同时接收非标准格式的LSA。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.4.1.25	hwOspfV2AreaRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	本节点用于创建和销毁行。由于不支持CreateAndWait节点，可以将该节点设置为CreatAndGo以创建新的区域。创建成功后，此节点状态变为active。	实际支持的访问权限是read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.4.1.26	hwOspfV2AreaFilterExpAclName	OCTET STRING{(0, 64)}	read-create	字符串形式，标识对本区域出方向的Summary LSA使用ACL策略进行过滤。此节点保存用来过滤的ACL名字，如果设置长度为0，表示取消这个选项。注意这个节点和hwOspfV2AreaFilterExpAcl，hwOspfV2AreaFilterExpPrefix以及hwOspfV2AreaFilterExpPolicy是互斥的，每次只能配置三者之一。缺省值是长度为0的字符串，表示没有配置该ACL策略。	实际支持的访问权限是read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.4.1.27	hwOspfV2AreaFilterImportAclName	OCTET STRING{(0, 64)}	read-create	字符串形式，标识对本区域入方向的Summary LSA使用ACL策略进行过滤。此节点保存用来过滤的ACL名字，如果设置长度为0，表示取消这个选项。注意这个节点和hwOspfV2AreaFilterImportAcl，hwOspfV2AreaFilterImportPrefix以及hwOspfV2AreaFilterImportPolicy是互斥的，每次只能配置三者之一。缺省值是长度为0的字符串，表示没有配置该ACL策略。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.4.1.28	hwOspfV2AreaAuthKeychainName	OCTET STRING{(0, 255)}	read-create	Keychain名字，字符串形式，长度范围是1～47。	实际支持的访问权限是read-only

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.8.3.3.3 hwOspfV2NeighborTable 详细描述

OSPF邻居设备的参数。

该表的索引是hwOspfV2ProcessIdIndex、hwOspfV2AreaIdIndex、hwOspfV2SelfIfNetIndex、hwOspfV2NbrIfAddrIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.6.1.1	hwOspfV2SelfIfNetIndex	Unsigned32{(1,2147483647)}	not-accessible	接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.6.1.2	hwOspfV2NbrIfAddrIndex	IpAddress	not-accessible	邻居IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.6.1.3	hwOspfV2SelfRouterId	IpAddress	read-only	自己的Router ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.6.1.4	hwOspfV2SelfIfIpAddress	IpAddress	read-only	自己的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.6.1.5	hwOspfV2SelfIfName	OCTET STRING{(0, 63)}	read-only	自己的接口名。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.6.1.6	hwOspfV2NbrIfDesignatedRouter	IpAddress	read-only	DR的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.6.1.7	hwOspfV2NbrIfBackupDesignatedRouter	IpAddress	read-only	BDR的IP地址，来源于邻居DD报文，默认值为"00000000"。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.6.1.8	hwOspfV2NbrIfMtu	Integer32	read-only	邻居的mtu。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.6.1.9	hwOspfV2NbrRouterId	IpAddress	read-only	邻居Router ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.6.1.10	hwOspfV2NbrState	INTEGER{down(1),attempt(2),init(3),twoWay(4),exchangeStart(5),exchange(6),loading(7),full(8)}	read-only	邻居节点的状态，默认状态为down。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.6.1.11	hwOspfV2NbrMode	INTEGER{master(1),slave(2)}	read-only	邻居模式。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.6.1.12	hwOspfV2NbrPriority	Integer32{(0,255)}	read-only	邻居的优先级。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.6.1.13	hwOspfV2NbrUpTime	Unsigned32	read-only	邻居的up时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.6.1.14	hwOspfV2NbrAuthSequence	Unsigned32	read-only	邻居认证序列。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.6.1.15	hwOspfV2NbrDeadTimeLeft	Gauge32{(0,23592600)}	read-only	邻居失效剩余时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.6.1.16	hwOspfV2NbrGrStatus	INTEGER{normal(1),doingGR(2),helper(3),notsupport(4)}	read-only	邻居的GR状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.8.3.3.4 hwOspfV2InterfaceTable 详细描述

OSPF接口表。

该表的索引是hwOspfV2ProcessIdIndex、hwOspfV2AreaIdIndex、hwOspfV2InterfaceIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.7.1.1	hwOspfV2InterfaceIndex	Integer32	accessible-for-notify	接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.7.1.2	hwOspfV2InterfaceName	OCTET STRING{(0, 63)}	read-only	接口名。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.8.3.3.5 hwOspfV2ProcessStatisticTable 详细描述

设备连接的OSPF进程的统计信息。

该表的索引是hwOspfV2ProcessIdIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.33.1.1.1	hwospfv2ProcessPeerNumber	Integer32	read-only	OSPF进程邻居数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.33.1.1.2	hwospfv2ProcessFullPeerNumber	Integer32	read-only	OSPF进程处于full状态的邻居数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.33.1.1.3	hwospfv2ProcessPeerUpCount	Counter32	read-only	OSPF进程处于Up状态的邻居数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.33.1.1.4	hwospfv2ProcessPeerDownCount	Counter32	read-only	OSPF进程处于Down状态的邻居数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.33.1.1.5	hwospfv2ProcessSendLsaNumber	Counter32	read-only	OSPF进程发送LSA的数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.33.1.1.6	hwospfv2ProcessReceiveLsaNumber	Counter32	read-only	OSPF进程接收LSA的数量。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.8.3.3.3.6 hwOspfv2InterfaceStatisticTable 详细描述

设备连接的OSPF接口的统计信息。

该表的索引是hwOspfv2ProcessIdIndex、hwOspfv2AreaIdIndex、hwOspfv2InterfaceIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.33.2.1.1	hwospfv2InterfacePeerUpCount	Counter32	read-only	OSPF接口处于Up状态的邻居数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.33.2.1.2	hwospfv2InterfacePeerDownCount	Counter32	read-only	OSPF接口处于Down状态的邻居数量。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.8.3.3.4 告警节点详细描述

1.8.3.3.4.1 hwOspfv2IntraAreaRouterIdConflict 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.3	hwOspfv2IntraAreaRouterIdConflict	- hwOspfv2SelfRouterId - hwOspfv2NbrRouterId	OSPF在区域内检测到Router ID冲突。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.3.4.2 hwOspfV2IntraAreaDRIPAddressConflict 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.155.31. 4	hwOspfV2IntraAreaDRIPAddressConflict	- hwOspfV2SelfRouterId - hwOspfV2SelfIpAddress - hwOspfV2SelfName - ospfLsdbLsId - ospfLsdbRouterId	OSPF检测到区域内IP地址冲突。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.3.4.3 hwOspfV2IntraAreaRouterIdConflictRecovered 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.155.31. 5	hwOspfV2IntraAreaRouterIdConflictRecovered	- hwOspfV2ProcessIdIndex - hwOspfV2AreaId - ospfRouterId - hwOspfV2NewRouterId	检测OSPF区域内Router ID冲突的恢复情况。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.3.4.4 hwOspfV2PeerFlappingSuppressStatusChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.155.31. 6	hwOspfV2PeerFlappingSuppressStatusChange	- hwOspfV2ProcessIdIndex - hwOspfV2AreaId - hwOspfV2InterfaceName - hwOspfV2PeerFlappingSuppressStatus - hwOspfV2PeerFlappingSuppressReason - hwOspfV2InterfaceIp	OSPF邻居震荡抑制状态发生变化。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.3.4.5 hwOspfV2ImportAseRouteThreshold 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.155.31. 7	hwOspfV2ImportAseRouteThreshold	hwOspfV2ProcessIdIndex	OSPF引入路由生成的ASE LSA数量大于上限阈值。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.3.4.6 hwOspfV2ImportAseRouteThresholdClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.155.31. 8	hwOspfV2ImportAseRouteThresholdClear	hwOspfV2ProcessIdIndex	OSPF引入路由生成的ASE LSA数量小于等于下限阈值，即恢复为正常值。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.3.4.7 hwOspfV2ImportAseRouteExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.155.31. 9	hwOspfV2ImportAseRouteExceed	hwOspfV2ProcessIdIndex	OSPF引入路由生成的ASE LSA数量大于等于最大值。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.3.4.8 hwOspfV2ImportAseRouteExceedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.155.31. 10	hwOspfV2ImportAseRouteExceedClear	hwOspfV2ProcessIdIndex	当OSPF进程引入外部路由时生成的AS-external-LSA的数量小于最大值。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.3.4.9 hwOspfV2ImportNssaRouteThreshold 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.155.31. 11	hwOspfV2ImportNssaRouteThreshold	- hwOspfV2ProcessIdIndex - hwOspfV2AreaId	当OSPF进程引入外部路由时生成的NSSA LSA的数量大于等于上限阈值。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.3.4.10 hwOspfV2ImportNssaRouteThresholdClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.155.31. 12	hwOspfV2ImportNssaRouteThresholdClear	- hwOspfV2ProcessIdIndex - hwOspfV2AreaId	当OSPF进程引入外部路由时生成的NSSA LSA的数量小于等于下限阈值。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.3.4.11 hwOspfV2ImportNssaRouteExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.155.31. 13	hwOspfV2ImportNssaRouteExceed	- hwOspfV2ProcessIdIndex - hwOspfV2AreaId	当OSPF进程引入外部路由时生成的NSSA LSA的数量小于等于下限阈值。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.3.4.12 hwOspfV2ImportNssaRouteExceedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.155.31. 14	hwOspfV2ImportNssaRouteExceedClear	- hwOspfV2ProcessIdIndex - hwOspfV2AreaId	当OSPF进程引入外部路由时生成的NSSA LSA的数量大于等于最大值。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.3.4.13 hwOspfV2LsdbApproachingOverflow 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.155.31. 15	hwOspfV2LsdbApproachingOverflow	hwOspfV2ProcessIdIndex	当OSPF进程引入外部路由时生成的NSSA LSA的数量小于最大值。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.3.4.14 hwOspfV2LsdbApproachingOverflowClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.155.31. 16	hwOspfV2LsdbApproachingOverflowClear	hwOspfV2ProcessIdIndex	该节点表示OSPF进程LSDB中的ASE LSA数量接近配置的最大数量。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.3.4.15 hwOspfV2LsdbOverflow 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.155.31. 17	hwOspfV2LsdbOverflow	hwOspfV2ProcessIdIndex	该节点表示 OSPF 进程 LSDB 中的 ASE LSA 数量不再接近配置的最大数量。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.8.3.3.4.16 hwOspfV2LsdbOverflowClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.155.31. 18	hwOspfV2LsdbOverflowClear	hwOspfV2ProcessIdIndex	该节点表示 OSPF 进程 LSDB 中的 ASE LSA 数量到达配置的最大数量。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.8.3.3.4.17 hwOspfV2GreaterAgeLsaReceived 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.155.31. 19	hwOspfV2GreaterAgeLsaReceived	- hwOspfV2ProcessIdIndex - hwOspfV2NbrRouterId - hwOspfV2SelfIfName - hwOspfV2LsaId - hwOspfV2LsaAge	OSPF 收到一条老化时间过大的 LSA。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.8.3.3.4.18 hwOspfV2DeleteRouteByPurge 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.20	hwOspfV2DeleteRouteByPurge	- hwOspfV2ProcessIdIndex - hwOspfV2PurgeHostName - hwOspfV2PurgeIpAddress - hwOspfV2PurgeRouterId - hwOspfV2AreaId - hwOspfV2FlushLsaNum - hwOspfV2AffectedNodeNum - hwOspfV2TotalNodeNum - hwOspfV2PurgeStatPeriod	此节点表示本地设备删除其他设备发布的 OSPF 路由。将故障设备复位或隔离出网络。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.8.3.3.4.19 hwOspfV2DeleteRouteByPurgeClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.21	hwOspfV2DeleteRouteByPurgeClear	- hwOspfV2ProcessIdIndex - hwOspfV2PurgeHostName - hwOspfV2PurgeIpAddress - hwOspfV2PurgeRouterId - hwOspfV2AreaId	此节点表示本地设备不再删除其他设备发布的OSPF路由。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.3.4.20 hwOspfV2RouteBeDeletedByPurgeExact 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.22	hwOspfV2RouteBeDeletedByPurgeExact	- hwOspfV2ProcessIdIndex - hwOspfV2PurgeHostName - hwOspfV2PurgeIpAddress - hwOspfV2PurgeRouterId - hwOspfV2AreaId - hwOspfV2FlushLsaNum - hwOspfV2AffectedNodeNum - hwOspfV2TotalNodeNum - hwOspfV2PurgeStatPeriod	此节点表示本地设备发布的 OSPF 路由被其他设备删除。将故障设备复位或隔离出网络。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.8.3.3.4.21 hwOspfV2RouteBeDeletedByPurgeExactClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.23	hwOspfV2RouteBeDeletedByPurgeExactClear	- hwOspfV2ProcessIdIndex - hwOspfV2PurgeHostName - hwOspfV2PurgeIpAddress - hwOspfV2PurgeRouterId - hwOspfV2AreaId	此节点表示本地设备发布的 OSPF 路由不再被其他设备删除。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.8.3.3.4.22 hwOspfV2RouteBeDeletedByPurgeInexact 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.24	hwOspfV2RouteBeDeletedByPurgeInexact	- hwOspfV2ProcessIdIndex - hwOspfV2PurgeHostName - hwOspfV2PurgeIpAddress - hwOspfV2PurgeRouterId - hwOspfV2AreaId - hwOspfV2FlushLsaNum - hwOspfV2AffectedNodeNum - hwOspfV2TotalNodeNum - hwOspfV2RuledOutDeviceNum - hwOspfV2PurgeStatPeriod	此节点表示本地设备发布的 OSPFv3 路由被其他设备删除，并且可能的故障设备不支持 OSPFv3 flush LSA 溯源。登录到可能有故障的设备。如果设备正在删除路由，将其复位或隔离出网络。否则，请检查其他设备。display ospfv3 purge-source-trace analysis-info 命令输出中显示的设备都不是故障设备。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.8.3.3.4.23 hwOspfV2RouteBeDeletedByPurgeInexactClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.25	hwOspfV2RouteBeDeletedByPurgeInexactClear	- hwOspfV2ProcessIdIndex - hwOspfV2PurgeHostName - hwOspfV2PurgeIpAddress - hwOspfV2PurgeRouterId - hwOspfV2AreaId	此节点表示本地设备发布的 OSPFv3 路由不再被其他设备删除。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.8.3.3.4.24 hwOspfV2RouteBeDeletedByPurge 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.26	hwOspfV2RouteBeDeletedByPurge	- hwOspfV2ProcessIdIndex - hwOspfV2PurgeHostName - hwOspfV2PurgeIpAddress - hwOspfV2PurgeRouterId - hwOspfV2AreaId - hwOspfV2TotalNodeNum - hwOspfV2PurgeHostName1 - hwOspfV2PurgeIpAddress1 - hwOspfV2PurgeRouterId1 - hwOspfV2PurgeHostName2 - hwOspfV2PurgeIpAddress2 - hwOspfV2PurgeRouterId2 - hwOspfV2PurgeHostName3 - hwOspfV2PurgeIpAddress3	此节点表示本地设备发布的 OSPFv3 路由被其他设备删除。登录到可能有故障的设备。如果设备正在删除路由，将其复位或隔离出网络。否则，请检查其他设备。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
		hwOspfV2PurgeRouterId3		

1.8.3.3.4.25 hwOspfV2RouteBeDeletedByPurgeClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.27	hwOspfV2RouteBeDeletedByPurgeClear	- hwOspfV2ProcessIdIndex - hwOspfV2PurgeHostName - hwOspfV2PurgeIpAddress - hwOspfV2PurgeRouterId - hwOspfV2AreaId	此节点表示本地设备发布的 OSPFv3 路由不再被其他设备删除。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.8.3.3.4.26 hwOspfv2ThirdPartRouteBeDeletedByPurgeExact 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.28	hwOspfv2ThirdPartRouteBeDeletedByPurgeExact	- hwOspfv2ProcessIdIndex - hwOspfv2PurgeHostName - hwOspfv2PurgeIpAddress - hwOspfv2PurgeRouterId - hwOspfv2AreaId - hwOspfv2FlushLsaNum - hwOspfv2AffectedNodeNum - hwOspfv2TotalNodeNum - hwOspfv2PurgeStatPeriod	此节点表示另一个设备发布的OSPFv3路由被删除。复位故障的设备或隔离出网络。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.3.4.27 hwOspfV2ThirdPartRouteBeDeletedByPurgeExactClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.29	hwOspfV2ThirdPartRouteBeDeletedByPurgeExactClear	- hwOspfV2ProcessIdIndex - hwOspfV2PurgeHostName - hwOspfV2PurgeIpAddress - hwOspfV2PurgeRouterId - hwOspfV2AreaId	此节点表示另一个设备发布的OSPFv3路由不再被删除。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.3.4.28 hwOspfV2ThirdPartRouteBeDeletedByPurgeInexact 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.30	hwOspfV2ThirdPartRouteBeDeletedByPurgeInexact	- hwOspfV2ProcessIdIndex - hwOspfV2PurgeHostName - hwOspfV2PurgeIpAddress - hwOspfV2PurgeRouterId - hwOspfV2AreaId - hwOspfV2FlushLsaNum - hwOspfV2AffectedNodeNum - hwOspfV2TotalNodeNum - hwOspfV2RuledOutDeviceNum - hwOspfV2PurgeStatPeriod	此节点表示其他设备发布的 OSPF 路由被删除，并且可能的故障设备不支持 OSPF flush LSA 溯源。登录到可能有故障的设备。如果设备正在删除路由，将其复位或隔离出网络。否则，请检查其他设备。display ospf purge-source-trace analysis-info 命令输出中显示的设备都不是故障设备。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.8.3.3.4.29 hwOspfV2ThirdPartRouteBeDeletedByPurgeInexactClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.31	hwOspfV2ThirdPartRouteBeDeletedByPurgeInexactClear	- hwOspfV2ProcessIdIndex - hwOspfV2PurgeHostName - hwOspfV2PurgeIpAddress - hwOspfV2PurgeRouterId - hwOspfV2AreaId	此节点表示另一个设备发布的OSPFv3路由不再被删除。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.3.4.30 hwOspfV2ThirdPartRouteBeDeletedByPurge 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.32	hwOspfV2ThirdPartRouteBeDeletedByPurge	- hwOspfV2ProcessIdIndex - hwOspfV2PurgeHostName - hwOspfV2PurgeIpAddress - hwOspfV2PurgeRouterId - hwOspfV2AreaId - hwOspfV2TotalNodeNum - hwOspfV2PurgeHostName1 - hwOspfV2PurgeIpAddress1 - hwOspfV2PurgeRouterId1 - hwOspfV2PurgeHostName2 - hwOspfV2PurgeIpAddress2 - hwOspfV2PurgeRouterId2 - hwOspfV2PurgeHostName3 - hwOspfV2PurgeIpAddress3	此节点表示另一个设备发布的OSPF路由被删除。登录到可能有故障的设备。如果设备正在删除路由，将其复位或隔离出网络。否则，请检查其他设备。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
		hwOspfV2PurgeRouterId3		

1.8.3.3.4.31 hwOspfV2ThirdPartRouteBeDeletedByPurgeClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.33	hwOspfV2ThirdPartRouteBeDeletedByPurgeClear	- hwOspfV2ProcessIdIndex - hwOspfV2PurgeHostName - hwOspfV2PurgeIpAddress - hwOspfV2PurgeRouterId - hwOspfV2AreaId	此节点表示另一个设备发布的OSPF路由不再被删除。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.3.4.32 hwOspfV2RouteLoopDetected 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.36	hwOspfV2RouteLoopDetected	- hwOspfV2LoopDetectType - hwOspfV2LoopDetectProtocolAttr - hwOspfV2LoopDetectRedistributeID1 - hwOspfV2LoopDetectRedistributeID2	此节点表示设备检测到引入路由环路。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.3.4.33 hwOspfV2RouteLoopDetectedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.155.31. 37	hwOspfV2RouteLoopDetectedClear	- hwOspfV2LoopDetectType - hwOspfV2LoopDetectProtocolAttr - hwOspfV2LoopDetectRedistributeD1 - hwOspfV2LoopDetectRedistributeD2	此节点表示设备不再检测到引入路由环路。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.3.4.34 hwOspfV2LinkCostAdjustment 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.155.31. 38	hwOspfV2LinkCostAdjustment	- hwOspfV2ProcessIdIndex - hwOspfV2AreaIdIndex - hwOspfV2InterfaceIndex - hwOspfV2InterfaceName - hwOspfCostAdjustReason - hwOspfOriginalCost - hwOspfAdjustedCost	此节点表示设备检测到因为BFD联动或者误码联动导致的链路cost发生变化。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.3.4.35 hwOspfV2LinkCostAdjustmentClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.155.31. 39	hwOspfV2Link CostAdjustme ntClear	- hwOspfV2P rocessIdInd ex - hwOspfV2 AreaIdInde x - hwOspfV2I nterfaceInd ex - hwOspfV2I nterfaceNa me - hwOspfCos tAdjustRea son - hwOspfOri ginalCost - hwOspfAdj ustedCost	此节点表示设备退出了因为BFD联动或者误码联动导致的链路cost变化。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.3.4.36 hwOspfV2NbrExceedThreshold 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.155.31. 42	hwOspfV2Nbr ExceedThresh old	hwOspfV2 NbrThresh oldUpper	此节点表示 OSPF 邻居数量超过配置阈值上限。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.3.4.37 hwOspfV2NbrExceedThresholdClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.155.31. 43	hwOspfV2Nbr ExceedThresh oldClear	hwOspfV2 NbrThresh oldUpper	此节点表示 OSPF 邻居数量降回到了配置阈值下限。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.3.4.38 hwOspfV2LsaRetranExceedLimit 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.44	hwOspfV2LsaRetranExceedLimit	- hwOspfV2ProcessIdIndex - hwOspfV2AreaId - hwOspfV2IfName	此节点表示接口下OSPF协议的LSA重传次数超过了告警阈值。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.3.3.4.39 hwOspfV2LsaRetranExceedLimitClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.45	hwOspfV2LsaRetranExceedLimitClear	- hwOspfV2ProcessIdIndex - hwOspfV2AreaId - hwOspfV2IfName	此节点表示接口下OSPF协议的LSA重传次数低于告警阈值。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.4 OSPFv3 MIB

1.8.4.1 HUAWEI-OSPFV3-MIB

说明

CE6885-LL低时延模式不支持此MIB文件。

1.8.4.1.1 功能简介

HUAWEI-OSPFV3-MIB定义了OSPFv3私有MIB，主要用来查看网络设备中OSPFv3协议的部分基本配置状况，该MIB能够提供OSPFv3进程、区域等的查询。

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwOSPFv3(147).hwOspfV3MIB(1)

1.8.4.1.2 单节点详细描述

1.8.4.1.2.1 hwOspfV3RouterId 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.47.1.1.1	hwOspfV3RouterId	Unsigned32{(0,4294967295)}	read-write	设备Router ID，唯一标识自治系统里的一台设备，32位整数形式。缺省情况下，如果设备上配置了IPv4地址，系统会取其中一个IPv4主机地址来作为该设备的Router ID标识。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

1.8.4.1.2.2 hwOspfV3AdminStatus 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.47.1.1.2	hwOspfV3AdminStatus	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-write	设备OSPFv3的允许状态。 enabled: 至少有一个接口上存在活跃的OSPFv3进程。 disabled: 禁用所有接口上的OSPFv3进程。 OSPFv3设备的管理状态	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

1.8.4.1.2.3 hwOspfV3VersionNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.1.3	hwOspfV3VersionNumber	INTEGER{version3(3)}	read-only	IPv6对于的OSPF版本号为3。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

1.8.4.1.2.4 hwOspfV3AreaBdrRtrStatus 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.1.4	hwOspfV3AreaBdrRtrStatus	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	标识设备是否为ABR。当设备为ABR时，TruthValue为1。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

1.8.4.1.2.5 hwOspfV3AsBdrRtrStatus 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.1.5	hwOspfV3AsBdrRtrStatus	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	标识设备是否被配置为ASBR。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

1.8.4.1.2.6 hwOspfV3AsScopeLsaCount 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.1.6	hwOspfV3AsScopeLsaCount	Gauge32	read-only	标识LSDB中AS-Scope LSA（如AS-External-LSA）的数量。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

1.8.4.1.2.7 hwOspfV3AsScopeLsaCksumSum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.1.7	hwOspfV3AsScopeLsaCksumSum	Unsigned32	read-only	标识LSDB中AS-scoped LSA的校验和，32位无符号整数形式。用来判断设备的LSDB是否有改变，以及两台设备LSDB的比较。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

1.8.4.1.2.8 hwOspfV3OriginateNewLsas 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.1.8	hwOspfV3OriginateNewLsas	Counter32	read-only	已经发起的新的LSA的数量。每次设备发起新的LSA时，这个数字都会增加。该计数器值的不连续性可能发生在管理系统的重新初始化和 ospfv3DiscontinuityTime 的值所指示的其他时间。	实际支持的访问权限是 accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

1.8.4.1.2.9 hwOspfV3RxNewLsas 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.1.9	hwOspfV3RxNewLsas	Counter32	read-only	收到的LSA新实例的数量，不包括自身产生的LSA新实例。	实际支持的访问权限是 accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

1.8.4.1.2.10 hwOspfv3ExtLsaCount 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.1.10	hwOspfv3ExtLsaCount	Gauge32	read-only	LSDB中 External-LSA(LS类型为0x4005)的总数。	实际支持的访问权限是 accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

1.8.4.1.2.11 hwOspfV3ExtAreaLsdbLimit 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.1.11	hwOspfV3ExtAreaLsdbLimit	Integer32{(-1,2147483647)}	read-write	LSDB中可存储的非缺省AS-external-LSA的最大数量。如果取值为-1，表示没有最大值限制。当设备的非缺省AS-external-LSA的数量达到hwOspfV3ExtAreaLsdbLimit时，设备进入Overflow状态，不再存储更多的非缺省AS-external-LSA。hwOspfV3ExtAreaLsdbLimit的取值在OSPFv3骨干区域及普通区域（包括OSPFv3 Stub区域和NSSA区域）的所有设备上必须设置为一 致。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

1.8.4.1.2.12 hwOspfV3RestartSupport 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.1.12	hwOspfV3RestartSupport	INTEGER{none(1),plannedOnly(2),plannedAndUnplanned(3)}	read-write	设备对 OSPF GR 的支持情况。包括： 不支持 GR。 仅支持 Planned GR。 支持 Planned GR 和 Unplanned GR。	实际支持的访问权限是 accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的 VB 绑定变量使用。

1.8.4.1.2.13 hwOspfV3RestartInterval 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.1.13	hwOspfV3RestartInterval	Unsigned32{0,3600}	read-write	标识配置的 OSPF GR 失效时间间隔。	实际支持的访问权限是 accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的 VB 绑定变量使用。

1.8.4.1.2.14 hwOspfV3RestartStatus 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.1.14	hwOspfV3RestartStatus	INTEGER{notRestarting(1),plannedRestart(2),unplannedRestart(3)}	read-only	标识对 OSPF GR 的支持状态。	实际支持的访问权限是 accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的 VB 绑定变量使用。

1.8.4.1.2.15 hwOspfV3RestartAge 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.1.15	hwOspfV3RestartAge	Unsigned32{(0,3600)}	read-only	OSPFV3 平滑重启年龄	实际支持的访问权限是 accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的 VB 绑定变量使用。

1.8.4.1.2.16 hwOspfv3RestartExitRc 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.1.16	hwOspfv3RestartExitRc	INTEGER{none(1),inProgress(2),completed(3),timedOut(4),topologyChanged(5)}	read-only	描述最近一次GR的尝试执行结果。 none:没有尝试执行GR。 inProgress:正在执行GR。 completed:最近一次GR执行成功。 timedOut:最近一次GR超时失效。 topologyChanged:最近一次GR由于拓扑改变而中断。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

1.8.4.1.2.17 hwOspfV3NotificationEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.1.17	hwOspfV3NotificationEnable	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	该节点提供对生成 OSPFv3 通知的粗略控制。如果此节点设置为 true (1)，那么它将生成 OSPFv3 通知。如果设置为 false (2)，则不会生成这些通知。该节点是持久的，写入时，实体应该将更改保存到非易失性存储。	实际支持的访问权限是 accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的 VB 绑定变量使用。

1.8.4.1.2.18 hwOspfV3ReferenceBandwidth 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.1.18	hwOspfV3ReferenceBandwidth	Unsigned32	read-write	参考带宽。用于计算 OSPFv3 接口缺省开销值。如果接口上没有配置开销值，则使用这个缺省值。	实际支持的访问权限是 accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的 VB 绑定变量使用。

1.8.4.1.2.19 hwOspfV3ConfigErrorType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.12.1	hwOspfV3ConfigErrorType	INTEGER{badVersion(1),areaMismatch(2),unknownNbmaNbr(3),unknownVirtualNbr(4),helloIntervalMismatch(5),deadIntervalMismatch(6),optionMismatch(7),mtuMismatch(8),duplicateRouterId(9),noError(10)}	accessible-for-notify	潜在的配置冲突类型。由 ospfv3ConfigError 和 ospfv3ConfigVirtError 通知使用。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.4.1.2.20 hwOspfV3PacketType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.12.2	hwOspfV3PacketType	INTEGER{hello(1),dbDescript(2),lsReq(3),lsUpdate(4),lsAck(5),nullPacket(6)}	accessible-for-notify	OSPFv3数据包类型。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.4.1.2.21 hwOspfV3PacketSrc 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.12.3	hwOspfV3PacketSrc	OCTET STRING{(0, 255)}	accessible-for-notify	由邻居实例无法识别的入方向数据包的IPv6地址。最好只有IPv6地址没有区域索引。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.4.1.2.22 hwOspfV3IfName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.12.4	hwOspfV3IfName	OCTET STRING{(1, 64)}	accessible-for-notify	接口名称	实现与MIB文件定义一致。

1.8.4.1.2.23 hwOspfV3IfStateChgReason 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.12.5	hwOspfV3IfStateChgReason	INTEGER{noEvent(1),interfaceUp(2),waitTimerExpired(3),backupSeenOccurred(4),neighborChangeEventOccurred(5),loopInd(6),unloopInd(7),interfaceDown(8)}	accessible-for-notify	接口状态变化原因	实现与MIB文件定义一致。

1.8.4.1.2.24 hwOspfV3NbrStateChgReason 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.12.6	hwOspfV3NbrStateChgReason	INTEGER{noEvent(1),receivedHelloPacket(2),start(3),receivedTwoWay(4),negotiationDone(5),exchangeDone(6),receivedBadLSRequest(7),loadingDone(8),establishedAdjacency(9),mismatchInSeqNumber(10),receivedOneWay(11),nbrKilled(12),inactivityTimerExpired(13),linkDown(14)}	accessible-for-notify	邻居状态变化原因	实现与MIB文件定义一致。

1.8.4.1.2.25 hwOspfV3ProcessId 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.12.7	hwOspfV3ProcessId	Unsigned32	read-only	进程标识	实际支持的访问权限是 accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

1.8.4.1.2.26 hwOspfV3AreaIdIndex 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.12.8	hwOspfV3AreaIdIndex	Unsigned32{(0,4294967295)}	read-only	区域标识	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

1.8.4.1.2.27 hwOspfV3NewRouterId 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.12.9	hwOspfV3NewRouterId	Unsigned32{(0,4294967295)}	read-only	新的设备标识	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用

1.8.4.1.2.28 hwOspfV3PeerFlappingSuppressStatus 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.12.10	hwOspfV3PeerFlappingSuppressStatus	INTEGER{none(1),holddown(2),holdmaxcost(3)}	accessible-for-notify	标识 OSPFv3 邻居震荡抑制的模式。 none(1): 没有进入 OSPFv3 邻居震荡抑制阶段。 holddown(2): OSPFv3 邻居震荡抑制模式为 Hold-down 模式。 holdmaxcost(3): OSPFv3 邻居震荡抑制模式为 Hold-max-cost 模式。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.8.4.1.2.29 hwOspfV3PeerFlappingSuppressReason 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.12.11	hwOspfV3PeerFlappingSuppressReason	INTEGER{resumeTimeExpired(1),configureChange(2),resetSuppressFlapping(3),neighborFlapping(4),holddownToHoldmaxcost(5)}	accessible-for-notify	OSPFv3 邻居震荡抑制状态变更的原因。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.8.4.1.2.30 hwOspfV3LsaId 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.12.12	hwOspfV3LsaId	Unsigned32{(0,4294967295)}	read-only	LSA标识	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

1.8.4.1.2.31 hwOspfV3LsaAge 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.12.13	hwOspfV3LsaAge	Integer32{(0,3600)}	read-only	LSA时限	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

1.8.4.1.2.32 hwOspfV3PurgeHostName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.12.14	hwOspfV3PurgeHostName	OCTET STRING{(1,64)}	accessible-for-notify	此节点表示purge了OSPFv3路由的设备的名称。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.4.1.2.33 hwOspfV3PurgeIpAddress 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.12.15	hwOspfV3PurgeIpAddress	OCTET STRING{(0, 255)}	accessible-for-notify	此节点表示 purge 了 OSPFv3 路由的设备的 IP 地址。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.8.4.1.2.34 hwOspfV3PurgeRouterId 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.12.16	hwOspfV3PurgeRouterId	OCTET STRING{(0, 255)}	accessible-for-notify	该节点表示在自治系统中唯一标识设备的 32 位整数。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.8.4.1.2.35 hwOspfV3FlushLsaNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.12.17	hwOspfV3FlushLsaNum	Unsigned32	accessible-for-notify	该节点指示本地设备或其他设备删除的 LSA 数量。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.8.4.1.2.36 hwOspfV3AffectedNodeNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.12.18	hwOspfV3AffectedNodeNum	Unsigned32	accessible-for-notify	此节点表示 OSPFv3 路由被删除时受影响节点的数量。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.8.4.1.2.37 hwOspfv3TotalNodeNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.12.19	hwOspfv3TotalNodeNum	Unsigned32	accessible-for-notify	此节点表示系统里所有节点的数量。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.4.1.2.38 hwOspfv3PurgeStatPeriod 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.12.20	hwOspfv3PurgeStatPeriod	Unsigned32	accessible-for-notify	此节点指示清除统计信息的周期间隔。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.4.1.2.39 hwOspfv3RuledOutDeviceNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.12.21	hwOspfv3RuledOutDeviceNum	Unsigned32	accessible-for-notify	此节点表示检查故障设备时排除的节点数。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.4.1.2.40 hwOspfv3PurgeHostName1 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.12.22	hwOspfv3PurgeHostName1	OCTET STRING{(1, 64)}	accessible-for-notify	此节点指示可能清除 OSPFv3 路由的 OSPFv3 设备的名称。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.4.1.2.41 hwOspfV3PurgeHostName2 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.12.23	hwOspfV3PurgeHostName2	OCTET STRING{(1, 64)}	accessible-for-notify	此节点指示可能清除 OSPFv3 路由的 OSPFv3 设备的名称。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.8.4.1.2.42 hwOspfV3PurgeHostName3 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.12.24	hwOspfV3PurgeHostName3	OCTET STRING{(1, 64)}	accessible-for-notify	此节点指示可能清除 OSPFv3 路由的 OSPFv3 设备的名称。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.8.4.1.2.43 hwOspfV3PurgeIpAddr1 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.12.25	hwOspfV3PurgeIpAddr1	OCTET STRING{(0, 255)}	accessible-for-notify	此节点指示可能清除 OSPFv3 路由的 OSPFv3 设备的 IP 地址。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.8.4.1.2.44 hwOspfV3PurgeIpAddress2 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.12.26	hwOspfV3PurgeIpAddress2	OCTET STRING{(0, 255)}	accessible-for-notify	此节点指示可能清除 OSPFv3 路由的 OSPFv3 设备的 IP 地址。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.8.4.1.2.45 hwOspfV3PurgeIpAddress3 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.12.27	hwOspfV3PurgeIpAddress3	OCTET STRING{(0, 255)}	accessible-for-notify	此节点指示可能清除 OSPFv3 路由的 OSPFv3 设备的 IP 地址。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.8.4.1.2.46 hwOspfV3PurgeRouterId1 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.12.28	hwOspfV3PurgeRouterId1	OCTET STRING{(0, 255)}	accessible-for-notify	该节点表示在自治系统中唯一标识设备的 32 位整数。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.8.4.1.2.47 hwOspfV3PurgeRouterId2 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.12.29	hwOspfV3PurgeRouterId2	OCTET STRING{(0, 255)}	accessible-for-notify	该节点表示在自治系统中唯一标识设备的32位整数。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.4.1.2.48 hwOspfV3PurgeRouterId3 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.12.30	hwOspfV3PurgeRouterId3	OCTET STRING{(0, 255)}	accessible-for-notify	该节点表示在自治系统中唯一标识设备的32位整数。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.4.1.2.49 hwOspfV3LoopDetectType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.12.31	hwOspfV3LoopDetectType	OCTET STRING{(0, 16)}	accessible-for-notify	此节点表示OSPFv3引入路由环路检测类型。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.4.1.2.50 hwOspfV3LoopDetectProtocolAttr 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.12.32	hwOspfV3LoopDetectProtocolAttr	OCTET STRING{(0, 64)}	accessible-for-notify	此节点表示OSPFv3引入路由环路检测协议信息。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.4.1.2.51 hwOspfV3LoopDetectRedistributeID1 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.12.33	hwOspfV3LoopDetectRedistributeID1	OCTET STRING{(0, 32)}	accessible-for-notify	此节点表示 OSPFv3 引入路由环路检测重分布设备标识 1。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.8.4.1.2.52 hwOspfV3LoopDetectRedistributeID2 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.12.34	hwOspfV3LoopDetectRedistributeID2	OCTET STRING{(0, 32)}	accessible-for-notify	此节点表示 OSPFv3 引入路由环路检测重分布设备标识 2。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.8.4.1.2.53 hwOspfV3CostAdjustReason 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.12.35	hwOspfV3CostAdjustReason	OCTET STRING{(0, 64)}	accessible-for-notify	此节点表示链路 cost 发生变化的原因。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.8.4.1.2.54 hwOspfV3OriginalCost 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.12.36	hwOspfV3OriginalCost	Unsigned32	accessible-for-notify	此节点表示链路原始 cost。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.8.4.1.2.55 hwOspfV3AdjustedCost 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.12.37	hwOspfV3AdjustedCost	Unsigned32	accessible-for-notify	此节点表示链路调整后的cost。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.4.1.2.56 hwOspfV3NbrThresholdUpper 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.12.38	hwOspfV3NbrThresholdUpper	Unsigned32	accessible-for-notify	此节点表示邻居告警数量上限。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.4.1.3 MIB Table 详细描述

1.8.4.1.3.1 hwOspfV3AreaTable 详细描述

描述设备附加区域的配置参数和累积统计数据的信息。接口和虚拟链路配置为这些区域的一部分。根据定义，区域0是骨干区域。

该表的索引是hwOspfV3AreaId。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.2.1.1	hwOspfV3AreaId	Unsigned32{(0,4294967295)}	not-accessible	32位整数形式，区域标识符，唯一标识一个区域。该值为0时标识OSPFv3骨干区域。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.2.1.2	hwOspfV3AreaImportAsExtern	INTEGER{importExternal(1),importNoExternal(2),importNssa(3)}	read-create	标识一个区域是否为 Stub, NSSA或标准区域。Stub和NSSA区域不引入AS范围LSA。NSSA区域引入AS-External数据作为NSSA LSA, 并在区域范围内有效。缺省情况下, 取值为importNoExternal(2)。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.2.1.3	hwOspfV3AreaSpfRuns	Counter32	read-only	使用该区域的链接状态数据库计算了区域内路由表的次数。这通常使用Dijkstra算法完成。该计数器值的不连续性可能发生在管理系统的重新初始化和ospfv3DiscontinuityTime的值所指示的其他时间。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.2.1.4	hwOspfV3AreaBdrRtrCount	Gauge32	read-only	区域内可达的ABR总数。初始化为0，每次SPF时计算。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.2.1.5	hwOspfV3AreaAsBdrRtrCount	Gauge32	read-only	区域内可达的ASBR总数。初始化为0，每次SPF时计算。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.2.1.6	hwOspfV3AreaScopeLSACount	Gauge32	read-only	区域LSDB中Area-Scope LSA的总数。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.2.1.7	hwOspfV3AreaScopeLSACksumSum	Unsigned32	read-only	区域LSDB中Area-Scope LSA的LS校验和，32位无符号整数形式。该校验和可用于判断设备的LSDB是否有变化，或比较两台设备的LSDB。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.2.1.8	hwOspfV3AreaSummary	INTEGER{noAreaSummary(1),sendAreaSummary(2)}	read-create	该变量控制引入Stub和NSSA区域的区域内LSA的数量。该变量对其他区域无效。 取值为noAreaSummary(1)时，设备既不产生LSA，也不向Stub和NSSA区域传播区域内LSA。 取值为sendAreaSummary(2)时，设备汇总并向Stub和NSSA区域传播区域内LSA。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.2.1.9	hwOspfV3AreaRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	使能对路由表优化的管理，如产生、创建和删除等。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.2.1.10	hwOspfV3AreaStubMetric	Integer32{{0,16777215}}	read-create	默认路由为stub和NSSA区域的度量值。默认情况下，这等于与其他区域的接口中的最小度量值。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.2.1.11	hwOspfV3AreaNssaTranslatorRole	INTEGER{always(1),candidate(2)}	read-create	表示NSSA边界路由器将NSSA-LSA转换为AS-External-LSA的NSSA策略。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.2.1.12	hwOspfV3AreaNssaTranslatorState	INTEGER{enabled(1),electected(2),disabled(3)}	read-only	表示NSSA边界路由器是否以及如何将NSSA-LSA转换为AS-External-LSA。当该节点设置为“enabled”时，NSSA边界路由器的ospfv3AreaNssaTranslatorRole已设置为“always”。当该节点设置为“选择”时，候选NSSA边界路由器将NSSA-LSA转换为AS-External-LSA。当该节点设置为“disabled”时，候选NSSABorder路由器不会将NSSA-LSA转换为AS - 外部LSA中。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.2.1.13	hwOspfv3AreaNssaTranslatorStabInterval	Unsigned32	read-create	NSSA区域中，NSSA Translator的稳定周期。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.2.1.14	hwOspfv3AreaNssaTranslatorEvents	Counter32	read-only	指示自上次启动OSPFv3路由进程以来发生的转换器状态更改的数量。该计数器值的不连续性可能发生在管理系统的重新初始化和ospfv3DiscontinuityTime的值所指示的其他时间。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.8.4.1.3.2 hwOspfv3AsLsdbTable 详细描述

该表用来描述OSPFv3 AS-Scope LSDB，包括设备所在区域发布的AS-Scope LSA。

该表的索引是hwOspfv3AsLsdbType、hwOspfv3AsLsdbRouterId、hwOspfv3AsLsdbLsId。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.3.1.1	hwOspfV3ASLsdbType	Unsigned32{(0,4294967295)}	not-accessible	LSA的类型。每种类型的LSA都有独立的报文格式。设备不能识别的AS-Scope LSA可能会存储在LSDB中。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.3.1.2	hwOspfV3ASLsdbRouteId	Unsigned32{(0,4294967295)}	not-accessible	设备Router ID，唯一标识自治系统内的每台设备，32位整数形式。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.3.1.3	hwOspfV3ASLsdbLsId	Unsigned32	not-accessible	LS ID，唯一标识LSA发布的路由域。与OSPFv2相比，OSPFv3的LS ID没有寻址含义。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.3.1.4	hwOspfV3ASLsdbSequence	Integer32	read-only	LSA的序列号，为带符号的32位整数形式，用来发现并复制已存在的LSA。该序列号的取值空间呈线性，取值越大代表LSA越新。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.3.1.5	hwOspfV3ASLsdbAge	Unsigned32{(0,3600),(32768,36368)}	read-only	LSA产生后所经过的时间，以秒为单位。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.3.1.6	hwOspfV3ASLsdbChecksum	Integer32	read-only	链路状态数据库的校验和	实际支持的访问权限是 accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.3.1.7	hwOspfV3ASLsdbAdvertisement	OCTET STRING{(1, 65535)}	read-only	链路状态数据库宣告	实际支持的访问权限是 accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.3.1.8	hwOspfV3ASLsdbTypeKnown	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	指示此设备是否识别 LSA 类型。	实际支持的访问权限是 accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.8.4.1.3.3 hwOspfV3AreaLsdbTable 详细描述

OSPFv3 AS-Scope LSDB中包括设备所在区域发布的AS-Scope LSA。

该表的索引是hwOspfv3AreaLsdbAreaId、hwOspfv3AreaLsdbType、hwOspfv3AreaLsdbRouterId、hwOspfv3AreaLsdbLsId。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.4.1.1	hwOspfv3AreaLsdbAreaId	Unsigned32{(0,4294967295)}	not-accessible	设备收到的LSA的区域ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.4.1.2	hwOspfv3AreaLsdbType	Unsigned32{(0,4294967295)}	not-accessible	LSA的类型。每种类型的LSA都有独立的报文格式。设备不能识别的AS-Scope LSA可能会存储在LSDB中。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.4.1.3	hwOspfv3AreaLsdbRouterId	Unsigned32{(0,4294967295)}	not-accessible	设备Router ID，唯一标识自治系统内的每台设备，32位整数形式。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.4.1.4	hwOspfv3AreaLsdbLsId	Unsigned32	not-accessible	LS ID，唯一标识LSA发布的路由域。与OSPFv2相比，OSPFv3的LS ID没有寻址含义。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.4.1.5	hwOspfv3AreaLsdbSequence	Integer32	read-only	LSA的序列号，为带符号的32位整数形式，用来发现并复制已存在的LSA。该序列号的取值空间呈线性，取值越大代表LSA越新。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.4.1.6	hwOspfV3AreaLsdbAge	Unsigned32{(0,3600), (32768,36368)}	read-only	LSA产生后所经过的时间，以秒为单位。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.4.1.7	hwOspfV3AreaLsdbChecksum	Integer32	read-only	除了LS Age外其他各域的校验和。由于LS Age字段不计算在内，一个LSA的age增长时，无需更新该校验和的值。这里的校验和一般指的是Fletcher校验和。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.4.1.8	hwOspfV3AreaLsdbAdvertisement	OCTET STRING{(1, 65535)}	read-only	含头部信息在内的整个LSA的报文长度。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.4.1.9	hwOspfV3AreaLsdbTypeKnown	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	取值1表示LSA类型被设备识别。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.8.4.1.3.4 hwOspfV3LinkLsdbTable 详细描述

OSPFv3进程用于非虚拟接口的链路范围LSDB。LSDB包含从设备所连接的接口的链路范围链路状态通告。

该表的索引是hwOspfV3LinkLsdbIfIndex、hwOspfV3LinkLsdbIfInstId、hwOspfV3LinkLsdbType、hwOspfV3LinkLsdbRouterId、hwOspfV3LinkLsdbLsId。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.5.1.1	hwOspfV3LinkLsdbIfIndex	INTEGER	not-accessible	设备收到的LSA的接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.5.1.2	hwOspfV3LinkLsdbIfInstId	Unsigned32{(0,255)}	not-accessible	收到LSA的接口实例ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.5.1.3	hwOspfV3LinkLsdbType	Unsigned32{(0,4294967295)}	not-accessible	LSA的类型。每种类型的LSA都有独立的报文格式。设备不能识别的AS-Scope LSA可能会存储在LSDB中。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.5.1.4	hwOspfV3LinkLsdbRouterId	Unsigned32{(0,4294967295)}	not-accessible	设备Router ID，唯一标识自治系统内的每台设备，32位整数形式	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.5.1.5	hwOspfV3LinkLsdbLsId	Unsigned32{(1,4294967295)}	not-accessible	LS ID，唯一标识LSA发布的路由域。与OSPFv2相比，OSPFv3的LS ID没有寻址含义。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.5.1.6	hwOspfV3LinkLsdbSequence	Integer32	read-only	LSA的序列号，为带符号的32位整数形式，用来发现并复制已存在的LSA。该序列号的取值空间呈线性，取值越大代表LSA越新。号	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.5.1.7	hwOspfV3LinkLsdbAge	Unsigned32{(0,3600),(32768,36368)}	read-only	LSA产生后所经过的时间，以秒为单位。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.5.1.8	hwOspfV3LinkLsdbChecksum	Integer32	read-only	除了LS Age外其他各域的校验和。由于LS Age字段不计算在内，一个LSA的age增长时，无需更新该校验和的值。这里的校验和一般指的是Fletcher校验和。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.5.1.9	hwOspfV3LinkLsdbAdvertisement	OCTET STRING{(1, 65535)}	read-only	含头部信息在内的整个LSA的报文长度。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.5.1.10	hwOspfV3LinkLsdbTypeKnown	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	取值1表示LSA类型被设备识别。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.8.4.1.3.5 hwOspfV3IfTable 详细描述

OSPFv3的接口表描述OSPFv3的接口信息。

该表的索引是hwOspfV3IfIndex、hwOspfV3IfInstId。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.6.1.1	hwOspfV3If Index	INTEGER	accessible-for-notify	OSPFv3接口的接口索引。与OSPFv3配置的IPv6接口的索引一致。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.6.1.2	hwOspfV3If InstId	Unsigned32{0,255}	accessible-for-notify	使能OSPFv3接口所属的实例ID。不同协议的实例必须分配不同的ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.6.1.3	hwOspfV3If AreaId	Unsigned32{0,4294967295}	read-create	区域的标识，32比特的整数形式。0用于标识骨干区域。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.6.1.4	hwOspfV3If Type	INTEGER{broadcast(1),nbma(2),pointToPoint(3),loopback(4),pointToMultiPoint(5),p2mpNonbroadcast(6)}	read-create	OSPFv3接口类型。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.6.1.5	hwOspfV3If AdminStatus	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-create	OSPFv3接口的状态。该状态可以在接口上配置，并且可以在该接口所属的OSPF区域里传播。取值范围如下： disabled enabled 缺省情况下，取值为enabled。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.6.1.6	hwOspfV3IfRtrPriority	Integer32{(0,255)}	read-create	该接口的优先级。在多接入网络中使用，该字段用于DR选举算法。值0表示设备不符合在该特定网络上成为DR的权限。如果这个值相等，设备将使用Router ID来判断。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.6.1.7	hwOspfV3IfTransitDelay	Unsigned32{(0,3600)}	read-create	通过此接口传输链路状态更新数据包所需的估计秒数。更新数据包中包含的LSA必须在传输之前将其age增加此量。该值应考虑到接口的传输和传播延迟。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.6.1.8	hwOspfV3IfRetransInterval	Unsigned32{(0,3600)}	read-create	在属于此接口的邻接关系的LSA重传之间的秒数。当重传数据库描述和链路状态请求数据包时，该值也被使用。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.6.1.9	hwOspfV3IfHelloInterval	Integer32{(0,65535)}	read-create	宣告邻居Down掉的时间间隔。与Hello interval成倍数关系。在连接到同一普通网络的设备上此值必须一致。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.6.1.10	hwOspfV3IfRtrDeadInterval	Unsigned32{(0,65535)}	read-create	宣告邻居Down掉的时间间隔。与Hello interval成倍数关系。在同一网络中此值必须一致。缺省值为40	实际支持的访问权限是accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.6.1.11	hwOspfV3IfState	INTEGER{down(1),loopback(2),waiting(3),pointToPoint(4),designatedRouter(5),backupDesignatedRouter(6),otherDesignatedRouter(7)}	read-only	OSPFv3接口状态。如果链路上有多个接口，而另一个接口处于活跃状态时，则当前接口可能处于备用状态。如果底层IPv6接口处于关闭状态，或者全局或接口的管理状态为“禁用”，则接口可能处于Down状态。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.6.1.12	hwOspfV3IfDesignatedRouter	Unsigned32{(0,4294967295)}	read-only	DR的设备标识Router ID	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.6.1.13	hwOspfV3IfBackupDesignatedRouter	Unsigned32{(0,4294967295)}	read-only	BDR的设备标识Router ID	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.6.1.14	hwOspfV3IfEvents	Counter32	read-only	此OSPFv3接口已更改其状态或发生错误的次数。该计数器值的不连续性可能发生在管理系统的重新初始化和ospfv3DiscontinuityTime的值所指示的其他时间。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.6.1.15	hwOspfV3IfRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表明对行的操作状态：创建行或者删除行。其他节点的修改与此值无关。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.6.1.16	hwOspfV3IfMetricValue	Integer32{(0,65535)}	read-create	分配给此接口的度量。度量值的默认值为“参考带宽/ifSpeed”。参考带宽的值可以在ospfv3ReferenceBandwidth对象中设置。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.6.1.17	hwOspfV3IfLinkScopeLsaCount	Gauge32	read-only	此链接状态数据库中LSA的总数。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.6.1.18	hwOspfV3IfLinkLsaChecksumSum	Unsigned32	read-only	本地链路的LSDB中，32bit的LSA的LS无符号校验和。用32bit无符号数标识LSDB中LSA的LS校验和。不包括Type-5 LSA。可以用于判断接口的LSA是否发生变化，或者比较同一子网下LSDB。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.6.1.19	hwOspfV3IfPollInterval	Unsigned32	read-create	发送到非活动的非广播多访问邻居的Hello数据包之间的较大时间间隔（以秒为单位）。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 47.1.6.1.20	hwOspfV3If MulticastF orwarding	INTEGER{bl ocked(1),m ulticast(2), unicast(3)}	read-create	多播应该在此接口上转发的方式	实际支持的访问权限是 accessible- for-notify

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.8.4.1.3.6 hwOspfV3NbrTable 详细描述

该部分主要描述运行OSPFv3设备邻居的信息。

该表的索引是hwOspfV3NbrIfIndex、hwOspfV3NbrIfInstId、hwOspfV3NbrRtrId。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 47.1.8.1.1	hwOspfV3 NbrIfIndex	INTEGER	not- accessible	邻居接口索引	实现与MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 47.1.8.1.2	hwOspfV3 NbrIfInstId	Unsigned3 2{(0,255)}	not- accessible	可以到达邻居的接口实例。该ID仅具有本地链路重要性。	实现与MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 47.1.8.1.3	hwOspfV3 NbrRtrId	Unsigned3 2{(0,42949 67295)}	not- accessible	设备Router ID，32位整数在自治系统内唯一标识一台设备。	实现与MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.8.1.4	hwOspfV3NbrAddressType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	read-only	OSPFv3邻居的地址类型。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.8.1.5	hwOspfV3NbrAddress	OCTET STRING{(0,255)}	read-only	与本地链路相关联的邻居的IPv6地址。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.8.1.6	hwOspfV3NbrOptions	Integer32	read-only	邻居Option字段相应的一个比特置位。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.8.1.7	hwOspfV3NbrPriority	Integer32{(0,255)}	read-only	在DR的选举中，邻居的优先级。值为0时，邻居不能被选举为DR。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.8.1.8	hwOspfV3NbrState	INTEGER{down(1),attempt(2),init(3),twoWay(4),exchangeStart(5),exchange(6),loading(7),full(8)}	read-only	邻居状态机。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.8.1.9	hwOspfv3NbrEvents	Counter32	read-only	此邻居关系已更改状态或发生错误的次数。该计数器值的不连续性可能发生在管理系统的重新初始化和 ospfv3DiscontinuityTime 的值所指示的其他时间。	实际支持的访问权限是 accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.8.1.10	hwOspfv3NbrLsRetransQLen	Gauge32	read-only	目前重传队列的长度。	实际支持的访问权限是 accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.8.1.11	hwOspfv3NbrHelloSuppressed	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	邻居的Hello抑制	实际支持的访问权限是 accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.8.1.12	hwOspfv3NbrIfId	INTEGER	read-only	邻居在该链路上的Hello报文中发布的接口ID，即邻居的本地接口索引。	实际支持的访问权限是 accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.8.1.13	hwOspfV3NbrRestartHelperStatus	INTEGER{notHelping(1),helping(2)}	read-only	标识设备是否是GR Helper。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.8.1.14	hwOspfV3NbrRestartHelperAge	Unsigned32{(0,3600)}	read-only	当前的OSPF平滑重启间隔的剩余时间，如果设备作为邻居的重启帮助器。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.8.1.15	hwOspfV3NbrRestartHelperExitRc	INTEGER{none(1),inProgress(2),completed(3),timedOut(4),topologyChanged(5)}	read-only	描述上次以GR Helper身份帮助邻居完成重启的结果。 none：没有进行重启。 inProgress：正在进行重启。 completed：成功的完成重启。 timedOut：重启超时。 topologyChanged：由于拓扑变化，导致推出重启。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.8.4.1.3.7 hwOspfv3CfgNbrTable 详细描述

该部分主要描述运行OSPFv3邻居的配置信息。

该表的索引是hwOspfv3CfgNbrIfIndex、hwOspfv3CfgNbrIfInstId、hwOspfv3CfgNbrRtrId。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.9.1.1	hwOspfv3CfgNbrIfIndex	INTEGER	not-accessible	配置邻居可达的本地链路ID	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.9.1.2	hwOspfv3CfgNbrIfInstId	Unsigned32{(0,255)}	not-accessible	邻居的接口实例号	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.9.1.3	hwOspfv3CfgNbrRtrId	Unsigned32{(0,4294967295)}	not-accessible	邻居的设备标识Router ID	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.9.1.4	hwOspfv3CfgNbrPriority	Integer32{(0,255)}	read-create	在DR的选举中，邻居的优先级。值为0时，邻居不能被选举为DR。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.9.1.5	hwOspfv3CfgNbrRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表明对行的操作状态：创建行或者删除行。本节点的值对此行的节点是否能修改没有影响。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.8.4.1.3.8 hwOspfV3AreaAggregateTable 详细描述

该部分主要描述运行OSPFv3区域聚合的信息。

该表的索引是hwOspfV3AreaAggregateAreaId、hwOspfV3AreaAggregateAreaLsdbType、hwOspfV3AreaAggregatePrefixType、hwOspfV3AreaAggregatePrefix、hwOspfV3AreaAggregatePrefixLength。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.47.1.11.1.1	hwOspfV3AreaAggregateAreaId	Unsigned32{(0,4294967295)}	not-accessible	地址聚合内的区域	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.47.1.11.1.2	hwOspfV3AreaAggregateAreaLsdbType	INTEGER{interAreaPrefixLsa(8195),nssaExternalLsa(8199)}	not-accessible	地址聚合的类型	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.47.1.11.1.4	hwOspfV3AreaAggregatePrefixType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	not-accessible	地址聚合的前缀类型	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.47.1.11.1.5	hwOspfV3AreaAggregatePrefix	OCTET STRING{(0,255)}	not-accessible	地址聚合的前缀类型	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.47.1.11.1.6	hwOspfV3AreaAggregatePrefixLength	Unsigned32{(1,128)}	not-accessible	地址聚合的前缀长度	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.11.1.7	hwOspfV3AreaAggregateRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该对象允许管理表进行创建删除等操作	实际支持的访问权限是accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.1.11.1.8	hwOspfV3AreaAggregateEffect	INTEGER{advertiseMatching(1),doNotAdvertiseMatching(2)}	read-create	区域聚合的影响	实际支持的访问权限是accessible-for-notify

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.8.4.1.4 告警节点详细描述

1.8.4.1.4.1 hwOspfV3PeerFlappingSuppressStatusChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.147.0.1 6	hwOspfV3PeerFlappingSuppressStatusChange	- hwOspfV3ProcessId - hwOspfV3RouterId - hwOspfV3AreaIdIndex - hwOspfV3InterfaceName - hwOspfV3PeerFlappingSuppressStatus - hwOspfV3PeerFlappingSuppressReason	标识OSPFv3邻居震荡抑制的状态。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.4.1.4.2 hwOspfV3ImportAsRouteThreshold 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.147.0.1 7	hwOspfV3ImportAsRouteThreshold	hwOspfV3ProcessId	当OSPFv3进程引入外部路由时生成的AS-external-LSA的数量大于上限阈值。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.4.1.4.3 hwOspfV3ImportAsRouteThresholdClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.147.0.1 8	hwOspfV3ImportAsRouteThresholdClear	hwOspfV3ProcessId	当OSPFv3进程引入外部路由时生成的AS-external-LSA的数量小于等于下限阈值。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.4.1.4.4 hwOspfV3ImportAseRouteExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.147.0.19	hwOspfV3ImportAseRouteExceed	hwOspfV3ProcessId	当OSPFv3进程引入外部路由时生成的AS-external-LSA的数量大于等于最大值。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.4.1.4.5 hwOspfV3ImportAseRouteExceedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.147.0.20	hwOspfV3ImportAseRouteExceedClear	hwOspfV3ProcessId	当OSPFv3进程引入外部路由时生成的AS-external-LSA的数量小于最大值。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.4.1.4.6 hwOspfV3ImportNssaRouteThreshold 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.147.0.21	hwOspfV3ImportNssaRouteThreshold	- hwOspfV3ProcessId - hwOspfV3AreaIdIndex	当OSPFv3进程引入外部路由时生成的NSSA LSA的数量大于等于上限阈值。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.4.1.4.7 hwOspfV3ImportNssaRouteThresholdClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.147.0.22	hwOspfV3ImportNssaRouteThresholdClear	- hwOspfV3ProcessId - hwOspfV3AreaIdIndex	当OSPFv3进程引入外部路由时生成的NSSA LSA的数量小于等于下限阈值。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.4.1.4.8 hwOspfV3ImportNssaRouteExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.147.0.2 3	hwOspfV3ImportNssaRouteExceed	- hwOspfV3ProcessId - hwOspfV3AreaIdIndex	当OSPFv3进程引入外部路由时生成的NSSA LSA的数量大于等于最大值。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.4.1.4.9 hwOspfV3ImportNssaRouteExceedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.147.0.2 4	hwOspfV3ImportNssaRouteExceedClear	- hwOspfV3ProcessId - hwOspfV3AreaIdIndex	当OSPFv3进程引入外部路由时生成的NSSA LSA的数量小于最大值。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.4.1.4.10 hwOspfV3GreaterAgeLsaReceived 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.147.0.2 5	hwOspfV3GreaterAgeLsaReceived	- hwOspfV3ProcessId - hwOspfV3RouterId - hwOspfV3AreaIdIndex - hwOspfV3IfName - hwOspfV3LSAId - hwOspfV3LSAAge	OSPFv3收到一条MaxAge的LSA。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.4.1.4.11 hwOspfV3DeleteRouteByPurge 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.26	hwOspfV3DeleteRouteByPurge	- hwOspfV3ProcessId - hwOspfV3PurgeHostName - hwOspfV3PurgeIpAddress - hwOspfV3PurgeRouterId - hwOspfV3AreaIndex - hwOspfV3FlushLsaNum - hwOspfV3AffectedNodeNum - hwOspfV3TotalNodeNum - hwOspfV3PurgeStatPeriod	此节点表示本地设备删除其他设备发布的OSPFV3路由。将故障设备复位或隔离出网络。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.4.1.4.12 hwOspfv3DeleteRouteByPurgeClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.27	hwOspfv3DeleteRouteByPurgeClear	- hwOspfv3ProcessId - hwOspfv3PurgeHostName - hwOspfv3PurgeIpAddress - hwOspfv3PurgeRouterId - hwOspfv3AreaIdIndex	此节点表示本地设备不再删除其他设备发布的OSPFv3路由。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.4.1.4.13 hwOspfV3RouteBeDeletedByPurgeExact 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.28	hwOspfV3RouteBeDeletedByPurgeExact	- hwOspfV3ProcessId - hwOspfV3PurgeHostName - hwOspfV3PurgeIpAddress - hwOspfV3PurgeRouterId - hwOspfV3AreaIndex - hwOspfV3FlushLsaNum - hwOspfV3AffectedNodeNum - hwOspfV3TotalNodeNum - hwOspfV3PurgeStatPeriod	此节点表示本地设备发布的 OSPFv3 路由被其他设备删除。将故障设备复位或隔离出网络。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.8.4.1.4.14 hwOspfv3RouteBeDeletedByPurgeExactClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.29	hwOspfv3RouteBeDeletedByPurgeExactClear	- hwOspfv3ProcessId - hwOspfv3PurgeHostName - hwOspfv3PurgeIpAddress - hwOspfv3PurgeRouterId - hwOspfv3AreaIdIndex	此节点表示本地设备发布的 OSPFv3 路由不再被其他设备删除。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.8.4.1.4.15 hwOspfv3RouteBeDeletedByPurgeInexact 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.30	hwOspfv3RouteBeDeletedByPurgeInexact	- hwOspfv3ProcessId - hwOspfv3PurgeHostName - hwOspfv3PurgeIpAddress - hwOspfv3PurgeRouterId - hwOspfv3AreaIdIndex - hwOspfv3FlushLsaNum - hwOspfv3AffectedNodeNum - hwOspfv3TotalNodeNum - hwOspfv3RuledOutDeviceNum - hwOspfv3PurgeStatPeriod	此节点表示本地设备发布的 OSPFv3 路由被其他设备删除，并且可能的故障设备不支持 OSPFv3 flush LSA 溯源。登录到可能有故障的设备。如果设备正在删除路由，将其复位或隔离出网络。否则，请检查其他设备。display ospfv3 purge-source-trace analysis-info 命令输出中显示的设备都不是故障设备。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.8.4.1.4.16 hwOspfv3RouteBeDeletedByPurgeInexactClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.31	hwOspfv3RouteBeDeletedByPurgeInexactClear	- hwOspfv3ProcessId - hwOspfv3PurgeHostName - hwOspfv3PurgeIpAddress - hwOspfv3PurgeRouterId - hwOspfv3AreaIndex	此节点表示本地设备发布的 OSPFv3 路由不再被其他设备删除。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.8.4.1.4.17 hwOspfV3RouteBeDeletedByPurge 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.32	hwOspfV3RouteBeDeletedByPurge	- hwOspfV3ProcessId - hwOspfV3PurgeHostName - hwOspfV3PurgeIpAddress - hwOspfV3PurgeRouterId - hwOspfV3AreaIndex - hwOspfV3TotalNodeNum - hwOspfV3PurgeHostName1 - hwOspfV3PurgeIpAddress1 - hwOspfV3PurgeRouterId1 - hwOspfV3PurgeHostName2 - hwOspfV3PurgeIpAddress2 - hwOspfV3PurgeRouterId2 - hwOspfV3PurgeHostName3 - hwOspfV3PurgeIpAddress3	此节点表示本地设备发布的 OSPFv3 路由被其他设备删除。登录到可能有故障的设备。如果设备正在删除路由，将其复位或隔离出网络。否则，请检查其他设备。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
		hwOspfv3PurgeRouterId3		

1.8.4.1.4.18 hwOspfv3RouteBeDeletedByPurgeClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.33	hwOspfv3RouteBeDeletedByPurgeClear	- hwOspfv3ProcessId - hwOspfv3PurgeHostName - hwOspfv3PurgeIpAddress - hwOspfv3PurgeRouterId - hwOspfv3AreaIdIndex	此节点表示本地设备发布的 OSPFv3 路由不再被其他设备删除。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.8.4.1.4.19 hwOspfv3ThirdPartRouteBeDeletedByPurgeExact 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.34	hwOspfv3ThirdPartRouteBeDeletedByPurgeExact	- hwOspfv3ProcessId - hwOspfv3PurgeHostName - hwOspfv3PurgeIpAddress - hwOspfv3PurgeRouterId - hwOspfv3AreaIndex - hwOspfv3FlushLsaNum - hwOspfv3AffectedNodeNum - hwOspfv3TotalNodeNum - hwOspfv3PurgeStatPeriod	此节点表示另一个设备发布的OSPFv3路由被删除。复位故障的设备或隔离出网络。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.4.1.4.20 hwOspfv3ThirdPartRouteBeDeletedByPurgeExactClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.35	hwOspfv3ThirdPartRouteBeDeletedByPurgeExactClear	- hwOspfv3ProcessId - hwOspfv3PurgeHostName - hwOspfv3PurgeIpAddress - hwOspfv3PurgeRouterId - hwOspfv3AreaIdIndex	此节点表示另一个设备发布的OSPFv3路由不再被删除。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.4.1.4.21 hwOspfv3ThirdPartRouteBeDeletedByPurgeInexact 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.36	hwOspfv3ThirdPartRouteBeDeletedByPurgeInexact	- hwOspfv3ProcessId - hwOspfv3PurgeHostName - hwOspfv3PurgeIpAddress - hwOspfv3PurgeRouterId - hwOspfv3AreaIdIndex - hwOspfv3FlushLsaNum - hwOspfv3AffectedNodeNum - hwOspfv3TotalNodeNum - hwOspfv3RuledOutDeviceNum - hwOspfv3PurgeStatPeriod	此节点表示其他设备发布的 OSPFv3 路由被删除，并且可能的故障设备不支持 OSPFv3 flush LSA 溯源。登录到可能有故障的设备。如果设备正在删除路由，将其复位或隔离出网络。否则，请检查其他设备。display ospfv3 purge-source-trace analysis-info 命令输出中显示的设备都不是故障设备。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.8.4.1.4.22 hwOspfv3ThirdPartRouteBeDeletedByPurgeInexactClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.37	hwOspfv3ThirdPartRouteBeDeletedByPurgeInexactClear	- hwOspfv3ProcessId - hwOspfv3PurgeHostName - hwOspfv3PurgeIpAddress - hwOspfv3PurgeRouterId - hwOspfv3AreaIdIndex	此节点表示另一个设备发布的OSPFv3路由不再被删除。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.4.1.4.23 hwOspfV3ThirdPartRouteBeDeletedByPurge 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.38	hwOspfV3ThirdPartRouteBeDeletedByPurge	- hwOspfV3ProcessId - hwOspfV3PurgeHostName - hwOspfV3PurgeIpAddress - hwOspfV3PurgeRouterId - hwOspfV3AreaIdIndex - hwOspfV3TotalNodeNum - hwOspfV3PurgeHostName1 - hwOspfV3PurgeIpAddress1 - hwOspfV3PurgeRouterId1 - hwOspfV3PurgeHostName2 - hwOspfV3PurgeIpAddress2 - hwOspfV3PurgeRouterId2 - hwOspfV3PurgeHostName3 - hwOspfV3PurgeIpAddress3	此节点表示另一个设备发布的OSPFv3路由被删除。登录到可能有故障的设备。如果设备正在删除路由，将其复位或隔离出网络。否则，请检查其他设备。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
		hwOspfv3PurgeRouterId3		

1.8.4.1.4.24 hwOspfv3ThirdPartRouteBeDeletedByPurgeClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.39	hwOspfv3ThirdPartRouteBeDeletedByPurgeClear	- hwOspfv3ProcessId - hwOspfv3PurgeHostName - hwOspfv3PurgeIpAddress - hwOspfv3PurgeRouterId - hwOspfv3AreaIdIndex	此节点表示另一个设备发布的OSPFv3路由不再被删除。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.4.1.4.25 hwOspfv3RouteLoopDetected 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.40	hwOspfv3RouteLoopDetected	- hwOspfv3LoopDetectType - hwOspfv3LoopDetectProtocolAttr - hwOspfv3LoopDetectRedistributeID1 - hwOspfv3LoopDetectRedistributeID2	此节点表示设备检测到OSPFv3引入路由环路。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.4.1.4.26 hwOspfV3RouteLoopDetectedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.147.0.4 1	hwOspfV3RouteLoopDetectedClear	- hwOspfV3LoopDetectType - hwOspfV3LoopDetectProtocolAttr - hwOspfV3LoopDetectRedistributeID1 - hwOspfV3LoopDetectRedistributeID2	此节点表示设备不再检测到OSPFv3引入路由环路。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.4.1.4.27 hwOspfV3LinkCostAdjustment 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.147.0.4 2	hwOspfV3LinkCostAdjustment	- hwOspfV3ProcessID - hwOspfV3AreaIDIndex - hwOspfV3IfIndex - hwOspfV3IfInstID - hwOspfV3IfName - hwOspfV3CostAdjustReason - hwOspfV3OriginalCost - hwOspfV3AdjustedCost	此节点表示设备检测到因为BFD联动或者误码联动导致的链路cost发生变化。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.4.1.4.28 hwOspfV3LinkCostAdjustmentClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.43	hwOspfV3LinkCostAdjustmentClear	- hwOspfV3ProcessId - hwOspfV3AreaIdIndex - hwOspfV3IfIndex - hwOspfV3IfInstId - hwOspfV3IfName - hwOspfV3CostAdjustReason - hwOspfV3OriginalCost - hwOspfV3AdjustedCost	此节点表示设备退出了因为BFD联动或者误码联动导致的链路cost变化。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.4.1.4.29 hwOspfV3IntraAreaRouterIdConflict 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.44	hwOspfV3IntraAreaRouterIdConflict	- hwOspfV3ProcessId - hwOspfV3RouterId - hwOspfV3AreaIdIndex	此节点表示 OSPFv3 在区域内检测到设备标识冲突。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.4.1.4.30 hwOspfV3IntraAreaRouterIdConflictClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.147.0.4 5	hwOspfV3IntraAreaRouterIdConflictClear	- hwOspfV3ProcessId - hwOspfV3AreaIdIndex - hwOspfV3RouterId - hwOspfV3NewRouterId	此节点表示 OSPFv3 Router ID 冲突恢复。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.8.4.1.4.31 hwOspfV3NbrExceedThreshold 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.147.0.4 6	hwOspfV3NbrExceedThreshold	hwOspfV3NbrThresholdUpper	此节点表示 OSPF 邻居数量超过配置阈值上限。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.8.4.1.4.32 hwOspfV3NbrExceedThresholdClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.147.0.4 7	hwOspfV3NbrExceedThresholdClear	hwOspfV3NbrThresholdUpper	此节点表示 OSPF 邻居数量降回到了配置阈值下限。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.8.4.1.4.33 hwOspfV3LsaRetranExceedLimit 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.147.0.4 8	hwOspfV3LsaRetranExceedLimit	- hwOspfV3ProcessId - hwOspfV3AreaIdIndex - hwOspfV3InterfaceName	此节点表示接口下 OSPFv3 协议的 LSA 超过了告警阈值。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.8.4.1.4.34 hwOspfV3LsaRetranExceedLimitClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.147.0.4 9	hwOspfV3Lsa RetranExceed LimitClear	- hwOspfV3P rocessId - hwOspfV3 AreaIdInde x - hwOspfV3I fName	此节点表示接 口下OSPFv3协 议的LSA重传 次数低于告警 阈值。	实现与MIB文 件定义一致。

1.8.4.2 OSPFV3-MIB

说明

CE6885-LL低时延模式不支持此MIB文件。

1.8.4.2.1 功能简介

标准协议定义了OSPFv3 MIB，主要用来查看网络设备中OSPF协议的运行状况，该MIB能够提供Area，Interface，Neighbor，LSDB等的查询。

根节点：1.3.6.1.2.1.191

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).2(1).ospfv3(191)

1.8.4.2.2 单节点详细描述

1.8.4.2.2.1 ospfv3RouterId 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1. 191.1.1.1	ospfv3Rout erId	Unsigned3 2{(0,'ffffff 'h)}	read-write	Router ID，唯一标 识自治系统 里的一台设 备，32位整 数形式。缺 省情况下， 如果设备上 配置了IPv4 地址，系统 会取其中一 个IPv4主机 地址来作为 该设备的 Router ID。	实际支持的 访问权限是 read-only

1.8.4.2.2.2 ospfv3AdminStatus 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.191.1.1.2	ospfv3AdminStatus	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-write	设备 OSPFv3 的允许状态。 enabled: 至少有一个接口上存在活跃的 OSPFv3 进程。 disabled: 禁用所有接口上的 OSPFv3 进程。	实际支持的访问权限是 read-only

1.8.4.2.2.3 ospfv3VersionNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.191.1.1.3	ospfv3VersionNumber	INTEGER{version3(3)}	read-only	IPv6 对于的 OSPF 版本号为 3。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.8.4.2.2.4 ospfv3AreaBdrRtrStatus 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.191.1.1.4	ospfv3AreaBdrRtrStatus	INTEGER{true(1), false(2)}	read-only	标识设备是否为 ABR。当设备为 ABR 时, TruthValue 为 1。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.8.4.2.2.5 ospfv3ASBdrRtrStatus 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.191.1.1.5	ospfv3ASBdrRtrStatus	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	标识设备是否被配置为ASBR。	实际支持的访问权限是read-only

1.8.4.2.2.6 ospfv3AsScopeLsaCount 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.191.1.1.6	ospfv3AsScopeLsaCount	Gauge32	read-only	标识LSDB中AS-Scope LSA (如AS-External-LSA) 的数量。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.4.2.2.7 ospfv3AsScopeLsaCksumSum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.191.1.1.7	ospfv3AsScopeLsaCksumSum	Unsigned32	read-only	标识LSDB中AS-scoped LSA的校验和, 32位无符号整数形式。用来判断设备的LSDB是否有改变, 以及两台设备LSDB的比较。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.4.2.2.8 ospfv3OriginateNewLsas 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.191.1.1.8	ospfv3OriginateNewLsas	Counter32	read-only	已经发起的新的LSA的数量。每次设备发起新的LSA时，这个数字都会增加。该计数器值的不连续性可能发生在管理系统的重新初始化和 ospfv3DiscontinuityTime 的值所指示的其他时间。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.4.2.2.9 ospfv3RxNewLsas 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.191.1.1.9	ospfv3RxNewLsas	Counter32	read-only	收到的LSA新实例的数量，不包括自身产生的LSA新实例。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.4.2.2.10 ospfv3ExtLsaCount 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.191.1.1.10	ospfv3ExtLsaCount	Gauge32	read-only	LSDB中 External-LSA(LS类型为0x4005)的总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.4.2.2.11 ospfv3ExtAreaLsdbLimit 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.191.1.1.11	ospfv3ExtAreaLsdbLimit	Integer32{-1,'7fffffff'h})}	read-write	LSDB中可存储的非缺省AS-external-LSA的最大数量。如果取值为-1，表示没有最大值限制。当设备的非缺省AS-external-LSA的数量达到hwOspfv3ExtAreaLsdbLimit时，设备进入Overflow状态，不再存储更多的非缺省AS-external-LSA。hwOspfv3ExtAreaLsdbLimit的取值在OSPFv3骨干区域及普通区域（包括OSPFv3 Stub区域和NSSA区域）的所有设备上必须设置为一 致。	实际支持的访问权限是read-only

1.8.4.2.2.12 ospfv3ExitOverflowInterval 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.191.1.1.12	ospfv3ExitOverflowInterval	Unsigned32	read-write	在进入溢出状态后，设备将尝试离开溢出状态的秒数。这允许设备再次发起非默认的AS-External-LSA。当设置为0时，设备将不会离开溢出状态，直到重新启动。该节点是持久的，写入时，实体应该将更改保存到非易失性存储。	实际支持的访问权限是 read-only

1.8.4.2.2.13 ospfv3DemandExtensions 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.191.1.1.13	ospfv3DemandExtensions	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	设备对按需路由的支持情况： 1: true 2: false	实际支持的访问权限是 read-only

1.8.4.2.2.14 ospfv3ReferenceBandwidth 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.191.1.1.14	ospfv3ReferenceBandwidth	Unsigned32	read-write	参考带宽。用于计算 OSPFv3 接口缺省开销值。如果接口上没有配置开销值，则使用这个缺省值。	实际支持的访问权限是 read-only

1.8.4.2.2.15 ospfv3RestartSupport 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.191.1.1.15	ospfv3RestartSupport	INTEGER{none(1),plannedOnly(2),plannedAndUnplanned(3)}	read-write	设备对 OSPF GR 的支持情况。包括： 不支持 GR。 仅支持 Planned GR。 支持 Planned GR 和 Unplanned GR。	实际支持的访问权限是 read-only

1.8.4.2.2.16 ospfv3RestartInterval 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.191.1.1.16	ospfv3RestartInterval	Unsigned32{(1,1800)}	read-write	标识配置的 OSPF GR 失效时间间隔。	实际支持的访问权限是 read-only

1.8.4.2.2.17 ospfv3RestartStrictLsaChecking 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.191.1.1.17	ospfv3RestartStrictLsaChecking	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	表明对 OSPFv3 GR 的严格LSA 检查。	实际支持的访问权限是 read-only

1.8.4.2.2.18 ospfv3RestartStatus 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.191.1.1.18	ospfv3RestartStatus	INTEGER{notRestarting(1),plannedRestart(2),unplannedRestart(3)}	read-only	标识对 OSPF GR 的支持状态。	实现与MIB 文件定义一致。

1.8.4.2.2.19 ospfv3RestartExitReason 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.191.1.1.20	ospfv3RestartExitReason	INTEGER{none(1),inProgress(2),completed(3),timedOut(4),topologyChanged(5)}	read-only	描述最近一次GR的尝试执行结果。 none:没有尝试执行GR。 inProgress:正在执行GR。 completed:最近一次GR执行成功。 timedOut:最近一次GR超时失效。 topologyChanged:最近一次GR由于拓扑改变而中断。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.4.2.2.20 ospfv3NotificationEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.191.1.1.21	ospfv3NotificationEnable	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	该节点提供对生成 OSPFv3 通知的粗略控制。如果此节点设置为 true (1)，那么它将生成 OSPFv3 通知。如果设置为 false (2)，则不会生成这些通知。该节点是持久的，写入时，实体应该将更改保存到非易失性存储。	实际支持的访问权限是 read-only

1.8.4.2.2.21 ospfv3StubRouterSupport 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.191.1.1.22	ospfv3StubRouterSupport	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	标识设备对 stub router 功能的支持。1 表示支持。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.8.4.2.22 ospfv3StubRouterAdvertisement 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.191.1.1.23	ospfv3StubRouterAdvertisement	INTEGER{doNotAdvertise(1),advertise(2)}	read-write	该节点控制设备对Stub LSA的通告。值doNotAdvertise (1) 将导致标准LSA的发布, 并且是默认值。该节点是持久的, 写入时, 实体应该将更改保存到非易失性存储。	实际支持的访问权限是read-only

1.8.4.2.23 ospfv3DiscontinuityTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.191.1.1.24	ospfv3DiscontinuityTime	TimeTicks	read-only	记录MIB计数器上次停止计数的时间。如果从本地管理子系统上一次重新初始化开始, 计数器还没有停止过计数, 则该值为0。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.4.2.2.24 ospfv3RestartTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.191.1.1.25	ospfv3RestartTime	TimeTicks	read-only	表明 ospfv3RestartExitReason 发生后的系统更新时间。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.4.2.2.25 ospfv3ConfigErrorType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.191.1.14.1	ospfv3ConfigErrorType	INTEGER{badVersion(1),areaMismatch(2),unknownNbmaNbr(3),unknownVirtualNbr(4),helloIntervalMismatch(5),deadIntervalMismatch(6),optionMismatch(7),mtuMismatch(8),duplicateRouterId(9),noError(10)}	accessible-for-notify	潜在的配置冲突类型。由 ospfv3ConfigError 和 ospfv3ConfigVirtError 通知使用。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.4.2.26 ospfv3PacketType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.191.1.14.2	ospfv3PacketType	INTEGER{hello(1),dbDescript(2),lsReq(3),lsUpdate(4),lsAck(5),nullPacket(6)}	accessible-for-notify	OSPFv3数据包类型。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.4.2.27 ospfv3PacketSrc 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.191.1.14.3	ospfv3PacketSrc	OCTET STRING{(16,16)}	accessible-for-notify	由邻居实例无法识别的入方向数据包的IPv6地址。最好只有IPv6地址没有区域索引。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.4.2.3 MIB Table 详细描述

1.8.4.2.3.1 ospfv3AreaTable 详细描述

描述设备附加区域的配置参数和累积统计数据的信息。接口和虚拟链路配置为这些区域的一部分。根据定义，区域0是骨干区域。

该表的索引是ospfv3AreaId。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.191.1.2.1.1	ospfv3AreaId	Unsigned32{(0,'ffffffff'h)}	not-accessible	32位整数形式，区域标识符，唯一标识一个区域。该值为0时标识OSPFv3骨干区域。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.191.1.2.1.2	ospfv3AreaImportAsExtern	INTEGER{importExternal(1),importNoExternal(2),importNssa(3)}	read-create	标识一个区域是否为Stub, NSSA或标准区域。Stub和NSSA区域不引入AS范围LSA。NSSA区域引入AS-External数据作为NSSA LSA, 并在区域范围内有效。缺省情况下, 取值为importNoExternal(2)。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.2.1.191.1.2.1.3	ospfv3AreaSpfRuns	Counter32	read-only	使用该区域的链接状态数据库计算了区域内路由表的次数。这通常使用Dijkstra算法完成。该计数器值的不连续性可能发生在管理系统的重新初始化和ospfv3DiscontinuityTime的值所指示的其他时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.191.1.2.1.4	ospfv3AreaBdrRtrCount	Gauge32	read-only	区域内可达的ABR总数。初始化时为0, 每次SPF时计算。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.191.1.2.1.5	ospfv3AreaAsBdrRtrCount	Gauge32	read-only	区域内可达的ASBR总数。初始化为0，每次SPF时计算。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.191.1.2.1.6	ospfv3AreaScopeLsaCount	Gauge32	read-only	区域LSDB中Area-Scope LSA的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.191.1.2.1.7	ospfv3AreaScopeLsaChecksumSum	Unsigned32	read-only	区域LSDB中Area-Scope LSA的LS校验和，32位无符号整数形式。该校验和可用于判断设备的LSDB是否有变化，或比较两台设备的LSDB。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.191.1.2.1.8	ospfv3AreaSummary	INTEGER{noAreaSummary(1),sendAreaSummary(2)}	read-create	该变量控制引入Stub和NSSA区域的区域内LSA的数量。该变量对其他区域无效。 取值为noAreaSummary(1)时，设备既不产生LSA，也不向Stub和NSSA区域传播区域内LSA。 取值为sendAreaSummary(2)时，设备汇总并向Stub和NSSA区域传播区域内LSA。 缺省情况下，取值为sendAreaSummary(2)。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.2.1.191.1.2.1.9	ospfv3AreaRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	使能对路由表优化的管理，如产生、创建和删除等。	实际支持的访问权限是read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.191.1.2.1.10	ospfv3AreaStubMetric	Integer32{(0,'ffffff'h)}	read-create	默认路由为stub和NSSA区域的度量值。默认情况下，这等于与其他区域的接口中的最小度量值。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.2.1.191.1.2.1.11	ospfv3AreaNssaTranslatorRole	INTEGER{always(1),candidate(2)}	read-create	表示NSSA边界路由器将NSSA-LSA转换为AS-External-LSA的NSSA策略。	实际支持的访问权限是read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.191.1.2.1.12	ospfv3AreaNssaTranslatorState	INTEGER{enabled(1),electected(2),disabled(3)}	read-only	表示NSSA边界路由器是否以及如何将NSSA-LSA转换为AS-External-LSA。当该节点设置为“enabled”时，NSSA边界路由器的ospfv3AreaNssaTranslatorRole已设置为“always”。当该节点设置为“选择”时，候选NSSA边界路由器将NSSA-LSA转换为AS-External-LSA。当该节点设置为“disabled”时，候选NSSABorder路由器不会将NSSA-LSA转换为AS - 外部LSA中。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.191.1.2.1.13	ospfv3AreaNssaTranslatorStablnterval	Unsigned32	read-create	NSSA区域中，NSSATranslator的稳定周期。	实际支持的访问权限是read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.191.1.2.1.14	ospfv3AreaNssaTranslatorEvents	Counter32	read-only	指示自上次启动 OSPFv3路由进程以来发生的转换器状态更改的数量。该计数器值的不连续性可能发生在管理系统的重新初始化和 ospfv3DiscontinuityTime 的值所指示的其他时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.191.1.2.1.15	ospfv3AreaStubMetricType	INTEGER{ospfv3Metric(1),comparableCost(2),nonComparable(3)}	read-create	发布的缺省路由的开销类型。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.2.1.191.1.2.1.16	ospfv3AreaTEEnabled	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	指示是否在该区域启用流量工程。对象设置为 true (1) 以启用流量工程。默认情况下禁用流量工程。	实际支持的访问权限是 read-only

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

用户在对该表进行读取操作前，必须执行ospfv3 mib-binding process-id命令将指定OSPFv3进程绑定到SNMP上。

1.8.4.2.3.2 ospfv3AsLsdbTable 详细描述

该表用来描述OSPFv3 AS-Scope LSDB，包括设备所在区域发布的AS-Scope LSA。

该表的索引是ospfv3AsLsdbType、ospfv3AsLsdbRouterId、ospfv3AsLsdbLsid。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.191.1.3.1.1	ospfv3AsLsdbType	Unsigned32{(0,'ffffffff'h)}	not-accessible	LSA的类型。每种类型的LSA都有独立的报文格式。设备不能识别的AS-Scope LSA可能会存储在LSDB中。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.191.1.3.1.2	ospfv3AsLsdbRouterId	Unsigned32{(0,'ffffffff'h)}	not-accessible	Router ID，唯一标识自治系统内的每台设备，32位整数形式。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.191.1.3.1.3	ospfv3AsLsdbLsid	Unsigned32{(0,'ffffffff'h)}	not-accessible	LS ID，唯一标识LSA发布的路由域。与OSPFv2相比，OSPFv3的LS ID没有寻址含义。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.191.1.3.1.4	ospfv3AsLsdbSequence	Integer32	read-only	LSA的序列号，为带符号的32位整数形式，用来发现并复制已存在的LSA。该序列号的取值空间呈线性，取值越大代表LSA越新。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.191.1.3.1.5	ospfv3AsLsdbAge	Unsigned32{(0,3600),(32768,36368)}	read-only	LSA产生后所经过的时间，以秒为单位。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.191.1.3.1.6	ospfv3AsLsdbChecksum	Integer32	read-only	除了LS Age外其他各域的校验和。由于LS Age字段不计算在内，一个LSA的age增长时，无需更新该校验和的值。这里的校验和一般指的是Fletcher校验和。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.191.1.3.1.7	ospfv3AsLsdbAdvertisement	OCTET STRING{(1,65535)}	read-only	含头部信息在内的整个LSA的报文长度。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.191.1.3.1.8	ospfv3AsLsdbTypeKnown	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	取值1表示LSA类型被设备识别。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

用户在对该表进行读取操作前，必须执行ospfv3 mib-binding process-id命令将指定OSPFv3进程绑定到SNMP上。

1.8.4.2.3.3 ospfv3AreaLsdbTable 详细描述

OSPFv3 AS-Scope LSDB中包括设备所在区域发布的AS-Scope LSA。

该表的索引是ospfv3AreaLsdbAreald、ospfv3AreaLsdbType、ospfv3AreaLsdbRouterId、ospfv3AreaLsdbLsid。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.191.1.4.1.1	ospfv3AreaLsdbAreald	Unsigned32{(0,'ffffffff'h)}	not-accessible	设备收到的LSA的区域ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.191.1.4.1.2	ospfv3AreaLsdbType	Unsigned32{(0,'ffffffff'h)}	not-accessible	LSA的类型。每种类型的LSA都有独立的报文格式。设备不能识别的AS-Scope LSA可能会存储在LSDB中。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.191.1.4.1.3	ospfv3AreaLsdbRouterId	Unsigned32{(0,'ffffffff'h)}	not-accessible	Router ID, 唯一标识自治系统内的每台设备, 32位整数形式。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.191.1.4.1.4	ospfv3AreaLsdbLsid	Unsigned32{(0,'ffffffff'h)}	not-accessible	LS ID, 唯一标识LSA发布的路由域。与OSPFv2相比, OSPFv3的LS ID没有寻址含义。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.191.1.4.1.5	ospfv3AreaLsdbSequence	Integer32	read-only	LSA的序列号, 为带符号的32位整数形式, 用来发现并复制已存在的LSA。该序列号的取值空间呈线性, 取值越大代表LSA越新。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.191.1.4.1.6	ospfv3AreaLsdbAge	Unsigned32{(0,3600),(32768,36368)}	read-only	LSA产生后所经过的时间，以秒为单位。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.191.1.4.1.7	ospfv3AreaLsdbChecksum	Integer32	read-only	除了LS Age外其他各域的校验和。由于LS Age字段不计算在内，一个LSA的age增长时，无需更新该校验和的值。这里的校验和一般指的是Fletcher校验和。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.191.1.4.1.8	ospfv3AreaLsdbAdvertisement	OCTET STRING{(1,65535)}	read-only	含头部信息在内的整个LSA的报文长度。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.191.1.4.1.9	ospfv3AreaLsdbTypeKnown	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	取值1表示LSA类型被设备识别。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

用户在对该表进行读取操作前，必须执行ospfv3 mib-binding process-id命令将指定OSPFv3进程绑定到SNMP上。

1.8.4.2.3.4 ospfv3LinkLsdbTable 详细描述

OSPFv3进程用于非虚拟接口的链路范围LSDB。LSDB包含从设备所连接的接口的链路范围链路状态通告。

该表的索引是ospfv3LinkLsdbIfIndex、ospfv3LinkLsdbIfInstId、ospfv3LinkLsdbType、ospfv3LinkLsdbRouterId、ospfv3LinkLsdbLsid。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.191.1.5.1.1	ospfv3LinkLsdbIfIndex	INTEGER	not-accessible	设备收到的LSA的接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.191.1.5.1.2	ospfv3LinkLsdbIfInstId	Unsigned32{(0,255)}	not-accessible	收到LSA的接口实例ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.191.1.5.1.3	ospfv3LinkLsdbType	Unsigned32{(0,'ffffff'h)}	not-accessible	LSA的类型。每种类型的LSA都有独立的报文格式。设备不能识别的AS-Scope LSA可能会存储在LSDB中。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.191.1.5.1.4	ospfv3LinkLsdbRouterId	Unsigned32{(0,'ffffff'h)}	not-accessible	Router ID, 唯一标识自治系统内的每台设备, 32位整数形式。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.191.1.5.1.5	ospfv3LinkLsdbLsid	Unsigned32{(0,'ffffff'h)}	not-accessible	LS ID, 唯一标识LSA发布的路由域。与OSPFv2相比, OSPFv3的LS ID没有寻址含义。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.191.1.5.1.6	ospfv3LinkLsdbSequence	Integer32	read-only	LSA的序列号, 为带符号的32位整数形式, 用来发现并复制已存在的LSA。该序列号的取值空间呈线性, 取值越大代表LSA越新。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.191.1.5.1.7	ospfv3LinkLsdbAge	Unsigned32{(0,3600),(32768,36368)}	read-only	LSA产生后所经过的时间，以秒为单位。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.191.1.5.1.8	ospfv3LinkLsdbChecksum	Integer32	read-only	除了LS Age外其他各域的校验和。由于LS Age字段不计算在内，一个LSA的age增长时，无需更新该校验和的值。这里的校验和一般指的是Fletcher校验和。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.191.1.5.1.9	ospfv3LinkLsdbAdvertisement	OCTET STRING{(1,65535)}	read-only	含头部信息在内的整个LSA的报文长度。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.191.1.5.1.10	ospfv3LinkLsdbTypeKnown	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	取值1表示LSA类型被设备识别。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

用户在对该表进行读取操作前，必须执行ospfv3 mib-binding process-id命令将指定OSPFv3进程绑定到SNMP上。

1.8.4.2.3.5 ospfv3IfTable 详细描述

OSPFv3的接口表描述OSPFv3的接口信息。

该表的索引是ospfv3IfIndex、ospfv3IfInstId。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.191.1.7.1.1	ospfv3IfIndex	INTEGER	not-accessible	使能 OSPFv3 接口的索引号。与 OSPFv3 配置的 IPv6 接口的索引一致。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.191.1.7.1.2	ospfv3IfInstId	Unsigned32{(0,255)}	not-accessible	使能 OSPFv3 接口所属的实例 ID。不同协议的实例必须分配不同的 ID。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.191.1.7.1.3	ospfv3IfAreaId	Unsigned32{(0,'ffffffff'h)}	read-create	区域的标识，32 比特的整数形式。0 用于标识骨干区域。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.2.1.191.1.7.1.4	ospfv3IfType	INTEGER{broadcast(1),nbma(2),pointToPoint(3),pointToMultiPoint(5)}	read-create	OSPFv3 接口类型。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.2.1.191.1.7.1.5	ospfv3IfAdminStatus	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-create	OSPFv3 接口的状态。该状态可以在接口上配置，并且可以在该接口所属的 OSPF 区域里传播。取值范围如下： disabled enabled 缺省情况下，取值为 enabled。	实际支持的访问权限是 read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.191.1.7.1.6	ospfv3IfRtrPriority	Integer32{(0,'ff'h)}	read-create	该接口的优先级。在多接入网络中使用，该字段用于DR选举算法。值0表示设备不符合在该特定网络上成为DR的权限。如果这个值相等，设备将使用Router ID来判断。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.2.1.191.1.7.1.7	ospfv3IfTransitDelay	Unsigned32{(1,1800)}	read-create	通过此接口传输链路状态更新数据包所需的估计秒数。更新数据包中包含的LSA必须在传输之前将其age增加此量。该值应考虑到接口的传输和传播延迟。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.2.1.191.1.7.1.8	ospfv3IfRetransInterval	Unsigned32{(1,1800)}	read-create	在属于此接口的邻接关系的LSA重传之间的秒数。当重传数据库描述和链路状态请求数据包时，该值也被使用。	实际支持的访问权限是read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.191.1.7.1.9	ospfv3IfHelloInterval	Integer32{(1,'ffff'h)}	read-create	宣告邻居 Down 掉的时间间隔。与 Hello interval 成倍数关系。在连接到同一普通网络的设备上此值必须一致。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.2.1.191.1.7.1.10	ospfv3IfRtrDeadInterval	Unsigned32{(1,'ffff'h)}	read-create	宣告邻居 Down 掉的时间间隔。与 Hello interval 成倍数关系。在同一网络中此值必须一致。缺省值为 40。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.2.1.191.1.7.1.11	ospfv3IfPollInterval	Unsigned32	read-create	发送到非活动的非广播多访问邻居的 Hello 数据包之间的较大时间间隔（以秒为单位）。	实际支持的访问权限是 read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.191.1.7.1.1.2	ospfv3IfState	INTEGER{down(1),loopback(2),waiting(3),pointToPoint(4),designatedRouter(5),backupDesignatedRouter(6),otherDesignatedRouter(7),standby(8)}	read-only	OSPFv3接口状态。如果链路上有多个接口，而另一个接口处于活跃状态时，则当前接口可能处于备用状态。如果底层IPv6接口处于关闭状态，或者全局或接口的管理状态为“禁用”，则接口可能处于Down状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.191.1.7.1.1.3	ospfv3IfDesignatedRouter	Unsigned32{(0,'ffffffff'h)}	read-only	DR的Router ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.191.1.7.1.1.4	ospfv3IfBackupDesignatedRouter	Unsigned32{(0,'ffffffff'h)}	read-only	BDR的Router ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.191.1.7.1.1.5	ospfv3IfEvents	Counter32	read-only	此OSPFv3接口已更改其状态或发生错误的次数。该计数器值的不连续性可能发生在管理系统的重新初始化和ospfv3DiscontinuityTime的值所指示的其他时间。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.191.1.7.1.16	ospfv3IfRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表明对行的操作状态：创建行或者删除行。其他节点的修改与此值无关。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.2.1.191.1.7.1.17	ospfv3IfDemand	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	指示是否应该在此接口上执行按需 OSPFv3 操作（对 Full 邻居的 Hello 抑制和在传播的 LSA 上设置 DoNotAge 标志）。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.2.1.191.1.7.1.18	ospfv3IfMetricValue	Integer32{(0,'ffff'h)}	read-create	分配给此接口的度量。度量值的默认值为“参考带宽/ifSpeed”。参考带宽的值可以在 ospfv3ReferenceBandwidth 对象中设置。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.2.1.191.1.7.1.19	ospfv3IfLinkScopeLsaCount	Gauge32	read-only	此链接状态数据库中 LSA 的总数。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.191.1.7.1.2.0	ospfv3IfLinkLsaChecksum	Unsigned32	read-only	本地链路的LSDB中，32bit的LSA的LS无符号校验和。用32bit无符号数标识LSDB中LSA的LS校验和。不包括Type-5 LSA。可以用于判断接口的LSA是否发生变化，或者比较同一子网下LSDB。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.191.1.7.1.2.1	ospfv3IfDemandNbrProbe	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	指示邻居探测是否被使能以确定邻居是否不活动。默认情况下禁用邻居探测。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.2.1.191.1.7.1.2.2	ospfv3IfDemandNbrProbeRetransLimit	Unsigned32	read-create	在邻居被认为不活动并且邻居邻接被关闭之前的连续的LSA重传的次数。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.2.1.191.1.7.1.2.3	ospfv3IfDemandNbrProbeInterval	Unsigned32	read-create	邻居探测间隔	实际支持的访问权限是read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.191.1.7.1.2.4	ospfv3IfTE Disabled	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	表示在接口所在区域启用流量工程时，接口是否禁用流量工程。对象设置为true（1），禁用接口流量工程。缺省情况下，在接口所在区域启用流量工程时，接口启用流量工程。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.2.1.191.1.7.1.2.5	ospfv3IfLinkLSASuppression	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	指定广播或NBMA接口类型是否抑制链路LSA发起。节点设置为true（1）以抑制发起。	实际支持的访问权限是 read-only

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

用户在对该表进行读取操作前，必须执行ospfv3 mib-binding process-id命令将指定OSPFv3进程绑定到SNMP上。

1.8.4.2.3.6 ospfv3NbrTable 详细描述

该部分主要描述运行OSPFv3设备邻居的信息。

该表的索引是ospfv3NbrIfIndex、ospfv3NbrIfInstId、ospfv3NbrRtrId。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.191.1.9.1.1	ospfv3NbrIflIndex	INTEGER	not-accessible	可以到达邻居的链路的本地链路ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.191.1.9.1.2	ospfv3NbrIflInstId	Unsigned32{(0,255)}	not-accessible	可以到达邻居的接口实例。该ID仅具有本地链路重要性。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.191.1.9.1.3	ospfv3NbrRtrId	Unsigned32{(0,'ffffff'h)}	not-accessible	Router ID, 32位整数在自治系统内唯一标识一台设备。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.191.1.9.1.4	ospfv3NbrAddressType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	read-only	OSPFv3邻居的地址类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.191.1.9.1.5	ospfv3NbrAddress	OCTET STRING{(0,255)}	read-only	与本地链路相关联的邻居的IPv6地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.191.1.9.1.6	ospfv3NbrOptions	Integer32	read-only	邻居Option字段相应的一个比特位置。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.191.1.9.1.7	ospfv3NbrPriority	Integer32{(0,'ff'h)}	read-only	在DR的选举中, 邻居的优先级。值为0时, 邻居不能被选举为DR。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.191.1.9.1.8	ospfv3NbrState	INTEGER{down(1),attempt(2),init(3),twoWay(4),exchangeStart(5),exchange(6),loading(7),full(8)}	read-only	邻居状态机。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.191.1.9.1.9	ospfv3NbrEvents	Counter32	read-only	此邻居关系已更改状态或发生错误的次数。该计数器值的不连续性可能发生在管理系统的重新初始化和 ospfv3DiscontinuityTime 的值所指示的其他时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.191.1.9.1.10	ospfv3NbrLSRetransQLen	Gauge32	read-only	目前重传队列的长度。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.191.1.9.1.11	ospfv3NbrHelloSuppressed	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	标识发送邻居的Hello报文是否被抑制。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.191.1.9.1.12	ospfv3NbrIfId	INTEGER	read-only	邻居在该链路上的Hello报文中发布的接口ID，即邻居的本地接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.191.1.9.1.13	ospfv3NbrRestartHelperStatus	INTEGER{notHelping(1),helping(2)}	read-only	标识设备是否是GR Helper。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.191.1.9.1.14	ospfv3NbrRestartHelperAge	Unsigned32{(1,1800)}	read-only	当前的OSPF平滑重启间隔的剩余时间，如果设备作为邻居的重启帮助器。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.191.1.9.1.15	ospfv3NbrRestartHelperExitReason	INTEGER{none(1),InProgress(2),Completed(3),timedOut(4),topologyChanged(5)}	read-only	描述上次以GR Helper身份帮助邻居完成重启的结果。 none: 没有进行重启。 InProgress: 正在进行重启。 completed: 成功的完成重启。 timedOut: 重启超时。 topologyChanged: 由于拓扑变化, 导致推出重启。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

用户在对该表进行读取操作前, 必须执行ospfv3 mib-binding process-id命令将指定OSPFv3进程绑定到SNMP上。

1.8.4.2.3.7 ospfv3CfgrNbrTable 详细描述

描述所有配置的邻居的表。配置的邻居表仅给出OSPFv3信息, 用于将OSPFv3报文发送给潜在的邻居, 通常用于NBMA和点到多点网络。一旦从配置邻居表中的邻居接收到Hello报文, 该邻居的表项将在邻居表中创建, 并且维护邻接状态。多点访问或点到点网络中的邻居可以使用组播寻址, 因此只为它们创建邻居表表项。

该表的索引是ospfv3CfgrNbrIfIndex、ospfv3CfgrNbrIfInstId、ospfv3CfgrNbrAddressType、ospfv3CfgrNbrAddress。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.191.1.10.1.1	ospfv3CfgNbrIfIndex	INTEGER	not-accessible	可以到达邻居的链路的本地链路ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.191.1.10.1.2	ospfv3CfgNbrIfInstId	Unsigned32{(0,255)}	not-accessible	连接邻居的接口实例ID。该ID仅本地有效。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.191.1.10.1.3	ospfv3CfgNbrAddressType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	not-accessible	ospfv3NbrAddress地址类型。预期IPv6地址不带区域索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.191.1.10.1.4	ospfv3CfgNbrAddress	OCTET STRING{(0,255)}	not-accessible	与本地链路相关联的邻居的IPv6地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.191.1.10.1.5	ospfv3CfgNbrPriority	Integer32{(0,'ff'h)}	read-create	标识该邻居进行DR选举的优先级。取值为0时表示该邻居在此特定的网段上不能成为DR。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.2.1.191.1.10.1.6	ospfv3CfgNbrRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	使能对路由表优化的管理，如产生、创建和删除等。该变量的取值对本表其他变量是否支持修改无影响。	实际支持的访问权限是read-only

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

用户在对该表进行读取操作前，必须执行ospfv3 mib-binding process-id命令将指定OSPFv3进程绑定到SNMP上。

1.8.4.2.4 告警节点详细描述

1.8.4.2.4.1 ospfv3NbrStateChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.191.0.2	ospfv3NbrStateChange	- ospfv3RouterId - ospfv3NbrState	ospfv3NbrStateChange通知表示非虚拟OSPFv3邻居状态发生变化。当邻居状态退化（例如，从尝试或全部转换为单向或低速）或进展到终端状态（例如，2路或完全）。当邻居从非广播多路访问和广播网络转换到或完全，通知应由指定设备生成。将指定转向Down的指定设备通过ospflfStateChange。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.4.2.4.2 ospfv3IfConfigError 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.191.0.4	ospfv3IfConfigError	- ospfv3RouterId - ospfv3IfState - ospfv3PacketSrc - ospfv3ConfigErrorType - ospfv3PacketType	ospfv3IfConfigError通知表示从配置参数与此设备的配置参数冲突的设备在非虚拟接口上接收到数据包。请注意，事件选项不匹配只有在阻止邻接形成时才引起通知。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.4.2.4.3 ospfv3IfRxBadPacket 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.191.0.6	ospfv3IfRxBadPacket	- ospfv3RouterId - ospfv3IfState - ospfv3PacketSrc - ospfv3PacketType	ospfv3IfRxBadPacket通知表示在非虚拟接口上已经收到了无法解析的OSPFv3报文。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.4.2.4.4 ospfv3IfStateChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.191.0.10	ospfv3IfStateChange	- ospfv3RouterId - ospfv3IfState	ospfv3IfStateChange通知表示非虚拟 OSPFv3接口的状态发生变化。当接口状态退化（例如，从DR变为Down）或进入终端状态（即Point-to-Point, DR Other, DR或Backup）。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.4.2.4.5 ospfv3NssaTranslatorStatusChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.191.0.11	ospfv3NssaTranslatorStatusChange	- ospfv3RouterId - ospfv3AreaNssaTranslatorState	ospfv3NssaTranslatorStatusChange通知指示设备将 OSPFv3 NSSA LSA转换为 OSPFv3外部 LSA的能力发生变化。当转换器状态从每个区域转换到任何定义的状态时，应该生成此通知。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.4.2.4.6 ospfv3NbrRestartHelperStatusChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.191.0.13	ospfv3NbrRestartHelperStatusChange	- ospfv3RouterId - ospfv3NbrRestartHelperStatus - ospfv3NbrRestartHelperAge - ospfv3NbrRestartHelperExitReason	ospfv3NbrRestartHelperStatusChange通知表示邻居的平滑重启辅助状态发生了变化。当邻居重新启动帮助器状态转换邻居时，应该生成此通知。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.5 BGP MIB

1.8.5.1 BGP4-MIB

📖 说明

CE6885-LL低时延模式不支持此MIB文件。

1.8.5.1.1 功能简介

BGP4-MIB主要用来实现BGP对等体信息的记录和简单配置信息的输入，路由属性的记录和读取。

根节点：1.3.6.1.2.1.15

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).2(1).bgp(15)

1.8.5.1.2 单节点详细描述

1.8.5.1.2.1 bgpVersion 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15.1	bgpVersion	OCTET STRING{(1, 255)}	read-only	支持的BGP协议版本号的向量。每个对等体从该向量协商版本。通过包含在该对象内的比特串来标识V。第一个八位字节包含位0到7，第二个八位字节包含位8到15，以此类推，最高有效位是指八位字节中的最低位数（例如，第一个八位组的MSB指的是位0）。如果有一个位，i存在并设置，则版本（i + 1）的BGP支持。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.5.1.2.2 bgpLocalAs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15.2	bgpLocalAs	Gauge32	read-only	本地自治系统号。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.5.1.2.3 bgpIdentifier 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15.4	bgpIdentifier	IpAddress	read-only	本地系统的BGP标识,即Router ID。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.5.1.3 MIB Table 详细描述

1.8.5.1.3.1 bgpPeerTable 详细描述

该表包含BGP对等体间的连接信息,每个BGP对等体有一个入口。对等体建立连接后该表有值。

该表的索引是bgpPeerRemoteAddr。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15.3.1.1	bgpPeerIdentifier	IpAddress	read-only	BGP对等体的标识符。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.15.3.1.2	bgpPeerState	INTEGER{idle(1),connect(2),active(3),opensent(4),openconfirm(5),established(6)}	read-only	BGP对等体的连接状态	当命令行显示邻居处于No neg状态时,mib显示结果为idle。当命令行显示邻居在任一地址族状态为Established时,mib显示结果为established。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15.3.1.3	bgpPeerAdminStatus	INTEGER{stop(1),start(2)}	read-write	BGP连接的状态。从“停止”到“启动”的转换将导致生成BGP启动事件。从“开始”到“停止”的转换将导致生成BGP停止事件。此参数可用于重新启动BGP对等体连接。在不进行适当身份验证的情况下，应使用保护来提供对该对象的写入访问。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.2.1.15.3.1.4	bgpPeerNegotiatedVersion	Integer32	read-only	两个对等体间运行BGP的协商版本。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.15.3.1.5	bgpPeerLocalAddr	IpAddress	read-only	BGP连接的本地IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.15.3.1.6	bgpPeerLocalPort	Integer32{(0,65535)}	read-only	BGP对等体间TCP连接的本地端口。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.15.3.1.7	bgpPeerRemoteAddr	IpAddress	read-only	BGP对等体的远端IP地址。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15.3.1.8	bgpPeerRemotePort	Integer32{(0,65535)}	read-only	BGP对等体间TCP连接的远端端口，注意bgpPeerLocalAddr、bgpPeerLocalPort和bgpPeerRemotePort为MIB的TCP连接表标准提供适当的参照。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.15.3.1.9	bgpPeerRemoteAs	Gauge32	read-only	远端的自治系统号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.15.3.1.10	bgpPeerInUpdates	Counter32	read-only	在此连接上接收到的BGP UPDATE消息的数量。当建立连接时，该节点应初始化为零（0）。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.15.3.1.11	bgpPeerOutUpdates	Counter32	read-only	在此连接上发送的BGP UPDATE消息的数量。当建立连接时，该节点应初始化为零（0）。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.15.3.1.12	bgpPeerInTotalMessages	Counter32	read-only	在此连接上从远程对等体接收的消息总数。当建立连接时，该节点应初始化为零。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15.3.1.13	bgpPeerOutTotalMessages	Counter32	read-only	本次连接发送到远端对等体的报文总数，连接初始化时该值为零。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.15.3.1.14	bgpPeerLastError	OCTET STRING{(2, 2)}	read-only	对等体的本次连接最后中断时产生的错误码和错误子码。没有错误，本值为0；否则，该字符串的第一个字节包含错误码，第二个字节包含错误子码。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.15.3.1.15	bgpPeerFsmEstablishedTransitions	Counter32	read-only	BGP FSM转移到“established”状态的次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.15.3.1.16	bgpPeerFsmEstablishedTime	Gauge32	read-only	此定时器指示该对等体已处于Established状态的时间（以秒为单位），或该对等体在Established状态中的最后一个时间。当配置新对等体或引导设备时，该定时器设置为零。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15.3.1.17	bgpPeerConnectRetryInterval	Integer32{(1,65535)}	read-write	连接重新建立定时器的时间间隔（秒）。建议值为120秒。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.2.1.15.3.1.18	bgpPeerHoldTime	Integer32{(0,0), (3,65535)}	read-only	使用对等体建立的保持定时器的时间间隔（以秒为单位）。此节点的值由此 BGP speaker 通过使用 bgpPeerHoldTimeConfigured 中的较小值和 OPEN 消息中接收的保持时间计算。如果不是零（0），则该值必须至少为3秒钟，在这种情况下，保持定时器尚未与对等体建立，否则 bgpPeerHoldTimeConfigured 的值为零（0）。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15.3.1.19	bgpPeerKeepAlive	Integer32{(0,0), (1,21845)}	read-only	使用对等体建立的保持定时器的时间间隔（以秒为单位）。此节点的值由此 BGP speaker 通过使用 bgpPeerHoldTimeConfigured 中的较小值和 OPEN 消息中接收的保持时间计算。如果不是零（0），则该值必须为 3 秒钟，在这种情况下，保持定时器尚未与对等体建立，否则 bgpPeerHoldTimeConfigured 的值为零（0）。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15.3.1.20	bgpPeerHoldTimeConfigured	Integer32{(0,0), (3,65535)}	read-write	使用对等体建立的保持定时器的时间间隔（以秒为单位）。此节点的值由此 BGP speaker 通过使用 bgpPeerHoldTimeConfigured 中的较小值和 OPEN 消息中接收的保持时间计算。如果不是零（0），则该值必须至少为 3 秒钟，在这种情况下，保持定时器尚未与对等体建立。此计时器的建议值为 90s。	实际支持的访问权限是 read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15.3.1.21	bgpPeerKeepAliveConfigured	Integer32{(0,0), (1,21845)}	read-write	使用对等体建立的保持定时器的时间间隔（以秒为单位）。此节点的值由此 BGP speaker 通过使用 bgpPeerHoldTimeConfigured 中的较小值和 OPEN 消息中接收的保持时间计算。如果不是零（0），则该值必须为 3 秒钟，在这种情况下，保持定时器尚未与对等体建立，否则 bgpPeerHoldTimeConfigured 的值为零（0）。	实际支持的访问权限是 read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15.3.1.22	bgpPeerMinASOriginationInterval	Integer32{(1,65535)}	read-write	MinASOriginationInterval 计时器的时间间隔（秒）。建议值为15秒。	实际支持的访问权限是 read-only 节点 bgpPeerMinASOriginationInterval 和 bgpPeerMinRouteAdvertisementInterval 具有相同的实现规格；MIB 设置或读取该值都依赖于命令行的取值范围0 ~ 600；命令行设置为0时，MIB 实际显示为1。
1.3.6.1.2.1.15.3.1.23	bgpPeerMinRouteAdvertisementInterval	Integer32{(1,65535)}	read-write	MinRouteAdvertisementInterval 计时器的时间间隔（秒）。建议值为30秒。	实际支持的访问权限是 read-only 节点 bgpPeerMinASOriginationInterval 和 bgpPeerMinRouteAdvertisementInterval 具有相同的实现规格；MIB 设置或读取该值都依赖于命令行的取值范围0 ~ 600；命令行设置为0时，MIB 实际显示为1。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15.3.1.24	bgpPeerInUpdateElapsedTime	Gauge32	read-only	从上次收到更新报文到现在的时间间隔。bgpPeerInUpdate的值每增长一次，该值清零一次。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.8.5.1.3.2 bgp4PathAttrTable 详细描述

BGP-4接收路径属性表包含从所有BGP4对等体接收的到目的网络的路径信息。

该表的索引是bgp4PathAttrIpAddrPrefix、bgp4PathAttrIpAddrPrefixLen、bgp4PathAttrPeer。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15.6.1.1	bgp4PathAttrPeer	IpAddress	read-only	发布路径信息的对等体的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.15.6.1.2	bgp4PathAttrIpAddrPrefixLen	Integer32{(0,32)}	read-only	“网络层可达性信息”字段中IP地址前缀的位长度。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15.6.1.3	bgp4PathAttrIpAddrPrefix	IpAddress	read-only	“网络层可达性信息”字段中的IP地址前缀。此节点是包含长度由bgp4PathAttrIpAddrPrefixLen指定的前缀的IP地址。bgp4PathAttrIpAddrPrefixLen指定长度之外的任何位都被归零。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.15.6.1.4	bgp4PathAttrOrigin	INTEGER{igp(1),egp(2),incomplete(3)}	read-only	路径信息的来源。	MIB该值在读取时必须存在BGP路由，并且在bgpPeerTable表中bgpPeerAdminStatus字段值要为start(2)才行，该表不支持查询BGP分布式邻居路由相关信息。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15.6.1.5	bgp4PathAttrASPathSegment	OCTET STRING{(2, 255)}	read-only	AS路径段的顺序。每个AS路径段由三个<type, length, value>表示。该类型是具有两个可能值的1字节字段： 1AS_SET：UPDATE消息中的路由已经遍历的AS的无序集合 2AS_SEQUENCE：UPDATE消息中已经遍历的路由的AS的有序集。长度是包含值字段中的AS数量的1个八位字节字段。值字段包含一个或多个AS号，根据以下算法，每个AS以八位字节串表示为一对八位字节：第一字节对=ASNumber / 256; 第二字节对=ASNumber & 255;	MIB该值在读取时必须存在BGP路由，并且在bgpPeerTable表中bgpPeerAdminStatus字段值要为start(2)才行，该表不支持查询BGP分布式邻居路由相关信息。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15.6.1.6	bgp4PathAttrNextHop	IpAddress	read-only	应用于目的网络的边界设备的地址。	MIB该值在读取时必须存在BGP路由，并且在bgpPeerTable表中bgpPeerAdminStatus字段值要为start(2)才行，该表不支持查询BGP分布式邻居路由相关信息。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15.6.1.7	bgp4PathAttrMultiExitDisc	Integer32((-1,2147483647))	read-only	该度量用于区分到相邻自治系统的多个出口点。值-1表示不存在该属性。	MIB该值在MIB中定义的取值范围是-1 ~ 2147483647，但是命令行中定义的取值范围是0 ~ 4294967295，如果MIB读取命令行时的值超过了MIB定义取值范围的上限，那么将会读取到的值为2147483647。MIB该值在读取时必须存在BGP路由，并且在bgpPeerTable表中bgpPeerAdminStatus字段值要为start(2)才行，该表不支持查询BGP分布式邻居路由相关信息。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15.6.1.8	bgp4PathAttrLocalPref	Integer32((-1,2147483647))	read-only	该度量用于区分到相邻自治系统的多个出口点。值-1表示不存在该属性。取值为通过路由策略后的localPref属性值。	MIB该值取值为通过路由策略后的localPref属性值。MIB该值在MIB中定义的取值范围是-1~2147483647，但是命令行中定义的取值范围是0~4294967295，如果MIB读取命令行时的值超过了MIB定义取值范围的上限，那么将会读取到的值为2147483647。MIB该值在读取时必须存在BGP路由，并且在bgpPeerTable表中bgpPeerAdminStatus字段值要为start(2)才行，该表不支持查询BGP分布式邻居路由相关信息。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15.6.1.9	bgp4PathAttrAtomicAggregate	INTEGER{lessSpecificRouteNotSelected(1),lessSpecificRouteSelected(2)}	read-only	发起的BGP4speaker对发布路由的优先级。值-1表示不存在该属性。	MIB该值在读取时必须存在BGP路由，并且在bgpPeerTable表中bgpPeerAdminStatus字段值要为start(2)才行，该表不支持查询BGP分布式邻居路由相关信息。
1.3.6.1.2.1.15.6.1.10	bgp4PathAttrAggregatorAS	Integer32	read-only	本地系统是否选择了较不具体的路由，而不选择更具体的路由。	MIB该值的取值范围为-2147483648 ~ 2147483647，命令行的取值范围0 ~ 4294967295；当命令行设置值大于2147483647时，MIB显示为负数。MIB该值在读取时必须存在BGP路由，并且在bgpPeerTable表中bgpPeerAdminStatus字段值要为start(2)才行，该表不支持查询BGP分布式邻居路由相关信息。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15.6.1.11	bgp4PathAtttrAggregatorAddr	IpAddress	read-only	执行路由聚合的最后一个BGP4发言者的IP地址。0.0.0.0表示无该属性。	MIB该值在读取时必须要在BGP路由，并且在bgpPeerTable表中bgpPeerAdminStatus字段值要为start(2)才行，该表不支持查询BGP分布式邻居路由相关信息。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15.6.1.12	bgp4PathAttrCalcLocalPref	Integer32((-1,2147483647))	read-only	接收路由的BGP4发言者为通告路由计算的优先值。-1表示没有这个属性。取值为default local-preference配置命令。	MIB该值取值为default local-preference配置。MIB该值在MIB中定义的取值范围是-1 ~ 2147483647，但是命令行中定义的取值范围是0 ~ 4294967295，如果MIB读取命令行时的值超过了MIB定义取值范围的上限，那么将会读取到的值为2147483647。MIB该值在读取时必须要在BGP路由，并且在bgpPeerTable表中bgpPeerAdminStatus字段值要为start(2)才行，该表不支持查询BGP分布式邻居路由相关信息。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15.6.1.13	bgp4PathAttrBest	INTEGER{false(1),true(2)}	read-only	表示本路由是否被选为最优BGP4路由。	MIB该值在读取时必须存在BGP路由，并且在bgpPeerTable表中bgpPeerAdminStatus字段值要为start(2)才行，该表不支持查询BGP分布式邻居路由相关信息。
1.3.6.1.2.1.15.6.1.14	bgp4PathAttrUnknown	OCTET STRING{(0,255)}	read-only	此BGP4speaker不能识别的一个或多个路径属性。大小为零（0）表示不存在此类属性。超出最大大小（如果有的话）的Octets不会被该对象记录。	MIB该值在读取时必须存在BGP路由，并且在bgpPeerTable表中bgpPeerAdminStatus字段值要为start(2)才行，该表不支持查询BGP分布式邻居路由相关信息。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.8.5.1.4 告警节点详细描述

1.8.5.1.4.1 bgpEstablishedNotification 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15.0.1	bgpEstablishedNotification	• bgpPeerRemoteAddr • bgpPeerLastError • bgpPeerState	当BGP的FSM进入ESTABLISHED状态时，那么该BGP的bgpEstablishedNotification告警事件就会产生。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.5.1.4.2 bgpBackwardTransNotification 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15.0.2	bgpBackwardTransNotification	• bgpPeerRemoteAddr • bgpPeerLastError • bgpPeerState	当BGP的FSM的状态值从高值状态变为低值状态时，该bgpBackwardTransNotification告警事件就会产生。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.5.1.4.3 bgpEstablished 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15.7.1	bgpEstablished	• bgpPeerLastError • bgpPeerState	当BGP的FSM进入ESTABLISHED状态时，那么该BGP的ESTABLISHED告警事件就会产生。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.5.1.4.4 bgpBackwardTransition 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15.7.2	bgpBackwardTransition	• bgpPeerLastError • bgpPeerState	当BGP的FSM的状态值从高值状态变为低值状态时，该bgpBackwardTransition告警事件就会产生。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.5.2 HUAWEI-BGP-VPN-MIB

1.8.5.2.1 功能简介

HUAWEI-BGP-VPN-MIB用于实现支持BGP各地址族下Peer连接、路由、报文收发等信息对于MIB的支持。

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwBgpMIB(177)

1.8.5.2.2 单节点详细描述

1.8.5.2.2.1 hwBgpRouteLimitindex 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.2.1.1	hwBgpRouteLimitindex	INTEGER{ipv4(1),ipv6(2),ipv4vrf(3),ipv6vrf(4),ipv4public(5),ipv6public(6),l2ad(7)}	accessible-for-notify	BGP路由限制索引，包括： 1. ipv4(1): IPv4路由总数。 2. ipv6(2): IPv6路由总数。 3. ipv4vrf(3): 私网IPv4路由总数。 4. ipv6vrf(4): 私网IPv6路由总数。 5. ipv4public(5): 公网IPv4路由总数。 6. ipv6public(6): 公网IPv6路由总数。 7. l2ad(7): l2ad routes number.	实际支持的取值范围是 ipv4(1);ipv6(2);ipv4vrf(3);ipv6vrf(4);ipv4public(5);ipv6public(6);l2ad(7)

1.8.5.2.2.2 hwBgpRouteCurNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.2.1.2	hwBgpRouteCurNum	Unsigned32	accessible-for-notify	当前BGP路由数目。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.5.2.2.3 hwBgpRouteMaxNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.2.1.3	hwBgpRouteMaxNum	Unsigned32	accessible-for-notify	当前BGP路由最大数目。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.5.2.2.4 hwBgpRouteThreshold 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.2.1.4	hwBgpRouteThreshold	Unsigned32	accessible-for-notify	BGP路由超限阈值。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.5.2.2.5 hwBgpRouteType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.2.1.5	hwBgpRouteType	OCTET STRING{(0, 64)}	accessible-for-notify	BGP路由类型。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.5.2.2.6 hwBgpAddrFamilyAfi 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.2.4.1	hwBgpAddrFamilyAfi	INTEGER{ipv4(1),ipv6(2),vpls(25),l2vpn(196)}	accessible-for-notify	BGP地址族。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.5.2.2.7 hwBgpAddrFamilySafi 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 77.1.2.4.2	hwBgpAddrFamilySafi	INTEGER{unicast(1),multicast(2),mpls(4),multicast-vpn(5),vpls(65),mdt(66),evpn(70),sd-wan(74),vpn(128),route-target(132)}	accessible-for-notify	BGP子地址族。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.5.2.2.8 hwBgpVrfName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 77.1.2.5.1	hwBgpVrfName	OCTET STRING	accessible-for-notify	VPN实例名称。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.5.2.2.9 hwBgpMemReason 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 77.1.2.5.2	hwBgpMemReason	OCTET STRING	accessible-for-notify	上报丢弃路由告警的原因。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.5.2.2.10 hwBgpUpgPeerDescription 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 77.1.2.5.3	hwBgpUpgPeerDescription	OCTET STRING	accessible-for-notify	BGP打包组内邻居状态描述信息。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.5.2.2.11 hwBgpPeerSessionNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 77.1.4.1	hwBgpPeer SessionNum	Unsigned32	read-only	BGP会话总数，包括V4/V6 公私网的会话数。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.5.2.2.12 hwlBgpPeerSessionNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 77.1.4.2	hwlBgpPeerSessionNum	Unsigned32	read-only	IBGP会话总数，包括V4/V6公私网的会话数。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.5.2.2.13 hwEBgpPeerSessionNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 77.1.4.3	hwEBgpPeerSessionNum	Unsigned32	read-only	EBGP会话总数，包括V4/V6公私网的会话数。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.5.2.2.14 hwBgpPeerSessionMaxNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 77.1.4.4	hwBgpPeerSessionMaxNum	Unsigned32	read-only	BGP邻居会话数量。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.5.2.2.15 hwBgpDynamicPeerSessionNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.4.5	hwBgpDynamicPeerSessionNum	Unsigned32	read-only	BGP动态邻居会话数。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.5.2.2.16 hwBgpDynamicPeerSessionMaxNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.4.6	hwBgpDynamicPeerSessionMaxNum	Unsigned32	read-only	BGP动态邻居最大会话数。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.5.2.2.17 hwBgpPeerSessionThreshold 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.4.7	hwBgpPeerSessionThreshold	Unsigned32	read-only	BGP邻居会话阈值。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.5.2.2.18 hwBgpPeerTotalInUpdateMsgs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.4.8	hwBgpPeerTotalInUpdateMsgs	Counter64	read-only	该节点表示从所有远端BGP邻居接收的update报文的总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.5.2.2.19 hwBgpPeerTotalOutUpdateMsgs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.4.9	hwBgpPeerTotalOutUpdateMsgs	Counter64	read-only	该节点表示发送给所有远端BGP邻居的update报文的总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.5.2.2.20 hwConfiguredVrfs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.2.3.1	hwConfiguredVrfs	Unsigned32	read-only	VRF实例总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.5.2.2.21 hwConfiguredIpv4Vrfs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.2.3.2	hwConfiguredIpv4Vrfs	Unsigned32	read-only	Ipv4地址族的VRF实例总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.5.2.2.22 hwConfiguredIpv6Vrfs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.2.3.3	hwConfiguredIpv6Vrfs	Unsigned32	read-only	Ipv6地址族的VRF实例总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.5.2.3 MIB Table 详细描述

1.8.5.2.3.1 hwBgpPeerAddrFamilyTable 详细描述

BGP邻居地址族表。该表包含了BGP邻居的地址族信息。

该表的索引是hwBgpPeerInstanceld、hwBgpPeerAddrFamilyAfi、hwBgpPeerAddrFamilySafi、hwBgpPeerType、hwBgpPeerIPAddr。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.1.1.1	hwBgpPeerInstanceld	Unsigned32	not-accessible	远端BGP邻居实例索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.1.1.2	hwBgpPeerAddrFamilyAfi	INTEGER{ipv4(1),ipv6(2),vpls(25),l2vpn(196)}	not-accessible	远端BGP邻居地址族索引。	仅支持BGP单实例，支持IPv4、IPv6
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.1.1.3	hwBgpPeerAddrFamilySafi	INTEGER{unicast(1),multicast(2),mpls(4),multicast-vpn(5),vpls(65),mdt(66),evpn(70),sd-wan(74),vpn(128),route-target(132)}	not-accessible	远端BGP邻居子地址族索引。	仅支持BGP单实例，支持IPv4、IPv6
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.1.1.4	hwBgpPeerType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	not-accessible	远端BGP邻居地址族类型。	仅支持IPv4、IPv6
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.1.1.5	hwBgpPeerIPAddr	OCTET STRING{0,255}	not-accessible	远端BGP邻居IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.1.1.6	hwBgpPeerVrfName	OCTET STRING	read-only	VPN实例名称。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.8.5.2.3.2 hwBgpPeerTable 详细描述

BGP邻居表。该表包含了BGP邻居连接信息。

该表的索引是hwBgpPeerInstanceId、hwBgpPeerAddrFamilyAfi、hwBgpPeerAddrFamilySafi、hwBgpPeerType、hwBgpPeerIPAddr。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.2.1.1	hwBgpPeerNegotiatedVersion	Unsigned32	read-only	与远端BGP邻居协商的版本。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.2.1.2	hwBgpPeerRemoteAs	Unsigned32	read-only	远端BGP邻居的AS号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.2.1.4	hwBgpPeerRemoteAddr	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	远端BGP邻居的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.2.1.5	hwBgpPeerState	INTEGER{idle(1),connect(2),active(3),opensent(4),openconfirm(5),established(6),none(9)}	read-only	远端BGP邻居的状态： 1: Idle(1) 2: Connect(2) 3: Active(3) 4: Opensent(4) 5: Openconfirm(5) 6: Established(6) 7: Noneg(9)	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 77.1.1.2.1.6	hwBgpPeer FsmEstablishedCounter	Unsigned32	read-write	远端BGP邻居正确连接次数。每次正确连接，该计数加1。该计数可以置零。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 77.1.1.2.1.7	hwBgpPeer FsmEstablishedTime	Gauge32	read-only	此定时器指示该对等体已处于 Established 状态的时间（以秒为单位）。当该对等体未处于 Established 状态时，此定时器设置为零。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 77.1.1.2.1.8	hwBgpPeer GRStatus	INTEGER{peerNotBeingHelped(1),peerRestarting(2),peerFinishRestart(3),peerHelping(4)}	accessible-for-notify	远端BGP邻居GR状态： 1: peerNotBeingHelped，远端邻居重启不需要帮助。 2: peerRestarting，检测到远端邻居重启。 3: peerFinishRestart，远端邻居完成了最近一次重启。 4: peerHelping，远端邻居帮助本端完成GR。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.2.1.9	hwBgpPeerLastError	OCTET STRING	read-only	邻居检测到的最近一次的错误码和子错误码。如果没有错误码，该字段为0。否则，两字节的OCTET STRING字段的第一个字节表示错误码，第二个字节表示子错误码。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.2.1.10	hwBgpPeerUnAvaiReason	Unsigned32	read-only	BGP邻居Down的原因：1: Configuration lead peer down(1) 2: Receive notification(2) 3: Receive error packet(3) 4: Hold timer expire(4) 5: Remote peer not reachable(5) 6: Direct connect-interface down(6) 7: Route limit(7) 9: Memory Overload(9)	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.2.1.11	hwBgpPeerAdminStatus	INTEGER{stop(1),start(2)}	read-only	BGP连接的状态。从“停止”到“启动”的转换将导致生成BGP启动事件。从“开始”到“停止”的转换将导致生成BGP停止事件。此参数可用于重新启动BGP对等体连接。在不进行适当身份验证的情况下，应对该对象的写入访问进行保护。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.2.1.12	hwBgpPeerDescription	OCTET STRING{(0,255)}	accessible-for-notify	BGP邻居描述信息。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.8.5.2.3.3 hwBgpPeerRouteTable 详细描述

BGP邻居路由表。该表描述的是BGP邻居路由信息。

该表的索引是hwBgpPeerInstanceId、hwBgpPeerAddrFamilyAfi、hwBgpPeerAddrFamilySafi、hwBgpPeerType、hwBgpPeerIPAddr。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.3.1.1	hwBgpPeerPrefixRcvCounter	Counter32	read-only	从远端邻居接收到的路由前缀数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.3.1.2	hwBgpPeerPrefixActiveCounter	Counter32	read-only	从远端邻居接收到的BGP活跃路由（即BGP最优路由）前缀数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.3.1.3	hwBgpPeerPrefixAdvCounter	Counter32	read-only	发送给远端邻居的路由前缀数量。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.8.5.2.3.4 hwBgpPeerMessageTable 详细描述

BGP对等体的协议数据包表。

该表包含BGP对等体的协议报文信息。

该表的索引是hwBgpPeerInstanceId、hwBgpPeerAddrFamilyAfi、hwBgpPeerAddrFamilySafi、hwBgpPeerType、hwBgpPeerIPAddr。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.77.1.1.4.1.1	hwBgpPeerInTotalMsgCounter	Counter32	read-only	从远端BGP对等体接收的协议数据包总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.77.1.1.4.1.2	hwBgpPeerOutTotalMsgCounter	Counter32	read-only	发送到远端BGP对等体的协议数据包总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.77.1.1.4.1.3	hwBgpPeerInOpenMsgCounter	Counter32	read-only	从远端BGP对等体接收的Open数据包的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.77.1.1.4.1.4	hwBgpPeerInUpdateMsgCounter	Counter32	read-only	从远端BGP对等体接收的更新数据包的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.77.1.1.4.1.5	hwBgpPeerInNotificationMsgCounter	Counter32	read-only	从远端BGP对等体接收的通知数据包的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.77.1.1.4.1.6	hwBgpPeerInKeepAliveMsgCounter	Counter32	read-only	从远端BGP对等体接收的Keepalive数据包的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.77.1.1.4.1.7	hwBgpPeerInRouteRefreshMsgCounter	Counter32	read-only	从远端BGP对等体接收的Route-Refresh数据包的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.77.1.1.4.1.8	hwBgpPeerOutOpenMsgCounter	Counter32	read-only	发送到远端BGP对等体的Open数据包的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.77.1.1.4.1.9	hwBgpPeerOutUpdateMsgCounter	Counter32	read-only	发送到远端BGP对等体的更新数据包的总数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.4.1.10	hwBgpPeerOutNotificationMsgCounter	Counter32	read-only	发送到远端BGP对等体的通知数据包的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.4.1.11	hwBgpPeerOutKeepAliveMsgCounter	Counter32	read-only	发送到远端BGP对等体的Keepalive数据包的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.4.1.12	hwBgpPeerOutRouteRefreshMsgCounter	Counter32	read-only	发送到远端BGP对等体的Route-Refresh数据包的总数。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.8.5.2.3.5 hwBgpPeerConfigTable 详细描述

BGP对等体配置列表。

该表的索引是hwBgpPeerInstanceId、hwBgpPeerAddrFamilyAfi、hwBgpPeerAddrFamilySafi、hwBgpPeerType、hwBgpPeerIPAddr。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 77.1.1.5.1.1	hwBgpPeer ConfigRouteLimitNum	Unsigned32	read-only	从BGP对等体接收的最大路由数。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 77.1.1.5.1.2	hwBgpPeer ConfigRouteLimitThreshhold	Unsigned32{(0,100)}	read-only	从BGP对等体接收的最大路由数的报警阈值(%)。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.8.5.2.3.6 hwBgpPeerStatisticTable 详细描述

BGP邻居统计表，该表包含BGP邻居连接信息，每个BGP邻居对应一个表项。

该表的索引是hwBgpProcessId、hwBgpPeerVrfInstanceId、hwBgpPeerAddr。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 77.1.1.7.1.1	hwBgpProcessId	Unsigned32	not-accessible	BGP进程ID。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.7.1.2	hwBgpPeerVrflInstanceId	Unsigned32	not-accessible	BGP实例ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.7.1.3	hwBgpPeerAddr	OCTET STRING{(0, 255)}	not-accessible	BGP邻居IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.7.1.4	hwBgpPeerFsmEstablishedTransitions	Counter32	read-only	BGP FSM迁移到establish的状态计数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.7.1.5	hwBgpPeerDownCounts	Counter32	read-only	基于peer BGP FSM从establish迁移到非establish状态计数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.7.1.6	hwBgpPeerInUpdateMsgs	Counter32	read-only	接收到来自BGP邻居的Update报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.7.1.7	hwBgpPeerOutUpdateMsgs	Counter32	read-only	发送给BGP邻居的Update报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.7.1.8	hwBgpPeerInTotalMsgs	Counter32	read-only	接收到来自BGP邻居的所有报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.7.1.9	hwBgpPeerOutTotalMsgs	Counter32	read-only	发送给BGP邻居的所有报文数。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.8.5.2.3.7 hwBgpPeerSessionExtTable 详细描述

BGP邻居会话表，该表包含BGP邻居会话信息。

该表的索引是hwBgpPeerSessionExtVrflid、hwBgpPeerSessionExtRemoteAddrType、hwBgpPeerSessionExtRemoteAddr。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.8.1.1	hwBgpPeerSessionExtVrflid	Unsigned32	not-accessible	BGP远端邻居VPN实例ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.8.1.2	hwBgpPeerSessionExtRemoteAddrType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	not-accessible	BGP邻居会话远端地址类型。	仅支持IPv4、IPv6
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.8.1.3	hwBgpPeerSessionExtRemoteAddr	OCTET STRING{(0, 255)}	not-accessible	BGP邻居会话远端地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.8.1.4	hwBgpPeerSessionExtLocalAddrType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	read-only	BGP邻居会话本端地址类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.8.1.5	hwBgpPeerSessionExtLocalAddr	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	BGP邻居会话本端地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.8.1.6	hwBgpPeerSessionExtUnavailabilityType	INTEGER{uptodown(1), alwaysdown(2)}	read-only	BGP邻居不可用类型，包括： 1: Up To Down(1) 2: Always Down(2)	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.8.1.7	hwBgpPeerSessionExtLocalIfName	OCTET STRING	read-only	BGP邻居会话本端接口名。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 77.1.1.8.1.8	hwBgpPeer SessionExt Reason	INTEGER{configurationLeadPeerDown(1),receiveNotification(2),receiveErrorPacket(3),holdTimerExpire(4),remotePeerNotReachable(5),directConnectInterfaceDown(6),routeLimit(7),peerIsNotUpForASpecifiedPeriodOfTime(8),unknown(90),alarmClear(100)}	read-only	BGP邻居断掉的原因，包括： 1: Configuration lead peer down(1) 2: Receive notification(2) 3: Receive error packet(3) 4: Hold timer expire(4) 5: Remote peer not reachable(5) 6: Direct connect-interface down(6) 7: Route limit(7) 8: Peer is not up for a specified long time(8) 90: unknown(90) 100: Alarm clear(100)	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 77.1.1.8.1.9	hwBgpPeer SessionExt VrfName	OCTET STRING	read-only	VPN实例名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 77.1.1.8.1.10	hwBgpPeer SessionExt RemoteAs	OCTET STRING	read-only	BGP邻居远端AS号。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.8.1.11	hwBgpPeerSessionExtDescription	OCTET STRING	read-only	BGP邻居描述信息。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.8.1.12	hwBgpPeerSessionExtPswdType	OCTET STRING	read-only	BGP邻居密码类型信息。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.8.5.2.3.8 hwBgpMultiPeerAddrFamilyTable 详细描述

BGP邻居地址族表。该表包含了BGP多实例邻居的地址族信息。

该表的索引是hwBgpMultiProcessId、hwBgpMultiPeerInstanceld、hwBgpMultiPeerAddrFamilyAfi、hwBgpMultiPeerAddrFamilySafi、hwBgpMultiPeerType、hwBgpMultiPeerIPAddr。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.9.1.1	hwBgpMultiProcessId	Unsigned32	not-accessible	BGP进程ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.9.1.2	hwBgpMultiPeerInstanceld	Unsigned32	not-accessible	远端BGP邻居实例索引。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.9.1.3	hwBgpMultiPeerAddrFamilyAfi	INTEGER{ipv4(1),ipv6(2),vpls(25),l2vpn(196)}	not-accessible	远端BGP邻居地址族索引。	仅支持IPv4、IPv6。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.9.1.4	hwBgpMultiPeerAddrFamilySafi	INTEGER{unicast(1),multicast(2),mpls(4),multicast-vpn(5),vpls(65),mdt(66),evpn(70),sd-wan(74),vpn(128),route-target(132)}	not-accessible	远端BGP邻居子地址族索引。	仅支持IPv4、IPv6、EVPN。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.9.1.5	hwBgpMultiPeerType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	not-accessible	远端BGP邻居地址族类型。	仅支持IPv4、IPv6。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.9.1.6	hwBgpMultiPeerIPAddr	OCTET STRING{(0,255)}	not-accessible	远端BGP邻居IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.9.1.7	hwBgpMultiPeerVrfName	OCTET STRING	read-only	VPN实例名称。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.8.5.2.3.9 hwBgpMultiPeerTable 详细描述

BGP邻居表。该表包含了BGP多实例邻居连接信息。

该表的索引是hwBgpMultiProcessId、hwBgpMultiPeerInstanceId、hwBgpMultiPeerAddrFamilyAfi、hwBgpMultiPeerAddrFamilySafi、hwBgpMultiPeerType、hwBgpMultiPeerIPAddr。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.10.1.1	hwBgpMultiPeerNegotiatedVersion	Unsigned32	read-only	与远端BGP邻居协商的版本。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.10.1.2	hwBgpMultiPeerRemoteAs	Unsigned32	read-only	远端BGP邻居的AS号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.10.1.4	hwBgpMultiPeerRemoteAddr	OCTET STRING{(0,255)}	read-only	远端BGP邻居的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.10.1.5	hwBgpMultiPeerState	INTEGER{idle(1),connect(2),active(3),opensent(4),openconfirm(5),established(6),noneg(9)}	read-only	远端BGP邻居的状态： 1: Idle(1) 2: Connect(2) 3: Active(3) 4: Opensent(4) 5: Openconfirm(5) 6: Established(6) 7: Nonegotiation(9)	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.77.1.1.10.1.6	hwBgpMultiPeerFsmEstablishedCounter	Unsigned32	read-only	远端BGP邻居正确连接次数。每次正确连接，该计数加1。该计数可以置零。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.77.1.1.10.1.7	hwBgpMultiPeerFsmEstablishedTime	Gauge32	read-only	此定时器指示该对等体已处于Established状态的时间（以秒为单位）。当该对等体未处于Established状态时，此定时器设置为零。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.77.1.1.10.1.8	hwBgpMultiPeerGRStatus	INTEGER{peerNotBeingHelped(1),peerRestarting(2),peerFinishRestart(3),peerHelping(4)}	accessible-for-notify	远端BGP邻居GR状态： 1: peerNotBeingHelped，远端邻居重启不需要帮助。 2: peerRestarting，检测到远端邻居重启。 3: peerFinishRestart，远端邻居完成了最近一次重启。 4: peerHelping，远端邻居帮助本端完成GR。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.10.1.9	hwBgpMultiPeerLastError	OCTET STRING	read-only	邻居检测到的最近一次的错误码和子错误码。如果没有错误码，该字段为0。否则，两字节的OCTET STRING字段的第一个字节表示错误码，第二个字节表示子错误码。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.10.1.10	hwBgpMultiPeerUnAvailabilityReason	Unsigned32	read-only	BGP邻居Down的原因：1: Configuration lead peer down(1) 2: Receive notification(2) 3: Receive error packet(3) 4: Hold timer expire(4) 5: Remote peer not reachable(5) 6: Direct connect-interface down(6) 7: Route limit(7)	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.10.1.11	hwBgpMultiPeerAdminStatus	INTEGER{stop(1),start(2)}	read-only	BGP连接的状态。从“停止”到“启动”的转换将导致生成BGP启动事件。从“开始”到“停止”的转换将导致生成BGP停止事件。此参数可用于重新启动BGP对等体连接。在不进行适当身份验证的情况下，应对该对象的写入访问进行保护。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.10.1.12	hwBgpMultiPeerDescription	OCTET STRING{(0,255)}	accessible-for-notify	BGP邻居描述信息。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.8.5.2.3.10 hwBgpMultiPeerRouteTable 详细描述

BGP邻居路由表。该表描述的是BGP多实例邻居路由信息。

该表的索引是hwBgpMultiProcessId、hwBgpMultiPeerInstanceId、hwBgpMultiPeerAddrFamilyAfi、hwBgpMultiPeerAddrFamilySafi、hwBgpMultiPeerType、hwBgpMultiPeerIPAddr。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.11.1.1	hwBgpMultiPeerPrefixRcvCounter	Counter32	read-only	从远端邻居接收到的路由前缀数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.11.1.2	hwBgpMultiPeerPrefixActiveCounter	Counter32	read-only	从远端邻居接收到的BGP活跃路由（即BGP最优路由）前缀数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.11.1.3	hwBgpMultiPeerPrefixAdvCounter	Counter32	read-only	发送给远端邻居的路由前缀数量。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.8.5.2.3.11 hwBgpMultiPeerMessageTable 详细描述

BGP对等体的协议数据包表。

该表包含BGP多实例对等体的协议报文信息。

该表的索引是hwBgpMultiProcessId、hwBgpMultiPeerInstanceId、hwBgpMultiPeerAddrFamilyAfi、hwBgpMultiPeerAddrFamilySafi、hwBgpMultiPeerType、hwBgpMultiPeerIPAddr。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.77.1.1.12.1.1	hwBgpMultiPeerInTotalMsgCounter	Counter32	read-only	从远端BGP对等体接收的协议数据包总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.77.1.1.12.1.2	hwBgpMultiPeerOutTotalMsgCounter	Counter32	read-only	发送到远端BGP对等体的协议数据包总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.77.1.1.12.1.3	hwBgpMultiPeerInOpenMsgCounter	Counter32	read-only	从远端BGP对等体接收的Open数据包的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.77.1.1.12.1.4	hwBgpMultiPeerInUpdateMsgCounter	Counter32	read-only	从远端BGP对等体接收的更新数据包的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.77.1.1.12.1.5	hwBgpMultiPeerInNotificationMsgCounter	Counter32	read-only	从远端BGP对等体接收的通知数据包的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.77.1.1.12.1.6	hwBgpMultiPeerInKeepAliveMsgCounter	Counter32	read-only	从远端BGP对等体接收的Keepalive数据包的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.77.1.1.12.1.7	hwBgpMultiPeerInRouteRefreshMsgCounter	Counter32	read-only	从远端BGP对等体接收的Route-Refresh数据包的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.77.1.1.12.1.8	hwBgpMultiPeerOutOpenMsgCounter	Counter32	read-only	发送到远端BGP对等体的Open数据包的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.77.1.1.12.1.9	hwBgpMultiPeerOutUpdateMsgCounter	Counter32	read-only	发送到远端BGP对等体的更新数据包的总数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.12.1.10	hwBgpMultiPeerOutNotificationMsgCounter	Counter32	read-only	发送到远端BGP对等体的通知数据包的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.12.1.11	hwBgpMultiPeerOutKeepAliveMsgCounter	Counter32	read-only	发送到远端BGP对等体的Keepalive数据包的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.12.1.12	hwBgpMultiPeerOutRouteRefreshMsgCounter	Counter32	read-only	发送到远端BGP对等体的Route-Refresh数据包的总数。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.8.5.2.3.12 hwBgpMultiPeerSessionExtTable 详细描述

BGP邻居会话表，该表包含BGP多实例邻居会话信息。

该表的索引是hwBgpMultiPeerSessionExtProcessId、hwBgpMultiPeerSessionExtVrflid、hwBgpMultiPeerSessionExtRemoteAddrType、hwBgpMultiPeerSessionExtRemoteAddr。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.13.1.1	hwBgpMultiPeerSessionExtProcessId	Unsigned32	not-accessible	BGP进程ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.13.1.2	hwBgpMultiPeerSessionExtVrfId	Unsigned32	not-accessible	BGP远端邻居VPN实例ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.13.1.3	hwBgpMultiPeerSessionExtRemoteAddrType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	not-accessible	BGP邻居会话远端地址类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.13.1.4	hwBgpMultiPeerSessionExtRemoteAddr	OCTET STRING{(0, 255)}	not-accessible	BGP邻居会话远端地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.13.1.5	hwBgpMultiPeerSessionExtLocalAddrType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	read-only	BGP邻居会话本端地址类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.13.1.6	hwBgpMultiPeerSessionExtLocalAddr	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	BGP邻居会话本端地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.13.1.7	hwBgpMultiPeerSessionExtUnavailableType	INTEGER{uptodown(1), alwaysdown(2)}	read-only	BGP邻居不可用类型，包括： 1: Up To Down(1) 2: Always Down(2)	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.13.1.8	hwBgpMultiPeerSessionExtLocalIfName	OCTET STRING	read-only	BGP邻居会话本端接口名。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.13.1.9	hwBgpMultiPeerSessionExtReason	INTEGER{configurationLeadPeerDown(1),receiveNotification(2),receiveErrorPacket(3),holdTimerExpire(4),remotePeerNotReachable(5),directConnectInterfaceDown(6),routeLimit(7),peerIsNotUpForASpecifiedPeriodOfTime(8),unknown(90),alarmClear(100)}	read-only	BGP邻居断掉的原因，包括： 1: Configuration lead peer down(1) 2: Receive notification(2) 3: Receive error packet(3) 4: Hold timer expire(4) 5: Remote peer not reachable(5) 6: Direct connect-interface down(6) 7: Route limit(7) 8: Peer is not up for a specified long time(8) 90: unknown(90) 100: Alarm clear(100)	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.13.1.10	hwBgpMultiPeerSessionExtVrfName	OCTET STRING	read-only	VPN实例名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.13.1.11	hwBgpMultiPeerSessionExtRemoteAs	OCTET STRING	read-only	BGP邻居远端AS号。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.13.1.12	hwBgpMultiPeerSessionExtDescription	OCTET STRING	read-only	BGP邻居描述信息。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.13.1.13	hwBgpMultiPeerSessionExtPswdType	OCTET STRING	read-only	BGP邻居密码类型信息。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.8.5.2.3.13 hwBgpVrfRouteTable 详细描述

VRF路由表。

该表的索引是hwBgpVrfRouteType、hwBgpVrfInstName、hwBgpVrfAddressFamily。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.2.2.1.1	hwBgpVrfCurrRouteNum	Unsigned32	accessible-for-notify	当前路由数量。	当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.2.2.1.2	hwBgpVrfThresholdValue	Unsigned32	accessible-for-notify	阈值。	当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 77.1.2.2.1.3	hwBgpVrfRouteType	Unsigned32	accessible-for-notify	vrf路由类型。	当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 77.1.2.2.1.4	hwBgpVrfInstanceName	OCTET STRING{(0, 31)}	accessible-for-notify	VPN实例名称。	当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 77.1.2.2.1.5	hwBgpVrfAddressFamily	OCTET STRING	accessible-for-notify	地址族。	当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.8.5.2.3.14 hwBgpProcessCommTable 详细描述

BGP实例表。

该表的索引是hwBgpProcessName。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 77.1.5.1.1.1	hwBgpProcessName	OCTET STRING{(1, 31)}	accessible-for-notify	BGP实例名称。	当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 77.1.5.1.1.2	hwBgpPeer Address	OCTET STRING{(0, 255)}	accessible- for-notify	BGP邻居IP 地址。	实现与MIB 文件定义一 致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.8.5.2.3.15 hwBgpDynPeerAddrFamilyTable 详细描述

BGP动态邻居地址族表。该表包含了BGP动态邻居的地址族信息。

该表的索引是hwBgpDynPeerProcessId、hwBgpDynPeerInstanceld、hwBgpDynPeerAddrFamilyAfi、hwBgpDynPeerAddrFamilySafi、hwBgpDynPeerType、hwBgpDynPeerIPAddr。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 77.1.6.1.1.1	hwBgpDyn PeerProces sId	Unsigned3 2	not- accessible	远端BGP动 态邻居实例 索引。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 77.1.6.1.1.2	hwBgpDyn PeerInstanc eld	Unsigned3 2	not- accessible	远端BGP动 态邻居实例 索引。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 77.1.6.1.1.3	hwBgpDyn PeerAddrFa milyAfi	INTEGER{ip v4(1),ipv6(2),l2vpn(25)ls(16388) }	not- accessible	远端BGP动 态邻居地址 族索引。	实现与MIB 文件定义一 致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.6.1.1.4	hwBgpDynPeerAddrFamilySafi	INTEGER{unicast(1),multicast(2),mpls(4),multicast-vpn(5),vpls(65),mdt(66),evpn(70),ls(71),vpn(128),vpn-mcast(129),vpn-target(132)}	not-accessible	远端BGP动态邻居子地址族索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.6.1.1.5	hwBgpDynPeerType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	not-accessible	远端BGP动态邻居地址族类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.6.1.1.6	hwBgpDynPeerIPAddr	OCTET STRING{(0,255)}	not-accessible	远端BGP动态邻居IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.6.1.1.7	hwBgpDynPeerVrfName	OCTET STRING	read-only	VPN实例名称。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.8.5.2.3.16 hwBgpDynPeerTable 详细描述

BGP动态邻居表。该表包含了BGP动态邻居连接信息。

该表的索引是hwBgpDynPeerProcessId、hwBgpDynPeerInstancId、hwBgpDynPeerAddrFamilyAfi、hwBgpDynPeerAddrFamilySafi、hwBgpDynPeerType、hwBgpDynPeerIPAddr。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.6.2.1.1	hwBgpDynPeerNegotiatedVersion	Unsigned32	read-only	与远端BGP动态邻居协商的版本。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.6.2.1.2	hwBgpDynPeerRemoteAs	OCTET STRING	read-only	远端BGP动态邻居的AS号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.6.2.1.4	hwBgpDynPeerRemoteAddr	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	远端BGP动态邻居的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.6.2.1.5	hwBgpDynPeerState	INTEGER{idle(1),connect(2),active(3),opensent(4),openconfirm(5),established(6),none(9)}	read-only	远端BGP动态邻居的状态: 1: Idle(1) 2: Connect(2) 3: Active(3) 4: Opensent(4) 5: Openconfirm(5) 6: Established(6) 9: NoNeg(9)	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.6.2.1.6	hwBgpDynPeerFsmEstablishedCounter	Unsigned32	read-write	远端BGP动态邻居正确连接次数。每次正确连接, 该计数加1。该计数可以置零。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.6.2.1.7	hwBgpDynPeerFsmEstablishedTime	Gauge32	read-only	远端BGP动态邻居正确连接的时间。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.6.2.1.11	hwBgpDynPeerAdminStatus	INTEGER{stop(1),start(2)}	read-only	BGP动态邻居连接的状态。从“停止”到“启动”的转换将导致生成BGP启动事件。从“开始”到“停止”的转换将导致生成BGP停止事件。此参数可用于重新启动BGP对等体连接。在不进行适当身份验证的情况下，应对该对象的写入访问进行保护。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.8.5.2.3.17 hwBgpDynPeerRouteTable 详细描述

BGP动态邻居路由表。该表描述的是BGP动态邻居路由信息。

该表的索引是hwBgpDynPeerProcessId、hwBgpDynPeerInstancId、hwBgpDynPeerAddrFamilyAfi、hwBgpDynPeerAddrFamilySafi、hwBgpDynPeerType、hwBgpDynPeerIPAddr。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 77.1.6.3.1.1	hwBgpDyn PeerPrefixR cvCounter	Counter32	read-only	从远端动态 邻居接收到的 路由前缀数 量。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 77.1.6.3.1.2	hwBgpDyn PeerPrefixA ctiveCount er	Counter32	read-only	从远端动态 邻居接收到的 活跃路由前 缀数量。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 77.1.6.3.1.3	hwBgpDyn PeerPrefixA dvCounter	Counter32	read-only	发送给远端 动态邻居的 路由前缀数 量。	实现与MIB 文件定义一 致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.8.5.2.3.18 hwBgpDynPeerStatisticTable 详细描述

BGP动态邻居统计表，该表包含BGP动态邻居连接信息，每个BGP动态邻居对应一个表项。

该表的索引是hwBgpDynProcessId、hwBgpDynPeerVrflInstanceld、hwBgpDynPeerAddr。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 77.1.6.4.1.1	hwBgpDyn ProcessId	Unsigned3 2	not- accessible	BGP进程 ID。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 77.1.6.4.1.2	hwBgpDyn PeerVrflInst anceld	Unsigned3 2	not- accessible	BGP实例 ID。	实现与MIB 文件定义一 致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.6.4.1.3	hwBgpDynPeerAddr	OCTET STRING{(0, 255)}	not-accessible	BGP动态邻居IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.6.4.1.6	hwBgpDynPeerInUpdateMsgs	Counter32	read-only	接收到来自BGP动态邻居的Update报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.6.4.1.7	hwBgpDynPeerOutUpdateMsgs	Counter32	read-only	发送给BGP动态邻居的Update报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.6.4.1.8	hwBgpDynPeerInTotalMsgs	Counter32	read-only	接收到来自BGP动态邻居的所有报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.6.4.1.9	hwBgpDynPeerOutTotalMsgs	Counter32	read-only	发送给BGP动态邻居的所有报文数。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.8.5.2.3.19 hwBgpDynPeerSessionExtTable 详细描述

BGP动态邻居会话表，该表包含BGP动态邻居会话信息。

该表的索引是hwBgpDynPeerSessionExtProcessId、hwBgpDynPeerSessionExtVrfId、hwBgpDynPeerSessionExtRemoteAddrType、hwBgpDynPeerSessionExtRemoteAddr。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 77.1.6.5.1.1	hwBgpDyn PeerSessionExtProcessId	Unsigned32	not-accessible	BGP进程ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 77.1.6.5.1.2	hwBgpDyn PeerSessionExtVrfId	Unsigned32	not-accessible	BGP远端动态邻居VPN实例ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 77.1.6.5.1.3	hwBgpDyn PeerSessionExtRemoteAddrType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3), ipv6z(4),dns(16)}	not-accessible	BGP动态邻居会话远端地址类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 77.1.6.5.1.4	hwBgpDyn PeerSessionExtRemoteAddr	OCTET STRING{(0, 255)}	not-accessible	BGP动态邻居会话远端地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 77.1.6.5.1.5	hwBgpDyn PeerSessionExtLocalAddrType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3), ipv6z(4),dns(16)}	read-only	BGP动态邻居会话本端地址类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 77.1.6.5.1.6	hwBgpDyn PeerSessionExtLocalAddr	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	BGP动态邻居会话本端地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 77.1.6.5.1.7	hwBgpDyn PeerSessionExtLocalInterfaceName	OCTET STRING	read-only	BGP邻居会话本端接口名。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 77.1.6.5.1.9	hwBgpDyn PeerSessionExtVrfName	OCTET STRING	read-only	VPN实例名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 77.1.6.5.1.10	hwBgpDyn PeerSessionExtRemoteAs	OCTET STRING	read-only	BGP动态邻居远端AS号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 77.1.6.5.1.11	hwBgpDyn PeerSessionExtDescription	OCTET STRING	read-only	BGP动态邻居描述信息。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.8.5.2.3.20 hwTnl2VpnTrapTable 详细描述

Trap信息表。

该表的索引是hwVpnId。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 77.6.1.1.1	hwVpnId	Unsigned32	accessible-for-notify	VPN索引。	当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 77.6.1.1.2	hwVpnPublicNextHop	OCTET STRING{(0, 255)}	accessible-for-notify	公共下一跳地址。	当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 77.6.1.1.3	hwTunnelReachabilityEvent	Unsigned32{(0,4096)}	accessible-for-notify	指示隧道是否可达。	当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 77.6.1.1.4	hwVpnTrapCkeyValue	Unsigned32	accessible-for-notify	ckey值，用于获取下一跳信息。	当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.8.5.2.4 告警节点详细描述

1.8.5.2.4.1 hwBgpPeerRouteNumThresholdExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.3. 1	hwBgpPeerRouteNumThresholdExceed	- hwBgpPeerConfigRouteLimitNum - hwBgpPeerConfigRouteLimitThreshold	BGP邻居路由数量超过阈值上限。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.5.2.4.2 hwBgpPeerRouteNumThresholdClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.3. 2	hwBgpPeerRouteNumThresholdClear	- hwBgpPeerConfigRouteLimitNum - hwBgpPeerConfigRouteLimitThreshold	BGP邻居路由降低到最大值以下。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.5.2.4.3 hwBgpPeerRouteExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.3. 6	hwBgpPeerRouteExceed	- hwBgpPeerConfigRouteLimitNum - hwBgpPeerConfigRouteLimitThreshold	BGP邻居路由超过限制。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.5.2.4.4 hwBgpPeerRouteExceedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.3. 7	hwBgpPeerRouteExceedClear	- hwBgpPeerConfigRouteLimitNum - hwBgpPeerConfigRouteLimitThreshold	BGP邻居路由降低到限制以下。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.5.2.4.5 hwL3vpnVrfRouteMidThreshCleared 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.3. 8	hwL3vpnVrfRouteMidThreshCleared	- mplsL3VpnVrfPerfCurrNumRoutes - mplsL3VpnVrfConfMidRteThresh	私网路由数量降低到告警中间值以下。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.5.2.4.6 hwBgpPeerEstablished 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.3. 9	hwBgpPeerEstablished	- hwBgpPeerLastError - hwBgpPeerState	BGP的FSM进入ESTABLISHED状态。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.5.2.4.7 hwBgpPeerBackwardTransition 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.3. 10	hwBgpPeerBackwardTransition	- hwBgpPeerLastError - hwBgpPeerState - hwBgpPeerUnAvaiReason - ifName - hwBgpPeerDescription	BGP的FSM的状态值从高值状态变为低值状态。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.5.2.4.8 hwBgpPeerSessionExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.3. 15	hwBgpPeerSessionExceed	hwBgpPeerSessionMaxNum	BGP路由数量达到最大值。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.5.2.4.9 hwBgpPeerSessionExceedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.3. 16	hwBgpPeerSessionExceedClear	- hwBgpPeerSessionMaxNum - hwBgpPeerSessionNum	BGP路由数量降低到最大值以下。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.5.2.4.10 hwBgpDynamicPeerSessionExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.3. 17	hwBgpDynamicPeerSessionExceed	hwBgpDynamicPeerSessionMaxNum	BGP动态邻居数量达到最大值。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.5.2.4.11 hwBgpDynamicPeerSessionExceedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.3. 18	hwBgpDynamicPeerSessionExceedClear	- hwBgpDynamicPeerSessionMaxNum - hwBgpDynamicPeerSessionNum	BGP动态邻居数量降低到最大值以下。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.5.2.4.12 hwBgpPeerAddrFamilyRouteThresholdExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.3. 29	hwBgpPeerAddrFamilyRouteThresholdExceed	- hwBgpVrfAddressFamily - hwBgpRouteMaxNum - hwBgpRouteThreshold - hwBgpProcessName	BGP地址族下邻居收到的路由数量达到告警阈值。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.5.2.4.13 hwBgpPeerAddrFamilyRouteThresholdExceedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.3. 30	hwBgpPeerAddrFamilyRouteThresholdExceedClear	- hwBgpVrfAddressFamily - hwBgpRouteMaxNum - hwBgpRouteThreshold - hwBgpProcessName	BGP地址族下邻居收到的路由数量降到告警阈值以下。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.5.2.4.14 hwBgpPeerAddrFamilyRouteExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.3. 31	hwBgpPeerAd drFamilyRout eExceed	- hwBgpVrfA ddressFami ly - hwBgpRou teMaxNum - hwBgpProc essName	BGP地址族下 邻居收到的路 由数量达到最 大值。	实现与MIB文 件定义一致。

1.8.5.2.4.15 hwBgpPeerAddrFamilyRouteExceedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.3. 32	hwBgpPeerAd drFamilyRout eExceedClear	- hwBgpVrfA ddressFami ly - hwBgpRou teMaxNum - hwBgpProc essName	BGP地址族下 邻居收到的路 由数量降到最 大值以下。	实现与MIB文 件定义一致。

1.8.5.2.4.16 hwBgpPeerAddrFamilyPerRouteThresholdExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.3. 33	hwBgpPeerAd drFamilyPerR outeThreshold Exceed	- hwBgpVrfA ddressFami ly - hwBgpRou teType - hwBgpRou teMaxNum - hwBgpRou teThreshol d - hwBgpProc essName	BGP地址族下 邻居收到指定 路由的数量达 到告警阈值。	实现与MIB文 件定义一致。

1.8.5.2.4.17 hwBgpPeerAddrFamilyPerRouteThresholdExceedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.3. 34	hwBgpPeerAd drFamilyPerR outeThreshold ExceedClear	- hwBgpVrfA ddressFami ly - hwBgpRou teType - hwBgpRou teMaxNum - hwBgpRou teThreshol d - hwBgpProc essName	BGP地址族下 邻居收到指定 路由的数量降 到告警阈值以 下。	实现与MIB文 件定义一致。

1.8.5.2.4.18 hwBgpPeerAddrFamilyPerRouteExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.3. 35	hwBgpPeerAd drFamilyPerR outeExceed	- hwBgpVrfA ddressFami ly - hwBgpRou teType - hwBgpRou teMaxNum - hwBgpProc essName	BGP地址族下 邻居收到指定 路由的数量达 到最大值。	实现与MIB文 件定义一致。

1.8.5.2.4.19 hwBgpPeerAddrFamilyPerRouteExceedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.3. 36	hwBgpPeerAd drFamilyPerR outeExceedCl ear	- hwBgpVrfA ddressFami ly - hwBgpRou teType - hwBgpRou teMaxNum - hwBgpProc essName	BGP地址族下 邻居收到指定 路由的数量降 到最大值以 下。	实现与MIB文 件定义一致。

1.8.5.2.4.20 hwBgpRouteLoopDetected 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.3. 37	hwBgpRouteLoopDetected	- hwBgpProcessName - hwBgpVrfName - hwBgpAddrFamilyAfi - hwBgpAddrFamilySafi	设备检测到BGP路由存在环路。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.5.2.4.21 hwBgpRouteLoopDetectedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.3. 38	hwBgpRouteLoopDetectedClear	- hwBgpProcessName - hwBgpVrfName - hwBgpAddrFamilyAfi - hwBgpAddrFamilySafi	BGP路由环路已经被清除。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.5.2.4.22 hwBgpDiscardRecvRoute 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.3. 39	hwBgpDiscardRecvRoute	- hwBgpProcessName - hwBgpAddrFamilyAfi - hwBgpAddrFamilySafi - hwBgpMemReason	BGP丢弃接收到的路由。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.5.2.4.23 hwBgpDiscardRecvRouteClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.3. 40	hwBgpDiscard RecvRouteCle ar	- hwBgpProc essName - hwBgpAdd rFamilyAfi - hwBgpAdd rFamilySafi - hwBgpMe mReason	BGP继续处理接收到的路由。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.5.2.4.24 hwBgpUnnumberedPeerBackwardTransition 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.3. 41	hwBgpUnnum beredPeerBac kwardTransiti on	- hwBgpPeer LastError - hwBgpPeer State - hwBgpPeer UnAvaiRea son - ifName - hwBgpPeer Description	BGP的FSM的状态值从高值状态变为低值状态。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.5.2.4.25 hwBgpUnnumberedPeerEstablished 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.3. 42	hwBgpUnnum beredPeerEst ablished	- hwBgpPeer LastError - hwBgpPeer State - hwBgpPeer UnAvaiRea son - ifName	BGP的FSM进入ESTABLISHED状态。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.5.2.4.26 hwBgpUnnumberedPeerRouteExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.3. 43	hwBgpUnnumberedPeerRouteExceed	- hwBgpPeerConfigRouteLimitNum - hwBgpPeerConfigRouteLimitThreshold - ifName	BGP邻居路由超过限制。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.5.2.4.27 hwBgpUnnumberedPeerRouteExceedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.3. 44	hwBgpUnnumberedPeerRouteExceedClear	- hwBgpPeerConfigRouteLimitNum - hwBgpPeerConfigRouteLimitThreshold - ifName	BGP邻居路由降低到限制以下。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.5.2.4.28 hwBgpUnnumberedPeerRouteNumThresholdExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.3. 45	hwBgpUnnumberedPeerRouteNumThresholdExceed	- hwBgpPeerConfigRouteLimitNum - hwBgpPeerConfigRouteLimitThreshold - ifName	BGP邻居路由数量超过阈值上限。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.5.2.4.29 hwBgpUnnumberedPeerRouteNumThresholdExceedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.3. 46	hwBgpUnnumberedPeerRouteNumThresholdExceedClear	- hwBgpPeerConfigRouteLimitNum - hwBgpPeerConfigRouteLimitThreshold - ifName	BGP邻居路由降低到最大值以下。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.5.2.4.30 hwBgpMultiDynamicPeerSessionExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.3. 58	hwBgpMultiDynamicPeerSessionExceed	- hwBgpProcessName - hwBgpDynamicPeerSessionMaxNum	BGP动态对等体会话数量已达到最大值。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.5.2.4.31 hwBgpMultiDynamicPeerSessionExceedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.3. 59	hwBgpMultiDynamicPeerSessionExceedClear	- hwBgpProcessName - hwBgpDynamicPeerSessionMaxNum - hwBgpDynamicPeerSessionNum	BGP动态对等体会话数量降低到最大值以下。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.5.2.4.32 hwBgpPacketSendFailed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.3. 60	hwBgpPacket SendFailed	- hwBgpProc essName - hwBgpVrf Name - hwBgpPeer Address - ifIndex - ifName	BGP对等体长 时间无法发送 报文。	实现与MIB文 件定义一致。

1.8.5.2.4.33 hwBgpPacketSendFailedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.3. 61	hwBgpPacket SendFailedCle ar	- hwBgpProc essName - hwBgpVrf Name - hwBgpPeer Address - ifIndex - ifName	BGP对等体长 时间无法发送 报文的告警恢 复。	实现与MIB文 件定义一致。

1.8.5.2.4.34 hwBgpUnnumberedPacketSendFailed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.3. 62	hwBgpUnnum beredPacketS endFailed	- hwBgpProc essName - hwBgpVrf Name - hwBgpPeer Address - ifIndex - ifName	BGP对等体长 时间无法发送 报文。	实现与MIB文 件定义一致。

1.8.5.2.4.35 hwBgpUnnumberedPacketSendFailedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.3. 63	hwBgpUnnumberedPacketSendFailedClear	- hwBgpProcessName - hwBgpVrfName - hwBgpPeerAddress - ifIndex - ifName	BGP对等体长时间无法发送报文的告警恢复。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.5.2.4.36 hwBgpSourceAsConflictDetected 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.3. 72	hwBgpSourceAsConflictDetected	- hwBgpProcessName - hwBgpVrfName - hwBgpAddrFamilyAfi - hwBgpAddrFamilySafi	设备检测到BGP路由存在起源AS冲突。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.5.2.4.37 hwBgpSourceAsConflictDetectedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.3. 73	hwBgpSourceAsConflictDetectedClear	- hwBgpProcessName - hwBgpVrfName - hwBgpAddrFamilyAfi - hwBgpAddrFamilySafi	设备检测到BGP路由存在起源AS冲突。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.5.2.4.38 hwBgpUpgPeerSwitchTimeout 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.3. 74	hwBgpUpgPe erSwitchTime out	• hwBgpProc essName • hwBgpAdd rFamilyAfi • hwBgpAdd rFamilySafi • hwBgpVrf Name • hwBgpPeer Address • hwBgpUpg PeerDescri ption	BGP打包组内 邻居长时间未 进入稳定状 态。	实现与MIB文 件定义一致。

1.8.5.2.4.39 hwBgpUpgPeerSwitchTimeoutClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.3. 75	hwBgpUpgPe erSwitchTime outClear	• hwBgpProc essName • hwBgpAdd rFamilyAfi • hwBgpAdd rFamilySafi • hwBgpVrf Name • hwBgpPeer Address • hwBgpUpg PeerDescri ption	BGP打包组内 邻居已进入稳 定状态。	实现与MIB文 件定义一致。

1.8.5.2.4.40 hwTnl2VpnTrapEvent 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.8.1	hwTnl2VpnTrapEvent	- hwVpnId - hwVpnPublicNextHop - hwVpnTrapCkeyValue - hwTunnelReachablityEvent	该告警用来表示当前VPN使用的隧道是否可达。隧道不可达时，会产生该告警，并且hwTunnelReachablityEvent为2。隧道可达时，也会产生该告警，并且hwTunnelReachablityEvent为1。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6 ISIS MIB

1.8.6.1 HUAWEI-ISIS-CONF-MIB

1.8.6.1.1 功能简介

HUAWEI-ISIS-CONF-MIB仅用于为告警提供节点hwIisisAdjChangeReason的定义支持，其他节点和功能都不支持。

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwIisis(24).hwIisisConf(2)

1.8.6.1.2 单节点详细描述

1.8.6.1.2.1 hwIsisAdjChangeReason 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.2.1	hwIsisAdjChangeReason	INTEGER{isNbrHoldTimerExpired(1),isNbrPhysicalInterfaceChange(2),isNbrProtocolReason(3),isNbrBfdSessionDown(4),isNbrConfigurationChange(5),isNbrPeerRouterReason(6),isNbrClear(100)}	accessible-for-notify	本节点用来描述邻居状态变为down的原因。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.2.2 hwIsisSysInstance 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.2.2	hwIsisSysInstance	Integer32{(1,65535)}	accessible-for-notify	本节点用来标识IS-IS进程。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.2.3 hwIsisSysLevelIndex 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.2.3	hwIsisSysLevelIndex	INTEGER{level1IS(1),level2IS(2)}	accessible-for-notify	IS-IS Level。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.2.4 hwIsisOwnSysID 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.2.4.2.2.4	hwIsisOwnSysID	OCTET STRING{(6, 6)}	accessible-for-notify	IS-IS进程的系统ID，同区域地址共同组成网络实体名称。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.2.5 hwIsisAdjSysID 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.2.4.2.2.5	hwIsisAdjSysID	OCTET STRING{(6, 6)}	accessible-for-notify	IS-IS进程的系统ID，同区域地址共同组成网络实体名称。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.2.6 hwIsisAdjSysName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.2.4.2.2.6	hwIsisAdjSysName	OCTET STRING{(0, 64)}	accessible-for-notify	配置的IS-IS动态主机名称。字符串形式，长度范围为1～64，当取值为0时，表示删除所配置的动态主机名。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.2.7 hwIsisConflictSystemID 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.2.4.2.2.7	hwIsisConflictSystemID	OCTET STRING{(6, 6)}	accessible-for-notify	IS-IS进程的系统ID，同区域地址共同组成网络实体名称。	当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用

1.8.6.1.2.8 hwIsisAutoSysId 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.2.4.2.2.8	hwIsisAutoSysId	OCTET STRING{(6, 6)}	accessible-for-notify	IS-IS进程的系统ID，同区域地址共同组成网络实体名称。	当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用

1.8.6.1.2.9 hwIsisLocalIP 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.2.4.2.2.9	hwIsisLocalIP	OCTET STRING{(0, 255)}	accessible-for-notify	本地IP地址。	当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用

1.8.6.1.2.10 hwIsisRemoteIP 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.2.4.2.2.10	hwIsisRemoteIP	OCTET STRING{(0, 255)}	accessible-for-notify	远端IP地址。	当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用

1.8.6.1.2.11 hwIsisAdjIP 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.2.4.2.2.11	hwIsisAdjIP	OCTET STRING{(0, 255)}	accessible-for-notify	邻居IP地址。	当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用

1.8.6.1.2.12 hwIsisPeerFlappingSuppressStatus 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.2.4.2.2.12	hwIsisPeerFlappingSuppressStatus	INTEGER{none(1), holddown(2), holdmaxcost(3)}	accessible-for-notify	标识IS-IS邻居震荡抑制的模式。 none(1): 没有进入IS-IS邻居震荡抑制阶段。 holddown(2): IS-IS邻居震荡抑制模式为 Hold-down 模式。 holdmaxcost(3): IS-IS邻居震荡抑制模式为 Hold-max-cost 模式。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.2.13 hwIsisRemainingLifetime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.2.4.2.2.13	hwIsisRemainingLifetime	Unsigned32	accessible-for-notify	LSP的剩余生存时间。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.2.14 hwIsisHostName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.2.4.2.2.14	hwIsisHostName	OCTET STRING{(0, 64)}	accessible-for-notify	IS-IS设备的动态主机名。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.2.15 hwIsisHostIpAddress 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.2.4.2.2.15	hwIsisHostIpAddress	OCTET STRING{(0, 255)}	accessible-for-notify	IS-IS设备的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.2.16 hwIsisPurgeLspNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.2.4.2.2.16	hwIsisPurgeLspNum	Unsigned32	accessible-for-notify	IS-IS设备清除LSP的数量。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.2.17 hwIsisAffectedNodeNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.2.4.2.2.17	hwIsisAffectedNodeNum	Unsigned32	accessible-for-notify	IS-IS设备影响LSP的数量。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.2.18 hwIsisTotalNodeNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.2.4.2.2.18	hwIsisTotalNodeNum	Unsigned32	accessible-for-notify	IS-IS所有的节点数量。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.2.19 hwIsisInterval 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.2.19	hwIsisInterval	Unsigned32	accessible-for-notify	统计时间。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.2.20 hwIsisRuledOutDeviceNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.2.20	hwIsisRuledOutDeviceNum	Unsigned32	accessible-for-notify	排除的设备数量。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.2.21 hwIsisSystemID 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.2.21	hwIsisSystemID	OCTET STRING{(6, 6)}	accessible-for-notify	System ID 用来在区域内唯一标识主机或设备。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.2.22 hwIsisHostName1 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.2.22	hwIsisHostName1	OCTET STRING{(0, 64)}	accessible-for-notify	IS-IS设备的动态主机名。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.2.23 hwIsisHostIpAddress1 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.2.4.2.2.23	hwIsisHostIpAddress1	OCTET STRING{(0, 255)}	accessible-for-notify	IS-IS设备的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.2.24 hwIsisSystemID1 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.2.4.2.2.24	hwIsisSystemID1	OCTET STRING{(6, 6)}	accessible-for-notify	System ID 用来在区域内唯一标识主机或设备。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.2.25 hwIsisHostName2 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.2.4.2.2.25	hwIsisHostName2	OCTET STRING{(0, 64)}	accessible-for-notify	IS-IS设备的动态主机名。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.2.26 hwIsisHostIpAddress2 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.2.4.2.2.26	hwIsisHostIpAddress2	OCTET STRING{(0, 255)}	accessible-for-notify	IS-IS设备的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.2.27 hwIsisSystemID2 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.2.4.2.2.27	hwIsisSystemID2	OCTET STRING{(6, 6)}	accessible-for-notify	System ID 用来在区域内唯一标识主机或设备。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.2.28 hwIsisHostName3 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.2.4.2.2.28	hwIsisHostName3	OCTET STRING{(0, 64)}	accessible-for-notify	IS-IS设备的动态主机名。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.2.29 hwIsisHostIpAddress3 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.2.4.2.2.29	hwIsisHostIpAddress3	OCTET STRING{(0, 255)}	accessible-for-notify	IS-IS设备的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.2.30 hwIsisSystemID3 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.2.4.2.2.30	hwIsisSystemID3	OCTET STRING{(6, 6)}	accessible-for-notify	System ID 用来在区域内唯一标识主机或设备。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.2.31 hwLoopDetectType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.2.32	hwLoopDetectType	OCTET STRING{(0, 16)}	accessible-for-notify	环路检测类型。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.2.32 hwLoopDetectProtocol 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.2.33	hwLoopDetectProtocol	OCTET STRING{(0, 16)}	accessible-for-notify	检测协议。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.2.33 hwLoopDetectProtocolAttr 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.2.34	hwLoopDetectProtocolAttr	OCTET STRING{(0, 64)}	accessible-for-notify	检测协议信息。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.2.34 hwLoopDetectRedistributeID1 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.2.35	hwLoopDetectRedistributeID1	OCTET STRING{(0, 32)}	accessible-for-notify	重发布设备标识1。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.2.35 hwLoopDetectRedistributeID2 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.2.36	hwLoopDetectRedistributeID2	OCTET STRING{(0, 32)}	accessible-for-notify	重发布设备标识2。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.2.36 hwnsisMtlId 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.2.38	hwnsisMtlId	Unsigned32	accessible-for-notify	IS-IS多拓扑ID。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.2.37 hwnsisIpv6PrefixAddress 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.2.42	hwnsisIpv6PrefixAddresses	OCTET STRING{(0, 255)}	accessible-for-notify	IS-IS IPv6前缀地址	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.2.38 hwnsisIpv6PrefixAddressMask 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.2.43	hwnsisIpv6PrefixAddressMask	Unsigned32{(1,128)}	accessible-for-notify	IS-IS IPv6前缀地址掩码	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.2.39 hwIsisIfName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.2.4.2.2.46	hwIsisIfName	OCTET STRING{(1, 64)}	accessible-for-notify	接口名称。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.2.40 hwIsisAddressFamily 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.2.4.2.2.47	hwIsisAddressFamily	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	accessible-for-notify	地址族。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.2.41 hwIsisAdjAfDownReason 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.2.4.2.2.48	hwIsisAdjAfDownReason	OCTET STRING{(0, 256)}	accessible-for-notify	IS-IS地址族Down的原因。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.2.42 hwIsisAdjSysInstance 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.2.4.2.2.52	hwIsisAdjSysInstance	Unsigned32{(1, 4294967295)}	accessible-for-notify	本节点用来标识IS-IS进程。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.2.43 hwIIsNbrLimit 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.2 4.2.2.55	hwIIsNbrLimit	Unsigned32	accessible-for-notify	配置的IS-IS邻居数量限制数。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.2.44 hwIIsUpperThreshold 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.2 4.2.2.56	hwIIsUpperThreshold	Unsigned32	accessible-for-notify	IS-IS邻居建立数量上限阈值。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.2.45 hwIIsLowerThreshold 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.2 4.2.2.57	hwIIsLowerThreshold	Unsigned32	accessible-for-notify	IS-IS邻居建立数量下限阈值。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.2.46 hwIIsNbrNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.2 4.2.2.58	hwIIsNbrNumber	Unsigned32	accessible-for-notify	当前设备IS-IS邻居数量。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.3 MIB Table 详细描述

1.8.6.1.3.1 hwIIsProcBaseTable 详细描述

含义：系统中存在的IS-IS协议的命令集合。

该表的索引是hwIIsProcIdIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.2 4.2.1.1.1.1	hwIspProcI dIndex	Integer32{(1,65535)}	not-accessible	该节点标识IS-IS进程号。取值范围为1到65535。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.2 4.2.1.1.1.30	hwIspProcDynamicName	OCTET STRING{(0,64)}	read-create	配置IS-IS动态主机的名称。字符串形式，长度范围是1到64。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.2 4.2.1.1.1.43	hwIspProcLsdbMaxLimit	Unsigned32{(0,50000)}	read-create	设置IS-IS进程LSP的最大数量限制值。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.2 4.2.1.1.1.44	hwIspProcLsdbUpperThreshold	Unsigned32{(1,100)}	read-create	设置LSP限制的上限阈值。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.2 4.2.1.1.1.45	hwIspProcLsdbLowerThreshold	Unsigned32{(1,100)}	read-create	设置LSP限制的下限阈值。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.2.4.2.1.1.1.46	hwIspProcLsdbTotal	Unsigned32{(0,4294967295)}	read-only	该节点用于获取ISIS进程LSP的数量。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.8.6.1.4 告警节点详细描述

1.8.6.1.4.1 hwIisisSystemIdConflict 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.24.2.4.1	hwIisisSystemIdConflict	• hwIisisSysInstance • hwIisisSysLevelIndex • hwIisisOwnSysID • hwIisisProcDynamicName • hwIisisAdjSysID • hwIisisAdjSysName • hwIisisLocalIP • hwIisisAdjIP • hwIisisRemoteIP	ISIS在区域内检测到SystemId冲突。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.4.2 hwIisisLsdbThresholdReach 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.24.2.4.1 0	hwIisisLsdbThresholdReach	• hwIisisProcLsdbMaxLimit • hwIisisProcLsdbUpperThreshold • hwIisisProcLsdbLowerThreshold • hwIisisProcLsdbTotal	LSP报文的数量已经达到了告警阈值。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.4.3 hwIsisLsdbThresholdReachClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.24.2.4.1 1	hwIsisLsdbThresholdReachClear	• hwIsisProcLsdbMaxLimit • hwIsisProcLsdbUpperThreshold • hwIsisProcLsdbLowerThreshold • hwIsisProcLsdbTotal	LSP报文的数量已经减少到告警阈值以下。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.4.4 hwIsisSystemIdAutoRecover 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.24.2.4.1 2	hwIsisSystemIdAutoRecover	• hwIsisSysInstance • hwIsisConflictSystemId • hwIsisAutoSysId • hwIsisLocalIP • hwIsisRemoteIP	IS-IS在区域内检测到System ID冲突后，自动修改本地的System ID。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.4.5 hwIsisSeqNumExceedThreshold 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.24.2.4.1 4	hwIsisSeqNumExceedThreshold	• isisSysInstance • isisSysLevelIndex • isisPduLspld	LSP报文序列号超过了上限告警阈值。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.4.6 hwIspSeqNumExceedThresholdClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.24.2.4.1 5	hwIspSeqNumExceedThresholdClear	- isisSysInstance - isisSysLevelIndex - isisPduSpld	LSP报文序号低于上限告警阈值。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.4.7 hwIspAttemptToExceedMaxSequenceClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.24.2.4.1 6	hwIspAttemptToExceedMaxSequenceClear	- isisSysInstance - isisSysLevelIndex - isisPduSpld	LSP报文序号已经低于最大值。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.4.8 hwIspPeerFlapSuppStatusChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.24.2.4.1 7	hwIspPeerFlapSuppStatusChange	- isisSysInstance - isisCirclflndex - ifName - hwIspPeerFlappingSuppressStatus	IS-IS邻居震荡抑制状态发生变化。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.4.9 hwIspRemainingLifetimeRefresh 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.24.2.4.1 8	hwIspRemainingLifetimeRefresh	• isisSysInstance • isisSysLevelIndex • isisCirclfIndex • ifName • hwIspAdjSysID • isisPduLspId • hwIspRemainingLifetime	该节点用于监测剩余生命周期比较小的 LSP 的接收。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.8.6.1.4.10 hwIspDeleteRouteByPurge 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.24.2.4.1 9	hwIspDeleteRouteByPurge	• hwIspSysInstance • hwIspHostName • hwIspHostIpAddress • hwIspSystemID • hwIspSysLevelIndex • hwIspPurgeLspNum • hwIspAffectedNodeNum • hwIspTotalNodeNum • hwIspInterval	IS-IS 发现本地设备删除其他设备发布的路由。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.8.6.1.4.11 hwIsisDeleteRouteByPurgeClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.24.2.4.2 0	hwIsisDeleteRouteByPurgeClear	• hwIsisSysInstance • hwIsisHostName • hwIsisHostIpAddress • hwIsisSystemID • hwIsisSysLevelIndex	IS-IS发现本地设备不再删除其他设备发布的路由。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.4.12 hwIsisRouteBeDeletedByPurgeExact 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.24.2.4.2 1	hwIsisRouteBeDeletedByPurgeExact	• hwIsisSysInstance • hwIsisHostName • hwIsisHostIpAddress • hwIsisSystemID • hwIsisSysLevelIndex • hwIsisPurgeLspNum • hwIsisAffectedNodeNum • hwIsisTotalNodeNum • hwIsisInterval	IS-IS发现本地设备的路由被其他设备通告删除。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.4.13 hwIsisRouteBeDeletedByPurgeExactClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.24.2.4.2 2	hwIsisRouteBeDeletedByPurgeExactClear	• hwIsisSysInstance • hwIsisHostName • hwIsisHostIpAddress • hwIsisSystemId • hwIsisSysLevelIndex	IS-IS发现本地设备的路由不再被其他设备通告删除。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.4.14 hwIsisRouteBeDeletedByPurgeInexact 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.24.2.4.2 3	hwIsisRouteBeDeletedByPurgeInexact	• hwIsisSysInstance • hwIsisHostName • hwIsisHostIpAddress • hwIsisSystemId • hwIsisSysLevelIndex • hwIsisPurgeLspNum • hwIsisAffectedNodeNum • hwIsisTotalNodeNum • hwIsisInterval • hwIsisRuleOutDeviceNum	IS-IS发现本地设备的路由被其他设备通告删除，疑似故障设备不支持溯源协议。请登录疑似故障设备，如果疑似故障设备正在删除路由，将故障设备复位或隔离出网络，否则请排查其他设备。 (display isis purge-source-trace analysis-report命令可以列出已经排除嫌疑的设备。)	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.4.15 hwIsisRouteBeDeletedByPurgeInexactClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.24.2.4.2 4	hwIsisRouteBeDeletedByPurgeInexactClear	• hwIsisSysInstance • hwIsisHostName • hwIsisHostIpAddress • hwIsisSystemID • hwIsisSysLevelIndex	IS-IS发现本地设备的路由不再被其他设备通告删除。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.4.16 hwIsisRouteBeDeletedByPurge 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.24.2.4.2 5	hwIsisRouteBeDeletedByPurge	• hwIsisSysInstance • hwIsisHostName • hwIsisHostIpAddress • hwIsisSystemId • hwIsisSysLevelIndex • hwIsisTotalNodeNum • hwIsisHostName1 • hwIsisHostIpAddress1 • hwIsisSystemId1 • hwIsisHostName2 • hwIsisHostIpAddress2 • hwIsisSystemId2 • hwIsisHostName3 • hwIsisHostIpAddress3 • hwIsisSystemId3	IS-IS发现本地设备的路由被其他设备通告删除。请登录疑似故障设备，如果疑似故障设备正在删除路由，将故障设备复位或隔离出网络，否则继续排查其他设备。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.4.17 hwIsisRouteBeDeletedByPurgeClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.24.2.4.2 6	hwIsisRouteBeDeletedByPurgeClear	• hwIsisSysInstance • hwIsisHostName • hwIsisHostIpAddress • hwIsisSystemID • hwIsisSysLevelIndex	IS-IS发现本地设备的路由不再被其他设备通告删除。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.4.18 hwIsisThirdPartRouteBeDeletedByPurgeExact 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.24.2.4.2 7	hwIsisThirdPartRouteBeDeletedByPurgeExact	• hwIsisSysInstance • hwIsisHostName • hwIsisHostIpAddress • hwIsisSystemID • hwIsisSysLevelIndex • hwIsisPurgeLspNum • hwIsisAffectedNodeNum • hwIsisTotalNodeNum • hwIsisInterval	IS-IS发现其他设备的路由被通告删除。请将故障设备复位或隔离出网络。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.4.19 hwIsisThirdPartRouteBeDeletedByPurgeExactClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.24.2.4.2 8	hwIsisThirdPartRouteBeDeletedByPurgeExactClear	• hwIsisSysInstance • hwIsisHostName • hwIsisHostIpAddress • hwIsisSystemId • hwIsisSysLevelIndex	IS-IS发现其他设备的路由不再被通告删除。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.4.20 hwIsisThirdPartRouteBeDeletedByPurgeInexact 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.24.2.4.2 9	hwIsisThirdPartRouteBeDeletedByPurgeInexact	• hwIsisSysInstance • hwIsisHostName • hwIsisHostIpAddress • hwIsisSystemId • hwIsisSysLevelIndex • hwIsisPurgeLspNum • hwIsisAffectedNodeNum • hwIsisTotalNodeNum • hwIsisInterval • hwIsisRuleOutDeviceNum	IS-IS发现其他设备的路由被通告删除，疑似故障设备不支持溯源协议。请登录疑似故障设备，如果疑似故障设备正在删除路由，将故障设备复位或隔离出网络，否则请排查其他设备。 (display isis purge-source-trace analysis-report命令可以列出已经排除嫌疑的设备。)	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.4.21 hwIsisThirdPartRouteBeDeletedByPurgeInexactClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.30	hwIsisThirdPartRouteBeDeletedByPurgeInexactClear	• hwIsisSysInstance • hwIsisHostName • hwIsisHostIpAddress • hwIsisSystemID • hwIsisSysLevelIndex	IS-IS发现其他设备的路由不再被通告删除。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.4.22 hwIsisThirdPartRouteBeDeletedByPurge 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.31	hwIsisThirdPartRouteBeDeletedByPurge	• hwIsisSysInstance • hwIsisHostName • hwIsisHostIpAddress • hwIsisSystemID • hwIsisSysLevelIndex • hwIsisTotalNodeNum • hwIsisHostName1 • hwIsisHostIpAddress1 • hwIsisSystemID1 • hwIsisHostName2 • hwIsisHostIpAddress2 • hwIsisSystemID2 • hwIsisHostName3 • hwIsisHostIpAddress3 • hwIsisSystemID3	IS-IS发现其他设备的路由被通告删除。请登录疑似故障设备，如果疑似故障设备正在删除路由，将故障设备复位或隔离出网络，否则继续排查其他设备。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.4.23 hwIsisThirdPartRouteBeDeletedByPurgeClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.24.2.4.3 2	hwIsisThirdPartRouteBeDeletedByPurgeClear	• hwIsisSysInstance • hwIsisHostName • hwIsisHostIpAddress • hwIsisSystemID • hwIsisSysLevelIndex	发现其他设备的路由不再被通告删除。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.4.24 hwRouteLoopDetected 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.24.2.4.3 5	hwRouteLoopDetected	• hwLoopDetectType • hwLoopDetectProtocol • hwLoopDetectProtocolAttr • hwLoopDetectRedistributeID1 • hwLoopDetectRedistributeID2	设备检测到路由存在环路。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.4.25 hwRouteLoopDetectedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.24.2.4.3 6	hwRouteLoop DetectedClear	- hwLoopDe tectType - hwLoopDe tectProtoco l - hwLoopDe tectProtoco lAttr - hwLoopDe tectRedistri buteID1 - hwLoopDe tectRedistri buteID2	路由环路已经 被清除。	实现与MIB文 件定义一致。

1.8.6.1.4.26 hwIspLspRetranExceedLimit 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.24.2.4.4 3	hwIspLspRetr anExceedLimit	- hwIspSysIn stance - hwIspIfNa me	接口下IS-IS协 议的LSP报文 长时间重传。	实现与MIB文 件定义一致。

1.8.6.1.4.27 hwIspLspRetranExceedLimitClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.24.2.4.4 4	hwIspLspRetr anExceedLimit Clear	- hwIspSysIn stance - hwIspIfNa me	接口下IS-IS协 议的LSP报文 重传次数低于 告警阈值。	实现与MIB文 件定义一致。

1.8.6.1.4.28 hwIsisAdjAfDown 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.24.2.4.4 7	hwIsisAdjAfDown	• hwIsisSysInstance • hwIsisSysLevelIndex • ifIndex • ifName • hwIsisAdjSysID • hwIsisAddressFamily • hwIsisAdjAfDownReason	IS-IS双栈邻居地址族状态不一致告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.4.29 hwIsisAdjAfDownClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.24.2.4.4 8	hwIsisAdjAfDownClear	• hwIsisSysInstance • hwIsisSysLevelIndex • ifIndex • ifName • hwIsisAdjSysID • hwIsisAddressFamily • hwIsisAdjAfDownReason	IS-IS双栈邻居地址族状态不一致告警清除。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.4.30 hwlsisSystemIdCfgConflict 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.24.2.4.4 9	hwlsisSystemIdCfgConflict	• hwlsisSysInstance • hwlsisSysLevelIndex • hwlsisConflictSystemID • hwlsisHostName • hwlsisAdjSysName	系统ID冲突。系统ID可能已自动恢复，但冲突配置仍然存在。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.4.31 hwlsisSystemIdCfgConflictClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.24.2.4.5 0	hwlsisSystemIdCfgConflictClear	• hwlsisSysInstance • hwlsisSysLevelIndex • hwlsisConflictSystemID • hwlsisHostName • hwlsisAdjSysName	系统ID配置冲突已被清除。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.4.32 hwlsisDatabaseOverload 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.24.2.4.5 1	hwlsisDatabaseOverload	• hwlsisSysInstance	ISIS链路状态数据库过载告警发生。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.4.33 hwIsisDatabaseOverloadClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.24.2.4.5 2	hwIsisDatabaseOverloadClear	hwIsisSysInstance	ISIS链路状态数据库过载告警结束。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.4.34 hwIsisInstanceIdMismatch 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.24.2.4.5 5	hwIsisInstanceIdMismatch	- hwIsisSysInstance - ifIndex - ifName - hwIsisAdjSysID - hwIsisAdjSysInstance	设备检测到和邻居设备进程号不一致。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.4.35 hwIsisInstanceIdMismatchClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.24.2.4.5 6	hwIsisInstanceIdMismatchClear	- hwIsisSysInstance - ifIndex - ifName - hwIsisAdjSysID - hwIsisAdjSysInstance	和邻居设备进程号不一致的告警已被清除。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.1.4.36 hwIIsNbrReachThreshold 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.24.2.4.6 5	hwIIsNbrRea chThreshold	• hwIIsNbrL imit • hwIIsUppe rThreshold • hwIIsLowe rThreshold • hwIIsNbr Number	IS-IS邻居数量 告警。	实现与MIB文 件定义一致。

1.8.6.1.4.37 hwIIsNbrReachThresholdClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.24.2.4.6 6	hwIIsNbrRea chThresholdCl ear	• hwIIsNbrL imit • hwIIsUppe rThreshold • hwIIsLowe rThreshold • hwIIsNbr Number	IS-IS邻居数量 告警清除。	实现与MIB文 件定义一致。

1.8.6.2 ISIS-MIB

1.8.6.2.1 功能简介

ISIS-MIB主要用来实现网络设备中自动执行IS-IS相关配置操作且记录结果的功能。该MIB能够提供IS-IS进程、IS-IS接口、IS-IS计数器、IS-IS告警等方面的查询。

根节点: 1.3.6.1.3.37

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).experimental(3).isis(37)

1.8.6.2.2 MIB Table 详细描述

1.8.6.2.2.1 isisSysTable 详细描述

含义:系统上存在的集成IS-IS协议的实例集。

该表的索引是isisSysInstance。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37.1.1.1.1.1	isisSysInstance	Unsigned32{(1,4294967295)}	not-accessible	该行对应的集成IS-IS实例的唯一标识符。此节点遵循索引行为。	实际支持的取值范围是1..4294967295
1.3.6.1.3.37.1.1.1.1.2	isisSysVersion	OCTET STRING{(0,255)}	read-only	该实例实现的IS-IS协议版本号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.37.1.1.1.1.3	isisSysType	INTEGER{level1IS(1),level2IS(2),level1L2IS(3)}	read-create	集成IS-IS协议的此实例的类型。此节点遵循replaceOnlyWhileDisabled行为。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.3.37.1.1.1.1.4	isisSysID	OCTET STRING{(6,6)}	read-create	集成IS-IS协议的此实例的ID。该值附加到每个区域地址以形成网络实体标题。该节点的值的推导是实现特定的。一些实现可以自动分配值而不允许SNMP写入，而其他实现可能需要手动设置该值。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.3.37.1.1.1.1.5	isisSysMaxPathSplits	Integer32{(1,128)}	read-create	系统支持的等价路由最大条数。该节点遵循replaceOnlyWhileDisabled行为。	实际支持的访问权限是read-only 实际支持的取值范围是1..128

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37.1.1.1.1.6	isisSysMaxLSPGenInt	Integer32{(1,65534)}	read-create	由协议实例生成的LSP之间的最大间隔（以秒为单位）。此对象遵循resetTimer行为。应该比isisSysMaxAge至少300秒。	实际支持的访问权限是read-only 实际支持的取值范围是1..65534
1.3.6.1.3.37.1.1.1.1.7	isisSysPollESHHelloRate	Unsigned32{(1,65535)}	read-create	请求ES配置时，在ISH PDU中建议使用的ES配置定时器的值，单位为秒。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.3.37.1.1.1.1.8	isisSysWaitTime	Unsigned32{(1,65535)}	read-create	系统进入等待状态后，恢复正常之前所需的时间。该节点遵循resettingTimer行为。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.3.37.1.1.1.1.9	isisSysAdminState	INTEGER{on(1),off(2)}	read-create	当前IS-IS实例的管理状态。当前值是off时将该值设为on，可以使能该IS-IS实例的操作。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.3.37.1.1.1.1.10	isisSysLogAdjacencyChanges	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	如果该值为true，当IS-IS邻接状态改变时（Up或Down），IS-IS产生一条日志信息。	实际支持的访问权限是read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37.1.1.1.1.11	isisSysNextCircIndex	INTEGER{(0,2147483647)}	read-only	该节点用于将值分配给 isisCircIndex，如“SNMPv2的文本约定”中所述。网络管理器读取此对象，然后将该值作为 isisCircIndex 写回到创建 isisCircEntry 的新实例的 SET 中。如果 SET 失败，使用代码“inconsistentValue”，则必须重复该过程；如果 SET 成功，则节点被递增，并且根据经理的指示创建新的 isisCircuit。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.3.37.1.1.1.1.12	isisSysL2toL1Leaking	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	如果该值为 true，则允许设备将 Level-2 的路由渗透到 Level-1 中。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.3.37.1.1.1.1.13	isisSysMaxAge	Unsigned32{(2,65535)}	read-create	要放置在生成的 LSP 的 Remaining LifeTime 字段中的值。这应该比 isisSysMax LSPGenInt 至少大 300 秒。	实际支持的访问权限是 read-only 实际支持的取值范围是 2..65535

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37.1.1.1.1.14	isisSysReceiveLSPBufferSize	Unsigned32{(512,16384)}	read-create	设计或配置为存储的最大缓冲区的大小。这应至少与系统支持的最大 isisSysOrigLSPBufferSize 一样大。如果资源允许，将存储和泛洪大于 isisSysReceiveLSPBufferSize 的 LSP，因为这可以帮助避免网络中具有 isisSysOrigLSPBufferSize 值不同的问题。	实际支持的访问权限是 read-only 实际支持的取值范围是 512..16384
1.3.6.1.3.37.1.1.1.1.15	isisSysExistState	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	IS-IS系统的状态。将该状态转换为 destroy可强制系统清除所有当前配置。设置该状态为 notInService可停止协议进程，但保留配置。	实际支持的访问权限是 read-only

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.8.6.2.2.2 isisManAreaAddrTable 详细描述

含义:在此中间系统（IS）上配置的手动区域地址集。

该表的索引是isisSysInstance、isisManAreaAddr。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37.1.1.2.1.1	isisManAreaAddr	OCTET STRING{(0, 20)}	not-accessible	此系统的手动配置区域地址。此对象遵循索引行为。注意：该表中条目{1, {49.0001}活动}的索引将是有序对（1,（0x03 0x49 0x00 0x01）），因为八位位组字符串的长度是OID的一部分。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37 .1.1.2.1.2	isisManAreaAddrExist State	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	isisManAreaAddrEntry 的状态。此节点遵循行状态行为。如果 IS-IS 协议的这个实例的这个实例的 isisSysAdminState 是 “on”，并且尝试将此节点设置为值 “destroy” 或 “notInService”，当这是该实例状态为 “active” 的唯一 isisManAreaAddrEntry 的 IS-IS 协议应该返回不一致的值。	实际支持的访问权限是 read-only

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.8.6.2.2.3 isisAreaAddrTable 详细描述

含义:该表包含了本地协议实例从能通过Level 1路由到的IS-IS邻居所接收的所有分段号为0的Level 1 LSP中所包含的area地址。

该表的索引是isisSysInstance、isisAreaAddr。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37.1.1.3.1.1	isisAreaAddr	OCTET STRING{(0, 20)}	read-only	IS-IS实例收到的Level-1 LSP中的区域地址。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

这个表的内容是本地IS通过协议报文交换从其他IS邻居那里学到的信息，不可以手工配置。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.8.6.2.2.4 isisSysProtSuppTable 详细描述

含义:该表包含由集成IS-IS协议的每个实例支持的手动配置的一组协议。

该表的索引是isisSysInstance、isisSysProtSuppProtocol。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37.1.1.4.1.1	isisSysProtSuppProtocol	INTEGER{iso8473(129),ipV6(142),ip(204),virtual-access(255)}	not-accessible	系统支持的协议类型。该节点遵循index行为。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37 .1.1.4.1.2	isisSysProtSuppExistState	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	所支持协议当前的状态。该节点遵循 RowStatus 行为。	实际支持的访问权限是 read-only

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.8.6.2.2.5 isisSummAddrTable 详细描述

含义:用于形成由该中间系统发起的摘要TLV的一组IP摘要地址。管理员可以使用摘要地址来组合和修改IP可达性公告。如果中间系统可以到达摘要地址的任何子集，则将根据配置的度量值发布摘要地址。

该表的索引是isisSysInstance、isisSummAddressType、isisSummAddress、isisSummAddrPrefixLen。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37 .1.1.5.1.1	isisSummAddressType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	not-accessible	聚合地址的IP地址类型。该节点遵循index行为。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37.1.1.5.1.2	isisSummA ddress	OCTET STRING{(4, 4),(16,16)}	not- accessible	聚合地址的 IP地址值。 该节点遵循 index行 为。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.3.37.1.1.5.1.3	isisSummA ddrPrefixLe n	Unsigned3 2{(0,128)}	not- accessible	聚合地址的 IP网络掩码 长度。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.3.37.1.1.5.1.4	isisSummA ddrExistSta te	INTEGER{a ctive(1),not InService(2) ,notRead y(3),create AndGo(4),c reateAndW ait(5),destr oy(6)}	read-create	聚合地址的 存在状态。 该节点遵循 RowStatus 行为。	实际支持的 访问权限是 read-only
1.3.6.1.3.37.1.1.5.1.5	isisSummA ddrMetric	Integer32{(0,63)}	read-create	聚合地址在 系统生成的 LSP中发布 时的Metric 值。	实际支持的 访问权限是 read-only
1.3.6.1.3.37.1.1.5.1.6	isisSummA ddrFullMet ric	Unsigned3 2{(0,42614 12864)}	read-create	在此系统生 成的LSP中 宣布此聚合 地址的wide 度量值。	实际支持的 访问权限是 read-only 实际支持的 取值范围是 0..4261412 864

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.8.6.2.2.6 isisRedistributeAddrTable 详细描述

含义:当启用域宽前缀渗透时,此表提供了确定路由是否应从L2渗透到L1的标准。当 isisSysL2toL1Leaking被启用时,路由器将在L1路由器上公布与表中的摘要掩码相匹配的地址。落在指定范围内的路由按原样发布,不聚合。不发布不符合摘要掩码的路由。

该表的索引是isisSysInstance、isisRedistributeAddrType、isisRedistributeAddrAddress、isisRedistributeAddrPrefixLen。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37.1.1.6.1.1	isisRedistributeAddrType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	not-accessible	此聚合地址的IP地址类型。此对象遵循索引行为。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.37.1.1.6.1.2	isisRedistributeAddrAddress	OCTET STRING{(4,4),(16,16)}	not-accessible	此聚合地址的IP地址。此对象遵循索引行为。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.37.1.1.6.1.3	isisRedistributeAddrPrefixLen	Unsigned32{(0,128)}	not-accessible	此聚合地址的掩码长度。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.37.1.1.6.1.4	isisRedistributeAddrExistState	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	此聚合地址的存在状态。此对象遵循行状态行为。	实际支持的访问权限是read-only

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.8.6.2.2.7 isisRouterTable 详细描述

含义:该表显示设备的动态主机名和Router ID的设置，
该表的索引是isisSysInstance、isisRouterSysID、isisRouterLevel。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37.1.1.7.1.1	isisRouterSysID	OCTET STRING{(6,6)}	not-accessible	设备IS-IS进程下配置的系统ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.37.1.1.7.1.2	isisRouterLevel	INTEGER{none(0),area(1),domain(2)}	not-accessible	系统的IS-IS层次。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.37.1.1.7.1.3	isisRouterHostName	OCTET STRING{(0,255)}	read-only	LSP动态主机名，如果没有为NULL。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.37.1.1.7.1.4	isisRouterID	Unsigned32	read-only	系统的Router ID，如果没有为NULL。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.8.6.2.2.8 isisSysLevelTable 详细描述

含义:关于系统的级别具体信息。
该表的索引是isisSysInstance、isisSysLevelIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37.1.2.1.1.1	isisSysLevelIndex	INTEGER{level1IS(1),level2IS(2)}	not-accessible	IS-IS系统的Level级别。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.37.1.2.1.1.2	isisSysLevelOrigLSPBufSize	Integer32{(512,16384)}	read-create	此级别的协议实例发起的LSP和SNP的最大大小。此节点遵循replaceOnlyWhileDisabled行为。	实际支持的访问权限是read-only 实际支持的取值范围是512..16384
1.3.6.1.3.37.1.2.1.1.3	isisSysLevelMinLSPGenInt	Unsigned32{(1,65535)}	read-create	在此级别的相同LSPID的连续生成LSP之间的最小间隔（以秒为单位）。此节点遵循resettingTimer行为。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.3.37.1.2.1.1.4	isisSysLevelOverloadState	INTEGER{off(1),on(2),waiting(3),overloaded(4)}	read-only	该Level上数据库的过载（Overload）状态。值为overloaded说明数据库缺乏实际资源，例如内存不足。通过设置本节点来初始化设备时，管理员可以直接将状态强制转换为waiting。如果状态是waiting或overloaded，则系统发出带有Overload位的LSP。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37.1.2.1.1.5	isisSysLevelSetOverload	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	管理级别设置过载位。如果实现内存不足，则该过载位将继续设置，与此变量无关。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.3.37.1.2.1.1.6	isisSysLevelSetOverloadUntil	TimeTicks	read-create	如果设置了该数值，则应在 sysUpTime 超过该值后清除设置的 Overload 位。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.3.37.1.2.1.1.7	isisSysLevelMetricStyle	INTEGER{narrow(1),wide(2),both(3)}	read-create	该Level上产生的LSP中Metric值的类型。该节点遵循 replaceOnlyWhileDisabled 行为。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.3.37.1.2.1.1.8	isisSysLevelSPFConsider	INTEGER{narrow(1),wide(2),both(3)}	read-create	该Level上 SPF 计算中所采用的 Metric 值的类型。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.3.37.1.2.1.1.9	isisSysLevelTEEnabled	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	该Level上是否使能了 TE。 说明 该节点仅在 CE9875-128EO 产品上支持。	实际支持的访问权限是 read-only

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.8.6.2.2.9 isisCircTable 详细描述

含义:该系统上集成IS-IS的每个实例使用的链路表。

该表的索引是isisSysInstance、isisCircIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37 .1.3.1.1.1	isisCircIndex	Integer32{(1,200000000)}	not-accessible	链路的标识，在一个IS-IS实例中是唯一的。该节点遵循index行为。只用于SNMP索引，无需与任何协议的值相关。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.37 .1.3.1.1.2	isisCircIfIndex	Integer32	read-create	和本条链路对应的接口标识。该节点被创建后不能修改。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.3.37 .1.3.1.1.3	isisCircIfSubIndex	Integer32	read-create	和本条链路对应的子接口标识，例如DLCI或VPI/VCI。该节点被创建后不能修改	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.3.37 .1.3.1.1.4	isisCircAdminState	INTEGER{on(1),off(2)}	read-create	接口的管理状态。该节点遵循AdminState行为。	实际支持的访问权限是read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37 .1.3.1.1.5	isisCircExist State	INTEGER{active(1),not InService(2),notRead y(3),create AndGo(4),c reateAndW ait(5),destr oy(6)}	read-create	接口的存在 状态。该节 点遵循 RowStatus 行为。设置 状态为 notInServic e可停止该 接口上IS-IS PDU的产生 和处理。设 置状态为 destroy将 清除与该接 口有关的所有配置。	实际支持的 访问权限是 read-only
1.3.6.1.3.37 .1.3.1.1.6	isisCircType	INTEGER{b roadcast(1) ,ptToPt(2),s taticIn(3),s taticOut(4) ,dA(5)}	read-create	链路类型。 此节点遵循 replaceOnl yWhileDisa bled行为。 指定的类型 必须与由 isisCircIInd ex的值定义 的接口的类 型兼容。	实际支持的 访问权限是 read-only
1.3.6.1.3.37 .1.3.1.1.7	isisCircExtD omain	INTEGER{tr ue(1),false(2)}	read-create	如果值为 true，则抑 制路由域内 该接口上IS- IS PDU的正 常传输与翻 译。	实际支持的 访问权限是 read-only
1.3.6.1.3.37 .1.3.1.1.8	isisCircLeve l	INTEGER{le vel1(1),lev el2(2),level 1L2(3)}	read-create	指示此链路 将发送和接 收哪种类型 的数据包。 所使用的值 将被 isisSysType 的设置修 改。此节 点遵循 replaceOnl yWhileDisa bled行为。	实际支持的 访问权限是 read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37 .1.3.1.1.9	isisCircPassiveCircuit	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	是否要把该接口包含到LSP中发布，即使它没有使能IS-IS。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.3.37 .1.3.1.1.10	isisCircMeshGroupEnabled	INTEGER{inactive(1),blocked(2),set(3)}	read-create	这个端口是mesh group的成员还是被阻塞？相同mesh group中的链路充当虚拟多路访问网络。在mesh group中的一个链路上看到的LSP将不会被泛红到同一mesh group中的另一个链路。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.3.37 .1.3.1.1.11	isisCircMeshGroup	Unsigned32	read-create	相同mesh group中的链路充当虚拟多路访问网络。mesh group中的一个链路上的LSP将不会被泛红到同一mesh group中的另一个链路。如果isisCircMeshGroupEnabled处于非活动状态或被阻止，则该值将被忽略。	实际支持的访问权限是read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37 .1.3.1.1.12	isisCircSmallHellos	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	如果链路被使能，当 isisCircAdminState 的 sysUpTime 的值最近进入 ON 状态。如果链路没有打开，当链路最后进入 ON 状态时，sysUpTime 的值为 0，如果链路从未打开，则为 0。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.3.37 .1.3.1.1.13	isisCircLastUpTime	TimeTicks	read-only	如果链路被使能，当 isisCircAdminState 的 sysUpTime 的值最近进入 ON 状态。如果链路没有打开，当链路最后进入 ON 状态时，sysUpTime 的值为 0，如果链路从未打开，则为 0。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.3.37 .1.3.1.1.14	isisCirc3WayEnabled	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	接口是否使能 3 次握手。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.3.37 .1.3.1.1.15	isisCircExtendedCircID	Unsigned32	read-create	3 次握手中，扩展链路 ID 的唯一标识值。	实际支持的访问权限是 read-only

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.8.6.2.2.10 isisCircLevelTable 详细描述

含义:IS-IS所使用链路的特定级别信息。

该表的索引是isisSysInstance、isisCircIndex、isisCircLevelIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37 .1.4.1.1.1	isisCircLevelIndex	INTEGER{level1IS(1),level2IS(2)}	not-accessible	链路所在Level级别	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.37 .1.4.1.1.2	isisCircLevelMetric	Integer32{(0,63)}	read-create	该Level上链路的Metric值。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.3.37 .1.4.1.1.3	isisCircLevelWideMetric	Unsigned32{(0,16777215)}	read-create	该Level在wide模式下的链路的Metric值。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.3.37 .1.4.1.1.4	isisCircLevelISPriority	Integer32{(0,127)}	read-create	广播网上接口在该Level的优先级，用于选举DIS。	实际支持的访问权限是read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37 .1.4.1.1.5	isisCircLevelIDOctet	Integer32{(0,255)}	read-create	一个可以在协议包中使用的一个字节标识符，用于标识电路。 isisCircLevelIDOctet的值不需要是唯一的。在中间系统是DIS的局域网中只需要不同。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.3.37 .1.4.1.1.6	isisCircLevelID	OCTET STRING{(7,7)}	read-only	在初始化时分配给链路的ID。如果没有协商值（由于邻居是一个ES，或者初始化未成功完成），则该节点的值为该链路的推荐值（例如本地系统ID与该链路1字节的 isisCircLevelIDOctet相连接）。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.37 .1.4.1.1.7	isisCircLevelDesIS	OCTET STRING{(0,0),(7,7)}	read-only	该Level链路上的广播网DIS的ID。如果系统没有参与DIS的选举过程，那么返回值是长度为0的OCTET STRING。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37 .1.4.1.1.8	isisCircLevelHelloMultiplier	Integer32{(2,1000)}	read-create	Hello报文在其他设备上保持的时间是Hello报文发送间隔的倍数。其含义是，连续发送isisCircLevelHelloMultiplier个Hello报文后，如果没有收到应答，则邻居设备失效。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.3.37 .1.4.1.1.9	isisCircLevelHelloTimer	Integer32{(10,600000)}	read-create	在LAN级别的多路网络上的IIH PDU之间的最大周期（以毫秒为单位）。1级的值用作L1L2点到点电路的Hello之间的周期。在L1L2点对点链路上将该值设置为2级将导致InconsistentValue的错误。此节点遵循resetTimer行为。	实际支持的访问权限是read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37 .1.4.1.1.10	isisCircLevelDRHelloTimer	Integer32{(10,120000)}	read-create	当该IS为DIS时，多个接入网络的Hello PDU之间的时间间隔（以毫秒为单位）。该节点遵循resetTitTimer行为。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.3.37 .1.4.1.1.11	isisCircLevelLSPThrottle	Unsigned32{(1,65535)}	read-create	该Level的接口上发送LSP的最小时间间隔。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.3.37 .1.4.1.1.12	isisCircLevelMinLSPRetransInt	Integer32{(1,300)}	read-create	该Level上LSP的最小重传时间间隔。单位为秒。该节点遵循resettingTimer行为。isisCircLevelLSPThrottle控制发送连续LSP的速率。该节点控制重发同一LSP的速率。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.3.37 .1.4.1.1.13	isisCircLevelCSNPInterval	Integer32{(1,65535)}	read-create	如果该设备是该级别的指定设备，则在多路访问网络上的一组完整CSNP的周期性传输之间的时间间隔（以秒为单位）。	实际支持的访问权限是read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37 .1.4.1.1.14	isisCircLevelPartSNInterval	Integer32{(1,120)}	read-create	发送此级别的PDU之间的最小间隔（以秒为单位）。此节点遵循resetTimer行为。	实际支持的访问权限是read-only

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.8.6.2.2.11 isisSystemCounterTable 详细描述

含义:在系统上的IS-IS协议的一个实例的系统计数器信息。

该表的索引是isisSysInstance、isisSysStatLevel。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37 .1.5.1.1.1	isisSysStatLevel	INTEGER{level1IS(1),level2IS(2)}	not-accessible	表项所属的Level级别。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.37 .1.5.1.1.2	isisSysStatCorrLSPs	Counter32	read-only	检测到的语法错误的LSP数量。收到校验和错误的LSP则直接丢弃，不计算在内。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37.1.5.1.1.3	isisSysStatAuthTypeFails	Counter32	read-only	本实例中认证类型不匹配的次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.37.1.5.1.1.4	isisSysStatAuthFails	Counter32	read-only	本实例中认证失败的次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.37.1.5.1.1.5	isisSysStatLSPDbaseOverloads	Counter32	read-only	LSPDB过载（成为OverLoad）的次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.37.1.5.1.1.6	isisSysStatManAddrDropFromAreas	Counter32	read-only	手工配置的地址被从区域中删除的次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.37.1.5.1.1.7	isisSysStatAttmptToExMaxSeqNums	Counter32	read-only	LSP序列号将要超过最大值的次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.37.1.5.1.1.8	isisSysStatSeqNumSkips	Counter32	read-only	LSP序列号跳过的次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.37.1.5.1.1.9	isisSysStatOwnLSPPurges	Counter32	read-only	系统从其他设备收到由自己所发出的LSP拷贝的次数，其age为0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.37.1.5.1.1.10	isisSysStatIDFieldLenMismatches	Counter32	read-only	收到System ID长度与本地不符的PDU的次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.37.1.5.1.1.11	isisSysStatMaxAreaAddrMismatches	Counter32	read-only	收到最大区域地址数与本地不符的PDU的次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.37.1.5.1.1.12	isisSysStatPartChanges	Counter32	read-only	分区变化	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37 .1.5.1.1.13	isisSysStatS PFRuns	Counter32	read-only	该Level上进行SPF计算的次数。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.8.6.2.2.12 isisCircuitCounterTable 详细描述

含义:isisCircuitCounterTable表的每一行描述了某一层上接口计数器的信息。

该表的索引是isisSysInstance、isisCirclIndex、isisCircuitType。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37 .1.5.2.1.1	isisCircuitType	INTEGER{lanlevel1(1),lanlevel2(2),p2pcircuit(3)}	not-accessible	计数器所在链路的类型。点到点Hello报文包括Level-1和Level-2，由于在点到点链路上系统之间形成唯一的邻接关系，所以将点到点链路上的计数器合并到一个组里。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37 .1.5.2.1.2	isisCircAdjChanges	Counter32	read-only	链路上邻接状态改变的次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.37 .1.5.2.1.3	isisCircNumAdj	Unsigned32	read-only	链路上的邻接数目。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.37 .1.5.2.1.4	isisCircInitFails	Counter32	read-only	链路初始化失败的次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.37 .1.5.2.1.5	isisCircRejAdjs	Counter32	read-only	本链路上邻接被拒绝的次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.37 .1.5.2.1.6	isisCircIDFieldLenMatches	Counter32	read-only	本链路上接收到的PDU中System ID长度与本系统不匹配的次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.37 .1.5.2.1.7	isisCircMaxAreaAddrMismatches	Counter32	read-only	本链路上接收到的PDU中最大区域地址个数与本系统不匹配的次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.37 .1.5.2.1.8	isisCircAuthTypeFails	Counter32	read-only	本链路上接收到的PDU中认证类型与本系统不匹配的次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.37 .1.5.2.1.9	isisCircAuthFails	Counter32	read-only	本链路上接收到的PDU中认证类型正确，但认证密码不匹配导致失败的次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.37 .1.5.2.1.10	isisCircLANDesISChanges	Counter32	read-only	在该Level的广播链路上DIS改变的次数。在点到点链路上此计数器为0。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.8.6.2.2.13 isisPacketCounterTable 详细描述

含义:关于一条电路在一个方向上的一个级别的IS-IS协议流量的信息。

该表的索引是isisSysInstance、isisCircIndex、isisPacketCountLevel、isisPacketCountDirection。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37 .1.5.3.1.1	isisPacketCountLevel	INTEGER{level1(1),level2(2)}	not-accessible	PDU计数器所在的Level级别	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.37 .1.5.3.1.2	isisPacketCountDirection	INTEGER{sending(1),receiving(2)}	not-accessible	PDU传输的方向	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.37 .1.5.3.1.3	isisPacketCountHello	Counter32	read-only	该Level在此方向上的IS-IS Hello PDU的个数。如果链路类型字段的值为1，点到点Hello PDU在Level-1计数，否则在Level-2计数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37 .1.5.3.1.4	isisPacketCountISHello	Counter32	read-only	在此方向上的ES-IS Hello PDU的个数。IS的Hello PDU在使能的最低Level上计数：在Level-1或Level-1-2链路上则在Level-1计数，否则在Level-2计数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.37 .1.5.3.1.5	isisPacketCountESHello	Counter32	read-only	在此方向上ES Hello PDU的个数。ES的Hello PDU在使能的最低Level上计数：在Level-1或Level-1-2链路上则在Level-1计数，否则在Level-2计数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.37 .1.5.3.1.6	isisPacketCountLSP	Counter32	read-only	该Level在此方向上LSP的个数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.37 .1.5.3.1.7	isisPacketCountCSNP	Counter32	read-only	该Level在此方向上CSNP的个数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.37 .1.5.3.1.8	isisPacketCountPSNP	Counter32	read-only	该Level在此方向上PSNP的个数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37 .1.5.3.1.9	isisPacketC ountUnkno wn	Counter32	read-only	该Level上 其他未知 PDU的个 数。	实现与MIB 文件定义一 致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.8.6.2.2.14 isisISAdjTable 详细描述

含义:中间系统的邻接信息。

该表的索引是isisSysInstance、isisCirclIndex、isisISAdjIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37 .1.6.1.1.1	isisISAdjInd ex	Integer32{(1,2000000000)}	not-accessible	在链路上标识一个IS邻接的唯一数值。在邻接创建时，由系统自动分配。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.37 .1.6.1.1.2	isisISAdjSta te	INTEGER{down(1),initializing(2),up(3),failed(4)}	read-only	邻接的状态	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37 .1.6.1.1.3	isisISAdj3WayState	INTEGER{up(0),initializing(1),down(2),failed(3)}	read-only	邻接的三次握手状态，用于和网络中三次握手的历史状态相匹配，不是与isisISAdjState相匹配。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.37 .1.6.1.1.4	isisISAdjNeighborSNPAAddress	OCTET STRING{(0,20)}	read-only	邻居系统的SNPA地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.37 .1.6.1.1.5	isisISAdjNeighborSysType	INTEGER{l1IntermediateSystem(1),l2IntermediateSystem(2),l1L2IntermediateSystem(3),unknown(4)}	read-only	邻居系统类型	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.37 .1.6.1.1.6	isisISAdjNeighborSysID	OCTET STRING{(6,6)}	read-only	邻居系统的System ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.37 .1.6.1.1.7	isisISAdjNeighborExtendedCircID	Unsigned32	read-only	在三次握手中，从邻居学到的4字节或是0的扩展链路ID。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37 .1.6.1.1.8	isisISAdjUsage	INTEGER{level1(1),level2(2),level1and2(3)}	read-only	邻接的用法：在点到点链路上，可能是Level-1和Level-2；在广播链路上，在Level-1的邻居间建立Level-1邻接，在Level-2的邻居间建立Level-2邻接。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.37 .1.6.1.1.9	isisISAdjHoldTimer	Unsigned32{(1,65535)}	read-only	该邻接的保持时间，接收的IS-IS Hello PDU从收到开始持续的时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.37 .1.6.1.1.10	isisISAdjNeighborPriority	Integer32{(0,127)}	read-only	邻居系统的优先级，用于选举DIS。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.37 .1.6.1.1.11	isisISAdjLastUpTime	TimeTicks	read-only	如果isisISAdjState的状态为Up，该值为邻接系统最近一次进入Up状态时sysUpTime的值。如果邻接系统从未进入Up状态，则为0。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.8.6.2.2.15 isisISAdjAreaAddrTable 详细描述

含义:该表包含在接收的IIH PDU中报告的相邻中间系统的区域地址集合。

该表的索引是isisSysInstance、isisCircIndex、isisISAdjIndex、isisISAdjAreaAddrIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37 .1.6.2.1.1	isisISAdjAreaAddrIndex	Integer32{(1,200000000)}	not-accessible	一个邻居的区域索引。提供了遍历该表的简单方法。	实际支持的取值范围是1..3
1.3.6.1.3.37 .1.6.2.1.2	isisISAdjAreaAddress	OCTET STRING{(0,20)}	read-only	从邻居收到的Hello PDU中的区域地址。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.8.6.2.2.16 isisISAdjIPAddrTable 详细描述

含义:该表包含在接收的IIH PDU中报告的相邻中间系统的IP地址集合。

该表的索引是isisSysInstance、isisCirclIndex、isisISAdjIndex、isisISAdjIPAddrIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37.1.6.3.1.1	isisISAdjIPAddrIndex	Integer32{(1,200000000)}	not-accessible	此表的索引，用于标识此条目所属的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.37.1.6.3.1.2	isisISAdjIPAddressType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	read-only	从邻居收到的IS-IS Hello PDU中的IP地址类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.37.1.6.3.1.3	isisISAdjIPAddress	OCTET STRING{(4,4),(16,16)}	read-only	从邻居收到的IS-IS Hello PDU中的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.8.6.2.2.17 isisISAdjProtSuppTable 详细描述

含义:该表包含在接收的IIH PDU中报告的相邻中间系统所支持的协议集合。

该表的索引是isisSysInstance、isisCirclIndex、isisISAdjIndex、isisISAdjProtSuppProtocol。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37 .1.6.4.1.1	isisISAdjPro tSuppProto col	INTEGER{is o8473(129 ,ipV6(142 ,ip(204),vir tual- access(255)}	read-only	从邻居收到的Hello PDU中所支持的协议。	实现与MIB 文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.8.6.2.2.18 isisIPRATable 详细描述

含义:该表描述了到网络，子网或主机的IP可达地址，地址由手工配置或从其他协议学到。

该表的索引是isisSysInstance、isisIPRADestType、isisIPRADest、isisIPRADestPrefixLen。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37 .1.8.1.1.1	isisIPRADes tType	INTEGER{u nknown(0), ipv4(1),ip v6(2),ip v4z(3),ip v6z(4), dns(16)}	not- accessible	此IP可达到地址的类型。此节点遵循ManualOrAutomatic行为。	实现与MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37 .1.8.1.1.2	isisIPRADes t	OCTET STRING{(4, 4),(16,16)}	not- accessible	此IP可达地 址的目的 地。这是 一个网络地 址，子网地 址或主机地 址。此节 点遵循 ManualOr Automatic 行为。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.3.37 .1.8.1.1.3	isisIPRADes tPrefixLen	Unsigned3 2{(0,128)}	not- accessible	IP网络掩码 的可达性地 址的长度。 此节点遵循 ManualOr Automatic 行为。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.3.37 .1.8.1.1.4	isisIPRANex tHopType	INTEGER{u nknown(0), ipv4(1),ip v6(2),ip v4z(3),ip v6z(4), dns(16)}	read-create	路由的下一 跳类型	实际支持的 访问权限是 read-only
1.3.6.1.3.37 .1.8.1.1.5	isisIPRANex tHop	OCTET STRING{(4, 4),(16,16)}	read-create	路由的下一 跳地址	实际支持的 访问权限是 read-only
1.3.6.1.3.37 .1.8.1.1.6	isisIPRATyp e	INTEGER{ manual(1), automatic(2)}	read-create	此IP可达地 址的类型。 手册类型由 网络管理员 创建。自 动类型是通 过从另一个 路由协议传 播路由信息 创建的。该 节点遵循 ManualOr Automatic 行为。	实际支持的 访问权限是 read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37.1.8.1.1.7	isisIPRAExistState	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该IP可达地址的状态。此节点遵循ExistenceState和ManualOrAutomatic行为。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.3.37.1.8.1.1.8	isisIPRAAdminState	INTEGER{on(1),off(2)}	read-create	IP可达地址的管理状态。此节点遵循AdminState和ManualOrAutomatic行为。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.3.37.1.8.1.1.9	isisIPRAMetric	Integer32{(0,63)}	read-create	通过该链路到达指定目的地的度量值。此节点遵循ManualOrAutomatic行为。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.3.37.1.8.1.1.10	isisIPRAMetricType	INTEGER{internal(1),external(2)}	read-create	指示度量是内部还是外部。此节点遵循ManualOrAutomatic行为。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.3.37.1.8.1.1.11	isisIPRAFullMetric	Unsigned32{(0,4261412864)}	read-create	通过此链路到达指定目的地的wide开销。此节点遵循ManualOrAutomatic行为。	实际支持的访问权限是read-only 实际支持的取值范围是0..4261412864

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37 .1.8.1.1.12	isisIPRASNP Address	OCTET STRING{(0, 20)}	read-create	可以向其转发PDU以便到达与该IP可达地址匹配的目的地 的SNPA地址。此节点遵循ManualOrAutomatic行为。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.3.37 .1.8.1.1.13	isisIPRASou rceType	INTEGER{st atic(1),dire ct(2),ospfv 2(3),ospfv 3(4),isis(5), rip(6),igrp(7),eigrp(8), bgp(9),oth er(10)}	read-only	路由的来源类型	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.8.6.2.2.19 isisLSPSummaryTable 详细描述

含义:该表描述了LSP头。

该表的索引是isisSysInstance、isisLSPLevel、isisLSPID。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37 .1.9.1.1.1	isisLSPLevel	INTEGER{none(0),area(1),domain(2)}	not-accessible	LSP所存在的LSDB的层次	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.37 .1.9.1.1.2	isisLSPID	OCTET STRING{(0,0),(8,8)}	not-accessible	8字节LSP ID, 由 SystemID, Circuit ID和 Fragment Number组成。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.37 .1.9.1.1.3	isisLSPSeq	Unsigned32	read-only	LSP的序列号	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.37 .1.9.1.1.4	isisLSPZeroLife	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	LSP是否正在被系统 purge	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.37 .1.9.1.1.5	isisLSPChecksum	Unsigned32{(0,65535)}	read-only	16比特 Fletcher校验和	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.37 .1.9.1.1.6	isisLSPLifetimeRemain	Unsigned32{(0,65535)}	read-only	LSP的剩余生存时间	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.37 .1.9.1.1.7	isisLSPPDU Length	Unsigned32{(0,65535)}	read-only	LSP的长度	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.37 .1.9.1.1.8	isisLSPAttributes	Unsigned32{(0,255)}	read-only	LSP携带的标志	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.8.6.2.20 isisNotificationTable 详细描述

含义：该表描述了最近一次通知中的IS-IS协议实例。

该表的索引是isisSysInstance。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37.1.10.1.1.1	isisPduLspId	OCTET STRING{(0,0),(8,8)}	accessible-for-notify	唯一标识的连接状态PDU的一个字节字符串。	当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用
1.3.6.1.3.37.1.10.1.1.2	isisPduFragment	OCTET STRING{(0,64)}	accessible-for-notify	触发通知的PDU的前64字节。	当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用
1.3.6.1.3.37.1.10.1.1.3	isisPduFieldLen	Unsigned32{(0,255)}	accessible-for-notify	保存收到的PDU中上报的System ID长度。	当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用
1.3.6.1.3.37.1.10.1.1.4	isisPduMaxAreaAddresses	Unsigned32{(0,255)}	accessible-for-notify	保持接收到的PDU中上报的最大区域地址。	当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用
1.3.6.1.3.37.1.10.1.1.5	isisPduProtocolVersion	Unsigned32{(0,255)}	accessible-for-notify	保持接收的PDU中上报的协议版本。	当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用
1.3.6.1.3.37.1.10.1.1.6	isisPduLspSize	Integer32{(0,2147483647)}	accessible-for-notify	保持由于太大而不能转发的LSP的大小	当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用
1.3.6.1.3.37.1.10.1.1.7	isisPduOriginatingBufferSize	Unsigned32{(0,16000)}	accessible-for-notify	保持邻居在TLV中发布的isisSysOriginLSPBufferSize的大小。	当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37 .1.10.1.1.8	isisPduProtocolsSupported	OCTET STRING{(0, 255)}	accessible-for-notify	相邻系统支持的协议列表。这可能是空的。	当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用
1.3.6.1.3.37 .1.10.1.1.9	isisAdjState	INTEGER{down(1),initializing(2),up(3),failed(4)}	accessible-for-notify	邻接的当前状态。	当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用
1.3.6.1.3.37 .1.10.1.1.10	isisPduRemoteRouterID	Unsigned32	accessible-for-notify	远端系统的Router ID。如果未知，将它设置为0。	当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.8.6.2.3 告警节点详细描述

1.8.6.2.3.1 isisDatabaseOverload 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37.2.0.1	isisDatabaseOverload	- isisSysInstance - isisSysLevelIndex - isisSysLevelOverloadState	在系统进入或离开Overload状态时产生该告警。该事件产生和清除的次数通过isisSysStatLSPDbaseOloads节点保持记录。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.2.3.2 isisManualAddressDrops 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37.2.0.2	isisManualAddressDrops	- isisSysInstance - isisSysLevelIndex - isisManAreaAddrExistState	当一个为该系统手动配置的区域地址在路由计算中被忽略时产生该告警。 isisManAreaAddrExistState节点描述了被忽略的区域。 该事件产生的次数通过isisSysManAddrDropFromAreas节点计数。该节点是边缘触发，直到用于之前路由计算的地址被丢弃才会重新产生该告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.2.3.3 isisCorruptedLSPDetected 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37.2.0.3	isisCorruptedLSPDetected	- isisSysInstance - isisSysLevelIndex - isisPduLspId	当发现内存中的一个LSP损坏时产生该告警。该事件产生的次数通过isisSysCorrLSPs节点计数。 转发一个LSP ID时，可以获得该ID的独立信息，但在某些情况下ID本身会损坏。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.2.3.4 isisAttemptToExceedMaxSequence 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37.2.0.4	isisAttemptToExceedMaxSequence	- isisSysInstance - isisSysLevelIndex - isisPduLspId	当生成的LSP上的序列号包装32位序列计数器时，清除并等待重新发布该信息。该通知描述了该事件。因为这些事件不应该快速生成，所以每当这种情况发生时，都会生成一个事件。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.2.3.5 isisIDLenMismatch 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37.2.0.5	isisIDLenMismatch	- isisSysInstance - isisSysLevelIndex - isisPduFieldLen - isisCircIfIndex - isisPduFragment - ifName	当接收到 System ID 长度不匹配的 PDU 时产生该告警。该告警包含一个标识接收该 PDU 的接口索引，PDU 头可以帮助网络管理者识别错误源。该告警为边缘触发。不应从同一个源发送两次关于一个 PDU 的告警。可能由代理基于接口或一些 MAC 层信息来决定是否产生该告警。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.8.6.2.3.6 isisMaxAreaAddressesMismatch 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37.2.0.6	isisMaxAreaAddressesMismatch	- isisSysInstance - isisSysLevelIndex - isisPduMaxAreaAddresses - isisCircIfIndex - isisPduFragment - ifName	当接收到最大区域地址数字段不相同的 PDU 时产生。该节点包含报文头，可用于帮助网络管理者识别错误源。该告警为边缘触发。不应从同一个源发送两次关于一个 PDU 的告警。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.8.6.2.3.7 isisOwnLSPPurge 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37.2.0.7	isisOwnLSPPurge	• isisSysInstance • isisSysLevelIndex • isisCircIflIndex • isisPduLspld • isisPduRemoteRouterID • ifName	当接收到一个 System ID 为自己，且生存时间为 0 的 PDU 时产生。该节点包含接口索引和 LSP 中的 Router ID，可用于帮助网络管理者识别错误源。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.8.6.2.3.8 isisSequenceNumberSkip 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37.2.0.8	isisSequenceNumberSkip	• isisSysInstance • isisSysLevelIndex • isisCircIflIndex • isisPduLspld • ifName	当收到不带 System ID 和不同内容的 LSP，需要增加 LSP 的序列号并重新发送时产生。需要增加大于 1 的序列号时产生该告警。如果两个 IS 系统配置了同样的 System ID，触发该告警。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.8.6.2.3.9 isisAuthenticationTypeFailure 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37.2.0.9	isisAuthenticationTypeFailure	- isisSysInstance - isisSysLevelIndex - isisCircIflIndex - isisPduFragment - ifName	当接收到认证类型字段与本地配置不匹配的PDU时产生。该节点包含报文头，可用于帮助网络管理者识别错误源。该告警为边缘触发。不应从同一个源发送两次关于一个PDU的告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.2.3.10 isisAuthenticationFailure 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37.2.0.10	isisAuthenticationFailure	- isisSysInstance - isisSysLevelIndex - isisCircIflIndex - isisPduFragment - ifName	当接收到认证信息字段与本地配置不匹配的PDU时产生。该节点包含报文头，可用于帮助网络管理者识别错误源。该告警为边缘触发。不应从同一个源发送两次关于一个PDU的告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.2.3.11 isisVersionSkew 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37.2.0.11	isisVersionSkew	- isisSysInstance - isisSysLevelIndex - isisCircIfIndex - isisPduProtocolVersion - isisPduFragment - ifName	当从运行了不同协议版本号的IS接收到一个Hello PDU时产生。该节点包含报文头，可用于帮助网络管理者识别错误源。 该节点为边缘触发。不应从同一个源发送两次关于一个PDU的告警。可能由代理基于接口或一些MAC层信息来决定是否产生该告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.2.3.12 isisAreaMismatch 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37.2.0.12	isisAreaMismatch	- isisSysInstance - isisSysLevelIndex - isisCircIfIndex - isisPduFragment - ifName	当接收到一个区域地址不重叠的PDU时产生。该节点包含报文头，可用于帮助网络管理者识别错误源。 该告警为边缘触发。不应从同一个源发送两次关于一个PDU的告警。可能由代理基于接口或一些MAC层信息来决定是否产生该告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.2.3.13 isisRejectedAdjacency 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37.2.0.13	isisRejectedAdjacency	• isisSysInstance • isisSysLevelIndex • isisCircIfIndex • isisPduFragment • ifName	从IS收到Hello PDU时发送的通知，但是由于某种原因不会建立邻接。这应该是边缘触发的通知。不应该发送关于从同一来源收到的PDU的第二个通知。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.2.3.14 isisLSPTooLargeToPropagate 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37.2.0.14	isisLSPTooLargeToPropagate	• isisSysInstance • isisSysLevelIndex • isisCircIfIndex • isisPduLspSize • isisPduLspId	当尝试传播大于链路的dataLinkBlockSize的LSP时发送的通知。这应该是边缘触发的通知。不应该发送关于从同一来源收到的PDU的第二个通知。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.2.3.15 isisOrigLSPBuffSizeMismatch 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37.2.0.15	isisOrigLSPBuffSizeMismatch	• isisSysInstance • isisSysLevelIndex • isisCircIflIndex • isisPduLspId • isisPduOriginatingBufferSize • ifName	当接收到一个Level-1或Level-2的LSP，isisOriginatingBufferSize比本地数值大，或包含isisOriginatingBufferSize选项且PDU选项中字段的值与本地不匹配。拒绝选项字段中的大小或超出配置的LSP大小。 该告警为边缘触发。不应从同一个源发送两次关于一个PDU的告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.2.3.16 isisProtocolsSupportedMismatch 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37.2.0.16	isisProtocolsSupportedMismatch	- isisSysInstance - isisSysLevelIndex - isisCircIdIndex - isisPduProtocolsSupported - isisPduLspId - isisPduFragment - ifName	接收到不支持匹配协议的非伪节点段0 LSP 时发送的通知。这可能是因为没有共同的元素。支持的协议列表应包含在通知中：如果不支持TLV，或TLV 为空，则可能为空。这应该是边缘触发的通知。不应该发送关于从同一来源收到的PDU的第二个通知。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.6.2.3.17 isisAdjacencyChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.3.37.2.0.17	isisAdjacencyChange	- isisSysInstance - isisSysLevelIndex - isisCircIdIndex - isisPduLspId - isisAdjState	当一个连接的状态改变时产生，如进入或离开Up状态。isisPduLspId的前6个字节是邻接IS的System ID。isisAdjState是邻接的新状态。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.7 RIP MIB

1.8.7.1 HUAWEI-RIPV2-EXT-MIB

1.8.7.1.1 功能简介

标准协议定义了RIPv2-MIB，主要用来实现RIPv2接口统计信息，接口配置信息和邻居设备的记录和读取。

根节点：1.3.6.1.2.1.23

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).2(1).rip2(23)

1.8.7.1.2 MIB Table 详细描述

1.8.7.1.2.1 hwRip2ProclnstTable 详细描述

该表代表RIP进程号和VRF名称

该表的索引是hwRip2ProcessId。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.120.1.1.1	hwRip2ProcessId	Unsigned32{(1,4294967295)}	not-accessible	RIP进程号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.120.1.1.2	hwRip2VrfName	OCTET STRING{(1,31)}	read-only	VRF名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.120.1.1.3	hwRip2CurrentProclId	Unsigned32{(1,4294967295)}	read-write	目前正在运行的RIP进程。	实际支持的访问权限是read-write

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.8.7.2 RIPv2-MIB

1.8.7.2.1 功能简介

标准协议定义了RIPv2-MIB，主要用来实现RIPv2接口统计信息，接口配置信息和邻居设备的记录和读取。

根节点：1.3.6.1.2.1.23

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).2(1).rip2(23)

1.8.7.2.2 单节点详细描述

1.8.7.2.2.1 rip2GlobalRouteChanges 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.23.1.1	rip2GlobalRouteChanges	Counter32	read-only	通过RIP对IP路由数据库进行路由更改的次数。这包括刷新路由的age。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.7.2.2.2 rip2GlobalQueries 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.23.1.2	rip2GlobalQueries	Counter32	read-only	对来自其他系统的RIP请求做出响应的数目。	实现与MIB文件定义一致。

1.8.7.2.3 MIB Table 详细描述

1.8.7.2.3.1 rip2IfStatTable 详细描述

在RIP中需要单独状态监视的子网列表。

该表的索引是rip2IfStatAddress。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.23.2.1.1	rip2IfStatAddress	IpAddress	read-only	该系统在指定子网上的IP地址。对于未编号的接口，值为0.0.0.N，其中最低有效24位（N）是网络字节顺序中IP接口的ifIndex。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.23.2.1.2	rip2IfStatRcvBadPackets	Counter32	read-only	由RIP进程接收的RIP响应数据包的数量，随后由于任何原因丢弃（例如版本0数据包或未知命令类型）。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.23.2.1.3	rip2IfStatRcvBadRoutes	Counter32	read-only	有效RIP报文中无效路由的个数。这些路由因为某种原因在处理时被忽略，例如未知地址族、无效的开销值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.23.2.1.4	rip2IfStatSentUpdates	Counter32	read-only	接口上实际发送的触发RIP更新报文个数，不包括更新全部路由的更新报文。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.23.2.1.5	rip2IfStatStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	写入无效具有删除此接口的效果。	实际支持的访问权限是 read-only 实际支持的取值范围是 0..1

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

用户在对该表进行读取操作前，必须执行rip mib-binding process-id命令将指定RIP进程绑定到SNMP上。

该表必须在接口使能RIP后才会有值。

1.8.7.2.3.2 rip2IfConfTable 详细描述

在RIP中需要单独配置的子网列表。

该表的索引是rip2IfConfAddress。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.23.3.1.1	rip2IfConfAddress	IpAddress	read-only	指定的子网中的接口地址，对于借用地址的接口，低24位的值为接口索引。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.23.3.1.2	rip2IfConfDomain	OCTET STRING{(2, 2)}	read-create	添入所有在此接口发送RIP报文Routing Domain字段中的值。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.2.1.23.3.1.3	rip2IfConfAuthType	INTEGER{noAuthentication(1),simplePassword(2),md5(3)}	read-create	接口对RIP报文的认证类型。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.2.1.23.3.1.4	rip2IfConfAuthKey	OCTET STRING{(0, 16)}	read-create	当rip2IfConfAuthType的对应实例的值不是noAuthentication的值时，用作验证密钥的值。对于rip2IfConfAuthType的相应实例的修改不会修改rip2IfConfAuthKey值。如果提供短于16个八位字节的字符串，那么它将是左对齐并填充到16个八位字节，在右侧，空值（0x00）。读取此节点会导致长度为零的anOCTET字符串; 读取MIB节点可能不会绕过认证。	实际支持的访问权限是read-only 实际支持的取值范围是0..16

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.23.3.1.5	rip2IfConfSend	INTEGER{doNotSend(1),ripVersion1(2),ripCompatible(3),ripVersion2(4),ripV1Demand(5),ripV2Demand(6)}	read-create	指定在此接口RIP报文的发送版本。 ripVersion1：按照RFC标准协议的标准发送RIP更新报文。 ripCompatible：按照RFC标准协议的标准广播发送RIP2更新报文。 ripVersion2：组播发送RIP2更新报文。 ripV1Demand：按照RIP-1的规则在广域网接口上发送RIP的请求报文。 ripV2Demand：按照RIP-2的规则在广域网接口上发送RIP的请求报文。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.2.1.23.3.1.6	rip2IfConfReceive	INTEGER{rip1(1),rip2(2),rip1OrRip2(3),doNotReceive(4)}	read-create	指定在此接口可接收RIP报文的版本。rip2和rip1OrRip2默认为使用组播方式接收RIP-2报文。	实际支持的访问权限是read-only 实际支持的取值范围是rip1(1);rip2(2);rip1OrRip2(3);doNotReceive(4)

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.23.3.1.7	rip2IfConfDefaultMetric	INTEGER{(0,15)}	read-create	在此接口上发起的RIP更新报文携带的缺省路由的metric值。 如果此值为0表示设备本身没有生成缺省路由，它将接收来自其他路由的缺省路由。	实际支持的访问权限是 read-only 实际支持的取值范围是 0..15
1.3.6.1.2.1.23.3.1.8	rip2IfConfStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	写入无效具有删除此接口的效果。	实际支持的访问权限是 read-only 实际支持的取值范围是 0..1
1.3.6.1.2.1.23.3.1.9	rip2IfConfSrcAddress	IpAddress	read-create	此接口发包时的源地址。如果接口配有地址，这个值必须与 rip2IfConfAddress一致。对于 unnumbered接口，其值为本系统某个接口的 rip2IfConfAddress。	实际支持的访问权限是 read-only

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

用户在对该表进行读取操作前，必须执行rip mib-binding process-id命令将指定RIP进程绑定到SNMP上。

该表必须在接口使能RIP后才会有值。

rip2IfConfDomain节点在RIP2取值总是0x0000h，因为RIP2报文中没有使用此域。

rip2IfConfAuthType、rip2IfConfAuthKey、rip2IfConfSend、rip2IfConfReceive、rip2IfConfDefaultMetric节点的取值依赖于命令行的配置，各自有不同的取值范围。

对于rip2IfConfSrcAddress节点，如果接口配置了地址，则它的取值与rip2IfConfAddress一致，也就是接口配置的地址。

1.8.7.2.3.3 rip2PeerTable 详细描述

RIP邻居的列表。

该表的索引是rip2PeerAddress、rip2PeerDomain。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.23.4.1.1	rip2PeerAddress	IpAddress	read-only	邻居设备发送RIP报文时的源地地址，需要注意的是，对于numbered接口的地址，此地址可能不是任何子网中的地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.23.4.1.2	rip2PeerDomain	OCTET STRING{(2, 2)}	read-only	收到邻居设备的RIP报文中Routing Domain域的值，RIP2不支持Routing Domain，此值必须为0。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.23.4.1.3	rip2PeerLastUpdate	TimeTicks	read-only	最后一次收到邻居设备的RIP更新报文时sysUpTime的值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.23.4.1.4	rip2PeerVersion	INTEGER{(0,255)}	read-only	最后一次收到邻居设备RIP报文中的版本号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.23.4.1.5	rip2PeerRcvBadPackets	Counter32	read-only	收到邻居设备无效响应报文的数目。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.23.4.1.6	rip2PeerRcvBadRoutes	Counter32	read-only	收到邻居设备的RIP报文由于路由信息格式错误而被丢弃的路由条目数。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

用户在对该表进行读取操作前，必须执行rip mib-binding process-id命令将指定RIP进程绑定到SNMP上。

该表必须在收到邻居RIP报文后才会有值。

1.9 IP 组播

1.9.1 IPv4 组播路由管理 MIB

1.9.1.1 HUAWEI-IPMCAST-MIB

说明

该MIB文件仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

1.9.1.1.1 功能简介

该MIB用于管理IP组播, 包括组播路由、组播数据转发和组播数据接收。

.1(hwIpMcastMib)

根节点: 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwMcast(149)

1.9.1.1.2 单节点详细描述

1.9.1.1.2.1 hwMcastEntryLimitType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.1.1.1.33	hwMcastEntryLimitType	INTEGER{starG(1),sG(2)}	accessible-for-notify	限制类型: 1: star-group; 2: source-group;	实现与MIB文件定义一致。

1.9.1.1.2.2 hwMcastNotificationAddressType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.1.1.1.34	hwMcastNotificationAddressType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	accessible-for-notify	组播组地址类型。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.1.1.2.3 hwMcastEntryTotalCount 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.1.1.1.35	hwMcastEntryTotalCount	Unsigned32	accessible-for-notify	组播路由总条数限制。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.1.1.2.4 hwMcastEntryLimitReasonType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.1.1.1.36	hwMcastEntryLimitReasonType	INTEGER{entryDeleted(1),configurationChanged(2),alarmClear(100)}	accessible-for-notify	发送trap的原因： 1：表项被删除； 2：配置变更； 100：告警清除；	实现与MIB文件定义一致。

1.9.1.2 IPMCAST-MIB

📖 说明

该MIB文件仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

1.9.1.2.1 功能简介

IPMCAST-MIB主要用于在设备上实现组播的一系列操作并且记录操作结果。该MIB能够提供IP组播的公网管理功能，包括组播路由、组播数据转发、组播数据接收。

根节点：1.3.6.1.2.1.168

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).2(1).ipMcastMIB(168)

1.9.1.2.2 单节点详细描述

1.9.1.2.2.1 ipMcastEnabled 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.168.1.1	ipMcastEnabled	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	组播使能状态。 该对象的存储类型由 ipMcastDeviceConfigStorageType 决定。	实际支持的访问权限是 read-only

1.9.1.2.2.2 ipMcastRouteEntryCount 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.168.1.2	ipMcastRouteEntryCount	Gauge32	read-only	ipMcastRouteTable 表中行总数，可以用来检查组播路由活动，监控组播路由表的大小。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.9.1.2.2.3 ipMcastDeviceConfigStorageType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.168.1.11	ipMcastDeviceConfigStorageType	INTEGER{other(1),volatile(2),nonVolatile(3),permanent(4),readOnly(5)}	read-write	设备全局IP组播配置的存储类型，包含如下节点。如存储类型的取值为“永久”，则不需要对如下节点设置可写权限。由该存储类型描述的节点包括：ipMcastEnabled。	实际支持的访问权限是 read-only

1.9.1.2.3 MIB Table 详细描述

1.9.1.2.3.1 ipMcastInterfaceTable 详细描述

该（概念）表用于管理接口上活跃组播协议的信息。

该表的索引是ipMcastInterfaceIPVersion、ipMcastInterfaceIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.168.1.3.1.1	ipMcastInterfaceIPVersion	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2)}	not-accessible	行IP地址的版本。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.168.1.3.1.2	ipMcastInterfaceIndex	INTEGER	not-accessible	唯一标识此表项适用的接口的索引值。该索引值标识的接口与IF-MIB的ifIndex的相同值所标识的接口相同。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.168.1.3.1.3	ipMcastInterfaceTtl	Unsigned32{(0,256)}	read-write	接口的TTL门限值。 TTL值（IPv4）或跳数限制值（IPv6）小于TTL门限值的组播数据报文在接口上将不被转发。 缺省值是0，表示接口转发所有组播报文。 取值为256表示接口未转发过组播报文。	实际支持的访问权限是read-only 目前支持的取值范围是1~255； 缺省值是1。
1.3.6.1.2.1.168.1.3.1.4	ipMcastInterfaceRateLimit	Unsigned32	read-write	接口上组播流量转发的速率限制（单位：千比特每秒）。取值为0表示不限速。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.2.1.168.1.3.1.5	ipMcastInterfaceStorageType	INTEGER{other(1),volatile(2),nonVolatile(3),permanent(4),readOnly(5)}	read-write	此行的存储类型。值为“永久”的行不需要允许对行中的任何列对象进行写访问。	实际支持的访问权限是read-only

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表在读取时必须使能组播。

1.9.1.2.3.2 ipMcastRouteTable 详细描述

该（概念）表包含由特定源发送到该设备已知的IP组播组的IP数据报的组播路由信息。

该表的索引是ipMcastRouteGroupAddressType、ipMcastRouteGroup、ipMcastRouteGroupPrefixLength、ipMcastRouteSourceAddressType、ipMcastRouteSource、ipMcastRouteSourcePrefixLength。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.168.1.5.1.1	ipMcastRouteGroupAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	not-accessible	表示 ipMcastRouteGroup 中包含的地址的地址族。合法值与组播转发支持的地址族的子网一致。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.168.1.5.1.2	ipMcastRouteGroup	OCTET STRING{(0, 255)}	not-accessible	组播组地址。与 ipMcastRouteGroupPrefixLength 的相应值共同标识该表项包含的组播路由信息的组播组。该地址节点仅对 ipMcastRouteGroupPrefixLength 位重要。剩余地址位设置为0。这对于此索引字段尤其重要，是此表项索引的一部分。任何非零位将表示完全不同的表项。对于类型为 ipv4z 或 ipv6z 的地址，附加的区域索引是有意义的，即使超出了前缀长度。这些地址类型的使用表示该转发状态仅适用于指定的区域。区域索引0在此表中无效。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.168.1.5.1.3	ipMcastRouteGroupPrefixLength	Unsigned32{(0,2040)}	not-accessible	掩码长度。与 ipMcastRouteGroup 的相应值共同标识该表项包含的组播路由信息的组播组。InetAddressType 由 ipMcastRouteGroupAddressType 指定。对于值“ipv4”和“ipv4z”，此节点的取值范围为 4-32。对于值“ipv6”和“ipv6z”，此节点的取值范围为 8-128。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.168.1.5.1.4	ipMcastRouteSourceAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	not-accessible	表示 ipMcastRouteSource 中包含的地址的地址族。值为未知（0）表示非特定源表项，对应于组中的所有源。否则，该值必须与 ipMcastRouteGroupType 的值相同。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.168.1.5.1.5	ipMcastRouteSource	OCTET STRING{(0, 255)}	not-accessible	网络地址。与 ipMcastRouteSourcePrefixLength 的相应值共同标识该表项包含的组播路由信息的组播源。 该地址节点仅对 ipMcastRouteSourcePrefixLength 位重要。剩余地址位设置为0。这对于此索引字段尤其重要，是此表项索引的一部分。任何非零位将表示完全不同的表项。 对于类型为 ipv4z 或 ipv6z 的地址，附加的区域索引是有意义的，即使超出了前缀长度。这些地址类型的使用表示该源地址仅适用于指定的区域。区域索引0 在此表中无效。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.168.1.5.1.6	ipMcastRouteSourcePrefixLength	Unsigned32{(0,2040)}	not-accessible	掩码长度。与 ipMcastRouteSource 的相应值共同标识该表项包含的组播路由信息的组播源。InetAddressType 由 ipMcastRouteSourceAddressType 指定。值为 'unknown' 时，该节点必须设置为 0。对于值“ipv4”和“ipv4z”，此节点的取值范围为 4-32。对于值“ipv6”和“ipv6z”，此节点的取值范围为 8-128。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.168.1.5.1.7	ipMcastRouteUpstreamNeighborType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	read-only	表示 ipMcastRouteUpstreamNeighbor 中包含的地址的地址族。未知（0）的地址类型表示上游邻居是未知的，例如在BIDIR-PIM中。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.168.1.5.1.8	ipMcastRouteUpstreamNeighbor	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	从组播源接收IP数据报文的上游邻居（如RPF邻居）的地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.168.1.5.1.9	ipMcastRouteInIndex	Integer32{(0, 2147483647)}	read-only	接收到由源发送到该组播地址的IP数据报文的接口的索引值。值为0表示数据报文不受接收接口检查的限制，可以被多个接口（例如BIDIR-PIM中）接收。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.168.1.5.1.10	ipMcastRouteTimeStamp	TimeTicks	read-only	sysUpTime的值表示该表项中组播路由信息的学习时间。如果在最新重初始化的本地管理子系统中存在该信息，则该节点包含一个0值。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.168.1.5.1.1.1	ipMcastRouteExpiryTime	TimeTicks	read-only	该表项的最小剩余生存时间。值为0表示该表项不会老化。如果ipMcastRouteNextHopState的值为被修剪（1），则此该节点表示修剪过期之前的剩余时间。如果定时器超时，状态恢复为转发（2）。否则，此节点表示该表项在表中删除之前的存活时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.168.1.5.1.1.2	ipMcastRouteProtocol	INTEGER{other(1),local(2),netmgmt(3),dvmrp(4),mospf(5),pimSparseDense(6),cbt(7),pimSparseMode(8),pimDenseMode(9),igmpOnly(10),bgmp(11),msdp(12)}	read-only	用于学习组播转发表项的组播路由协议。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.168.1.5.1.1.3	ipMcastRouteRtProtocol	INTEGER{other(1),local(2),netmgmt(3),icmp(4),egp(5),ggp(6),hello(7),rip(8),isls(9),esls(10),ciscolgrp(11),bbnSpflgp(12),ospf(13),bgp(14),idpr(15),ciscoEigrp(16),dvmrp(17)}	read-only	用于学习到查找组播转发表项的上游或父接口的路由所使用的路由机制。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.168.1.5.1.1.4	ipMcastRouteRtAddressType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	read-only	表示ipMcastRouteRtAddress中包含的地址的地址族。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.168.1.5.1.15	ipMcastRouteRtAddress	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	路由的地址部分用于查找此组播转发表项的上游或父接口。 该地址节点仅对 ipMcastRouteRtPrefixLength 位重要。剩余地址位设置为 0。 对于类型为 ipv4z 或 ipv6z 的地址，附加的区域索引是有意义的，即使超出了前缀长度。这些地址类型的使用表示该转发状态仅适用于指定的区域。区域索引 0 在此表中无效。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.168.1.5.1.1.6	ipMcastRouteRtPrefixLength	Unsigned32{(0,2040)}	read-only	查找组播转发表项的上游或父接口的路由所关联的掩码的长度。InetAddressType由ipMcastRouteRtAddressType指定。对于值“ipv4”和“ipv4z”，此节点的取值范围为4-32。对于值“ipv6”和“ipv6z”，此节点的取值范围为8-128。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.168.1.5.1.1.7	ipMcastRouteRtType	INTEGER{unicast(1),multicast(2)}	read-only	指定路由放置在（逻辑）组播路由信息库（RIB）中的原因。单播的值表示正常情况路由只能放置在单播RIB中，但（相反或另外）由于本地配置被放置在了组播RIB中，例如运行PIM over RIP时。组播的值表示路由被路由协议，如距离向量多点广播路由选择协议（DVMRP）或多协议边界网关协议（Multiprotocol BGP），作为明细路由添加到组播RIB中。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.168.1.5.1.1.8	ipMcastRouteOctets	Counter64	read-only	从这些源接收并寻址到该组播组地址的IP数据报文中包含的八位字节数，这些IP数据报文由该设备转发。该取值不停增长，但在管理系统的重新初始化时会出现不连续性。由于路由被删除和替换，也可能发生不连续，可以通过观察ipMcastRouteTimeStamp的值来检测。	目前取出的值恒为0。
1.3.6.1.2.1.168.1.5.1.1.9	ipMcastRoutePkts	Counter64	read-only	使用此组播路由表项路由的报文数量。该取值不停增长，但在管理系统的重新初始化时会出现不连续性。由于路由被删除和替换，也可能发生不连续，可以通过观察ipMcastRouteTimeStamp的值来检测。	目前取出的值恒为0。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.168.1.5.1.2.0	ipMcastRouteTtlDropOctets	Counter64	read-only	该设备从这些源接收并寻址到该组播组地址的IP数据报中包含的八位字节数，由于TTL（IPv4）或跳数限制（IPv6）递减为零，或者小于ipMcastInterfaceTtl而被丢掉。该取值不停增长，但在管理系统的重新初始化时会出现不连续性。由于路由被删除和替换，也可能发生不连续，可以通过观察ipMcastRouteTimeStamp的值来检测。	目前取出的值恒为0。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.168.1.5.1.2.1	ipMcastRouteTtlDropPackets	Counter64	read-only	该设备从这些源接收并寻址到该组播组地址的IP数据报文数，由于TTL（IPv4）或跳数限制（IPv6）递减为零，或者小于ipMcastInterfaceTtl而被丢掉。该取值不停增长，但在管理系统的重新初始化时会出现不连续性。由于路由被删除和替换，也可能发生不连续。可以通过观察ipMcastRouteTimeStamp的值来检测。	目前取出的值恒为0。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.168.1.5.1.2.2	ipMcastRouteDifferentInIfOctets	Counter64	read-only	该设备从这些源接收到并寻址到该组播组地址的IP数据报文中包含的八位字节数，这些报文由于被错误的接口接收而被丢弃。对于RPF检查协议（如PIM-SM），这些数据报文到达除了ipMcastRouteInIfIndex之外的接口，因为RPF检查失败而被丢弃。（RPF路径为“反向路径转发”路径;到组播数据流的预期来源的单播路由）。其他协议可能由于不同的原因（例如，BIDIR-PI在接收到数据报文时执行DF检查），在入接口检查中丢弃数据报文。由于入接口检查失败而丢弃的所有数据报文都在这里计数。如果这个计数器迅速增加，这表示	目前取出的值恒为0。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				一个问题。大量组播数据在错误接口上到达此设备，并且未被转发。为了指导，如果该计数器的增加率超过 ipMcastRouteOctets 的增长率的 1%，则存在需要调查的组播路由问题。该取值不停增长，但在管理系统的重新初始化时会出现不连续性。由于路由被删除和替换，也可能发生不连续。可以通过观察 ipMcastRouteTimeStamp 的值来检测。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.168.1.5.1.2.3	ipMcastRouteDiffertnlIfPackets	Counter64	read-only	该设备从这些源接收到并寻址到该组播组地址的IP数据报文数，这些报文由于被错误的接口接收而被丢弃。对于RPF检查协议（如PIM-SM），这些数据报文到达除了ipMcastRouteInIfIndex之外的接口，因为RPF检查失败而被丢弃。（RPF路径为“反向路径转发”路径;到组播数据流的预期来源的单播路由）。其他协议可能由于不同的原因（例如，BIDIR-PI在接收到数据报文时执行DF检查），在入接口检查中丢弃数据报文。由于入接口检查失败而丢弃的所有数据报文都在这里计数。如果这个计数器迅速增加，这表示一个问题。大量组播数	目前取出的值恒为0。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				据在错误接口上到达此设备，并且未被转发。为了指导，如果该计数器的增加率超过 ipMcastRoutePkt的增长率的 1%，则存在需要调查的组播路由问题。该取值不停增长，但在管理系统的重新初始化时会出现不连续性。由于路由被删除和替换，也可能发生不连续。可以通过观察 ipMcastRouteTimeStamp 的值来检测。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.168.1.5.1.2.4	ipMcastRouteBps	Counter64	read-only	该设备使用此组播路由表项每秒转发的位数。这个值是一个样本;它是在最后整个1秒采样周期期间转发的位数。当前1秒采样周期内的值在该周期结束之前不可用。被采样的数量与ipMcastRouteOctets测量的数量相同。单位和抽样方法不同。	目前取出的值恒为0。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表在读取时必须使能组播，且设备上要有组播路由表项。

1.9.1.2.3.3 ipMcastRouteNextHopTable 详细描述

该（概念）表用于存放出接口的组播路由下一跳信息，每条记录保存了特定源到特定组的组播路由出接口的下一跳列表。

该表的索引是ipMcastRouteNextHopGroupAddressType、ipMcastRouteNextHopGroup、ipMcastRouteNextHopGroupPrefixLength、ipMcastRouteNextHopSourceAddressType、ipMcastRouteNextHopSource、

ipMcastRouteNextHopSourcePrefixLength、ipMcastRouteNextHopIfIndex、
ipMcastRouteNextHopAddressType、ipMcastRouteNextHopAddress。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.168.1.6.1.1	ipMcastRouteNextHopGroupAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	not-accessible	表示 ipMcastRouteNextHopGroup中包含的地址的地址族。合法值与组播转发支持的地??址族的子网一致。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.168.1.6.1.2	ipMcastRouteNextHopGroup	OCTET STRING{(0, 255)}	not-accessible	组播组地址。与 ipMcastRouteNextHopGroupPrefixLength 的相应值共同标识该表项包含的组播路由信息的组播组。该地址节点仅对 ipMcastRouteNextHopGroupPrefixLength 位重要。剩余地址位设置为 0。这对于此索引字段尤其重要，是此表项索引的一部分。任何非 0 位将表示完全不同的表项。 对于类型为 ipv4z 或 ipv6z 的地址，附加的区域索引是有意义的，即使超出了前缀长度。这些地址类型的使用表示该转发状态仅适用于指定的区域。区域索引 0 在此表中无效。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.168.1.6.1.3	ipMcastRouteNextHopGroupPrefixLength	Unsigned32{(0,2040)}	not-accessible	掩码长度。与 ipMcastRouteGroup 的相应值共同标识该表项包含的组播路由信息的组播组。InetAddressType 由 ipMcastRouteNextHopGroupAddressType 指定。对于值“ipv4”和“ipv4z”，此节点的取值范围为 4-32。对于值“ipv6”和“ipv6z”，此节点的取值范围为 8-128。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.168.1.6.1.4	ipMcastRouteNextHopSourceAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	not-accessible	表示 ipMcastRouteNextHopSource 中包含的地址的地址族。值为未知（0）表示非特定源表项，对应于组中的所有源。否则，该值必须与 ipMcastRouteNextHopGroupType 的值相同。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.168.1.6.1.5	ipMcastRouteNextHopSource	OCTET STRING{(0, 255)}	not-accessible	网络地址。与 ipMcastRouteNextHopSourcePrefixLength 中指定掩码的值共同标识该表项指定的出接口下一跳的源地址。 该地址节点仅对 ipMcastRouteNextHopSourcePrefixLength 位重要。剩余地址位设置为 0。这对于此索引字段尤其重要，是此表项索引的一部分。任何非 0 位将表示完全不同的表项。 对于类型为 ipv4z 或 ipv6z 的地址，附加的区域索引是有意义的，即使超出了前缀长度。这些地址类型的使用表示该源地址仅适用于指定的区域。区域索引 0 在此表中无效。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.168.1.6.1.6	ipMcastRouteNextHopSourcePrefixLength	Unsigned32{(0,2040)}	not-accessible	掩码长度。与 ipMcastRouteNextHopSource 指定的相关值共同标识该表项指定的出接口下一跳的源地址。 InetAddressType 由 ipMcastRouteNextHopSourceAddressType 指定。值为 'unknown' 时，该节点必须设置为 0。对于值 “ipv4” 和 “ipv4z”，此节点的取值范围为 4-32。对于值 “ipv6” 和 “ipv6z”，此节点的取值范围为 8-128。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.168.1.6.1.7	ipMcastRouteNextHopIfIndex	INTEGER	not-accessible	出接口的接口索引。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.168.1.6.1.8	ipMcastRouteNextHopAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	not-accessible	表示 ipMcastRouteNextHopAddress 中包含的地址的地址族。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.168.1.6.1.9	ipMcastRouteNextHopAddress	OCTET STRING{(0, 255)}	not-accessible	表项的下一跳的地址。对于大多数接口，该节点值等于 ipMcastRouteNextHopGroup 的值。但对于 NBMA (Non-Broadcast Multi-Access) 接口，单个出接口可以有多个下一跳地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.168.1.6.1.10	ipMcastRouteNextHopState	INTEGER{pruned(1), forwarding(2)}	read-only	表示该表项的出接口和下一跳是否正在被用于转发IP数据报文。取值 'forwarding' 表示当前正在使用;取值 “pruned” 表示当前没有被用于转发数据报文。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.168.1.6.1.11	ipMcastRouteNextHopTimeStamp	TimeTicks	read-only	sysUpTime 的值表示该表项中组播路由信息的学习时间。如果在最新重初始化的本地管理子系统中存在该信息，则该节点包含一个0值。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.168.1.6.1.1.2	ipMcastRouteNextHopExpiryTime	TimeTicks	read-only	设备与IP组播组的任何成员之间通过出接口下一跳到达的最小跳数。TTL（IPv4）或跳数（IPv6）小于该最小跳数的组播组IP报文不会转发到此下一跳。 值为0表示接口转发所有组播数据报文。值为256表示接口不转发任何组播数据报文。这是组播路由协议应用的优化，明确地跟踪到下游侦听者的跳数。对于不感知下游侦听者的跳数的组播协议将此节点设置为0。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.168.1.6.1.13	ipMcastRouteNextHopClosestMemberHops	Unsigned32{(0,256)}	read-only	设备与IP组播组的任何成员之间通过出接口下一跳到达的最小跳数。TTL（IPv4）或跳数（IPv6）小于该最小跳数的组播组IP报文不会转发到此下一跳。值为0表示接口转发所有组播数据报文。值为256表示接口不转发任何组播数据报文。是组播路由协议应用的优化，明确地跟踪到下游侦听者的跳数。对于不感知下游侦听者的跳数的组播协议将此节点设置为0。	实际支持的取值范围是1..255 目前支持的取值范围是1~255； 缺省值是1。
1.3.6.1.2.1.168.1.6.1.14	ipMcastRouteNextHopProtocol	INTEGER{other(1),local(2),netmgmt(3),dvmrp(4),mospf(5),pimSparseDense(6),cbt(7),pimSparseMode(8),pimDenseMode(9),igmpOnly(10),bgmp(11),msdp(12)}	read-only	向组播路由表添加该出接口的组播协议。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.168.1.6.1.15	ipMcastRouteNextHopOctets	Counter64	read-only	使用此路由转发的组播数据报文的八位字节数。该取值不停增长，但在管理系统的重新初始化时会出现不连续性。由于路由被删除和替换，也可能发生不连续。可以通过观察 ipMcastRouteNextHopTimeStamp 的值来检测。	目前取出的值恒为0。
1.3.6.1.2.1.168.1.6.1.16	ipMcastRouteNextHopPkts	Counter64	read-only	使用此路由转发的组播数据报文的数量。该取值不停增长，但在管理系统的重新初始化时会出现不连续性。由于路由被删除和替换，也可能发生不连续。可以通过观察 ipMcastRouteNextHopTimeStamp 的值来检测。	目前取出的值恒为0。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

要读取该表中的一行，则必须在hwIpMcastRouteTable表中有对应的一条记录，并且在设备上使能组播，同时组播路由表项的downstream list不能为空。

1.9.1.2.3.4 ipMcastBoundaryTable 详细描述

用来存放接口上配置的组播边界信息。

该表的索引是ipMcastBoundaryIfIndex、ipMcastBoundaryAddressType、ipMcastBoundaryAddress、ipMcastBoundaryAddressPrefixLength。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.168.1.7.1.1	ipMcastBoundaryIndex	INTEGER	not-accessible	边界应用的接口的索引值。目的地址为关联地址/掩码范围内的报文不会通过该接口转发。 对于IPv4，区域边界穿越链路。因此，此接口是外部接口，可以为物理的或虚拟接口（Tunnel，封装等）。 对于IPv6，区域边界穿越节点。因此，该接口是节点的内部逻辑接口，不是外部的真实或虚拟接口。穿越此接口的报文既不进入也不转出这个节点，只是在节点内的区域之间传输。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.168.1.7.1.2	ipMcastBoundaryAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	not-accessible	表示ipMcastBoundaryAddress中包含的地址的地址族。合法值与组播转发支持的地??址族的子网一致。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.168.1.7.1.3	ipMcastBoundaryAddress	OCTET STRING{(0, 255)}	not-accessible	组播组地址。与 ipMcastBoundaryAddressPrefixLength 的相应值共同标识范围内边界的组播组范围。范围内 IPv4 组播地址必须以 239.0.0.0/8 为前缀。范围内 IPv6 组播地址为 FF0x::/16，其中 x 为组播范围内的有效值。 以 FF1x::/16 为前缀的 IPv6 地址是非永久分配的地址。FF3x::/16 为前缀的 IPv6 地址是基于单播前缀的组播地址。FF0x::/16 的区域边界意味着这些其他前缀的边界相同。此表中不存在单独的 FF1x::/16 或 FF3x::/16 表项。 该地址节点仅对 ipMcastBoundaryAddressPrefixLength 位重要。剩余地址位设置为 0。这对于	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				此索引字段尤其重要，是此表项索引的一部分。任何非0位将表示完全不同的表项。	
1.3.6.1.2.1.168.1.7.1.4	ipMcastBoundaryAddressPrefixLength	Unsigned32{(0,2040)}	not-accessible	掩码长度。与 ipMcastBoundaryAddress 的相应值共同标识范围内边界的组播组范围。 InetAddressType 由 ipMcastBoundaryAddressType 指定。对于值“ipv4”和“ipv4z”，此节点的取值范围为 4-32。对于值“ipv6”和“ipv6z”，此节点必须设置为 16。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.168.1.7.1.5	ipMcastBoundaryTimeStamp	TimeTicks	read-only	sysUpTime 的值表示该表项中组播边界信息的学习时间。 如果在最新重初始化的本地管理子系统中存在该信息，则该节点包含一个0值。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.168.1.7.1.6	ipMcastBoundaryDroppedMcastOctets	Counter64	read-only	由于该区域边界配置而丢弃的组播数据报文的八位字节数。该取值不停增长，但在管理系统的重新初始化时会出现不连续性。由于边界配置被删除和替换，也可能发生不连续。可以通过观察 ipMcastBoundaryTimeStamp 的值来检测。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.168.1.7.1.7	ipMcastBoundaryDroppedMcastPkts	Counter64	read-only	由于该区域边界配置而丢弃的组播数据报文数量。该取值不停增长，但在管理系统的重新初始化时会出现不连续性。由于边界配置被删除和替换，也可能发生不连续。可以通过观察 ipMcastBoundaryTimeStamp 的值来检测。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.168.1.7.1.8	ipMcastBoundaryStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行的状态，决定可以在此表中创建和销毁的行。此状态节点可以设置为active(1)，不需要设置表项中的任何其他列对象。当表项状态为active(1)，该表项的所有可写节点均可以被修改。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.168.1.7.1.9	ipMcastBoundaryStorageType	INTEGER{other(1),volatile(2),nonVolatile(3),permanent(4),readOnly(5)}	read-create	行的存储类型。值为“永久”的行，则不需要对行内任何列节点设置可写权限。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

要读取该表中的一行，设备上必须使能组播，同时在组播接口上设置了IPv4或IPv6 Boundary。

1.9.2 IGMP MIB

1.9.2.1 HUAWEI-MGMD-STD-MIB

说明

该MIB文件仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

1.9.2.1.1 功能简介

该MIB用于MGMD管理。

根节点: 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).heDatacomm(25).hwMcast(149).hwMgmdStdMib(3)

1.9.2.1.2 单节点详细描述

1.9.2.1.2.1 hwMgmdLimitInterfaceIndex 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.2.3	hwMgmdLimitInterfaceIndex	Integer32{(0,2147483647)}	read-only	最近发送IGMP或MLD越限trap的接口。如果此设备尚未发送越限trap, 则此对象设置为0。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

1.9.2.1.2.2 hwMgmdInterfaceEntries 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.2.5	hwMgmdInterfaceEntries	Unsigned32{(0,65535)}	read-only	接口上的IGMP或MLD表项总数。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

1.9.2.1.2.3 hwMgmdGmpJoinGrpAddr 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.2.7	hwMgmdGmpJoinGrpAddr	OCTET STRING{(1, 64)}	accessible-for-notify	要加入的IGMP或MLD组地址。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.2.1.2.4 hwMgmdGmpJoinSrcAddr 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.2.8	hwMgmdGmpJoinSrcAddr	OCTET STRING{(1, 64)}	accessible-for-notify	要加入的IGMP或MLD源地址。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.2.1.2.5 hwMgmdGmpJoinSenderIdIp 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.2.9	hwMgmdGmpJoinSenderIdIp	OCTET STRING{(1, 64)}	accessible-for-notify	发送成员报告的主机IP地址。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.2.1.2.6 hwMgmdGmpJoinVersion 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.2.10	hwMgmdGmpJoinVersion	Unsigned32{(1,3)}	accessible-for-notify	在此接口上运行的MGMD版本。取值1适用于IGMPv1和MLDv1版本。取值2适用到IGMPv2和MLDv2版本，取值3适用于IGMPv3。该节点可用于配置能够运行任一版本的设备。对于IGMP和MLD的功能，LAN上的所有设备都必须配置为相同的版本。这个节点可以在任何行状态条件下进行修改。 DEFVAL {2}	实现与MIB文件定义一致。

1.9.2.1.2.7 hwMgmdGmpInterfaceIfIndex 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.2.11	hwMgmdGmpInterfaceIfIndex	INTEGER	accessible-for-notify	使能IGMP或MLD的接口的ifIndex值。该表以ifIndex值和InetAddressType为索引, 适用于可以在IPv4和IPv6模式下配置的接口。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.2.1.2.8 hwMgmdGmpInterfaceName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.2.12	hwMgmdGmpInterfaceName	OCTET STRING{(1, 64)}	accessible-for-notify	使能IGMP或MLD的接口的名称。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.2.1.2.9 hwMgmdGmpLimitGroupAddressType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.2.13	hwMgmdGmpLimitGroupAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	accessible-for-notify	最近发送的IGMP或MLD越限trap中的组播组地址的地址类型。如果此设备尚未发送越限trap, 则此对象设置为0。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.2.1.2.10 hwMgmdGmpLimitGroup 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.2.14	hwMgmdGmpLimitGroup	OCTET STRING{(0,0),(4,4),(8,8),(16,16),(20,20)}	accessible-for-notify	最近发送的IGMP或MLD越限trap中的组播组地址。InetAddressType由hwMgmdGmpLimitGroupAddressType对象定义。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.2.1.2.11 hwMgmdGmpLimitSource 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.2.15	hwMgmdGmpLimitSource	OCTET STRING{(0,0),(4,4),(8,8),(16,16),(20,20)}	accessible-for-notify	最近发送的IGMP或MLD越限trap中的源地址。InetAddressType由hwMgmdGmpLimitGroupAddressType对象定义。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.2.1.2.12 hwMgmdInstanceName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.2.16	hwMgmdInstanceName	OCTET STRING{(0,255)}	accessible-for-notify	告警的实例名称。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.2.1.2.13 hwMgmdNotificationAddressType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.2.17	hwMgmdNotificationAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	accessible-for-notify	最近发送的IGMP或MLD越限trap中的组播组地址的地址类型。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.2.1.2.14 hwMgmdGmplfCurrentCount 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.2.31	hwMgmdGmplfCurrentCount	Unsigned32{(0,65535)}	read-only	接口上当前的IGMP或MLD表项数量。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

1.9.2.1.2.15 hwMgmdGmplfThreshold 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.2.32	hwMgmdGmplfThreshold	Unsigned32{(1,100)}	accessible-for-notify	接口上IGMP或MLD表项的越限阈值(%)。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.2.1.2.16 hwMgmdThresholdInterfaceIndex 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.2.33	hwMgmdThresholdInterfaceIndex	Integer32{(0,2147483647)}	read-only	最近发送IGMP或MLD越限trap的接口。如果此设备尚未发送越限trap，则此对象设置为0。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

1.9.2.1.2.17 hwMgmdNotificationSlot 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.2.34	hwMgmdNotificationSlot	OCTET STRING{(0,64)}	accessible-for-notify	单板槽位名称	实现与MIB文件定义一致。

1.9.2.1.2.18 hwMgmdGmpBoardCurrentCount 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.2.35	hwMgmdGmpBoardCurrentCount	Unsigned32{(0,262144)}	read-only	单板上当前的IGMP或MLD表项数量。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

1.9.2.1.2.19 hwMgmdGmpBoardLimitCount 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.2.36	hwMgmdGmpBoardLimitCount	Unsigned32{(0,262144)}	read-only	单板上的IGMP或MLD表项限制值。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

1.9.2.1.2.20 hwMgmdGmpBoardThreshold 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.2.37	hwMgmdGmpBoardThreshold	Unsigned32{(1,100)}	accessible-for-notify	单板上IGMP或MLD表项的超限阈值(%)。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.2.1.2.21 hwMgmdGmpJoinGrpAddrType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.2.38	hwMgmdGmpJoinGrpAddrType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	accessible-for-notify	要加入的IGMP或MLD组地址的地址族。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.2.1.2.22 hwMgmdGmpJoinGrpAddress 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.2.39	hwMgmdGmpJoinGrpAddress	OCTET STRING{(0,0),(4,4),(8,8),(16,16),(20,20)}	accessible-for-notify	要加入的IGMP或MLD组地址。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.2.1.2.23 hwMgmdGmpJoinSrcAddrType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.2.40	hwMgmdGmpJoinSrcAddrType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	accessible-for-notify	要加入的IGMP或MLD源地址的地址族。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.2.1.2.24 hwMgmdGmpJoinSrcAddress 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.2.41	hwMgmdGmpJoinSrcAddress	OCTET STRING{(0,0),(4,4),(8,8),(16,16),(20,20)}	accessible-for-notify	要加入的IGMP或MLD源地址。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.2.1.2.25 hwMgmdGmpJoinSenderAddrType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.2.42	hwMgmdGmpJoinSenderAddrType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	accessible-for-notify	员报告的主机IP地址的地址族。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.2.1.2.26 hwMgmdGmpJoinSenderAddr 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.2.43	hwMgmdGmpJoinSenderAddr	OCTET STRING{(0),(4,4),(8,8),(16,16),(20,20)}	accessible-for-notify	员报告的主机IP地址。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.2.1.3 告警节点详细描述

1.9.2.1.3.1 hwMgmdGmpJoin 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.149.3.3. 4	hwMgmdGm pJoin	• hwMgmdG mpInterfac eName • hwMgmdG mpInterfac elfIndex • hwMgmdG mpJoinVers ion • hwMgmdG mpJoinSrc Addr • hwMgmdG mpJoinGrp Addr • hwMgmdG mpJoinSen derIp • hwMgmdI nstanceNa me	hwMgmdGm pJoin通知表示 收到了 IGMP 或 MLD加入消 息。	实现与MIB文 件定义一致。

1.9.2.1.3.2 hwMgmdGmpLeave 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.149.3.3. 5	hwMgmdGm pLeave	• hwMgmdG mpInterfac eName • hwMgmdG mpInterfac elfIndex • hwMgmdG mpJoinSrc Addr • hwMgmdG mpJoinGrp Addr • hwMgmdI nstanceNa me	hwMgmdGm pLeave通知表 示用户离开 IGMP或 MLD 组播组。	实现与MIB文 件定义一致。

1.9.2.1.3.3 hwMgmdGMPIInterfaceLimit 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.7	hwMgmdGMPIInterfaceLimit	- hwMgmdGmpLimitGroupAddressType - hwMgmdGmpLimitSource - hwMgmdGmpLimitGroup - hwMgmdLimitInterfaceIndex - hwMgmdInterfaceEntries - hwMgmdGmpInterfaceName - hwMgmdInstanceName	接口上的IGMP或MLD表项数量达到上限。当IGMP或MLD无法创建成员关系时，会生成此Trap消息，因为接口上的IGMP或MLD表项数量达到了上限。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.2.1.3.4 hwMgmdGMPIInterfaceLimitClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.9	hwMgmdGMPIInterfaceLimitClear	- hwMgmdGmpLimitGroupAddressType - hwMgmdGmpLimitSource - hwMgmdGmpLimitGroup - hwMgmdLimitInterfaceIndex - hwMgmdInterfaceEntries - hwMgmdGmpInterfaceName - hwMgmdInstanceName	接口上的IGMP或MLD表项数量低于上限。当IGMP或MLD删除条目，使接口上的IGMP或MLD表项数量低于上限时，会生成此Trap消息。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.2.1.3.5 hwMgmdIfThresholdExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.22	hwMgmdIfThresholdExceed	- hwMgmdNotificationAddressType - hwMgmdThresholdInterfaceIndex - hwMgmdGmplfCurrentCount - hwMgmdGmplfThreshold - hwMgmdGmplInterfaceName - hwMgmdInstanceName	发生 hwMgmdIfThresholdExceed 表示接口上的 IGMP或MLD 条目达到了上限阈值。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.2.1.3.6 hwMgmdIfThresholdExceedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.149.3.3. 23	hwMgmdIfThresholdExceedClear	- hwMgmdNotificationAddressType - hwMgmdThresholdInterfaceIndex - hwMgmdGmplfCurrentCount - hwMgmdGmplfThreshold - hwMgmdGmplInterfaceName - hwMgmdInstanceName	发生 hwMgmdIfThresholdExceedClear 表示接口上的 IGMP 或 MLD 条目低于下限阈值。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.9.2.1.3.7 hwMgmdBoardLimitThresholdExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.149.3.3. 24	hwMgmdBoardLimitThresholdExceed	- hwMgmdNotificationAddressType - hwMgmdNotificationSlot - hwMgmdGmpBoardCurrentCount - hwMgmdGmpBoardLimitCount - hwMgmdGmpBoardThreshold	发生 hwMgmdBoardLimitThresholdExceed 表示单板上的 IGMP 或 MLD 条目达到上限阈值。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.9.2.1.3.8 hwMgmdBoardLimitThresholdExceedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.149.3.3. 25	hwMgmdBoar dLimitThresho ldExceedClear	- hwMgmdN otification AddressTyp e - hwMgmdN otificationS lot - hwMgmdG mpBoardC urrentCoun t - hwMgmdG mpBoardLi mitCount - hwMgmdG mpBoardT hreshold	发生 hwMgmdBoar dLimitThresho ldExceedClear 表示单板上的 IGMP或MLD 条目低于下限 阈值。	实现与MIB文 件定义一致。

1.9.2.1.3.9 hwMgmdGMPBoardLimit 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.149.3.3. 26	hwMgmdGM PBoardLimit	- hwMgmdG mpLimitGr oupAddres sType - hwMgmdN otificationS lot - hwMgmdG mpBoardLi mitCount	发生 hwMgmdGM PBoardLimit表 示单板上的 IGMP或MLD 表项数量达到 上限。当IGMP 或MLD无法创 建成员关系 时，会生成此 Trap消息，因 为单板上的 IGMP或MLD 表项数量达到 了上限。	实现与MIB文 件定义一致。

1.9.2.1.3.10 hwMgmdGMPBoardLimitClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.27	hwMgmdGMPBoardLimitClear	- hwMgmdGmpLimitGroupAddressType - hwMgmdNotificationSlot - hwMgmdGmpBoardLimitCount	发生 hwMgmdGMPBoardLimitClear 表示单板上的 IGMP 或 MLD 表项数量低于上限。当 IGMP 或 MLD 删除条目，使接口上的 IGMP 或 MLD 表项数量低于上限时，会生成此 Trap 消息。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.9.2.1.3.11 hwMgmdGmpJoinRecv 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.149.3.3. 28	hwMgmdGm pJoinRecv	- hwMgmdG mpInterfac eName - hwMgmdG mpInterfac elIndex - hwMgmdG mpJoinVers ion - hwMgmdG mpJoinSrc AddrType - hwMgmdG mpJoinSrc Address - hwMgmdG mpJoinGrp AddrType - hwMgmdG mpJoinGrp Address - hwMgmdG mpJoinSen derAddrTy pe - hwMgmdG mpJoinSen derAddr - hwMgmdl nstanceNa me	hwMgmdGm pJoinRecv通知 表示收到了 IGMP或 MLD 加入消息。	实现与MIB文 件定义一致。

1.9.2.1.3.12 hwMgmdGmpGrpLeave 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.29	hwMgmdGmpGrpLeave	- hwMgmdGmpInterfaceName - hwMgmdGmpInterfaceIndex - hwMgmdGmpJoinSrcAddrType - hwMgmdGmpJoinSrcAddress - hwMgmdGmpJoinGrpAddrType - hwMgmdGmpJoinGrpAddress - hwMgmdInstanceName	hwMgmdGmpGrpLeave通知表示用户离开IGMP或MLD组播组。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.2.2 MGMD-STD-MIB

说明

该MIB文件仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

1.9.2.2.1 功能简介

MGMD-STD-MIB主要用来实现对网络设备使能IGMP/MLD接口设置、查询功能以及对表项的查询功能。

根节点: 1.3.6.1.2.1.185

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).2(1).MgmdStdMib(185)

1.9.2.2.2 MIB Table 详细描述

1.9.2.2.2.1 mgmdRouterInterfaceTable 详细描述

mgmdRouterInterfaceTable列出接口使能IGMP/MLD的各种参数。

该表的索引是mgmdRouterInterfaceIfIndex、mgmdRouterInterfaceQuerierType。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.185.1.2.1.1	mgmdRouterInterfaceIfIndex	INTEGER	not-accessible	启用IGMP或MLD的接口的ifIndex值。该表由ifIndex值和InetAddressType索引，以允许接口可以在IPv4和IPv6模式下配置。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.185.1.2.1.2	mgmdRouterInterfaceQuerierType	INTEGER{ipv4(1),ipv6(2)}	not-accessible	该接口的地址类型。该条目与ifIndex值一起作为mgmdRouterInterface表的索引。物理接口可以以多种模式并发配置，例如，在同一接口以IPv4和IPv6模式配置；然而，流量被认为在逻辑上是分开的。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.185.1.2.1.3	mgmdRouterInterfaceQuerier	OCTET STRING{(4,4),(16,16)}	read-only	该接口所连接的IP子网上的IGMP或MLD查询器的地址。InetAddressType, 例如IPv4或IPv6, 由mgmdRouterInterface表中的mgmdRouterInterfaceQuerierType变量标识。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.185.1.2.1.4	mgmdRouterInterfaceQueryInterval	Unsigned32{(1,31744)}	read-create	IGMP或MLD Host-Query报文在该接口上的发送间隔。	实际支持的访问权限是read-only 不支持Set操作。
1.3.6.1.2.1.185.1.2.1.5	mgmdRouterInterfaceStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	通过激活行可以在接口上使能设备侧IGMP或者MLD。通过销毁行可以在接口上去使能设备侧IGMP或者MLD。	实际支持的访问权限是read-only 不支持Set操作。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.185.1.2.1.6	mgmdRouterInterfaceVersion	Unsigned32{(1,3)}	read-create	在此接口上运行的MGMD版本。值1仅适用于IGMPv1设备。值2适用于IGMPv2和MLDv1设备，值3适用于IGMPv3和MLDv2设备。该对象可用于配置能够运行任一版本的设备。要使IGMP和MLD正常工作，LAN上的所有设备必须配置为在该LAN上运行相同的版本。	实际支持的访问权限是read-only 不支持Set操作。
1.3.6.1.2.1.185.1.2.1.7	mgmdRouterInterfaceQueryMaxResponseTime	Unsigned32{(0,31744)}	read-create	接口上MGMDv2或IGMPv3查询最大响应时间。	实际支持的访问权限是read-only 不支持Set操作。
1.3.6.1.2.1.185.1.2.1.8	mgmdRouterInterfaceQuerierUpTime	TimeTicks	read-only	查询器存在时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.185.1.2.1.9	mgmdRouterInterfaceQuerierExpiryTime	TimeTicks	read-only	Other Querier Present Timer剩余时间。如果本系统是查询器，该节点的值置零。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.185.1.2.1.10	mgmdRouterInterfaceWrongVersionQueries	Counter32	read-only	在行条目的有效期内，接收到的IGMP或MLD版本与mgmdRouterInterfaceVersion不匹配的一般查询的数量。IGMP和MLD都要求将LAN上的所有设备配置为运行相同的版本。因此，如果接收到错误版本的任何一般查询，则表示配置错误。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.185.1.2.1.11	mgmdRouterInterfaceJoins	Counter32	read-only	在此接口上添加组成员的次数，即此接口的条目已添加到缓存表的次数。该节点可以指示样品随时间的活动量。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.185.1.2.1.12	mgmdRouterInterfaceProxyIndex	Integer32{(0,2147483647)}	read-create	某些设备进行IGMP或者MLD代理。通过IGMP或者MLD代理，在本行所示的接口上学习到的成员关系会导致主机成员关系报告在ifIndex为本节点所规定的值的接口上被发送。这样的设备只在它的设备接口上 (mgmdRouterInterfaceProxyIndex取值非0的接口)实施 mgmdV2RouterBaseMIBGroup。通常本节点取值为0，表示没有任何代理。	实际支持的访问权限是 read-only 不支持Set操作。缺省值为0。
1.3.6.1.2.1.185.1.2.1.13	mgmdRouterInterfaceGroups	Gauge32	read-only	接口组播组数量。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.185.1.2.1.1.4	mgmdRouterInterfaceRobustness	Unsigned32{(1,255)}	read-create	健壮变量允许调整子网上的预期丢包。如果一个子网预计是有丢包的，则健壮变量可能会增加。IGMP和MLD对于（健壮变量-1）数据包丢失是健壮的。	实际支持的访问权限是read-only 不支持Set操作。
1.3.6.1.2.1.185.1.2.1.1.5	mgmdRouterInterfaceLastMemberQueryInterval	Unsigned32{(0,31744)}	read-create	最后成员查询间隔是插入到响应离开组消息发送的组特定查询中的最大查询响应间隔，也是组特定查询消息之间的时间量。可以调整该值来修改网络的延迟时间。减少的值导致减少检测组中最后一个成员的损失的时间。如果mgmdRouterInterfaceVersion为1，则该节点的值是不相关的。	实际支持的访问权限是read-only 不支持Set操作。
1.3.6.1.2.1.185.1.2.1.1.6	mgmdRouterInterfaceLastMemberQueryCount	Unsigned32{(1,255)}	read-only	最后成员查询次数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.185.1.2.1.17	mgmdRouterInterfaceStartupQueryCount	Unsigned32{(1,255)}	read-only	该接口作为查询器启动时发送查询消息的次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.185.1.2.1.18	mgmdRouterInterfaceStartupQueryInterval	Unsigned32{(0,31744)}	read-only	该接口作为查询器启动时发送查询消息的查询间隔。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表在读取时必须使能组播，并且有配置IGMP/MLD的接口。

1.9.2.2.2.2 mgmdRouterCacheTable 详细描述

该表记录设备接口上的组播组相关信息。

该表的索引是mgmdRouterCacheAddressType、mgmdRouterCacheAddress、mgmdRouterCacheIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.185.1.4.1.1	mgmdRouterCacheAddressType	INTEGER{ipv4(1),ipv6(2)}	not-accessible	mgmdRouterCacheTable表项的地址类型。此值适用于mgmdRouterCacheAddress和mgmdRouterCacheLastReporter表项。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.185.1.4.1.2	mgmdRouterCacheAddress	OCTET STRING{(4,4),(16,16)}	not-accessible	该表项包含信息的IP组播组地址。InetAddressType（例如IPv4或IPv6）由mgmdRouterCache表中的mgmdRouterCacheAddressType变量标识。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.185.1.4.1.3	mgmdRouterCacheIndex	INTEGER	not-accessible	该表项包含IP组播组地址的接口索引。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.185.1.4.1.4	mgmdRouterCacheLastReporter	OCTET STRING{(4,4),(16,16)}	read-only	此接口上为该IP组播组地址收到的最后一个成员报告源的IP地址。如果没有收到成员报告,则该对象的值为0。 InetAddressType (例如IPv4或IPv6) 由mgmdRouterCache表中的mgmdRouterCacheAddressType变量标识。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.185.1.4.1.5	mgmdRouterCacheUpTime	TimeTicks	read-only	组存活时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.185.1.4.1.6	mgmdRouterCacheExpiryTime	TimeTicks	read-only	组超时剩余时间。该值大于等于1。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.185.1.4.1.7	mgmdRouterCacheExcludeModeExpiryTimer	TimeTicks	read-only	该值仅适用于MGMDv3兼容节点,并且表示接口EXCLUDE状态到期之前的剩余时间,并且接口状态转换为INCLUDE模式。该值永远不能大于mgmdRouterCacheExpiryTime。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.185.1.4.1.8	mgmdRouterCacheVersion1HostTimer	TimeTicks	read-only	直到本地设备假定在该接口下挂的IP子网上不再有任何MGMD版本1成员的剩余时间。此表项仅适用于IGMPv1主机，不适用于MLD。在听到任何MGMDv1成员报告（仅限IGMPv1）后，该值将重置为组成员定时器。虽然此时剩余时间不为零，但本地设备忽略该接口上接收的该组的任何MGMDv2 Leave消息（仅限IGMPv2）。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.185.1.4.1.9	mgmdRouterCacheVersion2HostTimer	TimeTicks	read-only	直到本地设备将假定在该接口下挂的IP子网上不再有任何MGMD版本2成员的剩余时间。此表项适用于IGMP和MLD主机。在听到任何MGMDv2会员报告后，该值将重置为组成员定时器。假设没有检测到MGMDv1主机，本地设备不会忽略该接口上接收到的任何MGMDv2 Leave消息。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.185.1.4.1.10	mgmdRouterCacheSourceFilterMode	INTEGER{include(1),exclude(2)}	read-only	当前的缓存状态，适用于兼容MGMDv3的节点。该值指示状态是INCLUDE还是EXCLUDE。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.9.2.2.2.3 mgmdInverseRouterCacheTable 详细描述

列出作为特定组的成员的接口的（概念）表。这是mgmdRouterCacheTable中的表项的反向查找表。

该表的索引是mgmdInverseRouterCacheIndex、mgmdInverseRouterCacheAddressType、mgmdInverseRouterCacheAddress。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.185.1.6.1.1	mgmdInverseRouterCacheIndex	INTEGER	not-accessible	接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.185.1.6.1.2	mgmdInverseRouterCacheAddressType	INTEGER{ipv4(1),ipv6(2)}	not-accessible	mgmdInverseRouterCacheTable表项的地址类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.185.1.6.1.3	mgmdInverseRouterCacheAddress	OCTET STRING{(4,4),(16,16)}	read-only	组地址。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.9.2.2.2.4 mgmdRouterSrcListTable 详细描述

列出与设备上每个接口和组播组对相对应的源列表表项的（概念）表。

该表的索引是mgmdRouterSrcListAddressType、mgmdRouterSrcListAddress、mgmdRouterSrcListIfIndex、mgmdRouterSrcListHostAddress。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.185.1.8.1.1	mgmdRouterSrcListAddressType	INTEGER{ipv4(1),ipv6(2)}	not-accessible	此表中的InetAddress变量的地址类型。此值适用于mgmdRouterSrcListHostAddress和mgmdRouterSrcListAddress表项。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.185.1.8.1.2	mgmdRouterSrcListAddress	OCTET STRING{(4,4),(16,16)}	not-accessible	组地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.185.1.8.1.3	mgmdRouterSrcListIfIndex	INTEGER	not-accessible	接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.185.1.8.1.4	mgmdRouterSrcListHostAddress	OCTET STRING{(4,4),(16,16)}	not-accessible	此表项对应的主机地址。该组地址和接口的mgmdRouterCacheSourceFilterMode值指示是否包含或排除此主机地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.185.1.8.1.5	mgmdRouterSrcListExpire	TimeTicks	read-only	该值表示SrcList表项的相关性，因此非零值表示这是一个INCLUDE状态值，零值表示这是一个EXCLUDE状态值。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.9.3 MSDP MIB

1.9.3.1 HUAWEI-MSDP-MIB

说明

该MIB文件仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

1.9.3.1.1 功能简介

HUAWEI-MSDP-MIB为私有MIB，用于实现MSDP管理功能。

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.5.25.218

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwMsdpMIB(218)

1.9.3.1.2 单节点详细描述

1.9.3.1.2.1 hwMsdpInstanceName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.218.1.1.2.2	hwMsdpInstanceName	OCTET STRING{(0, 255)}	accessible-for-notify	告警的实例名。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.3.1.2.2 hwMsdpNotificationReason 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.218.1.1.2.3	hwMsdpNotificationReason	INTEGER{holdTimerExpired(1),tcpNotEstablish(2),socketError(3),receiveInvalidTLV(4),receiveNotificationTLV(5),userOperation(6),peerUpAgain(7),deletePeer(8),alarmTimeout(9),alarmClear(100)}	accessible-for-notify	告警发送原因： 1. HoldTime 超时。 2. TCP未建立。 3. Socket错误。 4. 收到含无效TLV的报文。 5. 收到通知TLV。 6. 用户操作。 7. 对端重新Up。 8. 对端删除。 9. 告警超时。 100: 告警清除。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.3.2 MSDP-MIB

 说明

该MIB文件仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

1.9.3.2.1 功能简介

MSDP-MIB作为实验性的MIB，用于实现MSDP的管理功能。

根节点：1.3.6.1.3.92

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).experimental(3).msdpMIB(92)

1.9.3.2.2 单节点详细描述

1.9.3.2.2.1 msdpEnabled 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.92.1.1.1	msdpEnabled	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	MSDP的状态。可以是全局使能或者未使能。	实际支持的访问权限是 read-only 不支持Set操作。

1.9.3.2.2.2 msdpCacheLifetime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.92.1.1.2	msdpCacheLifetime	TimeTicks	read-write	创建或刷新SA缓存表项的生命周期。在MSDP中，该节点对应[SG-State-Period]。值为0表示MSDP Speaker不进行SA缓存。该节点的变更应存储在稳定的存储器中。这个节点并不测量时间本身，而是表示在不刷新的情况下，SA消息接收时间与老化时间之差。（即在接收到应用于该行的SA消息之后，该节点的值立即变为msdpSACacheExpiryTime的值）。因此，TimeInterval将是一个更合适的句法;后向兼容TimeTicks。	实际支持的访问权限是read-only 不支持Set操作。

1.9.3.2.2.3 msdpNumSACacheEntries 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.92.1.1.3	msdpNumSACacheEntries	Gauge32	read-only	SA缓存表内表项的总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.3.2.2.4 msdpRPAAddress 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.92.1.1.11	msdpRPAddress	IpAddress	read-write	确定MSDP SA消息来源的时候使用的汇聚点(RP)地址。在非RP上取值可能为0.0.0.0。	实际支持的访问权限是read-only 不支持Set操作。

1.9.3.2.3 MIB Table 详细描述

1.9.3.2.3.1 msdpPeerTable 详细描述

该（概念）表列出了MSDP speaker的邻居。

该表的索引是msdpPeerRemoteAddress。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.1	msdpPeerRemoteAddress	IpAddress	not-accessible	远端MSDP对等体的地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.3	msdpPeerState	INTEGER{inactive(1),listen(2),connecting(3),established(4),disabled(5)}	read-only	与对等体之间的MSDP TCP链接的状态。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.4	msdpPeerRPFFailures	Counter32	read-only	从对等体接收到的，未能通过对等体反向路径转发(RPF)检测的SA消息的数量。该计数器的值会在管理系统初始化阶段以及msdpPeerDiscontinuityTime的值表示的其他时间出现中断。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.5	msdpPeerInSAs	Counter32	read-only	在此链接上收到的MSDP SA消息的数量。该计数器的值会在管理系统初始化阶段以及msdpPeerDiscontinuityTime的值表示的其他时间出现中断。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.6	msdpPeerOutSAs	Counter32	read-only	在此链接上发送的MSDP SA消息的数量。该计数器的值会在管理系统初始化阶段以及msdpPeerDiscontinuityTime的值表示的其他时间出现中断。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.7	msdpPeerInSARequests	Counter32	read-only	在此链接上收到的 MSDP SA-Request 消息的数量。该计数器的值会在管理系统初始化阶段以及 msdpPeerDiscontinuity Time 的值表示的其他时间出现中断。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.8	msdpPeerOutSARequests	Counter32	read-only	在此链接上发送的 MSDP SA-Request 消息的数量。该计数器的值会在管理系统初始化阶段以及 msdpPeerDiscontinuity Time 的值表示的其他时间出现中断。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.9	msdpPeerInSAResponses	Counter32	read-only	在此链接上收到的 MSDP SA-Response 消息的数量。该计数器的值会在管理系统初始化阶段以及 msdpPeerDiscontinuity Time 的值表示的其他时间出现中断。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.10	msdpPeerOutputSAResponses	Counter32	read-only	在此TCP链接上发送的MSDP SA-Response消息的数量。 该计数器的值会在管理系统初始化阶段以及msdpPeerDiscontinuity Time的值表示的其他时间出现中断。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.11	msdpPeerInControlMessages	Counter32	read-only	在此TCP链接上接收的MSDP消息的总数量，不包括封装数据报文。 该计数器的值会在管理系统初始化阶段以及msdpPeerDiscontinuity Time的值表示的其他时间出现中断。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.12	msdpPeerOutputControlMessages	Counter32	read-only	在此TCP链接上发送的MSDP消息的总数量，不包括封装数据报文。 该计数器的值会在管理系统初始化阶段以及msdpPeerDiscontinuity Time的值表示的其他时间出现中断。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.13	msdpPeerInDataPackets	Counter32	read-only	从对端收到的封装数据报文的总数量。该计数器的值会在管理系统初始化阶段以及 msdpPeerDiscontinuityTime 的值表示的其他时间出现中断。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.14	msdpPeerOutDataPackets	Counter32	read-only	发往对端的封装数据报文的总数量。该计数器的值会在管理系统初始化阶段以及 msdpPeerDiscontinuityTime 的值表示的其他时间出现中断。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.15	msdpPeerFsmEstablishedTransitions	Counter32	read-only	MSDP FSM 进入“已创建”(ESTABLISHED)状态的总次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.16	msdpPeerFsmEstablishedTime	TimeTicks	read-only	该时间戳在对等体进入或者退出“已创建”(ESTABLISHED)状态时被设置为 sysUpTime 的值。MSDP 讲者启动时该值被设置为 0。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.17	msdpPeerInMessageTime	TimeTicks	read-only	从对等体收到最近一条MSDP消息时的sysUpTime的值。MSDP讲者启动时该值被设置为0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.18	msdpPeerLocalAddresses	IpAddress	read-create	用于该表项的MSDP TCP链接的本端IP地址。	实际支持的访问权限是read-only 不支持Set操作，对此节点在协议范围内的值进行Set操作时，返回Generic error错误码。
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.20	msdpPeerConnectRetryInterval	Integer32{(1,65535)}	read-create	对等体的重连时间间隔（Connect Retry-period），单位为秒。	实际支持的访问权限是read-only 不支持Set操作，对此节点在协议范围内的值进行Set操作时，返回Generic error错误码。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.21	msdpPeerHoldTimeConfigured	Integer32{(0,0), (3,65535)}	read-create	MSDP Speaker与对等体链接的保持时间（HoldTime-Period），单位为秒。取值为0时，表示MSDP链接永远不会因为收不到对等体的消息而被断开。	实际支持的访问权限是 read-only 不支持Set操作，对此节点在协议范围内的值进行Set操作时，返回 Generic error错误码。
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.22	msdpPeerKeepAliveConfigured	Integer32{(0,0), (1,21845)}	read-create	MSDP Speaker与对等体链接的保活时间（KeepAlive-Period），单位为秒。取值为0时，表示MSDP链接建立之后，不会定时向对等体发送保活（KEEPALIVE）报文。	实际支持的访问权限是 read-only 不支持Set操作，对此节点在协议范围内的值进行Set操作时，返回 Generic error错误码。
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.23	msdpPeerDataTtl	Integer32{(0,255)}	read-create	报文通过SA封装转发给对等体之前最小存活时间（TTL）要求。	实际支持的访问权限是 read-only 不支持Set操作。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.24	msdpPeerProcessRequestsFrom	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	本节点表示是否处理来自对等体的MSDP SA请求消息。如果该节点取值为True(1)，则处理来自对等体的MSDP SA请求消息并且回复SA应答消息(如果合适的话)。如果该节点取值为False(2)，则忽略来自对等体的MSDP SA请求消息。 如果msdpCacheLifetime取值为0，则该节点缺省值为False；如果msdpCacheLifetime取值非0，则该节点缺省值为True。	实际支持的访问权限是read-only 不支持Set操作，对此节点在协议范围内的值进行Set操作时，返回Generic error错误码。对此节点进行Get操作时，返回的缺省值为0。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.92 .1.1.5.1.25	msdpPeerStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	RowStatus 节点用于添加或者删除对等体。变为“激活”状态后将导致MSDP生成“使能MSDP节点与P节点建立对等关系”事件。非“激活”状态下将导致MSDP生成“去使能MSDP节点与P节点建立对等关系”事件。 如果没有足够的身份验证，提供对该节点的写入访问时需谨慎。 msdpPeerRemoteAddress是在行被激活之前必须设置为有效值的唯一变量。 由于这是表的索引，可以通过简单地设置msdpPeerStatus变量来激活一行。 当状态值为活动状态（1）时，可以修改同一概念行中的其他列。	实际支持的访问权限是read-only 不支持Set操作，对此节点在协议范围内的值进行Set操作时，返回Generic error错误码。 对此节点进行Get操作时，返回值为1。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.26	msdpPeerRemotePort	Integer32{(0,65535)}	read-only	MSDP对等体之间建立TCP链接的远端端口号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.27	msdpPeerLocalPort	Integer32{(0,65535)}	read-only	MSDP对等体之间建立TCP链接的本端端口号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.29	msdpPeerEncapsulationType	INTEGER{none(0),tcp(1)}	read-create	表示对等体是否使用SA消息封装数据。	实际支持的访问权限是read-only 不支持Set操作，对此节点在协议范围内的值进行Set操作时，返回Generic error错误码。 对此节点进行Get操作时，返回值为1。
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.30	msdpPeerConnectionAttempts	Counter32	read-only	状态机从INACTIVE切换到CONNECTING的次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.31	msdpPeerInNotifications	Counter32	read-only	从对等体收到的MSDP Notification消息的数量。 此节点已被废弃，因为MSDP Notification已从规格中删除。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.32	msdpPeerOutputNotifications	Counter32	read-only	向对等体发送的MSDP Notification消息的数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.33	msdpPeerLastError	OCTET STRING{(2, 2)}	read-only	通过 Notification消息从对等体接收到的最后一个错误码/子码。如果无错误产生，该字段为 0。否则，该两位字节的八位字符串的第一个字节包含O-bit和代码，第二个字节包含子码。此节点已被废弃，因为MSDP Notification已从规格中删除。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.34	msdpPeerDiscontinuityTime	TimeTicks	read-only	最近一次表项的一个或者多个计数器中断时 sysUpTime 的取值。请参见各节点的描述部分了解计数器中断是否会产生。计数器中断可能发生在建立对等体链接的时候。 如果自上次本地管理子系统重新初始化以后没有发生这种中断，则该节点值为 0。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表在读取时必须使能了MSDP且配置了MSDP peer连接。

1.9.3.2.3.2 msdpSACacheTable 详细描述

msdpSACacheTable列出了当前msdp SA-Cache中记载SA项的各种信息。

该表的索引是msdpSACacheGroupAddr、msdpSACacheSourceAddr、msdpSACacheOriginRP。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.92.1.1.6.1.1	msdpSACacheGroupAddr	IpAddress	not-accessible	SA缓存表项组地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.92.1.1.6.1.2	msdpSACacheSourceAddr	IpAddress	not-accessible	SA缓存表项源地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.92.1.1.6.1.3	msdpSACacheOriginRP	IpAddress	not-accessible	SA缓存表项的RP。本字段包含在INDEX中，用于存储发布相同源以及群组的多个RP。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.92.1.1.6.1.4	msdpSACachePeerLearnedFrom	IpAddress	read-only	最近接收的SA缓存表项所来自的对等体地址。该地址必须对应于MSDP对等体表(MSDP Peer Table)内某一行的msdpPeerRemoteAddress值。在发送缓存表项的设备上，取值为0.0.0.0。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.92.1.1.6.1.5	msdpSACacheRPFPeer	IpAddress	read-only	与本缓存表项对应的SA消息所来自的对等体(即msdpSACacheOriginRPF的RPF对等体)。如果此表项是由MSDP SA-Response创建的,则可能与msdpSACachePeerLearnedFrom不同。该地址必须对应于MSDP对等体表中一行的msdpPeerRemoteAddress值,如果没有RPF对等体,则该地址可能为0.0.0.0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.92.1.1.6.1.6	msdpSACacheInSAs	Counter32	read-only	所接收到的与本缓存表项相关的MSDP SA消息的数量。在创建一个缓存表项时,该节点的取值必须初始化为0。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.92.1.1.6.1.7	msdpSACacheInDataPackets	Counter32	read-only	所接收到的与本缓存表项相关的MSDP封装的数据包的数量。在创建一个缓存表项时,该节点的取值必须初始化为0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.92.1.1.6.1.8	msdpSACacheUpTime	TimeTicks	read-only	表项放入SA缓存的时长。 第一个时间是表项首次放入SA缓存的时间,第二个时间是当前时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.92.1.1.6.1.9	msdpSACacheExpiryTime	TimeTicks	read-only	SA缓存表项失效之前的剩余时长。 第一个时间点是现在,第二个时间点是表项失效时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.92.1.1.6.1.10	msdpSACacheStatus	INTEGER{active(1),destroy(6)}	read-write	本行在表中的状态。只允许两种操作:状态恢复(active)或者把状态设置为destroy从而把本表项从缓存中删除。不允许创建行。列节点不可写,因此当状态值为active(1),不允许改变任何节点。	实际支持的访问权限是read-only 不支持Set操作,对此节点进行Set操作时,返回Generic error错误码。 对此节点进行Get操作时,返回值为active。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表在读取时必须全局使能MSDP，且已配置MSDP对等体连接、接收并存储了SA项在SA-Cache中。

1.9.3.2.3.3 msdpMeshGroupTable 详细描述

msdpMeshGroupTable列出了当前msdp配置了的所有mesh group项。

该表的索引是msdpMeshGroupName、msdpMeshGroupPeerAddress。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.92.1.1.12.1.1	msdpMeshGroupName	OCTET STRING{(1, 64)}	not-accessible	全连接组的名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.3.92.1.1.12.1.2	msdpMeshGroupPeerAddress	IpAddress	not-accessible	名为msdpMeshGroupName的Mesh组内成员对等体的地址。msdpMeshGroupPeerAddress必须与msdpPeerTable中的一行匹配。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.3.92.1.1.12.1.3	msdpMeshGroupStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表项的状态。该状态决定是否可以向表中添加新表项或者删除现有表项。 行被激活之前，必须将msdpMeshGroupName和msdpMeshGroupPeerAddress设置为有效值。 由于这是表的索引，可以通过简单地设置msdpMeshGroupStatus变量来激活一行。 当状态值为活动（1）时，不能修改同一概念行中的其他列，因为该行中唯一其他节点是索引的一部分。更改其中一个变更行，必须删除旧行，创建新行。	实际支持的访问权限是read-only 目前不支持Set操作。当您对此节点执行Get操作时，返回1。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表在读取时必须使能MSDP，且有配置了Mesh group的Peer存在。

1.9.3.2.4 告警节点详细描述

1.9.3.2.4.1 msdpEstablished 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.3.92.1.1.0.1	msdpEstablished	msdpPeerFsmEstablishedTransitions	当MSDP FSM 进入 ESTABLISHED 状态时，生成 MSDP Established 事件。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.3.2.4.2 msdpBackwardTransition 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.3.92.1.1.0.2	msdpBackwardTransition	msdpPeerState	当MSDP FSM 从较高编号状态进入到较低编号状态的时候，生成 MSDPBackwardTransition 事件。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4 PIM MIB

1.9.4.1 HUAWEI-PIM-STD-MIB

说明

该MIB文件仅在CE8855H-SAN，CE6885-SAN，CE9855，CE9865，CE8865，CE8875，CE6885-LL低时延模式，CE8851-32CQ8DQ-P，CE8851K，CE8850-HAM，CE6820H，CE6820H-K，CE6820S，CE8865-SAN，CE6860-SAN，CE6855-48XS8CQ，CE6855-48T8CQ，CE6885-LL普通转发模式，CE6885H，CE6885，CE6885-T，CE6863E-48S8CQ，CE6885L，CE6863H，CE6863H-K，CE6881H，CE6881H-K，CE8855，CE8855H，CE8851-32CQ4BQ，CE8850-SAN，CE6866，CE6866K，CE6860-HAM产品上支持。

1.9.4.1.1 功能简介

HUAWEI-PIM-STD-MIB用于实现PIM的管理功能。

根节点: 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwMcast(149).hwPimStdMib(4)

1.9.4.1.2 单节点详细描述

1.9.4.1.2.1 hwPimInvalidRegisterAddressType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.33	hwPimInvalidRegisterAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	read-only	存储在hwPimInvalidRegisterOrigin、hwPimInvalidRegisterGroup和hwPimInvalidRegisterRp中的地址类型。如果没有收到非预期的注册消息, 则将该对象设置为unknown(0)。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

1.9.4.1.2.2 hwPimInvalidRegisterOrigin 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.34	hwPimInvalidRegisterOrigin	OCTET STRING{(0,0),(4,4),(8,8),(16,16),(20,20)}	read-only	本设备收到的最后一个非预期注册消息的源地址。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

1.9.4.1.2.3 hwPimInvalidRegisterGroup 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.35	hwPimInvalidRegisterGroup	OCTET STRING{(0,0),(4,4),(8,8),(16,16),(20,20)}	read-only	该设备收到的最后一个非预期注册消息的IP组播组地址。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

1.9.4.1.2.4 hwPimInvalidRegisterRp 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.36	hwPimInvalidRegisterRp	OCTET STRING{(0,0),(4,4),(8,8),(16,16),(20,20)}	read-only	该设备收到的最后一个非预期注册消息的RP地址。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

1.9.4.1.2.5 hwPimInvalidJoinPruneMsgsRcvd 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.38	hwPimInvalidJoinPruneMsgsRcvd	Counter32	read-only	本设备收到的无效PIM Join/Prune 消息数。 PIM Join/Prune消息有两种情况： 该消息指定的组到RP映射不匹配本设备上的组到RP映射，或者这个设备认为组地址在SSM范围内，但是这个Join/Prune (*, G)或(S, G, rpt)意味着ASM使用。 这些条件可以瞬间发生，而RP映射变化通过网络传播。如果该计数器在几分钟内重复递增，那么就有一个持续的配置错误需要修正。 该设备上的ActiveGroup-RP映射由hwPimGroupMapping PimMode 对象指定。如果没有该映射关系，则不存在hwPimGroupMapping	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				PimMode 对象。 无效Join/Prune中携带的RP地址为 hwPimInvalidJoinPruneRp。 无效的Join/Prune消息被丢弃。这可能会导致组播数据丢失，影响到 hwPimInvalidJoinPruneOrigin下游的侦听器，用于向 hwPimInvalidJoinPruneGroup发送的组播数据。 在管理系统重新初始化时，例如设备重新启动时，该计数器的值会发生不连续。	

1.9.4.1.2.6 hwPimInvalidJoinPruneAddressType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.39	hwPimInvalidJoinPruneAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	read-only	存储在 hwPimInvalidJoinPruneOrigin、hwPimInvalidJoinPruneGroup 和 hwPimInvalidJoinPruneRp 中的地址类型。如果没有收到非预期的 Join/Prune 消息, 则该节点设置为 unknown (0)。	实际支持的访问权限是 accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的 VB 绑定变量使用。

1.9.4.1.2.7 hwPimInvalidJoinPruneOrigin 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.40	hwPimInvalidJoinPruneOrigin	OCTET STRING{(0,0), (4,4), (8,8), (16,16), (20,20)}	read-only	本设备收到的最后一个非预期的 Join/Prune 消息的源地址。	实际支持的访问权限是 accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的 VB 绑定变量使用。

1.9.4.1.2.8 hwPimInvalidJoinPruneGroup 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.41	hwPimInvalidJoinPruneGroup	OCTET STRING{(0,0),(4,4),(8,8),(16,16),(20,20)}	read-only	本设备收到的最后一个不期望的 Join/Prune 消息中携带的 IP 组播组地址。	实际支持的访问权限是 accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的 VB 绑定变量使用。

1.9.4.1.2.9 hwPimInvalidJoinPruneRp 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.42	hwPimInvalidJoinPruneRp	OCTET STRING{(0,0),(4,4),(8,8),(16,16),(20,20)}	read-only	本设备收到的最后一个非预期的 Join/Prune 消息中携带的 RP 地址。	实际支持的访问权限是 accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的 VB 绑定变量使用。

1.9.4.1.2.10 hwPimGRStartTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.51	hwPimGRStartTime	TimeTicks	accessible-for-notify	PIM 进入 GR 状态的时间。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.9.4.1.2.11 hwPimGRInterval 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.52	hwPimGRInterval	Unsigned32{(90,3600)}	accessible-for-notify	PIM GR最小周期。DEFVAL {120}	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.1.2.12 hwPimGREndTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.53	hwPimGREndTime	TimeTicks	accessible-for-notify	PIM离开GR状态的时间。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.1.2.13 hwPimMrtLimitAddressType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.54	hwPimMrtLimitAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	accessible-for-notify	组播组地址的地址类型。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.1.2.14 hwPimMrtLimitSource 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.55	hwPimMrtLimitSource	OCTET STRING{(0,0),(4,4),(8,8),(16,16),(20,20)}	accessible-for-notify	表项的源地址。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.1.2.15 hwPimMrtLimitGroup 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.56	hwPimMrtLimitGroup	OCTET STRING{(0,0),(4,4),(8,8),(16,16),(20,20)}	accessible-for-notify	表项的组地址。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.1.2.16 hwPimInstanceID 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.57	hwPimInstanceID	Unsigned32	accessible-for-notify	Trap的实例ID。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.1.2.17 hwPimInstanceName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.60	hwPimInstanceName	OCTET STRING{(0,255)}	accessible-for-notify	Trap的实例名。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.1.2.18 hwPimNeighborNotificationReason 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.61	hwPimNeighborNotificationReason	INTEGER{holdTimeExpired(1),notReceiveHelloForALongTime(2),interfacesDown(3),receiveHelloAgain(4),neighborsDeleted(5),alarmTimeOut(6),receiveHelloHoldTimeZero(7),bfdSessionDown(8),userOperation(9),alarmClear(100)}	accessible-for-notify	Trap发送原因： 1: holdTime 超时； 2: 长时间未收到hello 报文； 3: 接口 down； 4: 再次收到Hello报文； 5: 邻居被删除； 6: 告警超时； 7: 收到 Hello HoldTime 为零； 8: BFD会话状态为 Down； 9: 用户操作； 100: 告警清除	实现与MIB 文件定义一致。

1.9.4.1.2.19 hwPimNotificationAddressType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.62	hwPimNotificationAddressType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	accessible-for-notify	组播组地址的地址类型。	实现与MIB 文件定义一致。

1.9.4.1.2.20 hwPimNotificationSrcAddr 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.69	hwPimNotificationSrcAddr	OCTET STRING{(0,0),(4,4),(8,8),(16,16),(20,20)}	accessible-for-notify	表项的源地地址。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.1.2.21 hwPimNotificationGrpAddr 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.70	hwPimNotificationGrpAddr	OCTET STRING{(0,0),(4,4),(8,8),(16,16),(20,20)}	accessible-for-notify	表项的组地址。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.1.2.22 hwPimNotificationTypeCurrentCount 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.71	hwPimNotificationTypeCurrentCount	Unsigned32{(0,262144)}	accessible-for-notify	所有实例的PIM指定类型的当前表项数量。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.1.2.23 hwPimNotificationTypeTotalCount 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.72	hwPimNotificationTypeTotalCount	Unsigned32{(0,262144)}	accessible-for-notify	所有实例的PIM指定类型的表项数量之和。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.1.2.24 hwPimNotificationTypeLimit 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.73	hwPimNotificationTypeLimit	Unsigned32{(1,65535)}	accessible-for-notify	指定PIM类型的上限阈值（%）。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.1.2.25 hwPimNotificationLimitType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.74	hwPimNotificationLimitType	INTEGER{sMStarG(1),sMSG(2),dMStarG(3),dMSG(4),bidirPimStarG(5)}	accessible-for-notify	限制类型： 1: SM（*,G） 2: SM（S,G）	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.1.2.26 hwPimNotificationLimitUpperThreshold 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.75	hwPimNotificationLimitUpperThreshold	Unsigned32{(1,100)}	accessible-for-notify	指定PIM类型的上限告警阈值（%）。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.1.2.27 hwPimNotificationLimitLowerThreshold 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.76	hwPimNotificationLimitLowerThreshold	Unsigned32{(1,100)}	accessible-for-notify	指定PIM类型的下限告警阈值（%）。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.1.2.28 hwPimNotificationLimitReasonType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.77	hwPimNotificationLimitReasonType	INTEGER{entryDeleted(1),configurationChanged(2),alarmClear(100)}	accessible-for-notify	告警发送原因： 1: 表项删除。 2: 配置变更。 100: 告警清除。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.1.2.29 hwPimNotificationThresholdReasonType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.78	hwPimNotificationThresholdReasonType	INTEGER{entryCreated(1),configurationChanged(100)}	accessible-for-notify	告警发送原因： 1: 表项创建。 100: 配置变更。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.1.2.30 hwPimNotificationThresholdClearReasonType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.79	hwPimNotificationThresholdClearReasonType	INTEGER{entryDeleted(1),configurationChanged(2),alarmClear(100)}	accessible-for-notify	告警发送原因： 1: 表项删除。 2: 配置变更。 100: 告警清除。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.1.2.31 hwPimNotificationSlot 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.80	hwPimNotificationSlot	OCTET STRING{(0,64)}	accessible-for-notify	触发告警的单板名称。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.1.2.32 hwPimNotificationAssertWinnerAddress 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.83	hwPimNotificationAssertWinnerAddress	OCTET STRING{(0,0),(4,4),(8,8),(16,16),(20,20)}	accessible-for-notify	Assert Winner地址。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.1.2.33 hwPimNotificationAssertWinnerFlapClearReasonType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.84	hwPimNotificationAssertWinnerFlapClearReasonType	INTEGER{incomingInterfaceChange(1),entryDeleted(2),restore(3)}	accessible-for-notify	Assert Winner震荡告警恢复原因	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.1.2.34 hwPimSrcPerGrpLimitCount 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.94	hwPimSrcPerGrpLimitCount	Unsigned32{(0,4294967295)}	accessible-for-notify	单个组播组对应组播源个数限制值。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.1.2.35 hwPimNotificationBsrAddr 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.95	hwPimNotificationBsrAddr	OCTET STRING{(0,0),(4,4),(8,8),(16,16),(20,20)}	accessible-for-notify	BSR的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.1.2.36 hwPimNotificationCrpCurrentCount 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.96	hwPimNotificationCrpCurrentCount	Unsigned32{(0,262144)}	accessible-for-notify	当前BSR接收到的C-RP数量。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.1.2.37 hwPimNotificationCrpLimit 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.97	hwPimNotificationCrpLimit	Unsigned32{(0,262144)}	accessible-for-notify	BSR接收C-RP数量限制值。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.1.2.38 hwPimNotificationAdminScope 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.98	hwPimNotificationAdminScope	OCTET STRING{(0,64)}	accessible-for-notify	BSR的管理域。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.1.3 MIB Table 详细描述

1.9.4.1.3.1 hwPimInterfaceTable 详细描述

hwPimInterfaceTable用来查询全局PIM SM表项限制的各种信息。

该表的索引是hwPimInterfaceIfIndex、hwPimInterfaceIpVersion。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.1.1.1	hwPimInterfaceIfIndex	INTEGER	not-accessible	该PIM接口的ifIndex值。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.1.1.2	hwPimInterfaceIpVersion	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2)}	not-accessible	该PIM接口的IP版本。可以同时配置物理接口，例如IPv4和IPv6模式。但认为流量在逻辑上是分离的。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.1.1.3	hwPimInterfaceAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	read-only	该PIM接口的地址类型。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.1.1.4	hwPimInterfaceAddresses	OCTET STRING{(4,4),(8,8),(16,16),(20,20)}	read-only	该设备在该PIM接口上的主IP地址。InetAddressType由hwPimInterfaceAddressType对象给定。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.1.1.29	hwPimInterfaceName	OCTET STRING{(1,64)}	accessible-for-notify	该PIM接口的名称。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.9.4.1.3.2 hwPimNeighborTable 详细描述

hwPimNeighborTable用来表示PIM邻居信息。

该表的索引是hwPimNeighborIfIndex、hwPimNeighborAddressType、hwPimNeighborAddress。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.2.1.1	hwPimNeighborIfIndex	INTEGER	not-accessible	用于到达该PIM邻居的接口的ifIndex值。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.2.1.2	hwPimNeighborAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	not-accessible	邻居地址族类型。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.2.1.3	hwPimNeighborAddresses	OCTET STRING{(4,4),(8,8),(16,16),(20,20)}	not-accessible	邻居地址。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.2.1.6	hwPimNeighborUpTime	TimeTicks	read-only	该PIM邻居（最后一个）成为本端设备邻居的时间。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.2.1.7	hwPimNeighborExpiryTime	TimeTicks	read-only	该PIM邻居老化前的最小剩余时间。0表示该PIM邻居永远不会被老化。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.2.1.16	hwPimNeighborInterfaceName	OCTET STRING{(1, 64)}	accessible-for-notify	用于连接此PIM邻居的接口名称。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.9.4.1.3.3 hwPimGroupMappingTable 详细描述

hwPimGroupMappingTable用来表示组地址到PIM模式及RP地址的映射信息。

该表的索引是hwPimGroupMappingOrigin、hwPimGroupMappingAddressType、hwPimGroupMappingGrpAddress、hwPimGroupMappingGrpPrefixLength、hwPimGroupMappingRpAddressType、hwPimGroupMappingRpAddress。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.13.1.1	hwPimGroupMappingOrigin	INTEGER{fixed(1),configRp(2),configSsm(3),bssr(4),autoRrp(5),embedded(6),other(7)}	not-accessible	学习该组映射的机制。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.13.1.2	hwPimGroupMappingAddressType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	not-accessible	IP组播组前缀的地址类型。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.49.4.1.13.1.3	hwPimGroupMappingGrpAddress	OCTET STRING{(4,4),(8,8),(16,16),(20,20)}	not-accessible	IP组播组地址，当与hwPimGroupMappingGrpPrefixLength结合使用时，为该映射提供组前缀。InetAddressType由hwPimGroupMappingAddressType对象给出。此地址对象仅对hwPimGroupMappingGrpPrefixLength位有效。地址位的其余部分为零。这对于此索引字段尤为重要，该字段是此条目索引的一部分。任何非零位都意味着完全不同的条目。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.49.4.1.13.1.4	hwPimGroupMappingGrpPrefixLength	Unsigned32{(4,128)}	not-accessible	组播组前缀长度，当与hwPimGroupMappingGrpAddress结合使用时，为该映射提供组前缀。InetAddressType由hwPimGroupMappingAddressType对象给出。如果hwPimGroupMappingAddressType为'ipv4'或'ipv4z'，则此对象必须在4..32范围内。如果hwPimGroupMappingAddressType是'ipv6'或'ipv6z'，则此对象必须在8..128范围内。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.49.4.1.13.1.5	hwPimGroupMappingRpAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	not-accessible	要用于此组前缀中的组的RP的地址类型，如果不使用RP或RP地址未知，则为unknown(0)。如果hwPimGroupMappingPimMode为ssm(2)或者hwPimGroupMappingOrigin为embedded(6)，则此对象必须为unknown(0)。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.49.4.1.13.1.6	hwPimGroupMappingRpAddress	OCTET STRING{(0,0),(4,4),(8,8),(16,16),(20,20)}	not-accessible	用于此组前缀中的组的RP的IP地址。InetAddressType由hwPimGroupMappingRpAddressType对象提供。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.49.4.1.13.1.7	hwPimGroupMappingPimMode	INTEGER{none(1),ssm(2),asm(3),bidir(4),dm(5),other(6)}	read-only	该组前缀中各组需要使用的PIM模式。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.49.4.1.13.1.8	hwPimGroupMappingPrecedence	Unsigned32	read-only	该行的优先级，用于确定哪个行适用于给定组地址（如上所述）的算法中。该对象的数值越高表示其优先级越低，其值为0表示最高优先级。该对象的绝对值仅在本地设备上有意义，不需要与其他设备进行协调。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.9.4.1.3.4 hwPimGlobalRouteCountTable 详细描述

hwPimGlobalRouteCountTable用来查询全局PIM SM表项限制的各种信息。

该表的索引是hwPimGlobalAddressType。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.81.1.1	hwPimGlobalAddressType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	not-accessible	地址族类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.81.1.2	hwPimGlobalStartGroupRouteCount	Unsigned32{(0,4294967295)}	read-only	全局PIM SM StarG表项数量之和。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.81.1.3	hwPimGlobalSGRouteCount	Unsigned32{(0,4294967295)}	read-only	全局PIM SM SG表项数量之和。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.81.1.4	hwPimGlobalStartGLimit	Unsigned32{(0,4294967295)}	read-only	全局PIM SM StarG表项上限阈值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.81.1.5	hwPimGlobalSGLimit	Unsigned32{(0,4294967295)}	read-only	全局PIM SM SG表项上限阈值。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表在读取时必须全局使能组播。

1.9.4.1.4 告警节点详细描述

1.9.4.1.4.1 hwPimNeighborLoss 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.149.4.0. 1	hwPimNeighborLoss	- hwPimNeighborUpTime - hwPimNeighborIfName - hwPimInstanceID - hwPimInstanceName - hwPimNeighborNotificationReason	该节点用来定义PIM邻居丢失的告警。当邻居丢失时，产生此告警。 当计数器hwPimNeighborLossCount取值增加时产生此告警，受hwPimNeighborLossNotificationPeriod指定的速率限制影响。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.1.4.2 hwPimInvalidRegister 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.149.4.0. 2	hwPimInvalidRegister	- hwPimGroupMappingPimMode - hwPimInvalidRegisterAddressType - hwPimInvalidRegisterOrigin - hwPimInvalidRegisterGroup - hwPimInvalidRegisterRp - hwPimInstanceID - hwPimInstanceName	该节点用来定义PIM收到无效注册报文的告警。当计数器hwPimInvalidRegisterMsgsRcvd取值增加时，产生此告警，受hwPimInvalidRegisterNotificationPeriod指定的速率限制影响。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.1.4.3 hwPimInvalidJoinPrune 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.149.4.0. 3	hwPimInvalidJoinPrune	- hwPimGroupMappingPimMode - hwPimInvalidJoinPruneAddressType - hwPimInvalidJoinPruneOrigin - hwPimInvalidJoinPruneGroup - hwPimInvalidJoinPruneRp - hwPimNeighborUpTime - hwPimNeighborIfName - hwPimInstanceID - hwPimInstanceName	该节点用来定义PIM收到无效的加入/剪枝报文的告警。当计数器hwPimInvalidJoinPruneMsgsRcvd取值增加时，产生此告警，受hwPimInvalidJoinPruneNotificationPeriod指定的速率限制影响。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.1.4.4 hwPimRpMappingChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.149.4.0. 4	hwPimRpMappingChange	- hwPimGroupMappingPimMode - hwPimGroupMappingPrecedence - hwPimInstanceID - hwPimInstanceName	该节点用来定义RP变更的告警。当计数器hwPimRpMappingChangeCount取值增加时，产生此告警，受pimRpMappingChangeNotificationPeriod指定的速率限制影响。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.1.4.5 hwPimInterfaceElection 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.149.4.0. 5	hwPimInterfaceElection	- hwPimInterfaceAddressType - hwPimInterfaceAddress - hwPimInterfaceName - hwPimInstanceID - hwPimInstanceName	该节点用来定义接口当选为DR的告警。当计数器hwPimInterfaceElectionWinCount取值增加时，产生此告警，受hwPimInterfaceElectionNotificationPeriod指定的速率限制影响。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.1.4.6 hwPimNeighborAdd 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.149.4.0. 6	hwPimNeighborAdd	- hwPimNeighborExpiryTime - hwPimInstanceID - hwPimInstanceName	该节点表示新增邻居。收到新邻居的Hello报文时，产生此告警。 当计数器hwPimNeighborAddCount取值增加时产生此告警，受hwPimNeighborAddNotificationPeriod指定的速率限制影响。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.1.4.7 hwPimGlobalTypeSGThresholdExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.21	hwPimGlobalTypeSGThresholdExceed	- hwPimNotificationLimitType - hwPimNotificationAddressType - hwPimNotificationTypeTotalCount - hwPimNotificationLimitUpperThreshold - hwPimNotificationThresholdReasonType	该节点表示所有实例的PIM指定类型的表项数量达到了上限阈值。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.1.4.8 hwPimGlobalTypeSGThresholdExceedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.22	hwPimGlobalTypeSGThresholdExceedClear	- hwPimNotificationLimitType - hwPimNotificationAddressType - hwPimNotificationTypeTotalCount - hwPimNotificationLimitLowerThreshold - hwPimNotificationThresholdClearReasonType	该节点表示所有实例的PIM指定类型的表项数量下降到了下限阈值。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.1.4.9 hwPimGlobalTypeSGExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.23	hwPimGlobalTypeSGExceed	- hwPimNotificationLimitType - hwPimNotificationAddressType - hwPimNotificationTypeTotalCount - hwPimNotificationTypeLimit - hwPimNotificationSrcAddr - hwPimNotificationGrpAddr - hwPimInstanceName	该节点表示所有实例的PIM指定类型的表项数量达到了限制值。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.1.4.10 hwPimGlobalTypeSGExceedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.24	hwPimGlobalTypeSGExceedClear	- hwPimNotificationLimitType - hwPimNotificationAddressType - hwPimNotificationTypeTotalCount - hwPimNotificationTypeLimit - hwPimNotificationSrcAddr - hwPimNotificationGrpAddr - hwPimInstanceName - hwPimNotificationLimitReasonType	该节点表示所有实例的PIM指定类型的表项数量降到了限制值以下。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.1.4.11 hwPimVrfTypeSGThresholdExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.149.4.0. 30	hwPimVrfTypeSGThresholdExceed	- hwPimNotificationLimitType - hwPimNotificationAddressType - hwPimInstanceName - hwPimNotificationTypeTotalCount - hwPimNotificationTypeLimit - hwPimNotificationLimitUpperThreshold	该节点表示VPN实例的PIM指定类型的表项数量达到了上限阈值。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.1.4.12 hwPimVrfTypeSGThresholdExceedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.149.4.0. 31	hwPimVrfTypeSGThresholdExceedClear	- hwPimNotificationLimitType - hwPimNotificationAddressType - hwPimInstanceName - hwPimNotificationTypeTotalCount - hwPimNotificationTypeLimit - hwPimNotificationLimitLowerThreshold - hwPimNotificationThresholdClearReasonType	该节点表示 VPN实例的 PIM指定类型的表项数量下降到了下限阈值。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.1.4.13 hwPimVrfTypeSGExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.149.4.0. 32	hwPimVrfTypeSGExceed	- hwPimNotificationLimitType - hwPimNotificationAddressType - hwPimInstanceName - hwPimNotificationTypeTotalCount - hwPimNotificationTypeLimit - hwPimNotificationSrcAddr - hwPimNotificationGrpAddr	该节点表示VPN实例的PIM指定类型的表项数量达到了限制值。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.1.4.14 hwPimVrfTypeSGExceedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.149.4.0. 33	hwPimVrfTypeSGExceedClear	- hwPimNotificationLimitType - hwPimNotificationAddressType - hwPimInstanceName - hwPimNotificationTypeTotalCount - hwPimNotificationTypeLimit - hwPimNotificationSrcAddr - hwPimNotificationGrpAddr - hwPimNotificationLimitReasonType	该节点表示 VPN实例的 PIM指定类型的表项数量降到了限制值以下。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.1.4.15 hwPimRpfRtFlapping 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.149.4.0. 34	hwPimRpfRtFlapping	- hwPimNotificationAddressType - hwPimNotificationSrcAddr - hwPimInstanceName	该节点表示 RPF路由震荡。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.1.4.16 hwPimRpfRtFlappingClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.149.4.0. 35	hwPimRpfRtFlappingClear	- hwPimNotificationAddresstype - hwPimNotificationSrcAddr - hwPimInstanceName	该节点表示RPF路由震荡解除。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.1.4.17 hwPimRpfAssertWinnerFlapping 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.149.4.0. 36	hwPimRpfAssertWinnerFlapping	- hwPimNotificationAddresstype - hwPimNotificationSrcAddr - hwPimNotificationGrpAddr - hwPimInterfaceName - hwPimNotificationAssertWinnerAddress - hwPimInstanceName	该节点表示Assert Winner震荡。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.1.4.18 hwPimRpfAssertWinnerFlappingClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.149.4.0. 37	hwPimRpfAssertWinnerFlappingClear	- hwPimNotificationAddressType - hwPimNotificationSrcAddr - hwPimNotificationGrpAddr - hwPimInterfaceName - hwPimNotificationAssertWinnerAddress - hwPimInstanceName - hwPimNotificationAssertWinnerFlapClearReasonType	该节点表示 Assert Winner 震荡解除。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.1.4.19 hwPimSrcPerGrpNumLimit 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.149.4.0. 41	hwPimSrcPerGrpNumLimit	- hwPimNotificationAddressType - hwPimInstanceName - hwPimSrcPerGrpLimitCount	该节点表示至少有一个组播组的组播源数量达到了限制值。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.1.4.20 hwPimSrcPerGrpNumLimitClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.149.4.0. 42	hwPimSrcPer GrpNumLimit Clear	- hwPimNotif icationAdd ressType - hwPimInst anceName - hwPimSrcP erGrpLimit Count	该节点表示所有组播组的组播源数量降到了限制值以下。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.1.4.21 hwBsrCrpReachLimit 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.149.4.0. 43	hwBsrCrpReac hLimit	- hwPimNotif icationAdd ressType - hwPimInst anceName - hwPimNotif icationBsrA ddr - hwPimNotif icationAdm inScope - hwPimNotif icationCrp CurrentCou nt - hwPimNotif icationCrpL imit	该节点表示BSR接收到的C-RP数量达到上限。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.1.4.22 hwBsrCrpReachLimitResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.149.4.0. 44	hwBsrCrpReachLimitResume	- hwPimNotificationAddressType - hwPimInstanceName - hwPimNotificationBsrAddr - hwPimNotificationAdminScope - hwPimNotificationCrpCurrentCount - hwPimNotificationCrpLimit	该节点表示 BSR 接收到的 C-RP 数量低于上限。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.9.4.1.4.23 hwBsrBsmReachLimit 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.149.4.0. 45	hwBsrBsmReachLimit	- hwPimNotificationAddressType - hwPimInstanceName - hwPimNotificationBsrAddr - hwPimNotificationAdminScope	该节点表示 BSR 构造的 BSM 报文长度超过上限。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.9.4.1.4.24 hwBsrBsmReachLimitResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.149.4.0. 46	hwBsrBsmRea chLimitResum e	- hwPimNotif icationAdd ressType - hwPimInst anceName - hwPimNotif icationBsrA ddr - hwPimNotif icationAdm inScope	该节点表示 BSR构造的 BSM报文长度 低于或等于上 限。	实现与MIB文 件定义一致。

1.9.4.2 PIM-BSR-MIB

说明

该MIB文件仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

1.9.4.2.1 功能简介

PIM-BSR-MIB作为公有MIB, 主要用于实现PIM BSR机制的管理功能。通过该MIB可以查询BSR RP-Set表信息, 主要包括了RP优先级、RP映射保持时间、超时时间以及是否是双向PIM范围的查询功能。

根节点: 1.3.6.1.2.1.172

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).2(1).pimBsrMIB(172)

1.9.4.2.2 MIB Table 详细描述

1.9.4.2.2.1 pimBsrElectedBSRRPSetTable 详细描述

(概念) 表列出了通过C-RP通告学习或通过配置本地创建的PIM组映射的BSR特定信息。该表仅在选举的BSR上进行维护。选择的BSR使用此表在应用本地策略以在此表中包含一些或全部组映射之后创建Bootstrap消息。

该表的索引是pimBsrElectedBSRGrpMappingAddrType、
pimBsrElectedBSRGrpMappingGrpAddr、
pimBsrElectedBSRGrpMappingGrpPrefixLen、
pimBsrElectedBSRGrpMappingRPAAddr。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.172.1.2.1.2	pimBsrElectedBSRGrpMappingAddrType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	not-accessible	组地址类型。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.172.1.2.1.3	pimBsrElectedBSRGrpMappingGroupAddr	OCTET STRING{(4,4),(8,8),(16,16),(20,20)}	not-accessible	IP组播组地址，与pimBsrElectedBSRGrpMappingGroupPrefixLen共同确定映射的组前缀。 InetAddressType由pimBsrElectedBSRGrpMappingAddressType节点确定。 该地址节点仅对pimBsrElectedBSRGrpMappingGroupPrefixLen位重要。地址的其他位为0.这对于此字段尤其重要，是此表项索引的一部分。任何非0位将表示完全不同的表项。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.172.1.2.1.4	pimBsrElectedBSRGroupMappingGroupPrefixLen	Unsigned32{(4,128)}	not-accessible	IP组播组地址前缀长度，与pimBsrElectedBSRGroupMappingGroupAddr共同确定映射的组前缀。InetAddressType由pimBsrElectedBSRGroupMappingAddressType节点指定。如果pimBsrElectedBSRGroupMappingAddressType取值为“ipv4”或“ipv4z”，此节点的取值范围为4-32。如果pimBsrElectedBSRGroupMappingAddressType取值为“ipv6”或“ipv6z”，此节点的取值范围为8-128。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.172.1.2.1.5	pimBsrElectedBSRGrpMappingRPAddr	OCTET STRING{(4,4),(8,8),(16,16),(20,20)}	not-accessible	RP地址，服务于组播组前缀范围内的组播组。InetAddressType由pimBsrElectedBSRGrpMappingAddrType节点指定。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.172.1.2.1.6	pimBsrElectedBSRRPSetPriority	Unsigned32{(0,255)}	read-only	RP优先级。取值越高，优先级越低。值为0表示最高优先级。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.172.1.2.1.7	pimBsrElectedBSRRPSetHoldtime	Unsigned32{(0,65535)}	read-only	RP保持时间。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.172.1.2.1.8	pimBsrElectedBSRRPSetExpiryTime	TimeTicks	read-only	当前PIM表项超时时间。值为0表示永不超时。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.172.1.2.1.9	pimBsrElectedBSRRPSetGrpBidir	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	是否是双向PIM。 TRUE: 双向PIM。 FALSE: PIM-SM。	目前都为FALSE。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN产品上 支持。	

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表在读取时必须采用了BSR-RP机制，以保证存在BSR RP-Set映射表，否则输入任何索引的查询结果都是空。

1.9.4.3 PIM-STD-MIB

说明

该MIB文件仅在CE8855H-SAN，CE6885-SAN，CE9855，CE9865，CE8865，CE8875，CE6885-LL低时延模式，CE8851-32CQ8DQ-P，CE8851K，CE8850-HAM，CE6820H，CE6820H-K，CE6820S，CE8865-SAN，CE6860-SAN，CE6855-48XS8CQ，CE6855-48T8CQ，CE6885-LL普通转发模式，CE6885H，CE6885，CE6885-T，CE6863E-48S8CQ，CE6885L，CE6863H，CE6863H-K，CE6881H，CE6881H-K，CE8855，CE8855H，CE8851-32CQ4BQ，CE8850-SAN，CE6866，CE6866K，CE6860-HAM产品上支持。

1.9.4.3.1 功能简介

PIM-STD-MIB作为公有MIB，用于实现PIM的管理功能。

根节点：1.3.6.1.2.1.157

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).2(1).pimStdMIB(157)

1.9.4.3.2 单节点详细描述

1.9.4.3.2.1 pimKeepalivePeriod 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.14	pimKeepalivePeriod	Unsigned32{(0,65535)}	read-write	Keepalive Timer的持续时间。这是PIM设备在没有接收到明确(S, G)本地成员或(S, G)加入消息的情况下保持(S, G)状态的时段。该定时器周期在PIM-SM规范中称为Keepalive_Period。在PIM-DM规范中称为SourceLifetime。该节点的存储类型由pimDeviceConfigStorageType决定。	实际支持的访问权限是read-only 实际支持的取值范围是60..65535 不支持Set操作。

1.9.4.3.2.2 pimRegisterSuppressionTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.15	pimRegisterSuppressionTime	Unsigned32{(0,65535)}	read-write	DR保持注册抑制状态的超时时间，即接收到Register-Stop消息后不再发送封装数据的注册报文的时间。此节点用于在DR和RP上运行计时器。该定时器周期在PIM-SM规范中称为Register_Suppression_Time。	实际支持的访问权限是read-only 实际支持的取值范围是11..3600 不支持Set操作。

1.9.4.3.2.3 pimStarGEntries 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.16	pimStarGEntries	Gauge32	read-only	pimStarGTable表里的表项总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.3.2.4 pimStarGIEEntries 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.17	pimStarGIEEntries	Gauge32	read-only	pimStarGITable中的表项总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.3.2.5 pimSGEntries 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.18	pimSGEntries	Gauge32	read-only	pimSGTable表里所有表项的总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.3.2.6 pimSGIEntries 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.19	pimSGIEntries	Gauge32	read-only	pimSGITable中的表项总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.3.2.7 pimSGRptEntries 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.20	pimSGRptEntries	Gauge32	read-only	pimSGRptTable表里的表项总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.3.2.8 pimSGRptIEntries 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.21	pimSGRptIEntries	Gauge32	read-only	pimSGRptITable表里的表项总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.3.2.9 pimOutAsserts 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.22	pimOutAsserts	Counter64	read-only	发送的 Assert 总数。该计数器值的不连续性可能发生在管理系统的重新初始化时，例如，当设备重启时。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.3.2.10 pimInAsserts 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.23	pimInAsserts	Counter64	read-only	接收到的 Assert 总数。断言是组播到网络上的所有设备。该计数器由接收断言的所有设备递增，而不仅仅是那些争用该断言的设备。该计数器值的不连续性可能发生在管理系统的重新初始化时，例如，当设备重启时。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.3.2.11 pimLastAssertInterface 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.24	pimLastAssertInterface	Integer32{(0,2147483647)}	read-only	最后一次接收到或者发送的Assert的接口索引。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.3.2.12 pimLastAssertGroupAddressType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.25	pimLastAssertGroupAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	read-only	最后一次接收到或者发送的Assert里的组播组地址类型。如果没有接收、发送Assert, 该节点为unknown(0)。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.3.2.13 pimLastAssertGroupAddress 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.26	pimLastAssertGroupAddress	OCTET STRING{(0,0),(4,4),(8,8),(16,16),(20,20)}	read-only	最后一次接收到或者发送的Assert消息中的组地址。InetAddressType的值由pimLastAssertGroupAddressType节点定义。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.3.2.14 pimLastAssertSourceAddressType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.27	pimLastAssertSourceAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	read-only	最后一次接收到或者发送的Assert里的源地址类型。如果最近的Assert是(*,G)或者没有接收、发送Assert, 该节点为unknown(0)。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.3.2.15 pimLastAssertSourceAddress 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.28	pimLastAssertSourceAddress	OCTET STRING{(0,0),(4,4),(8,8),(16,16),(20,20)}	read-only	最后一次接收到或者发送的Assert里的源地址。InetAddressType由pimLastAssertSourceAddressType决定。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.3.2.16 pimNeighborLossNotificationPeriod 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.29	pimNeighborLossNotificationPeriod	Unsigned32{(0,65535)}	read-write	由设备发起的 pimNeighborLoss 通知之间必须经过的最短时间。最大值 65535 表示“无限”时间，在这种情况下，不会发送任何 pimNeighborLoss 通知。该节点的存储类型由 pimDeviceConfigStorageType 决定。	实际支持的访问权限是 read-only 不支持 Set 操作。

1.9.4.3.2.17 pimNeighborLossCount 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.30	pimNeighborLossCount	Counter32	read-only	发生邻居丢失事件的次数。当邻居定时器超时，且设备在同一接口上不存在具有相同IP版本及更低地址的其他邻居时，该统计值增加。pimNeighborLoss告警产生时，该值均会增加。该计数器的值会在管理系统重新初始化时，如设备重启时，出现不连续。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.3.2.18 pimInvalidRegisterNotificationPeriod 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.31	pimInvalidRegisterNotificationPeriod	Unsigned32{(10,65535)}	read-write	由设备发起的 pimInvalidRegister通知之间必须经过的最短时间。默认值65535表示“无限”时间，在这种情况下，不会发送 pimInvalidRegister通知。非零最小允许值提供了DOS攻击从数据和控制平面传播到网络管理平面的缓冲。该节点的存储类型由 pimDeviceConfigStorageType决定。	实际支持的访问权限是 read-only

1.9.4.3.2.19 pimInvalidRegisterMsgsRcvd 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.32	pimInvalidRegisterMsgsRcvd	Counter32	read-only	此设备已收到的无效 PIM 注册消息的数量。如果注册消息的目的地址与该设备上的组与 RP 映射不匹配，或者该设备认为组地址在 SSM 地址范围内，则 PIM 注册消息无效，但该寄存器意味着 ASM 使用。这些条件可能会在 RP 映射更改通过网络传播时瞬间发生。如果这个计数器在几分钟内重复增加，那么存在需要更正的持续配置错误。此设备上的活动组到 RP 映射由 pimGroupMappingPimMode 指定。如果没有这样的映射，则 pimGroupMappingPimMode 不存在。无效寄存器中包含的 RP 地址是 pimInvalidRegisterRp	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				。由无效的注册消息携带的组播数据被丢弃。丢弃的数据来自直接连接到 pimInvalid RegisterOrigin 的源，并且寻址到 pimInvalid RegisterGroup。该计数器值的不连续性可能发生在管理系统的重新初始化时，例如，当设备重启时。	

1.9.4.3.2.20 pimInvalidRegisterAddressType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.33	pimInvalid RegisterAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	read-only	存储在 pimInvalid RegisterOrigin, imInvalidRegisterGroup 和 pimInvalid RegisterRp 中的地址类型。如果没有收到无效的注册消息，则该对象设置为未知（0）。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.3.2.21 pimInvalidRegisterOrigin 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.34	pimInvalidRegisterOrigin	OCTET STRING{(0,0),(4,4),(8,8),(16,16),(20,20)}	read-only	最后一次接收到的无效注册报文的源地址。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.3.2.22 pimInvalidRegisterGroup 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.35	pimInvalidRegisterGroup	OCTET STRING{(0,0),(4,4),(8,8),(16,16),(20,20)}	read-only	最后一次接收到的无效注册报文的组地址。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.3.2.23 pimInvalidRegisterRp 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.36	pimInvalidRegisterRp	OCTET STRING{(0,0),(4,4),(8,8),(16,16),(20,20)}	read-only	最后一次接收到的无效注册报文中包含的RP地址。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.3.2.24 pimInvalidJoinPruneNotificationPeriod 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.37	pimInvalidJoinPruneNotificationPeriod	Unsigned32{(10,65535)}	read-write	由设备发起的 pimInvalidJoinPrune通知之间必须经过的最短时间。默认值65535表示“无限”时间，在这种情况下，不会发送 pimInvalidJoinPrune通知。非零最小允许值提供抵御 DOS攻击从控制平面传播到网络管理平面的缓冲。该节点的存储类型由 pimDeviceConfigStorageType决定。	实际支持的访问权限是 read-only

1.9.4.3.2.25 pimInvalidJoinPruneMsgsRcvd 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.38	pimInvalidJoinPruneMsgsRcvd	Counter32	read-only	本设备接收到的无效 PIM Join / Prune消息的数量。如果此消息指定的组到RP映射中的任何一个与该设备上的组到RP映射不匹配，则 PIM Join / Prune消息无效，或者该设备认为组地址在 SSM地址范围内，但此 Join / Prune (*, G) 或 (S, G, rpt) 意味着ASM使用。这些条件可能会在 RP映射更改通过网络传播时瞬间发生。如果这个计数器在几分钟内重复增加，则存在需要更正的持续配置错误。此设备上的活动组到RP映射由 pimGroup MappingPimMode指定。如果没有这样的映射，则 pimGroup MappingPimMode不	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				存在。无效的Join / Prune中包含的RP地址是 pimInvalidJoinPruneRp.Invalid Join / Prune消息被丢弃。这可能导致组播数据丢失影响到 pimInvalidJoinPruneOrigin下游的侦听器，用于寻址到 pimInvalidJoinPruneGroup的组播数据。该计数器值的不连续性可能发生在管理系统的重新初始化时，例如，当设备重启时。	

1.9.4.3.2.26 pimInvalidJoinPruneAddressType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.39	pimInvalidJoinPruneAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	read-only	存储在 pimInvalidJoinPruneOrigin, pimInvalidJoinPruneGroup 和 pimInvalidJoinPruneRp 中的地址类型。如果没有接收到无效的 Join / Prune 消息, 则该节点设置为 unknown (0)。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.3.2.27 pimInvalidJoinPruneOrigin 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.40	pimInvalidJoinPruneOrigin	OCTET STRING{(0,0), (4,4), (8,8), (16,16), (20,20)}	read-only	最后一次接收到的无效 Join/Prune 报文源地址。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.3.2.28 pimInvalidJoinPruneGroup 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.41	pimInvalidJoinPruneGroup	OCTET STRING{(0,0), (4,4), (8,8), (16,16), (20,20)}	read-only	最后一次接收到的无效 Join/Prune 报文组地址。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.3.2.29 pimInvalidJoinPruneRp 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.42	pimInvalidJoinPruneRp	OCTET STRING{(0,0),(4,4),(8,8),(16,16),(20,20)}	read-only	最后一次接收到的无效 Join/Prune 报文的 RP 地址。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.9.4.3.2.30 pimRPMappingNotificationPeriod 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.43	pimRPMappingNotificationPeriod	Unsigned32{(0,65535)}	read-write	由设备发起的 pimRPMappingChange 通知之间必须经过的最短时间。默认值 65535 表示“无限”时间，在这种情况下，不会发送任何 pimRPMappingChange 通知。该节点的存储类型由 pimDeviceConfigStorageType 决定。	实际支持的访问权限是 read-only

1.9.4.3.2.31 pimRPMappingChangeCount 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.44	pimRPMappingChangeCount	Counter32	read-only	此设备上主动RP映射的更改次数。有关活动RP映射的信息可以在pimGroupMappingTable中找到。只有对活动映射的更改才能使该计数器增加。也就是说，修改pimGroupMappingEntry具有最高优先级的组（pimGroupMappingPrecedence的最低值）。这种改变可能是手动配置本设备，也可能是自动的RP映射发现方法，包括PIM自举设备（BSR）机制。该计数器值的不连续性可能发生在管理系统的重新初始化时，例如，当设备重启时。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.3.2.32 pimInterfaceElectionNotificationPeriod 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.45	pimInterfaceElectionNotificationPeriod	Unsigned32{(0,65535)}	read-write	由设备发起的 pimInterfaceElection 通知之间必须经过的最短时间。默认值65535表示'无限'时间，在这种情况下，不会发送 pimInterfaceElection 通知。此节点的存储类型由 pimDeviceConfigStorageType 决定。	实际支持的访问权限是 read-only

1.9.4.3.2.33 pimInterfaceElectionWinCount 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.46	pimInterfaceElectionWinCount	Counter32	read-only	该设备在任何接口上被选举为DR或DF的次数。在新活动接口上经常出现选择，Hellos建立邻接。在第一次定期发送Hello之前，该计数器不会在接口上进行递增。如果这个设备是在接口激活之后发送第一个周期性Hello时的DR或者DF，那么这个计数器当时会增加一次（一次）。该计数器值的不连续性可能发生在管理系统的重新初始化时，例如，当设备重启时。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.3.2.34 pimRefreshInterval 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.47	pimRefreshInterval	Unsigned32{(0,65535)}	read-write	发起方发送的连续状态刷新消息之间的间隔。该定时器周期称为PIM-DM规范中的RefreshInterval。此节点仅由PIM-DM使用。此节点的存储类型由pimDeviceConfigStorageType决定。	实际支持的访问权限是read-only

1.9.4.3.2.35 pimDeviceConfigStorageType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.48	pimDeviceConfigStorageType	INTEGER{other(1),volatile(2),nonVolatile(3),permanent(4),readOnly(5)}	read-write	设备全局 PIM 配置的存储类型，包含如下节点。如存储类型的取值为“永久”，则不需要对如下节点设置可写权限。由该存储类型描述的节点包括： pimKeepalivePeriod、 pimRegisterSuppressionTime、 pimNeighborLossNotificationPeriod、 pimInvalidRegisterNotificationPeriod、 pimInvalidJoinPruneNotificationPeriod、 pimRPMappingNotificationPeriod、 pimInterfaceElectionNotificationPeriod和 pimRefreshInterval.	实际支持的访问权限是 read-only

1.9.4.3.3 MIB Table 详细描述

1.9.4.3.3.1 pimInterfaceTable 详细描述

pimInterfaceTable列出接口使能PIM的各种参数。

该表的索引是pimInterfaceIfIndex、pimInterfaceIPVersion。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.1.1.1	pimInterfaceIndex	INTEGER	not-accessible	接口索引。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.1.1.2	pimInterfaceIPVersion	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2)}	not-accessible	该PIM接口的IP版本。物理接口可以以多种模式同时配置，例如IPv4和IPv6；但是，流量被认为在逻辑上是分开的。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.1.1.3	pimInterfaceAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	read-only	该PIM接口的地址类型。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.1.1.4	pimInterfaceAddress	OCTET STRING{(0,0),(4,4),(8,8),(16,16),(20,20)}	read-only	PIM接口的主IP地址。InetAddressType的值由pimInterfaceAddressType节点定义。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.1.1.5	pimInterfaceGenerationIDValue	Unsigned32	read-only	该设备在该接口上发送的最后一个 PIM Hello 消息中的 Generation ID 的值。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.1.1.6	pimInterfaceDR	OCTET STRING{(0,0),(4,4),(8,8),(16,16),(20,20)}	read-only	该PIM接口上指定设备的主IP地址。InetAddressType由pimInterfaceAddressType节点给出。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.1.1.7	pimInterfaceDRPriority	Unsigned32	read-create	此接口上传输的PIM Hello消息中的DR优先级选项中携带的指定设备优先级值。该节点的数值越高表示优先级越高。	仅支持Get操作。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.1.1.8	pimInterfaceDRPriorityEnabled	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	接口网段是否使能DR优先级。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.1.1.9	pimInterfaceHelloInterval	Unsigned32{(0,18000)}	read-create	接口发送 PIM Hello 消息的间隔。该节点对应 Hello_Period 定时器的取值，定时器的值取决于 PIM-SM。取值为 0 表示无穷大间隔，即该接口不会定时发送 PIM Hello 消息。	实际支持的取值范围是 1..18000 不支持 Set 操作。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.1.1.10	pimInterfaceTrigHelloInterval	Unsigned32{(0,60)}	read-create	在此接口上发送的PIM Hello消息的Holdtime字段中设置的值。值65535表示“无限”保持时间。建议实现使用pimInterfaceHelloInterval值的3.5倍的保持时间，如果pimInterfaceHelloInterval设置为零，则为65535。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.1.1.11	pimInterfaceHelloHoldtime	Unsigned32{(0,65535)}	read-create	接口发送的 PIM Hello 消息中 Holdtime字段的值。取值为65535时，表示无限维持。推荐将此值设置为在 pimInterfaceHelloInterval值的3.5倍，或者当 pimInterfaceHelloInterval取值为0时将此值设置为 65535。	不支持Set操作。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.1.1.1.2	pimInterfaceJoinPruneInterval	Unsigned32{(0,18000)}	read-create	PIM 接口发送Join/Prune的时间间隔。取值范围是0~18000.缺省值为60.	不支持Set操作。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.1.1.1.3	pimInterfaceJoinPruneHoldtime	Unsigned32{(0,65535)}	read-create	插入到接口发送的PIM Join/Prune 消息中的 Holdtime字段的值。取值为65535 时，表示无限维持。推荐将此值设置为在 pimInterfaceJoinPruneInterval值的 3.5倍，或者当 pimInterfaceJoinPruneInterval取值为0时将此值设置为 65535。PIM-DM实现中建议使用 pimInterfacePruneLimitInterval的值。	不支持Set 操作。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.1.1.15	pimInterfaceLanDelayEnabled	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	如果接口上的所有设备都使用LAN Prune Delay选项，则评估为TRUE。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.1.1.1.6	pimInterfacePropagationDelay	Unsigned32{(0,32767)}	read-create	网络或链路上PIM设备之间的预期传播延迟。设备将此值插入到接口发送的PIM Hello消息中的LAN Prune Delay选项的Propagation_Delay字段中。在实现中，为允许本地设备内的调度和处理延迟，应该对该节点的允许值设置一个下限值。	实际支持的访问权限是read-only 不支持Set操作。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.1.1.17	pimInterfaceOverrideInterval	Unsigned32{(0,65535)}	read-create	设备插入到接口发送的PIM Hello消息中的LAN Prune Delay选项的OverrideInterval字段中的值。当覆盖剪枝时，PIM设备选择一个随机定时器时间,最大不超过该节点的值。网络上活跃的PIM设备越多，修剪越有可能在这段时间的一小部分时间之后被覆盖。网络上活跃的PIM设备越多，该节点的值应该越大，以获得剪枝覆盖延迟的最佳范围。	实际支持的访问权限是read-only 不支持Set操作。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.1.1.18	pimInterfaceEffectPropagationDelay	Unsigned32{(0,32767)}	read-only	接口上的有效传播延迟。如果pimInterfaceLanDelayEnabled为FALSE，此节点始终为500。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.1.1.19	pimInterfaceEffectOverrideIvl	Unsigned32{(0,65535)}	read-only	该接口是否为PIM域边界。这包括作为PIM BSR消息的边界，如果使用BSR机制。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.1.1.2.0	pimInterfaceSuppressi onEnabled	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	该接口是否为“stub接口”。如果此节点设置为TRUE，则此接口不会发送PIM数据包，并忽略任何接收的PIM数据包。将此节点设置为TRUE保障接口免受不可信主机的攻击。这允许将接口配置为仅与IGMP或MLD一起使用，从而保护PIM设备免受接口上的伪造PIM消息的影响。要使用此接口与其他PIM设备进行通信，此节点必须保持设置为FALSE。在接口运行时更改此节点的值会导致PIM被禁用，然后在该接口上重新启用。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.1.1.2.1	pimInterfaceBidirCapable	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	此表项的状态。创建该项可以在接口上启用PIM; 破坏该表项将禁用接口上的PIM。该状态可以设置为active(1), 而不在此表项中设置任何其他列节点。当该表项的状态处于active(1)状态时, 可以修改此条目中的所有可写对象。	目前都为FALSE。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN产品上 支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.1.1.2.2	pimInterfaceDomainBorder	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	此行的存储类型。具有值“永久”的行不需要允许对该行中的任何列对象进行写访问。	实际支持的访问权限是 read-only 不支持Set操作。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.1.1.2.3	pimInterfaceStubInterface	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	是否使能 PIM Silent。	实际支持的访问权限是 read-only 不支持Set 操作。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.1.1.2.4	pimInterfacePruneLimitInterval	Unsigned32{(0,65535)}	read-create	在设备发送的两个连续的Prune消息之间必须发生的最小间隔。该节点对应于PIM-DM规范中定义的“t_limit”定时器值。此节点仅由PIM-DM使用。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.1.1.25	pimInterfaceGraftRetryInterval	Unsigned32{(0,65535)}	read-create	在设备发送的两个连续Graft消息之间必须发生的最小间隔。该节点对应于PIM-DM规范中定义的“Graft_Retry_Period”定时器值。此节点仅由PIM-DM使用。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.1.1.2.6	pimInterfaceSRPriorityEnabled	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	是否使能了State Refresh支持选项。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.1.1.27	pimInterfaceStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	接口表行状态。	实际支持的访问权限是 read-only 不支持Set操作。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.1.1.2.8	pimInterfaceStorageType	INTEGER{other(1),volatile(2),nonVolatile(3),permanent(4),readOnly(5)}	read-create	接口表存储类型。始终返回nonVolatile。	实际支持的访问权限是read-only 不支持Set操作。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表在读取时必须使能组播，并且有配置PIM的接口。

1.9.4.3.3.2 pimNeighborTable 详细描述

该表用来保存所有PIM接口的所有邻居及其邻居信息。

该表的索引是pimNeighborIfIndex、pimNeighborAddressType、pimNeighborAddress。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.2.1.1	pimNeighborIndex	INTEGER	not-accessible	接口索引。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.2.1.2	pimNeighborAddressType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	not-accessible	邻居地址类型。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.2.1.3	pimNeighborAddress	OCTET STRING{(4,4),(8,8),(16,16),(20,20)}	not-accessible	该PIM邻居的主IP地址。InetAddressType由pimNeighborAddressType节点给出。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.2.1.4	pimNeighborGenerationIDPresent	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	邻居是否使用 Generation ID。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.2.1.5	pimNeighborGenerationIDValue	Unsigned32	read-only	从该邻居接收到的最后一个PIM Hello消息中的生成ID的值。如果pimNeighborGenerationIDPresent为FALSE，此节点始终为零。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.2.1.6	pimNeighborUpTime	TimeTicks	read-only	邻居的创建时间。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.2.1.7	pimNeighborExpiryTime	TimeTicks	read-only	PIM邻居超时的最短剩余时间。值为0表示该PIM邻居永远不会超时。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.2.1.8	pimNeighborDRPriorityPresent	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	邻居是否使用DR优先级。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.2.1.9	pimNeighborDRPriority	Unsigned32	read-only	从该邻居接收到的最后一个PIM Hello消息中指定设备优先级的值。如果pimNeighborDRPriorityPresent为FALSE，此节点始终为零。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.2.1.10	pimNeighborLanPruneDelayPresent	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	邻居是否使用LanPruneDelay。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.2.1.1.1	pimNeighborTBit	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	表明从该邻居收到的 LAN Prune Delay 选项中是否设置了 T 位。T 位表示邻居关闭加入抑制的能力。如果 pimNeighborLanPruneDelayPresent 取值为 FALSE，则该节点始终为 TRUE。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.2.1.1.2	pimNeighborPropagationDelay	Unsigned32{(0,32767)}	read-only	从该邻居接收的LAN Prune Delay选项的Propagation_Delay字段的值。如果pimNeighborLanPruneDelayPresent为FALSE，此节点始终为零。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.2.1.13	pimNeighborOverrideInterval	Unsigned32{(0,65535)}	read-only	从邻居接收的LAN Prune Delay选项的OverrideInterval字段的值。如果pimNeighborLanPruneDelayPresent的值为FALSE，则此节点的值始终为零。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.2.1.1.4	pimNeighborBidirectionalCapable	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	如果邻居正在使用双向PIM功能选项，则评估为TRUE。 说明 该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模式, CE8851-32 CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850-SAN产品上支持。	目前都为FALSE。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.2.1.15	pimNeighborSRCapable	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	如果邻居使用状态刷新能力选项，则评估为TRUE。此节点仅在PIM-DM应用。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.9.4.3.3 pimNbrSecAddressTable 详细描述

（概念）表列出每个PIM邻居发布的备地址（上面定义的pimNeighborTable的一个子集）。

该表的索引是pimNbrSecAddressIfIndex、pimNbrSecAddressType、pimNbrSecAddressPrimary、pimNbrSecAddress。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.3.1.1	pimNbrSecAddressIfIndex	INTEGER	not-accessible	用于到达此 PIM 邻居的接口的 ifIndex 值。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.3.1.2	pimNbrSecAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	not-accessible	该PIM邻居的地址类型。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.3.1.3	pimNbrSecAddressPrimary	OCTET STRING{(4,4),(8,8),(16,16),(20,20)}	not-accessible	该PIM邻居的主IP地址。InetAddressType由pimNbrSecAddressType节点给出。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.3.1.4	pimNbrSecAddress	OCTET STRING{(4,4),(8,8),(16,16),(20,20)}	read-only	该PIM邻居的备IP地址。InetAddressType由pimNbrSecAddressType节点给出。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL 低时延模 式, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.9.4.3.3.4 pimStarGTable 详细描述

列出PIM具有的非接口特定（*，G）状态的（概念）表。

该表的索引是pimStarGAddressType、pimStarGGrpAddress。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.4.1.1	pimStarGAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	not-accessible	该组播组的地址类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.4.1.2	pimStarGGrpAddress	OCTET STRING{(4,4),(8,8),(16,16),(20,20)}	not-accessible	组播组地址。InetAddressType由pimStarGAddressType节点给出。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.4.1.3	pimStarGUpTime	TimeTicks	read-only	表项创建时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.4.1.4	pimStarGPimMode	INTEGER{asm(3),bidir(4)}	read-only	该表项是否表示ASM（与PIM-SM一起使用的任意源组播）或BIDIR-PIM组。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.4.1.5	pimStarGRPAddressType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	read-only	RP的地址类型，如果RP地址未知，则为unknown(0)。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.4.1.6	pimStarGRPAddress	OCTET STRING{(0,0),(4,4),(8,8),(16,16),(20,20)}	read-only	组播组RP的地址。InetAddressType由pimStarGRPAddressType给出。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.4.1.7	pimStarGPimModeOrigin	INTEGER{fixed(1),configRp(2),configSsm(3),bssr(4),autoRP(5),embedded(6),other(7)}	read-only	获得PIM模式和RP的机制。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.4.1.8	pimStarGRPlsLocal	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	RP是否在本设备。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.4.1.9	pimStarGUpstreamJoinState	INTEGER{notJoined(1),joined(2)}	read-only	本地设备是否应该加入组播组的RP树。这对应于PIM-SM规范中上游(*,G)状态机的状态。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.4.1.10	pimStarGU pstreamJoinTimer	TimeTicks	read-only	本地设备下一次在 pimStarGRPFIIndex上 发送周期性 (*, G) 加入消息之前的 剩余时间。该定 时器称为 PIM-SM规 范中的 (*, G) 上 行加入定时 器。如果 定时器没有 运行, 该节 点为零。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.2.1.157.1.4.1.11	pimStarGU pstreamNeighborType	INTEGER{u nknown(0), ipv4(1),ip v6(2),ipv 4z(3),ip v6z(4), dns(16)}	read-only	上游邻居的 主地址类 型, 如果上 游邻居地址 未知或不是 PIM邻居, 取值为 unknown(0)。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.2.1.157.1.4.1.12	pimStarGU pstreamNeighbor	OCTET STRING{(0, 0),(4,4), (8,8), (16,16), (20,20)}	read-only	上游接口的主地址, 在 PIM-SM中 叫RPF' (*, G) 地 址, 设备定 期发送 (*, G) 的 Join消息到 该地址。	实现与MIB 文件定义一 致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.4.1.1.3	pimStarGRPFIIndex	Integer32{(0,2147483647)}	read-only	朝向RP的RPF（Reverse Path Forwarding）接口的ifIndex的值。如果RPF接口未知，则取值为0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.4.1.1.4	pimStarGRPNextHopType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	read-only	朝向RP的RPF下一跳的地址类型。如果RPF下一跳未知，则取值为unknown(0)。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.4.1.1.5	pimStarGRPNextHop	OCTET STRING{(0),(4,4),(8,8),(16,16),(20,20)}	read-only	到RP的RPF的地址下一跳。InetAddressType由pimStarGRPNextHopType节点给出。在PIM-SM规范中，该地址称为MRIB.next_hop（RP（G））。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.4.1.16	pimStarGRPRouteProtocol	INTEGER{other(1),local(2),netmgmt(3),icmp(4),egp(5),ggp(6),hello(7),rip(8),isls(9),esls(10),ciscolgrp(11),bbnSpflgp(12),ospf(13),bgp(14),idpr(15),ciscoEigrp(16),dvmrp(17)}	read-only	学习朝向RP的RPF接口的单播路由的协议类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.4.1.17	pimStarGRPRouteAddress	OCTET STRING{(0,0),(4,4),(8,8),(16,16),(20,20)}	read-only	当与pimStarGRPRoutePrefixLength的相应值组合时，该IP地址标识用于寻找到RP的RPF接口的路由。InetAddressType由pimStarGRPNextHopType节点给出。该地址最高位到pimStarGRPRoutePrefixLength位。其余地址位为零。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.4.1.18	pimStarGRPFRoutePrefixLength	Unsigned32{(0,2040)}	read-only	当与pimStarGRPFRouteAddress的相应值组合时，前缀长度标识用于向RP找到RPF接口的路由。InetAddressType由pimStarGRPFRNextHopType节点给出。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.4.1.19	pimStarGRPFRouteMetricPref	Unsigned32{(0,2147483647)}	read-only	朝向RP的RPF接口的单播路由的路由优先级。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.4.1.20	pimStarGRPFRouteMetric	Unsigned32	read-only	朝向RP的RPF接口的单播路由的路由Metric。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.9.4.3.3.5 pimStarGITable 详细描述

该表用来存放设备上（*，G）表项的接口信息，接口至少具备以下状态之一时才会有改表。

该表的索引是pimStarGAddressType、pimStarGGrpAddress、pimStarGIfIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.5.1.1	pimStarGIfIndex	INTEGER	not-accessible	接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.5.1.2	pimStarGUpTime	TimeTicks	read-only	表项的存活时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.5.1.3	pimStarGLocalMembership	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	本地设备是否在此接口上具有(*, G)本地成员(由诸如IGMP或MLD之类的机制引起)。这对应于PIM-SM规范中的local_receiver_include(*, G, I)。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.5.1.4	pimStarGJoinPruneState	INTEGER{noInfo(1),join(2),prunePending(3)}	read-only	由(*, G)Join / Prune消息在此接口上收到的状态。这对应于PIM-SM规范中下游每接口(*, G)状态机的状态。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.5.1.5	pimStarGIP runePendin gTimer	TimeTicks	read-only	在本地设备根据此接口上收到的（*, G）Prune消息处理之前剩余的时间，在此期间设备正在等待另一个下游设备是否将覆盖Prune消息。该定时器称为PIM-SM规范中的（*, G）Prune-Pending定时器。如果定时器没有运行，该节点为零。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.5.1.6	pimStarGII oinExpiryTi mer	TimeTicks	read-only	接口上（*, G）状态过期的剩余时间。该定时器称为PIM-SM规范中的（*, G）Join Expiry定时器。如果定时器没有运行，该节点为零。 值“FFFFFFFF'h”表示无限期到期。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.5.1.7	pimStarGIAssertState	INTEGER{noInfo(1),iAmAssertWinner(2),iAmAssertLoser(3)}	read-only	此接口的（*, G）Assert状态。这对应于PIM-SM规范中每个接口（*, G）Assert状态机的状态。如果pimStarGPimMode是“bidir”，则此节点必须为“noInfo”。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.5.1.8	pimStarGIAssertTimer	TimeTicks	read-only	如果 pimStarGIAssertState 是 'iAmAssert Winner', 这是本地设备下一次在此接口发送 (*, G) Assert消息之前的剩余时间。如果 pimStarGIAssertState 是 'iAmAssert Loser', 这是 (*, G) Assert状态到期之前的剩余时间。如果 pimStarGIAssertState 是 “noInfo” , 这是零。该定时器称为PIM-SM规范中的 (*, G) Assert Timer。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.5.1.9	pimStarGIAssertWinnerAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	read-only	如果 pimStarGIAssertState 是 'iAmAssert Loser', 那么这是断言获胜者的地址类型; 否则, 该节点是 unknown(0)。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.5.1.1.0	pimStarGIAssertWinnerAddress	OCTET STRING{(0,0),(4,4),(8,8),(16,16),(20,20)}	read-only	如果 pimStarGIAssertState 是 “iAmAssertLoser”，那么这是该断言获胜者的地址。InetAddressType 由 pimStarGIAssertWinnerAddressType 节点给出。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.5.1.1.1	pimStarGIAssertWinnerMetricPref	Unsigned32{(0,2147483647)}	read-only	如果 pimStarGIAssertState 是 'iAmAssertLoser'，这是通过断言获胜者发布的RP的路由的度量偏好；否则，此节点为零。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.5.1.1.2	pimStarGIAssertWinnerMetric	Unsigned32	read-only	如果 pimStarGIAssertState 是 'iAmAssertLoser'，那么这个路由到通过断言获胜者发布的RP的路由；否则，此节点为零。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.9.4.3.3.6 pimSGTable 详细描述

列出PIM具有的非接口特定（S，G）状态的（概念）表。

该表的索引是pimSGAddressType、pimSGGrpAddress、pimSGSrcAddress。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.6.1.1	pimSGAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	not-accessible	源地址和组地址的类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.6.1.2	pimSGGrpAddress	OCTET STRING{(4,4),(8,8),(16,16),(20,20)}	not-accessible	组播组地址。InetAddressType的值由pimSGAddressType节点定义。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.6.1.3	pimSGSrcAddress	OCTET STRING{(4,4),(8,8),(16,16),(20,20)}	not-accessible	组播组地址。InetAddressType由pimSGAddressType节点给出。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.6.1.4	pimSGUpTime	TimeTicks	read-only	表项的存活时间。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.6.1.5	pimSGPimMode	INTEGER{ssm(2),asm(3)}	read-only	表示pimSGGrpAddress是SSM（指定源组播，应用在PIM-SM中）或ASM（任意源组播，应用在PIM-SM中）组类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.6.1.6	pimSGUpstreamJoinState	INTEGER{notJoined(1),joined(2)}	read-only	本地设备是否应该加入表项包含的源和组的最短路径树，对应于PIM-SM中上游（S，G）状态机的状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.6.1.7	pimSGUpstreamJoinTimer	TimeTicks	read-only	本地设备下一次使用pimSGRPFIflIndex接口周期性发送（S，G）加入消息之前的剩余时间。在PIM-SM中，该定时器被称为（S，G）上行加入定时器。如果定时器没有运行，该节点为0。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.6.1.8	pimSGUpstreamNeighbor	OCTET STRING{(4,4),(8,8),(16,16),(20,20)}	read-only	本地设备向pimSGRPFIflIndex接口上发送周期性(S, G)加入消息的邻居的主地址。如果RPF下一跳未知或不是PIM邻居,则为0。InetAddressType的值由pimSGAddressType节点定义。在PIM-SM中,该地址称为RPF(S, G)。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.6.1.9	pimSGRPFIflIndex	Integer32{(0,2147483647)}	read-only	朝向组播源的RPF接口的ifIndex的值。如果RPF接口未知,则取值为0	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.6.1.10	pimSGRPFNextHopType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	read-only	朝向组播源的RPF下一跳的地址类型。如果RPF下一跳未知,则取值为unknown(0)。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.6.1.11	pimSGRPF NextHop	OCTET STRING{(0,0),(4,4),(8,8),(16,16),(20,20)}	read-only	朝向组播源的RPF下一跳的地址。InetAddressType的值由pimSGRPFNextHopType定义。在PIM-SM中，该地址被称为MRIB.next_hop(S)。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.6.1.12	pimSGRPF RouteProtocol	INTEGER{other(1),local(2),netmgmt(3),icmp(4),egp(5),ggp(6),hello(7),rip(8),isis(9),esls(10),ciscoIgrp(11),bbnSpflgp(12),ospf(13),bgp(14),idpr(15),ciscoEigrp(16),dvmrp(17)}	read-only	学习朝向源的RPF接口的路由的路由机制。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.6.1.13	pimSGRPFRouteAddress	OCTET STRING{(0,0),(4,4),(8,8),(16,16),(20,20)}	read-only	与 pimSGRPFRoutePrefixLength的对应值合并时，该地址用于标识朝向源的RPF接口的路由。InetAddressType的值由 pimSGRPFNextHopType节点定义。该地址节点仅对 pimSGRPFRoutePrefixLength位重要。其余地址位为零。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.6.1.14	pimSGRPFRoutePrefixLength	Unsigned32{(0,2040)}	read-only	与 pimSGRPFRouteAddress的对应值合并时，该前缀长度用于标识朝向源的RPF接口的路由。InetAddressType由 pimSGRPFNextHopType节点定义。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.6.1.15	pimSGRPFRouteMetricPref	Unsigned32{(0,2147483647)}	read-only	朝向源的RPF接口的路由Metric优先级。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.6.1.16	pimSGRPFRouteMetric	Unsigned32	read-only	朝向源的RPF接口的路由Metric值。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.6.1.17	pimSGSPTBit	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	SPT位是否置位，决定转发是否在最短路径树上进行。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.6.1.18	pimSGKeepaliveTimer	TimeTicks	read-only	该节点表示在没有显式（S，G）本地成员或未收到（S，G）加入消息维护状态的情况下，（S，G）状态超时前的剩余时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.6.1.19	pimSGDRRegisterState	INTEGER{noInfo(1),join(2),joinPending(3),prune(4)}	read-only	本地设备是否应在注册消息中封装（S，G）数据包，并将其发送到RP。这对应于PIM-SM规范中per-（S，G）寄存器状态机的状态。除非pimSGPimMode为“asm”，否则此节点始终为“noInfo”。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.6.1.2.0	pimSGDRRegisterStopTimer	TimeTicks	read-only	如果pimSGDRRegisterState是“prune”，这是本地设备向RP发送Null-Register消息之前的剩余时间。如果pimSGDRRegisterState是“joinPending”，这是本地设备恢复封装数据包并将其发送到RP之前的剩余时间。否则，这是零。该定时器称为PIM-SM规范中的Register-Stop Timer。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.6.1.2.1	pimSGRPRRegisterPMBRAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	read-only	第一个用于发送携带边界位的Register消息的PIM组播边界设备的地址类型。如果本地设备不是组播组的RP，则该节点取值为unknown(0)。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.6.1.2.2	pimSGRPR egisterPMB RAddress	OCTET STRING{(0, 0),(4,4), (8,8), (16,16), (20,20)}	read-only	第一个用于发送携带边界位的 Register 消息的 PIM 组播边界设备的 IP 地址。InetAddressType 的值由 pimSGRPR egisterPMB RAddressTy pe 节点定义。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.6.1.2.3	pimSGUpst reamPrune State	INTEGER{f orwarding(1),ackpendi ng(2),prun ed(3)}	read-only	本地设备是否已将自己从树中剪枝。这对应于 PIM-DM 规范中上游剪枝 (S, G) 状态机的状态。此节点仅由 PIM-DM 使用。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.6.1.2.4	pimSGUpst reamPrune LimitTimer	TimeTicks	read-only	本地设备可能在 pimSGRPFI flIndex 指定的接口上发送 (S, G) Prune 消息前的剩余时间。在 PIM-DM 中, 该定时器被称为 (S,G)Prune 限制定时器。如果定时器未运行, 该节点取值为 0。该节点仅在 PIM-DM 中应用。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.6.1.2.5	pimSGOriginatorState	INTEGER{notOriginator(1),originator(2)}	read-only	设备是否是（S，G）消息流的发起者。这对应于PIM-DM规范中每（S，G）发起方状态机的状态。此节点仅由PIM-DM使用。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.6.1.2.6	pimSGSourceActiveTimer	TimeTicks	read-only	如果pimSGOriginatorState为originator, 该节点表示本地设备恢复到notOriginator状态前的剩余时间。否则，该节点取值为0。在PIM-DM中，该定时器被叫做Source Active定时器。该节点仅在PIM-DM中应用。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.6.1.2.7	pimSGStateRefreshTimer	TimeTicks	read-only	如果 pimSGOriginatorState 为 originator, 该节点表示本地设备发送 State Refresh 消息前的剩余时间。否则, 该节点取值为 0。在 PIM-DM 中, 该定时器被叫做 State Refresh 定时器。该节点仅在 PIM-DM 中应用。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.9.4.3.3.7 pimSGITable 详细描述

该表用来存放设备上（S，G）表项的接口信息。

该表的索引是 pimSGAddressType、pimSGGrpAddress、pimSGSrcAddress、pimSGIfIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.7.1.1	pimSGIIflIndex	INTEGER	not-accessible	接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.7.1.2	pimSGIUpTime	TimeTicks	read-only	表项的存活时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.7.1.3	pimSGILocalMembership	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	本地设备的接口下是否存在本地成员关系(S,G)表项（由IGMP或MLD等机制产生）。在PIM-SM中，该值对应local_receiver_include(S,G,I)。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.7.1.4	pimSGIJoinPruneState	INTEGER{noInfo(1),join(2),prunePending(3)}	read-only	由接口接收到的(S,G) Join/Prune消息决定的状态。在PIM-SM和PIM-DM中，对应下游每个接口的(S,G)状态机的状态。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.7.1.5	pimSGIPrunePendingTimer	TimeTicks	read-only	在本地设备作用于该接口上接收到的 (S, G) Prune消息之前剩余的时间, 在此期间设备等待查看另一个下游设备是否将覆盖 Prune消息。该定时器称为 PIM-SM 规范中的 (S, G) Prune-Pending 定时器。如果定时器没有运行, 该节点为零。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.7.1.6	pimSGIJoinExpiryTimer	TimeTicks	read-only	该接口的 (S, G) 加入状态过期的剩余时间。该定时器称为 PIM-SM 规范中的 (S, G) Join Expiry 计时器。如果定时器没有运行, 该对象为零。值“FFFFFFFF'h”表示无限期到期。该定时器称为PIM-DM规范中的 (S, G) 剪枝定时器。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.7.1.7	pimSGIAssertState	INTEGER{noInfo(1),iAmAssertWinner(2),iAmAssertLoser(3)}	read-only	此接口的 (S, G) Assert 状态。这对应于 PIM-SM 规范中每个接口 (S, G) Assert 状态机的状态。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.7.1.8	pimSGIAssertTimer	TimeTicks	read-only	如果 pimSGIAssertState 是 'iAmAssertWinner', 这是本地设备下一次在此接口发送 (S, G) Assert 消息之前的剩余时间。如果 pimSGIAssertState 是 'iAmAssertLoser', 这是 (S, G) Assert 状态到期之前的剩余时间。如果 pimSGIAssertState 为 “noInfo”, 则为 0。该定时器称为 PIM-SM 规范中的 (S, G) Assert Timer。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.7.1.9	pimSGIAssertWinnerAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	read-only	如果 pimSGIAssertState 是 'iAmAssertLoser'，那么这是断言获胜者的地址类型；否则，该节点是 unknown(0)。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.7.1.10	pimSGIAssertWinnerAddress	OCTET STRING{(0,0),(4,4),(8,8),(16,16),(20,20)}	read-only	如果 pimSGIAssertState 是 “iAmAssertLoser”，那么这是该断言获胜者的地址。InetAddressType 由 pimSGIAssertWinnerAddressType 节点给出。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.7.1.11	pimSGIAssertWinnerMetricPref	Unsigned32{(0,2147483647)}	read-only	如果 pimSGIAssertState 是 'iAmAssertLoser'，表示断言获胜者宣告的到源的路由的度量优先级；否则，此节点为零。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.7.1.1.2	pimSGIAssertWinnerMetric	Unsigned32	read-only	如果pimSGIAssertState是'iAmAssertLoser', 表示断言获胜者宣告的到源的路由的度量; 否则, 此节点为零。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.9.4.3.3.8 pimSGRptTable 详细描述

列出PIM具有的非接口特定（S，G，RPT）状态的（概念）表。

该表的索引是pimStarGAddressType、pimStarGGrpAddress、pimSGRptSrcAddress。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.8.1.1	pimSGRptSrcAddress	OCTET STRING{(4,4),(8,8),(16,16),(20,20)}	not-accessible	源地址。InetAddressType由pimStarGAddressType节点给出。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.8.1.2	pimSGRptUpTime	TimeTicks	read-only	本地设备创建该表项到现在的时间。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.8.1.3	pimSGRptUpstreamPruneState	INTEGER{rptNotJoined(1),pruned(2),notPruned(3)}	read-only	本地设备是否应该将源从RP树中删除。这对应于PIM-SM规范中触发消息的上游（S，G，rpt）状态机的状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.8.1.4	pimSGRptUpstreamOverrideTimer	TimeTicks	read-only	本地设备在pimStarGRPFIIndex指定的接口上发送触发的（S，G，rpt）Join消息之前的剩余时间。在PIM-SM中，该定时器被称为（S,G,rpt）Upstream Override定时器。如果定时器未运行，该节点取值为0。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.9.4.3.3.9 pimSGRptlTable 详细描述

列出PIM具有的接口特定（S，G，RPT）状态的（概念）表。

该表的索引是pimStarGAddressType、pimStarGGrpAddress、pimSGRptSrcAddress、pimSGRptIfIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.9.1.1	pimSGRptIfIndex	INTEGER	not-accessible	接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.9.1.2	pimSGRptlUpTime	TimeTicks	read-only	表项的存活时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.9.1.3	pimSGRptlLocalMembership	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	本地设备的接口下是否同时存在包含本地成员关系信息的(*,G)表项和不包含本地成员关系信息的(S,G)表项，（由IGMP或MLD等机制产生）。This corresponds to local_receiver_exclude(S,G,I) in the PIM-SM specification.	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.9.1.4	pimSGRptJoinPruneState	INTEGER{noInfo(1),prune(2),prunePending(3)}	read-only	由接口接收到的(S,G,rpt)Join/Prune消息决定的状态。在PIM-SM和PIM-DM中，对应下游每个接口的(S,G,rpt)状态机的状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.9.1.5	pimSGRptPrunePendingTimer	TimeTicks	read-only	在本地设备开始将该源从RP树上修剪之前的剩余时间。该定时器称为PIM-SM规范中的(S,G,rpt)Prune-Pending定时器。如果定时器没有运行，该节点为零。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.9.1.6	pimSGRptPruneExpiryTimer	TimeTicks	read-only	该接口的(S,G,rpt)剪枝状态过期剩余的时间。该定时器称为PIM-SM规范中的(S,G,rpt)剪枝到期计时器。如果定时器没有运行，该节点为零。 值“FFFFFFFF'h”表示无限期到期。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.9.4.3.3.10 pimAnycastRPSetTable 详细描述

该表用于通过PIM注册消息管理Anycast-RP，而不是通过其他协议（如组播源发现协议MSDP）来管理。当且仅当本地设备是一个或多个Anycast-RP集合的成员，即一个或多个Anycast-RP地址分配给本地设备时，必须在此表中配置表项。请注意，如果使用静态RP配置，此外还必须为Anycast-RP配置pimStaticRPTable表项。
pimAnycastRPSetAddressType和pimAnycastRPSetAnycastAddress的值相同的行的集合对应于Anycast-RP地址的Anycast-RP集合。当Anycast-RP集配置处于活动状态时，每个pimAnycastRPSetAnycastAddress的一个表项对应于本地设备。本地设备由pimAnycastRpSetLocalRouter节点标识。该表项确定本地设备在转发Anycast-RP集合内的PIM注册消息时使用的源地址。

该表的索引是pimAnycastRPSetAddressType、pimAnycastRPSetAnycastAddress、pimAnycastRPSetRouterAddress。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.12.1.1	pimAnycastRPSetAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	not-accessible	Anycast-RP的地址类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.12.1.2	pimAnycastRPSetAnycastAddress	OCTET STRING{(4,4),(8,8),(16,16),(20,20)}	not-accessible	Anycast-RP地址。InetAddressType由pimAnycastRPSetAddressType节点给出。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.12.1.3	pimAnycastRPSetRouteAddress	OCTET STRING{(4,4),(8,8),(16,16),(20,20)}	not-accessible	作为 Anycast-RP 集合成员的设备的地址。InetAddressType 由 pimAnycastRPSetAddressType 节点给出。该地址与 pimAnycastRPSetAnycastAddress 不同。这两个地址在单个表项中不允许相等。否则这将导致一个寄存器循环。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.12.1.4	pimAnycastRPSetLocalRouter	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	是否和本地设备通信。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.12.1.5	pimAnycastRPSetRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	此行的状态，可以创建和销毁此表中的行。此状态对象可以设置为活动（1），而不在此表项中设置任何其他列对象。当此表项的状态处于活动状态（1），此表项中的所有可写对象可以修改。	实际支持的访问权限是 read-only 不支持 Set 操作。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.12.1.6	pimAnycastRPSetStorageType	INTEGER{other(1),volatile(2),nonVolatile(3),permanent(4),readOnly(5)}	read-create	此行的存储类型。具有值“永久”的行不需要允许对该行中的任何列对象进行写访问。	实际支持的访问权限是 read-only 不支持Set操作。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.9.4.3.3.11 pimGroupMappingTable 详细描述

该（概念）表列出从组播组前缀到PIM模式的映射以及用于该组前缀内的组的RP地址。此表中的行由于各种原因而创建，由pimGroupMappingOrigin节点的值指示。具有pimGroupMappingOrigin值“fixed”的行在启动时由设备自动创建，以对应于链路本地和不可路由的组地址的明确定义的前缀。这些行不会被销毁。pimGroupMappingOrigin取值为“embedded”行由设备创建，以对应于将被视为处于Embedded-RP格式的组前缀。pimGroupMappingOrigin取值为“configRp”的行由于pimStaticRPTable中的行被创建和销毁而被创建和销毁。pimGroupMappingOrigin取值为“configSsm”的行由于将SSM地址范围配置到本地设备而被创建和销毁。由于运行PIM自举设备（BSR）机制，因此创建了一个pimGroupMappingOrigin值为“bsr”的路由。如果本地设备不是选举的BSR，则创建这些行是为了对应于从当选的BSR接收到的PIM Bootstrap消息中的组前缀。如果本地设备是选举的BSR，则创建这些行是为了对应于本地设备发送的PIM Bootstrap消息中的组前缀。在任一情况下，当组前缀被BSR机制超时，这些行被销毁。pimGroupMappingOrigin取值为“other”的行根据其他机制创建和销毁，这些机制不在此阐述了。给定该表在任何时间点的行集合，使用以下算法确定用于特定组的PIM模式和RP地址。1.从所有行的集合中，选择其组前缀包含该组的子集。2.如果没有这样的行，则组映射是未定义的。3.如果存在多个选定行，并且pimStaticRPTable（pimGroupMappingOrigin值“configRp”）定义了一个子集，并将pimStaticRPOverrideDynamic设置为TRUE，则选择该子集。4.从选定的行子集中，选择具有最大值pimGroupMappingGrpPrefixLength的子集。5.如果还有多个选定的行，则选择具有最高优先级的子集（pimGroupMappingPrecedence的最低数值）。6.如果还有多个选定的行，则选择的

行是依赖于实现的;该实现可能或可能不应用PIM散列函数来选择该行。7.要使用的组模式由单个选定行的pimGroupMappingPimMode的值给出;要使用的RP由pimGroupMappingRPAddress的值给出，除非pimGroupMappingOrigin是“embedded”，在这种情况下，RP是从相关组地址中提取出来的。

该表的索引是pimGroupMappingOrigin、pimGroupMappingAddressType、pimGroupMappingGrpAddress、pimGroupMappingGrpPrefixLength、pimGroupMappingRPAddressType、pimGroupMappingRPAddress。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.13.1.1	pimGroupMappingOrigin	INTEGER{fixed(1),configRp(2),configSsm(3),bsr(4),autoRP(5),embedded(6),other(7)}	not-accessible	组映射类型。	实际支持的取值范围是bsr(4);autoRP(5)
1.3.6.1.2.1.157.1.13.1.2	pimGroupMappingAddressType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	not-accessible	该IP组播组前缀的地址类型。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.13.1.3	pimGroupMappingGroupAddress	OCTET STRING{(4,4),(8,8),(16,16),(20,20)}	not-accessible	IP组播组地址，当与pimGroupMappingGroupPrefixLength组合时，给出该映射的组前缀。InetAddressType由pimGroupMappingAddressType节点给出。该地址只能用于pimGroupMappingGroupPrefixLength位。其余地址位为零。这对于此索引字段尤为重要，该字段是此表项索引的一部分。任何非零位都将表示完全不同的表项。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.13.1.4	pimGroupMappingGroupPrefixLength	Unsigned32{(4,128)}	not-accessible	当与pimGroupMappingGroupAddress组合时，组播组前缀长度为此映射提供组前缀。InetAddressType由pimGroupMappingAddressType节点给出。如果pimGroupMappingAddressType为'ipv4'或'ipv4z'，则此节点必须在4..32范围内。如果pimGroupMappingAddressType为'ipv6'或'ipv6z'，则此对象必须在8..128范围内。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.13.1.5	pimGroupMappingRPAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	not-accessible	用于组前缀范围内的组播组的RP地址类型。如果不使用RP, 或者RP地址未知, 则取值为unknown(0)。如果pimGroupMappingPimMode设置为ssm(2)或者pimGroupMappingOrigin设置为embedded(6), 则该节点的值必须为unknown(0)。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.13.1.6	pimGroupMappingRPAddress	OCTET STRING{(0,0),(4,4),(8,8),(16,16),(20,20)}	not-accessible	要用于该组前缀中的组的RP的IP地址。InetAddressType由pimGroupMappingRPAddressType节点给出。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.13.1.7	pimGroupMappingPimMode	INTEGER{none(1), ssm(2), asm(3), bidir(4), dm(5), other(6)}	read-only	PIM模式。	实际支持的取值范围是ASM(3) 目前只有ASM。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.13.1.8	pimGroupMappingPrecedence	Unsigned32	read-only	该行的优先级，用于确定哪个行适用于给定组地址的算法（如上所述）。此节点的数值越高表示较低的优先级，值为0表示最高优先级。该节点的绝对值只对本地设备有意义，不需要与其他设备协调。	实际支持的取值范围是bsr(2);OTHER(4) 1表示Auto-RP，2表示BSR-RP。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.9.4.3.4 告警节点详细描述

1.9.4.3.4.1 pimNeighborLoss 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.0.1	pimNeighborLoss	pimNeighborUpTime	设备收到邻居的hello报文后会记录邻居的信息，并为邻居启动一个定时器。如果在定时器超时之前再没有收到该邻居的HELLO报文，并且设备在该接口没有其他邻居的IP地址比自己小，则上报trap信息。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.3.4.2 pimInvalidRegister 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.0.2	pimInvalidRegister	- pimGroupMappingPimMode - pimInvalidRegisterAddressType - pimInvalidRegisterOrigin - pimInvalidRegisterGroup - pimInvalidRegisterRp	pimInvalidRegister通知表示该设备收到无效的PIM注册消息。每当计数器pimInvalidRegisterMsgsRcvd递增时，都会生成此通知，并受pimInvalidRegisterNotificationPeriod指定的速率限制。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.3.4.3 pimInvalidJoinPrune 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.0.3	pimInvalidJoinPrune	- pimGroupMappingPimMode - pimInvalidJoinPruneAddressType - pimInvalidJoinPruneOrigin - pimInvalidJoinPruneGroup - pimInvalidJoinPruneRrp - pimNeighborUpTime	pimInvalidJoinPrune通知表示此设备收到无效的PIM Join/Prune消息。该通知是在计数器 pimInvalidJoinPruneMsgsRcvd增加时生成的，受 pimInvalidJoinPruneNotificationPeriod指定的限制。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.3.4.4 pimRPMappingChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.0.4	pimRPMappingChange	- pimGroupMappingPimMode - pimGroupMappingPrecedence	pimRPMappingChange通知表示此设备上活动RP映射的更改。每当计数器 pimRPMappingChangeCount递增时生成此通知，并受 pimRPMappingChangeNotificationPeriod指定的速率限制。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.4.3.4.5 pimInterfaceElection 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.0.5	pimInterfaceElection	- pimInterfaceAddressType - pimInterfaceAddress	pimInterfaceElection通知表示在网络上选择了新的DR或DF。每当计数器pimInterfaceElectionWinCount递增时生成此通知，并受pimInterfaceElectionNotificationPeriod指定的速率限制。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.5 IGMP Snooping MIB

1.9.5.1 HUAWEI-L2MULTICAST-MIB

说明

该MIB文件仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

1.9.5.1.1 功能简介

HUAWEI-L2MULTICAST-MIB主要用来实现对IGMP Snooping、IGMP Snooping CAC功能及告警信息等查询和配置的相关功能。

根节点: 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.181

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwL2MultiCastMIB(181)

1.9.5.1.2 单节点详细描述

1.9.5.1.2.1 hwL2mcNotificationsPortVlanIndex 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.181.1.33.1	hwL2mcNotificationsPortVlanIndex	Integer32{(1,4094), (4095,4095)}	accessible-for-notify	VLAN ID, 即VLAN中的配置索引。如果指定VSI, 则值为4095。 取值范围为1~4095。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.5.1.2.2 hwL2mcNotificationsPortVsiName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.181.1.33.2	hwL2mcNotificationsPortVsiName	OCTET STRING{(0, 31)}	accessible-for-notify	VSI名称。如果指定了VLAN, 取值为32。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.5.1.2.3 hwL2mcNotificationsPortType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.181.1.33.3	hwL2mcNotificationsPortType	INTEGER{invalid(1),pw(2),switchport(3),dot1q(4),termination(5),board(6),vlanPort(7),qinq-batch-config(9),dot1q-termination-batch-config(10),main-interface-bound-to-vsi(11)}	accessible-for-notify	接口类型： 1: 无效 2: PW接口 3: L2接口 4: 封装子接口 5: 终结子接口 6: 接口板 7: VLANIF 接口	实现与MIB文件定义一致。

1.9.5.1.2.4 hwL2mcNotificationsPortIfIndex 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.181.1.33.4	hwL2mcNotificationsPortIfIndex	Integer32{(0,2147483647)}	accessible-for-notify	接口索引。 取值为0的接口索引无效。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.5.1.2.5 hwL2mcNotificationsPortPeld 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.181.1.33.5	hwL2mcNotificationsPortPeld	Integer32{(1,4094),(4095,4095)}	accessible-for-notify	接口的PE VID。 取值范围为1~4095。 值4095表示PE VID无效。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.5.1.2.6 hwL2mcNotificationsPortCeld 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.181.1.33.6	hwL2mcNotificationsPortCeld	Integer32{(1,4094), (4095,4095)}	accessible-for-notify	接口的CE VID。 取值范围为1~4095。 值4095表示CE VID无效。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.5.1.2.7 hwL2mcNotificationsPortPeerAddress 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.181.1.33.7	hwL2mcNotificationsPortPeerAddress	IpAddress	accessible-for-notify	PW接口的对等体IP地址。值0.0.0.0表示IP地址无效。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.5.1.2.8 hwL2mcNotificationsPortVcOrSiteId 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.181.1.33.8	hwL2mcNotificationsPortVcOrSiteId	Unsigned32{(1,4294967295)}	accessible-for-notify	PW接口的VC ID 或者 SITE ID。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.5.1.2.9 hwL2mcNotificationsPortIfName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.181.1.33.9	hwL2mcNotificationsPortIfName	OCTET STRING{(0, 64)}	accessible-for-notify	接口名称。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.5.1.2.10 hwL2mcNotificationsAddressType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.181.1.33.10	hwL2mcNotificationsAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	accessible-for-notify	组播组地址和源地址的地址类型，如果为 unknown(0) 则地址无效	实现与 MIB 文件定义一致。

1.9.5.1.2.11 hwL2mcNotificationsExceedLimit 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.181.1.33.11	hwL2mcNotificationsExceedLimit	Unsigned32{(1,4294967295)}	accessible-for-notify	告警超限值	实现与 MIB 文件定义一致。

1.9.5.1.2.12 hwL2mcNotificationsExceedGroupAddress 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.181.1.33.12	hwL2mcNotificationsExceedGroupAddress	OCTET STRING{(0, 255)}	accessible-for-notify	触发超限告警的表项的组播组地址，如果为 0.0.0.0 说明表项无效	实现与 MIB 文件定义一致。

1.9.5.1.2.13 hwL2mcNotificationsExceedSourceAddress 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.181.1.33.13	hwL2mcNotificationsExceedSourceAddress	OCTET STRING{(0, 255)}	accessible-for-notify	触发超限告警的表项的组播源地址，如果为 0.0.0.0 表明表项为 (*, G)	实现与 MIB 文件定义一致。

1.9.5.1.2.14 hwL2mcNotificationsPortUserMac 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.181.1.33.14	hwL2mcNotificationsPortUserMac	OCTET STRING{(6, 6)}	accessible-for-notify	触发超限告警的组播用户MAC地址, 0000-0000-0000表明MAC地址无效	实现与MIB文件定义一致。

1.9.5.1.2.15 hwL2mcNotificationsSlot 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.181.1.33.15	hwL2mcNotificationsSlot	OCTET STRING{(0, 64)}	accessible-for-notify	触发组播组数量阈值告警的单板号	实现与MIB文件定义一致。

1.9.5.1.2.16 hwL2mcNotificationsExceedCurrent 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.181.1.33.16	hwL2mcNotificationsExceedCurrent	Unsigned32{(1,4294967295)}	accessible-for-notify	当前组播组数量	实现与MIB文件定义一致。

1.9.5.1.2.17 hwL2mcNotificationsExceedThreshold 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.181.1.33.17	hwL2mcNotificationsExceedThreshold	Unsigned32{(1,4294967295)}	accessible-for-notify	组播组阈值	实现与MIB文件定义一致。

1.9.5.1.2.18 hwL2mcNotificationReason 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.181.1.33.18	hwL2mcNotificationReason	INTEGER{newLeave(3),configurationChanged(4),alarmClear(100)}	accessible-for-notify	告警撤销原因值	实现与MIB文件定义一致。

1.9.5.1.2.19 hwL2mcNotificationsExceedType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.181.1.33.19	hwL2mcNotificationsExceedType	INTEGER{bd(1),vlan(2),vsi(3),allinst(4)}	accessible-for-notify	限制类型	实现与MIB文件定义一致。

1.9.5.1.3 MIB Table 详细描述

1.9.5.1.3.1 hwL2mcStatisticsTable 详细描述

IGMP Snooping的统计信息。VLAN/VSI上接收与发送到的IGMP报文数。

该表的索引是hwL2mcStatsVlanIndex、hwL2mcStatsVsiName。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.181.1.3.1.1.1	hwL2mcStatsVlanIndex	Integer32{(1,4094), (4095,4095)}	not-accessible	Vlan ID, 作为该VLAN内的配置索引; 如指定为VSI则此项为4095。取值范围为1~4095	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.181.1.3.1.1.2	hwL2mcStatsVsiName	OCTET STRING{(0, 31)}	not-accessible	VSI名称。表示VLAN时, 当前缺省为字符32。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 81.1.3.1.1.3	hwL2mcRe cvlgmpV1R eportNum	Counter32	read-only	在该 VLAN/VSI 内, 收到的 IGMPv1 Report报文 数量。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 81.1.3.1.1.4	hwL2mcRe cvlgmpV2R eportNum	Counter32	read-only	在该 VLAN/VSI 内, 收到的 IGMPv2 Report报文 数量。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 81.1.3.1.1.5	hwL2mcRe cvlgmpV3R eportNum	Counter32	read-only	在该 VLAN/VSI 内, 收到的 IGMPv3 Report报文 数量。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 81.1.3.1.1.6	hwL2mcRe cvlgmpLea veNum	Counter32	read-only	在该 VLAN/VSI 内, 收到的 IGMP Leave报文 数量。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 81.1.3.1.1.7	hwL2mcRe cvlgmpV1 QueryNum	Counter32	read-only	在该 VLAN/VSI 内, 收到的 IGMPv1 Query 报文 数量。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 81.1.3.1.1.8	hwL2mcRe cvlgmpV2 QueryNum	Counter32	read-only	在该 VLAN/VSI 内, 收到的 IGMPv2 Query 报文 数量。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 81.1.3.1.1.9	hwL2mcRe cvlgmpV3 QueryNum	Counter32	read-only	在该 VLAN/VSI 内, 收到的 IGMPv3 Query 报文 数量。	实现与MIB 文件定义一 致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.81.1.3.1.1.10	hwL2mcRecvPimHelloNum	Counter32	read-only	在该 VLAN/VSI 内，收到的 PIM Hello 报文数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.81.1.3.1.1.11	hwL2mcSendQueryNum	Counter32	read-only	在该 VLAN/VSI 内，发送的 IGMP Query(源为0)报文的数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.81.1.3.1.1.12	hwL2mcSendQuerySourceNum	Counter32	read-only	在该 VLAN/VSI 内，发送的 IGMP Query(源不为0)报文的数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.81.1.3.1.1.13	hwL2mcProxyGenQueryNum	Counter32	read-only	在该 VLAN/VSI 内，Proxy 发送的通用 Query报文的数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.81.1.3.1.1.14	hwL2mcProxyGroupQueryNum	Counter32	read-only	在该 VLAN/VSI 内，Proxy 发送的指定组 Query报文的数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.81.1.3.1.1.15	hwL2mcProxyGroupSourceQueryNum	Counter32	read-only	在该 VLAN/VSI 内，Proxy 发送的指定源组Query报文的数量。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.81.1.3.1.1.30	hwL2mclgmpPacketClearStats	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	清除IGMP Snooping统计信息标志位，设置此标志为1时，表示需要清除以上统计信息。	实际支持的访问权限是read-only

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

配置全局IGMP Snooping使能。

配置VLAN的IGMP Snooping使能。

1.9.5.1.3.2 hwL2mcSourceGroupTable 详细描述

该表包含IGMP Snooping的VLAN或VSI流量统计信息。

该表的索引是hwL2mcSourceGroupVlanIndex、hwL2mcSourceGroupVsiName、hwL2mcSourceGroupGroupAddress、hwL2mcSourceGroupSourceAddress。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.81.1.22.1.1.1	hwL2mcSourceGroupVlanIndex	Integer32{(1,4094), (4095,4095)}	not-accessible	VLAN ID，即VLAN的配置索引。如果指定为VSI，取值为4095。VLAN ID的取值范围为1到4095。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.81.1.22.1.1.2	hwL2mcSourceGroupVsiName	OCTET STRING{(0, 31)}	not-accessible	VSI名称。如果指定为VLAN，取值为32。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.81.1.22.1.1.3	hwL2mcSourceGroupAddress	IpAddress	not-accessible	组播组的组地址。IP组播组的组地址，如果配置为MAC转发模式，则此值为32个IP地址中最小的地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.81.1.22.1.1.4	hwL2mcSourceGroupSourceAddress	IpAddress	not-accessible	组播组的源地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.81.1.22.1.1.10	hwL2mcSourceGroupStat	Counter64	read-only	(S, G)组播组的报文统计信息	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

需要使能统计能力才能查询，统计能力使能命令：multicast layer-2 traffic-statistics
vlan begin-time last

1.9.5.1.4 告警节点详细描述

1.9.5.1.4.1 hwL2mcBoardGMPEntryLimit 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.181.1.3 4.17	hwL2mcBoard GMPEntryLimit	- hwL2mcNotificationsAddressType - hwL2mcNotificationsSlot - hwL2mcNotificationsExceedLimit	hwL2mcBoardGMPEntryLimit 通知表示单板上的二层组播表项数目达到限制值。 当单板上的二层组播表项数量达到限制值时，应该生成此通知。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.5.1.4.2 hwL2mcBoardGMPEntryLimitClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.181.1.3 4.18	hwL2mcBoard GMPEntryLimitClear	- hwL2mcNotificationsAddressType - hwL2mcNotificationsSlot - hwL2mcNotificationsExceedLimit	hwL2mcBoardGMPEntryLimitClear 通知表示单板上的二层组播表项数量恢复到限制值以下。 当单板上的二层组播表项数量低于限制值时，应该生成此通知。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.5.1.4.3 hwL2mcGlobalEntryReachLimit 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.181.1.3 4.19	hwL2mcGlobalEntryReachLimit	- hwL2mcNotificationsAddressType - hwL2mcNotificationsExceedCurrent - hwL2mcNotificationsExceedLimit	hwL2mcGlobalEntryReachLimit 通知表示某实例或全部实例的组播组数量达到了上限值。 当某实例或全部实例的组播组数量达到上限值时，应该生成此通知。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.5.1.4.4 hwL2mcGlobalEntryReachLimitResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.181.1.3 4.20	hwL2mcGlobalEntryReachLimitResume	- hwL2mcNotificationsAddressType - hwL2mcNotificationsExceedCurrent - hwL2mcNotificationsExceedLimit - hwL2mcNotificationReason	hwL2mcGlobalEntryThresholdResume 通知表示某实例或全部实例的组播组数量低于了下限值。 当某实例或全部实例的组播组数量低于下限值时，应该生成此通知。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.5.1.4.5 hwL2mcAggregationVlanPortInvalid 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.181.1.34.23	hwL2mcAggregationVlanPortInvalid	- hwL2mcNotificationsAddressType - hwL2mcNotificationsPortVlanIndex - hwL2mcNotificationsPortIfIndex - hwL2mcNotificationsPortIfName - hwL2mcNotificationsExceedCurrent - hwL2mcNotificationsExceedLimit	在二层组播VLAN中，当前路由聚合模式下申请的接口无效，因为接口数量已达到上限。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.5.1.4.6 hwL2mcAggregationVlanPortInvalidClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.181.1.3 4.24	hwL2mcAggregationVlanPortInvalidClear	- hwL2mcNotificationsAddressType - hwL2mcNotificationsPortVlanIndex - hwL2mcNotificationsPortIfIndex - hwL2mcNotificationsPortIfName - hwL2mcNotificationsExceedCurrent - hwL2mcNotificationsExceedLimit - hwL2mcNotificationReason	接口可分配索引资源恢复到限制值以下。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.5.1.4.7 hwL2mcAggregationVlanPortThresholdAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.181.1.3 4.25	hwL2mcAggregationVlanPortThresholdAlarm	- hwL2mcNotificationsAddressType - hwL2mcNotificationsPortVlanIndex - hwL2mcNotificationsExceedCurrent - hwL2mcNotificationsExceedLimit	用于组播路由聚合模式的二层组播VLAN中的接口数量已达到阈值。	实现与MIB文件定义一致。

1.9.5.1.4.8 hwL2mcAggregationVlanPortThresholdAlarmClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.181.1.34.26	hwL2mcAggregationVlanPortThresholdAlarmClear	• hwL2mcNotificationsAddressType • hwL2mcNotificationsPortVlanIndex • hwL2mcNotificationsExceedCurrent • hwL2mcNotificationsExceedLimit • hwL2mcNotificationReason	接口可分配索引资源恢复到阈值限制值以下。	实现与MIB文件定义一致。

1.10 VPN

1.10.1 L3VPN MIB

1.10.1.1 MPLS-L3VPN-STD-MIB

1.10.1.1.1 功能简介

该MIB是RFC4382定义的，主要用于管理L3VPN。

根节点：1.3.6.1.2.1.10.166.11

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).2(1).transmission(10).mplsStdMIB(166).mplsL3VpnMIB(11)

1.10.1.1.2 单节点详细描述

1.10.1.1.2.1 mplsL3VpnConfiguredVrfs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.1.1	mplsL3VpnConfiguredVrfs	Unsigned32	read-only	在该本地上配置的VRF数量。	实现与MIB文件定义一致。

1.10.1.1.2.2 mplsL3VpnActiveVrfs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.1.2	mplsL3VpnActiveVrfs	Gauge32	read-only	在该本地设备上处于active状态的VRF的数量。即，这些VRF对应的mplsL3VpnVrfOperStatus对象值等于operational(1)。	实现与MIB文件定义一致。

1.10.1.1.2.3 mplsL3VpnConnectedInterfaces 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.1.3	mplsL3VpnConnectedInterfaces	Gauge32	read-only	所有绑定VRF的接口个数。	实现与MIB文件定义一致。

1.10.1.1.2.4 mplsL3VpnNotificationEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.1.4	mplsL3VpnNotificationEnable	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	如果该节点的值是真，那么在这个MIB中定义的所有MPLS L3VPN相关通告的生成是使能的。该节点值在代理重启过程中应保持不变。	实际支持的访问权限是read-only

1.10.1.1.2.5 mplsL3VpnVrfConfMaxPossRts 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.1.5	mplsL3VpnVrfConfMaxPossRts	Unsigned32	read-only	表明设备允许所有VRF容纳的最大路由数目。如果该值置为0，则表明设备无法决定绝对最大值。如此设置，设备实际上是不允许配置最大值的。	实现与MIB文件定义一致。

1.10.1.1.2.6 mplsL3VpnVrfConfRteMxThrshTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.1.6	mplsL3VpnVrfConfRteMxThrshTime	Unsigned32	read-only	表明时间间隔，单位为秒。在此间隔内，当VRF的最大路由数目超过（或已达，如果mplsL3VpnVrfConfMaxRoutes和mplsL3VpnVrfConfHighRteThresh相等）上限，并且该上限已通告时，设备可能重新通告VRF路由上限。此值用于防止当一个VRF路由已达最大值后仍有路由不断地加入时，代理不断产生通告。如果这个值置为0，在达到最大阈值时，代理只需发布一个通告；不应该再发布任何通告直到路由值低于配置的阈值。此为推荐的默认操作。	实现与MIB文件定义一致。

1.10.1.1.3 MIB Table 详细描述

1.10.1.1.3.1 mplsL3VpnIfConfTable 详细描述

该表详细说明了每个接口的MPLS能力及关联信息。

该表的索引是mplsL3VpnVrfName、mplsL3VpnIfConfIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.1.1.1	mplsL3VpnIfConfIndex	INTEGER	not-accessible	在 mplsL3VpnIfConfTable 中一个表项的唯一索引。表项的非零索引指定ifTable中 MPLS-VPN-layer 里相应接口表项的 ifIndex。注意该表不必与有ifType 的接口MIB 中所有表项——对应。相反，只要与那些为 MPLS L3VPN功能使能的表项——对应。	实现与MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.1.1.2	mplsL3VpnIfVpnClassification	INTEGER{carrierOfCarrier(1),enterprise(2),interProvider(3)}	read-create	表明该链路的应用场景是运营商的运营商，企业，还是跨运营商。	实际支持的访问权限是 read-only 实际支持的取值范围是 2 目前支持的最大访问权限是 read-only; 目前只支持链路的应用场景为企业。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.1.1.3	mplsL3VpnIfVpnRouteDistProtocol	BITS{none(0),bgp(1),ospf(2),rip(3),isis(4),static(5),other(6)}	read-create	表明在PE-CE链路上运行的路由协议。注意同时可能使能多种路由协议。因此，该对象指定为一个bitmask。例如，static(5)和ospf(2)是个典型配置。	实际支持的访问权限是read-only 目前仅支持三种IGP协议，如果配置其他路由协议，该节点的值显示为相应协议，如果不配置协议，该节点的值显示为none。支持的IGP协议对应取值为isis(0x08)，rip(0x10)，ospf(0x20)。
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.1.1.4	mplsL3VpnIfConfStorageType	INTEGER{other(1),volatile(2),nonVolatile(3),permanent(4),readOnly(5)}	read-create	该VPN If表的存储类型。值为“permanent”的行中所有列的访问权限不必都是可写的。	实际支持的访问权限是read-only 实际支持的取值范围是2 目前支持的最大访问权限是read-only; 目前返回值总是'volatile'

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.111.1.2.1.1.5	mplsL3VpnIfConfRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	此变量用于创建、修改、删除此表中的行。此表中的行表示指定的接口与此VRF关联。如果行创建操作成功,则接口将与指定的VRF关联,否则代理不能允许关联。如果代理只允许此表上只读操作,则它必须在该表中创建在设备上创建的项。当此表中的行处于活动(1)状态时,除 mplsL3VpnIfConfStorageType和 mplsL3VpnIfConfRowStatus外,该行中的任何对象都不能修改。	实际支持的访问权限是 read-only 目前支持的最大访问权限是 read-only。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.10.1.1.3.2 mplsL3VpnVrfTable 详细描述

该表详细说明了每个接口的MPLS能力及关联信息。

该表的索引是mplsL3VpnVrfName。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.2.1.1	mplsL3VpnVrfName	OCTET STRING{(0,31)}	not-accessible	该VPN的可读的名称。相当于RFC 2685中定义的VPN-ID；但也是可变的。若置为VPN ID，必须等于 mplsL3VpnVrfVpnId 值。推荐所有支持同一VPN的VRF的站点使用相同的VRF命名规则及相同的VPN ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.2.1.2	mplsL3VpnVrfVpnId	OCTET STRING{(0,0),(7,7)}	read-create	VPN ID遵循于RFC 2685。如果一个VPN实例未被配置VPN ID，则此变量将被设置为长度为0的OCTET STRING。	实际支持的访问权限是read-only 目前支持的最大访问权限是read-only。 目前支持IPv4地址族。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.2.1.3	mplsL3VpnVrfDescription	OCTET STRING{(0, 255)}	read-create	该VRF的可读的描述。	实际支持的访问权限是read-only 实际支持的取值范围是0..243 目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.2.1.4	mplsL3VpnVrfRD	OCTET STRING{(0, 256)}	read-create	该节点的值显示为VPN实例的路由标识。	实际支持的访问权限是read-only 目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.2.1.5	mplsL3VpnVrfCreationTime	TimeTicks	read-only	该VRF表项创建的时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.2.1.6	mplsL3VpnVrfOperStatus	INTEGER{up(1),down(2)}	read-only	表明VRF是否可操作。当至少有一个绑定VRF接口的ifOperStatus是Up(1)的，这个VRF就是处于Up(1)的状态。当出现以下情况，VRF处于Down(2)状态：没有一个ifOperStatus为Up(1)的接口。 没有与VRF关联的接口。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.2.1.7	mplsL3VpnVrfActiveInterfaces	Gauge32	read-only	ifOperStatus为Up(1)且与该VRF相连的接口总数。当接口与相应的VRF关联且ifOperStatus为Up(1)时, 该值增加。如果该接口与VRF关联且ifOperStatus不是Up(1)时, 该值不增加直到状态变为Up(1)。当接口与VRF不再关联或ifOperStatus由Up(1)变为其他状态时, 该值减少。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.2.1.8	mplsL3VpnVrfAssociatedInterfaces	Unsigned32	read-only	与VRF关联的接口总数 (与ifOperStatus type无关)。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.2.1.9	mplsL3VpnVrfConfMidRteThresh	Unsigned32	read-create	该节点的值表明该VPN实例可容纳的路由数的中间阈值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.2.1.10	mplsL3VpnVrfConfHighRteThresh	Unsigned32	read-create	表示该VRF可容纳的路由数的上限。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.2.1.11	mplsL3VpnVrfConfMaxRoutes	Unsigned32	read-create	表示配置VRF容纳的最多路由数。除非它被置为0, 否则该值必须小于或等于 mplsL3VpnVrfConfMaxPossRts。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.2.1.12	mplsL3VpnVrfConfLastChanged	TimeTicks	read-only	该表项最后一次变化时的 sysUpTime 值。该变化包括表中定义的VRF参数的变化, 以及与该VRF关联的接口增加或删除。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.2.1.13	mplsL3VpnVrfConfRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	此变量用于创建、修改、删除此行。当此表中的行处于活动(1)状态时, 除 mplsL3VpnVrfConfAdminStatus, mplsL3VpnVrfConfRowStatus和 mplsL3VpnVrfConfStorageType 外, 该行中的任何对象都不能修改。	实际支持的访问权限是 read-only 目前支持的最大访问权限是 read-only。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.2.1.14	mplsL3VpnVrfConfAdminStatus	INTEGER{up(1),down(2),testing(3)}	read-create	表示该VRF理想操作状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.2.1.15	mplsL3VpnVrfConfStorageType	INTEGER{other(1),volatile(2),nonVolatile(3),permanent(4),readOnly(5)}	read-create	该节点的值表示VPN实例的存储类型。带permanent值的具体逻辑行对于该行的任意列的节点不必允许有写的权限。	返回码取决于SNMP，目前返回码的值固定取值为0。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.10.1.1.3.3 mplsL3VpnVrfRTTable 详细描述

此表指定每个VRF路由目标关联。每个表项标识作为VPN的一部分支持的连接策略。

该表的索引是mplsL3VpnVrfName、mplsL3VpnVrfRTIndex、mplsL3VpnVrfRTType。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.3.1.2	mplsL3VpnVrfRTIndex	Unsigned32{(1,4294967295)}	not-accessible	为特定VRF配置的RT的辅助索引。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.3.1.3	mplsL3VpnVrfRTType	INTEGER{import(1),export(2),both(3)}	not-accessible	RT的分配类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.3.1.4	mplsL3VpnVrfRT	OCTET STRING{(0,256)}	read-create	RT的分配策略。	实际支持的访问权限是read-only 目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.3.1.5	mplsL3VpnVrfRTDescr	OCTET STRING{(0,255)}	read-create	RT的描述。	实际支持的访问权限是read-only 目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.3.1.6	mplsL3VpnVrfRTRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	此变量用于创建、修改、删除此表中的行。当此表中的行处于活动(1)状态时,除mplsL3VpnVrfRTRowStatus外,该行中的任何对象都不能修改。	实际支持的访问权限是read-only 目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.3.1.7	mplsL3VpnVrfRTStorageType	INTEGER{other(1),volatile(2),nonVolatile(3),permanent(4),readOnly(5)}	read-create	该VPN Route Target表项的存储类型。值为“permanent”的行中所有列的访问权限不必都是可写的。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.10.1.1.3.4 mplsL3VpnVrfSecTable 详细描述

该表详细说明了每个接口的MPLS能力及关联信息。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.111.1.2.6.1.2	mplsL3VpnVrfSecDisc ontinuityTime	TimeTicks	read-only	sysUpTime 值在最近一段时间内任何一个或更多的计数器都有一个不连续性，如果自本地管理子系统的最后重新初始化以来没有出现这种不连续性，则该对象包含一个零值。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.10.1.1.3.5 mplsL3VpnVrfPerfTable 详细描述

该表用于详细描述每个MPLS L3VPN VRF性能的相关信息。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.3.1.1.1	mplsL3VpnVrfPerfRoutesAdded	Counter32	read-only	表示从最近的一次中断起，加入该VPN/VRF上的路由数。在重新初始化管理系统及mplsL3VpnVrfPerfDiscTime指定的其他时间，该计数器数值中断。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.3.1.1.2	mplsL3VpnVrfPerfRoutesDeleted	Counter32	read-only	表示从该VPN/VRF上删除的路由数。在重新初始化管理系统及mplsL3VpnVrfPerfDiscTime指定的其他时间，该计数器数值中断。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.3.1.1.3	mplsL3VpnVrfPerfCurrNumRoutes	Gauge32	read-only	表示该VRF目前使用的路由数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.3.1.1.4	mplsL3VpnVrfPerfRoutesDropped	Counter32	read-only	当指定VRF中路由数超过或即将超过由mplsL3VpnVrfMaxRouteThreshold指定的最大值时，该计数器的值增加。在重新初始化管理系统及mplsL3VpnVrfPerfDiscTime显示的其他时间，该计数器数值中断。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.3.1.1.5	mplsL3VpnVrfPerfDiscTime	TimeTicks	read-only	表示当该表项的一个或多个计数器中断计数时的sysUpTime值。若从本地管理系统最后初始化开始没有发生计数中断，该对象包含一个零值。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.10.1.1.3.6 mplsL3VpnVrfRteTable 详细描述

该表详细说明了每个接口的MPLS L3VPN VRF表的路由信息。这个表中的条目定义了与MPLS/VPN接口相关的VRF路由项。注意：该表包含BGP和IGP路由，这两种路由可能出现在同一个VRF中。

该表的索引是mplsL3VpnVrfName、mplsL3VpnVrfRteInetCidrDestType、mplsL3VpnVrfRteInetCidrDest、mplsL3VpnVrfRteInetCidrPfxLen、mplsL3VpnVrfRteInetCidrPolicy、mplsL3VpnVrfRteInetCidrNHopType、mplsL3VpnVrfRteInetCidrNextHop。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.4.1.1.1	mplsL3VpnVrfRteInetCidrDestType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	not-accessible	InetAddress MIB定义的 mplsL3VpnVrfRteInetCidrDest地址类型。只有可能出现在实际路由表中的地址类型才允许作为该对象的值。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.4.1.1.2	mplsL3VpnVrfRtInetCidrDest	OCTET STRING{(0, 255)}	not-accessible	表示这个路由的目的IP地址。这类地址由mplsL3VpnVrfRtInetCidrDestType对象值确定。mplsL3VpnVrfRtInetCidrDest和mplsL3VpnVrfRtInetCidrPfxLen的索引对象值必须一致。当mplsL3VpnVrfRtInetCidrDest值为x时，把x与mplsL3VpnVrfRtInetCidrPfxLen的索引对象的掩码进行逻辑与后，得到的必须是x。否则，索引对不一致，同时在SET或CREATE操作时必须返回inconsistentName错误。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.4.1.1.3	mplsL3VpnVrfRtelnCidrPfxLen	Unsigned32{(0,128)}	not-accessible	表示在和 mplsL3VpnVrfRtelnCidrDest域值比较之前，形成和目的地址进行与运算的掩码中1的个数。 mplsL3VpnVrfRtelnCidrDest和 mplsL3VpnVrfRtelnCidrPfxLen的索引对象值必须一致。 当 mplsL3VpnVrfRtelnCidrDest值为x时，把x与由 mplsL3VpnVrfRtelnCidrPfxLen的索引对象形成的掩码进行逻辑与后，得到的必须是x。否则，索引对不一致，同时在SET或CREATE操作时必须返回 inconsistentName错误。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.4.1.1.4	mplsL3VpnVrfRtInetCidrPolicy	OBJECT IDENTIFIER	not-accessible	该节点为不透明节点，没有定义任何语意。该节点作为附加索引，可以用来描述到达同一目的地的不同路由表项。该节点的缺省值用{ 0 0 }表示。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.4.1.1.5	mplsL3VpnVrfRtInetCidrNHopType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	not-accessible	InetAddress MIB中定义的 mplsL3VpnVrfRtInetCidrNextHop 地址类型。对于非远端路由，该值应设为未知(0)。只有可能出现在实际路由表中的地址类型才允许作为该对象的值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.4.1.1.6	mplsL3VpnVrfRtInetCidrNextHop	OCTET STRING{(0, 255)}	not-accessible	表示在远端路由上，下一系统的路由地址。对于非远端路由，该值是一个零长度的字符串。这类地址由 mplsL3VpnVrfRtInetCidrNHopType对象值确定。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.4.1.1.7	mplsL3VpnVrfRteInetCidrIfIndex	Integer32{(0,2147483647)}	read-create	ifIndex值用来识别本地接口，通过这个接口能够到达路由的下一跳。值为0也是有效的，代表没有指定的接口。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.4.1.1.8	mplsL3VpnVrfRteNetCidrType	INTEGER{other(1),reject(2),local(3),remote(4),blackhole(5)}	read-create	路由类型。 注意： local(3)是指下一跳地址为最终目的地的路由。 remote(4)是指下一跳地址不是最终目的地的路由。没有用于转发或拒绝流量的路由不应该显示，即使这些路由已被内部存储。 Reject(2)是这样一个路由：如果匹配，它就丢弃那些不可达报文，并返回给信息发送者一个通告（如：ICMP错误）。而这也作为一些协议正确聚合路由的方式。 Blackhole(5)则指这样一个路由：如果匹配，则丢弃报文。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.4.1.1.9	mplsL3VpnVrfRtInetCidrProto	INTEGER{other(1),local(2),netmgmt(3),icmp(4),egp(5),ggp(6),hello(7),rip(8),isls(9),esls(10),ciscoIgrp(11),bbnSpflgp(12),ospf(13),bgp(14),idpr(15),ciscoEigrp(16),dvmrp(17)}	read-only	表示学习路由的路由机制。它包含网关路由协议值，但并不表示主机应该支持这些协议。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.4.1.1.10	mplsL3VpnVrfRtInetCidrAge	Gauge32	read-only	表示从路由最后更新或确定正确的秒数。注意：不能使用“too old”这个词，除非了解路由协议。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.4.1.1.11	mplsL3VpnVrfRtInetCidrNextHopAS	Unsigned32	read-create	下一跳的自治系统号。该对象的语义由mplsL3VpnVrfRtInetCidrProto值定义的路由协议来确定。当这个对象未知或无关时，它的值应该置为0。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.4.1.1.12	mplsL3VpnVrfRtlnetCidrMetric1	Integer32{(-1,-1), (0,2147483647)}	read-create	该路由的一个主路由开销。该开销的语义由 mplsL3VpnVrfRtlnetCidrProto 值定义的路由协议来确定。如果这个开销没有使用，它的值应该置为-1。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.4.1.1.13	mplsL3VpnVrfRtlnetCidrMetric2	Integer32{(-1,-1), (0,2147483647)}	read-create	该路由的一个替代路由开销。该开销的语义由 mplsL3VpnVrfRtlnetCidrProto 值定义的路由协议来确定。如果这个开销没有使用，它的值应该置为-1。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.4.1.1.14	mplsL3VpnVrfRtlnetCidrMetric3	Integer32{(-1,-1), (0,2147483647)}	read-create	该路由的一个替代路由开销。该开销的语义由 mplsL3VpnVrfRtlnetCidrProto 值定义的路由协议来确定。如果这个开销没有使用，它的值应该置为-1。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.4.1.1.15	mplsL3VpnVrfRtlnetCidrMetric4	Integer32{(-1,-1),(0,2147483647)}	read-create	该路由的一个替代路由开销。该开销的语义由mplsL3VpnVrfRtlnetCidrProto值定义的路由协议来确定。如果这个开销没有使用，它的值应该置为-1。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.4.1.1.16	mplsL3VpnVrfRtlnetCidrMetric5	Integer32{(-1,-1),(0,2147483647)}	read-create	该路由的一个替代路由开销。该开销的语义由mplsL3VpnVrfRtlnetCidrProto值定义的路由协议来确定。如果这个开销没有使用，它的值应该置为-1。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.111.1.4.1.1.17	mplsL3VpnVrfRteXCPOinter	OCTET STRING{(1, 24)}	read-create	mplsXCTable中的索引。该 mplsXCTable通过包含交叉连接项的 mplsXCIndex来鉴别哪个交叉连接项与VRF路由表项关联。包含1字节的0x00的字符集表明标签栈与该路由项无关联。由于标签绑定还没有建立，或代理的变化已经撤销了绑定，这是可能发生的。当与该路由项关联的标签栈建立后，须在 mplsXCTable项建立关联的交叉连接项并设置到该对象值的索引。在 mplsXCTable中交叉连接对象的变化必须在该对象的值中自动反映出来。如果该对象代表一个静态路由项，那么管理员必须确保该表项在相应 mplsXCTabl	实际支持的访问权限是 read-only 实际支持的取值范围是 0 目前支持的最大访问权限是 read-only。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				e中得到全程维护。	
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.4.1.1.18	mplsL3VpnVrfRtelnetsIdrStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态变量，根据行安装和拆除规则来使用。当状态为active(1)时，不能修改行表项。	实际支持的访问权限是read-only 目前支持的最大访问权限是read-only。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.10.1.1.4 告警节点详细描述

1.10.1.1.4.1 mplsL3VpnVrfUp 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.1	mplsL3VpnVrfUp	- mplsL3VpnIfConfRowStatus - mplsL3VpnVrfOperStatus	以下情况时，通告产生：没有接口与该VRF关联。第一个（只有第一个）与VRF关联的接口的ifOperStatus变为up(1)。 有一个接口与该VRF关联并且接口的ifOperStatus变为up(1)。 多个接口与该VRF关联并且所有接口的ifOperStatus是down(2)，其中第一个接口的ifOperStatus是up(1)。	实现与MIB文件定义一致。

1.10.1.1.4.2 mplsL3VpnVrfDown 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.2	mplsL3VpnVrfDown	- mplsL3VpnIfConfRowStatus - mplsL3VpnVrfOperStatus	以下情况时，通告产生：有一个与该VRF关联的接口并且接口的ifOperStatus由up(1)变为down(2)。 多个接口与该VRF关联，除一个接口外，其他接口的ifOperStatus是up(1)。那个接口的ifOperStatus由up(1)变为down(2)。 最后一个ifOperStatus为up(1)的接口与VRF撤销关联。	实现与MIB文件定义一致。

1.10.1.1.4.3 mplsL3VpnVrfRouteMidThreshExceeded 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.3	mplsL3VpnVrfRouteMidThreshExceeded	- mplsL3VpnVrfPerfCurrNumRoutes - mplsL3VpnVrfConfMidRteThresh	当指定VRF中所包含的路由数超过 mplsL3VpnVrfMidRouteThreshold指定的值时，通告产生。 当超过这个阈值时必须产生一个通告，直到 mplsL3VpnVrfPerfCurrNumRoutes值低于 mplsL3VpnVrfConfMidRteThresh值时，不会再产生此类通告。	实现与MIB文件定义一致。

1.10.1.1.4.4 mplsL3VpnVrfNumVrfRouteMaxThreshExceeded 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.4	mplsL3VpnVrfNumVrfRouteMaxThreshExceeded	- mplsL3VpnVrfPerfCurrNumRoutes - mplsL3VpnVrfConfHighRteThresh	当指定VRF中所包含的路由数超过或即将超过 mplsL3VpnVrfMaxRouteThreshold允许的最大值时，通告产生。 mplsL3VpnVrfConfRteMxThreshTime的含义是当VRF中的路由数已经超过了 mplsL3VpnVrfConfMaxRoutes值（或者已经达到VRF路由表的上限，如果 mplsL3VpnVrfConfMaxRoutes等于 mplsL3VpnVrfConfHighRteThresh的话）时该告警出现的时间间隔。设立该值，主要是为了防止当VRF路由表超限时由于路由不断加入VRF路由表导致该告警频繁出现。 mplsL3VpnVrfConfRteMxThreshTime的默认值为0，表示只在路由数量超限时显示该告警，其后尽管路由超限也不会再出现该告警，直到VRF路由数量降低到门限值	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
			时才会出现相应的消除告警。	

1.10.1.1.4.5 mplsL3VpnNumVrfRouteMaxThreshCleared 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.6	mplsL3VpnNumVrfRouteMaxThreshCleared	- mplsL3VpnVrfPerfCurrNumRoutes - mplsL3VpnVrfConfHighRteThresh	只有当指定VPN实例中所包含的路由数超过或即将超过mplsVrfMaxRouteThreshold允许的最大值后，又回落到最大值之下，该通告才会产生。该通告用于通告操作员错误条件已经消除，操作员无须查询设备。 mplsL3VpnVrfConfRteMxThreshTime的含义是当VPN实例中的路由数已经超过了mplsL3VpnVrfConfMaxRoutes值（或者已经达到VRF路由表的上限，如果mplsL3VpnVrfConfMaxRoutes等于mplsL3VpnVrfConfHighRteThresh的话）时mplsNumVrfRouteMaxThreshExceeded通告上报的时间间隔。同样，当错误条件被消除，本通告以上述相同的频率出现。在mplsL3VpnVrfConfRteMxThreshTime指定的时间内，如果错误条件达	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
			成并消除多次，也只是在对应最初错误条件达成和消除时各触发一次通告。这样做主要是为了防止当私网路由表超限时由于路由不断加入或移除导致通告频繁出现。 mplsL3VpnVrfConfRteMxThrshTime的默认值为0，表示无论何时路由数量降到VPN实例的最大阈值时，都会触发该通告。	

1.10.1.2 HUAWEI-L3VPN-EXT-MIB

1.10.1.2.1 功能简介

清空、显示L3vpn统计相关的内容

hwL3vpnStatisticsTable：基于vpn的流量统计

hwL3vpnQosStatisticsTable：基于vpn的qos流量统计

hwL3vpnPeerStatisticsTable：基于vpn peer的qos流量统计

hwL3vpnPeerQosStatisticsTable：基于vpn peer的qos流量统计数据明细

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.5.25.150.1

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwL3vpn(150).hwL3vpnStatMibObjects(1)

1.10.1.2.2 单节点详细描述

1.10.1.2.2.1 hwL3vpnVrfV6VpnName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.150.5.1	hwL3vpnVrfV6VpnName	OCTET STRING{(1, 31)}	accessible-for-notify	VPN实例名称。	实现与MIB文件定义一致。

1.10.1.2.2.2 hwL3vpnVrfV6IfName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.150.5.2	hwL3vpnVrfV6IfName	OCTET STRING{(1, 63)}	accessible-for-notify	接口名称。	实现与MIB文件定义一致。

1.10.1.2.2.3 hwL3vpnVrfAddressFamilyType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.150.5.3	hwL3vpnVrfAddressFamilyType	OCTET STRING	accessible-for-notify	地址组类型。	实现与MIB文件定义一致。

1.10.1.2.3 MIB Table 详细描述

1.10.1.2.3.1 hwL3vpnStatMapTable 详细描述

该表包含了实例组织的名称与索引。

该表的索引是hwL3vpnStatMapVrfName。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.150.1.5.1.1	hwL3vpnStatMapVrfName	OCTET STRING{(1, 31)}	not-accessible	VPN实例的名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.150.1.5.1.2	hwL3vpnStatMapVrfIndex	Unsigned32	read-only	VPN实例的索引。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.10.1.2.4 告警节点详细描述

1.10.1.2.4.1 hwL3vpnVrfV6Up 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.150.6.1	hwL3vpnVrfV6Up	- hwL3vpnVrfV6VpnName - hwL3vpnVrfV6IfName	绑定VPN实例的接口IPv6状态变为Up。	实现与MIB文件定义一致。

1.10.1.2.4.2 hwL3vpnVrfV6Down 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.150.6.2	hwL3vpnVrfV6Down	- hwL3vpnVrfV6VpnName - hwL3vpnVrfV6IfName	绑定VPN实例的所有接口IPv6状态变为Down。	实现与MIB文件定义一致。

1.10.1.2.4.3 hwL3vpnRdConflictEvent 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.150.6.3	hwL3vpnRdConflictEvent	- hwL3vpnVrfV6VpnName - hwL3vpnVrfAddressFamilyType	VPN实例的RD冲突。	实现与MIB文件定义一致。

1.11 VXLAN

1.11.1 VXLAN MIB

1.11.1.1 HUAWEI-EVPN-MIB

1.11.1.1.1 功能简介

HUAWEI-EVPN-MIB用于实现EVPN基础配置以及EVPN实例下路由、报文收发等信息对于MIB的支持。

根节点: 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.356

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwEvpnMgmt(356)

1.11.1.1.2 单节点详细描述

1.11.1.1.2.1 hwEvpnDiscardRouteType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.356.1.1.3.5	hwEvpnDiscardRouteType	OCTET STRING	accessible-for-notify	EVPN路由丢弃类型	实现与MIB文件定义一致。

1.11.1.1.2.2 hwEvpnMacRouteTag 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.356.1.1.3.9	hwEvpnMacRouteTag	Unsigned32	accessible-for-notify	TAG标识	实现与MIB文件定义一致。

1.11.1.1.2.3 hwEvpnInstanceMAC 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.356.1.1.3.10	hwEvpnInstanceMAC	OCTET STRING	accessible-for-notify	发生迁移抑制的MAC地址	实现与MIB文件定义一致。

1.11.1.1.2.4 hwEvpnInstancelfName1 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.356.1.1.3.11	hwEvpnInstancelfName1	OCTET STRING	accessible-for-notify	迁移抑制周期内涉及的接口名1，若不存在即显示“- ”	实现与MIB文件定义一致。

1.11.1.1.2.5 hwEvpnInstancelfName2 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.356.1.1.3.12	hwEvpnInstancelfName2	OCTET STRING	accessible-for-notify	迁移抑制周期内涉及的接口名2，若不存在即显示“- ”	实现与MIB文件定义一致。

1.11.1.1.2.6 hwEvpnInstancelfName3 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 56.1.1.3.13	hwEvpnInstancelfName3	OCTET STRING	accessible-for-notify	迁移抑制周期内涉及的接口名3，若不存在即显示“-”	实现与MIB文件定义一致。

1.11.1.1.2.7 hwEvpnInstancelfName4 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 56.1.1.3.14	hwEvpnInstancelfName4	OCTET STRING	accessible-for-notify	迁移抑制周期内涉及的接口名4，若不存在即显示“-”	实现与MIB文件定义一致。

1.11.1.1.2.8 hwEvpnInstancelPAddress1 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 56.1.1.3.15	hwEvpnInstancelPAddress1	OCTET STRING{(0, 255)}	accessible-for-notify	迁移抑制周期内涉及的对等体IP地址1，若不存在即显示"0.0.0.0"	实现与MIB文件定义一致。

1.11.1.1.2.9 hwEvpnInstancelPAddress2 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 56.1.1.3.16	hwEvpnInstancelPAddress2	OCTET STRING{(0, 255)}	accessible-for-notify	迁移抑制周期内涉及的对等体IP地址2，若不存在即显示"0.0.0.0"	实现与MIB文件定义一致。

1.11.1.1.2.10 hwEvpnInstanceIpAddress3 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.356.1.1.3.17	hwEvpnInstanceIpAddress3	OCTET STRING{(0, 255)}	accessible-for-notify	迁移抑制周期内涉及的对等体IP地址3, 若不存在即显示"0.0.0.0"	实现与MIB文件定义一致。

1.11.1.1.2.11 hwEvpnInstanceIpAddress4 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.356.1.1.3.18	hwEvpnInstanceIpAddress4	OCTET STRING{(0, 255)}	accessible-for-notify	迁移抑制周期内涉及的对等体IP地址4, 若不存在即显示"0.0.0.0"	实现与MIB文件定义一致。

1.11.1.1.2.12 hwEvpnInstanceVcid 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.356.1.1.3.19	hwEvpnInstanceVcid	Unsigned32	accessible-for-notify	PW拼接场景下, VC的ID。若不存在即显示"0"	实现与MIB文件定义一致。

1.11.1.1.2.13 hwEvpnEvplnInstId1 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.356.1.1.3.20	hwEvpnEvplnInstId1	Unsigned32	accessible-for-notify	迁移抑制周期内涉及的EVPL实例ID1, 若不存在即显示"0"。	实现与MIB文件定义一致。

1.11.1.1.2.14 hwEvpnEvplInstId2 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 56.1.1.3.21	hwEvpnEvplInstId2	Unsigned32	accessible-for-notify	迁移抑制周期内涉及的EVPL实例ID2，若不存在即显示"0"。	实现与MIB文件定义一致。

1.11.1.1.2.15 hwEvpnEvplInstId3 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 56.1.1.3.22	hwEvpnEvplInstId3	Unsigned32	accessible-for-notify	迁移抑制周期内涉及的EVPL实例ID3，若不存在即显示"0"。	实现与MIB文件定义一致。

1.11.1.1.2.16 hwEvpnEvplInstId4 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 56.1.1.3.23	hwEvpnEvplInstId4	Unsigned32	accessible-for-notify	迁移抑制周期内涉及的EVPL实例ID4，若不存在即显示"0"。	实现与MIB文件定义一致。

1.11.1.1.3 MIB Table 详细描述

1.11.1.1.3.1 hwEvpnInstanceTable 详细描述

该表用于承载查询到的EVPN实例的基本信息。

该表的索引是hwEvpnInstanceVpnName。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.356.1.1.1.1.1.1	hwEvpnInstanceVpnName	OCTET STRING{(1, 31)}	accessible-for-notify	EVPN实例的名字。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.356.1.1.1.1.1.2	hwEvpnInstanceInterfaceName	OCTET STRING{(1, 63)}	accessible-for-notify	接口的名字。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.11.1.1.4 告警节点详细描述

1.11.1.1.4.1 hwEvpnMacDupVpnAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.356.1.1. 2.1	hwEvpnMacDupVpnAlarm	- hwEvpnInstanceVpnName - hwEvpnMacRouteTag - hwEvpnInstanceMAC - hwEvpnInstanceIfName1 - hwEvpnInstanceIfName2 - hwEvpnInstanceIfName3 - hwEvpnInstanceIfName4 - hwEvpnInstanceIpAddress1 - hwEvpnInstanceIpAddress2 - hwEvpnInstanceIpAddress3 - hwEvpnInstanceIpAddress4 - hwEvpnInstanceVcid - hwEvpnEvpnInstId1 - hwEvpnEvpnInstId2 - hwEvpnEvpnInstId3 - hwEvpnEvpnInstId4	EVPN实例下产生MAC抑制时，使用EVPN实例名称上报告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.11.1.1.4.2 hwEvpnMacDupVpnAlarmClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.356.1.1.2.2	hwEvpnMacDupVpnAlarmClear	- hwEvpnInstanceVpnName - hwEvpnMacRouteTag - hwEvpnInstanceMAC - hwEvpnInstanceIfName1 - hwEvpnInstanceIfName2 - hwEvpnInstanceIfName3 - hwEvpnInstanceIfName4 - hwEvpnInstanceIPAddress1 - hwEvpnInstanceIPAddress2 - hwEvpnInstanceIPAddress3 - hwEvpnInstanceIPAddress4 - hwEvpnInstanceVcid - hwEvpnEvpnInstId1 - hwEvpnEvpnInstId2 - hwEvpnEvpnInstId3 - hwEvpnEvpnInstId4	EVPN实例下所有的MAC都解除抑制时，使用EVPN实例名称上报告警解除	实现与MIB文件定义一致。

1.11.1.1.4.3 hwEvpnDiscardRoute 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.356.1.1. 2.7	hwEvpnDiscardRoute	hwEvpnDiscardRouteType	EVPN丢弃路由	实现与MIB文件定义一致。

1.11.1.2 HUAWEI-NVO3-MIB

说明

该MIB文件仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

1.11.1.2.1 功能简介

主要用来配置VXLAN (Virtual eXtensible Local Area Network) , 及查询VXLAN相关信息。

VXLAN是VLAN扩展方案草案, 采用MAC in UDP (User Datagram Protocol) 封装方式, 是NVO3 (Network Virtualization over Layer 3) 中的一种网络虚拟化技术。

根节点: 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.335

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwNvo3Mgmt(335)

1.11.1.2.2 MIB Table 详细描述

1.11.1.2.2.1 hwNvo3NveTable 详细描述

Nvo3 nve表提供读、修改操作。Nve表项的创建和删除与nve类型接口相关联, 需要先创建nve类型的接口, 然后可以获取nve条目并修改其属性。

该表的索引是hwNvo3NveIfIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 35.1.1.1.1	hwNvo3NveIfIndex	INTEGER	not-accessible	NVE接口的索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 35.1.1.1.2	hwNvo3NveSourceAddress	IpAddress	read-write	VXLAN隧道源端VTEP的地址。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表修改约束。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.11.1.2.2.2 hwNvo3NveVniPeerTable 详细描述

Nvo3 vni邻居表提供创建、修改、删除操作。VXLAN使用此表发送广播、组播和未知单播洪泛帧。

该表的索引是hwNvo3NveIfIndex、hwNvo3NveVni、hwNvo3NveVniPeerAddress。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.335.1.2.1.1	hwNvo3NveVni	Unsigned32	not-accessible	VXLAN网络标识VNI。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.335.1.2.1.2	hwNvo3NveVniPeerAddress	IpAddress	not-accessible	VXLAN隧道远端VTEP的地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.335.1.2.1.3	hwNvo3NveVniPeerRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表创建约束。

修改约束

该表修改约束。

删除约束

该表删除约束。

读取约束

该表支持读取。

1.11.1.2.2.3 hwNvo3VxlanTnlTable 详细描述

Nvo3 VXLAN隧道表，提供读操作。

该表的索引是hwNvo3VxlanTnlSrcAddress、hwNvo3VxlanDestAdress。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.35.1.3.1.1	hwNvo3VxlanTnlSrcAddress	IpAddress	not-accessible	VXLAN隧道源端VTEP的地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.35.1.3.1.2	hwNvo3VxlanTnlDestAddress	IpAddress	not-accessible	VXLAN隧道远端VTEP的地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.35.1.3.1.3	hwNvo3VxlanTnlStatus	INTEGER{up(1),down(2)}	read-only	VXLAN隧道状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.11.1.2.2.4 hwNvo3VxlanIPv6TnlTable 详细描述

Nvo3 IPv6 VXLAN隧道表，提供读操作。

该表的索引是hwNvo3VxlanTnlSrcIPv6Addr、hwNvo3VxlanDestIPv6Addr。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.35.1.4.1.1	hwNvo3VxlanTnlSrcIPv6Addr	OCTET STRING{(16,16)}	not-accessible	VXLAN隧道源端IPv6 VTEP的地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.35.1.4.1.2	hwNvo3VxlanDestIPv6Addr	OCTET STRING{(16,16)}	not-accessible	VXLAN隧道远端IPv6 VTEP的地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.35.1.4.1.3	hwNvo3VxlanIPv6TnlStatus	INTEGER{up(1),down(2)}	read-only	VXLAN IPv6隧道状态。	实际支持的访问权限是 accessible-for-notify

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.11.1.2.2.5 hwNvo3VniStatsTable 详细描述

该表用来查看基于VNI的流量统计。

该表的索引是hwNvo3Vni。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.35.1.5.1.1	hwNvo3Vni	Unsigned32	not-accessible	VNI标识	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.35.1.5.1.2	hwVniRxBitsPerSec	Counter64	read-only	基于VNI粒度每秒收到的BIT数	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.335.1.5.1.3	hwVniTxBitsPerSec	Counter64	read-only	基于VNI粒度每秒发送的BIT数	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表有值的前提是hwNvo3VxlanTnlTable表有值。

1.11.1.2.2.6 hwNvo3VxlanTnlDelTable 详细描述

该表用来查看VXLAN隧道删除信息。

该表的索引是hwNvo3VxlanTnlDelSrcIpAddr、hwNvo3VxlanTnlDelDestIpAddr。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.335.1.7.1.1	hwNvo3VxlanTnlDelSrcIpAddr	IpAddress	accessible-for-notify	VXLAN隧道源端VTEP的地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.335.1.7.1.2	hwNvo3VxlanTnlDelDestIpAddr	IpAddress	accessible-for-notify	VXLAN隧道远端VTEP的地址。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.11.1.2.2.7 hwNvo3VxlanIpv6TnlDelTable 详细描述

该表用来查看IPV6 VXLAN隧道删除信息。

该表的索引是hwNvo3VxlanTnlDelSrcIpv6Addr、
hwNvo3VxlanTnlDelDestIpv6Addr。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.35.1.8.1.1	hwNvo3VxlanTnlDelSrcIpv6Addr	OCTET STRING{(16,16)}	accessible-for-notify	VXLAN隧道源端IPv6 VTEP的地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.35.1.8.1.2	hwNvo3VxlanTnlDelDestIpv6Addr	OCTET STRING{(16,16)}	accessible-for-notify	VXLAN隧道远端IPv6 VTEP的地址。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.11.1.2.2.8 hwVxlanTunnelStatisticTable 详细描述

VXLAN隧道流量统计表，提供读操作。

该表的索引是hwVxlanTunnelStatisticPeerIp、hwVxlanTunnelStatisticSourceIp、
hwVxlanTunnelStatisticVni。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.335.4.1.1.1	hwVxlanTunnelStatisticsPeerIp	IpAddress	read-only	隧道流量统计对端IP	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.335.4.1.1.2	hwVxlanTunnelStatisticsSourceIp	IpAddress	read-only	隧道流量统计源IP	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.335.4.1.1.3	hwVxlanTunnelStatisticsVni	Integer32	read-only	隧道流量统计VxLAN ID	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.335.4.1.1.4	hwVxlanTunnelStatisticsLastRcvPkt	Counter64	read-only	隧道收到的包数统计	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.335.4.1.1.5	hwVxlanTunnelStatisticsLastRcvByte	Counter64	read-only	隧道收到的字节数统计	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.335.4.1.1.6	hwVxlanTunnelStatisticsLastTransPkt	Counter64	read-only	隧道发出的包数统计	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.335.4.1.1.7	hwVxlanTunnelStatisticsLastTransByte	Counter64	read-only	隧道发出的字节数统计	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

支持读取。

1.11.1.2.3 告警节点详细描述

1.11.1.2.3.1 hwNvo3VxlanTnlDown 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.335.2.1	hwNvo3Vxlan TnlDown	hwNvo3Vxl anTnlStatu s	VXLAN隧道状态发生变化时触发SNMP trap事件。当down告警触发时，hwNvo3VxlanTnlStatus的值为1，当up告警触发时，hwNvo3VxlanTnlStatus的值为2。	实现与MIB文件定义一致。

1.11.1.2.3.2 hwNvo3VxlanTnlUp 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.335.2.2	hwNvo3Vxlan TnlUp	hwNvo3Vxl anTnlStatu s	VXLAN隧道状态发生变化时触发SNMP trap事件。当down告警触发时，hwNvo3VxlanTnlStatus的值为1，当up告警触发时，hwNvo3VxlanTnlStatus的值为2。	实现与MIB文件定义一致。

1.11.1.2.3.3 hwIPv4VxlanTunnelDown 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.335.6.5	hwIPv4VxlanT unnelDown	hwNvo3Vxl anTnlStatu s	VXLAN IPv4隧道状态变化。	实现与MIB文件定义一致。

1.11.1.2.3.4 hwIPv4VxlanTunnelUp 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.335.6.6	hwIPv4VxlanTunnelUp	hwNvo3VxlanTnlStatus	VXLAN IPv4隧道状态变化。	实现与MIB文件定义一致。

1.11.1.2.3.5 hwIPv6VxlanTunnelDown 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.335.6.7	hwIPv6VxlanTunnelDown	hwNvo3VxlanIPv6TnlStatus	VXLAN IPv6隧道状态变化。	实现与MIB文件定义一致。

1.11.1.2.3.6 hwIPv6VxlanTunnelUp 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.335.6.8	hwIPv6VxlanTunnelUp	hwNvo3VxlanIPv6TnlStatus	VXLAN IPv6隧道状态变化。	实现与MIB文件定义一致。

1.11.1.2.3.7 hwNvo3VxlanIPv6TnlDown 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.335.7.1	hwNvo3VxlanIPv6TnlDown	hwNvo3VxlanIPv6TnlStatus	VXLAN IPv6隧道状态发生变化时触发SNMP trap事件。当down告警触发时，hwNvo3VxlanTnlStatus的值为1，当up告警触发时，hwNvo3VxlanTnlStatus的值为2。	实现与MIB文件定义一致。

1.11.1.2.3.8 hwNvo3VxlanIPv6TnlUp 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.335.7.2	hwNvo3Vxlan IPv6TnlUp	hwNvo3VxlanIPv6TnlStatus	VXLAN IPv6隧道状态发生变化时触发SNMP trap事件。当down告警触发时，hwNvo3VxlanTnlStatus的值为1，当up告警触发时，hwNvo3VxlanTnlStatus的值为2。	实现与MIB文件定义一致。

1.11.1.2.3.9 hwNvo3VxlanTnlDel 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.335.11.1	hwNvo3Vxlan TnlDel	- hwNvo3VxlanTnlDelSrcIpAddr - hwNvo3VxlanTnlDelDestIpAddr	VXLAN IPv4隧道删除。	实现与MIB文件定义一致。

1.11.1.2.3.10 hwNvo3VxlanIpv6TnlDel 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.335.11.2	hwNvo3Vxlan Ipv6TnlDel	- hwNvo3VxlanTnlDelSrcIpv6Addr - hwNvo3VxlanTnlDelDestIpv6Addr	VXLAN IPv6隧道删除。	实现与MIB文件定义一致。

1.11.1.2.3.11 hwVxlanMlagByPassTunnelCfg 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.335.12. 1	hwVxlanMlag ByPassTunnel Cfg	无。	vxlan bypass 隧道未配置告 警	实现与MIB文 件定义一致。

1.11.1.2.3.12 hwVxlanMlagByPassTunnelCfgResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.335.12. 2	hwVxlanMlag ByPassTunnel CfgResume	无。	vxlan bypass 隧道已配置， 或者vxlan和 dfs配置中的一 个已经删除， 告警恢复	实现与MIB文 件定义一致。

1.11.1.3 HUAWEI-EVC-MIB

1.11.1.3.1 功能简介

华为公司定义了HUAWEI-EVC-MIB，该MIB主要用来查询VXLAN（Virtual eXtensible Local Area Network）中广播域BD的流量信息。

BD是VXLAN网络中转发数据报文的二层广播域。在VXLAN网络中，将VXLAN网络标识VNI（VXLAN Network Identifier）以1:1方式映射到广播域BD，BD成为VXLAN网络的实体，通过BD转发数据报文。

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.5.25.336

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwEVC(336)

1.11.1.3.2 单节点详细描述

说明

该章节仅在CE8855H-SAN，CE6885-SAN，CE9855，CE9865，CE8865，CE8875，CE8865-SAN，CE6855-48XS8CQ，CE6855-48T8CQ，CE6885-LL普通转发模式，CE6885H，CE6885，CE6885-T，CE6863E-48S8CQ，CE6885L，CE8855，CE8855H，CE8851-32CQ4BQ产品上支持。

1.11.1.3.2.1 hwL2subifVlanRangeIfName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 36.1.5	hwL2subifV lanRangeIf Name	OCTET STRING	accessible- for-notify	二层子接口 名称	实现与MIB 文件定义一 致。

1.11.1.3.2.2 hwL2subifVlanRangeType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 36.1.6	hwL2subifV lanRangeTy pe	OCTET STRING	accessible- for-notify	二层子接口 封装类型	实现与MIB 文件定义一 致。

1.11.1.3.2.3 hwL2subifVlanRangePeVlanBegin 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 36.1.7	hwL2subifV lanRangeP eVlanBegin	Integer32{(1,4094)}	accessible- for-notify	二层子接口 外层起始 VLAN	实现与MIB 文件定义一 致。

1.11.1.3.2.4 hwL2subifVlanRangePeVlanEnd 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 36.1.8	hwL2subifV lanRangeP eVlanEnd	Integer32{(1,4094)}	accessible- for-notify	二层子接口 外层终止 VLAN	实现与MIB 文件定义一 致。

1.11.1.3.2.5 hwL2subifVlanRangeCeVlanBegin 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 36.1.9	hwL2subifV lanRangeC eVlanBegin	Integer32{(0,4094)}	accessible- for-notify	二层子接口 内层起始 VLAN	实现与MIB 文件定义一 致。

1.11.1.3.2.6 hwL2subifVlanRangeCeVlanEnd 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.336.1.10	hwL2subifVlanRangeCeVlanEnd	Integer32{(0,4094)}	accessible-for-notify	二层子接口内层终止VLAN	实现与MIB文件定义一致。

1.11.1.3.2.7 hwL2subifVlanRangeSlot 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.336.1.11	hwL2subifVlanRangeSlot	OCTET STRING	accessible-for-notify	二层子接口资源超限的槽位号	实现与MIB文件定义一致。

1.11.1.3.3 MIB Table 详细描述

说明

该章节仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

1.11.1.3.3.1 hwBDStatTable 详细描述

该表用于查询BD广播域中的流量信息。

该表的索引是hwBDStatBDID。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.336.1.1.1.1	hwBDStatBDID	Unsigned32{(1,16777215)}	accessible-for-notify	广播域BD ID。	实际支持的取值范围是1..16777215
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.336.1.1.1.2	hwBDStatInboundPackets	Counter64	read-only	进广播域BD的报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.336.1.1.1.3	hwBDStatOutboundPackets	Counter64	read-only	出广播域BD的报文数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.336.1.1.1.4	hwBDStatInboundBytes	Counter64	read-only	进广播域BD的字节数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.336.1.1.1.5	hwBDStatOutboundBytes	Counter64	read-only	出广播域BD的字节数。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.11.1.3.4 告警节点详细描述

📖 说明

该章节仅在CE8855H-SAN，CE6885-SAN，CE9855，CE9865，CE8865，CE8875，CE8865-SAN，CE6855-48XS8CQ，CE6855-48T8CQ，CE6885-LL普通转发模式，CE6885H，CE6885，CE6885-T，CE6863E-48S8CQ，CE6885L，CE8855，CE8855H，CE8851-32CQ4BQ产品上支持。

1.11.1.3.4.1 hwL2subifVlanRangeExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.336.3.1	hwL2subifVlanRangeExceed	- hwL2subifVlanRangeIfName - hwL2subifVlanRangeType - hwL2subifVlanRangePeVlanBegin - hwL2subifVlanRangePeVlanEnd - hwL2subifVlanRangeCeVlanBegin - hwL2subifVlanRangeCeVlanEnd - hwL2subifVlanRangeSlot	二层子接口所需的VLAN range资源超限。	实现与MIB文件定义一致。

1.11.1.3.4.2 hwL2subifVlanRangeExceedResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.336.3.2	hwL2subifVlanRangeExceedResume	- hwL2subifVlanRangeIfName - hwL2subifVlanRangeType - hwL2subifVlanRangePeVlanBegin - hwL2subifVlanRangePeVlanEnd - hwL2subifVlanRangeCeVlanBegin - hwL2subifVlanRangeCeVlanEnd - hwL2subifVlanRangeSlot	二层子接口所需的VLAN range资源充足，或者该二层子接口已删除。	实现与MIB文件定义一致。

1.12 可靠性

1.12.1 DLDP MIB

1.12.1.1 HUAWEI-DLDP-MIB

1.12.1.1.1 功能简介

HUAWEI-DLDP-MIB支持当检测到单向链路时，向网管发送告警。

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.5.25.173

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwDldpMIB(173)

1.12.1.1.2 单节点详细描述

1.12.1.1.2.1 hwDldpTrapInterfaceIndex 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.173.2.1	hwDldpTrapInterfaceIndex	INTEGER	accessible-for-notify	告警的接口索引	实现与MIB文件定义一致。

1.12.1.1.2.2 hwDldpTrapIfName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.173.2.2	hwDldpTrapIfName	OCTET STRING{(0, 64)}	accessible-for-notify	告警的接口名	实现与MIB文件定义一致。

1.12.1.1.2.3 hwDldpTrapFaultReason 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.173.2.3	hwDldpTrapFaultReason	OCTET STRING{(0, 64)}	accessible-for-notify	DLDP错纤原因	实现与MIB文件定义一致。

1.12.1.1.3 告警节点详细描述

1.12.1.1.3.1 hwDldpUnidirectionalLink 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.173.3.1	hwDldpUnidirectionalLink	- hwDldpTrapInterfaceIndex - hwDldpTrapIfName - hwDldpTrapFaultReason	检测到单向链路(上报接口索引和接口名)	实现与MIB文件定义一致。

1.12.1.1.3.2 hwDldpLinkResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.173.3.2	hwDldpLinkResume	- hwDldpTrapInterfaceIndex - hwDldpTrapIfName	DLDP单向链路恢复（上报接口索引和接口名）	实现与MIB文件定义一致。

1.12.2 M-LAG MIB

1.12.2.1 HUAWEI-M-LAG-MIB

1.12.2.1.1 功能简介

HUAWEI-M-LAG-MIB是由华为公司定义的私有MIB，主要描述M-LAG配置以及运行过程中的trap定义。

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.8

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwETrunkMIB(178).hwMLagMIB(8)

1.12.2.1.2 单节点详细描述

说明

该章节仅在CE8855H-SAN，CE6885-SAN，CE9855，CE9865，CE8865，CE8875，CE6885-LL低时延模式，CE9866，CE9875-64EO，CE8851-32CQ8DQ-P，CE8851K，CE8850-HAM，CE6820H，CE6820H-K，CE6820S，CE8865-SAN，CE6860-SAN，CE6855-48XS8CQ，CE6855-48T8CQ，CE6885-LL普通转发模式，CE6885H，CE6885，CE6885-T，CE6863E-48S8CQ，CE6885L，CE6863H，CE6863H-K，CE6881H，CE6881H-K，CE8855，CE8855H，CE8851-32CQ4BQ，CE8850-SAN，CE6866，CE6866K，CE6860-HAM产品上支持。

1.12.2.1.2.1 hwMLagConsistencyFailed 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 78.8.1.8	hwMLagConsistencyFailed	Unsigned32	accessible-for-notify	M-LAG一致性检查失败。	实现与MIB文件定义一致。

1.12.2.1.2.2 hwMlagErrorDownServiceName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.8.1.21	hwMlagErrorDownServiceName	OCTET STRING	accessible-for-notify	M-LAG口 ERROR-DOWN恢复延迟，存在未完成同步业务名称。	实现与MIB文件定义一致。

1.12.2.1.3 MIB Table 详细描述

说明

该章节仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

1.12.2.1.3.1 hwmlagDfsPeerDownTable 详细描述

此表主要描述了DFS邻居状态的各属性值，包括DFS Group编号、交换机的系统MAC、DFS Group类型等信息。

该表的索引是hwdfsGroupId、hwsysMac、hwdfsType、hwdfsPeerAddress。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.8.1.3.1.1	hwdfsGroupId	Unsigned32	accessible-for-notify	DFS Group编号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.8.1.3.1.2	hwsysMac	OCTET STRING{(6, 6)}	accessible-for-notify	交换机的系统MAC。 若DFS类型为Active-Active Gateway（多活网关），则SystemId显示全0。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 78.8.1.3.1.3	hwdfsType	OCTET STRING	accessible- for-notify	DFS业务类型： • M-LAG • Active-Active Gateway	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 78.8.1.3.1.4	hwdfsPeer Address	OCTET STRING	accessible- for-notify	DFS的邻居地址。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.12.2.1.3.2 hwmlagDfsInfoTable 详细描述

此表主要描述了指定编号的DFS Group的M-LAG信息，包括DFS Group编号、交换机的系统MAC、DFS Group类型等信息。

该表的索引是hwLocalGroupId。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 78.8.1.4.1.1	hwLocalHeartBeatState	INTEGER{ok(1),lost(2)}	read-only	本地心跳状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 78.8.1.4.1.2	hwLocalNodeId	Integer32	read-only	本地节点ID。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.8.1.4.1.3	hwLocalGroupId	Integer32{(1,1)}	read-only	本地DFS Group编号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.8.1.4.1.4	hwLocalPriority	Integer32{(0,254)}	read-only	本地DFS Group优先级。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.8.1.4.1.5	hwLocalAddressType	INTEGER{invalid(0),ipv4(1),ipv6(2),nickname(3),ipv4vpn(4),ipv6vpn(5)}	read-only	本地DFS Group地址类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.8.1.4.1.6	hwLocalIpAddress	IpAddress	read-only	本地DFS Group的IPv4地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.8.1.4.1.7	hwLocalIpv4VpnName	OCTET STRING{(0,31)}	read-only	本地DFS Group的IPv4 VPN名称。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.8.1.4.1.8	hwLocalIpv6Address	OCTET STRING{(16,16)}	read-only	本地DFS Group的 IPv6地址。	实现与MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64 EO, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 78.8.1.4.1.9	hwLocalIpv6VpnName	OCTET STRING{(0, 31)}	read-only	本地DFS Group的 IPv6 VPN名 称。	实现与MIB 文件定义一 致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64 EO, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.8.1.4.1.10	hwLocalNickname	Integer32{(0,65471)}	read-only	本地DFS Group绑定的nickname值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.8.1.4.1.11	hwLocalState	INTEGER{invalid(0),master(1),backup(2)}	read-only	本地DFS Group状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.8.1.4.1.12	hwLocalCaustation	INTEGER{invalid(0),success(1),nopeerlink(2),noaddress(3),samemac(4),typemismatch(5),timeout(6),peerlinkdown(7),detect(8),cmdtdown(9),authenfailed(10),versionmismatch(11),noauthentication(12),devicetypemismatch(13),peerlinktypemismatch(14),invalidaddress(15)}	read-only	协商失败的原因。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.8.1.4.1.13	hwLocalSystemID	OCTET STRING{(6,6)}	read-only	系统MAC地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.8.1.4.1.14	hwLocalSystemName	OCTET STRING{(0,255)}	read-only	本地设备名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.8.1.4.1.15	hwLocalSystemVersion	OCTET STRING{(0,31)}	read-only	本地设备当前的版本。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.8.1.4.1.16	hwLocalDeviceType	OCTET STRING{(0,20)}	read-only	本地设备对应的系列。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.8.1.4.1.17	hwRemoteDfsStatus	INTEGER{available(1),unavailable(2)}	read-only	远端状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.8.1.4.1.18	hwRemoteVersionMatch	INTEGER{invalid(0),match(1),mismatch(2)}	read-only	版本匹配状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.8.1.4.1.19	hwRemoteNodeId	Integer32	read-only	远端节点ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.8.1.4.1.20	hwRemoteGroupId	Integer32	read-only	远端DFS Group编号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.8.1.4.1.21	hwRemotePriority	Integer32{(0,254)}	read-only	远端DFS Group优先级。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.8.1.4.1.22	hwRemoteAddrType	INTEGER{invalid(0),ipv4(1),ipv6(2),nickname(3),ipv4vpn(4),ipv6vpn(5)}	read-only	远端DFS Group地址类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.8.1.4.1.23	hwRemoteIpv4Address	IpAddress	read-only	远端DFS Group的IPv4地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.8.1.4.1.24	hwRemoteIpv4VpnName	OCTET STRING{(0,31)}	read-only	远端DFS Group的IPv4 VPN名称。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.8.1.4.1.25	hwRemoteIpv6Address	OCTET STRING{(16,16)}	read-only	远端DFS Group的 IPv6地址。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64 EO, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.8.1.4.1.26	hwRemoteI pv6VpnNa me	OCTET STRING{(0, 31)}	read-only	远端DFS Group的 IPv6 VPN名 称。	实现与MIB 文件定义一 致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64 EO, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.8.1.4.1.27	hwRemote Nickname	Integer32{(0,65471)}	read-only	远端DFS Group绑定的 nickname 值。	实现与MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.8.1.4.1.28	hwRemote State	INTEGER{invalid(0),master(1),backup(2)}	read-only	远端DFS Group状态。	实现与MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.8.1.4.1.29	hwRemote Causation	INTEGER{invalid(0),success(1),nopeerlink(2),noaddress(3),samemac(4),typemismatch(5),timeout(6),peerlinkdown(7),detect(8),cmdtdown(9),authenfailed(10),version mismatch(11),noauthentication(12),devicetypemismatch(13),peerlinktypemismatch(14),invalidaddress(15)}	read-only	协商失败的原因。	实现与MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.8.1.4.1.30	hwRemote SystemID	OCTET STRING{(6,6)}	read-only	远端系统 MAC地址。	实现与MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.8.1.4.1.31	hwRemote SystemName	OCTET STRING{(0,255)}	read-only	远端设备名称。	实现与MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.8.1.4.1.32	hwRemote SystemVersion	OCTET STRING{(0,31)}	read-only	远端设备当前的版本。	实现与MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.8.1.4.1.33	hwRemoteDeviceType	OCTET STRING{(0,20)}	read-only	远端设备对应的系列。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.12.2.1.3.3 hwmlagInfoTable 详细描述

此表主要描述了DFS Group的指定节点的M-LAG信息，包括DFS Group编号、成员接口状态等信息。

该表的索引是hwGroupId、hwNodeId、hwMlagId。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.8.1.5.1.1	hwGroupId	Integer32{(1,1)}	read-only	DFS Group编号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.8.1.5.1.2	hwNodeId	Integer32{(1,2)}	read-only	节点ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.8.1.5.1.3	hwMlagId	Integer32{(1,2048)}	read-only	绑定M-LAG的ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.8.1.5.1.4	hwMlagPortName	OCTET STRING{(0,64)}	read-only	M-LAG接口名称。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 78.8.1.5.1.5	hwPortState	INTEGER{down(0),up(1)}	read-only	端口的状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 78.8.1.5.1.6	hwLocalStatus	INTEGER{active(1),inactive(2)}	read-only	本地M-LAG状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 78.8.1.5.1.7	hwRemoteStatus	INTEGER{active(1),inactive(2)}	read-only	远端M-LAG状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 78.8.1.5.1.8	hwLocalMemberPortRole	INTEGER{master(0),backup(1),invalid(2)}	read-only	本地M-LAG成员接口状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 78.8.1.5.1.9	hwRemoteMemberPortRole	INTEGER{master(0),backup(1),invalid(2)}	read-only	远端M-LAG成员接口状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.12.2.1.3.4 hwmlagPortDownTable 详细描述

此表主要描述了两端M-LAG成员口的信息，包括M-LAG成员口编号、M-LAG成员口名称、本端系统MAC、对端系统MAC等信息。

该表的索引是hwMlagInfId、hwMlagInfName、hwLocalSysID、hwRemoteSysID。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.8.1.6.1.1	hwMlagInfl d	Integer32{(1,2048)}	accessible-for-notify	M-LAG成员口编号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.8.1.6.1.2	hwMlagInf Name	OCTET STRING{(0,64)}	accessible-for-notify	M-LAG成员口名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.8.1.6.1.3	hwLocalSys ID	OCTET STRING{(6,6)}	accessible-for-notify	本端系统MAC。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.8.1.6.1.4	hwRemote SysID	OCTET STRING{(6,6)}	accessible-for-notify	对端系统MAC。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.12.2.1.3.5 hwmlagConnectivityChkTable 详细描述

此表主要描述了M-LAG同步通道连通性状态的各属性值，包括槽位号、告警原因说明、虚拟设备编号等信息。

该表的索引是hwMlagSlotStr、hwMlagReasonDescription。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.8.1.9.1.1	hwMlagSlotStr	OCTET STRING	accessible-for-notify	槽位号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.178.8.1.9.1.2	hwMlagReasonDescription	OCTET STRING{(0,256)}	accessible-for-notify	告警原因说明。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.12.2.1.4 告警节点详细描述

1.12.2.1.4.1 hwMLagHeartLost 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.178.8.2. 5	hwMLagHeart Lost	无。	双主检测报文 丢失。	实现与MIB文 件定义一致。

1.12.2.1.4.2 hwMLagHeartLostResume 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.178.8.2. 6	hwMLagHeart LostResume	无。	双主检测报文 收发恢复正 常。	实现与MIB文 件定义一致。

1.12.2.1.4.3 hwMlagDfsPeerDown 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.178.8.2. 7	hwMlagDfsPe erDown	• hwdfsGrou pId • hwsysMac • hwdfsType • hwdfsPeer Address	DFS邻居状态 变down。	实现与MIB文 件定义一致。

1.12.2.1.4.4 hwMlagDfsPeerDownResume 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.178.8.2. 8	hwMlagDfsPe erDownResu me	• hwdfsGrou pId • hwsysMac • hwdfsType • hwdfsPeer Address	DFS邻居状态 由down变为 up, 或者删除 配置。	实现与MIB文 件定义一致。

1.12.2.1.4.5 hwMlagPortDown 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.178.8.2. 9	hwMlagPortDown	- hwMlagInfId - hwMlagInfName - hwLocalSysID - hwRemoteSysID	M-LAG系统两端，相同M-LAG ID的成员口状态均为DOWN。	实现与MIB文件定义一致。

1.12.2.1.4.6 hwMlagPortDownResume 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.178.8.2. 10	hwMlagPortDownResume	- hwMlagInfId - hwMlagInfName - hwLocalSysID - hwRemoteSysID	M-LAG成员口状态变为UP, 或M-LAG成员口非双归配置。	实现与MIB文件定义一致。

1.12.2.1.4.7 hwMLagVxlanByPassTunnelTraffic 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.178.8.2. 13	hwMLagVxlanByPassTunnelTraffic	无。	告警产生原因是由于出端口不是peer-link口。	实现与MIB文件定义一致。

1.12.2.1.4.8 hwMLagVxlanByPassTunnelTrafficResume 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.178.8.2. 14	hwMLagVxlan ByPassTunnel TrafficResume	无。	告警恢复原因是出端口恢复为peer-link口。	实现与MIB文件定义一致。

1.12.2.1.4.9 hwMLagConsistencyCheckFailed 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.178.8.2. 15	hwMLagConsi stencyCheckF ailed	hwMLagCo nsistencyFa iled	M-LAG两端存在一致性检查失败的配置。请使用display dfs-group consistency-check命令查看相关细节。	实现与MIB文件定义一致。

1.12.2.1.4.10 hwMLagConsistencyCheckFailedResume 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.178.8.2. 16	hwMLagConsi stencyCheckF ailedResume	hwMLagCo nsistencyFa iled	配置一致性检查成功。	实现与MIB文件定义一致。

1.12.2.1.4.11 hwMlagSynConnectivityCheckFailed 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.178.8.2. 17	hwMlagSynC onnectivityCh eckFailed	- hwMlagSlo tStr - hwMlagRe asonDescri ption	M-LAG同步通 道连通性检查 失败。	实现与MIB文 件定义一致。

1.12.2.1.4.12 hwMlagSynConnectivityCheckFailedResume 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.178.8.2. 18	hwMlagSynC onnectivityCh eckFailedResu me	- hwMlagSlo tStr - hwMlagRe asonDescri ption	M-LAG同步通 道连通性检查 成功或者不满 足连通性检测 条件。	实现与MIB文 件定义一致。

1.12.2.1.4.13 hwMlagPortActiveStandbyNotElected 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.178.8.2. 19	hwMlagPortA ctiveStandbyN otElected	无。	M-LAG主备模 式成员口未选 举。	实现与MIB文 件定义一致。

1.12.2.1.4.14 hwMlagPortActiveStandbyNotElectedResume 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.178.8.2. 20	hwMlagPortActiveStandbyNotElectedResume	无。	M-LAG主备模式成员口已选举。	实现与MIB文件定义一致。

1.12.2.1.4.15 hwMLagPeerlinkSingleCard 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8865-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.178.8.2. 25	hwMLagPeerlinkSingleCard	无。	Peer-link所有UP成员接口分布在同一块子卡上。	实现与MIB文件定义一致。

1.12.2.1.4.16 hwMLagPeerlinkSingleCardResume 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8865-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.178.8.2. 26	hwMLagPeerlinkSingleCardResume	无。	Peer-link所有UP成员接口跨子卡部署。	实现与MIB文件定义一致。

1.12.2.1.4.17 hwMlagDiffVersionOrBoardType 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.178.8.2. 31	hwMlagDiffVersionOrBoardType	- hwLocalVersion - hwLocalBoardType - hwRemoteVersion - hwRemoteBoardType	M-LAG系统两端设备的版本或款型不一致。	实现与MIB文件定义一致。

1.12.2.1.4.18 hwMlagDiffVersionOrBoardTypeResume 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.178.8.2. 32	hwMlagDiffVersionOrBoardTypeResume	- hwLocalVersion - hwLocalBoardType - hwRemoteVersion - hwRemoteBoardType	M-LAG系统两端设备的版本和款型一致。	实现与MIB文件定义一致。

1.12.2.1.4.19 hwMlagSrcIpChgHeartLost 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.178.8.2. 35	hwMlagSrcIpC hgHeartLost	无。	DFS Group绑 定的管理网口 IP地址变化导 致心跳丢失。	实现与MIB文 件定义一致。

1.12.2.1.4.20 hwMlagSrcIpChgHeartLostResume 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.178.8.2. 36	hwMlagSrcIpC hgHeartLostR esume	无。	DFS Group绑 定的管理网口 IP地址变化。	实现与MIB文 件定义一致。

1.12.3 BFD MIB

1.12.3.1 HUAWEI-BFD-MIB

1.12.3.1.1 功能简介

BFD是一套全网统一的检测机制，用于快速检测、监控网络中链路或者IP路由的转发连通状况。它对相邻设备之间的通道故障提供轻负荷、短持续时间的检测。用单一的机制对任何介质、任何协议层进行实时检测，并支持不同的检测时间和开销。

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMg
mt(5).hwDatacomm(25).hwBFDMIB(38)

1.12.3.1.2 单节点详细描述

1.12.3.1.2.1 hwBfdVersionNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.1.1	hwBfdVersionNumber	Unsigned32	read-only	BFD协议版本号，当前版本号为1。	实现与MIB文件定义一致。

1.12.3.1.2.2 hwBfdAdminStatus 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.1.2	hwBfdAdminStatus	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-write	描述BFD协议的管理状态。选项： 1.enabled (1) - 表示BFD进程在所有接口上处于active状态。 2.disabled (2) - 表示BFD进程在所有接口上禁用；默认值：2。	实现与MIB文件定义一致。

1.12.3.1.2.3 hwBfdSessLimitNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.1.3	hwBfdSessLimitNumber	Unsigned32	read-only	BFD会话数量整机规格，当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。	实现与MIB文件定义一致。

1.12.3.1.2.4 hwBfdSessInterfaceLimitNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.1.4	hwBfdSessInterfaceLimitNumber	Unsigned32	read-only	BFD会话数量每单板规格，当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify

1.12.3.1.2.5 hwBfdSessStaticNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.1.5	hwBfdSessStaticNumber	Unsigned32	read-only	静态会话数量。	实现与MIB文件定义一致。

1.12.3.1.2.6 hwBfdSessDynamicNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.1.6	hwBfdSessDynamicNumber	Unsigned32	read-only	动态会话数量。	实现与MIB文件定义一致。

1.12.3.1.2.7 hwBfdSelectBoardAlarmSlotId 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.1.24	hwBfdSelectBoardAlarmSlotId	OCTET STRING{(1, 32)}	accessible-for-notify	会话所选单板的Id。	实现与MIB文件定义一致。

1.12.3.1.2.8 hwBfdSessVlanID 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 8.5.1	hwBfdSess VlanID	Integer32	accessible- for-notify	BFD会话绑 定的VLAN ID。	实现与MIB 文件定义一 致。

1.12.3.1.3 MIB Table 详细描述

1.12.3.1.3.1 hwBfdSessionConfTable 详细描述

含义：该表描述了BFD会话配置表项信息。

该表的索引是hwBfdSessConfName。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 8.2.2.1.1	hwBfdSess ConfName	OCTET STRING{(1, 64)}	not- accessible	会话配置名 称。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 8.2.2.1.2	hwBfdSess ConfMIndex	Unsigned3 2{(1,42949 67295)}	read-only	会话配置索 引。	填写全F
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 8.2.2.1.3	hwBfdSess ConfLocalD iscr	Unsigned3 2{(0,42949 67295)}	read-create	BFD会话本 地描述符。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 8.2.2.1.4	hwBfdSess ConfRemot eDiscr	Unsigned3 2{(0,42949 67295)}	read-create	BFD会话远 端描述符。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 8.2.2.1.5	hwBfdSess ConfPeerA ddr	IpAddress	read-create	BFD会话目 的IP地址。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 8.2.2.1.6	hwBfdSess ConfBindIfI ndex	Unsigned3 2{(0,42949 67295)}	read-only	BFD会话绑 定的接口索 引。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 8.2.2.1.7	hwBfdSess ConfBindIf Name	OCTET STRING{(1, 64)}	read-create	BFD会话绑 定的接口名 称，当前该 节点仅作为 告警的VB绑 定变量使 用。	实际支持的 访问权限是 accessible- for-notify

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.8.2.2.1.10	hwBfdSessConfDetectMult	Unsigned32{(3,50)}	read-create	BFD会话检测倍数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.8.2.2.1.11	hwBfdSessConfDesiredMinRxInterval	Integer32{(1,2147483647)}	read-create	配置的最小接收间隔，单位：毫秒。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.8.2.2.1.12	hwBfdSessConfDesiredMinTxInterval	Integer32{(1,2147483647)}	read-create	配置的最小发送间隔，单位：毫秒。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.8.2.2.1.17	hwBfdSessConfAdminStatus	Integer32{(0,1)}	read-create	会话管理状态，取值：0-disable；1-enable。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.8.2.2.1.18	hwBfdSessConfRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.8.2.2.1.19	hwBfdSessConfSourceAddr	IpAddress	read-create	BFD会话源IP地址。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.2.2.1.24	hwBfdSessConfBindType	INTEGER{interfacelp(1),peerlp(2),sourcelp(3),ifAndSourcelp(4),fec(5),tunnellf(6),ospf(7),isis(8),ldpLsp(9),staticLsp(10),teLsp(11),teTunnel(12),pw(13),vsiPw(15),ldpTunnel(21),bgpTunnel(22)}	read-create	BFD会话的绑定类型。 选项：1. interfacelp (1) -具有对端IP和接口的BFD for IP； 2. peerlp (2) -只具有对端IP的BFD for IP； 3. sourcelp (3) -具有对端IP和源IP的BFD for IP； 4. ifAndSourcelp (4) -具有对端IP、接口和源IP的BFD for IP； 5. fec (5) - BFD for FEC (目前不支持) ； 6. tunnellf (6) -BFD for Tunnel interface (目前不支持) ； 7. ospf (7) - BFD for OSPF； 8. isis (8) - BFD for ISIS； 9. ldpLsp (9) -BFD for LDP-LSP； 10. staticLsp (10) - BFD for 静态LSP； 11. teLsp	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				(11) - BFD for TE-LSP; 12. teTunnel (12) - BFD for TE-Tunnel; 13. pw (13) - BFD for PW; 14. vsiPw(15)-BFD for VSI PW; 15. ldpTunnel(21)-BFD for LDP-Tunnel; 16. bgpTunnel(22)-BFD for BGP-Tunnel。	
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.2.2.1.32	hwBfdSessConfDiscrAuto	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-create	描述标识符是否可以自动分配。选项： 1.enabled (1) -标识符可以自动分配； 2.disabled (2) -标识符不可以自动分配。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

全局使能BFD功能后才能配置BFD会话表项信息。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

当没有业务联动BFD会话时，才能删除BFD会话表项信息。

读取约束

该表支持读取。

1.12.3.1.3.2 hwBfdSessionTable 详细描述

含义：该表描述了BFD会话的查询表项。

该表的索引是hwBfdSessIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.2.3.1.1	hwBfdSessIndex	Unsigned32{(1,4294967295)}	accessible-for-notify	会话的唯一索引。该索引在系统内自动分配，用户不可配。	与本地描述符等价
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.2.3.1.2	hwBfdSessionIndex	Unsigned32{(1,4294967295)}	read-only	BFD会话的Mindex。	填写全F
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.2.3.1.4	hwBfdSessionCfgName	OCTET STRING{(1,64)}	read-only	BFD会话名称，当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.2.3.1.5	hwBfdSessionPeerAddr	IpAddress	read-only	BFD会话目的IP地址，当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.2.3.1.6	hwBfdSessionBindIfIndex	Integer32{(0,2147483647)}	read-only	BFD会话绑定接口索引，当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.2.3.1.7	hwBfdSessionBindIfName	OCTET STRING{(0,64)}	read-only	BFD会话绑定接口名称，当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。	实际支持的访问权限是read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.2.3.1.8	hwBfdSessLocalDiscr	Unsigned32{(0,4294967295)}	read-only	BFD会话本端描述符，当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.2.3.1.9	hwBfdSessRemoteDiscr	Unsigned32{(0,4294967295)}	read-only	BFD会话远端描述符，当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.2.3.1.10	hwBfdSessOperMode	Integer32{(0,6)}	read-only	描述BFD会话配置的当前操作模式。选项： 1. 0-具有echo功能的异步模式； 2. 1-无echo功能的异步模式； 3. 2-具有echo功能的查询模式； 4. 3-无echo功能的查询模式； 5. 4-异步单臂echo模式； 6. 5-不带回声功能的状态简化模式； 7. 6-异步独立模式。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.2.3.1.11	hwBfdSessDetectMult	Unsigned32{(3,50)}	read-only	BFD会话检测倍数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.2.3.1.13	hwBfdSessActualRxInterval	Integer32	read-only	BFD会话实际接收间隔。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.2.3.1.14	hwBfdSessActualTxInterval	Integer32	read-only	BFD会话实际发送间隔。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.8.2.3.1.15	hwBfdSessWTRInterval	Integer32{(0,60)}	read-only	BFD会话的等待恢复时间，单位为分钟	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.8.2.3.1.16	hwBfdSessTOS	Integer32{(0,7)}	read-only	BFD报文的优先级	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.8.2.3.1.17	hwBfdSessState	Integer32{(0,3)}	read-only	描述BFD会话的当前状态。选项： 1. 0-admin down； 2. 1-down； 3. 2-init； 4. 3-up。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.8.2.3.1.18	hwBfdSessDiag	Integer32{(0,31)}	read-only	指定本地系统上次会话状态变更原因的诊断代码。选项： 1. 0-无诊断； 2. 1-控制检测时间超时； 3. 2-echo功能故障； 4. 3-邻居会话信号衰落； 5. 4-转发平面复位； 6. 5-路径Down； 7. 6-连接路径Down； 8. 7-管理Down； 9. 8-反向连接路径Down； 10. 9-邻居会话信号衰落（接收admindown）； 11. 10-31-保留以备将来使用。	实际支持的访问权限是read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.8.2.3.1.19	hwBfdSessSourceAddr	IpAddress	read-only	BFD会话源IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.8.2.3.1.20	hwBfdSessVrfIndex	Unsigned32{(0,4294967295)}	read-only	VPN实例索引	实际支持的访问权限是accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.8.2.3.1.21	hwBfdSessVPNName	OCTET STRING{(1,31)}	read-only	VPN实例名称	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.8.2.3.1.22	hwBfdSessType	INTEGER{static(1),dynamic(2),entireDynamic(3),auto(4)}	read-only	BFD会话的类型。选项：1. static(1)-静态会话；2. dynamic(2)-动态会话；3. entireDynamic(3)-全部动态会话；4. auto(4)-自动会话。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.8.2.3.1.24	hwBfdSessDefaultIp	INTEGER{no(1),yes(2)}	read-only	BFD会话使用组播地址作为对端IP地址。 选项： 1、no (1) -不使用组播地址作为对端IP地址 2、yes (2) -使用组播地址作为对端IP地址	实际支持的访问权限是read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.8.2.3.1.25	hwBfdSessPISFlag	INTEGER{false(1),true(2),subif(3)}	read-only	BFD会话与接口状态联动标识。 选项： 1、不使能BFD会话与接口联动功能（1） 2、使能BFD会话与接口联动功能（2） 2、使能BFD会话与接口及子接口联动功能（3）	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 8.2.3.1.26	hwBfdSess BindType	INTEGER{in terfacelp(1 ,peerIp(2), sourcelp(3) ,ifAndSourc elp(4),fec(5),tunnellf(6),ospf(7),i sis(8),ldpLs p(9),staticL sp(10),teLs p(11),teTu nnel(12),p w(13),vsiP w(15),ldpT unnel(21), bgpTunnel(22),vxlan(2 3),evpl(24) }	read-only	BFD会话绑定类型。 选项: 1. interfacelp(1) -BFD for IP绑定接口 和对端IP 2. peerIp(2) - BFD for IP 仅有对端IP 3. sourcelp(3) -BFD for IP 绑定对端IP 和源IP 4. ifAndSourc elp(4) - BFD for IP 绑定接口、 对端IP、和 源IP 5. fec(5) - BFD for FEC(当前不 支持) 6. tunnellf(6) -BFD for Tunnel interface(当前不支 持) 7. ospf(7) - BFD for OSPF 8. isis(8) - BFD for ISIS 9. ldpLsp(9) - BFD for LDP-LSP 10. staticLsp(1	实际支持的 访问权限是 read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				0) -BFD for static LSP 11. teLsp(11) - BFD for TE-LSP 12. teTunnel(12) -BFD for TE-Tunnel 13. pw(13) -BFD for PW; 14. vsiPw(15) - BFD for VSI PW 15. ldpTunnel(21) -BFD for LDP-Tunnel 16. bgpTunnel(22) -BFD for BGP-Tunnel	
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.8.2.3.1.27	hwBfdSessNextHop	IpAddress	read-only	BFD会话检测的LSP下一跳IP地址。	实际支持的访问权限是 accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.8.2.3.1.28	hwBfdSessStaticLspName	OCTET STRING{(0,20)}	read-only	BFD会话绑定的LSP名称。	实际支持的访问权限是 accessible-for-notify

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 8.2.3.1.30	hwBfdSess PWSecondaryFlag	INTEGER{flagMasterPW(1),flagSecondaryPW(2),flagNoPW(3)}	read-only	BFD会话绑定PW的角色。 选项: 1. flagMasterPW(1) -主PW 2. flagSecondaryPW(2) -备PW 3. flagNoPW(3) -没有绑定PW 默认值: 1	实际支持的访问权限是accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 8.2.3.1.32	hwBfdSess VcId	Unsigned32{(0,4294967295)}	read-only	BFD会话绑定PW的VCID。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 8.2.3.1.33	hwBfdSess VsiName	OCTET STRING{(0,31)}	read-only	BFD会话VSI实例名称。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 8.2.3.1.34	hwBfdSess VsiPeerAddr	IpAddress	read-only	BFD会话VSI实例对端地址。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 8.2.3.1.35	hwBfdSess DiscrAuto	INTEGER{e nabled(1), disabled(2) }	read-only	BFD会话描述标识符是否可以自动分配。 选项： 1.enabled (1) - 标识符可以自动分配； 2.disabled (2) - 标识符不可以自动分配； 默认值： disabled。	实际支持的访问权限是 accessible- for-notify
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 8.2.3.1.36	hwBfdSess PeerIpv6Addr	OCTET STRING{(1 6,16)}	read-only	BFD会话目的IPv6地址。	实际支持的访问权限是 accessible- for-notify
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 8.2.3.1.37	hwBfdSess SourceIpv6Addr	OCTET STRING{(1 6,16)}	read-only	BFD会话源IPv6地址。	实际支持的访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 8.2.3.1.38	hwBfdSessI pv6NextHop	OCTET STRING{(1 6,16)}	read-only	BFD会话下一跳IPv6地址。	实际支持的访问权限是 accessible- for-notify

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.8.2.3.1.39	hwBfdSessionIPv6Addr	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	BFD会话的对端地址是否为IPv6地址。 默认值为非IPv6地址。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				说明 该节点仅在 CE8855H- SAN, CE6885- SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64 EO, CE9875-12 8EO, CE8851-32 CQ8DQ- P, CE8851K, CE8850- HAM, CE6820H, CE6820H- K, CE6820S, CE8865- SAN, CE6860- SAN, CE6855-48 XS8CQ, CE6855-48 T8CQ, CE6885-LL 普通转发模 式, CE6885H, CE6885, CE6885- T, CE6863E-4 8S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H- K, CE6881H, CE6881H- K, CE8855, CE8855H, CE8851-32 CQ4BQ, CE8850- SAN, CE6866, CE6866K, CE6860- HAM产品 上支持。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.8.2.3.1.43	hwBfdSessOneArmEcho	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-only	该节点指示BFD会话是否工作在单臂回声模式。 选项: 1. enabled(1)-指示BFD会话工作在单臂回声模式。 2. disabled(2)-指示BFD会话工作在非单臂回声模式。 默认值: BFD会话工作在非单臂回声模式。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.8.2.3.1.48	hwBfdSessSelectBoard	OCTET STRING{(1, 47)}	read-only	BFD状态机的主处理板号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.8.2.3.1.56	hwBfdSessPeerInetAddress	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	会话的地址	实际支持的访问权限是accessible-for-notify

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.8.2.3.1.59	hwBfdSessBindAppTypeMask	OCTET STRING	read-only	该值用于指示绑定BFD会话的应用。 每个比特表示一个应用，具体的比特和应用的对应关系如下： 比特 应用 0 IFNET 1 Route-Management 2 OSPF 3 ISISL1 4 ISISL2 5 PIM 6 ISISL1L2 7 BGP 8 VRRP 9 LSPM 10 RSVP 11 LDP 12 TE 13 Product Private APP 14 L2VPN 15 OAM_MANAGER 16 VTE 17 VPW 18 MPLSFW 20 LSPV 21 VSI_PW 22 ETHOAM 23 AUTO	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				24 E-TRUNK 25 OSPFv3 26 ISISL1_6 27 ISISL2_6 28 PIM6 29 ISISL1L2_6 30 BGP6 31 RM6 32 RBS 33 RIP 34 FRP 35 BGPLSP	
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 8.2.3.1.61	hwBfdSess PWId	Unsigned3 2{(0,42949 67295)}	read-only	BFD会话绑 定的PW ID。	实际支持的 访问权限是 accessible- for-notify
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 8.2.3.1.62	hwBfdSess Description	OCTET STRING{(1, 64)}	read-only	BFD描述信 息	实际支持的 访问权限是 accessible- for-notify
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 8.2.3.1.63	hwBfdSess FeNodeID	Unsigned3 2{(0,42949 67295)}	read-only	会话选的单 板ID	实际支持的 访问权限是 accessible- for-notify
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 8.2.3.1.64	hwBfdSess LinkType	OCTET STRING{(1, 31)}	read-only	会话的类型	实际支持的 访问权限是 accessible- for-notify
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 8.2.3.1.65	hwBfdSess TunnelNa me	OCTET STRING{(1, 64)}	read-only	隧道名称	实际支持的 访问权限是 accessible- for-notify
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 8.2.3.1.66	hwBfdSess DownReas on	OCTET STRING{(1, 63)}	read-only	Down原因	实际支持的 访问权限是 accessible- for-notify

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 8.2.3.1.67	hwBfdSess EvplId	Unsigned3 2{(0,42949 67295)}	read-only	EVPL实例ID	实际支持的 访问权限是 accessible- for-notify 当前该节点 仅作为告警 的VB绑定变 量使用。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.12.3.1.4 告警节点详细描述

1.12.3.1.4.1 hwBfdSessDown 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.38.3.1	hwBfdSessDown	- hwBfdSessCfgName - hwBfdSessPeerAddr - hwBfdSessBindIfIndex - hwBfdSessBindIfName - hwBfdSessDiag - hwBfdSessVrfIndex - hwBfdSessVPNName - hwBfdSessType - hwBfdSessDefaultIp - hwBfdSessBindType - hwBfdSessStaticLspName - hwBfdSessPWSecondaryFlag - hwBfdSessNextHop - hwBfdSessVcid - hwBfdSessVsiName - hwBfdSessVsiPeerAddr - hwBfdSessDiscrAuto - hwBfdSessPeerIpv6Addr	当会话由其他状态转变为Down状态时，会自动通知此事件发生。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
		- hwBfdSessIpv6NextHop - hwBfdSessEvplId		

1.12.3.1.4.2 hwBfdSessUp 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.38.3.2	hwBfdSessUp	- hwBfdSess CfgName - hwBfdSess PeerAddr - hwBfdSess BindIfIndex - hwBfdSess BindIfName - hwBfdSess Diag - hwBfdSess VrfIndex - hwBfdSess VPNName - hwBfdSess Type - hwBfdSess DefaultIp - hwBfdSess BindType - hwBfdSess StaticLspName - hwBfdSess PWSecondaryFlag - hwBfdSess NextHop - hwBfdSess Vcid - hwBfdSess VsiName - hwBfdSess VsiPeerAddr - hwBfdSess DiscrAuto - hwBfdSess PeerIpv6Addr	当会话由其他状态转变为Up状态时，会自动通知此事件发生。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
		- hwBfdSessIpv6NextHop - hwBfdSessEvplId		

1.12.3.1.4.3 hwBfdSessReachLimit 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.3.3	hwBfdSessReachLimit	hwBfdSessLimitNumber	当会话配置达到会话建立上限，会自动通知此事件发生。	实现与MIB文件定义一致。

1.12.3.1.4.4 hwBfdSessReachLimitBindIf 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.3.4	hwBfdSessReachLimitBindIf	- hwBfdSessConfBindIfName - hwBfdSessInterfaceLimitNumber	当绑定接口的会话配置达到该接口所在槽位的会话建立上限，会自动通知此事件发生。	实现与MIB文件定义一致。

1.12.3.1.4.5 hwBfdSessFaultDown 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.3.8	hwBfdSessFaultDown	- hwBfdSessCfgName - hwBfdSessLocalDiscr - hwBfdSessDiag - hwBfdSessBindIfName - hwBfdSessDescription - hwBfdSessFeNodeID - hwBfdSessPeerInetAddress - hwBfdSessLinkType - hwBfdSessVPNName - hwBfdSessTunnelName - hwBfdSessDownReason	当会话由其他状态转变为Down状态时，会自动通知此事件发生。	实现与MIB文件定义一致。

1.12.3.1.4.6 hwBfdSessResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.3.9	hwBfdSessResume	- hwBfdSessCfgName - hwBfdSessLocalDiscr - hwBfdSessDiag - hwBfdSessBindIfName - hwBfdSessDescription - hwBfdSessFeNodeID - hwBfdSessPeerInetAddress - hwBfdSessLinkType - hwBfdSessVPNName - hwBfdSessTunnelName - hwBfdSessDownReason	当会话由down状态恢复时，会自动通知此事件发生。	实现与MIB文件定义一致。

1.12.3.1.4.7 hwBfdIPv6SessDown 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.38.3.13	hwBfdIPv6SessDown	- hwBfdSessCfgName - hwBfdSessBindIfIndex - hwBfdSessBindIfName - hwBfdSessDiag - hwBfdSessVrfIndex - hwBfdSessVPNName - hwBfdSessType - hwBfdSessBindType - hwBfdSessStaticLspName - hwBfdSessPWSecondaryFlag - hwBfdSessVcid - hwBfdSessVsiName - hwBfdSessVsiPeerAddr - hwBfdSessDiscrAuto - hwBfdSessPeerIpv6Addr - hwBfdSessIpv6NextHop - hwBfdSessEvplId	当IPv6会话由其他状态转变为Down状态时，会自动通知此事件发生。	实现与MIB文件定义一致。

1.12.3.1.4.8 hwBfdIPv6SessUp 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.38.3.14	hwBfdIPv6SessUp	- hwBfdSessCfgName - hwBfdSessBindIfIndex - hwBfdSessBindIfName - hwBfdSessDiag - hwBfdSessVrfIndex - hwBfdSessVPNName - hwBfdSessType - hwBfdSessBindType - hwBfdSessStaticLspName - hwBfdSessPWSecondaryFlag - hwBfdSessVcid - hwBfdSessVsiName - hwBfdSessVsiPeerAddr - hwBfdSessDiscrAuto - hwBfdSessPeerIpv6Addr - hwBfdSessIpv6NextHop - hwBfdSessEvplId	当IPv6会话由其他状态转变为Up状态时，会自动通知此事件发生。	实现与MIB文件定义一致。

1.12.3.1.4.9 hwBfdSessReachTotalLimit 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.38.3.16	hwBfdSessReachTotalLimit	hwBfdSessLimitNumber	BFD会话总数达到PAF上限	实现与MIB文件定义一致。

1.12.3.1.4.10 hwBfdSessReachTotalLimitResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.38.3.17	hwBfdSessReachTotalLimitResume	hwBfdSessLimitNumber	BFD会话总数在PAF范围内	实现与MIB文件定义一致。

1.12.3.1.4.11 hwBfdSelectBoardWarn 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.38.3.22	hwBfdSelectBoardWarn	hwBfdSelectBoardAlarmSlotId	当Trunk口会话的选板结果不是成员单板时，会上报一个单板告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.12.3.1.4.12 hwBfdSelectBoardWarnResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.38.3.23	hwBfdSelectBoardWarnResume	hwBfdSelectBoardAlarmSlotId	当该单板是板上所有Trunk口会话的成员单板时，会恢复该告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.12.4 VRRP MIB

1.12.4.1 HUAWEI-VRRP-EXT-MIB

1.12.4.1.1 功能简介

该MIB能够提供VRRP监视BFD，监视接口，admin-vrrp及绑定等方面的查询；能够提供VRRP监视BFD，监视接口，admin-vrrp及绑定等方面的设置；能够提供使能VRRP

SS功能并设置VRRP SS定时器大小，使能VRRP Hello报文间隔学习功能等方面的设置。

根节点: 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.127

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwVrrpExt(127)

1.12.4.1.2 单节点详细描述

1.12.4.1.2.1 hwVrrpExtStateChangeReasonString 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.127.1.7	hwVrrpExtStateChangeReasonString	OCTET STRING{(0, 255)}	accessible-for-notify	VRRP状态切换的原因	实现与MIB文件定义一致。

1.12.4.1.3 告警节点详细描述

1.12.4.1.3.1 hwVrrpExtTrapMasterDown 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.127.2.3.0.1	hwVrrpExtTrapMasterDown	• vrrpOperMasterIpAddr • sysName • ifName • vrrpOperState • hwVrrpExtStateChangeReasonString	MasterDown告警指示VRRP状态已经从Master切换到其他状态。其他状态可以是noactive(0)、initialize(1)或backup(2)。	实现与MIB文件定义一致。

1.12.4.1.3.2 hwVrrpExtTrapNonMaster 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.127.2.30.2	hwVrrpExtTrapNonMaster	• vrrpOperPrimaryIpAddr • sysName • ifName • vrrpOperState • hwVrrpExtStateChangeReasonString	NonMaster告警指示VRRP状态已经在Backup和Initialize状态之间进行了切换。	实现与MIB文件定义一致。

1.12.4.2 VRRP-MIB

1.12.4.2.1 功能简介

VRRP-MIB包含了一组与网络设备VRRP相关的管理对象。通过该MIB，可以进行VRRP运行信息的查询，统计信息查询，VRRP备份组的创建删除，VRRP对象属性的设置。

该MIB描述了VRRP的通用表项。是对RFC的具体说明。

根节点：1.3.6.1.2.1.68

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).2(1).vrrpMIB(68)

1.12.4.2.2 单节点详细描述

1.12.4.2.2.1 vrrpNodeVersion 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.68.1.1	vrrpNodeVersion	Integer32	read-only	VRRP协议版本号。	实现与MIB文件定义一致。

1.12.4.2.2.2 vrrpTrapPacketSrc 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.68.1.5	vrrpTrapPacketSrc	IpAddress	accessible-for-notify	vrrpTrapAuthFailure告警使用的接收的VRRP报文的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。

1.12.4.2.2.3 vrrpTrapAuthErrorType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.68.1.6	vrrpTrapAuthErrorType	INTEGER{invalidAuthType(1),authTypeMismatch(2),authFailure(3)}	accessible-for-notify	vrrpTrapAuthFailure告警使用的潜在配置冲突类型。	实现与MIB文件定义一致。

1.12.4.2.2.4 vrrpRouterChecksumErrors 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.68.2.1	vrrpRouterChecksumErrors	Counter32	read-only	接收的校验和无效的VRRP通告报文总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.12.4.2.2.5 vrrpRouterVersionErrors 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.68.2.2	vrrpRouterVersionErrors	Counter32	read-only	接收的协议版本号错误（未知或者不支持）的VRRP通告报文总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.12.4.2.2.6 vrrpRouterVrIdErrors 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.68.2.3	vrrpRouterVrIdErrors	Counter32	read-only	接收的备份组ID无效的VRRP通告报文总数。	实现与MIB文件定义一致。

1.12.4.2.3 MIB Table 详细描述

1.12.4.2.3.1 vrrpOperTable 详细描述

该表描述了VRRP路由器的操作表，由多个VRRP操作项组成，此表可以用来查询或者修改当前设备的VRRP备份组配置。

该表的索引是ifIndex、vrrpOperVrId。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.68.1.3.1.1	vrrpOperVrId	Integer32{(1,255)}	not-accessible	备份组ID（VRID）。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.68.1.3.1.2	vrrpOperVirtualMacAddr	OCTET STRING{(6,6)}	read-only	备份组的虚拟MAC地址。尽管该值可以从“vrrpOperVrId”对象中导出，但此处对其进行定义以便管理应用程序可以方便获取并且可以包括在与VRRP相关的SNMP告警中。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.68.1.3.1.3	vrrpOperState	INTEGER{initialize(1),backup(2),master(3)}	read-only	备份组的当前状态。有以下三种取值： 1： Initialize： 表明虚拟路由器在等待一个起始事件。 2： backup：表明虚拟路由器正在监视 Master 路由器的可用性。 3： master：表明虚拟路由器正在转发 IP 地址和备份组有关的包。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.68.1.3.1.4	vrrpOperAdminState	INTEGER{up(1),down(2)}	read-create	该对象将启用/禁用虚拟路由器功能。将值设置为“up”，将根据“vrrpOperPriority”的值将虚拟路由器的状态从“initialize”切换为“backup”或“master”。将值设置为“down”，将虚拟路由器的状态从“master”或“backup”切换为“initialize”。状态切换可能不是即时的；它们有时依赖于其他因素，如接口（IF）状态。在修改概念行中的其他read-create对象之前，必须将“vrrpOperAdminState”对象设置为“down”。 “vrrpOperRowStatus	实际支持的访问权限是 read-only 目前只支持一种取值 up。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				”对象的值必须为“active”，表示概念行是有效的（即对象被正确设置），以便将此对象设置为“up”。	
1.3.6.1.2.1.68.1.3.1.5	vrrpOperPriority	Integer32{(0,255)}	read-create	该对象指定用于主虚拟路由器选举的优先级。值越大表示优先级越高。优先级0不可以设置。由主虚拟路由器发送，表示该路由器已经退出VRRP备份组，备虚拟路由器应该迁移成为新的主虚拟路由器。优先级255由相关IP地址拥有者使用。	实际支持的访问权限是read-write
1.3.6.1.2.1.68.1.3.1.6	vrrpOperIpAddrCount	Integer32{(0,255)}	read-only	虚拟IP地址数。该数目与vrrpAssolpAddrTable表中相应的IF index/VRID对的行数相同。	实际支持的取值范围是16

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.68.1.3.1.7	vrripOperMasterIpAddr	IpAddress	read-only	Master设备的实际IP地址，它作为VRRP通告报文的源地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.68.1.3.1.8	vrripOperPrimaryIpAddr	IpAddress	read-create	如果接口上不止有一个IP地址，此对象用来指定当虚拟路由器状态从Backup变为Master时会成为vrripOperMasterIpAddr的地址。如果此对象设为0.0.0.0，将选择数值最小的IP地址。	实际支持的访问权限是read-only 目前不支持设置。默认使用接口的主IP地址作为发送VRRP通告报文的源地址。
1.3.6.1.2.1.68.1.3.1.9	vrripOperAuthType	INTEGER{noAuthentication(1),simpleTextPassword(2),ipAuthenticationHeader(3)}	read-create	虚拟路由器间交换VRRP报文时使用的认证类型。对于给定的ifIndex，此对象的值相同。此列表的新枚举只能通过标准轨迹上的新RFC添加。	实际支持的访问权限是read-write 实现时基于备份组设置认证模式。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.68.1.3.1.10	vrrpOperAuthKey	OCTET STRING{(0, 16)}	read-create	备份组的认证字。该对象根据 vrrpOperAuthType 对象 ('simpleTextPassword' 或 'ipAuthenticationHeader') 的值进行设置。如果值的长度小于16个八位字节，代理将会进行左调整并用0填充为16个八位字节。对于给定的 ifIndex，此对象的值是相同的。读取时，vrrpOperAuthKey 始终返回长度为零的八位字节字符串。	实际支持的访问权限是 read-write
1.3.6.1.2.1.68.1.3.1.11	vrrpOperAdvertisementInterval	Integer32{(1, 255)}	read-create	发送VRRP通告报文的时间间隔，单位是秒。只有主路由器发送VRRP通告报文。	实际支持的访问权限是 read-write
1.3.6.1.2.1.68.1.3.1.12	vrrpOperPreemptMode	INTEGER{true(1), false(2)}	read-create	控制高优先级虚拟路由器能否抢占优先级低的Master设备。	实际支持的访问权限是 read-write

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.68.1.3.1.13	vrpOperVirtualRouterUpTime	TimeTicks	read-only	当该虚拟路由器（即“vrpOperState”）迁移出initialize状态时，“sysUpTime”对象的值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.68.1.3.1.14	vrpOperProtocol	INTEGER{ip(1),bridge(2),decnet(3),other(4)}	read-create	此虚拟路由器控制的特殊协议。此列表的新枚举只能通过标准轨迹上的新RFC添加。	实际支持的访问权限是read-only 目前只支持IP协议。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.68.1.3.1.15	vrrpOperRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态变量，根据概念行的安装和删除约定使用。 vrrpOperTable中当前活动行的行状态受相应虚拟路由器的运行状态的限制。当`vrrpOperRowStatus`设置为active(1)时，概念行中没有其他对象（“vrrpOperAdminState”除外）可以修改。在将“vrrpOperRowStatus”对象从“active”设置为不同的值之前，必须将“vrrpOperAdminState”对象设置为“down”，且将“vrrpOperState”对象转换为“initialize”。要在此表中创建一行，管理器将此对象设置为createAndGo（4）或createAnd	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				Wait（5）。在所有相应列的实例进行适当配置之前，“vrrpOperRowStatus”列的相应实例的值将被读取为notReady（3）。特别地，新创建的行不能设为active（1），直到（最低限度）已经设置了“vrrpOperVrId”的相应实例，并且在“vrrpAssolpAddrTable”（定义了虚拟路由器的关联IP地址）中至少有一个活动行。	

创建约束

可以用createAndGo方式创建不存在的行，创建成功后对vrrpOperRowStatus进行walk，可以发现新创建的一行的值为active。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

支持删除存在的行，对节点vrrpOperRowStatus进行set，将对应的实例设置成为destroy。

读取约束

该表支持读取。

1.12.4.2.3.2 vrrpAssolpAddrTable 详细描述

该表描述了VRRP备份组关联的地址。

该表的索引是ifIndex、vrrpOperVrId、vrrpAssolpAddr。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.68.1.4.1.1	vrrpAssolpAddr	IpAddress	not-accessible	指定的备份组负责备份的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.68.1.4.1.2	vrrpAssolpAddrRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态变量，根据概念行的安装和删除约定使用。将此对象设置为active（1）或createAndGo（4）会导致为虚拟路由器添加关联的地址。撤销表项或将其设置为notInService（2）将从虚拟路由器中删除关联的地址。其他值的使用依赖于实现。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

vrrpOperVrId索引必须存在，该表实例才能被创建。创建时使用多值绑定，实例索引应该使用ifIndex.vrrpOperVrId.vrrpAssolpAddr的格式。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

支持删除存在的行。对节点vrrpAssolpAddrRowStatus进行set，将对应的实例设置成为destroy。

读取约束

该表支持读取。

1.12.4.2.3.3 vrrpRouterStatsTable 详细描述

该表描述指定VRRP备份组统计信息。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.68.2.4.1.1	vrrpStatsBecomeMaster	Counter32	read-only	备份组状态变为Master的次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.68.2.4.1.2	vrrpStatsAdvertiseRcvd	Counter32	read-only	备份组收到的VRRP通告报文的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.68.2.4.1.3	vrrpStatsAdvertiseIntervalErrors	Counter32	read-only	收到的VRRP通告报文的时间间隔与本地设置不同的报文总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.68.2.4.1.4	vrrpStatsAuthFailures	Counter32	read-only	未通过认证的VRRP通告报文总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.68.2.4.1.5	vrrpStatsIpTtlErrors	Counter32	read-only	收到的IP TTL不等于255的VRRP通告报文的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.68.2.4.1.6	vrrpStatsPriorityZeroPktsRcvd	Counter32	read-only	收到的优先级为0的VRRP通告报文总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.68.2.4.1.7	vrrpStatsPriorityZeroPktsSent	Counter32	read-only	发出的优先级为0的VRRP通告报文总数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.68.2.4.1.8	vrrpStatsInvalidTypePktsRcvd	Counter32	read-only	收到的type字段无效的VRRP通告报文总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.68.2.4.1.9	vrrpStatsAddressListErrors	Counter32	read-only	收到的VRRP通告报文的地址列表与本地配置不符的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.68.2.4.1.10	vrrpStatsInvalidAuthType	Counter32	read-only	收到的认证方式未知的VRRP通告报文总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.68.2.4.1.11	vrrpStatsAuthTypeMismatch	Counter32	read-only	收到的认证方式和本地配置不符的VRRP通告报文总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.68.2.4.1.12	vrrpStatsPacketLengthErrors	Counter32	read-only	收到的报文长度比VRRP头中描述的报文长度小的VRRP通告报文总数。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.12.4.2.4 告警节点详细描述

1.12.4.2.4.1 vrrpTrapNewMaster 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.68.0.1	vrrpTrapNewMaster	vrrpOperMasterIpAddress	newMaster事件表明有设备变成Master状态。	实现与MIB文件定义一致。

1.12.4.2.4.2 vrrpTrapAuthFailure 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.68.0.2	vrrpTrapAuthFailure	- vrrpTrapPacketSrc - vrrpTrapAuthErrorType	vrrpAuthFailure告警表示已经从认证密钥或认证类型与该路由器的认证密钥或认证类型冲突的路由器接收到报文。该告警的实现是可选的。	实现与MIB文件定义一致。

1.12.5 Smart Link MIB

1.12.5.1 HUAWEI-SMARTLINK-MIB

说明

该MIB文件仅在CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6885-SAN, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8865-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8855H-SAN产品上支持。

1.12.5.1.1 功能简介

华为公司定义了HUAWEI-SMARTLINK-MIB。Smart Link常用于双上行链路和不使用生成树协议的场合，提高接入的可靠性。

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwSMARTLINKMIB(42)

1.12.5.1.2 MIB Table 详细描述

1.12.5.1.2.1 hwSmartLinkGroupCfgTable 详细描述

Smartlink组配置表。

该表的索引是hwSmartLinkGcGroupId。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.5.1.8.1.1	hwSmartLinkGcGroupId	Integer32{(1,16)}	not-accessible	Smartlink组索引。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.5.1.8.1.4	hwSmartLinkGcGroupStatus	INTEGER{none(1),master(2),slave(3),idle(4),init(5)}	read-only	Smartlink组状态。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.5.1.8.1.5	hwSmartLinkGcEnable	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-create	Smartlink组使能。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.12.5.1.2.2 hwSmartLinkPortCfgTable 详细描述

Smartlink组成员配置表。

该表的索引是hwSmartLinkPcGroupId、hwSmartLinkPcPortType。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.5.1.9.1.1	hwSmartLinkPcGroupId	Integer32{(1,16)}	not-accessible	Smartlink组成员所在的组索引。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.5.1.9.1.2	hwSmartLinkPcPortType	INTEGER{master(1),slave(2)}	not-accessible	Smartlink组成员端口类型。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.5.1.9.1.3	hwSmartLinkPcIfIndex	Integer32{(0,2147483647)}	read-create	Smartlink组成员端口索引。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.12.5.1.3 告警节点详细描述

1.12.5.1.3.1 hwSmartLinkLinkSwitch 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.5.2.1	hwSmartLinkLinkSwitch	hwSmartLinkGcGroupStatus	Smart Link组主备链路切换。	实现与MIB文件定义一致。

1.12.5.1.3.2 hwSmartLinkInactiveLinkFail 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.5.2.2	hwSmartLinkInactiveLinkFail	hwSmartLinkPcIfIndex	Smart Link非活动链路检测到链路故障。	实现与MIB文件定义一致。

1.12.5.1.3.3 hwSmartLinkInactiveLinkResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.5.2.3	hwSmartLinkInactiveLinkResume	hwSmartLinkPcIfIndex	Smart Link非活动链路检测到链路的故障清除。	实现与MIB文件定义一致。

1.12.5.1.3.4 hwSmartLinkGroupEnable 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.5.2.4	hwSmartLinkGroupEnable	hwSmartLinkGcEnable	Smart Link组启动。	实现与MIB文件定义一致。

1.12.5.1.3.5 hwSmartLinkGroupDisable 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.5.2.5	hwSmartLinkGroupDisable	hwSmartLinkGcEnable	Smart Link组关闭。	实现与MIB文件定义一致。

1.13 用户接入与认证

1.13.1 AAA MIB

1.13.1.1 HUAWEI-BRAS-RADIUS-MIB

1.13.1.1.1 功能简介

HUAWEI-BRAS-RADIUS-MIB主要用于实现BRAS上有关RADIUS的相关功能配置。

根节点: 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15

iso(1).org(3).dod(6).intervrpt(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwBRASMib(40).hwBRASRadius(15)

1.13.1.1.2 单节点详细描述

1.13.1.1.2.1 hwStateChangeServerIp 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.2.1.1	hwStateChangeServerIp	OCTET STRING{(1, 40)}	accessible-for-notify	RADIUS服务器IP地址。	实现与MIB文件定义一致。

1.13.1.1.2.2 hwStateChangeServerVrf 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.2.1.2	hwStateChangeServerVrf	OCTET STRING{(1, 31)}	accessible-for-notify	RADIUS服务器所属VPN。	实现与MIB文件定义一致。

1.13.1.1.2.3 hwStateChangeServerPort 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.2.1.3	hwStateChangeServerPort	Integer32{(1, 65535)}	accessible-for-notify	RADIUS服务器端口号。	实现与MIB文件定义一致。

1.13.1.1.3 告警节点详细描述

1.13.1.1.3.1 hwRadiusAuthServerUp 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.40.15.2. 2.1.1	hwRadiusAuthServerUp	- hwStateChangeServerIp - hwStateChangeServerVrf - hwStateChangeServerPort	RADIUS认证服务器通讯恢复	实现与MIB文件定义一致。

1.13.1.1.3.2 hwRadiusAuthServerDown 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.40.15.2. 2.1.2	hwRadiusAuthServerDown	- hwStateChangeServerIp - hwStateChangeServerVrf - hwStateChangeServerPort	RADIUS认证服务器通讯中断	实现与MIB文件定义一致。

1.13.1.1.3.3 hwRadiusAcctServerUp 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.40.15.2. 2.1.3	hwRadiusAcctServerUp	- hwStateChangeServerIp - hwStateChangeServerVrf - hwStateChangeServerPort	RADIUS计费服务器通讯恢复	实现与MIB文件定义一致。

1.13.1.1.3.4 hwRadiusAcctServerDown 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.40.15.2. 2.1.4	hwRadiusAcct ServerDown	- hwStateCh angeServer Ip - hwStateCh angeServer Vrf - hwStateCh angeServer Port	RADIUS计费服 务器通讯中断	实现与MIB文 件定义一致。

1.13.1.2 HUAWEI-BRAS-SRVCFG-EAP-MIB

说明

该MIB文件仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ产品上支持。

1.13.1.2.1 功能简介

HUAWEI-BRAS-SRVCFG-EAP-MIB主要用于实现配置和显示802.1X用户接入功能。

根节点: 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.4

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMg
mt(5).hwDatacomm(25).hwBRASMib(40).hwBRASSrvcfgEap(4)

1.13.1.2.2 MIB Table 详细描述

1.13.1.2.2.1 hwDot1xPortConfigTable 详细描述

用于描述802.1X基于端口上面的信息配置。

该表的索引是hwDot1xPortIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 0.4.1.14.1.1	hwDot1xPo rtIndex	Integer32	not- accessible	端口索引。	实现与MIB 文件定义一 致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.0.4.1.14.1.2	hwDot1xPortSwitch	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-create	用来使能指定端口上的802.1X特性。 1: enable: 开启。 2: disable: 关闭。 缺省值是 disable。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.0.4.1.14.1.3	hwDot1xPortGuestVlan	Integer32{(0,0), (1,4094)}	read-create	Guest Vlan 编号。 取值范围为0到4094, 其中1到4094是设置 Guest Vlan, 0是用来去使能 Guest Vlan。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.0.4.1.14.1.4	hwDot1xPortMaxUser	Integer32{(1,307200)}	read-create	用来设置802.1X在指定端口接入用户数量的最大值。 整数形式, 取值范围根据设备形态不同而不同。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.0.4.1.14.1.5	hwDot1xPortControl	INTEGER{auto(1),authorizedForce(2),unauthorizedForce(3)}	read-create	用来设置802.1X在指定接口的授权状态。 1: auto: 自动识别。 2: authorizedForce: 强制授权。 3: unauthorizedForce: 强制非授权。 缺省值是 auto。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.0.4.1.14.1.6	hwDot1xPortMethod	INTEGER{mac(1),port(2)}	read-create	用来设置802.1X在指定端口的接入方式。 1: macbased: 基于MAC地址。 2: portbased: 基于端口。 缺省值是 macbased。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.0.4.1.14.1.7	hwDot1xPortReauthen	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-create	用来使能特定端口或所有端口的802.1X重认证特性。 1: enable: 开启。 2: disable: 关闭。 缺省值是 disable。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.0.4.1.14.1.8	hwDot1xMacByPass	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-create	用来使能指定端口上的旁路认证特性。 1: enable: 开启。 2: disable: 关闭。 缺省值是 disable。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.0.4.1.14.1.13	hwDot1xMacByPassMacAuthFirst	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-create	用来使能旁路认证过程中优先进行MAC认证功能。 1: enable: 开启。 2: disable: 关闭。 缺省值是 disable。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.0.4.1.14.1.15	hwDot1xTriggeDhcpbind	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-create	用来使能静态IP用户802.1X认证成功后或处于预连接阶段时，设备自动生成对应DHCP Snooping绑定表的功能。 1: enable: 开启。 2: disable: 关闭。 缺省值是 disable。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.13.1.2.3 告警节点详细描述

1.13.1.2.3.1 hwSrvcfgEapMaxUserAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.40.4.2.1	hwSrvcfgEap MaxUserAlarm	ifDescr	用户数量已经达到最大值。	实现与MIB文件定义一致。

1.13.1.3 HUAWEI-AAA-MIB

1.13.1.3.1 功能简介

HUAWEI-AAA-MIB主要用来配置和查询设备的用户接入认证、计费 and 授权功能。

根节点: 1.3.6.1.4.1.2011.5.2

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwAaa(2)

1.13.1.3.2 单节点详细描述

说明

该章节仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ产品上支持。

1.13.1.3.2.1 hwInterfacelfIndex 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.1.59	hwInterfacelfIndex	Integer32	accessible-for-notify	端口索引值	实现与MIB文件定义一致。

1.13.1.3.2.2 hwInterfacelfName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.1.60	hwInterfacelfName	OCTET STRING{(1, 64)}	accessible-for-notify	端口名称	实现与MIB文件定义一致。

1.13.1.3.2.3 hwNACMaxUserSlot 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.1.66	hwNACMaxUserSlot	OCTET STRING{(1, 32)}	read-only	槽	实际支持的访问权限是 accessible-for-notify 当前该节点仅作为告警的VB绑定变量使用

1.13.1.3.2.4 hwNACMaxUserNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.1.67	hwNACMaxUserNum	Integer32	accessible-for-notify	nac用户数	实现与MIB文件定义一致。

1.13.1.3.2.5 hwNACMaxPercentage 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.1.68	hwNACMaxPercentage	Integer32	accessible-for-notify	nac报警数百分比	实现与MIB文件定义一致。

1.13.1.3.2.6 hwQuietUserType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.1.80	hwQuietUserType	Integer32	accessible-for-notify	静默用户的认证类型	实现与MIB文件定义一致。

1.13.1.3.2.7 hwQuietUserCurrentThreshold 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.1.81	hwQuietUserCurrentThreshold	Integer32	accessible-for-notify	特定认证类型的静默用户当前告警阈值	实现与MIB文件定义一致。

1.13.1.3.2.8 hwQuietUserCurrentNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.1.82	hwQuietUserCurrentNum	Integer32	accessible-for-notify	指定认证类型的当前静默用户号码	实现与MIB文件定义一致。

1.13.1.3.2.9 hwQuietUserLowerLimitThreshold 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.1.83	hwQuietUserLowerLimitThreshold	Integer32	accessible-for-notify	特定认证类型下静默用户的告警下限阈值	实现与MIB文件定义一致。

1.13.1.3.2.10 hwQuietUserUpperLimitThreshold 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.1.84	hwQuietUserUpperLimitThreshold	Integer32	accessible-for-notify	特定认证类型的静默用户较高告警阈值	实现与MIB文件定义一致。

1.13.1.3.2.11 hwAuthenProfileName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.1.121	hwAuthenProfileName	OCTET STRING{(1, 32)}	accessible-for-notify	认证模板名称。	实现与MIB文件定义一致。

1.13.1.3.2.12 hwConfigDestSlot 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.1.131	hwConfigDestSlot	Integer32	accessible-for-notify	目的单板的槽位号。	实现与MIB文件定义一致。

1.13.1.3.2.13 hwNacTemplate 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.1.132	hwNacTemplate	OCTET STRING{(1, 64)}	accessible-for-notify	业务模板名称。	实现与MIB文件定义一致。

1.13.1.3.2.14 hwConfigInfo 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.1.133	hwConfigInfo	OCTET STRING{(1, 64)}	accessible-for-notify	配置信息。	实现与MIB文件定义一致。

1.13.1.3.3 MIB Table 详细描述

1.13.1.3.3.1 hwLocalUserTable 详细描述

本地管理员用户列表

该表的索引是hwLocalUserName。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.10.1.1	hwLocalUserName	OCTET STRING{(1, 253)}	read-only	本地管理员用户名	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.10.1.24	hwLocalUserLastLoginTime	OCTET STRING{(1, 32)}	read-only	本地管理员用户上次登录时间	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.10.1.25	hwLocalUserStatus	OCTET STRING{(1, 16)}	read-only	本地管理员用户状态	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.10.1.26	hwLocalUserAdminLevel	OCTET STRING{(1, 16)}	read-only	本地管理员用户管理等级	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.13.1.3.4 告警节点详细描述

说明

该章节仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ产品上支持。

1.13.1.3.4.1 hwNacUserClearAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.2.2.0.106	hwNacUserClearAlarm	- hwNACMaxUserSlot - hwNACMaxUserNum - hwNACMaxPercentage	NAC用户数小于恢复阈值。	实现与MIB文件定义一致。

1.13.1.3.4.2 hwNacMaxUserAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.2.2.0.107	hwNacMaxUserAlarm	- hwNACMaxUserSlot - hwNACMaxUserNum - hwNACMaxPercentage	NAC用户数超过阈值。	实现与MIB文件定义一致。

1.13.1.3.4.3 hwQuietUserClearAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.2.2.0.120	hwQuietUser ClearAlarm	- hwQuietUserType - hwQuietUserCurrentThreshold - hwQuietUserCurrentNum - hwQuietUserLowerLimitThreshold - hwQuietUserUpperLimitThreshold	1. 提示/告警名：802.1x静默用户比例降低至告警阈值。 2. 提示/告警产生原因：802.1x静默用户比例降低至告警阈值。 3. 处理建议：无	实现与MIB文件定义一致。

1.13.1.3.4.4 hwQuietUserMaxAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.2.2.0.121	hwQuietUser MaxAlarm	- hwQuietUserType - hwQuietUserCurrentThreshold - hwQuietUserCurrentNum - hwQuietUserLowerLimitThreshold - hwQuietUserUpperLimitThreshold	1. 提示/告警名：802.1x静默用户比例已达到告警阈值。 2. 提示/告警产生原因：802.1x静默用户比例已达到告警阈值。 3. 处理建议：无	实现与MIB文件定义一致。

1.13.1.3.4.5 hwBindAuthenProfileFail 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.2.2.0.159	hwBindAuthenProfileFail	- hwInterfaceIndex - hwInterfaceName - hwAuthenProfileName - hwConfigDestSlot	端口绑定的认证模板无法生效。	实现与MIB文件定义一致。

1.13.1.3.4.6 hwNacConfigAclFail 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.2.2.2.0.166	hwNacConfigAclFail	- hwConfigDestSlot - hwNacTemplate - hwConfigInfo	NAC配置不生效。	实现与MIB文件定义一致。

1.13.2 系统主密钥 MIB

1.13.2.1 HUAWEI-MASTERKEY-MIB

1.13.2.1.1 功能简介

HUAWEI-MASTERKEY-MIB主要用于主密钥管理功能。比如设置、清除主密钥，查询主密钥配置。

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.5.25.22

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwMasterKey(22)

1.13.2.1.2 告警节点详细描述

1.13.2.1.2.1 hwMasterKeyExpiredAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.346.6.1.1	hwMasterKeyExpiredAlarm	无。	用户的主密钥过期告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.13.2.1.2.2 hwMasterKeyExpiredResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.346.6.1.2	hwMasterKeyExpiredResume	无。	用户的主密钥过期告警恢复。	实现与MIB文件定义一致。

1.14 安全

1.14.1 本机安全 MIB

1.14.1.1 HUAWEI-SECURITY-MIB

1.14.1.1.1 功能简介

HUAWEI-SECURITY-MIB，主要作用是：为了保证设备的安全性，获取一些数据，包括TCP/IP，管理与业务平面防护，应用层联动检测到的攻击报文丢弃数，配置的攻击报文告警丢弃阈值。

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwSecurityMIB(165)

1.14.1.1.2 单节点详细描述

1.14.1.1.2.1 hwStrackTotalPacket 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.1.1.1	hwStrackTotalPacket	Integer32	accessible-for-notify	收到攻击用户的报文数目。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.1.1.2.2 hwStrackEndTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 65.2.1.1.2	hwStrackEndTime	OCTET STRING{(8, 8),(11,11)}	accessible- for-notify	攻击的最后 时间。	实现与MIB 文件定义一 致。

1.14.1.1.2.3 hwStrackSourceMac 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 65.2.1.1.3	hwStrackSourceMac	OCTET STRING	accessible- for-notify	攻击报文的 源MAC。	实现与MIB 文件定义一 致。

1.14.1.1.2.4 hwStrackPacketPVlan 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 65.2.1.1.4	hwStrackPacketPVlan	Integer32	accessible- for-notify	攻击报文的 外层VLAN 值。	实现与MIB 文件定义一 致。

1.14.1.1.2.5 hwStrackPacketCVlan 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 65.2.1.1.5	hwStrackPacketCVlan	Integer32	accessible- for-notify	攻击报文的 内层VLAN 值。	实现与MIB 文件定义一 致。

1.14.1.1.2.6 hwStrackPacketIfName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 65.2.1.1.6	hwStrackPacketIfName	OCTET STRING	accessible- for-notify	攻击报文的 源接口。	实现与MIB 文件定义一 致。

1.14.1.1.2.7 hwStrackSourceIpf 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.1.1.7	hwStrackSourceIpf	OCTET STRING	accessible-for-notify	攻击报文的源IP地址。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.1.1.2.8 hwArpsSourceInterface 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.1.2.1	hwArpsSourceInterface	OCTET STRING	accessible-for-notify	报文源接口。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.1.1.2.9 hwArpsPVlan 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.1.2.4	hwArpsPVlan	Integer32	accessible-for-notify	报文外层vlan。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.1.1.2.10 hwArpsPacketDropNum 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.1.2.6	hwArpsPacketDropNum	Integer32	accessible-for-notify	丢弃的报文计数。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.1.1.2.11 hwArpsAlarmThreshold 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.1.2.7	hwArpsAlarmThreshold	Integer32	accessible-for-notify	配置的告警阈值。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.1.1.2.12 hwArpsBD 详细描述

说明

该节点仅在CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.1.2.9	hwArpsBD	Integer32	accessible-for-notify	报文BD。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.1.1.2.13 hwArpsPktInfo 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.1.2.10	hwArpsPktInfo	OCTET STRING	accessible-for-notify	报文VLANID、源MAC地址和源IP地址。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.1.1.2.14 hwIpsgPacketDropNum 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.1.3.1	hwIpsgPacketDropNum	Counter64	accessible-for-notify	丢弃的报文计数。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.1.1.2.15 hwIpsgAlarmThreshold 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.1.3.2	hwIpsgAlarmThreshold	Integer32	accessible-for-notify	配置的告警阈值。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.1.1.2.16 hwIpsgSourceInterface 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.1.3.3	hwIpsgSourceInterface	OCTET STRING	accessible-for-notify	报文源接口。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.1.1.2.17 hwIpsgVlan 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.1.3.4	hwIpsgVlan	Integer32	accessible-for-notify	报文的VLANID。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.1.1.2.18 hwIpsgPktInfo 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.1.3.5	hwIpsgPktInfo	OCTET STRING	accessible-for-notify	报文VLANID、源MAC地址和源IP地址。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.1.1.2.19 hwCpcarDropPacketSlotStr 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.1.7.1	hwCpcarDropPacketSlotStr	OCTET STRING{(0, 32)}	accessible-for-notify	CPCAR丢包告警中的槽位号。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.1.1.2.20 hwCpcarDropPacketProtocol 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.1.7.2	hwCpcarDropPacketProtocol	OCTET STRING{(0, 32)}	accessible-for-notify	CPCAR丢包告警中的协议。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.1.1.2.21 hwCpcarDropPacketCir 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.1.7.3	hwCpcarDropPacketCir	Integer32	accessible-for-notify	CPCAR丢包告警中的速率。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.1.1.2.22 hwCpcarDropPacketCbs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.1.7.4	hwCpcarDropPacketCbs	Integer32	accessible-for-notify	CPCAR丢包告警中的桶深。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.1.1.2.23 hwCpcarDropPacketNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.1.7.5	hwCpcarDropPacketNum	OCTET STRING{(0, 32)}	accessible-for-notify	CPCAR丢包告警中的数量。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.1.1.2.24 hwCpcarAutoDefendIfName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.1.7.6	hwCpcarAutoDefendIfName	OCTET STRING{(0, 32)}	accessible-for-notify	端口名称。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.1.1.2.25 hwCpcarAutoDefendSlotStr 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.1.7.7	hwCpcarAutoDefendSlotStr	OCTET STRING{(0, 32)}	accessible-for-notify	槽位号。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.1.1.2.26 hwCpcarAutoDefendProtocol 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.1.7.8	hwCpcarAutoDefendProtocol	OCTET STRING{(0, 32)}	accessible-for-notify	协议类型。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.1.1.2.27 hwCpcarAutoDefendReasonDescription 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.1.7.9	hwCpcarAutoDefendReasonDescription	OCTET STRING{(0, 64)}	accessible-for-notify	原因说明。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.1.1.2.28 hwPPEDropPacketSlotStr 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.1.14.1	hwPPEDropPacketSlotStr	OCTET STRING{(0, 32)}	accessible-for-notify	PPE丢包告警中的槽位号。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.1.1.2.29 hwPPEDropPacketNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.1.14.2	hwPPEDropPacketNum	OCTET STRING{(0, 32)}	accessible-for-notify	PPE丢包告警中的丢包个数。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.1.1.2.30 hwSessionCarProtoType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.1.17.1	hwSessionCarProtoType	OCTET STRING{(0, 32)}	accessible-for-notify	协议类型。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.1.1.2.31 hwSessionCarSrcIP 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.1.17.2	hwSessionCarSrcIP	OCTET STRING{(0, 32)}	accessible-for-notify	源IP地址。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.1.1.2.32 hwSessionCarDstIP 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.1.17.3	hwSessionCarDstIP	OCTET STRING{(0, 32)}	accessible-for-notify	目的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.1.1.2.33 hwSessionCarSrcIPv6 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 65.2.1.17.4	hwSession CarSrcIPv6	OCTET STRING{(0, 128)}	accessible- for-notify	源IPv6地址。	实现与MIB 文件定义一致。

1.14.1.1.2.34 hwSessionCarDstIPv6 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 65.2.1.17.5	hwSession CarDstIPv6	OCTET STRING{(0, 128)}	accessible- for-notify	目的IPv6地址。	实现与MIB 文件定义一致。

1.14.1.1.2.35 hwSessionCarSrcPort 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 65.2.1.17.6	hwSession CarSrcPort	Integer32	accessible- for-notify	源端口号。	实现与MIB 文件定义一致。

1.14.1.1.2.36 hwSessionCarDstPort 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 65.2.1.17.7	hwSession CarDstPort	Integer32	accessible- for-notify	目的端口号。	实现与MIB 文件定义一致。

1.14.1.1.2.37 hwSessionCarSrcMAC 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 65.2.1.17.8	hwSession CarSrcMAC	OCTET STRING{(0, 32)}	accessible- for-notify	源MAC地址。	实现与MIB 文件定义一致。

1.14.1.1.2.38 hwSessionCarDstMAC 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 65.2.1.17.9	hwSession CarDstMAC	OCTET STRING{(0, 32)}	accessible- for-notify	目的MAC地址。	实现与MIB 文件定义一致。

1.14.1.1.2.39 hwLinkupCarDropPacketSlotStr 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 65.2.1.23.1	hwLinkupC arDropPack etSlotStr	OCTET STRING{(0, 32)}	accessible- for-notify	协议联动丢 包告警中的 槽位号。	实现与MIB 文件定义一致。

1.14.1.1.2.40 hwLinkupCarDropPacketProtocol 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 65.2.1.23.2	hwLinkupC arDropPack etProtocol	OCTET STRING{(0, 32)}	accessible- for-notify	协议联动丢 包告警中的 协议。	实现与MIB 文件定义一致。

1.14.1.1.2.41 hwLinkupCarDropPacketCir 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 65.2.1.23.3	hwLinkupC arDropPack etCir	Integer32	accessible- for-notify	协议联动丢 包告警中的 速率。	实现与MIB 文件定义一致。

1.14.1.1.2.42 hwLinkupCarDropPacketNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 65.2.1.23.4	hwLinkupC arDropPack etNum	OCTET STRING{(0, 32)}	accessible- for-notify	协议联动丢 包告警中的 数量。	实现与MIB 文件定义一致。

1.14.1.1.3 告警节点详细描述

1.14.1.1.3.1 hwStrackUserInfo 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 1.1	hwStrackUserI nfo	- hwStrackP acketIfNa me - hwStrackS ourceMac - hwStrackP acketCVlan - hwStrackP acketPVlan - hwStrackE ndTime - hwStrackT otalPacket	攻击溯源中用 户的源MAC地 址信息。	实现与MIB文 件定义一致。

1.14.1.1.3.2 hwStrackIfVlanInfo 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 1.2	hwStrackIfVla nInfo	- hwStrackP acketIfNa me - hwStrackP acketCVlan - hwStrackP acketPVlan - hwStrackE ndTime - hwStrackT otalPacket	攻击溯源中用 户的端口和 VLAN信息。	实现与MIB文 件定义一致。

1.14.1.1.3.3 hwStrackDenyPacket 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 1.3	hwStrackDeny Packet	- hwStrackP acketIfNa me - hwStrackS ourceMac - hwStrackS ourcelp - hwStrackP acketCVlan - hwStrackP acketPVlan	攻击溯源触发 协议报文丢弃 信息。	实现与MIB文 件定义一致。

1.14.1.1.3.4 hwStrackErrorDown 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 1.4	hwStrackError Down	hwStrackP acketIfNa me	攻击溯源触发 端口error- down状态。	实现与MIB文 件定义一致。

1.14.1.1.3.5 hwStrackIpInfo 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 1.5	hwStrackIpInf o	- hwStrackP acketIfNa me - hwStrackS ourcelp - hwStrackP acketCVlan - hwStrackP acketPVlan - hwStrackE ndTime - hwStrackT otalPacket	攻击溯源中用 户的IP信息。	实现与MIB文 件定义一致。

1.14.1.1.3.6 hwArpsDaiDropALarm 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 2.4	hwArpsDaiDropALarm	- hwArpsPacketDropNum - hwArpsAlarmThreshold - hwArpsSourceInterface	基于接口的DAI丢包告警信息。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.1.1.3.7 hwArpsDaiBDDropALarm 详细描述

说明

该节点仅在CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 2.16	hwArpsDaiBDDropALarm	- hwArpsPacketDropNum - hwArpsAlarmThreshold - hwArpsBD - hwArpsPktInfo	基于BD的DAI丢包告警信息。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.1.1.3.8 hwArpsDaiVlanDropALarm 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 2.17	hwArpsDaiVla nDropALarm	- hwArpsPac ketDropNu m - hwArpsAla rmThreshol d - hwArpsPVL an - hwArpsPktI nfo	基于VLAN的 DAI丢包告警 信息。	实现与MIB文 件定义一致。

1.14.1.1.3.9 hwIpsgDropALarm 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 3.1	hwIpsgDropA Larm	- hwIpsgPac ketDropNu m - hwIpsgAlar mThreshol d - hwIpsgSou rceInterfac e	IPSG丢包告 警。	实现与MIB文 件定义一致。

1.14.1.1.3.10 hwIpsgVlanDropALarm 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 3.2	hwIpsgVlanDropAlarm	• hwIpsgPacketDropNum • hwIpsgAlarmThreshold • hwIpsgVlan • hwIpsgPktInfo	VLAN下IPSG丢包告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.1.1.3.11 hwCpcarDropPacketAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 7.1	hwCpcarDropPacketAlarm	• hwCpcarDropPacketSlotStr • hwCpcarDropPacketProtocol • hwCpcarDropPacketCir • hwCpcarDropPacketCbs • hwCpcarDropPacketNum	协议报文上送CPU的速率超过相应的CPCAR值，出现丢包的现象。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.1.1.3.12 hwCpcarDropPacketAlarmResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 7.2	hwCpcarDrop PacketAlarmR esume	- hwCpcarDr opPacketSl otStr - hwCpcarDr opPacketPr otocol - hwCpcarDr opPacketCi r - hwCpcarDr opPacketC bs - hwCpcarDr opPacketN um	协议报文上送 CPU的速率超 过相应的 CPCAR值，丢 包告警恢复。	实现与MIB文 件定义一致。

1.14.1.1.3.13 hwCpcarAutoPortDefendAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 7.3	hwCpcarAuto PortDefendAl arm	- hwCpcarAu toDefendSl otStr - hwCpcarAu toDefendPr otocol - hwCpcarAu toDefendIf Name - hwCpcarAu toDefendR easonDescr iption	检测到基于端 口的本机自动 防攻击。	实现与MIB文 件定义一致。

1.14.1.1.3.14 hwCpcarAutoPortDefendAlarmResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 7.4	hwCpcarAuto PortDefendAl armResume	- hwCpcarAu toDefendSl otStr - hwCpcarAu toDefendPr otocol - hwCpcarAu toDefendIf Name - hwCpcarAu toDefendR easonDescr iption	基于端口的本机自动防攻击解除。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.1.1.3.15 hwPPEDropPacketAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 14.1	hwPPEDropPa cketAlarm	- hwPPEDro pPacketSlo tStr - hwPPEDro pPacketNu m	可用缓存不足导致出现PPE丢包。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.1.1.3.16 hwPPEDropPacketAlarmResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 14.2	hwPPEDropPa cketAlarmRes ume	- hwPPEDro pPacketSlo tStr - hwPPEDro pPacketNu m	没有出现PPE丢包。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.1.1.3.17 hwSessionCarAttackInfo 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.17.1	hwSessionCarAttackInfo	- hwSessionCarProtoType - hwSessionCarSrcIP - hwSessionCarDstIP - hwSessionCarSrcIPv6 - hwSessionCarDstIPv6 - hwSessionCarSrcPort - hwSessionCarDstPort - hwSessionCarSrcMAC - hwSessionCarDstMAC	某已链接会话被检测为攻击	实现与MIB文件定义一致。

1.14.1.1.3.18 hwStormSupplfmAlarm 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN，CE6885-SAN，CE9855，CE9865，CE8865，CE8875，CE6885-LL低时延模式，CE9866，CE9875-64EO，CE8851-32CQ8DQ-P，CE8851K，CE8850-HAM，CE6820H，CE6820H-K，CE6820S，CE8865-SAN，CE6860-SAN，CE6855-48XS8CQ，CE6855-48T8CQ，CE6885-LL普通转发模式，CE6885H，CE6885，CE6885-T，CE6863E-48S8CQ，CE6885L，CE6863H，CE6863H-K，CE6881H，CE6881H-K，CE8855，CE8855H，CE8851-32CQ4BQ，CE8850-SAN，CE6866，CE6866K，CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 22.1	hwStormSupplfmAlarm	- hwStormSupplfName - hwStormSuppPktType - hwStormSuppThreshold - hwStormSuppMode - hwStormSuppDropCnt	报文速率超过了设定的流量抑制阈值，上报告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.1.1.3.19 hwStormSupplfmAlarmResume 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 22.2	hwStormSupplfmAlarmResume	- hwStormSupplfName - hwStormSuppPktType - hwStormSuppThreshold - hwStormSuppMode	报文速率超过了设定的流量抑制阈值，告警消除。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.1.1.3.20 hwStormSuppVlanAlarm 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 22.3	hwStormSupp VlanAlarm	- hwStormSupptVsild - hwStormSuppPktType - hwStormSuppThreshold - hwStormSuppMode - hwStormSuppDropCnt	报文速率超过了设定的流量抑制阈值，上报告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.1.1.3.21 hwStormSuppVlanAlarmResume 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN，CE6885-SAN，CE9855，CE9865，CE8865，CE8875，CE6885-LL低时延模式，CE9866，CE9875-64EO，CE8851-32CQ8DQ-P，CE8851K，CE8850-HAM，CE6820H，CE6820H-K，CE6820S，CE8865-SAN，CE6860-SAN，CE6855-48XS8CQ，CE6855-48T8CQ，CE6885-LL普通转发模式，CE6885H，CE6885，CE6885-T，CE6863E-48S8CQ，CE6885L，CE6863H，CE6863H-K，CE6881H，CE6881H-K，CE8855，CE8855H，CE8851-32CQ4BQ，CE8850-SAN，CE6866，CE6866K，CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 22.4	hwStormSupp VlanAlarmResume	- hwStormSupptVsild - hwStormSuppPktType - hwStormSuppThreshold - hwStormSuppMode	报文速率超过了设定的流量抑制阈值，告警消除。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.1.1.3.22 hwStormSuppBdAlarm 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN，CE6885-SAN，CE9855，CE9865，CE8865，CE8875，CE8851-32CQ8DQ-P，CE8851K，CE8850-HAM，CE8865-SAN，CE6860-SAN，CE6855-48XS8CQ，CE6855-48T8CQ，CE6885-LL普通转发模式，CE6885H，CE6885，CE6885-T，CE6863E-48S8CQ，CE6885L，CE6863H，CE6863H-K，CE6881H，CE6881H-K，CE8855，CE8855H，CE8851-32CQ4BQ，CE8850-SAN，CE6866，CE6866K，CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 22.5	hwStormSupp BdAlarm	- hwStormSuppVsild - hwStormSuppPktType - hwStormSuppThreshold - hwStormSuppMode - hwStormSuppDropCnt	报文速率超过了设定的流量抑制阈值，上报告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.1.1.3.23 hwStormSuppBdAlarmResume 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN，CE6885-SAN，CE9855，CE9865，CE8865，CE8875，CE8851-32CQ8DQ-P，CE8851K，CE8850-HAM，CE8865-SAN，CE6860-SAN，CE6855-48XS8CQ，CE6855-48T8CQ，CE6885-LL普通转发模式，CE6885H，CE6885，CE6885-T，CE6863E-48S8CQ，CE6885L，CE6863H，CE6863H-K，CE6881H，CE6881H-K，CE8855，CE8855H，CE8851-32CQ4BQ，CE8850-SAN，CE6866，CE6866K，CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 22.6	hwStormSupp BdAlarmResume	- hwStormSuppVsild - hwStormSuppPktType - hwStormSuppThreshold - hwStormSuppMode	报文速率超过了设定的流量抑制阈值，告警消除。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.1.1.3.24 hwLinkupCarDropPacketAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 23.1	hwLinkupCar DropPacketAl arm	- hwLinkupCarDropPacketSlotStr - hwLinkupCarDropPacketProtocol - hwLinkupCarDropPacketCir - hwLinkupCarDropPacketNum	协议报文上送CPU的速率超过相应的协议联动CAR值,出现丢包的现象。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.1.1.3.25 hwLinkupCarDropPacketAlarmResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 23.2	hwLinkupCar DropPacketAl armResume	- hwLinkupCarDropPacketSlotStr - hwLinkupCarDropPacketProtocol - hwLinkupCarDropPacketCir - hwLinkupCarDropPacketNum	协议报文上送CPU的速率超过相应的协议联动CAR值,丢包告警恢复。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.2 MACsec MIB

1.14.2.1 HUAWEI-MACSEC-MIB

📖 说明

该MIB文件仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

1.14.2.1.1 功能简介

HUAWEI-MACSEC-MIB主要用来配置和查询设备的MACsec功能。

根节点: 1.3.6.1.4.1.2011.5.2

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwAaa(2)

1.14.2.1.2 单节点详细描述

1.14.2.1.2.1 hwMACsecCKNSwitchReason 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.47.2.1.1	hwMACsecCKNSwitchReason	OCTET STRING	accessible-for-notify	CKN切换原因。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.2.1.2.2 hwMACsecCKNSwitchFailReason 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.47.2.1.2	hwMACsecCKNSwitchFailReason	OCTET STRING	accessible-for-notify	CKN切换失败原因。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.2.1.2.3 hwMACsecCipherSwitchReason 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.47.2.1.3	hwMACsecCipherSwitchReason	OCTET STRING	accessible-for-notify	加密算法切换原因。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.2.1.2.4 hwMACsecCipherSwitchFailReason 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.47.2.1.4	hwMACsecCipherSwitchFailReason	OCTET STRING	accessible-for-notify	加密算法切换失败原因。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.2.1.2.5 hwMACsecSlotID 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.347.2.1.5	hwMACsecSlotID	Unsigned32	accessible-for-notify	槽位号	实现与MIB文件定义一致。

1.14.2.1.3 MIB Table 详细描述

1.14.2.1.3.1 hwMACsecPortCfgTable 详细描述

端口MACsec配置表。

该表的索引是hwMACsecIfIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.347.1.1.1.1	hwMACsecIfIndex	Unsigned32	not-accessible	接口索引。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.347.1.1.1.2	hwMACsecPortRole	INTEGER{nonkeyserver(1),keyserver(2)}	accessible-for-notify	表示MKA端口角色。 选项： 1、Non-keyServer：本端设备非密钥服务器。 2、KeyServer：本端设备为密钥服务器。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.347.1.1.1.3	hwMACsecPortName	OCTET STRING	accessible-for-notify	端口名。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.347.1.1.1.4	hwMACsecPortOldCKN	OCTET STRING	accessible-for-notify	本端口正使用的CKN。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.347.1.1.1.5	hwMACsecPortNewCKN	OCTET STRING	read-create	本端口配置的CKN。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.347.1.1.1.6	hwMACsecPortCipherPeer	OCTET STRING	accessible-for-notify	对端配置的加密算法	实际支持的访问权限是accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.347.1.1.1.7	hwMACsecPortCipher	OCTET STRING	accessible-for-notify	本端配置的加密算法	实际支持的访问权限是accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.347.1.1.1.8	hwMACsecIfName	OCTET STRING	accessible-for-notify	接口名。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.347.1.1.1.9	hwMACsecFailReason	OCTET STRING	accessible-for-notify	MACsec配置失败的原因。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.14.2.1.3.2 hwMacsecRcvRspTimeoutTable 详细描述

无心跳响应告警列表。

该表的索引是hwMacsecRcvRspTimeoutIfIndex、hwMacsecRcvRspTimeoutRole、hwMacsecRcvRspTimeoutLocalPort。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.347.1.2.1.1	hwMacsecRcvRspTimeoutIfIndex	Unsigned32	accessible-for-notify	接口索引。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.347.1.2.1.2	hwMacsecRcvRspTimeoutRole	Unsigned32	accessible-for-notify	设备角色。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.347.1.2.1.3	hwMacsecRcvRspTimeoutLocalPort	OCTET STRING	accessible-for-notify	本端端口。	实际支持的访问权限是accessible-for-notify

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.14.2.1.4 告警节点详细描述

1.14.2.1.4.1 hwCKNSwitchFailAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.347.2.2	hwCKNSwitchFailAlarm	- hwMACsecPortRole - hwMACsecPortName - hwMACsecPortOldCKN - hwMACsecPortNewCKN - hwMACsecCKNSwitchReason - hwMACsecCKNSwitchFailReason	切换CKN失败。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.2.1.4.2 hwMacsecRcvRspTimeout 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.347.2.3	hwMacsecRcvRspTimeout	- hwMacsecRcvRspTimeoutIfIndex - hwMacsecRcvRspTimeoutRole - hwMacsecRcvRspTimeoutLocalPort	无心跳响应告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.2.1.4.3 hwMacsecRcvRspTimeoutResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.347.2.4	hwMacsecRcvRspTimeoutResume	- hwMacsecRcvRspTimeoutIfIndex - hwMacsecRcvRspTimeoutRole - hwMacsecRcvRspTimeoutLocalPort	无心跳响应恢复告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.2.1.4.4 hwCipherSwitchFailAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.347.2.5	hwCipherSwitchFailAlarm	- hwMACsecPortRole - hwMACsecPortName - hwMACsecPortCipherPeer - hwMACsecPortCipher - hwMACsecCipherSwitchReason - hwMACsecCipherSwitchFailReason	切换加密算法失败。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.2.1.4.5 hwMACsecFailNotify 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.347.2.6	hwMACsecFailNotify	- hwMACsecIfName - hwMACsecFailReason	接口配置失败。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.2.1.4.6 hwMacsecRebootRequired 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.347.2.7	hwMacsecRebootRequired	hwMACsec SlotID	MACsec需要重启。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.2.1.4.7 hwMacsecRebootRequiredResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.347.2.8	hwMacsecRebootRequiredResume	hwMACsec SlotID	MACsec需要重启恢复。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.3 PKI MIB

1.14.3.1 HUAWEI-SECURITY-PKI-MIB

1.14.3.1.1 功能简介

该MIB用于为PKI相关操作发送告警信息。

该MI

根节点: 1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.1

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiUtility(6).hwSecurity(122).hwPKI(34).hwPKINotification(0).hwPKITrapObject(1)

1.14.3.1.2 单节点详细描述

1.14.3.1.2.1 hwPKILdapIP 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.122. 34.0.1.2	hwPKILdapIP	IpAddress	accessible-for-notify	LDAP服务器的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.3.1.2.2 hwPKILdapPort 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.1.3	hwPKILdapPort	Gauge32	accessible-for-notify	LDAP服务器的端口号。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.3.1.2.3 hwPKILdapVersion 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.1.4	hwPKILdapVersion	Gauge32	accessible-for-notify	LDAP服务器的版本。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.3.1.2.4 hwPKICrlAttribute 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.1.5	hwPKICrlAttribute	OCTET STRING{(1, 63)}	accessible-for-notify	CRL属性。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.3.1.2.5 hwPKICrIDN 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.1.6	hwPKICrIDN	OCTET STRING{(1, 127)}	accessible-for-notify	CRL区别名。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.3.1.2.6 hwPKICertSaveName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.1.8	hwPKICertSaveName	OCTET STRING{(5, 63)}	accessible-for-notify	保存的证书文件名。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.3.1.2.7 hwPKICertAttribute 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.1.9	hwPKICertAttribute	OCTET STRING{(1, 63)}	accessible-for-notify	证书属性。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.3.1.2.8 hwPKICertDN 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.1.10	hwPKICertDN	OCTET STRING{(1, 127)}	accessible-for-notify	证书区别名。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.3.1.2.9 hwPKICACertStartTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.1.11	hwPKICACertStartTime	OCTET STRING{(8, 8),(11,11)}	accessible-for-notify	CA证书开始生效的时间。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.3.1.2.10 hwPKICACertFinishTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.1.12	hwPKICACertFinishTime	OCTET STRING{(8, 8),(11,11)}	accessible-for-notify	CA证书到期的时间。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.3.1.2.11 hwPKICACertIssuer 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.1.13	hwPKICACertIssuer	OCTET STRING{(1, 1023)}	accessible-for-notify	CA证书颁发者。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.3.1.2.12 hwPKICACertSubject 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.1.14	hwPKICACertSubject	OCTET STRING{(1, 1023)}	accessible-for-notify	CA证书主题项。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.3.1.2.13 hwPKILocalCertStartTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.1.15	hwPKILocalCertStartTime	OCTET STRING{(8, 8),(11,11)}	accessible-for-notify	本地证书开始生效的时间	实现与MIB文件定义一致。

1.14.3.1.2.14 hwPKILocalCertFinishTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.1.16	hwPKILocalCertFinishTime	OCTET STRING{(8, 8),(11,11)}	accessible-for-notify	本地证书到期的时间。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.3.1.2.15 hwPKILocalCertIssuer 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.1.17	hwPKILocalCertIssuer	OCTET STRING{(1, 1023)}	accessible-for-notify	本地证书颁发者。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.3.1.2.16 hwPKILocalCertSubject 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.1.18	hwPKILocalCertSubject	OCTET STRING{(1, 1023)}	accessible-for-notify	本地证书主题项。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.3.1.2.17 hwPKICrlStartTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.1.19	hwPKICrlStartTime	OCTET STRING{(8,8),(11,11)}	accessible-for-notify	CRL开始生效的时间。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.3.1.2.18 hwPKICrlFinishTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.1.20	hwPKICrlFinishTime	OCTET STRING{(8,8),(11,11)}	accessible-for-notify	CRL到期的时间。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.3.1.2.19 hwPKICrlIssuer 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.1.21	hwPKICrlIssuer	OCTET STRING{(1,1023)}	accessible-for-notify	CRL颁发者。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.3.1.2.20 hwPKICMPUrl 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.1.22	hwPKICMPUrl	OCTET STRING{(1,128)}	accessible-for-notify	CMPv2服务器的URL路径。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.3.1.2.21 hwPKICASubject 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.1.23	hwPKICASubject	OCTET STRING{(1,256)}	accessible-for-notify	CA的名称（CA证书的主体名）。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.3.1.2.22 hwPKICMPSessionName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.1.24	hwPKICMP SessionName	OCTET STRING{(1, 32)}	accessible- for-notify	CMP会话名称。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.3.1.2.23 hwPKIKeyName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.1.27	hwPKIKeyName	OCTET STRING{(1, 33)}	accessible- for-notify	RSA密钥对的名称。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.3.1.2.24 hwPKIKeyBit 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.1.28	hwPKIKeyBit	Gauge32	accessible- for-notify	RSA密钥对的位数。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.3.1.2.25 hwPKIDBFailDesp 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.1.31	hwPKIDBFailDesp	OCTET STRING{(1, 256)}	accessible- for-notify	PKI数据库不可用原因描述。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.3.1.2.26 hwPKIPresetCertSlotId 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.1.35	hwPKIPresetCertSlotId	Gauge32	accessible- for-notify	PKI初始证书槽位号	实现与MIB文件定义一致。

1.14.3.1.2.27 hwPKIPresetCertUnavailableReason 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.1.36	hwPKIPresetCertUnavailableReason	OCTET STRING{(1, 129)}	accessible-for-notify	PKI初始证书无效原因	实现与MIB文件定义一致。

1.14.3.1.3 告警节点详细描述

1.14.3.1.3.1 hwPKIGetCrLsucLdap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.3	hwPKIGetCrLsucLdap	- hwPKILdap IP - hwPKILdap Port - hwPKICrLAttribute - hwPKICrIDN - hwPKILdap Version	采用LDAP协议获取CRL成功。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.3.1.3.2 hwPKIGetCrLfailLdap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.4	hwPKIGetCrLfailLdap	- hwPKILdap IP - hwPKILdap Port - hwPKICrLAttribute - hwPKICrIDN - hwPKILdap Version	采用LDAP协议获取CRL失败。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.3.1.3.3 hwPKIGetCertSucLdap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.122.34.0.2. 7	hwPKIGetCert SucLdap	- hwPKILdap IP - hwPKILdap Port - hwPKICert Attribute - hwPKICert DN - hwPKILdap Version - hwPKICert SaveName	采用LDAP协议 获取证书成 功。	实现与MIB文 件定义一致。

1.14.3.1.3.4 hwPKIGetCertFailLdap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.122.34.0.2. 8	hwPKIGetCert FailLdap	- hwPKILdap IP - hwPKILdap Port - hwPKICert Attribute - hwPKICert DN - hwPKILdap Version - hwPKICert SaveName	采用LDAP协议 获取证书失 败。	实现与MIB文 件定义一致。

1.14.3.1.3.5 hwPKICACertInvalid 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.122.34.0.2. 9	hwPKICACertInvalid	- hwPKICACertIssuer - hwPKICACertSubject - hwPKICACertStartTime - hwPKICACertFinishTime	CA证书无效。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.3.1.3.6 hwPKICACertNearlyExpired 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.122.34.0.2. 11	hwPKICACertNearlyExpired	- hwPKICACertIssuer - hwPKICACertSubject - hwPKICACertStartTime - hwPKICACertFinishTime	CA证书即将到期。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.3.1.3.7 hwPKILocalCertInvalid 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.122.34.0.2. 12	hwPKILocalCertInvalid	- hwPKILocalCertIssuer - hwPKILocalCertSubject - hwPKILocalCertStartTime - hwPKILocalCertFinishTime	本地证书无效。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.3.1.3.8 hwPKILocalCertNearlyExpired 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.122.34.0.2. 14	hwPKILocalCe rtNearlyExpire d	- hwPKILoca lCertIssuer - hwPKILoca lCertSubjec t - hwPKILoca lCertStartTi me - hwPKILoca lCertFinish Time	本地证书即将到期。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.3.1.3.9 hwPKICrlInvalid 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.122.34.0.2. 15	hwPKICrlInvali d	- hwPKICrlIs suer - hwPKICrlSt artTime - hwPKICrlFi nishTime	CRL无效。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.3.1.3.10 hwPKICrlNearlyExpired 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.122.34.0.2. 17	hwPKICrlNear lyExpired	- hwPKICrlIs suer - hwPKICrlSt artTime - hwPKICrlFi nishTime	CRL即将到期。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.3.1.3.11 hwPKIRequestCertSucCmp 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.122.34.0.2. 18	hwPKIRequest CertSucCmp	- hwPKICMP Url - hwPKICAS ubject - hwPKICMP SessionNa me	采用CMPv2协 议申请本地证 书成功。	实现与MIB文 件定义一致。

1.14.3.1.3.12 hwPKIRequestCertFailCmp 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.122.34.0.2. 19	hwPKIRequest CertFailCmp	- hwPKICMP Url - hwPKICAS ubject - hwPKICMP SessionNa me	采用CMPv2协 议申请本地证 书失败。	实现与MIB文 件定义一致。

1.14.3.1.3.13 hwPKIUpdateLocalCertSucCmp 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.122.34.0.2. 23	hwPKIUpdate LocalCertSucC mp	- hwPKILoca lCertIssuer - hwPKILoca lCertSubjec t - hwPKILoca lCertStartTi me - hwPKILoca lCertFinish Time	通过CMPv2方 式更新本地证 书成功。	实现与MIB文 件定义一致。

1.14.3.1.3.14 hwPKIUpdateLocalCertFailCmp 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.122.34.0.2. 24	hwPKIUpdate LocalCertFailC mp	- hwPKILocalCertIssuer - hwPKILocalCertSubject	通过CMPv2方式更新本地证书失败。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.3.1.3.15 hwPKIDBUnavailable 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.122.34.0.2. 31	hwPKIDBUnava ailable	hwPKIDBFailureDesp	PKI数据库不可用。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.3.1.3.16 hwPKIDBAvailable 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.122.34.0.2. 32	hwPKIDBAvail able	无。	PKI数据库恢复可用。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.3.1.3.17 hwPKIPresetCertUnavailable 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.122.34.0.2. 34	hwPKIPresetC ertUnavailabl e	- hwPKIPresetCertSlotId - hwPKIPresetCertUnavailableReason	PKI初始证书无效告警	实现与MIB文件定义一致。

1.14.4 SSL MIB

1.14.4.1 HUAWEI-SSL-MIB

1.14.4.1.1 功能简介

HUAWEI-SSL-MIB主要用来实现SSL证书即将过期和已经过期告警提示。

根节点: 1.3.6.1.4.1.2011.2011.5.25.350

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwSSL(350)

1.14.4.1.2 MIB Table 详细描述

1.14.4.1.2.1 hwSSLCertificateInfoTable 详细描述

该表用于显示证书文件信息。

该表的索引是hwSSLCertificateName。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.350.1.1.1.1	hwSSLCertificateName	OCTET STRING{(0,255)}	accessible-for-notify	SSL证书名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.350.1.1.1.2	hwSSLCertificateType	OCTET STRING{(0,255)}	accessible-for-notify	SSL证书类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.350.1.1.1.3	hwSSLCertificateBeginTime	OCTET STRING{(8,8),(11,11)}	accessible-for-notify	SSL证书有效期开始时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.350.1.1.1.4	hwSSLCertificateEndTime	OCTET STRING{(8,8),(11,11)}	accessible-for-notify	SSL证书有效期截止时间。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.14.4.1.3 告警节点详细描述

1.14.4.1.3.1 hwSSLCertificateExpired 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.350.2.1	hwSSLCertificateExpired	- hwSSLCertificateName - hwSSLCertificateType - hwSSLCertificateBeginTime - hwSSLCertificateEndTime	SSL证书已经过期。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.4.1.3.2 hwSSLCertificateExpiredEarlyWarning 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.350.2.2	hwSSLCertificateExpiredEarlyWarning	- hwSSLCertificateName - hwSSLCertificateType - hwSSLCertificateBeginTime - hwSSLCertificateEndTime	SSL证书即将过期。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.4.1.3.3 hwSSLCertificateExpiredClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.350.2.3	hwSSLCertificateExpiredClear	- hwSSLCertificateName - hwSSLCertificateType - hwSSLCertificateBeginTime - hwSSLCertificateEndTime	SSL证书过期告警清除。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.4.1.3.4 hwSSLCertificateExpiredEarlyWarningClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.350.2.4	hwSSLCertificateExpiredEarlyWarningClear	- hwSSLCertificateName - hwSSLCertificateType - hwSSLCertificateBeginTime - hwSSLCertificateEndTime	SSL证书即将过期告警清除。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.5 SSH MIB

1.14.5.1 HUAWEI-SSH-MIB

1.14.5.1.1 功能简介

HUAWEI-SSH-MIB主要用来对SSH服务器端和客户端进行配置，包括添加、删除、修改用户，设置服务器、客户端属性等。

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwSSH(118)

1.14.5.1.2 单节点详细描述

1.14.5.1.2.1 hwStelnetServerEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.18.1.1	hwStelnetServerEnable	INTEGER{enable(1),disable(2)}	read-write	该对象指定SSH STelnet服务器是否使能。可选项为：1.enable(1) - SSH STelnet服务器使能。2.disable(2)- SSH STelnet服务器去使能。默认情况下是去使能。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.5.1.2.2 hwSftpServerEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.18.1.2	hwSftpServerEnable	INTEGER{enable(1),disable(2)}	read-write	该对象指定SFTP服务器是否使能。可选项为：1.enable(1)-SFTP服务器使能。2.disable(2)-SFTP服务器去使能。默认情况下是去使能。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.5.1.2.3 hwSSHServerComp1x 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.18.1.3	hwSSHServerComp1x	INTEGER{enable(1),disable(2)}	read-write	该对象指定SSH服务器是否与SSH1.x兼容。默认值为2.可选项为： 1. enable(1) - 表示启用SSH服务器的版本兼容功能，使SSH服务器与SSHv1.x客户端兼容。2. disable(2)-表示SSH服务器的版本兼容性功能被禁用，因此SSH服务器与SSHv1.x客户端不兼容。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.5.1.2.4 hwSSHServerTimeOut 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.18.1.4	hwSSHServerTimeOut	Integer32{(1,300)}	read-write	SSH认证超时时间，缺省值是60秒。	实际支持的取值范围是1..120

1.14.5.1.2.5 hwSSHServerRetry 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.18.1.5	hwSSHServerRetry	Integer32{(1,5)}	read-write	SSH用户认证的最大重试次数，缺省值是3次。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.5.1.2.6 hwSSHServerPort 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.18.1.6	hwSSHServerPort	Integer32{(22,22), (1025,65535)}	read-write	SSH服务器端可配置的端口号，默认值是22。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.5.1.2.7 hwSSHServerKeyTimeOut 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.18.1.7	hwSSHServerKeyTimeOut	Integer32{(0,24)}	read-write	更新SSH服务器密钥对的时间间隔。默认值为0小时，这意味着服务器密钥无法更新。取值范围：0-24。单位：小时	实现与MIB文件定义一致。

1.14.5.1.2.8 hwSftpMaxUserNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.18.1.9	hwSftpMaxUserNum	Integer32{(0,15)}	read-write	SFTP服务器支持的同时在线的最大用户数目，缺省值是5。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.5.1.2.9 hwSftpOnLineUserNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.18.1.10	hwSftpOnLineUserNum	Integer32	read-only	SFTP服务当前在线的用户数目。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.5.1.2.10 hwSNetConfMaxUserNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.18.1.14	hwSNetConfMaxUserNum	Integer32{(0,20)}	read-write	SNetConf的同时在线的最大用户数，缺省值是5。	实际支持的取值范围是0..15

1.14.5.1.2.11 hwSNetConfServerEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.18.1.15	hwSNetConfServerEnable	INTEGER{enable(1),disable(2)}	read-write	是否使能SSH SNetConf服务。缺省值是disable。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.5.1.2.12 hwSSHKeepAliveEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.1.16	hwSSHKeepAliveEnable	INTEGER{enable(1),disable(2)}	read-write	是否使能SSH服务器的KeepAlive功能。缺省值是enable。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.5.1.2.13 hwSCPServerEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.1.17	hwSCPServerEnable	INTEGER{enable(1),disable(2)}	read-write	SCP服务器的使能状态。缺省值为2。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.5.1.2.14 hwSCPMaxUserNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.1.18	hwSCPMaxUserNum	Integer32{(0,5)}	read-write	指定SCP服务器可接入的最大用户数。缺省值为2。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.5.1.2.15 hwSSHIPv4ServerPort 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.1.19	hwSSHIPv4ServerPort	Unsigned32{(22,22),(1025,65535)}	read-write	用户可以修改SSH IPv4服务器的侦听端口号，默认值为22。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.5.1.2.16 hwSSHIPv6ServerPort 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.1.20	hwSSHIPv6ServerPort	Unsigned32{(22,22), (1025,65535)}	read-write	用户可以修改SSH IPv6服务器的侦听端口号，默认值为22。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.5.1.2.17 hwStelnetIPv4ServerEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.1.21	hwStelnetIPv4ServerEnable	INTEGER{enable(1), disable(2)}	read-write	该对象指定SSH STelnet IPv4服务器是否使能。可选项为： 1. enable(1) - SSH STelnet IPv4服务器使能。 2. disable(2) - SSH STelnet IPv4服务器去使能。默认情况下是去使能。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.5.1.2.18 hwStelnetIPv6ServerEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.18.1.22	hwStelnetIPv6ServerEnable	INTEGER{enable(1),disable(2)}	read-write	该对象指定 SSH STelnet IPv6 服务器是否使能。可选项为： 1. enable(1) - SSH STelnet IPv6 服务器使能。 2. disable(2) - SSH STelnet IPv6 服务器去使能。默认情况下是去使能。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.14.5.1.2.19 hwSftpIPv4ServerEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.18.1.23	hwSftpIPv4ServerEnable	INTEGER{enable(1),disable(2)}	read-write	该对象指定 SFTP IPv4 服务器是否使能。可选项为： 1.enable(1) - SFTP IPv4 服务器使能。 2.disable(2) - SFTP IPv4 服务器去使能。默认情况下是去使能。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.14.5.1.2.20 hwSftpIPv6ServerEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.1.24	hwSftpIPv6ServerEnable	INTEGER{enable(1),disable(2)}	read-write	该对象指定SFTP IPv6服务器是否使能。可选项为： 1.enable(1)-SFTP IPv6服务器使能。 2.disable(2)-SFTP IPv6服务器去使能。The default value is disable.	实现与MIB文件定义一致。

1.14.5.1.2.21 hwSCPIIPv4ServerEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.1.25	hwSCPIIPv4ServerEnable	INTEGER{enable(1),disable(2)}	read-write	该对象指定SCP IPv4服务器是否使能。默认情况下是去使能。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.5.1.2.22 hwSCPIIPv6ServerEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.1.26	hwSCPIIPv6ServerEnable	INTEGER{enable(1),disable(2)}	read-write	该对象指定SCP IPv6服务器是否使能。默认情况下是去使能。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.5.1.2.23 hwSNetConfIPv4ServerEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.18.1.27	hwSNetConfIPv4ServerEnable	INTEGER{enable(1),disable(2)}	read-write	该对象指定SSH SNETCONF IPv4服务器是否使能。可选项为： 1.enable(1)-SSH SNETCONF IPv4服务器使能。 2.disable(2)-SSH SNETCONF IPv4服务器去使能。默认情况下是去使能。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.5.1.2.24 hwSNetConfIPv6ServerEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.18.1.28	hwSNetConfIPv6ServerEnable	INTEGER{enable(1),disable(2)}	read-write	该对象指定SSH SNETCONF IPv6服务器是否使能。可选项为： 1.enable(1) - SSH SNETCONF IPv6服务器使能。 2.disable(2)-SSH SNETCONF IPv6服务器去使能。默认情况下是去使能。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.5.1.2.25 hwSSHFirstTimeAuthEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.2.1	hwSSHFirstTimeAuthEnable	INTEGER{enable(1),disable(2)}	read-write	该对象指定SSH客户端是否支持首次认证。可选项为： 1.enable(1)-表示SSH客户端支持首次认证。 2.disable(2)-表示SSH客户端不支持首次认证。默认情况下是不支持。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.5.1.2.26 hwSSHKeepAliveInterval 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.2.3	hwSSHKeepAliveInterval	Integer32{(0,3600)}	read-write	SSH客户端定时发送KeepAlive报文的时间间隔。缺省值是0，0表示不发送KeepAlive报文。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.5.1.2.27 hwSSHKeepAliveMaxCount 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.2.4	hwSSHKeepAliveMaxCount	Integer32{(1,30)}	read-write	SSH连接中断时，客户端发送KeepAlive报文的次数。缺省值是3。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.5.1.2.28 hwRSALocalHostPublicKeyCode 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 18.5.1	hwRSALocalHostPublicKeyCode	OCTET STRING{(0, 4096)}	read-only	RSA本地主机公钥。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.5.1.2.29 hwRSALocalHostPublicKeyFingerprint 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 18.5.2	hwRSALocalHostPublicKeyFingerprint	OCTET STRING{(0, 60)}	read-only	该对象指定本地主机RSA公钥码的指纹，包括公钥算法，长度和指纹。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.5.1.2.30 hwRSALocalServerPublicKeyCode 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 18.5.3	hwRSALocalServerPublicKeyCode	OCTET STRING{(0, 4096)}	read-only	RSA本地服务器公钥。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.5.1.2.31 hwRSALocalServerPublicKeyFingerprint 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 18.5.4	hwRSALocalServerPublicKeyFingerprint	OCTET STRING{(0, 60)}	read-only	该对象指定本地服务器RSA公钥码的指纹，包括公钥算法，长度和指纹。	实现与MIB文件定义一致。

1.14.5.1.3 MIB Table 详细描述

1.14.5.1.3.1 hwSSHUserTable 详细描述

该表用于查询和设置SSH用户信息。

该表的索引是hwSSHUserIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.1.11.1.1	hwSSHUserIndex	Integer32{(1,200)}	not-accessible	表索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.1.11.1.2	hwSSHUserName	OCTET STRING{(1,255)}	read-create	SSH用户的用户名。字符串形式，长度范围是1~255。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.1.11.1.3	hwSSHUserAssignKey	OCTET STRING{(0,64)}	read-create	该对象指定SSH用户的对端公钥。SSH服务器上的此对端公钥必须存在并与hwRSAPublicKeyName关联。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 18.1.11.1.4	hwSSHUser AuthType	INTEGER{authNULL(1),authPASSWORD(2),authRSA(3),authRSAorPASSWORD(4),authRSAandPASSWORD(5),authDSA(6),authDSAandPASSWORD(7),authAny(8),authECC(9),authECCandPASSWORD(10),authSM2(11),authSM2andPASSWORD(12),authX509V3RSA(13),authX509V3RSAandPASSWORD(14),authED25519(15),authED25519andPASSWORD(16),authX509V3ECDSASHA2(17),authX509V3ECDSASHA2andPASSWORD(18),authSM2SM3(19),authSM2SM3andPASSWORD(20)}	read-create	该对象指定SSH用户的认证类型。默认的认证类型是authPASSWORD。可选项为：1. authNULL(1) -不认证。2. authPASSWORD(2) -密码认证。3. authRSA(3) -RSA密钥认证。4. authRSAorPASSWORD(4) -密码或RSA密钥认证。5. authRSAandPASSWORD(5) -密码和RSA密钥认证。6. authDSA(6) , -DSA密钥认证。7. authDSAandPASSWORD(7) , -密码或DSA密钥认证。8. authAny(8) ,-任何认证方式。9. authECC(9) ,-ECC密钥认证。10.authECCandPASSWORD(10) -密码和ECC密钥认证。11. authSM2(1	实际支持的取值范围是authNULL(1);authPASSWORD(2);authRSA(3);authRSAorPASSWORD(4);authRSAandPASSWORD(5);authDSA(6);authDSAandPASSWORD(7);authAny(8);authECC(9);authECCandPASSWORD(10);authSM2(11);authSM2andPASSWORD(12);authX509V3RSA(13);authX509V3RSAandPASSWORD(14);authX509V3ECDSASHA2(17);authX509V3ECDSASHA2andPASSWORD(18);authSM2SM3(19);authSM2SM3andPASSWORD(20)

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				1).-SM2密钥认证。 12.authSM2andPASSWORD(12)-密码和SM2密钥认证。13.authX509V3RSA(13),-X509V3RSA密钥认证。14.authX509V3RSAandPASSWORD(14) - X509V3RSA和密码认证。15.authED25519(15) - ED25519密钥认证。16.authED25519andPASSWORD(16), -ED25519密钥和密码认证。17.authX509V3ECDSA SHA2(17) - X509V3ECDSA密钥认证。18.authX509V3ECDSA SHA2andPASSWORD(18) - X509V3ECDSA和密码认证。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 18.1.11.1.5	hwSSHUser ServiceType	INTEGER{servicetype NULL(1),servicetypeSTELNET(2),servicetypeSFTP(3),servicetypeALL(4),servicetypeSNetConf(5),servicetypeSftpSNetConf(6),servicetypeSTelnetSftp(7),servicetypeSTelnetSNetConf(8)}	read-create	该对象指定SSH用户的服务类型。 可选项为： 1. servicetype NULL(1)-默认服务类型。 2. servicetype STELNET(2) -SSH用户的服务类型是 STELNET。 3. servicetype SFTP(3)-SSH用户的服务类型是 SFTP。 4. servicetype ALL(4) -SSH用户的服务类型是 all。 5. servicetype SNetConf(5)-SSH用户的服务类型是 SNETCONF。 6. servicetype SftpSNetConf(6) -SSH用户的服务类型是SFTP和 SNETCONF。 7. servicetype STelnetSftp(7)-SSH用户的服务类型是 STelnet和 SFTP。 8. servicetype	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				STelnetSNetConf(8) - SSH用户的服务类型是STelnet和SNETCONF。	
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.1.11.1.6	hwSSHUserSftpDirectory	OCTET STRING{(0,255)}	read-create	SFTP用户的工作目录。绝对路径的总长度为128，单个目录的长度为128。最大路径长度不包括设备名。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.1.11.1.8	hwSSHUserRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该对象指定表项的状态。当状态为active时，hwSSHUserAssignKey、hwSSHUserAuthType、hwSSHUserServiceType和hwSSHUserSftpDirectory的值允许被修改。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.1.11.1.9	hwSSHUserAssignKeyType	INTEGER{keyTypeNULL(0),keyTypeRSA(1),keyTypeDSA(2),keyTypeECC(3),keyTypeSM2(5),keyTypePKI(6),keyTypeED25519(7)}	read-create	SSH用户的公钥类型。	实际支持的取值范围是keyTypeNULL(0);keyTypeRSA(1);keyTypeDSA(2);keyTypeECC(3);keyTypeSM2(5);keyTypePKI(6)

创建约束

至少要输入hwSSHUserName、hwSSHUserRowStatus值，且行状态为createAndGo，及其他所有输入参数都有效的情况下，才能新建一行。

修改约束

当行状态为active时，允许hwSSHUserAssignKey、hwSSHUserAuthType、hwSSHUserServiceType、hwSSHUserSftpDirectory中任何一个变量修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.14.5.1.3.2 hwSSHServerSessionTable 详细描述

该对象显示SSH服务器的当前会话信息，其中包括用户名，版本信息，当前在线用户的重试次数。

该表的索引是hwSSHSessionIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.1.12.1.1	hwSSHSessionIndex	Integer32	not-accessible	表索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.1.12.1.2	hwSSHSessionUserName	OCTET STRING{(0,255)}	read-only	SSH连接会话的用户名。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.1.12.1.3	hwSSHSessionConnect Type	INTEGER{none(0),vty0(1),vty1(2),vty2(3),vty3(4),vty4(5),vty5(6),vty6(7),vty7(8),vty8(9),vty9(10),vty10(11),vty11(12),vty12(13),vty13(14),vty14(15),vty15(16),vty16(17),vty17(18),vty18(19),vty19(20),vty20(21)}	read-only	SSH连接会话的连接类型。此节点用于STelnet会话连接，对SFTP和SNETCONF会话连接无效。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.1.12.1.4	hwSSHSessionVer	OCTET STRING{(0,255)}	read-only	SSH连接会话的版本号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.1.12.1.5	hwSSHSessionState	INTEGER{started(1)}	read-only	SSH连接会话的连接状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.1.12.1.6	hwSSHSessionRetry	Integer32{(0,5)}	read-only	SSH连接会话中用户认证失败的重试次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.1.12.1.7	hwSSHSessionCtoServer	OCTET STRING{(0,255)}	read-only	SSH连接会话中客户端到服务器的加密算法。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.1.12.1.8	hwSSHSessionStoServer	OCTET STRING{(0,255)}	read-only	SSH连接会话中服务器到客户端的加密算法。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.1.12.1.9	hwSSHSessionCtoHmac	OCTET STRING{(0,255)}	read-only	SSH连接会话中客户端到服务器的Hmac算法。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.18.1.12.1.10	hwSSHSessionStocHmac	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	SSH连接会话中服务器到客户端的Hmac算法。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.18.1.12.1.11	hwSSHSessionKex	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	SSH连接中的密钥交换算法。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.18.1.12.1.12	hwSSHSessionAuthType	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	SSH连接会话的认证类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.18.1.12.1.13	hwSSHSessionServiceType	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	SSH连接会话的服务类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.18.1.12.1.14	hwSSHSessionKeyType	INTEGER{keyTypeRSA(1),keyTypeDSA(2),keyTypeECC(3),keyTypeSM2(5),keyTypePKI(6),keyTypeRSA256(7),keyTypeRSASHA512(8),keyTypeED25519(9),keyTypeX509V3RSA2048SHA256(10),keyTypeX509V3ECDSASHA2(11),keyTypeSM2SM3(12)}	read-only	SSH连接会话的公钥类型。	实际支持的取值范围是keyTypeRSA(1);keyTypeDSA(2);keyTypeECC(3);keyTypeSM2(5);keyTypePKI(6);keyTypeRSA256(7);keyTypeRSASHA512(8);keyTypeX509V3rsa2048sha256(10);keyTypeX509V3ECDSASHA2(11);keyTypeSM2SM3(12)

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.1.12.1.15	hwSSHSessionConnectionIndex	Integer32	read-only	连接SSH服务器（STelnet/SFTP/SNetConf）的SSH用户数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.1.12.1.16	hwSSHSessionCtoServerCompress	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	指定SSH客户端到服务器的加密算法。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.1.12.1.17	hwSSHSessionServerToClientCompress	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	指定SSH服务器到客户端的加密算法。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.14.5.1.3.3 hwRSAPublicKeyTable 详细描述

该表用来保存一个SSH对端的公钥配置数据，包含公钥的名称、公钥内容数据、公钥组状态、指纹数据等信息。

该表的索引是hwRSAPublicKeyName。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.1.13.1.1	hwRSAPublicKeyName	OCTET STRING{(1, 40)}	not-accessible	RSA公钥名。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 18.1.13.1.2	hwRSAPublicKeyCode	OCTET STRING{(1, 4096)}	read-create	该对象指定RSA公钥代码，其格式为pem。该节点的最大长度为4096，当创建RSA公钥时，索引值是使用ASCII码的公钥的名称。必须使用工具生成公钥值。首先，使用PUTTYGEN.EXE工具生成匹配的公钥和私钥对。生成完成后，需删除公钥内容中的多余字符串和换行符，确保格式符合要求，公钥格式示例如下。 “---- BEGIN SSH2 PUBLIC KEY ---- XXXX==---- END SSH2 PUBLIC KEY ----”。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.1.13.1.3	hwRSAPublicKeyRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该对象指定表项的状态。当状态为active(1)时，允许修改hwRSAPublicKeyName，hwRSAPublicKeyCode在该表项中的值。提供createAndGo(4)以创建概念行的新实例。提供destroy(6)以删除与现有概念行相关联的实例。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.1.13.1.4	hwRSAPublicKeyFingerprint	OCTET STRING{(0,60)}	read-only	该对象指定RSA公钥码的指纹，包括公钥算法，长度和指纹。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.14.5.1.3.4 hwSSHServerInfoTable 详细描述

该表描述在SSH客户端的SSH服务器相关信息，包括表自身索引、服务器名称、RSA公钥信息、服务器状态。

该表的索引是hwSSHServerIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.2.2.1.1	hwSSHServerIndex	Integer32{(1,20)}	not-accessible	SSH服务器的索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.2.2.1.2	hwSSHServerName	OCTET STRING{(1,255)}	read-create	该对象指定SSH服务器的名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.2.2.1.3	hwSSHServerAssignKey	OCTET STRING{(0,64)}	read-create	该对象指定SSH服务器的对端公钥。此对端公钥必须存在。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.2.2.1.4	hwSSHServerRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	SSH服务器密钥绑定表的行状态。当状态为active时，表示该表允许被修改。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.2.2.1.5	hwSSHServerAssignDSAKey	OCTET STRING{(0,64)}	read-create	该对象指定SSH服务器的DSA对等体公钥。此对等体公钥必须存在。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.2.2.1.6	hwSSHServerAssignECKKey	OCTET STRING{(0,64)}	read-create	该对象指定SSH服务器的ECC对等体公钥。此对等体公钥必须存在。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.2.2.1.7	hwSSHServerAssignSM2Key	OCTET STRING{(0,64)}	read-create	该对象指定SSH服务器的SM2对等体公钥。此对等体公钥必须存在。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

只支持行状态为createAndGo时，且hwSSHServerAssignKey值已经存在的情况下，才能新建一行。

修改约束

当行状态为active时，允许hwSSHServerAssignKey变量修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.14.6 Keychain MIB

1.14.6.1 HUAWEI-KEYCHAIN-MIB

1.14.6.1.1 功能简介

HUAWEI-KEYCHAIN-MIB是华为公司定义的私有MIB, 该MIB用来查询Keychain相关配置参数。

该MIB包括2个表，分别是hwKeychainTable和hwKeyIdTable

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.5.25.369

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwKeychain(369)

1.14.6.1.2 MIB Table 详细描述

1.14.6.1.2.1 hwKeychainTable 详细描述

该表描述keychain的配置信息。

该表的索引是hwKeyId。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.369.1.1.1	hwKeychainId	Integer32{(1,5000)}	not-accessible	该节点标识Keychain的ID。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.369.1.1.2	hwKeychainName	OCTET STRING{(1,47)}	read-only	该节点标识 Keychain 的名称。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.369.1.1.3	hwKeychainMode	INTEGER{daily(1),monthly(2),weekly(3),yearly(4),absolute(5)}	read-only	该节点标识 Keychain 的时间模式。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.14.6.1.2.2 hwKeyIdTable 详细描述

该表描述 key-id 的配置信息。

该表的索引是 hwKeychainId、hwKeyId。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.369.2.1.1	hwKeyId	Integer32{(0,63)}	not-accessible	该节点标识 Key 的 ID。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.369.2.1.2	hwAlgorithm	INTEGER{notConfigured(0),md5(1),sha1(2),hmacMd5(3),hmacSha112(4),hmacSha120(5),hmacSha256(6),sha256(7),sm3(8),aes128Cmac(9),hmacSha384(10),hmacSha512(11),hmacSm3(12)}	read-only	该节点标识Key的算法类型。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.15 QoS

1.15.1 QoS MIB

1.15.1.1 HUAWEI-CBQOS-MIB

1.15.1.1.1 功能简介

HUAWEI-CBQOS-MIB，主要作用是根据不同规则，进行报文的过滤、限速和上送等功能。

根节点: 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwSecurityMIB(32)

1.15.1.1.2 单节点详细描述

1.15.1.1.2.1 hwCBQoSClassifierIndexNext 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.1.1	hwCBQoSClassifierIndexNext	Integer32	read-only	下一个可用的流分类索引。用户在创建类时给出的索引必须与当时的hwCBQoSClassifierIndexNext值一致，否则创建不成功。	实现与MIB文件定义一致。

1.15.1.1.2.2 hwCBQoSBehaviorIndexNext 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.2.1	hwCBQoSBehaviorIndexNext	Integer32	read-only	下一个可用的流行为索引。用户在创建流行为时给出的索引必须与当时的hwCBQoSBehaviorIndexNext值一致，否则创建不成功。	实现与MIB文件定义一致。

1.15.1.1.2.3 hwCBQoSPolicyIndexNext 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.3.1	hwCBQoSPolicyIndex Next	Integer32	read-only	下一个可用的流策略索引。用户在创建流策略时给出的索引必须与当时的hwCBQoSPolicyIndexNext值一致，否则创建不成功。	实现与MIB文件定义一致。

1.15.1.1.3 MIB Table 详细描述

1.15.1.1.3.1 hwCBQoSClassifierCfgInfoTable 详细描述

该表为流分类配置信息表。设备支持用户配置的类。

该表的索引是hwCBQoSClassifierIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.1.2.1. 1	hwCBQoSClassifierIndex	Integer32	read-only	流分类索引。	实际支持的取值范围是0..2047
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.1.2.1. 2	hwCBQoSClassifierName	OCTET STRING{(1, 127)}	read-create	流分类名称。	字符串形式，以字母或数字开头，不支持空格、“？”，区分大小写，长度范围是1~31。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.1.2.1. 3	hwCBQoSClassifierRuleCount	Integer32	read-only	流分类中匹配规则数目。	实际支持的取值范围是0..2048

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.1.2.1.4	hwCBQoSClassifierOperator	INTEGER{and(1),or(2)}	read-create	流分类中匹配规则之间的关系。缺省值：or。	实际支持的取值范围是and(1);or(2)
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.1.2.1.6	hwCBQoSClassifierRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	实际支持的取值范围是Active(1);CreateAndGo(4);Destroy(6)

创建约束

- 用户创建的流分类的数目不能超过上限2048。
- 必须指定索引hwCBQoSClassifierIndex为单节点hwCBQoSClassifierIndexNext的值。
- hwCBQoSClassifierName在表中不能重复。
- 不能设置hwCBQoSClassifierRuleCount字段。
- 该表只支持CreateAndGo，且同时指定hwCBQoSClassifierIndex、hwCBQoSClassifierName的值才可成功创建一行。

修改约束

在没有规则的情况下可以修改hwCBQoSClassifierOperator的值。

删除约束

要在本表中删除指定的一行，则首先必须删除hwCBQoSPolicyClassCfgInfoTable表中对应所有hwCBQoSPolicyClassName为hwCBQoSClassifierName的行，即删除所有对于该类的引用。

读取约束

该表支持读取。

1.15.1.1.3.2 hwCBQoSMatchRuleCfgInfoTable 详细描述

该表为流分类中匹配规则的配置表。通过配置具体的匹配规则来区分流量，从而实现对不同类型流量进行不同QoS处理的目的。

该表的索引是hwCBQoSClassifierIndex、hwCBQoSMatchRuleIndex、hwCBQoSMatchVlanBeginId。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.1.3.1.1	hwCBQoS MatchRuleIndex	Integer32	read-only	匹配规则的索引。	实际支持的取值范围是 1..2048
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.1.3.1.2	hwCBQoS MatchRuleIfNot	INTEGER{ match(1),notMatch(2) }	read-create	匹配或不匹配规则。	实际支持的取值范围是 match(1)

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.1.3.1.3	hwCBQoS MatchRule Type	INTEGER{any(1),ipv4Acl(2),rtpPort(3),protocol(4),ipPrecedence(5),dscp(6),vlan8021p(7),mplsExp(8),sourceMac(9),destinationMac(10),classifier(11),inboundInterface(12),macGroup(13),ipv6Acl(14),qosLocalId(15),frDe(16),atmClp(17),ipv6Dscp(18),ipv6NextHeader(19),ipv6Any(20),ipv6DstIp(21),ipv6SrcIp(22),ruleString(23),vlanId(24),outboundInterface(25),l2Protocol(26),l2Acl(27),tcpFlag(28),cvlanId(29),doubleTag(30),sourceQosLocalId(31),cvlan8021p(32),discard(33),dlci(34),app-protocol(35),protocol-group(36),vlanid-	read-create	规则类型。 该节点取值如下： 任何(1) ipv4-acl (2 个) rtp-port (3 个) 协议 (4 个) ip-prec (5 个) dscp(6) vlan-8021p(7) mpls-exp(8) 源MAC(9) 目标mac(10) 分类器(11) 入接口(12) mac-group (13 个) ipv6-acl (14 个) qos-local-id (qos-local-id为 15) fr-de(16) atm-clp(17) ipv6-dscp(18) ipv6-next-header(19) ipv6-any (20 个) ipv6-dst-ip(21) ipv6-src-ip(22)	取值范围为： - 1: any - 2: ipv4-acl - 5: ip-prec - 6: dscp - 7: vlan-8021p - 9: source-mac - 10: destination-mac - 12: inbound-interface - 14: ipv6-acl - 18: ipv6-dscp - 24: vlan-id - 25: outbound-interface - 26: l2-protocol - 28: tcpFlag - 29: cvlanId - 30: doubleTag - 32: cvlan8021p - 33: discard - 38: tagged-vxlan

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		cvlanid(37),tagged-vxlan(38),untagged-vxlan(39),transit-tagged-vxlan(40),transit-untagged-vxlan(41),vxlan-qos-local-id(42),ipv6-vxlan-qos-local-id(43),ipv6-src-dst-qos-local-id(44),ipv6-qos-local-id(45)}		规则字符串(23) vlan-id(24) 出接口(25) l2协议(26) l2Acl(27), tcpFlag(28), , cvlanId(29), , doubleTag(30), sourceQosLocalId(31), , cvlan8021p(32), 丢弃(33), dlci(34), 应用协议(35), 方案组(36), vlanid-cvlanid(37), , 已标记的vxlan(38), , untagged-vxlan(39), , 传输-标记-vxlan(40), , Transit-untagged-vxlan(41), , vxlan-qos-local-id(42),	- 39: untagged-vxlan - 40: transit-tagged-vxlan - 41: transit-untagged-vxlan

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				ipv6-vxlan-qos-local-id(43), ipv6-src-dst-qos-local-id(44), ipv6-qos-local-id(45) 该节点没有默认值。	
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.1.3.1.4	hwCBQoS MatchRule StringValue	OCTET STRING{(0, 255)}	read-create	匹配规则的字符串内容。	实际支持的取值范围是 0..255 该字段仅在类型为ipv4-acl、ipv6-acl、source-mac 和 destination-mac时支持。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.1.3.1.5	hwCBQoS MatchRuleIntValue1	Unsigned32	read-create	匹配规则的整数型内容。	整数形式，匹配规则的类型不同，取值范围不同： - 对于ipv4-acl，取值范围是2000 ~ 5999，3000 ~ 3999，4000 ~ 4099，5000 ~ 5999，23000 ~ 23999。 - 对于ip-prec，取值范围是1 ~ 255。该值标识的是IP优先级值列表。 在二进制里，每一位对应一个IP优先级值，即第N位置1则表示配置的IP优先级值为N。例如，如果ip-prec匹配的IP优先级值列表为0 3 5 7，则对应的二进制列表中从低位开始数第0、3、5、7位需要置1，即对应的二进制列表为10101001，则取值为169。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
					- 对于dscp和ipv6-dscp，取值范围为1 ~ 4294967295。该值标识的是DiffServ编码列表中的高32个DiffServ编码。 在二进制里，每一位对应一个DiffServ编码，即第N位置1则表示配置的DiffServ编码为N+32。例如，如果dscp/ipv6-dscp匹配的DiffServ编码列表为32 35 37 63，则对应的二进制列表中从低位开始数第0、3、5、31位需要置1，即对应的二进制列表为1000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 1001，则取值为2147483689。 - 对于vlan-8021p，取值范围是1 ~ 255。该值标识的

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
					是VLAN报文的802.1p优先级值列表。 在二进制里，每一位对应一个802.1p优先级值，即第N位置1则表示配置的802.1p优先级值为N。例如，如果vlan-8021p匹配的802.1p优先级值列表为0 3 5 7，则对应的二进制列表从低位开始数第0、3、5、7位需要置1，即对应的二进制列表为1010 1001，则取值为169。 - 对于ipv6-acl，取值范围是2000 ~ 3999。 - 对于vlan-id，取值范围是1 ~ 4094。 - 对于l2-protocol，取值范围是0 ~ 65535。例如：如果l2-protocol匹配的是ARP，则取值为2054

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
					(0x0806)。 - 对于 tcpFlag，取值范围为 0 ~ 63。 - 对于 cvlanId，取值范围是1 ~ 4094。 - 对于 cvlan8021p，取值范围是1 ~ 255。该值标识的是QinQ报文内层的802.1p优先级值列表。在二进制里，每一位对应一个802.1p优先级值，即第N位置1则表示配置的802.1p优先级值为N。例如，如果vlan-8021p匹配的802.1p优先级值列表为 0 3 5 7，则对应的二进制列表中从低位开始数第0、3、5、7位需要置1，即对应的二进制列表为1010 1001，则取值为169。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.1.3.1.6	hwCBQoS MatchRuleIntValue2	Unsigned32	read-create	匹配规则的整数型内容。	整数形式，取值范围为1~4294967295，仅在匹配规则类型为dscp和ipv6-dscp时有效，该值标识的是DiffServ编码列表中的低32个DiffServ编码。 在二进制里，每一位对应一个DiffServ编码，即第N位置1则表示配置的DiffServ编码为N。例如，如果dscp/ipv6-dscp匹配的DiffServ编码列表为0 3 5 31，则对应的二进制列表中从低位开始数第0、3、5、31位需要置1，即对应的二进制列表为 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 1001，则取值为2147483689。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.1.3.1. 7	hwCBQoS MatchRule RowStatus	INTEGER{a ctive(1),not InService(2) ,notRead y(3),create AndGo(4),c reateAndW ait(5),destr oy(6)}	read-create	行状态。	实际支持的 取值范围是 Active(1);C reateAndG o(4);Destro y(6)
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.1.3.1. 9	hwCBQoS MatchVlan BeginId	Unsigned3 2	not- accessible	开始vlan id	实际支持的 访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.1.3.1. 10	hwCBQoS MatchVlan EndId	Unsigned3 2	read-create	结束vlan id	实际支持的 访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.1.3.1. 11	hwCBQoS MatchInner SrcIp	IpAddress	read-create	内部源IP地 址。	实际支持的 访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.1.3.1. 12	hwCBQoS MatchInner SrcIpMask	Unsigned3 2{(0,32)}	read-create	内层源IP地 址掩码长 度，范围为 0~32。	实际支持的 访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.1.3.1. 13	hwCBQoS MatchInner DstIp	IpAddress	read-create	内部目的IP 地址。	实际支持的 访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.1.3.1. 14	hwCBQoS MatchInner DstIpMask	Unsigned3 2{(0,32)}	read-create	内层目的IP 地址掩码长 度，范围为 0~32。	实际支持的 访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.1.3.1. 15	hwCBQoS MatchInner SrcPort	Unsigned3 2{(0,65535) , (65536,655 36)}	read-create	内部源端 口，范围为 0~65535。 无效值 65536	实际支持的 访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.1.3.1. 16	hwCBQoS MatchInner DstPort	Unsigned3 2{(0,65535) , (65536,655 36)}	read-create	内部目的端 口，范围为 0~65535， 无效值为 65536。	实际支持的 访问权限是 read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.1.3.1. 17	hwCBQoS MatchInner Protocol	Unsigned32{(0,255), (65536,65536)}	read-create	内部IP协议，取值范围为0~255，无效值为65536。	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.1.3.1. 18	hwCBQoS MatchVxlanVni	Unsigned32{(1,16777215),(0,0)}	read-create	匹配VXLAN报文的VNI ID。	实际支持的访问权限是read-only 实际支持的取值范围是1..1600000

创建约束

该表只有在创建了hwCBQoSClassifierCfgInfoTable之后才能被创建。

索引值hwCBQoSMatchRuleIndex必须与hwCBQoSClassifierCfgInfoTable表中对应hwCBQoSClassifierIndex行的hwCBQoSClassifierRuleCount值一致。

该表只支持CreateAndGo，且同时指定hwCBQoSClassifierIndex、hwCBQoSMatchRuleIndex、hwCBQoSMatchRuleType的值才可成功创建一行。

根据hwCBQoSMatchRuleType不同，对hwCBQoSMatchRuleStringValue，hwCBQoSMatchRuleIntValue1，hwCBQoSMatchRuleIntValue2的设置也有不同的限制：

- 如果规则类型为：any、doubleTag、discard，不需要设置hwCBQoSMatchRuleStringValue、hwCBQoSMatchRuleIntValue1、hwCBQoSMatchRuleIntValue2。
- 如果规则类型为：ip-prec、vlan-8021p、cvlan8021p、mpls-exp、l2-protocol、tcpFlag，需要设置hwCBQoSMatchRuleIntValue1。
- 如果规则类型为：ipv4-acl和ipv6-acl，需要设置hwCBQoSMatchRuleStringValue或hwCBQoSMatchRuleIntValue1。
- 如果规则类型为：dscp、ipv6-dscp，需要同时设置hwCBQoSMatchRuleIntValue1和hwCBQoSMatchRuleIntValue2，或单独设置hwCBQoSMatchRuleIntValue1。
- 如果规则类型为：vlan-id，需要设置hwCBQoSMatchRuleIntValue1，或同时设置hwCBQoSMatchRuleIntValue1和hwCBQoSMatchVlanEndId。
- 如果规则类型为：cvlanId，需要设置hwCBQoSMatchRuleIntValue1，或同时设置hwCBQoSMatchRuleIntValue1和hwCBQoSMatchRuleIntValue2，或同时设置hwCBQoSMatchRuleIntValue1和hwCBQoSMatchVlanEndId，或同时设置hwCBQoSMatchRuleIntValue1、hwCBQoSMatchRuleIntValue2和hwCBQoSMatchVlanEndId。

- 如果规则类型为：inbound-interface、outbound-interface、source-mac、destination-mac，需要设置hwCBQoSMatchRuleStringValue。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表删除约束。

读取约束

该表支持读取。

1.15.1.1.3.3 hwCBQoSBehaviorCfgInfoTable 详细描述

该表是流行为配置信息表，用于指定命中流分类规则的流的具体动作。

该表的索引是hwCBQoSBehaviorIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.2.2.1.1	hwCBQoSBehaviorIndex	Integer32	read-only	流行为的索引。	实际支持的取值范围是0..2047
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.2.2.1.2	hwCBQoSBehaviorName	OCTET STRING{(1,127)}	read-create	流行为的名称。	字符串形式，以字母或数字开头，不支持空格、“？”，区分大小写，长度范围是1~31。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.2.2.1.3	hwCBQoSBehaviorRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	实际支持的取值范围是Active(1);CreateAndGo(4);Destroy(6)

创建约束

- 用户创建的流行为的数目不能超过2048个。

- 必须指定索引hwCBQoSBehaviorIndex为单节点hwCBQoSBehaviorIndexNext的值。
- hwCBQoSBehaviorName在表中不能重复。
- 该表只支持CreateAndGo，且需同时指定hwCBQoSBehaviorIndex、hwCBQoSBehaviorName的值才可成功创建一行。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

要在本表中删除指定的一行，首先必须删除hwCBQoSPolicyClassCfgInfoTable表中所有hwCBQoSPolicyClassBehaviorName为hwCBQoSBehaviorName的行，即删除所有对于该流行为的引用。

读取约束

该表支持读取。

1.15.1.1.3.4 hwCBQoSCarCfgInfoTable 详细描述

该表为流量监管配置信息表。根据该表的配置来对流量进行速率的限制，以维护不同客户的权利，提供公平可靠的服务。

该表的索引是hwCBQoSBehaviorIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.2.3.1.1	hwCBQoSCarCir	Unsigned32	read-create	指定承诺信息速率（Committed Information Rate），即保证能够通过的平均速率。	取值范围为24～100000000 kbps。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.2.3.1.2	hwCBQoSCarCbs	Unsigned32	read-create	指定承诺突发尺寸（Committed Burst Size），即瞬间能够通过的承诺突发流量。	实际支持的取值范围是10000..536870912

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.2.3.1.4	hwCBQoSScarPir	Unsigned32	read-create	指定峰值信息速率（Peak Information Rate），即最大能够通过速率。	取值范围为24~100000000 kbps。缺省值等于hwCBQoSScarCir的值。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.2.3.1.5	hwCBQoSScarPbs	Unsigned32	read-create	指定峰值突发尺寸（Peak Burst Size），即瞬间能够通过的峰值突发流量。	实际支持的取值范围是10000..536870912
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.2.3.1.6	hwCBQoSScarGreenAction	INTEGER{pass(1),discard(2),remarkIpPrec(3),remarkDscp(4),remarkMplsExp(5),remark(6),remark8021p(7)}	read-create	指示对绿色报文的操作	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.2.3.1.8	hwCBQoSScarYellowAction	INTEGER{pass(1),discard(2),remarkIpPrec(3),remarkDscp(4),remarkMplsExp(5),remark(6),remark8021p(7)}	read-create	指示对黄色报文的操作	实际支持的访问权限是read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.2.3.1.10	hwCBQoSScarRedAction	INTEGER{pass(1),discard(2),remarkIpPrec(3),remarkDscp(4),remarkMplsExp(5),remark(6),remark8021p(7)}	read-create	指示对红色报文的操作	实际支持的访问权限是read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.2.3.1.12	hwCBQoSCarRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	实际支持的取值范围是Active(1);CreateAndGo(4);Destroy(6)
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.2.3.1.13	hwCBQoSCarAggregation	INTEGER{aggregationCar(1),nonAggregationCar(2)}	read-create	共享标记位。	实际支持的取值范围是aggregationCar(1);nonAggregationCar(2)

创建约束

- 该表只有在创建了hwCBQoSBehaviorCfgInfoTable之后才能被创建。
- 若是配置hwCBQoSCarPir则hwCBQoSCarPir必须大于或等于hwCBQoSCarCir。
- 如果只配置了hwCBQoSCarCir，没有配置hwCBQoSCarCbs，则默认的hwCBQoSCarCbs等于MAX(10000, hwCBQoSCarCir*125)。
- 该表只支持CreateAndGo，且同时指定hwCBQoSBehaviorIndex、hwCBQoSCarCir的值才可成功创建一行。

修改约束

- 该表只有在创建了hwCBQoSBehaviorCfgInfoTable之后才能被修改。
- 若是配置hwCBQoSCarPir则hwCBQoSCarPir必须大于或等于hwCBQoSCarCir。
- 如果只配置了hwCBQoSCarCir，没有配置hwCBQoSCarCbs，则默认的hwCBQoSCarCbs等于MAX(10000, hwCBQoSCarCir*125)。
- 同时指定hwCBQoSBehaviorIndex和hwCBQoSCarCir的值才可成功修改一行。

删除约束

该表删除约束。

读取约束

该表支持读取。

1.15.1.1.3.5 hwCBQoSGtsCfgInfoTable 详细描述

GTS功能配置信息表。

该表的索引是hwCBQoSBehaviorIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.2.4.1.5	hwCBQoSStatsRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	RowStatus，有三个动作：激活状态；createAndGo，销毁	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.15.1.1.3.6 hwCBQoSRemarkCfgInfoTable 详细描述

WRED配置信息表。
本表创建存在约束。
该表的索引是hwCBQoSBehaviorIndex、hwCBQoSRemarkType。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.2.5.1. 1	hwCBQoSRemarkType	INTEGER{ipPrec(1),dscp(2),mplsExp(3),vlan8021p(4),atmClp(5),frDe(6),qosLocalId(7),ipv6Dscp(8),localPrec(9),destinationMac(10),vlanId(11),vlanProtocol(12)}	read-only	该对象的值标识了重标记类型。 该值可以是以下任意一种： IP-Prec(1) DSCP(2) MPLS-EXP(3) VLAN-8021p(4) ATM-CLP(5) FR-DE(6) QoS-Local-ID(7) IPV6-DSCP(8) Local-Prec(9) destination-mac(10) VLAN-ID(11) Vlan-Protocol(12) 该对象没有默认值。	取值包括： - 2: DSCP - 4: VLAN-8021p - 9: Local-Prec
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.2.5.1. 2	hwCBQoSRemarkValue	Integer32{-1,-1},(0,63)}	read-create	WRED类目的索引。 当未使用丢弃配置文件时，返回-1。 不能设置为-1。	重标记类型不同，取值范围不同。 取值包括： - DSCP: 0~63 - VLAN-8021p: 0~7 - Local-Prec: 0~7

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.2.5.1.3	hwCBQoSRemarkStringValue	OCTET STRING{(0,255)}	read-create	WRED配置信息表。	实际支持的访问权限是read-only 该字段仅在remark类型为VLAN-ID(11)时支持，设置时数据值为1~4094。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.2.5.1.4	hwCBQoSRemarkRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	类值。 对于基于IP优先级的WRED，类是IP优先级。 范围为0~7。 对于基于DSCP的WRED，类是DSCP，范围是0~63。	实际支持的取值范围是Active(1);CreateAndGo(4);Destroy(6)

创建约束

- 该表只有在创建了hwCBQoSBehaviorCfgInfoTable之后才能被创建。
- 该表只支持CreateAndGo，且同时指定hwCBQoSBehaviorIndex，hwCBQoSRemarkType，hwCBQoSRemarkValue/hwCBQoSRemarkStringValue的值才可成功创建一行。

修改约束

该表修改约束。

删除约束

该表删除约束。

读取约束

该表支持读取。

1.15.1.1.3.7 hwCBQoS WredCfgInfoTable 详细描述

WRED配置信息表。

该表的索引是hwCBQoSBehaviorIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.2.7.1.4	hwCBQoS WredCfgRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。使用了三种操作： 激活、创建并启动、销毁	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.15.1.1.3.8 hwCBQoS FirewallCfgInfoTable 详细描述

该表为基于流的过滤配置信息表。

本表存在创建约束。

该表的索引是hwCBQoSBehaviorIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.2.11.1.1	hwCBQoSFirewallAction	INTEGER{permit(1),deny(2)}	read-create	防火墙的动作。缺省值：1。	实际支持的取值范围是permit(1);deny(2)

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.2.11.1.2	hwCBQoSFirewallRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	实际支持的取值范围是Active(1);CreateAndGo(4);Destroy(6)

创建约束

- 该表只有在创建了hwCBQoSBehaviorCfgInfoTable之后才能被创建。
- 该表只支持CreateAndGo，且需同时指定hwCBQoSBehaviorIndex、hwCBQoSFirewallAction的值才可成功创建一行。

修改约束

该表修改约束。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.15.1.1.3.9 hwCBQoSSamplingCfgInfoTable 详细描述

采样配置信息表。

该表的索引是hwCBQoSBehaviorIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.2.12.1.3	hwCBQoSRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该对象表示行状态。 该对象的值可以是Active(1)、CreateAndGo(4)或Destroy(6)。 该对象没有默认值。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.15.1.1.3.10 hwCBQoSRowStatus 详细描述

线路速率配置信息表。

该表的索引是hwCBQoSBehaviorIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.2.13.1.5	hwCBQoSRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。使用了三种操作：激活、创建并启动、销毁	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.15.1.1.3.11 hwCBQoSNEstPolicyCfgInfoTable 详细描述

层次策略配置信息表。

该表的索引是hwCBQoSBehaviorIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.2.14.1.2	hwCBQoSNEstPolicyRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。使用了三种操作：激活、创建并启动、销毁	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.15.1.1.3.12 hwCBQoSRedirectCfgInfoTable 详细描述

重定向配置信息表。

该表的索引是hwCBQoSBehaviorIndex、hwCBQoSRedirectType。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.2.15.1.6	hwCBQoSRedirectRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该对象表示行状态。 该对象的值可以是Active(1)、CreateAndGo(4)或Destroy(6)。 该对象没有默认值。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.15.1.1.3.13 hwCBQoSUrpfCfgInfoTable 详细描述

一张Urpf配置信息的表格。

该表的索引是hwCBQoSBehaviorIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.2.17.1.3	hwCBQoSUrpfRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该对象表示行状态。 该对象的值可以是Active(1)、CreateAndGo(4)或Destroy(6)。 该对象没有默认值。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.15.1.1.3.14 hwCBQoSCountCfgInfoTable 详细描述

该表为基于流的计数器配置信息表。通过流分类结果选择是否进行统计计数。

该表的索引是hwCBQoSBehaviorIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.2.18.1.1	hwCBQoSCountAction	INTEGER{count(1)}	read-create	使能统计计数功能。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.2.18.1.2	hwCBQoSCountRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	实际支持的取值范围是Active(1);CreateAndGo(4);Destroy(6)

创建约束

该表只支持CreateAndGo，且同时指定hwCBQoSPolicyIndex和hwCBQoSCountAction的值才可以成功创建一行。

修改约束

该表修改约束。

删除约束

该表删除约束。

读取约束

该表支持读取。

1.15.1.1.3.15 hwCBQoSHighDropCfgInfoTable 详细描述

一张Drop配置信息的表格。

该表的索引是hwCBQoSBehaviorIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.2.19.1.2	hwCBQoSHighDropRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。使用了三种操作：激活、创建并启动、销毁	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.15.1.1.3.16 hwCBQoSLoadBalanceCfgInfoTable 详细描述

配置负载均衡方法的表格。

该表的索引是hwCBQoSBehaviorIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.2.20.1.2	hwCBQoSLoadBalanceRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该对象表示行状态。 该对象的值可以是Active(1)、CreateAndGo(4)或Destroy(6)。 该对象没有默认值。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.15.1.1.3.17 hwCBQoS EgressGtsCfgInfoTable 详细描述

出口GTS功能配置信息表。

该表的索引是hwCBQoSBehaviorIndex、hwCBQOSEgressGtsIfIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.2.21.1.1	hwCBQOSEgressGtsIfIndex	INTEGER	not-accessible	端口号	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.2.21.1.4	hwCBQOSEgressGtsRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。使用了三种操作：激活、创建并启动、销毁	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.15.1.1.3.18 hwCBQoSServiceClassCfgInfoTable 详细描述

该表用于记录服务类配置。

该表的索引是hwCBQoSBehaviorIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.2.22.1.3	hwCBQoSServiceClassRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该对象表示流队列的优先级行状态。您可以执行以下操作之一：激活（active）、创建并启动（createAndGo）和销毁（destroy）。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.15.1.1.3.19 hwCBQoSRedirectMULCfgInfoTable 详细描述

重定向多NHP配置信息表。

该表的索引是hwCBQoSBehaviorIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.2.23.1.10	hwCBQoSRedirectMULRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表示行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.15.1.1.3.20 hwCBQoSRandomDiscardCfgInfoTable 详细描述

描述。

该表的索引是hwCBQoSBehaviorIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.2.24.1.50	hwCBQoSRandomDiscardRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	描述。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.15.1.1.3.21 hwCBQoSdenyPacketLengthCfgInfoTable 详细描述

描述。

该表的索引是hwCBQoSBehaviorIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.2.25.1.50	hwCBQoSdenyPacketLengthRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	描述。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.15.1.1.3.22 hwCBQoSDataStatisticsCfgInfoTable 详细描述

描述。

该表的索引是hwCBQoSBehaviorIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.2.26.1.50	hwCBQoSDataStatisticsRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	描述。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.15.1.1.3.23 hwCBQoSDataTariffLevelCfgInfoTable 详细描述

描述。

该表的索引是hwCBQoSBehaviorIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.2.27.1.50	hwCBQoSDAATariffLevelRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	描述。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.15.1.1.3.24 hwCBQoSRemarkIpDfCfgInfoTable 详细描述

备注Ip-Df配置信息表。

该表的索引是hwCBQoSBehaviorIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.2.28.1.2	hwCBQoSRemarkIpDfRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	RowStatus，有三个动作：激活状态；createAndGo，销毁	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.15.1.1.3.25 hwCBQoSDropProfileCfgInfoTable 详细描述

一张下落轮廓配置信息的表格。

该表的索引是hwCBQoSDropProfileIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.2.29.1.4	hwCBQoSDropProfileRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该对象表示行状态。 该对象的值可以是Active(1)、CreateAndGo(4)或Destroy(6)。 该对象没有默认值。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.15.1.1.3.26 hwCBQoSRedirectVsiTable 详细描述

重定向VSI配置信息表。

该表的索引是hwCBQoSBehaviorIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.2.31.1.2	hwCBQoSRedirectVsiRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该对象表示行状态。 该对象的值可以是Active(1)、CreateAndGo(4)或Destroy(6)。 该对象没有默认值。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.15.1.1.3.27 hwCBQoSMirrorResourceAlarmTable 详细描述

策略共享模式功能配置信息。

该表的索引是hwCBQoSMirrorSlotId。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.2.33.1.1	hwCBQoSMirrorSlotId	OCTET STRING	accessible-for-notify	机箱信息。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.2.33.1.2	hwCBQoS MirrorServiceType	OCTET STRING	accessible-for-notify	服务类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.2.33.1.3	hwCBQoS MirrorDirection	OCTET STRING	accessible-for-notify	入方向或者出方向。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.15.1.1.3.28 hwCBQoSPolicyCfgInfoTable 详细描述

该表描述了QOS策略基本信息对象详细说明。

该表的索引是hwCBQoSPolicyIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.3.2.1.1	hwCBQoSPolicyIndex	Integer32	read-only	流策略的索引。	实际支持的取值范围是0..2047

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.3.2.1. 2	hwCBQoSPolicyName	OCTET STRING{(1, 127)}	read-create	流策略的名称。	字符串形式，以字母或数字开头，不支持空格、“?”，区分大小写，长度范围是1~31。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.3.2.1. 3	hwCBQoSPolicyClassCount	Integer32	read-only	与流策略关联的流分类的数目。	实际支持的取值范围是0..2048
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.3.2.1. 5	hwCBQoSPolicyRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	实际支持的取值范围是Active(1);CreateAndGo(4);Destroy(6)

创建约束

- 用户创建的流策略的数目不能超过2048个。
- 必须指定索引hwCBQoSPolicyIndex为单节点hwCBQoSPolicyIndexNext的值。
- hwCBQoSPolicyName在表中不能重复。
- 该表只支持CreateAndGo，且需同时指定hwCBQoSPolicyIndex、hwCBQoSPolicyName的值才可以成功创建一行。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

要在本表中删除指定的一行，则必须先删除hwCBQoSIfApplyPolicyTable表中所有hwCBQoSIfApplyPolicyName为hwCBQoSPolicyName的行和hwCBQoSVlanApplyPolicyTable表中所有hwCBQoSVlanApplyPolicyName为hwCBQoSPolicyName的行，即必须删除所有对于该策略的引用。

读取约束

该表支持读取。

1.15.1.1.3.29 hwCBQoSPolicyClassCfgInfoTable 详细描述

该表描述了流策略中流分类与流行为之间的关联。

存在创建和修改约束。

该表的索引是hwCBQoSPolicyIndex、hwCBQoSPolicyClassIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.3.3.1. 1	hwCBQoSPolicyClassIndex	Integer32	read-only	流分类的索引。	实际支持的取值范围是0..2047
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.3.3.1. 2	hwCBQoSPolicyClassClassifierIndex	Integer32	read-create	流策略绑定的流分类的索引。	实际支持的取值范围是0..2047
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.3.3.1. 3	hwCBQoSPolicyClassClassifierName	OCTET STRING{(1, 127)}	read-only	流策略绑定的流分类名称。	字符串形式，以字母或数字开头，不支持空格、“？”，区分大小写，长度范围是1~31。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.3.3.1. 4	hwCBQoSPolicyClassBehaviorIndex	Integer32	read-create	与流分类关联的流行为的索引。	实际支持的取值范围是0..2047
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.3.3.1. 5	hwCBQoSPolicyClassBehaviorName	OCTET STRING{(1, 127)}	read-only	与流分类关联的流行为名称。	字符串形式，以字母或数字开头，不支持空格、“？”，区分大小写，长度范围是1~31。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.3.3.1. 6	hwCBQoSPolicyClassPrecedence	Integer32{(-1,-1), (0,65535)}	read-create	流分类的优先级。	实际支持的取值范围是0..65535

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.3.3.1. 7	hwCBQoSPolicyClassRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	实际支持的取值范围是Active(1);CreateAndGo(4);Destroy(6)

创建约束

- 绑定的流分类和流策略的数目不能超过2048个。
- 必须先创建流分类数据与行为数据。即同时在hwCBQoSClassifierCfgInfoTable, hwCBQoSBehaviorCfgInfoTable表中创建一行。
- hwCBQoSPolicyClassIndex必须为hwCBQoSPolicyCfgInfoTable表中对应hwCBQoSPolicyIndex行的hwCBQoSPolicyClassCount。
- 该表只支持CreateAndGo，且同时指定hwCBQoSPolicyIndex, hwCBQoSPolicyClassIndex, hwCBQoSPolicyClassClassifierIndex、hwCBQoSPolicyClassBehaviorIndex的值才可成功创建一行。

修改约束

- 只支持修改hwCBQoSPolicyClassBehaviorIndex, hwCBQoSPolicyClassClassifierIndex。
- 同时指定hwCBQoSPolicyIndex, hwCBQoSPolicyClassIndex, hwCBQoSPolicyClassClassifierIndex、hwCBQoSPolicyClassBehaviorIndex的值才可成功修改一行。

删除约束

该表删除约束。

读取约束

该表支持读取。

1.15.1.1.3.30 hwCBQoSPolicyShareModeCfgInfoTable 详细描述

策略共享模式功能配置信息。

该表的索引是hwCBQoSPolicyIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.3.4.1.2	hwCBQoSPolicyShareModeRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	RowStatus，有三个动作：激活、createAndGo，销毁。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.15.1.1.3.31 hwCBQoSFrClassApplyPolicyTable 详细描述

QoS策略实例表。

该表的索引是hwCBQoSFrClassApplyPolicyFrClassName、hwCBQoSFrClassApplyPolicyDirection。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.4.4.1.4	hwCBQoSFrClassApplyPolicyRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	RowStatus，有三个动作：激活状态；createAndGo，销毁	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.15.1.1.3.32 hwCBQoSvsiApplyPolicyTable 详细描述

QoS策略实例表。

该表的索引是hwCBQoSvsiApplyPolicyVsiIndex、
hwCBQoSvsiApplyPolicyDirection。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.4.6.1.5	hwCBQoSvsiApplyPolicyRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。使用了三种操作：激活、创建并启动、销毁。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.15.1.1.3.33 hwCBQoSvlanApplyPolicyTable 详细描述

在VLAN上应用策略的表格。

该表的索引是hwCBQoSvlanApplyPolicyVlanId、
hwCBQoSvlanApplyPolicyDirection。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.4.7.1. 4	hwCBQoSvlanApplyPolicyRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。使用了三种操作：激活、创建并启动、销毁。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.15.1.1.3.34 hwCBQoSIfApplyMultiPolicyTable 详细描述

hwCBQoSGlobalAcl不支持告警表

存在创建约束。

该表的索引是hwCBQoSIfApplyMultiPolicyIfIndex、
hwCBQoSIfApplyMultiPolicyDirection、hwCBQoSIfApplyMultiPolicyIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.4.10.1. 1	hwCBQoSIfApplyMultiPolicyIfIndex	Integer32	read-only	应用流策略的接口索引。	实际支持的取值范围是0..2047

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.4.10.1.2	hwCBQoSIfApplyMultiPolicyDirection	INTEGER{inbound(1),outbound(2)}	read-only	流策略应用的方向。	实际支持的取值范围是inbound(1);outbound(2)
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.4.10.1.3	hwCBQoSIfApplyMultiPolicyIndex	Integer32	read-only	流策略索引。	整数形式，取值范围为0~255。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.4.10.1.4	hwCBQoSIfApplyMultiPolicyName	OCTET STRING{(1,31)}	read-only	应用的流策略名称。	字符串形式，以字母或数字开头，不支持空格、“?”，区分大小写，长度范围是1~31。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.4.10.1.5	hwCBQoSIfApplyMultiPolicyRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	实际支持的取值范围是Active(1);CreateAndGo(4);Destroy(6)

创建约束

- 必须先创建流策略，即在hwCBQoSPolicyCfgInfoTable表中创建一行。
- 该表只支持createandgo，且需同时指定hwCBQoSIfApplyMultiPolicyIfIndex、hwCBQoSIfApplyMultiPolicyDirection和hwCBQoSIfApplyMultiPolicyIndex的值才可以成功创建一行。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表删除约束。

读取约束

该表支持读取。

1.15.1.1.3.35 hwCBQoSvlanApplyMultiPolicyTable 详细描述

该表描述了VLAN应用流策略时的相关属性。

该表的索引是hwCBQoSvlanApplyMultiPolicyVlanId、
hwCBQoSvlanApplyMultiPolicyDirection、hwCBQoSvlanApplyMultiPolicyIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.4.11.1.1	hwCBQoSvlanApplyMultiPolicyVlanId	Integer32{(1,4094)}	read-only	应用流策略VLAN ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.4.11.1.2	hwCBQoSvlanApplyMultiPolicyDirection	INTEGER{inbound(1),outbound(2)}	read-only	流策略应用的方向。	实际支持的取值范围是inbound(1);outbound(2)
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.4.11.1.3	hwCBQoSvlanApplyMultiPolicyIndex	Integer32	read-only	流策略索引。	实际支持的取值范围是0..255
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.4.11.1.4	hwCBQoSvlanApplyMultiPolicyName	OCTET STRING{(1,31)}	read-only	应用的流策略名称。	字符串形式，以字母或数字开头，不支持空格、“？”，区分大小写，长度范围是1~31。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.4.11.1.5	hwCBQoSvlanApplyMultiPolicyRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	实际支持的取值范围是Active(1);CreateAndGo(4);Destroy(6)

创建约束

- 必须先创建流策略，即在hwCBQoSPolicyCfgInfoTable表中创建一行。
- 该表只支持createandgo，且需同时指定hwCBQoSvlanApplyMultiPolicyVlanId、hwCBQoSvlanApplyMultiPolicyDirection和hwCBQoSvlanApplyMultiPolicyIndex的值才可以成功创建一行。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表删除约束。

读取约束

该表支持读取。

1.15.1.1.3.36 hwCBQoSGlobalApplyMultiPolicyTable 详细描述

该表描述了全局应用流策略时的相关属性。

该表的索引是hwCBQoSGlobalApplyMultiPolicyChassisId、hwCBQoSGlobalApplyMultiPolicySlotId、hwCBQoSGlobalApplyMultiPolicyDirection、hwCBQoSGlobalApplyMultiPolicyIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.4.15.1.1	hwCBQoSGlobalApplyMultiPolicyChassisId	Integer32	read-only	设备的框ID。	实际支持的取值范围是1..2
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.4.15.1.2	hwCBQoSGlobalApplyMultiPolicySlotId	Integer32	read-only	设备的SlotId（槽位号）。	整数形式，取值范围请根据设备实际配置选取。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.4.15.1.3	hwCBQoSGlobalApplyMultiPolicyDirection	INTEGER{inbound(1),outbound(2)}	read-only	流策略应用的方向。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.4.15.1.4	hwCBQoSGlobalApplyMultiPolicyIndex	Integer32	read-only	流策略索引。	实际支持的取值范围是0..255

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.4.15.1.5	hwCBQoSGlobalApplyMultiPolicyName	OCTET STRING{(1, 31)}	read-only	应用的流策略名称。	字符串形式，以字母或数字开头，不支持空格、“?”，区分大小写，长度范围是1~31。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.4.15.1.6	hwCBQoSGlobalApplyMultiPolicyRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	实际支持的取值范围是Active(1);CreateAndGo(4);Destroy(6)

创建约束

- 必须先创建流策略，即在hwCBQoSPolicyCfgInfoTable表中创建一行。
- 该表只支持createandgo，且需同时指定hwCBQoSGlobalApplyMultiPolicyChassisId、hwCBQoSGlobalApplyMultiPolicySlotId、hwCBQoSGlobalApplyMultiPolicyDirection和hwCBQoSGlobalApplyMultiPolicyIndex的值才可以成功创建一行。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表删除约束。

读取约束

该表支持读取。

1.15.1.1.3.37 hwCBQoSMultiPolicyStatisticsTable 详细描述

该表用于显示基于多策略的统计信息。

该表的索引是hwCBQoSIfApplyMultiPolicyIfIndex、hwCBQoSIfApplyMultiPolicyDirection、hwCBQoSVlanApplyMultiPolicyVlanId、hwCBQoSMultiPolicyIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.5.6.7. 1.11	hwCBQoS MultiPolicy Index	Integer32	read-only	流策略索引。	实际支持的取值范围是 0..255
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.5.6.7. 1.12	hwCBQoS MultiPolicy MatchedPackets	Counter64	read-only	匹配流策略中流分类规则的报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.5.6.7. 1.13	hwCBQoS MultiPolicy MatchedBytes	Counter64	read-only	匹配流策略中流分类规则的字节数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.5.6.7. 1.16	hwCBQoS MultiPolicy MatchedPassPackets	Counter64	read-only	匹配流策略中流分类规则且通过的报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.5.6.7. 1.17	hwCBQoS MultiPolicy MatchedPassBytes	Counter64	read-only	匹配流策略中流分类规则且通过的字节数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.5.6.7. 1.18	hwCBQoS MultiPolicy MatchedDropPackets	Counter64	read-only	匹配流策略中流分类规则但被丢弃的报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.5.6.7. 1.19	hwCBQoS MultiPolicy MatchedDropBytes	Counter64	read-only	匹配流策略中流分类规则但被丢弃的字节数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.5.6.7. 1.20	hwCBQoS MultiPolicy ResetFlag	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-write	重置统计开关。缺省值：disable（2）。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.5.6.7. 1.21	hwCBQoS MultiPolicy MatchedPacketsRate	Counter64	read-only	匹配流策略中流分类规则的报文速率。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.5.6.7. 1.22	hwCBQoS MultiPolicy MatchedBytesRate	Counter64	read-only	匹配流策略中流分类规则的字节速率。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.5.6.7. 1.23	hwCBQoS MultiPolicy MatchedPa ssPacketsR ate	Counter64	read-only	匹配流策略 中流分类规 则且通过的 报文速率。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.5.6.7. 1.24	hwCBQoS MultiPolicy MatchedPa ssBytesRat e	Counter64	read-only	匹配流策略 中流分类规 则且通过的 字节速率。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.5.6.7. 1.25	hwCBQoS MultiPolicy MatchedDr opPacketsR ate	Counter64	read-only	匹配流策略 中流分类规 则但被丢弃 的报文速 率。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.5.6.7. 1.26	hwCBQoS MultiPolicy MatchedDr opBytesRat e	Counter64	read-only	匹配流策略 中流分类规 则但被丢弃 的字节速 率。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.5.6.7. 1.27	hwCBQoS MultiPolicy FltPackets	Counter64	read-only	匹配流策略 中流分类规 则，被过滤 出来丢弃的 报文数。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.5.6.7. 1.28	hwCBQoS MultiPolicy FltBytes	Counter64	read-only	匹配流策略 中流分类规 则，被过滤 出来丢弃的 字节数。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.5.6.7. 1.29	hwCBQoS MultiPolicy FltPacketsR ate	Counter64	read-only	匹配流策略 中流分类规 则，被过滤 出来丢弃的 报文速率。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.5.6.7. 1.30	hwCBQoS MultiPolicy FltBytesRat e	Counter64	read-only	匹配流策略 中流分类规 则，被过滤 出来丢弃的 字节速率。	实现与MIB 文件定义一 致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.5.6.7. 1.31	hwCBQoS MultiPolicy CarPackets	Counter64	read-only	匹配流策略中流分类规则，通过限速被丢弃的报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.5.6.7. 1.32	hwCBQoS MultiPolicy CarBytes	Counter64	read-only	匹配流策略中流分类规则，通过限速被丢弃的字节数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.5.6.7. 1.33	hwCBQoS MultiPolicy CarPackets Rate	Counter64	read-only	匹配流策略中流分类规则，通过限速被丢弃的报文速率。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.5.6.7. 1.34	hwCBQoS MultiPolicy CarBytesRa te	Counter64	read-only	匹配流策略中流分类规则，通过限速被丢弃的字节速率。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表修改约束。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.15.1.1.3.38 hwCBQoSMultiPolicyStatisticsClassifierTable 详细描述

该表用于显示基于流分类的流策略统计信息。

该表的索引是hwCBQoSIfApplyMultiPolicyIfIndex、hwCBQoSvlanApplyMultiPolicyVlanId、hwCBQoSIfApplyMultiPolicyDirection、hwCBQoSMultiPolicyStaPolicyIndex、hwCBQoSMultiPolicyStatClassifierIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.5.6.8. 1.1	hwCBQoS MultiPolicy StaPolicyIn dex	Integer32	read-only	流策略索引。	实际支持的取值范围是 0..255
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.5.6.8. 1.2	hwCBQoS MultiPolicy StatClassifi erIndex	Integer32	read-only	流分类索引。	实际支持的取值范围是 0..2047
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.5.6.8. 1.3	hwCBQoS MultiPolicy StatClassifi erName	OCTET STRING{(1, 31)}	read-only	流分类名称。	字符串形式，以字母或数字开头，不支持空格、“？”，区分大小写，长度范围是 1~31。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.5.6.8. 1.4	hwCBQoS MultiPolicy StatClassifi erMatched Packets	Counter64	read-only	匹配流策略中流分类规则的报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.5.6.8. 1.5	hwCBQoS MultiPolicy StatClassifi erMatched Bytes	Counter64	read-only	匹配流策略中流分类规则的字节数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.5.6.8. 1.8	hwCBQoS MultiPolicy StatClassifi erMatched PassPacket s	Counter64	read-only	匹配流策略中流分类规则且通过的报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.5.6.8. 1.9	hwCBQoS MultiPolicy StatClassifi erMatched PassBytes	Counter64	read-only	匹配流策略中流分类规则且通过的字节数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.5.6.8. 1.10	hwCBQoS MultiPolicy StatClassifi erMatched DropPacket s	Counter64	read-only	匹配流策略中流分类规则但被丢弃的报文数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.5.6.8. 1.11	hwCBQoS MultiPolicy StatClassifierMatched DropBytes	Counter64	read-only	匹配流策略中流分类规则但被丢弃的字节数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.5.6.8. 1.12	hwCBQoS MultiPolicy StatClassifierMatched PacketsRate	Counter64	read-only	匹配流策略中流分类规则的报文速率。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.5.6.8. 1.13	hwCBQoS MultiPolicy StatClassifierMatched BytesRate	Counter64	read-only	匹配流策略中流分类规则的字节速率。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.5.6.8. 1.14	hwCBQoS MultiPolicy StatClassifierMatched PassPacketsRate	Counter64	read-only	匹配流策略中流分类规则且通过的报文速率。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.5.6.8. 1.15	hwCBQoS MultiPolicy StatClassifierMatched PassBytesRate	Counter64	read-only	匹配流策略中流分类规则且通过的字节速率。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.5.6.8. 1.16	hwCBQoS MultiPolicy StatClassifierMatched DropPacketsRate	Counter64	read-only	匹配流策略中流分类规则但被丢弃的报文速率。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.5.6.8. 1.17	hwCBQoS MultiPolicy StatClassifierMatched DropBytesRate	Counter64	read-only	匹配流策略中流分类规则但被丢弃的字节速率。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.5.6.8. 1.18	hwCBQoS MultiPolicy StatClassifierFtPackets	Counter64	read-only	匹配流策略中流分类规则，被过滤出来丢弃的报文数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.5.6.8. 1.19	hwCBQoS MultiPolicy StatClassifierFltBytes	Counter64	read-only	匹配流策略中流分类规则，被过滤出来丢弃的字节数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.5.6.8. 1.20	hwCBQoS MultiPolicy StatClassifierFltPacketRate	Counter64	read-only	匹配流策略中流分类规则，被过滤出来丢弃的报文速率。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.5.6.8. 1.21	hwCBQoS MultiPolicy StatClassifierFltBytesRate	Counter64	read-only	匹配流策略中流分类规则，被过滤出来丢弃的字节速率。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.5.6.8. 1.22	hwCBQoS MultiPolicy StatClassifierCarPackets	Counter64	read-only	匹配流策略中流分类规则，通过限速被丢弃的报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.5.6.8. 1.23	hwCBQoS MultiPolicy StatClassifierCarBytes	Counter64	read-only	匹配流策略中流分类规则，通过限速被丢弃的字节数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.5.6.8. 1.24	hwCBQoS MultiPolicy StatClassifierCarPacketsRate	Counter64	read-only	匹配流策略中流分类规则，通过限速被丢弃的报文速率。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.1.1.5.6.8. 1.25	hwCBQoS MultiPolicy StatClassifierCarBytesRate	Counter64	read-only	匹配流策略中流分类规则，通过限速被丢弃的字节速率。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.15.1.1.3.39 hwCBQoSGlobalMultiPolicyStatisticsTable 详细描述

该表用于显示基于全局的流策略统计信息。

该表的索引是hwCBQoSGlobalApplyMultiPolicyChassisId、
hwCBQoSGlobalApplyMultiPolicySlotId、
hwCBQoSGlobalApplyMultiPolicyDirection、
hwCBQoSGlobalApplyMultiPolicyIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.5.6.13.1.1	hwCBQoSGlobalMultiPolicyMatchedPackets	Counter64	read-only	匹配全局流策略的报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.5.6.13.1.2	hwCBQoSGlobalMultiPolicyMatchedBytes	Counter64	read-only	匹配全局流策略的字节数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.5.6.13.1.3	hwCBQoSGlobalMultiPolicyMatchedPassPackets	Counter64	read-only	匹配全局流策略且通过的报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.5.6.13.1.4	hwCBQoSGlobalMultiPolicyMatchedPassBytes	Counter64	read-only	匹配全局流策略且通过的字节数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.5.6.13.1.5	hwCBQoSGlobalMultiPolicyMatchedDropPackets	Counter64	read-only	匹配全局流策略但被丢弃的报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.5.6.13.1.6	hwCBQoSGlobalMultiPolicyMatchedDropBytes	Counter64	read-only	匹配全局流策略但被丢弃的字节数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.5.6.13.1.7	hwCBQoSGlobalMultiPolicyResetF lag	INTEGER{e nabled(1), disabled(2) }	read-write	重置统计开 关。缺省 值：disable (2)。	实现与MIB 文件定义一 致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.15.1.1.3.40 hwCBQoSGlobalMultiPolicyStatisticsClassifierTable 详细描述

该表用于显示基于流分类的全局流策略的统计信息。

该表的索引是hwCBQoSGlobalApplyMultiPolicyChassisId、
hwCBQoSGlobalApplyMultiPolicySlotId、
hwCBQoSGlobalApplyMultiPolicyDirection、
hwCBQoSGlobalApplyMultiPolicyIndex、
hwCBQoSGlobalMultiPolicyStatClassifierIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.5.6.14.1.1	hwCBQoSGlobalMultiP olicyStatCl assifierInde x	Integer32	read-only	流分类索 引。	实现与MIB 文件定义一 致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.5.6.14.1.2	hwCBQoSGlobalMultiPolicyStatClassifierName	OCTET STRING{(1, 31)}	read-only	流分类名称。	字符串形式，以字母或数字开头，不支持空格、“？”，区分大小写，长度范围是1~31。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.5.6.14.1.3	hwCBQoSGlobalMultiPolicyStatClassifierMatchedPackets	Counter64	read-only	匹配基于流分类的全局流策略的报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.5.6.14.1.4	hwCBQoSGlobalMultiPolicyStatClassifierMatchedBytes	Counter64	read-only	匹配基于流分类的全局流策略的字节数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.5.6.14.1.5	hwCBQoSGlobalMultiPolicyStatClassifierMatchedPassPackets	Counter64	read-only	匹配基于流分类的全局流策略且通过的报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.5.6.14.1.6	hwCBQoSGlobalMultiPolicyStatClassifierMatchedPassBytes	Counter64	read-only	匹配基于流分类的全局流策略且通过的字节数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.5.6.14.1.7	hwCBQoSGlobalMultiPolicyStatClassifierMatchedDropPackets	Counter64	read-only	匹配基于流分类的全局流策略但被丢弃的报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.5.6.14.1.8	hwCBQoSGlobalMultiPolicyStatClassifierMatchedDropBytes	Counter64	read-only	匹配基于流分类的全局流策略但被丢弃的字节数。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.15.1.1.3.41 hwCBQoSsaFlowTableExceedAlarmTable 详细描述

SA流表超限告警表。

该表的索引是hwCBQoSsaSlotId、hwCBQoSsaFlowTableSpec、hwCBQoSsaCurrentPercentage、hwCBQoSsaAlarmThreshold。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.8.1.1.1	hwCBQoSsaSlotId	OCTET STRING	accessible-for-notify	槽位ID的信息	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.8.1.1.2	hwCBQoSsaFlowTableSpec	Unsigned32	accessible-for-notify	SA流表的规格编号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.8.1.1.3	hwCBQoSsaCurrentPercentage	Unsigned32	accessible-for-notify	SA流表当前使用百分比。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.8.1.1.4	hwCBQoSsaAlarmThreshold	Unsigned32	accessible-for-notify	SA流表使用率的告警阈值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.1.1.8.1.1.5	hwCBQoSsaStopCause	OCTET STRING	accessible-for-notify	停止交通重定向的原因。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.15.1.2 HUAWEI-XQoS-MIB

1.15.1.2.1 功能简介

HUAWEI-XQOS-MIB是由华为公司定义的私有MIB，XQoS是对CBQoS的补充，主要描述简单流分类与基于接口的行为配置以及Diffserv，VLAN与队列统计。

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwQoS(32).hwXQoS(4)

1.15.1.2.2 单节点详细描述

1.15.1.2.2.1 hwXAclEpgGroupMemberMacAlarmMacAddress 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN，CE6885-SAN，CE9855，CE9865，CE8865，CE8875，CE8865-SAN，CE6855-48XS8CQ，CE6855-48T8CQ，CE6885-LL普通转发模式，CE6885H，CE6885，CE6885-T，CE6863E-48S8CQ，CE6885L，CE6863H，CE6863H-K，CE6881H，CE6881H-K，CE8855，CE8855H，CE8851-32CQ4BQ产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.148.1	hwXAclEpgGroupMemberMacAlarmMacAddress	OCTET STRING	accessible-for-notify	MAC地址。	实现与MIB文件定义一致。

1.15.1.2.2.2 hwXAclEpgGroupMemberMacAlarmVlanId 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8865-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.148.2	hwXAclEpgGroupMemberMacAlarmVlanId	OCTET STRING	accessible-for-notify	Vlan分组ID。	实现与MIB文件定义一致。

1.15.1.2.2.3 hwXAclEpgGroupMemberMacAlarmBdId 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8865-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.148.3	hwXAclEpgGroupMemberMacAlarmBdId	OCTET STRING	accessible-for-notify	Bridge domain分组ID。	实现与MIB文件定义一致。

1.15.1.2.2.4 hwXAclEpgGroupMemberMacAlarmSegmentId 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8865-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.148.4	hwXAclEpgGroupMemberMacAlarmSegmentId	OCTET STRING	accessible-for-notify	微分段分组ID。	实现与MIB文件定义一致。

1.15.1.2.2.5 hwXAclEpgGroupMemberMacAlarmSlotid 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8865-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.148.5	hwXAclEpgGroupMemberMacAlarmSlotid	OCTET STRING	accessible-for-notify	槽位号。	实现与MIB文件定义一致。

1.15.1.2.2.6 hwXACLEPGAlarmSlotid 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.153.1	hwXACLEPGAlarmSlotid	OCTET STRING	accessible-for-notify	槽位号。	实现与MIB文件定义一致。

1.15.1.2.2.7 hwXACLEPGAlarmView 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.153.2	hwXACLEPGAlarmView	OCTET STRING	accessible-for-notify	视图名称。	实现与MIB文件定义一致。

1.15.1.2.2.8 hwXACLEPGAlarmPolicy 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.4.1.153.3	hwXACLEP GAlarmPol icy	OCTET STRING	accessible- for-notify	策略名称。	实现与MIB 文件定义一 致。

1.15.1.2.2.9 hwXACLEPGAlarmRouteTemplate 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8865-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.4.1.153.4	hwXACLEP GAlarmRou teTemplate	OCTET STRING	accessible- for-notify	微分段路由 模板。	实现与MIB 文件定义一 致。

1.15.1.2.2.10 hwXAclEpgGroupMemberAnyAlarmMemberType 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8865-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.4.1.154.1	hwXAclEpg GroupMem berAnyAlar mMember Type	OCTET STRING	accessible- for-notify	EPG分组成 员类型。	实现与MIB 文件定义一 致。

1.15.1.2.2.11 hwXAclEpgGroupMemberAnyAlarmSegmentId 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8865-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.4.1.154.2	hwXAclEpg GroupMem berAnyAlar mSegmentI d	OCTET STRING	accessible- for-notify	EPG分组的 编号。	实现与MIB 文件定义一 致。

1.15.1.2.2.12 hwXAclEpgGroupMemberAnyAlarmSlotId 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8865-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.4.1.154.3	hwXAclEpg GroupMem berAnyAlar mSlotId	OCTET STRING	accessible- for-notify	槽位号。	实现与MIB 文件定义一 致。

1.15.1.2.2.13 hwXACLEPGGlobalPolicyStatAlarmSlotId 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8865-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.4.1.156.1	hwXACLEP GGlobalPol icyStatAlar mSlotId	OCTET STRING	accessible- for-notify	槽位号。	实现与MIB 文件定义一 致。

1.15.1.2.2.14 hwXQoSCfcDeadLockAlarmIfName 详细描述

说明

该节点仅在CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.158.1	hwXQoSCfcDeadLockAlarmIfName	OCTET STRING	accessible-for-notify	接口名称。	实现与MIB文件定义一致。

1.15.1.2.2.15 hwXQoSCfcDeadLockAlarmPriority 详细描述

说明

该节点仅在CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.158.2	hwXQoSCfcDeadLockAlarmPriority	Integer32	accessible-for-notify	无损优先级。	实现与MIB文件定义一致。

1.15.1.2.2.16 hwXQoSCfcDeadLockAlarmDetectedNumber 详细描述

说明

该节点仅在CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.158.3	hwXQoSCfcDeadLockAlarmDetectedNumber	Integer32	accessible-for-notify	死锁检测次数。	实现与MIB文件定义一致。

1.15.1.2.2.17 hwXQoSCfcDeadLockAlarmThreshold 详细描述

说明

该节点仅在CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.158.4	hwXQoSfcDeadLockAlarmThreshold	Integer32	accessible-for-notify	死锁检测门限。	实现与MIB文件定义一致。

1.15.1.2.2.18 hwXQoSfcPortApplyFailAlarmIfName 详细描述

说明

该节点仅在CE9866，CE9875-64EO，CE9875-128EO产品上支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.160.1	hwXQoSfcPortApplyFailAlarmIfName	OCTET STRING	accessible-for-notify	接口名称。	实现与MIB文件定义一致。

1.15.1.2.3 MIB Table 详细描述

1.15.1.2.3.1 hwXQoSBaCfgInfoTable 详细描述

该表负责创建DS域。

当设备配置有compute-network collaboration算法协同视图时，不允许再创建自定义DS域

该表的索引是hwXQoSBaIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.1.1.1	hwXQoSBaIndex	Integer32	read-only	DS域索引	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.1.1.2	hwXQoSBaName	OCTET STRING{(1, 31)}	read-create	DS域名称	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.1.1.1.3	hwXQoSBarowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

用户创建的类的数目不能超过上限8，且DS域名是长度范围为1-31且空格的字符串(其中有一个default域是系统默认的，这样一来，实际上用户可创建的DS域个数是7，输入字符串先过滤首尾空格，再检查合法性)，否则返回错误。

必须配置hwXQoSBarowName，并且要保证hwXQoSBarowName在表中不能重复。

创建的时候hwXQoSBarowStatus必须为CreateAndGo（4）。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

不能删除系统定义的DS域。

删除时根据hwXQoSBarowName检查该DS域的引用计数是否为0，如果不为0，返回错误。

删除的时候hwXQoSBarowStatus必须为destroy(6)。

读取约束

指定索引存在。

1.15.1.2.3.2 hwXQoSIfDiffDomainTable 详细描述

该表负责并将DS域应用在接口上。

该表的索引是hwXQoSIfDiffDomainIfIndex、hwXQoSIfDiffDomainVlanId。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.1.8.1.1	hwXQoSIfDiffDomainIfIndex	Integer32	read-only	接口索引	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.1.8.1.2	hwXQoSIfDiffDomainVlanId	Integer32{(0,0), (1,4094)}	read-only	接口的VLAN ID	实际支持的取值范围是0
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.1.8.1.3	hwXQoSIfDiffDomainName	OCTET STRING{(1, 31)}	read-create	应用到接口的DS域名。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.1.8.1.4	hwXQoSIfDiffDomainRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.1.8.1.5	hwXQoSIfDiffDomainVlanId2	Integer32{(0,0), (1,4094)}	read-create	结束vlan ID。 不能设置为-1。 0为默认值。	实际支持的取值范围是0

创建约束

hwXQoSIfDiffDomainName所指的DS域必须存在。

配置set pri和trust互斥。

创建的时候hwXQoSIfDiffDomainRowStatus必须为CreateAndGo。

修改约束

该表修改约束。

删除约束

该表删除约束。

读取约束

查询的时候hwXQoSIfDiffDomainRowStatus返回active(1)。

指定索引或者不指定索引。

1.15.1.2.3.3 hwXQoSbaPhbCfgInfoTable 详细描述

该表负责将报文的外部优先级转换为内部优先级。

该表的索引是hwXQoSbaIndex、hwXQoSbaPhbType、hwXQoSbaPhbPri。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.1.14.1.1	hwXQoSbaPhbType	INTEGER{vlan8021p(1),dscp(2),mplsExp(3),ipPri(4),hqosVlan8021p(5),hqosDscp(6),hqosMplsExp(7),hqosIpPri(8),vlan8021pInbound(9)}	not-accessible	phb类型 8021p (1), dscp (2), mplsExp(3) , ipPri(4), hqosVlan8021p(5), hqosDscp(6), hqosMplsExp(7), hqosIpPri(8), vlan8021pInbound(9).	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.1.14.1.2	hwXQoSbaPhbPri	Integer32	not-accessible	phb优先级	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.1.14.1.3	hwXQoSbaPhbCos	Integer32	read-create	phb的cos	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.1.14.1.4	hwXQoSbaPhbColour	INTEGER{green(1),yellow(2),red(3)}	read-create	phb的颜色	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.1.14.1.5	hwXQoSbaPhbRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表创建约束。

修改约束

该表修改约束。

删除约束

该表删除约束。

读取约束

该表支持读取。

1.15.1.2.3.4 hwXQoSbaMapCfgInfoTable 详细描述

该表负责将报文的内部优先级转换为外部优先级。

该表的索引是hwXQoSbaIndex、hwXQoSbaMapType、hwXQoSbaMapCos、hwXQoSbaMapColour。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.1.15.1.1	hwXQoSbaMapType	INTEGER{vlan8021p(1),dscp(2),mplsExp(3),ipPri(4),hqosVlan8021p(5),hqosDscp(6),hqosMplsExp(7),hqosIpPri(8),vlan8021pInbound(9)}	not-accessible	map类型8021p (1), dscp (2), mplsExp(3), ipPri(4), hqosVlan8021p(5), hqosDscp(6), hqosMplsExp(7), hqosIpPri(8)	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.1.15.1.2	hwXQoSbaMapCos	Integer32	not-accessible	map的cos	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.1.15.1.3	hwXQoSbaMapColour	INTEGER{green(1),yellow(2),red(3)}	not-accessible	map的颜色	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.1.15.1.4	hwXQoSbaMapPri	Integer32	read-create	map的优先级	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.1.15.1.5	hwXQoSbaMapRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表创建约束。

修改约束

该表修改约束。

删除约束

该表删除约束。

读取约束

该表支持读取。

1.15.1.2.3.5 hwXQoSIfTrustTable 详细描述

该表用来指明DS域中映射时使用哪种优先级映射方式。

该表的索引是hwXQoSIfTrustIfIndex、hwXQoSIfTrustVlanID1、hwXQoSIfTrustVlanID2、hwXQoSbaType。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.1.16.1.1	hwXQoSIfTrustIfIndex	Integer32	not-accessible	接口索引	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.1.16.1.4	hwXQoSBasicType	INTEGER{vlan8021p(1),dscp(2),mplsExp(3),ipPri(4),hqsVlan8021p(5),hqosDscp(6),hqosMplsExp(7),hqosIpPri(8),vlan8021pInbound(9)}	not-accessible	外部优先级类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.1.16.1.5	hwXQoSTrustAction	INTEGER{distrust(1),trust(2)}	read-create	trust动作。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.1.16.1.6	hwXQoSTrustRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

接口索引存在。

修改约束

接口索引存在。

删除约束

接口索引存在。

读取约束

接口索引存在。

1.15.1.2.3.6 hwXQoSIfQueueRunInfoTable 详细描述

该表用于显示接口8个队列的统计信息。

该表的索引是hwXQoSIfQueueIndex、hwXQoSIfQueueVlanID、hwXQoSIfQueueCosType。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.4.3.3.1.1	hwXQoSIfQueueIndex	Integer32	read-only	接口索引	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.4.3.3.1.2	hwXQoSIfQueueVlanID	Integer32{(0,0), (1,4095)}	read-only	接口所在VLAN	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.4.3.3.1.3	hwXQoSIfQueueCosType	INTEGER{be(1),af1(2),af2(3),af3(4),af4(5),ef(6),cs6(7),cs7(8),all(9),queue10(10),queue11(11),queue12(12),queue13(13),queue14(14),queue15(15),queue16(16),queue17(17),queue18(18),queue19(19),queue20(20),queue21(21),queue22(22),queue23(23),queue24(24)}	read-only	服务类型	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.4.3.3.1.4	hwXQoSIfQueuePassedPackets	Counter64	read-only	通过报文数	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.4.3.3.1.5	hwXQoSIfQueuePassedBytes	Counter64	read-only	通过字节数	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.4.3.3.1.6	hwXQoSIfQueueTotalPackets	Counter64	read-only	全部报文数	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.4.3.3.1.7	hwXQoSIfQueueTotalBytes	Counter64	read-only	全部字节数	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.4.3.3.1.8	hwXQoSIfQueueDiscardedPackets	Counter64	read-only	丢弃报文数	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.4.3.3.1.9	hwXQoSIfQueueDiscardedBytes	Counter64	read-only	丢弃字节数	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.4.3.3.1.10	hwXQoSIfQueuePassedPacketRate	Counter64	read-only	通过报文速率	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.4.3.3.1.11	hwXQoSIfQueuePassedByteRate	Counter64	read-only	通过字节速率	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.4.3.3.1.12	hwXQoSIfQueueDiscardedPacketRate	Counter64	read-only	丢弃报文速率	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.4.3.3.1.13	hwXQoSIfQueueDiscardedByteRate	Counter64	read-only	丢弃字节速率	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.4.3.3.1.14	hwXQoSIfQueueResetFlag	INTEGER{disable(0),reset(1),enable(2)}	read-write	清空统计数	实际支持的取值范围是reset(1)

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.15.1.2.3.7 hwXQoSBufferUsageSlotStatTable 详细描述

该表为基于Slot的缓存查询。

该表的索引是hwXQoSBufferUsageSlotStatFrameId、
hwXQoSBufferUsageSlotStatSlotId。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.4.5.1.1.1	hwXQoSBufferUsageSlotStatFrameId	Integer32	not-accessible	设备的frameid(设备标识)	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.4.5.1.1.2	hwXQoSBufferUsageSlotStatSlotId	Integer32	not-accessible	设备的slotid(槽号)	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.4.5.1.1.3	hwXQoSBufferUsageSlotStatTotalLength	Counter64	read-only	SLOT的总缓存值(kbytes)	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.4.5.1.1.4	hwXQoSBufferUsageSlotStatUsedLength	Counter64	read-only	SLOT的已使用缓存值(kbytes)	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.4.5.1.1.5	hwXQoSBufferUsageSlotStatRemainedLength	Counter64	read-only	SLOT的剩余缓存值(kbytes)	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.4.5.1.1.6	hwXQoSBufferUsageSlotStatPeakUsedLength	Counter64	read-only	SLOT使用缓存的峰值(kbytes)	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.4.5.1.1.7	hwXQosBufferUsageSlotStatAverageUsedLength	Counter64	read-only	SLOT使用缓存的平均值(kbytes)	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

读取时，需要同时指定对应的FramId与SlotId，对于FramId的设备，FramId为0。

1.15.1.2.3.8 hwXQoSBufferUsagelfStatTable 详细描述

接口缓存使用查询。

该表的索引是hwXQoSBufferUsagelfStatIfindex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.4.5.2.1.1	hwXQosBufferUsagelfStatIfindex	Integer32	not-accessible	查询的接口索引	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.4.5.2.1.2	hwXQosBufferUsagelfStatTotalLength	Counter64	read-only	接口总缓存长度(kbytes)	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.4.5.2.1.3	hwXQosBufferUsagelfStatUsedLength	Counter64	read-only	接口已经使用的缓存长度(kbytes)	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.4.5.2.1.4	hwXQosBufferUsageStatRemainedLength	Counter64	read-only	接口剩余缓存长度 (kbytes)	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.4.5.2.1.5	hwXQosBufferUsageStatPeakUsedLength	Counter64	read-only	接口使用缓存的峰值 (kbytes)	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.4.5.2.1.6	hwXQosBufferUsageStatAverageUsedLength	Counter64	read-only	接口使用缓存的平均值 (kbytes)	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

管理口的缓存使用情况查询。

1.15.1.2.3.9 hwXQoSBufferUsageQueueStatTable 详细描述

队列缓存使用查询。

该表的索引是hwXQoSBufferUsageQueueStatIfindex、hwXQoSBufferUsageQueueStatQueueId。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.4.5.3.1.1	hwXQoSBufferUsageQueueStatIfindex	Integer32	not-accessible	队列所在接口索引	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.4.5.3.1.2	hwXQosBufferUsageQueueStatQueueId	Integer32{(0,7)}	not-accessible	队列索引	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.4.5.3.1.4	hwXQosBufferUsageQueueStatUsedLength	Counter64	read-only	队列已经使用缓存(kbytes)	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.4.5.3.1.6	hwXQosBufferUsageQueueStatPeakUsedLength	Counter64	read-only	队列使用缓存的峰值(kbytes)	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.4.5.3.1.7	hwXQosBufferUsageQueueStatAverageUsedLength	Counter64	read-only	队列使用缓存的平均值(kbytes)	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

管理口的缓存使用情况法查询。

1.15.1.2.3.10 hwXQoSecnStatTable 详细描述

说明

该Table仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8865-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ产品上支持。

该表包含ECN的统计信息。

该表的索引是hwXQoSecnStatIfIndex、hwXQoSecnStatQueueId。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.4.6.1.1.1	hwXQosEc nStatIfIndex	Integer32	not-accessible	ECN统计接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.4.6.1.1.2	hwXQosEc nStatQueueId	Integer32{(0,8)}	not-accessible	ECN查询接口队列的索引，取值范围为0到8，队列ID为8表示整个接口。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.4.6.1.1.3	hwXQosEc nStatRemark edPackets	Counter64	read-only	ECN标记报文。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.4.6.1.1.4	hwXQosEc nStatRemark edPacketsRate	Counter64	read-only	ECN标记报文速率。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

应用场景：
当用户希望了解接口上进行ECN拥塞标记的报文计数时，可以执行该MIB节点。

注意事项：
ECN去使能后，ECN拥塞标记的报文统计信息会清零。

1.15.1.2.3.11 hwXQoS PfclStatisticsTable 详细描述

说明

该Table仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

该表用来查询接口上队列的DCB PFC帧统计信息。

该表的索引是hwXQoS PfclIndex、hwXQoS PfclQueueId。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.4.7.1.1.1	hwXQoS PfclIndex	Integer32	read-only	接口。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.4.7.1.1.2	hwXQoS PfclQueueId	Integer32{(0,8)}	read-only	队列。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.4.7.1.1.3	hwXQoS PfclRxFrame	Counter64	read-only	队列接收到的PFC反压帧数目。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.4.7.1.1.4	hwXQoS PfclTxFrame	Counter64	read-only	队列发送出去的PFC反压帧数目。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.4.7.1.1.5	hwXQoS PfclRxRate	Counter64	read-only	队列接收到的PFC反压帧速率。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.4.7.1.1.6	hwXQoS PfclTxRate	Counter64	read-only	队列发送出去的PFC反压帧速率。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.4.7.1.1.7	hwXQoS PfclDeadlockNum	Counter64	read-only	队列PFC发生死锁次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.4.7.1.1.8	hwXQoS PfclRecoveryNum	Counter64	read-only	队列PFC发生死锁后恢复次数。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.15.1.2.3.12 hwXQoSPfcStatisticsResetTable 详细描述

说明

该Table仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

该表用来清除DCB PFC帧统计信息。

该表的索引是hwXQoSPfcResetIfIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.4.7.2.1.1	hwXQoSPfcResetIfIndex	Integer32	read-only	接口。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.4.7.2.1.2	hwXQoSPfcResetFlag	INTEGER{disable(0),reset(1),enable(2)}	read-write	清除DCB PFC帧统计信息。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

仅hwXQoSPfcResetFlag支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.15.1.2.3.13 hwXQoSBufferThresholdTable 详细描述

该表负责配置记录设备流量超过最大队列缓存的百分比门限值。

该表的索引是hwXQoSBufferThresholdVrId。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.28.1.1.1	hwXQoSBufferThresholdVrId	Integer32	read-only	系统ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.28.1.1.2	hwXQoSBufferThreshold	Integer32	read-create	指定记录设备流量超过最大队列缓存的百分比门限。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.28.1.1.3	hwXQoSBufferThresholdStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表创建约束。

修改约束

该表修改约束。

删除约束

该表删除约束。

读取约束

该表支持读取。

1.15.1.2.3.14 hwXQoSBufferAlarmTable 详细描述

该表负责配置队列缓存超限告警功能。

该表的索引是hwXQoSBufferAlarmVrId。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.28.2.1.1	hwXQoSBufferAlarmVrId	Integer32	read-only	系统ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.28.2.1.2	hwXQoSBufferAlarmEnable	INTEGER{enable(1),disable(2)}	read-write	队列缓存超限告警功能使能状态。 取值包括： 1: enable 2: disable	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.15.1.2.3.15 hwXQoSCarCfgInfoTable 详细描述

该表负责创建QoS CAR模板并配置QoS CAR的参数。

该表的索引是hwXQoSCarIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.33.1.1.1	hwXQoSCarIndex	Unsigned32	read-create	QoS CAR模板索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.33.1.1.2	hwXQoSCarName	OCTET STRING{(1,31)}	read-create	QoS CAR模板名称。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.33.1.1.3	hwXQoSCarCir	Unsigned32	read-create	指定承诺信息速率（Committed Information Rate），即保证能够通过平均速率。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.33.1.1.4	hwXQoSCarPir	Unsigned32	read-create	指定峰值信息速率（Peak Information Rate），即最大能够通过速率。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.33.1.1.5	hwXQoSCarCbs	Unsigned32	read-create	指定承诺突发尺寸（Committed Burst Size），即瞬间能够通过承诺突发流量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.33.1.1.6	hwXQoSCarPbs	Unsigned32	read-create	指定峰值突发尺寸（Peak Burst Size），即瞬间能够通过峰值突发流量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.33.1.1.7	hwXQoSCarCfgRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

设备最多可以创建512个QoS CAR模板。

建议CIR值大于2Mbps。

当流量监管速率取值超过接口最大速率时，相当于没有对接口实行流量监管。请根据接口的实际速率配置hwXQoSCarCir和hwXQoSCarPir的值小于接口速率。

当hwXQoSCarCbs值小于当前部署业务中单个报文的字节数时，将导致这些报文被直接丢弃。

创建的时候hwXQoSBaRowStatus必须为CreateAndGo（4）。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

指定索引存在。

1.15.1.2.3.16 hwXQoSCarIfApplyTable 详细描述

该表负责将QoS CAR模板应用在接口入方向上。

该表的索引是hwXQoSCarIfApplyIfIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.33.2.1.1	hwXQoSCarIfApplyIfIndex	Unsigned32	read-create	应用QoS CAR模板的接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.33.2.1.2	hwXQoSCarIfApplyDirection	INTEGER{inbound(0),outbound(1)}	read-create	应用QoS CAR模板的接口方向。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.33.2.1.3	hwXQoSCarIfApplyQoSCarName	OCTET STRING{(1,31)}	read-create	应用QoS CAR模板的名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.33.2.1.4	hwXQoSCarIfApplyRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

必须先创建QoS CAR模板，即在hwXQoSCarCfgInfoTable表中创建一行。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

指定索引存在。

1.15.1.2.3.17 hwXQoSCarIfApplyStatisticsTable 详细描述

该表用来查询指定接口入方向上应用QoS CAR模板后通过和丢弃的报文统计信息。

该表的索引是hwXQoSCarIfApplyStatIfIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.33.3.1.1	hwXQoSCarIfApplyStatIfIndex	Unsigned32	read-only	应用QoS CAR模板的接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.33.3.1.2	hwXQoSCarIfApplyStatQosCarName	OCTET STRING{(1, 31)}	read-only	应用QoS CAR模板的名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.33.3.1.3	hwXQoSCarIfApplyStatPassPackets	Counter64	read-only	应用QoS CAR后通过的报文的包数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.33.3.1.4	hwXQoSCarIfApplyStatPassBytes	Counter64	read-only	应用QoS CAR后通过的报文的字节数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.33.3.1.5	hwXQoSCarIfApplyStatDiscardPackets	Counter64	read-only	应用QoS CAR后丢弃的报文的包数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.33.3.1.6	hwXQoSCarIfApplyStatDiscardBytes	Counter64	read-only	应用QoS CAR后丢弃的报文的字节数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.33.3.1.7	hwXQoSCarIfApplyStatResetFlag	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-write	是否清除应用QoS CAR模板后接口上的报文统计信息。取值包括：enable（1）、disable（2）	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

指定索引存在。

1.15.1.2.3.18 hwXQoSPacketsDropInterfaceAlarmTable 详细描述

端口的丢包告警

该表的索引是hwXQoSPacketsDropInterfaceAlarmIfName、hwXQoSPacketsDropInterfaceAlarmQueueId、hwXQoSPacketsDropInterfaceAlarmSlotId。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.36.1.1.1	hwXQoSPacketsDropInterfaceAlarmIfName	OCTET STRING	read-only	丢包的接口	实际支持的访问权限是accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.36.1.1.2	hwXQoSPacketsDropInterfaceAlarmQueueId	Integer32	read-only	队列号	实际支持的访问权限是accessible-for-notify

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.36.1.1.3	hwXQoSpacketsDropInterfaceAlarmSlotId	OCTET STRING	read-only	槽位号	实际支持的访问权限是 accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.36.1.1.4	hwXQoSpacketsDropInterfaceAlarmPackets	Counter64	read-only	丢弃包数	实际支持的访问权限是 accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.36.1.1.5	hwXQoSpacketsDropInterfaceAlarmBytes	Counter64	read-only	丢弃字节数	实际支持的访问权限是 accessible-for-notify

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.15.1.2.3.19 hwXQoSIfCarDiscardAlarmTable 详细描述

接口上存在由于CAR而产生的丢包。

该表的索引是hwXQoSIfCarDiscardAlarmSlotid、hwXQoSIfCarDiscardAlarmIfName、hwXQoSIfCarDiscardAlarmDirection。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.44.1.1.1	hwXQoSIfCarDiscardAlarmSlotid	OCTET STRING	read-only	槽位号	实际支持的访问权限是 accessible-for-notify

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.44.1.1.2	hwXQoSIfCarDiscardAlarmIfName	OCTET STRING	read-only	丢包的接口	实际支持的访问权限是accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.44.1.1.3	hwXQoSIfCarDiscardAlarmDirection	OCTET STRING	read-only	流量的方向	实际支持的访问权限是accessible-for-notify

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.15.1.2.3.20 hwXQoSfTurnOffAlarmTable 详细描述

说明

该Table仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

接口上PFC死锁超过阈值, 去使能接口的PFC功能, 并产生turn-off告警。

该表的索引是hwXQoSfTurnOffAlarmIfName、hwXQoSfTurnOffAlarmPriority。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.49.1.1.1	hwXQoSfTurnOffAlarmIfName	OCTET STRING	accessible-for-notify	接口名称。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.49.1.1.2	hwXQoSPfcTurnOffAlarmPriority	Integer32	accessible-for-notify	产生死锁导致关闭端口PFC功能的优先级。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.49.1.1.3	hwXQoSPfcTurnOffAlarmDetectedNumber	Integer32	accessible-for-notify	死锁检测次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.49.1.1.4	hwXQoSPfcTurnOffAlarmThreshold	Integer32	accessible-for-notify	阈值。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.15.1.2.3.21 hwXQoSPfcTurnOffResumeTable 详细描述

说明

该Table仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

接口上的PFC功能turn-off告警消除。

该表的索引是hwXQoSPfcTurnOffResumeIfName、hwXQoSPfcTurnOffResumePriority。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.51.1.1.1	hwXQoSfpfcTurnOffResumelfName	OCTET STRING	accessible-for-notify	接口名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.51.1.1.2	hwXQoSfpfcTurnOffResumePriority	Integer32	accessible-for-notify	产生死锁导致关闭端口PFC功能的优先级。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.15.1.2.3.22 hwXQoSfpfcDeadLockAlarmTable 详细描述

说明

该Table仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

接口上发生PFC死锁而产生告警。

该表的索引是hwXQoSfpfcDeadLockAlarmIfName、hwXQoSfpfcDeadLockAlarmPriority。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.53.1.1.1	hwXQoSfpfcDeadLockAlarmIfName	OCTET STRING	accessible-for-notify	接口名称。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.53.1.1.2	hwXQoSPfcDeadLockAlarmPriority	Integer32	accessible-for-notify	无损优先级。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.53.1.1.3	hwXQoSPfcDeadLockAlarmDetectedNumber	Integer32	accessible-for-notify	死锁检测次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.53.1.1.4	hwXQoSPfcDeadLockAlarmRecoveredNumber	Integer32	accessible-for-notify	恢复次数。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.15.1.2.3.23 hwXQoSPfcDeadLockResumeTable 详细描述

说明

该Table仅在CE8855H-SAN，CE6885-SAN，CE9855，CE9865，CE8865，CE8875，CE6885-LL低时延模式，CE9866，CE9875-64EO，CE9875-128EO，CE8851-32CQ8DQ-P，CE8851K，CE8850-HAM，CE8865-SAN，CE6860-SAN，CE6855-48XS8CQ，CE6855-48T8CQ，CE6885-LL普通转发模式，CE6885H，CE6885，CE6885-T，CE6863E-48S8CQ，CE6885L，CE8855，CE8855H，CE8851-32CQ4BQ，CE8850-SAN，CE6866，CE6866K，CE6860-HAM产品上支持。

接口上发生PFC死锁不再发生，告警消除。

该表的索引是hwXQoSPfcDeadLockResumelfName、hwXQoSPfcDeadLockResumePriority。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.55.1.1.1	hwXQoSPfcDeadLockResumelfName	OCTET STRING	accessible-for-notify	接口名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.55.1.1.2	hwXQoSPfcDeadLockResumePriority	Integer32	accessible-for-notify	无损优先级。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.15.1.2.3.24 hwXACLEPGGroupMemberAlarmTable 详细描述

说明

该Table仅在CE8855H-SAN，CE6885-SAN，CE9855，CE9865，CE8865，CE8875，CE8851-32CQ8DQ-P，CE8851K，CE8850-HAM，CE8865-SAN，CE6860-SAN，CE6855-48XS8CQ，CE6855-48T8CQ，CE6885-LL普通转发模式，CE6885H，CE6885，CE6885-T，CE6863E-48S8CQ，CE6885L，CE6863H，CE6863H-K，CE6881H，CE6881H-K，CE8855，CE8855H，CE8851-32CQ4BQ，CE8850-SAN，CE6866，CE6866K，CE6860-HAM产品上支持。

EPG分组成员下发失败，产生告警。

该表的索引是hwXAclEpgGroupMemberAlarmIpAddress、hwXAclEpgGroupMemberAlarmIPMask、hwXAclEpgGroupMemberAlarmVpnInstanceName、hwXAclEpgGroupMemberAlarmSegmentId、hwXAclEpgGroupMemberAlarmSlotid。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.59.1.1.1	hwXAclEpgGroupMemberAlarmIPAddress	IpAddress	accessible-for-notify	IP地址	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.59.1.1.2	hwXAclEpgGroupMemberAlarmIPMask	IpAddress	accessible-for-notify	IP掩码	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.59.1.1.3	hwXAclEpgGroupMemberAlarmVpnInstanceName	OCTET STRING	accessible-for-notify	VPN实例	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.59.1.1.4	hwXAclEpgGroupMemberAlarmSegmentId	OCTET STRING	accessible-for-notify	微分段分组ID	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.59.1.1.5	hwXAclEpgGroupMemberAlarmSlotId	OCTET STRING	accessible-for-notify	槽位号	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.15.1.2.3.25 hwXACLEPGGroupMemberV6AlarmTable 详细描述

说明

该Table仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

EPG IPv6分组成员下发失败，产生告警。

该表的索引是hwXAclEpgGroupMemberV6AlarmIPv6Address、
hwXAclEpgGroupMemberV6AlarmIPv6Mask、
hwXAclEpgGroupMemberV6AlarmVpnInstanceName、
hwXAclEpgGroupMemberV6AlarmSegmentId、
hwXAclEpgGroupMemberV6AlarmSlotId。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.59.2.1.1	hwXAclEpgGroupMemberV6AlarmIPv6Address	OCTET STRING	accessible-for-notify	IPv6地址	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.59.2.1.2	hwXAclEpgGroupMemberV6AlarmIPv6Mask	OCTET STRING	accessible-for-notify	IPv6地址掩码	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.59.2.1.3	hwXAclEpgGroupMemberV6AlarmVpnInstanceName	OCTET STRING	accessible-for-notify	VPN实例	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.59.2.1.4	hwXAclEpgGroupMemberV6AlarmSegmentId	OCTET STRING	accessible-for-notify	微分段分组ID	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.59.2.1.5	hwXAclEpgGroupMemberV6AlarmSlotId	OCTET STRING	accessible-for-notify	槽位号	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.15.1.2.3.26 hwXQoSPfcApplyFailAlarmTable 详细描述

说明

该Table仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

接口上PFC功能应用失败, 产生告警。

该表的索引是hwXQoSPfcApplyFailAlarmIfName。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.62.1.1.1	hwXQoSPfcApplyFailAlarmIfName	OCTET STRING	accessible-for-notify	接口名称。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.15.1.2.3.27 hwXQoSPfcApplyFailAlarmResumeTable 详细描述

说明

该Table仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

接口上PFC功能应用失败恢复后, 消除告警。

该表的索引是hwXQoSPfcApplyFailAlarmResumeIfName。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.63.1.1.1	hwXQoSPfcApplyFailAlarmResumelfName	OCTET STRING	accessible-for-notify	接口名称。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.15.1.2.3.28 hwXACLEPGENableAlarmTable 详细描述

说明

该Table仅在CE8855H-SAN，CE6885-SAN，CE9855，CE9865，CE8865，CE8875，CE8851-32CQ8DQ-P，CE8851K，CE8850-HAM，CE8865-SAN，CE6860-SAN，CE6855-48XS8CQ，CE6855-48T8CQ，CE6885-LL普通转发模式，CE6885H，CE6885，CE6885-T，CE6863E-48S8CQ，CE6885L，CE6863H，CE6863H-K，CE6881H，CE6881H-K，CE8855，CE8855H，CE8851-32CQ4BQ，CE8850-SAN，CE6866，CE6866K，CE6860-HAM产品上支持。

微分段使能失败，产生告警。

该表的索引是hwXACLEPGENableAlarmSlotid。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.64.1.1.1	hwXACLEPGENableAlarmSlotid	OCTET STRING	accessible-for-notify	槽位号	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.15.1.2.3.29 hwXQoSResourceAlarmTable 详细描述

资源超规格告警。

该表的索引是hwXQoSResourceAlarmSlotID、hwXQoSResourceAlarmType、hwXQoSResourceAlarmServiceType。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.107.1.1.1	hwXQoSResourceAlarmSlotID	Integer32	read-only	设备框号	实际支持的访问权限是accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.107.1.1.2	hwXQoSResourceAlarmType	OCTET STRING	read-only	槽位号	实际支持的访问权限是accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.107.1.1.3	hwXQoSResourceAlarmServiceType	OCTET STRING	read-only	资源类型	实际支持的访问权限是accessible-for-notify

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.15.1.2.3.30 hwXQoSResourceOverrunAlarmTable 详细描述

资源超规格告警。

该表的索引是hwXQoSResourceOverrunAlarmSlotID、hwXQoSResourceOverrunAlarmType、hwXQoSResourceOverrunAlarmTotal、hwXQoSResourceOverrunAlarmFree、hwXQoSResourceOverrunAlarmThreshold。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.108.1.1.1	hwXQoSResourceOverrunAlarmSlotID	Integer32	read-only	设备框号	实际支持的访问权限是accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.108.1.1.2	hwXQoSResourceOverrunAlarmType	OCTET STRING	read-only	槽位号	实际支持的访问权限是accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.108.1.1.3	hwXQoSResourceOverrunAlarmTotal	Integer32	read-only	资源类型	实际支持的访问权限是accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.108.1.1.4	hwXQoSResourceOverrunAlarmFree	Integer32	read-only	业务类型	实际支持的访问权限是accessible-for-notify
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.108.1.1.5	hwXQoSResourceOverrunAlarmThreshold	Integer32	read-only	总资源数	实际支持的访问权限是accessible-for-notify

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.15.1.2.3.31 hwXACLEPGRuleAlarmTable 详细描述

说明

该Table仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

微分段分组策略规则下发失败，产生告警。

该表的索引是hwXACLEPGRuleAlarmSlotid、hwXACLEPGRuleAlarmPolicy、hwXACLEPGRuleAlarmClassifier、hwXACLEPGRuleAlarmPriority。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.130.1.1	hwXACLEPGRuleAlarmSlotid	OCTET STRING	accessible-for-notify	槽位号	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.130.1.1.2	hwXACLEPGRuleAlarmPolicy	OCTET STRING	accessible-for-notify	微分段策略	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.130.1.1.3	hwXACLEPGRuleAlarmClassifier	OCTET STRING	accessible-for-notify	微分段分类器	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.130.1.1.4	hwXACLEPGRuleAlarmPriority	OCTET STRING	accessible-for-notify	规则优先级	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.130.1.1.5	hwXACLEPGRuleAlarmSourceSegmentId	OCTET STRING	accessible-for-notify	源分组ID	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.130.1.1.6	hwXACLEPGRuleAlarmDestinationSegmentId	OCTET STRING	accessible-for-notify	目的分组ID	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.130.1.1.7	hwXACLEPGRuleAlarmProtocol	OCTET STRING	accessible-for-notify	协议号	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.130.1.1.8	hwXACLEPGRuleAlarmSourceport	OCTET STRING	accessible-for-notify	源端口号	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.130.1.1.9	hwXACLEPGRuleAlarmDestinationport	OCTET STRING	accessible-for-notify	目的端口号	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.15.1.2.3.32 hwXQoSPfcRxRateAlarmTable 详细描述

说明

该Table仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

接收的PFC反压帧速率超过指定阈值告警。

接收的PFC反压帧速率超过指定阈值告警。

该表的索引是hwXQoSPfcRxRateAlarmIfName、hwXQoSPfcRxRateAlarmPriority。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.139.1.1.1	hwXQoSPfcRxRateAlarmIfName	OCTET STRING	accessible-for-notify	接口名称。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.139.1.1.2	hwXQoS PfCRxRateAlarmPriority	Integer32	accessible-for-notify	优先级。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.139.1.1.3	hwXQoS PfCRxRateAlarmReceivedrate	Integer32	accessible-for-notify	接收的PFC反压帧速率。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.139.1.1.4	hwXQoS PfCRxRateAlarmThreshold	Integer32	accessible-for-notify	阈值。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.15.1.2.3.33 hwXQoS PfCRxRateResumeTable 详细描述

说明

该Table仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

接收的PFC反压帧速率超过指定阈值告警恢复。

接收的PFC反压帧速率超过指定阈值告警恢复。

该表的索引是hwXQoS PfCRxRateResumeIfName、hwXQoS PfCRxRateResumePriority。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.140.1.1.1	hwXQoSPfcRxRateResumelfName	OCTET STRING	accessible-for-notify	接口名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.140.1.1.2	hwXQoSPfcRxRateResumePriority	Integer32	accessible-for-notify	优先级。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.15.1.2.3.34 hwXQoSPfcTxRateAlarmTable 详细描述

说明

该Table仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

发送的PFC反压帧速率超过指定阈值告警。

发送的PFC反压帧速率超过指定阈值告警。

该表的索引是hwXQoSPfcTxRateAlarmIfName、hwXQoSPfcTxRateAlarmPriority。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.141.1.1.1	hwXQoSPfcTxRateAlarmIfName	OCTET STRING	accessible-for-notify	接口名称。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.141.1.1.2	hwXQoS PfctxRateAlarmPriority	Integer32	accessible-for-notify	优先级。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.141.1.1.3	hwXQoS PfctxRateAlarmTransmittedrate	Integer32	accessible-for-notify	发送的PFC反压帧速率。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.2.4.1.141.1.1.4	hwXQoS PfctxRateAlarmThreshold	Integer32	accessible-for-notify	阈值。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.15.1.2.3.35 hwXQoS PfctxRateResumeTable 详细描述

说明

该Table仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

发送的PFC反压帧速率超过指定阈值告警恢复。

发送的PFC反压帧速率超过指定阈值告警恢复。

该表的索引是hwXQoS PfctxRateResumeIfName、hwXQoS PfctxRateResumePriority。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.4.1.142.1. 1.1	hwXQoSfpfc TxRateResu melfName	OCTET STRING	accessible- for-notify	接口名称。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.3 2.4.1.142.1. 1.2	hwXQoSfpfc TxRateResu mePriority	Integer32	accessible- for-notify	优先级。	实现与MIB 文件定义一 致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.15.1.2.4 告警节点详细描述

1.15.1.2.4.1 hwXQOSQueueBufferOverrunAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.32.4.1.1 1.21	hwXQOSQueueBufferOverrunAlarm	- hwXQOSQueueBufferAlarmChassisID - hwXQOSQueueBufferAlarmSlotID - hwXQOSQueueBufferAlarmIndex - hwXQOSQueueBufferAlarmQueueID - hwXQOSQueueBufferAlarmUsedCell - hwXQOSQueueBufferAlarmUsedLength - hwXQOSQueueBufferAlarmThreshold - hwXQOSQueueBufferAlarmDiscard	队列使用的缓存超过了配置的门限。	实现与MIB文件定义一致。

1.15.1.2.4.2 hwXQOSQueueBufferOverrunResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.32.4.1.1 1.22	hwXQOSQueueBufferOverrunResume	- hwXQOSQueueBufferAlarmChassisID - hwXQOSQueueBufferAlarmSlotID - hwXQOSQueueBufferAlarmIndex - hwXQOSQueueBufferAlarmQueueID	队列缓存从超限中恢复。	实现与MIB文件定义一致。

1.15.1.2.4.3 hwXQoSIfLrDiscardAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.32.4.1.1 1.25	hwXQoSIfLrDiscardAlarm	- hwXQoSIfLrDiscardAlarmIndex - hwXQoSIfLrDiscardAlarmName - hwXQoSIfLrDiscardAlarmCirc - hwXQoSIfLrDiscardAlarmTrapThreshold - hwXQoSIfLrDiscardAlarmPassPacketRate	接口出方向流量速率超过该接口配置的承诺信息速率的告警阈值。	实现与MIB文件定义一致。

1.15.1.2.4.4 hwXQoSIfLrDiscardAlarmResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.32.4.1.1 1.26	hwXQoSIfLrDiscardAlarmResume	- hwXQoSIfLrDiscardAlarmIfIndex - hwXQoSIfLrDiscardAlarmIfName - hwXQoSIfLrDiscardAlarmCircuit - hwXQoSIfLrDiscardAlarmTrapThreshold	接口出方向流量速率从超过该接口配置的承诺信息速率的告警阈值状态恢复。	实现与MIB文件定义一致。

1.15.1.2.4.5 hwXQoSpacketsDropInterfaceAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.32.4.1.1 1.51	hwXQoSpacketsDropInterfaceAlarm	- hwXQoSpacketsDropInterfaceAlarmIfName - hwXQoSpacketsDropInterfaceAlarmQueueId - hwXQoSpacketsDropInterfaceAlarmSlotId - hwXQoSpacketsDropInterfaceAlarmPackets - hwXQoSpacketsDropInterfaceAlarmBytes	端口存在丢包。	实现与MIB文件定义一致。

1.15.1.2.4.6 hwXQoSpacketsDropInterfaceAlarmResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.32.4.1.1 1.52	hwXQoSpacketsDropInterfaceAlarmResume	- hwXQoSpacketsDropInterfaceAlarmIfName - hwXQoSpacketsDropInterfaceAlarmQueueId - hwXQoSpacketsDropInterfaceAlarmSlotId - hwXQoSpacketsDropInterfaceAlarmPackets - hwXQoSpacketsDropInterfaceAlarmBytes	端口从丢包状态中恢复。	实现与MIB文件定义一致。

1.15.1.2.4.7 hwXQoSIfCarDiscardAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.32.4.1.1 1.69	hwXQoSIfCarDiscardAlarm	- hwXQoSIfCarDiscardAlarmSlotId - hwXQoSIfCarDiscardAlarmIfName - hwXQoSIfCarDiscardAlarmDirection	接口上存在由于CAR而产生的丢包。	实现与MIB文件定义一致。

1.15.1.2.4.8 hwXQoSIfCarDiscardAlarmResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.32.4.1.1 1.70	hwXQoSIfCarDiscardAlarmResume	- hwXQoSIfCarDiscardAlarmSlotid - hwXQoSIfCarDiscardAlarmIfName - hwXQoSIfCarDiscardAlarmDirection	接口从由于CAR而产生的丢包状态中恢复。	实现与MIB文件定义一致。

1.15.1.2.4.9 hwXQoSIfCarTurnOffAlarm 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN，CE6885-SAN，CE9855，CE9865，CE8865，CE8875，CE6885-LL低时延模式，CE9866，CE9875-64EO，CE9875-128EO，CE8851-32CQ8DQ-P，CE8851K，CE8850-HAM，CE8865-SAN，CE6860-SAN，CE6855-48XS8CQ，CE6855-48T8CQ，CE6885-LL普通转发模式，CE6885H，CE6885，CE6885-T，CE6863E-48S8CQ，CE6885L，CE8855，CE8855H，CE8851-32CQ4BQ，CE8850-SAN，CE6866，CE6866K，CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.32.4.1.1 1.73	hwXQoSIfCarTurnOffAlarm	- hwXQoSIfCarTurnOffAlarmIfName - hwXQoSIfCarTurnOffAlarmPriority - hwXQoSIfCarTurnOffAlarmDetectedNumber - hwXQoSIfCarTurnOffAlarmThreshold	死锁门限达到后关闭PFEC功能告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.15.1.2.4.10 hwXQoS Pf cTurnOffResume 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.32.4.1.1 1.74	hwXQoS Pf cTurnOffResume	- hwXQoS Pf cTurnOffAlarmIfName - hwXQoS Pf cTurnOffAlarmPriority	PFC功能关闭告警恢复。	实现与MIB文件定义一致。

1.15.1.2.4.11 hwXQoS Pf cDeadLockAlarm 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.32.4.1.1 1.75	hwXQoS Pf cDeadLockAlarm	- hwXQoS Pf cDeadLockAlarmIfName - hwXQoS Pf cDeadLockAlarmPriority - hwXQoS Pf cDeadLockAlarmDetectedNumber - hwXQoS Pf cDeadLockAlarmRecoveredNumber	PFC死锁监控告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.15.1.2.4.12 hwXQoS Pf cDeadLockResume 详细描述

 说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.32.4.1.1 1.76	hwXQoS Pf cDeadLockResume	- hwXQoS Pf cDeadLock AlarmIfName - hwXQoS Pf cDeadLock AlarmPriority	PFC死锁监控告警恢复。	实现与MIB文件定义一致。

1.15.1.2.4.13 hwXACLEPGGroupMemberAlarm 详细描述

 说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.11.89	hwXACLEPGGroupMemberAlarm	- hwXAclEpgGroupMemberAlarmIPAddress - hwXAclEpgGroupMemberAlarmIPMask - hwXAclEpgGroupMemberAlarmVpnInstanceName - hwXAclEpgGroupMemberAlarmSegmentId - hwXAclEpgGroupMemberAlarmSlotId	微分段分组成员下发失败告警	实现与MIB文件定义一致。

1.15.1.2.4.14 hwXACLEPGGroupMemberResume 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.32.4.1.1 1.90	hwXACLEPGG roupMemberR esume	- hwXAclEpg GroupMem berAlarmIP Address - hwXAclEpg GroupMem berAlarmIP Mask - hwXAclEpg GroupMem berAlarmV pnInstance Name - hwXAclEpg GroupMem berAlarmS egmentId - hwXAclEpg GroupMem berAlarmSl otId	微分段分组成 员下发失败告 警恢复	实现与MIB文 件定义一致。

1.15.1.2.4.15 hwXQoSPfcApplyFailAlarm 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.32.4.1.1 1.91	hwXQoSPfcAp plyFailAlarm	hwXQoSPf cApplyFail AlarmIfNa me	PFC应用失败 告警。	实现与MIB文 件定义一致。

1.15.1.2.4.16 hwXQoSPfcApplyFailAlarmResume 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.32.4.1.1 1.92	hwXQoSfpApplyFailAlarmResume	hwXQoSfpApplyFailAlarmIfName	PFC应用失败告警恢复。	实现与MIB文件定义一致。

1.15.1.2.4.17 hwXACLEPGENableAlarm 详细描述

 说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.32.4.1.1 1.93	hwXACLEPGENableAlarm	hwXACLEPGENableAlarmSlotid	微分段使能告警	实现与MIB文件定义一致。

1.15.1.2.4.18 hwXACLEPGENableResume 详细描述

 说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.32.4.1.1 1.94	hwXACLEPGENableResume	hwXACLEPGENableAlarmSlotid	微分段使能告警恢复	实现与MIB文件定义一致。

1.15.1.2.4.19 hwXACLResourceAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.32.4.1.1 1.97	hwXACLResou rceAlarm	• hwXACLRe sourceAlar mSlotid • hwXACLRe sourceAlar mServiceTy pe • hwXACLRe sourceAlar mServiceN ame • hwXACLRe sourceAlar mApplyTyp e • hwXACLRe sourceAlar mInterface Name • hwXACLRe sourceAlar mDirection • hwXACLRe sourceAlar mServiceP aram1 • hwXACLRe sourceAlar mServiceP aram2 • hwXACLRe sourceAlar mServiceP aram3 • hwXACLRe sourceAlar mACLFailR eason	ACL资源不足 导致业务下发 失败。	实现与MIB文 件定义一致。

1.15.1.2.4.20 hwXACLResourceAlarmResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.11.98	hwXACLResourceAlarmResume	- hwXACLResourceAlarmSlotid - hwXACLResourceAlarmServiceType - hwXACLResourceAlarmServiceName - hwXACLResourceAlarmApplyType - hwXACLResourceAlarmInterfaceName - hwXACLResourceAlarmDirection - hwXACLResourceAlarmServiceParam1 - hwXACLResourceAlarmServiceParam2 - hwXACLResourceAlarmServiceParam3 - hwXACLResourceAlarmACLFailReason	ACL资源充足。	实现与MIB文件定义一致。

1.15.1.2.4.21 hwXACLEPGGroupMemberV6Alarm 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.32.4.1.1 1.101	hwXACLEPGGroupMemberV6Alarm	- hwXAclEpgGroupMemberV6AlarmIPv6Address - hwXAclEpgGroupMemberV6AlarmIPv6Mask - hwXAclEpgGroupMemberV6AlarmVpnInstanceName - hwXAclEpgGroupMemberV6AlarmSegmentId - hwXAclEpgGroupMemberV6AlarmSlotid	微分段IPv6分组成员下发失败告警	实现与MIB文件定义一致。

1.15.1.2.4.22 hwXACLEPGGroupMemberV6Resume 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.32.4.1.1 1.102	hwXACLEPGG roupMember V6Resume	• hwXAclEpg GroupMem berV6Alar mIPv6Addr ess • hwXAclEpg GroupMem berV6Alar mIPv6Mas k • hwXAclEpg GroupMem berV6Alar mVpnInsta nceName • hwXAclEpg GroupMem berV6Alar mSegment Id • hwXAclEpg GroupMem berV6Alar mSlotid	微分段分组成 员下发失败告 警恢复	实现与MIB文 件定义一致。

1.15.1.2.4.23 hwXQoSResourceAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.32.4.1.1 1.107	hwXQoSReso urceAlarm	• hwXQoSRe sourceAlar mSlotID • hwXQoSRe sourceAlar mType • hwXQoSRe sourceAlar mServiceTy pe	QOS资源超规 格告警	实现与MIB文 件定义一致。

1.15.1.2.4.24 hwXQoSResourceResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.32.4.1.1 1.108	hwXQoSResourceResume	- hwXQoSResourceAlarmSlotID - hwXQoSResourceAlarmType - hwXQoSResourceAlarmServiceType	QOS资源超规格恢复	实现与MIB文件定义一致。

1.15.1.2.4.25 hwXQoSResourceOverrunAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.32.4.1.1 1.109	hwXQoSResourceOverrunAlarm	- hwXQoSResourceOverrunAlarmSlotID - hwXQoSResourceOverrunAlarmType - hwXQoSResourceOverrunAlarmTotal - hwXQoSResourceOverrunAlarmFree - hwXQoSResourceOverrunAlarmThreshold	QOS资源超限告警	实现与MIB文件定义一致。

1.15.1.2.4.26 hwXQoSResourceOverrunResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.32.4.1.1 1.110	hwXQoSResourceOverrunResume	- hwXQoSResourceOverrunAlarmSlotID - hwXQoSResourceOverrunAlarmType - hwXQoSResourceOverrunAlarmTotal - hwXQoSResourceOverrunAlarmFree - hwXQoSResourceOverrunAlarmThreshold	QoS资源超限恢复	实现与MIB文件定义一致。

1.15.1.2.4.27 hwXQoSBUMReplicationAlarm 详细描述

 说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.32.4.1.1 1.115	hwXQoSBUMReplicationAlarm	- hwXQoSBUMReplicationAlarmSlotId - hwXQoSBUMReplicationAlarmChipld	多播复制超出设备能力告警	实现与MIB文件定义一致。

1.15.1.2.4.28 hwXQoSBUReplicationResume 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.32.4.1.1 1.116	hwXQoSBU ReplicationRe sume	- hwXQoSBU MReplicati onAlarmSl otId - hwXQoSBU MReplicati onAlarmCh ipId	多播复制超出 设备能力告警 恢复	实现与MIB文 件定义一致。

1.15.1.2.4.29 hwXACLEPGRuleAlarm 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.32.4.1.1 1.148	hwXACLEPGR uleAlarm	- hwXACLEP GRuleAlar mSlotid - hwXACLEP GRuleAlar mPolicy - hwXACLEP GRuleAlar mClassifier - hwXACLEP GRuleAlar mPriority - hwXACLEP GRuleAlar mSourceSe gmentId - hwXACLEP GRuleAlar mDestinati onSegment Id - hwXACLEP GRuleAlar mProtocol - hwXACLEP GRuleAlar mSourcepo rt - hwXACLEP GRuleAlar mDestinati onport	微分段规则下 发失败告警	实现与MIB文 件定义一致。

1.15.1.2.4.30 hwXACLEPGRuleResume 详细描述

📖 说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.32.4.1.1 1.149	hwXACLEPGR uleResume	• hwXACLEP GRuleAlar mSlotid • hwXACLEP GRuleAlar mPolicy • hwXACLEP GRuleAlar mClassifier • hwXACLEP GRuleAlar mPriority • hwXACLEP GRuleAlar mSourceSe gmentId • hwXACLEP GRuleAlar mDestinati onSegment Id • hwXACLEP GRuleAlar mProtocol • hwXACLEP GRuleAlar mSourcepo rt • hwXACLEP GRuleAlar mDestinati onport	微分段规则下 发失败告警恢 复	实现与MIB文 件定义一致。

1.15.1.2.4.31 hwXQoSChipBufferOverrunAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.32.4.1.1 1.163	hwXQoSChipBufferOverrunAlarm	- hwXQoSChipBufferOverrunAlarmSlotId - hwXQoSChipBufferOverrunAlarmChipId - hwXQoSChipBufferOverrunAlarmUsedLength - hwXQoSChipBufferOverrunAlarmThreshold	芯片缓存占用超过门限。	实现与MIB文件定义一致。

1.15.1.2.4.32 hwXQoSChipBufferOverrunResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.32.4.1.1 1.164	hwXQoSChipBufferOverrunResume	- hwXQoSChipBufferOverrunAlarmSlotId - hwXQoSChipBufferOverrunAlarmChipId - hwXQoSChipBufferOverrunAlarmUsedLength - hwXQoSChipBufferOverrunAlarmThreshold	芯片缓存从超限中恢复。	实现与MIB文件定义一致。

1.15.1.2.4.33 hwXQoS Pf c Rx Rate Alarm 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.32.4.1.1 1.165	hwXQoS Pf c Rx RateAlarm	- hwXQoS Pf cRxRateAla rmlfName - hwXQoS Pf cRxRateAla rmPriority - hwXQoS Pf cRxRateAla rmReceive drate - hwXQoS Pf cRxRateAla rmThreshol d	接收的PFC反 压帧速率超过 指定阈值告 警。	实现与MIB文 件定义一致。

1.15.1.2.4.34 hwXQoS Pf c Rx Rate Resume 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.32.4.1.1 1.166	hwXQoS Pf c Rx RateResume	- hwXQoS Pf cRxRateAla rmlfName - hwXQoS Pf cRxRateAla rmPriority	接收的PFC反 压帧速率超过 指定阈值告警 恢复。	实现与MIB文 件定义一致。

1.15.1.2.4.35 hwXQoS Pf cTxRateAlarm 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.32.4.1.1 1.167	hwXQoS Pf cTxRateAlarm	- hwXQoS Pf cTxRateAlarmIfName - hwXQoS Pf cTxRateAlarmPriority - hwXQoS Pf cTxRateAlarmTransmittedrate - hwXQoS Pf cTxRateAlarmThreshold	发送的PFC反压帧速率超过指定阈值告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.15.1.2.4.36 hwXQoS Pf cTxRateResume 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.32.4.1.1 1.168	hwXQoS Pf cTxRateResume	- hwXQoS Pf cTxRateAlarmIfName - hwXQoS Pf cTxRateAlarmPriority	发送的PFC反压帧速率超过指定阈值告警恢复。	实现与MIB文件定义一致。

1.15.1.2.4.37 hwXACLEPGGroupMemberMacVlanAlarm 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8865-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.32.4.1.1 1.174	hwXACLEPGG roupMember MacVlanAlar m	- hwXAclEpg GroupMem berMacAla rmMacAdd ress - hwXAclEpg GroupMem berMacAla rmVlanId - hwXAclEpg GroupMem berMacAla rmSegmen tId - hwXAclEpg GroupMem berMacAla rmSlotId	微分段 VlanMac成员 下发失败告 警。	实现与MIB文 件定义一致。

1.15.1.2.4.38 hwXACLEPGGroupMemberMacVlanResume 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN，CE6885-SAN，CE9855，CE9865，CE8865，CE8875，CE8865-SAN，CE6855-48XS8CQ，CE6855-48T8CQ，CE6885-LL普通转发模式，CE6885H，CE6885，CE6885-T，CE6863E-48S8CQ，CE6885L，CE6863H，CE6863H-K，CE6881H，CE6881H-K，CE8855，CE8855H，CE8851-32CQ4BQ产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.32.4.1.1 1.175	hwXACLEPGG roupMember MacVlanResu me	- hwXAclEpg GroupMem berMacAla rmMacAdd ress - hwXAclEpg GroupMem berMacAla rmVlanId - hwXAclEpg GroupMem berMacAla rmSegmen tId - hwXAclEpg GroupMem berMacAla rmSlotId	微分段分组成 员下发失败告 警恢复。	实现与MIB文 件定义一致。

1.15.1.2.4.39 hwXACLEPGGroupMemberMacBdAlarm 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8865-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.32.4.1.1 1.176	hwXACLEPGG roupMember MacBdAlarm	- hwXAclEpg GroupMem berMacAla rmMacAdd ress - hwXAclEpg GroupMem berMacAla rmBdId - hwXAclEpg GroupMem berMacAla rmSegmen tId - hwXAclEpg GroupMem berMacAla rmSlotId	微分段BdMac 成员下发失败 告警。	实现与MIB文 件定义一致。

1.15.1.2.4.40 hwXACLEPGGroupMemberMacBdResume 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8865-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.32.4.1.1 1.177	hwXACLEPGG roupMember MacBdResum e	- hwXAclEpg GroupMem berMacAla rmMacAdd ress - hwXAclEpg GroupMem berMacAla rmBdId - hwXAclEpg GroupMem berMacAla rmSegmen tId - hwXAclEpg GroupMem berMacAla rmSlotId	微分段分组成 员下发失败告 警恢复。	实现与MIB文 件定义一致。

1.15.1.2.4.41 hwXACLEPGPolicyApplyAlarm 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.32.4.1.1 1.188	hwXACLEPGP olicyApplyAlar m	- hwXACLEP GAlarmSlo tid - hwXACLEP GAlarmVie w - hwXACLEP GAlarmPoli cy	微分段分组策 略规则下发失 败告警。	实现与MIB文 件定义一致。

1.15.1.2.4.42 hwXACLEPGPolicyApplyResume 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.32.4.1.1 1.189	hwXACLEPGPolicyApplyResume	- hwXACLEPGAlarmSlo tid - hwXACLEPGAlarmVie w - hwXACLEPGAlarmPoli cy	微分段分组策略规则下发失败告警清除。	实现与MIB文件定义一致。

1.15.1.2.4.43 hwXACLEPGPbrInvalidAlarm 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8865-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.32.4.1.1 1.190	hwXACLEPGPbrInvalidAlarm	hwXACLEPGAlarmRo uteTemplat e	微分段策略路由由下一跳不可达告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.15.1.2.4.44 hwXACLEPGPbrInvalidResume 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8865-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.32.4.1.1 1.191	hwXACLEPGPbrInvalidResume	hwXACLEPGAlarmRo uteTemplat e	微分段策略路由由下一跳不可达告警恢复。	实现与MIB文件定义一致。

1.15.1.2.4.45 hwXACLEpgGroupMemberAnyAlarm 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8865-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.32.4.1.1 1.192	hwXACLEpgGroupMemberAnyAlarm	- hwXAclEpgGroupMemberAnyAlarmMemberType - hwXAclEpgGroupMemberAnyAlarmSegmentId - hwXAclEpgGroupMemberAnyAlarmSlotId	芯片硬件资源不足, 导致微分段分组成员下发失败。	实现与MIB文件定义一致。

1.15.1.2.4.46 hwXACLEpgGroupMemberAnyResume 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8865-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.32.4.1.1 1.193	hwXACLEpgGroupMemberAnyResume	- hwXAclEpgGroupMemberAnyAlarmMemberType - hwXAclEpgGroupMemberAnyAlarmSegmentId - hwXAclEpgGroupMemberAnyAlarmSlotId	删除下发失败的EPG分组成员配置。	实现与MIB文件定义一致。

1.15.1.2.4.47 hwXACLEPGGlobalPolicyStatAlarm 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8865-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.32.4.1.1 1.196	hwXACLEPGG lobalPolicySta tAlarm	hwXACLEP GGlobalPol icyStatAlar mSlotid	EPG全局策略 统计失败告 警。	实现与MIB文 件定义一致。

1.15.1.2.4.48 hwXACLEPGGlobalPolicyStatResume 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE8865-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.32.4.1.1 1.197	hwXACLEPGG lobalPolicySta tResume	hwXACLEP GGlobalPol icyStatAlar mSlotid	EPG全局策略 统计失败告警 清除。	实现与MIB文 件定义一致。

1.15.1.2.4.49 hwXQoSCfcTurnOffAlarm 详细描述

说明

该节点仅在CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.32.4.1.1 1.200	hwXQoSCfcTurnOffAlarm	- hwXQoSCfcDeadLockAlarmIfName - hwXQoSCfcDeadLockAlarmPriority - hwXQoSCfcDeadLockAlarmDetectedNumber - hwXQoSCfcDeadLockAlarmThreshold	CFC死锁触发次数达到关闭门限，触发CFC功能关闭告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.15.1.2.4.50 hwXQoSCfcTurnOffResume 详细描述

 说明

该节点仅在CE9866，CE9875-64EO，CE9875-128EO产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.32.4.1.1 1.201	hwXQoSCfcTurnOffResume	- hwXQoSCfcDeadLockAlarmIfName - hwXQoSCfcDeadLockAlarmPriority	CFC死锁触发功能关闭告警恢复。	实现与MIB文件定义一致。

1.15.1.2.4.51 hwXQoSCfcDeadLockAlarm 详细描述

 说明

该节点仅在CE9866，CE9875-64EO，CE9875-128EO产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.32.4.1.1 1.202	hwXQoSCfcDeadLockAlarm	- hwXQoSCfcDeadLockAlarmIfName - hwXQoSCfcDeadLockAlarmPriority - hwXQoSCfcDeadLockAlarmDetectedNumber - hwXQoSCfcDeadLockAlarmThreshold	CFC死锁触发次数达到告警门限，触发告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.15.1.2.4.52 hwXQoSCfcDeadLockResume 详细描述

 说明

该节点仅在CE9866，CE9875-64EO，CE9875-128EO产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.32.4.1.1 1.203	hwXQoSCfcDeadLockResume	- hwXQoSCfcDeadLockAlarmIfName - hwXQoSCfcDeadLockAlarmPriority	CFC死锁告警恢复。	实现与MIB文件定义一致。

1.15.1.2.4.53 hwXQoSCfcPortApplyFailAlarm 详细描述

 说明

该节点仅在CE9866，CE9875-64EO，CE9875-128EO产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.32.4.1.1 1.206	hwXQoSCfcPortApplyFailAlarm	hwXQoSCfcPortApplyFailAlarmIfName	CFC应用失败告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.15.1.2.4.54 hwXQoSCfcPortApplyFailAlarmResume 详细描述

 说明

该节点仅在CE9866，CE9875-64EO，CE9875-128EO产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.32.4.1.1 1.207	hwXQoSCfcPortApplyFailAlarmResume	hwXQoSCfcPortApplyFailAlarmIfName	CFC应用失败告警恢复。	实现与MIB文件定义一致。

1.15.1.2.4.55 hwXQoSfcProfileApplyFailAlarm 详细描述

 说明

该节点仅在CE9866，CE9875-64EO，CE9875-128EO产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.32.4.1.1 1.208	hwXQoSfcProfileApplyFailAlarm	无。	CFC模板配置失败告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.15.1.2.4.56 hwXQoSfcProfileApplyFailAlarmResume 详细描述

 说明

该节点仅在CE9866，CE9875-64EO，CE9875-128EO产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.32.4.1.1 1.209	hwXQoSfcProfileApplyFailAlarmResume	无。	CFC模板配置失败告警恢复。	实现与MIB文件定义一致。

1.15.1.2.4.57 hwXQoSStormControlAlarm 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.32.4.1.3 5.1	hwXQoSStormControlAlarm	- hwXQoSStormControlIfIndex - hwXQoSStormControlIfName - hwXQoSStormControlType - hwXQoSStormControlThreshold - hwXQoSStormControlMode - hwXQoSStormControlActionName	接口下广播、组播、未知单播的报文速率超过了配置的风暴控制阈值, 上报告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.15.1.2.4.58 hwXQoSStormControlAlarmResume 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE6885-LL低时延模式, CE9866, CE9875-64EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6820H, CE6820H-K, CE6820S, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE6863H, CE6863H-K, CE6881H, CE6881H-K, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.4.1.35.2	hwXQoSStormControlAlarmResume	- hwXQoSStormControlIfIndex - hwXQoSStormControlIfName - hwXQoSStormControlType - hwXQoSStormControlThreshold - hwXQoSStormControlMode	接口下广播、组播、未知单播的报文速率超过了配置的风暴控制阈值，告警消除。	实现与MIB文件定义一致。

1.16 系统监控

1.16.1 NQA MIB

1.16.1.1 NQA-MIB

1.16.1.1.1 功能简介

NQA是网络质量分析。通过创建测试例并记录测试结果的方式，向网管提供设备侧相关的时延、抖动、丢包率等相关的统计参数，用来满足运营商对QoS的各种要求。

NQA-MIB是为了实现网管管理NQA模块定义的私有MIB。NQA-MIB为网管设备提供MIB接口，网管可以进行如下操作：

网管设备可以通过NQA-MIB创建/删除NQA测试例。

修改测试例的参数配置。

获取NQA测试例的测试结果。

NQA-MIB还可以根据网管的配置，自动向网管设备发送特定的Trap信息。

根节点：1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).nqa(111)

1.16.1.1.2 单节点详细描述

1.16.1.1.2.1 nqaVersion 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.1.1	nqaVersion	OCTET STRING{(0,255)}	read-only	NQA的版本号。	实现与MIB文件定义一致。

1.16.1.1.2.2 nqaEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.1.2	nqaEnable	INTEGER{enable(1),disable(2)}	read-write	NQA Client使能开关。	实际支持的取值范围是1

1.16.1.1.2.3 nqaReset 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.1.3	nqaReset	INTEGER{enable(1),disable(2)}	read-write	删除NQA所有测试例。	实现与MIB文件定义一致。

1.16.1.1.2.4 nqaNumOfCurrentCtrlEntry 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.1.6	nqaNumOfCurrentCtrlEntry	Integer32	read-write	当前配置的NQA测试例个数。	实际支持的访问权限是read-only 实际支持的取值范围是0..2000

1.16.1.1.2.5 nqaMaxConcurrentRequests 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.1.7	nqaMaxConcurrentRequests	Unsigned32	read-write	NQA最大流值。	实际支持的访问权限是read-only 实际支持的取值范围是2000

1.16.1.1.2.6 nqaMaxNumOfRequests 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.1.8	nqaMaxNumOfRequests	Unsigned32	read-only	可以配置的NQA测试例最大个数。	实现与MIB文件定义一致。

1.16.1.1.2.7 nqaJitterVersion 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.1.9	nqaJitterVersion	Integer32	read-write	NQA JITTER版本号。	实际支持的取值范围是1..2

1.16.1.1.2.8 nqaSupportTestType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.11.1.10	nqaSupportTestType	BITS{icmp(0),tcp(1),udp(2),http(3),ftp(4),jitter(5),snmp(6),trace(7),lspPing(8),lspTrace(9),dns(10),dhcp(11),dlsw(12),pwe3Ping(13),pwe3Trace(14),mPing(15),mTrace(16),macPing(17),macTunnelPing(18),lspJitter(19),icmpJitter(20),pathJitter(21),pathMtu(22),pppoe(23),vplsmPing(24),vplsmacPing(25),vplsmacTrace(26),vplsMTrace(27),gmacping(28),gmactrace(29),mactrace(30),vplspwping(31),vplspwtrace(32),rtptest(36),rtpsnoop(37),generalflow(38),etherNetService(39)}	read-only	设备上支持的NQA测试例类型。	实现与MIB文件定义一致。

1.16.1.1.2.9 nqaSupportServerType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.11.1.11	nqaSupportServerType	BITS{tcpServer(0),udpServer(1),icmpServer(2),rtppudpServer(3),rtptcpServer(4)}	read-only	设备上支持的NQA server类型。	实现与MIB文件定义一致。

1.16.1.1.3 MIB Table 详细描述

1.16.1.1.3.1 nqaAdminCtrlTable 详细描述

NQA测试例配置表。

该表的索引是nqaAdminCtrlOwnerIndex、nqaAdminCtrlTestName。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.1.1.1	nqaAdminCtrlOwnerIndex	OCTET STRING{(0, 32)}	read-only	为了方便安全管理员使用基于视图的访问控制模型提供访问控制，为表中多个用户分别创建或修改表项，初始索引被用作ownerindex。当与这样的安全策略结合使用时，某个特定用户（或组）的表中所有的表项将具有与该初始索引相同的值。对于特定表中某一特定用户的表项，其信息的对象标识符将具有相同的子标识符（“列”子标识符除外），直到经过编码的索引所有者的末尾。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.1.1.2	nqaAdminCtrlTestName	OCTET STRING{(0, 32)}	read-only	测试名称，nqaAdminCtrlOwnerIndex范围内本地唯一。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.1.1.3	nqaAdminCtrlTag	OCTET STRING{(0, 255)}	read-create	测试例的描述。	实际支持的取值范围是0..230

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.1.1.4	nqaAdminCtrlType	INTEGER{unknown(0),tcpConnect(1),udpEcho(2),httpAppl(3),ftpAppl(4),jitterAppl(5),icmpAppl(6),snmpAppl(7),traceRoute(8),lspPing(9),lspTraceRoute(10),dnsAppl(11),dhcpAppl(12),dlswAppl(13),pwe3Ping(14),pwe3Tracert(15),mPing(16),mTracert(17),macPing(18),macTunnelPing(19),lspJitter(20),pathMtu(21),icmpJitter(22),pathJitter(23),pppoe(24),vplsmPing(25),vplsmacPing(26),vplsmacTrace(27),vplsMTrace(28),gmacping(29),gmactrace(30),mactrace(31),vplspwping(32),vplspwtrace(33),rtptest(36),rtpsnoop(37),generalflow(	read-create	测试类型选项。	创建测试例后，测试类型将不能再修改。值列表： unknown(0)、tcpConnect(1)、udpEcho(2)、jitterAppl(5)、icmpAppl(6)、snmpAppl(7)、traceRoute(8)、lspPing(9)、lspTraceRoute(10)、pwe3Ping(14)、lspJitter(20)、icmpJitter(22)。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		38),etherne tService(39)}			
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 11.2.1.1.5	nqaAdmin CtrlFreque ncy	Integer32	read-create	测试例执行 频率。	测试类型 traceRoute 、 lspTraceRo ute、 pwe3trace 该值取值范 围为0、60 ~ 604800， 其他为0~ 604800。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 11.2.1.1.6	nqaAdmin CtrlTimeOu t	Integer32{(1,60)}	read-create	等待测试例 完成的持续 时间。对于 DHCP和 FTP类型的 测试例，默 认持续时间为15秒。 PPPoE测试 例的默认持 续时间为15 秒。其他类 型为3秒。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 11.2.1.1.7	nqaAdmin CtrlThresho ld1	Integer32	read-create	环路时延 (RTD) 阈 值。如果环 路时延超过 阈值，相应 的计数将增 加。适用于 任何类型的 测试例。	实现与MIB 文件定义一 致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.1.1.8	nqaAdminCtrlThreshold2	Integer32	read-create	从源到目的的单向时延（OWD）阈值。如果源到目的的单向时延超过阈值，相应的计数将增加。只适用于抖动类型的测试例。	实际支持的取值范围是1..6000 目前支持的测试例类型如下： jitterAppl(5)。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.1.1.9	nqaAdminCtrlThreshold3	Integer32	read-create	从目的到源的单向时延（OWD）阈值。如果目的到源的单向时延超过阈值，相应的计数将增加。只适用于抖动类型的测试例。	实际支持的取值范围是1..6000 目前支持的测试例类型如下： jitterAppl(5)。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.1.1.10	nqaAdminCtrlStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	设置此对象的值可以创建或删除指定的测试例和属于它的记录。在删除测试例之前，用户必须通过nqaScheduleOperStatus确保测试例处于非活动状态。取值为CreateAndGo (4)、Destroy (6)或Active (1)。	目前仅支持active(1)、createAndGo(4)、destroy(6)。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.1.1.11	nqaAdminCtrlJitterThresholdSD	Integer32	read-create	从源到目的的单向抖动阈值。如果源到目的的单向抖动超过阈值，相应的计数将增加。只适用于抖动类型的测试例。	实际支持的取值范围是1..6000
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.1.1.12	nqaAdminCtrlJitterThresholdDS	Integer32	read-create	从目的到源的单向抖动阈值。如果目的到源的单向抖动超过阈值，相应的计数将增加。只适用于抖动类型的测试例。	实际支持的取值范围是1..6000

创建约束

- 1.必须指定nqaAdminCtrlOwnerIndex，nqaAdminCtrlTestName，配置索引的ASCII值必须符合在大于32，小于等于126且不等于63，不等于45。
- 2.非索引字符串字符的ASCII值必须符合在大于32，小于等于126且不等于63。
- 3.创建的时候nqaAdminCtrlStatus必须为CreateAndGo（4）。

修改约束

- 1.必须指定nqaAdminCtrlOwnerIndex和nqaAdminCtrlTestName。
- 2.创建测试例后，测试类型将不能再修改。
- 3.测试例启动后不允许修改，必须先停止，再修改。
- 4.支持单节点修改。
- 5.修改节点中含有nqaAdminCtrlStatus时，其值必须为active(1)。

删除约束

- 1.对该表的删除操作将同时删除nqaAdminParaTable、nqaScheduleTable等其他相关表的相应表项。
- 2.不允许删除正在执行的测试例，必须先停止，再删除（除了删除所有测试例）。

3.删除的时候nqaAdminCtrlStatus必须为Destroy（6）。

读取约束

查询的时候nqaAdminCtrlStatus返回active(1)。

1.16.1.1.3.2 nqaAdminParaTable 详细描述

nqaAdminParaTable是对某一测试例配置参数。

该表的索引是nqaAdminCtrlOwnerIndex、nqaAdminCtrlTestName。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.2.1.1	nqaAdminParaTargetAddressType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	read-write	测试目的地址类型。	仅支持设置值“ipv4”和“dns”，不支持该设置测试类型：dhcp、lspPing(TE)、lspTraceRoute(TE)、ldp(control word)；测试类型为dnsAppl(11)时，默认值为dns（16），其他默认值为ipv4（1）。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.11.2.2.1.2	nqaAdminParametersTargetAddress	OCTET STRING{(0, 255)}	read-write	测试目的地址。	不支持测试类型：dhcp、lspPing(TE)、lspTraceRoute(TE)、ldp(control word)；支持长度范围0~230，节点targetAddressType为ipv4时，取值范围为1.0.0.0到223.255.255.255（trace、ftp测试类型该值为本地local地址）。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.2.1.3	nqaAdminParaTargetPort	Unsigned32{(0,65535)}	read-write	测试目的端口号。	不支持测试类型： dhcp、 icmp、 snmp、 dns、 dls、 lspPing、 lspTraceRoute、 pwe3ping、 pwe3trace， trace测试类型默认值为33434，取值范围为1~50000，其他测试类型默认值为0，取值范围为0~50000。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.2.1.4	nqaAdminParaSourceType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	read-write	测试源地址类型。	只支持设置值“ipv4”，不支持测试类型： dhcp、 dns、 pwe3ping、 pwe3trace。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.2.1.5	nqaAdminParametersSourceAddress	OCTET STRING{(0,255)}	read-write	测试源地址。	不支持测试类型：dhcp、dns、pwe3ping、pwe3trace；支持长度0~230，取值范围为1.0.0.0到223.255.255.255。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.2.1.6	nqaAdminParametersSourcePort	Unsigned32{(0,65535)}	read-write	测试源端口号。	不支持测试类型：dhcp、icmp、dns、trace、lspPing、lspTraceRoute、pwe3ping、pwe3trace，取值范围0~50000。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.2.1.7	nqaAdminParametersMaxTtl	Unsigned32{(0,255)}	read-write	TTL的最大值。仅当test-type为pwe3ping，lsp-version为rfc4379，及ttl-copymode为pipe时，该值才能设置为0。	实际支持的取值范围是1..255
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.2.1.8	nqaAdminParametersInitialTtl	Unsigned32{(1,255)}	read-write	TTL的初始值。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.11.2.2.1.10	nqaAdminParameters	Unsigned32{(1,255)}	read-write	在终止远程路由追踪请求之前允许的最大连续超时次数。值为255（最大跳数/可能的TTL值）时表示当检测到特定次数的连续超时终止远程路由追踪请求的功能被禁用。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.11.2.2.1.11	nqaAdminParametersDontFragment	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	该对象为探针使能IP头中的不分片标记。使用此对象使能执行手动路径MTU测试。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.11.2.2.1.12	nqaAdminParametersDataSize	Unsigned32	read-write	报文数据域大小。	实际支持的取值范围是0..8100 支持测试类型： traceRoute、udp、icmp、jitter、lspPing、pwe3ping、icmpjitter。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 11.2.2.1.13	nqaAdminP araDataFill	OCTET STRING	read-write	表示用于填充数据字段的字符。该对象与相应的对象 nqaAdminP araDataSize 一起使用。	实际支持的取值范围是 1..230 支持测试类型： traceRoute、udp、icmp、jitter、lspPing、pwe3ping、icmpjitter。 。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 11.2.2.1.14	nqaAdminP araIfIndex	Integer32{(0,2147483647)}	read-write	指定发送测试例的探针的源接口或隧道。值为 0 时表示该对象被禁用。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 11.2.2.1.15	nqaAdminP araByPassRouteTable	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	该对象用于选择是否启用绕过路由表。如果启用，远程主机将绕过正常的路由表，直接发送到相连网络上的主机。如果主机不在直接连接的网络上，则返回错误。此选项可用于通过没有定义路由的接口（例如，在通过路由删除接口之后）对本地主机执行 ping/traceroute 操作。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.11.2.2.1.17	nqaAdminParaProbeCount	Unsigned32{(1,65535)}	read-write	指定测试例发送的报文数或重复探测次数，其中可能发送多个报文。如果是指定测试例发送的报文数，取值为1到65535（IAS）或1到15（其他产品）。指定重复探测次数只适用于抖动类型的测试例。	实际支持的取值范围是1..15 不支持测试类型： ftp、dns，trace测试类型取值范围为1~10，其他测试类型 取值范围为1~15。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.11.2.2.1.18	nqaAdminParaTrapGeneration	BITS{probeFailure(0),testFailure(1),testCompletion(2),overRtdThreshold(3),overOwdThresholdSd(4),overOwdThresholdDs(5),overJitterThresholdSd(6),overJitterThresholdDs(7),testResultChange(8),resultChangePacked(9)}	read-write	通知切换。决定是否以及如何发送测试例的通知： - probeFailure(0)：当当前路径与先前确定的路径不同时，生成 PathChange 通知。 - testFailure(1)：当无法确定目标的完整路径时，生成 TestFailed 通知。 - testCompletion(2)：当目标路径已确定时，生成 TestCompleted 通知。 - over-testCompletion(2)erRtdThreshold(3)：当统计结果超过阈值时，生成 RTD 超过阈值通知。 - overOwdThresholdSd(4)：当统计结果超过阈值时，生成 OWD-SD 超过阈值通知。 - overOwdThresholdDs(5)：当统计结果超过	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				阈值时，生成OWD-DS超过阈值通知。 - overJitterThresholdSd(6)：当统计结果超过阈值时，生成Jitter-SD超过阈值通知。 - overJitterThresholdDs(7)：当统计结果超过阈值时，生成Jitter-DS超过阈值通知。 - testResultChange(8)：当测试结果状态发生变更时生成告警。 - resultChangePacked(9)：当测试结果更改时打包生成告警。一秒钟内不会发送多于两个告警，每个告警最多包含十条记录。 值为#0x00时表示禁用所有通知。	

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.11.2.2.1.19	nqaAdminParaTrapProbeFailureFilter	Unsigned32{(1,15)}	read-write	指定 nqaProbeFailed 通知的触发条件。当连续失败的探针数量超过 nqaAdminParaTrapProbeFailureFilter 定义的阈值时，将会创建一个通知。该对象与 nqaAdminParaTrapGeneration 一起使用。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.11.2.2.1.20	nqaAdminParaTrapTestFailureFilter	Unsigned32{(1,15)}	read-write	指定 nqaTestFailed 通知的触发条件。当连续失败的测试数量超过 nqaAdminParaTrapTestFailureFilter 定义的阈值时，将会创建一个通知。通常每个测试包含多个探针。该对象与 nqaAdminParaTrapGeneration 一起使用。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 11.2.2.1.21	nqaAdminP araDSField	Integer32{(0,255)}	read-write	指定IP包中的差别服务（DS）字段。DS字段为IPv4报头中的服务类型（TOS）八位字节或IPv6报头中的流类型八位字节。	实际支持的取值范围是0..255 不支持测试类型： trace、 dns、 dhcp、 lspPing、 lspTraceroute、 pwe3ping、 pwe3trace。 。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 11.2.2.1.22	nqaAdminP araDnsServerAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4), dns(16)}	read-write	指定目的DNS服务器的地址类型。	仅支持设置值“ipv4”，只有测试类型为dnsAppl(11)时支持该设置。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 11.2.2.1.23	nqaAdminP araDnsServerAddress	OCTET STRING{(0,255)}	read-write	指定目的DNS服务器的地址。	只支持测试类型为dnsAppl(11)；支持长度范围0~230，节点nqaAdminP araDnsServerAddressType为ipv4时，取值范围为1.0.0.0到223.255.255.255。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.11.2.2.1.27	nqaAdminParaTestFailurePercent	Unsigned32{(0,100)}	read-write	测试例失败数占总测试数的百分比。	实际支持的取值范围是1..100 不支持测试类型： dns、ftp、Traceroute、lspTraceRoute、pwe3trace。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.11.2.2.1.32	nqaAdminParaInterval	Integer32{(0,60000)}	read-write	指定两个连续探测报文的间隔。如果测试类型为JITTER, ICMP JITTER或GENERALFLOW, 则当该值设置为0时, 间隔恢复为默认值。	实际支持的取值范围是10..60000 支持测试类型: tcp、udp、icmp、snmp、jitter、lspPing、pwe3ping。 Jitter默认值为20 (ms), 其他测试类型默认值为4000 (ms), Jitter取值范围为20~60000 (ms); 其他测试类型取值范围为1000~60000 (ms), 取值必须为1000的倍数。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.11.2.2.1.33	nqaAdminParameters	Integer32	read-write	指定每个探针中发送的报文数。该对象与nqaAdminParametersProbeCount一起使用，只适用于抖动类型的测试例。	实际支持的取值范围是1..3000 支持测试类型：jitter。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.11.2.2.1.34	nqaAdminParametersVrfName	OCTET STRING{(0,255)}	read-write	VRF名称。	实际支持的取值范围是1..31 不支持测试类型： dns、 dhcp、 lspPing、 lspTraceRoute、 pwe3ping。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.11.2.2.1.45	nqaAdminParametersResultRowMax	Integer32	read-write	设置测试例的结果记录的最大数取值范围。	实际支持的取值范围是1..10
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.11.2.2.1.46	nqaAdminParametersHistoryRowMax	Integer32	read-write	设置每个测试例的历史记录的最大数范围。	实际支持的取值范围是0..1000
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.11.2.2.1.47	nqaAdminParametersCreateHopsEntries	INTEGER{enable(1),disable(2)}	read-write	当设置为enable (1)时，每一跳的结果将保存在nqaResultsTable表中。只适用于trace, pwe3trace, lsptrace, vplstrace和vplspwtrace类型的测试例。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.2.1.65	nqaAdminP aralcmpJitterMode	INTEGER{icmpTimesta mp(1),icmpEcho(2)}	read-write	设置ICMP Jitter测试发送的报文类型。	实现与MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.2.1.66	nqaAdminP araCodecType	INTEGER{notDefined(1),g711Alaw(2),g711Ulaw(3),g729A(4)}	read-write	Jitter测试的编码格式。	实现与MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.2.1.67	nqaAdminP aralcpifAdvFactor	Integer32{(0,20)}	read-write	优势因素取决于接入类型以及服务的使用方式。计算ICPIF（计算规划减值因子）值时使用此对象。建议取值： • 常规电线：0 • 建筑物内的移动性：5 • 地理区域内的流动性：10 • 访问难以到达的位置：20	实现与MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.2.1.90	nqaAdminP araNextHopAddressType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	read-write	指定下一跳IP地址类型。	实现与MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.2.1.91	nqaAdminP araNextHopAddress	OCTET STRING{(0,255)}	read-write	指定下一跳IP地址。	实现与MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.2.1.125	nqaAdminParaDscp	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	设置配置的ToS为DSCP值。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.16.1.1.3.3 nqaScheduleTable 详细描述

nqaScheduleTable为测试例任务调度表，主要功能是为了降低了设备的并发负担，实现的对测试例的调度。调度内容主要包括单个测试例启动时间、结束时间的设置；多个任务同时启动时，设备主动合理分布启动时间和测试间隔等。

该表的索引是nqaAdminCtrlOwnerIndex、nqaAdminCtrlTestName。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.3.1.1	nqaScheduleStartTime	INTEGER{default(0),startNow(1),startAt(2),startAfter(3),startDaily(4)}	read-write	指定测试例的起始类型。该对象与nqaScheduleStartTime一起使用。	取值列表： 1: default(0) 、 2: start-now(1)、 3: start-at(2)、 4: start-after(3)。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.3.1.2	nqaScheduleStartTime	Unsigned32	read-write	指定测试例的开始时间。将值设置为0表示立即启动测试例。配置此对象后，测试例为激活状态，不能更改测试例的参数。	实际支持的取值范围是0..4294967295
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.3.1.3	nqaScheduleEndType	INTEGER{default(0),endAt(1),endAfter(2),endLifetime(3)}	read-write	指定测试例的结束类型。该对象与nqaScheduleEndTime一起使用。	实际支持的取值范围是0..4294967295
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.3.1.4	nqaScheduleEndTime	Unsigned32	read-write	测试例结束时间。	实际支持的取值范围是0..4294967295
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.3.1.5	nqaScheduleAgeTime	Integer32	read-write	老化时间。若设置老化时间为0，将会永久保存测试例。	实际支持的取值范围是0..86399
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.3.1.7	nqaScheduleNumOfInitiations	Integer32	read-only	测试例初始化次数。用于作为结果表，HTTP、jitter和FTP测试的统计表和历史表索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.3.1.8	nqaScheduleLastFinishIndex	Integer32	read-only	最后一次被执行的测试例索引，并且该索引同为结果表的索引。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.3.1.9	nqaScheduleOperStatus	INTEGER{reset(1),stop(2),restart(3),active(4),inactive(5)}	read-write	指定调度操作的状态。 - reset:清除测试例的所有记录。 - stop:如果测试例正在运行则停止该测试例。 - restart:如果测试例正在运行则停止该测试例，并立即重新启动该测试例。 - active:测试例正在运行，该测试例的参数不能更改。 - inactive:测试例没有被调度，该测试例的参数不能更改。	取值列表： 1: reset(1)、 2: stop(2)、 3: restart(3)、 4: active(4)、 5: inactive(5)，现在不支持 reset(1)。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.3.1.10	nqaScheduleLastCollectIndex	Integer32	read-only	在结果表里，测试例最近完成的累计表索引。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.16.1.1.3.4 nqaUdpServerTable 详细描述

服务器端NQA Udp服务配置表，比如配置服务器端协议、IP地址、端口号和VRF。

该表的索引是nqaUdpServerAddress、nqaUdpServerPort、nqaUdpServerVrfName。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.3.3.1.1	nqaUdpServerAddressType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	read-create	服务器地址类型。	只支持设置值“ipv4”。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.3.3.1.2	nqaUdpServerAddress	OCTET STRING{(0,255)}	not-accessible	服务器地址。	取值范围1.0.0.0~223.255.255.255。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.3.3.1.3	nqaUdpServerPort	Unsigned32{(0,65535)}	not-accessible	服务端口号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.3.3.1.4	nqaUdpServerVrfName	OCTET STRING{(1,31)}	not-accessible	VRF名每一个VRF名对应一个VPN实例名。	实际支持的取值范围是1..50000
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.3.3.1.5	nqaUdpServerStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	只支持：active(1)、notInService(2)、createAndGo(4)、destroy(6)。

创建约束

支持创建，必须指定索引nqaUdpServerAddress，nqaUdpServerPort和nqaUdpServerVrfName。

nqaUdpServerAddressType索引值必须为ipv4(1)。

nqaUdpServerStatus索引值必须为CreateAndGo (4)。

修改约束

支持修改。

删除约束

必须指定索引。

nqaUdpServerStatus索引值必须为Destroy (6)。

读取约束

表项的nqaUdpServerStatus索引值必须为active(1)或notInService(2)。

1.16.1.1.3.5 nqaResultsTable 详细描述

该表为测试例结果信息统计表，描述了某一测试例结果的总体信息。

该表的索引是nqaAdminCtrlOwnerIndex、nqaAdminCtrlTestName、nqaResultsIndex、nqaResultsHopIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.1.1.1	nqaResultsIndex	Integer32{(0,'7fffffff'h)}	not-accessible	结果表索引和调度依赖性测试的次数。每个测试只能保留5条记录。结果表仅包含icmp/dns/dlsw/lspPing/Traceroute/LSP Traceroute/tcp/udp/snmp/dhcp Traceroute 信息。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.1.1.2	nqaResultsHopIndex	Integer32{(0,255)}	not-accessible	跳索引。如果测试类型为Traceroute或LSP Traceroute，则该表项只定义一跳。对于其他类型，默认值为1。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.1.1.3	nqaResultsCompletions	INTEGER{noResult(0), success(1), failure(2), negotiateFailed(3), abnormal(5), init(255)}	read-only	测试例成功执行的状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.1.1.4	nqaResultsTestAttempts	Counter32	read-only	测试执行时间，包括成功执行的时间，执行失败和中断（人为或系统中断）的时间。当前的测试次数。该对象的值必须从0开始。	不支持VPLS mac ping和VPLS mac trace。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.1.1.5	nqaResultsCurHopCount	Gauge32	read-only	等于当前Traceroute或LSP Traceroute或PWE3 Trace的测试例执行的跳数索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.1.1.6	nqaResultsCurProbeCount	Gauge32	read-only	测试例在某个跳数索引的总发包数。	不支持VPLS mac ping和VPLS mac trace。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.1.1.7	nqaResultsRTDOverThresholds	Counter32	read-only	统计测试例执行成功且超过RTD阈值的次数。	不支持VPLS mac trace。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.1.1.8	nqaResultsSumCompletionTime	Counter32	read-only	测试例成功执行的每一跳下所有报文的RTT(响应时间)总和。	不支持VPLS mac trace。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.1.1.9	nqaResultsSumCompletionTime2Low	Counter32	read-only	成功完成的NQA操作的完成时间（以毫秒为单位）的累积平方的低阶32位。低/高阶中二进制数的定义如下所示： ***** ***** ***** ***** 高位32位 低位32位 ***** ***** ***** 例如，数字4294967296将所有低位位都设置为0，最右边的高位位将为1（0，1）。	不支持VPLS mac trace。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.1.1.10	nqaResultsSumCompletionTime2High	Counter32	read-only	测试例成功执行的每一个探测RTT(响应时间)平方和高32位毫秒数。	不支持VPLS mac trace。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.1.1.11	nqaResultsCompletionTimeMin	Gauge32	read-only	执行一次测试例，所有探测中最小RTT(响应时间)。	不支持VPLS mac trace。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.1.1.12	nqaResultsCompletionTimeMax	Gauge32	read-only	执行一次测试例，所有探测中最大RTT(响应时间)。	不支持VPLS mac trace。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.1.1.13	nqaResults Disconnects	Counter32	read-only	连接断开数，只对面向连接的协议。	不支持VPLS mac ping和VPLS mac trace。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.1.1.14	nqaResults Timeouts	Counter32	read-only	超时，如 nqaAdmin CtrlTimeOut超出阈值之前NQA操作未完成的次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.1.1.15	nqaResults Busies	Counter32	read-only	初始化或资源申请失败。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.1.1.16	nqaResults NoConnections	Counter32	read-only	由于与目标的连接尚未建立，无法启动NQA操作的次数。对于所有其他 nqaAdmin CtrlType，此对象保持为0。这种情况对于无连接协议是不可能出现的，但是对于面向连接的协议（如TCP）可能会出现。由于从未启动NQA操作，因此不会累积这些操作的完成时间，也不会增加 nqaResults Completion S。	不支持VPLS mac ping和VPLS mac trace。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.1.1.17	nqaResultsSequenceErrors	Counter32	read-only	使用异常序列标识符接收的NQA操作完成次数。对于nqaAdminCtrlType的所有其他值，此对象保持为0。此场景发送的可能原因为：- 收到重复的数据包 - 在超时后收到响应报文 - 收到损坏的数据包但并未检测到该报文	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.1.1.18	nqaResultsDrops	Counter32	read-only	发送报文失败数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.1.1.19	nqaResultsAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	read-only	目标地址类型。取值范围是unknown(0), ipv4(1)和dns(16)。	不支持VPLS mac ping和VPLS mac trace。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.1.1.20	nqaResultsAddress	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	目的地址（TraceRoute是每一跳的目标地址，ping是测试的目标地址）。	不支持VPLS mac ping和VPLS mac trace。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.1.1.21	nqaResultsProbeResponses	Counter32	read-only	接收到的相应测试的响应数。当没有接收到探测响应时，该对象的值必须为0。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.1.1.22	nqaResultsSentProbes	Counter32	read-only	该对象表示发送给相应测试的探针数量。当没有发送探针时，该对象的值必须为0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.1.1.23	nqaResultsLastGoodProbe	OCTET STRING{(8,8),(11,11)}	read-only	最近收到最后一个成功探测的时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.1.1.24	nqaResultsLastGoodPath	OCTET STRING{(8,8),(11,11)}	read-only	最近获得的完整的Trace路径的时间。	不支持VPLS mac ping。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.1.1.25	nqaResultsTestFinished	INTEGER{n oFinish(0),finish(1)}	read-only	测试例完成状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.1.1.26	nqaResultsRttAvg	Gauge32	read-only	测试的平均RTT。	不支持VPLS mac trace。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.1.1.27	nqaResultsLostPacketRatio	Gauge32	read-only	丢包率。	不支持VPLS mac trace。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.1.1.31	nqaResultsChangeToFailureTimes	Gauge32	accessible-for-notify	测试结果变更为Fail的次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.1.1.32	nqaResultsChangeToSuccessTimes	Gauge32	accessible-for-notify	测试结果变更为Success的次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.1.1.33	nqaResultsChangeToNoResultTimes	Gauge32	accessible-for-notify	测试结果变更为No result的次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.1.1.34	nqaResultsChangeToNegotiationFailureTimes	Gauge32	accessible-for-notify	测试结果变更为协商失败的次数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.1.1.35	nqaResultsChangeToAbnormalTimes	Gauge32	accessible-for-notify	测试结果变更为Abnormal的次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.1.1.36	nqaResultsFailureTimes	Gauge32	accessible-for-notify	结果为Fail的次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.1.1.37	nqaResultsSuccessTimes	Gauge32	accessible-for-notify	结果为Success的次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.1.1.38	nqaResultsNoResultTimes	Gauge32	accessible-for-notify	结果为No result的次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.1.1.39	nqaResultsNegotiationFailureTimes	Gauge32	accessible-for-notify	结果为协商失败的次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.1.1.40	nqaResultsAbnormalTimes	Gauge32	accessible-for-notify	结果为Abnormal的次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.1.1.41	nqaResultsLastCompletions	INTEGER{noResult(0), success(1), failure(2), negotiateFailed(3), abnormal(5), init(255)}	accessible-for-notify	上一次测试结果状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.1.1.42	nqaResultsTestType	INTEGER{tcp(1),udp(2),jitter(5),icmp(6),snmp(7),trace(8),dns(11),pwe3ping(14),pwe3trace(15),mapping(18),icmpjitter(22),vplspping(26),vplsppwping(32),vplsppwtrace(33)}	accessible-for-notify	测试例类型	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.1.1.43	nqaResultsSourceIP	OCTET STRING{(0, 255)}	accessible-for-notify	源地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.1.1.44	nqaResultsSourceIfName	OCTET STRING{(0, 255)}	accessible-for-notify	源接口名。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.1.1.45	nqaResultsDestinationIP	OCTET STRING{(0, 255)}	accessible-for-notify	目的地址	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

只有同时满足如下条件才能读取到最新的测试结果：

必须执行GET操作。

测试例的类型必须是ICMP、UDP或TCP。

1.16.1.1.3.6 nqaJitterStatsTable 详细描述

nqaJitterStatsTable是通过发送报文探测网络状况的统计表，通过多次统计，计算出网络延迟的抖动。

该表的索引是nqaAdminCtrlOwnerIndex、nqaAdminCtrlTestName、nqaJitterStatsIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.1	nqaJitterStatsIndex	Integer32{(0,'7fffffff'h)}	not-accessible	Jitter统计表索引。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.2	nqaJitterStatsCompletions	INTEGER{noResult(0), success(1), failure(2), negotiateFailed(3)}	read-only	测试结果，取值为noResult(0), success(1), failure(2)或negotiateFailed(3)。如果测试仍在运行，该值为noResult(0)。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.3	nqaJitterStatsRTDOverThresholds	Counter32	read-only	统计测试例执行成功且超过RTD阈值的次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.4	nqaJitterStatsNumOfRTT	Counter32	read-only	收到回应，成功计算RTT的次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.5	nqaJitterStatsRTTSum	Counter32	read-only	收到的所有报文的RTT的和。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.6	nqaJitterStatsRTTSum2Low	Counter32	read-only	RTT平方和的低32位。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.7	nqaJitterStatsRTTSum2High	Counter32	read-only	RTT平方和的高32位。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.8	nqaJitterStatsRTTMin	Gauge32	read-only	Jitter测试报文中最小的RTT值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.9	nqaJitterStatsRTTMax	Gauge32	read-only	Jitter测试报文中最大的RTT值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.10	nqaJitterStatsMinOfPositivesSD	Gauge32	read-only	Jitter测试从源地址发送到目的地址最小的正抖动值。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.11	nqaJitterStatsMaxOfPositivesSD	Gauge32	read-only	Jitter测试从源地址发送到目的地址最大的正抖动值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.12	nqaJitterStatsNumOfPositivesSD	Counter32	read-only	Jitter测试从源地址发送到目的地址正抖动值的个数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.13	nqaJitterStatsSumOfPositivesSD	Counter32	read-only	Jitter包从源地址成功发送到目的地址正抖动值的和。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.14	nqaJitterStatsSum2OfPositivesSD Low	Counter32	read-only	Jitter包从源地址成功发送到目的地址正抖动值平方和的低32位。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.15	nqaJitterStatsSum2OfPositivesSD High	Counter32	read-only	Jitter包从源地址成功发送到目的地址正抖动值平方和的高32位。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.16	nqaJitterStatsMinOfNegativesSD	Gauge32	read-only	Jitter测试从源地址发送到目的地址最小的负抖动值的绝对值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.17	nqaJitterStatsMaxOfNegativesSD	Gauge32	read-only	Jitter测试从源地址发送到目的地址最大的负抖动值的绝对值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.18	nqaJitterStatsNumOfNegativesSD	Counter32	read-only	Jitter测试从源地址发送到目的地址负抖动值的个数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.19	nqaJitterStatsSumOfNegativesSD	Counter32	read-only	Jitter测试从源地址成功发送到目的地址负抖动值的绝对值的和。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.20	nqaJitterStatsSum2OfNegativesSDLow	Counter32	read-only	Jitter测试从源地址成功发送到目的地址负抖动值平方和的低32位。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.21	nqaJitterStatsSum2OfNegativesSDHigh	Counter32	read-only	Jitter测试从源地址成功发送到目的地址负抖动值平方和的高32位。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.22	nqaJitterStatsMinOfPositivesDS	Gauge32	read-only	Jitter测试从目的地址发送到源地址最小的正抖动值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.23	nqaJitterStatsMaxOfPositivesDS	Gauge32	read-only	Jitter测试从目的地址发送到源地址最大的正抖动值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.24	nqaJitterStatsNumOfPositivesDS	Counter32	read-only	Jitter测试从目的地址发送到源地址正抖动值的个数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.25	nqaJitterStatsSumOfPositivesDS	Counter32	read-only	Jitter测试从目的地址发送到源地址正抖动值的和。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.26	nqaJitterStatsSum2OfPositivesDSL	Counter32	read-only	Jitter测试从目的地址成功发送到源地址正抖动值平方和的低32位。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.27	nqaJitterStatsSum2OfPositivesDSHigh	Counter32	read-only	Jitter测试从目的地址成功发送到源地址正抖动值平方和的高32位。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.28	nqaJitterStatsMinOfNegativesDS	Gauge32	read-only	Jitter测试从目的地址发送到源地址最小的负抖动值的绝对值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.29	nqaJitterStatsMaxOfNegativesDS	Gauge32	read-only	Jitter测试从目的地址发送到源地址最大的负抖动值的绝对值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.30	nqaJitterStatsNumOfNegativesDS	Counter32	read-only	Jitter测试从目的地址发送到源地址负抖动值的个数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.31	nqaJitterStatsSumOfNegativesDS	Counter32	read-only	Jitter测试从目的地址发送到源地址负抖动值的绝对值的和。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.32	nqaJitterStatsSum2OfNegativesDSLow	Counter32	read-only	Jitter测试从目的地址成功发送到源地址负抖动值平方和的低32位。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.33	nqaJitterStatsSum2OfNegativesDSHigh	Counter32	read-only	Jitter测试从目的地址成功发送到源地址负抖动值平方和的高32位。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.34	nqaJitterStatsPacketLossSD	Counter32	read-only	Jitter测试从源地址发送到目的地址丢包的数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.35	nqaJitterStatsPacketLossDS	Counter32	read-only	Jitter测试从目的地址发送到源的地址丢包的数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.36	nqaJitterStatsPacketOutOfSequences	Counter32	read-only	Jitter测试收到的序列号出错的报文数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.37	nqaJitterStatsErrors	Counter32	read-only	其他的一些测试错误，该表其他节点没统计到的错误。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.38	nqaJitterStatsBusies	Counter32	read-only	初始化或资源申请失败。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.39	nqaJitterStatsTimeouts	Counter32	read-only	Jitter测试超时报文个数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.40	nqaJitterStatsProbeResponses	Counter32	read-only	Jitter测试收到的响应的数据包个数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.41	nqaJitterStatsSentProbes	Counter32	read-only	Jitter测试发送的数据包个数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.42	nqaJitterStatsDrops	Counter32	read-only	Jitter测试由于发送失败丢弃的数据包个数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.43	nqaJitterStatsTestFinished	INTEGER{noFinish(0),finished(1)}	read-only	测试例完成状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.44	nqaJitterStatsMaxDelaySD	Gauge32	read-only	源端到目的端的最大时延。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.45	nqaJitterStatsMaxDelayDS	Gauge32	read-only	目的端到源端的最大时延。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.46	nqaJitterStatsRTTAvg	Gauge32	read-only	往返时间的平均值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.47	nqaJitterStatsPacketLossRatio	Gauge32	read-only	丢包率。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.48	nqaJitterStatsAvgJitter	Gauge32	read-only	Jitter测试平均值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.49	nqaJitterStatsAvgJitterSD	Gauge32	read-only	从源到目的的Jitter测试平均值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.50	nqaJitterStatsAvgJitterDS	Gauge32	read-only	从目的到源的Jitter测试平均值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.51	nqaJitterStatsJitterOut	OCTET STRING	read-only	出方向Jitter统计值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.52	nqaJitterStatsJitterIn	OCTET STRING	read-only	入方向Jitter统计值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.53	nqaJitterStatsOWDOverThresholdsSD	Counter32	read-only	统计测试例执行成功且超过OWD阈值的SD次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.54	nqaJitterStatsPktLossUnknown	Counter32	read-only	传输方向不明确的Jitter测试的丢包数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.55	nqaJitterStatsNumOfOWD	Counter32	read-only	执行成功的测试例的单向时延个数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.56	nqaJitterStatsOWSumSD	Counter32	read-only	从源端到目的端的单向时延总数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.57	nqaJitterStatsOWSumDS	Counter32	read-only	从目的端到源端的单向时延总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.58	nqaJitterStatsOWDOverThresholdsDS	Counter32	read-only	统计测试例执行成功且超过OWD阈值的DS次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.59	nqaJitterStatsOperOfIcpif	Gauge32	read-only	最近一次抖动测试的ICPIF值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.60	nqaJitterStatsOperOfMos	Gauge32	read-only	最近一次抖动测试的MOS值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.61	nqaJitterStatsMinDelaySD	Gauge32	read-only	源到目的端最小时延。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.62	nqaJitterStatsSum2DelaySDLow	Gauge32	read-only	源到目的端单向低32位均值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.63	nqaJitterStatsSum2DelaySDHigh	Counter32	read-only	源到目的端单向高32位均值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.64	nqaJitterStatsMinDelayDS	Gauge32	read-only	目的到源最小时延。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.65	nqaJitterStatsSum2DelayDSL	Gauge32	read-only	目的到源端单向低32位均值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.66	nqaJitterStatsSum2DelayDSH	Counter32	read-only	目的到源端单向高32位均值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.67	nqaJitterStatsTimeUnit	INTEGER{us(1),ms(2)}	read-only	时间戳的单位。取值为us(1)或ms(2)。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.68	nqaJitterStatsAvgDelaySD	Gauge32	read-only	源到目的端单向平均时延。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.69	nqaJitterStatsAvgDelayDS	Gauge32	read-only	目的到源端单向平均时延。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.76	nqaJitterStatsJitterOverThresholdsSD	Counter32	read-only	统计测试例执行成功且超过抖动阈值的SD次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.77	nqaJitterStatsJitterOverThresholdsDS	Counter32	read-only	统计测试例执行成功且超过抖动阈值的DS次数。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

只有同时满足如下条件才能读取到最新的测试结果：

必须执行GET操作。

测试例的类型必须是UDPJITTER、ICMPJITTER。

1.16.1.1.3.7 nqaJitterLatestStatsTable 详细描述

该表为ICMPJITTER、JITTER测试例最新结果信息统计表，描述了某一测试例最新结果的总体信息。

该表的索引是nqaAdminCtrlOwnerIndex、nqaAdminCtrlTestName。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.15.1.1	nqaJitterLatestStatsMaxDelaySD	Unsigned32	read-only	源端到目的端的最大时延。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.15.1.2	nqaJitterLatencyStatsMaxDelayDS	Unsigned32	read-only	目的端到源端的最大时延。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.15.1.3	nqaJitterLatencyStatsAvgDelaySD	Unsigned32	read-only	源到目的端单向平均时延。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.15.1.4	nqaJitterLatencyStatsAvgDelayDS	Unsigned32	read-only	目的到源端单向平均时延。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.15.1.5	nqaJitterLatencyStatsRTTMin	Unsigned32	read-only	Jitter测试报文中最小的RTT值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.15.1.6	nqaJitterLatencyStatsRTTMax	Unsigned32	read-only	Jitter测试报文中最大的RTT值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.15.1.7	nqaJitterLatencyStatsRTTAvg	Unsigned32	read-only	往返时间的平均值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.15.1.8	nqaJitterLatencyStatsPacketLossRatio	Unsigned32	read-only	丢包率。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.15.1.9	nqaJitterLatencyStatsAvgJitter	Unsigned32	read-only	Jitter测试平均值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.15.1.10	nqaJitterLatencyStatsAvgJitterSD	Unsigned32	read-only	从源到目的的Jitter测试平均值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.15.1.11	nqaJitterLatencyStatsAvgJitterDS	Unsigned32	read-only	从目的到源的Jitter测试平均值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.15.1.12	nqaJitterLatencyStatsNumOfRTT	Unsigned32	read-only	收到回应，成功计算RTT的次数。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

只有同时满足如下条件才能读取到最新的测试结果：

必须执行GET操作。

测试例的类型必须是ICMPJITTER或JITTER。

1.16.1.1.3.8 nqaLatestStatsTable 详细描述

该表为测试例最新结果信息统计表，描述了某一测试例最新结果的总体信息。

该表的索引是nqaAdminCtrlOwnerIndex、nqaAdminCtrlTestName。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.11.4.17.1.1	nqaLatestResultsCompletions	INTEGER{noResult(0), success(1), failure(2)}	read-only	测试例最新成功执行的状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.11.4.17.1.2	nqaLatestResultsDstAddress	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	目的地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.11.4.17.1.3	nqaLatestResultSrcAddress	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	源地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.11.4.17.1.4	nqaLatestResultsLostPacketRatio	Gauge32	read-only	丢包率。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

只有同时满足如下条件才能读取到最新的测试结果：

必须执行GET操作。

测试例的类型必须是ICMP。

1.16.1.1.3.9 nqaHistoryTable 详细描述

该表为测试例历史信息统计表，描述了测试例中某一报文的历史记录信息。

该表的索引是nqaAdminCtrlOwnerIndex、nqaAdminCtrlTestName、nqaHistoryIndex、nqaHistoryHopIndex、nqaHistoryProbeIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.11.5.1.1.1	nqaHistoryIndex	Integer32{(1,'7fffffff'h)}	not-accessible	历史表索引，依赖测试例调度次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.11.5.1.1.2	nqaHistoryHopIndex	Integer32{(1,255)}	not-accessible	跳数索引取值范围。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.11.5.1.1.3	nqaHistoryProbeIndex	Integer32{(1,'7fffffff'h)}	not-accessible	测试例探测索引取值范围。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.11.5.1.1.4	nqaHistoryTimeStamp	OCTET STRING{(8,8),(11,11)}	read-only	探针启动的时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.11.5.1.1.5	nqaHistoryAddressType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	read-only	历史记录的地址类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.11.5.1.1.6	nqaHistoryAddress	OCTET STRING{(0,255)}	read-only	测试的目的地址。TraceRoute为每跳的目的地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.11.5.1.1.7	nqaHistoryCompletionTime	Integer32	read-only	从探针发送到接收到响应或超时的时间。当不能发送探针时，该对象的值为0。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.5.1.1.8	nqaHistoryFinishState	INTEGER{success(1),timeout(2),drop(3),busy(4),overThreshold(5),disconnected(6),noConnected(7)}	read-only	一个探针完成的状态。	取值列表： 1: success(1)、 2: timeout(2)、 3: drop(3)、 4: busy(4)、 5: overThreshold(5)、 6: disconnected(6)、 7: noConnected(7)，不支持设置值为 overThreshold(4)。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.5.1.1.9	nqaHistoryLastRC	Integer32	read-only	接收到的最后一个明确实现方法的回复代码。如果正在使用ICMP Echo功能，则在收到包含 ICMP_ECHOREPLY (0) 代码的ICMP响应时，探针成功结束。ICMP响应在ip_icmp包含文件中正常定义。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.16.1.1.3.10 nqaJitterCollectStatsTable 详细描述

nqaJitterStatsTable是通过发送报文探测网络状况的统计表，通过多次统计，计算出网络延迟的抖动，并汇总结果。

该表的索引是nqaAdminCtrlOwnerIndex、nqaAdminCtrlTestName、nqaJitterCollectStatsIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.8.1.1.1	nqaJitterCollectStatsIndex	Integer32{(1,'7fffffff'h)}	not-accessible	Jitter统计表索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.8.1.1.2	nqaJitterCollectStatsCompletions	Counter32	read-only	统计Jitter测试例成功执行的次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.8.1.1.3	nqaJitterCollectStatsRTDOverThresholds	Counter32	read-only	统计测试例执行成功且超过RTD阈值的次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.8.1.1.4	nqaJitterCollectStatsOWDOverThresholdsSD	Counter32	read-only	统计测试例执行成功且超过OWD阈值的SD次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.8.1.1.5	nqaJitterCollectStatsOWDOverThresholdsDS	Counter32	read-only	统计测试例执行成功且超过OWD阈值的DS次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.8.1.1.6	nqaJitterCollectStatsNumOfRTT	Counter32	read-only	成功执行的Jitter测试例数目。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 11.8.1.1.7	nqaJitterCo llectStatsR TTSum	Counter32	read-only	测试结束后 加入统计表 的jitter测试 例的往返时 间总和。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 11.8.1.1.8	nqaJitterCo llectStatsR TTSum2Lo w	Counter32	read-only	RTT平方和 的低32位。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 11.8.1.1.9	nqaJitterCo llectStatsR TTSum2Hi gh	Counter32	read-only	RTT平方和 的高32位。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 11.8.1.1.10	nqaJitterCo llectStatsR TTMin	Gauge32	read-only	Jitter测试报 文中最小的 RTT值。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 11.8.1.1.11	nqaJitterCo llectStatsR TTMax	Gauge32	read-only	Jitter测试报 文中最大的 RTT值。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 11.8.1.1.12	nqaJitterCo llectStatsM inOfPositiv esSD	Gauge32	read-only	Jitter测试从 源地址发送 到目的地址 最小的正抖 动值。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 11.8.1.1.13	nqaJitterCo llectStatsM axOfPositiv esSD	Gauge32	read-only	Jitter测试从 源地址发送 到目的地址 最大的正抖 动值。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 11.8.1.1.14	nqaJitterCo llectStatsN umOfPositi vesSD	Counter32	read-only	Jitter测试从 源地址发送 到目的地址 正抖动值的 和。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.1 11.8.1.1.15	nqaJitterCo llectStatsSu mOfPositiv esSD	Counter32	read-only	Jitter测试从 源地址发送 到目的地址 正抖动值的 往返时间 和。	实现与MIB 文件定义一 致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.8.1.1.16	nqaJitterCollectStatsSum2OfPositivesSDLow	Counter32	read-only	Jitter包从源地址成功发送到目的地址正抖动值平方和的低32位。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.8.1.1.17	nqaJitterCollectStatsSum2OfPositivesSDHigh	Counter32	read-only	Jitter包从源地址成功发送到目的地址正抖动值平方和的高32位。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.8.1.1.18	nqaJitterCollectStatsMinOfNegativesSD	Gauge32	read-only	Jitter测试从源地址发送到目的地址最小的负抖动值的绝对值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.8.1.1.19	nqaJitterCollectStatsMaxOfNegativesSD	Gauge32	read-only	Jitter测试从源地址发送到目的地址最大的负抖动值的绝对值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.8.1.1.20	nqaJitterCollectStatsNumOfNegativesSD	Counter32	read-only	Jitter测试从源地址发送到目的地址负抖动值的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.8.1.1.21	nqaJitterCollectStatsSumOfNegativesSD	Counter32	read-only	Jitter测试从源地址成功发送到目的地址负抖动值的绝对值的和。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.8.1.1.22	nqaJitterCollectStatsSum2OfNegativesSDLow	Counter32	read-only	Jitter测试从源地址成功发送到目的地址负抖动值平方和的低32位。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.8.1.1.23	nqaJitterCollectStatsSum2OfNegativesSDHigh	Counter32	read-only	Jitter测试从源地址成功发送到目的地址负抖动值平方和的高32位。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.8.1.1.24	nqaJitterCollectStatsMinOfPositivesDS	Gauge32	read-only	Jitter测试从目的地址发送到源地址最小的正抖动值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.8.1.1.25	nqaJitterCollectStatsMaxOfPositivesDS	Gauge32	read-only	Jitter测试从目的地址发送到源地址最大的正抖动值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.8.1.1.26	nqaJitterCollectStatsNumOfPositivesDS	Counter32	read-only	Jitter测试从目的地址发送到源地址正抖动值的个数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.8.1.1.27	nqaJitterCollectStatsSumOfPositivesDS	Counter32	read-only	Jitter测试从目的地址发送到源地址正抖动值的和。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.8.1.1.28	nqaJitterCollectStatsSum2OfPositivesDSL	Counter32	read-only	Jitter测试从目的地址成功发送到源地址正抖动值平方和的低32位。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.8.1.1.29	nqaJitterCollectStatsSum2OfPositivesDSHigh	Counter32	read-only	Jitter测试从目的地址成功发送到源地址正抖动值平方和的高32位。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.8.1.1.30	nqaJitterCollectStatsMinOfNegativesDS	Gauge32	read-only	Jitter测试从目的地址发送到源地址最小的负抖动值的绝对值。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.8.1.1.31	nqaJitterCollectStatsMaxOfNegativesDS	Gauge32	read-only	Jitter测试从目的地址发送到源地址最大的负抖动值的绝对值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.8.1.1.32	nqaJitterCollectStatsNumOfNegativesDS	Counter32	read-only	Jitter测试从目的地址发送到源地址负抖动值的个数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.8.1.1.33	nqaJitterCollectStatsSumOfNegativesDS	Counter32	read-only	Jitter测试从目的地址发送到源地址负抖动值的绝对值的和。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.8.1.1.34	nqaJitterCollectStatsSum2OfNegativesDSL	Counter32	read-only	Jitter测试从目的地址成功发送到源地址负抖动值平方和的低32位。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.8.1.1.35	nqaJitterCollectStatsSum2OfNegativesDSHigh	Counter32	read-only	Jitter测试从目的地址成功发送到源地址负抖动值平方和的高32位。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.8.1.1.36	nqaJitterCollectStatsMaxDelaySD	Gauge32	read-only	源端到目的端的最大时延。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.8.1.1.37	nqaJitterCollectStatsMaxDelayDS	Gauge32	read-only	目的端到源端的最大时延。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.8.1.1.38	nqaJitterCollectStatsNumOfOWD	Counter32	read-only	成功执行的Jitter测试例的单向时延数目。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.8.1.1.39	nqaJitterCollectStatsOWSumSD	Counter32	read-only	源端到目的端的单向时延的数目。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.8.1.1.40	nqaJitterCollectStatsOWSumDS	Counter32	read-only	目的端到源端的单向时延的数目。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.8.1.1.41	nqaJitterCollectStatsPacketLossSD	Counter32	read-only	Jitter测试从源地址到目的地址的丢包数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.8.1.1.42	nqaJitterCollectStatsPacketLossDS	Counter32	read-only	Jitter测试从目的地址到源地址的丢包数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.8.1.1.43	nqaJitterCollectStatsPacketLossUnknown	Counter32	read-only	传输方向不明确的Jitter测试的丢包数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.8.1.1.44	nqaJitterCollectStatsPacketOutOfSequences	Counter32	read-only	Jitter测试收到的序列号出错的报文数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.8.1.1.45	nqaJitterCollectStatsPacketLossRatio	Gauge32	read-only	丢失报文占发送报文的比率。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.8.1.1.46	nqaJitterCollectStatsErrors	Counter32	read-only	其他的一些测试错误，该表其他节点没统计到的错误。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.8.1.1.47	nqaJitterCollectStatsBusyies	Counter32	read-only	初始化或资源申请失败。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.8.1.1.48	nqaJitterCollectStatsTimeouts	Counter32	read-only	Jitter测试超时报文个数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.8.1.1.49	nqaJitterCollectStatsProbeResponses	Counter32	read-only	Jitter测试收到的响应的数据包个数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.8.1.1.50	nqaJitterCollectStatsSentProbes	Counter32	read-only	Jitter测试发送的数据包个数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.11.8.1.1.51	nqaJitterCollectStatsDrops	Counter32	read-only	Jitter测试由于发送失败丢弃的数据包个数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.11.8.1.1.52	nqaJitterCollectStatsRTTAvg	Gauge32	read-only	往返时间的平均值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.11.8.1.1.53	nqaJitterCollectStatsAvgJitter	Gauge32	read-only	Jitter测试平均值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.11.8.1.1.54	nqaJitterCollectStatsAvgJitterSD	Gauge32	read-only	Jitter测试从源端到目的端的平均值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.11.8.1.1.55	nqaJitterCollectStatsAvgJitterDS	Gauge32	read-only	Jitter测试从目的端到源端的平均值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.11.8.1.1.56	nqaJitterCollectStatsJitterOut	OCTET STRING	read-only	出方向Jitter统计值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.11.8.1.1.57	nqaJitterCollectStatsJitterIn	OCTET STRING	read-only	入方向Jitter统计值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.11.8.1.1.58	nqaJitterCollectStatsMinDelaySD	Gauge32	read-only	从源端到目的端的单向时延最小值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.11.8.1.1.59	nqaJitterCollectStatsMinDelayDS	Gauge32	read-only	从目的端到源端的单向时延最小值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.11.8.1.1.60	nqaJitterCollectStatsAvgDelaySD	Gauge32	read-only	从源端到目的端的单向时延平均值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.11.8.1.1.61	nqaJitterCollectStatsAvgDelayDS	Gauge32	read-only	从目的端到源端的单向时延平均值。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.16.1.1.4 告警节点详细描述

1.16.1.1.4.1 nqaResultsProbeFailed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.111.6.1	nqaResultsProbeFailed	• nqaAdminParaTargetAddressType • nqaAdminParaTargetAddress • nqaScheduleOperStatus • nqaResultsAddressType • nqaResultsAddress • nqaResultsCompletionTimeMin • nqaResultsCompletionTimeMax • nqaResultsSumCompletionTime • nqaResultsProbeResponses • nqaResultsSentProbes • nqaResultsSumCompletionTime2Low • nqaResultsSumCompletionTime2High • nqaResultsLastGoodProbe • nqaResultsLastGoodPath	当相应的 nqaAdminParaTrapGeneration 设置为 probeFailure (0) 且检测到探测失败时产生，具取决于 nqaAdminParaTrapProbeFailureFilter 的值。nqaAdminParaTrapProbeFailureFilter 可用于指定在生成此通知之前所需的连续探测失败次数 (HTTP, Jitter 或 FTP 除外)。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.16.1.1.4.2 nqaResultsTestFailed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.111.6.2	nqaResultsTestFailed	• nqaAdminParaTargetAddressType • nqaAdminParaTargetAddress • nqaScheduleOperStatus • nqaResultsAddressType • nqaResultsAddress • nqaResultsCompletionTimeMin • nqaResultsCompletionTimeMax • nqaResultsSumCompletionTime • nqaResultsProbeResponses • nqaResultsSentProbes • nqaResultsSumCompletionTime2Low • nqaResultsSumCompletionTime2High • nqaResultsLastGoodProbe • nqaResultsLastGoodPath	当相应的 nqaAdminParaTrapGeneration 对象设置为 testFailure (1) 且 NQA 测试被确定为失败时生成。在此实例中, nqaAdminParaTrapTestFailureFilter 应指定测试中需要的测试次数以判断测试失败 (除了 HTTP, Jitter 或 FTP) 。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.16.1.1.4.3 nqaResultsTestCompleted 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.111.6.3	nqaResultsTestCompleted	• nqaAdminParaTargetAddressType • nqaAdminParaTargetAddress • nqaScheduleOperStatus • nqaResultsAddressType • nqaResultsAddress • nqaResultsCompletionTimeMin • nqaResultsCompletionTimeMax • nqaResultsSumCompletionTime • nqaResultsProbeResponses • nqaResultsSentProbes • nqaResultsSumCompletionTime2Low • nqaResultsSumCompletionTime2High • nqaResultsLastGoodProbe • nqaResultsLastGoodPath	当相应的 nqaAdminParaTrapGeneration 对象设置为 testCompletion (2) 时且 NQA 测试完成时生成 (除了 HTTP, Jitter 或 FTP) 。	实现与 MIB 文件定义一致。

1.16.1.1.4.4 nqaResultsThresholdNotification 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.111.6.4	nqaResultsThresholdNotification	• nqaAdminParaTargetAddressType • nqaAdminParaTargetAddress • nqaResultsAddressType • nqaResultsAddress • nqaAdminCtrlThreshold1 • nqaResultsCompletionTimeMax • nqaResultsRTDOverThresholds	如果执行测试的时间超过 nqaAdminCtrlThreshold1，系统会发送告警信息（除了 HTTP，Jitter 或 FTP）。	实现与MIB文件定义一致。

1.16.1.1.4.5 nqaJitterStatsProbeFailed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.111.6.9	nqaJitterStats ProbeFailed	• nqaAdminParaTargetAddressType • nqaAdminParaTargetAddress • nqaScheduleOperStatus • nqaJitterStatsRTTSum • nqaJitterStatsRTTSum2Low • nqaJitterStatsRTTSum2High • nqaJitterStatsRTTMin • nqaJitterStatsRTTMax • nqaJitterStatsPacketOutOfSequences • nqaJitterStatsErrors • nqaJitterStatsBusies • nqaJitterStatsTimeouts • nqaJitterStatsDrops • nqaJitterStatsProbeResponses • nqaJitterStatsSentProbes	当相应的 nqaAdminParaTrapGeneration 设置为 probeFailure（0）且检测到探测失败时产生，其取决于 nqaAdminParaTrapProbeFailureFilter 的值。nqaAdminParaTrapProbeFailureFilter 可用于指定在生成此通知之前所需的连续探测失败次数（只用于 Jitter）。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
		• nqaJitterStatsMaxDelaySD • nqaJitterStatsMaxDelayDS • nqaJitterStatsJitterOut • nqaJitterStatsJitterIn • nqaJitterStatsOWSumSD • nqaJitterStatsOWSumDS		

1.16.1.1.4.6 nqaJitterStatsTestFailed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.10	nqaJitterStatsTestFailed	- nqaAdminParaTargetAddressType - nqaAdminParaTargetAddress - nqaScheduleOperStatus - nqaJitterStatsRTTSum - nqaJitterStatsRTTSum2Low - nqaJitterStatsRTTSum2High - nqaJitterStatsRTTMin - nqaJitterStatsRTTMax - nqaJitterStatsPacketOutOfSequences - nqaJitterStatsErrors - nqaJitterStatsBusies - nqaJitterStatsTimeouts - nqaJitterStatsDrops - nqaJitterStatsProbeResponses - nqaJitterStatsSentProbes	当相应的 nqaAdminParaTrapGeneration 对象设置为 testFailure (1) 且抖动测试被确定为失败时生成。在此实例中, nqaAdminParaTrapTestFailureFilter 应指定测试中需要的测试次数以判断测试失败 (只用于 Jitter, ICMPJitter, LSPJitter, GMACPing, MACPing 和 vplspwping) 。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
		• nqaJitterStatsMaxDelaySD • nqaJitterStatsMaxDelayDS • nqaJitterStatsJitterOut • nqaJitterStatsJitterIn • nqaJitterStatsOWSumSD • nqaJitterStatsOWSumDS		

1.16.1.1.4.7 nqaJitterStatsTestCompleted 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.11	nqaJitterStatsTestCompleted	- nqaAdminParaTargetAddressType - nqaAdminParaTargetAddress - nqaScheduleOperStatus - nqaJitterStatsRTTSum - nqaJitterStatsRTTSum2Low - nqaJitterStatsRTTSum2High - nqaJitterStatsRTTMin - nqaJitterStatsRTTMax - nqaJitterStatsPacketOutOfSequences - nqaJitterStatsErrors - nqaJitterStatsBusies - nqaJitterStatsTimeouts - nqaJitterStatsDrops - nqaJitterStatsProbeResponses - nqaJitterStatsSentProbes	当相应的 nqaAdminParaTrapGeneration 对象设置为 testCompletion (2) 且抖动测试完成时生成 (只用于 Jitter, ICMPJitter, LSPJitter, GMACPing, MACPing 和 vplspwping) 。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
		• nqaJitterStatsMaxDelaySD • nqaJitterStatsMaxDelayDS • nqaJitterStatsJitterOutput • nqaJitterStatsJitterIn • nqaJitterStatsOWSumSD • nqaJitterStatsOWSumDS		

1.16.1.1.4.8 nqaJitterStatsRTDThresholdNotification 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.16	nqaJitterStatsRTDThresholdNotification	• nqaAdminParaTargetAddressType • nqaAdminParaTargetAddress • nqaAdminCtrlThreshold1 • nqaJitterStatsRTTMax • nqaJitterStatsMaxDelaySD • nqaJitterStatsMaxDelayDS • nqaJitterStatsRTDOverThresholds	如果执行测试的时间超过 nqaAdminCtrlThreshold1，系统会发送告警信息（只用于Jitter，ICMPJitter，LSPJitter，GMACPing，MACPing和vplspwping）。	实现与MIB文件定义一致。

1.16.1.1.4.9 nqaJitterStatsOWDThresholdNotificationSD 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.17	nqaJitterStatsOWDThresholdNotificationSD	• nqaAdminParaTargetAddressType • nqaAdminParaTargetAddress • nqaAdminCtrlThreshold2 • nqaJitterStatsRTTMax • nqaJitterStatsMaxDelaySD • nqaJitterStatsMaxDelayDS • nqaJitterStatsOWDOverThresholdsSD	如果执行测试的时间超过 nqaAdminCtrlThreshold2，系统会发送告警信息（只用于Jitter，ICMPJitter，LSPJitter，GMACPing和MACPing）。	实现与MIB文件定义一致。

1.16.1.1.4.10 nqaJitterStatsOWDThresholdNotificationDS 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.18	nqaJitterStatsOWDThresholdNotificationDS	- nqaAdminParaTargetAddressType - nqaAdminParaTargetAddress - nqaAdminCtrlThreshold3 - nqaJitterStatsRTTMax - nqaJitterStatsMaxDelaySD - nqaJitterStatsMaxDelayDS - nqaJitterStatsOWDOverThresholdsDS	如果执行测试的时间超过 nqaAdminCtrlThreshold3，系统会发送告警信息（只用于Jitter，ICMPJitter，LSPJitter，GMACPing和MACPing）。	实现与MIB文件定义一致。

1.16.1.1.4.11 nqaResultsTestResultStatusChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.30	nqaResultsTestResultStatusChange	- nqaResultsTestType - nqaResultsSourceIP - nqaResultsSourceIfName - nqaResultsDestinationIP - nqaResultsLastCompletions - nqaResultsCompletions - nqaResultsChangeToFailureTimes - nqaResultsChangeToSuccessTimes - nqaResultsChangeToNoResultTimes - nqaResultsChangeToNegotiationFailureTimes - nqaResultsChangeToAbnormalTimes - nqaResultsFailureTimes - nqaResultsSuccessTimes	测试例结果变更信息上报。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
		- nqaResultsNoResultTimes - nqaResultsNegotiationFailureTimes - nqaResultsAbnormalTimes		

1.16.2 Ping 和 Tracert MIB

1.16.2.1 DISMAN-PING-MIB

1.16.2.1.1 功能简介

DISMAN-PING-MIB主要用来实现网络设备之间自动执行ping操作并且纪录操作结果的功能。

根节点: 1.3.6.1.2.1.80

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).2(1).pingMIB(80)

1.16.2.1.2 单节点详细描述

1.16.2.1.2.1 pingMaxConcurrentRequests 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.80.1.1	pingMaxConcurrentRequests	Unsigned32	read-write	代理实现中允许的并发激活Ping请求的最大数量。值为0表示并发活动请求数没有限制。该限制仅适用于正在激活的新请求。当设置新值时，代理将继续处理已激活的所有请求，即使它们的数量超过设置的限制。	实际支持的访问权限是 read-only 实际支持的取值范围是 0..2000 取值范围为 0~5。 只支持 read，不支持 write。

1.16.2.1.3 MIB Table 详细描述

1.16.2.1.3.1 pingCtlTable 详细描述

定义了通过SNMP执行Ping测试的能力。操作的结果存放在pingResults表和pingProbeHistory表中。

该表的索引是pingCtlOwnerIndex、pingCtlTestName。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.1	pingCtlOwnerIndex	OCTET STRING{(0, 32)}	not-accessible	该节点表示一个安全管理员采用基于视图的接入控制模型为表提供接入控制。并且该表中多个用户需要单独创建或更改表项。初始的索引被用作表创建者的索引。该初始索引的数据类型为 SnmpAdminString，根据安全策略，可以影射到VACM中定义的 securityName或 groupName。当某一用户（或组）的表格中的所有表项和该安全策略一起使用时，这些表项的初始索引值是一样的。对于在一个特定表格中某一用户的表项，这些表项中信息的节点标识符具有相同的子标识符（“column”子标识符除外）但子标识符不能超过编码	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				所有者索引的限制。网管为了通过配置VACM来允许用户访问表的这部分内容，用户需要对节点vacmViewTreeFamilySubtree（包括所有者索引，vacmViewTreeFamilyMask'wildcarding'的column子标识符）的值来创建ViewTreeFamilyTable的表项。更多详细配置也是可选的。	
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.2	pingCtlTestName	OCTET STRING{(0, 32)}	not-accessible	测试名称描述，和上一对象一起作为表的索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.3	pingCtlTargetAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	read-create	测试的地址类型。	只支持设置值“ipv4(1)”和“ipv6(2)”。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.4	pingCtlTargetAddress	OCTET STRING{(0, 255)}	read-create	测试的目的地址。目的地址的类型在 pingCtlTargetAddressType 上定义。目的地址设置前 pingCtlEntry 的行状态必须为 active (1)	支持ipv4地址和ipv6地址。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.5	pingCtlDataSize	Unsigned32{(0,65507)}	read-create	指定测试时所发的探测包的大小。这个值能否被应用，依赖于所选择执行ping操作的方法，操作的方法表示在一个的概念行中。如果选择的探测包的尺寸在这个概念行中，在执行ping操作时就会选取它。如果选择的尺寸和选择的ping类型不匹配，则探测包的尺寸就会采用ping类型中指定的尺寸。一个Ping通常是通过封装在IP报文中的ICMP报文实现的。一个IP报文的尺寸是最大尺寸是65535个字节（不包括IPv6超大报文），除去最小IP报头20字节（不包括IPv4报头）和UDP报头8字节，即为有效的Ping测试报文的尺寸最大值。	取值范围为0~8100。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.6	pingCtlTimeOut	Unsigned32{(1,60)}	read-create	一次探测超时时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.7	pingCtlProbeCount	Unsigned32{(1,15)}	read-create	测试时所发的探测包的个数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.8	pingCtlAdminStatus	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-create	测试组的管理状态:enabled(1): 测试组的管理状态处于使能状态。 disabled(2):测试组的管理状态处于去使能状态。该状态是由 pingResults OperStatus 的响应来决定的。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.9	pingCtlDataFill	OCTET STRING{(0, 1024)}	read-create	该节点表示 ping 测试报文中填充的内容。该节点的值和 pingCtlDataSize 的值共同决定一个探测报文数据报文。当链路被压缩或链路有数据模式之分时，选择数据模式对探测报文是有帮助的。当一个 ping 报文的数据部分大于 pingCtlDataFill 节点的最大值时，pingCtlDataFill 节点的值会在一个 ping 报文中重复出现。	取值范围为 0~240。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.10	pingCtlFrequency	Unsigned32	read-create	该节点表示重新执行一次Ping测试之前，需要等待的时间，单位是秒。一次ping测试由一组ping探测组成。探针数量由pingCtlProbeCount节点值来决定。该值为0表示测试只执行一次。如果该值非0表示pingCtlAdminStatus节点保持使能状态,在下一个周期到达后继续执行该测试例。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.11	pingCtlMaxRows	Unsigned32	read-create	该节点表示保存历史记录的最大条目数。重新执行一次后，在 pingProbeHistoryTable 中达到最大条目后，为了添加一条新的表项，将会移除在 pingProbeHistoryTable 中存在时间最长的表项。当一个新测试正在执行时，存在时间最长的表项不会被移除。直到在 pingProbeHistoryTable 中添加表项达到最大历史记录最大条目数时，这个表项中时间存在最长的表项才被移除。0表示在 pingProbeHistoryTable 中的节点不能创建。	取值范围为 0~50。
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.12	pingCtlStorageType	INTEGER{other(1),volatile(2),nonVolatile(3),permanent(4),readOnly(5)}	read-create	概念行的存储类型。概念行的值 'permanent' 不允许任何的节点对其进行写访问	实际支持的访问权限是 read-only

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.13	pingCtlTrap Generation	BITS{probe Failure(0),t estFailure(1),testCom pletion(2)}	read-create	产生Trap的条件。 probeFailure(0): 根据pingCtlTrap ProbeFailureFilter节点的值产生探测失败的通知。 pingCtlTrap ProbeFailureFilter节点可以用来指定连续探测失败的值,这也是产生探测失败通知的先决条件。 testFailure(1): 产生测试失败的通知。 pingCtlTrap TestFailureFilter节点可以用来指定失败的值。 testCompletion(2): 产生测试完成的通知。缺省情况下,没有任何BITS被设置。标志着以上任何通知都没有产生。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.14	pingCtlTrapProbeFailureFilter	Unsigned32{(0,15)}	read-create	该节点表示连续探测失败时发送Trap的阈值。设置BIT probeFailure(0)为1表示在给定的ping测试中，连续执行ping探测的数量等于阈值。当触发此通知后，探测失败的计数器被置为0。	取值范围为1~15。
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.15	pingCtlTrapTestFailureFilter	Unsigned32{(0,15)}	read-create	该节点表示连续测试失败时发送Trap的阈值。设置BIT testFailure(1) 为1表示在给定的ping测试中，连续执行ping测试的数量等于阈值。当触发此通知后，测试失败的计数器被置为0。	取值范围为1~15。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.16	pingCtlType	OBJECT IDENTIFIER	read-create	该节点的值用来上报或选择一次 ping 响应时间的计算方式。该值可以从 pingImplementationTypeDomains 中选出。另外，当在计划特定的注册点下，并且不在 pingImplementationTypeDomains 下时，这些计算方式，通过 DISMAN-PING-MIB 被分派执行。	支持测试的类型有：pingIcmpEcho、pingUdpEcho、pingSnmpQuery、pingTcpConnectionAttempt。
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.17	pingCtlDescr	OCTET STRING{(0, 255)}	read-create	源端 Ping 测试的描述字符串。	取值范围为 0~240。
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.18	pingCtlSourceType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	read-create	测试的源地址类型，即为执行 ping 操作时的源端主机。	只支持设置值“ipv4(1)”和“ipv6(2)”。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.19	pingCtlSourceAddress	OCTET STRING{(0, 255)}	read-create	在发出的探测报文中使用指定的IP地址（只能是数字形式，而不能是主机名形式）作为测试的源地址。如果一个主机配置的IP地址不止一个，该源地址可以用来选择使用的IP地址。如果一个IP地址不是该台主机任何一个接口的地址，就会返回一个错误值并且不发出任何报文。该源地址类型(InetAddressType)是由 pingCtlSourceAddress Type来指定的。	支持Ipv4地址和Ipv6地址。
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.20	pingCtlIfIndex	Integer32{(0,2147483647)}	read-create	在启动远程ping操作之前将此对象设置为接口的ifIndex，将ping测试指定为通过指定的接口传输。该对象的值为零表示此选项未启用。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.21	pingCtlByPassRouteTable	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	该对象的目的是启用可选绕过路由表。如果启用，远程主机将绕过正常的路由表，并直接发送到连接的网络上的主机。如果主机不在直接连接的网络上，则返回错误。此选项可用于通过没有定义路由的接口（例如，在主机路由守护进程删除接口之后）对本地主机执行ping操作。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.22	pingCtlDSField	Unsigned32{(0,255)}	read-create	指定分别用于封装ping测试的IP数据包的IPv4报头TOS字节中存储的值或IPv6报头Traffic Class字节中存储的值。 要在IP头中设置的八位字节包含六个最高有效位中的差分服务（DS）字段。此选项可用于确定显式DS字段设置对ping响应的影响。 并不是所有的值都是合法的或有意义的。值为0表示不支持由此选项表示的功能。IP实现中通常不支持差分服务（DS）字段使用，也并不支持所有值。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.23	pingCtlRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	此对象允许在 pingCtlTable 表中创建和删除表项。在该表中删除表项，将导致所有对应的（相同的 pingCtlOwnerIndex 和 pingCtlTestName 索引值） pingResultsTable 和 pingProbeHistoryTable 表项被删除。 在接收转换为 active（1）状态之前，必须为 pingCtlTargetAddress 指定值。 当设置了 pingCtlTargetAddress 的值时，对象 pingCtlRowStatus 的值从 notReady（3）更改为 notInService（2）。 通过 pingCtlAdminStatus 控制远程 ping 操作的激活，而不是通过将此	不支持 notInService(2)，notReady(3) 和 createAndWait(5)。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				对象的值更改为active（1）。 当某个表项的 pingResults OperStatus 值为active（1）时，不允许进入和退出 active（1）状态，除非通过将其 RowStatus 对象设置为 destroy（6）来删除该表中的表项，从而停止处于 active 状态的 ping 操作。 ping 操作的操作状态可以通过检查其 pingResults OperStatus 对象来确定。	

创建约束

- 1.创建该表的行时必须指定索引pingCtlOwnerIndex和pingCtlTestName。
- 2.对行使用set操作时，完全符合SNMPv2行创建标准。

修改约束

- 1.pingCtlRowStatus在行创建的时候被设置。当通过修改行的pingCtlAdminStatus执行测试时，会根据配置的测试组的参数判断当前的测试组的状态，并对 pingCtlRowStatus进行相应的修改。
- 2.在测试组正在进行服务测试时（即当pingCtlAdminStatus为enabled时），不能对测试组的参数进行修改（除了pingCtlAdminStatus）。

3.目前测试组的参数中pingCtlTargetAddressType和pingCtlSourceAddressType支持IPv4和IPv6地址；pingCtlStorageType只支持nonVolatile。

删除约束

在测试组正在进行服务测试时（即当pingCtlAdminStatus为enabled时），不能对测试组进行删除。

读取约束

该表支持读取。

1.16.2.1.3.2 pingResultsTable 详细描述

定义了不同的SNMP实体执行Ping操作的能力。测试的结果存储在pingResultsTable和pingProbeHistoryTable中。该表用来保存测试结果。索引使用pingCtlTable表的索引，每一行pingCtlTable唯一的产生一行pingResultsTable。当测试行开始进行测试时，对应创建一个测试结果的记录。测试结果只保留最新的一次测试结果。

该表的索引是pingCtlOwnerIndex、pingCtlTestName。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.1	pingResultsOperStatus	INTEGER{enabled(1), disabled(2), completed(3)}	read-only	反映pingCtlEntry的操作状态。 enabled(1): 测试处于激活状态。 disabled(2): 测试处于停止状态。 completed(3): 测试处于完成状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.2	pingResultsIpTargetAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	read-only	此对象表示存储在相应pingResultsIpTargetAddress对象中的地址类型。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.3	pingResultsIpTargetAddress	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	当目的地址指定为一个DNS名称的时候, 该对象报告了与pingCtlTargetAddress值相关的IP地址。当一个DNS名称没有指定或者没有成功解析一个指定的DNS名称是, 该节点的值应该是0字节长度的字符串。该地址类型是由pingResultsIpTargetAddressType指定的。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.4	pingResultsMinRtt	Unsigned32	read-only	接收到的最小的ping往返时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.5	pingResultsMaxRtt	Unsigned32	read-only	接收到的最大的ping往返时间。0表示测试没有接收到RTT值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.6	pingResultsAverageRtt	Unsigned32	read-only	当前的ping往返平均时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.7	pingResultsProbeResponses	Gauge32	read-only	相应的pingCtlEntry和pingResultsEntry接收到的响应数目。当没有探测回应报文时, 该值被置为0。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.8	pingResultsSentProbes	Gauge32	read-only	发送的探测包数。当没有发送探测包时该值被置为0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.9	pingResultsRttSumOfSquares	Unsigned32	read-only	该对象包含了所有接收到的ping响应数的平方和。当没有ping回应报文时该值被置为0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.10	pingResultsLastGoodProbe	OCTET STRING{(8,8),(11,11)}	read-only	接收到的探测的最后一个响应的日期和时间。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不能使用set操作，在pingCtlTable执行测试自动创建测试结果行。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

不能对该表使用行的删除操作。当删除pingCtlTable的一行时，系统自动删除对应的测试结果。

读取约束

该表支持读取。

1.16.2.1.3.3 pingProbeHistoryTable 详细描述

定义用于存储ping操作结果的表。该表中的表项数在pingCtlTable中的每个表项受到相应pingCtlMaxRows节点的值的限制。当ping探测的结果被确定时，创建此表中的表项。初始2个实例标识符索引值标识探测结果（pingProbeHistoryEntry）所属的pingCtlEntry。当删除相应的pingCtlEntry时，从该表中删除该表项。该MIB的实现将删除pingCtlTable中相应表项的pingProbeHistoryTable中最早的表项，以便在pingProbeHistoryTable中的行数达到pingCtlMaxRows为pingCtlTable中的相应表项目指定的值时允许添加新表项。

该表的索引是pingCtlOwnerIndex、pingCtlTestName、pingProbeHistoryIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.80.1.4.1.1	pingProbeHistoryIndex	Unsigned32{(1,'ffffff'h)}	not-accessible	当确定ping探针的结果时创建表项。初始2个实例标识符索引值标识探测结果（pingProbeHistoryEntry）所属的pingCtlEntry。一个实现必须开始将pingProbeHistoryIndex值分配为1，并在超过由该对象的限制定义的最大可能值（'ffffff'h）之后进行换行。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.80.1.4.1.2	pingProbeHistoryResponse	Unsigned32	read-only	测试操作所用的时间。如果收到响应包，则是包的往返时间，否则是超时时间。时间是以毫秒计算的。当没有可能传送探针时，该值被置为0。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.80.1.4.1.3	pingProbeHistoryStatus	INTEGER{responseReceived(1),unknown(2),internalError(3),requestTimedOut(4),unknownDestinationAddresses(5),noRouteToTarget(6),interfaceInactiveToTarget(7),arpFailure(8),maxConcurrentLimitReached(9),unableToResolveDnsName(10),invalidHostAddress(11)}	read-only	对方主机进行的特定的探测的结果。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.80.1.4.1.4	pingProbeHistoryLastRC	Integer32	read-only	接收到最后一个实现方法特定的响应码。如果正在使用 ICMP Echo 功能，则当接收到包含 ICMP_ECHO REPLY (0) 响应码的 ICMP 响应报文时，测试顺利结束。ICMP 码由 IANA 维护。 标准的 ICMP 代码： http://www.iana.org/assignments/icmp-parameters ICMPv6 代码： http://www.iana.org/assignments/icmpv6-parameters 。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.80.1.4.1.5	pingProbeHistoryTime	OCTET STRING{(8,8),(11,11)}	read-only	当确定探测结果时的时间戳。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

该表不能进行 set 操作。在 pingCtlTable 执行测试时，自动创建历史纪录行。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不能使用行的删除操作。当删除pingCtlTable的一行时，系统自动删除对应的测试历史纪录信息。

读取约束

该表支持读取。

1.16.2.1.4 告警节点详细描述

1.16.2.1.4.1 pingProbeFailed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.80.0.1	pingProbeFailed	- pingCtlTargetAddressType - pingCtlTargetAddress - pingResultsOperStatus - pingResultslpTargetAddressType - pingResultslpTargetAddress - pingResultsMinRtt - pingResultsMaxRtt - pingResultsAverageRtt - pingResultsProbeResponses - pingResultsSentProbes - pingResultsRttSumOfSquares - pingResultsLastGoodProbe	本次探测失败，该条目取决于pingCtlTrapProbeFailureFilter条目的值。当pingCtlTrapProbeFailureFilter被设置为probeFailure(0)时，表示本次探测失败。pingCtlTrapProbeFailureFilter可以用来指定连续探测失败的数目，且必须在产生本次探测失败通知前指定。	实现与MIB文件定义一致。

1.16.2.1.4.2 pingTestFailed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.80.0.2	pingTestFailed	- pingCtlTargetAddressType - pingCtlTargetAddress - pingResultsOperStatus - pingResultslpTargetAddressType - pingResultslpTargetAddress - pingResultsMinRtt - pingResultsMaxRtt - pingResultsAverageRtt - pingResultsProbeResponses - pingResultsSentProbes - pingResultsRttSumOfSquares - pingResultsLastGoodProbe	当一个ping测试已经失败，并且对应的节点 pingCtlTrapGeneration 被设置 testFailure(1)。在这个实例中 pingCtlTrapTestFailureFilter 用来指定在探测失败时，使用到的探针数量。	实现与MIB文件定义一致。

1.16.2.1.4.3 pingTestCompleted 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.80.0.3	pingTestCompleted	- pingCtlTargetAddressType - pingCtlTargetAddress - pingResultsOperStatus - pingResultslpTargetAddressType - pingResultslpTargetAddress - pingResultsMinRtt - pingResultsMaxRtt - pingResultsAverageRtt - pingResultsProbeResponses - pingResultsSentProbes - pingResultsRttSumOfSquares - pingResultsLastGoodProbe	Ping操作完成，并且对应的节点 pingCtlTrapGeneration被设置 testCompletion(2)。	实现与MIB文件定义一致。

1.16.2.2 DISMAN-TRACEROUTE-MIB

1.16.2.2.1 功能简介

DISMAN-TRACEROUTE-MIB是RFC2925定义的公有MIB，实现了分布式管理的TRACEROUTE操作。本模块的任务就是在被管设备上实现此MIB定义的功能。

根节点: 1.3.6.1.2.1.81
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).2(1).traceRouteMIB(81)

1.16.2.2.2 单节点详细描述

1.16.2.2.2.1 traceRouteMaxConcurrentRequests 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.81.1.1	traceRouteMaxConcurrentRequests	Unsigned32	read-write	Agent端支持的最大并发操作数。当一个新的值被设置时，Agent将继续执行已经被激活的需求，甚至于超过最大并发操作的数的情况。	实际支持的访问权限是 read-only

1.16.2.2.3 MIB Table 详细描述

1.16.2.2.3.1 traceRouteCtlTable 详细描述

TraceRoute操作配置信息表。

该表的索引是traceRouteCtlOwnerIndex、traceRouteCtlTestName。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.81.1.2.1.1	traceRoute CtlOwnerIndex	OCTET STRING{(0,32)}	not-accessible	便于由一个安全管理员采用基于视图的接入控制模型（RFC3415 中的 VACM）为表格提供接入控制，该表格中多个用户需要单独创建或更改表项。该初始索引的数据类型为 SnmpAdminString，根据安全策略，可以影射到 VACM 中定义的 securityName 或 groupName。当某一用户（或组）的表格中的所有表项和该安全策略一起使用时，这些表项的初始索引值是一样的。对于在一个特定表格中某一用户的表项，这些表项中信息的节点标识符具有相同的子标识符（“column”子标识符除外）但子标识符不能超过编码所有者索引	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				的限制。网管为了通过配置VACM来允许用户访问表的这部分内容，用户需要用节点vacmViewTreeFamilySubtree（包括所有者索引，vacmViewTreeFamilyMask'wildcarding'的column子标识符）的值来创建ViewTreeFamilyTable的表项。更多详细配置也是可选的。	
1.3.6.1.2.1.81.1.2.1.2	traceRouteCtlTestName	OCTET STRING{(0, 32)}	not-accessible	测试例名，本地唯一，和TraceRouteCtlOwnerIndex一起用于识别一个测试例。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.81.1.2.1.3	traceRouteCtlTargetAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	read-create	执行Traceroute操作的目的IP地址类型。	支持IPv4、IPv6和DNS。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.81.1.2.1.4	traceRouteCtlTargetAddress	OCTET STRING{(0, 255)}	read-create	执行 Traceroute 操作的目的 IP 地址。通过回应的 traceRouteCtlTargetAddressType 索引值，来决定主机地址类型所采用的值。目的地址的类型在 traceRouteCtlTargetAddressType 上定义。目的地址设置前 traceRouteCtlEntry 的行状态必须为 active (1)。	支持IPv4、IPv6和DNS。
1.3.6.1.2.1.81.1.2.1.5	traceRouteCtlByPassRouteTable	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	用于选择是否绕过路由表。 如果使能该选项，远程主机将绕过路由表把报文直接发往相连网络的主机。如果主机不在直接相连的网络上，将返回错误。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.81.1.2.1.6	traceRoute CtlDataSize	Unsigned32{(0,65507)}	read-create	指定 traceroute 请求的数据部分的大小（以字节为单位）。如果使用推荐的 traceroute 方法（使用 UDP 报文进行探测），则必须应用此对象中包含的值。如果使用另一个 traceroute 方法但指定的大小不合适，那么应使用任何适合于该方法的最接近指定大小的值。 该对象的最大值通过从最大 IP 报文大小中减去 20 个八位字节（IPv4 头，无选项）的最小可能 IP 报头大小和 8 个八位字节的 UDP 报头大小来计算。 IP 报文的最大大小为 65535 个八位字节（不包括 IPv6 超大报文）。	实际支持的取值范围是 0..8100
1.3.6.1.2.1.81.1.2.1.7	traceRoute CtlTimeOut	Unsigned32{(1,60)}	read-create	指定操作超时的秒数。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.81.1.2.1.8	traceRouteCtlProbesPerHop	Unsigned32{(1,10)}	read-create	指定在同一个TTL值下发送的traceroute请求数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.81.1.2.1.9	traceRouteCtlPort	Unsigned32{(1,65535)}	read-create	指定发送traceroute请求的UDP端口号。 需要指定一个目的主机没有使用的端口号。 缺省值是IANA分配的端口(33434)。	实际支持的取值范围是1..50000
1.3.6.1.2.1.81.1.2.1.10	traceRouteCtlMaxTtl	Unsigned32{(1,255)}	read-create	指定最大的TTL值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.81.1.2.1.12	traceRouteCtlSourceAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	read-create	执行Traceroute操作的本地IP地址类型。	默认值是IPv4；仅支持IPv4。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.81.1.2.1.13	traceRoute CtlSourceAddress	OCTET STRING{(0, 255)}	read-create	执行 Traceroute 操作的本地 地址。 使用指定的 IP地址(而不 是主机名) 作为发送探 测报文的源 地址。 当主机拥有 多于一个的 IP地址时, 该选项用于 将源地址设 成其他的某 些地址,而 不是发送探 测报文的接 口的IP地 址。当该地 址不是主机 某一个接口 的地址时, 会返回错误 并且不会发 送任何报 文。 一个空字 符串表示不 指定源地址。	仅支持 IPv4; 取值 范围: 1.0.0.0~223 .255.255.25 5。
1.3.6.1.2.1.81.1.2.1.16	traceRoute CtlMaxFail ures	Unsigned3 2{(0,255)}	read-create	该值表示远 程 traceroute 请求所允许 的连续的超 时次数的最 大值(超出 将中断请求 操作)。 255或0表明 该功能未使 能。	最小值是1

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.81.1.2.1.17	traceRoute CtlDontFragment	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	用于使能对IP头DF标志的设置。用于进行人工的路径MTU的测试。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.81.1.2.1.18	traceRoute CtlInitialTtl	Unsigned32{(1,255)}	read-create	用于指定TTL的初始值。使之绕过某路径上最开始的部分。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.81.1.2.1.19	traceRoute CtlFrequency	Unsigned32	read-create	在重复一个traceroute测试所等待的秒数。 一个单独的traceroute测试的跳数可以由traceRouteCtlProbesPerHop的值确定。 在一个单独的测试完成后，该值必须开始倒计时，直到下一次测试启动。 默认值为0，表示测试不会被重复。	实际支持的取值范围是0..604800
1.3.6.1.2.1.81.1.2.1.20	traceRoute CtlStorageType	INTEGER{other(1),volatile(2),nonVolatile(3),permanent(4),readOnly(5)}	read-create	概念行的存储类型。概念行的值'permanent'不允许任何的节点对其进行写访问。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.81.1.2.1.21	traceRoute CtlAdminStatus	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-create	反映了 traceRoute CtlTable 中的项所期望的状态。 enabled(1) : 启动表中定义的测试。 disabled(2) : 停止表中定义的测试。 通过参考节点 traceRoute ResultsOperStatus 中对应的状态值，来决定测试状态。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.81.1.2.1.22	traceRoute CtlDescr	OCTET STRING{(0, 255)}	read-create	为测试提供一个描述性的名称。 缺省值是 null	默认值为 NULL；字符串长度取值：0~230。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.81.1.2.1.23	traceRoute CtlMaxRow s	Unsigned3 2	read-create	表示 traceRoute ProbeHistoryTable 中最大的条目数。 当表中的条目数达到这个数时，如果有新的条目产生，那将删去最早的条目。 当新的测试启动时并不删除老的条目，只有当条目数达到 traceRoute CtlMaxRow s 的值时才进行删除。 默认值为 50。 0 表示不在 traceRoute ProbeHistoryTable 中创建条目。	实际支持的取值范围是 1..1000

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.81.1.2.1.24	traceRoute CtlTrapGen eration	BITS{pathC hange(0),t estFailure(1),testCom pletion(2)}	read-create	该节点的值 确定了何时 和是否产生 告警。? pathChang e(0): 在当 前的路径相 对先前确定 的路径有了 变化时产生 告警 traceRoute PathChang e。 ? testFailure(1): 当无法 确定到一个 目的地的完 整路径时产 生告警 traceRoute TestFailed 。 ? testComple tion(2): 当 确定了到目 的地的路径 时产生告警 traceRoute TestComple ted。 该节点的默 认值为空， 表示未选择 以上的任何 选项。	不支持当前 路径变化 时，发送 trap。
1.3.6.1.2.1.81.1.2.1.25	traceRoute CtlCreateH opsEntries	INTEGER{tr ue(1),false(2)}	read-create	当该值为 true时，将 把当前路径 的每一跳保 存在 traceRoute HopsTable 中。	实现与MIB 文件定义一 致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.81.1.2.1.26	traceRoute CtlType	OBJECT IDENTIFIER	read-create	用于报告或选择执行 traceroute 操作使用的实现方式。 该节点的值应从 traceRouteImplementationTypeDomains 中选择。 其他的实现方式应该分配在企业各自注册的节点下，而不是在 traceRouteImplementationTypeDomains 中。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.81.1.2.1.27	traceRoute CtlRowStat us	INTEGER{a ctive(1),not InService(2) ,notRead y(3),create AndGo(4),c reateAndW ait(5),destr oy(6)}	read-create	用于对 traceRoute CtlTable中 的项进行创 建或删除操 作。 删除该表中的 某一项后会 同时删除 traceRoute ResultsTabl e、 traceRoute ProbeHisto ryTable、 traceRoute HopsTable 中具有相同 的 traceRoute CtlOwnerIn dex和 traceRoute CtlTestNam e的项。 该节点变为 active(1)前 traceRoute CtlTargetA ddress必须 有值。 建议通过控制 traceRoute CtlAdminSt atus的值来 启动 traceroute 操作，而不 是将本节点 的值设置为 active(1)。 当该表某一 项对应的 traceRoute ResultsOpe rStatus值为 active(1)时	实现与MIB 文件定义一 致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				该节点的值只能为 active(1)，不允许改变。 但有例外，就是可以将该节点值设成 destroy(6)，那将停止操作并删除该项。操作的状态可以从 traceRoute ResultsOperStatus得知。	

创建约束

创建时，必须指定traceRouteCtlTargetAddress节点值，其余节点可选。

修改约束

单节点修改。

删除约束

对该表的删除操作将同时删除traceRouteResultsTable、traceRouteProbeHistoryTable和traceRouteHopsTable的相应表项。

读取约束

该表支持读取。

1.16.2.2.3.2 traceRouteResultsTable 详细描述

该表定义了TraceRoute操作对应的结果的状态值。该表用来追踪traceRouteCtlEntry的状态。当traceRouteCtlAdminStatus节点值设置为enabled(1)时，traceRouteCtlEntry对应的测试例开始启动，对应的测试结果加入到traceRouteResultsTable中。当traceRouteCtlEntry被删除时，对应的表项也从traceRouteResultsTable中删除。

该表的索引是traceRouteCtlOwnerIndex、traceRouteCtlTestName。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.81.1.3.1.1	traceRouteResultsOperStatus	INTEGER{enabled(1), disabled(2), completed(3)}	read-only	反映了某一项的操作状态。 { enabled(1): 测试进行中。 disabled(2): 测试已停止。 completed(3): 测试完成 }	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.81.1.3.1.2	traceRouteResultsCurHopCount	Gauge32	read-only	反映了当前某个操作的TTL值, 取值范围1 ~ 255。 最大的TTL值由traceRouteCtlMaxTtl确定。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.81.1.3.1.3	traceRouteResultsCurProbeCount	Gauge32	read-only	反映当前的探测计数 (取值范围: 1到10) 进行远程traceroute操作。最大探测数由traceRouteCtlProbesPerHop确定。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.81.1.3.1.4	traceRouteResultsIpTgtAddrType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	read-only	该对象指明保存在对应对象traceRouteResultsIpTgtAddr中的地址类型。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.81.1.3.1.5	traceRouteResultsIpTargetAddr	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	当目的地址指定为一个DNS名称的时候，该对象报告了与traceRouteCtlTargetAddress值相关的IP地址。当一个DNS名称没有指定或者没有成功解析一个指定的DNS名称是，该节点的值应该是0字节长度的字符串。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.81.1.3.1.6	traceRouteResultsTestAttempts	Gauge32	read-only	为了确定到一个目的地的路径所对应的当前的尝试数目，该值必须从0开始。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.81.1.3.1.7	traceRouteResultsTestSuccesses	Gauge32	read-only	为了确定一个路径进行的尝试中成功的次数，当没有尝试成功时该值为0。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.81.1.3.1.8	traceRouteResultsLastGoodPath	OCTET STRING{(8,8),(11,11)}	read-only	成功确定了路径中最近的一次操作完成的日期和时间。如果收到回应报文或者超时发生时，表示一个路径测试已经完成。也就是说，对于TTL值表示了从traceRouteCtlInitialTtl节点起始直到路径结束时的跳数值。当从目的地址没有得到回应时，TTL值表示了从traceRouteCtlInitialTtl节点直到traceRouteCtlMaxTtl节点结束时的跳数值。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.16.2.2.3.3 traceRouteProbeHistoryTable 详细描述

定义用于存储追踪路由操作结果的远程操作追踪结果表。该MIB的实现将删除traceRouteCtlTable中表项对应的traceRouteProbeHistoryTable表中最旧的条目。一旦traceRouteProbeHistoryTable的行数达到traceRouteCtlTable中相应表项的traceRouteCtlMaxRows值，允许添加一条新表项。

该表的索引是traceRouteCtlOwnerIndex、traceRouteCtlTestName、traceRouteProbeHistoryIndex、traceRouteProbeHistoryHopIndex、traceRouteProbeHistoryProbeIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.81.1.4.1.1	traceRouteProbeHistoryIndex	Unsigned32{(1,'ffffffh')}	not-accessible	当确定了某次探测的结果后将在该表中生成相应项。 前两个索引确定了该结果所属的测试项。 当traceRouteCtlTable中的项被删除了以后，也要删除该表中相应的项。 必须在开始时将traceRouteProbeHistoryIndex的值赋为1。 当超出最大的可能值时，要将其值赋成ffffffh。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.81.1.4.1.2	traceRouteProbeHistoryHopIndex	Unsigned32{(1,255)}	not-accessible	表示该探测结果是traceroute路径中的哪一跳。该对象的初始值由traceRouteCtlInitialTtl确定。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.81.1.4.1.3	traceRouteProbeHistoryProbeIndex	Unsigned32{(1,10)}	not-accessible	表示某个traceroute路径中某一跳的索引值。某一跳的探针数由traceRouteCtlProbesPerHop确定。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.81.1.4.1.4	traceRouteProbeHistoryHAddrType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	read-only	表示存储在traceRouteProbeHistoryHAddr中的地址类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.81.1.4.1.5	traceRouteProbeHistoryHAddr	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	在一个traceroute路径中某一跳的地址。该对象不能为一个DNS名称。该对象的IP地址类型在traceRouteProbeHistoryHAddrType中定义。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.81.1.4.1.6	traceRouteProbeHistoryResponse	Unsigned32	read-only	探测发送出去后，到接收到响应或超时毫秒数。 当不能发送探测的时候该值为0。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.81.1.4.1.7	traceRouteProbeHistoryStatus	INTEGER{responseReceived(1),unknown(2),internalError(3),requestTimedOut(4),unknownDestinationAddress(5),noRouteToTarget(6),interfaceInactiveToTarget(7),arpFailure(8),maxConcurrentLimitReached(9),unableToResolveDnsName(10),invalidHostAddress(11)}	read-only	一个traceroute操作中某个探测的结果。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.81.1.4.1.8	traceRouteProbeHistoryLastRC	Integer32	read-only	收到的最后一个执行方法特殊的应答码。 traceroute通常是通过发送一系列TTL值不断增大的探测报文来完成操作的。探测报文是封装在IP报文中的UDP数据报。直到超过最大的TTL值或者目的主机接收到探测报文，那么去往目的主机的每一跳才会接收探测报文。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.81.1.4.1.9	traceRouteProbeHistoryTime	OCTET STRING{(8,8),(11,11)}	read-only	当确定该探测的结果时的时间戳。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.16.2.2.3.4 traceRouteHopsTable 详细描述

TraceRoute每跳结果统计表。

该表的索引是traceRouteCtlOwnerIndex、traceRouteCtlTestName、traceRouteHopsHopIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.81.1.5.1.1	traceRouteHopsHopIndex	Unsigned32{(1,'ffffff'h)}	not-accessible	某个traceroute跳数的索引。 对于同一个traceRouteCtlOwnerIndex和traceRouteCtlTestName, 该对象的值必须从1开始逐跳递增。 如果traceRouteCtlCreateHopsEntries的值为true, 那么对应每个测试项, 会在traceRouteHopsTable保存当前traceroute的路径。 某个traceroute路径的所有跳必须在一个操作完成时进行更新。 从路径开始到发生变化的第一跳, 必须保持相同的traceRouteHopsHopIndex值。剩下的部分应该赋予新的traceRouteHopsHopIndex值。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.81.1.5.1.2	traceRouteHopsIpTgtAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	read-only	该对象表示保存在相应 traceRouteHopsIpTgtAddress 中地址的类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.81.1.5.1.3	traceRouteHopsIpTgtAddress	OCTET STRING{(0, 255)}	read-only	该对象表示与跳相关的IP地址。取值应为IP地址，而不是DNS名称。 与该对象相关的地址类型（InetAddressType）由相应的 pingCtlSourceAddressType 值指定。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.81.1.5.1.4	traceRouteHopsMinRtt	Unsigned32	read-only	针对这一跳接收的最小 traceroute 往返时间（RTT）。该对象的值为0意味着没有收到 RTT。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.81.1.5.1.5	traceRouteHopsMaxRtt	Unsigned32	read-only	针对这一跳接收的最大 traceroute 往返时间（RTT）。该对象的值为0意味着没有收到 RTT。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.81.1.5.1.6	traceRouteHopsAverageRtt	Unsigned32	read-only	该跳平均的 RTT。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.81.1.5.1.7	traceRouteHopsRttSumOfSquares	Unsigned32	read-only	接收到的所有相应的RTT的平方和，用于标准方差计算。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.81.1.5.1.8	traceRouteHopsSentProbes	Unsigned32	read-only	反映了traceroute测试中该跳发送的探测数。 该对象的值必须从0开始。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.81.1.5.1.9	traceRouteHopsProbeResponses	Unsigned32	read-only	反映了traceroute测试中该跳接收到的响应数。 该值必须从0开始。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.81.1.5.1.10	traceRouteHopsLastGoodProbe	OCTET STRING{(8,8),(11,11)}	read-only	在traceroute测试过程中接收到的该跳最后一个探测的日期和时间。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.16.2.2.4 告警节点详细描述

1.16.2.2.4.1 traceRouteTestFailed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.81.0.2	traceRouteTestFailed	- traceRouteCtlTargetAddressType - traceRouteCtlTargetAddress - traceRouteResultsIpTargetAddrType - traceRouteResultsIpTargetAddr	无法确定到目的地址的路径时发送的 trap。	实现与MIB文件定义一致。

1.16.2.2.4.2 traceRouteTestCompleted 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.81.0.3	traceRouteTestCompleted	- traceRouteCtlTargetAddressType - traceRouteCtlTargetAddress - traceRouteResultsIpTargetAddrType - traceRouteResultsIpTargetAddr	确定到目的地址的路径后发送的 trap。	实现与MIB文件定义一致。

1.16.3 NetStream MIB

1.16.3.1 HUAWEI-NETSTREAM-MIB

1.16.3.1.1 功能简介

HUAWEI公司定义了HUAWEI-NETSTREAM-MIB，该MIB能够提供输出到网管软件的16bit接口索引能够被第三方网管识别，并且可以识别子接口。MIB能够提供32位接口索引和16位NetStream索引的查询。

根节点: 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.110

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwNetStreamMIB(110)

1.16.3.1.2 MIB Table 详细描述

1.16.3.1.2.1 hwNetStreamIfIndexTable 详细描述

报文中ifindex用16bit填充，而设备上为32bit，该表用于映射
该表的索引是hwNetStream16BitIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.110.1.2.1.1	hwNetStream16BitIndex	Integer32{(0,65535)}	read-only	使用16位输出报文时的接口索引值	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.110.1.2.1.2	hwifNet32BitIndex	Integer32	read-only	使用32位输出报文时的接口索引值	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表支持读取。

1.16.4 故障策略中心 MIB

1.16.4.1 HUAWEI-EVA-MIB

1.16.4.1.1 功能简介

HUAWEI-EVA-MIB主要用来实现相关故障模式检测的告警上报。

1.16.4.1.2 单节点详细描述

1.16.4.1.2.1 hwDetectMode 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.385.1.1	hwDetectMode	OCTET STRING{(0, 64)}	read-only	故障模式。	实现与MIB文件定义一致。

1.16.4.1.2.2 hwDetectObject 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.385.1.2	hwDetectObject	OCTET STRING{(0, 64)}	read-only	故障实体名称。	实现与MIB文件定义一致。

1.16.4.1.3 告警节点详细描述

1.16.4.1.3.1 hwEvaDetectFault 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.385.2.1	hwEvaDetectFault	- hwDetectMode - hwDetectObject	EVA检测到设备上发生了一个故障。	实现与MIB文件定义一致。

1.16.4.1.3.2 hwEvaDetectFaultResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.385.2.2	hwEvaDetectFaultResume	- hwDetectMode - hwDetectObject	EVA检测到设备上恢复了一个故障。	实现与MIB文件定义一致。

1.17 智能无损网络

1.17.1 智能无损网络 MIB

1.17.1.1 HUAWEI-AI-FABRIC-MIB

1.17.1.1.1 功能简介

HUAWEI-AI-FABRIC-MIB主要用来配置智能无损网络中的功能，及查询智能无损网络相关信息。

智能无损网络提供的iLossless智能无损算法是一系列技术的合集，相互配合应用从而真正解决传统以太网网络拥塞丢包的问题，为RoCEv2流量提供“无丢包、低时延、高吞吐”的网络环境，满足RoCEv2应用的高性能需求。

1.17.1.1.2 单节点详细描述

说明

该章节仅在CE8851-32CQ8DQ-P，CE8851K，CE8850-HAM，CE6860-SAN，CE8850-SAN，CE6866，CE6866K，CE6860-HAM产品上支持。

1.17.1.1.2.1 hwlqcnStatSlotName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.365.1.1	hwlqcnStatSlotName	OCTET STRING	accessible-for-notify	IQCN芯片上报流表的单板名称。	实现与MIB文件定义一致。

1.17.1.1.2.2 hwlqcnStatFlowNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.365.1.2	hwlqcnStatFlowNum	Unsigned32{(0,65535)}	accessible-for-notify	IQCN芯片上报流表的表项数目。	实现与MIB文件定义一致。

1.17.1.1.3 MIB Table 详细描述

1.17.1.1.3.1 hwFlowMatrixRailInvalidAlarmTable 详细描述

说明

该Table仅在CE8855H-SAN，CE6885-SAN，CE9855，CE9865，CE8865，CE8875，CE9866，CE9875-64EO，CE9875-128EO，CE8851-32CQ8DQ-P，CE8851K，CE8850-HAM，CE8865-SAN，CE6860-SAN，CE6855-48XS8CQ，CE6855-48T8CQ，CE6885-LL普通转发模式，CE6885H，CE6885，CE6885-T，CE6863E-48S8CQ，CE6885L，CE8855，CE8855H，CE8851-32CQ4BQ，CE8850-SAN，CE6866，CE6866K，CE6860-HAM产品上支持。

FlowMatrix路径规划失效告警参数列表。

该表的索引是hwFlowMatrixRailSlotId、hwFlowMatrixRailSourceIp、hwFlowMatrixRailDestinationIp、hwFlowMatrixRailOutPort。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.365.1.3.1.1.1	hwFlowMatrixRailSlotId	OCTET STRING{(1, 31)}	accessible-for-notify	槽位号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.365.1.3.1.1.2	hwFlowMatrixRailSourceIp	IpAddress	accessible-for-notify	源IPv4地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.365.1.3.1.1.3	hwFlowMatrixRailDestinationIp	IpAddress	accessible-for-notify	目的IPv4地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.365.1.3.1.1.4	hwFlowMatrixRailOutPort	OCTET STRING	accessible-for-notify	出方向端口名。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.17.1.1.3.2 hwRailGroupApplyFailAlarmTable 详细描述

说明

该Table仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

Rail Group端口组成员接口索引配置下发失败告警参数列表。

该表的索引是hwRailGroupApplyFailAlarmIfName、hwRailGroupApplyFailAlarmIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.365.1.4.1.1.1	hwRailGroupApplyFailAlarmIfName	OCTET STRING	accessible-for-notify	接口名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.365.1.4.1.1.2	hwRailGroupApplyFailAlarmIndex	Integer32	accessible-for-notify	Rail Group 端口组成员接口索引。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.17.1.1.3.3 hwRailGroupApplyFailAlarmResumeTable 详细描述

说明

该Table仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

Rail Group端口组成员接口索引配置下发失败告警恢复参数列表。

该表的索引是hwRailGroupApplyFailAlarmResumeIfName、hwRailGroupApplyFailAlarmResumeIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.365.1.5.1.1.1	hwRailGroupApplyFailAlarmResumeIfName	OCTET STRING	accessible-for-notify	接口名称。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.365.1.5.1.1.2	hwRailGroupApplyFailureAlarmResetIndex	Integer32	accessible-for-notify	Rail Group 端口组成员接口索引。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.17.1.1.3.4 hwFlowMatrixExactRailInvalidAlarmTable 详细描述

说明

该Table仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8865-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ产品上支持。

FlowMatrix精细化路径规划失效告警参数列表。

该表的索引是hwFlowMatrixExactRailSlotId、hwFlowMatrixExactRailSourceIp、hwFlowMatrixExactRailDestinationIp、hwFlowMatrixExactRailUdpSrcPort。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.365.1.6.1.1.1	hwFlowMatrixExactRailSlotId	OCTET STRING{(1, 31)}	accessible-for-notify	槽位号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.365.1.6.1.1.2	hwFlowMatrixExactRailSourceIp	IpAddress	accessible-for-notify	源IPv4地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.365.1.6.1.1.3	hwFlowMatrixExactRailDestinationIp	IpAddress	accessible-for-notify	目的IPv4地址。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.365.1.6.1.1.4	hwFlowMatrixExactRaiUdpSrcPort	Integer32	accessible-for-notify	UDP源端口号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.365.1.6.1.1.5	hwFlowMatrixExactRaiMaskLen	Integer32	accessible-for-notify	UDP源端口号掩码长度。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.365.1.6.1.1.6	hwFlowMatrixExactRaiInPort	OCTET STRING	accessible-for-notify	接入端口名。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.365.1.6.1.1.7	hwFlowMatrixExactRaiOutPort	OCTET STRING	accessible-for-notify	出方向端口名。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

1.17.1.1.4 告警节点详细描述

1.17.1.1.4.1 hwlqcnStatNumExceeded 详细描述

说明

该节点仅在CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6860-SAN, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.365.2.1	hwlqcnStatNumExceeded	- hwlqcnStatSlotName - hwlqcnStatFlowNum	IQCN芯片表项数据超限。	实现与MIB文件定义一致。

1.17.1.1.4.2 hwlqcnStatNumResumed 详细描述

 说明

该节点仅在CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE6860-SAN, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.365.2.2	hwlqcnStatNumResumed	- hwlqcnStatSlotName - hwlqcnStatFlowNum	IQCN芯片表项数恢复到设备处理范围内。	实现与MIB文件定义一致。

1.17.1.1.4.3 hwlnoConsistencyCheck 详细描述

 说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.365.2.3	hwlnoConsistencyCheck	无。	iNOF的两个反射器存在iNOF域配置不一致。	实现与MIB文件定义一致。

1.17.1.1.4.4 hwlnoConsistencyResumed 详细描述

 说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.365.2.4	hwlnoConsistencyResumed	无。	iNOF的两个反射器的iNOF域配置恢复一致。	实现与MIB文件定义一致。

1.17.1.1.4.5 hwFlowMatrixRailInvalidAlarm 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.365.2.5	hwFlowMatrixRailInvalidAlarm	- hwFlowMatrixRailSlotId - hwFlowMatrixRailSourceIp - hwFlowMatrixRailDestinationIp - hwFlowMatrixRailOutputPort	FlowMatrix路径规划失效告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.17.1.1.4.6 hwFlowMatrixRailInvalidAlarmResume 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.365.2.6	hwFlowMatrixRailInvalidAlarmResume	- hwFlowMatrixRailSlotId - hwFlowMatrixRailSourceIp - hwFlowMatrixRailDestinationIp - hwFlowMatrixRailOutputPort	FlowMatrix路径规划失效告警恢复。	实现与MIB文件定义一致。

1.17.1.1.4.7 hwRailGroupApplyFailAlarm 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.365.2.7	hwRailGroupApplyFailAlarm	- hwRailGroupApplyFailAlarmIfName - hwRailGroupApplyFailAlarmIndex	Rail Group端口组成员接口索引配置下发失败。	实现与MIB文件定义一致。

1.17.1.1.4.8 hwRailGroupApplyFailAlarmResume 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8851-32CQ8DQ-P, CE8851K, CE8850-HAM, CE8865-SAN, CE6860-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ, CE8850-SAN, CE6866, CE6866K, CE6860-HAM产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.365.2.8	hwRailGroupApplyFailAlarmResume	- hwRailGroupApplyFailAlarmIfName - hwRailGroupApplyFailAlarmIndex	Rail Group端口组成员接口索引配置下发成功。	实现与MIB文件定义一致。

1.17.1.1.4.9 hwFlowMatrixExactRailInvalidAlarm 详细描述

说明

该节点仅在CE8855H-SAN, CE6885-SAN, CE9855, CE9865, CE8865, CE8875, CE9866, CE9875-64EO, CE9875-128EO, CE8865-SAN, CE6855-48XS8CQ, CE6855-48T8CQ, CE6885-LL普通转发模式, CE6885H, CE6885, CE6885-T, CE6863E-48S8CQ, CE6885L, CE8855, CE8855H, CE8851-32CQ4BQ产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.365.2.9	hwFlowMatrixExactRailInvalidAlarm	- hwFlowMatrixExactRailSlotId - hwFlowMatrixExactRailSourceIp - hwFlowMatrixExactRailDestinationIp - hwFlowMatrixExactRailUdpSrcPort - hwFlowMatrixExactRailMaskLen - hwFlowMatrixExactRailInPort - hwFlowMatrixExactRailOutPort	FlowMatrix精细化路径规划失效告警。	实现与MIB文件定义一致。

1.17.1.1.4.10 hwFlowMatrixExactRailInvalidAlarmResume 详细描述

📖 说明

该节点仅在CE8855H-SAN，CE6885-SAN，CE9855，CE9865，CE8865，CE8875，CE9866，CE9875-64EO，CE9875-128EO，CE8865-SAN，CE6855-48XS8CQ，CE6855-48T8CQ，CE6885-LL普通转发模式，CE6885H，CE6885，CE6885-T，CE6863E-48S8CQ，CE6885L，CE8855，CE8855H，CE8851-32CQ4BQ产品上支持。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.365.2.10	hwFlowMatrixExactRailInvalidAlarmResume	- hwFlowMatrixExactRailSlotId - hwFlowMatrixExactRailSourceIp - hwFlowMatrixExactRailDestinationIp - hwFlowMatrixExactRailUdpSrcPort - hwFlowMatrixExactRailMaskLen - hwFlowMatrixExactRailInPort - hwFlowMatrixExactRailOutPort	FlowMatrix精细化路径规划失效告警恢复。	实现与MIB文件定义一致。

1.18 MIB 字母索引

- B
- BGP4-MIB
 - BRIDGE-MIB
- D
- DISMAN-PING-MIB
 - DISMAN-TRACEROUTE-MIB
- E
- ENTITY-MIB
- H
- HUAWEI-AAA-MIB
 - HUAWEI-ACL-MIB
 - HUAWEI-AI-FABRIC-MIB
 - HUAWEI-ALARM-MIB

- [HUAWEI-BASE-TRAP-MIB](#)
- [HUAWEI-BFD-MIB](#)
- [HUAWEI-BGP-VPN-MIB](#)
- [HUAWEI-BRAS-RADIUS-MIB](#)
- [HUAWEI-BRAS-SRVCFG-EAP-MIB](#)
- [HUAWEI-CBQOS-MIB](#)
- [HUAWEI-CONFIG-MAN-MIB](#)
- [HUAWEI-CPU-MIB](#)
- [HUAWEI-DATASYNC-MIB](#)
- [HUAWEI-DEVICE-EXT-MIB](#)
- [HUAWEI-DEVICE-MIB](#)
- [HUAWEI-DHCP-SNOOPING-MIB](#)
- [HUAWEI-DHCPR-MIB](#)
- [HUAWEI-DHCPV6-SERVER-MIB](#)
- [HUAWEI-DLDP-MIB](#)
- [HUAWEI-ENERGYMNGT-MIB](#)
- [HUAWEI-ENTITY-COMPONENT-MIB](#)
- [HUAWEI-ENTITY-EXTENT-MIB](#)
- [HUAWEI-ENTITY-TRAP-MIB](#)
- [HUAWEI-ERPS-MIB](#)
- [HUAWEI-ERRORDOWN-MIB](#)
- [HUAWEI-ETHARP-MIB](#)
- [HUAWEI-EVA-MIB](#)
- [HUAWEI-EVC-MIB](#)
- [HUAWEI-EVPN-MIB](#)
- [HUAWEI-FLASH-MAN-MIB](#)
- [HUAWEI-FTP-MIB](#)
- [HUAWEI-FWD-RES-TRAP-MIB](#)
- [HUAWEI-GTL-MIB](#)
- [HUAWEI-IF-EXT-MIB](#)
- [HUAWEI-INFOCENTER-MIB](#)
- [HUAWEI-IPMCAST-MIB](#)
- [HUAWEI-IPPOOL-MIB](#)
- [HUAWEI-ISIS-CONF-MIB](#)
- [HUAWEI-KEYCHAIN-MIB](#)
- [HUAWEI-L2IF-MIB](#)
- [HUAWEI-L2MAM-MIB](#)
- [HUAWEI-L2MULTICAST-MIB](#)

- [HUAWEI-L2VLAN-MIB](#)
- [HUAWEI-L3VPN-EXT-MIB](#)
- [HUAWEI-LDT-MIB](#)
- [HUAWEI-LINE-MIB](#)
- [HUAWEI-LLDP-MIB](#)
- [HUAWEI-M-LAG-MIB](#)
- [HUAWEI-MACSEC-MIB](#)
- [HUAWEI-MASTERKEY-MIB](#)
- [HUAWEI-MEMORY-MIB](#)
- [HUAWEI-MFLP-MIB](#)
- [HUAWEI-MGMD-STD-MIB](#)
- [HUAWEI-MSDP-MIB](#)
- [HUAWEI-MSTP-MIB](#)
- [HUAWEI-ND-MIB](#)
- [HUAWEI-NDB-MIB](#)
- [HUAWEI-NETCONF-MIB](#)
- [HUAWEI-NETSTREAM-MIB](#)
- [HUAWEI-NTP-MIB](#)
- [HUAWEI-NTP-TRAP-MIB](#)
- [HUAWEI-NVO3-MIB](#)
- [HUAWEI-OPEN-APPLICATION-SYSTEM-MIB](#)
- [HUAWEI-OPENFLOW-MIB](#)
- [HUAWEI-OSPFV2-MIB](#)
- [HUAWEI-OSPFV3-MIB](#)
- [HUAWEI-PERFMGMT-MIB](#)
- [HUAWEI-PIM-STD-MIB](#)
- [HUAWEI-PORT-MIB](#)
- [HUAWEI-PTP-MIB](#)
- [HUAWEI-RIPV2-EXT-MIB](#)
- [HUAWEI-RM-EXT-MIB](#)
- [HUAWEI-RMON-EXT-MIB](#)
- [HUAWEI-SECURITY-MIB](#)
- [HUAWEI-SECURITY-PKI-MIB](#)
- [HUAWEI-SECURITY-STAT-MIB](#)
- [HUAWEI-SMARTLINK-MIB](#)
- [HUAWEI-SNMP-EXT-MIB](#)
- [HUAWEI-SNMP-NOTIFICATION-MIB](#)
- [HUAWEI-SSH-MIB](#)

- [HUAWEI-SSL-MIB](#)
- [HUAWEI-SWITCH-L2MAM-EXT-MIB](#)
- [HUAWEI-SYS-CLOCK-MIB](#)
- [HUAWEI-SYS-MAN-MIB](#)
- [HUAWEI-TASK-MIB](#)
- [HUAWEI-TCP-MIB](#)
- [HUAWEI-TRNG-MIB](#)
- [HUAWEI-VBST-MIB](#)
- [HUAWEI-VRRP-EXT-MIB](#)
- [HUAWEI-WARRANTY-MIB](#)
- [HUAWEI-XQoS-MIB](#)

I

- [IF-MIB](#)
- [IP-FORWARD-MIB](#)
- [IP-MIB](#)
- [IPMCAST-MIB](#)
- [IPV6-ICMP-MIB](#)
- [IPV6-MIB](#)
- [IPV6-TCP-MIB](#)
- [IPV6-UDP-MIB](#)
- [ISIS-MIB](#)

L

- [LAG-MIB](#)
- [LLDP-EXT-DOT1-MIB](#)
- [LLDP-EXT-DOT3-MIB](#)
- [LLDP-MIB](#)

M

- [MGMD-STD-MIB](#)
- [MPLS-L3VPN-STD-MIB](#)
- [MSDP-MIB](#)

N

- [NOTIFICATION-LOG-MIB](#)
- [NQA-MIB](#)

O

- [OSPF-MIB](#)
- [OSPF-TRAP-MIB](#)

- [OSPFV3-MIB](#)

P

- [P-BRIDGE-MIB](#)
- [PIM-BSR-MIB](#)
- [PIM-STD-MIB](#)

Q

- [Q-BRIDGE-MIB](#)

R

- [RFC1213-MIB](#)
- [RIPv2-MIB](#)
- [RMON-MIB](#)

S

- [SNMP-FRAMEWORK-MIB](#)
- [SNMP-MPD-MIB](#)
- [SNMP-NOTIFICATION-MIB](#)
- [SNMP-PROXY-MIB](#)
- [SNMP-TARGET-MIB](#)
- [SNMP-USER-BASED-SM-MIB](#)
- [SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB](#)
- [SNMPv2-MIB](#)

T

- [TCP-MIB](#)

U

- [UDP-MIB](#)

V

- [VRRP-MIB](#)